SORGIVA SYNTH

Manuale utente — edizione integrata di lavoro v3.0

Riallineamento alla versione 0.27.0-beta1-rc1

Data di riferimento: 27 ottobre 2026 (software); 28 ottobre 2026 (revisione del manuale).

Stato editoriale: testo storico conservato con correzioni integrate e un supplemento di consultazione verificato sul pacchetto software. È una guida di lavoro per collaudo: non certifica test hardware o completezza editoriale definitiva.

Che cosa contiene

Tutti i 38 capitoli del manuale precedente, le 38 integrazioni tecniche già presenti nella bozza, rettifiche ai riferimenti di versione più fuorvianti e nuove pagine di allineamento basate sul codice e sui rapporti QA della candidata beta.

La nuova versione mantiene invariati rispetto ad alpha17 gli algoritmi DSP, la directory audio e i dati dei 135 preset factory. Il manuale distingue perciò le novità introdotte durante la linea 0.27 dalle differenze specifiche di questa RC1.

Giuseppe Tararà — documentazione originale, 2026

Documentazione: CC BY-SA 4.0, salvo indicazioni differenti. Software: GPL-3.0-only. I riferimenti ai marchi e le attribuzioni restano quelli del pacchetto.

Come leggere questa revisione

Le pagine della bozza integrale sono mantenute, con segnalazioni testuali aggiornate nei passaggi che descrivevano impropriamente la v0.26.7r2 come versione corrente. Il supplemento subito dopo l’indice costituisce la baseline tecnica di riferimento per la versione beta1 RC1.

Livello documentale	Attendibilità e impiego
Pacchetto software 0.27.0-beta1-rc1	Fonte primaria per etichette, comportamento implementato, versioni e formati.
Rapporto QA della RC1	Evidenza dei test automatici effettivamente documentati, con limiti di copertura.
Supplemento di riallineamento	Consolidamento editoriale basato sul pacchetto corrente.
Integrazioni dei 38 capitoli	Note tecniche aggiunte nella bozza v3.0 di lavoro.
Corpo dei 38 capitoli	Contenuto didattico ampio; alcune sezioni rimangono esempi della baseline 0.26 e richiedono lettura insieme alle note di aggiornamento.

Punto cruciale: versioni e verifiche

La dicitura “v0.26.7r2” viene mantenuta quando identifica una prova realmente storica, anziché spacciarla per un nuovo test sulla RC1. La documentazione del pacchetto conferma 135/135 preset validati staticamente, ma soltanto 20/135 preset verificati nel nuovo sweep audio factory beta prima dell’interruzione per limite di tempo.

> Le formule “CPU 80%”, “nessun dropout”, “MIDI universalmente compatibile” o “qualità sonora certificata” non sono conclusioni permesse dai test disponibili. Adaptive Performance usa unità relative e segnali indiretti: non misura la percentuale reale di CPU audio.

Percorso suggerito

Per iniziare: Quick Start (cap. 2) → scheda Performance (cap. 17) → Preset e Patch (cap. 23). Per problemi: Troubleshooting (cap. 32), Guida tester (cap. 33) e nuovo supplemento. Per consultazioni tecniche: Parameter Reference (cap. 36) e Appendici (cap. 37).

Indice dei capitoli

1. Cos'e Sorgiva Synth
2. Quick Start - Fare suono in 2 minuti
3. Requisiti, browser e audio unlock
4. Mappa generale della UI
5. Percorso del segnale audio
6. Metodo di lavoro consigliato
7. Oscillatori & Noise
8. PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync
9. Unison / Detune
10. LFO
11. Mod Matrix
12. Filtri
13. Amp ADSR e Filter ADSR
14. EQ
15. Effetti
16. Gain Guard / Dynamics Safety
17. Performance
18. Tastiera virtuale e tastiera PC
19. MIDI
20. MIDI Learn
21. Sequencer
22. Arpeggiatore
23. Preset & Patch
24. Factory Preset Categories
25. User Preset Bank
26. Import, Export e Backup
27. Randomizer
28. A/B Compare
29. Preset Morph

30. Oscilloscopio e spettroscopio
31. Ricette pratiche di sound design
32. Troubleshooting
33. Guida per tester
34. Compatibilita legacy SynthX
35. Glossario
36. Parameter Reference
37. Appendici
38. QA documentale del manuale

NOTA PER LA BETA 1 RC1

Supplemento tecnico verificato: pagine 5-14 del presente PDF.

In caso di conflitto con il testo storico, consulta prima il supplemento.

Supplemento di riallineamento verificato

Per la versione 0.27.0-beta1-rc1 — 27 ottobre 2026

Scopo: queste pagine hanno priorità sulle indicazioni obsolete della baseline v0.26.7r2 presenti in alcuni capitoli storici. Non modificano né certificano il codice del sintetizzatore. Le funzionalità sono confrontate con index.html, src/core/identity.js, src/performance/adaptive-performance.js, documenti tecnici e QA nel pacchetto COMPLETO.

1. Identità della release e cronologia delle modifiche

La sigla v0.27.0-beta1-rc1 identifica una release candidate destinata al collaudo. Il pacchetto riporta come data il 27 ottobre 2026. Rispetto alla alpha17 le modifiche dichiarate riguardano identificativo della build, etichette e metadati di esportazione, titolo HTML, checklist e verifiche della candidata. I file DSP della directory src/audio e i 135 factory preset non sono stati cambiati.

Fase	Intervento attestato dai documenti del pacchetto
0.27 alpha13	Adaptive Performance Engine, profili risorse e benchmark silenzioso.
0.27 alpha14	Intelligent Adaptive Governor dinamico per nuove note in AUTO.
0.27 alpha15	Ottimizzazioni gestionali dell’allocator e del budget di release.
0.27 alpha16	Regressioni automatizzate e stress headless.
0.27 alpha17	Consolidamento compatibilità, test musicali e metadati.
beta1 RC1	Identità di build e confezionamento; verifica candidata senza modifiche DSP.

2. Percorso di utilizzo rapido

Estrai il pacchetto ESSENZIALE, preservando tutte le cartelle. Avvia index.html in un browser desktop compatibile WebAudio; attiva Sblocca Audio e carica Default Init da Preset & Patch. Il MIDI richiede un browser e un contesto con autorizzazioni WebMIDI appropriati: localhost o HTTPS sono percorsi consigliati.

Prima di una patch impegnativa, apri Performance, verifica Profilo risorse e osserva la polifonia effettiva. Se non hai note o code attive puoi lanciare il benchmark silenzioso. In un test di qualità timbrica, inizia con i selettori oscillatori e FM su Classic per ottenere la comparazione più vicina ai preset precedenti.

3. Adaptive Performance: cosa fa

Adaptive è un gestore di capacità: stima costi relativi di note, Unison, filtri, FX e code; usa un benchmark OfflineAudioContext e informazioni hardware esposte dal browser. Non riprogramma il contenuto delle patch; i suoi limiti sono salvati nella chiave separata sorgivaSynth.adaptivePerformance.v1.

Profilo	Interpretazione e limitazioni
AUTO	Profilo iniziale ordinario. Budget e limiti statici; se l’adattamento è attivo, può intervenire anche il Governor dinamico.
ECO	Budget più prudente; tetto Unison 3 layer sulle nuove note e polifonia nominale fino a 12 prima degli altri limiti.
STUDIO	Budget più permissivo; Unison fino a 12 e tetto nominale massimo 32 voci, subordinato alla patch e alla macchina.
MANUALE	Espone controlli di budget: voci, layer, code, generatori. Non è la modalità Manuale del Motion Engine.
Adattamento OFF	Non applica i limiti adattivi alle nuove voci; resta il percorso originale del synth, non un’autorizzazione ad audio illimitato.

In AUTO il massimo nominale è 24 voci, in ECO 12 e in STUDIO 32, sempre limitati da Max Voices e da altri vincoli. AUTO e STUDIO possono consentire fino a 12 layer Unison; valori consigliati dalla specifica: 3–8 layer quando possibile. Le soglie sono politiche di progetto e non prestazioni garantite.

3.1 Governor dinamico

Quando AUTO e adattamento automatico sono entrambi attivi, il Governor osserva circa ogni secondo il ritardo di scheduling sul thread JavaScript, il carico ponderato e l’attività. Dopo tre osservazioni gravose consecutive può diminuire del 10% il budget di nuove voci, fino a un limite totale di riduzione del 30%; il recupero avviene gradualmente in presenza di osservazioni sane. Le voci già attive non vengono soppresse dal solo derating del Governor.

Il ritardo JavaScript non è una misura del carico DSP del WebAudio e non prova la presenza di dropout. In tab nascosta o contesto audio non running la politica sospende nuovi interventi. Un eventuale Note On rifiutato può creare una nota mancante, pur in assenza di guasto del MIDI.

3.2 Release Tail Budget

Il budget delle code è distinto dal Governor: quando le code eccedono i limiti previsti, il sistema può applicare un fade anticipato alle voci già in fase Release. L’obiettivo è evitare accumuli eccessivi, non alterare intenzionalmente il timbro di una nota che viene ancora tenuta.

4. Nuovi controlli di qualità degli oscillatori

Nel pannello di ciascuno dei tre oscillatori compare Pulse/PWM Quality. Le opzioni sono Classic, compatibile con i preset originali, e Band-limited, sperimentale. È un’opzione di generazione spettrale: il suo risultato va ascoltato per nota e patch, soprattutto in alto registro e con PWM intensa.

Il gruppo FM dispone di FM High-note Quality: Classic (legacy) e Guarded (riduzione delle sideband alte). La modalità Guarded non costituisce una promessa di eliminazione totale dell’aliasing, né trasforma FM Light in un sintetizzatore FM multi-operatore.

Controllo	Collocazione	Lettura prudente
Pulse/PWM Quality	Osc 1, Osc 2 e Osc 3	Classic mantiene la baseline; Band-limited è opzione sperimentale.
FM High-note Quality	Sezione FM Light	Classic preserva il carattere legacy; Guarded attenua le sideband alte.
Max Voices / Unison	Oscillatori e Performance	Valori richiesti ≠ necessariamente valori allocati quando Adaptive è attivo.
Ripeti benchmark silenzioso	Performance → Adaptive Performance	Render offline brevi, senza suono; non stress test del driver audio.

5. Persistenza, export e compatibilità

Il pacchetto corrente usa appVersion = 0.27.0-beta1-rc1. Il formato patch dichiarato per i preset è sorgiva-synth-preset, schema sorgiva-synth-preset-v1; il numero di formatVersion è distinto dalla versione del software e può restare 0.4 nei preset. Non modificare a mano un campo formatVersion solo per allinearlo a 0.27.0.

La compatibilità legacy passa tramite identificatori e chiavi ancora accettati; non è una certificazione universale di ogni file SynthX storico. Le preferenze Adaptive non entrano nel JSON ordinario della patch e restano separate dai dati di timbro.

Dato da conservare	Dove/come
Singola patch	Export JSON da Preset & Patch.
User Preset Bank	Esportazione del banco intero; localStorage non è backup esterno.
Pattern Sequencer	Export Pattern e successivo test di importazione.
Behavior Macro Arp	Export dedicato; non presumere che sia dentro i preset sonori.
Mapping MIDI Learn	Esportazione indipendente dal normale preset.

6. Risultati QA: dichiarazioni corrette

Il rapporto QA fornito nel pacchetto COMPLETO attesta i risultati seguenti per la candidata. Si tratta di evidenza documentale del pacchetto, non di una nuova prova musicale esterna eseguita durante questa revisione editoriale.

Prova documentata	Esito riportato	Precisazione
Controlli statici	8/8 PASS	Sintassi JS, asset/ID, preset, MIDI Learn e guardrail.
Preset factory dati	135/135 PASS	Validazione statica e integrità rispetto ad alpha17.
Factory WebAudio beta	20/135 PASS, poi timeout	Non trasformare in 135/135 su beta.
Compatibilità musicale	33/33 PASS	MIDI simulato, Morph, file legacy sintetici, movimento.
Regressione runtime R3	32/32 PASS	Headless, non ascolto con hardware.
Render offline R3	24/24 PASS	Campioni numerici/peak/code, non dropout live.
Adaptive Engine base	21/21 PASS	Stime e profili con benchmark offline.
Adaptive Governor	25/25 PASS	Lag JS simulato; nessuna misura CPU DSP.
Stabilità delle voci	30/30 PASS	Stress concentrato, non sessione plurioraria.
Parità audio alpha17	3/3 PASS	Tre casi deterministici, non tutti i preset.
ESSENZIALE Chromium	10/10 PASS	Asset inline; non navigazione file:// e MIDI reale.

6.1 Test ancora necessari

Prima di chiamare la versione stabile occorrono almeno: completamento dello sweep audio 135/135 della Beta; test di durata prolungata; verifica delle note su hardware reale con controller MIDI; ascolto individuale dei preset; e prove su almeno due combinazioni diverse di sistema operativo/browser. Gli esiti automatici esistenti non sostituiscono queste prove.

7. Protocollo pratico di collaudo musicale

La checklist presente nello ZIP permette di registrare osservazioni riproducibili. Usa volume moderato, annota computer e browser, e non cercare di compensare un problema alzando bruscamente il Master.

- Avvio e silenzio. Verifica audio unlock, Default Init, una singola nota e Panic.
- Profilazione. In AUTO, a synth inattivo, esegui il benchmark silenzioso; annota l’esito e il limite di polifonia indicato.
- Accordi pesanti. Prova 2–3 oscillatori e Unison 8–12: annota note ammesse, note mancanti ed eventuali click.
- Code. Release lunga + Delay/Reverb, poi Panic; osserva eventuale abbreviamento delle code.
- Movimento. Sequencer con 3/5/7/16/32 step e Tie; Arp con Latch, Swing, cambio ottava e arresto.
- Morph. Confronta A/B durante una nota tenuta, Apply e Restore.
- MIDI fisico. Se presente, verifica velocity, pitch bend, CC64, Note Off e Panic; la simulazione non basta.
- File e migrazione. Esporta/importa copie di User Bank, Pattern, Macro, MIDI Learn e una patch legacy disponibile.
- Durata. Sessione lunga, con monitoraggio qualitativo di distorsioni, dropout e stalli.
- Ripetibilità. Allega versione, OS/browser, configurazione audio, profilo, preset, valori Unison e sequenza esatta.

Quando il Governor nega una nuova nota, distinguere la limitazione di ammissione dal voice stealing e dalle note già sostenute. Quando un rilascio si accorcia, distinguere il Tail Budget dalla regolazione del parametro Release.

8. Allineamento dei 38 capitoli

Questa mappa indica come interpretare o integrare il contenuto storico di ogni capitolo. Le integrazioni tecniche già presenti all’inizio dei capitoli restano parte integrante del manuale.

01. Identità e stato

La v0.27.0-beta1-rc1 è una candidata Beta 1 per collaudo; non una release stabile. Il timbro dei 135 factory preset resta identico alla alpha17.

02. Avvio rapido

Estrarre lo ZIP intero, aprire index.html, Sblocca Audio, Default Init; in Performance controllare AUTO e facoltativamente il benchmark silenzioso.

03. Browser e requisiti

WebAudio per il suono; WebMIDI dipende da browser, contesto e autorizzazioni. Il benchmark OfflineAudioContext non è equivalente all’ascolto in tempo reale.

04. Mappa dell’interfaccia

Nuovi controlli Pulse/PWM Quality (tre oscillatori), FM High-note Quality e Adaptive Performance nella scheda Performance.

05. Percorso del segnale

Allocator, Governor e budget code non sono stadi DSP della catena audio. Governor decide l’ammissione di nuove note; Tail Budget può smorzare release esistenti.

06. Metodo di lavoro

Impostare un profilo risorse, confrontare a parità di patch, registrare note ammesse e timbro; differenziare limitazione di risorse da difetto sonoro.

07. Oscillatori e Noise

Per ciascun oscillatore, Pulse/PWM Quality: Classic (compatibilità) oppure Band-limited sperimentale. Verificare per orecchio eventuali differenze.

08. PWM / FM / Sync

FM High-note Quality offre Classic e Guarded; Guarded riduce sideband alte ma non è garanzia generale anti-aliasing. Evitare dichiarazioni assolute.

09. Unison / Detune

Unison richiesto e Unison effettivo possono differire per profilo; ECO limita a 3 layer sulle note nuove, AUTO/STUDIO possono permetterne 12.

10. LFO

In questa RC1 il DSP LFO non è stato modificato rispetto ad alpha17; l’eventuale rallentamento va distinto dal rifiuto di nuove voci.

11. Mod Matrix

Otto slot. Non attribuire al Governor una modifica della profondità di modulazione: il suo intervento riguarda la polifonia in ingresso.

12. Filtri

Il contenuto DSP della RC1 è invariato da alpha17. Lavorare con cutoff e risonanza insieme a forme d’onda e qualità degli oscillatori.

13. ADSR

Adaptive non riscrive Attack, Decay, Sustain o Release. Il Release Tail Budget può chiudere anticipatamente solo code già in rilascio quando sforano il budget.

14. EQ

La RC1 non introduce una nuova elaborazione EQ. Confrontare suoni a livelli simili e documentare modifiche musicali indipendenti dal budget di voci.

15. Effetti

FX e reverb sono invariati rispetto ad alpha17. Code lunghe e feedback aumentano l’occupazione delle risorse; nessuna misura CPU in tempo reale è disponibile.

16. Gain Guard

Non confondere Dynamics Safety, che protegge il segnale, con Governor e Tail Budget, che governano nuove note e code.

17. Performance

AUTO, ECO, STUDIO e MANUALE; adattamento automatico, budget di voci/layer/code, benchmark silenzioso e limiti effettivi. Il Governor dinamico agisce solo in AUTO automatico.

18. Tastiere

Audio unlock prima di suonare. Se alcune note di una sequenza o di un accordo non partono, verificare anche la capacità effettiva del profilo.

19. MIDI

Prove fisiche e multi-sistema della RC1 ancora richieste. I test MIDI simulati non certificano interfacce reali, driver o latenza.

20. MIDI Learn

229 target ricostruiti nella bozza tecnica; i mapping sono salvati separatamente dai preset. Verificare su controller reale ogni mapping utile.

21. Sequencer

Lunghezze 3–32 e Step Tie; Pattern Bank distinta da User Preset Bank. Verificare 3, 5, 7, 16, 32 passi nella checklist beta.

22. Arpeggiatore

L’Arpeggiatore e il Sequencer si escludono. Latch e arresto richiedono prova musicale; il Governor può rifiutare note nuove in un contesto sovraccarico.

23. Preset e Patch

Import/export riportano la versione RC1 nei metadati; il formato patch rimane compatibile e non include gli stati runtime di Adaptive.

24. Factory Bank

135 preset invariati rispetto ad alpha17; dati statici 135/135 validi, nuovo sweep audio beta 20/135 completato: non indicare 135/135 audio beta.

25. User Bank

I preset utente sono nel localStorage dell’origine browser; esportare il banco prima di sostituire la build e riprovare l’importazione.

26. Import ed Export

Salvare separatamente patch, User Bank, pattern, macro Arp e mapping MIDI Learn. Le vecchie patch SynthX vanno testate individualmente.

27. Randomizer

La RC1 non presenta una modifica dell’algoritmo sonoro rispetto ad alpha17; il Randomizer non sovrascrive automaticamente i factory preset.

28. A/B Compare

A/B è memoria temporanea della sessione. Per una verifica tecnica registrare separatamente versione, preset e profilo Performance.

29. Morph

88 parametri numerici ammessi nella bozza tecnica, da non interpretare come tutti i 643 campi patch. La RC1 conserva il comportamento precedente.

30. Scope e Spectrum

Sono visualizzatori di supporto, non misuratori certificati di qualità acustica, anti-aliasing, dropout o uso CPU.

31. Sound design

Ripetere le ricette con qualità Classic per confronti storici; sperimentare Band-limited/Guarded come opzioni, mantenendo il livello prudente.

32. Troubleshooting

In caso di note mancanti: verificare adattamento, numero di voci, Unison effettivo e stato del Governor prima di concludere che vi sia un bug MIDI.

33. Guida tester

Usare checklist beta e numeri QA del rapporto corrente; vecchie tabelle di test 0.26 vanno lette come archivio, non come regressione RC1.

34. Compatibilità SynthX

Sono previsti fallback delle chiavi storiche e campi legacy. La compatibilità concreta di ogni file storico non è stata certificata.

35. Glossario

Separare budget relativo, CPU misurata, governor, note grandfathered, voice stealing, release-tail e qualità spettrale.

36. Parameter Reference

Le tre selezioni Pulse/PWM Quality, il selettore FM High-note Quality e i controlli Adaptive integrano la reference originale.

37. Appendici

Aggiornare esempi di metadati versione: appVersion 0.27.0-beta1-rc1, conservando schema e formatVersion indipendenti dall’appVersion.

38. QA documentale

Non confondere evidenze Node/Chromium headless, test offline e prove musicali reali. Questa revisione non esegue collaudi audio o MIDI fisici.

9. Le principali rettifiche da tenere presenti

Riferimenti alla v0.26.7r2

Le descrizioni che si presentavano come “versione corrente” sono state aggiornate alla RC1. I rapporti storici, quando identificati come tali, rimangono riferiti alla versione cui appartengono.

Capitolo 33 e QA storica

Un riepilogo di test sviluppato per la vecchia baseline non può essere riclassificato come test beta cambiando il numero di versione. Le prove della candidata hanno la copertura distinta riportata in questo supplemento.

Parametri e MIDI Learn

I 643 campi patch e i 229 target MIDI Learn citati nell’apparato di bozza sono conteggi ricostruiti tramite moduli/HTML; 88 parametri numerici sono ammessi nel Morph. Non sono tre nomi per lo stesso insieme.

Versione e formatVersion

La stringa di versione del runtime serve a identificare la build; formatVersion descrive lo schema di un file. Non devono essere sostituiti l’uno con l’altro.

Qualità spettrale

Le opzioni Band-limited e Guarded sono selezioni disponibili, non prove di qualità audio oggettiva in ogni contesto.

Uso di Performance

Un profilo MANUALE delle risorse non equivale a Motion Engine Manuale; i controlli hanno semantiche differenti.

Fonti della revisione

RELEASE_NOTES_v0_27_0_beta1rc1.md; QA_REPORT_v0_27_0_beta1rc1.md; BETA1_RC1_COLLAUDO.md; docs/ADAPTIVE_PERFORMANCE_v0_27_0a13.md; docs/INTELLIGENT_ADAPTIVE_GOVERNOR_v0_27_0a14.md; docs/EXTENDED_STABILITY_v0_27_0a16.md; src/core/identity.js; src/performance/adaptive-performance.js; index.html.

> Verdetto editoriale: questa revisione corregge e contestualizza la base documentale, senza pretendere che una lettura e un aggiornamento programmatico delle 1.299 pagine sostituiscano un controllo umano riga per riga e l’ascolto del sintetizzatore.

1. Cos'e Sorgiva Synth

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

La versione documentata

Il pacchetto verificato è Sorgiva Synth 0.27.0-beta1-rc1. È una Beta 1 Release Candidate destinata al collaudo: non va descritta come una release stabile certificata su ogni browser e sistema operativo. Il codice eseguibile parte da index.html e carica 33 file JavaScript locali. Il progetto resta un sintetizzatore WebAudio con tre oscillatori, Noise, elaborazione per voce e una catena di effetti globale.

Come leggere questa edizione di lavoro

Questa edizione conserva il corpus dei 38 capitoli della v2.1 e integra note tecniche per la Beta. Le note di riallineamento distinguono lettura del codice, test logici eseguiti e prove storiche. Il testo ereditato non ha ancora ricevuto una verifica puntuale di tutte le affermazioni: questa è una bozza integrale, non il manuale v3.0 finale pronto per la distribuzione. I numeri di versione 0.26 presenti nelle sezioni ereditate identificano la loro baseline storica.

Licenze distinte

Il programma è distribuito sotto GPL-3.0-only; la documentazione del pacchetto, salvo diversa indicazione, sotto CC BY-SA 4.0. Attribuzione: «Sorgiva Synth documentation», Giuseppe Tararà, 2026. Questa revisione documentale e i diagrammi nuovi sono adattamenti sotto CC BY-SA 4.0. I marchi restano soggetti a TRADEMARK_NOTICE.txt.

Fonte principale: src/core/identity.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

1. Cos'e Sorgiva Synth

1.1 Un sintetizzatore aperto nel browser

Sorgiva Synth è un sintetizzatore polifonico open source basato sulle tecnologie WebAudio. Funziona nel browser e genera il suono in tempo reale attraverso il motore audio del computer.

Non utilizza una libreria di strumenti campionati: ogni nota viene costruita combinando oscillatori, rumore, filtri, inviluppi, modulazioni ed effetti. Modificare un controllo significa quindi intervenire direttamente sul modo in cui il suono nasce, si trasforma e termina.

Sorgiva Synth può essere suonato mediante:

- la tastiera virtuale collocata nella parte inferiore dell'interfaccia;
- la tastiera del computer;
- un controller MIDI compatibile.

Per la prova audio di base è sufficiente aprire `index.html` in un browser moderno e sbloccare l'audio quando richiesto. L'uso di WebMIDI dipende invece dal browser e dalle condizioni di sicurezza con cui viene aperta l'applicazione; questo aspetto viene spiegato nei capitoli dedicati alla configurazione e al MIDI.

Sorgiva Synth può essere usato caricando un suono già pronto, modificando una patch esistente oppure costruendo un timbro da zero. È pensato per essere comprensibile anche a chi si avvicina per la prima volta alla sintesi, senza rinunciare agli strumenti necessari per un lavoro sonoro più approfondito.

1.2 Il suono viene costruito, non riprodotto

Un preset di Sorgiva Synth non è una registrazione. È un insieme di istruzioni che descrive come il motore deve generare il suono.

Un preset può stabilire:

- quali oscillatori usare;
- quali forme d'onda produrre;
- come accordare e bilanciare le sorgenti;
- come aprire o chiudere i filtri;
- come deve evolvere il volume della nota;
- quali modulazioni applicare;
- quali effetti attivare;
- come il suono deve reagire alla velocity e ai controlli espressivi.

Quando si abbassa il cutoff di un filtro, per esempio, non viene selezionata una registrazione più scura: vengono attenuate realmente alcune frequenze del segnale. Quando si aumenta il Detune, non viene caricata una variante stereo già pronta: si introducono piccoli scostamenti di intonazione tra più sorgenti o layer.

Questa è la differenza fondamentale tra un sintetizzatore e un riproduttore di campioni. Sorgiva Synth non offre soltanto suoni da scegliere, ma un sistema con cui comprenderli, modificarli e crearne di nuovi.

1.3 Come nasce una nota

Il percorso del segnale comprende numerosi passaggi, ma può essere riassunto così:

Oscillatori e Noise → Filtri e inviluppi → Drive → Equalizzazione → Effetti di modulazione → Delay → Reverb → protezione dinamica → Master

Gli **oscillatori** producono il materiale tonale iniziale. Il generatore **Noise** aggiunge una componente rumoristica che può essere utilizzata per soffio, attacchi percussivi, texture, vento, hi-hat sintetici e suoni industriali.

Le sorgenti attraversano quindi i **filtri**, che ne modificano il contenuto in frequenza. Un suono brillante può diventare scuro, sottile, nasale, risonante o più aggressivo a seconda del filtro e delle impostazioni utilizzate.

Gli **inviluppi** stabiliscono come la nota evolve nel tempo. L'inviluppo di ampiezza controlla il volume dalla pressione del tasto fino al completo rilascio; l'inviluppo del filtro può far aprire o chiudere progressivamente il timbro.

Dopo la parte relativa alle singole voci, il segnale attraversa la catena globale. Drive ed equalizzazione possono modificarne carattere ed equilibrio; gli effetti di modulazione aggiungono movimento; Delay e Reverb creano ripetizioni e spazio.

Prima dell'uscita interviene il sistema **Dynamics Safety / Gain Guard**, che contribuisce a contenere picchi e livelli eccessivi. Il controllo Master regola infine il livello generale inviato all'uscita audio.

Questa sequenza aiuta a comprendere perché la posizione di un controllo sia importante. Abbassare il livello di un oscillatore modifica il timbro alla sorgente; ridurre il Master abbassa invece l'intero risultato, compresi effetti e code ambientali.

1.4 Le sorgenti e le trasformazioni principali

Sorgiva Synth dispone di tre oscillatori principali e di un generatore di rumore. Le sorgenti possono essere utilizzate singolarmente oppure combinate per creare timbri più complessi.

Oltre alle normali forme d'onda e ai controlli di intonazione, livello e posizione stereo, il motore comprende diverse tecniche di trasformazione:

PWM modifica la larghezza dell'onda impulsiva e può produrre movimento senza ricorrere agli effetti.

Ring Mod genera nuove componenti spettrali, spesso metalliche o inarmoniche.

FM Light utilizza una modulazione di frequenza integrata per aggiungere brillantezza, durezza o carattere digitale.

Osc Sync sincronizza il comportamento degli oscillatori e permette di ottenere sweep e timbri più taglienti.

Unison/Detune sovrappone più layer leggermente differenziati per rendere il suono più ampio, spesso e animato.

Questi strumenti permettono di passare da forme d'onda semplici a bassi corposi, lead aggressivi, pad estesi, campane sintetiche, droni e texture sperimentali. Non devono però essere necessariamente usati tutti insieme: una patch semplice e ben regolata può risultare più efficace di una struttura complessa priva di una direzione precisa.

1.5 Movimento e controllo espressivo

Una patch può rimanere stabile oppure evolvere continuamente.

I tre **LFO** generano modulazioni cicliche. Possono essere impiegati per creare vibrato, tremolo, movimento stereo, variazioni del filtro, PWM e trasformazioni periodiche di altri parametri.

La **Mod Matrix** amplia questa possibilità attraverso otto slot indipendenti. Ogni slot collega una sorgente a una destinazione e stabilisce l'intensità del collegamento.

Le sorgenti possono comprendere LFO, inviluppi e controlli espressivi come:

- velocity;

- Mod Wheel;
- aftertouch;
- expression;
- breath controller;
- foot controller.

Le destinazioni comprendono parametri delle sorgenti sonore, dei filtri, del panorama stereo e delle famiglie di effetti supportate.

Questo permette, per esempio, di aprire il filtro suonando più forte, aggiungere movimento attraverso la Mod Wheel o modificare gradualmente un effetto tramite un pedale.

La modulazione è più efficace quando parte da un timbro già comprensibile. Accumulare molti collegamenti senza ascoltarli separatamente può rendere difficile capire da dove provenga il movimento.

1.6 Tre modi di usare Sorgiva Synth

Sorgiva Synth può essere affrontato in modi differenti, a seconda dell'esperienza e del risultato desiderato.

Suonare un preset

Il metodo più immediato consiste nel caricare uno dei **135 factory preset** e iniziare a suonare.

La libreria comprende famiglie sonore differenti: bassi, lead, pad, pluck, timbri metallici e digitali, colori sintetici ispirati a fiati o strumenti a corda, suoni percussivi, sequenze, droni e texture sperimentali.

I factory preset sono punti di partenza. Possono essere modificati liberamente senza alterare la libreria originale; per conservare il risultato è necessario salvarne una copia nella User Preset Bank oppure esportarlo.

Programmare una patch

Una patch può essere costruita partendo dal suono iniziale oppure da un preset esistente.

Un percorso di lavoro ordinato consiste nel:

1. scegliere le sorgenti sonore;
2. regolarne livelli e accordatura;
3. impostare gli inviluppi;
4. scolpire il timbro con i filtri;
5. aggiungere le modulazioni necessarie;
6. rifinire con equalizzazione ed effetti;
7. confrontare e salvare il risultato.

Non è necessario attivare ogni modulo. Anche un solo oscillatore, un filtro e un inviluppo ben impostati possono produrre un suono completo.

Creare movimento automatico

Lo **Step Sequencer** e l'**Arpeggiatore** permettono di generare movimento ritmico e melodico.

Il sequencer riproduce una griglia programmata di step e supporta lunghezze comprese tra 3 e 32 passi. Può quindi creare sia pattern regolari sia cicli non binari. I singoli step possono contenere informazioni relative a nota, ottava, velocity, gate, accent, tie e accordo.

L'arpeggiatore riorganizza invece le note suonate secondo differenti ordini e comportamenti. Può lavorare su più ottave e dispone di controlli relativi a velocità, durata delle note, swing e latch.

Sequencer e arpeggiatore sono strumenti di esecuzione e movimento. Non sostituiscono una DAW o un sistema completo di composizione.

1.7 L’organizzazione dell’interfaccia

L’interfaccia è suddivisa in nove schede principali:

1. **Oscillatori & LFO**
2. **Mod Matrix**
3. **Filtri & Inviluppo**
4. **Equalizzazione**
5. **Effetti**
6. **Sequencer & Arpeggiatore**
7. **Preset & Patch**
8. **Performance**
9. **MIDI**

Questa organizzazione segue il percorso naturale del lavoro sul suono.

Nella prima scheda si creano le sorgenti e le modulazioni cicliche. La Mod Matrix gestisce i collegamenti tra sorgenti di controllo e destinazioni. Filtri, inviluppi, equalizzazione ed effetti definiscono il carattere finale della patch.

Sequencer e arpeggiatore controllano il movimento delle note. Preset & Patch raccoglie gli strumenti di caricamento, salvataggio, confronto e trasformazione. Performance definisce il comportamento esecutivo generale, mentre MIDI gestisce controller, canali, mapping e clock esterno.

La tastiera virtuale rimane visibile nella parte inferiore dell’interfaccia anche quando si cambia scheda. Nella stessa area sono disponibili i controlli di recupero e due visualizzatori compatti:

- lo **Scope**, che mostra l’andamento della forma d’onda;
- lo **Spectrum**, che rappresenta la distribuzione delle frequenze.

I visualizzatori non modificano il segnale. Servono a osservare il suono e a collegare ciò che si ascolta a ciò che avviene nel motore di sintesi.

1.8 Preset, confronto e sperimentazione

La sezione Preset & Patch comprende strumenti che vanno oltre il semplice caricamento dei suoni.

A/B Compare permette di conservare due stati della patch e alternarli. È utile per stabilire se una modifica abbia realmente migliorato il timbro oppure lo abbia soltanto reso più forte o più appariscente.

Preset Morph crea una transizione tra due stati compatibili. Può essere utilizzato per passare gradualmente da una variante scura a una brillante, da un suono stabile a uno più mosso o tra due configurazioni differenti della stessa patch.

Il **Sound Randomizer** produce variazioni controllate dello stato sonoro. Esistono inoltre strumenti di randomizzazione dedicati al sequencer e al comportamento dell’arpeggiatore.

La randomizzazione è un mezzo di esplorazione, non un sostituto dell’ascolto. Un risultato casuale diventa una patch utile soltanto quando viene valutato, corretto e salvato consapevolmente.

1.9 Un progetto aperto e studiabile

Sorgiva Synth è distribuito come software libero secondo la licenza **GNU GPL v3**. La documentazione del progetto utilizza la licenza **CC BY-SA 4.0**, salvo eventuali indicazioni specifiche.

Il codice sorgente può essere esaminato per comprendere come l’interfaccia controlli oscillatori, filtri, inviluppi, voci polifoniche, effetti, MIDI e sistemi di salvataggio.

Questa apertura permette di usare Sorgiva Synth anche come ambiente didattico. Il progetto non nasconde il funzionamento dietro una struttura chiusa: organizza la complessità in moduli che possono essere studiati progressivamente.

Il nome pubblico corretto è **Sorgiva Synth**. Alcuni vecchi file, metadati o riferimenti interni possono conservare il nome storico **SynthX** per garantire la compatibilità con esportazioni e dati creati prima del cambio di nome. Per l'utente questo non modifica l'identità attuale dello strumento.

1.10 Che cosa Sorgiva Synth non è

Sorgiva Synth non è una DAW. Non gestisce un arrangiamento multitraccia completo e non sostituisce un programma dedicato alla registrazione, al montaggio, al missaggio o al mastering.

Non è un sampler e non contiene riproduzioni realistiche di strumenti acustici. Le categorie che richiamano brass, strings, winds, organi o chitarre indicano colori sintetici evocativi.

Un preset denominato *Synth Guitar* non contiene la registrazione di una chitarra. Un timbro brass non vuole sostituire una tromba. Questi suoni utilizzano la sintesi per richiamare caratteristiche come attacco, brillantezza, risonanza o articolazione.

Sorgiva Synth non è neppure una workstation FM completa a molti operatori. **FM Light** è una funzione integrata nell'architettura generale e serve ad ampliare il contenuto armonico del suono.

Il **Gain Guard** non è un compressore creativo. Ha una funzione di sicurezza e non è progettato per produrre pumping, glue, punch o altri effetti dinamici musicali.

Il sequencer e l'arpeggiatore non costituiscono un ambiente completo di composizione. Il Randomizer non sostituisce il lavoro di programmazione e selezione.

1.11 Compatibilità e limiti attuali

Questo manuale documenta Sorgiva Synth 0.27.0-beta1-rc1, candidata Beta 1 per il collaudo.
La revisione della vecchia baseline va letta insieme alle integrazioni tecniche.

Il funzionamento audio di base richiede un browser moderno compatibile con WebAudio. Per l'uso di controller MIDI è consigliato Chrome o un altro browser basato su Chromium, preferibilmente eseguendo l'applicazione tramite `localhost` o HTTPS.

Una prova reale con controller MIDI ha confermato il corretto funzionamento di note, velocity e Mod Wheel, con risposta senza latenza percepibile nella configurazione utilizzata. Questo non garantisce però lo stesso comportamento con ogni controller, sistema operativo o browser.

Firefox non offre lo stesso percorso WebMIDI della famiglia Chromium e non fa parte della baseline MIDI attualmente convalidata.

La linea principale è progettata per computer desktop e portatili. Smartphone e tablet non fanno parte dell'attuale interfaccia desktop/core.

Il carico sul processore dipende dalla complessità della patch. Unison elevato, accordi complessi, release lunghe e catene di effetti pesanti possono richiedere più risorse.

1.12 Ascoltare prima di aggiungere complessità

Sorgiva Synth include impostazioni prudenti e sistemi di protezione, ma alcune combinazioni possono produrre suoni molto intensi.

Prima di sperimentare con FM elevata, Ring Mod, Osc Sync, molti layer di Unison, filtri fortemente risonanti o Delay con feedback alto, è opportuno partire da un volume di ascolto moderato.

La regola fondamentale è:

costruire il suono per gradi e ascoltare ogni cambiamento prima di aggiungerne un altro.

La qualità di una patch non dipende dal numero di moduli attivi. Dipende dalla chiarezza con cui ogni elemento contribuisce al risultato musicale.

2. Quick Start - Fare suono in 2 minuti

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Primo avvio della Beta

Estrai l’intero pacchetto mantenendo le cartelle. Apri index.html, porta a un livello prudente l’ascolto e premi Sblocca Audio. Carica Default Init e prova una nota dalla tastiera virtuale. Se serve il MIDI, usa il percorso di avvio e le autorizzazioni descritti nel capitolo 19.

Un primo controllo delle risorse

Apri Performance e individua Adaptive Performance. Il profilo iniziale è AUTO, salvo preferenze già salvate nel browser. Rilascia le note e ferma Sequencer e Arpeggiatore prima di usare Ripeti benchmark silenzioso. Non aspettarti un suono: il test rende brevi buffer offline. Osserva la polifonia effettiva, poi prova una triade. Il numero di voci richiesto non garantisce che tutte siano sempre ammesse.

Fonte principale: src/main.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

2. Quick Start - Fare suono in 2 minuti

2.1 Preparare Sorgiva Synth

Sorgiva Synth non richiede una procedura di installazione tradizionale. L'applicazione è contenuta nel pacchetto distribuito e si avvia attraverso il file `index.html`.

Prima dell'uso, estrai completamente il contenuto del file ZIP in una cartella del computer. Non aprire `index.html` dall'anteprima interna del programma di compressione e non spostarlo da solo in un'altra posizione: il file deve poter raggiungere gli script, i fogli di stile, i preset e le altre risorse attraverso la struttura originale delle cartelle.

Per preparare la prima sessione:

1. estrai interamente il pacchetto;
2. apri la cartella principale di Sorgiva Synth;
3. collega l'eventuale controller MIDI;
4. abbassa il volume delle cuffie, degli altoparlanti o dell'interfaccia audio;
5. individua `index.html`.

La build utilizza impostazioni iniziali prudenti e comprende sistemi di protezione del livello. È comunque consigliabile iniziare con un volume di ascolto moderato: filtri molto risonanti, FM, Ring Mod, Unison e Delay con feedback elevato possono produrre suoni intensi.

2.2 Scegliere il metodo di avvio

Sorgiva Synth può essere aperto direttamente dal disco oppure attraverso un piccolo server locale.

Apertura diretta

Per una prima prova audio, apri `index.html` con un browser desktop moderno compatibile con WebAudio.

La barra degli indirizzi può mostrare un percorso che inizia con:

file:///

Questo significa che il browser sta leggendo l'applicazione direttamente dalla cartella locale. Per il funzionamento normale del synth non è necessaria una connessione Internet.

L'apertura diretta permette di provare:

- la tastiera virtuale;
- la tastiera del computer;
- il motore di sintesi;
- i factory preset;
- gli effetti;
- il Sequencer e l'Arpeggiatore;
- il salvataggio locale e le esportazioni consentite dal browser.

Apertura tramite localhost

Per utilizzare WebMIDI è preferibile aprire Sorgiva Synth attraverso `localhost` o HTTPS. Questa modalità fornisce al browser un contesto più adatto alla gestione dei permessi MIDI.

Se Python è installato, apri un terminale nella cartella principale di Sorgiva Synth.

Su Windows:

py -m http.server 8000

Su macOS o Linux:

python3 -m http.server 8000

Apri quindi nel browser:

http://localhost:8000/

Per arrestare il server, torna nel terminale e premi `Ctrl+C`.

È possibile usare anche un altro server statico locale. Non occorre modificare i file del synth.

Per il MIDI hardware, il percorso maggiormente verificato utilizza Chrome, Edge o un altro browser desktop basato su Chromium. Firefox può eseguire il motore WebAudio, ma non offre lo stesso percorso WebMIDI convalidato per questa build.

2.3 Sbloccare l'audio

Alla prima apertura, nella barra superiore compare:

Audio: non sbloccato

Non si tratta di un errore. I browser moderni impediscono normalmente a una pagina di avviare l'audio prima di aver ricevuto un'azione esplicita dall'utente.

Premi:

Sblocca Audio

Quando il motore è stato inizializzato, lo stato cambia in:

Audio: pronto

oppure:

Audio: pronto (running)

Durante l'esecuzione può comparire anche il numero di note attive.

Lo sblocco deve essere eseguito a ogni nuova apertura della pagina. Può essere necessario ripeterlo dopo:

- la sospensione del computer;
- un lungo periodo di inattività;
- la sospensione della scheda da parte del browser;
- un cambio del dispositivo audio;
- il ripristino del sistema dallo standby.

Se il pulsante non produce alcun risultato, fai clic in un altro punto dell'interfaccia e riprova. Se il browser segnala che l'audio non è supportato, apri la stessa cartella con un altro browser aggiornato.

2.4 Orientarsi nell'interfaccia

La barra superiore mostra:

- il nome e la versione di Sorgiva Synth;
- lo stato del motore audio;
- il pulsante **Sblocca Audio**;
- il controllo globale **Velocity: ON**;
- il controllo globale **Sustain: ON**.

Sotto la barra principale si trovano le nove schede operative:

1. **Oscillatori & LFO**

2. **Mod Matrix**
3. **Filtri & Inviluppo**
4. **Equalizzazione**
5. **Effetti**
6. **Sequencer & Arpeggiatore**
7. **Preset & Patch**
8. **Performance**
9. **MIDI**

La tastiera virtuale rimane visibile nella parte inferiore mentre si passa da una scheda all'altra. Nella stessa area si trovano:

- **Panic / All Notes Off**;
- lo **Scope**;
- lo **Spectrum**.

Le schede possono essere selezionate con il mouse oppure raggiunte dalla tastiera. Quando una scheda possiede il focus:

- Freccia destra e Freccia sinistra spostano il focus;
- `Home` porta alla prima scheda;
- `End` porta all'ultima;
- `Invio` o `Spazio` aprono la scheda selezionata.

La scheda **Oscillatori & LFO** comprende inoltre una sezione apribile con informazioni sulla build, una mappa generale dell'interfaccia e indicazioni relative all'accessibilità.

2.5 Produrre la prima nota

Dopo aver premuto **Sblocca Audio**, il synth è già predisposto per generare un tono semplice.

Nello stato iniziale:

- Osc 1 è attivo;
- la forma d'onda selezionata è `sine`;
- Osc 2 e Osc 3 sono spenti;
- il Noise è spento;
- il VCF Lowpass è attivo e molto aperto;
- gli effetti creativi sono disattivati;
- Dynamics Safety è attiva;
- la modalità di esecuzione è Poly;
- l'accordatura di riferimento è La4 = 440 Hz.

Premi un tasto della tastiera virtuale.

Dovresti ascoltare un tono semplice e morbido. Durante l'esecuzione:

- il tasto premuto viene evidenziato;
- lo Scope mostra la forma d'onda;
- lo Spectrum mostra la distribuzione delle frequenze;
- lo stato audio segnala la presenza di una nota attiva.

Quando rilasci il tasto, la nota entra nella fase di Release dell'inviluppo di ampiezza. Per questo motivo può continuare brevemente anche dopo il rilascio.

Se senti il suono e i visualizzatori reagiscono, il percorso audio principale sta funzionando.

2.6 Usare la tastiera virtuale

La tastiera virtuale copre quattro ottave, da **Do3 a Si6**, e utilizza la notazione italiana:

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si

Le alterazioni vengono indicate con il diesis, per esempio `Do#4`.

Per suonare:

1. premi un tasto con il mouse o con il touch;
2. mantienilo premuto per sostenere la nota;
3. rilascialo per avviare la fase di Release.

Il comportamento dipende anche dalla modalità scelta nella scheda Performance:

- **Poly** permette più note contemporanee;
- **Mono** mantiene una sola nota alla volta.

La tastiera virtuale non misura la forza fisica della pressione. Utilizza il valore **Keyboard Velocity** impostato nella scheda Performance.

2.7 Usare la tastiera del computer

Sorgiva Synth può essere suonato anche dalla tastiera alfanumerica del computer.

La fila inferiore controlla un'ottava da Do3:

Tasto	Nota	Tasto	Nota
Z	Do3	S	Do#3
X	Re3	D	Re#3
C	Mi3	V	Fa3
G	Fa#3	B	Sol3
H	Sol#3	N	La3
J	La#3	M	Si3

La fila superiore continua da Do4:

Tasto	Nota	Tasto	Nota
Q	Do4	2	Do#4
W	Re4	3	Re#4
E	Mi4	R	Fa4
5	Fa#4	T	Sol4
6	Sol#4	Y	La4
7	La#4	U	Si4

Tasto	Nota	Tasto	Nota

Le note successive sono:

Tasto	Nota
I	Do5
9	Do#5
O	Re5
0	Re#5
P	Mi5

La mappatura segue un comune layout QWERTY. Su tastiere con una disposizione differente, alcuni caratteri possono occupare posizioni fisiche diverse.

Anche la tastiera del computer utilizza la Keyboard Velocity impostata nella scheda Performance e non può rilevare la forza reale con cui viene premuto un tasto.

Premendo Esc viene eseguito il comando generale **Panic / All Notes Off**.

2.8 Caricare Default Init

Lo stato iniziale dell'interfaccia è già utilizzabile, ma per partire da una base esplicita e ripetibile conviene caricare il factory preset **Default Init**.

Apri:

Preset & Patch

Nella sezione **Preset factory — strumenti pronti**:

1. imposta **Categoria** su **Init / Utility**;
2. seleziona **Default Init**;
3. premi **Carica preset factory**.

Il preset può essere caricato anche facendo doppio clic sul suo nome.

Default Init utilizza:

- una sola sinusoide;
- un livello prudente;
- modulazioni creative disattivate;
- effetti pesanti spenti;
- Sequencer e Arpeggiatore disattivati;
- sistemi di sicurezza attivi.

Non è pensato come un suono musicale elaborato. Serve per iniziare una patch da zero, studiare un controllo alla volta, verificare il comportamento del synth e provare funzioni come A/B Compare, Morph, Randomizer ed esportazione.

2.9 Esplorare i factory preset

La build comprende **135 factory preset**.

Per provare un timbro più elaborato:

1. scegli una categoria;
2. seleziona un preset;
3. leggi la descrizione e i suggerimenti mostrati nel riquadro informativo;
4. premi **Carica preset factory**;
5. prova note basse, note alte e accordi;
6. ascolta il comportamento del suono dopo il rilascio dei tasti.

I preset coprono famiglie come bassi, lead, pad, pluck, timbri metallici, suoni percussivi, colori sintetici ispirati a strumenti, sequenze, droni e texture sperimentali.

I factory preset non vengono sovrascritti quando si modificano i controlli. Le variazioni interessano soltanto lo stato corrente del synth.

I preset della categoria **Arp / Sequence Ready** sono preparati per funzionare bene con Arpeggiatore o Sequencer, ma questi strumenti rimangono spenti al caricamento. Il suono può quindi essere provato manualmente prima di aggiungere movimento.

Strumenti del browser factory

Categoria limita la lista a una famiglia sonora.

Cerca factory cerca nel nome, nei tag, nel ruolo e nelle informazioni associate ai preset.

Ordina factory permette di ordinare i risultati per:

- nome;
- categoria;
- ruolo;
- intensità;
- preferiti.

Solo preferiti mostra esclusivamente i preset contrassegnati.

☆ **Preferito** aggiunge o rimuove dalla raccolta il preset selezionato.

Reset filtri ripristina la visualizzazione generale quando ricerca e filtri hanno ristretto troppo la lista.

I preferiti vengono conservati localmente nel browser. Non vengono trasferiti automaticamente su un altro browser, profilo o computer.

2.10 Primo esercizio: oscillatore e filtro

Il primo esercizio mette a confronto una forma d’onda semplice con una forma ricca di armoniche.

Ascoltare la sinusoide

1. carica **Default Init**;
2. apri **Oscillatori & LFO**;
3. verifica che Osc 1 utilizzi `sine`;
4. suona e mantieni una nota;
5. apri **Filtri & Inviluppo**;
6. abbassa lentamente il **Cutoff** del VCF;
7. riportalo gradualmente verso la posizione iniziale.

La sinusoide contiene quasi soltanto la frequenza fondamentale. Finché il filtro non raggiunge quella zona, la differenza può essere poco evidente.

Ascoltare la sawtooth

1. torna in **Oscillatori & LFO**;
2. cambia la forma d'onda di Osc 1 da `sine` a `sawtooth`;
3. mantieni nuovamente una nota;
4. torna in **Filtri & Inviluppo**;
5. abbassa lentamente il Cutoff;
6. riaprilo gradualmente.

La sawtooth contiene numerose armoniche. Abbassando il Cutoff, le componenti più alte vengono attenuate e il suono diventa progressivamente più scuro. Alzandolo, il timbro torna aperto e brillante.

Questo esercizio introduce il metodo di lavoro più importante del manuale:

> **modificare un solo controllo, ascoltare il risultato e confrontarlo con la posizione precedente.**

2.11 Velocity e Sustain globali

Nella barra superiore sono presenti:

Velocity: ON

Sustain: ON

Velocity

Con Velocity attiva, il motore utilizza l'intensità associata a ogni nota.

Una tastiera MIDI sensibile alla velocity può quindi produrre note più deboli o più forti. Secondo la patch, la velocity può influenzare anche il filtro o altre modulazioni.

La tastiera virtuale e quella del computer utilizzano invece il valore fisso **Keyboard Velocity**, regolabile nella scheda Performance.

Con **Velocity: OFF**, le differenze dinamiche vengono ignorate e le note ricevono una risposta uniforme.

Sustain

Con Sustain attivo, Sorgiva Synth risponde al pedale MIDI Sustain, normalmente trasmesso attraverso il messaggio CC64.

La scritta **Sustain: ON** non indica che il pedale sia premuto. Significa che la risposta al sustain è abilitata.

Con **Sustain: OFF**, il comportamento del pedale viene ignorato e le eventuali note trattenute dal sustain vengono rilasciate.

Il Sustain globale non deve essere confuso con:

- **Hold**, nella scheda Performance;
- **Latch**, nell'Arpeggiatore;
- **Tie**, nello Step Sequencer.

Tutte queste funzioni possono prolungare il suono, ma operano in modi differenti.

2.12 Prima prova con un controller MIDI

Per verificare un controller esterno:

1. collega il controller al computer;

2. avvia Sorgiva Synth tramite `localhost` o HTTPS;
3. usa Chrome, Edge o un altro browser Chromium;
4. premi **Sblocca Audio**;
5. apri la scheda **MIDI**;
6. premi **Attiva MIDI**;
7. concedi il permesso richiesto dal browser;
8. seleziona il dispositivo nel menu **Input MIDI**, se non è stato scelto automaticamente;
9. lascia inizialmente il filtro su **Omni / tutti i canali**;
10. suona alcune note.

La sezione MIDI mostra:

- lo stato del supporto WebMIDI;
- il dispositivo selezionato;
- l'ultimo evento ricevuto;
- il numero di note MIDI attive;
- la velocity dell'ultima nota;
- lo stato dei principali controlli MIDI ricevuti.

Quando una nota arriva correttamente, il tasto corrispondente della tastiera virtuale viene evidenziato.

Per la prima prova è sufficiente verificare:

- Note On;
- Note Off;
- velocity;
- Mod Wheel;
- pedale Sustain, se disponibile.

Pitch Bend, Aftertouch, Expression, Breath, Foot Controller, filtro di canale, MIDI Learn e MIDI Clock vengono trattati nei capitoli dedicati.

2.13 Fermare il suono con Panic

Il pulsante:

Panic / All Notes Off

rimane disponibile accanto alla tastiera virtuale.

Usalo quando:

- una nota continua dopo il rilascio;
- il pedale Sustain rimane attivo;
- Hold o Latch producono un comportamento inatteso;
- un controller non invia correttamente il Note Off;
- Sequencer o Arpeggiatore continuano a generare note;
- una patch produce un suono troppo intenso;
- vuoi interrompere immediatamente l'esecuzione.

Panic interviene sulle note provenienti da:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- MIDI;
- Arpeggiatore;

- Step Sequencer.

Il comando non cancella la patch, non azzera i parametri e non elimina i dati salvati. Interrompe l'attività sonora corrente e riporta il sistema in una condizione di riposo prudente.

Lo stesso comando può essere richiamato premendo `Esc`.

2.14 Salvare il primo preset utente

Le modifiche apportate a un factory preset rimangono nello stato corrente finché non vengono salvate.

Per conservarle:

1. apri **Preset & Patch**;
2. raggiungi **User Preset Bank**;
3. inserisci un nome in **Nome preset utente**;
4. assegna una categoria;
5. aggiungi una descrizione, se utile;
6. premi **Salva corrente come user**.

Il nuovo preset compare nella lista utente e può essere ricaricato con **Carica user preset** oppure facendo doppio clic sul suo nome.

Dopo aver selezionato un factory preset è disponibile anche **Salva copia utente**, che crea una copia separata nella User Preset Bank.

Factory e user preset rimangono distinti:

- i factory costituiscono la libreria stabile inclusa nella build;
- gli user preset possono essere modificati, rinominati, duplicati, sovrascritti o eliminati.

Un nome utile dovrebbe descrivere il carattere del suono, per esempio:

- `Soft Saw Pad`;
- `Dark Filter Bass`;
- `Metallic Short Pluck`;
- `Slow Industrial Drone`.

2.15 Salvataggio locale ed esportazione

La User Preset Bank viene conservata nel `localStorage` del browser.

Questo sistema permette di ritrovare i preset dopo aver chiuso e riaperto la pagina nello stesso browser e nello stesso profilo, ma non costituisce un backup permanente.

I dati locali possono non essere più disponibili dopo:

- la cancellazione dei dati del browser;
- l'uso della navigazione privata;
- il cambio di browser;
- il cambio di profilo;
- il trasferimento su un altro computer;
- il ripristino o la reinstallazione del sistema.

Per creare una copia indipendente dal browser utilizza:

- **Export User Bank** per l'intera banca utente;
- **Export JSON** nella sezione Patch JSON tecnico per esportare la patch corrente.

Assegna ai file nomi riconoscibili e conservali in una cartella dedicata. Dopo un’importazione, prova sempre il suono prima di eliminare il file originale.

2.16 Se non si sente alcun suono

Quando Sorgiva Synth non produce audio, controlla gli elementi seguenti nell’ordine indicato.

Audio non sbloccato

Verifica che la barra superiore non mostri ancora:

Audio: non sbloccato

Premi nuovamente **Sblocca Audio**.

Uscita audio del computer

Controlla:

- il volume del sistema operativo;
- il volume del browser;
- l’uscita audio selezionata;
- il collegamento di cuffie o altoparlanti;
- il livello dell’interfaccia audio esterna.

Patch non udibile

Apri **Preset & Patch**, scegli **Init / Utility** e carica **Default Init**.

Questo esclude molte cause legate a oscillatori spenti, filtri chiusi, inviluppi estremi o effetti.

Oscillatore e Master

In **Oscillatori & LFO**, verifica che:

- Osc 1 sia attivo;
- il suo Volume non sia a zero;
- il Master non sia a zero.

Inviluppo di ampiezza

In **Filtri & Inviluppo**, controlla che il Sustain dell’inviluppo Amp non sia a zero insieme a un Decay molto breve.

Filtri

Verifica che il VCF non sia completamente chiuso e che gli altri filtri attivi non stiano eliminando la parte udibile del segnale.

Scope e Spectrum

Suona una nota e osserva i visualizzatori.

Se reagiscono ma non senti nulla, il motore sta probabilmente producendo un segnale e il problema può trovarsi nell’uscita audio del sistema.

Se non reagiscono, il motore potrebbe non essere stato sbloccato oppure la patch potrebbe non generare alcun segnale.

Recupero generale

Premi **Panic / All Notes Off** e prova nuovamente.

Se il problema continua, chiudi la pagina e apri la stessa cartella con un browser Chromium aggiornato.

2.17 Se il controller MIDI non risponde

Controlla nell'ordine seguente:

1. il controller è acceso e collegato;
2. Sorgiva Synth è aperto tramite `localhost` o HTTPS;
3. il browser utilizzato supporta WebMIDI;
4. è stato premuto **Attiva MIDI**;
5. il permesso è stato concesso;
6. è selezionato l'Input MIDI corretto;
7. il filtro di canale è su Omni oppure sul canale trasmesso dal controller;
8. l'indicazione **Ultimo evento MIDI** cambia quando viene premuto un tasto.

Se il browser non rileva il dispositivo, scollega e ricollega il controller, quindi riapri la pagina o aggiorna l'elenco degli ingressi.

Se le note vengono visualizzate ma non producono suono, il problema riguarda probabilmente il percorso audio o la patch, non il collegamento MIDI.

2.18 Prima sessione consigliata

Una prima sessione completa può seguire questo ordine:

1. estrai interamente il pacchetto;
2. apri Sorgiva Synth;
3. abbassa il volume di ascolto;
4. premi **Sblocca Audio**;
5. suona il tono iniziale;
6. carica **Default Init**;
7. prova la tastiera virtuale;
8. prova la tastiera del computer;
9. carica un preset Bass;
10. carica un preset Lead;
11. carica un preset Pad;
12. confronta Sine e Sawtooth;
13. modifica lentamente il Cutoff del VCF;
14. salva una variante nella User Preset Bank;
15. esporta la patch in JSON;
16. premi **Panic / All Notes Off**.

Al termine della sessione saranno stati verificati:

- l'avvio dell'applicazione;
- lo sblocco del motore audio;
- la tastiera virtuale;
- la tastiera del computer;
- il caricamento dei factory preset;
- una prima trasformazione timbrica;
- il salvataggio locale;
- l'esportazione;
- il comando generale di emergenza.

3. Requisiti, browser e audio unlock

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Requisiti e limiti delle prove

Il programma richiede le API WebAudio. WebMIDI e le relative autorizzazioni dipendono dal browser e dal contesto di apertura. La disponibilità di OfflineAudioContext abilita il benchmark; se manca, Adaptive usa comunque le informazioni disponibili e un budget prudente. I dati su memoria e processori logici possono non essere esposti: “n/d” non implica un guasto.

Stato della verifica

In questa revisione sono stati eseguiti controlli statici e test Node. Non è stato possibile eseguire il browser perché l’eseguibile Chromium previsto da Playwright non è installato. Non sono stati provati dispositivi MIDI, driver audio, latenza percepita o ascolto hardware. I risultati Chromium già inclusi nello ZIP sono evidenze storiche, non prove ripetute qui.

Fonte principale: src/audio/audio-context.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

3. Requisiti, browser e audio unlock

3.1 Una struttura stabile e leggibile

L’interfaccia di Sorgiva Synth è organizzata in quattro aree principali:

1. la **barra superiore**, dedicata allo stato generale dell’applicazione;
2. la **barra delle schede**, utilizzata per raggiungere i diversi moduli;
3. il **pannello centrale**, che mostra i controlli della scheda selezionata;
4. l’**area inferiore persistente**, con tastiera virtuale, visualizzatori e comando Panic.

Solo il pannello centrale cambia quando si passa da una scheda all’altra. La tastiera, lo stato globale e i controlli di emergenza rimangono invece disponibili durante tutta la sessione.

Cambiare scheda non interrompe le note, non carica un altro preset e non azzera la patch. Serve unicamente a mostrare un’altra parte dello strumento.

La disposizione segue il processo generale della sintesi:

sorgenti → modulazioni → filtri e inviluppi → equalizzazione ed effetti → movimento delle note → gestione e performance

Non è però necessario procedere sempre in quest’ordine. Durante il sound design si può passare liberamente da una sezione all’altra, mantenendo invariato il suono corrente.

3.2 La barra superiore

La barra superiore rimane visibile in ogni momento.

Nella parte sinistra mostra:

- il nome **Sorgiva Synth**;
- la descrizione **Open Source WebAudio Synth**;
- il numero dei factory preset inclusi nella build.

Nella parte destra si trovano:

- l’identificativo della versione;
- lo stato dell’audio;
- **Sblocca Audio**;
- **Velocity: ON/OFF**;
- **Sustain: ON/OFF**.

Stato dell’audio

Prima dell’inizializzazione compare:

Audio: non sbloccato

Dopo aver premuto **Sblocca Audio**, l’indicatore segnala che il motore è pronto. Durante l’esecuzione può mostrare anche la presenza di note attive.

Quando il synth non produce alcun suono, questo è il primo elemento da controllare.

Sblocca Audio

Il pulsante inizializza o riattiva il contesto WebAudio.

Non modifica i parametri della patch e non equivale a un interruttore Master. Serve a concedere al browser l’avvio del motore sonoro dopo un’azione esplicita dell’utente.

Può essere necessario premerlo nuovamente dopo una sospensione del computer, un lungo periodo di inattività o un cambio del dispositivo audio.

Velocity globale

Con **Velocity: ON**, Sorgiva Synth utilizza l'intensità associata alle note ricevute.

Una tastiera MIDI sensibile alla dinamica può quindi produrre variazioni di volume e, secondo la patch, cambiamenti di filtro o modulazione.

Con **Velocity: OFF**, le differenze dinamiche vengono ignorate e la risposta diventa uniforme.

Questo controllo non stabilisce il valore usato dalla tastiera virtuale o da quella del computer. La loro intensità fissa viene regolata attraverso **Keyboard Velocity** nella scheda Performance.

Sustain globale

Con **Sustain: ON**, il synth risponde al pedale MIDI Sustain, normalmente trasmesso attraverso il messaggio CC64.

La scritta ON non indica che il pedale sia attualmente premuto. Significa che la funzione è abilitata.

Con Sustain disattivato, i nuovi messaggi CC64 vengono ignorati e le note eventualmente trattenute dal pedale vengono rilasciate.

Il Sustain globale non deve essere confuso con:

- **Hold**, nella scheda Performance;
- **Arp Latch**, nell'Arpeggiatore;
- **Step Tie**, nello Step Sequencer.

Tutte queste funzioni possono prolungare le note, ma agiscono in modi differenti.

3.3 Le nove schede operative

Le schede principali sono:

1. **Oscillatori & LFO**
2. **Mod Matrix**
3. **Filtri & Inviluppo**
4. **Equalizzazione**
5. **Effetti**
6. **Sequencer & Arpeggiatore**
7. **Preset & Patch**
8. **Performance**
9. **MIDI**

La scheda attiva viene evidenziata e il suo contenuto appare nel pannello centrale.

La scelta della scheda è soltanto uno stato dell'interfaccia. Non modifica il suono e non costituisce un parametro della patch.

Navigazione da tastiera

Quando il focus si trova sulla barra delle schede:

- Freccia destra raggiunge la scheda successiva;
- Freccia sinistra torna alla precedente;
- `Home` porta alla prima scheda;
- `End` porta all'ultima;

- `Invio` o `Spazio` aprono la scheda selezionata.

Un contorno visibile indica quale elemento possiede il focus.

3.4 Mappa rapida

Operazione	Area principale
Scegliere le sorgenti sonore	Oscillatori & LFO
Regolare forma d’onda, accordatura, livello e posizione stereo	Oscillatori & LFO
Usare PWM, Ring Mod, FM Light, Osc Sync o Unison	Oscillatori & LFO
Collegare una sorgente di modulazione a un parametro	Mod Matrix
Modificare Cutoff, Resonance e risposta nel tempo	Filtri & Inviluppo
Correggere l’equilibrio generale delle frequenze	Equalizzazione
Aggiungere Drive, Chorus, Delay o Reverb	Effetti
Programmare note, accordi e ritmo per step	Sequencer & Arpeggiatore
Trasformare le note suonate in un arpeggio	Sequencer & Arpeggiatore
Caricare, confrontare, salvare o esportare un suono	Preset & Patch
Usare Randomizer o Morph	Preset & Patch
Scegliere Mono, Poly, Hold, Glide o accordatura	Performance
Collegare e controllare dispositivi esterni	MIDI
Creare mapping MIDI Learn	MIDI
Sincronizzare il movimento con un clock esterno	MIDI
Interrompere immediatamente le note	Panic / All Notes Off

3.5 Oscillatori & LFO

La scheda **Oscillatori & LFO** contiene le sorgenti del suono e i generatori di modulazione periodica.

È divisa in quattro gruppi principali:

- Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Noise;
- Ring Mod, FM Light, Osc Sync e Unison/Detune;
- LFO 1, LFO 2 e LFO 3.

Nella parte iniziale si trova inoltre la sezione apribile **Info build, mappa UI e accessibilità**, che raccoglie informazioni generali senza occupare stabilmente l’area di lavoro.

Osc 1, Osc 2 e Osc 3

I tre oscillatori condividono la stessa struttura.

Ogni blocco permette di controllare:

- attivazione;
- forma d’onda;
- Volume;
- Pitch in semitoni;
- Fine Tune in cent;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- PWM Source.

Le forme disponibili comprendono sine, triangle, square, pulse, sawtooth e sawtooth inversa.

Gli oscillatori sono indipendenti. Possono essere usati singolarmente, accordati all’unisono oppure distribuiti su registri, intervalli e posizioni stereo differenti.

Un oscillatore acceso non è necessariamente udibile: il suo Volume può essere a zero oppure il segnale può essere attenuato da filtri e inviluppi successivi.

Noise

Noise è una sorgente separata dagli oscillatori tonali.

Il blocco permette di scegliere tra:

- White;
- Pink;
- Brown;
- Blue;
- Violet.

Il relativo livello stabilisce quanto rumore viene aggiunto alla patch.

Interazioni tra oscillatori

Ring Mod, **FM Light** e **Osc Sync** mettono in relazione due oscillatori selezionati.

Ring Mod utilizza Source A, Source B e Amount.

FM Light utilizza Carrier, Modulator e FM Amount.

Osc Sync utilizza Master, Slave e Sync Amount.

Queste sezioni possono cambiare profondamente il contenuto armonico del suono. Un Amount pari a zero mantiene neutro l’effetto anche quando il blocco è predisposto.

Unison / Detune

Unison sovrappone più layer per ogni nota.

La sezione controlla:

- numero dei layer;
- Detune;
- Stereo Spread;

- limiti prudenti in rapporto al carico del sistema.

Il numero dei layer può arrivare fino a dodici.

Nella stessa area generale si trovano anche:

- **Master**, per il livello complessivo;
- **Max Voices**, per il limite della polifonia.

Unison e Max Voices indicano due cose differenti. Unison stabilisce quanti layer vengono utilizzati per una singola nota; Max Voices limita quante note possono essere gestite contemporaneamente.

LFO 1, LFO 2 e LFO 3

I tre LFO condividono la stessa struttura:

- attivazione;
- forma d’onda;
- Rate Mode;
- Rate;
- divisione sincronizzata;
- Depth;
- destinazione;
- modalità Globale o Per Oscillatore;
- scelta degli oscillatori interessati.

In modalità **Free Hz**, la velocità è indipendente dal tempo musicale.

In modalità **Sync BPM**, il movimento segue una divisione ritmica.

Gli LFO dispongono di alcune destinazioni dirette. Quando serve una relazione differente o più articolata, si utilizza la Mod Matrix.

3.6 Mod Matrix

La scheda **Mod Matrix** contiene otto slot indipendenti.

Ogni slot comprende:

- interruttore di attivazione;
- Source;
- Destination;
- Amount;
- Copy;
- Paste;
- Reset slot.

La Mod Matrix non produce suono da sola. Stabilisce come una sorgente di controllo deve modificare un parametro.

Un collegamento può essere, per esempio:

Velocity → VCF Cutoff

oppure:

LFO 1 → Pan

Sorgenti

Le sorgenti comprendono:

- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3;
- Filter Env;
- Velocity;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression CC11;
- Breath CC2;
- Foot CC4.

Destinazioni

Le destinazioni raggiungono parametri relativi a:

- filtri principali;
- Advanced Filter;
- Filter Drive;
- Pan;
- Volume;
- Pitch;
- effetti di modulazione;
- Delay;
- Reverb.

Le destinazioni degli effetti lavorano sulla modalità attualmente selezionata nella relativa famiglia. Un collegamento verso Delay Mix, per esempio, continua a controllare il Mix passando da Delay Mono a Ping-Pong.

Amount bipolare

Amount può assumere valori positivi o negativi.

Un valore positivo muove il parametro in una direzione; un valore negativo ne inverte l’andamento. A zero, lo slot non produce alcuna variazione.

Il risultato dipende anche:

- dal valore di partenza della destinazione;
- dall’intensità della sorgente;
- dalle altre modulazioni applicate allo stesso parametro.

Copia e ripristino

Copy memorizza la configurazione dello slot.

Paste la applica a un altro slot.

Reset slot azzera il singolo collegamento.

Reset tutta la matrix riporta gli otto slot alla condizione neutra senza modificare il resto della patch.

3.7 Filtri & Inviluppo

La scheda **Filtri & Inviluppo** definisce gran parte del carattere e dell'articolazione di ogni nota.

Comprende:

- HPF;
- BPF;
- Notch;
- VCF;
- Filter ADSR;
- Filter Drive / Character;
- Advanced Filter / Resonator;
- Inviluppo Amp.

Catena dei filtri principali

I quattro filtri sono collocati in serie:

HPF → BPF → Notch → VCF

Quando più filtri sono attivi, il segnale li attraversa in quest'ordine.

HPF elimina progressivamente le frequenze basse.

BPF conserva una fascia centrale.

Notch scava una zona dello spettro.

VCF attenua le frequenze superiori al Cutoff.

I filtri dispongono di controlli dedicati a frequenza e Resonance; HPF e VCF permettono inoltre di scegliere la pendenza.

Il VCF comprende anche:

- Key Track;
- Velocity → VCF.

Filter ADSR

Il Filter ADSR controlla il movimento di uno dei filtri durante la nota.

Comprende:

- Amount;
- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release;
- Target;
- Polarity.

Il Target può essere:

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center.

Con polarità normale, l’inviluppo muove il filtro nella direzione principale; con polarità invertita, il movimento viene rovesciato.

Filter Drive / Character

Questo blocco interviene prima della catena principale dei filtri.

Permette di scegliere un Character e di regolare:

- Drive;
- Output Trim.

Serve a modificare il materiale sonoro prima che venga scolpito dai filtri successivi.

Advanced Filter / Resonator

L’Advanced Filter offre modalità più caratterizzate:

- Allpass / fase;
- Resonator / peak;
- Vowel / formant;
- Comb / metallico.

I controlli condivisi assumono un significato leggermente diverso secondo la modalità scelta.

La sezione comprende inoltre quantità dedicate alla risposta del Filter Env e della velocity.

Inviluppo Amp

L’Inviluppo Amp controlla l’evoluzione del volume.

Comprende:

- Curva Attack/Release;
- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release.

Filter ADSR e Amp ADSR sono indipendenti. Il primo modifica il filtro; il secondo modifica il volume.

3.8 Equalizzazione

La scheda **Equalizzazione** contiene un EQ globale a cinque bande:

- Low — 80 Hz;
- Low-mid — 250 Hz;
- Mid — 1 kHz;
- High-mid — 4 kHz;
- High — 12 kHz.

Ogni banda può essere regolata tra −12 e +12 dB.

La sezione comprende:

- interruttore generale;
- cinque controlli di guadagno;
- **Reset EQ flat**.

L’EQ interviene sul risultato complessivo, non sul singolo oscillatore.

Il comando Reset riporta tutte le bande a 0 dB senza modificare il resto della patch.

L’equalizzatore dovrebbe essere usato per rifinire il suono. Se il problema nasce da una forma d’onda, da un filtro o da un inviluppo impostato male, è generalmente preferibile correggere prima la causa originaria.

3.9 Effetti

La scheda **Effetti** segue l’ordine generale della catena globale:

1. Drive;
2. famiglia di modulazione;
3. Delay;
4. Ambiente;
5. Dynamics Safety.

Controlli rapidi

Nella parte superiore si trovano:

All FX Off

Disattiva rapidamente gli effetti creativi, lasciando disponibile il sistema di sicurezza.

Reset FX defaults

Riporta le famiglie degli effetti alle impostazioni prudenti iniziali.

I due comandi non sono equivalenti. All FX Off esegue un bypass rapido; Reset FX defaults modifica anche i valori dei controlli.

Drive

La famiglia Drive comprende:

- Saturation;
- Overdrive;
- Tube;
- Tape;
- Distortion;
- Fuzz.

I controlli principali sono:

- Amount;
- Tone;
- Mix.

Un pannello apribile contiene parametri avanzati come Pre-gain, filtri tecnici, Asymmetry, Hardness, Bias, Gate e Octave Blend.

Famiglia di modulazione

Le modalità disponibili sono:

- Chorus;
- Ensemble;
- Phaser;
- Flanger.

I controlli condivisi sono:

- Rate;
- Depth;
- Mix.

La modalità selezionata stabilisce quale algoritmo della famiglia è attivo.

Delay

Le modalità sono:

- Mono;
- Ping-Pong.

Il tempo può essere libero oppure sincronizzato.

I controlli comprendono:

- Divisione;
- Time;
- Feedback;
- Tone/Damping;
- Mix.

Ambiente

La famiglia Ambiente comprende:

- Room;
- Hall;
- Plate;
- Dark.

I controlli condivisi sono:

- Size;
- Decay;
- Damping;
- Mix.

Dynamics Safety

La sezione finale comprende:

- Limiter Threshold;
- Limiter Release;
- Gain Guard Depth;
- Gain Guard per accordi e release;
- Feedback Guard per Delay e Reverb.

Dynamics Safety è separata dagli effetti creativi. Serve a contenere picchi e accumuli, non a produrre compressione musicale intenzionale.

3.10 Sequencer & Arpeggiatore

La scheda contiene due generatori di movimento distinti:

- lo **Step Sequencer**, che riproduce un pattern programmato;
- l'**Arpeggiatore**, che riorganizza le note suonate o trattenute.

Nella parte superiore, il **Motion Engine** mostra quale sistema sta controllando le note.

Sorgiva Synth utilizza un solo generatore automatico alla volta:

- attivando il Sequencer, l'Arpeggiatore viene spento;
- attivando l'Arpeggiatore, il Sequencer viene spento;
- quando entrambi sono disattivati, il Motion Engine torna in modalità Manuale.

Questa esclusione automatica evita sovrapposizioni difficili da interpretare.

3.11 Step Sequencer

Lo Step Sequencer comprende:

- trasporto;
- lunghezza del pattern;
- timing;
- Pattern Presets;
- Randomizer;
- copia degli step;
- griglia completa fino a 32 passi.

Trasporto e lunghezza

La sezione Trasporto contiene:

- attivazione;
- Lunghezza;
- **Clear Sequence / All Notes Off**.

La lunghezza può essere impostata da 3 a 32 step. Sono quindi possibili sia cicli regolari sia strutture dispari o non binarie.

Timing

I controlli principali sono:

- Rate;
- Gate globale.

Il Gate globale definisce la durata generale delle note. Ogni step possiede inoltre un proprio valore di Gate.

Pattern Presets

La sezione permette di:

- scegliere e applicare un pattern;
- randomizzarlo;
- ripristinarlo;
- salvarlo come pattern utente;
- esportarlo;
- importarlo.

I Pattern Presets riguardano il Sequencer. Non caricano un factory preset sonoro e non modificano l'Arpeggiatore.

Randomizer del Sequencer

Il Randomizer comprende:

- Style;
- Scope;
- Density;
- Keep current length.

Lo Scope permette di limitare l’intervento a elementi come note, ritmo, accordi oppure Velocity e Gate.

Controlli degli step

Ogni step può contenere:

- stato attivo o inattivo;
- nota;
- ottava;
- accordo;
- intervalli Custom;
- inversione;
- Spread;
- Strum;
- profilo di velocity dell’accordo;
- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Step Tie.

Gli accordi possono generare stack controllati fino a quattro note.

Step Tie appartiene al Sequencer e collega temporalmente due passi. Non equivale al Sustain MIDI o al Latch dell’Arpeggiatore.

3.12 Arpeggiatore

L’Arpeggiatore comprende:

- attivazione;
- Arp Mode;
- Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random senza ripetizione immediata;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Behavior Macro;
- Motion Shape;
- Randomizer;
- Octave Range;
- **Clear Arp / All Notes Off**.

Modalità

Le modalità disponibili sono:

- Up;
- Down;

- Up-Down;
- Random;
- As Played.

Behavior Macro

Le Behavior Macro caricano combinazioni coordinate dei parametri dell'Arpeggiatore.

Possono essere:

- caricate;
- salvate come configurazioni utente;
- esportate;
- importate.

Una macro non contiene una melodia fissa e non attiva automaticamente l'Arpeggiatore.

Arp / Motion Randomizer

Il Randomizer comprende:

- Profilo;
- Scope;
- Density;
- Keep Latch OFF;
- **Randomize Arp Behavior**.

Può intervenire su timing, modalità, ottave, Motion Shape e altre opzioni comprese nello Scope selezionato.

Estensione e arresto

Octave Range amplia il movimento da una a quattro ottave.

Clear Arp / All Notes Off svuota il materiale trattenuto e interrompe l'attività dell'Arpeggiatore.

3.13 Preset & Patch

La scheda **Preset & Patch** raccoglie gli strumenti dedicati alla memoria, al confronto e alla trasformazione del suono.

È organizzata in sei sezioni:

1. Preset factory;
2. User Preset Bank;
3. A/B Compare;
4. Randomizer sonoro;
5. Preset Morph;
6. Patch JSON tecnico.

Preset factory

La Factory Bank contiene 135 preset distribuiti in 26 categorie.

Il browser permette di:

- filtrare per categoria;
- cercare;
- ordinare;
- mostrare soltanto i preferiti;

- caricare un preset;
- salvarne una copia utente;
- copiare o esportare il relativo JSON.

I factory preset possono essere modificati come stato corrente, ma non vengono sovrascritti.

Arpeggiatore e Sequencer rimangono spenti quando viene caricato un factory preset, compresi quelli classificati come *Arp / Sequence Ready*.

User Preset Bank

La User Preset Bank contiene i suoni salvati dall'utente.

Permette di:

- salvare la patch corrente;
- caricare un preset;
- sovrascriverlo;
- rinominarlo;
- aggiornarne categoria e descrizione;
- duplicarlo;
- contrassegnarlo come preferito;
- eliminarlo;
- importare o esportare l'intera banca.

I preset utente vengono conservati nel `localStorage` del browser. Per ottenere un backup indipendente è necessario esportare la banca.

I comandi **Elimina** e **Reset User Bank** possono cancellare dati e devono essere usati con attenzione.

A/B Compare

A/B Compare dispone di due slot temporanei:

- A;
- B.

I comandi permettono di:

- memorizzare lo stato corrente;
- richiamare A o B;
- copiare uno slot nell'altro;
- scambiarli;
- svuotarli.

A e B sono strumenti di confronto durante la sessione. Non sostituiscono un preset salvato.

Randomizer sonoro

Il Randomizer sonoro comprende:

- Profilo sonoro;
- Area da randomizzare;
- Random Amount;
- **Randomize Sound Patch**;
- **Undo Randomize**.

Lo Scope permette di limitare la variazione a oscillatori, filtri, effetti, inviluppi, Mod Matrix, Performance sonora oppure all'intera area considerata sicura.

Undo recupera lo stato precedente all'ultima randomizzazione disponibile. Non deve essere considerato un backup permanente.

Preset Morph

Preset Morph utilizza gli stati A e B come estremi della trasformazione.

Comprende:

- slider Morph A → B;
- Live Preview;
- aggiornamento del riepilogo A/B;
- Preview Morph;
- Apply Morph to Current Patch;
- Restore Before Morph.

Preview consente di ascoltare la posizione scelta. Apply trasferisce il risultato nello stato corrente.

Il Morph non salva automaticamente il suono e non modifica direttamente Factory Bank o User Bank.

Patch JSON tecnico

La sezione avanzata permette di lavorare direttamente con la rappresentazione tecnica di una singola patch.

Comprende funzioni per:

- assegnare un nome;
- esportare;
- scegliere e caricare un file;
- salvare o caricare localmente;
- copiare il JSON;
- aggiornare l'anteprima.

Questa sezione è distinta dalla User Preset Bank.

La patch JSON contiene parametri serializzabili, ma non conserva elementi momentanei come note attive, code audio, dispositivi MIDI o timer.

3.14 Performance

La scheda **Performance** controlla il comportamento generale delle note.

Comprende:

- Ottava & modalità;
- Master Tuning;
- Hold interno;
- Glide / Portamento;
- Velocity / Expression.

Questi controlli interessano le note provenienti dalla tastiera virtuale, dalla tastiera del computer, dal MIDI e dai generatori di movimento.

Ottava e modalità voce

Octave Shift trasporta globalmente le note per ottave intere.

Modalità voce permette di scegliere tra:

- Poly;
- Mono.

Poly consente più note contemporanee. Mono mantiene una sola nota alla volta.

Master Tuning

Reference Pitch / La4 controlla l'accordatura globale.

Sono disponibili comandi rapidi per:

- 432 Hz;
- 440 Hz;
- 442 Hz;
- Reset 440.

Il Master Tuning cambia la frequenza delle note, ma non modifica scala, temperamento, inviluppi, LFO o sincronizzazione ritmica.

Hold interno

Hold mantiene le note dopo il rilascio.

Clear Hold / All Notes Off svuota le note trattenute.

Hold è indipendente dal Sustain MIDI, dall'Arp Latch e dallo Step Tie.

Glide / Portamento

La sezione comprende:

- attivazione;
- Tempo Glide.

Il Glide è pensato soprattutto per la modalità Mono.

Velocity / Expression

La sezione comprende:

- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve.

Le curve disponibili sono:

- Linear;
- Soft;
- Hard.

Keyboard Velocity controlla l'intensità fissa della tastiera virtuale e della tastiera del computer. Una tastiera MIDI continua invece a trasmettere la propria velocity reale.

3.15 MIDI

La scheda **MIDI** è suddivisa in tre aree:

1. WebMIDI input;
2. MIDI Learn;
3. MIDI Clock.

Le tre sezioni svolgono compiti differenti. La prima riceve l’esecuzione, la seconda associa controlli fisici ai parametri e la terza gestisce la sincronizzazione temporale.

WebMIDI input

L’area mostra:

- supporto del browser;
- dispositivi rilevati;
- Input MIDI selezionato;
- ultimo evento ricevuto;
- note attive;
- velocity;
- filtro di canale;
- Pitch Bend e relativo intervallo;
- Mod Wheel;
- Channel Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller;
- Sustain Pedal.

I comandi principali sono:

- **Attiva MIDI**;
- **Aggiorna dispositivi**;
- **Panic MIDI / All Notes Off**.

I monitor permettono di verificare che il controller stia trasmettendo correttamente anche quando la patch non utilizza ancora quel messaggio.

MIDI Learn

MIDI Learn associa messaggi CC a numerosi controlli dell’interfaccia.

La sezione comprende:

- Learn ON/OFF;
- filtro per gruppo;
- filtro per tipo di mapping;
- ricerca;
- Parametro target;
- cancellazione del singolo mapping;
- cancellazione generale;
- riparazione dei mapping;
- importazione ed esportazione.

I tipi di mapping sono:

- **Continuous**, per slider e manopole;
- **Toggle**, per interruttori;
- **Selector**, per menu;
- **Trigger**, per azioni momentanee.

I mapping MIDI Learn utilizzano un proprio formato e non vengono incorporati automaticamente nei normali preset sonori.

MIDI Clock

La sezione MIDI Clock comprende:

- Clock Mode;
- Divisione clock;
- Reset clock runtime;
- indicatori relativi a trasporto, BPM, stabilità e perdita del clock.

Le modalità disponibili sono:

- Internal Clock;
- Auto;
- External MIDI Clock.

Il clock è uno stato operativo. Dispositivi, timer e condizioni momentanee di sincronizzazione non vengono salvati nei preset.

3.16 La tastiera persistente

La tastiera virtuale rimane visibile nella parte inferiore dell'interfaccia in tutte le schede.

Comprende:

- indicazione dell'accordatura corrente;
- quattro ottave;
- notazione italiana;
- tasti neri sovrapposti;
- **Panic / All Notes Off**;
- Scope;
- Spectrum.

La sua presenza permette di ascoltare immediatamente ogni modifica senza abbandonare il pannello sul quale si sta lavorando.

Il comportamento della tastiera dipende da:

- Mono o Poly;
- Octave Shift;
- Master Tuning;
- Hold;
- Glide;
- Keyboard Velocity;
- stato globale della Velocity.

3.17 Scope e Spectrum

Scope

Scope mostra l'andamento della forma d'onda nel tempo.

Può aiutare a osservare:

- forma generale del segnale;
- ampiezza;

- comportamento dell’inviluppo;
- differenze tra forme d’onda;
- distorsione;
- discontinuità evidenti.

Spectrum

Spectrum mostra la distribuzione dell’energia tra le frequenze.

Può aiutare a osservare:

- quantità di armoniche;
- apertura dei filtri;
- picchi di Resonance;
- contenuto del Noise;
- effetto dell’EQ;
- arricchimento prodotto dal Drive.

I visualizzatori possono essere disattivati senza modificare il suono. Su sistemi meno potenti, spegnerli può ridurre il carico grafico del browser.

3.18 Panic / All Notes Off

Il comando **Panic / All Notes Off** rimane disponibile accanto alla tastiera.

Serve a interrompere rapidamente:

- note della tastiera virtuale;
- note della tastiera del computer;
- note MIDI;
- materiale trattenuto da Hold o Sustain;
- Arpeggiatore;
- Step Sequencer.

Panic non cancella la patch, non azzera i parametri e non elimina i preset. Interrompe l’attività sonora e riporta i sistemi di esecuzione in una condizione prudente.

Il comando generale può essere richiamato anche premendo `Esc`.

La scheda MIDI dispone inoltre di un comando Panic dedicato al percorso MIDI.

3.19 Convenzioni dei controlli

Gli stessi tipi di elementi ricorrono in tutta l’interfaccia.

Interruttori

Attivano o disattivano un modulo.

Spegnere un modulo non ne azzera necessariamente i parametri. Quando viene riattivato, le impostazioni precedenti possono tornare operative.

Slider

Regolano valori continui o suddivisi in passi.

Il valore corrente viene normalmente mostrato vicino all’etichetta e può essere espresso in:

- percentuale;
- hertz;

- millisecondi;
- decibel;
- semitoni;
- cent;
- valori numerici.

Il valore aiuta a riprodurre una regolazione, ma la valutazione finale deve essere fatta attraverso l’ascolto.

Menu

Permettono di scegliere un’opzione discreta, per esempio:

- forma d’onda;
- modalità di filtro;
- algoritmo di Drive;
- tipo di Reverb;
- comportamento dell’Arpeggiatore;
- profilo del Randomizer.

Cambiare modalità può modificare anche il significato pratico degli altri controlli dello stesso blocco.

Pulsanti di azione

Eseguono un comando immediato, come:

- Load;
- Save;
- Copy;
- Paste;
- Reset;
- Randomize;
- Export;
- Import;
- Panic.

I comandi distruttivi o di emergenza sono resi visivamente distinti e richiedono maggiore attenzione.

Campi di testo e ricerca

Servono a:

- assegnare nomi;
- scrivere descrizioni;
- cercare preset;
- filtrare target MIDI Learn;
- modificare metadati utente.

Sezioni apribili

Raccolgono:

- opzioni avanzate;
- informazioni tecniche;
- limiti;
- note di formato;
- funzioni utilizzate meno spesso.

Rimangono chiuse per mantenere più leggibile l’area principale.

3.20 Indicatori e messaggi di stato

Numerose sezioni mostrano indicatori, badge e righe di stato aggiornate in tempo reale.

Possono comunicare:

- audio pronto o bloccato;
- moduli attivi;
- numero di slot della Mod Matrix;
- step corrente;
- stato del Motion Engine;
- preset selezionato;
- presenza degli stati A e B;
- disponibilità dell’Undo;
- dispositivo MIDI collegato;
- ultimo evento ricevuto;
- clock interno o esterno;
- esito di un’importazione;
- errori di formato.

Quando un pulsante sembra non produrre alcun effetto, è utile leggere il messaggio della sezione. Potrebbe indicare che manca una selezione, che uno slot è vuoto o che il file scelto non è valido.

3.21 Stato corrente, dati locali e file esportati

Non tutto ciò che appare nell’interfaccia viene conservato nello stesso modo.

Stato della patch

Comprende i parametri sonori e di performance serializzabili. Può essere salvato come preset o esportato in JSON.

Dati locali

User Preset Bank e preferiti vengono conservati nel `localStorage` del browser.

Rimangono disponibili nello stesso browser e profilo, ma non costituiscono un backup esterno.

Stati temporanei

A/B Compare, Undo, note attive, code audio e stati momentanei del trasporto appartengono alla sessione corrente.

Non devono essere considerati salvataggi permanenti.

Dati separati

Dispongono di sistemi propri:

- pattern dello Step Sequencer;
- Behavior Macro dell’Arpeggiatore;
- mapping MIDI Learn.

Un preset sonoro non contiene quindi automaticamente ogni aspetto della sessione.

Stato runtime

Non vengono salvati come parte ordinaria della patch:

- note attive;
- code audio già in riproduzione;
- stato dell’AudioContext;
- dispositivi MIDI;
- timer;
- stabilità momentanea del clock;
- oggetti interni WebAudio.

3.22 Accessibilità e focus

All’inizio della pagina è presente il collegamento:

Salta ai controlli principali

Permette di raggiungere direttamente l’area operativa evitando di attraversare ogni volta la barra superiore.

Schede, pulsanti, slider, menu e campi mostrano un contorno visibile quando ricevono il focus.

Le principali righe di stato sono predisposte per comunicare gli aggiornamenti anche alle tecnologie assistive compatibili.

Le sezioni più dense, in particolare Sequencer e MIDI Learn, rimangono necessariamente articolate. La divisione in schede, card e pannelli apribili serve a ridurre l’affollamento senza rimuovere le funzioni necessarie.

3.23 Trovare il controllo partendo dal problema

Quando non è chiaro dove intervenire, conviene descrivere prima il problema.

Il materiale sonoro di partenza è sbagliato?
Apri Oscillatori & LFO.

Il suono dovrebbe muoversi, ma rimane statico?
Controlla LFO e Mod Matrix.

Il timbro è troppo scuro, brillante, sottile o risonante?
Apri Filtri & Inviluppo.

Il problema riguarda una zona precisa dello spettro complessivo?
Apri Equalizzazione.

Il suono è troppo asciutto, distante, confuso o distorto?
Controlla Effetti.

Le note automatiche non seguono il comportamento desiderato?
Controlla Sequencer & Arpeggiatore e leggi lo stato del Motion Engine.

La modifica deve essere confrontata, salvata o esportata?
Apri Preset & Patch.

Il comportamento tra una nota e l’altra non è quello desiderato?
Apri Performance.

Il controller non risponde o deve controllare un parametro?
Apri MIDI.

Le note non si fermano?
Usa Panic / All Notes Off e verifica Sustain, Hold, Latch e Tie.

3.24 Percorsi operativi consigliati

Modificare un factory preset

Preset & Patch → Oscillatori o Filtri → Effetti → A/B Compare → User Preset Bank

Questo percorso permette di partire da un suono esistente, personalizzarlo e conservarne una copia.

Costruire una patch da zero

Default Init → Oscillatori → Amp ADSR → Filtri → Mod Matrix → EQ → Effetti → Salvataggio

Questa sequenza rende più facile capire il contributo di ogni blocco.

Creare una patch espressiva

Patch di base → Performance → Mod Matrix → MIDI

Qui si definisce come il suono reagisce a velocity, Mod Wheel, aftertouch, expression e pedali.

Creare una sequenza

Patch di base → Step Sequencer → Filtri → Delay → salvataggio del pattern

Il timbro dovrebbe essere comprensibile anche prima di attivare il pattern.

Creare un arpeggio

Patch di base → Arpeggiatore → Behavior Macro → Gate e Swing → Delay

Il Motion Engine mantiene separati Arpeggiatore e Sequencer, evitando che entrambi generino note contemporaneamente.

Esplorare con Randomizer e Morph

Store A → modifica o Randomizer → Store B → Morph → confronto → salvataggio

Questo percorso permette di sperimentare senza perdere immediatamente il punto di partenza.

3.25 L’interfaccia come strumento, non come risultato

L’interfaccia mostra valori, stati e relazioni, ma non può stabilire se una patch sia musicalmente efficace.

Due regolazioni numericamente simili possono produrre risultati molto differenti quando cambiano forma d’onda, registro, velocity o algoritmo. Un valore estremo non è necessariamente sbagliato, ma deve avere una funzione riconoscibile nel risultato.

Il metodo più affidabile rimane:

1. individuare la sezione corretta;
2. modificare un solo controllo;
3. suonare note in registri differenti;
4. ascoltare attacco, corpo e rilascio;
5. osservare gli indicatori;
6. confrontare con lo stato precedente;
7. salvare soltanto quando il risultato è intenzionale.

La mappa dell’interfaccia serve a trovare rapidamente gli strumenti. Il suono dipende dal modo in cui vengono ascoltati, regolati e combinati.

4. Mappa generale della UI

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

I controlli da aggiungere alla mappa

Ogni oscillatore espone Pulse/PWM Quality con Classic (preset originali) e Band-limited (sperimentale). La sezione FM espone FM High-note Quality con Classic (legacy) e Guarded (reduce high sidebands). Performance ospita Adaptive Performance: Profilo risorse, Adattamento automatico attivo, riepiloghi e Ripeti benchmark silenzioso. I quattro campi manuali appaiono quando si seleziona MANUALE mantenendo attivo l’adattamento.

Distinguere le due modalità manuali

Il profilo MANUALE di Adaptive riguarda budget di note, layer e code. Non è la modalità manuale del Motion Engine. Le etichette simili appartengono a funzioni diverse e non devono essere usate come sinonimi.

Fonte principale: index.html. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

4. Mappa generale della UI

4.1 Una sola patch, più aree di lavoro

Sorgiva Synth organizza i controlli in schede. Ogni scheda mostra una parte dello strumento, ma tutte agiscono sulla stessa patch.

Cambiare scheda:

- non carica un nuovo suono;
- non azzera i parametri;
- non disattiva i moduli nascosti;
- non interrompe automaticamente note, sequenze o code degli effetti.

Un LFO continua a modulare il filtro mentre si apre **Preset & Patch**. Un delay continua a produrre ripetizioni mentre si lavora nella scheda **MIDI**. Il Sequencer può continuare a suonare mentre si modificano oscillatori o filtri.

L'interfaccia deve quindi essere letta come un insieme di finestre aperte sullo stesso sintetizzatore, non come una serie di modalità separate.

Questa mappa descrive la struttura principale di Sorgiva Synth 0.27.0-beta1-rc1.
I controlli introdotti nella linea 0.27 sono descritti nell·integrazione del capitolo 4
e nel supplemento di riallineamento.

4.2 Le quattro zone principali

La schermata è divisa in quattro aree:

1. **barra superiore**, con identità della build e controlli globali;
2. **barra delle schede**, usata per raggiungere le sezioni principali;
3. **area centrale**, che mostra i controlli della scheda aperta;
4. **area inferiore persistente**, con tastiera virtuale, visualizzatori e Panic.

La barra superiore e la barra delle schede rimangono visibili durante lo scorrimento della pagina. La tastiera è invece fissata nella parte inferiore della finestra, così da poter provare il suono senza abbandonare il pannello su cui si sta lavorando.

Questa disposizione permette, per esempio, di tenere premuta una nota e modificare il filtro, cambiare un effetto oppure regolare un LFO continuando ad ascoltare immediatamente il risultato.

4.3 Barra superiore

Nella parte sinistra della barra superiore sono mostrati:

- **Sorgiva Synth**;
- la descrizione **Open Source WebAudio Synth**;
- l'indicazione dei **135 Presets** inclusi nella build.

Nella parte destra si trovano:

- il codice della versione;
- lo stato del motore audio;
- **Sblocca Audio**;

- **Velocity: ON/OFF**;
- **Sustain: ON/OFF**.

Sblocca Audio

All’apertura della pagina, lo stato mostra normalmente:

Audio: non sbloccato

Il browser richiede un’interazione diretta dell’utente prima di autorizzare la produzione del suono. Premendo **Sblocca Audio**, Sorgiva Synth inizializza o riattiva il motore audio.

Se l’interfaccia risponde ma non si sente nulla, il primo controllo da eseguire è verificare che l’audio risulti sbloccato.

Velocity

Il comando **Velocity: ON/OFF** abilita o esclude l’uso della velocity.

Quando è attivo, l’intensità della nota può influenzare:

- volume;
- apertura del filtro;
- modulazioni assegnate;
- altri parametri previsti dalla patch.

Quando è disattivato, la risposta dinamica diventa più uniforme.

Questo comando non deve essere confuso con **Keyboard Velocity**, presente nella scheda Performance:

- **Velocity: ON/OFF** stabilisce se la velocity deve essere usata;
- **Keyboard Velocity** stabilisce il valore prodotto dalla tastiera virtuale e dalla tastiera del computer.

La velocity di una tastiera MIDI dipende invece dal valore realmente trasmesso dal dispositivo.

Sustain

Il comando **Sustain: ON/OFF** abilita o esclude la risposta al sustain.

Non rappresenta direttamente lo stato fisico del pedale. Stabilisce se il sintetizzatore deve utilizzare i messaggi di sustain ricevuti da una sorgente compatibile.

Se le note continuano dopo il rilascio, controlla separatamente:

- Sustain;
- Hold nella scheda Performance;
- Latch dell’Arpeggiatore;
- Release dell’inviluppo Amp;
- stato del Sequencer;
- eventuali code di delay e reverb.

4.4 Barra delle schede

La navigazione principale comprende nove schede:

Scheda	Funzione principale
Oscillatori & LFO	Generazione del suono, mix delle sorgenti e modulazioni cicliche

Scheda	Funzione principale
Mod Matrix	Collegamento tra sorgenti di modulazione e parametri
Filtri & Inviluppo	Modellazione dello spettro e andamento temporale delle note
Equalizzazione	Rifinitura del bilanciamento tonale
Effetti	Distorsione, movimento, delay, riverbero e sicurezza dinamica
Sequencer & Arpeggiatore	Generazione automatica di pattern e successioni di note
Preset & Patch	Caricamento, salvataggio, confronto e trasformazione delle patch
Performance	Modalità di voce, accordatura, Hold, Glide e risposta dinamica
MIDI	Controller esterni, MIDI Learn e MIDI Clock

La scheda attiva è evidenziata. L'area centrale mostra soltanto il relativo pannello, mentre le impostazioni delle altre sezioni restano operative.

Su finestre strette, la barra può essere fatta scorrere orizzontalmente. Una scheda temporaneamente fuori dallo schermo non è stata disattivata o rimossa.

Navigazione da tastiera

La barra delle schede supporta anche la navigazione senza mouse:

- **Freccia destra** e **Freccia sinistra** spostano il focus;
- **Home** porta alla prima scheda;
- **End** porta all'ultima;
- **Invio** o **Spazio** aprono la scheda selezionata.

Il collegamento **Salta ai controlli principali** permette inoltre di raggiungere direttamente l'area del sintetizzatore evitando la navigazione ripetuta della parte superiore.

4.5 Come leggere i controlli

L'area centrale è divisa in pannelli. Ogni pannello rappresenta un modulo oppure una famiglia di funzioni.

I controlli più comuni sono:

Tipo di controllo	Funzione
Interruttore	Attiva o disattiva un modulo
Cursore	Regola un valore continuo
Menu	Seleziona una modalità, una forma d'onda o una destinazione
Pulsante	Esegue un'azione immediata
Campo di testo	Inserisce un nome, un valore o una ricerca

Tipo di controllo	Funzione
Indicatore di stato	Mostra una condizione del motore o dell’interfaccia
Sezione espandibile	Nasconde spiegazioni e strumenti secondari finché non servono

Accanto ai cursori compare normalmente il valore corrente. L’unità può essere espressa in:

- percentuale;
- hertz;
- millisecondi;
- decibel;
- semitoni;
- cent;
- numero di voci;
- divisioni ritmiche.

Visibile non significa attivo

Un pannello può essere visibile ma non produrre alcun effetto.

Per esempio:

- un oscillatore può essere spento;
- un oscillatore acceso può avere Volume a zero;
- un LFO può essere attivo ma avere Depth a zero;
- un effetto può essere acceso ma avere Mix a zero;
- uno slot della Mod Matrix può essere abilitato ma avere Amount a zero.

Quando una funzione sembra non rispondere, controlla sia l’interruttore sia il parametro che ne determina l’intensità.

Nascosto non significa spento

Passare a un’altra scheda nasconde i controlli del modulo, ma non ne interrompe il funzionamento.

Questa è la regola principale per orientarsi nella UI:

> Le schede stabiliscono quali controlli sono mostrati, non quali moduli rimangono attivi.

4.6 Oscillatori & LFO

Oscillatori & LFO è la scheda aperta all’avvio. Contiene le sorgenti sonore principali e i generatori di modulazione ciclica.

La sezione comprende:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3;
- Noise;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison / Detune;

- Master;
- Max Voices;
- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3.

Osc 1, Osc 2 e Osc 3

I tre oscillatori producono la componente intonata della patch.

Da ogni pannello è possibile regolare:

- attivazione;
- forma d’onda;
- volume;
- pitch in semitoni;
- intonazione fine in cent;
- pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- sorgente della PWM.

Gli oscillatori possono essere usati singolarmente o combinati. Il rapporto tra forme d’onda, livelli, accordature e posizione stereo determina gran parte del carattere iniziale del suono.

Noise

Noise aggiunge materiale non intonato. Il pannello permette di scegliere il tipo di rumore e regolarne il livello.

Ring Mod, FM Light e Osc Sync

Questi moduli modificano le relazioni tra gli oscillatori:

- **Ring Mod** può introdurre componenti metalliche o non armoniche;
- **FM Light** aumenta la complessità armonica;
- **Osc Sync** sincronizza in modo controllato un oscillatore Slave con un Master.

Unison / Detune

Unison sovrappone più layer della stessa voce.

La sezione comprende:

- Voices;
- CPU Layer Limit;
- Detune;
- Stereo Spread.

Un numero elevato di layer può rendere il suono più largo e spesso, ma aumenta anche il carico del sistema, soprattutto con accordi, Release lunghe ed effetti complessi.

Master e Max Voices

Master regola il livello generale della patch.

Max Voices stabilisce il numero massimo di voci simultanee. Un valore maggiore permette più polifonia, ma può aumentare il carico della CPU.

LFO 1, LFO 2 e LFO 3

I tre LFO producono variazioni cicliche.

Ogni LFO permette di scegliere:

- forma;
- modalità Free Hz o Sync BPM;
- velocità;
- divisione sincronizzata;
- Depth;
- destinazione;
- modalità globale o per oscillatore.

Apri **Oscillatori & LFO** quando vuoi:

- cambiare il materiale sonoro di base;
- aggiungere o rimuovere un oscillatore;
- creare intervalli;
- modificare pan e accordatura;
- usare Noise, PWM, FM, Ring Mod o Sync;
- aumentare larghezza e spessore;
- programmare vibrato, tremolo o movimento del filtro;
- regolare volume generale e polifonia.

La sezione espandibile **Info build, mappa UI e accessibilità** contiene informazioni tecniche e operative, ma può rimanere chiusa durante il normale sound design.

4.7 Mod Matrix

La scheda è denominata **Mod Matrix** nella barra di navigazione e **Modulation Matrix** nel titolo interno.

Contiene otto slot indipendenti.

Ogni slot comprende:

- **Source**;
- **Destination**;
- **Amount**;
- interruttore di attivazione;
- copia;
- incolla;
- reset.

La Source produce il movimento. La Destination è il parametro che viene modificato. Amount stabilisce intensità e direzione della modulazione.

Le sorgenti comprendono:

- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3;
- Filter Env;
- Velocity;

- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot.

Le destinazioni disponibili coprono parametri degli oscillatori, filtri, Advanced Filter, Filter Drive, pan, volume, pitch e alcune funzioni globali degli effetti.

Esempi:

Source	Destination	Risultato
Velocity	VCF Cutoff	Le note più forti diventano più brillanti
Mod Wheel	Pitch	Vibrato controllabile
Aftertouch	Filter Cutoff	La pressione apre il filtro
Expression	Reverb Mix	Il pedale regola la profondità dell’ambiente
LFO	Pan	Movimento stereo automatico

Gli Amount possono essere positivi o negativi, permettendo di invertire la direzione della modulazione.

Il comando di reset generale elimina tutte le assegnazioni della matrice. Prima di usarlo su una patch complessa, salva una copia oppure memorizza lo stato con A/B Compare.

Apri la Mod Matrix quando vuoi:

- aggiungere espressività;
- collegare velocity, wheel, aftertouch o pedali;
- creare una modulazione non disponibile direttamente;
- combinare più sorgenti e destinazioni.

4.8 Filtri & Inviluppo

La scheda **Filtri & Inviluppo** raccoglie gli strumenti principali per modificare il contenuto in frequenza e l’evoluzione temporale della voce.

Comprende:

- **HPF — Highpass**;
- **BPF — Band-pass**;
- **NOTCH — Band-stop**;
- **VCF — Lowpass**;
- **Filter ADSR — Cutoff Envelope**;
- **Filter Drive / Character — Pre-filtro**;
- **Advanced Filter / Resonator**;
- **Inviluppo Amp — ADSR**.

Un indicatore iniziale riassume il percorso interno della sezione e lo stato dei principali stadi.

Filtri principali

HPF, BPF, Notch e VCF agiscono su differenti zone dello spettro.

Sono disposti in serie. Se più filtri sono attivi, il segnale attraversa progressivamente ciascuno stadio.

Filter ADSR

Il Filter ADSR controlla come il cutoff cambia durante la vita della nota.

Non deve essere confuso con l'inviluppo Amp:

- il **Filter ADSR** modifica il timbro;
- l'**Inviluppo Amp** modifica il volume.

Filter Drive / Character

Questa sezione colora il segnale prima della catena dei filtri. Può aggiungere armoniche e modificare il modo in cui i filtri reagiscono.

Advanced Filter / Resonator

Raccoglie modalità più specializzate, utilizzabili per timbri risonanti, formantici, metallici o sperimentali.

Inviluppo Amp

L'inviluppo Amp controlla il volume della nota attraverso:

- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release;
- curva dell'inviluppo.

Apri **Filtri & Inviluppo** quando vuoi:

- rendere il suono più scuro o brillante;
- eliminare basse frequenze;
- isolare o scavare una fascia;
- creare un movimento del cutoff;
- modificare attacco, sostegno e coda;
- costruire bassi, pluck, pad o percussioni;
- sperimentare con risonatori e filtri avanzati.

Se una patch sembra muta o molto debole, controlla nell'ordine:

1. stato dei filtri;
2. Cutoff del VCF;
3. Attack e Sustain dell'inviluppo Amp;
4. Amount del Filter ADSR;
5. eventuale sovrapposizione eccessiva di più filtri in serie.

4.9 Equalizzazione

La scheda **Equalizzazione** contiene un equalizzatore globale a cinque bande:

- Low;
- Low-mid;

- Mid;
- High-mid;
- High.

Il pulsante **Reset EQ flat** riporta tutte le bande alla posizione neutra.

L’EQ agisce sul risultato complessivo della patch. Non modifica un singolo oscillatore e non sostituisce il lavoro dei filtri.

Usalo per:

- ridurre basse frequenze eccessive;
- controllare il fango nei medio-bassi;
- correggere la presenza;
- attenuare zone aggressive;
- aggiungere o togliere brillantezza.

L’equalizzatore è uno strumento di rifinitura. Se sono necessarie correzioni molto ampie, conviene controllare prima:

- livelli degli oscillatori;
- cutoff e resonance;
- Filter Drive;
- distorsione;
- quantità degli effetti.

4.10 Effetti

La scheda **Effetti** raccoglie le elaborazioni globali applicate dopo la costruzione principale della voce.

È divisa in sei aree:

1. **Controlli rapidi FX**;
2. **Drive / Saturation / Overdrive / Distortion / Fuzz**;
3. **Famiglia Modulazione — Chorus / Ensemble / Phaser / Flanger**;
4. **Famiglia Delay — Mono / Ping-Pong**;
5. **Famiglia Ambiente — Room / Hall / Plate / Dark**;
6. **Dynamics Safety — Limiter / Gain Guard / Clip**.

Controlli rapidi FX

I comandi principali sono:

- **All FX Off**;
- **Reset FX defaults**.

All FX Off disattiva rapidamente gli effetti e permette di ascoltare la patch alla sorgente.

È utile per capire se:

- il timbro di base è già equilibrato;
- la confusione dipende da delay e reverb;
- il volume percepito deriva soprattutto dalla distorsione;
- chorus, phaser o flanger stanno modificando eccessivamente la definizione.

Reset FX defaults riporta i parametri degli effetti ai valori iniziali previsti.

Drive e distorsione

Questa famiglia modifica il contenuto armonico e il livello percepito, passando da colorazioni relativamente moderate a trattamenti più aggressivi.

Effetti di modulazione

Chorus, Ensemble, Phaser e Flanger aggiungono larghezza, movimento e variazioni di fase.

Delay

Le modalità Mono e Ping-Pong generano ripetizioni con differenti comportamenti stereo.

Ambiente

Room, Hall, Plate e Dark producono differenti tipi di spazio e riverberazione.

Dynamics Safety

Limiter, Gain Guard e protezione dal clipping operano nella parte conclusiva della catena.

Sono strumenti di sicurezza. Non sostituiscono il corretto bilanciamento dei livelli e non devono essere trattati come un compressore creativo.

Apri **Effetti** quando vuoi:

- aggiungere saturazione o distorsione;
- allargare il suono;
- creare movimento;
- produrre ripetizioni;
- aggiungere profondità;
- controllare le protezioni del livello finale.

4.11 Sequencer & Arpeggiatore

Questa scheda contiene due sistemi differenti per generare movimento musicale:

- Step Sequencer;
- Arpeggiatore.

La fascia **Stato motore movimento** mostra quale sistema è attivo e se l’altro risulta disponibile o bloccato.

Una sola sorgente di movimento alla volta

Nella build corrente, Sequencer e Arpeggiatore si escludono automaticamente.

Attivando il Sequencer, l’Arpeggiatore viene spento. Attivando l’Arpeggiatore, il Sequencer viene fermato.

Non devono quindi essere considerati due motori da sovrapporre nello stesso momento. La modalità Manuale rimane il comportamento di sicurezza quando entrambi sono spenti.

Step Sequencer

Lo Step Sequencer riproduce una struttura programmata passo per passo.

La sezione comprende:

- attivazione;
- stato e trasporto;
- lunghezza;
- rate;

- gate;
- pattern preset;
- Randomizer del Sequencer;
- salvataggio del pattern utente;
- importazione ed esportazione;
- controlli dei singoli step.

La lunghezza può essere impostata da 3 a 32 step. Sono quindi disponibili sia cicli regolari sia lunghezze dispari o non binarie.

Ogni step può contenere:

- attivazione;
- nota;
- ottava;
- velocity;
- gate;
- accent;
- Step Tie;
- tipo di accordo;
- intervalli personalizzati;
- inversione;
- spread;
- strum;
- profilo di velocity dell'accordo.

Il Sequencer è adatto a:

- bassline;
- pattern melodici;
- frasi ripetitive;
- sequenze non binarie;
- piccoli accordi programmati;
- strutture ritmiche automatiche.

Arpeggiatore

L'Arpeggiatore utilizza le note ricevute dall'esecutore e le ripete secondo il comportamento selezionato.

La sezione comprende:

- attivazione;
- modalità;
- rate;
- gate;
- swing;
- Latch;
- Behavior Macro;
- Arp / Motion Randomizer;
- estensione in ottave;
- salvataggio, importazione ed esportazione delle impostazioni supportate.

L’Arpeggiatore non contiene una melodia fissa. Il risultato dipende dalle note che vengono suonate o trattenute.

Differenza fondamentale

Il Sequencer riproduce dati già inseriti nella griglia.

L’Arpeggiatore riorganizza le note ricevute in tempo reale.

4.12 Preset & Patch

La scheda **Preset & Patch** raccoglie gli strumenti di memoria, confronto ed esplorazione sonora.

Comprende:

- preset factory;
- User Preset Bank;
- A/B Compare;
- Randomizer sonoro;
- Preset Morph;
- strumenti avanzati per Patch JSON.

Preset factory

La sezione factory permette di:

- cercare un preset;
- filtrare per categoria;
- ordinare l’elenco;
- caricare il suono selezionato;
- gestire i preferiti;
- creare una copia utente;
- esportare i dati factory disponibili.

I preset factory appartengono alla libreria inclusa nella build. Le modifiche apportate alla patch corrente non sovrascrivono il preset originale.

User Preset Bank

Il banco utente permette di:

- salvare la patch corrente;
- caricare un preset personale;
- sovrascriverlo;
- rinominarlo;
- duplicarlo;
- eliminarlo;
- gestire i preferiti;
- esportare o importare il banco;
- ripristinare il banco utente.

A/B Compare

A/B Compare conserva due stati temporanei della patch.

È possibile:

- memorizzare lo stato corrente in A o B;
- caricare A o B;
- copiare uno stato nell’altro;
- scambiare A e B;
- cancellare entrambi gli slot.

Gli slot sono temporanei nella sessione del browser e non sostituiscono un normale salvataggio nel banco utente.

Randomizer sonoro

Il Randomizer genera variazioni controllate della patch secondo:

- profilo;
- area interessata;
- quantità applicata.

Undo Randomize ripristina lo stato precedente all’ultima randomizzazione.

Il Randomizer sonoro è distinto dal Randomizer del Sequencer e da quello dell’Arpeggiatore.

Preset Morph

Preset Morph crea stati intermedi tra A e B.

La sezione permette di:

- aggiornare il riepilogo degli slot;
- spostare il controllo di Morph;
- ascoltare l’anteprima;
- applicare il risultato alla patch corrente;
- ripristinare lo stato precedente.

Il Morph richiede due stati validi negli slot A e B.

Patch JSON

La parte avanzata permette di:

- esportare una patch;
- importare un file JSON;
- salvarla o caricarla localmente;
- copiarne il JSON;
- visualizzare l’anteprima dei dati correnti.

Apri **Preset & Patch** quando vuoi:

- scegliere un suono pronto;
- conservare una modifica;
- creare un backup;
- confrontare due versioni;
- generare una variazione;
- costruire una transizione tra due stati;
- lavorare direttamente con i dati della patch.

Caricare un preset può modificare parametri distribuiti in tutte le altre schede. È quindi normale vedere cambiare oscillatori, filtri, inviluppi, effetti, modulazioni e impostazioni di performance.

4.13 Performance

La scheda **Performance** controlla il comportamento generale della patch durante l'esecuzione.

Comprende:

- **Ottava & modalità**;
- **Master Tuning**;
- **Hold interno**;
- **Glide / Portamento**;
- **Velocity / Expression**.

Ottava e modalità

Octave Shift traspone tutte le sorgenti di nota per ottave intere.

La modalità voce permette di scegliere tra:

- **Poly**;
- **Mono**.

Poly consente di suonare più note contemporaneamente. Mono limita l'esecuzione a una sola voce ed è particolarmente adatto a bassi, lead e portamento.

Master Tuning

Master Tuning regola la frequenza di riferimento del La4.

Sono disponibili richiami rapidi per:

- 432 Hz;
- 440 Hz;
- 442 Hz;
- reset a 440 Hz.

Si tratta di un'accordatura globale della frequenza di riferimento, non di un sistema di microtuning o di scale alternative.

Hold interno

Con Hold attivo, le note rimangono accese dopo il rilascio.

Il pulsante **Clear Hold / All Notes Off** libera le note trattenute.

Hold è distinto da:

- Sustain;
- Latch dell'Arpeggiatore;
- Step Tie del Sequencer.

Glide / Portamento

Glide crea uno scivolamento continuo tra un'altezza e la successiva.

Il risultato è normalmente più chiaro in modalità Mono.

Velocity / Expression

Keyboard Velocity imposta la velocity fissa utilizzata dalla tastiera virtuale e dalla tastiera del computer.

Velocity Curve modifica la risposta dinamica scegliendo tra:

- Linear;
- Soft;
- Hard.

Apri **Performance** quando il timbro è già corretto, ma vuoi cambiare:

- registro;
- comportamento monofonico o polifonico;
- accordatura;
- mantenimento delle note;
- portamento;
- risposta alla dinamica.

4.14 MIDI

La scheda **MIDI** gestisce controller esterni, assegnazioni e sincronizzazione temporale.

Comprende:

- **WebMIDI input**;
- **MIDI Learn & Mapping Target Coverage**;
- **MIDI Clock Hardening**.

I titoli più tecnici appartengono all'interfaccia della build. Nell'uso normale possono essere letti come ingresso MIDI, MIDI Learn e MIDI Clock.

WebMIDI input

Questa sezione permette di:

- attivare il MIDI;
- aggiornare l'elenco dei dispositivi;
- scegliere l'ingresso;
- filtrare il canale;
- impostare il range del pitch bend;
- osservare i dati ricevuti.

Gli indicatori mostrano:

- velocity;
- pitch bend;
- mod wheel;
- channel aftertouch;
- expression;
- breath controller;
- foot controller;
- sustain pedal;
- numero di note MIDI attive.

Il comando **Panic MIDI / All Notes Off** interrompe le note MIDI e ripristina gli stati di controllo collegati.

MIDI Learn

MIDI Learn collega manopole, slider, pulsanti e selettori fisici ai parametri del sintetizzatore.

La sezione permette di:

- attivare l’apprendimento;
- filtrare i target per gruppo;
- filtrare per tipo di mapping;
- cercare un parametro;
- selezionare il target;
- eliminare un’assegnazione;
- eliminare tutti i mapping;
- riparare mapping non più validi;
- esportare e importare le assegnazioni.

I mapping sono classificati come:

- Continuous;
- Toggle;
- Selector;
- Trigger.

MIDI Clock

MIDI Clock gestisce la sincronizzazione temporale.

Le modalità disponibili sono:

- **Internal Clock**;
- **Auto: MIDI se stabile, fallback interno**;
- **External MIDI Clock**.

La sezione mostra inoltre:

- tempo rilevato;
- divisione;
- stato del trasporto;
- stabilità;
- jitter;
- eventuali perdite del clock.

Apri **MIDI** quando vuoi:

- collegare una tastiera o un controller;
- verificare i messaggi ricevuti;
- assegnare controlli fisici;
- diagnosticare note, wheel o pedali;
- sincronizzare Sequencer o Arpeggiatore con un clock esterno.

4.15 Area inferiore persistente

La parte inferiore della finestra rimane disponibile mentre si cambia scheda.

Comprende:

- Scope;
- Spectrum;
- tastiera virtuale;
- **Panic / All Notes Off**.

Tastiera virtuale

La tastiera copre quattro ottave e utilizza la notazione italiana:

- Do;
- Re;
- Mi;
- Fa;
- Sol;
- La;
- Si.

Le alterazioni sono mostrate come diesis. I tasti neri sono disposti nella parte superiore, come in una tastiera musicale.

Può essere suonata tramite:

- mouse;
- touch;
- tastiera del computer.

Su finestre strette può essere necessario farla scorrere orizzontalmente per raggiungere l’intera estensione.

Scope

Scope è un piccolo oscilloscopio che mostra la forma d’onda nel tempo.

Possiede:

- interruttore indipendente;
- indicatore di stato;
- area grafica.

Spectrum

Spectrum mostra la distribuzione dell’energia nelle frequenze.

Anche questo visualizzatore può essere attivato o disattivato separatamente.

Scope e Spectrum non modificano il segnale. Possono essere spenti quando non servono o quando si desidera ridurre il lavoro grafico del browser.

Panic / All Notes Off

Panic è il comando generale di arresto e recupero.

Quando viene attivato:

- ferma Sequencer e Arpeggiatore;
- libera le note trattenute;
- interrompe rapidamente le voci attive;
- ripristina gli stati di esecuzione coinvolti;
- applica lo smorzamento previsto alle code degli effetti.

Panic può essere richiamato anche premendo **Esc** sulla tastiera del computer.

Usalo quando:

- una nota rimane attiva;
- Hold o Sustain non si liberano;
- un movimento automatico deve essere fermato;
- un messaggio MIDI Note Off non è arrivato;
- la patch diventa difficile da controllare.

Una breve coda residua può ancora essere udibile durante lo smorzamento di delay o reverb. Questo non significa necessariamente che una nota sia rimasta bloccata.

4.16 Come collaborano le schede

Le sezioni dell'interfaccia non lavorano in isolamento.

Un percorso di programmazione ordinato può essere:

1. **Oscillatori & LFO** per creare il materiale iniziale;
2. **Filtri & Inviluppo** per definirne timbro e andamento;
3. **Equalizzazione** per rifinire il bilanciamento;
4. **Effetti** per aggiungere colore, movimento e spazio;
5. **Performance** per stabilire la risposta all'esecuzione;
6. **Mod Matrix** per aggiungere modulazioni ed espressività;
7. **MIDI** per collegare hardware e controlli fisici;
8. **Sequencer & Arpeggiatore** per generare movimento automatico;
9. **Preset & Patch** per salvare, confrontare o trasformare il risultato.

Questo ordine non è obbligatorio. Durante il sound design si passa frequentemente da una scheda all'altra.

Per esempio:

- aumentando Unison può essere necessario ridurre Max Voices o reverb;
- aggiungendo distorsione può essere necessario abbassare il livello degli oscillatori;
- aprendo il filtro può essere necessario correggere l'EQ;
- allungando il Release può essere necessario ridurre delay e riverbero;
- assegnando Velocity al cutoff può essere necessario modificare la Velocity Curve.

4.17 Mappa rapida per obiettivo

Voglio…	Dove devo andare
Caricare un suono pronto	Preset & Patch
Salvare una patch personale	Preset & Patch → User Preset Bank
Cambiare forma d'onda	Oscillatori & LFO
Regolare il volume generale	Oscillatori & LFO → Master
Modificare la polifonia	Oscillatori & LFO → Max Voices

Voglio…	Dove devo andare
Aggiungere Noise	Oscillatori & LFO
Usare PWM, FM, Ring Mod o Sync	Oscillatori & LFO
Rendere il suono più largo	Oscillatori & LFO → Unison / Detune
Creare vibrato o tremolo	Oscillatori & LFO → LFO
Collegare velocity, wheel o aftertouch	Mod Matrix
Aprire o chiudere il timbro	Filtri & Inviluppo
Modificare Attack o Release	Filtri & Inviluppo
Correggere il bilanciamento tonale	Equalizzazione
Aggiungere saturazione o distorsione	Effetti
Aggiungere chorus, phaser o flanger	Effetti
Aggiungere delay o reverb	Effetti
Programmare una sequenza	Sequencer & Arpeggiatore
Creare un arpeggio da un accordo	Sequencer & Arpeggiatore
Confrontare due versioni	Preset & Patch → A/B Compare
Generare una variazione sonora	Preset & Patch → Randomizer
Randomizzare un pattern	Sequencer & Arpeggiatore → Sequencer Randomizer
Randomizzare il comportamento dell’arp	Sequencer & Arpeggiatore → Arp / Motion Randomizer
Passare tra due stati	Preset & Patch → Preset Morph
Passare da Poly a Mono	Performance
Regolare accordatura o Glide	Performance
Collegare una tastiera esterna	MIDI
Assegnare una manopola fisica	MIDI → MIDI Learn
Sincronizzare con un clock esterno	MIDI → MIDI Clock
Osservare forma d’onda e spettro	Scope / Spectrum
Fermare immediatamente il synth	Panic / All Notes Off

Voglio…	Dove devo andare

4.18 Errori comuni di orientamento

Aprire una scheda e pensare di aver attivato il modulo

Aprire **Effetti** non attiva gli effetti. Aprire **Mod Matrix** non abilita automaticamente gli slot.

Occorre controllare gli interruttori e i relativi valori.

Uscire da una scheda e pensare di aver spento il modulo

Cambiare scheda non interrompe LFO, effetti, Hold, Sequencer o Arpeggiatore.

Confondere Sequencer e Arpeggiatore

Il Sequencer riproduce una griglia programmata.

L'Arpeggiatore riorganizza le note ricevute.

Nella build corrente non funzionano contemporaneamente: attivandone uno, l'altro viene spento automaticamente.

Confondere i tre sistemi di randomizzazione

Sorgiva Synth contiene funzioni casuali distinte:

- Randomizer sonoro, in Preset & Patch;
- Randomizer del Sequencer;
- Arp / Motion Randomizer.

Ognuna modifica un'area diversa.

Confondere factory preset e preset utente

I factory preset appartengono alla libreria inclusa. Per conservare una modifica bisogna creare un salvataggio nel banco utente.

Confondere Velocity globale e Keyboard Velocity

Velocity: ON/OFF abilita o esclude l'uso della dinamica.

Keyboard Velocity stabilisce il valore prodotto dalla tastiera virtuale e dalla tastiera del computer.

Pensare che Panic elimini qualsiasi suono senza coda

Panic libera note e automatismi. Delay e reverb possono richiedere un breve tempo di smorzamento.

Modificare troppi moduli contemporaneamente

Quando non è più chiaro quale intervento abbia prodotto il risultato, torna a uno stato salvato, usa A/B Compare oppure riparti dal preset. Procedi quindi modificando un solo parametro alla volta.

4.19 Prima esplorazione guidata

1. Premi **Sblocca Audio**.
2. Apri **Preset & Patch**.
3. Seleziona e carica un preset factory.

4. Suona alcune note dalla tastiera inferiore.
5. Apri **Oscillatori & LFO** e osserva quali sorgenti sono attive.
6. Individua Master, Max Voices e gli eventuali LFO in funzione.
7. Passa a **Mod Matrix** e controlla quanti slot sono attivi.
8. Apri **Filtri & Inviluppo** e individua VCF, Filter ADSR e Inviluppo Amp.
9. Visita **Equalizzazione** senza modificare le bande.
10. Apri **Effetti** e controlla quali famiglie sono attive.
11. Vai in **Sequencer & Arpeggiatore** e verifica lo stato dei due motori.
12. Apri **Performance** e osserva modalità voce, accordatura, Hold e Glide.
13. Apri **MIDI** e controlla lo stato degli ingressi, anche senza un dispositivo collegato.
14. Torna a **Preset & Patch** e individua User Bank, A/B Compare, Randomizer e Morph.
15. Durante tutto il percorso, continua a provare il suono dalla tastiera persistente.
16. Premi **Panic / All Notes Off** per terminare la prova.

Al termine non è necessario ricordare ogni parametro. L’obiettivo è costruire una mappa mentale stabile: sapere dove cercare una funzione, distinguere i principali gruppi di controlli e comprendere che tutte le schede operano sulla stessa patch. La precedente guida rapida offriva già una prima tabella di orientamento; questa versione la amplia e la riallinea all’interfaccia effettiva della build corrente.

5. Percorso del segnale audio

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Percorso sonoro e controllo delle risorse

L’allocator sceglie le voci e il lifecycle ne cura il rilascio e la disconnessione. Adaptive decide limiti di risorse; non è un processore inserito nella catena audio. Il Governor dinamico interviene sull’ammissione di nuove voci e non applica un filtro alle note tenute. Il Release Tail Budget è una protezione distinta, che può abbreviare code già in rilascio con un fade.

Diagramma illustrativo

Il diagramma allegato architettura.svg distingue sorgenti, elaborazione per voce, effetti globali e controllo delle risorse. È uno schema interpretativo del codice, non una cattura dell’interfaccia.

Fonte principale: src/audio/audio-context.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

5. Percorso del segnale audio

5.1 Dalla pressione di un tasto all’uscita audio

Quando viene premuta una nota, Sorgiva Synth non riproduce un file registrato. Il motore crea una nuova voce, genera le sorgenti sonore previste dalla patch, applica le elaborazioni per-voce e unisce infine il risultato alle altre note attive.

Da quel momento, la somma delle voci attraversa la catena globale degli effetti, il sistema Dynamics Safety e il controllo Master prima di raggiungere l’uscita audio del browser.

Il funzionamento può essere diviso in tre fasi:

1. **generazione e interpretazione degli eventi di nota**;
2. **elaborazione separata di ogni voce**;
3. **elaborazione globale della somma delle voci**.

La struttura audio descritta resta applicabile alla v0.27.0-beta1-rc1; i limiti Adaptive non sono stadi DSP.

5.2 Vista d’insieme

Il percorso generale è:

Tastiera virtuale / Tastiera PC / MIDI

Step Sequencer / Arpeggiatore

↓

Performance e gestione note

↓

CREAZIONE DELLA SINGOLA VOCE

↓

Osc 1 / Osc 2 / Osc 3 / Noise

PWM / FM Light / Ring Mod / Osc Sync

Unison / Detune

↓

Mixer interno della voce

↓

Filter Drive / Character

↓

HPF → BPF → Notch → VCF

↓

Advanced Filter / Resonator

↓

Amp ADSR

↓

SOMMA DI TUTTE LE VOCI

↓

Drive globale

↓

Equalizzazione

↓

Chorus / Ensemble / Phaser / Flanger

↓

Delay Mono / Ping-Pong

↓

Room / Hall / Plate / Dark

↓

Dynamics Safety / Gain Guard

↓

Scope / Spectrum

↓

Master

↓

Uscita audio

I moduli disattivati vengono esclusi dal trattamento o portati a una condizione neutra. L’ordine degli altri blocchi non cambia.

La catena globale segue quindi questa sequenza:

Drive → EQ → Modulazione → Delay → Ambiente → Dynamics Safety → Analizzatore → Master

---

5.3 Due percorsi differenti: audio e controllo

Non tutto ciò che modifica il suono viene attraversato dal segnale audio.

Oscillatori, Noise, filtri ed effetti elaborano o trasportano audio. Tastiere, MIDI, inviluppi, LFO e Mod Matrix producono invece eventi o valori di controllo.

Percorso audio

Sorgenti sonore

↓

Elaborazione per-voce

↓

Somma delle voci

↓

Elaborazione globale

↓

Uscita

Percorso degli eventi e delle modulazioni

Tastiera / MIDI / Sequencer / Arpeggiatore

↓

Note On / Note Off / Velocity / controlli espressivi

↓

Performance / LFO / Inviluppi / Mod Matrix

↓

Parametri del motore audio

Un LFO assegnato al cutoff, per esempio, non costituisce un effetto attraverso cui passa il suono. Produce una variazione ciclica che modifica la frequenza del filtro.

La Mod Wheel non trasporta audio. Genera un valore che può essere collegato al pitch, al cutoff, al Mix di un effetto o a un’altra destinazione.

Anche MIDI Learn non aggiunge uno stadio alla catena. Associa un comando fisico a un parametro già esistente.

5.4 Da dove arrivano le note

Sorgiva Synth può ricevere note da:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- controller MIDI;
- Step Sequencer;
- Arpeggiatore.

Queste sorgenti producono eventi di **Note On** e **Note Off**.

Il Note On comunica almeno:

- quale nota deve iniziare;
- quale velocity deve essere utilizzata.

Il Note Off comunica invece che la nota può entrare nella fase di rilascio, salvo che venga ancora trattenuta da Hold o Sustain.

Sequencer e Arpeggiatore non producono direttamente una forma d’onda. Generano eventi di nota che vengono inviati allo stesso motore utilizzato dalle tastiere e dal MIDI.

5.5 Il ruolo della scheda Performance

Prima della creazione della voce, gli eventi vengono interpretati attraverso le impostazioni della scheda **Performance**.

In questa fase possono intervenire:

- Octave Shift;
- modalità Poly o Mono;
- Master Tuning;
- Glide / Portamento;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- Hold;
- Sustain globale.

Questi controlli non costituiscono effetti audio. Determinano come la nota deve essere interpretata e come devono essere gestite le voci.

Octave Shift

Octave Shift traspone la nota ricevuta per ottave intere prima che venga calcolata la frequenza degli oscillatori.

Master Tuning

Master Tuning modifica la frequenza di riferimento del La4 e ricalcola di conseguenza l’altezza delle note.

Non modifica:

- la scala musicale;
- gli intervalli della patch;
- il tempo;
- le divisioni ritmiche;
- la forma degli inviluppi.

Glide

Glide fa passare gradualmente gli oscillatori dalla frequenza precedente a quella nuova.

Il movimento viene prodotto alla sorgente. Filtri ed effetti ricevono quindi un segnale la cui altezza sta già cambiando.

Velocity

Con **Velocity: ON**, la velocity contribuisce al livello delle sorgenti e può influenzare altre destinazioni previste dalla patch.

Può agire, per esempio, su:

- volume;
- VCF;
- Advanced Filter;
- parametri collegati nella Mod Matrix.

La tastiera MIDI può inviare una velocity differente per ogni nota. La tastiera virtuale e la tastiera del computer utilizzano invece il valore **Keyboard Velocity** della scheda Performance.

5.6 Modalità Poly e Mono

La modalità di voce stabilisce quante catene sonore possono essere attive contemporaneamente.

Poly

In modalità Poly, ogni nota può creare una voce indipendente.

Un accordo di quattro note può quindi generare quattro percorsi separati, ciascuno dotato dei propri:

- oscillatori;
- layer Unison;
- Noise;
- Filter Drive;
- filtri;
- Advanced Filter;
- inviluppi;
- modulazioni per-voce.

Mono

In modalità Mono, il motore mantiene una sola voce principale.

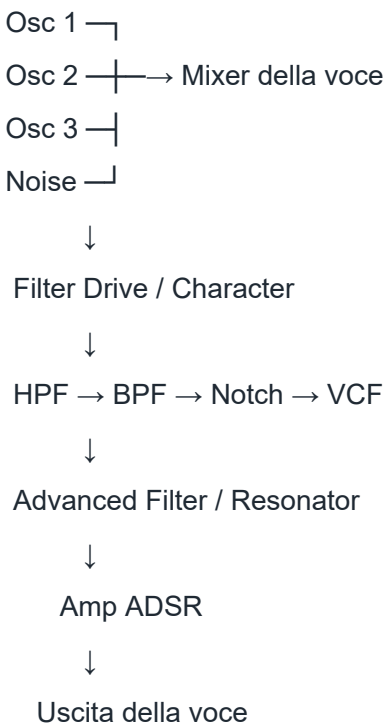
Quando arriva una nuova nota, la voce precedente viene sostituita. Se il Glide è attivo, la frequenza può scivolare verso la nuova altezza.

Mono e Poly non rappresentano due timbri differenti. Stabiliscono quante istanze della catena per-voce possono esistere nello stesso momento.

5.7 Che cos’è una voce

Una voce è l’insieme dei generatori e delle elaborazioni creati per una singola nota.

Il suo percorso è:



In modalità Poly, questa struttura viene ripetuta per ogni nota.

Le voci vengono riunite soltanto dopo l’Amp ADSR. Per questo motivo filtri e inviluppi possono reagire separatamente a ciascuna nota di un accordo.

5.8 Oscillatori e Noise

Le sorgenti iniziali sono:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3;
- Noise.

Ogni oscillatore genera una forma d’onda alla frequenza prevista per la nota, tenendo conto di:

- Pitch;
- Fine Tune;
- Master Tuning;
- Pitch Bend;
- Glide;
- eventuali modulazioni.

Il controllo Volume stabilisce quanto segnale entra nel mixer della voce.

Noise per-voce

Noise appartiene alla singola voce.

Viene avviato con la nota, attraversa Filter Drive e filtri e viene infine controllato dall’inviluppo di ampiezza.

Non è un rumore globale che continua indipendentemente dall’esecuzione.

Pan

Il Pan degli oscillatori viene applicato prima dell’ingresso nella catena dei filtri.

La posizione stereo fa quindi già parte del materiale della voce che raggiunge gli stadi successivi.

5.9 Le trasformazioni alla sorgente

PWM, FM Light, Ring Mod, Osc Sync e Unison operano durante la costruzione del materiale sonoro.

Non sono effetti globali collocati dopo i filtri.

PWM

La PWM modifica nel tempo la larghezza dell’onda pulse.

La variazione viene generata prima del mixer della voce e prima dei filtri.

FM Light

FM Light utilizza un oscillatore come modulatore della frequenza di un altro.

Le armoniche generate entrano quindi nel normale percorso della voce e possono essere successivamente modificate da:

- Filter Drive;

- HPF, BPF, Notch e VCF;
- Advanced Filter;
- effetti globali.

Ring Mod

Ring Mod mette in relazione due oscillatori e modifica l’ampiezza del segnale in base al modulatore.

Può generare nuove componenti armoniche o inarmoniche prima che il suono raggiunga i filtri.

Osc Sync

Osc Sync crea una relazione di sincronizzazione tra un oscillatore Master e uno Slave.

Il risultato viene miscelato secondo la quantità impostata e prosegue nella normale catena per-voce.

Perché la posizione è importante

Le armoniche prodotte da FM Light, Ring Mod e Osc Sync vengono create prima dei filtri.

Chiudendo il VCF è quindi possibile attenuarne le componenti più alte. Se queste elaborazioni fossero collocate dopo il filtro, il comportamento sarebbe molto diverso.

5.10 Unison / Detune

Unison crea più layer per ogni oscillatore interessato.

I layer possono essere differenziati attraverso:

- Detune;
- distribuzione stereo;
- variazioni interne di fase.

Le copie vengono riunite nella sorgente della voce prima di proseguire verso Filter Drive e filtri.

Unison non è quindi un chorus globale. Viene generato all’interno di ogni nota.

Numero di note e numero di generatori

Una nota visibile non corrisponde necessariamente a un solo oscillatore attivo.

Con tre oscillatori e più layer Unison, una singola nota può richiedere numerosi generatori. Suonando un accordo, questa struttura viene ripetuta per ogni voce.

Il carico dipende dalla combinazione di:

- note simultanee;
- Max Voices;
- oscillatori attivi;
- layer Unison;
- Release;
- filtri;
- modulazioni;
- effetti globali.

Abbassare Master riduce il volume, ma non riduce il numero di generatori e non alleggerisce il carico della CPU.

5.11 Il mixer interno della voce

Oscillatori e Noise confluiscono nel mixer della voce.

Il risultato dipende da:

- Volume di Osc 1;
- Volume di Osc 2;
- Volume di Osc 3;
- livello del Noise;
- velocity;
- Unison;
- modulazioni del volume;
- posizione stereo delle sorgenti.

Da questo punto in avanti, Filter Drive e filtri ricevono il segnale già combinato.

Aumentare il livello di un oscillatore non significa quindi soltanto renderlo più forte. Può anche:

- cambiare il rapporto tra le forme d’onda;
- aumentare il materiale inviato al Drive;
- modificare la risposta dei filtri;
- spostare l’equilibrio stereo;
- aumentare il livello della somma globale.

5.12 Filter Drive / Character

Dopo il mixer si trova **Filter Drive / Character**:

Oscillatori e Noise

↓

Filter Drive / Character

↓

Filtri principali

Filter Drive colora la singola voce prima del filtraggio.

Può:

- aumentare la densità armonica;
- dare maggiore presenza;
- rendere più evidente il lavoro del VCF;
- trasformare una sorgente relativamente semplice in materiale più ricco.

Una sinusoide contiene inizialmente quasi soltanto la frequenza fondamentale. Un Drive pre-filtro può aggiungere armoniche che il VCF potrà poi attenuare o enfatizzare.

Filter Drive e Drive globale

Filter Drive / Character	Drive della scheda Effetti
Agisce su ogni voce	Agisce sulla somma delle voci

Filter Drive / Character	Drive della scheda Effetti
Si trova prima dei filtri	Si trova nella catena globale
Le armoniche create vengono filtrate	Le armoniche create raggiungono l’EQ
Le note vengono trattate separatamente	Le note interagiscono nella stessa distorsione

Suonando un accordo, Filter Drive tratta ogni nota prima della somma. Il Drive globale riceve invece l’accordo già combinato.

5.13 Ordine dei filtri principali

Dopo Filter Drive, il segnale attraversa i filtri attivi in questo ordine:

HPF → BPF → Notch → VCF

Un filtro spento non partecipa al trattamento. Gli altri mantengono comunque la propria posizione relativa.

HPF

HPF attenua le frequenze inferiori al Cutoff.

Essendo il primo stadio, può alleggerire il materiale prima che raggiunga gli altri filtri.

BPF

BPF conserva una fascia centrale e attenua le frequenze poste al di sotto e al di sopra.

Notch

Notch scava una zona dello spettro lasciando passare le frequenze laterali.

VCF

Il VCF low-pass attenua le frequenze superiori al Cutoff ed è l’ultimo dei quattro filtri principali.

Può essere influenzato anche da:

- Key Track;
- Velocity → VCF;
- Filter ADSR;
- LFO;
- Mod Matrix.

5.14 Che cosa significa “in serie”

Ogni filtro riceve il risultato del precedente.

Con HPF e VCF attivi:

1. HPF può eliminare parte delle basse frequenze;
2. VCF può eliminare parte delle alte;
3. rimane la zona compresa tra i due interventi.

Se i Cutoff si avvicinano troppo, il suono può diventare molto sottile o quasi scomparire.

BPF e Notch possono restringere ulteriormente il contenuto disponibile.

Quando una patch appare inaspettatamente debole, non controllare soltanto il VCF. Verifica tutti i filtri attivi.

Una procedura utile consiste nel:

1. disattivare temporaneamente HPF, BPF e Notch;
2. controllare il comportamento del VCF;
3. riattivare gli altri filtri uno alla volta;
4. ascoltare il contributo di ogni stadio.

5.15 Filter ADSR e modulazioni del filtro

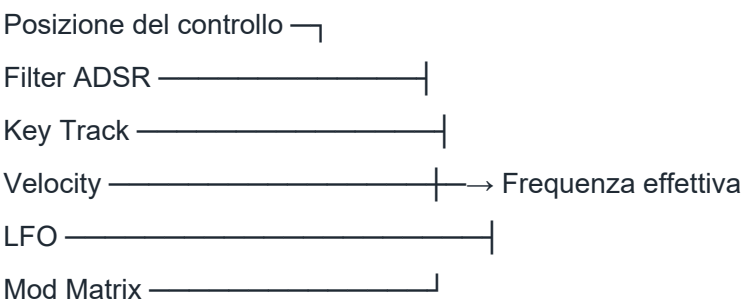
Il Filter ADSR non è un filtro aggiuntivo.

È un generatore di controllo che modifica nel tempo la frequenza del filtro selezionato.

Può agire su:

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center.

Il valore effettivo del filtro può dipendere contemporaneamente da più elementi:



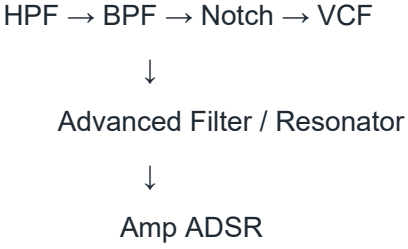
Per questo motivo la posizione visibile del cursore non descrive sempre da sola ciò che si sta ascoltando.

Se il filtro si muove in modo difficile da interpretare:

1. riduci temporaneamente l’Amount del Filter ADSR;
2. disattiva gli LFO destinati al filtro;
3. controlla gli slot della Mod Matrix;
4. ricostruisci il movimento una sorgente alla volta.

5.16 Advanced Filter / Resonator

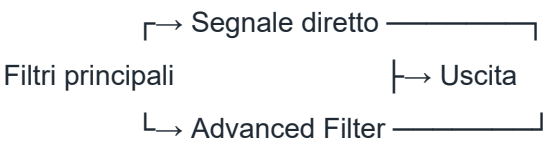
Dopo i quattro filtri principali si trova **Advanced Filter / Resonator**:



Le modalità disponibili comprendono:

- Allpass / fase;
- Resonator / peak;
- Vowel / formant;
- Comb / metallico.

La sezione utilizza un percorso diretto e un percorso elaborato:



Il controllo Mix stabilisce il rapporto tra le due componenti.

Con Mix a zero, il percorso elaborato non è udibile. Aumentando Mix e Depth, il carattere della modalità selezionata diventa progressivamente più evidente.

Anche l'Advanced Filter può rispondere alla velocity, all'inviluppo e alle modulazioni supportate.

5.17 Amp ADSR: l'uscita della singola voce

Dopo l'Advanced Filter, il segnale raggiunge l'**Amp ADSR**.

Sorgenti

↓

Filter Drive

↓

Filtri

↓

Advanced Filter

↓

Amp ADSR

L'Amp ADSR controlla il livello dell'intero risultato della voce, compresi:

- oscillatori;
- Noise;
- PWM, FM, Ring Mod e Sync;
- Filter Drive;
- filtri;
- Advanced Filter.

Attack

Attack stabilisce quanto tempo impiega la voce a passare dal silenzio al livello massimo.

Decay

Decay conduce il livello dal picco iniziale al valore di Sustain.

Sustain

Sustain è il livello mantenuto mentre la nota rimane attiva.

Release

Release porta la voce verso il silenzio dopo il Note Off.

Sorgiva Synth utilizza rampe interne e profili di de-click per evitare interruzioni eccessivamente brusche, in particolare con forme d’onda pulite e nelle combinazioni con Noise.

5.18 La somma delle voci

Dopo l’Amp ADSR, le uscite delle voci vengono riunite:

Voce 1 ─┐

Voce 2 ─┤

Voce 3 ─┼─→ Somma globale

Voce 4 ─┘

La somma può comprendere:

- note ancora premute;
- note trattenute da Hold;
- note trattenute dal Sustain;
- voci nella fase Release;
- note prodotte dal Sequencer;
- note prodotte dall’Arpeggiatore.

Un accordo produce normalmente più energia di una nota singola.

Il livello complessivo dipende da:

- numero delle note;
- oscillatori attivi;
- layer Unison;
- velocity;
- durata delle Release;
- risonanza dei filtri;
- livelli delle sorgenti.

La catena globale riceve tutto questo come un unico segnale stereo.

5.19 La catena globale

Dopo la somma delle voci, il segnale attraversa:

Drive

↓

Equalizzazione

↓

Modulazione

↓

Delay

↓

Ambiente

↓

Dynamics Safety

↓

Scope / Spectrum

↓

Master

Questa sequenza è fissa.

Le famiglie possono essere disattivate o rese neutre, ma non possono essere spostate in un ordine differente.

La posizione spiega molte delle loro interazioni:

- l’EQ riceve il risultato del Drive;
- il Delay riceve il risultato degli effetti di modulazione;
- il riverbero riceve anche le ripetizioni del Delay;
- Dynamics Safety riceve l’intera patch con tutte le code.

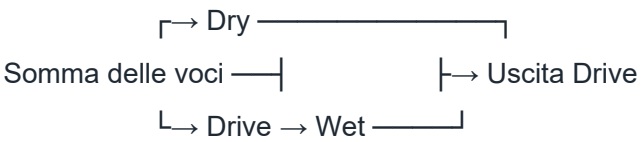
5.20 Drive globale

Il primo blocco dopo la somma è la famiglia Drive della scheda Effetti.

Le modalità comprendono:

- Saturation;
- Overdrive;
- Tube;
- Tape;
- Distortion;
- Fuzz.

Il blocco combina una componente diretta e una elaborata:



Mix regola il rapporto tra Dry e Wet.

Poiché l’elaborazione è globale, tutte le note di un accordo entrano insieme nello stesso Drive. Le loro frequenze possono quindi interagire durante la distorsione.

Il Drive precede l’equalizzatore. Le armoniche prodotte possono essere attenuate o valorizzate dalle cinque bande successive.

5.21 Equalizzazione globale

Dopo il Drive si trova l’EQ a cinque bande:

- Low — 80 Hz;
- Low-mid — 250 Hz;
- Mid — 1 kHz;
- High-mid — 4 kHz;
- High — 12 kHz.

L’equalizzatore riceve:

- la somma completa delle voci;
- il risultato del Drive globale.

Non può modificare separatamente un singolo oscillatore o una sola nota.

Quando è disattivato o impostato flat, lascia passare il segnale senza correzioni intenzionali. **Reset EQ flat** riporta tutte le bande a 0 dB.

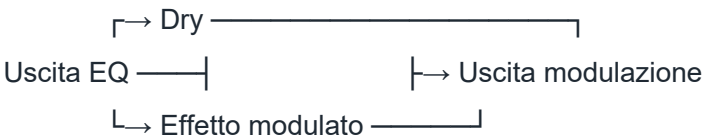
5.22 Effetti di modulazione

Dopo l’EQ si trova la famiglia:

- Chorus;
- Ensemble;
- Phaser;
- Flanger.

Una modalità della famiglia viene utilizzata alla volta.

Anche questa sezione combina un percorso diretto e uno elaborato:



Questi effetti non devono essere confusi con gli LFO principali:

- gli LFO muovono parametri;
- Chorus, Ensemble, Phaser e Flanger elaborano direttamente l’audio globale.

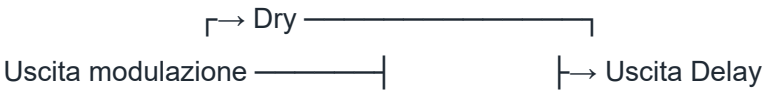
Poiché si trovano dopo l’EQ, ricevono un segnale già corretto nelle frequenze.

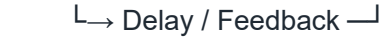
5.23 Delay

Il Delay riceve il risultato della famiglia di modulazione.

Le modalità sono:

- Mono;
- Ping-Pong.





Feedback

Feedback rimanda una parte del segnale ritardato all'ingresso del Delay.

Le ripetizioni possono quindi continuare dopo il termine della voce originale.

Damping

Damping attenua progressivamente una parte delle alte frequenze, rendendo le ripetizioni più scure.

Ping-Pong

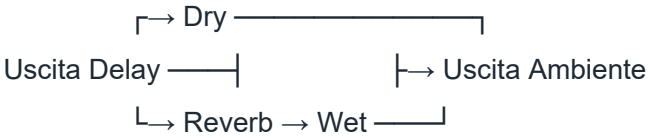
In modalità Ping-Pong, le ripetizioni vengono distribuite alternativamente tra i canali stereo.

Poiché il Delay viene dopo Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger, le ripetizioni possono contenere già il movimento prodotto dalla famiglia precedente.

5.24 Ambiente e riverbero

Dopo il Delay si trova la famiglia Ambiente:

- Room;
- Hall;
- Plate;
- Dark.



Il riverbero riceve anche le ripetizioni prodotte dal Delay.

Una combinazione di:

- Release lunga;
- Delay Feedback elevato;
- Delay Mix alto;
- Reverb Decay lungo;
- Reverb Mix alto;

può produrre un accumulo molto denso.

I vari stadi non generano code isolate. Ogni blocco alimenta quello successivo.

5.25 Effetti in serie e percorsi Dry/Wet

Le famiglie globali sono disposte in serie:

Drive → EQ → Modulazione → Delay → Ambiente

All'interno di Drive, modulazione, Delay e Ambiente sono presenti percorsi Dry e Wet paralleli.

Il Mix di una famiglia combina:

- segnale diretto dello stadio;
- segnale elaborato.

Il risultato completo viene quindi inviato al blocco successivo.

Per esempio:

1. Chorus combina il proprio Dry e Wet;
2. il risultato entra nel Delay;
3. Delay combina segnale diretto e ripetizioni;
4. il risultato entra nel riverbero;
5. il riverbero crea una nuova combinazione Dry/Wet.

L’uso contemporaneo di molti Mix elevati può rendere difficile riconoscere il timbro originale.

5.26 Dynamics Safety / Gain Guard

Dopo l’ambiente si trova **Dynamics Safety**.

La sezione finale comprende:

- Gain Guard;
- limiter;
- soft clipper;
- protezioni contro accumuli di voci, Release e feedback.

Dynamics Safety riceve la patch completa, compresi effetti e code.

Può quindi intervenire quando sono presenti:

- accordi densi;
- molti layer Unison;
- numerose voci in Release;
- risonanza elevata;
- distorsione intensa;
- Delay con Feedback alto;
- riverbero lungo.

Gain Guard

Gain Guard applica una compensazione prudente quando la densità delle voci e delle code può produrre un accumulo eccessivo.

Non sposta i cursori degli oscillatori e non riscrive la patch. Interviene nel percorso globale di sicurezza.

Feedback Guard

Feedback Guard contribuisce a contenere condizioni eccessive legate a Delay e riverbero.

Il controllo visibile può rimanere nella posizione scelta, mentre il motore applica internamente un valore più prudente quando necessario.

Limiter e soft clipper

Limiter e soft clipper aiutano a contenere i picchi nella parte conclusiva della catena.

Dynamics Safety non è un compressore creativo. Non è progettato per produrre:

- pumping;
- punch;
- glue;

- effetti dinamici ritmici.

È una protezione finale, non un sostituto del corretto bilanciamento della patch e del volume di ascolto.

5.27 All FX Off e Reset FX

Il comando **All FX Off** disattiva rapidamente gli effetti creativi:

- Drive globale;
- modulazione;
- Delay;
- Ambiente.

Dynamics Safety rimane attiva e le code degli effetti vengono smorzate.

L'EQ non appartiene al gruppo disattivato da All FX Off. Per un confronto completamente neutro è quindi necessario controllare separatamente anche la scheda Equalizzazione.

Reset FX defaults svolge un'operazione differente: riporta Drive, modulazione, Delay, Ambiente e Safety ai valori prudenti iniziali.

5.28 Scope e Spectrum

Dopo Dynamics Safety, il segnale raggiunge l'analizzatore usato da:

- Scope;
- Spectrum.

I visualizzatori osservano quindi la patch dopo:

- somma delle voci;
- Drive;
- EQ;
- modulazione;
- Delay;
- riverbero;
- protezione dinamica.

Non modificano il suono.

Scope

Scope mostra l'andamento della forma d'onda nel tempo.

Può aiutare a osservare:

- ampiezza;
- forma generale;
- attacco e rilascio;
- distorsione;
- eventuali discontinuità evidenti.

Spectrum

Spectrum mostra come l'energia è distribuita tra le frequenze.

Può aiutare a osservare:

- quantità di armoniche;
- apertura dei filtri;
- picchi di Resonance;
- contenuto del Noise;
- effetto di Drive ed EQ.

Disattivare i visualizzatori può ridurre il lavoro grafico del browser, ma non modifica la patch.

5.29 Master e uscita audio

Master è l'ultimo controllo interno di livello prima dell'uscita del browser:

Dynamics Safety

↓

Scope / Spectrum

↓

Master

↓

Uscita audio

Anche se il cursore Master si trova visivamente nella scheda **Oscillatori & LFO**, la sua posizione nel motore è alla fine della catena.

Abbassare Master:

- riduce tutte le voci;
- riduce gli effetti;
- riduce le ripetizioni e le code;
- non modifica il rapporto interno tra i moduli;
- non riduce il carico della CPU.

Scope e Spectrum osservano il segnale prima del Master. È quindi possibile che la loro rappresentazione rimanga evidente anche quando il volume finale viene abbassato.

5.30 Che cosa accade al rilascio della nota

Quando viene rilasciato un tasto:

1. il motore riceve un Note Off;
2. Hold o Sustain possono rimandare il rilascio;
3. l'Amp ADSR entra nella fase Release;
4. la voce continua ad attraversare la catena globale;
5. terminata la Release, i generatori della voce vengono arrestati;
6. le code già create da Delay e riverbero possono continuare.

È quindi possibile distinguere tre durate differenti:

Parte udibile	Controlli principali
Voce originale	Amp Release
Ripetizioni	Delay Time e Feedback
Ambiente	Reverb Decay e Mix

Una Release lunga continua ad alimentare Delay e riverbero.

Un Reverb Decay lungo può invece continuare dopo che la voce originale è già terminata.

5.31 Hold, Sustain, Latch e Tie

Più funzioni possono prolungare le note, ma agiscono in punti differenti.

Funzione	Azione
Hold	Mantiene attive le note ricevute
Sustain	Rimanda il rilascio attraverso il pedale o il controllo globale
Arp Latch	Conserva le note utilizzate dall’Arpeggiatore
Step Tie	Collega temporalmente due step del Sequencer

Nessuna di queste produce una coda audio autonoma.

Stabiliscono quando la voce deve ricevere il proprio rilascio oppure quale materiale deve rimanere disponibile al generatore automatico.

5.32 Moduli per-voce e moduli globali

Modulo	Tipo	Posizione
Osc 1, Osc 2, Osc 3	Per-voce	Sorgente
Noise	Per-voce	Sorgente
PWM	Per-voce	Generazione dell’oscillatore
FM Light	Per-voce	Generazione dell’oscillatore
Ring Mod	Per-voce	Generazione della sorgente
Osc Sync	Per-voce	Generazione della sorgente
Unison / Detune	Per-voce	Prima del mixer
Pan degli oscillatori	Per-voce	Prima dei filtri

Modulo	Tipo	Posizione
Filter Drive / Character	Per-voce	Prima dei filtri
HPF / BPF / Notch / VCF	Per-voce	Catena dei filtri
Advanced Filter / Resonator	Per-voce	Dopo i filtri principali
Filter ADSR	Controllo per-voce	Modula i filtri
Amp ADSR	Per-voce	Uscita della voce
Drive della scheda Effetti	Globale	Dopo la somma
EQ	Globale	Dopo il Drive
Chorus / Ensemble / Phaser / Flanger	Globale	Dopo l’EQ
Delay	Globale	Dopo la modulazione
Room / Hall / Plate / Dark	Globale	Dopo il Delay
Dynamics Safety	Globale	Prima dell’analizzatore
Scope / Spectrum	Analisi globale	Prima del Master
Master	Globale	Ultimo livello interno

5.33 Funzioni che non sono stadi della catena

Alcune sezioni possono trasformare profondamente la patch senza elaborare direttamente l’audio.

Performance

Stabilisce come note e voci vengono create e gestite.

MIDI

Invia note e controlli espressivi al motore.

MIDI Learn

Associa messaggi fisici ai parametri dell’interfaccia.

Sequencer e Arpeggiatore

Generano eventi di nota.

LFO e Mod Matrix

Modificano parametri situati in differenti punti del percorso.

La Mod Matrix può controllare sia destinazioni per-voce sia parametri degli effetti globali, ma non rappresenta uno stadio lineare attraversato dal segnale.

Preset

Carica contemporaneamente i valori delle varie sezioni.

Randomizer

Modifica automaticamente un insieme di parametri.

A/B Compare

Conserva e richiama due configurazioni.

Preset Morph

Calcola valori intermedi tra gli stati A e B.

Queste funzioni non devono essere disegnate come ulteriori effetti collocati dopo il riverbero.

5.34 Controlli simili in punti differenti

Volume di un oscillatore e Master

Volume dell’oscillatore

- cambia il rapporto tra le sorgenti;
- modifica ciò che entra nei filtri;
- può cambiare la risposta del Drive;
- interessa la singola voce.

Master

- riduce tutto alla fine;
- non cambia il bilanciamento interno;
- riduce anche le code globali;
- non alleggerisce il motore.

Filter Drive e Drive globale

Filter Drive

- agisce separatamente su ogni voce;
- precede i filtri;
- crea armoniche che possono essere successivamente filtrate.

Drive globale

- agisce sull’intera somma;
- precede l’EQ;
- fa interagire le note nello stesso stadio di distorsione.

Pan e Ping-Pong Delay

Pan dell’oscillatore

- colloca la sorgente nello spazio;
- agisce prima dei filtri.

Ping-Pong Delay

- distribuisce le ripetizioni tra i canali;

- agisce sulla patch già completa.

Amp Release e Reverb Decay

Amp Release

- prolunga la voce originale;
- continua ad alimentare gli effetti.

Reverb Decay

- prolunga la risposta dell’ambiente;
- può continuare dopo la fine della voce.

5.35 Diagnosticare seguendo il percorso

Quando una patch non produce il risultato previsto, conviene controllare i moduli nello stesso ordine attraversato dal segnale.

Nessun suono

Controlla:

1. audio sbloccato;
2. almeno una sorgente attiva;
3. Volume degli oscillatori o livello del Noise;
4. Amp ADSR;
5. filtri troppo chiusi;
6. Master;
7. presenza effettiva di una nota.

Suono molto debole

Controlla:

1. livelli delle sorgenti;
2. velocity;
3. filtri attivi in serie;
4. Sustain dell’Amp ADSR;
5. Mix dell’Advanced Filter;
6. EQ;
7. Master.

Suono troppo forte

Controlla:

1. numero e livello degli oscillatori;
2. Unison;
3. numero di note simultanee;
4. Filter Drive;
5. Resonance;
6. Drive globale;
7. bande EQ aumentate;
8. Delay e riverbero;
9. Master.

Dynamics Safety aiuta a contenere il risultato, ma non sostituisce queste regolazioni.

Suono confuso

Procedi dalla fine verso l’inizio:

1. disattiva Ambiente;
2. disattiva Delay;
3. disattiva Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger;
4. controlla la Release;
5. riduci Unison;
6. controlla il numero degli oscillatori;
7. verifica i filtri;
8. riattiva un elemento alla volta.

Suono troppo brillante o aggressivo

Controlla:

1. forme d’onda;
2. FM Light, Ring Mod e Osc Sync;
3. Filter Drive;
4. Cutoff e Resonance del VCF;
5. Drive globale;
6. High-mid e High dell’EQ;
7. Damping di Delay e Ambiente.

Seguire il percorso impedisce di correggere un problema nel punto sbagliato. Un timbro aggressivo alla sorgente dovrebbe essere valutato prima negli oscillatori e nei filtri, non semplicemente nascosto sotto molto riverbero.

5.36 Esercizio pratico — Seguire una nota nella catena

Preparazione

1. Carica **Default Init**.
2. Verifica che Osc 1 sia attivo.
3. Lascia Osc 2, Osc 3 e Noise spenti.
4. Imposta Osc 1 su sawtooth.
5. Mantieni moderato il volume di ascolto.

Fase 1 — Sorgente

1. Suona una nota.
2. Passa da sawtooth a sine.
3. Torna alla sawtooth.
4. Osserva Scope e Spectrum.

Il cambiamento avviene prima di filtri ed effetti.

Fase 2 — Elaborazione per-voce

1. Apri **Filtri & Inviluppo**.
2. Abbassa lentamente il Cutoff del VCF.
3. Aumenta leggermente la Resonance.
4. Modifica Attack e Release dell’Amp ADSR.

5. Attiva Filter Drive con una quantità contenuta.

Filter Drive modifica il materiale prima del filtro. L’Amp ADSR controlla invece il risultato completo della voce.

Fase 3 — Elaborazione globale

1. Apri **Effetti**.
2. Attiva una Saturation leggera.
3. Apri **Equalizzazione** e riduci leggermente High-mid.
4. Attiva Chorus con Mix moderato.
5. Aggiungi un Delay breve.
6. Aggiungi Room con Decay contenuto.

Ogni blocco riceve il risultato del precedente.

Fase 4 — Release, Delay e riverbero

1. Imposta una Release breve.
2. Suona e rilascia una nota.
3. Aumenta la Release.
4. Ripeti la prova.
5. Riporta la Release a un valore breve.
6. Aumenta Reverb Decay.
7. Confronta nuovamente le code.
8. Aumenta moderatamente il Feedback del Delay e ripeti.

Dovrebbero risultare riconoscibili:

- la voce originale prolungata dalla Release;
- le ripetizioni prodotte dal Delay;
- la coda generata dall’ambiente.

Fase 5 — Master

1. Abbassa Master.
2. Verifica che il carattere interno della patch rimanga sostanzialmente invariato.
3. Osserva Scope e Spectrum mentre modifichi il Master.
4. Riporta Master a un livello prudente.
5. Premi **Panic / All Notes Off**.

Il percorso può essere infine riassunto così:

Una nota crea una voce.

La voce viene generata, trasformata, filtrata e articolata.

Le voci vengono sommate.

La somma attraversa effetti e protezioni.

Master regola il livello finale.

Comprendere questa struttura permette di intervenire nel punto corretto del motore, invece di compensare ogni problema aggiungendo filtri, equalizzazione o effetti alla fine della catena.

6. Metodo di lavoro consigliato

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Confrontare un cambiamento alla volta

Per confrontare Classic e una modalità DSP nuova, mantieni uguali patch, registro, velocity ed effetti. Prova una nota grave, una centrale e una acuta. Salva una copia prima di cambiare struttura. Una variazione di brillantezza in Guarded può essere intenzionale: il sistema limita la profondità FM nelle condizioni in cui la stima delle bande laterali supera il margine scelto.

Separare la patch dalla postazione

Esporta patch e User Bank per conservare i suoni; annota separatamente il profilo Adaptive usato durante la prova. Le preferenze Adaptive non viaggiano nel JSON della patch. Due computer possono quindi applicare limiti di risorse diversi allo stesso preset.

Fonte principale: src/presets/presets.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

6. Metodo di lavoro consigliato

6.1 Costruire una patch senza perdere il controllo

Sorgiva Synth permette di intervenire su numerosi aspetti del suono: oscillatori, rumore, inviluppi, filtri, modulazioni, effetti, risposta esecutiva e movimento automatico. La quantità di controlli disponibili invita alla sperimentazione, ma modificare troppe sezioni contemporaneamente può rendere difficile capire da dove provenga il risultato.

Il metodo di lavoro consigliato si fonda su cinque azioni:

1. partire da uno stato conosciuto;
2. stabilire una direzione sonora;
3. aggiungere un elemento alla volta;
4. confrontare il risultato con lo stato precedente;
5. salvare soltanto le versioni realmente utili.

La regola fondamentale è:

> **Prima costruisci un suono convincente. Poi aggiungi larghezza, movimento, spazio e complessità.**

Unison, modulazioni ed effetti possono rendere una patch immediatamente più grande o appariscente, ma non correggono automaticamente:

- livelli mal bilanciati;
- inviluppi inadatti;
- filtri regolati senza una direzione precisa;
- basse frequenze confuse;
- attacchi poco leggibili;
- code eccessive.

Una patch semplice e comprensibile costituisce una base migliore di una struttura complessa della quale non si riesce più a individuare il comportamento.

6.2 Definire la funzione musicale

Prima di modificare i controlli, descrivi il suono desiderato con una frase breve.

Per esempio:

- basso monofonico corto e scuro;
- lead brillante con Glide;
- pad ampio e lento;
- pluck metallico;
- drone instabile;
- percussione sintetica;
- patch espressiva controllata dalla velocity;
- timbro adatto a una sequenza veloce;
- texture industriale basata su Noise e Ring Mod.

Non è necessario prevedere ogni parametro. Lo scopo è stabilire una direzione che permetta di distinguere ciò che serve da ciò che rende soltanto la patch più complessa.

Un basso destinato a una linea rapida richiederà generalmente:

- attacco definito;
- Release controllata;
- basse frequenze leggibili;
- poco accumulo ambientale;
- comportamento Mono, quando appropriato.

Un pad per accordi lenti potrà invece utilizzare:

- Attack più lungo;
- Sustain stabile;
- Release ampia;
- modulazioni lente;
- apertura stereo;
- maggiore polifonia;
- Chorus, Ensemble o ambiente.

La domanda iniziale non dovrebbe quindi essere:

> Quali moduli posso attivare?

ma:

> **Che cosa deve fare musicalmente questa patch?**

6.3 Preparare una condizione di ascolto affidabile

Prima di iniziare:

1. imposta un volume di ascolto moderato;
2. premi **Sblocca Audio**;
3. verifica che lo stato dell'audio indichi che il motore è pronto;
4. usa **Panic / All Notes Off** se provieni da una sessione precedente;
5. controlla Sustain, Hold e Arp Latch;
6. verifica lo stato del Motion Engine;
7. spegni Sequencer e Arpeggiatore, salvo che siano necessari;
8. carica il punto di partenza scelto;
9. suona alcune note senza modificare nulla.

FM Light, Ring Mod, Resonance elevata, Drive, molti layer di Unison e feedback lunghi possono aumentare rapidamente il livello percepito.

Dynamics Safety e Gain Guard contribuiscono a contenere picchi e accumuli, ma non sostituiscono:

- un ascolto prudente;
- il corretto bilanciamento delle sorgenti;
- un uso controllato del feedback;
- il confronto periodico con il suono asciutto.

Prima di sperimentare con impostazioni estreme, abbassa il volume delle cuffie, degli altoparlanti o dell'interfaccia audio.

6.4 Scegliere il punto di partenza

Una nuova patch può nascere da **Default Init** oppure da un factory preset.

Partire da Default Init

Default Init è indicato quando si vuole:

- costruire un suono da zero;
- studiare una funzione isolata;
- verificare il comportamento di un controllo;
- creare un esperimento ripetibile;
- evitare di ereditare modulazioni, effetti o impostazioni non ancora comprese.

La configurazione iniziale è volutamente essenziale. Ogni elemento aggiunto produce quindi un cambiamento più facile da riconoscere.

Partire da un factory preset

Un factory preset è utile quando si vuole:

- ottenere rapidamente una base musicale;
- creare una variante;
- studiare una patch già programmata;
- adattare un timbro a una parte specifica;
- esplorare una categoria sonora.

Dopo il caricamento, ascolta il preset prima di modificarlo.

Controlla almeno:

- quali oscillatori sono attivi;
- quali forme d’onda vengono utilizzate;
- come sono regolati Amp ADSR e Filter ADSR;
- quali filtri sono accesi;
- quanti slot della Mod Matrix sono attivi;
- quali effetti contribuiscono maggiormente;
- se la modalità è Mono o Poly;
- se Unison è attivo;
- come la patch reagisce alla velocity e ai controlli espressivi.

Le modifiche allo stato corrente non sovrascrivono il factory preset originale. Per conservarle è necessario salvarne una copia nella User Preset Bank oppure esportare la patch.

6.5 Creare un punto di ritorno

Prima di una modifica importante, conserva lo stato iniziale.

Sorgiva Synth offre tre strumenti principali:

Strumento	Uso principale	Limite
A/B Compare	Confrontare rapidamente due versioni	Stato temporaneo della sessione
User Preset Bank	Conservare la patch nel browser	Dipende dal localStorage

Strumento	Uso principale	Limite
Export JSON	Creare un file esterno della patch	Deve essere archiviato e gestito manualmente

Per una prova breve può essere sufficiente memorizzare lo stato nello slot A.

Per una patch importante conviene:

1. salvarla nella User Preset Bank;
2. esportarla anche come file JSON;
3. assegnarle un nome riconoscibile.

A/B Compare non sostituisce un normale salvataggio. Allo stesso modo, il localStorage non dovrebbe essere considerato l'unica copia permanente del lavoro.

6.6 Il percorso fondamentale

Un processo ordinato può essere diviso in otto fasi:

Fase	Obiettivo
1. Sorgenti	Creare la materia sonora
2. Ampiezza	Definire come la nota inizia, continua e termina
3. Filtri	Modellare lo spettro e il movimento timbrico
4. Trasformazioni	Aggiungere PWM, FM, Ring Mod, Sync o Unison
5. Modulazioni	Introdurre movimento ed espressività
6. Rifinitura	Correggere con EQ e aggiungere effetti
7. Esecuzione	Regolare modalità voce, velocity, Glide e movimento automatico
8. Verifica	Confrontare, testare, salvare ed esportare

L'ordine non deve essere seguito rigidamente.

Dopo aver aggiunto Drive può essere necessario chiudere leggermente il filtro. Dopo aver aumentato Unison può essere opportuno ridurre Reverb o polifonia. Dopo aver programmato una sequenza può essere necessario accorciare Release e Gate.

Lo scopo del metodo non è impedire di tornare sui passaggi precedenti, ma mantenere comprensibile ogni decisione.

6.7 Costruire la materia sonora

Apri **Oscillatori & LFO** e inizia con una sola sorgente.

Ascoltare un oscillatore alla volta

Per Osc 1:

1. scegli la forma d’onda;
2. regola il Volume;
3. prova note basse, centrali e alte;
4. controlla Pitch e Fine Tune;
5. valuta la posizione stereo.

Attiva quindi Osc 2 e ascoltalo separatamente.

Chiediti quale funzione debba svolgere:

- rinforzare il corpo;
- aggiungere armoniche;
- introdurre un’altra ottava;
- creare un intervallo;
- ampliare l’immagine stereo;
- fornire una sorgente per FM, Ring Mod o Sync.

Ripeti lo stesso procedimento con Osc 3.

Il terzo oscillatore non deve essere attivato soltanto perché è disponibile. Se spegnendolo il timbro cambia poco, quella sorgente potrebbe non essere necessaria.

Usare il Noise

Noise può contribuire a:

- soffio;
- attacco;
- vento;
- hi-hat sintetici;
- percussioni;
- componenti industriali;
- texture atmosferiche.

Introducilo partendo da un livello basso. Il rumore occupa un’area ampia dello spettro e può mascherare rapidamente gli oscillatori tonali.

Prova inoltre i diversi colori di Noise. White, Pink, Brown, Blue e Violet distribuiscono l’energia in modo differente e possono richiedere regolazioni diverse del filtro.

Bilanciare le sorgenti

Regola il rapporto tra Osc 1, Osc 2, Osc 3 e Noise prima di correggere il livello con Master o EQ.

Master modifica l’intero risultato. Non risolve un bilanciamento sbagliato tra le sorgenti.

Un procedimento utile è:

1. ascoltare ogni sorgente separatamente;
2. combinarne due;
3. regolarne il rapporto;
4. aggiungere la terza;
5. introdurre il Noise;
6. verificare nuovamente il livello complessivo.

Ogni sorgente dovrebbe offrire un contributo udibile e intenzionale.

Se una sorgente deve rimanere quasi nascosta, deve comunque svolgere una funzione precisa, per esempio:

- rinforzare la fondamentale;
- aggiungere un attacco;
- fornire un modulatore;
- ampliare leggermente il centro stereo;
- introdurre una componente armonica specifica.

6.8 Regolare il livello alla sorgente

Il livello finale della patch non dovrebbe essere corretto soltanto con Master.

Se Osc 1 domina completamente Osc 2, abbassare Master riduce entrambi ma non corregge il rapporto tra le sorgenti.

Procedi quindi in questo ordine:

1. regola il Volume dei singoli oscillatori;
2. aggiungi Noise con moderazione;
3. controlla il livello dopo FM, Ring Mod o Sync;
4. verifica nuovamente il risultato dopo Unison;
5. controlla l’aumento prodotto dal Drive;
6. usa Master per il livello generale finale.

Una patch costruita con sufficiente margine permette agli stadi successivi di lavorare senza accumuli eccessivi.

Se il segnale è già molto intenso prima dei filtri e degli effetti, la parte globale della catena avrà meno spazio per aggiungere armoniche, ripetizioni e ambiente.

6.9 Dare forma al volume

Apri **Filtri & Inviluppo** e regola l’Inviluppo Amp prima di aggiungere Delay o Reverb.

L’Inviluppo Amp stabilisce:

- quanto rapidamente inizia la nota;
- come evolve dopo l’attacco;
- quale livello mantiene;
- quanto tempo impiega a spegnersi.

Attack

Un Attack breve rende il suono immediato.

È adatto a:

- bassi;
- lead;
- pluck;
- percussioni;
- sequenze rapide.

Un Attack lungo produce un ingresso graduale.

È adatto a:

- pad;
- strings sintetici;
- droni;
- atmosfere;
- transizioni lente.

Valori molto bassi possono creare un attacco estremamente netto. Sorgiva Synth applica protezioni contro le discontinuità, ma il comportamento deve comunque essere valutato all'ascolto.

Decay e Sustain

Decay controlla il passaggio dal picco iniziale al livello di Sustain.

Sustain stabilisce il livello mantenuto finché la nota rimane attiva.

Un Sustain basso con Decay breve può produrre un comportamento percussivo o pizzicato. Un Sustain alto mantiene maggiormente il corpo della nota.

Release

Release stabilisce quanto dura il suono dopo il Note Off.

Una Release lunga può funzionare bene su pad e atmosfere, ma deve essere provata:

- con accordi;
- con note ripetute;
- con Sustain;
- insieme al Delay;
- insieme al Reverb;
- con la polifonia realmente prevista.

Prima di aggiungere lo spazio, ascolta il comportamento asciutto dell'inviluppo. Un Reverb lungo può nascondere una Release troppo breve o rendere difficile riconoscerne la durata reale.

6.10 Modellare il timbro con il VCF

Dopo aver impostato l'evoluzione del volume, lavora sul filtro principale.

Procedi in questo ordine:

1. Cutoff;
2. Resonance;
3. pendenza;
4. Key Track;
5. Velocity → VCF, quando necessaria.

Abbassa il Cutoff fino a percepire chiaramente la perdita delle armoniche superiori. Riaprilo quindi fino a raggiungere l'equilibrio desiderato.

Aumenta la Resonance lentamente. Valori elevati possono produrre un picco molto evidente e aumentare l'intensità di una zona ristretta dello spettro.

Pendenza

La pendenza modifica il modo in cui il filtro attenua le frequenze oltre il Cutoff.

In termini pratici:

- una pendenza più morbida conserva una parte maggiore del contenuto superiore;
- una pendenza più ripida produce una separazione più decisa.

Prova le due opzioni senza cambiare gli altri parametri e ascolta soprattutto:

- corpo;
- brillantezza;
- attacco;
- comportamento della Resonance.

Key Track

Key Track permette al filtro di seguire l'altezza della nota.

Può essere utile quando:

- le note basse risultano corrette ma quelle alte diventano troppo scure;
- si vuole mantenere una risposta più uniforme lungo la tastiera;
- si sta costruendo un timbro simile a una key, una bell o uno strumento sintetico articolato.

Velocity → VCF

La velocity può rendere le note più forti anche più brillanti.

Questa risposta è particolarmente utile con una tastiera MIDI sensibile alla dinamica. Verifica però che le note eseguite con velocity elevata non diventino eccessivamente aggressive.

6.11 Integrare HPF, BPF e Notch

Gli altri filtri devono essere aggiunti uno alla volta.

- **HPF** riduce le frequenze basse.
- **BPF** conserva una fascia centrale.
- **Notch** scava una zona dello spettro.
- **VCF** controlla principalmente l'estensione delle alte frequenze.

Poiché i filtri principali sono disposti in serie, più stadi attivi possono ridurre fortemente il segnale.

Se la patch diventa debole, sottile o quasi muta:

1. spegni temporaneamente HPF, BPF e Notch;
2. controlla il VCF;
3. riattiva un filtro alla volta;
4. verifica frequenza e Resonance di ciascuno;
5. ascolta note in registri differenti.

Non utilizzare più filtri soltanto per rendere la patch più complessa. Ogni stadio dovrebbe avere una funzione riconoscibile.

Esempi:

- HPF per liberare il sub di un pad;
- BPF per creare un timbro nasale o telefonico;
- Notch per scavare una frequenza aggressiva;
- combinazione controllata dei filtri per texture più particolari.

6.12 Programmare il Filter ADSR

Il Filter ADSR modifica il filtro durante la vita della nota.

Un procedimento chiaro consiste nel:

1. scegliere il Target;
2. portare Amount a zero;
3. regolare il filtro nella posizione di base;
4. aumentare gradualmente Amount;
5. impostare Attack e Decay;
6. regolare Sustain;
7. verificare Release;
8. provare la polarità invertita soltanto dopo aver compreso quella normale.

Il movimento dovrebbe avere una funzione riconoscibile.

Può produrre:

- attacco brillante;
- chiusura da pluck;
- apertura lenta;
- articolazione acid;
- risposta percussiva;
- movimento inverso.

Ricorda che Amp ADSR e Filter ADSR svolgono compiti differenti:

- Amp ADSR modifica il volume;
- Filter ADSR modifica il parametro del filtro selezionato.

Una patch può avere un attacco di volume rapido e, contemporaneamente, un filtro che si apre lentamente.

6.13 Usare Filter Drive e Advanced Filter

Filter Drive / Character interviene prima della catena principale dei filtri.

Aggiungilo soltanto dopo aver compreso il comportamento delle sorgenti.

Procedi così:

1. scegli il Character;
2. porta Drive a un valore basso;
3. regola Output Trim per evitare confronti falsati dal volume;
4. ascolta il VCF con e senza Drive;
5. verifica le frequenze alte e la Resonance.

Filter Drive può cambiare il modo in cui i filtri successivi reagiscono, perché aggiunge armoniche prima della loro elaborazione.

L’Advanced Filter / Resonator si trova invece dopo la catena principale e offre modalità più caratterizzate:

- Allpass / fase;
- Resonator / peak;
- Vowel / formant;

- Comb / metallico.

Usalo quando la patch di base è già stabile.

Le modalità condividono parte dei controlli, ma il loro significato sonoro cambia secondo l'algoritmo selezionato. Regola quindi i parametri partendo da valori moderati ogni volta che cambi modalità.

6.14 Introdurre PWM

PWM funziona sulle forme che utilizzano una larghezza d'impulso regolabile.

Prima di modulare:

1. seleziona pulse oppure una forma compatibile;
2. regola la Pulse Width statica;
3. ascolta più note;
4. scegli la sorgente PWM;
5. porta PWM Amount a zero;
6. aumentalo lentamente.

Valori estremi della Pulse Width possono assottigliare molto il suono.

PWM è particolarmente utile per:

- pad analogici;
- bassi pulsanti;
- lead vintage;
- timbri chiptune;
- movimento senza effetti globali.

Se il risultato diventa troppo nervoso, riduci prima PWM Amount. Se il movimento è troppo rapido, intervieni sulla sorgente modulante.

6.15 Introdurre FM Light

Scegli Carrier e Modulator, quindi aumenta FM Amount partendo da zero.

Valori contenuti possono aggiungere:

- brillantezza;
- dettaglio digitale;
- durezza;
- armoniche superiori.

Valori elevati possono produrre:

- timbri metallici;
- maggiore aggressività;
- spettro più denso;
- minore stabilità tonale.

Dopo aver aumentato FM Amount, ricontrolla:

- Cutoff;
- Resonance;

- EQ;
- Drive;
- livello generale;
- note alte.

FM Light può arrivare fino al 70%, ma il valore massimo non rappresenta necessariamente il punto musicalmente più utile.

Per bassi e timbri tonali, inizia da quantità contenute. Per bell, metallic e texture sperimentali è possibile spingersi più in alto, mantenendo però il livello di ascolto prudente.

6.16 Introdurre Ring Mod

Scegli Source A e Source B, quindi aumenta Amount gradualmente.

Il risultato dipende fortemente dall'accordatura relativa degli oscillatori.

Prima di cercare timbri complessi, prova rapporti semplici:

- stessa ottava;
- ottava superiore;
- quinta;
- intervalli più distanti.

Ring Mod è particolarmente adatta a:

- campane;
- metalli;
- effetti robotici;
- texture industriali;
- suoni inarmonici.

Se il risultato perde completamente il centro tonale, riduci Amount oppure modifica l'intervallo tra le sorgenti.

Dopo aver aggiunto Ring Mod, controlla soprattutto:

- registro alto;
- picchi aggressivi;
- interazione con Resonance;
- interazione con Drive;
- livello percepito.

6.17 Introdurre Osc Sync

Seleziona Master e Slave, quindi aumenta Sync Amount progressivamente.

Prima ascolta il rapporto statico tra gli oscillatori. Soltanto dopo aggiungi una modulazione al Pitch dello Slave, quando serve uno sweep più evidente.

Osc Sync può essere utile per:

- lead aggressivi;
- sweep;
- timbri taglienti;
- suoni classici da synth;

- texture in movimento.

La combinazione di Sync, filtro risonante e Drive può produrre un suono molto incisivo. Aumenta i parametri uno alla volta e controlla il livello generale.

6.18 Usare Unison / Detune

Inizia con pochi layer e Detune moderato.

Controlla:

- definizione delle note basse;
- leggibilità degli accordi;
- stabilità del centro stereo;
- rapporto con Chorus o Ensemble;
- carico del sistema;
- comportamento delle Release.

La possibilità di utilizzare fino a dodici layer non implica che il valore massimo sia sempre la scelta migliore.

Unison elevato può essere molto efficace su:

- pad;
- lead;
- droni;
- texture cinematiche;
- suoni industriali ampi.

Può invece rendere meno precise:

- bassline rapide;
- sub;
- accordi complessi;
- sequenze dense.

Stereo Spread aumenta la separazione tra i layer. Valori molto ampi possono produrre un suono spettacolare in cuffia, ma devono essere controllati anche al centro dell'immagine stereo.

Unison e Max Voices controllano aspetti differenti:

- Unison stabilisce quanti layer vengono utilizzati per ogni nota;
- Max Voices limita il numero delle note simultanee.

Una patch con dodici layer e molti accordi può quindi diventare molto più pesante di quanto suggerisca il solo valore di Max Voices.

6.19 Aggiungere movimento con gli LFO

Una patch dovrebbe funzionare anche prima di essere animata.

Quando il timbro statico è soddisfacente:

1. attiva un LFO;
2. scegli la forma;
3. seleziona Free Hz o Sync BPM;

4. imposta Rate o divisione;
5. porta Depth a zero;
6. scegli la destinazione;
7. aumenta lentamente Depth;
8. prova la modalità Globale o Per Oscillatore.

Movimenti piccoli possono risultare più musicali di modulazioni molto ampie.

Obiettivo	Destinazione tipica
Vibrato	Pitch
Tremolo	Volume
Movimento stereo	Pan
Sweep o wah	Cutoff
Movimento PWM	Pulse Width

In modalità Free Hz, la velocità è indipendente dal tempo musicale.

In modalità Sync BPM, il movimento segue una divisione ritmica. Questa modalità è particolarmente utile con Sequencer, Arpeggiatore e Delay sincronizzato.

Se il movimento diventa troppo evidente, riduci Depth. Se è troppo rapido o nervoso, intervieni su Rate o divisione.

6.20 Aggiungere espressività con la Mod Matrix

La Mod Matrix è più efficace quando la patch di base è già stabile.

Aggiungi uno slot alla volta.

Per ogni slot:

1. scegli Source;
2. scegli Destination;
3. porta Amount a zero;
4. attiva la sorgente;
5. aumenta lentamente Amount;
6. prova eventualmente un valore negativo;
7. disattiva lo slot per confrontare il risultato.

Assegnazioni iniziali utili possono essere:

- Velocity → VCF Cutoff;
- Mod Wheel → Pitch;
- Aftertouch → VCF Cutoff;
- Expression → Reverb Mix;
- LFO → Pan.

Quando più sorgenti raggiungono la stessa destinazione, gli effetti possono sommarsi.

Il VCF Cutoff potrebbe essere controllato contemporaneamente da:

- valore manuale;
- Filter ADSR;
- LFO;
- Velocity;
- Mod Wheel;
- Aftertouch.

La combinazione può essere molto espressiva, ma deve essere costruita progressivamente.

Se la risposta diventa imprevedibile:

1. disattiva gli slot;
2. riattivali uno alla volta;
3. riduci gli Amount;
4. controlla il valore di base della destinazione;
5. verifica la direzione positiva o negativa.

Uno slot con Amount pari a zero non produce movimento, anche se risulta attivo.

6.21 Rifinire con l’EQ

L’equalizzatore dovrebbe correggere una patch già equilibrata.

Prima di intervenire sulle bande, verifica se il problema nasce da:

- forma d’onda;
- livello di un oscillatore;
- Noise eccessivo;
- filtro troppo aperto;
- Resonance elevata;
- FM o Ring Mod;
- Filter Drive;
- Unison.

Se il suono è troppo brillante perché il VCF è completamente aperto, una forte riduzione della banda High può nascondere il sintomo senza correggere la causa.

Usa quindi l’EQ per interventi mirati:

- **Low — 80 Hz:** peso e sub;
- **Low-mid — 250 Hz:** corpo, calore o fango;
- **Mid — 1 kHz:** presenza centrale;
- **High-mid — 4 kHz:** definizione o aggressività;
- **High — 12 kHz:** aria e brillantezza.

Interventi moderati sono generalmente più facili da controllare.

Il comando **Reset EQ flat** permette di verificare rapidamente quanto l’equalizzazione stia contribuendo al risultato.

6.22 Aggiungere gli effetti nell’ordine della catena

La catena globale segue l’ordine:

Drive → EQ → Modulazione → Delay → Ambiente → Dynamics Safety

Valutare gli effetti in questa sequenza rende più facile comprenderne le interazioni.

Drive

Aggiungi Drive prima degli effetti spaziali.

Procedi con Amount e Mix moderati. La distorsione può aumentare sia il contenuto armonico sia il livello percepito.

Dopo averla attivata, ricontrolla:

- livelli delle sorgenti;
- filtro;
- frequenze alte;
- Master;
- comportamento con accordi.

Il pannello avanzato contiene ulteriori parametri tecnici. Modificali soltanto dopo aver compreso l'effetto dei controlli principali.

Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger

Scegli una modalità della famiglia di modulazione.

Parti con Mix basso e regola:

1. Rate;
2. Depth;
3. Mix.

Una modulazione sottile può aggiungere vita senza nascondere il timbro.

Chorus ed Ensemble sono spesso adatti a pad, strings sintetici e lead ampi. Phaser e Flanger producono movimenti più caratterizzati e devono essere dosati in rapporto al materiale sonoro.

Delay

Imposta prima il tempo o la divisione ritmica.

Regola successivamente:

1. Feedback;
2. Tone o Damping;
3. Mix.

Feedback e Mix elevati possono mascherare la frase originale.

Delay Ping-Pong amplia il movimento stereo e può riempire rapidamente lo spazio, soprattutto con note veloci o polifonia elevata.

Ambiente

Scegli Room, Hall, Plate o Dark in base alla funzione del suono.

Regola:

- Size;
- Decay;
- Damping;
- Mix.

Amp Release, Delay e Reverb producono tutti una coda. Quando vengono allungati insieme, l’accumulo può diventare molto maggiore di quanto suggerisca ciascun controllo isolato.

6.23 Controllare il suono asciutto

Durante il lavoro usa periodicamente **All FX Off**.

Questo permette di capire:

- se la sorgente è già equilibrata;
- se il volume dipende soprattutto dal Drive;
- se la larghezza proviene interamente dal Chorus;
- se il movimento nasce dal Phaser;
- se la coda appartiene all’Amp Release o al Reverb;
- se il Delay sta nascondendo un’articolazione poco chiara.

Una patch ambientale o sperimentale può dipendere fortemente dagli effetti. È comunque utile sapere quale parte del risultato provenga dalla sintesi e quale dall’elaborazione globale.

All FX Off e **Reset FX defaults** non sono equivalenti:

- All FX Off disattiva rapidamente gli effetti creativi, mantenendo disponibile la parte di sicurezza;
- Reset FX defaults ripristina anche i valori previsti per i controlli.

6.24 Definire il comportamento esecutivo

Apri **Performance** quando il timbro principale è già stabile.

Controlla:

- Octave Shift;
- Mono o Poly;
- Master Tuning;
- Hold;
- Glide;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve.

Mono e Poly

Mono è generalmente adatto a:

- bassi;
- lead;
- linee acid;
- portamento;
- fraseggio a una nota.

Poly è adatto a:

- accordi;
- pad;
- strings sintetici;
- keys;

- atmosfere;
- parti armoniche.

Glide

Glide è più leggibile in Mono.

Imposta inizialmente un tempo breve e prova intervalli differenti. Aumentalo soltanto quando il passaggio tra le note deve diventare parte evidente del suono.

Velocity

Con una tastiera MIDI, prova note deboli, medie e forti.

Con la tastiera virtuale o quella del computer, modifica Keyboard Velocity.

Controlla:

- variazione del volume;
- apertura del filtro;
- risposta della Mod Matrix;
- effetto della Velocity Curve;
- comportamento nei diversi registri.

La patch dovrebbe rimanere utilizzabile lungo un intervallo dinamico ragionevole.

Hold

Hold mantiene le note dopo il rilascio.

Usalo per:

- droni;
- accordi continui;
- prove di modulazione;
- regolazione dei filtri;
- ascolto prolungato delle code.

Ricorda di disattivarlo o usare **Clear Hold / All Notes Off** prima di interpretare una nota continua come un problema del motore.

6.25 Integrare un controller MIDI

Quando la patch deve essere suonata da hardware esterno:

1. attiva il MIDI;
2. seleziona l’ingresso;
3. lascia inizialmente il filtro su Omni;
4. verifica Note On e Note Off;
5. prova velocity;
6. prova Pitch Bend;
7. prova Mod Wheel;
8. prova Sustain;
9. verifica eventuali Aftertouch, Expression, Breath o Foot Controller;
10. osserva i monitor nella scheda MIDI.

Collega i controlli espressivi soltanto dopo aver verificato che il dispositivo li trasmetta correttamente.

Non tutti i parametri sono ugualmente adatti al controllo dal vivo.

Una destinazione efficace dovrebbe essere:

- chiaramente udibile;
- sufficientemente stabile;
- utile musicalmente;
- controllabile lungo l'intero intervallo;
- priva di variazioni pericolose del livello.

Per esempio, controllare il Reverb Mix con un pedale può essere più gestibile che assegnare lo stesso pedale a un parametro estremamente sensibile della FM.

6.26 Integrare lo Step Sequencer

Il timbro dovrebbe essere provato manualmente prima di attivare lo Step Sequencer.

Un percorso ordinato è:

1. attivare il Sequencer;
2. scegliere la lunghezza;
3. programmare pochi step;
4. impostare Rate;
5. regolare Gate globale;
6. definire le note;
7. aggiungere Velocity e Accent;
8. introdurre Step Tie;
9. aggiungere accordi, inversioni, Spread o Strum;
10. rifinire Delay e Reverb.

La lunghezza può essere impostata da 3 a 32 step.

I pattern dispari o non binari possono creare cicli interessanti, ma conviene iniziare da una struttura semplice per comprendere il rapporto tra:

- durata degli step;
- Gate;
- inviluppi;
- Delay;
- movimento del filtro.

Gli accordi per step aumentano il numero delle note generate.

In combinazione con:

- Unison elevato;
- Release lunga;
- Reverb ampio;
- Max Voices alto;

possono aumentare notevolmente densità sonora e carico del sistema.

Pattern, preset e salvataggi del Sequencer utilizzano strumenti propri. Salvali ed esportali separatamente quando fanno parte importante del lavoro.

6.27 Integrare l’Arpeggiatore

Anche l’Arpeggiatore dovrebbe essere aggiunto dopo aver provato manualmente la patch.

Un percorso ordinato è:

1. suonare un accordo;
2. attivare l’Arpeggiatore;
3. scegliere Up;
4. impostare Rate;
5. regolare Gate;
6. provare una sola ottava;
7. aggiungere Swing;
8. cambiare modalità;
9. estendere Octave Range;
10. provare Behavior Macro o Randomizer.

Latch mantiene il materiale dell’arpeggio dopo il rilascio dei tasti. Non deve essere confuso con una nota bloccata.

Le modalità disponibili producono ordini differenti:

- Up;
- Down;
- Up-Down;
- Random;
- As Played.

Behavior Macro carica combinazioni coordinate dei parametri dell’Arpeggiatore, ma non contiene una melodia fissa e non attiva automaticamente il motore.

Un solo generatore automatico alla volta

Sequencer e Arpeggiatore si escludono automaticamente:

- attivando il Sequencer, l’Arpeggiatore viene fermato;
- attivando l’Arpeggiatore, il Sequencer viene fermato;
- con entrambi spenti, il Motion Engine torna in modalità Manuale.

6.28 Separare il problema timbrico dal problema ritmico

Quando una sequenza o un arpeggio risultano confusi, è utile distinguere il suono dal movimento.

Procedi così:

1. spegni il generatore automatico;
2. suona manualmente la patch;
3. usa All FX Off;
4. riduci Amp Release;
5. verifica Attack e Sustain;
6. riattiva Sequencer o Arpeggiatore;
7. controlla Rate e Gate;
8. aggiungi nuovamente Delay e Reverb.

Se il suono è confuso anche manualmente, il problema appartiene probabilmente alla patch.

Se manualmente è leggibile ma con il movimento diventa indistinto, controlla:

- Gate;
- Rate;
- Step Tie;
- accordi per step;
- Octave Range;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- Amp Release.

Un pattern veloce richiede generalmente meno coda di una progressione lenta.

6.29 Usare A/B Compare in modo significativo

A/B Compare permette di verificare se una modifica abbia realmente migliorato la patch.

Il confronto dovrebbe concentrarsi su una decisione precisa.

Esempi:

- Cutoff chiuso contro Cutoff aperto;
- Unison moderato contro Unison intenso;
- Release breve contro Release lunga;
- effetti spenti contro effetti attivi;
- Mod Matrix semplice contro versione più articolata;
- Delay Mono contro Ping-Pong.

Procedura:

1. memorizza la versione iniziale in A;
2. apporta la modifica;
3. memorizza il risultato in B;
4. alterna A e B;
5. suona le stesse note;
6. prova gli stessi registri;
7. confronta a un volume percepito simile.

Una versione più forte viene spesso giudicata migliore soltanto per la maggiore intensità.

Valuta invece:

- chiarezza;
- carattere;
- articolazione;
- dinamica;
- movimento;
- spazio;
- comportamento con accordi;
- utilità musicale.

Gli slot A e B sono temporanei. Quando una versione è importante, salvala anche nella User Preset Bank o esportala.

6.30 Usare il Randomizer come strumento di ricerca

Il Randomizer non sostituisce la programmazione. Produce materiale da valutare e rifinire.

Un metodo prudente è:

1. memorizzare la patch in A;
2. scegliere uno Scope limitato;
3. impostare Random Amount moderato;
4. eseguire **Randomize Sound Patch**;
5. ascoltare il risultato;
6. usare **Undo Randomize** se necessario;
7. correggere manualmente gli elementi interessanti;
8. memorizzare il risultato in B;
9. confrontare A e B;
10. salvare soltanto una variante realmente utile.

È generalmente più facile comprendere il risultato randomizzando una sola area:

- oscillatori;
- filtri;
- inviluppi;
- effetti;
- Mod Matrix;
- Performance sonora.

Il Randomizer sonoro, quello del Sequencer e quello dell'Arpeggiatore svolgono compiti differenti e modificano aree separate.

Undo Randomize recupera lo stato precedente all'ultima randomizzazione disponibile, ma non deve essere considerato un backup permanente.

6.31 Usare Preset Morph con estremi correlati

Preset Morph utilizza A e B come estremi della trasformazione.

Per ottenere un risultato controllabile:

1. prepara due stati correlati;
2. memorizzali in A e B;
3. aggiorna il riepilogo;
4. usa l'anteprima;
5. sposta lentamente Morph A → B;
6. prova più posizioni intermedie;
7. applica il risultato alla patch corrente;
8. salvalo come nuova variante.

Il Morph tende a essere più leggibile tra due versioni della stessa patch.

Esempi:

- pad scuro → pad brillante;
- basso morbido → basso acido;
- lead asciutto → lead con Delay;

- drone stabile → drone modulato;
- Unison leggero → Unison ampio.

Una trasformazione tra patch completamente differenti può produrre stati intermedi meno prevedibili.

Restore Before Morph permette di recuperare la condizione precedente quando il risultato applicato non è utile.

Il Morph non salva automaticamente la nuova patch.

6.32 Modificare un controllo alla volta

Il controllo isolato è il metodo più efficace per imparare il comportamento del synth.

Per verificare un parametro:

1. parti da uno stato noto;
2. suona una nota o una frase ripetibile;
3. porta il parametro verso un valore basso;
4. ascolta;
5. spostalo verso un valore medio;
6. ascolta;
7. prova un valore alto;
8. torna alla posizione iniziale;
9. scegli consapevolmente.

Questo metodo può essere applicato a:

- Cutoff;
- Resonance;
- Attack;
- Release;
- Detune;
- FM Amount;
- Ring Mod Amount;
- LFO Depth;
- Drive Mix;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay.

Cambiare contemporaneamente molti parametri può produrre un risultato interessante, ma rende più difficile comprenderne la causa.

6.33 Provare la patch in condizioni differenti

Non valutare una patch su una sola nota.

Prova almeno:

- una nota bassa;
- una nota centrale;
- una nota alta;
- note brevi;

- una nota lunga;
- una frase rapida;
- un intervallo;
- un accordo, se la patch è Poly;
- velocity differenti;
- Sustain, quando previsto.

Registro basso

Controlla:

- accumulo di sub;
- Detune eccessivo;
- Reverb sulle basse;
- Drive fangoso;
- definizione dell’intonazione.

Registro alto

Controlla:

- aggressività;
- Resonance;
- FM;
- Ring Mod;
- High-mid;
- quantità di armoniche.

Accordi

Controlla:

- polifonia;
- Max Voices;
- Unison;
- Release;
- code degli effetti;
- stabilità del livello.

Frasi rapide

Controlla:

- Attack;
- Gate;
- Glide;
- Delay;
- sovrapposizione delle note;
- chiarezza del transitorio.

Una patch può essere convincente su una singola nota centrale e diventare inutilizzabile nel registro o nel contesto per cui è destinata.

6.34 Ascoltare attacco, corpo e rilascio

Una nota può essere valutata in tre momenti.

Attacco

Verifica:

- rapidità dell’ingresso;
- presenza del transitorio;
- eventuali click;
- risposta alla velocity;
- apertura iniziale del filtro;
- intervento del Drive.

Corpo

Verifica:

- stabilità del Sustain;
- equilibrio tra oscillatori;
- movimento degli LFO;
- leggibilità del filtro;
- densità dell’Unison;
- comportamento durante un accordo.

Rilascio

Verifica:

- durata dell’Amp Release;
- movimento del Filter Release;
- sovrapposizione tra note;
- ripetizioni del Delay;
- coda del Reverb;
- eventuale accumulo.

Questa divisione aiuta a individuare il controllo responsabile di un problema senza modificare inutilmente l’intera patch.

6.35 Usare Scope e Spectrum come verifica

Scope e Spectrum possono confermare ciò che viene percepito all’ascolto.

Scope

Può aiutare a osservare:

- ampiezza;
- forma generale;
- andamento dell’inviluppo;
- modulazioni periodiche;
- distorsione;
- discontinuità evidenti.

Spectrum

Può aiutare a osservare:

- quantità di armoniche;
- apertura del filtro;
- picchi di Resonance;
- distribuzione del Noise;
- arricchimento prodotto dal Drive;
- interventi dell’EQ;
- differenze tra registri.

I visualizzatori non stabiliscono se un suono sia musicalmente valido.

Devono servire a rispondere a domande precise:

- il filtro sta realmente attenuando le alte?
- la Resonance produce un picco eccessivo?
- il Noise occupa troppo spettro?
- il Drive sta aggiungendo armoniche?
- la patch mantiene troppa energia durante il rilascio?

Scope e Spectrum possono essere disattivati quando non servono o quando si vuole ridurre il carico grafico.

6.36 Controllare il carico del sistema

Il carico dipende dalla combinazione di più elementi:

- numero di note simultanee;
- Max Voices;
- layer di Unison;
- oscillatori attivi;
- accordi del Sequencer;
- Amp Release;
- Delay;
- Reverb;
- modulazioni;
- Scope e Spectrum.

Quando compaiono rallentamenti, interruzioni o risposta meno stabile, riduci gli elementi più costosi in modo progressivo.

Ordine consigliato:

1. ridurre Unison;
2. ridurre Max Voices;
3. accorciare Amp Release;
4. semplificare gli accordi del Sequencer;
5. ridurre Reverb;
6. ridurre Delay;
7. spegnere Scope e Spectrum;
8. disattivare oscillatori non necessari;
9. semplificare le modulazioni.

Non è sempre necessario impoverire l’intera patch. Spesso uno o due interventi mirati sono sufficienti.

6.37 Diagnosticare prima di correggere

Quando il risultato non funziona, descrivi il sintomo prima di muovere i controlli.

Sintomo	Controlli da verificare
Nessun suono	Audio unlock, oscillatori, Volume, Amp ADSR, filtri, Master
Suono troppo debole	Livelli sorgenti, filtri in serie, Sustain, Master
Suono troppo forte	Livelli oscillatori, Unison, Drive, Resonance, EQ
Suono troppo scuro	Cutoff, Filter ADSR, forme d’onda, EQ High
Suono troppo brillante	Cutoff, FM, Ring Mod, Drive, High-mid
Suono fangoso	Low-mid, Release, Reverb, Delay, Unison
Suono troppo sottile	Livelli oscillatori, registro, filtro, Unison moderato
Attacco poco definito	Amp Attack, Filter Attack, Reverb, Delay
Coda eccessiva	Amp Release, Filter Release, Delay Feedback, Reverb Decay
Accordi confusi	Unison, Release, basse frequenze, Reverb, Max Voices
Sequenza indistinta	Gate, Release, Rate, Delay, accordi per step
Note che continuano	Sustain, Hold, Latch, Tie, Motion Engine
Carico elevato	Unison, Max Voices, accordi, effetti, visualizzatori

Correggere il problema nel punto in cui nasce è generalmente più efficace che compensarlo alla fine della catena.

6.38 Recuperare una condizione stabile

Quando la patch diventa difficile da controllare:

1. abbassa il volume di ascolto;
2. premi **Panic / All Notes Off**;
3. spegni Sequencer e Arpeggiatore;
4. libera Hold;
5. controlla Sustain;
6. disattiva Arp Latch;
7. riduci Delay Feedback;
8. riduci Reverb Decay;
9. usa All FX Off;
10. richiama A, B o un preset salvato.

Panic interrompe note e generatori. Una breve coda può rimanere udibile mentre Delay e Reverb vengono smorzati.

Panic non cancella la patch, non azzera i parametri e non elimina i preset.

6.39 Salvare versioni comprensibili

Durante una sessione lunga evita di sovrascrivere continuamente la stessa patch.

Usa nomi che descrivano la variante:

- Dark Pad 01;
- Dark Pad 02 Wider;
- Dark Pad 03 Short Release;
- Acid Bass Clean;
- Acid Bass Driven;
- Metallic Pluck Dry;
- Metallic Pluck Ping-Pong;
- Slow Drone A;
- Slow Drone B Modulated.

Un nome utile contiene almeno:

- famiglia sonora;
- carattere principale;
- variante significativa.

La descrizione può indicare:

- controllo espressivo principale;
- comportamento Mono o Poly;
- uso previsto;
- risposta a Mod Wheel o Aftertouch;
- modulazioni importanti;
- dipendenza da Sequencer o Arpeggiatore.

Nomi come “Preset nuovo”, “Test 2” o “Suono bello” diventano difficili da interpretare quando la banca utente cresce.

6.40 Distinguere ciò che viene salvato

Non tutti gli elementi della sessione vengono conservati nello stesso modo.

Patch sonora

Comprende i parametri serializzabili del suono e della Performance supportata.

Può essere salvata:

- nella User Preset Bank;
- come Patch JSON.

User Preset Bank

Viene conservata nel localStorage del browser.

Deve essere esportata per creare un backup indipendente.

Pattern del Sequencer

Utilizzano propri sistemi di salvataggio, importazione ed esportazione.

Behavior Macro dell’Arpeggiatore

Vengono gestite separatamente dai normali preset sonori.

Mapping MIDI Learn

Utilizzano un formato proprio e devono essere esportati separatamente.

Stati temporanei

Non devono essere considerati salvataggi permanenti:

- slot A/B;
- Undo Randomize;
- note attive;
- code audio;
- stato momentaneo del clock;
- dispositivo MIDI selezionato;
- trasporto runtime.

Prima di chiudere la sessione, verifica quali elementi debbano essere conservati separatamente.

6.41 Creare backup esterni

Dopo una sessione importante:

1. salva le patch nella User Preset Bank;
2. esporta la banca utente;
3. esporta le patch principali in JSON;
4. esporta gli eventuali pattern;
5. esporta le Behavior Macro;
6. esporta i mapping MIDI Learn;
7. conserva i file in cartelle separate;
8. assegna nomi con data o versione;
9. prova almeno una volta l’importazione.

Una struttura possibile è:

Sorgiva Synth/

├── Patch/

├── User Bank/

├── Sequencer Pattern/

├── Arp Macro/

├── MIDI Mapping/

└── Archivio/

Il localStorage è comodo per il lavoro quotidiano, ma può essere perso cancellando i dati del browser, cambiando profilo o passando a un altro computer.

Un backup non è realmente affidabile finché non è stato almeno una volta reimportato e verificato.

6.42 Percorso rapido per una patch da zero

Default Init → Oscillatori → Amp ADSR → Filtri → Filter ADSR → Mod Matrix → EQ → Effetti → Performance → Salvataggio

Questo percorso permette di capire il contributo di ogni blocco.

Durante il lavoro:

1. mantieni gli effetti spenti finché la struttura di base non funziona;
2. ascolta ogni oscillatore separatamente;
3. regola l'Amp ADSR prima del Reverb;
4. aggiungi un filtro alla volta;
5. usa una sola modulazione iniziale;
6. confronta il risultato con A/B;
7. salva una versione asciutta prima di creare quella elaborata.

6.43 Percorso rapido per modificare un factory preset

Factory Preset → ascolto → Store A → modifica mirata → Store B → confronto → Salva copia utente

La modifica dovrebbe avere uno scopo preciso.

Per esempio:

- ridurre la Release;
- aprire il filtro;
- alleggerire il Reverb;
- aggiungere risposta alla Mod Wheel;
- ridurre Unison;
- trasformare un pad in una variante più corta;
- rendere un lead monofonico;
- adattare il Gate a una sequenza.

Dopo la modifica, prova nuovamente la patch nei registri e nelle condizioni in cui dovrà essere utilizzata.

6.44 Percorso rapido per una patch espressiva

Patch di base → Performance → Mod Matrix → MIDI → prova con controller → salvataggio

Procedi così:

1. definisci la risposta della velocity;
2. scegli Mono o Poly;
3. regola Glide, se necessario;
4. assegna Mod Wheel a una destinazione controllabile;
5. aggiungi Aftertouch, Expression o pedali;
6. verifica i dati nella scheda MIDI;
7. prova l'intero intervallo fisico dei controlli;
8. riduci gli Amount troppo sensibili;
9. salva la patch;

10. esporta separatamente i mapping MIDI Learn.

Una patch espressiva non dovrebbe cambiare completamente identità per un minimo movimento del controller, salvo che questo comportamento sia intenzionale.

6.45 Percorso rapido per una sequenza

Patch asciutta → Step Sequencer → Gate e Velocity → articolazione → Delay → salvataggio del pattern

Procedi così:

1. costruisci una patch con Attack chiaro;
2. mantieni Release moderata;
3. programma pochi step;
4. controlla Rate e Gate;
5. aggiungi Velocity e Accent;
6. verifica la leggibilità;
7. aggiungi Tie o accordi;
8. inserisci Delay sincronizzato;
9. controlla il feedback;
10. salva ed esporta il pattern.

Il timbro deve rimanere leggibile alla velocità reale della sequenza.

6.46 Percorso rapido per un arpeggio

Patch di base → Arpeggiatore → Mode → Gate → Swing → Octave Range → Delay

Procedi così:

1. prova manualmente l'accordo;
2. attiva Up;
3. imposta una sola ottava;
4. regola Rate e Gate;
5. prova Swing;
6. confronta Up, Down e Up-Down;
7. prova Random o As Played;
8. amplia Octave Range;
9. aggiungi Delay;
10. prova Behavior Macro o Randomizer soltanto alla fine.

Il risultato dipende sia dal comportamento dell'Arpeggiatore sia dalle note realmente suonate o trattenute.

6.47 Percorso rapido per Randomizer e Morph

Store A → Randomizer o modifica manuale → Store B → Morph → confronto → applicazione → salvataggio

Questo percorso permette di sperimentare mantenendo un punto di ritorno.

Per ottenere risultati più leggibili:

1. limita lo Scope del Randomizer;

2. usa un Amount moderato;
3. correggi manualmente la variante;
4. memorizzala in B;
5. prova il Morph tra A e B;
6. applica soltanto una posizione realmente utile;
7. salva il risultato come terza patch.

6.48 Esercizio pratico: costruire una variante controllata

L’esercizio seguente applica il metodo senza richiedere una patch complessa.

Preparazione

1. Carica Default Init.
2. Memorizzalo nello slot A.
3. Usa una velocity media.
4. Verifica che Sequencer e Arpeggiatore siano spenti.
5. Usa All FX Off.

Sorgenti

1. Cambia Osc 1 da sine a sawtooth.
2. Suona una nota centrale.
3. Regola il Volume a un livello prudente.
4. Attiva Osc 2.
5. Scegli triangle.
6. Abbassa Osc 2 rispetto a Osc 1.
7. Sposta leggermente il Fine Tune.

Inviluppo

1. Imposta un Attack breve.
2. Regola Decay.
3. Mantieni Sustain medio.
4. Usa una Release moderata.

Filtro

1. Abbassa il VCF Cutoff.
2. Aumenta leggermente Resonance.
3. Aggiungi un Filter ADSR positivo.
4. Imposta Decay in modo da creare una breve apertura iniziale.

Movimento

1. Attiva LFO 1.
2. Scegli un movimento lento.
3. Assegnalo al Pan oppure al Cutoff.
4. Usa Depth ridotto.

Effetti

1. Attiva Chorus con Mix moderato.
2. Aggiungi un Delay breve.
3. Aggiungi Room con Decay contenuto.
4. Controlla nuovamente il livello generale.

Confronto

1. Memorizza il risultato nello slot B.
2. Alterna A e B.
3. Prova note basse, centrali e alte.
4. Usa All FX Off sulla versione B.
5. Verifica quali differenze dipendano dalla sintesi e quali dagli effetti.
6. Salva la patch nella User Preset Bank.
7. Esportala in JSON.

L’obiettivo non è creare un timbro definitivo, ma applicare un processo nel quale ogni modifica possa essere ascoltata, verificata e recuperata.

6.49 Controllo finale della patch

Prima di considerare concluso il lavoro, verifica quanto segue.

Sorgenti

- ogni oscillatore ha una funzione riconoscibile;
- il Noise non copre inutilmente il timbro;
- i livelli sono bilanciati;
- Pitch e Fine Tune sono intenzionali;
- FM, Ring Mod o Sync vengono realmente utilizzati.

Inviluppi

- Attack è adatto alla funzione della patch;
- Decay produce l’articolazione desiderata;
- Sustain mantiene il corpo necessario;
- Release non crea accumulo indesiderato;
- Filter ADSR e Amp ADSR collaborano.

Filtri

- il Cutoff funziona nei diversi registri;
- Resonance non produce picchi eccessivi;
- i filtri in serie non indeboliscono troppo il segnale;
- Key Track e velocity rispondono come previsto;
- Advanced Filter aggiunge un carattere utile.

Modulazioni

- ogni LFO svolge una funzione;
- gli slot della Mod Matrix sono comprensibili;
- gli Amount sono proporzionati;
- le modulazioni multiple non rendono il comportamento imprevedibile;
- wheel, aftertouch o pedali funzionano lungo tutto il loro intervallo.

Effetti

- la patch mantiene identità anche senza effetti;
- Drive non aumenta eccessivamente il livello;
- Delay non nasconde la frase;

- Reverb e Release non producono una coda incontrollata;
- l’effetto di modulazione mantiene sufficiente definizione.

Performance

- Mono o Poly è adatto;
- Max Voices è sufficiente;
- Glide funziona come previsto;
- la velocity produce una risposta musicale;
- Hold e Sustain si trovano nella condizione corretta.

Movimento

- il Motion Engine mostra il sistema previsto;
- Gate e inviluppi sono compatibili;
- gli accordi del Sequencer non sovraccaricano la patch;
- Latch e Tie sono intenzionali;
- Delay e movimento ritmico rimangono leggibili.

Salvataggio

- il nome è riconoscibile;
- la descrizione segnala le caratteristiche importanti;
- il preset è stato salvato;
- è stato creato un backup esterno;
- pattern, macro e mapping sono stati esportati separatamente quando necessario.

6.50 Concludere la sessione

Al termine:

1. salva le patch utili;
2. esporta i dati importanti;
3. controlla i nomi dei file;
4. premi Panic / All Notes Off;
5. ferma Sequencer e Arpeggiatore;
6. libera Hold e Latch;
7. verifica che non rimangano note MIDI attive;
8. attendi lo smorzamento delle code;
9. chiudi la pagina soltanto dopo aver verificato i salvataggi.

Un metodo ordinato non limita la sperimentazione.

Al contrario, permette di esplorare con maggiore libertà perché rende possibile:

- capire che cosa è cambiato;
- riconoscere il contributo di ogni modulo;
- tornare a uno stato precedente;
- confrontare varianti differenti;
- ridurre i problemi di livello e CPU;
- conservare soltanto i risultati realmente utili.

La qualità di una patch non dipende dal numero dei moduli attivi.

Dipende dalla chiarezza con cui sorgenti, inviluppi, filtri, modulazioni, effetti e controlli esecutivi collaborano per produrre un risultato intenzionale.

PARTE II - CAPIRE IL SYNTH

7. Oscillatori & Noise

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Pulse e forma d’onda

Pulse/PWM Quality è presente su tutti e tre gli oscillatori. La scelta riguarda il percorso Pulse/PWM e non trasforma automaticamente ogni forma d’onda in una nuova modalità. Classic rimane il valore iniziale. Per una prova utile seleziona una forma Pulse, disattiva temporaneamente gli effetti e confronta la stessa nota prima e dopo il cambio di qualità.

Classic e Band-limited

Classic usa il percorso storico con waveshaping. Band-limited costruisce un’approssimazione dell’impulso sottraendo al segnale di un oscillatore saw una sua copia ritardata. Non sono due oscillatori indipendenti: una sola saw alimenta due rami coerenti. Un DelayNode realizza lo scostamento di fase necessario alla larghezza dell’impulso.

Condizioni di fallback

Il percorso migliorato richiede frequenza da 25 a 16000 Hz e larghezza da 0,05 a 0,95; anche l’escursione di PWM effettivamente attiva deve rimanere in questo intervallo. Il codice valuta l’LFO selezionato e abilitato. Fuori dalle condizioni supportate, o senza createDelay, la creazione del percorso torna a Classic. La voce “Band-limited” nel selettore è quindi una richiesta, non la prova che ogni voce stia usando quel percorso.

Qualità e costo

Il DelayNode e i nodi aggiuntivi cambiano il grafo e il suo costo. Non è stata misurata qui una percentuale di CPU. Con PWM dinamica l’interpolazione del ritardo può produrre bande laterali: il nome Band-limited non è una garanzia matematica di assenza di aliasing. La modulazione della larghezza usa un LFO interno limitato tra 0,01 e 40 Hz in questo percorso.

Fonte principale: src/audio/pulse-bandlimited.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

7. Oscillatori & Noise

7.1 Le sorgenti sonore della patch

Gli oscillatori e il generatore Noise costituiscono il punto di partenza del percorso audio di Sorgiva Synth.

Quando viene eseguita una nota, il motore crea una voce e genera al suo interno i segnali previsti dalla patch:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3;
- Noise.

I tre oscillatori producono segnali periodici collegati all'altezza della nota. Noise genera invece un segnale non periodico, privo di un'intonazione stabile.

Le sorgenti attive vengono combinate nella voce e inviate agli stadi successivi:

Oscillatori e Noise → Filter Drive → filtri → Advanced Filter → Amp ADSR → somma delle voci

La scelta delle sorgenti determina la materia dalla quale verrà costruito il timbro. Filtri, modulazioni ed effetti possono trasformarla profondamente, ma non sostituiscono un corretto equilibrio tra forme d'onda, registri e livelli.

La regola fondamentale è:

> **Ogni oscillatore attivo dovrebbe svolgere una funzione riconoscibile.**

Tre oscillatori non sono automaticamente migliori di uno. Una patch costruita con una sola sorgente ben scelta può risultare più solida e leggibile di una struttura nella quale più oscillatori competono nello stesso registro.

7.2 Dove si trovano i controlli

Apri la scheda:

Oscillatori & LFO

Nella parte iniziale della scheda sono presenti quattro pannelli:

1. Osc 1;
2. Osc 2;
3. Osc 3;
4. Noise.

Ogni oscillatore comprende:

- interruttore di attivazione;
- Forma d'onda;
- Volume;
- Pitch;
- Fine;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;

- PWM Source.

Il pannello Noise comprende:

- interruttore di attivazione;
- Tipo;
- Volume.

Nella stessa scheda si trovano anche:

- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison / Detune;
- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3;
- Master;
- Max Voices.

Questi moduli interagiscono con le sorgenti, ma vengono trattati nei capitoli successivi.

Per studiare gli oscillatori in modo chiaro è consigliabile partire da una condizione semplice:

- un solo oscillatore attivo;
- Noise spento;
- PWM disattivata;
- FM Light spenta;
- Ring Mod spenta;
- Osc Sync spenta;
- Unison spento;
- effetti creativi spenti;
- VCF sufficientemente aperto;
- Resonance bassa.

In questo modo le differenze tra le forme d’onda risultano più facili da ascoltare.

7.3 Stato iniziale della sezione

Nello stato iniziale dell’interfaccia, prima del caricamento di un preset, la sezione è predisposta nel modo seguente.

Osc 1

- attivo;
- forma sine;
- Volume 80%;
- Pitch 0 semitoni;
- Fine 0 cent;
- Pan centrale;
- Pulse Width 50%;
- PWM Amount 0%;
- PWM Source Off.

Osc 2

- spento;
- forma sawtooth predisposta;
- Volume 0%;
- Pitch 0 semitoni;
- Fine 0 cent;
- Pan centrale;
- Pulse Width 50%;
- PWM disattivata.

Osc 3

- spento;
- forma square predisposta;
- Volume 0%;
- Pitch 0 semitoni;
- Fine 0 cent;
- Pan centrale;
- Pulse Width 50%;
- PWM disattivata.

Noise

- spento;
- tipo White;
- Volume −12 dB.

Il caricamento di un preset sostituisce questi valori con quelli memorizzati nella patch.

Per iniziare da una condizione nota e ripetibile è preferibile caricare **Default Init**, invece di affidarsi allo stato lasciato dalla sessione precedente.

7.4 Tre oscillatori indipendenti

Osc 1, Osc 2 e Osc 3 dispongono della stessa struttura di base.

Non esiste un ruolo obbligatorio per ciascun pannello:

- Osc 1 non deve necessariamente essere la sorgente principale;
- Osc 2 non è riservato al Detune;
- Osc 3 non è un sub-oscillatore fisso.

Una possibile organizzazione è:

Oscillatore	Ruolo possibile
Osc 1	Fondamento principale
Osc 2	Rinforzo, ottava, intervallo o Detune
Osc 3	Sub, dettaglio, brillantezza o sorgente ausiliaria

Questa distribuzione serve soltanto a mantenere ordinata la programmazione.

È possibile utilizzare:

- un solo oscillatore;
- due oscillatori con forme differenti;
- tre oscillatori alla stessa altezza;
- un oscillatore grave e due layer superiori;
- una sorgente udibile e una utilizzata soprattutto da FM, Ring Mod o Sync;
- Noise insieme a una o più sorgenti tonali.

Il ruolo di ciascun oscillatore dipende dalla combinazione di:

- Forma d’onda;
- Pitch;
- Fine;
- Volume;
- Pan;
- trasformazioni successive.

7.5 Attivare, disattivare e isolare una sorgente

L’interruttore nel titolo del pannello abilita o disabilita l’oscillatore.

Spegnere una sorgente non cancella i suoi parametri. Quando viene riattivata, recupera:

- Forma d’onda;
- Volume;
- Pitch;
- Fine;
- Pan;
- Pulse Width;
- impostazioni PWM.

Questo comportamento permette di verificare rapidamente il contributo di ogni oscillatore.

Per controllare Osc 2:

1. suona una nota;
2. spegni temporaneamente Osc 1 e Osc 3;
3. attiva Osc 2;
4. aumenta gradualmente il suo Volume;
5. ascoltalo da solo;
6. riattiva Osc 1;
7. alterna Osc 2 acceso e spento;
8. valuta ciò che aggiunge alla patch.

Un oscillatore attivo può risultare comunque muto quando:

- il Volume è a zero;
- l’Amp ADSR non lascia passare il segnale;
- il filtro è completamente chiuso;
- il Master è a zero;
- l’audio non è stato sbloccato;
- la sorgente è trasposta in un registro poco udibile;

- altre parti della patch ne mascherano il contributo.

L’interruttore ON/OFF e il Volume devono quindi essere controllati separatamente.

7.6 Parametri degli oscillatori

Parametro	Intervallo o opzioni	Funzione
Attivazione	ON/OFF	Inserisce o esclude l’oscillatore
Forma d’onda	6 forme	Determina il contenuto armonico iniziale
Volume	0–100%	Regola il livello della sorgente
Pitch	−24 / +24 semitoni	Traspone l’oscillatore
Fine	−50 / +50 cent	Regola finemente l’intonazione
Pan	Sinistra–Centro–Destra	Posiziona la sorgente nello stereo
Pulse Width	5–95%	Regola la larghezza dell’impulso
PWM Amount	0–45%	Stabilisce l’ampiezza della modulazione PW
PWM Source	Off, LFO 1–3	Seleziona la sorgente della PWM

Pitch e Fine agiscono entrambi sull’intonazione, ma con precisione differente:

- Pitch lavora per semitoni;
- Fine lavora per cent.

Pan controlla la posizione del singolo oscillatore. Quando Unison viene attivato, i layer aggiuntivi possiedono inoltre una distribuzione stereo gestita da Stereo Spread.

Pulse Width e PWM assumono una funzione particolarmente evidente con square e pulse. Il loro utilizzo viene approfondito nel Capitolo 8.

Le forme d’onda

7.7 Frequenza, armoniche e timbro

Una forma d’onda descrive il modo in cui un segnale periodico varia durante un ciclo.

La velocità con cui il ciclo si ripete determina la frequenza fondamentale e quindi l’altezza della nota. La forma del ciclo determina invece la distribuzione delle armoniche e gran parte del carattere timbrico iniziale.

Sorgiva Synth offre:

- sine;
- triangle;
- square;
- pulse;
- sawtooth;

- sawtooth inversa.

Alla stessa altezza, tutte le forme condividono la frequenza fondamentale, ma presentano contenuti armonici differenti.

Forma	Carattere generale
Sine	Pura e morbida
Triangle	Morbida ma più presente
Square	Cava, elettronica e definita
Pulse	Variabile, sottile o nasale
Sawtooth	Ricca, piena e brillante
Sawtooth inversa	Variante a rampa opposta

Le differenze tra le forme possono ridursi quando il filtro è molto chiuso. Rimuovendo le armoniche superiori, segnali inizialmente differenti tendono ad avvicinarsi a un contenuto più semplice.

Per confrontare correttamente le forme:

1. usa un solo oscillatore;
2. mantieni invariati Pitch, Fine e Pan;
3. suona sempre la stessa nota;
4. mantieni lo stesso Volume;
5. apri il VCF;
6. riduci Resonance;
7. usa **All FX Off**;
8. cambia soltanto Forma d’onda.

7.8 Sine

Sine è la forma più semplice disponibile.

Contiene principalmente la frequenza fondamentale e non presenta il ricco insieme di armoniche delle altre forme.

Carattere

Tende a risultare:

- pura;
- morbida;
- rotonda;
- stabile;
- poco aggressiva;
- poco brillante.

Usi comuni

È utile per:

- sub bass;
- rinforzo della fondamentale;
- toni puliti;
- droni minimali;
- percussioni tonali morbide;
- layer nascosti;
- test degli inviluppi;
- Carrier o Modulator di FM Light.

Uso come sub

Per creare un sub semplice:

1. attiva un secondo oscillatore;
2. scegli sine;
3. imposta Pitch a −12;
4. centra Pan;
5. usa un Volume moderato;
6. prova note basse;
7. spegni e riaccendi la sorgente per confrontare.

Il sub dovrebbe sostenere la patch senza dominarla.

Risposta al filtro

Poiché sine possiede poche armoniche superiori, un Lowpass molto aperto produce cambiamenti modesti.

Quando Cutoff si avvicina alla frequenza fondamentale, il livello può invece diminuire rapidamente.

Errori comuni

- alzare troppo il Volume del sub;
- sommare più sine gravi;
- aumentare anche EQ Low senza controllare il risultato;
- utilizzare Pan estremo sulle componenti più profonde;
- valutare il livello soltanto su altoparlanti piccoli.

7.9 Triangle

Triangle contiene più armoniche di sine, ma mantiene un carattere relativamente morbido.

Carattere

Può risultare:

- dolce;
- rotonda;
- leggermente cava;
- più definita della sine;
- meno brillante della square;
- meno aggressiva della sawtooth.

Usi comuni

È adatta a:

- bassi morbidi;
- sub più percepibili;
- pad delicati;
- pluck non aggressivi;
- percussioni tonali;
- timbri simili a flauti sintetici;
- layer di corpo;
- suoni vintage.

Uso come rinforzo

Una combinazione semplice è:

- Osc 1 sawtooth;
- Osc 2 triangle;
- stessa ottava;
- Osc 2 a Volume inferiore.

Sawtooth fornisce brillantezza, mentre triangle aggiunge corpo senza occupare lo spettro quanto una seconda sawtooth.

Risposta al filtro

Triangle possiede abbastanza armoniche da mostrare chiaramente l’azione del VCF, ma mantiene un comportamento più morbido.

È utile quando sine appare troppo semplice e sawtooth troppo intensa.

7.10 Square

Square alterna due livelli in modo simmetrico e possiede un carattere elettronico facilmente riconoscibile.

Carattere

Può risultare:

- cava;
- nasale;
- legnosa;
- elettronica;
- definita;
- retro;
- più dura della triangle.

Usi comuni

È utile per:

- bassi squadrati;
- lead retro;
- chiptune;
- suoni arcade;
- organi sintetici;
- timbri hollow;
- linee monofoniche;

- layer di armoniche dispari.

Square e larghezza dell’impulso

Con Pulse Width al 50% e PWM Amount a zero, square mantiene un comportamento simmetrico.

Spostando Pulse Width oppure applicando PWM, il timbro può diventare più sottile, nasale o animato.

L’effetto dei controlli di larghezza dell’impulso è approfondito nel Capitolo 8.

Errori comuni

- sovrapporre più square identiche allo stesso livello;
- mantenere il filtro completamente aperto nel registro alto;
- combinare Volume, Resonance e Drive elevati;
- utilizzare Pulse Width estrema senza controllare la perdita di corpo;
- aggiungere Unison prima di aver bilanciato le sorgenti.

7.11 Pulse

Pulse è una forma rettangolare con larghezza variabile.

Con Pulse Width al 50% si avvicina al comportamento di una square simmetrica. Allontanandosi dal centro, cambia la durata relativa delle due parti del ciclo e quindi il contenuto armonico.

Carattere

Secondo la larghezza impostata può risultare:

- piena;
- cava;
- nasale;
- stretta;
- incisiva;
- sottile;
- simile a un’ancia sintetica.

Esplorare Pulse Width

Prima di attivare PWM:

1. seleziona pulse;
2. imposta Pulse Width al 50%;
3. suona una nota;
4. prova 40%;
5. prova 25%;
6. prova 10%;
7. torna al 50%;
8. prova valori equivalenti sul lato opposto.

Allontanandosi dal centro:

- cambia la distribuzione delle armoniche;
- il corpo può diminuire;
- la componente alta può diventare più evidente;
- il suono può apparire più sottile.

Il controllo è limitato tra 5% e 95%, evitando la completa scomparsa dell'impulso.

Usi comuni

Pulse è adatta a:

- PWM;
- chiptune;
- lead vintage;
- bassi pulsanti;
- pad analogici;
- timbri reed-like;
- sequenze definite;
- texture animate.

7.12 Sawtooth

Sawtooth contiene numerose armoniche pari e dispari ed è una delle forme più utilizzate nella sintesi sottrattiva.

Carattere

Tende a risultare:

- brillante;
- piena;
- intensa;
- aperta;
- ricca;
- aggressiva;
- immediatamente sintetica.

Usi comuni

È adatta a:

- bassi;
- lead;
- pad;
- brass sintetici;
- strings sintetiche;
- linee acid;
- sequenze;
- droni;
- texture distorte;
- suoni larghi con Detune o Unison.

Rapporto con il filtro

Sawtooth offre molto materiale armonico al VCF.

Abbassando Cutoff:

- le armoniche alte vengono attenuate;
- il suono diventa progressivamente più scuro;

- la fondamentale e le componenti inferiori rimangono più evidenti.

Sawtooth è quindi particolarmente utile per comprendere:

- Cutoff;
- Resonance;
- Filter ADSR;
- Key Track;
- Velocity → VCF.

Errori comuni

- usare tre sawtooth tutte al massimo;
- attivare subito Unison con molti layer;
- mantenere contemporaneamente elevati Cutoff, EQ High e Drive;
- non controllare il registro alto;
- confondere una maggiore brillantezza con una maggiore qualità musicale.

7.13 Sawtooth inversa

La forma **sawtooth (rev)** utilizza una rampa orientata nella direzione opposta rispetto alla sawtooth normale.

Le due forme possiedono un contenuto armonico strettamente correlato. Se vengono ascoltate singolarmente attraverso una catena lineare, possono quindi apparire molto simili.

La differenza può diventare più evidente:

- osservando lo Scope;
- combinandola con altri oscillatori;
- attraverso relazioni di fase differenti;
- con Drive;
- con elaborazioni non lineari;
- in alcune configurazioni di Osc Sync.

Uso pratico

Sawtooth inversa non deve essere scelta aspettandosi necessariamente un timbro completamente differente dalla sawtooth normale.

È particolarmente utile come:

- variante di stratificazione;
- sorgente per esperimenti di fase;
- componente di texture;
- alternativa in combinazioni multi-oscillatore;
- materiale per trasformazioni successive.

Il modo più affidabile per valutarla consiste nell’alternare sawtooth e sawtooth inversa senza modificare gli altri parametri.

7.14 Confronto progressivo delle forme

Un esercizio utile consiste nel passare dalle forme più semplici alle più ricche:

sine → triangle → square → pulse → sawtooth

Per ogni forma ascolta:

- forza della fondamentale;
- densità delle frequenze medie;
- brillantezza;
- durezza;
- risposta al filtro;
- comportamento dell'attacco;
- quantità di armoniche nello Spectrum.

Ripeti quindi il confronto con VCF progressivamente più chiuso.

Con il filtro aperto le differenze risultano evidenti. Con il filtro chiuso, molte armoniche superiori vengono eliminate e le forme iniziano a somigliarsi.

Questo esercizio mostra un principio fondamentale della sintesi sottrattiva:

> **Gli oscillatori forniscono il materiale armonico; il filtro decide quanto di quel materiale rimane udibile.**

Livello e accordatura

7.15 Volume dell'oscillatore

Volume regola il livello con cui il singolo oscillatore entra nella voce.

Il controllo va da:

- 0%, sorgente muta;
- a 100%, livello massimo disponibile nel pannello.

Volume non equivale a Master:

- Volume modifica il livello di una singola sorgente;
- Master modifica il risultato complessivo della patch.

Bilanciare più oscillatori

Un metodo ordinato è:

1. ascoltare Osc 1 da solo;
2. regolarne il Volume;
3. attivare Osc 2 con Volume a zero;
4. aumentarlo lentamente;
5. ascoltare il rapporto tra le due sorgenti;
6. aggiungere Osc 3 soltanto dopo;
7. provare un accordo;
8. ricontrollare dopo Unison e Drive.

Tre oscillatori al 100% producono un segnale molto più denso di una sola sorgente.

Dynamics Safety contribuisce alla protezione dell'uscita, ma non deve essere utilizzata per compensare una patch costantemente sovraccarica.

Sorgente principale e layer secondari

Non tutti gli oscillatori devono avere lo stesso livello.

Una patch può utilizzare:

- una sorgente principale;
- un rinforzo a livello intermedio;
- un sub o un dettaglio a livello basso.

Il bilanciamento deve essere deciso all’ascolto e verificato sia sulle note singole sia sugli accordi.

7.16 Mantenere margine nella catena

La regolazione dei livelli inizia dalle sorgenti.

Un ordine utile è:

1. regolare i Volumi degli oscillatori;
2. aggiungere Noise;
3. controllare FM, Ring Mod e Sync;
4. verificare l’aumento prodotto da Unison;
5. controllare Filter Drive;
6. controllare il Drive globale;
7. usare Master per il livello finale.

Una sorgente già eccessivamente forte può:

- spingere maggiormente gli stadi di distorsione;
- rendere la Resonance più aggressiva;
- aumentare la densità di Delay e Reverb;
- ridurre la chiarezza degli accordi;
- attivare più spesso le protezioni finali.

Mantenere margine nelle prime fasi rende più facile aggiungere elaborazioni senza perdere controllo.

7.17 Pitch in semitoni

Pitch traspone il singolo oscillatore da:

- −24 semitoni;
- a +24 semitoni.

Il controllo copre due ottave sotto e due ottave sopra l’altezza ricevuta.

Valore	Risultato
−24	Due ottave sotto
−12	Un’ottava sotto
0	Altezza originale
+12	Un’ottava sopra

Valore	Risultato
+24	Due ottave sopra

Pitch modifica soltanto l’oscillatore selezionato. Gli altri oscillatori continuano a seguire le proprie impostazioni.

Creare un sub-oscillatore

Sorgiva Synth non utilizza un pannello Sub separato.

Per ottenere la stessa funzione:

1. attiva Osc 2 oppure Osc 3;
2. scegli sine o triangle;
3. imposta Pitch a −12;
4. centra Pan;
5. usa un Volume moderato.

Aggiungere una componente superiore

Un oscillatore a +12 o +24 può aggiungere:

- definizione;
- attacco;
- brillantezza;
- aria;
- complessità.

Mantieni il livello controllato, soprattutto con sawtooth, square, FM Light o Drive.

7.18 Intervalli tra gli oscillatori

Pitch permette di creare intervalli fissi rispetto alla nota suonata.

Semitoni	Intervallo
−24	Due ottave sotto
−12	Un’ottava sotto
−7	Quinta sotto
−5	Quarta sotto
0	Unisono
+3	Terza minore
+4	Terza maggiore
+5	Quarta
+7	Quinta

Semitoni	Intervallo
+12	Ottava
+19	Ottava più quinta
+24	Due ottave

Ottave

Le ottave mantengono una relazione tonale stabile e sono adatte a:

- bassi;
- lead;
- organi sintetici;
- pad;
- patch piene ma armonicamente controllabili.

Quinte

Le quinte sono utili per:

- droni;
- lead potenti;
- texture cinematiche;
- linee monofoniche;
- suoni industriali.

Terze

Una terza minore o maggiore incorpora direttamente una qualità armonica nella patch.

Può funzionare bene su una melodia monofonica, ma diventare complessa o ambigua quando vengono suonati accordi completi.

Intervalli dissonanti

Valori come +1, +6 o +11 possono produrre:

- tensione;
- cluster;
- timbri metallici;
- effetti cinematografici;
- materiale interessante per FM Light e Ring Mod.

L’intervallo deve essere valutato nel contesto musicale previsto, non soltanto su una singola nota.

7.19 Fine Tune

Fine regola l’intonazione tra:

- −50 cent;
- +50 cent.

Cento cent equivalgono a un semitono. Il controllo copre quindi mezzo semitono in entrambe le direzioni.

Fine è utile per:

- creare battimenti;
- rendere il timbro meno statico;
- costruire un Detune manuale;
- differenziare oscillatori alla stessa altezza;
- simulare una piccola instabilità;
- correggere una relazione di intonazione.

Esempio di Detune manuale

- Osc 1 Fine: 0 cent;
- Osc 2 Fine: +5 cent;
- Osc 3 Fine: −5 cent.

Le frequenze leggermente differenti interferiscono e producono un movimento periodico.

Punti di partenza indicativi

Uso	Scostamento
Quasi impercettibile	1–3 cent
Movimento leggero	4–7 cent
Detune evidente	8–15 cent
Effetto instabile	oltre 15 cent

Il risultato dipende da:

- registro;
- forma d’onda;
- durata delle note;
- numero di oscillatori;
- accordi;
- Unison;
- effetti di modulazione.

Con un solo oscillatore, Fine modifica semplicemente l’intonazione. I battimenti diventano evidenti quando esiste un’altra frequenza di riferimento.

7.20 Battimenti e stabilità dell’intonazione

Quando due oscillatori producono frequenze molto vicine, la loro somma genera variazioni periodiche dell’ampiezza percepita.

Questi battimenti possono rendere il suono:

- più vivo;
- più spesso;
- meno statico;

- più ampio;
- simile a una sorgente analogica leggermente instabile.

Possono però anche causare:

- perdita di precisione;
- fondamentale instabile;
- basse frequenze fluttuanti;
- accordi sfocati;
- variazioni di volume.

Nei bassi

Usa scostamenti piccoli.

Il Detune nelle frequenze gravi può rendere la fondamentale meno stabile e indebolire l’impatto del basso.

Nei pad

Sono possibili scostamenti maggiori, specialmente con:

- Attack lento;
- note lunghe;
- Pan differenziato;
- Chorus o Ensemble.

Nei lead

Valuta il Detune insieme a:

- modalità Mono;
- Glide;
- registro;
- Delay;
- Unison.

Fine Tune manuale e Unison / Detune non sono la stessa funzione:

- Fine modifica direttamente i tre oscillatori;
- Unison crea più layer per ogni nota e per ogni oscillatore attivo.

Posizione stereo

7.21 Pan

Pan posiziona il singolo oscillatore tra il lato sinistro e quello destro dell’immagine stereo.

La posizione centrale è indicata con:

C

Una configurazione semplice può essere:

- Osc 1 centrale;
- Osc 2 leggermente a sinistra;
- Osc 3 leggermente a destra.

Questa disposizione crea apertura senza perdere completamente il centro.

Pan estremo

Portare due sorgenti ai lati opposti può creare un’immagine molto ampia, ma può anche produrre:

- squilibrio tra i canali;
- centro debole;
- differenze marcate tra cuffie e altoparlanti;
- maggiore fragilità in ascolto mono;
- eccesso di movimento con gli effetti stereo.

Pan può sommarsi a:

- Unison Stereo Spread;
- Chorus;
- Ensemble;
- Phaser;
- Flanger;
- Ping-Pong Delay.

Non è sempre necessario usare tutti questi sistemi con valori elevati.

Bassi e sub

Le componenti più profonde sono generalmente più stabili quando rimangono vicine al centro.

Per un basso è spesso utile:

- mantenere sine o triangle grave al centro;
- aprire moderatamente le componenti superiori;
- evitare un sub completamente laterale.

7.22 Creare larghezza mantenendo il centro

Per ottenere una patch ampia ma stabile:

1. scegli una sorgente principale;
2. lasciala al centro;
3. usa Osc 2 come layer laterale;
4. usa Osc 3 sul lato opposto;
5. mantieni i layer laterali a livello inferiore;
6. prova note singole;
7. prova accordi;
8. controlla il risultato con gli effetti spenti.

Questa tecnica è utile per:

- pad;
- lead larghi;
- bassi con parte alta stereo;
- droni;
- texture cinematiche.

Se il centro appare vuoto:

- riduci la separazione;

- aumenta leggermente la sorgente centrale;
- riduci Stereo Spread;
- controlla Chorus ed Ensemble;
- verifica il Ping-Pong Delay.

Combinare le sorgenti

7.23 Forme differenti nella stessa patch

Più oscillatori non devono necessariamente utilizzare la stessa forma.

Sawtooth + triangle

- sawtooth per armoniche e brillantezza;
- triangle per corpo;
- utile per bassi, lead e pad.

Square + sine

- square per carattere elettronico;
- sine per la fondamentale;
- utile per bassi retro e timbri compatti.

Pulse + sawtooth

- pulse per componente cava o nasale;
- sawtooth per densità;
- utile per lead e sequenze.

Sine + Noise

- sine per la componente tonale;
- Noise per attacco o aria;
- utile per percussioni e texture.

Triangle + Noise

- triangle per corpo morbido;
- Noise per soffio;
- utile per timbri sintetici simili a fiati.

Tre sorgenti differenti

Una struttura possibile è:

- Osc 1: sawtooth principale;
- Osc 2: triangle a −12;
- Osc 3: pulse a +12 con livello basso.

Prima di aggiungere il terzo oscillatore, verifica che i primi due non producano già il risultato desiderato.

7.24 Creare un unisono manuale

Un unisono manuale utilizza due o tre oscillatori alla stessa altezza con piccoli scostamenti di Fine.

Esempio:

- Osc 1 sawtooth, Fine 0, Pan C;
- Osc 2 sawtooth, Fine +6, Pan leggermente a destra;
- Osc 3 sawtooth, Fine −6, Pan leggermente a sinistra.

Il risultato può aggiungere:

- battimenti;
- densità;
- movimento;
- larghezza stereo.

Rispetto al modulo Unison / Detune:

- utilizza soltanto i tre oscillatori;
- permette forme differenti;
- assegna Pitch, Fine e Pan individualmente;
- non crea automaticamente numerosi layer;
- rende più semplice capire l'origine del movimento.

L'unisono manuale è un buon esercizio prima di utilizzare Unison con molti layer.

7.25 Usare un oscillatore come dettaglio

Un oscillatore può avere un Volume molto basso e svolgere comunque una funzione importante.

Può aggiungere:

- una fondamentale;
- un'ottava;
- un transitorio;
- brillantezza;
- una lieve interferenza;
- una componente laterale;
- materiale per FM Light o Ring Mod.

Per verificarne l'utilità:

1. ascolta la patch completa;
2. spegni l'oscillatore;
3. non modificare Master;
4. confronta attacco, corpo e rilascio;
5. riattiva la sorgente;
6. regola leggermente il Volume.

Se produce soltanto un aumento generico di livello, potrebbe non essere necessario.

Se invece modifica chiaramente:

- consistenza;
- registro;
- definizione;
- spazialità;
- movimento;

allora svolge una funzione anche se non viene percepito come suono separato.

7.26 Errori comuni nella combinazione degli oscillatori

Tutte le sorgenti al massimo

Può produrre un segnale denso e poco controllabile.

Correzione:

- scegli una sorgente principale;
- abbassa le altre;
- confronta senza modificare Master.

Stessa forma, stesso Pitch, stesso Fine e stesso Pan

Può aumentare soprattutto il livello senza aggiungere un contributo distinto.

Correzione:

- differenzia forma, Pitch, Fine o Pan;
- oppure utilizza un solo oscillatore.

Detune eccessivo nel registro basso

Può indebolire la fondamentale.

Correzione:

- riduci Fine;
- centra la componente grave;
- applica il Detune soprattutto alle componenti superiori.

Intervalli incompatibili con gli accordi

Una terza fissa applicata a ogni nota può produrre armonie indesiderate.

Correzione:

- usa unisono o ottave;
- riserva gli intervalli fissi a linee monofoniche o effetti specifici.

Forme d’onda poco distinguibili

Possibili cause:

- VCF troppo chiuso;
- effetti invasivi;
- più oscillatori sovrapposti;
- Drive elevato.

Correzione:

- usa All FX Off;
- isola una sorgente;
- apri il filtro;
- riduci Resonance.

Noise

7.27 Una sorgente non intonata

Noise produce un segnale non periodico e privo di una frequenza fondamentale stabile.

Quando è attivo, viene inserito nella voce e attraversa lo stesso percorso generale delle sorgenti tonali:

- Filter Drive;
- filtri principali;
- Advanced Filter;
- Amp ADSR;
- effetti globali.

Noise non viene quindi aggiunto semplicemente in fondo alla catena. Partecipa alla costruzione della nota e segue la sua articolazione.

Può essere usato per:

- attacchi;
- soffio;
- vento;
- hi-hat;
- snare sintetici;
- texture;
- rumble;
- transienti;
- suoni industriali;
- eccitazione di filtri e risonatori.

È possibile creare una patch composta esclusivamente da Noise spegnendo i tre oscillatori.

7.28 Controlli del Noise

Parametro	Intervallo o opzioni	Funzione
Attivazione	ON/OFF	Inserisce o esclude il generatore
Tipo	White, Pink, Brown, Blue, Violet	Seleziona il colore spettrale
Volume	−24 / +24 dB	Regola il livello

Noise è inizialmente spento e predisposto su White a −12 dB.

Disattivarlo non azzera il Volume. Quando viene riattivato, recupera il livello precedente.

Attenzione alla scala del Volume

Il Volume del Noise è espresso in decibel, mentre quello degli oscillatori utilizza una percentuale.

I valori non devono quindi essere confrontati direttamente.

Il controllo del Noise può raggiungere +24 dB, un valore molto elevato.

Parti sempre da livelli bassi, soprattutto con:

- White;

- Blue;
- Violet;
- VCF aperto;
- Resonance;
- Drive;
- ascolto in cuffia.

7.29 I cinque colori di Noise

I tipi disponibili distribuiscono l’energia in modo differente nello spettro.

Tipo	Carattere generale
White	Ampio, brillante e sibilante
Pink	Più equilibrato e morbido
Brown	Scuro e ricco di basse
Blue	Brillante, secco e granuloso
Violet	Molto acuto, sottile e affilato

Il nome del colore non indica una qualità migliore o peggiore.

Il risultato dipende anche da:

- Volume;
- Amp ADSR;
- filtri;
- Resonance;
- Filter Drive;
- effetti;
- numero delle voci attive.

7.30 White Noise

White distribuisce energia lungo l’intero spettro e viene percepito come aperto e brillante.

Carattere

Può risultare:

- uniforme;
- sibilante;
- diretto;
- brillante;
- molto presente.

Usi comuni

È utile per:

- hi-hat;
- snare sintetici;
- transienti;
- vento filtrato;
- rumore radio;
- attacchi di brass sintetici;
- texture industriali;
- sweep.

Con il VCF

Abbassando Cutoff:

- il Noise diventa più scuro;
- diminuisce la componente sibilante;
- rimane un soffio più morbido.

Con il BPF

È possibile isolare una fascia e ottenere:

- rumori nasali;
- percussioni quasi tonali;
- effetti radio;
- risonanze.

White può coprire rapidamente gli oscillatori. Aumenta il Volume soltanto fino al punto in cui il suo contributo risulta sufficiente.

7.31 Pink Noise

Pink distribuisce l’energia in modo più equilibrato tra le ottave e viene generalmente percepito come meno tagliente di White.

Carattere

Può risultare:

- morbido;
- naturale;
- equilibrato;
- corposo;
- meno sibilante.

Usi comuni

È utile per:

- vento;
- pioggia sintetica;
- soffio;
- texture ambientali;
- pad rumoristici;
- droni;
- attacchi morbidi;

- componenti organiche.

Pink è un buon punto di partenza quando White appare troppo evidente.

Con un VCF chiuso può diventare molto scuro. Con HPF può invece produrre una componente d’aria più leggera.

7.32 Brown Noise

Brown concentra maggiormente l’energia nel registro basso.

Carattere

Può risultare:

- profondo;
- cupo;
- morbido;
- rombante;
- pesante;
- distante.

Usi comuni

È adatto a:

- rumble;
- vento profondo;
- droni scuri;
- texture cinematiche;
- movimenti sotterranei;
- componenti di cassa;
- fondi industriali.

Controllare il registro grave

Brown richiede attenzione a:

- Volume;
- HPF;
- EQ Low;
- Drive;
- Reverb;
- polifonia.

Su altoparlanti piccoli può sembrare meno intenso perché una parte importante dell’energia si trova nel registro sub.

Non compensare automaticamente alzando molto il Volume: su un impianto capace di riprodurre le basse profonde il segnale potrebbe risultare eccessivo.

7.33 Blue Noise

Blue enfatizza maggiormente le frequenze alte.

Carattere

Può risultare:

- brillante;
- frizzante;
- granuloso;
- secco;
- tagliente;
- elettrico.

Usi comuni

È utile per:

- hi-hat;
- scintille;
- scariche;
- attacchi metallici;
- aria brillante;
- texture digitali;
- suoni industriali.

Blue può diventare aggressivo con:

- VCF aperto;
- Resonance elevata;
- EQ High-mid;
- Distortion;
- Fuzz;
- Reverb brillante.

Per contenerlo:

- abbassa il filtro;
- riduci High-mid;
- limita Drive;
- usa un Volume inferiore;
- accorcia l’inviluppo.

7.34 Violet Noise

Violet spinge ancora più energia verso il registro alto.

Carattere

Può risultare:

- molto brillante;
- sottile;
- affilato;
- elettrico;
- arioso;
- aggressivo.

Usi comuni

È adatto a:

- scintille;
- scariche;
- transienti molto brevi;
- polvere sonora;
- texture digitali;
- hi-hat sottili;
- effetti speciali;
- layer quasi impercettibili.

Violet è spesso più efficace come dettaglio che come sorgente dominante.

Parti da un Volume molto basso e controlla:

- ascolto in cuffia;
- note alte;
- High-mid;
- Resonance;
- Drive;
- code ambientali.

7.35 Scegliere il colore adatto

Obiettivo	Tipo indicativo
Soffio generale	White o Pink
Texture morbida	Pink
Rumble profondo	Brown
Hi-hat brillante	White o Blue
Scintilla digitale	Blue o Violet
Vento scuro	Pink o Brown
Attacco metallico	Blue o Violet
Snare sintetico	White
Drone industriale	Brown, Pink o White filtrato
Aria su un pad	Pink o Violet a livello basso

La scelta deve essere verificata all’interno della patch completa.

Lo stesso tipo di Noise può cambiare profondamente dopo:

- inviluppo;

- filtri;
- Resonance;
- Drive;
- Delay;
- Reverb.

7.36 Usare Noise come transitorio

Noise può rendere più definito l’inizio di una nota.

Procedura:

1. crea un timbro tonale;
2. attiva White Noise;
3. usa un Volume basso;
4. imposta un Attack breve;
5. usa Filter ADSR con Decay breve;
6. controlla Sustain;
7. prova note corte;
8. confronta Noise acceso e spento.

Il layer dovrebbe risultare evidente soprattutto durante l’attacco.

Se continua per tutta la nota e questo non è desiderato:

- riduci il Volume;
- abbassa Sustain;
- chiudi maggiormente il filtro;
- accorcia Decay;
- modifica il Filter ADSR.

Questa tecnica è utile per:

- bassi;
- pluck;
- percussioni;
- brass sintetici;
- timbri simili a fiati;
- lead più definiti.

7.37 Usare Noise come aria o tessitura

Noise può essere mantenuto in sottofondo per aggiungere una componente continua.

Procedura:

1. costruisci il timbro con gli oscillatori;
2. attiva Pink oppure Violet;
3. mantieni il Volume basso;
4. usa un Attack coerente con la patch;
5. filtra le frequenze indesiderate;
6. aggiungi l’ambiente soltanto dopo;
7. prova accordi;

8. confronta con Noise spento.

Noise può funzionare come:

- aria;
- grana;
- tessitura;
- respiro;
- movimento di fondo.

Su pad e droni, una quantità minima può rendere il timbro meno statico.

Una quantità eccessiva può invece mascherare:

- intonazione;
- armonia;
- attacco;
- movimento degli oscillatori.

7.38 Costruire una patch soltanto con Noise

Per creare una patch senza oscillatori:

1. spegni Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
2. attiva Noise;
3. scegli il Tipo;
4. imposta un Volume prudente;
5. controlla l’Amp ADSR;
6. apri i filtri;
7. suona una nota.

Noise non cambia altezza come un oscillatore, ma ogni evento di nota crea comunque una voce e il relativo inviluppo.

Rendere Noise quasi tonale

È possibile utilizzare:

- BPF con Resonance;
- Advanced Resonator;
- Comb;
- Vowel / Formant;
- Filter ADSR;
- modulazioni del filtro.

La tonalità percepita nasce in questo caso dal filtro o dal risonatore, non dal Noise originale.

Possibili applicazioni:

- hi-hat;
- snare;
- vento;
- sweep;
- impulsi per risonatori;
- droni;

- texture formantiche;
- percussioni industriali.

7.39 Noise e Amp ADSR

Noise segue l’Inviluppo Amp della voce.

Percussione breve

- Attack minimo o molto breve;
- Decay breve;
- Sustain basso;
- Release corta.

Adatto a:

- hi-hat;
- click;
- snare;
- transienti.

Soffio sostenuto

- Attack moderato;
- Sustain medio o alto;
- Release morbida.

Adatto a:

- vento;
- pad;
- fiati sintetici;
- texture.

Crescita lenta

- Attack lungo;
- Sustain alto;
- Release lunga.

Adatto a:

- droni;
- transizioni;
- rumori ambientali;
- crescendo filtrati.

Il comportamento del Filter ADSR può essere differente da quello del volume.

Per esempio, Noise può entrare lentamente mentre il filtro si apre più rapidamente, oppure il volume può rimanere stabile mentre il filtro si chiude.

7.40 Noise e filtri

I filtri sono essenziali per trasformare Noise.

VCF

Rimuove progressivamente le frequenze superiori.

È utile per:

- vento;
- rumori scuri;
- droni;
- percussioni morbide.

HPF

Rimuove le frequenze basse.

È utile per:

- hi-hat;
- aria;
- scintille;
- dettagli sottili.

BPF

Isola una fascia.

È utile per:

- rumori nasali;
- percussioni quasi tonali;
- effetti radio;
- risonanze.

Notch

Scava una zona dello spettro.

È utile per:

- modificare il colore;
- ridurre una fascia aggressiva;
- creare movimento quando viene modulato.

Advanced Filter

Può trasformare Noise in:

- risonanze;
- formanti;
- componenti metalliche;
- texture Comb;
- suoni quasi vocali.

Quando Noise e Resonance elevata vengono combinati, abbassa preventivamente il Volume.

7.41 Noise ed effetti

Drive

Può aumentare densità e aggressività.

White, Blue e Violet diventano facilmente taglienti con quantità elevate.

Chorus ed Ensemble

Possono aggiungere larghezza e movimento a:

- pad rumoristici;
- vento;
- droni;
- texture morbide.

Phaser e Flanger

Agiscono in modo molto evidente sul Noise perché il segnale occupa molte frequenze.

Sono adatti a:

- sweep;
- texture industriali;
- effetti psichedelici;
- movimento metallico.

Delay

Può trasformare transienti di Noise in pattern ritmici.

Feedback elevato può creare un accumulo continuo.

Reverb

È utile per:

- hit cinematici;
- vento;
- ambienti;
- texture;
- code industriali.

Noise, Release lunga e Reverb ampio possono generare un fondo molto denso. Controlla il risultato quando vengono suonate più note.

Integrazione con la patch

7.42 Velocity

Con Velocity globale attiva, l’intensità della nota contribuisce al livello della voce.

Di conseguenza, oscillatori e Noise rispondono alla velocity ricevuta.

La velocity può inoltre controllare altre destinazioni attraverso:

- Velocity → VCF;
- Advanced Filter;
- Mod Matrix.

Una patch può quindi essere costruita affinché:

- le note deboli risultino più morbide;
- le note forti diventino più brillanti;
- Noise emerga maggiormente;
- il filtro si apra progressivamente;
- l’attacco diventi più incisivo.

Prova almeno:

- velocity bassa;
- velocity media;
- velocity alta.

Un layer Noise equilibrato a velocity media può diventare troppo invadente sulle note più forti.

7.43 Mono, Poly e densità delle sorgenti

In modalità Mono viene mantenuta una sola nota alla volta.

È adatta a:

- bassi;
- lead;
- linee acid;
- Glide;
- intervalli fissi;
- patch dense con molti layer.

In modalità Poly possono essere suonate più note simultaneamente.

È adatta a:

- accordi;
- pad;
- keys;
- strings sintetiche;
- atmosfere.

Il carico e la densità sonora crescono combinando:

- più oscillatori;
- Noise;
- note simultanee;
- Unison;
- Release lunga;
- filtri complessi;
- effetti.

Una patch con tre oscillatori e Noise può essere facilmente gestibile in Mono e diventare molto più impegnativa durante accordi Poly con Unison elevato.

7.44 Salvataggio nei preset

Le impostazioni degli oscillatori e del Noise fanno parte della patch serializzabile.

Vengono conservati:

- stato ON/OFF;
- Forma d’onda;
- Volume;
- Pitch;
- Fine;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- PWM Source;
- stato del Noise;
- Tipo di Noise;
- Volume del Noise.

Questi valori vengono memorizzati quando:

- salvi nella User Preset Bank;
- esporti una Patch JSON;
- utilizzi A/B Compare.

Caricare un preset può quindi modificare contemporaneamente tutte le sorgenti.

Non vengono invece memorizzati come parte della patch:

- note già attive;
- code audio già in riproduzione;
- oggetti runtime del motore;
- stato momentaneo del dispositivo MIDI.

7.45 A/B Compare

A/B Compare è particolarmente utile per confrontare:

- due forme d’onda;
- due rapporti di Volume;
- unisono contro intervallo;
- Fine Tune leggero contro intenso;
- Pan centrale contro stereo;
- Noise spento contro acceso;
- due colori di Noise.

Procedura:

1. memorizza lo stato iniziale in A;
2. modifica soltanto le sorgenti;
3. memorizza il risultato in B;
4. alterna A e B;
5. suona le stesse note;

6. confronta a un livello percepito simile.

Evita di giudicare automaticamente migliore la versione più forte.

Valuta invece:

- carattere;
- chiarezza;
- registro;
- stabilità;
- risposta agli accordi;
- utilità musicale.

Gli slot A e B sono temporanei. La versione scelta deve essere salvata separatamente.

7.46 Randomizer

Quando lo Scope del Randomizer comprende gli oscillatori, il sistema può modificare:

- attivazione delle sorgenti;
- Forme d’onda;
- Volume;
- Pitch;
- Fine;
- Pan;
- Pulse Width;
- parametri PWM;
- Noise ON/OFF;
- Tipo di Noise;
- Volume del Noise;
- trasformazioni collegate alla stessa area.

Il sistema utilizza guard rail per evitare che tutte le sorgenti risultino contemporaneamente mute.

Durante la randomizzazione vengono inoltre applicati limiti più prudenti rispetto all’intera escursione manuale di alcuni controlli.

Questo non garantisce che ogni risultato sia musicalmente utile.

Procedura consigliata:

1. salva la patch nello slot A;
2. seleziona lo Scope Oscillatori;
3. usa un Random Amount moderato;
4. esegui la randomizzazione;
5. prova una nota singola;
6. prova un accordo;
7. controlla i livelli;
8. correggi Pitch e Fine;
9. riduci Noise se necessario;
10. memorizza il risultato in B;
11. confronta A e B.

7.47 Preset Morph

Preset Morph interpola i parametri numerici continui considerati sicuri.

Per gli oscillatori può trasformare gradualmente:

- Volume;
- Pitch;
- Fine;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount.

Per Noise può trasformare:

- Volume.

Non vengono interpolati gradualmente i controlli discreti come:

- stato ON/OFF;
- Forma d’onda;
- PWM Source;
- Tipo di Noise.

Nel risultato intermedio questi elementi rimangono generalmente quelli dello stato A.

Per ottenere Morph più prevedibili, usa A e B con:

- stessi oscillatori attivi;
- stesse Forme d’onda;
- stesso Tipo di Noise;
- differenze concentrate sui valori numerici continui.

Esempi efficaci:

- sorgenti centrali → sorgenti aperte nello stereo;
- unisono → intervallo;
- accordatura stabile → Detune;
- Noise basso → Noise più evidente;
- Osc 2 secondario → Osc 2 dominante.

7.48 MIDI Learn: copertura della sezione

La copertura MIDI Learn non comprende indistintamente ogni controllo del pannello.

Target continui

Per ciascun oscillatore:

- Volume;
- Fine Tune;
- Pan.

Per Noise:

- Volume.

Target Toggle

- Osc 1 Enabled;
- Osc 2 Enabled;
- Osc 3 Enabled;
- Noise Enabled.

Target Selector

- Forma d’onda di Osc 1;
- Forma d’onda di Osc 2;
- Forma d’onda di Osc 3;
- PWM Source di ciascun oscillatore;
- Tipo di Noise.

Nella copertura corrente non compaiono come target MIDI Learn diretti della sezione:

- Pitch in semitoni;
- Pulse Width;
- PWM Amount.

Questi parametri rimangono disponibili nell’interfaccia e nei preset, ma non devono essere descritti come direttamente assegnabili attraverso MIDI Learn.

Controlli adatti all’esecuzione

Sono particolarmente utili:

- Volume di un layer;
- Pan;
- Fine con escursione contenuta;
- Noise Volume;
- attivazione di una sorgente.

Usa con prudenza:

- selezione della Forma d’onda;
- cambio del Tipo di Noise;
- accensione improvvisa di Noise con Volume elevato;
- variazioni ampie di Fine.

I mapping MIDI Learn devono essere esportati separatamente dai normali preset sonori.

7.49 Carico del sistema

Ogni oscillatore attivo deve essere generato per ogni voce.

Il carico aumenta combinando:

- tre oscillatori;
- Noise;
- molte note Poly;
- Unison;
- accordi del Sequencer;
- Release lunghe;

- filtri avanzati;
- effetti;
- Scope e Spectrum.

Quando il sistema mostra interruzioni o rallentamenti:

1. spegni un oscillatore non indispensabile;
2. riduci Unison;
3. riduci Max Voices;
4. accorcia Release;
5. semplifica gli accordi del Sequencer;
6. riduci gli effetti;
7. spegni Scope e Spectrum.

Una sorgente può aggiungere poco al risultato sonoro e molto al carico. Disattivare ciò che non svolge una funzione reale è spesso il primo intervento utile.

Esercizi pratici

7.50 Esercizio 1 — Confrontare le forme

1. Carica Default Init.
2. Lascia attivo soltanto Osc 1.
3. Usa All FX Off.
4. Apri il VCF.
5. Mantieni bassa la Resonance.
6. Suona Do4.
7. Seleziona sine.
8. Passa a triangle.
9. Passa a square.
10. Passa a pulse con Pulse Width al 50%.
11. Passa a sawtooth.
12. Prova sawtooth inversa.
13. Osserva Scope e Spectrum.

Ripeti abbassando progressivamente Cutoff.

Nota come le differenze diminuiscano quando il filtro rimuove le armoniche superiori.

7.51 Esercizio 2 — Aggiungere un’ottava grave

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su sawtooth.
3. Attiva Osc 2.
4. Scegli triangle.
5. Imposta Pitch di Osc 2 a −12.
6. Mantieni Osc 2 a Volume inferiore.
7. Suona note basse.
8. Spegni e riaccendi Osc 2.
9. Regola il VCF.
10. Salva il confronto in A/B.

L’obiettivo è aggiungere peso senza perdere la definizione della sorgente principale.

7.52 Esercizio 3 — Detune manuale stereo

1. Usa Osc 1 e Osc 2 su sawtooth.
2. Mantieni Pitch a 0.
3. Imposta Osc 1 Fine a −5 cent.
4. Imposta Osc 2 Fine a +5 cent.
5. Sposta Osc 1 leggermente a sinistra.
6. Sposta Osc 2 leggermente a destra.
7. Suona una nota lunga.
8. Prova un accordo.
9. Aumenta il Detune a ±10 cent.
10. Torna a ±5 cent.

Ascolta:

- velocità dei battimenti;
- larghezza;
- precisione dell’intonazione;
- comportamento nel registro basso.

7.53 Esercizio 4 — Confrontare i cinque colori di Noise

1. Spegni Osc 1, Osc 2 e Osc 3.
2. Attiva Noise.
3. Imposta un Volume basso.
4. Usa Amp Sustain medio.
5. Apri il VCF.
6. Prova White.
7. Passa a Pink.
8. Passa a Brown.
9. Passa a Blue.
10. Passa a Violet.
11. Osserva Spectrum.

Ripeti con il VCF più chiuso.

Nota come il filtro riduca soprattutto le differenze tra i colori più brillanti.

7.54 Esercizio 5 — Attacco con Noise

1. Crea una sorgente tonale con Osc 1.
2. Attiva White Noise.
3. Mantieni Noise a Volume basso.
4. Imposta Attack rapido.
5. Usa Filter ADSR con Decay breve.
6. Prova note corte.
7. Spegni Noise.
8. Riaccendilo.

9. Regola il Volume.
10. Salva le due versioni in A e B.

Noise dovrebbe aggiungere definizione all’attacco senza diventare una componente continua dominante.

7.55 Esercizio 6 — Pad con aria

1. Usa Osc 1 su sawtooth.
2. Aggiungi Osc 2 su triangle.
3. Applica Fine Tune moderato.
4. Distribuisci leggermente il Pan.
5. Imposta Attack e Release lunghi.
6. Attiva Pink Noise.
7. Mantieni il suo Volume molto basso.
8. Chiudi parzialmente il VCF.
9. Aggiungi Chorus o Ensemble.
10. Aggiungi Hall o Dark con moderazione.
11. Prova accordi gravi e acuti.
12. Usa All FX Off.

Noise deve essere percepito come aria o tessitura, non come una sorgente separata che copre l’armonia.

7.56 Esercizio 7 — Patch percussiva basata sul Noise

1. Spegni i tre oscillatori.
2. Attiva White Noise.
3. Imposta un Volume prudente.
4. Usa Attack quasi immediato.
5. Imposta Decay breve.
6. Porta Sustain a un valore basso.
7. Usa Release corta.
8. Attiva HPF.
9. Regola VCF e Resonance.
10. Prova note ripetute.
11. Aggiungi un Reverb corto.
12. Salva la patch.

Modificando Tipo di Noise e filtri, la stessa struttura può diventare:

- hi-hat;
- snare;
- click;
- colpo industriale;
- percussione atmosferica.

Diagnosi e verifica

7.57 Diagnosi rapida

Problema	Controlli da verificare
Oscillatore muto	Enabled, Volume, Amp ADSR, filtri, Master
Oscillatori indistinguibili	Forma, Pitch, Fine, Pan e Volume uguali
Fine sembra non agire	Manca una seconda frequenza di riferimento
Basso instabile	Detune, Unison o Pan eccessivi
Patch troppo forte	Somma dei Volumi, Noise, Unison, Drive
Patch troppo sottile	Pulse Width estrema, filtri o registro
Forme poco differenti	VCF chiuso o effetti invasivi
Pan poco udibile	Ascolto mono o spostamento troppo ridotto
Noise copre tutto	Volume eccessivo o filtri troppo aperti
Noise troppo brillante	White, Blue o Violet non controllati
Brown produce troppo rumble	Volume, HPF, EQ Low o Drive
Accordi confusi	Intervalli, Detune, Unison o Release
CPU elevata	Sorgenti, polifonia, Unison ed effetti

7.58 Controllo finale delle sorgenti

Prima di passare a PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync, verifica quanto segue.

Oscillatori

- ogni oscillatore attivo svolge una funzione;
- i Volumi sono bilanciati;
- le Forme d’onda sono state scelte consapevolmente;
- Pitch è compatibile con l’uso musicale;
- Fine non rende instabile il registro basso;
- Pan mantiene un centro adeguato;
- Pulse Width non assottiglia involontariamente il segnale.

Noise

- il Tipo scelto è adatto al risultato;
- il Volume è prudente;
- Noise non maschera gli oscillatori;
- l’inviluppo produce la durata desiderata;
- i filtri controllano le zone problematiche;

- Drive ed effetti non rendono il segnale eccessivo.

Patch completa

- il suono funziona anche senza effetti;
- note basse, centrali e alte rimangono leggibili;
- gli accordi non producono accumulo eccessivo;
- il livello lascia margine alle elaborazioni successive;
- il carico è adeguato al numero di note previsto;
- è stato creato un punto di ritorno con A/B o con un salvataggio.

Gli oscillatori e Noise non sono soltanto il primo elemento tecnico del percorso audio. Definiscono la materia dalla quale viene costruito l’intero timbro.

Una sorgente chiara, equilibrata e intenzionale rende più efficaci tutti gli interventi successivi di filtro, inviluppo, modulazione ed effetto.

8. PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

FM High-note Quality

Classic (legacy) restituisce la profondità FM calcolata dal percorso storico. Guarded (reduce high sidebands) applica un limite prudente alla deviazione in frequenza. Il limite dipende dalla frequenza della portante, da quella del modulatore e dal sample rate, non soltanto dal numero di nota suonato.

La regola implementata

Indicando con fs il sample rate, fc la frequenza assoluta della portante, fm quella del modulatore e D la deviazione richiesta, Guarded usa min(D, max(0, 0,44 × fs − fc − 2 × fm)). La formula è una stima conservativa delle bande laterali superiori. Non è oversampling e non elimina tutte le componenti di ordine alto, soprattutto con modulatori non sinusoidali.

Esempio nel registro acuto

A 48000 Hz, con portante a 6000 Hz e modulatore a 6000 Hz, il tetto stimato è 3120 Hz di deviazione. Una richiesta di 5000 Hz viene ridotta a 3120 Hz; una richiesta di 2000 Hz resta invariata. È normale che una patch molto brillante diventi meno aggressiva. Le cifre sono un esempio della formula, non una misura audio di un preset.

Procedura di confronto

Usa una patch con FM attiva e Amount chiaramente udibile, poi confronta Classic e Guarded salendo di registro. Evita di cambiare insieme forma d’onda e rapporto di frequenza. Se l’effetto diminuisce molto in alto, controlla il budget di bande laterali prima di considerarlo un errore. I preset precedenti senza questo parametro ricevono Classic in importazione.

Sync e Ring Mod

Le modalità di qualità FM e Pulse non devono essere descritte come qualità universale di Ring Mod e Osc Sync. Questi moduli mantengono percorsi propri. La presenza di un limite spettrale in FM non certifica l’assenza di aliasing delle altre trasformazioni.

Fonte principale: src/audio/fm-spectral-guard.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

8. PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync

8.1 Trasformare il materiale prodotto dagli oscillatori

Il capitolo precedente ha definito Osc 1, Osc 2, Osc 3 e Noise come materia iniziale della patch. PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync permettono ora di trasformare quella materia prima che raggiunga filtri, inviluppo di ampiezza ed effetti globali.

Queste funzioni agiscono all'interno della voce e non devono essere confuse con gli effetti della scheda Effetti.

Il percorso semplificato è:

Oscillatori → PWM / FM Light / Osc Sync / Ring Mod → mixer della voce → filtri → Amp ADSR → effetti globali

Le quattro tecniche svolgono compiti differenti:

Funzione	Trasformazione	Carattere tipico
Pulse Width	Modifica la simmetria di square e pulse	Sottile, nasale, brillante
PWM	Muove Pulse Width tramite un LFO	Vivo, ciclico, pulsante
FM Light	Modula la frequenza di un Carrier	Vetroso, digitale, metallico
Ring Mod	Modula l'ampiezza di Source A mediante Source B	Campaniforme, robotico, inarmonico
Osc Sync	Miscela lo Slave normale con una variante riferita al Master	Ricco, tagliente, aggressivo

PWM conserva normalmente un centro tonale molto chiaro e produce soprattutto movimento armonico.

FM Light può aggiungere una colorazione appena percepibile oppure trasformare completamente il timbro.

Ring Mod può indebolire la fondamentale e creare componenti che non coincidono direttamente con le frequenze originali.

Osc Sync utilizza il Master come riferimento della componente sincronizzata, mentre il normale segnale dello Slave rimane presente secondo la quantità impostata.

Queste tecniche possono essere combinate, ma il metodo più affidabile rimane:

> Imparare una trasformazione alla volta, ascoltarla senza effetti e aggiungere complessità soltanto quando svolge una funzione riconoscibile.

8.2 Dove si trovano i controlli

Apri la scheda:

Oscillatori & LFO

Pulse Width e PWM appartengono ai singoli oscillatori. Ogni pannello Osc 1, Osc 2 e Osc 3 comprende:

- Pulse Width;
- PWM Amount;
- PWM Source.

Ring Mod, FM Light e Osc Sync possiedono invece pannelli autonomi.

Ring Mod

- interruttore di attivazione;
- Source A / Carrier;
- Source B / Modulator;
- Amount.

FM Light

- interruttore di attivazione;
- Carrier;
- Modulator;
- FM Amount.

Osc Sync

- interruttore di attivazione;
- Master;
- Slave;
- Sync Amount;
- indicatore di stato.

Source A, Source B, Carrier, Modulator, Master e Slave possono essere scelti tra:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3.

8.3 Range dei controlli

Controllo	Range
Pulse Width	5–95%
PWM Amount	0–45%
PWM Source	Off, LFO 1, LFO 2, LFO 3
Ring Mod Amount	0–100%
FM Amount	0–70%
Sync Amount	0–100%

Lo stato neutro iniziale è:

Modulo	Condizione neutra
Pulse Width	50%
PWM	Amount 0%, Source Off
Ring Mod	spenta, Amount 0%
FM Light	spenta, Amount 0%

Modulo	Condizione neutra
Osc Sync	spento, Amount 0%

Un modulo acceso con Amount a zero rimane sostanzialmente neutro.

Per rendere leggibile una patch è comunque preferibile spegnerlo quando non viene utilizzato. Osservando l’interfaccia sarà così possibile capire immediatamente quali trasformazioni contribuiscono davvero al suono.

8.4 Preparare una prova affidabile

Per studiare queste funzioni senza confonderle con il resto della patch:

1. carica **Default Init**;
2. lascia udibile un solo oscillatore;
3. spegni Unison;
4. usa **All FX Off**;
5. mantieni bassa la Resonance;
6. lascia il VCF sufficientemente aperto;
7. memorizza il suono di base nello slot A;
8. attiva una sola trasformazione;
9. modifica un parametro alla volta;
10. memorizza la variante nello slot B;
11. alterna A e B usando le stesse note.

Prova almeno:

- una nota grave;
- una nota centrale;
- una nota acuta;
- un intervallo di due note;
- un accordo, quando il suono è destinato all’uso polifonico.

Una configurazione efficace nel registro centrale può diventare troppo sottile nelle basse o troppo aggressiva nelle alte.

Pulse Width

8.5 Che cos’è Pulse Width

Pulse Width indica la larghezza dell’impulso all’interno di ogni ciclo.

Una square classica è simmetrica: la parte positiva e quella negativa della forma hanno la stessa durata. Questa condizione corrisponde a:

Pulse Width 50%

Spostando il controllo dal centro, l’impulso diventa asimmetrico.

Pulse Width non modifica la frequenza della nota. Cambia invece la forma del segnale e la distribuzione delle armoniche.

Una variazione statica della Pulse Width produce quindi un altro colore timbrico, anche quando Pitch, Volume e filtro rimangono invariati.

8.6 Square e pulse

Pulse Width produce un effetto udibile con:

- square;
- pulse.

Con square, la configurazione:

- Pulse Width 50%;
- PWM Amount 0%;
- PWM Source Off;

mantiene il normale comportamento della square.

Quando Pulse Width viene spostata dal 50% oppure PWM Amount viene utilizzato, la square passa al percorso di generazione a larghezza variabile.

Con pulse, Pulse Width è sempre significativa, compresa la posizione centrale.

Il controllo non deve invece essere considerato operativo su:

- sine;
- triangle;
- sawtooth;
- sawtooth inversa.

Quando Pulse Width sembra non produrre alcun cambiamento, la prima cosa da verificare è la Forma d’onda selezionata.

8.7 Come cambia il timbro

Vicino al 50%, il suono tende a essere:

- pieno;
- stabile;
- cavo ma corposo;
- simile alla square tradizionale;
- adatto a bassi e layer centrali.

Allontanandosi dal centro tende a diventare:

- più sottile;
- più nasale;
- più brillante;
- più elettronico;
- meno solido nelle frequenze basse.

Pulse Width	Carattere orientativo
45–55%	Pieno, stabile, square-like
30–45% o 55–70%	Pulse moderata e ancora corposa
15–30% o 70–85%	Più sottile, nasale e brillante
5–15% o 85–95%	Impulso estremo, leggero o tagliente

Pulse Width	**Carattere orientativo**

Valori speculari come 25% e 75% possono avere un contenuto armonico molto simile, pur mostrando nello Scope proporzioni opposte tra le due parti del ciclo.

Il risultato dipende anche da:

- registro della nota;
- apertura del VCF;
- Resonance;
- Drive;
- presenza di altri oscillatori;
- Unison;
- posizione nel mix.

8.8 Quando usare una Pulse Width stretta

Una larghezza distante dal centro può essere utile per:

- chiptune;
- lead retrò;
- arpeggi leggeri;
- bassi elettronici sottili;
- attacchi sintetici;
- percussioni digitali;
- layer che non devono occupare troppo spazio;
- texture meccaniche.

Su un sub o su un basso principale, una Pulse Width estrema può ridurre troppo il corpo.

In questi casi è possibile affiancare alla pulse:

- una sine;
- una triangle;
- una seconda square più vicina al 50%.

La sorgente aggiuntiva conserva la fondamentale, mentre la pulse fornisce colore e definizione.

8.9 Esercizio: Pulse Width statica

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su pulse.
3. Lascia PWM Source su Off.
4. Porta Pulse Width al 50%.
5. Suona una nota centrale.
6. Prova 40%.
7. Prova 30%.
8. Prova 20%.
9. Prova 10%.
10. Torna al 50%.
11. Ripeti con una nota grave.
12. Confronta 25% e 75%.

Osserva:

- la forma nello Scope;
- la quantità di armoniche nello Spectrum;
- il corpo delle basse;
- la brillantezza;
- il cambiamento del carattere senza variazioni di Pitch.

PWM

8.10 Che cos’è PWM

PWM significa **Pulse Width Modulation**.

Pulse Width definisce una larghezza statica. PWM fa variare quella larghezza nel tempo mediante uno dei tre LFO.

La PWM dipende quindi da quattro elementi:

1. Forma d’onda square o pulse;
2. Pulse Width iniziale;
3. PWM Source;
4. PWM Amount.

Il LFO scelto stabilisce l’andamento e la velocità. PWM Amount stabilisce quanto la larghezza deve allontanarsi dalla posizione iniziale.

8.11 Attivare una PWM semplice

Per creare una PWM su Osc 1:

1. scegli square oppure pulse;
2. imposta Pulse Width vicino al 50%;
3. seleziona LFO 1 in PWM Source;
4. attiva LFO 1;
5. scegli sine come Forma del LFO;
6. imposta una velocità lenta;
7. porta PWM Amount al 5%;
8. mantieni una nota;
9. aumenta gradualmente PWM Amount;
10. prova successivamente un accordo.

PWM Source permette di scegliere:

- Off;
- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3.

Con Source su Off, PWM Amount non produce movimento.

Se viene selezionato un LFO spento, Pulse Width rimane statica.

8.12 Un collegamento dedicato

PWM Source è un collegamento specifico tra un oscillatore e un LFO.

Non utilizza uno slot della Mod Matrix.

Dal LFO selezionato vengono utilizzati:

- stato ON/OFF;
- Forma;
- Rate Mode;
- Rate effettivo;
- divisione ritmica in modalità Sync BPM.

La profondità non viene stabilita dal normale controllo Depth del LFO.

È **PWM Amount** a determinare l'ampiezza del movimento.

Anche la normale Destination del LFO rimane indipendente.

Lo stesso LFO può quindi:

- controllare PWM tramite PWM Source;
- avere contemporaneamente una destinazione diretta, come Pitch o Cutoff.

Questa possibilità consente movimenti coordinati, ma durante lo studio iniziale è preferibile neutralizzare la normale destinazione del LFO e ascoltare soltanto PWM.

8.13 PWM Amount

PWM Amount può essere regolato fino al 45%.

PWM Amount	Risultato orientativo
0%	Nessun movimento
1–5%	Variazione molto sottile
5–15%	Movimento morbido e musicale
15–25%	PWM chiaramente percepibile
25–35%	Movimento ampio
35–45%	Trasformazione estrema

Pulse Width iniziale e PWM Amount devono essere valutati insieme.

Una base al 50% lascia spazio al movimento in entrambe le direzioni.

Una base vicina al 5% o al 95%, combinata con Amount elevato, può portare il segnale verso impulsi estremamente stretti durante parte del ciclo.

Il risultato può diventare:

- tagliente;
- povero di fondamentale;
- quasi intermittente;
- percussivo;
- difficile da controllare nelle note alte.

Una zona iniziale prudente è:

- Pulse Width tra 35% e 65%;
- PWM Amount tra 5% e 15%.

8.14 Velocità della PWM

In modalità **Free Hz**, il movimento non è legato al tempo musicale.

Una PWM lenta può produrre:

- movimento da pad;
- instabilità analogica;
- evoluzione morbida;
- variazioni quasi impercettibili;
- un suono meno statico.

Una velocità media può produrre:

- pulsazione evidente;
- carattere vintage;
- variazioni regolari della brillantezza;
- movimento elettronico.

Una velocità elevata può trasformare la PWM in:

- ruvidezza;
- vibrazione;
- grana;
- effetto robotico;
- componente quasi timbrica.

In modalità **Sync BPM**, il movimento segue una divisione musicale.

Questa modalità è utile per:

- Step Sequencer;
- Arpeggiatore;
- pattern ritmici;
- pulsazioni sincronizzate;
- patch motion-ready.

8.15 Forma del LFO

Sine

Produce un movimento continuo e arrotondato.

È indicata per:

- pad;
- bassi morbidi;
- lead analogici;
- variazioni lente.

Triangle

Produce un movimento lineare in entrambe le direzioni.

Può risultare più regolare e riconoscibile della sine.

Square

Alterna bruscamente tra due larghezze.

È utile per:

- chiptune;
- sequenze meccaniche;
- alternanze ritmiche;
- texture robotiche.

Sawtooth

Sposta progressivamente la larghezza in una direzione e poi ricomincia il ciclo.

Produce un movimento orientato e netto.

Sawtooth inversa

Inverte la direzione della rampa.

Sawtooth e sawtooth inversa possono avere un colore generale simile, ma il movimento si sviluppa nel tempo in direzione opposta.

8.16 PWM su più oscillatori

Più oscillatori possono utilizzare lo stesso LFO.

Per esempio:

- Osc 1: Pulse Width 42%, PWM Amount 8%;
- Osc 2: Pulse Width 58%, PWM Amount 12%;
- entrambi: PWM Source LFO 1.

I due oscillatori condividono Forma e velocità del movimento, ma reagiscono diversamente grazie ai valori individuali.

Il risultato può essere differenziato anche tramite:

- Pitch;
- Fine;
- Pan;
- Volume;
- forme square e pulse differenti.

Non è necessario applicare una PWM intensa a tutte le sorgenti.

Spesso è più efficace:

- animare un oscillatore;
- mantenere stabile un secondo oscillatore;
- usare un terzo oscillatore per fondamentale o dettaglio.

In questo modo il suono possiede movimento senza perdere un centro riconoscibile.

8.17 PWM e filtri

PWM modifica continuamente il contenuto armonico prima dei filtri.

Con il VCF aperto risultano più evidenti:

- brillantezza;

- cambiamenti delle armoniche;
- sottigliezza delle larghezze estreme;
- eventuale ruvidezza.

Chiudendo moderatamente il VCF:

- il movimento diventa più morbido;
- si attenuano gli estremi più taglienti;
- la variazione può essere percepita come cambiamento del corpo;
- la patch diventa più adatta a pad e bassi.

Con Resonance elevata, alcune armoniche attraversano ciclicamente la regione enfatizzata dal filtro.

Questo può creare un movimento espressivo, ma anche picchi pronunciati.

8.18 PWM e Unison

Con Unison, ogni layer pulse interessato può richiedere la propria generazione e modulazione.

Il carico cresce combinando:

- più oscillatori pulse;
- molti layer Unison;
- accordi;
- Max Voices elevato;
- Release lunga.

Procedura consigliata:

1. costruisci la PWM senza Unison;
2. verifica note basse e alte;
3. attiva due o tre layer;
4. regola Detune;
5. prova un accordo;
6. aumenta Voices soltanto quando il beneficio è reale.

8.19 Errori comuni con PWM

La Forma d’onda non è square o pulse

PWM non produce lo stesso effetto su sine, triangle o sawtooth.

Il LFO è spento

PWM Source può indicare LFO 1, ma senza LFO 1 attivo non viene generato movimento.

Si modifica LFO Depth

La profondità della PWM è controllata da PWM Amount.

La Pulse Width iniziale è già estrema

Una base molto stretta lascia poco spazio a una modulazione ampia.

Il Rate è troppo elevato

Una PWM molto rapida produce ruvidezza, non un movimento analogico lento.

Il filtro è troppo chiuso

Il VCF può attenuare proprio le armoniche nelle quali la variazione è più evidente.

Ring Mod

8.20 Che cos’è Ring Mod

Ring Mod mette in relazione:

- Source A / Carrier;
- Source B / Modulator.

Source A è il segnale che viene trasformato.

Source B è il modulatore interno che ne modifica l’ampiezza a velocità audio.

Con due sinusoidi semplici, la modulazione genera componenti legate alla somma e alla differenza delle due frequenze.

Con square, pulse, triangle o sawtooth, che contengono più armoniche, la struttura diventa molto più complessa.

Il risultato può essere:

- metallico;
- campaniforme;
- robotico;
- aggressivo;
- inarmonico;
- rumoristico.

Ring Mod non equivale ad aggiungere un altro oscillatore al mix.

Nella normale somma si ascoltano le frequenze prodotte separatamente dalle sorgenti. Con Ring Mod vengono create nuove relazioni tra loro.

8.21 Controlli

Il pannello comprende:

- interruttore di attivazione;
- Source A / Carrier;
- Source B / Modulator;
- Amount da 0% a 100%.

Lo stato neutro è:

- Ring Mod spenta;
- Source A Osc 1;
- Source B Osc 2;
- Amount 0%.

Con il modulo spento o con Amount a zero, Source A mantiene il proprio comportamento normale.

8.22 Source A

Source A è il segnale udibile che viene trasformato.

Per produrre un risultato deve essere:

- attivo;
- dotato di Volume superiore a zero;

- presente nel normale percorso della voce.

La Forma d’onda di Source A definisce il materiale iniziale.

Sine come Source A

Permette di ascoltare chiaramente le nuove componenti.

È indicata per:

- studio del modulo;
- campane;
- metalli relativamente puliti;
- suoni semplici.

Triangle come Source A

Mantiene una certa morbidezza, ma offre una base più ricca della sine.

Square, pulse e sawtooth come Source A

Partono da uno spettro già complesso.

Ring Mod può renderle:

- più dense;
- più aggressive;
- più rumoristiche;
- più difficili da filtrare.

8.23 Source B

Source B viene utilizzato come modulatore interno.

Il motore considera i suoi parametri di:

- Forma d’onda;
- Pitch;
- Fine;
- Pulse Width, quando usa pulse.

Il Volume visibile di Source B non stabilisce la profondità della modulazione.

Source B può quindi rimanere a Volume zero nel normale mix e continuare a controllare Ring Mod.

Questo permette di utilizzare un oscillatore come sorgente tecnica di modulazione senza ascoltarlo direttamente.

Quando Source B usa pulse, viene considerata la Pulse Width statica. La PWM dinamica impostata nel suo pannello non viene trasferita al modulatore interno di Ring Mod.

8.24 Amount

Amount stabilisce quanto il comportamento di Source A viene trasformato.

Amount	Risultato orientativo
0%	Source A normale
1–10%	Colore molto leggero

Amount	Risultato orientativo
10–35%	Grana controllata
35–60%	Carattere metallico evidente
60–85%	Trasformazione estrema
85–100%	Componente modulata dominante

A valori bassi, il Carrier rimane chiaramente riconoscibile.

Aumentando Amount:

- la fondamentale può indebolirsi;
- il centro tonale può diventare meno stabile;
- le componenti metalliche emergono maggiormente;
- le note acute possono diventare aggressive.

Per bassi e lead intonati è consigliabile iniziare tra 5% e 20%.

Per bells, percussioni metalliche, droni e industrial è possibile utilizzare valori più elevati.

8.25 Rapporto tra Source A e Source B

Pitch e Fine di Source B sono tra i principali controlli musicali di Ring Mod.

Rapporti semplici tendono a produrre risultati più ordinati:

- stessa altezza;
- ottava;
- quinta;
- doppia ottava.

Rapporti meno semplici tendono a produrre:

- metallo;
- battimenti;
- instabilità;
- frequenze inarmoniche;
- tensione.

Un primo esperimento può usare:

- Source A Osc 1 a 0 semitoni;
- Source B Osc 2 a +12 semitoni;
- Fine 0;
- Amount tra 10% e 25%.

Successivamente prova:

- +7 semitoni;
- +5 semitoni;
- +11 semitoni;
- Fine spostato di pochi cent.

Non esiste un unico rapporto corretto. Il valore utile dipende dal fatto che si desideri un timbro:

- tonale;
- quasi tonale;
- campaniforme;
- percussivo;
- completamente sperimentale.

8.26 Forma d’onda di Source B

Sine

Produce la modulazione più semplice e leggibile.

È adatta a:

- campane;
- metalli puliti;
- colorazioni moderate;
- studio dei rapporti.

Triangle

Mantiene una certa morbidezza, ma introduce più componenti della sine.

Square

Produce una modulazione dura e chiaramente elettronica.

È utile per:

- robotica;
- bassi aggressivi;
- industrial;
- percussioni digitali.

Pulse

Pulse Width statica cambia il carattere del modulatore.

Valori asimmetrici possono renderlo più sottile o più ruvido.

Sawtooth

Produce una modulazione molto ricca.

È adatta a:

- droni;
- texture industriali;
- effetti sci-fi;
- suoni aggressivi;
- rumore strutturato.

8.27 Source A e Source B uguali

L’interfaccia permette di selezionare lo stesso oscillatore nei due ruoli.

La configurazione non viene automaticamente disabilitata, ma può risultare meno intuitiva.

Source A viene modulata da una sorgente interna costruita con gli stessi parametri di Forma, Pitch e Fine.

Per imparare il modulo è più semplice utilizzare:

- Source A: Osc 1;
- Source B: Osc 2.

La configurazione con la stessa sorgente può essere esplorata successivamente come variante sperimentale.

8.28 Ring Mod per bassi

Una quantità moderata può aggiungere:

- definizione;
- grana;
- presenza nelle medio-alte;
- carattere industriale.

Una quantità elevata può:

- indebolire il sub;
- rendere incerta l'intonazione;
- produrre frequenze aggressive;
- rendere il basso difficile da inserire nel mix.

Per conservare il peso:

1. usa Source A sine, triangle o sawtooth;
2. scegli inizialmente un rapporto semplice;
3. mantieni Amount moderato;
4. controlla il VCF;
5. prova note molto basse;
6. conserva eventualmente una sine non modulata.

8.29 Ring Mod per campane e metalli

Per una campana sintetica:

1. usa Osc 1 sine o triangle come Source A;
2. usa Osc 2 sine come Source B;
3. scegli un intervallo non perfettamente semplice;
4. applica un piccolo Fine Tune;
5. porta Amount a un valore medio;
6. usa Attack rapido;
7. usa Decay evidente;
8. abbassa Sustain;
9. imposta una Release moderata;
10. aggiungi Plate o Hall con prudenza.

Il carattere metallico deve essere riconoscibile anche prima del Reverb.

Il Reverb amplia e prolunga il suono, ma non deve sostituire la relazione tra le due sorgenti.

8.30 Ring Mod e filtri

Poiché Ring Mod opera prima dei filtri, le componenti generate possono essere scolpite.

VCF

Può:

- contenere le alte frequenze;

- addolcire un risultato aggressivo;
- conservare maggiormente il corpo;
- rendere più musicale una modulazione estrema.

BPF

Può:

- isolare una fascia metallica;
- produrre percussioni tonali;
- creare una risonanza simile a una campana.

HPF

Può:

- eliminare basse confuse;
- alleggerire texture industriali;
- produrre colpi più sottili.

Notch

Può attenuare una zona particolarmente fastidiosa.

Prima di filtrare pesantemente, controlla comunque Pitch, Fine e Amount. Un rapporto poco efficace rimane difficile da usare anche quando viene nascosto da un filtro molto chiuso.

8.31 Errori comuni con Ring Mod

Source A è spenta o muta

Il Carrier deve produrre un segnale udibile.

Si alza il Volume di Source B

La profondità dipende da Amount, non dal Volume visibile del modulatore.

Amount viene portato immediatamente al massimo

A valori elevati, la relazione tra le altezze diventa molto più importante.

Si aggiunge subito Drive

Ring Mod può già produrre molte componenti. La distorsione rischia di renderle eccessive.

Si prova una sola nota

Il risultato deve essere controllato in più registri.

Si pretende sempre un suono perfettamente tonale

Ring Mod è particolarmente utile anche per percussioni, rumori strutturati e texture inarmoniche.

8.32 Esercizio: pluck metallico

1. Carica Default Init.
2. Usa Osc 1 triangle come Source A.
3. Imposta Osc 2 sine come Source B.
4. Lascia Osc 2 a Volume zero.
5. Porta Osc 2 a +7 semitoni.
6. Attiva Ring Mod.
7. Imposta Amount al 20%.

8. Aumenta gradualmente fino al 40%.
9. Usa Amp Attack quasi immediato.
10. Imposta Decay breve.
11. Abbassa Sustain.
12. Usa Release moderata.
13. Prova un BPF.
14. Aggiungi un Plate breve.

Confronta +7, +12 e +19 semitoni mantenendo invariati gli altri parametri.

FM Light

8.33 Che cos’è FM Light

FM significa **Frequency Modulation**.

FM Light utilizza:

- un Carrier;
- un Modulator.

Il Modulator modifica la frequenza del Carrier a velocità audio.

La variazione genera nuove componenti armoniche attorno al segnale originario.

Il risultato può essere:

- leggermente più brillante;
- vetroso;
- digitale;
- metallico;
- aggressivo;
- industriale;
- alieno.

FM Light non è una workstation FM completa.

Non comprende:

- molti operatori concatenati;
- algoritmi FM selezionabili;
- feedback;
- inviluppi indipendenti per ogni operatore;
- strutture complesse in stile sintetizzatore DX.

È una funzione integrata nell’architettura generale di Sorgiva Synth. Il risultato continua poi attraverso filtri, Amp ADSR ed effetti.

8.34 Controlli

Il pannello comprende:

- interruttore di attivazione;
- Carrier;
- Modulator;
- FM Amount da 0% a 70%.

Lo stato neutro è:

- FM Light spenta;
- Carrier Osc 1;
- Modulator Osc 2;
- FM Amount 0%.

Con FM spenta o Amount a zero, il Carrier conserva il proprio comportamento normale.

8.35 Il Carrier

Il Carrier è l'oscillatore la cui frequenza viene modulata.

Deve essere:

- attivo;
- udibile;
- dotato di Volume sufficiente.

Sine

È il punto di partenza migliore.

La sine contiene quasi soltanto la fondamentale, quindi le armoniche create dalla FM risultano facili da ascoltare.

Triangle

Mantiene una base relativamente morbida, ma parte da un contenuto leggermente più ricco.

Square, pulse e sawtooth

Possiedono già numerose armoniche.

La FM può renderle:

- più dense;
- più dure;
- più rumoristiche;
- più difficili da filtrare.

Per comprendere il modulo, inizia con una sine.

8.36 Il Modulator

Il Modulator interno utilizza:

- Forma d'onda;
- Pitch;
- Fine;
- Pulse Width, quando usa pulse.

Il suo Volume visibile non stabilisce la profondità della FM.

È quindi possibile:

- scegliere Osc 2 come Modulator;
- mantenere Osc 2 a Volume zero;
- ascoltare soltanto Osc 1 trasformato.

Quando il Modulator usa pulse, viene considerata la Pulse Width statica. La sua PWM dinamica non viene applicata al modulatore interno della FM.

La profondità viene regolata esclusivamente tramite FM Amount.

8.37 FM Amount

FM Amount può arrivare al 70%.

La risposta non è percepita come un semplice aumento lineare. Procedendo verso l'alto, piccoli spostamenti possono produrre trasformazioni molto ampie.

FM Amount	Zona orientativa
0%	Neutra
3–8%	Colorazione sottile
10–25%	FM musicale chiaramente percepibile
25–35%	Forte, vetrosa o metallica
35–50%	Estrema e sperimentale
50–70%	Extreme / industrial controllata

Per la maggior parte dei bassi, lead e suoni tonali, è consigliabile iniziare tra 3% e 15%.

Il valore massimo non costituisce un obiettivo. Serve a rendere disponibile una zona estrema quando la patch la richiede.

8.38 Rapporto tra Carrier e Modulator

Pitch e Fine stabiliscono il rapporto tra le due frequenze.

Rapporti semplici tendono a produrre un risultato più armonico:

- stessa altezza;
- ottava;
- quinta;
- due ottave.

Rapporti meno semplici tendono a produrre:

- campane;
- metallo;
- tensione;
- instabilità;
- componenti inarmoniche.

Per studiare il rapporto:

1. usa Carrier sine;
2. usa Modulator sine;
3. imposta entrambi a 0 semitoni;
4. porta FM Amount al 10%;
5. sposta il Modulator a +12;

6. prova +7;
7. prova +1;
8. aggiungi pochi cent di Fine;
9. confronta sempre la stessa nota.

Anche un piccolo spostamento di Fine può cambiare sensibilmente il comportamento, soprattutto con Amount elevato.

8.39 Forma d’onda del Modulator

Sine

Produce la FM più ordinata e prevedibile.

È indicata per:

- bassi digitali controllati;
- bells;
- timbri vetrosi;
- studio del modulo.

Triangle

Aggiunge complessità moderata senza la durezza di square e sawtooth.

Square

Produce una modulazione dura e chiaramente elettronica.

È utile per:

- industrial;
- robotica;
- bassi aggressivi;
- percussioni digitali.

Pulse

Pulse Width statica modifica il carattere del Modulator.

Valori estremi possono produrre una modulazione più sottile o più ruvida.

Sawtooth

Produce un contenuto molto denso.

È adatta a:

- lead digitali;
- droni;
- sci-fi;
- suoni abrasivi;
- texture industriali.

Con Amount elevato può diventare rapidamente difficile da controllare.

8.40 Carrier e Modulator uguali

L’interfaccia permette di scegliere lo stesso oscillatore nei due ruoli.

La configurazione è valida, ma meno semplice da interpretare perché Forma, Pitch e Fine del Carrier definiscono anche il Modulator interno.

Per imparare FM Light è preferibile usare:

- Carrier Osc 1;
- Modulator Osc 2.

In questo modo è possibile modificare il Modulator senza cambiare direttamente il materiale ascoltato come Carrier.

8.41 FM Light e registro

Carrier e Modulator seguono la nota eseguita mantenendo il rapporto stabilito da Pitch e Fine.

La percezione non rimane però identica in ogni zona della tastiera.

Nelle note alte:

- le nuove componenti possono diventare molto brillanti;
- la durezza può aumentare;
- il filtro può dover essere chiuso maggiormente.

Nelle note basse:

- la fondamentale può indebolirsi;
- possono comparire battimenti;
- il suono può perdere stabilità;
- alcune relazioni possono risultare più percussive.

Una configurazione FM deve essere provata almeno in tre registri.

8.42 Pitch Bend, Master Tuning e Glide

Carrier e Modulator seguono l’accordatura generale della nota.

Pitch Bend modifica il risultato FM nel suo insieme, mantenendo il rapporto relativo tra i due oscillatori.

Anche Glide agisce sulle frequenze coinvolte. Il Modulator segue quindi lo scivolamento tra una nota e la successiva.

Con FM elevata e Glide lungo, la trasformazione durante il passaggio può diventare molto evidente.

Per un basso o un lead:

- inizia con Amount moderato;
- usa Glide breve;
- prova intervalli piccoli;
- prova successivamente salti di ottava.

8.43 FM Light per bassi

Una configurazione iniziale può essere:

1. Osc 1 sine o triangle come Carrier;
2. Osc 2 sine come Modulator;
3. Osc 2 a Volume zero;
4. Modulator alla stessa altezza oppure a +12 semitoni;
5. FM Amount tra 5% e 15%;
6. modalità Mono;

7. Amp Release breve;
8. VCF moderatamente aperto.

Per conservare il sub è possibile aggiungere:

- Osc 3 sine;
- Pitch −12 semitoni;
- Pan centrale;
- Volume prudente;
- nessuna trasformazione sul terzo oscillatore.

8.44 FM Light per bells

1. Usa un Carrier sine.
2. Usa un Modulator sine o triangle.
3. Scegli un intervallo non perfettamente semplice.
4. Sposta leggermente Fine.
5. Imposta FM Amount medio.
6. Usa Attack immediato.
7. Imposta Decay medio.
8. Abbassa Sustain.
9. Regola Release.
10. Aggiungi Plate o Hall con moderazione.

Se il suono diventa troppo rumoristico, riduci FM Amount prima di chiudere drasticamente il filtro.

8.45 FM Light per lead

Un lead digitale può utilizzare:

- Carrier sawtooth o square;
- Modulator sine o triangle;
- Amount basso o medio;
- modalità Mono;
- Glide moderato;
- VCF per controllare le alte;
- Delay breve o sincronizzato.

Se Carrier e Modulator utilizzano entrambi forme molto ricche, il risultato può diventare eccessivamente denso.

In questo caso semplifica prima il Modulator, invece di tentare di correggere tutto con il filtro.

8.46 La zona 50–70%

La parte superiore del range è destinata a usi estremi.

Può produrre:

- rumore armonico;
- texture abrasive;
- droni metallici;
- percussioni digitali;
- timbri alieni;
- suoni industriali.

Prima di entrarvi:

1. abbassa il volume di ascolto;
2. riduci il Volume del Carrier;
3. spegni Drive;
4. mantieni bassa la Resonance;
5. lascia il VCF disponibile;
6. prova una singola nota;
7. verifica le note acute;
8. prova soltanto dopo accordi o pattern;
9. mantieni Dynamics Safety attiva.

Gain Guard contribuisce a contenere il livello finale, ma non rende automaticamente equilibrata una patch.

8.47 Modifiche durante una nota tenuta

Quando la catena FM della voce è già presente, FM Amount può essere aggiornato sulle note tenute con una transizione smussata.

Altri cambiamenti possono modificare la struttura della voce:

- Carrier;
- Modulator;
- Forma d’onda;
- Pitch;
- Fine.

Quando una modifica sembra poco chiara:

1. rilascia la nota;
2. cambia il parametro;
3. ripremi la stessa nota;
4. confronta.

Questa procedura evita di attribuire alla nuova configurazione un suono ancora legato in parte allo stato precedente.

8.48 Limiti di FM Light

FM Light non dispone di:

- feedback;
- inviluppo FM dedicato;
- più operatori;
- algoritmi FM;
- rapporti numerici indipendenti;
- destinazione FM Amount nella Mod Matrix.

FM Amount può però essere gestito attraverso:

- interfaccia;
- MIDI Learn;
- A/B Compare;
- Preset Morph;
- Sound Randomizer;
- preset differenti.

8.49 Errori comuni con FM Light

Carrier muto

Il Carrier deve essere attivo e udibile.

Si alza il Volume del Modulator

La profondità dipende da FM Amount.

Amount viene portato troppo in alto

Prima stabilisci un rapporto di frequenza utile.

Carrier e Modulator sono entrambi troppo complessi

Due forme ricche possono creare uno spettro eccessivamente denso.

Si corregge tutto con il VCF

Il filtro attenua le alte, ma non rende coerente una relazione FM scelta male.

Si prova soltanto il registro centrale

Le note basse e acute possono reagire in modo molto differente.

8.50 Esercizio: FM pulita

1. Carica Default Init.
2. Mantieni Osc 1 su sine.
3. Usa Osc 1 come Carrier.
4. Usa Osc 2 come Modulator.
5. Imposta Osc 2 su sine.
6. Lascia il Volume di Osc 2 a zero.
7. Attiva FM Light.
8. Porta FM Amount al 5%.
9. Prova 10%.
10. Prova 20%.
11. Porta Osc 2 a +12 semitoni.
12. Prova +7 semitoni.
13. Aggiungi Fine di pochi cent.
14. Confronta con FM spenta.

L’obiettivo è ascoltare il punto nel quale FM aggiunge carattere senza nascondere la sorgente originaria.

Osc Sync

8.51 Che cos’è Osc Sync

Osc Sync stabilisce una relazione tra:

- Master;
- Slave.

Nel concetto classico di hard sync, il ciclo dello Slave viene riavviato ogni volta che il Master conclude il proprio ciclo.

Questo permette di conservare un riferimento legato al Master mentre il contenuto armonico dello Slave dipende dal rapporto tra le loro frequenze.

Osc Sync è associato a:

- lead taglienti;
- bassi aggressivi;
- suoni ricchi di armoniche;
- timbri sync classici;
- texture digitali.

8.52 L’implementazione di Sorgiva Synth

Sorgiva Synth utilizza un’interpretazione prudente compatibile con WebAudio.

Il motore crea:

- il normale segnale dello Slave;
- una variante costruita in rapporto al Master;
- una miscela tra le due componenti.

Sync Amount regola questo equilibrio.

Non si tratta di un hard sync analogico perfettamente sample-accurate.

La build utilizza una variante basata su PeriodicWave e non esegue il reset diretto della fase dello Slave mediante un AudioWorklet dedicato.

Osc Sync deve quindi essere valutato per il carattere musicale che produce, non come riproduzione esatta di uno specifico circuito analogico.

8.53 Controlli

Il pannello comprende:

- interruttore di attivazione;
- Master;
- Slave;
- Sync Amount da 0% a 100%;
- indicatore di stato.

Lo stato iniziale è:

- Osc Sync spento;
- Master Osc 1;
- Slave Osc 2;
- Sync Amount 0%.

8.54 Il Master

Il Master stabilisce il riferimento della componente sincronizzata.

I parametri più importanti sono:

- Pitch;
- Fine.

Il Master non deve necessariamente dominare il normale mix.

Può essere:

- ascoltato insieme allo Slave;
- mantenuto a Volume basso;

- utilizzato principalmente come riferimento.

La Forma d’onda visibile del Master non determina il timbro della componente sincronizzata quanto la Forma dello Slave.

8.55 Lo Slave

Lo Slave fornisce:

- il normale segnale udibile;
- la Forma d’onda da trasformare;
- Pulse Width, quando usa pulse;
- il rapporto di Pitch e Fine rispetto al Master.

Lo Slave deve essere:

- attivo;
- udibile;
- dotato di Volume superiore a zero.

Se Osc 2 viene scelto come Slave ma il suo Volume è zero, Osc Sync non emerge nel mix.

8.56 Master e Slave uguali

Se Master e Slave coincidono, Osc Sync viene disabilitato in modo sicuro.

L’indicatore segnala:

Osc Sync safe-disabled: Master e Slave coincidono.

Non si tratta di un crash.

La relazione richiede due ruoli distinti.

Per ripristinare il funzionamento:

1. seleziona un Master;
2. scegli un altro oscillatore come Slave;
3. porta Sync Amount sopra zero;
4. verifica che lo Slave sia udibile.

8.57 Indicatore di stato

Il pannello può mostrare quattro condizioni principali.

Off

Osc Sync è spento.

La dicitura “legacy sound” indica il normale percorso non sincronizzato. In questo contesto non si riferisce al precedente nome SynthX.

Safe-disabled

Master e Slave coincidono.

Armed

Il modulo è acceso, Master e Slave sono validi, ma Sync Amount è zero.

La configurazione è pronta, ma il suono rimane neutro.

Active

Master e Slave sono differenti e Sync Amount è superiore a zero.

L’indicatore mostra anche:

- direzione Master → Slave;
- quantità applicata.

8.58 Sync Amount

Sync Amount	Risultato orientativo
0%	Slave normale
1–15%	Colorazione sottile
15–35%	Carattere Sync riconoscibile
35–60%	Trasformazione forte
60–85%	Timbro molto marcato
85–100%	Variante sincronizzata dominante

A valori bassi rimane chiaramente presente la Forma originale dello Slave.

A valori elevati diventano più importanti:

- rapporto Master/Slave;
- Pitch dello Slave;
- Forma dello Slave;
- Pulse Width dello Slave.

8.59 Rapporto di Pitch

La differenza tra Pitch del Master e Pitch dello Slave è il principale controllo timbrico.

Con la stessa altezza, la trasformazione può essere relativamente sottile.

Alzando lo Slave rispetto al Master, il suono tende a diventare:

- più ricco;
- più brillante;
- più tagliente;
- più aggressivo.

Intervalli utili da provare:

- +7 semitoni;
- +12 semitoni;
- +19 semitoni;
- +24 semitoni.

Fine permette di passare da rapporti stabili a relazioni leggermente più irregolari.

La componente sincronizzata usa il Master come riferimento, mentre la componente dry conserva il normale Slave. Con Amount intermedi possono quindi essere percepite entrambe le identità.

8.60 Forma d’onda dello Slave

Sine

Produce una trasformazione relativamente morbida.

È utile per studiare il rapporto senza troppe armoniche iniziali.

Triangle

Mantiene una certa rotondità, ma rende Osc Sync più evidente.

Square

Produce un carattere cavo e tagliente.

Pulse

Pulse Width modifica la forma utilizzata dalla componente sincronizzata.

La normale PWM può continuare ad animare il percorso diretto dello Slave, mentre la variante Sync utilizza la Forma e la Pulse Width statica previste per lo Slave.

La combinazione può quindi risultare complessa.

Sawtooth

È la scelta più immediata per:

- lead Sync;
- timbri brillanti;
- bassi aggressivi;
- suoni classici da synth.

Sawtooth inversa

Mantiene una ricchezza simile alla sawtooth, ma con direzione della rampa opposta.

8.61 Lead Osc Sync

1. Usa Osc 1 come Master.
2. Attiva Osc 2.
3. Seleziona sawtooth su Osc 2.
4. Usa Osc 2 come Slave.
5. Porta Osc 2 a +12 o +19 semitoni.
6. Attiva Osc Sync.
7. Imposta Sync Amount tra 30% e 60%.
8. Passa a Mono.
9. Usa Glide moderato.
10. Regola VCF e Filter ADSR.
11. Aggiungi un Delay leggero.
12. Prova note acute e gravi.

Osc 1 può rimanere udibile per fornire corpo oppure essere abbassato per dare maggiore spazio allo Slave.

8.62 Basso Osc Sync

Per mantenere il peso:

- usa il Master nel registro fondamentale;
- porta lo Slave un’ottava sopra;

- mantieni Amount basso o medio;
- controlla le alte con il VCF;
- verifica le note più gravi;
- conserva eventualmente un oscillatore semplice non sincronizzato.

Uno Slave molto acuto e un Amount elevato possono trasformare il basso in un lead e ridurne la fondamentale.

8.63 Sweep e modifiche live

Il classico sweep Sync viene ottenuto variando il rapporto tra Master e Slave.

Sorgiva Synth non dispone di un inviluppo Osc Sync dedicato.

Il rapporto può essere modificato tramite:

- Pitch dello Slave;
- Fine;
- MIDI Learn;
- intervento manuale;
- stati A/B differenti.

Alcune modifiche richiedono la ricostruzione prudente della voce.

Per un confronto affidabile:

1. rilascia la nota;
2. modifica Pitch, Fine o Forma;
3. ripremi la nota;
4. confronta lo stesso registro.

Non bisogna aspettarsi sempre lo stesso sweep continuo di un’implementazione analogica specializzata.

8.64 Errori comuni con Osc Sync

Master e Slave uguali

Il modulo entra in safe-disabled.

Slave muto

Controlla attivazione e Volume dello Slave.

Amount a zero

Il modulo può essere Armed, ma il suono rimane normale.

Rapporto troppo vicino

Master e Slave alla stessa altezza possono produrre una differenza poco evidente.

Si alza soltanto il Volume del Master

L’intensità dipende principalmente da Sync Amount e dal rapporto di Pitch.

Si considera il modulo un hard sync analogico esatto

L’implementazione è una variante WebAudio-safe con miscela tra normale e sincronizzato.

8.65 Esercizio: ascoltare il rapporto Master/Slave

1. Carica Default Init.
2. Usa Osc 1 come Master.

3. Attiva Osc 2.
4. Usa sawtooth su Osc 2.
5. Porta il Volume di Osc 2 a un valore moderato.
6. Seleziona Osc 2 come Slave.
7. Attiva Osc Sync.
8. Imposta Amount al 40%.
9. Lascia entrambi gli oscillatori a 0 semitoni.
10. Porta lo Slave a +12.
11. Prova +19.
12. Prova +24.
13. Aggiungi pochi cent di Fine.
14. Disattiva Osc Sync e confronta.

Combinare le trasformazioni

8.66 Ordine pratico all'interno della sorgente

Le quattro tecniche non sono semplicemente effetti globali inseriti uno dopo l'altro.

Una lettura pratica del percorso è:

Frequenza e FM → Forma d'onda / Pulse Width / PWM → Osc Sync sullo Slave → Ring Mod su Source A → Volume e Pan → mixer della voce

Lo schema è semplificato, perché alcune operazioni avvengono durante la stessa generazione.

Aiuta però a comprendere alcune relazioni:

- FM modifica la frequenza del Carrier;
- PWM modifica la forma di square o pulse;
- Osc Sync miscela lo Slave normale con la variante sincronizzata;
- Ring Mod agisce successivamente sul percorso di Source A;
- Volume e Pan collocano il risultato nel mix.

L'ordine non può essere modificato dall'utente.

8.67 PWM e FM Light

La combinazione unisce:

- variazione della forma;
- movimento ciclico;
- modulazione della frequenza;
- nuove componenti armoniche.

Per mantenerla leggibile:

- usa PWM Amount basso;
- usa FM Amount basso;
- scegli un Modulator sine;
- lascia il VCF moderatamente aperto;
- mantieni Unison spento durante la programmazione.

Se il suono diventa instabile, riduci prima FM Amount e poi PWM Amount.

8.68 FM Light e Ring Mod

FM arricchisce il Carrier.

Ring Mod trasforma ulteriormente l’ampiezza della Source A selezionata.

La combinazione può produrre:

- bells complesse;
- metalli;
- percussioni digitali;
- droni;
- suoni alieni;
- texture industriali.

Procedura consigliata:

1. programma FM Light;
2. ascoltala senza Ring Mod;
3. memorizza lo stato in A;
4. attiva Ring Mod;
5. usa Amount basso;
6. memorizza la variante in B;
7. confronta;
8. rimuovi ciò che non svolge una funzione riconoscibile.

8.69 Osc Sync e Ring Mod

Osc Sync può creare uno Slave molto ricco.

Se lo Slave viene scelto anche come Source A, Ring Mod trasforma ulteriormente il risultato.

Per mantenere un lead ancora tonale:

- usa un rapporto Sync semplice;
- mantieni Ring Mod sotto il 20%;
- usa Source B sine;
- controlla il VCF;
- limita Drive.

Per sound effect e industrial è possibile usare quantità maggiori, mantenendo un volume di ascolto prudente.

8.70 PWM e Osc Sync

Quando lo Slave usa pulse:

- il normale percorso può essere animato dalla PWM;
- la componente Sync utilizza la Forma e la Pulse Width statica dello Slave;
- Sync Amount stabilisce l’equilibrio tra le due.

Per comprendere la combinazione:

1. programma prima Osc Sync con PWM spenta;
2. definisci il rapporto Master/Slave;
3. aggiungi PWM Amount basso;
4. confronta;
5. aumenta soltanto se il movimento rimane leggibile.

8.71 Tutte le trasformazioni insieme

È possibile attivare contemporaneamente:

- PWM;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync.

Questo non significa che la patch diventi automaticamente più interessante.

Con tutti i moduli attivi può essere difficile capire:

- da dove proviene una determinata armonica;
- perché la fondamentale è debole;
- quale modulo produce un picco;
- quale funzione aumenta il carico;
- quale trasformazione sia realmente necessaria.

Un metodo ordinato è:

1. crea la sorgente;
2. salva A;
3. aggiungi una trasformazione;
4. salva B;
5. confronta;
6. mantieni la funzione soltanto se migliora il risultato;
7. passa alla trasformazione successiva.

Interazioni con il resto del sintetizzatore

8.72 Filtri

Le componenti prodotte da PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync raggiungono la catena dei filtri.

VCF può:

- attenuare la brillantezza FM;
- controllare Ring Mod;
- ammorbidire Osc Sync;
- rendere più discreta la PWM;
- ricostruire un centro timbrico più stabile.

HPF può eliminare basse confuse.

BPF può isolare una fascia metallica o campaniforme.

Notch può scavare una regione particolarmente aggressiva.

Il filtro non deve però essere usato per nascondere una relazione di oscillatori scelta male.

Correggi prima:

- Carrier;
- Modulator;
- Source A;
- Source B;

- Master;
- Slave;
- Pitch;
- Fine;
- Amount.

8.73 Amp ADSR

Le trasformazioni definiscono il contenuto armonico. Amp ADSR stabilisce come quel contenuto evolve nel volume.

La stessa sorgente può diventare:

- una percussione con Decay breve;
- una campana con Sustain basso;
- un lead con Sustain alto;
- un pad con Attack lento;
- un drone con Release lunga.

Una sorgente molto complessa richiede spesso un inviluppo più controllato.

Una Release lunga può accumulare:

- armoniche FM;
- componenti Ring Mod;
- segnale Sync;
- movimento PWM;
- Delay;
- Reverb.

8.74 Modalità Mono e Poly

Mono è particolarmente adatta a:

- bassi FM;
- lead Osc Sync;
- linee Ring Mod;
- Glide;
- suoni solistici.

In Poly, ogni nota crea il proprio insieme di trasformazioni.

Gli accordi possono quindi aumentare:

- densità spettrale;
- battimenti;
- accumulo;
- picchi;
- carico.

Prima di usare accordi estesi con una patch estrema, prova:

1. una nota;
2. due note;
3. una triade;
4. la stessa triade nel registro basso.

8.75 Unison

Unison moltiplica il numero di layer della sorgente.

Con Unison:

- FM può modulare i layer del Carrier;
- ogni layer pulse può richiedere il proprio percorso PWM;
- Osc Sync aggiunge la propria componente allo Slave;
- Ring Mod interviene sul percorso selezionato;
- il costo generale aumenta.

Prima di utilizzare dodici layer:

1. prova due o tre;
2. verifica la fondamentale;
3. prova un accordo;
4. controlla il livello;
5. osserva la risposta del browser;
6. aumenta soltanto se il miglioramento è reale.

Unison / Detune viene approfondito nel capitolo successivo.

8.76 Drive ed effetti

Drive amplifica le armoniche già presenti.

Con PWM può aggiungere corpo.

Con FM può rendere più evidenti le nuove componenti.

Con Ring Mod può creare un risultato industriale molto denso.

Con Osc Sync può accentuare il carattere tagliente.

Prima di attivarlo:

1. usa All FX Off;
2. bilancia gli oscillatori;
3. regola gli Amount;
4. controlla il filtro;
5. attiva Drive;
6. aumenta gradualmente;
7. confronta il volume percepito.

Delay e Reverb prolungano la complessità.

Non rendono automaticamente più chiaro un suono già affollato.

Preset, Morph, Randomizer e controllo esterno

8.77 Salvataggio nella patch

I parametri del capitolo appartengono alla patch serializzabile.

Pulse Width e PWM

Vengono salvati:

- Pulse Width di ciascun oscillatore;

- PWM Amount;
- PWM Source.

Ring Mod

Vengono salvati:

- stato ON/OFF;
- Source A;
- Source B;
- Amount.

FM Light

Vengono salvati:

- stato ON/OFF;
- Carrier;
- Modulator;
- FM Amount.

Osc Sync

Vengono salvati:

- stato ON/OFF;
- Master;
- Slave;
- Sync Amount.

Questi dati vengono conservati in:

- User Preset Bank;
- Patch JSON;
- stati A/B;
- copie utente dei factory preset.

Non vengono conservati:

- fase corrente degli oscillatori;
- posizione corrente del ciclo PWM;
- note attive;
- code audio;
- oggetti WebAudio runtime.

8.78 A/B Compare

Confronti utili:

- Pulse Width 50% contro 25%;
- PWM spenta contro attiva;
- FM 8% contro 20%;
- Ring Mod 15% contro 50%;
- Sync Amount 20% contro 70%;
- Modulator sine contro sawtooth;
- rapporto armonico contro rapporto irregolare.

Durante il confronto usa:

- le stesse note;
- la stessa velocity;
- lo stesso registro;
- un livello percepito simile;
- gli stessi effetti.

La variante più forte non è necessariamente la migliore.

Valuta:

- chiarezza;
- corpo;
- intonazione;
- movimento;
- comportamento negli accordi;
- utilità musicale;
- carico.

8.79 Preset Morph

Preset Morph può interpolare i parametri continui:

- Pulse Width;
- PWM Amount;
- Ring Mod Amount;
- FM Amount;
- Sync Amount.

Non interpola i controlli discreti:

- PWM Source;
- stato ON/OFF dei moduli;
- Source A;
- Source B;
- Carrier;
- Modulator;
- Master;
- Slave.

Gli elementi non numerici rimangono quelli dello stato A.

Per ottenere un Morph prevedibile, A e B dovrebbero usare:

- gli stessi moduli attivi;
- le stesse coppie di oscillatori;
- le stesse Forme d’onda;
- differenze concentrate nei valori continui.

Esempio:

- A: FM attiva al 5%;
- B: FM attiva al 30%;
- stesso Carrier;

- stesso Modulator;
- stesso rapporto di Pitch.

Il Morph attraverserà gradualmente la profondità FM.

8.80 Sound Randomizer

Quando lo Scope comprende gli oscillatori, il Sound Randomizer può intervenire su:

- Pulse Width;
- PWM;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- sorgenti selezionate;
- Amount.

Il Randomizer applica normalmente limiti più prudenti dell'intera escursione manuale.

Può inoltre:

- mantenere udibile il Carrier o Source A;
- rendere udibile lo Slave;
- evitare Master e Slave uguali;
- limitare la frequenza delle combinazioni estreme;
- riservare la parte alta della FM ai profili o alle quantità più aggressive.

Dopo una randomizzazione:

1. controlla quali moduli sono attivi;
2. identifica le coppie selezionate;
3. verifica Pitch e Fine;
4. prova note basse e alte;
5. riduci gli Amount;
6. usa Undo Randomize quando necessario.

8.81 MIDI Learn

Sono disponibili target continui per:

- Pulse Width;
- PWM Amount;
- Ring Mod Amount;
- FM Amount;
- Sync Amount.

Sono disponibili target Toggle per:

- Ring Mod Enabled;
- FM Enabled;
- Osc Sync Enabled.

Sono disponibili target Selector per:

- PWM Source;
- Ring Mod Source A;
- Ring Mod Source B;

- FM Carrier;
- FM Modulator;
- Osc Sync Master;
- Osc Sync Slave.

I target continui sono normalmente i più adatti all’esecuzione.

Esempi:

- manopola → PWM Amount;
- slider → FM Amount;
- pedale → Ring Mod Amount;
- manopola → Sync Amount.

Toggle e Selector possono modificare improvvisamente la struttura della patch. È preferibile utilizzarli:

- tra una frase e l’altra;
- con pulsanti chiaramente identificati;
- dopo aver verificato il comportamento delle note tenute.

I mapping MIDI Learn appartengono a un sistema separato e devono essere esportati indipendentemente dai preset sonori.

8.82 Relazione con la Mod Matrix

Nella build corrente non sono destinazioni dirette della Mod Matrix:

- Pulse Width;
- PWM Amount;
- Ring Mod Amount;
- FM Amount;
- Sync Amount.

PWM usa il proprio collegamento dedicato:

PWM Source → LFO 1, LFO 2 o LFO 3

Le altre trasformazioni possono essere controllate tramite MIDI Learn, ma non attraverso gli otto slot generici della matrice.

Non confondere:

- PWM Source;
- normale Destination del LFO;
- Mod Matrix;
- MIDI Learn;
- Preset Morph.

Sono sistemi distinti.

CPU, livello e sicurezza

8.83 Perché il carico aumenta

Queste funzioni aggiungono elaborazioni alla singola voce.

PWM può aggiungere una modulazione continua ai percorsi pulse.

FM Light utilizza un oscillatore interno per modulare il Carrier.

Ring Mod utilizza un oscillatore interno per controllare Source A.

Osc Sync aggiunge una componente sincronizzata allo Slave.

Il costo cresce ulteriormente con:

- tre oscillatori;
- Unison elevato;
- modalità Poly;
- accordi del Sequencer;
- Release lunghe;
- filtri avanzati;
- Delay e Reverb;
- Scope e Spectrum.

8.84 Ridurre il carico

Quando il sistema rallenta:

1. riduci Unison Voices;
2. riduci CPU Layer Limit;
3. riduci Max Voices;
4. usa meno oscillatori;
5. disattiva una trasformazione;
6. applica PWM a una sola sorgente;
7. accorcia Release;
8. riduci Delay e Reverb;
9. spegni Scope e Spectrum.

Abbassare Master riduce il volume, ma non il costo della patch.

8.85 Livelli prudenti

FM, Ring Mod e Osc Sync possono produrre molte componenti nelle medio-alte.

Prima di sperimentare:

- abbassa il volume di ascolto;
- mantieni moderati i livelli degli oscillatori;
- evita Resonance elevata;
- lascia Drive spento;
- prova note acute;
- prova successivamente accordi;
- mantieni Dynamics Safety attiva.

Gain Guard contribuisce a contenere i picchi, ma non sostituisce un sound design equilibrato.

Ricette pratiche

8.86 Pad PWM morbido

1. Imposta Osc 1 su pulse con Pulse Width 42%.
2. Attiva Osc 2 su pulse con Pulse Width 58%.
3. Seleziona LFO 1 come PWM Source per entrambi.

4. Attiva LFO 1.
5. Usa una sine lenta.
6. Imposta PWM Amount tra 8% e 12%.
7. Separa leggermente i Pan.
8. Applica Fine Tune moderato.
9. Usa Amp Attack lento.
10. Imposta una Release lunga ma controllata.
11. Chiudi moderatamente il VCF.
12. Aggiungi Chorus o Ensemble leggero.
13. Usa Reverb con moderazione.

La PWM deve creare vita interna senza essere percepita come un tremolo evidente.

8.87 Basso FM controllato

1. Usa Osc 1 sine come Carrier.
2. Usa Osc 2 sine come Modulator.
3. Lascia Osc 2 a Volume zero.
4. Porta Osc 2 a +12 semitoni.
5. Attiva FM Light.
6. Imposta FM Amount tra 6% e 12%.
7. Passa a Mono.
8. Usa Release breve.
9. Controlla le alte con il VCF.
10. Aggiungi Osc 3 sine a −12 per rinforzare il sub, se necessario.
11. Applica Drive leggero soltanto alla fine.

8.88 Pluck Ring Mod

1. Usa Osc 1 triangle come Source A.
2. Usa Osc 2 sine come Source B.
3. Porta Osc 2 a +7 o +19 semitoni.
4. Sposta leggermente Fine.
5. Attiva Ring Mod.
6. Imposta Amount tra 25% e 40%.
7. Usa Amp Attack immediato.
8. Imposta Decay breve.
9. Abbassa Sustain.
10. Usa Release moderata.
11. Prova BPF.
12. Aggiungi Plate breve.

8.89 Lead Osc Sync

1. Usa Osc 1 come Master.
2. Attiva Osc 2 su sawtooth.
3. Usa Osc 2 come Slave.
4. Porta Osc 2 a +19 semitoni.
5. Attiva Osc Sync.
6. Imposta Sync Amount tra 35% e 60%.
7. Passa a Mono.
8. Usa Glide moderato.
9. Regola VCF e Filter ADSR.

10. Aggiungi Delay sincronizzato.
11. Controlla le note acute.

8.90 Texture industriale ibrida

1. Usa Osc 1 sawtooth come Carrier FM.
2. Usa Osc 2 square come Modulator.
3. Imposta FM Amount tra 20% e 35%.
4. Usa Osc 1 anche come Source A di Ring Mod.
5. Usa Osc 3 come Source B.
6. Imposta Ring Mod Amount tra 15% e 30%.
7. Aggiungi Noise a livello basso.
8. Usa HPF per eliminare il rumble.
9. Chiudi moderatamente il VCF.
10. Attiva Drive con Mix prudente.
11. Aggiungi Reverb Dark.
12. Confronta con A/B prima di aumentare ulteriormente gli Amount.

L'obiettivo non è attivare il massimo numero di moduli, ma ottenere una struttura complessa che rimanga controllabile.

Diagnosi e verifica

8.91 Diagnosi rapida

Problema	Controlli da verificare
Pulse Width non cambia il suono	Forma square o pulse
Pulse troppo sottile	Pulse Width estrema, registro alto
PWM non si sente	LFO attivo, Source, Amount, Forma
PWM troppo rapida	Rate Mode, Rate, divisione Sync
Ring Mod non agisce	Source A udibile, Enabled, Amount
Ring Mod perde tonalità	Rapporto Pitch/Fine, Amount
FM non si sente	Carrier udibile, Enabled, Amount
FM troppo aggressiva	Amount, Forma del Modulator, registro
Osc Sync non agisce	Master/Slave differenti, Slave udibile
Sync poco evidente	Rapporto di Pitch troppo vicino
Sync safe-disabled	Master e Slave uguali
Fondamentale debole	FM/Ring elevate, pulse estrema, filtri
Patch troppo brillante	FM, Sync, Ring, VCF, EQ, Drive

Problema	Controlli da verificare
CPU elevata	Unison, Max Voices, moduli simultanei
Modifica poco chiara	Rilascia e ripremi la nota

8.92 Il suono è troppo aggressivo

Riduci nell’ordine:

1. FM Amount;
2. Ring Mod Amount;
3. Sync Amount;
4. PWM Amount;
5. Resonance;
6. Drive;
7. livelli degli oscillatori;
8. EQ High-mid e High;
9. apertura del VCF;
10. Master.

Usa **All FX Off** per distinguere un problema della sorgente da uno della catena globale.

8.93 La fondamentale è scomparsa

Possibili cause:

- FM troppo intensa;
- Ring Mod elevata;
- rapporto di frequenza irregolare;
- Pulse Width estrema;
- Sync dominante;
- HPF troppo alto;
- BPF troppo selettivo.

Per recuperare corpo:

1. riduci gli Amount;
2. usa rapporti più semplici;
3. aggiungi una sine o una triangle;
4. mantienila non trasformata;
5. usa Pan centrale;
6. regola il Volume con prudenza.

8.94 Una modifica sembra non applicarsi

Alcuni parametri continui possono aggiornarsi sulle note tenute.

Altri cambiano la struttura interna della voce.

Dopo aver modificato:

- Carrier;
- Modulator;

- Source A;
- Source B;
- Master;
- Slave;
- Forma d’onda;
- rapporti di Pitch importanti;

rilascia la nota e suonala nuovamente.

In caso di comportamento confuso usa:

Panic / All Notes Off

e riparti da una condizione di riposo.

8.95 Controllo finale

Prima di passare a Unison / Detune, verifica quanto segue.

Pulse Width e PWM

- la Forma è square o pulse;
- Pulse Width è stata scelta consapevolmente;
- PWM Source indica il LFO corretto;
- il LFO è attivo;
- PWM Amount non assottiglia eccessivamente il segnale;
- il Rate è coerente con la patch.

Ring Mod

- Source A è udibile;
- Source B svolge una funzione riconoscibile;
- il rapporto Pitch/Fine è intenzionale;
- Amount non elimina involontariamente il centro tonale;
- le note acute rimangono controllate.

FM Light

- il Carrier è chiaramente identificato;
- il Modulator possiede Forma e altezza appropriate;
- FM Amount è proporzionato al risultato;
- sono state provate note basse e alte;
- la zona 50–70% viene utilizzata soltanto quando serve.

Osc Sync

- Master e Slave sono differenti;
- lo Slave è udibile;
- l’indicatore mostra Active;
- il rapporto di Pitch produce il carattere desiderato;
- Sync Amount mantiene il giusto equilibrio;
- il modulo non viene confuso con un hard sync analogico perfetto.

Patch completa

- funziona anche con All FX Off;

- conserva margine di volume;
- rimane leggibile nei diversi registri;
- gli accordi non producono accumulo eccessivo;
- il carico è adeguato;
- esiste un punto di ritorno tramite A/B o preset salvato.

PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync non servono a rendere automaticamente più complessa ogni patch.

Servono a introdurre trasformazioni precise:

- movimento armonico con PWM;
- nuove componenti con FM Light;
- metallo e inarmonicità con Ring Mod;
- ricchezza tagliente con Osc Sync.

Il risultato più efficace non è quello con il maggior numero di moduli attivi, ma quello nel quale ogni trasformazione possiede una funzione chiaramente udibile.

9. Unison / Detune

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Note e layer sono quantità diverse

Max Voices limita le note; Unison moltiplica i layer degli oscillatori all’interno delle voci. Il costo può crescere rapidamente con tre oscillatori e dodici layer. Adaptive combina il costo stimato della patch con un tetto di voci e un limite di generatori. La polifonia effettiva può scendere anche se il controllo Max Voices non cambia.

Limiti dei profili

Con adattamento attivo ECO limita Unison a 3 layer; AUTO e STUDIO consentono fino a 12; MANUALE usa Limite layer Unison, da 1 a 12. La raccomandazione mostrata separatamente non è lo stesso dato del limite massimo. Con adattamento disattivato il limite Adaptive dei layer torna a 12, mentre restano i vincoli del motore.

Esempio musicale

Per un pad che perde nuove note, prova prima a ridurre i layer da 12 a 3 e la Release; poi valuta la polifonia. Cambiare il profilo verso STUDIO aumenta il budget pianificato ma non aumenta la potenza del computer. Il Governor dinamico AUTO non riscrive la quantità Unison della patch per correggere il carico.

Fonte principale: src/audio/audio-context.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

9. Unison / Detune

9.1 Moltiplicare la sorgente per costruire una sola nota

Unison / Detune rende il suono più spesso, mobile e ampio sovrapponendo più copie degli oscillatori attivi.

Ogni copia viene chiamata **layer**. I layer derivati dallo stesso oscillatore condividono:

- forma d’onda;
- Pitch;
- Fine Tune di base;
- livello;
- modulazioni principali.

Possono però essere differenziati attraverso:

- piccoli scostamenti d’intonazione;
- posizioni diverse nel campo stereo.

La loro somma produce battimenti, movimento e maggiore densità sonora.

Unison non è un effetto Chorus collocato alla fine della catena. Opera durante la costruzione della singola voce, prima dei filtri e degli effetti globali:

Oscillatore → layer Unison → mixer della voce → Filter Drive → filtri → Amp ADSR → effetti

Il materiale prodotto dall’Unison può quindi essere filtrato, saturato, equalizzato e inviato a Delay e Reverb come qualsiasi altra sorgente.

9.2 Dove si trova

Apri:

Oscillatori & LFO → Unison / Detune

Il pannello comprende:

- interruttore di attivazione;
- **Voices**;
- **CPU Layer Limit**;
- **Detune**;
- **Stereo Spread**;
- indicatore **Effective Layers**;
- indicatore **Detune Zone**;
- riga di stato del modulo.

La configurazione è comune a Osc 1, Osc 2 e Osc 3. Non esiste un Unison indipendente per ogni oscillatore.

Quando il modulo è operativo, tutti gli oscillatori tonali accesi e dotati di un Volume maggiore di zero possono utilizzare lo stesso numero di layer effettivi.

Noise rimane invece una sorgente separata della voce e non viene moltiplicato dal numero dei layer.

9.3 Controlli e intervalli

Controllo	Intervallo	Funzione
Unison Enabled	Off / On	Attiva o disattiva il modulo
Voices	1–12	Numero di layer richiesto
CPU Layer Limit	1–12	Numero massimo di layer consentito
Detune	0–18 cent	Distribuzione dell’intonazione tra i layer
Stereo Spread	0–75%	Distribuzione dei layer nello stereo

Lo stato iniziale della build utilizza:

- Unison spento;
- Voices: 2;
- CPU Layer Limit: 3;
- Detune: 7 cent;
- Stereo Spread: 45%.

Questi valori non modificano il suono finché il modulo rimane spento.

Il caricamento di un preset può sostituire l’intera configurazione.

La nota descrittiva del pannello richiama un limite prudente di tre layer. Il dato da consultare per sapere quante copie vengono realmente utilizzate è però sempre **Effective Layers**.

9.4 Unison spento

Quando la riga di stato mostra:

Unison off: legacy sound

il sintetizzatore utilizza il normale percorso a singolo generatore.

Legacy sound non indica:

- un vecchio preset;
- una diversa versione del synth;
- una modalità SynthX separata;
- un formato di compatibilità.

Significa semplicemente che la moltiplicazione Unison è esclusa.

Spegnere il modulo non azzera Voices, CPU Layer Limit, Detune o Stereo Spread. Riattivandolo, la configurazione precedente torna operativa.

Questo permette di confrontare rapidamente il suono con e senza Unison.

9.5 Che cos’è un layer

Un layer è una copia reale del generatore di un oscillatore all’interno della stessa nota.

Con Osc 1 impostato su sawtooth e tre layer effettivi, ogni nota di Osc 1 utilizza tre generatori sawtooth.

Con tutti e tre gli oscillatori attivi:

3 oscillatori × 3 layer = 9 generatori portanti per nota

Suonando un accordo di quattro note:

4 note × 3 oscillatori × 3 layer = 36 generatori portanti

A questi possono aggiungersi i processi necessari per:

- PWM;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- LFO;
- filtri;
- inviluppi;
- Mod Matrix;
- effetti globali.

Unison modifica quindi sia il carattere musicale sia il costo della patch.

9.6 Quali sorgenti vengono moltiplicate

Unison interessa:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3.

Un oscillatore produce i propri layer soltanto quando:

- è acceso;
- possiede un Volume maggiore di zero;
- il modulo Unison è realmente operativo.

Noise non viene moltiplicato. Con dodici layer Unison non vengono quindi creati dodici generatori Noise per nota.

Noise continua comunque ad attraversare la stessa catena per-voce:

Noise → mixer → Filter Drive → filtri → Amp ADSR

9.7 Unison Voices e Max Voices

I due controlli non indicano la stessa cosa.

Unison Voices stabilisce quanti layer vengono creati per ciascun oscillatore della singola nota.

Max Voices stabilisce quante note musicali possono essere gestite contemporaneamente.

Esempio:

- Max Voices: 12;
- tre oscillatori attivi;
- sei layer Unison.

Se vengono utilizzate tutte le dodici voci musicali, il motore può arrivare almeno a:

12 note × 3 oscillatori × 6 layer = 216 generatori portanti

Abbassare Master riduce il volume finale, ma non riduce il numero dei generatori.

Per alleggerire la patch bisogna intervenire su:

- Unison Voices;
- CPU Layer Limit;
- Max Voices;
- numero degli oscillatori;
- Release;
- moduli per-voce;
- effetti e visualizzatori.

9.8 Voices

Voices stabilisce quanti layer vengono richiesti dalla patch.

Un layer

Non esiste una vera sovrapposizione. Il risultato rimane equivalente a una sorgente singola.

Due layer

Viene creata una coppia simmetrica.

È adatta a:

- bassi leggermente ispessiti;
- pluck;
- lead focalizzati;
- timbri che devono conservare precisione;
- patch relativamente leggere.

Tre layer

Compare una copia centrale, affiancata da due copie laterali.

È una configurazione molto versatile per:

- pad;
- strings sintetici;
- lead;
- brass sintetici;
- bassi moderatamente larghi.

Da quattro a sei layer

Il suono diventa più denso e corale.

Questa zona è adatta a:

- pad ampi;
- lead principali;
- droni;
- atmosfere;

- timbri trance, synthwave o cinematici.

Da sette a otto layer

Il movimento diventa molto ricco e il costo aumenta sensibilmente. La patch deve essere provata con accordi, Release e Sustain.

Da nove a dodici layer

È la zona più estrema.

Può produrre:

- pad monumentali;
- lead molto larghi;
- droni complessi;
- texture psichedeliche;
- masse industriali;
- atmosfere cinematografiche.

Il valore massimo non rappresenta l'impostazione normale o consigliata per ogni suono.

9.9 CPU Layer Limit

CPU Layer Limit stabilisce quanti layer il motore è autorizzato a utilizzare.

Non misura automaticamente la potenza del computer e non esegue un benchmark. È un limite impostato manualmente.

Può essere usato per:

- adattare una patch a un computer meno potente;
- ridurre rapidamente il costo di un preset;
- conservare maggiore polifonia;
- evitare crackle e interruzioni;
- creare una variante Low CPU;
- provare una configurazione complessa in modo prudente.

Voices rappresenta la quantità desiderata.

CPU Layer Limit rappresenta il tetto operativo.

Esempio:

- Voices: 8;
- CPU Layer Limit: 3.

La patch richiede otto layer, ma il motore ne utilizza tre.

Portando successivamente CPU Layer Limit a 8, la patch può tornare a utilizzare tutti gli otto layer senza modificare Voices.

9.10 Effective Layers

Il numero operativo è sempre il valore minore tra Voices e CPU Layer Limit:

Effective Layers = min(Voices, CPU Layer Limit)

Voices	CPU Layer Limit	Effective Layers
2	3	2
6	3	3
4	8	4
12	6	6
12	12	12

Quando Voices supera il limite CPU, la UI segnala che la richiesta è stata limitata.

Esempio:

Effective Layers: 3 layers / CPU limit 3 · requested 8, clamped

Clamped non segnala un errore. Indica che il numero richiesto è stato ricondotto al limite impostato.

9.11 Stato neutro e stato attivo

L’interruttore acceso non basta, da solo, a modificare il suono.

Unison diventa operativo quando sono presenti:

1. almeno due layer effettivi;
2. Detune maggiore di zero oppure Stereo Spread maggiore di zero;
3. almeno un oscillatore tonale acceso e udibile.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, la UI può mostrare:

Unison armed but neutral

Il modulo è predisposto, ma non introduce ancora differenze effettive.

Esempi di configurazione neutra:

- Voices a 1;
- CPU Layer Limit a 1;
- Detune a zero e Spread a zero;
- tutti gli oscillatori spenti;
- tutti i Volume degli oscillatori a zero.

La riga di stato permette quindi di distinguere un malfunzionamento da una configurazione semplicemente neutra.

9.12 Che cos’è il Detune

Detune introduce piccoli scostamenti d’intonazione tra i layer.

L’unità di misura è il **cent**.

Un semitono contiene cento cent. Differenze di pochi cent non vengono normalmente percepite come nuove note, ma come:

- battimenti;

- movimento;
- instabilità controllata;
- ispessimento;
- effetto corale.

Detune non sposta l’intero oscillatore nella stessa direzione. Distribuisce le copie intorno alla sua intonazione di base.

9.13 Distribuzione con due layer

Con due layer, il valore Detune rappresenta la distanza complessiva tra le due copie.

Se Detune è impostato su 8 cent, i layer vengono collocati circa a:

- −4 cent;
- +4 cent.

La separazione totale è quindi di 8 cent.

Questa distribuzione produce una coppia simmetrica senza mantenere un layer perfettamente centrale.

9.14 Distribuzione da tre layer in poi

Da tre layer in avanti, Detune rappresenta lo scostamento massimo rispetto al centro.

Con tre layer e Detune impostato su 8 cent:

- primo layer: circa −8 cent;
- secondo layer: 0 cent;
- terzo layer: circa +8 cent.

La distanza complessiva tra gli estremi è quindi di circa 16 cent.

Con quattro o più layer, le copie intermedie vengono distribuite progressivamente tra i due estremi.

Questa differenza è importante:

passare da due a tre layer mantenendo lo stesso Detune non aggiunge soltanto una copia centrale; amplia anche la distanza raggiunta dai layer esterni.

Dopo aver modificato Voices, ricontrolla sempre Detune.

9.15 Numeri pari e dispari

Con un numero dispari di layer esiste una copia esattamente centrale.

Con un numero pari, le copie vengono distribuite simmetricamente ai due lati senza un singolo layer centrale.

I numeri dispari possono offrire:

- fondamentale più riconoscibile;
- maggiore stabilità centrale;
- presenza stereo più ancorata.

I numeri pari possono offrire:

- separazione più evidente;

- sensazione di coppia o ensemble;
- centro meno dominante.

La differenza è più facile da ascoltare con:

- sine;
- triangle;
- note lunghe;
- pochi effetti;
- Detune medio o alto;
- cuffie.

Non esiste una scelta universalmente migliore. Il numero deve essere deciso in rapporto al ruolo della patch.

9.16 Le quattro zone del Detune

L’indicatore Detune Zone divide il controllo in quattro fasce musicali.

0–3 cent — Thickening

È la zona dell’ispessimento leggero.

Il suono rimane relativamente stabile.

È adatta a:

- sub e bassi;
- pluck;
- keys;
- lead precisi;
- timbri instrument-like;
- patch che devono mantenere una fondamentale solida.

4–8 cent — Natural Chorus

I battimenti diventano chiaramente percepibili, ma rimangono generalmente morbidi.

È la fascia più versatile per:

- pad;
- strings;
- lead;
- organ colors;
- brass sintetici;
- bassi elettronici moderatamente larghi.

Il valore iniziale di 7 cent appartiene a questa zona.

9–14 cent — Strong Beating

Il movimento diventa evidente e i layer iniziano a essere percepiti come componenti più autonome.

È utile per:

- pad larghi;
- trance lead;
- droni;

- industrial;
- texture cinematiche;
- atmosfere psichedeliche.

Può risultare eccessivo per sub, pluck precisi e accordi molto densi.

15–18 cent — Psychedelic Ensemble

È la fascia più estrema.

Può produrre:

- forte oscillazione;
- instabilità tonale intenzionale;
- sensazione di cluster;
- ensemble molto largo;
- perdita di precisione.

È adatta soprattutto a droni, texture, transizioni, ambient, industrial ed effetti cinematografici.

9.17 Il Detune dipende dal registro

Lo stesso valore può comportarsi diversamente nelle varie zone della tastiera.

Nel registro grave, piccoli scostamenti possono produrre battimenti lenti e molto evidenti. La fondamentale può sembrare oscillare o perdere solidità.

Nel registro medio, il movimento tende a essere più equilibrato.

Nel registro acuto, i battimenti diventano più rapidi e possono aggiungere brillantezza, asprezza o carattere metallico.

Prova sempre una patch Unison su:

- note basse;
- registro centrale;
- note alte;
- intervalli;
- accordi.

Un Detune efficace su un pad acuto può essere eccessivo quando la stessa patch viene suonata due ottave più in basso.

9.18 Stereo Spread

Stereo Spread distribuisce i layer tra il canale sinistro e quello destro.

Il range va da 0 a 75%.

Spread non modifica l’intonazione.

Può:

- allargare un pad;
- separare nello spazio i battimenti;
- dare dimensione a un lead;
- creare un drone immersivo;

- distribuire le copie intorno al centro della sorgente.

La percentuale di Spread non corrisponde direttamente a una posizione Pan.

Un valore del 75% non significa che i layer esterni vengano necessariamente collocati completamente a sinistra e a destra. Il motore utilizza una distribuzione più moderata per evitare un’apertura eccessivamente artificiale.

9.19 Spread senza Detune

Con Detune a zero e Spread maggiore di zero, vengono create più copie alla stessa altezza e distribuite nello stereo.

Se le copie rimangono molto correlate per frequenza, fase e forma d’onda, la larghezza può risultare:

- sottile;
- poco evidente;
- quasi assente in alcune configurazioni.

Lo Spread diventa più percepibile quando tra i layer esistono differenze prodotte da:

- Detune;
- PWM;
- modulazioni;
- altre trasformazioni della sorgente.

Stereo Spread da solo non deve quindi essere considerato un sostituto automatico del Chorus.

9.20 Detune senza Spread

Con Detune maggiore di zero e Spread a zero:

- i layer possiedono intonazioni leggermente differenti;
- rimangono concentrati nella stessa posizione stereo;
- i battimenti sono presenti;
- il suono conserva un centro più focalizzato.

Questa configurazione è utile per:

- bassi;
- lead;
- organ colors;
- timbri centrali;
- patch che verranno allargate successivamente dal Chorus o da Delay Ping-Pong.

È anche il modo più chiaro per studiare il contributo del Detune.

9.21 Detune e Spread insieme

La configurazione più comune utilizza entrambi.

Detune produce battimenti e movimento.

Stereo Spread distribuisce nello spazio i layer coinvolti in quel movimento.

Insieme possono creare:

- pad;
- ensemble;
- strings;
- lead ampi;
- droni;
- timbri supersaw-like;
- atmosfere.

Un metodo ordinato consiste nel:

1. scegliere Voices;
2. impostare CPU Layer Limit;
3. portare Spread a zero;
4. regolare Detune;
5. aggiungere progressivamente Spread;
6. provare note e accordi;
7. correggere livelli ed effetti.

Muovere Detune e Spread contemporaneamente rende più difficile capire quale controllo stia migliorando o peggiorando la patch.

9.22 Interazione con il Pan degli oscillatori

Ogni layer riceve prima la propria distribuzione Stereo Spread. Il Pan individuale dell'oscillatore sposta successivamente l'intero gruppo.

Esempio:

- Osc 1 centrale;
- Osc 2 spostato verso sinistra;
- Osc 3 spostato verso destra;
- Stereo Spread attivo.

Ogni oscillatore produce il proprio insieme stereo, ma conserva l'orientamento generale determinato dal suo Pan.

Combinazioni estreme di Pan e Spread possono:

- accumulare troppo segnale su un lato;
- ridurre la presenza centrale;
- creare un'immagine instabile;
- peggiorare la resa mono.

Per diagnosticare uno sbilanciamento:

1. riporta tutti i Pan al centro;
2. porta Spread a zero;
3. spegni gli effetti stereo;
4. riapri il campo stereo gradualmente.

9.23 Compatibilità mono

Una patch molto larga dovrebbe essere provata anche in mono.

Quando i canali vengono sommati, i layer possono:

- rinforzarsi;
- attenuarsi parzialmente;
- perdere parte della larghezza;
- cambiare livello;
- modificare il rapporto tra fondamentale e armoniche.

Una differenza tra stereo e mono è normale.

Il problema nasce quando il suono:

- perde quasi completamente il corpo;
- diventa molto più debole;
- perde il transiente;
- cambia eccessivamente carattere;
- rende instabile la fondamentale.

In questi casi riduci:

- Detune;
- Spread;
- Chorus;
- differenze di Fine Tune;
- quantità degli effetti stereo.

La prova mono è particolarmente importante per bassi, kick e parti centrali.

9.24 Perché nascono i battimenti

Quando due onde hanno frequenze molto vicine, le loro fasi cambiano lentamente l’una rispetto all’altra.

In alcuni momenti si rinforzano.

In altri si attenuano parzialmente.

Questa alternanza viene percepita come battimento.

Il fenomeno è particolarmente evidente con:

- sine;
- triangle;
- due o tre layer;
- Detune basso;
- note lunghe;
- pochi effetti.

Con sawtooth, pulse, FM, Ring Mod o distorsione, ogni layer contiene molte armoniche. Le interferenze diventano quindi più complesse e producono una trama più ricca.

I battimenti non sono un difetto. Sono una parte fondamentale dell’Unison.

Diventano un problema soltanto quando rendono instabile una componente che dovrebbe rimanere precisa.

9.25 Compensazione del livello

Moltiplicare un oscillatore senza compensazione farebbe crescere rapidamente il livello.

Sorgiva Synth riduce automaticamente il guadagno di ogni layer secondo una relazione basata su:

1 / √numero dei layer

Con quattro layer, per esempio, ogni copia riceve un guadagno inferiore rispetto a una sorgente singola.

Questa compensazione limita la crescita del livello, ma non garantisce una loudness identica in ogni situazione.

Il suono può comunque sembrare più forte perché:

- aumenta la densità spettrale;
- alcuni layer si sommano temporaneamente;
- i battimenti producono picchi;
- il filtro riceve più materiale;
- Drive e distorsione reagiscono alla somma;
- Delay e Reverb ricevono un segnale più pieno.

Dopo aver aumentato i layer, ricontrolla:

- Volume degli oscillatori;
- Filter Drive;
- distorsione;
- EQ;
- Master;
- Dynamics Safety.

9.26 Modificare Detune e Spread durante una nota

Detune e Stereo Spread sono parametri continui.

Quando vengono modificati durante una nota tenuta, il motore aggiorna i layer esistenti con uno smoothing di breve durata.

Questo riduce:

- click;
- salti improvvisi;
- discontinuità;
- ricostruzioni inutili.

È quindi possibile mantenere una nota e cercare in tempo reale il giusto battimento o la giusta larghezza.

I controlli seguenti possono invece cambiare la struttura della voce:

- Unison Enabled;
- Voices;
- CPU Layer Limit.

Quando vengono modificati, il motore può dover ricostruire le voci attive per aggiungere o rimuovere generatori.

Durante un’esecuzione è preferibile cambiare questi parametri tra una frase e l’altra.

9.27 Stimare il carico

Una stima iniziale può essere ottenuta con:

note simultanee × oscillatori attivi × Effective Layers

Esempio:

- 6 note;
- 3 oscillatori;
- 8 layer.

Il risultato minimo è:

6 × 3 × 8 = 144 generatori portanti

La stima non comprende:

- PWM;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Noise;
- LFO;
- filtri;
- inviluppi;
- Mod Matrix;
- effetti;
- code delle note precedenti;
- Scope e Spectrum.

Serve quindi soltanto come indicatore orientativo.

Il comportamento reale deve essere verificato nel browser e sul computer utilizzato.

9.28 Come provare una patch pesante

Non valutare la stabilità ascoltando soltanto una nota breve.

Prova:

1. note singole;
2. accordi di tre e quattro note;
3. accordi più estesi;
4. note ripetute rapidamente;
5. Release lunghe;
6. pedale Sustain;
7. Sequencer o Arpeggiatore;
8. Delay e Reverb;
9. Scope e Spectrum attivi;
10. trasposizioni rapide tra registri.

Controlla la presenza di:

- crackle;
- interruzioni;
- rallentamenti dell’interfaccia;
- perdita di reattività;
- note che terminano in modo irregolare;
- code che si accumulano.

Una patch può essere stabile in Mono e diventare problematica appena viene suonato un accordo in Poly.

9.29 Unison in modalità Mono

Mono limita l’esecuzione a una sola voce musicale.

È adatta a:

- lead;
- bassi;
- acid;
- droni controllati;
- portamento;
- suoni Osc Sync.

Mono permette di utilizzare quantità elevate di Unison con un carico più prevedibile.

Il costo non scompare.

Una sola nota con:

- tre oscillatori;
- dodici layer;

utilizza almeno trentasei generatori portanti prima di considerare gli altri moduli.

9.30 Unison in modalità Poly

In Poly, ogni nuova nota crea una nuova struttura Unison.

Il costo cresce rapidamente con:

- accordi;
- Sustain;
- Release lunga;
- tre oscillatori;
- molti layer;
- effetti complessi.

Una configurazione orientativa è:

Effective Layers	Impiego prudente
2–3	Polifonia relativamente ampia
4–6	Polifonia media

Effective Layers	Impiego prudente
7–8	Poche note simultanee
9–12	Mono o polifonia molto limitata

Queste non sono soglie rigide. Il risultato dipende dal computer e dal resto della patch.

9.31 Max Voices, Release e Sustain

I layer rimangono attivi durante la fase Release.

Con Release lunga, una nota continua a utilizzare i propri generatori dopo il rilascio del tasto.

Il pedale Sustain può mantenere contemporaneamente numerose strutture Unison.

La combinazione più impegnativa comprende:

- modalità Poly;
- molti layer;
- tre oscillatori;
- accordi;
- Sustain;
- Release lunga;
- Delay;
- Reverb.

Per ridurre l’accumulo:

1. accorcia Release;
2. riduci Max Voices;
3. abbassa CPU Layer Limit;
4. spegni un oscillatore secondario;
5. riduci Reverb Decay;
6. riduci Delay Feedback;
7. usa Panic / All Notes Off quando necessario.

9.32 Detune e Fine Tune

Fine Tune e Unison Detune non sono la stessa funzione.

Fine Tune sposta l’intero Osc 1, Osc 2 oppure Osc 3.

Unison Detune distribuisce i layer intorno all’intonazione di ciascun oscillatore.

Esempio:

- Osc 1 Fine Tune: 0 cent;
- Osc 2 Fine Tune: +5 cent;
- Unison Detune: 7 cent.

Osc 2 viene prima collocato cinque cent sopra Osc 1. I suoi layer vengono poi distribuiti intorno a quella nuova posizione.

L’effetto complessivo può essere molto più ampio di quanto suggerisca il solo valore Unison Detune.

Quando una patch sembra eccessivamente instabile, controlla entrambi i sistemi.

9.33 Unison manuale con i tre oscillatori

Prima di utilizzare il modulo automatico può essere utile costruire un piccolo unisono manuale:

- Osc 1 sawtooth, Fine 0, Pan centrale;
- Osc 2 sawtooth, Fine +5, Pan leggermente a destra;
- Osc 3 sawtooth, Fine −5, Pan leggermente a sinistra.

Questo esercizio permette di ascoltare:

- origine dei battimenti;
- contributo di ogni oscillatore;
- relazione tra Fine Tune e Pan;
- differenza tra unisono manuale e automatico.

L’unisono manuale offre controllo individuale, perché ogni oscillatore può avere forma, Pitch, Fine Tune, Volume e Pan differenti.

Il modulo Unison è invece più rapido e può creare fino a dodici layer per ogni oscillatore attivo.

9.34 Interazione con PWM

Quando una forma pulse utilizza PWM, ogni layer dispone della propria catena di generazione pulse.

La combinazione può creare:

- strings sintetici;
- pad analogici;
- lead vintage;
- bassi pulsanti;
- texture molto vive.

PWM e Unison aggiungono entrambi movimento.

Se vengono spinti contemporaneamente, il timbro può diventare:

- instabile;
- troppo corale;
- poco leggibile;
- pesante per la CPU.

Per iniziare:

1. usa un solo oscillatore pulse;
2. imposta due o tre layer;
3. mantieni Detune moderato;
4. usa una PWM lenta;
5. mantieni PWM Amount basso o medio;

6. aggiungi gli altri oscillatori soltanto dopo.

9.35 Interazione con FM Light

FM Light modifica la frequenza del Carrier e genera nuove componenti armoniche.

Con Unison attivo, la modulazione interessa i layer del Carrier.

La combinazione è adatta a:

- bassi digitali;
- bells;
- lead taglienti;
- pad ibridi;
- timbri metallici;
- atmosfere sintetiche.

È però una combinazione complessa e potenzialmente pesante.

Procedi così:

1. programma FM Light senza Unison;
2. mantieni FM Amount basso;
3. attiva due layer;
4. regola Detune;
5. prova note acute;
6. aumenta i layer soltanto se necessario.

FM elevata e dodici layer contemporaneamente raramente sono indispensabili.

9.36 Interazione con Ring Mod

Ring Mod viene applicata alla sorgente prodotta dall’oscillatore e dal suo insieme di layer.

Può generare componenti inarmoniche e ridurre la percezione della fondamentale.

Unison può rendere il risultato:

- più denso;
- più metallico;
- più industriale;
- più instabile.

La combinazione è utile per:

- campane complesse;
- hit metallici;
- droni;
- texture industriali;
- suoni robotici.

Per conservare un elemento tonale riconoscibile:

- usa Ring Mod Amount moderato;
- mantieni Detune basso o medio;

- conserva almeno un oscillatore pulito;
- controlla le alte con il VCF;
- riduci Drive e Resonance se necessario.

9.37 Interazione con Osc Sync

Osc Sync crea una relazione forzata tra Master e Slave.

Unison può rendere il risultato:

- più largo;
- più aggressivo;
- più complesso;
- adatto a lead e sweep.

Un punto di partenza prudente è:

- due o tre layer;
- Detune tra 2 e 6 cent;
- Spread moderato;
- Sync Amount controllato;
- una sola sorgente molto ricca.

Sync, Detune, Resonance e distorsione possono sommare molta energia nelle frequenze alte.

Quando il risultato diventa affaticante:

1. riduci Sync Amount;
2. riduci Detune;
3. chiudi leggermente il VCF;
4. riduci Resonance;
5. controlla High-mid;
6. abbassa la distorsione.

9.38 Interazione con LFO e modulazioni di Pitch

Gli LFO e la Mod Matrix possono modificare il Pitch mentre Unison rimane attivo.

Il movimento viene sommato agli scostamenti già prodotti da Detune.

Un vibrato leggero su una sorgente singola può diventare molto evidente su un insieme largo.

Con una patch Unison conviene generalmente usare:

- Depth del vibrato più bassa;
- velocità controllata;
- attivazione tramite Mod Wheel o aftertouch;
- Detune meno estremo.

Detune crea differenze stabili tra i layer.

Un LFO sul Pitch muove invece l’intero insieme nel tempo.

Le due funzioni collaborano, ma non sono equivalenti.

9.39 Interazione con i filtri

I filtri ricevono la somma dei layer.

Possono quindi:

- ammorbidire un ensemble;
- controllare le armoniche alte;
- rendere più scuro un pad;
- creare sweep complessi;
- scolpire un basso Unison;
- riunire layer molto separati.

Resonance può enfatizzare una zona già presente in molti layer.

Con Unison elevato, un valore precedentemente moderato può produrre picchi più evidenti.

Se il timbro diventa pungente:

1. riduci Resonance;
2. chiudi leggermente il Cutoff;
3. riduci Filter Drive;
4. riduci Detune;
5. riduci Effective Layers.

9.40 Interazione con Filter Drive

Filter Drive / Character riceve il materiale Unison già sommato.

Molti layer possono rendere il Drive più evidente.

Il risultato può includere:

- maggiore densità armonica;
- saturazione;
- presenza;
- compressione percettiva;
- perdita di separazione.

Dopo aver attivato Unison, ricontrolla:

- Drive;
- Output Trim;
- Volume degli oscillatori;
- apertura del VCF.

Se il segnale satura prima dell’uscita, ridurre soltanto Master non corregge la causa.

9.41 Unison e Chorus non sono equivalenti

Entrambi possono allargare il suono, ma operano in punti differenti.

Unison

- crea più generatori nella singola voce;
- introduce differenze reali d’intonazione;

- opera prima dei filtri;
- aumenta direttamente il costo di ogni nota.

Chorus

- elabora la somma delle voci;
- appartiene alla catena globale;
- utilizza ritardi e modulazioni;
- non crea nuovi oscillatori per ogni nota.

Usati insieme possono produrre un suono molto ampio, ma anche sfocato.

Regola pratica:

- Unison alto → Chorus più leggero;
- Unison basso → Chorus può fornire più movimento;
- Detune alto → Depth del Chorus moderata;
- Spread alto → controllare la resa mono.

9.42 Phaser e Flanger

Phaser e Flanger elaborano un segnale nel quale i layer stanno già interferendo tra loro.

Possono enfatizzare:

- variazioni di fase;
- buchi nello spettro;
- movimento metallico;
- instabilità stereo.

Con Unison elevato, inizia da:

- Rate basso;
- Depth moderata;
- Mix ridotto.

Flanger e Unison molto ampi possono produrre un movimento quasi caotico. Può essere utile nelle texture sperimentali, ma raramente è adatto a un basso preciso o a un lead centrale.

9.43 Delay e Reverb

Delay e Reverb ricevono un segnale già densificato.

Un pad a otto layer inviato a un riverbero lungo produce una coda molto più piena rispetto a una sorgente singola.

La densità finale dipende dalla combinazione di:

- Unison;
- accordi;
- Amp Release;
- Sustain;
- Delay Feedback;
- Delay Mix;

- Reverb Decay;
- Reverb Mix.

Quando il risultato diventa confuso:

1. usa All FX Off;
2. verifica la sorgente Unison;
3. riduci Release;
4. riattiva Delay;
5. regola Feedback e Mix;
6. riattiva Reverb;
7. regola Decay, Damping e Mix.

La profondità può nascere già da Detune e Spread. Non deve dipendere soltanto dal riverbero.

9.44 Dynamics Safety

Dynamics Safety e Gain Guard aiutano a contenere picchi e accumuli.

Non riducono:

- numero dei layer;
- numero degli oscillatori;
- costo dei filtri;
- costo degli effetti;
- carico della CPU.

Se compaiono crackle o dropout, abbassare Master o modificare il Limiter non risolve la causa.

Bisogna ridurre la complessità reale della patch.

Gain Guard deve rimanere una protezione finale, non il principale strumento con cui controllare un Unison eccessivo.

9.45 Uso nei factory preset

I factory preset della build corrente utilizzano l’Unison in modo prudente.

Quando il modulo è attivo, la libreria impiega configurazioni di due o tre layer, con CPU Layer Limit coerente e valori di Detune contenuti entro la zona del chorus naturale.

Questo non significa che i valori superiori siano sbagliati. Indica che la libreria factory privilegia:

- stabilità;
- polifonia;
- prevedibilità;
- compatibilità con più computer;
- comportamento sicuro durante accordi e Release.

Le configurazioni da quattro a dodici layer rimangono disponibili per la programmazione personale.

9.46 Unison per bassi

Nei bassi è importante conservare una fondamentale stabile.

Punto di partenza:

- due o tre layer;
- Detune tra 0,5 e 3 cent;
- Spread tra 0 e 25%;
- uno o due oscillatori;
- Release breve o moderata;
- poco Reverb.

Per un sub puro, Unison può essere inutile.

Una configurazione efficace può utilizzare:

- Osc 1 sine o triangle, centrale;
- Osc 2 sawtooth a livello inferiore;
- Unison moderato;
- VCF controllato;
- poco Chorus;
- EQ prudente sui Low-mid.

Prova sempre il basso anche in mono.

Un basso più largo non è necessariamente più potente.

9.47 Unison per lead

I lead tollerano quantità maggiori di Detune.

Configurazione iniziale:

- tre–cinque layer;
- Detune tra 4 e 9 cent;
- Spread tra 25 e 55%;
- modalità Mono;
- Glide moderato;
- Delay sincronizzato leggero.

Per un lead focalizzato:

- due o tre layer;
- Detune sotto 6 cent;
- Spread moderato;
- centro stereo evidente.

Per un lead molto ampio:

- sei–otto layer;
- Detune tra 7 e 12 cent;
- Spread tra 45 e 70%;
- Max Voices ridotto;
- Delay e Reverb controllati.

Prima di aumentare ancora i layer, verifica se un secondo oscillatore o Osc Sync possano fornire il carattere desiderato con un costo inferiore.

9.48 Unison per pad

Pad e atmosfere sono tra i timbri più adatti al modulo.

Punto di partenza:

- tre–sei layer;
- Detune tra 5 e 10 cent;
- Spread tra 40 e 65%;
- Attack lento;
- Release medio-lunga;
- VCF moderatamente chiuso;
- Chorus o Ensemble leggero;
- Reverb controllato.

Per un pad molto grande si possono usare otto–dodici layer, ma è opportuno ridurre:

- numero degli oscillatori;
- Max Voices;
- Release;
- quantità degli effetti;
- Delay Feedback.

Il pad deve rimanere leggibile anche con All FX Off.

9.49 Unison per strings sintetici

I timbri strings possono utilizzare:

- tre o cinque layer;
- Detune tra 5 e 8 cent;
- Spread tra 45 e 60%;
- sawtooth o pulse;
- PWM lenta;
- Attack medio;
- Release medio-lunga;
- Ensemble moderato.

I numeri dispari aiutano a mantenere una componente centrale.

PWM e Unison generano entrambi movimento. Se il timbro diventa troppo corale o instabile, riduci prima PWM Amount e Detune.

9.50 Pluck e keys

Pluck e keys richiedono un attacco definito.

Punto di partenza:

- due o tre layer;
- Detune tra 1 e 5 cent;
- Spread tra 10 e 40%;

- Release breve;
- Delay moderato.

Molti layer possono rendere il transiente:

- meno preciso;
- più largo;
- meno incisivo;
- meno stabile tra una nota e l’altra.

Su bells e keys digitali, un Unison leggero può dare vita al timbro senza nascondere la struttura prodotta da FM Light o Ring Mod.

9.51 Percussioni

Unison non è sempre necessario nei suoni percussivi.

Per kick e sub percussivi usa normalmente:

- pochi layer;
- Detune minimo;
- Spread ridotto;
- Release breve.

Unison elevato può indebolire il centro del kick e rendere meno definito il transiente.

Può invece essere utile per:

- clap sintetici;
- hit metallici;
- tom elettronici;
- percussioni industriali;
- effetti stereo brevi.

Nei suoni metallici si può utilizzare Detune maggiore, soprattutto insieme a Ring Mod o Resonator.

9.52 Droni e atmosfere

Droni e atmosfere permettono di esplorare tutta l’estensione del modulo.

Configurazioni possibili:

- sei–dodici layer;
- Detune tra 8 e 18 cent;
- Spread tra 50 e 75%;
- modalità Mono o polifonia limitata;
- filtri lentamente modulati;
- Release lunga;
- Reverb ampio;
- Delay controllato.

Il rischio principale è l’accumulo.

Controlla:

- basse frequenze;
- risonanze;
- code;
- Drive;
- feedback;
- numero degli oscillatori;
- carico del sistema.

Un drone ampio non deve necessariamente occupare tutto lo spettro. Lasciare zone più vuote può renderlo più profondo e meno affaticante.

9.53 Texture industriali

Nelle texture industriali Unison può amplificare il carattere di:

- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Noise filtrato;
- Drive;
- Resonator;
- Flanger.

Il risultato può diventare rapidamente aggressivo.

Procedi così:

1. costruisci la sorgente senza Unison;
2. controlla risonanze e livello;
3. attiva due o tre layer;
4. regola Detune;
5. aggiungi Spread;
6. aumenta Voices soltanto alla fine.

Moltiplicare immediatamente una sorgente già estrema rende più difficile individuare la causa di picchi e asprezze.

9.54 Esercizio: ascoltare due layer

1. Carica Default Init.
2. Cambia Osc 1 da sine a sawtooth.
3. Lascia Osc 2 e Osc 3 spenti.
4. Usa All FX Off.
5. Attiva Unison.
6. Imposta Voices su 2.
7. Imposta CPU Layer Limit almeno su 2.
8. Porta Stereo Spread a zero.
9. Imposta Detune su 1 cent.
10. Mantieni una nota.
11. Aumenta lentamente Detune fino a 8 cent.
12. Riportalo a 1 cent.

13. Spegni e riaccendi Unison.

Ascolta:

- velocità dei battimenti;
- stabilità della nota;
- cambiamento di densità;
- differenza tra registro basso e alto.

9.55 Esercizio: passare da due a tre layer

1. Mantieni la stessa patch.
2. Imposta Detune su 5 cent.
3. Porta Spread al 40%.
4. Usa due layer.
5. Suona una nota centrale.
6. Rilascia la nota.
7. Porta Voices a 3.
8. Suona nuovamente.
9. Prova un accordo.

Con tre layer compare una copia centrale, ma aumenta anche la distanza massima del Detune.

Per un confronto più equilibrato, prova quindi a ridurre leggermente Detune.

Valuta:

- presenza della fondamentale;
- densità;
- livello;
- stabilità;
- definizione degli accordi.

9.56 Esercizio: le zone del Detune

Con tre layer e Spread al 40%, prova:

- 2 cent;
- 6 cent;
- 11 cent;
- 17 cent.

Per ogni valore ascolta:

- chiarezza della fondamentale;
- velocità dei battimenti;
- larghezza;
- stabilità;
- comportamento sugli accordi.

Le quattro zone sono indicazioni musicali, non confini rigidi. Il passaggio tra una fascia e l’altra è continuo.

9.57 Esercizio: isolare Stereo Spread

1. Usa tre layer.
2. Porta Detune a zero.
3. Porta Spread a zero.
4. Suona una nota.
5. Prova Spread al 20%.
6. Prova il 45%.
7. Prova il 75%.
8. Riporta Spread a zero.
9. Imposta Detune su 6 cent.
10. Ripeti la stessa sequenza.

Con Detune a zero, l'aumento di larghezza può risultare sottile a causa dell'elevata correlazione tra le copie.

Con Detune attivo, la distribuzione stereo diventa normalmente più evidente.

9.58 Esercizio: CPU Layer Limit

1. Imposta Voices su 12.
2. Imposta CPU Layer Limit su 2.
3. Leggi Effective Layers.
4. Suona una nota.
5. Porta il limite a 3.
6. Prova 4.
7. Prova 6.
8. Raggiungi 8 o 12 soltanto se il sistema rimane stabile.
9. Suona quindi un accordo.
10. Riporta il limite a un valore prudente.

L'esercizio mostra la differenza tra:

- numero richiesto;
- limite consentito;
- numero realmente utilizzato.

Non valutare la stabilità soltanto su una nota singola.

9.59 Salvataggio nella patch

I parametri Unison appartengono allo stato serializzabile della patch:

- Unison Enabled;
- Voices;
- CPU Layer Limit;
- Detune;
- Stereo Spread.

Vengono conservati attraverso:

- User Preset Bank;
- factory preset;
- A/B Compare;

- Patch JSON;
- importazione ed esportazione.

Durante l’importazione, i valori vengono ricondotti ai range supportati:

- Voices: 1–12;
- CPU Layer Limit: 1–12;
- Detune: 0–18 cent;
- Spread: 0–75%.

I vecchi preset privi dei parametri Unison rimangono compatibili e utilizzano i valori di fallback previsti dal motore.

Non vengono salvati:

- fase corrente dei layer;
- oscillazioni istantanee dei battimenti;
- note attive;
- code audio;
- generatori WebAudio runtime.

9.60 A/B Compare

A/B Compare è particolarmente utile con Unison.

Un suono più largo può sembrare immediatamente migliore anche quando ha perso:

- precisione;
- presenza centrale;
- definizione;
- compatibilità mono;
- equilibrio di livello.

Procedura consigliata:

1. costruisci la patch senza Unison;
2. memorizzala in A;
3. attiva e regola Unison;
4. memorizza il risultato in B;
5. confronta note singole;
6. confronta accordi;
7. confronta il livello percepito;
8. prova A e B in mono.

Se B sembra migliore soltanto perché è più forte, riduci il livello e ripeti il confronto.

9.61 Preset Morph

Nella build corrente, Preset Morph non interpola i parametri Unison.

Rimangono quelli provenienti dallo stato A:

- Unison Enabled;
- Voices;

- CPU Layer Limit;
- Detune;
- Stereo Spread.

Questa esclusione evita di modificare automaticamente:

- numero dei generatori;
- topologia delle voci;
- carico della CPU;
- configurazioni strutturali durante il Morph.

Per creare una variante Morph con Unison differente:

1. esegui il Morph degli altri parametri;
2. applica il risultato alla patch corrente;
3. regola manualmente Detune e Spread;
4. modifica Voices tra una frase e l’altra;
5. salva il risultato come nuovo preset.

9.62 Sound Randomizer

Il Sound Randomizer può modificare Unison quando lo Scope comprende l’area degli oscillatori.

Può intervenire su:

- attivazione;
- Voices;
- CPU Layer Limit;
- Detune;
- Spread.

La randomizzazione applica limiti musicali e tende normalmente a produrre configurazioni prudenti.

Con Amount molto alto e profili più aggressivi può esplorare anche la fascia superiore dei layer, fino al massimo consentito dalla UI.

I profili non aggressivi impediscono normalmente che l’Unison rimanga inutilmente nella zona più pesante.

Dopo una randomizzazione controlla:

- Effective Layers;
- Detune Zone;
- Max Voices;
- Release;
- effetti;
- stabilità con gli accordi.

Undo Randomize recupera lo stato precedente all’ultima operazione disponibile, ma non sostituisce un preset salvato.

9.63 MIDI Learn

Tutti i controlli principali del pannello sono disponibili come target MIDI Learn:

- Unison Enabled;

- Unison Voices;
- Unison CPU Layer Limit;
- Unison Detune;
- Unison Spread.

Unison Enabled utilizza un mapping **Toggle**.

Gli altri controlli utilizzano mapping **Continuous**.

Voices e CPU Layer Limit vengono comunque ricondotti a valori interi.

Detune e Spread sono i parametri più adatti al controllo live perché possono aggiornare le note attive con smoothing.

Voices e CPU Layer Limit richiedono maggiore prudenza: il loro cambiamento può ricostruire le voci e modificare immediatamente il carico.

Durante una performance è consigliabile:

- assegnare Detune o Spread a knob e slider;
- assegnare Enable a un pulsante;
- evitare movimenti rapidi di Voices;
- non collocare CPU Layer Limit su un controllo facile da spostare accidentalmente.

I mapping MIDI Learn appartengono a un sistema separato e devono essere esportati indipendentemente dai preset sonori.

9.64 Relazione con la Mod Matrix

I parametri Unison non sono destinazioni dirette della Mod Matrix nella build corrente.

Non sono quindi disponibili assegnazioni come:

- LFO → Unison Detune;
- Velocity → Unison Voices;
- Mod Wheel → Stereo Spread.

Possono essere modificati:

- manualmente;
- tramite MIDI Learn;
- attraverso preset;
- mediante Sound Randomizer.

La Mod Matrix può comunque controllare parametri che interagiscono fortemente con Unison, come:

- Pitch;
- Volume;
- Pan;
- Cutoff;
- Drive;
- Mix degli effetti.

Una modulazione di Pitch applicata a una patch già detunata può risultare molto più evidente rispetto alla stessa modulazione su una sorgente singola.

9.65 Diagnosi: Unison non cambia il suono

Controlla nell’ordine:

1. Unison Enabled è acceso;
2. Effective Layers è almeno 2;
3. CPU Layer Limit non è 1;
4. Detune oppure Spread è maggiore di zero;
5. almeno un oscillatore è acceso;
6. il suo Volume è maggiore di zero;
7. i filtri non stanno eliminando il segnale.

Se Detune e Spread sono entrambi a zero, il modulo rimane neutro.

Se Voices è 12 ma CPU Layer Limit è 1, viene utilizzato un solo layer.

Leggi la riga Unison Status prima di cercare il problema in altre sezioni.

9.66 Diagnosi: Voices non corrisponde a Effective Layers

La causa è normalmente CPU Layer Limit.

Esempio:

- Voices: 10;
- CPU Layer Limit: 3;
- Effective Layers: 3.

Per ottenere dieci layer è necessario portare CPU Layer Limit almeno a 10.

Prima di farlo, controlla che la patch non utilizzi già:

- tre oscillatori;
- Max Voices elevato;
- PWM;
- FM Light;
- Release lunga;
- accordi;
- Delay e Reverb pesanti.

Il clamp è una protezione, non un malfunzionamento.

9.67 Diagnosi: il basso perde solidità

Possibili cause:

- Detune troppo alto;
- Spread troppo ampio;
- troppi layer;
- Fine Tune già differenziati;
- Chorus aggiuntivo;
- Reverb sulle basse;
- variazioni di fase.

Procedi così:

1. porta Spread a zero;
2. riduci Detune sotto 3 cent;
3. usa due layer;
4. lascia una sine o triangle centrale;
5. riduci Chorus;
6. accorcia Release;
7. prova la patch in mono;
8. controlla Low e Low-mid.

Se il basso recupera solidità, reintroduci la larghezza gradualmente.

9.68 Diagnosi: il suono è confuso

Controlla nell'ordine:

1. Effective Layers;
2. Detune;
3. Spread;
4. numero degli oscillatori;
5. Fine Tune;
6. Amp Release;
7. Sustain;
8. Chorus o Ensemble;
9. Delay;
10. Reverb.

Usa temporaneamente:

All FX Off

Se il suono rimane confuso, il problema nasce probabilmente dalla sorgente, dall'Unison o dagli inviluppi.

Se torna leggibile, riattiva gli effetti uno alla volta.

9.69 Diagnosi: compaiono crackle o interruzioni

Riduci nell'ordine:

1. CPU Layer Limit;
2. Voices;
3. numero degli oscillatori;
4. Max Voices;
5. Amp Release;
6. Delay e Reverb;
7. PWM;
8. FM Light, Ring Mod o Osc Sync;
9. Scope e Spectrum.

Premi:

Panic / All Notes Off

Abbassare Master riduce il volume, ma non il numero delle operazioni richieste al processore.

Limiter e Gain Guard non rendono più leggera la patch.

9.70 Diagnosi: il suono è troppo forte

La compensazione interna contiene la crescita, ma il livello percepito può comunque aumentare.

Controlla:

- Volume di Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Filter Drive;
- Resonance;
- distorsione;
- EQ;
- effetti;
- Master.

Riduci prima il livello alla sorgente.

Abbassare soltanto Master non corregge eventuali saturazioni che avvengono prima dell'uscita finale.

Dynamics Safety deve rimanere una protezione, non il principale strumento di bilanciamento.

9.71 Diagnosi: il suono stereo è sbilanciato

Controlla:

- Pan degli oscillatori;
- Stereo Spread;
- Chorus o Flanger;
- Delay Ping-Pong;
- collegamenti e livelli dell'impianto.

Riporta temporaneamente:

- tutti i Pan al centro;
- Spread a zero;
- effetti stereo spenti.

Aumenta quindi Spread gradualmente.

Se lo sbilanciamento ritorna soltanto a valori elevati, riduci la combinazione tra Pan di base e distribuzione dei layer.

9.72 Diagnosi: l'intonazione sembra instabile

Possibili cause:

- Detune elevato;
- Fine Tune differenti;
- LFO sul Pitch;
- FM Light;
- Pitch Bend;
- Glide;
- Ring Mod;

- accordi troppo densi.

Per isolare la causa:

1. usa un solo oscillatore;
2. usa due layer;
3. porta Detune a 2 cent;
4. spegni gli LFO sul Pitch;
5. spegni FM Light;
6. spegni Ring Mod;
7. spegni Osc Sync;
8. spegni Glide;
9. prova nuovamente.

Reintroduci gli elementi uno alla volta.

L’instabilità può essere musicalmente utile, ma deve derivare da una scelta riconoscibile.

9.73 Errori comuni

Usare dodici layer come valore normale

Il massimo non rappresenta il valore migliore.

Usa il numero minimo capace di produrre il carattere desiderato.

Se sei e dodici layer risultano quasi indistinguibili nel contesto musicale, sei sono generalmente la scelta più efficiente.

Confondere Detune e Fine Tune

Fine Tune sposta un intero oscillatore.

Detune distribuisce i layer interni di ciascun oscillatore.

Ignorare la differenza tra due e tre layer

Con due layer, Detune rappresenta la distanza complessiva della coppia.

Da tre layer in poi, rappresenta lo scostamento massimo di ciascun estremo rispetto al centro.

Aumentare Detune per ottenere soltanto più stereo

Detune modifica l’intonazione.

Per allargare senza aumentare i battimenti usa Stereo Spread o un effetto appropriato.

Ridurre Spread per correggere battimenti eccessivi

Spread non elimina le differenze d’intonazione.

Quando i battimenti sono troppo forti, riduci Detune.

Aggiungere Chorus a una sorgente già sfocata

Chorus può amplificare la perdita di definizione.

Correggi prima Voices, Detune, Fine Tune e inviluppi.

Valutare soltanto note singole

Una configurazione stabile su una nota può diventare ingestibile con accordi, Sustain e Release lunga.

Affidarsi soltanto a Gain Guard

Gain Guard contiene il livello finale, ma non corregge il carico e non rende automaticamente leggibile una sorgente troppo densa.

9.74 Ricetta: basso Unison controllato

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su triangle.
3. Attiva Osc 2 con sawtooth a livello inferiore.
4. Mantieni entrambi nello stesso registro oppure porta Osc 2 a un’ottava superiore.
5. Attiva Unison.
6. Usa due o tre layer.
7. Imposta Detune tra 1,5 e 3 cent.
8. Imposta Spread tra 10 e 20%.
9. Chiudi moderatamente il VCF.
10. Usa una Release breve.
11. Aggiungi poco o nessun Reverb.
12. Prova il risultato in mono.

La triangle conserva il corpo, mentre la sawtooth fornisce armoniche da scolpire.

9.75 Ricetta: lead ampio

1. Usa Osc 1 sawtooth.
2. Aggiungi Osc 2 sawtooth a livello inferiore.
3. Seleziona la modalità Mono.
4. Attiva Glide moderato.
5. Attiva Unison.
6. Usa cinque layer.
7. Imposta Detune tra 6 e 9 cent.
8. Imposta Spread tra 40 e 55%.
9. Regola il VCF per controllare le alte.
10. Aggiungi Delay sincronizzato con Mix moderato.
11. Aggiungi poco Reverb.
12. Confronta il risultato con A/B Compare.

Per una variante più aggressiva, aggiungi Osc Sync con Amount moderato prima di aumentare ulteriormente i layer.

9.76 Ricetta: pad largo

1. Usa Osc 1 sawtooth.
2. Aggiungi Osc 2 pulse o sawtooth inversa.
3. Mantieni i Fine Tune moderati.
4. Attiva Unison.
5. Usa sei layer.
6. Imposta Detune tra 7 e 10 cent.
7. Imposta Spread tra 55 e 70%.
8. Usa Attack lento.

9. Usa Release medio-lunga.
10. Chiudi leggermente il VCF.
11. Aggiungi un LFO lento al filtro o alla PWM.
12. Aggiungi Ensemble leggero.
13. Aggiungi Reverb con Damping.
14. Prova accordi di quattro e sei note.
15. Riduci CPU Layer Limit se emergono interruzioni.

Il pad dovrebbe conservare un'identità chiara anche con All FX Off.

9.77 Ricetta: strings PWM

1. Usa Osc 1 pulse.
2. Porta Pulse Width intorno alla zona centrale.
3. Applica una PWM lenta.
4. Attiva Unison.
5. Usa tre o cinque layer.
6. Imposta Detune tra 5 e 7 cent.
7. Imposta Spread tra 45 e 60%.
8. Usa Attack medio.
9. Usa Release medio-lunga.
10. Chiudi leggermente il VCF.
11. Aggiungi Ensemble moderato.
12. Aggiungi Reverb Hall leggero.

PWM e Unison generano entrambi movimento. Mantieni quindi Depth e Detune abbastanza contenuti da conservare la leggibilità del timbro.

9.78 Ricetta: drone a dodici layer

1. Usa inizialmente un solo oscillatore.
2. Seleziona sawtooth, triangle o pulse.
3. Imposta la modalità Mono.
4. Attiva Unison.
5. Porta Voices a 12.
6. Aumenta progressivamente CPU Layer Limit.
7. Usa Detune tra 10 e 16 cent.
8. Usa Spread tra 60 e 75%.
9. Mantieni il VCF parzialmente chiuso.
10. Aggiungi movimento lento.
11. Aggiungi Reverb Dark con Mix controllato.
12. Aggiungi Noise soltanto se svolge una funzione precisa.
13. Prova note lunghe.
14. Controlla Scope e Spectrum.
15. Riduci il livello prima di aggiungere Drive.

Se il sistema non rimane stabile, torna a otto o sei layer. Il timbro può conservare gran parte della propria ampiezza senza raggiungere il massimo.

9.79 Ricetta: texture industriale

1. Usa Osc 1 sawtooth.
2. Usa Osc 2 a un intervallo differente.
3. Attiva Ring Mod con Amount basso.
4. Attiva Unison.
5. Usa quattro–sei layer.
6. Imposta Detune tra 9 e 14 cent.
7. Imposta Spread tra 45 e 70%.
8. Attiva Advanced Filter in modalità Comb o Resonator.
9. Aggiungi Drive.
10. Usa Delay Ping-Pong con Feedback prudente.
11. Aggiungi Reverb Dark.
12. Controlla le alte frequenze.
13. Salva una copia prima di aumentare Ring Mod o Drive.

La texture dovrebbe conservare almeno un elemento riconoscibile, come una fondamentale, un impulso, un ritmo o una direzione del movimento.

9.80 Salvare una variante Low CPU

Quando una patch è musicalmente riuscita ma troppo pesante:

1. salvala nella User Preset Bank;
2. riduci CPU Layer Limit di uno o due layer;
3. confronta con A/B;
4. spegni un oscillatore secondario;
5. riduci Max Voices;
6. accorcia Release;
7. riduci Delay e Reverb;
8. spegni Scope o Spectrum;
9. salva una seconda versione con un nome riconoscibile.

Esempio:

- Wide Motion Pad;
- Wide Motion Pad — Low CPU.

Spesso la differenza tra otto e sei layer è poco evidente nel mix, mentre la riduzione del carico può essere significativa.

9.81 Controllo finale

Prima di passare agli LFO, verifica quanto segue.

Struttura

- Unison è acceso soltanto quando serve;
- Voices rappresenta la quantità desiderata;
- CPU Layer Limit è sostenibile;
- Effective Layers corrisponde alle intenzioni;
- il modulo non è rimasto armato ma neutro.

Intonazione

- Detune è adatto al registro;
- la fondamentale rimane leggibile;
- Fine Tune e Detune non si sommano involontariamente;
- il passaggio tra due e tre layer è stato ricontrollato;
- gli accordi non risultano eccessivamente instabili.

Stereo

- Spread produce un vantaggio riconoscibile;
- il Pan degli oscillatori rimane equilibrato;
- la parte grave conserva un centro;
- la patch è stata provata in mono;
- gli effetti stereo non stanno nascondendo una sorgente confusa.

Carico

- sono stati provati accordi e Sustain;
- Release non crea accumulo eccessivo;
- Max Voices è proporzionato;
- non compaiono crackle o dropout;
- Panic / All Notes Off interrompe correttamente l’esecuzione;
- esiste una variante più leggera quando necessaria.

Memoria e controllo

- la patch è stata salvata;
- A/B Compare è stato usato a livello confrontabile;
- è noto che Preset Morph non interpola Unison;
- il risultato del Randomizer è stato verificato;
- eventuali mapping MIDI Learn non modificano accidentalmente il numero dei layer.

Unison / Detune può trasformare una sorgente semplice in un suono grande, vivo e tridimensionale. La sua efficacia non dipende dal raggiungimento dei dodici layer, ma dall’equilibrio tra densità, battimenti, stereo, polifonia, livello e risorse disponibili.

Il miglior Unison non viene percepito come una quantità aggiunta sopra il timbro: diventa una parte naturale e necessaria del suono.

10. LFO

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

LFO e Morph

Il Rate di LFO 1, 2 e 3 usa interpolazione geometrica quando entrambi gli estremi sono positivi. Tra 1 e 16 Hz, il 50% del Morph è 4 Hz, non 8,5 Hz. La modalità sincronizzata dipende dai controlli discreti mantenuti da A e dal tempo corrente: interpolare un valore memorizzato non garantisce che quel controllo sia attivo nel percorso sonoro scelto.

Aggiornamento delle modulazioni

I test logici eseguiti coprono parte dello smoothing; i test browser inclusi nel pacchetto descrivono aggiornamenti su note tenute, ma non sono stati rieseguiti qui. Distinguere sempre la forma d’onda dell’LFO, la sua destinazione diretta e l’uso dello stesso LFO come sorgente di Mod Matrix o PWM.

Fonte principale: src/presets/preset-morph.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

10. LFO

10.1 Creare movimento dentro il suono

Un timbro può rimanere stabile per tutta la durata della nota oppure cambiare continuamente.

Gli LFO servono a creare queste variazioni.

La sigla significa:

Low-Frequency Oscillator

Un LFO è un oscillatore utilizzato come sorgente di controllo. A differenza di Osc 1, Osc 2 e Osc 3, non viene normalmente ascoltato come una sorgente sonora indipendente. Il suo segnale viene applicato a un parametro del sintetizzatore per farlo cambiare ciclicamente.

Un LFO può:

- far oscillare l'intonazione e creare vibrato;
- modificare il volume e creare tremolo;
- aprire e chiudere un filtro;
- spostare la frequenza centrale di BPF e Notch;
- animare l'Advanced Filter;
- controllare la Pulse Width tramite PWM;
- raggiungere Pan, Filter Drive ed effetti attraverso la Mod Matrix.

La relazione generale è:

LFO → parametro della patch

Il segnale audio non attraversa l'LFO. L'LFO modifica il parametro di un modulo che sta già elaborando il suono.

Un LFO assegnato al VCF, per esempio, non diventa un filtro aggiuntivo: fa cambiare ciclicamente il Cutoff del VCF esistente.

10.2 Dove si trovano gli LFO

Apri:

Oscillatori & LFO → LFO

Sorgiva Synth dispone di tre moduli indipendenti:

- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3.

I tre pannelli possiedono gli stessi controlli e le stesse possibilità operative. Non esiste un LFO principale o obbligatorio.

Una patch semplice può usare un solo LFO. Una patch più articolata può assegnare un compito differente a ciascuno:

- LFO 1 per vibrato o tremolo;
- LFO 2 per i filtri;
- LFO 3 per PWM o Mod Matrix.

Questa divisione non è imposta dal motore, ma aiuta a mantenere comprensibile il sound design.

10.3 I controlli disponibili

Ogni LFO comprende:

- interruttore di attivazione;
- Forma;
- Rate Mode;
- Rate;
- Sync division;
- Depth;
- Destinazione;
- Modalità;
- target Osc 1, Osc 2 e Osc 3 quando applicabili.

Forme

- sine;
- triangle;
- square;
- sawtooth;
- sawtooth (rev).

Rate Mode

- Free Hz;
- Sync BPM.

Rate libero

- minimo: 0,01 Hz;
- massimo: 20 Hz;
- incremento: 0,01 Hz.

Divisioni sincronizzate

- 1/1;
- 1/2;
- 1/4;
- 1/8;
- 1/16;
- 1/32;
- 1/4 dotted;
- 1/8 dotted;
- 1/4 triplet;
- 1/8 triplet.

Depth

- da 0 a 100%.

Destinazioni dirette

- Pitch;
- Volume;
- VCF cutoff;
- HPF cutoff;
- BPF center;
- Notch center;
- Advanced Freq;
- Advanced Depth;
- Advanced Mix.

Modalità

- Globale;
- Per Oscillatore.

La modalità Per Oscillatore è disponibile soltanto per Pitch e Volume.

10.4 Stato iniziale

Nello stato iniziale:

- LFO 1, LFO 2 e LFO 3 sono spenti;
- la Forma è sine;
- Rate Mode è Free Hz;
- Rate è 5 Hz;
- Sync division è 1/4;
- Depth è 0%;
- la destinazione è Pitch;
- la modalità è Globale;
- i tre oscillatori sono predisposti come target.

Un LFO spento non produce alcuna modulazione.

Un LFO acceso con Depth a zero rimane neutro per:

- la destinazione diretta;
- il suo eventuale impiego nella Mod Matrix.

La PWM costituisce un caso separato: può continuare a utilizzare Forma e Rate dell'LFO anche con Depth a zero, perché la quantità del movimento viene regolata dal controllo PWM Amount dell'oscillatore.

10.5 Forma, Rate e Depth

Per comprendere un LFO è utile separare tre domande.

Come si muove il parametro?

Lo stabilisce la **Forma**.

Quanto velocemente si muove?

Lo stabiliscono **Rate** oppure **Sync division**.

Quanto è ampia la variazione?

Lo stabilisce **Depth**.

Quando il risultato non è quello desiderato, evita di modificare contemporaneamente tutti e tre gli elementi.

Procedi invece così:

1. scegli la destinazione;
2. usa inizialmente sine;
3. regola Rate;
4. aumenta lentamente Depth;
5. prova le altre Forme soltanto quando il movimento di base è chiaro.

10.6 Modulazione bipolare

Le forme degli LFO oscillano normalmente tra una zona positiva e una negativa.

Con Pitch, filtri e molte altre destinazioni, il parametro viene spostato sopra e sotto il proprio valore di base.

Esempio:

- Pitch di base: intonazione normale;
- parte positiva del ciclo: intonazione più alta;
- parte negativa del ciclo: intonazione più bassa.

La destinazione Volume utilizza un comportamento adattato: il livello oscilla tra il Volume impostato e un valore inferiore, evitando di aumentare intenzionalmente il picco sopra il livello di base.

Il pannello LFO non dispone di una Depth negativa. Per invertire la polarità di una modulazione è possibile:

- usare sawtooth (rev) al posto di sawtooth;
- utilizzare l’LFO nella Mod Matrix con Amount negativo.

10.7 Un LFO non è un effetto audio

Chorus, Phaser e Flanger ricevono ed elaborano il segnale audio globale.

Un LFO produce invece un valore di controllo.

Il percorso è:

LFO → parametro

non:

segnale audio → LFO → uscita

Questa differenza spiega perché:

- un LFO su Pitch modifica la sorgente;
- un LFO sul Cutoff modifica il filtro;
- un LFO usato nella Mod Matrix può controllare un effetto senza diventare esso stesso un effetto.

10.8 Funzionamento per voce

Le destinazioni dirette degli LFO lavorano all’interno delle singole voci.

Quando viene creata una nota, il motore crea anche le modulazioni necessarie a quella voce.

In modalità Poly, note differenti possono quindi possedere cicli indipendenti.

Di conseguenza:

- note avviate quasi simultaneamente partono da condizioni molto simili;
- note suonate in momenti diversi possono trovarsi in punti differenti del ciclo;
- un accordo arpeggiato manualmente può risultare meno uniforme di un accordo premuto nello stesso istante;
- una patch polifonica può sembrare più organica di una patch nella quale tutte le note condividono esattamente la stessa fase.

10.9 Retrigger e fase

Il ciclo diretto dell'LFO viene avviato con la voce.

La build corrente non presenta controlli dedicati per:

- fase iniziale;
- Phase Offset;
- LFO diretto globale free-running;
- retrigger disattivabile;
- ritardo di entrata;
- Fade-In automatico della modulazione.

Ogni nuovo Note On può quindi iniziare un nuovo ciclo.

Questo comportamento è importante con:

- accordi suonati in successione;
- Arpeggiatore;
- Step Sequencer;
- tremolo sincronizzato;
- Forme a rampa;
- note con Gate breve.

10.10 Una configurazione, più istanze interne

LFO 1, LFO 2 e LFO 3 rappresentano tre configurazioni condivise:

- Forma;
- velocità;
- Depth;
- destinazione;
- modalità.

Il motore può creare più istanze interne della stessa configurazione per:

- voci differenti;
- oscillatori differenti;
- PWM;
- slot della Mod Matrix;

- destinazioni globali degli effetti.

Non bisogna quindi considerare LFO 1 come un unico cavo fisico distribuito ovunque.

Due percorsi basati su LFO 1 condividono Forma e velocità, ma non è garantito che ogni istanza interna mantenga sempre una fase identica alle altre.

10.11 Movimento durante Attack, Sustain e Release

L'LFO continua a funzionare finché la voce rimane attiva.

Può quindi essere ascoltato durante:

- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release.

Con una Release lunga, il vibrato, il tremolo o il movimento del filtro continuano dopo il rilascio del tasto.

Sustain MIDI e Hold interno possono prolungare ulteriormente la vita della voce.

Delay e Reverb possono lasciare una coda anche dopo la conclusione della voce, perché elaborano il segnale già prodotto.

Le forme

10.12 Sine

Sine produce un movimento continuo e arrotondato.

Il parametro:

1. sale gradualmente;
2. raggiunge il massimo;
3. torna verso il centro;
4. scende gradualmente;
5. raggiunge il minimo;
6. ritorna al punto di partenza.

Non presenta salti improvvisi.

È adatta a:

- vibrato naturale;
- tremolo morbido;
- variazioni lente del filtro;
- PWM fluida;
- movimento ambientale;
- modulazioni appena percepibili;
- animazione delicata dell'Advanced Filter.

Sine è normalmente la forma migliore per studiare una nuova destinazione.

10.13 Triangle

Triangle sale e scende attraverso rampe quasi lineari.

Rispetto a sine:

- il movimento appare più geometrico;
- salita e discesa sembrano più uniformi;
- il cambio di direzione è più netto;
- non esiste comunque un salto immediato tra i due estremi.

È utile per:

- sweep regolari;
- vibrato evidente;
- tremolo meccanico ma continuo;
- PWM lineare;
- movimenti di filtro che devono attraversare lo spettro con andamento costante.

10.14 Square

Square alterna direttamente due livelli.

Il parametro non percorre gradualmente i valori intermedi, ma passa da un estremo all'altro.

Può produrre:

- alternanza tra due altezze;
- tremolo simile a un gate;
- filtro che passa tra due aperture;
- pulsazioni chiptune;
- movimento robotico;
- effetti industriali;
- alternanza tra quantità differenti di Advanced Filter.

Con Volume e Depth elevata, la parte inferiore del ciclo può avvicinarsi al silenzio.

Con Pitch, le due altezze dipendono dalla Depth e non vengono quantizzate automaticamente alla scala musicale.

10.15 Sawtooth

Sawtooth produce una rampa asimmetrica.

Il parametro percorre gradualmente una direzione e ritorna rapidamente al punto iniziale.

È utile per:

- glissati ciclici;
- sweep ripetuti;
- filtri che si trasformano progressivamente;
- tremolo asimmetrico;
- movimento meccanico;
- texture industriali;

- effetti di crescita e accumulo.

Il risultato dipende dalla destinazione e dal valore di partenza.

10.16 Sawtooth inversa

Sawtooth (rev) inverte l’andamento della sawtooth normale.

La durata del ciclo e la Depth rimangono identiche, ma cambia la direzione temporale della rampa.

È utile per:

- rovesciare uno sweep;
- ottenere una chiusura al posto di un’apertura;
- creare cadute cicliche;
- produrre effetti di aspirazione o retrazione;
- costruire due movimenti complementari con LFO differenti.

10.17 Confrontare le forme

Per confrontare correttamente le cinque Forme:

1. carica Default Init;
2. imposta Osc 1 su sawtooth;
3. attiva il VCF;
4. colloca il Cutoff in una posizione intermedia;
5. attiva LFO 1;
6. scegli VCF cutoff;
7. imposta Free Hz;
8. porta Rate a circa 0,50 Hz;
9. imposta Depth tra 20 e 30%;
10. mantieni una nota;
11. cambia soltanto la Forma.

Durante il confronto devono rimanere invariati:

- Rate;
- Depth;
- Cutoff;
- Resonance;
- nota suonata;
- velocity.

In questo modo cambia soltanto il percorso compiuto dal parametro.

Velocità

10.18 Rate Mode

Rate Mode stabilisce come viene calcolata la velocità.

Free Hz

La velocità viene indicata direttamente in hertz.

Sync BPM

La velocità viene ricavata dal BPM e dalla divisione musicale selezionata.

Il Rate libero e la divisione sincronizzata vengono conservati separatamente.

Passando a Sync BPM, il precedente valore Free non viene cancellato. Tornando a Free Hz, torna operativo.

10.19 Comprendere gli hertz

Un hertz corrisponde a un ciclo completo al secondo.

Rate	Durata approssimativa di un ciclo
0,01 Hz	100 secondi
0,05 Hz	20 secondi
0,10 Hz	10 secondi
0,25 Hz	4 secondi
0,50 Hz	2 secondi
1 Hz	1 secondo
2 Hz	0,5 secondi
5 Hz	0,2 secondi
10 Hz	0,1 secondi
20 Hz	0,05 secondi

Con Rate molto basse, una nota breve può terminare prima che il movimento diventi evidente.

A velocità vicine al limite superiore, la modulazione può essere percepita come vibrazione intensa, ruvidità o colorazione, non soltanto come movimento lento.

10.20 Zone pratiche del Rate libero

Da 0,01 a 0,10 Hz

Movimento lentissimo, adatto a:

- droni;
- atmosfere;
- pad molto lunghi;
- trasformazioni quasi impercettibili;
- variazioni che attraversano numerose battute.

Da 0,10 a 1 Hz

Movimento lento, adatto a:

- cutoff;
- PWM morbida;
- Advanced Filter;
- tremolo ambientale;
- movimento stereo tramite Mod Matrix.

Da 1 a 6 Hz

Movimento chiaramente percepibile, adatto a:

- vibrato;
- tremolo;
- pulsazioni;
- modulazioni libere.

Da 6 a 12 Hz

Movimento rapido, adatto a:

- vibrato intenso;
- tremolo veloce;
- texture elettroniche;
- effetti meccanici.

Da 12 a 20 Hz

Zona estrema, adatta a:

- ruvidità;
- suoni digitali;
- industrial;
- modulazioni sperimentali.

Queste fasce sono orientative. La percezione dipende anche da Forma, Depth, registro e destinazione.

10.21 Sync BPM

In modalità Sync BPM, un ciclo occupa una durata musicale precisa.

La velocità effettiva dipende da:

- BPM disponibile;
- Sync division.

Lo slider Rate libero rimane memorizzato, ma non determina la velocità finché il modulo è sincronizzato.

Se non è disponibile un BPM valido, il motore utilizza un riferimento prudente di 120 BPM.

10.22 Divisioni regolari

Divisione	Durata del ciclo in 4/4
1/1	una battuta
1/2	due quarti

Divisione	Durata del ciclo in 4/4
1/4	un quarto
1/8	un ottavo
1/16	un sedicesimo
1/32	un trentaduesimo

La divisione indica la durata di un ciclo completo.

Con square a 1/8, per esempio, ciascuna delle due metà del ciclo occupa approssimativamente un sedicesimo.

10.23 Esempio a 120 BPM

A 120 BPM:

Divisione	Durata approssimativa	Frequenza equivalente
1/1	2 secondi	0,5 Hz
1/2	1 secondo	1 Hz
1/4	0,5 secondi	2 Hz
1/8	0,25 secondi	4 Hz
1/16	0,125 secondi	8 Hz
1/32	0,0625 secondi	16 Hz

Questa tabella serve soltanto come riferimento. Cambiando BPM cambiano anche le velocità effettive.

10.24 Divisioni puntate

Sono disponibili:

- 1/4 dotted;
- 1/8 dotted.

Una figura puntata dura una volta e mezza la figura normale.

Le divisioni puntate possono creare:

- accenti sfalsati;
- incastri con Delay sincronizzati;
- pulsazioni meno rigide;
- movimenti che si spostano rispetto a un Sequencer binario;

- cicli che attraversano gli accenti principali della battuta.

10.25 Divisioni ternarie

Sono disponibili:

- 1/4 triplet;
- 1/8 triplet.

Le divisioni ternarie seguono una suddivisione in tre parti.

Sono utili per:

- groove ternari;
- incastri tra ritmo binario e ternario;
- arpeggi meno meccanici;
- movimenti poliritmici;
- pulsazioni che non coincidono con normali ottavi o sedicesimi.

La divisione non cambia la Forma. Cambia soltanto la durata del ciclo.

10.26 Sync non significa fase comune

Sync BPM sincronizza la durata del ciclo al tempo musicale.

Non crea automaticamente:

- una fase identica per tutte le note;
- un unico LFO diretto globale;
- un riavvio sulla prima battuta;
- un collegamento completo al trasporto come quello di una DAW.

Due note iniziate in momenti differenti possono trovarsi in fasi differenti anche quando usano la stessa divisione.

Sync definisce il rapporto temporale con il BPM, non il perfetto allineamento di ogni voce.

10.27 Relazione con MIDI Clock

Il BPM può provenire dalla sezione MIDI Clock.

Quando viene usato un clock esterno, controlla nella scheda MIDI:

- Clock Mode;
- BPM rilevato;
- stabilità;
- jitter;
- stato del trasporto;
- eventuale perdita del clock.

Se il BPM ricevuto cambia, anche la velocità degli LFO sincronizzati viene aggiornata.

La patch salva:

- Rate Mode;

- Sync division.

Non salva:

- il dispositivo MIDI corrente;
- il BPM runtime ricevuto;
- la stabilità momentanea;
- lo stato del trasporto esterno.

Profondità

10.28 Che cosa controlla Depth

Depth stabilisce l’ampiezza della modulazione.

A 0% la destinazione diretta rimane ferma.

Aumentando Depth, il parametro si allontana maggiormente dal proprio valore di base.

Depth non rappresenta la stessa unità per tutte le destinazioni:

- con Pitch viene convertita in cent;
- con Volume viene convertita in variazione di gain;
- con i filtri viene rapportata alla frequenza di partenza;
- con l’Advanced Filter viene adattata alla modalità;
- nella Mod Matrix contribuisce alla forza della sorgente LFO.

Depth è quindi un valore normalizzato, non una quantità universale.

10.29 Il valore di base rimane importante

L’LFO non sostituisce il parametro della destinazione. Lo modula.

Il risultato dipende quindi anche da:

- Pitch e Fine Tune;
- Volume degli oscillatori;
- Cutoff;
- Resonance;
- stato dei filtri;
- Freq, Depth e Mix dell’Advanced Filter;
- Filter ADSR;
- velocity;
- altri LFO;
- slot della Mod Matrix.

La stessa Depth può produrre risultati molto differenti in due patch.

Un Cutoff intermedio offre normalmente più spazio allo sweep.

Un oscillatore quasi muto produce un tremolo poco udibile.

Un filtro spento non fornisce un parametro attivo da modulare.

10.30 Regolare Depth

Un metodo affidabile consiste nel:

1. scegliere una sola destinazione;
2. usare sine;
3. impostare un Rate facile da riconoscere;
4. partire da Depth 0%;
5. aumentarla gradualmente;
6. fermarsi quando il movimento svolge una funzione musicale chiara.

Una modulazione piccola può essere sufficiente.

Un pad può sembrare vivo con pochi cent di Pitch. Un filtro può respirare con una variazione appena percepibile.

Depth massima non rappresenta una qualità superiore: indica soltanto l’escursione più ampia disponibile.

Pitch

10.31 Destinazione Pitch

Pitch modifica ciclicamente l’intonazione degli oscillatori tonali selezionati.

Può produrre:

- vibrato;
- alternanza tra due altezze;
- glissati ciclici;
- instabilità controllata;
- battimenti dinamici.

La conversione diretta è approssimativamente:

Depth 100% = ±1200 cent

Un’ottava corrisponde a 1200 cent.

Depth	Escursione approssimativa
1%	±12 cent
2%	±24 cent
5%	±60 cent
10%	±120 cent
25%	±300 cent
50%	±600 cent
100%	±1200 cent

Per un vibrato tradizionale sono generalmente sufficienti i primi valori del controllo.

10.32 Creare un vibrato

1. carica Default Init;
2. attiva LFO 1;
3. scegli sine;
4. imposta Free Hz;
5. regola Rate tra 4 e 6 Hz;
6. scegli Pitch;
7. usa Globale;
8. porta Depth all’1%;
9. mantieni una nota;
10. prova il 2%.

A 1% il movimento è relativamente delicato.

A 2% diventa più evidente.

A 5% è già molto ampio per un vibrato naturale.

Se la nota sembra stonata, riduci Depth prima di modificare Rate.

10.33 Pitch in modalità Globale

Con Globale, l’LFO viene applicato a tutti gli oscillatori tonali attivi della voce.

Se Osc 1, Osc 2 e Osc 3 sono accordati in intervalli differenti, il gruppo si sposta insieme e conserva normalmente i rapporti di base.

Questa modalità è adatta a:

- vibrato dell’intera patch;
- instabilità comune;
- glissati ciclici;
- movimenti semplici.

Il Noise non possiede un’altezza tonale controllabile e rimane escluso.

10.34 Pitch in modalità Per Oscillatore

Con Per Oscillatore compaiono i target:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3.

È possibile mantenere stabile una sorgente e muoverne soltanto un’altra.

Esempio:

- Osc 1 sine stabile;
- Osc 2 sawtooth modulata;
- Osc 3 spento.

Osc 1 conserva il centro tonale. Osc 2 cambia continuamente rapporto con la sorgente stabile.

Il risultato può essere percepito come:

- battimento;
- detune dinamico;
- variazione di spessore;
- instabilità timbrica;
- movimento armonico.

10.35 Nessun target selezionato

In modalità Per Oscillatore è possibile disattivare tutti i target.

In questo caso il routing diretto Pitch o Volume non modifica alcun oscillatore.

L'LFO può comunque continuare a essere usato:

- come PWM Source;
- nella Mod Matrix;
- per destinazioni globali degli effetti attraverso la Matrix.

Questa configurazione permette di escludere il percorso diretto senza spegnere completamente il modulo.

10.36 Pitch e Unison

Con Unison attivo, il Pitch LFO viene applicato ai layer dell'oscillatore interessato.

Il movimento comune si somma agli scostamenti prodotti dal Detune.

Il risultato comprende:

- altezza della nota;
- Pitch dell'oscillatore;
- Fine Tune;
- Detune Unison;
- Pitch LFO;
- eventuale Pitch Bend.

Unison elevato, Detune ampio e Pitch Depth alta possono rendere instabile l'intonazione.

Per pad e strings è generalmente preferibile utilizzare un Pitch LFO leggero.

10.37 Pitch, Glide e Pitch Bend

Pitch LFO si combina con:

- Pitch dell'oscillatore;
- Fine Tune;
- Master Tuning;
- Detune;
- Glide;
- Pitch Bend;
- modulazioni della Matrix.

Glide sposta gradualmente la frequenza di base tra una nota e l’altra. L’LFO continua a oscillare intorno al percorso risultante.

Quando l’intonazione diventa difficile da controllare:

1. riporta Pitch Bend al centro;
2. disattiva Glide;
3. controlla Fine Tune e Detune;
4. disattiva gli slot Matrix verso Pitch;
5. prova nuovamente il solo LFO.

10.38 Pitch e trasformazioni tra oscillatori

FM Light, Ring Mod e Osc Sync dipendono dalle relazioni tra gli oscillatori.

Una modulazione selettiva del Pitch può quindi cambiare non soltanto l’altezza, ma anche il contenuto armonico del suono.

Con questi moduli attivi:

1. prova prima il Pitch LFO sulla patch pulita;
2. attiva la trasformazione;
3. ascolta note basse e alte;
4. riduci Depth se il rapporto diventa instabile;
5. controlla il livello e le frequenze aggressive.

Non tutte le sorgenti interne utilizzate da FM, Ring Mod e Sync devono essere considerate equivalenti agli oscillatori udibili selezionati nel pannello LFO. Il risultato finale deve essere verificato all’ascolto.

Volume

10.39 Destinazione Volume

Volume produce un tremolo sugli oscillatori tonali interessati.

Il livello massimo rimane vicino al Volume impostato dall’oscillatore. La modulazione ne riduce ciclicamente il livello.

Il comportamento approssimativo è:

Depth	Livello minimo
0%	100% del livello di base
25%	circa 75%
50%	circa 50%
75%	circa 25%
100%	vicino a 0%

La destinazione diretta Volume non è progettata per aumentare il picco sopra il livello impostato.

10.40 Creare un tremolo morbido

1. carica Default Init;
2. attiva LFO 1;
3. scegli sine;
4. imposta Rate tra 2 e 5 Hz;
5. scegli Volume;
6. usa Globale;
7. porta Depth tra 20 e 40%;
8. mantieni una nota.

Il suono sale e scende gradualmente.

Per un pad prova:

- Rate tra 0,20 e 1 Hz;
- Depth tra 10 e 30%.

Per rendere il tremolo più evidente, aumenta prima Depth e poi valuta la velocità.

10.41 Creare un gate ritmico

1. scegli square;
2. seleziona Volume;
3. imposta Sync BPM;
4. scegli 1/8;
5. porta Depth oltre il 60%;
6. mantieni una nota lunga.

La square alterna due livelli netti.

Il risultato può ricordare:

- un gate;
- un chopper;
- una pulsazione trance;
- un sequencer di volume;
- un effetto industriale.

Delay e Reverb possono riempire gli spazi lasciati dal tremolo e ridurre la precisione della pulsazione.

10.42 Volume in modalità Per Oscillatore

Con Per Oscillatore è possibile modificare ciclicamente il mix interno della voce.

Esempio:

- Osc 1 sine stabile;
- Osc 2 sawtooth modulata;
- Osc 3 spento.

Quando Osc 2 scende di livello, la patch diventa più morbida.

Quando risale, tornano le armoniche della sawtooth.

Il risultato può ricordare un movimento di filtro, anche se il Cutoff rimane fermo.

Questa tecnica permette di cambiare il colore della sorgente prima dei filtri.

10.43 Volume e Noise

La destinazione diretta Volume non controlla il Noise.

Il Noise può essere animato attraverso:

- VCF cutoff;
- HPF cutoff;
- BPF center;
- Notch center;
- destinazione Volume della Mod Matrix;
- parametri degli effetti globali.

La destinazione Volume della Matrix può raggiungere anche il gain del Noise.

Filtri

10.44 Destinazioni dei filtri

Gli LFO possono controllare direttamente:

- VCF cutoff;
- HPF cutoff;
- BPF center;
- Notch center.

Questi filtri ricevono il materiale già combinato della voce.

Non esiste quindi una modalità Per Oscillatore per le destinazioni filtro.

Quando viene scelto un filtro:

- la modalità Per Oscillatore non è disponibile;
- i target Osc 1, Osc 2 e Osc 3 vengono nascosti;
- Oscillatori e Noise che attraversano quel filtro vengono modificati insieme.

10.45 Depth sui filtri

La profondità viene calcolata in rapporto alla frequenza di partenza e limitata entro margini prudenti.

Depth 100% non significa automaticamente:

sweep da 20 Hz a 20 kHz

Il risultato dipende dal Cutoff di base.

Un Cutoff basso produce normalmente un’escursione assoluta più contenuta.

Un Cutoff alto permette un movimento più ampio, entro i limiti del motore.

Per ascoltare chiaramente entrambe le metà del ciclo, parti da una posizione intermedia.

10.46 VCF cutoff

VCF cutoff muove il filtro low-pass principale.

Quando il Cutoff scende:

- le alte vengono attenuate;
- il suono diventa più scuro;
- diminuisce il contenuto armonico udibile.

Quando sale:

- il timbro si apre;
- tornano le armoniche;
- aumenta la brillantezza.

La destinazione è particolarmente evidente con:

- sawtooth;
- square;
- pulse;
- Noise;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Filter Drive.

Una sine pura contiene poche armoniche e può mostrare una variazione meno evidente.

10.47 HPF cutoff

HPF cutoff muove il filtro passa-alto.

Quando sale:

- le frequenze basse vengono eliminate;
- il corpo diminuisce;
- la patch diventa più sottile.

Quando scende:

- le basse tornano presenti;
- il timbro recupera peso.

È utile per:

- alleggerimenti ciclici;
- transizioni;
- effetti telefonici;
- pad che perdono e recuperano corpo;
- droni;
- texture industriali.

Su un basso, Depth elevata può rimuovere periodicamente la fondamentale.

10.48 BPF center

BPF center muove la frequenza centrale del filtro passa-banda.

Il BPF conserva una fascia e attenua le frequenze poste al di sotto e al di sopra.

Muovendo il centro si ottengono:

- sweep nasali;
- wah;
- scansioni radio;
- vento filtrato;
- percussioni rumoristiche;
- movimento simile a un formante;
- texture da vocoder.

Con Resonance elevata, la fascia diventa più stretta ed evidente.

10.49 Notch center

Notch center sposta la zona attenuata dal filtro Notch.

Il filtro lascia passare le frequenze laterali e scava una fascia centrale.

Una modulazione lenta può creare:

- movimento di fase;
- animazione discreta dei pad;
- sweep meno invasivi del BPF;
- variazioni nei timbri larghi;
- effetti complementari a Phaser e Flanger.

Il Notch è utile quando si desidera movimento senza chiudere completamente il timbro.

10.50 LFO e Resonance

La Resonance rende più evidente la zona attraversata dal filtro.

Con Resonance bassa:

- lo sweep rimane morbido;
- il livello percepito varia meno;
- il risultato è più facile da controllare.

Con Resonance alta:

- compaiono picchi mobili;
- alcune zone possono diventare aggressive;
- il movimento può sembrare più ampio della Depth effettiva.

LFO, Resonance, Filter Drive, distorsione ed EQ possono sommarsi.

Per una prova prudente:

1. abbassa il volume di ascolto;
2. usa Depth moderata;

3. mantieni bassa la Resonance;
4. spegni temporaneamente Drive ed effetti;
5. aggiungi gli altri moduli soltanto dopo aver verificato lo sweep pulito.

10.51 LFO e Filter ADSR

Filter ADSR e LFO possono controllare lo stesso filtro, ma seguono logiche differenti.

Il Filter ADSR esegue un'evoluzione collegata alla vita della nota:

- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release.

L'LFO ripete continuamente il proprio ciclo.

Una combinazione tipica può usare:

- Filter ADSR per aprire il filtro all'attacco;
- LFO per mantenere movimento durante il Sustain.

Quando il risultato diventa difficile da interpretare, disattiva temporaneamente uno dei due sistemi.

Advanced Filter

10.52 Advanced Freq

Advanced Freq modula la frequenza principale dell'Advanced Filter.

Il comportamento dipende dalla modalità selezionata.

Allpass / fase

Muove le frequenze degli stadi di fase.

Resonator / peak

Sposta la zona risonante.

Vowel / formant

Trasla le frequenze formantiche.

Comb / metallico

Modifica prudentemente la relazione temporale responsabile del carattere metallico e risonante.

È utile per:

- vowel animati;
- risonanze mobili;
- droni;
- texture vocali;
- timbri metallici;
- atmosfere sperimentali.

10.53 Advanced Depth

Advanced Depth modifica ciclicamente la forza del trattamento.

Secondo la modalità può agire su:

- Q;
- guadagno delle risonanze;
- intensità del comportamento;
- feedback prudente del Comb.

Può far emergere e rientrare il carattere dell'Advanced Filter senza spostarne necessariamente la frequenza principale.

È utile per:

- pulsazioni timbriche;
- resonator dinamici;
- vowel più o meno evidenti;
- metalli che cambiano densità.

10.54 Advanced Mix

Advanced Mix modifica il rapporto tra:

- segnale non trattato;
- segnale elaborato dall'Advanced Filter.

Con sine lenta, il trattamento entra e scompare gradualmente.

Con square, la patch può alternare più nettamente tra una condizione più dry e una più trattata.

L'escursione viene limitata in rapporto ai margini prudenti del modulo.

Advanced Mix è spesso il punto di partenza più semplice per animare l'Advanced Filter senza modificare direttamente Q, feedback o frequenze interne.

10.55 Condizioni necessarie per l'Advanced Filter

Per ascoltare la modulazione:

- l'Advanced Filter deve essere acceso;
- il Mix deve rendere udibile il trattamento;
- Depth dell'LFO deve essere maggiore di zero;
- la destinazione corretta deve essere selezionata;
- la nota deve durare abbastanza.

Prima di aggiungere il movimento, ascolta l'Advanced Filter senza LFO.

Se il modulo non produce un carattere chiaramente udibile allo stato statico, aumentare Depth può rendere la diagnosi più difficile.

Globale e Per Oscillatore

10.56 Modalità Globale

Globale è disponibile con Pitch e Volume.

All’interno di ogni voce, la modulazione viene applicata a tutti gli oscillatori tonali attivi.

Con Pitch, gli oscillatori si spostano insieme.

Con Volume, gli oscillatori ricevono insieme il tremolo.

Il Noise rimane escluso da questi due routing diretti.

Globale è adatto a:

- vibrato dell’intera patch;
- tremolo generale;
- esercizi iniziali;
- movimenti semplici e prevedibili.

10.57 Modalità Per Oscillatore

Per Oscillatore permette di selezionare:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3.

È utile per:

- mantenere stabile la fondamentale;
- muovere soltanto un layer;
- animare un intervallo;
- modificare il mix interno;
- creare battimenti dinamici;
- assegnare ruoli distinti ai tre oscillatori.

Un target selezionato non è necessariamente udibile. L’oscillatore deve essere acceso, possedere Volume e sopravvivere al resto della catena.

10.58 Verificare i target

Per provare un routing Per Oscillatore:

1. lascia attivo soltanto l’oscillatore target;
2. ascolta la modulazione;
3. regola Rate e Depth;
4. riattiva gli altri oscillatori uno alla volta;
5. verifica il risultato nel mix completo.

Questa procedura evita di scambiare una modulazione mascherata per un malfunzionamento.

PWM

10.59 LFO come sorgente PWM

Ogni oscillatore possiede un menu:

PWM Source

Le opzioni sono:

- Off;
- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3.

Quando un LFO viene scelto come sorgente PWM, fornisce:

- stato Enabled;
- Forma;
- Rate Mode;
- Rate oppure Sync division.

La quantità della variazione viene regolata nel pannello dell’oscillatore attraverso:

PWM Amount

10.60 Depth non controlla la PWM

La PWM non utilizza il normale Depth del pannello LFO.

È quindi possibile avere:

- LFO acceso;
- Depth 0%;
- PWM Source impostata su LFO 1;
- PWM Amount maggiore di zero;

e ascoltare comunque la variazione della Pulse Width.

Depth controlla invece:

- la destinazione diretta;
- la forza dell’LFO nella Mod Matrix.

Per fermare la PWM:

- imposta PWM Source su Off;
- porta PWM Amount a zero;
- spegni l’LFO.

10.61 Condizioni necessarie per la PWM

Per ascoltare la PWM:

1. usa una forma compatibile, normalmente pulse;
2. seleziona un LFO in PWM Source;
3. accendi quel LFO;

4. porta PWM Amount sopra zero;
5. verifica che l’oscillatore sia udibile.

Il menu Destinazione del pannello LFO non comprende Pulse Width. Il collegamento viene effettuato dal pannello dell’oscillatore.

10.62 Forma e PWM

La Forma dell’LFO determina il percorso della Pulse Width.

- sine produce un movimento fluido;
- triangle produce un movimento più lineare;
- square alterna due larghezze;
- sawtooth produce una rampa asimmetrica;
- sawtooth (rev) inverte la rampa.

Pulse Width estrema e PWM Amount elevata possono rendere il suono:

- sottile;
- intermittente;
- tagliente;
- instabile.

Riduci prima PWM Amount, quindi correggi Pulse Width e Rate.

10.63 PWM e Unison

Con Unison attivo, la generazione pulse e la PWM vengono replicate nei layer interessati.

La combinazione può creare:

- strings sintetici;
- pad analogici;
- lead vintage;
- bassi pulsanti;
- texture molto vive.

Può anche aumentare il carico rapidamente.

Per iniziare:

1. usa un solo oscillatore pulse;
2. imposta due o tre layer;
3. mantieni Detune moderato;
4. usa una PWM lenta;
5. mantieni PWM Amount basso o medio;
6. aggiungi altri oscillatori soltanto dopo.

10.64 Un LFO può svolgere più funzioni

Lo stesso LFO può essere utilizzato contemporaneamente per:

- una destinazione diretta;

- la PWM di uno o più oscillatori;
- uno o più slot della Mod Matrix.

Esempio:

- LFO 1 muove VCF cutoff;
- LFO 1 controlla la PWM di Osc 2;
- LFO 1 controlla Pan attraverso la Matrix.

Forma e velocità rimangono comuni, ma le quantità vengono gestite separatamente.

Questa tecnica crea movimenti coordinati, ma può rendere difficile identificare il contributo di ogni percorso.

Mod Matrix

10.65 Usare gli LFO come sorgenti

LFO 1, LFO 2 e LFO 3 possono essere scelti come Source nella Mod Matrix.

La Matrix permette di raggiungere destinazioni non disponibili direttamente nel pannello LFO, tra cui:

- Pan;
- Filter Drive;
- Volume generale della voce;
- parametri della famiglia Chorus, Ensemble, Phaser e Flanger;
- Delay;
- Reverb.

Le destinazioni complete vengono descritte nel capitolo successivo.

10.66 Depth e Amount

Quando un LFO viene utilizzato nella Matrix sono presenti due livelli di intensità.

Depth dell’LFO

Stabilisce la forza generale della sorgente.

Amount dello slot

Stabilisce quanto quella sorgente deve influenzare la destinazione dello slot.

Perché la modulazione funzioni occorrono:

- LFO acceso;
- Depth maggiore di zero;
- slot acceso;
- Source corretta;
- Destination corretta;
- Amount diverso da zero.

Amount può essere positivo o negativo.

Un Amount negativo inverte la polarità della modulazione.

10.67 Routing diretto e Matrix si sommano

Usare un LFO nella Mod Matrix non disattiva la sua destinazione diretta.

Esempio:

- LFO 1 diretto verso VCF cutoff;
- LFO 1 nella Matrix verso Pan.

LFO 1 modifica contemporaneamente filtro e panorama.

Per utilizzare un LFO soltanto nella Matrix puoi:

- scegliere Pitch o Volume;
- selezionare Per Oscillatore;
- disattivare tutti i target diretti;

oppure dedicare un altro LFO alla Matrix.

10.68 LFO verso Pan

Per creare movimento stereo:

1. attiva LFO 1;
2. scegli sine;
3. usa un Rate tra 0,10 e 0,50 Hz;
4. imposta Depth moderata;
5. apri la Mod Matrix;
6. scegli LFO 1 come Source;
7. scegli Pan come Destination;
8. aumenta Amount gradualmente.

Il risultato dipende anche dal Pan di base degli oscillatori.

Prova la patch anche in mono. Un movimento stereo eccessivo può far perdere definizione o importanza ad alcuni elementi.

10.69 LFO verso gli effetti

Attraverso la Mod Matrix, un LFO può controllare parametri degli effetti globali.

Le destinazioni seguono la modalità attualmente selezionata nella relativa famiglia.

Per esempio:

- Mod FX Mix controlla l’effetto di modulazione attivo;
- Delay Mix controlla la modalità Delay corrente;
- Reverb Mix controlla l’ambiente selezionato.

Usi possibili:

- LFO lento su Reverb Mix;
- LFO sincronizzato su Mod FX Mix;
- LFO leggero su Delay Damping;
- LFO prudente su Delay Feedback;
- LFO su Delay Time per effetti instabili o pitch-like.

Delay Time e Feedback richiedono particolare attenzione. Amount elevata può creare accumulo, variazioni di intonazione o instabilità.

10.70 Percorsi per voce e percorsi globali

Le destinazioni relative a oscillatori e filtri vengono applicate alle singole voci.

Le destinazioni degli effetti lavorano invece sulla catena globale.

Questo comporta una differenza importante:

- LFO diretto sul Pitch può partire separatamente per ogni nota;
- LFO della Matrix verso Reverb Mix agisce sul riverbero comune alla patch.

Non bisogna quindi aspettarsi necessariamente lo stesso comportamento di fase tra un routing per voce e uno globale.

10.71 Più slot con lo stesso LFO

Lo stesso LFO può alimentare più slot.

Esempio:

- LFO 1 → Pan;
- LFO 1 → VCF cutoff;
- LFO 1 → Reverb Mix.

Gli slot condividono Forma, Rate e Depth dell’LFO, ma possiedono Amount indipendenti.

Questa tecnica può dare alla patch una direzione comune.

Se il risultato diventa confuso:

1. disattiva tutti gli slot;
2. riattivane uno;
3. ascolta il contributo;
4. aggiungi gli altri progressivamente.

Interazioni con gli altri moduli

10.72 LFO in modalità Mono

Mono mantiene una sola voce musicale principale.

È adatta a:

- lead con vibrato;
- bassi pulsanti;
- acid;
- Glide;
- sweep sincronizzati;
- sequenze monofoniche.

Ogni nuova nota può ricreare o aggiornare la voce e il relativo movimento.

Il risultato tende a essere più compatto e prevedibile rispetto alla modalità Poly.

10.73 LFO in modalità Poly

In Poly, ogni nota può possedere i propri cicli.

Questo può rendere:

- pad più organici;
- accordi meno statici;
- strings più vive;
- atmosfere più diffuse.

Può però rendere meno netto un tremolo ritmico sull'intero accordo, soprattutto quando le note iniziano in momenti differenti.

Sync BPM uniforma la durata dei cicli, non la loro fase iniziale.

10.74 LFO e Step Sequencer

Lo Step Sequencer genera eventi di nota.

Ogni step attivo può creare una voce con i relativi LFO.

Un Gate molto breve può terminare la voce prima che un LFO lento sviluppi una parte significativa del ciclo.

Per rendere udibile un movimento lento usa:

- Gate più lungo;
- Step Tie;
- Release sufficiente;
- Rate più rapido;
- una divisione Sync compatibile.

Un LFO square sincronizzato sul Volume può aggiungere una seconda struttura ritmica sopra il pattern del Sequencer.

10.75 LFO e Arpeggiatore

L'Arpeggiatore avvia note in successione.

Ogni nota può iniziare la propria modulazione.

Sono particolarmente efficaci:

- sweep sincronizzati;
- vibrato breve;
- PWM ritmica;
- movimenti di filtro collegati a ogni nota;
- Advanced Mix a rampa.

Con Gate corto e LFO lento, può essere ascoltata soltanto la parte iniziale della Forma.

Sawtooth e sawtooth (rev) possono quindi produrre risultati molto differenti anche quando la nota termina prima del completamento del ciclo.

10.76 LFO e Amp ADSR

Amp ADSR stabilisce l’andamento generale del volume.

Un LFO Volume opera all’interno di quell’inviluppo.

Con Attack lungo:

- il suono entra gradualmente;
- il tremolo è già attivo durante la salita.

Con Release lunga:

- la pulsazione continua nella coda.

LFO Volume non sostituisce Amp ADSR e non mantiene viva una voce già terminata.

10.77 LFO e Filter ADSR

Filter ADSR produce una traiettoria collegata alla nota.

L’LFO produce un ciclo ripetuto.

La somma può creare:

- attacco brillante seguito da movimento lento;
- pluck con oscillazione durante la coda;
- pad che si apre e continua a respirare;
- acid con una pulsazione aggiuntiva.

Troppa sovrapposizione può rendere difficile riconoscere il ruolo dell’inviluppo.

10.78 LFO e Unison

Unison aumenta lo spessore della sorgente. Gli LFO ne animano intonazione, volume, PWM o filtri.

Combinazioni efficaci:

- Unison con Pitch LFO lieve;
- Unison con PWM lenta;
- Unison con VCF lento;
- Unison con tremolo sincronizzato.

Combinazioni da controllare con attenzione:

- dodici layer;
- Pitch Depth alta;
- accordi complessi;
- Release lunga;
- tre LFO;
- numerosi slot Matrix;
- effetti pesanti.

Un suono può diventare indistinto anche prima che il sistema mostri problemi di CPU.

10.79 LFO e Delay

Il Delay riceve il segnale già modulato.

Un vibrato viene ripetuto negli echi.

Un tremolo produce ripetizioni provenienti da un segnale pulsante.

Uno sweep del filtro crea echi con contenuti armonici differenti.

La Mod Matrix può inoltre modulare direttamente i parametri del Delay.

Sono quindi operazioni differenti:

- modulare il suono che entra nel Delay;
- modulare il Delay stesso.

10.80 LFO e Reverb

Il Reverb tende a integrare il movimento nel tempo.

Una pulsazione netta può diventare più morbida perché la coda riempie gli intervalli.

Uno sweep lento può produrre un ambiente il cui colore cambia progressivamente.

Se la modulazione non è più leggibile, prova a ridurre:

- Release;
- Reverb Decay;
- Reverb Mix;
- numero di note;
- Unison;
- Delay Feedback.

Aumentare Depth non è sempre la soluzione.

10.81 LFO e Dynamics Safety

Dynamics Safety interviene sul risultato finale.

Può contenere picchi prodotti indirettamente da:

- filtri risonanti;
- effetti modulati;
- Delay Feedback;
- somme polifoniche;
- Unison.

Non corregge però una modulazione progettata male.

Un filtro che attraversa continuamente frequenze aggressive rimane timbricamente aggressivo anche quando il livello finale viene limitato.

Modifiche durante l’esecuzione

10.82 Parametri aggiornabili sulle note attive

Rate, Rate Mode, Sync division e Depth possono essere aggiornati sulle voci attive con transizioni prudenti.

È quindi possibile mantenere una nota e modificare:

- velocità;
- divisione;
- profondità.

Questo permette di ascoltare immediatamente la differenza.

10.83 Modifiche strutturali

Altri controlli modificano la struttura del routing:

- Enabled;
- Forma;
- Destinazione;
- Modalità;
- target degli oscillatori.

Questi cambiamenti possono richiedere la ricostruzione delle voci attive.

Il motore utilizza procedure di de-click, ma con note lunghe e patch complesse può essere percepita una breve transizione.

Per confronti accurati:

1. rilascia la nota;
2. modifica il controllo;
3. suona nuovamente;
4. usa lo stesso registro;
5. usa la stessa velocity.

10.84 Cambiare Forma a nota tenuta

Passare da sine a square sostituisce il generatore del movimento.

La transizione può essere più evidente con:

- Unison elevato;
- filtri risonanti;
- molte note attive;
- Delay e Reverb lunghi;
- destinazioni di Volume o Pitch molto profonde.

Per una prova pulita, cambia Forma tra una nota e l’altra.

Preset e strumenti creativi

10.85 Salvataggio nella patch

La patch salva:

- Enabled;
- Forma;
- Rate Mode;
- Rate;
- Sync division;
- Depth;
- Destinazione;
- Modalità;
- target Osc 1;
- target Osc 2;
- target Osc 3.

Vengono salvati anche i parametri degli oscillatori collegati alla PWM:

- PWM Source;
- PWM Amount;
- Pulse Width.

Ricaricando il preset, la configurazione viene ripristinata insieme al resto del suono.

10.86 Che cosa non viene salvato

Non vengono salvati come parte ordinaria della patch:

- fase momentanea degli LFO;
- posizione corrente del ciclo;
- note attive;
- code già in riproduzione;
- BPM runtime ricevuto dal MIDI Clock;
- stato del dispositivo MIDI;
- timer e nodi WebAudio momentanei.

Il preset conserva la configurazione, non l’istante esatto dell’esecuzione.

10.87 Compatibilità con preset precedenti

I preset più vecchi possono non contenere:

- Rate Mode;
- Sync division.

In questi casi vengono utilizzati fallback prudenti:

- Rate Mode: Free Hz;
- Sync division: 1/4.

La patch legacy continua quindi a usare il proprio Rate libero e non viene trasformata automaticamente in una patch sincronizzata.

10.88 A/B Compare

A/B Compare conserva l’intero stato serializzabile degli LFO.

Può essere usato per confrontare:

- due Forme;
- Free e Sync;
- due Rate;
- due Depth;
- Pitch e Volume;
- differenti filtri;
- Globale e Per Oscillatore;
- differenti target;
- uno, due o tre LFO attivi.

Con Rate molto lente, mantieni la nota abbastanza a lungo da ascoltare una parte significativa del ciclo.

Un confronto su note troppo brevi può essere fuorviante.

10.89 Preset Morph

Preset Morph interpola i parametri numerici continui degli LFO:

- Rate;
- Depth.

Non interpola:

- Enabled;
- Forma;
- Rate Mode;
- Sync division;
- Destinazione;
- Modalità;
- target degli oscillatori.

Gli elementi discreti rimangono quelli dello stato A utilizzato come base.

Per ottenere un Morph prevedibile, prepara A e B con:

- stessa Forma;
- stesso Rate Mode;
- stessa destinazione;
- stessa modalità;
- stessi target.

Varia quindi Rate e Depth.

10.90 Sound Randomizer

Gli LFO rientrano nell’area:

Oscillatori + LFO + Character

Il Randomizer può modificare:

- attivazione;
- Forma;
- Rate Mode;
- Rate;
- Sync division;
- Depth;
- Destinazione;
- Modalità;
- target degli oscillatori.

La randomizzazione utilizza limiti più prudenti rispetto all'intero range manuale.

Quando viene scelta Per Oscillatore, il sistema cerca di evitare una configurazione priva di target.

Dopo una randomizzazione controlla:

- destinazione diretta;
- PWM Source;
- slot Matrix;
- Depth;
- filtri attivi;
- Rate Mode.

Uno stesso LFO potrebbe essere coinvolto in più percorsi.

10.91 MIDI Learn

I controlli LFO coperti da MIDI Learn comprendono:

Continuous

- Rate;
- Depth.

Toggle

- Enabled;
- Target Osc 1;
- Target Osc 2;
- Target Osc 3.

Selector

- Forma;
- Rate Mode;
- Sync division;
- Destinazione;
- Modalità.

I mapping MIDI Learn sono separati dai preset sonori e utilizzano un proprio sistema di importazione ed esportazione.

10.92 Controllare Depth da hardware

Depth è particolarmente adatto a un knob o a uno slider.

Può permettere di:

- introdurre il vibrato durante una nota;
- far comparire un tremolo;
- aumentare uno sweep;
- animare progressivamente l’Advanced Filter;
- controllare la forza di un LFO usato nella Matrix.

Lo stesso Depth può influenzare contemporaneamente:

- la destinazione diretta;
- la Mod Matrix.

Prima di usarlo durante una performance, controlla tutti gli slot che impiegano quello stesso LFO.

10.93 Vibrato controllato dalla Mod Wheel

Per controllare la quantità del vibrato con la Mod Wheel:

1. programma LFO 1 su Pitch;
2. scegli sine;
3. imposta Rate tra 4 e 6 Hz;
4. lascia Depth inizialmente bassa;
5. apri MIDI Learn;
6. scegli LFO 1 Depth come target;
7. attiva Learn;
8. muovi la Mod Wheel;
9. disattiva Learn;
10. prova la risposta.

La Mod Wheel controlla in questo caso il parametro Depth attraverso MIDI Learn.

Non si tratta di un collegamento Mod Matrix tra Mod Wheel e LFO Depth: LFO Depth non è una destinazione della Matrix.

10.94 Controllare Rate da hardware

In Free Hz, il controllo fisico percorre il range da 0,01 a 20 Hz.

La zona lentissima occupa una parte numericamente ridotta del cursore.

Con un normale controller MIDI può essere difficile regolare precisamente valori come:

- 0,03 Hz;
- 0,05 Hz;
- 0,08 Hz.

Per movimenti molto lenti può essere più pratico:

- usare l’interfaccia;

- scegliere Sync BPM;
- usare una divisione lunga.

In Sync BPM, muovere il normale Rate non cambia la velocità effettiva. Occorre controllare Sync division o BPM.

Carico del sistema

10.95 Perché il carico può aumentare

Il carico dipende da:

- numero di LFO attivi;
- numero di voci;
- oscillatori target;
- modalità Poly;
- PWM;
- layer Unison;
- slot della Mod Matrix;
- Advanced Filter;
- Release;
- accordi;
- effetti.

Il motore può creare più istanze interne della stessa configurazione LFO.

La PWM con Unison può risultare particolarmente impegnativa perché la catena viene replicata nei layer interessati.

Il Rate elevato non è necessariamente il principale responsabile. Contano soprattutto il numero complessivo di voci, layer e routing.

10.96 Ridurre il carico

Quando compaiono crackle, interruzioni o perdita di reattività:

1. riduci Max Voices;
2. diminuisci Unison Voices;
3. abbassa CPU Layer Limit;
4. accorcia Release;
5. disattiva gli LFO non necessari;
6. limita la PWM agli oscillatori utili;
7. riduci gli slot Matrix;
8. spegni l’Advanced Filter se non contribuisce chiaramente;
9. riduci Delay e Reverb;
10. disattiva temporaneamente Scope e Spectrum.

Procedi una modifica alla volta per individuare il fattore realmente critico.

10.97 Assegnare un ruolo a ogni LFO

Una patch complessa rimane più leggibile quando ogni LFO possiede una funzione principale.

LFO	Possibile ruolo
LFO 1	vibrato o tremolo
LFO 2	filtro
LFO 3	PWM o Mod Matrix

Questa organizzazione non impedisce usi multipli, ma rende più semplice ricordare:

- che cosa muove l’intonazione;
- che cosa anima il timbro;
- che cosa controlla gli effetti.

Esercizi

10.98 Esercizio — Vibrato

1. carica Default Init;
2. lascia Osc 1 su sine;
3. attiva LFO 1;
4. scegli sine;
5. usa Free Hz;
6. porta Rate a 5 Hz;
7. scegli Pitch;
8. usa Globale;
9. imposta Depth all’1%;
10. prova il 2%;
11. prova il 5%.

Confronta sine e triangle mantenendo invariato Rate.

La velocità rimane la stessa, ma cambia la traiettoria dell’intonazione.

10.99 Esercizio — Tremolo sincronizzato

1. carica Default Init;
2. cambia Osc 1 in sawtooth;
3. attiva LFO 1;
4. scegli square;
5. imposta Sync BPM;
6. seleziona 1/8;
7. scegli Volume;
8. porta Depth al 70%;
9. mantieni una nota;
10. prova 1/16;
11. prova 1/8 dotted;
12. prova 1/8 triplet.

Ascolta come la divisione modifica l’incastro ritmico senza cambiare la Forma.

10.100 Esercizio — Sweep lento del VCF

1. carica Default Init;
2. usa sawtooth su Osc 1;
3. imposta il VCF su una posizione intermedia;
4. mantieni bassa la Resonance;
5. attiva LFO 1;
6. scegli sine;
7. porta Rate a 0,20 Hz;
8. scegli VCF cutoff;
9. imposta Depth tra 20 e 40%;
10. mantieni una nota lunga.

Un ciclo completo dura circa cinque secondi.

Confronta poi:

- triangle;
- sawtooth;
- sawtooth (rev).

10.101 Esercizio — Un solo oscillatore in movimento

1. attiva Osc 1 e Osc 2;
2. usa la stessa forma;
3. accordali all’unisono;
4. attiva LFO 1;
5. scegli Pitch;
6. seleziona Per Oscillatore;
7. lascia attivo soltanto Osc 2;
8. usa sine;
9. imposta Rate a 0,30 Hz;
10. aumenta lentamente Depth.

Osc 1 rimane stabile.

Osc 2 produce battimenti e movimento rispetto alla sorgente di riferimento.

Confronta il risultato con un Fine Tune statico.

10.102 Esercizio — PWM con Depth a zero

1. carica Default Init;
2. cambia Osc 1 in pulse;
3. imposta Pulse Width vicino al 50%;
4. scegli LFO 1 come PWM Source;
5. porta PWM Amount a un valore moderato;
6. accendi LFO 1;
7. scegli sine;
8. imposta Rate a 0,50 Hz;
9. lascia Depth a 0%;
10. mantieni una nota.

La PWM continua a funzionare.

Aumenta poi Depth mantenendo Pitch come destinazione diretta. Lo stesso LFO controlla ora sia PWM sia vibrato.

10.103 Esercizio — Noise e BPF

1. carica Default Init;
2. spegni Osc 1;
3. attiva Noise;
4. scegli White o Pink;
5. usa un livello prudente;
6. attiva BPF;
7. imposta Center e Resonance;
8. attiva LFO 1;
9. scegli BPF center;
10. usa sine lenta;
11. aumenta Depth.

Il Noise diventa una fascia mobile.

Con Release breve puoi ottenere una percussione filtrata.

Con Release lunga puoi creare vento o una texture atmosferica.

10.104 Esercizio — Advanced Filter

1. parti da una patch semplice;
2. attiva Advanced Filter;
3. scegli Resonator o Vowel;
4. imposta un Mix moderato;
5. ascolta il modulo senza LFO;
6. attiva LFO 1;
7. scegli Advanced Freq;
8. usa Rate tra 0,10 e 0,40 Hz;
9. aumenta lentamente Depth;
10. confronta Advanced Freq, Advanced Depth e Advanced Mix.

Le tre destinazioni svolgono ruoli differenti:

- Freq sposta il carattere;
- Depth ne cambia la forza;
- Mix ne cambia la presenza.

10.105 Esercizio — Due velocità sovrapposte

1. usa una sawtooth filtrata;
2. attiva LFO 1 su VCF cutoff;
3. imposta sine a 0,20 Hz;
4. usa Depth moderata;
5. attiva LFO 2 sullo stesso VCF;

6. imposta triangle a 3 Hz;
7. usa Depth molto bassa;
8. mantieni una nota lunga.

LFO 1 produce l’evoluzione principale.

LFO 2 aggiunge una vibrazione più rapida.

Disattiva alternativamente i due moduli per riconoscerne il contributo.

Ricette

10.106 Pad vivo

- Osc 1 e Osc 2 sawtooth;
- Fine Tune leggermente differenziato;
- Unison moderato;
- Amp Attack lungo;
- Amp Release lunga;
- VCF intermedio;
- LFO 1 sine lenta su VCF cutoff;
- LFO 2 sine molto lenta su Pitch di Osc 2;
- eventuale LFO 3 per PWM;
- Chorus o Ensemble moderato;
- Reverb controllato.

Mantieni molto bassa la Depth sul Pitch.

Il movimento deve essere percepito come vita interna, non come errore d’intonazione.

10.107 Basso pulsante

- modalità Mono;
- Osc 1 sawtooth;
- Osc 2 sine o square a livello inferiore;
- VCF relativamente chiuso;
- Filter ADSR breve;
- LFO 1 square su Volume;
- Sync 1/8 o 1/16;
- Depth medio-alta;
- Release breve;
- Drive moderato;
- Delay quasi assente.

Per mantenere stabile il sub, usa Per Oscillatore e applica il tremolo soltanto alla sorgente più brillante.

10.108 Lead espressivo

- modalità Mono;
- Glide moderato;
- due oscillatori;

- LFO 1 sine su Pitch;
- Rate tra 4 e 6 Hz;
- Depth iniziale molto bassa;
- MIDI Learn sulla Depth;
- Delay sincronizzato;
- Reverb moderato.

Il controllo fisico permette di introdurre il vibrato soltanto quando serve.

Verifica che LFO 1 non controlli involontariamente altri parametri nella Mod Matrix.

10.109 Texture industriale

- oscillatori con forme differenti;
- Noise moderato;
- Ring Mod o FM Light controllata;
- BPF oppure Advanced Filter;
- LFO 1 sawtooth su BPF center;
- LFO 2 square lento su Advanced Mix;
- LFO 3 nella Matrix verso un parametro FX;
- distorsione prudente;
- Delay con Feedback controllato;
- Dynamics Safety attiva.

Costruisci il risultato per strati.

Attivare immediatamente tre LFO e numerosi effetti a valori elevati rende difficile distinguere un movimento intenzionale da un accumulo casuale.

Diagnosi

10.110 L’LFO non produce alcun effetto

Controlla nell’ordine:

1. Enabled è attivo;
2. Depth è maggiore di zero;
3. la destinazione è corretta;
4. il filtro destinazione è acceso;
5. l’Advanced Filter è attivo;
6. Advanced Mix è sufficiente;
7. almeno un target è selezionato;
8. l’oscillatore target è acceso;
9. il suo Volume non è zero;
10. la nota dura abbastanza;
11. Rate non è estremamente lento;
12. il movimento non è mascherato dagli effetti.

Per la Mod Matrix controlla anche:

- slot attivo;
- Source;

- Destination;
- Amount.

Per la PWM controlla PWM Amount, non Depth.

10.111 Rate non modifica la velocità

Controlla Rate Mode.

Con Free Hz, lo slider Rate stabilisce la velocità.

Con Sync BPM, la velocità dipende da:

- Sync division;
- BPM.

Il valore Rate libero rimane memorizzato, ma non viene utilizzato finché il modulo è sincronizzato.

La stessa regola vale per la PWM.

10.112 La PWM funziona con Depth a zero

È il comportamento previsto.

La PWM utilizza:

- Enabled;
- Forma;
- Rate Mode;
- Rate o Sync division;
- PWM Amount.

Depth controlla invece:

- la destinazione diretta;
- la forza della sorgente nella Mod Matrix.

10.113 Il vibrato sembra stonato

Riduci Depth.

Controlla inoltre:

- Fine Tune;
- Unison Detune;
- Pitch Bend;
- Glide;
- altri LFO Pitch;
- slot Matrix verso Pitch;
- intervalli tra gli oscillatori.

Depth 10% corrisponde già a circa ±120 cent, quindi supera un semitono in entrambe le direzioni.

Per un vibrato musicale parti dall’1%.

10.114 Le note dell’accordo si muovono diversamente

Gli LFO diretti lavorano per voce.

Note avviate in momenti differenti possono trovarsi in fasi differenti.

Questo comportamento è normale.

Per ottenere un risultato più uniforme:

- premi l’accordo simultaneamente;
- usa Rate più lente;
- riduci Depth;
- usa note generate nello stesso istante;
- valuta una destinazione globale degli effetti tramite Mod Matrix.

Sync BPM allinea la durata dei cicli, non la loro fase iniziale.

10.115 Il filtro produce picchi aggressivi

Riduci nell’ordine:

1. volume di ascolto;
2. Depth;
3. Resonance;
4. Filter ADSR Amount;
5. Filter Drive;
6. distorsione globale;
7. EQ High-mid o High;
8. Feedback degli effetti.

Controlla che più LFO o slot Matrix non stiano modulando lo stesso filtro.

Dynamics Safety contribuisce a contenere il livello finale, ma non rende automaticamente musicale una risonanza eccessiva.

10.116 Il movimento è confuso

Le cause più comuni sono:

- troppi LFO attivi;
- routing diretto e Matrix sovrapposti;
- PWM controllata dallo stesso LFO;
- Depth eccessiva;
- più filtri modulati;
- Filter ADSR sovrapposto;
- Release lunga;
- Unison elevato;
- Delay e Reverb troppo presenti;
- Forme square e sawtooth usate contemporaneamente.

Torna a una configurazione minima:

1. soltanto LFO 1;
2. sine;
3. Free Hz;
4. una sola destinazione;
5. Depth bassa;
6. Matrix spenta;
7. PWM disattivata.

Ricostruisci quindi il movimento un elemento alla volta.

10.117 Il Morph non cambia Forma o destinazione

Preset Morph interpola soltanto:

- Rate;
- Depth.

Forma, Enabled, Rate Mode, Sync division, Destinazione, Modalità e target rimangono quelli dello stato A.

Per ottenere una transizione continua, prepara A e B con lo stesso routing.

10.118 Compaiono crackle o interruzioni

Riduci:

- Max Voices;
- Unison;
- numero di LFO;
- PWM simultanee;
- slot Matrix;
- Advanced Filter;
- Release;
- Delay;
- Reverb.

Evita di cambiare ripetutamente:

- Forma;
- Destinazione;
- Modalità;
- target;

mentre sono sostenute molte note.

Prova Default Init con un solo LFO e riattiva progressivamente i moduli.

10.119 Errori comuni

Confondere Rate e Depth

Rate controlla la velocità. Depth controlla l’escursione.

Usare troppo Pitch Depth

Anche valori bassi possono corrispondere a molti cent.

Modificare Rate in Sync BPM

In modalità sincronizzata la velocità dipende dalla divisione e dal BPM.

Pensare che Globale significhi Free Run

Globale riguarda gli oscillatori target della voce, non la fase dell'intero sintetizzatore.

Pensare che LFO 1 sia sempre una sola istanza

Il motore può creare più istanze interne per voci e routing differenti.

Pensare che Depth controlli la PWM

La PWM utilizza PWM Amount.

Modulare un filtro spento

La destinazione è selezionata, ma il modulo da controllare non è attivo.

Dimenticare la Mod Matrix

Lo stesso LFO può raggiungere altre destinazioni attraverso gli slot.

Usare tre LFO prima di comprenderne uno

Il risultato diventa difficile da analizzare e correggere.

10.120 Controllo finale

Prima di passare alla Mod Matrix, verifica quanto segue.

Configurazione

- sono attivi soltanto gli LFO necessari;
- Forma corrisponde al tipo di movimento;
- Rate Mode è stato scelto consapevolmente;
- Rate o Sync division sono adatti;
- Depth è proporzionata alla destinazione.

Routing

- la destinazione diretta è corretta;
- Globale o Per Oscillatore corrispondono all'intenzione;
- i target sono realmente udibili;
- i filtri destinazione sono accesi;
- l'Advanced Filter possiede un Mix operativo;
- PWM Source e PWM Amount sono stati controllati.

Interazioni

- non esistono slot Matrix inattesi;
- Pitch Bend, Glide e Detune non amplificano eccessivamente il vibrato;
- Filter ADSR e LFO collaborano in modo leggibile;
- Unison rimane controllato;
- Delay e Reverb non nascondono il ritmo;

- Sequencer e Arpeggiatore producono note abbastanza lunghe.

Memoria e performance

- la patch è stata salvata;
- A/B Compare è stato ascoltato per un tempo sufficiente;
- il Morph viene usato tra configurazioni compatibili;
- i risultati del Randomizer sono stati verificati;
- i mapping MIDI Learn sono intenzionali;
- il carico del sistema rimane sostenibile.

Gli LFO trasformano una patch statica in un sistema vivo. La loro efficacia non dipende dal numero di moduli attivi o dalla profondità massima, ma dalla precisione con cui Forma, Rate, Depth e destinazione collaborano con il timbro.

Una modulazione quasi impercettibile può risultare essenziale proprio perché aggiunge vita senza cancellare l’identità del suono.

11. Mod Matrix

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Mod Matrix e risorse

Gli otto slot contribuiscono alla stima del costo quando abilitati e con Amount diverso da zero. Questo peso è euristico, non una misura per slot. Le destinazioni globali degli effetti e quelle per voce non hanno lo stesso percorso interno.

Controlli e Morph

Il Morph interpola gli Amount degli otto slot compatibili ma conserva da A le sorgenti, le destinazioni e gli interruttori. Una curva numerica non passa quindi gradualmente da una rotta a un’altra. Prima di confrontare A e B controlla che le rotte strutturali siano quelle desiderate. Le modifiche alle rotte non richiedono di presumere che ogni variazione ricrei la voce: il comportamento va distinto per tipo di parametro.

Fonte principale: src/modulation/modulation-matrix.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

11. Mod Matrix

11.1 Dal movimento al controllo

Una patch può cambiare nel tempo per ragioni differenti.

Un LFO produce un movimento ciclico. Il Filter ADSR segue l'evoluzione della nota. La velocity distingue un attacco leggero da uno più energico. Mod Wheel, aftertouch e pedali permettono invece di trasformare il timbro durante l'esecuzione.

La Mod Matrix organizza queste relazioni.

Ogni slot stabilisce:

- quale sorgente genera la modulazione;
- quale parametro la riceve;
- quanto è profonda;
- in quale direzione agisce.

Il collegamento fondamentale è:

Source → Amount → Destination

Può essere letto come una frase:

quando la sorgente cambia, modifica anche la destinazione della quantità impostata.

Esempi:

- Velocity → VCF Cutoff;
- LFO 1 → Pan;
- Mod Wheel → Filter Drive;
- Aftertouch → Advanced Filter Mix;
- Expression → Reverb Mix.

La Mod Matrix non produce direttamente audio. Non è un effetto attraverso cui passa il segnale. È un sistema di controllo che modifica parametri appartenenti alle voci, ai filtri o alla catena globale degli effetti.

11.2 Dove si trova

Apri la scheda:

Mod Matrix

Il titolo interno del pannello è:

Modulation Matrix

La sezione contiene:

- otto slot indipendenti;
- un riepilogo dello stato generale;
- una clipboard temporanea per Copy e Paste;
- il comando Reset tutta la matrix.

Ogni slot dispone di:

- interruttore Enable;

- menu Source;
- menu Destination;
- cursore Amount;
- Copy;
- Paste;
- Reset slot;
- indicatore di stato.

Cambiare scheda non interrompe le modulazioni. La Matrix continua a funzionare anche quando il relativo pannello non è visibile.

11.3 Come si legge uno slot

Uno slot può essere rappresentato così:

Velocity → +0,18 → VCF Cutoff

Significa che la velocity della nota modifica il cutoff del VCF con una profondità positiva moderata.

Un altro esempio:

Expression → −0,20 → Reverb Mix

Significa che aumentando Expression il riverbero tende a diminuire.

I quattro elementi principali svolgono ruoli differenti.

Enable

Attiva o disattiva il collegamento.

Source

Stabilisce da dove proviene il valore di modulazione.

Destination

Stabilisce quale parametro viene modificato.

Amount

Stabilisce intensità e direzione della modulazione.

11.4 Gli otto slot

Ogni slot rappresenta un collegamento autonomo.

È possibile:

- usare una sorgente verso una sola destinazione;
- usare la stessa sorgente verso più destinazioni;
- usare più sorgenti verso lo stesso parametro;
- combinare movimento automatico e controllo espressivo;
- creare modulazioni positive e negative.

Esempio di struttura ordinata:

Slot	Source	Destination	Funzione
1	Velocity	VCF Cutoff	Le note forti diventano più brillanti
2	Mod Wheel	Filter Drive	La ruota aumenta la densità armonica
3	Aftertouch	Advanced Filter Mix	La pressione introduce il filtro avanzato
4	LFO 1	Pan	Il suono si muove nello spazio stereo

Gli altri slot possono rimanere spenti.

Non è necessario occupare l'intera Matrix. Due o tre collegamenti ben progettati sono spesso più efficaci di otto modulazioni difficili da distinguere.

11.5 Enable non cancella lo slot

Spegnere Enable interrompe il collegamento, ma conserva:

- Source;
- Destination;
- Amount.

Riattivandolo, la configurazione precedente torna operativa.

Enable è quindi diverso da Reset slot.

Un uso pratico consiste nel preparare una modulazione e confrontarla rapidamente:

1. configura lo slot;
2. attivalo;
3. ascolta;
4. disattivalo;
5. confronta il suono senza cambiare gli altri valori.

11.6 Quando uno slot è realmente operativo

Perché una modulazione produca un effetto devono essere soddisfatte più condizioni:

1. Enable deve essere attivo;
2. Amount deve essere diverso da zero;
3. Source deve produrre un valore utile;
4. Destination deve essere valida;
5. l'eventuale modulo di destinazione deve essere acceso;
6. la posizione di base deve lasciare spazio alla variazione.

Uno slot acceso con Amount pari a zero rimane neutro.

Esempio:

- Source: LFO 1;
- Destination: BPF Center;
- BPF spento.

Il routing è formalmente configurato, ma non esiste un BPF attivo da modulare.

Un altro esempio:

- Source: Mod Wheel;
- Destination: Reverb Mix;
- Mod Wheel al minimo.

Lo slot è attivo, ma la sorgente non sta ancora producendo una variazione positiva.

11.7 Configurazioni iniziali

Nello stato iniziale gli otto slot sono spenti e utilizzano Amount zero.

Le predisposizioni sono:

Slot	Source iniziale	Destination iniziale
1	LFO 1	VCF Cutoff
2	LFO 2	VCF Cutoff
3	LFO 3	Advanced Filter Freq
4	Velocity	VCF Cutoff
5	Filter Env	Filter Drive
6	LFO 1	Pan
7	LFO 2	Volume
8	LFO 3	Pitch

Questi collegamenti sono soltanto punti di partenza.

Non modificano il suono perché:

- Enable è disattivato;
- Amount è zero.

Le combinazioni possono essere sostituite liberamente.

11.8 Amount

Amount controlla la profondità del collegamento.

L’intervallo è:

−1,00 → +1,00

Il valore viene regolato in passi di 0,01.

Nell’indicatore dello slot può essere mostrato anche come percentuale:

- +0,25 corrisponde a +25%;
- −0,10 corrisponde a −10%;
- 0,00 corrisponde a una modulazione neutra.

La percentuale non rappresenta direttamente:

- hertz;
- decibel;
- cent;
- millisecondi;
- posizione finale del controllo.

È una quantità normalizzata che il motore adatta alla destinazione selezionata.

11.9 Amount positivo

Un Amount positivo mantiene la direzione principale della sorgente.

Esempio:

Mod Wheel → VCF Cutoff

Con Amount positivo, alzando la ruota il cutoff tende ad aumentare e il suono diventa più brillante.

Esempio:

Expression → Reverb Mix

Con Amount positivo, aumentando il pedale cresce la componente riverberata.

11.10 Amount negativo

Un Amount negativo inverte la direzione.

Esempio:

Mod Wheel → VCF Cutoff

Con Amount negativo, alzando la ruota il filtro tende a chiudersi.

Esempio:

Foot → Delay Mix

Con Amount negativo, aumentando il valore del pedale le ripetizioni diminuiscono.

La stessa sorgente può essere usata in due direzioni differenti:

- Mod Wheel → VCF Cutoff con Amount positivo;
- Mod Wheel → Reverb Mix con Amount negativo.

Alzando la ruota, il suono diventa più brillante e contemporaneamente meno distante.

11.11 Amount non è un valore assoluto

Un Amount di +0,50 non porta automaticamente la destinazione al 50% della propria corsa.

Ogni destinazione utilizza uno scaling interno specifico.

Pitch richiede variazioni molto più contenute rispetto al cutoff di un filtro. Delay Feedback deve rimanere entro limiti più prudenti rispetto a Pan. Volume viene modulato in rapporto al livello delle sorgenti.

Due slot impostati entrambi a +0,20 possono quindi produrre trasformazioni molto differenti.

Amount serve a:

- stabilire la direzione;
- confrontare due configurazioni;
- riprodurre una regolazione;
- misurare la profondità relativa.

La quantità reale deve essere valutata ascoltando.

11.12 Il valore di base rimane importante

La Matrix non sostituisce normalmente la posizione manuale del parametro. Le aggiunge una variazione.

Il risultato dipende quindi da:

- valore di base;
- valore corrente della Source;
- Amount;
- altri slot;
- routing diretti già attivi;
- limiti della destinazione.

Esempio:

- VCF Cutoff molto basso;
- Mod Wheel → VCF Cutoff;
- Amount positivo.

La ruota dispone di molto spazio per aprire il filtro.

Se il cutoff è già quasi al massimo, lo stesso slot produce una variazione più contenuta.

Lo stesso principio vale per:

- Pan già vicino a un lato;
- Filter Drive già elevato;
- Reverb Mix già alto;
- Advanced Filter Mix completamente wet;
- Delay Feedback vicino al limite.

Il valore manuale e Amount devono essere regolati insieme.

11.13 Più slot verso la stessa destinazione

Più sorgenti possono controllare lo stesso parametro.

Esempio:

- Velocity → VCF Cutoff;
- Mod Wheel → VCF Cutoff;
- Aftertouch → VCF Cutoff;
- LFO 1 → VCF Cutoff.

Il cutoff dipende contemporaneamente:

- dalla forza dell’attacco;

- dalla posizione della ruota;
- dalla pressione esercitata sul tasto;
- dal ciclo dell’LFO.

I contributi vengono sommati, ma il motore applica limiti prudenti allo stesso parametro.

Questo riduce il rischio di:

- intonazioni incontrollabili;
- filtri portati fuori dalla zona utile;
- Pan bloccato agli estremi;
- gain eccessivo;
- feedback instabile.

Aggiungere più slot non produce necessariamente un incremento perfettamente lineare.

Quando molti routing convergono sulla stessa destinazione, diventa inoltre più difficile capire quale sorgente stia dominando.

11.14 Una sorgente verso più destinazioni

Una stessa Source può controllare più parametri.

Esempio:

- Mod Wheel → VCF Cutoff;
- Mod Wheel → Filter Drive;
- Mod Wheel → Reverb Mix.

Alzando la ruota, il suono può diventare contemporaneamente:

- più aperto;
- più ricco di armoniche;
- più ambientale.

Questo comportamento crea una macro espressiva.

I singoli Amount devono però essere bilanciati separatamente. Aumentare tutto nella stessa direzione può produrre:

- salto di volume;
- eccesso di brillantezza;
- perdita di definizione;
- accumulo di effetti.

Una buona macro coordina più trasformazioni senza portarle tutte al massimo.

11.15 La Matrix si somma agli altri routing

La Mod Matrix non sostituisce i sistemi di modulazione già presenti.

Può sommarsi a:

- destinazione diretta degli LFO;
- Filter ADSR;
- VCF Key Track;

- controllo Velocity → VCF dedicato;
- PWM;
- Pitch Bend;
- Glide;
- MIDI Learn.

Il VCF Cutoff, per esempio, può dipendere contemporaneamente da:

- posizione manuale;
- Key Track;
- Velocity → VCF;
- Filter ADSR;
- LFO diretto;
- Velocity nella Matrix;
- Mod Wheel nella Matrix;
- Aftertouch nella Matrix.

Una patch complessa rimane comprensibile soltanto se ogni movimento ha un ruolo riconoscibile.

Sorgenti

11.16 Sorgenti disponibili

La Mod Matrix offre dieci sorgenti:

Source	Tipo	Comportamento principale
LFO 1	Ciclico	Movimento periodico
LFO 2	Ciclico	Movimento periodico
LFO 3	Ciclico	Movimento periodico
Filter Env	Per nota	Segue il Filter ADSR
Velocity	Per nota	Valore stabilito all’attacco
Mod Wheel	Globale MIDI	CC1
Aftertouch	Globale MIDI	Channel Pressure
Expression CC11	Globale MIDI	CC11
Breath CC2	Globale MIDI	CC2
Foot CC4	Globale MIDI	CC4

Le sorgenti appartengono a tre famiglie:

- automatiche;
- legate alla singola nota;
- controllate durante l’esecuzione.

11.17 Sorgenti bipolari e unipolari

Gli LFO sono sorgenti bipolari.

Il loro segnale attraversa valori positivi e negativi. Un LFO assegnato al Pan può quindi spostare il suono sopra e sotto la posizione di base, verso destra e verso sinistra.

Velocity e controller MIDI sono normalmente unipolari:

- valore minimo a zero;
- valore massimo a uno;
- valori intermedi durante il gesto.

Un Amount negativo ne inverte la direzione, ma non trasforma la sorgente in bipolare.

Filter Env segue invece una forma determinata da:

- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release;
- Polarity.

11.18 LFO 1, LFO 2 e LFO 3

Gli LFO configurati nella scheda Oscillatori & LFO possono essere usati come Source.

La Matrix utilizza:

- Enable;
- Forma;
- Rate Mode;
- Rate o Sync Division;
- Depth.

Perché il collegamento funzioni occorrono:

- LFO acceso;
- Depth maggiore di zero;
- slot acceso;
- Amount diverso da zero.

Depth e Amount controllano due livelli differenti.

Depth dell’LFO

Stabilisce la forza generale della sorgente.

Amount dello slot

Stabilisce quanto quella sorgente influenza la Destination scelta.

Esempio:

- LFO Depth: 50%;
- Amount Matrix: +0,20.

Riducendo Depth, si riduce anche la modulazione ricevuta dallo slot.

Portando Amount a zero, il routing Matrix diventa neutro, ma l'LFO può continuare a funzionare in altri percorsi.

11.19 Destinazione diretta e Destination Matrix

La Destination scelta nel pannello dell'LFO e quella scelta nella Matrix sono indipendenti.

Esempio:

- LFO 1 diretto → VCF Cutoff;
- LFO 1 nella Matrix → Pan.

Lo stesso LFO controlla contemporaneamente filtro e posizione stereo.

La Matrix utilizza la configurazione temporale dell'LFO, ma sceglie autonomamente la propria destinazione.

Anche la modalità Globale o Per Oscillatore e la selezione dei target appartengono al routing diretto. Non sostituiscono la Destination dello slot Matrix.

Per utilizzare un LFO soltanto nella Matrix è possibile:

1. selezionare Per Oscillatore;
2. disattivare tutti i target diretti;
3. mantenere LFO Enable e Depth attivi;
4. creare il routing desiderato nella Matrix.

Un'altra soluzione consiste nel dedicare un LFO esclusivamente alla Matrix.

11.20 Un LFO può svolgere più funzioni

Lo stesso LFO può essere utilizzato contemporaneamente per:

- una destinazione diretta;
- la PWM di uno o più oscillatori;
- più slot Matrix;
- una destinazione FX globale.

Esempio:

- LFO 1 diretto → VCF Cutoff;
- LFO 1 come PWM Source di Osc 2;
- LFO 1 → Pan nella Matrix;
- LFO 1 → Reverb Mix nella Matrix.

Forma e velocità rimangono coordinate, ma le quantità vengono controllate separatamente.

Questa tecnica può dare coerenza alla patch, ma può anche rendere difficile identificare l'origine di ogni movimento.

11.21 LFO per voce e LFO sugli effetti

Quando un LFO Matrix controlla una destinazione della voce, il relativo percorso viene creato per ogni nota.

Note avviate in momenti differenti possono quindi trovarsi in fasi differenti.

Il risultato può rendere:

- pad più organici;
- accordi meno statici;
- droni più complessi;
- movimenti stereo meno uniformi.

Quando lo stesso LFO controlla un effetto globale, il movimento agisce invece sulla somma delle voci.

LFO → Reverb Mix modifica l'unico riverbero globale, non crea un riverbero differente per ogni nota.

Sync BPM allinea la durata del ciclo al tempo musicale, ma non obbliga tutte le istanze per voce a iniziare nella stessa fase.

11.22 Filter Env

Filter Env utilizza la forma del Filter ADSR come sorgente.

La sua evoluzione dipende da:

- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release;
- Polarity.

Può essere assegnato a una destinazione differente dal Target diretto del Filter ADSR.

Esempi:

- Filter Env → Filter Drive;
- Filter Env → Advanced Filter Mix;
- Filter Env → Pan;
- Filter Env → Volume;
- Filter Env → Pitch.

La forma viene generata separatamente per ogni nota.

11.23 Filter ADSR Amount e Amount Matrix

Il controllo Amount del Filter ADSR e l'Amount della Mod Matrix sono indipendenti.

Filter ADSR Amount

Regola il collegamento diretto verso il Target scelto nella sezione Filter ADSR.

Amount Matrix

Regola la destinazione dello slot.

Esempio:

- Filter ADSR Amount: zero;
- Filter Env → Filter Drive;
- Amount Matrix: +0,12.

Il cutoff selezionato nel Filter ADSR non si muove, ma la forma dell'inviluppo modifica Filter Drive.

La stessa forma può essere usata contemporaneamente per:

- VCF Cutoff attraverso il routing diretto;
- Filter Drive attraverso uno slot;
- Advanced Filter Mix attraverso un altro slot.

11.24 Polarity del Filter Env

La Polarity del Filter ADSR influenza anche la Source Filter Env nella Matrix.

Con Polarity normale, l'inviluppo segue la direzione principale.

Con Polarity invertita, il suo andamento viene rovesciato.

Un Amount negativo introduce una seconda inversione.

Esempio:

- Polarity invertita;
- Amount negativo.

Le due inversioni possono annullarsi e riportare il movimento nella direzione originale.

Quando Filter Env sembra comportarsi al contrario, controlla entrambi i valori.

11.25 Velocity

Velocity rappresenta l'intensità associata all'inizio della nota.

Con una tastiera MIDI sensibile alla dinamica, ogni Note On può produrre un valore differente.

La tastiera virtuale e la tastiera del computer utilizzano invece Keyboard Velocity, regolata nella scheda Performance.

Velocity è adatta a controllare:

- VCF Cutoff;
- Volume;
- Filter Drive;
- Advanced Filter Depth;
- Advanced Filter Mix;
- HPF Cutoff;
- BPF Center.

Esempio:

Velocity → VCF Cutoff

Le note deboli rimangono più scure. Le note forti aprono maggiormente il filtro.

Velocity viene stabilita all'attacco e non cambia durante il sostegno della nota.

11.26 Velocity globale disattivata

Il comando globale Velocity modifica anche la Source Velocity della Matrix.

Con Velocity attiva, ogni nota utilizza la propria intensità.

Con Velocity disattivata, le differenze dinamiche vengono ignorate e le note ricevono un valore uniforme pieno.

Lo slot Velocity non viene cancellato, ma perde la differenza tra attacchi deboli e forti.

Può quindi produrre uno spostamento simile su tutte le note.

Per valutare realmente una modulazione dinamica, lascia Velocity globale attiva.

11.27 Mod Wheel

Mod Wheel corrisponde normalmente al MIDI CC1.

Il suo valore viene aggiornato continuamente durante l'esecuzione.

Usi comuni:

- Mod Wheel → VCF Cutoff;
- Mod Wheel → Filter Drive;
- Mod Wheel → Advanced Filter Mix;
- Mod Wheel → Mod FX Depth;
- Mod Wheel → Delay Mix;
- Mod Wheel → Reverb Mix.

La Mod Wheel non possiede una funzione sonora obbligatoria.

Se la patch non contiene un routing o un mapping dedicato, muovere la ruota può non modificare nulla.

11.28 Mod Wheel verso Pitch non è vibrato

Il routing:

Mod Wheel → Pitch

produce uno spostamento continuo dell'intonazione.

Non genera automaticamente un vibrato.

Per creare un vibrato controllabile dalla ruota:

1. usa un LFO come Source;
2. assegna l'LFO a Pitch;
3. collega tramite MIDI Learn una manopola o un controllo fisico a LFO Depth oppure all'Amount dello slot.

In questo modo:

- l'LFO produce l'oscillazione;
- il controllo fisico ne regola la profondità.

11.29 Aftertouch

Aftertouch utilizza il Channel Pressure ricevuto dal MIDI.

Il valore è comune al canale.

Non si tratta di aftertouch polifonico per singola nota e non costituisce un sistema MPE.

È adatto a trasformazioni che devono entrare dopo l’attacco:

- Aftertouch → VCF Cutoff;
- Aftertouch → Filter Drive;
- Aftertouch → Advanced Filter Depth;
- Aftertouch → Advanced Filter Mix;
- Aftertouch → Volume;
- Aftertouch → Reverb Mix.

Esempio:

La nota inizia con un timbro relativamente chiuso. Aumentando la pressione, il filtro si apre e il suono diventa più presente.

La scheda MIDI permette di verificare se il controller trasmette realmente Channel Aftertouch.

11.30 Expression CC11

Expression utilizza il MIDI CC11.

Può essere controllata con:

- pedale;
- slider;
- manopola;
- controller programmabile.

Expression non controlla automaticamente il Master.

Può essere assegnata a:

- Volume;
- VCF Cutoff;
- Filter Drive;
- Advanced Filter Mix;
- Mod FX Mix;
- Delay Mix;
- Reverb Mix.

Expression → Volume modifica il livello delle sorgenti mantenendo la forma dell’Amp ADSR.

Expression → Reverb Mix permette di spostare gradualmente il suono dal primo piano a uno spazio più distante.

11.31 Breath CC2

Breath utilizza il MIDI CC2.

È pensato soprattutto per:

- breath controller;
- controller a fiato;
- dispositivi configurati per trasmettere CC2.

Può controllare:

- Volume;
- VCF Cutoff;
- BPF Center;
- Advanced Filter Mix;
- Filter Drive;
- Mod FX Mix.

Per un timbro sintetico ispirato a un fiato si possono creare più slot:

- Breath → Volume;
- Breath → VCF Cutoff;
- Breath → Advanced Filter Mix.

Lo stesso gesto controlla così intensità, brillantezza e componente formantica.

11.32 Foot CC4

Foot utilizza il MIDI CC4.

Può essere prodotto da un pedale oppure da un altro controllo configurato per inviare quel messaggio.

Usi possibili:

- Foot → Delay Mix;
- Foot → Reverb Mix;
- Foot → Mod FX Mix;
- Foot → VCF Cutoff;
- Foot → Filter Drive;
- Foot → Delay Feedback.

Delay Feedback richiede particolare prudenza.

Per un controllo live più prevedibile è normalmente preferibile:

Foot → Delay Mix

invece di aumentare direttamente il Feedback.

11.33 Valori runtime dei controller

La patch salva il routing, ma non la posizione momentanea del controller.

Vengono conservati:

- Enable;
- Source;
- Destination;
- Amount.

Non vengono conservati:

- posizione corrente della Mod Wheel;
- pressione Aftertouch;
- valore corrente di Expression;
- valore corrente di Breath;

- valore corrente di Foot;
- dispositivo MIDI selezionato.

Dopo aver caricato un preset può essere necessario muovere il controller fisico per riallinearlo allo stato operativo.

Destinazioni

11.34 Destinazioni disponibili

La Mod Matrix offre venti destinazioni.

Gruppo	Destinazioni
Filtri principali	VCF Cutoff, HPF Cutoff, BPF Center, Notch Center
Advanced Filter	Advanced Filter Freq, Advanced Filter Depth, Advanced Filter Mix
Pre-filtro e voce	Filter Drive, Pan, Volume, Pitch
Mod FX	Mod FX Mix, Mod FX Rate, Mod FX Depth
Delay	Delay Mix, Delay Time, Delay Feedback, Delay Damp
Reverb	Reverb Mix, Reverb Damp

Le destinazioni appartengono a due categorie:

- per voce;
- globali.

11.35 Destinazioni per voce

Le destinazioni seguenti vengono applicate separatamente a ogni nota:

- filtri principali;
- Advanced Filter;
- Filter Drive;
- Pan;
- Volume;
- Pitch.

In modalità Poly, ogni nota possiede il proprio percorso.

Per questo motivo le note di un accordo possono reagire in modo differente quando possiedono:

- velocity diverse;
- Filter Env avviati in momenti differenti;
- fasi LFO differenti;
- momenti di rilascio differenti.

11.36 Destinazioni globali

Le destinazioni relative agli effetti agiscono sulla somma delle voci:

- Mod FX;
- Delay;
- Reverb.

Esiste un solo percorso globale per ciascuna famiglia.

La modulazione non viene moltiplicata per il numero di note dell’accordo.

Questo evita che più voci tentino di imporre simultaneamente valori differenti allo stesso:

- Delay Feedback;
- Delay Time;
- Reverb Mix;
- Mod FX Rate.

11.37 VCF Cutoff

VCF Cutoff controlla la frequenza del filtro low-pass principale.

È una delle destinazioni più versatili.

Può essere usata per:

- rendere le note forti più brillanti;
- aprire il filtro con Aftertouch;
- creare sweep ciclici;
- controllare il timbro con la Mod Wheel;
- aggiungere movimento lento a un pad.

Il VCF deve essere attivo.

La posizione di base determina il margine disponibile.

Con Resonance elevata, il movimento diventa più evidente, ma può anche produrre picchi intensi.

11.38 HPF Cutoff

HPF Cutoff controlla la frequenza del filtro high-pass.

Aumentandola vengono eliminate progressivamente le frequenze basse.

Usi possibili:

- alleggerire un pad;
- assottigliare una texture;
- rimuovere temporaneamente il corpo del suono;
- creare un movimento ritmico nelle basse.

HPF deve essere attivo.

Su bassi e sub utilizza Amount ridotti. Una variazione moderata può eliminare la fondamentale e far sembrare il suono improvvisamente debole.

11.39 BPF Center

BPF Center modifica la frequenza centrale del filtro band-pass.

Spostandola cambia la fascia dello spettro che viene conservata.

È utile per:

- timbri nasali;
- sweep;
- suoni radiofonici;
- formanti sintetici;
- texture;
- percussioni filtrate.

Con un LFO lento può produrre una scansione ciclica.

Con Breath o Expression può rendere più articolato un timbro sintetico ispirato a un fiato.

BPF deve essere attivo.

11.40 Notch Center

Notch Center sposta la zona scavata dal filtro Notch.

Il risultato può essere più sottile rispetto alla modulazione del VCF.

È adatto a:

- pad;
- suoni cavi;
- texture;
- variazioni spettrali lente;
- movimenti simili a cambiamenti di fase.

La modulazione risulta normalmente più evidente con sorgenti ricche di armoniche:

- sawtooth;
- square;
- pulse;
- Noise;
- materiale arricchito dal Drive.

Notch deve essere attivo.

11.41 Modulare un filtro spento

Se il filtro è disattivato, la relativa destinazione non produce un cambiamento udibile.

Quando una modulazione sembra inefficace, controlla:

1. Enable dello slot;
2. Amount;
3. stato della Source;
4. interruttore del filtro;
5. frequenza di base;

6. Resonance;
7. contenuto armonico della sorgente;
8. altri filtri attivi in serie.

Una sinusoide può rendere poco evidente una scansione Notch che risulterebbe chiara con una sawtooth.

11.42 Advanced Filter Freq

Advanced Filter Freq controlla il principale parametro di frequenza dell'Advanced Filter.

Il risultato dipende dalla modalità selezionata:

- Allpass / fase;
- Resonator / peak;
- Vowel / formant;
- Comb / metallico.

In Resonator sposta la zona enfatizzata.

In Vowel cambia la posizione delle componenti formantiche.

In Comb modifica la struttura delle risonanze metalliche.

L'Advanced Filter deve essere attivo.

Il movimento diventa più evidente quando aumentano:

- Depth;
- Mix;
- Amount Matrix;
- ricchezza armonica della sorgente.

11.43 Advanced Filter Depth

Advanced Filter Depth controlla l'intensità caratteristica dell'algoritmo.

Il significato interno cambia secondo la modalità.

Può intervenire su:

- Q;
- enfasi delle bande;
- guadagno delle risonanze;
- feedback del Comb;
- profondità della risposta.

In Allpass vengono modulati soltanto i parametri realmente disponibili, senza creare un guadagno artificiale.

Questa destinazione è sensibile soprattutto con:

- Resonator;
- Vowel;
- Comb.

Parti da Amount bassi.

11.44 Advanced Filter Mix

Advanced Filter Mix controlla il rapporto tra segnale asciutto ed elaborato.

È utile per introdurre gradualmente:

- un formante;
- una risonanza;
- una componente metallica;
- una trasformazione di fase;
- una colorazione sperimentale.

Esempio:

Aftertouch → Advanced Filter Mix

La nota inizia relativamente pulita. Aumentando la pressione, entra progressivamente il filtro avanzato.

Se il Mix di base è già al massimo, una modulazione positiva dispone di poco margine.

11.45 Filter Drive

Filter Drive modifica prudentemente il trattamento pre-filtro della voce.

Può rendere il suono:

- più ricco di armoniche;
- più denso;
- più presente;
- più aggressivo;
- più sensibile al lavoro dei filtri.

Usi comuni:

- Velocity → Filter Drive;
- Filter Env → Filter Drive;
- Aftertouch → Filter Drive;
- Mod Wheel → Filter Drive.

Poiché Filter Drive si trova prima dei filtri, le armoniche aggiunte vengono successivamente scolpite da:

- HPF;
- BPF;
- Notch;
- VCF.

Un aumento del Drive può far crescere il volume percepito. Controlla anche livelli degli oscillatori, Resonance, EQ, Drive globale e Master.

11.46 Pan

Pan modifica la posizione stereo degli oscillatori tonali della voce.

È particolarmente adatto a:

- LFO;

- Filter Env;
- Mod Wheel;
- Aftertouch.

Esempio:

LFO 1 → Pan

Il suono si muove ciclicamente tra sinistra e destra.

La posizione di base degli oscillatori rimane importante. Un oscillatore già completamente a sinistra possiede poco spazio per muoversi ulteriormente nella stessa direzione.

La destinazione Pan agisce sui panner degli oscillatori. Una patch costituita soltanto da Noise può quindi non presentare lo stesso movimento.

11.47 Volume

Volume modifica il livello delle sorgenti all'interno della singola voce.

Interessa:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3;
- Noise.

La modulazione avviene prima dell'Amp ADSR.

Non annulla quindi:

- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release.

Usi comuni:

- Velocity → Volume;
- Expression → Volume;
- Aftertouch → Volume;
- LFO → Volume.

LFO → Volume produce tremolo.

Con una forma square e una velocità sincronizzata può generare un effetto simile a un gate ritmico.

Volume Matrix non equivale a Master. Master interviene sul risultato globale, comprese le code degli effetti.

11.48 Pitch

Pitch modifica l'intonazione degli oscillatori e dei layer Unison della voce.

Non modifica:

- Noise;
- nota MIDI memorizzata;

- Master Tuning;
- Octave Shift;
- range del Pitch Bend.

Usi possibili:

- LFO → Pitch per vibrato;
- Filter Env → Pitch per transienti;
- Mod Wheel → Pitch per variazioni continue;
- Aftertouch → Pitch per effetti sperimentali.

Pitch utilizza uno scaling prudente, ma rimane una destinazione sensibile.

Può sommarsi a:

- Pitch Bend;
- Fine Tune;
- Unison Detune;
- Glide;
- altri LFO;
- altri slot Pitch.

Per un vibrato musicale parti da Amount molto bassi.

Effetti globali

11.49 Le destinazioni FX seguono la modalità attiva

Le destinazioni degli effetti controllano la famiglia, non un singolo algoritmo fissato permanentemente.

Mod FX segue:

- Chorus;
- Ensemble;
- Phaser;
- Flanger.

Delay segue:

- Mono;
- Ping-Pong.

Reverb segue:

- Room;
- Hall;
- Plate;
- Dark.

Esempio:

- Destination: Mod FX Mix;
- modalità corrente: Chorus.

Lo slot controlla il Mix del Chorus.

Passando a Phaser, lo stesso slot controlla il Mix del Phaser.

Cambiare modalità non richiede di ricreare il routing, ma può modificare profondamente il risultato. Dopo il cambio è opportuno ricontrollare Amount.

11.50 Sorgenti compatibili con gli effetti globali

Le destinazioni FX globali possono essere controllate da:

- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot.

Velocity e Filter Env rimangono sorgenti per voce e non vengono collegate agli effetti globali.

Combinazioni come:

- Velocity → Reverb Mix;
- Filter Env → Delay Feedback;

possono essere selezionate nella UI, ma non producono il routing globale previsto.

Un accordo contiene più velocity e più inviluppi contemporanei. Non esisterebbe un singolo valore univoco da applicare allo stesso effetto globale.

11.51 Mod FX Mix

Mod FX Mix controlla la quantità elaborata dell'effetto di modulazione attivo.

È adatto a:

- Expression;
- Foot;
- Mod Wheel;
- LFO lento.

Esempio:

Expression → Mod FX Mix

Il pedale introduce gradualmente Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger secondo la modalità selezionata.

L'effetto deve essere attivo.

11.52 Mod FX Rate

Mod FX Rate modifica la velocità interna dell'effetto.

Nel Chorus e nell'Ensemble cambia la rapidità del movimento.

Nel Phaser modifica la velocità della scansione.

Nel Flanger modifica il movimento del ritardo breve.

Esempio:

LFO 1 → Mod FX Rate

L’LFO varia ciclicamente la velocità di un altro movimento.

Il risultato può essere organico, ma anche difficile da seguire ritmicamente.

Usa:

- LFO lento;
- Amount basso;
- Rate di base già efficace.

11.53 Mod FX Depth

Mod FX Depth controlla la profondità interna dell’algoritmo.

Può aumentare:

- l’ampiezza del movimento nel Chorus;
- il movimento stereo dell’Ensemble;
- l’estensione della scansione del Phaser;
- l’intensità del Flanger.

Amount elevati possono:

- sfocare l’intonazione;
- ridurre la definizione dell’attacco;
- assottigliare il centro stereo;
- rendere il suono metallico.

Controlla il risultato con note singole, accordi e code.

11.54 Delay Mix

Delay Mix controlla la quantità delle ripetizioni.

Usi comuni:

- Foot → Delay Mix;
- Expression → Delay Mix;
- Mod Wheel → Delay Mix;
- LFO lento → Delay Mix.

Un pedale può lasciare asciutte le frasi veloci e introdurre l’eco soltanto alla fine.

Il Delay deve essere attivo.

11.55 Delay Time

Delay Time modifica la distanza temporale tra le ripetizioni.

Variarlo mentre il Delay è in funzione può produrre:

- cambiamenti ritmici;

- scivolamenti;
- variazioni d’intonazione nelle code;
- effetti simili a un nastro instabile.

Per un risultato controllato:

- usa un LFO lento;
- mantieni Amount basso;
- limita Feedback;
- prova note brevi.

La modulazione viene contenuta in rapporto allo spazio disponibile intorno al tempo di base.

11.56 Delay Time e sincronizzazione

Quando il Delay è sincronizzato, il tempo di base deriva dal BPM e dalla divisione scelta.

La Matrix aggiunge comunque una variazione al tempo operativo.

Le ripetizioni possono quindi allontanarsi momentaneamente dalla griglia perfetta.

Questa tecnica è utile per:

- texture;
- dub;
- effetti analogici;
- code instabili;
- trasformazioni pitch-like.

Non è indicata quando serve un Delay rigidamente sincronizzato.

11.57 Delay Feedback

Delay Feedback controlla quanta parte delle ripetizioni ritorna all’ingresso del Delay.

Amount positivo aumenta la persistenza.

Amount negativo la riduce.

È una delle destinazioni più delicate.

Una combinazione impegnativa comprende:

- Feedback di base alto;
- Amount positivo;
- Delay Mix elevato;
- Reverb lungo;
- Release lunga;
- note ripetute rapidamente.

Il motore applica limiti prudenti e Feedback Guard, ma queste protezioni non sostituiscono il corretto bilanciamento.

Inizia da Amount molto bassi.

11.58 Delay Damp

Delay Damp modifica il filtro applicato alle ripetizioni.

In generale:

- valori più bassi rendono l’eco più scuro;
- valori più alti conservano maggiore brillantezza.

Usi possibili:

- LFO lento → Delay Damp;
- Mod Wheel → Delay Damp;
- Foot → Delay Damp.

La modulazione può far passare le ripetizioni da lontane e opache a più chiare e definite.

11.59 Reverb Mix

Reverb Mix controlla la quantità di segnale riverberato.

Usi comuni:

- Expression → Reverb Mix;
- Foot → Reverb Mix;
- Mod Wheel → Reverb Mix;
- LFO lento → Reverb Mix.

Expression → Reverb Mix è particolarmente utile nei pad: il pedale può spostare progressivamente il suono dal primo piano a uno spazio più distante.

Il Reverb deve essere attivo.

11.60 Reverb Damp

Reverb Damp modifica la frequenza di smorzamento della coda.

Può rendere il riverbero:

- più scuro;
- più morbido;
- più brillante;
- più definito.

Con Amount negativo, aumentando la Source la coda può diventare più scura.

Con Amount positivo può conservare maggiormente le alte frequenze.

Il risultato dipende anche da:

- modalità Reverb;
- Decay;
- materiale inviato;
- Delay posto prima del Reverb;
- Equalizzazione.

11.61 Destinazioni non disponibili

La Mod Matrix non controlla ogni parametro di Sorgiva Synth.

Non sono disponibili come Destination dirette:

- Resonance dei filtri;
- livelli separati di Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- Ring Mod Amount;
- FM Amount;
- Osc Sync Amount;
- Unison Voices;
- Unison Detune;
- Stereo Spread;
- bande dell’EQ;
- Drive globale;
- Reverb Size;
- Reverb Decay;
- Master;
- Master Tuning;
- Preset Morph.

Non sono disponibili come Source:

- Amp ADSR;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- generatore Random;
- MPE.

Alcuni parametri esclusi dalla Matrix possono comunque essere controllati tramite MIDI Learn.

Reverb Size e Decay non sono destinazioni Matrix perché modificano una struttura ambientale che non viene trattata come un normale parametro continuo di modulazione.

Gestione degli slot

11.62 Copy

Copy memorizza temporaneamente la configurazione dello slot selezionato.

Vengono copiati:

- Enable;
- Source;
- Destination;
- Amount.

La clipboard è condivisa dagli otto slot.

Non costituisce:

- un preset;

- uno slot A/B;
- un backup;
- un file esportato.

Copiare uno slot spento memorizza anche il suo stato disabilitato.

11.63 Paste

Paste applica allo slot scelto la configurazione presente nella clipboard.

Esempio:

1. crea Mod Wheel → VCF Cutoff nello Slot 1;
2. premi Copy;
3. premi Paste nello Slot 2;
4. cambia Destination dello Slot 2 in Filter Drive;
5. regola separatamente i due Amount.

La stessa Source controlla ora due destinazioni.

Poiché Paste copia anche Enable, lo slot incollato può diventare immediatamente operativo.

11.64 Reset slot

Reset slot ripristina la predisposizione iniziale del singolo slot.

Il comando:

- spegne Enable;
- riporta Amount a zero;
- ripristina la Source iniziale;
- ripristina la Destination iniziale.

Non equivale al semplice spegnimento.

Reset Slot 6, per esempio, ripristina:

LFO 1 → Pan

lasciando il collegamento disattivato e neutro.

11.65 Reset tutta la matrix

Reset tutta la matrix ripristina tutti gli otto slot.

Non modifica:

- oscillatori;
- LFO;
- filtri;
- inviluppi;
- EQ;
- effetti;
- Performance;
- preset salvati;

- mapping MIDI Learn.

Elimina però tutti i routing Matrix della patch corrente.

La clipboard Copy/Paste rimane un elemento separato e non deve essere considerata un sistema affidabile di recupero.

Prima del reset conviene:

- salvare un preset utente;
- memorizzare lo stato in A/B Compare;
- esportare la patch;
- duplicare il preset.

11.66 Indicatori di stato

Ogni slot mostra un riepilogo.

Esempio:

Mod Wheel → VCF Cutoff · +24%

La percentuale rappresenta l'Amount normalizzato, non lo spostamento reale del cutoff.

Quando lo slot è disattivato oppure Amount è zero compare:

Slot spento

Se una Source o una Destination importata non è riconosciuta, può comparire:

Slot disattivato: source/destination non valida

Il riepilogo generale mostra:

- numero degli slot attivi;
- stato della clipboard;
- fallback per i preset legacy.

La Matrix non mostra un misuratore animato del valore istantaneo della Source.

Per verificarlo occorre:

- ascoltare;
- muovere il controller;
- osservare i monitor MIDI;
- provare i valori estremi;
- usare Scope e Spectrum quando utili.

11.67 Modificare uno slot durante una nota

Cambiare Amount, Enable, Source o Destination aggiorna il routing audio.

Le modifiche strutturali possono richiedere la ricostruzione delle voci attive.

Durante una nota sostenuta la transizione può quindi risultare differente dal semplice movimento continuo di un controller già collegato.

Per confronti più puliti:

1. rilascia le note;
2. modifica Source o Destination;
3. suona nuovamente;
4. regola Amount;
5. ripeti lo stesso gesto.

Muovere Mod Wheel, Expression o Aftertouch su un routing già creato avviene invece in modo continuo e con smoothing prudente.

Preset e strumenti creativi

11.68 Salvataggio nella patch

La configurazione degli otto slot viene salvata insieme alla patch.

Per ogni slot vengono conservati:

- Enable;
- Source;
- Destination;
- Amount.

Non vengono salvati:

- fase momentanea degli LFO;
- valori correnti dei controller;
- note attive;
- code audio;
- clipboard Copy/Paste;
- dispositivi MIDI;
- oggetti interni WebAudio.

Caricando il preset, gli slot vengono ricostruiti e sincronizzati con il motore.

11.69 Compatibilità con preset precedenti

I preset creati prima dell’introduzione della Matrix rimangono utilizzabili.

Se il file non contiene dati validi, viene applicato un fallback prudente:

- otto slot presenti;
- tutti gli slot spenti;
- Amount zero.

I vecchi preset con quattro slot vengono normalizzati:

- Slot 1–4 vengono recuperati;
- Slot 5–8 rimangono spenti.

Se Source o Destination non sono riconosciute, lo slot viene disattivato senza bloccare il caricamento del resto della patch.

11.70 Factory preset

Diversi factory preset utilizzano la Matrix per aggiungere dinamica ed espressività.

Le assegnazioni possono comprendere:

- Velocity → Volume;
- Velocity → VCF Cutoff;
- Mod Wheel → VCF Cutoff;
- Aftertouch → Filter Drive;
- Aftertouch → Advanced Filter Mix;
- LFO → Pan.

Quando provi un factory preset:

1. suona piano e forte;
2. muovi la Mod Wheel;
3. prova Aftertouch, se disponibile;
4. controlla gli slot attivi;
5. leggi la descrizione del preset.

Un timbro può sembrare stabile con i controller al minimo e rivelare una seconda configurazione durante l’esecuzione.

11.71 A/B Compare

A/B Compare conserva la Matrix insieme al resto della patch.

Può essere usato per confrontare:

- Matrix attiva contro Matrix spenta;
- Amount differenti;
- routing espressivi differenti;
- una versione semplice e una più articolata.

Procedura:

1. memorizza la patch in A;
2. modifica gli slot;
3. memorizza il risultato in B;
4. alterna A e B;
5. usa le stesse note;
6. mantieni la stessa velocity;
7. usa i controller nelle stesse posizioni.

A/B non memorizza i valori runtime della Mod Wheel o dei pedali.

Una differenza di esecuzione può quindi essere scambiata per una differenza tra le patch.

11.72 Preset Morph

Preset Morph interpola gli Amount degli slot, perché sono valori numerici continui.

Non interpola:

- Enable;

- Source;
- Destination.

La struttura del routing rimane quella dello stato A.

Esempio compatibile:

- A: Mod Wheel → VCF Cutoff, Amount +0,10;
- B: Mod Wheel → VCF Cutoff, Amount +0,40.

Il Morph può produrre valori intermedi.

Esempio non strutturalmente interpolabile:

- A: Mod Wheel → VCF Cutoff;
- B: Aftertouch → Reverb Mix.

Il Morph non crea una trasformazione graduale tra i due collegamenti.

Per un risultato prevedibile, prepara A e B con:

- stessi slot attivi;
- stesse Source;
- stesse Destination;
- Amount differenti.

11.73 Sound Randomizer

Il Sound Randomizer può modificare la Matrix quando lo Scope è:

- Mod Matrix;
- All.

Può cambiare:

- Enable;
- Source;
- Destination;
- Amount.

Il sistema utilizza guardrail specifici:

- limita normalmente il risultato a un massimo di tre slot attivi;
- riduce gli Amount delle destinazioni più sensibili;
- evita Velocity e Filter Env sugli effetti globali;
- contiene Pitch e Delay Feedback;
- non modifica i factory preset originali.

Dopo una randomizzazione:

1. controlla gli slot attivi;
2. prova i controller assegnati;
3. spegni gli slot uno alla volta;
4. verifica Pitch, Volume e Feedback;
5. conserva soltanto i collegamenti utili.

Undo Randomize recupera lo stato precedente disponibile, ma non sostituisce un preset salvato.

MIDI Learn

11.74 Controlli Matrix mappabili

I principali controlli degli otto slot sono disponibili come target MIDI Learn.

Per ogni slot possono essere mappati:

- Amount;
- Enable;
- Source;
- Destination.

Controllo	Tipo MIDI Learn
Amount	Continuous
Enable	Toggle
Source	Selector
Destination	Selector

Una manopola può modificare Amount.

Un pulsante può attivare o disattivare lo slot.

Un encoder può attraversare Source e Destination.

Cambiare Source o Destination durante una nota produce però una modifica strutturale. Questi mapping sono normalmente più adatti alla preparazione della patch che al controllo espressivo continuo.

11.75 Source MIDI e MIDI Learn

Usare un controller come Source e usarlo tramite MIDI Learn sono operazioni differenti.

Controller come Source

Mod Wheel → VCF Cutoff

Il valore CC1 attraversa la Matrix e viene scalato da Amount.

MIDI Learn su Amount

Manopola fisica → Amount dello Slot 1

La manopola modifica direttamente la profondità del routing.

Le due tecniche possono essere combinate.

Esempio:

- Source: LFO 1;
- Destination: Pitch;
- Amount controllato via MIDI Learn.

La manopola regola la profondità del vibrato prodotto dall’LFO.

Questo è diverso da Mod Wheel → Pitch, che produce uno spostamento diretto dell'intonazione.

I mapping MIDI Learn vengono salvati ed esportati separatamente dai preset sonori.

CPU, sicurezza e metodo

11.76 Impatto sul sistema

La Matrix aggiunge nodi e percorsi di modulazione.

Il costo dipende da:

- numero degli slot attivi;
- Source;
- Destination;
- polifonia;
- oscillatori attivi;
- Unison;
- Release;
- filtri;
- effetti.

Gli slot destinati a parametri per voce vengono ripetuti per ogni nota attiva.

Un LFO usato in più routing può richiedere più istanze interne.

Le destinazioni FX globali non vengono invece moltiplicate per la polifonia.

Per ridurre il carico:

1. usa soltanto gli slot necessari;
2. spegni le modulazioni non udibili;
3. riduci Max Voices;
4. riduci Unison;
5. accorcia Release;
6. evita routing quasi identici;
7. limita gli effetti più pesanti;
8. spegni Scope e Spectrum se necessario.

Abbassare Master riduce il volume, ma non il costo della patch.

11.77 Smoothing e limiti interni

La Matrix utilizza smoothing e limiti specifici secondo la destinazione.

Queste protezioni contribuiscono a ridurre:

- click;
- salti improvvisi;
- Pitch eccessivo;
- Pan fuori range;
- gain troppo alto;
- cutoff distruttivi;
- feedback incontrollato.

Il sistema non rende automaticamente musicale ogni combinazione.

Un routing può essere tecnicamente sicuro ma:

- troppo intenso;
- ridondante;
- poco utile;
- inadatto al timbro;
- difficile da controllare.

Dynamics Safety protegge il livello finale, ma non sostituisce una Matrix ben progettata.

11.78 Costruire prima il timbro

La Matrix è più efficace quando la patch funziona già senza modulazioni complesse.

Un ordine consigliato è:

1. scegliere gli oscillatori;
2. bilanciare i livelli;
3. impostare Amp ADSR;
4. regolare filtri e Filter ADSR;
5. aggiungere gli effetti essenziali;
6. costruire la risposta espressiva con la Matrix.

Se il suono di base è debole o confuso, la Matrix tende ad amplificare il problema invece di risolverlo.

11.79 Aggiungere uno slot alla volta

Per ogni nuovo collegamento:

1. scegli Source;
2. scegli Destination;
3. porta Amount a zero;
4. attiva Enable;
5. aumenta lentamente Amount;
6. prova eventualmente un valore negativo;
7. usa il minimo e il massimo della Source;
8. ascolta note basse, alte e accordi;
9. disattiva lo slot per confrontare.

Dopo aver aggiunto più slot, spegnili uno alla volta.

Se la rimozione di uno slot non produce una differenza utile, probabilmente quel routing non è necessario.

11.80 Organizzare gli slot per funzione

Una possibile organizzazione è:

- Slot 1: dinamica iniziale;
- Slot 2: Mod Wheel;
- Slot 3: Aftertouch;
- Slot 4: pedale;

- Slot 5: movimento LFO;
- Slot 6: effetto globale;
- Slot 7–8: riserva.

Questa struttura facilita:

- lettura della patch;
- diagnosi;
- confronto A/B;
- utilizzo dei controller;
- modifica successiva.

Un buon routing dovrebbe poter essere descritto con una frase semplice.

11.81 Quantità iniziali prudenti

Non esistono valori universali, ma per una prima prova si può partire da zone moderate.

Destinazione	Zona iniziale indicativa
Cutoff e Advanced Filter	circa ±0,05 / ±0,20
Pan	circa ±0,05 / ±0,15
Volume	circa ±0,03 / ±0,12
Pitch	valori molto piccoli, spesso inferiori a ±0,03
Filter Drive	circa ±0,03 / ±0,10
Mix degli effetti	circa ±0,05 / ±0,20
Delay Feedback	quantità minime

Questi valori non rappresentano preset obbligatori.

Sono punti di partenza per evitare che la prima prova risulti eccessiva.

Esercizi pratici

11.82 Velocity verso VCF Cutoff

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su sawtooth.
3. Porta il VCF Cutoff in una posizione intermedia.
4. Lascia Velocity globale attiva.
5. Apri Mod Matrix.
6. Attiva uno slot.
7. Seleziona Velocity.
8. Seleziona VCF Cutoff.
9. Imposta Amount intorno a +0,15.
10. Suona note deboli e forti.

Le note forti dovrebbero diventare più brillanti.

Porta poi Amount a un valore negativo. Le note forti tenderanno a chiudere il filtro.

11.83 LFO verso Pan

1. Carica una patch semplice.
2. Attiva LFO 1.
3. Scegli sine.
4. Imposta un Rate lento.
5. Regola Depth su un valore moderato.
6. Crea LFO 1 → Pan.
7. Attiva lo slot.
8. Parti da Amount +0,08.
9. Mantieni una nota.

Il suono dovrebbe muoversi gradualmente nello spazio stereo.

Prova successivamente:

- triangle per un movimento più lineare;
- square per un'alternanza netta;
- sawtooth per una scansione asimmetrica.

11.84 Filter Env verso Filter Drive

1. Usa una sawtooth.
2. Attiva Filter Drive con una quantità moderata.
3. Imposta Filter ADSR con Attack breve, Decay medio e Sustain basso.
4. Lascia Filter ADSR Amount a zero.
5. Crea Filter Env → Filter Drive.
6. Imposta Amount intorno a +0,10.
7. Suona note brevi.

Il Drive dovrebbe risultare più intenso nella prima parte della nota e diminuire seguendo l'inviluppo.

Questo esercizio dimostra che Filter Env può essere usato anche senza una modulazione diretta del cutoff.

11.85 Aftertouch verso Cutoff e Drive

1. Carica un lead.
2. Verifica nella scheda MIDI che Aftertouch venga ricevuto.
3. Crea Aftertouch → VCF Cutoff.
4. Imposta Amount intorno a +0,15.
5. Crea Aftertouch → Filter Drive.
6. Imposta Amount intorno a +0,06.
7. Suona una nota.
8. Aumenta gradualmente la pressione.

Il suono dovrebbe diventare:

- più aperto;

- più ricco di armoniche;
- più intenso.

Se il livello cresce troppo, riduci prima Filter Drive.

11.86 Expression verso Reverb Mix

1. Attiva il Reverb.
2. Scegli una modalità.
3. Imposta un Mix di base basso.
4. Crea Expression → Reverb Mix.
5. Usa un Amount moderato.
6. Muovi lentamente il pedale.

Il suono dovrebbe passare da relativamente asciutto a più ambientale.

Prova anche:

- Amount positivo con Mix basso;
- Amount negativo con Mix iniziale elevato.

11.87 Mod Wheel verso due destinazioni

1. Crea Mod Wheel → VCF Cutoff con Amount +0,18.
2. Crea Mod Wheel → Filter Drive con Amount +0,06.
3. Lascia la ruota al minimo.
4. Suona la patch.
5. Alza lentamente la ruota.

Il timbro dovrebbe diventare:

- più brillante;
- più ricco;
- più aggressivo.

Regola separatamente i due Amount finché il cambiamento non produce un salto eccessivo di volume.

11.88 LFO verso Delay Time

1. Attiva il Delay.
2. Mantieni Mix e Feedback moderati.
3. Attiva LFO 2.
4. Scegli sine.
5. Imposta un Rate molto lento.
6. Crea LFO 2 → Delay Time.
7. Usa Amount molto basso.
8. Suona note brevi.

Le ripetizioni dovrebbero modificare leggermente tempo e intonazione.

Se il risultato diventa instabile:

1. riduci Amount;

2. riduci Feedback;
3. rallenta il Rate;
4. abbassa Delay Mix.

Configurazioni musicali

11.89 Matrix per un basso

Una configurazione semplice può utilizzare:

- Velocity → Volume;
- Mod Wheel → VCF Cutoff;
- Aftertouch → Filter Drive.

Velocity controlla il peso iniziale.

Mod Wheel apre il timbro.

Aftertouch aggiunge aggressività quando richiesta.

Per un basso:

- mantieni Amount ridotti;
- controlla le note più basse;
- evita HPF troppo modulato;
- limita Reverb Mix;
- verifica il livello con Unison e Drive.

11.90 Matrix per un lead

Una configurazione per lead può utilizzare:

- Velocity → VCF Cutoff;
- LFO 1 → Pitch;
- Aftertouch → Advanced Filter Mix;
- Expression → Volume.

Velocity controlla la brillantezza dell’attacco.

LFO 1 aggiunge vibrato.

Aftertouch introduce una componente risonante o formantica.

Expression controlla l’intensità della voce.

Per regolare il vibrato durante l’esecuzione, assegna tramite MIDI Learn una manopola a:

- LFO Depth;
- Amount dello slot LFO → Pitch.

11.91 Matrix per un pad

Una configurazione per pad può utilizzare:

- LFO 1 → VCF Cutoff;
- LFO 2 → Pan;

- Mod Wheel → Advanced Filter Mix;
- Expression → Reverb Mix.

Usa velocità differenti per i due LFO.

Se Cutoff e Pan si muovono esattamente allo stesso Rate, il risultato può apparire troppo regolare.

Due cicli lenti differenti producono un'evoluzione più organica.

Controlla la CPU quando la patch utilizza anche:

- molti layer Unison;
- accordi estesi;
- Release lunga;
- Chorus o Ensemble;
- Delay;
- Reverb.

11.92 Matrix per una texture industriale

Una configurazione può utilizzare:

- Filter Env → Filter Drive;
- LFO 1 → Advanced Filter Freq;
- Aftertouch → Advanced Filter Depth;
- Foot → Delay Feedback;
- Expression → Reverb Damp.

Costruisci la patch per gradi:

1. prepara oscillatori e Noise;
2. regola Filter Drive;
3. attiva l'Advanced Filter;
4. aggiungi il movimento LFO;
5. collega Aftertouch;
6. aggiungi Delay;
7. collega il pedale al Feedback soltanto alla fine.

Una texture estrema rimane più controllabile quando ogni gesto svolge una funzione distinta.

Diagnosi

11.93 Lo slot non produce alcun effetto

Controlla nell'ordine:

1. Enable è attivo;
2. Amount non è zero;
3. Source è valida;
4. Destination è valida;
5. il relativo LFO è attivo;
6. LFO Depth è maggiore di zero;
7. il controller MIDI viene ricevuto;
8. il filtro o effetto è acceso;

9. il valore di base non è già al limite;
10. la combinazione Source/Destination è supportata;
11. la sorgente audio contiene frequenze adatte a rendere udibile la variazione.

Ricorda che Velocity e Filter Env non controllano gli effetti globali.

11.94 Lo slot appare attivo ma il suono non cambia

L’indicatore controlla principalmente:

- Enable;
- Source;
- Destination;
- Amount.

Non può verificare ogni condizione sonora.

Possibili cause:

- Mod Wheel o pedale al minimo;
- Aftertouch non trasmesso;
- LFO spento;
- LFO Depth a zero;
- filtro spento;
- Advanced Filter spento;
- effetto spento;
- Velocity assegnata a un FX globale;
- Filter Env assegnato a un FX globale;
- Pan applicato a una patch composta soltanto da Noise;
- parametro già vicino al proprio limite;
- Amount troppo piccolo.

11.95 La modulazione è troppo intensa

Riduci nell’ordine:

1. Amount dello slot;
2. Depth dell’eventuale LFO;
3. valore di base della Destination;
4. altri slot sulla stessa destinazione;
5. Resonance;
6. Filter Drive;
7. Delay Feedback;
8. Mix degli effetti.

Su Pitch, anche Amount molto bassi possono risultare evidenti.

Su Volume, una variazione moderata può diventare forte quando sono attivi più oscillatori e molti layer Unison.

Su Delay Feedback, piccoli incrementi possono allungare notevolmente la coda.

11.96 Il movimento va nella direzione sbagliata

Controlla:

- segno di Amount;
- Polarity del Filter Env;
- forma dell'LFO;
- valore iniziale della Destination;
- altri slot;
- routing diretto dell'LFO.

Con Filter Env possono agire due inversioni:

- Polarity invertita;
- Amount negativo.

Due inversioni riportano il movimento nella direzione originale.

11.97 Le note dell'accordo reagiscono diversamente

Questo comportamento può essere normale con le destinazioni per voce.

Le note possono possedere:

- velocity differenti;
- inviluppi iniziati in momenti differenti;
- fasi LFO differenti;
- percorsi indipendenti;
- momenti di Release differenti.

Per un movimento comune all'intero accordo usa una destinazione FX globale controllata da:

- Mod Wheel;
- Expression;
- Aftertouch;
- LFO.

11.98 Un effetto globale non reagisce

Controlla:

1. l'effetto è attivo;
2. è selezionata la modalità prevista;
3. il valore di base non è già al limite;
4. Source è compatibile;
5. Amount è diverso da zero.

Velocity e Filter Env non vengono applicati a:

- Mod FX;
- Delay;
- Reverb.

Usa invece:

- LFO;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot.

11.99 Il Morph non cambia Source o Destination

È il comportamento previsto.

Preset Morph interpola gli Amount numerici, ma non trasforma gradualmente:

- Enable;
- Source;
- Destination.

Usa la stessa struttura Matrix in A e B quando vuoi creare una transizione prevedibile.

11.100 Il Randomizer ha creato un comportamento inatteso

Disattiva gli slot uno alla volta.

Controlla soprattutto:

- Pitch;
- Volume;
- Filter Drive;
- Advanced Filter Depth;
- Delay Time;
- Delay Feedback;
- più slot verso lo stesso cutoff.

Un routing può essere tecnicamente sicuro ma poco adatto al timbro specifico.

Usa Undo Randomize se il risultato non offre una direzione utile.

11.101 Un preset importato disattiva uno slot

La Source o la Destination possono:

- appartenere a una versione differente;
- contenere un nome non riconosciuto;
- essere state modificate manualmente;
- essere corrotte.

Sorgiva Synth normalizza i dati e disattiva il routing non valido.

Per correggerlo:

1. scegli una Source disponibile;
2. scegli una Destination disponibile;
3. imposta Amount;

4. attiva Enable;
5. prova la patch;
6. salvala nuovamente.

11.102 La CPU aumenta

Controlla:

- numero di slot per voce;
- numero di LFO usati;
- Max Voices;
- Unison;
- oscillatori attivi;
- Release;
- accordi;
- Advanced Filter;
- effetti.

Procedi così:

1. spegni gli slot non essenziali;
2. riduci Unison;
3. abbassa Max Voices;
4. accorcia Release;
5. prova una sola nota;
6. spegni temporaneamente Scope e Spectrum;
7. riattiva i moduli uno alla volta.

11.103 Errori comuni

Usare Amount come valore finale

Amount è una profondità normalizzata, non il valore assoluto della Destination.

Dimenticare LFO Depth

Un LFO con Depth a zero non alimenta la Matrix.

Ignorare i routing diretti

Destination diretta, PWM e Matrix possono utilizzare contemporaneamente lo stesso LFO.

Modulare un modulo spento

Il routing è configurato, ma la destinazione audio non è operativa.

Usare Velocity o Filter Env sugli effetti globali

Queste sorgenti rimangono legate alla singola voce.

Attivare tutti gli slot senza un progetto

La patch diventa difficile da comprendere e correggere.

Sommare troppi slot sulla stessa destinazione

I contributi vengono limitati e la risposta può non crescere linearmente.

Usare troppo Pitch

Pitch Bend, Glide, Fine Tune, Detune e Matrix possono sommarsi.

Usare Delay Feedback come un normale volume

Feedback modifica la ricircolazione delle ripetizioni.

Confondere Source MIDI e MIDI Learn

La Source genera una modulazione. MIDI Learn muove direttamente un controllo della UI.

Considerare Copy come un salvataggio

La clipboard è temporanea.

Aspettarsi che i controller vengano salvati

Il preset conserva i collegamenti, non le loro posizioni momentanee.

11.104 Controllo finale

Prima di considerare completata la Matrix, verifica quanto segue.

Struttura

- sono attivi soltanto gli slot necessari;
- Source e Destination sono intenzionali;
- Amount rimane controllato;
- gli slot inutilizzati sono spenti;
- Copy e Paste non hanno creato duplicazioni involontarie.

Sorgenti

- gli LFO necessari sono attivi;
- LFO Depth è maggiore di zero;
- Velocity globale è configurata consapevolmente;
- Mod Wheel e pedali vengono ricevuti;
- Aftertouch è realmente disponibile;
- Filter Env possiede una forma adatta.

Destinazioni

- i filtri coinvolti sono attivi;
- l’Advanced Filter è operativo;
- Filter Drive non produce gain eccessivo;
- Pan non svuota continuamente il centro;
- Volume non crea salti;
- Pitch rimane musicale;
- gli effetti globali sono attivi;
- Delay Feedback rimane controllabile.

Interazioni

- i routing diretti degli LFO sono stati verificati;
- gli slot sulla stessa destinazione collaborano;
- Filter ADSR e Matrix non si contrastano accidentalmente;

- Unison e polifonia non aumentano troppo il carico;
- Delay e Reverb rimangono leggibili;
- Dynamics Safety non deve compensare continuamente una patch sbilanciata.

Memoria e performance

- la patch è stata salvata;
- A/B contiene gli stati desiderati;
- A e B usano strutture compatibili per il Morph;
- i risultati del Randomizer sono stati controllati;
- i mapping MIDI Learn sono intenzionali;
- i controller sono stati riportati in posizioni conosciute.

La Mod Matrix trasforma una patch programmata in uno strumento capace di reagire.

La sua qualità non dipende dal numero degli slot occupati, ma dalla chiarezza del rapporto tra gesto e risultato. Una sola assegnazione come Velocity → VCF Cutoff può rendere un timbro più musicale. Pochi collegamenti coordinati possono trasformare la stessa patch in uno strumento dinamico, espressivo e adatto all’esecuzione reale.

12. Filtri

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Scale dei controlli

Cutoff e frequenze avanzate rappresentate mediante controlli normalizzati possono già incorporare una mappatura logaritmica verso gli hertz. Il Morph interpola il valore del controllo; applicare una seconda interpolazione logaritmica al valore normalizzato descriverebbe un algoritmo diverso da quello distribuito.

Interazioni con Adaptive

Il modello di costo conta i filtri abilitati e assegna un peso maggiore alla configurazione a 24 dB. Advanced Filter e Filter Drive hanno pesi separati. Questi coefficienti non equivalgono a una graduatoria misurata della qualità o del consumo su ogni dispositivo.

Fonte principale: src/audio/audio-context.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

12. Filtri

12.1 Dare forma allo spettro

Gli oscillatori e il generatore Noise producono il materiale iniziale della patch. I filtri stabiliscono quali parti di quel materiale devono rimanere evidenti, quali devono essere attenuate e quali possono essere messe in risalto.

Una forma d’onda sawtooth contiene numerose armoniche e può risultare aperta, brillante e aggressiva. Attraversando i filtri, la stessa sorgente può diventare:

- un basso scuro e compatto;
- un lead risonante;
- un pad morbido;
- un timbro nasale;
- una fascia sottile di frequenze;
- una texture cava;
- un soffio filtrato;
- un attacco percussivo;
- una risonanza metallica o formantica.

Il filtro non cambia la nota nello stesso modo di Pitch, Fine Tune o Master Tuning. Un Do rimane un Do, ma può conservare molte armoniche, perderne progressivamente una parte oppure concentrarsi intorno a una determinata zona dello spettro.

Questo capitolo descrive la sezione filtrante reale di Sorgiva Synth: quattro filtri principali in serie, Filter Drive pre-filtro e Advanced Filter post-filtri. Gli inviluppi Amp e Filter vengono approfonditi separatamente nel Capitolo 13.

12.2 Dove si trovano i filtri

Apri la scheda:

Filtri & Inviluppo

La scheda comprende:

- HPF — Highpass;
- BPF — Band-pass;
- Notch — Band-stop;
- VCF — Lowpass;
- Filter ADSR — Cutoff Envelope;
- Filter Drive / Character — Pre-filtro;
- Advanced Filter / Resonator;
- Inviluppo Amp — ADSR.

La sezione contiene quindi sia processori audio sia sorgenti di controllo.

HPF, BPF, Notch, VCF, Filter Drive e Advanced Filter elaborano direttamente il segnale.

Filter ADSR modifica invece nel tempo la frequenza del filtro scelto. Non è un ulteriore filtro attraverso cui passa il suono.

12.3 Catena per voce

La catena filtrante opera separatamente per ogni voce.

Il percorso generale è:

Oscillatori e Noise → Filter Drive → HPF → BPF → Notch → VCF → Advanced Filter → Amp ADSR

I quattro filtri principali sono disposti in serie:

HPF → BPF → Notch → VCF

Filter Drive si trova prima della catena principale.

Advanced Filter si trova dopo il VCF e prima dell'inviluppo di ampiezza.

In modalità Poly, ogni nota dispone della propria catena. Un accordo di quattro note può quindi utilizzare quattro istanze indipendenti dei filtri e degli inviluppi.

Questo permette a ciascuna nota di reagire separatamente a:

- velocity;
- Key Track;
- Filter ADSR;
- LFO per voce;
- Mod Matrix;
- controlli espressivi.

La sezione non è un singolo filtro globale applicato all'accordo già sommato.

12.4 Che cosa significa "in serie"

Ogni filtro attivo riceve il risultato del filtro precedente.

Con HPF e BPF attivi, il BPF non riceve direttamente la forma d'onda prodotta dagli oscillatori. Riceve un segnale dal quale l'HPF ha già attenuato parte delle basse frequenze.

Il VCF, essendo l'ultimo dei quattro filtri principali, riceve il risultato combinato di:

- HPF;
- BPF;
- Notch.

Questa struttura permette trasformazioni molto precise, ma può anche ridurre drasticamente il segnale quando più filtri restringono contemporaneamente lo spettro.

Un filtro disattivato viene escluso dal trattamento. Gli altri mantengono comunque il proprio ordine relativo.

Con soltanto HPF e VCF attivi, per esempio, il percorso diventa:

Filter Drive → HPF → VCF → Advanced Filter

Spegnere un filtro non ne azzera i parametri. Cutoff, Center, Resonance e Slope rimangono memorizzati e tornano operativi quando il modulo viene riattivato.

12.5 I quattro filtri principali

Filtro	Che cosa conserva	Che cosa attenua	Uso generale
HPF	Frequenze sopra il Cutoff	Frequenze basse	Pulizia, alleggerimento, timbri sottili
BPF	Fascia intorno al Center	Frequenze sotto e sopra la fascia	Timbri nasali, rumore filtrato, bande risonanti

Filtro	Che cosa conserva	Che cosa attenua	Uso generale
Notch	Zone ai lati del Center	Fascia intorno al Center	Scavi spettrali, movimento cavo
VCF	Frequenze sotto il Cutoff	Frequenze alte	Sintesi sottrattiva, bassi, pad, lead, pluck

HPF e VCF permettono inoltre di scegliere una pendenza di 12 o 24 dB per ottava.

Il VCF dispone anche di:

- Key Track;
- Velocity → VCF.

12.6 Stato iniziale

La configurazione iniziale è prudente e lascia il suono facilmente udibile.

Modulo	Stato iniziale	Parametri principali
HPF	Spento	Cutoff 200 Hz, Q 0,70, 12 dB/oct
BPF	Spento	Center 1.200 Hz, Q 1,00
Notch	Spento	Center 1.200 Hz, Q 1,00
VCF	Acceso	Cutoff 10.000 Hz, Q 0,80, 12 dB/oct
Key Track	Neutro	0%
Velocity → VCF	Neutro	0%
Filter Drive	Spento	Clean, Drive 0%, Trim 0 dB
Advanced Filter	Spento	Allpass, 1.200 Hz, Depth 0%, Mix 0%
Filter ADSR	Neutro	Amount 0%

Il VCF è quindi inserito nella voce, ma rimane molto aperto. Gli altri moduli non modificano il suono finché non vengono attivati o portati fuori dalla loro condizione neutra.

12.7 Cutoff e Center

HPF e VCF utilizzano il termine **Cutoff**.

BPF e Notch utilizzano **Center**, perché il controllo indica il centro della fascia conservata o scavata.

Tutti e quattro coprono approssimativamente:

20 Hz–20.000 Hz

La scala è logaritmica. La metà fisica del cursore non corrisponde quindi a circa 10.000 Hz.

Questa disposizione rende più precisa la regolazione nelle zone basse e medie, dove piccoli spostamenti possono produrre differenze musicali importanti.

Una suddivisione orientativa è:

Zona	Frequenze indicative
Sub	20–80 Hz
Basse e corpo	80–250 Hz
Medio-basse	250–800 Hz
Medi	800 Hz–2 kHz
Presenza	2–6 kHz
Alte	6–12 kHz
Aria	12–20 kHz

Questi confini servono soltanto come riferimento. Il risultato dipende dalla sorgente, dalla nota e dagli altri filtri attivi.

12.8 Il filtro può elaborare soltanto ciò che riceve

Una sorgente ricca di armoniche offre molto materiale da scolpire.

La sawtooth rende immediatamente evidente quasi ogni movimento del Cutoff.

La sinusoide contiene invece quasi soltanto la fondamentale. Un VCF low-pass può sembrare poco attivo finché il Cutoff non si avvicina alla frequenza della nota.

Il Noise occupa una porzione molto ampia dello spettro e rende chiaramente udibili:

- HPF;
- BPF;
- Notch;
- VCF;
- Resonator;
- Vowel;
- Comb.

Quando un filtro sembra non produrre alcuna differenza, controlla prima che la sorgente contenga frequenze nella zona interessata.

12.9 Resonance e Q

Ogni filtro principale dispone del controllo:

Resonance (Q)

Il range è:

0,10–20,00

Il significato pratico cambia secondo il filtro.

In HPF e VCF, una Q maggiore enfatizza la zona vicina al Cutoff.

Nel BPF, una Q maggiore restringe la banda passante.

Nel Notch, una Q maggiore restringe la fascia scavata.

Un orientamento generale è:

Q	Comportamento indicativo
0,10–0,70	Ampio e morbido
0,70–2,00	Moderato e chiaramente udibile
2,00–6,00	Pronunciato o stretto
Oltre 6,00	Estremo e molto dipendente dalla sorgente

Questi intervalli non producono lo stesso risultato in tutti i tipi di filtro.

12.10 Resonance e livello percepito

Aumentare la Resonance non equivale ad alzare il Master.

La Q concentra l'intervento intorno a una zona precisa. Il livello percepito può tuttavia crescere quando quella zona coincide con:

- la fondamentale;
- un'armonica forte;
- una componente del Noise;
- armoniche prodotte da Filter Drive;
- materiale generato da FM Light, Ring Mod o Osc Sync;
- la risonanza di un altro filtro.

Con Q elevata, alcune note possono risultare molto più intense di altre.

Quando compare un picco, è preferibile correggerne la causa nel filtro piuttosto che abbassare soltanto il volume generale.

12.11 Pendenza a 12 dB/oct

HPF e VCF permettono di scegliere la pendenza.

La modalità **12 dB/oct** produce una transizione più graduale.

Conserva una quantità maggiore del materiale originale ed è spesso adatta a:

- pad;
- strings sintetiche;
- bassi morbidi;
- brass evocativi;
- sweep fluidi;
- filtraggi nei quali il timbro deve rimanere aperto.

Una pendenza più morbida non significa che il filtro sia inefficace. Significa che l'attenuazione viene distribuita su una zona più ampia.

12.12 Pendenza a 24 dB/oct

La modalità **24 dB/oct** produce una separazione più decisa.

È adatta a:

- bassi chiusi;

- suoni acid;
- lead filtrati;
- pluck;
- bande strette;
- tagli più netti delle basse o delle alte.

Internamente vengono utilizzati due stadi filtranti in cascata. La risposta risonante viene compensata per evitare che lo stesso valore di Q venga semplicemente duplicato in entrambi gli stadi.

La pendenza a 24 dB può rendere il filtro più evidente, ma può anche:

- eliminare armoniche utili;
- ridurre rapidamente il livello;
- accentuare la Resonance;
- restringere eccessivamente una catena già complessa.

La scelta deve dipendere dal risultato musicale, non dall'idea che una pendenza maggiore sia automaticamente migliore.

HPF — Highpass

12.13 Funzione dell'HPF

HPF significa:

High-Pass Filter

Lascia passare le frequenze superiori al Cutoff e attenua quelle inferiori.

In termini semplici:

riduce i bassi e conserva gli alti

È il primo filtro della catena principale.

12.14 Regolare HPF Cutoff

Con Cutoff molto basso, l'intervento può essere quasi impercettibile.

Alzandolo progressivamente, il suono perde:

1. sub;
2. basse profonde;
3. corpo;
4. medio-basse;
5. una parte crescente dei medi.

Con Cutoff molto alto può rimanere soltanto una componente sottile e brillante.

Lo stesso valore produce risultati differenti secondo il registro. Un Cutoff quasi neutro per un lead acuto può eliminare la fondamentale di una nota grave.

12.15 HPF Resonance

La Resonance crea un'enfasi vicino al punto in cui iniziano a essere attenuate le basse frequenze.

Con valori moderati può aggiungere:

- precisione;
- carattere;
- riconoscibilità durante uno sweep;

- un piccolo accento prima del taglio.

Con valori elevati può produrre:

- picchi stretti;
- transienti aggressivi;
- risonanze quasi percussive;
- forti differenze tra note;
- un suono sottile ma molto concentrato.

12.16 HPF come strumento di pulizia

Un Cutoff basso può ridurre energia subsonica o basse non necessarie senza trasformare radicalmente il timbro.

È utile per:

- alleggerire pad e droni;
- lasciare spazio a un basso esterno;
- ridurre l'accumulo negli accordi;
- controllare patch con Release lunghe;
- togliere sub da lead e texture;
- rendere più leggibile il materiale inviato agli effetti.

L'HPF lavora prima degli effetti globali. Non filtra direttamente una coda di riverbero già generata, ma riduce le basse del segnale che alimenterà quella coda.

12.17 HPF come parte del timbro

Con Cutoff medio o alto, l'HPF diventa un elemento riconoscibile del sound design.

Può creare:

- suoni telefonici;
- texture radiofoniche;
- sequenze sottili;
- transienti brillanti;
- effetti di transizione;
- pad privi di corpo;
- rumori simili a soffio o aria.

Con Resonance moderata, il movimento del Cutoff risulta più evidente.

12.18 HPF sui bassi

Usare un high-pass su un basso non è necessariamente sbagliato, ma richiede prudenza.

Con Cutoff molto basso può eliminare energia che non contribuisce realmente alla nota percepita.

Con Cutoff troppo alto può rimuovere:

- fondamentale;
- peso;
- stabilità;
- continuità tra note;
- rapporto con il sub.

Prova sempre il basso in più registri. Un valore adatto a una nota può risultare eccessivo scendendo di un’ottava.

12.19 Modulazione dell’HPF

HPF Cutoff può essere controllato da:

- LFO;
- Filter ADSR;
- Mod Matrix;
- MIDI Learn.

Uno sweep verso l’alto sottrae progressivamente corpo.

Uno sweep verso il basso restituisce gradualmente le basse frequenze.

Con Filter ADSR invertito è possibile partire da un suono leggero e far tornare il corpo durante la nota.

12.20 Errori comuni con l’HPF

Il basso perde completamente peso
Il Cutoff è troppo alto rispetto alla fondamentale.

Il volume diminuisce molto
La parte più energetica del segnale è stata attenuata.

Lo sweep produce picchi
La Q è elevata oppure il picco incontra armoniche forti.

Le note possiedono quantità di basse molto differenti
L’HPF utilizza un Cutoff fisso e non dispone del Key Track diretto del VCF.

L’HPF sembra non agire
Il Cutoff è troppo basso oppure la sorgente contiene già poca energia grave.

BPF — Band-pass

12.21 Funzione del BPF

BPF significa:

Band-Pass Filter

Conserva soprattutto una fascia centrale e attenua le frequenze poste sia al di sotto sia al di sopra.

In termini semplici:

lascia passare principalmente la zona intorno al Center

12.22 Regolare BPF Center

Center stabilisce la zona centrale della banda passante.

Con Center basso vengono conservate soprattutto basse e medio-basse.

Con Center nella zona centrale si possono ottenere:

- suoni nasali;
- colori da radio;
- timbri simili a piccoli altoparlanti;
- fasce vocali;
- texture concentrate.

Con Center alto rimangono prevalentemente:

- armoniche brillanti;
- transienti;
- fruscii;
- componenti acute del Noise.

12.23 BPF Resonance

Nel BPF, la Q determina soprattutto la larghezza della banda.

Con Q bassa, la fascia è ampia e conserva una parte relativamente grande dello spettro.

Con Q media, il comportamento band-pass diventa chiaramente riconoscibile.

Con Q alta, la fascia diventa stretta e risonante.

Applicato al Noise, un BPF molto stretto può produrre una componente quasi intonata. Il risultato dipende però dal Center, dal tipo di Noise e dal materiale ricevuto.

12.24 BPF e sorgenti tonali

Su sawtooth, square e pulse, il BPF seleziona gruppi di armoniche.

Muovendo Center, armoniche differenti entrano ed escono dalla banda. Lo sweep può sembrare:

- nasale;
- vocale;
- irregolare;
- risonante;
- quasi melodico.

Con una sinusoide il comportamento è più drastico. Se la fondamentale si trova lontano dalla banda passante, il segnale può diventare quasi muto.

12.25 BPF e Noise

Noise è particolarmente adatto al BPF perché contiene energia distribuita su molte frequenze.

Combinando Noise e BPF si possono creare:

- vento;
- soffio;
- hi-hat sintetici;
- colpi percussivi;
- rumore radio;
- fasce industriali;
- transienti filtrati;
- risonanze atmosferiche.

White, Blue e Violet Noise offrono generalmente più materiale brillante.

Pink e Brown concentrano maggiormente l’energia nelle zone inferiori.

12.26 Timbri evocativi

Una banda centrale può richiamare alcune caratteristiche di:

- fiati sintetici;
- reed;

- brass;
- voci filtrate;
- corpi risonanti;
- piccoli altoparlanti.

Il risultato rimane sintetico. Il BPF non trasforma automaticamente un oscillatore in uno strumento acustico realistico.

12.27 Modulazione del BPF

BPF Center è disponibile come:

- destinazione diretta degli LFO;
- Target del Filter ADSR;
- destinazione della Mod Matrix;
- target MIDI Learn.

Un movimento lento crea uno sweep.

Una modulazione ritmica produce un comportamento simile a un wah concentrato.

Un Filter ADSR breve, con Q medio-alta, può creare:

- attacchi percussivi;
- pluck filtrati;
- transienti nasali;
- brevi accenti risonanti.

12.28 Errori comuni con il BPF

Il suono diventa quasi muto
La banda è troppo stretta oppure non coincide con una zona energica.

La patch perde corpo e brillantezza
Il BPF attenua contemporaneamente le zone inferiori e superiori.

Lo sweep sembra discontinuo
Le armoniche entrano nella banda una alla volta.

Il Noise diventa pungente
Center e Q stanno concentrando troppa energia in una fascia alta.

Il filtro non segue automaticamente la tastiera
Il BPF non dispone del Key Track diretto del VCF.

Notch — Band-stop

12.29 Funzione del Notch

Il Notch è un filtro:

Band-stop

Attenua una fascia centrale e lascia passare le frequenze poste ai lati.

In termini semplici:

scava una zona dello spettro

Il suo comportamento è complementare a quello del BPF:

- il BPF conserva la fascia centrale;
- il Notch la attenua.

12.30 Regolare Notch Center

Center stabilisce la zona nella quale viene creato lo scavo.

Con Center basso può togliere parte del corpo.

Con Center centrale può produrre:

- timbri cavi;
- riduzione della nasalità;
- colori hollow;
- movimento simile a una variazione di fase;
- spazio nel centro dello spettro.

Con Center alto può attenuare una zona brillante senza chiudere completamente le alte.

12.31 Notch Q

Nel Notch, la Q modifica la larghezza della fascia attenuata.

Con Q bassa, lo scavo è ampio e coinvolge una porzione maggiore dello spettro.

Con Q alta, lo scavo diventa stretto e selettivo.

Una Q molto alta può rendere il filtro poco evidente quando Center non coincide con una componente importante del suono.

12.32 Notch statico

Un Notch fermo può essere usato per:

- ridurre una zona nasale;
- scavare frequenze aggressive;
- rendere un pad più cavo;
- separare la patch da un altro elemento;
- alleggerire il timbro senza chiuderne le alte;
- creare un colore stabile.

Non sostituisce un equalizzatore chirurgico. Rimane parte della sintesi per voce e reagisce separatamente a ciascuna nota.

12.33 Notch in movimento

Modulando Center con un LFO si ottiene un movimento cavo o simile a una variazione di fase.

Con Rate lento può animare un pad.

Con Rate più rapido può produrre:

- texture liquide;
- colori psichedelici;
- effetti robotici;
- variazioni ritmiche;
- movimento simile a un phaser semplificato.

Notch e Phaser globale non sono equivalenti.

Il Notch lavora nella singola voce e utilizza un solo scavo principale.

Il Phaser della scheda Effetti lavora sulla somma globale e utilizza una struttura di fase più articolata.

12.34 Interazione con le armoniche

Il Notch diventa più evidente quando Center coincide con una componente importante.

Su una sawtooth, lo sweep sottrae armoniche differenti in successione.

Su una sinusoide:

- se Center coincide con la fondamentale, il livello può diminuire fortemente;
- se Center è lontano dalla fondamentale, la differenza può essere minima.

12.35 Notch e altri movimenti

Un Notch lento può collaborare con Chorus o Ensemble.

Può invece diventare difficile da distinguere quando viene sommato a:

- Phaser;
- Flanger;
- Advanced Allpass;
- Unison molto ampio;
- più LFO;
- modulazioni profonde della Mod Matrix.

Quando il movimento diventa confuso, disattiva temporaneamente gli effetti globali e ascolta il Notch da solo.

12.36 Errori comuni con il Notch

Il filtro sembra non modificare il suono
Center non incontra una zona importante oppure lo scavo è troppo stretto.

La patch diventa vuota
Lo scavo è ampio e interessa una fascia fondamentale.

Il movimento sembra una variazione di volume
Il Notch attraversa zone nelle quali è concentrata molta energia.

Il pad diventa indistinto
Il movimento si sta sommando ad altre modulazioni di fase o stereo.

VCF — Lowpass

12.37 Il filtro principale

VCF significa storicamente:

Voltage-Controlled Filter

In Sorgiva Synth identifica il filtro low-pass principale.

Il VCF lascia passare le frequenze inferiori al Cutoff e attenua quelle superiori.

In termini semplici:

conserva i bassi e riduce progressivamente gli alti

È il filtro maggiormente associato alla sintesi sottrattiva classica.

12.38 Regolare VCF Cutoff

Con Cutoff alto passa gran parte del contenuto armonico.

Abbassandolo progressivamente:

1. diminuisce la brillantezza;
2. le alte diventano più morbide;
3. il timbro perde definizione;
4. rimangono corpo e fondamentali;
5. il suono diventa scuro;
6. sotto la fondamentale, la nota può quasi scomparire.

Il risultato dipende dalla sorgente.

Sorgente	Risposta al VCF
Sine	Poco evidente finché il Cutoff non raggiunge la fondamentale
Triangle	Morbida e graduale
Square / Pulse	Riduzione progressiva delle armoniche dispari
Sawtooth	Trasformazione molto evidente
Noise	Passaggio chiaro da brillante a scuro

12.39 VCF Resonance

La Resonance enfatizza la zona vicina al Cutoff.

Con valori bassi il filtro rimane morbido.

Con valori moderati il movimento del Cutoff diventa più evidente.

Con valori elevati può produrre:

- picchi acid;
- fischi;
- ringing;
- transienti aggressivi;
- differenze marcate tra note;
- forte risposta al Filter ADSR;
- forte risposta agli LFO.

Il range fino a Q 20 offre un ampio margine sperimentale. Non significa che il valore massimo sia normalmente necessario.

12.40 VCF a 12 dB/oct

La pendenza a 12 dB conserva più armoniche oltre il Cutoff.

Il suono tende a rimanere:

- aperto;
- graduale;
- morbido;
- meno isolato;
- naturale durante sweep lenti.

È adatta a:

- pad;
- strings sintetiche;
- bassi morbidi;
- brass evocativi;
- atmosfere;
- timbri nei quali il filtro deve modellare senza chiudere drasticamente.

12.41 VCF a 24 dB/oct

La pendenza a 24 dB attenua più rapidamente le frequenze superiori.

Il suono può diventare:

- più scuro;
- più compatto;
- più deciso;
- più sensibile alla Resonance;
- più vicino al comportamento di un low-pass classico a quattro poli.

È adatta a:

- bassi;
- acid;
- lead chiusi;
- pluck;
- sequenze;
- sweep fortemente riconoscibili.

12.42 Key Track

Key Track fa seguire al Cutoff l’altezza della nota.

Con Key Track a 0%, il Cutoff di base rimane uguale su tutta la tastiera.

Aumentandolo:

- le note alte ricevono un Cutoff più alto;
- le note basse ricevono un Cutoff più basso.

Questo aiuta a evitare che una patch ben bilanciata nel registro basso diventi eccessivamente chiusa quando viene suonata più in alto.

12.43 Riferimento del Key Track

Il riferimento interno è collocato intorno al Do4, corrispondente alla nota MIDI 60.

Con Key Track al 100%:

- salendo di un’ottava, il Cutoff sale approssimativamente di un’ottava;
- scendendo di un’ottava, il Cutoff scende approssimativamente di un’ottava.

Con Key Track al 50%, lo spostamento è circa la metà.

Key Track non modifica l’intonazione degli oscillatori. Modifica soltanto la frequenza del VCF nella singola voce.

12.44 Quando usare Key Track

È particolarmente utile per:

- bassi suonati su più ottave;
- lead estesi;
- pluck;
- keys sintetiche;
- timbri instrument-like;
- risonanze che devono seguire il registro;
- patch nelle quali le note alte risultano troppo scure.

Su droni statici o pad volutamente uniformi può essere lasciato basso o a zero.

12.45 Key Track e Resonance

Con Resonance elevata, Key Track può rendere il picco del filtro più coerente con le note suonate.

Questo può produrre:

- una risonanza più intonata;
- maggiore uniformità tra registri;
- un carattere simile a un corpo sintetico;
- una risposta più musicale lungo la tastiera.

Il filtro non diventa però un oscillatore perfettamente accordato. Il risultato dipende anche dal Cutoff iniziale, dalla Q e dalle armoniche presenti.

12.46 Velocity → VCF

Velocity → VCF collega direttamente la velocity della nota all'apertura del filtro.

Con il controllo a 0%, la velocity non modifica direttamente il Cutoff.

Aumentandolo:

- le note leggere rimangono vicine al Cutoff di base;
- le note forti aprono maggiormente il filtro;
- intensità e brillantezza diventano collegate.

Alla profondità massima, una velocity elevata può spostare il Cutoff fino a circa tre ottave verso l'alto, entro il limite massimo del filtro.

12.47 Velocity globale e Keyboard Velocity

Il comportamento dipende anche dal controllo globale:

Velocity: ON/OFF

Con Velocity attiva, vengono utilizzate le differenze dinamiche.

Con Velocity disattivata, la risposta diventa uniforme.

La tastiera virtuale e la tastiera del computer utilizzano il valore Keyboard Velocity della scheda Performance.

Una tastiera MIDI sensibile trasmette invece una velocity differente per ogni nota.

12.48 Velocity diretta e Mod Matrix

Il controllo diretto Velocity → VCF apre il filtro in direzione positiva.

La Mod Matrix permette una relazione più flessibile:

Velocity → VCF Cutoff

con Amount positivo o negativo.

Con Amount negativo, le note forti possono chiudere il filtro.

Il controllo diretto e lo slot della Mod Matrix possono essere attivi contemporaneamente. I rispettivi contributi si sommano.

12.49 VCF per un basso

Una configurazione iniziale può utilizzare:

- sawtooth o square;
- Cutoff medio-basso;
- pendenza a 24 dB/oct;
- Resonance moderata;
- Key Track basso o medio;
- Filter ADSR breve.

Per un basso più morbido:

- usa 12 dB/oct;
- riduci Resonance;
- apri leggermente il Cutoff;
- usa Filter Drive con moderazione.

12.50 VCF per un pad

Un pad può utilizzare:

- 12 dB/oct;
- Cutoff medio o medio-alto;
- Resonance bassa;
- Key Track moderato;
- movimento lento;
- Filter ADSR con Attack lungo;
- eventuale LFO molto lento.

Il filtro dovrebbe conservare continuità tra le note dell’accordo senza produrre picchi dominanti.

12.51 VCF per un lead

Un lead può partire da:

- Cutoff medio o alto;
- Resonance moderata;
- Key Track medio;
- Velocity → VCF;
- Mod Wheel o Aftertouch tramite Mod Matrix;
- 12 o 24 dB secondo il carattere.

Un filtro espressivo consente di modificare il colore del lead senza affidarsi soltanto al volume.

12.52 VCF per un pluck

Un pluck utilizza spesso:

- Cutoff iniziale relativamente basso;
- Filter ADSR rapido;
- Sustain del filtro basso;

- Amount positivo;
- 24 dB/oct;
- Resonance moderata.

Il filtro si apre all’attacco e torna rapidamente verso il valore di base, creando un transiente timbrico distinto dall’inviluppo di ampiezza.

12.53 Errori comuni con il VCF

La patch diventa quasi muta
Il Cutoff è sceso sotto la fondamentale oppure una modulazione lo sta chiudendo ulteriormente.

Le note alte sono troppo scure
Key Track è troppo basso.

Le note forti diventano troppo brillanti
Velocity → VCF o un Amount della Mod Matrix sono eccessivi.

Lo sweep produce un fischio aggressivo
Resonance è elevata, soprattutto con 24 dB/oct.

Il volume cambia muovendo il Cutoff
Il filtro sta attenuando o enfatizzando zone nelle quali è concentrata molta energia.

Combinare i filtri principali

12.54 HPF e VCF come banda

Attivando contemporaneamente HPF e VCF si delimita una fascia.

HPF attenua la parte inferiore.

VCF attenua la parte superiore.

Rimane la zona compresa tra i due Cutoff.

Questa struttura è simile a un band-pass costruito con due filtri indipendenti, ma permette:

- pendenze separate;
- Resonance differenti;
- modulazioni indipendenti;
- controllo distinto dei due estremi.

12.55 Quando i Cutoff si avvicinano

Se HPF sale e VCF scende, la fascia disponibile diventa sempre più stretta.

Quando i due interventi si sovrappongono eccessivamente:

- il livello diminuisce;
- la fondamentale può scomparire;
- rimangono soltanto piccole risonanze;
- il segnale può apparire e scomparire durante una modulazione;
- la patch diventa sottile.

Non si tratta necessariamente di un malfunzionamento. I filtri stanno eliminando quasi tutto il materiale disponibile.

12.56 BPF e Notch dentro la catena

BPF riceve un segnale già elaborato dall’HPF.

Se l’HPF ha rimosso molte basse e il BPF conserva una banda stretta, il materiale che raggiunge Notch e VCF può essere molto ridotto.

Notch riceve a sua volta il risultato del BPF. Se scava proprio la fascia che il BPF ha conservato, il segnale può diminuire drasticamente.

Per regolare il BPF in modo comprensibile:

1. spegni temporaneamente HPF e Notch;
2. apri il VCF;
3. regola Center e Q;
4. riattiva gli altri filtri uno alla volta.

Per valutare il Notch, parti preferibilmente con:

- BPF spento;
- HPF basso o spento;
- VCF relativamente aperto.

12.57 Somma delle risonanze

Ogni filtro possiede la propria Q.

Con più filtri attivi, i picchi possono:

- collaborare;
- sovrapporsi;
- concentrarsi in zone differenti;
- creare variazioni dipendenti dalla nota;
- produrre livelli inattesi.

Due Q moderate possono risultare più intense di una singola Q elevata quando i rispettivi picchi coincidono.

12.58 Una catena stretta può sembrare instabile

Quando rimane soltanto una piccola zona dello spettro, anche un movimento minimo può cambiare molto il risultato.

Piccole variazioni di:

- Cutoff;
- Center;
- Pitch;
- velocity;
- Filter ADSR;
- LFO;

possono spostare un’armonica dentro o fuori dalla fascia rimasta.

Il risultato può sembrare discontinuo anche quando i controlli si muovono regolarmente.

12.59 Metodo di costruzione consigliato

Un metodo ordinato consiste nel:

1. partire da una sorgente chiaramente udibile;
2. regolare il VCF;
3. aggiungere l’HPF;
4. attivare il BPF soltanto quando serve isolare una fascia;

5. usare il Notch per scavare una zona precisa;
6. controllare nuovamente il livello;
7. provare note basse, centrali e alte;
8. aggiungere le modulazioni soltanto dopo aver compreso lo stato statico.

Prima di aumentare Master per compensare una patch debole, controlla che la causa non sia una catena filtrante eccessivamente chiusa.

Filter Drive / Character

12.60 Posizione e funzione

Filter Drive / Character si trova prima dei filtri principali:

Oscillatori e Noise → Filter Drive → HPF → BPF → Notch → VCF

Agisce separatamente su ogni voce.

Il suo compito è aggiungere armoniche, densità e carattere prima che il materiale venga scolpito dai filtri.

12.61 Differenza dal Drive globale

Sorgiva Synth possiede due stadi differenti.

Filter Drive	Drive della scheda Effetti
Lavora per voce	Lavora sulla somma delle voci
Si trova prima dei filtri	Si trova dopo Amp ADSR
Le armoniche prodotte vengono filtrate	Le armoniche prodotte raggiungono l’EQ
Ogni nota viene trattata separatamente	Le note interagiscono nello stesso processore

Suonando un accordo, Filter Drive colora ogni nota prima della somma.

Il Drive globale riceve invece l’accordo già combinato.

12.62 Condizione neutra

Filter Drive non modifica il suono quando:

- è spento;
- oppure Drive è a 0%.

Il modulo può quindi rimanere predisposto senza introdurre automaticamente una colorazione.

12.63 Character Clean

Clean / leggero è la modalità più moderata.

Può:

- aggiungere una lieve presenza;
- arricchire una sinusoide;
- rendere il VCF più reattivo;
- dare corpo senza distorsione evidente;
- aumentare la leggibilità di una sorgente morbida.

È un buon punto di partenza quando serve maggiore densità ma si vuole conservare il carattere originale.

12.64 Character Warm

Warm / analogico produce una colorazione più evidente.

È utile per:

- bassi;
- lead;
- pad;
- brass sintetici;
- sequenze;
- timbri che devono reagire in modo più ricco al filtro.

La descrizione “analogico” indica un carattere generale. Non rappresenta la modellazione esatta di uno specifico circuito hardware.

12.65 Character Dirty

Dirty / aggressivo produce la trasformazione più forte.

È adatto a:

- industrial;
- bassi sporchi;
- lead aggressivi;
- droni;
- texture;
- timbri ibridi;
- risonanze estreme.

Richiede particolare attenzione quando sono già presenti:

- FM Light;
- Ring Mod;
- Noise;
- Resonance alta;
- VCF a 24 dB;
- Resonator;
- Drive globale.

12.66 Drive e Output Trim

Drive controlla la profondità della trasformazione.

Valori bassi aggiungono armoniche in modo discreto.

Valori medi rendono chiaramente riconoscibile il Character.

Valori alti possono modificare:

- densità;
- brillantezza;
- volume percepito;
- risposta del VCF;
- comportamento della Resonance;
- transienti.

Output Trim permette di compensare il livello in uscita dal modulo.

Il range è:

−12 dB / +3 dB

Un confronto corretto può essere eseguito così:

1. attiva Filter Drive;
2. scegli il Character;
3. regola Drive;
4. confronta il modulo acceso e spento;
5. usa Output Trim per avvicinare i livelli percepiti.

Un suono più forte può sembrare automaticamente migliore. Il confronto a volume simile permette di valutare la trasformazione timbrica reale.

12.67 Filter Drive e forme d’onda

Sine

Rende particolarmente evidente la creazione di nuove armoniche.

Triangle

Aggiunge presenza mantenendo un carattere relativamente morbido.

Square e Pulse

Può rendere più aggressivi bordi e armoniche già presenti.

Sawtooth

Produce rapidamente un segnale molto denso.

Noise

Aumenta ruvidità e complessità, ma può coprire più facilmente gli oscillatori tonali.

12.68 Filter Drive e VCF

Filter Drive crea armoniche prima del VCF.

Questo permette di:

- arricchire una sorgente semplice;
- attenuare successivamente le armoniche superiori;
- costruire bassi pieni ma controllati;
- rendere più evidente la Resonance;
- produrre movimento attraverso il Filter ADSR.

Un esercizio utile consiste nell’ascoltare alternativamente:

- sorgente senza Drive;
- sorgente con Drive e VCF aperto;
- sorgente con Drive e VCF chiuso.

12.69 Errori comuni con Filter Drive

Il risultato sembra soltanto più forte
Riduci Output Trim e confronta nuovamente.

Il VCF diventa troppo aggressivo
Riduci Drive, Resonance oppure passa da 24 a 12 dB/oct.

Il basso perde definizione
Sono state create troppe armoniche oppure il filtro non le sta controllando.

Filter Drive sembra non funzionare
Drive è a zero, la sorgente è già molto complessa oppure il VCF attenua le armoniche create.

Sembra uguale al Drive globale
Confronta i due moduli separatamente e prova un accordo: la posizione nella catena produce un comportamento differente.

Advanced Filter / Resonator

12.70 Ruolo del modulo

Advanced Filter / Resonator si trova dopo i filtri principali e prima dell'Amp ADSR:

HPF → BPF → Notch → VCF → Advanced Filter → Amp ADSR

Non sostituisce HPF, BPF, Notch o VCF.

Aggiunge quattro modalità specializzate:

- Allpass / fase;
- Resonator / peak;
- Vowel / formant;
- Comb / metallico.

12.71 Condizioni per ascoltare l'effetto

Perché il modulo produca un risultato udibile:

1. Advanced Filter deve essere acceso;
2. Depth deve essere maggiore di 0%;
3. Mix deve essere maggiore di 0%.

Con Depth a zero, il percorso elaborato viene neutralizzato.

Con Mix a zero, si ascolta soltanto il segnale dry.

12.72 Controlli condivisi

Tipo

Seleziona l'algoritmo.

Freq / Tune

Stabilisce la frequenza di riferimento.

Depth / Feedback

Controlla la profondità o il feedback, secondo la modalità.

Mix

Stabilisce la relazione tra segnale dry e wet.

Vowel

Seleziona A, E, I, O oppure U nella modalità Vowel.

Filter Env → Freq

Usa il Filter ADSR per muovere Freq / Tune.

Velocity → Depth

Aumenta la profondità in rapporto alla velocity.

Velocity → Mix

Aumenta la quantità wet in rapporto alla velocity.

12.73 Freq / Tune

Freq / Tune utilizza una scala da circa 20 Hz a 20 kHz, ma il suo significato cambia secondo la modalità.

Modalità	Significato principale
Allpass	Zona della risposta di fase
Resonator	Frequenza del picco principale
Vowel	Posizione generale del banco formantico
Comb	Relazione tra frequenza e breve ritardo

Non deve quindi essere interpretato sempre come un normale Cutoff.

12.74 Depth / Feedback

Anche Depth assume un significato differente.

Modalità	Effetto di Depth
Allpass	Aumenta il carattere della risposta di fase
Resonator	Aumenta Q e intensità dei picchi
Vowel	Rende le formanti più evidenti
Comb	Aumenta il feedback interno

Un metodo prudente consiste nel:

1. impostare Mix basso;
2. aumentare Depth;
3. cercare la zona utile con Freq / Tune;
4. rifinire Mix alla fine.

12.75 Allpass / fase

Allpass utilizza due filtri di fase in serie.

Un allpass non elimina direttamente una banda come HPF o VCF. Modifica la fase delle frequenze.

Il cambiamento diventa evidente soprattutto quando il percorso elaborato viene miscelato con quello dry.

Può produrre:

- cavità;

- colore di fase;
- timbri hollow;
- variazioni dei transienti;
- pad liquidi;
- un comportamento simile a un phaser statico per voce.

Un LFO lento su Advanced Freq trasforma il carattere statico in un movimento di fase.

Advanced Allpass e Phaser globale non sono equivalenti:

- Allpass lavora per voce e prima dell'Amp ADSR;
- Phaser lavora sulla somma globale nella catena degli effetti.

Possono essere combinati, ma due movimenti di fase sovrapposti possono rendere il timbro poco leggibile.

12.76 Resonator / peak

Resonator utilizza due filtri peaking.

Il primo enfatizza Freq / Tune.

Il secondo aggiunge una risonanza più moderata intorno a una frequenza superiore correlata.

Può produrre:

- accenti risonanti;
- lead focalizzati;
- percussioni tonali;
- droni;
- armoniche evidenziate;
- componenti metalliche;
- timbri simili a corpi vibranti sintetici.

Il Resonator non crea materiale dal nulla. Amplifica soprattutto frequenze già presenti.

Con Depth e Mix elevati, alcune note possono diventare molto più intense quando una loro armonica coincide con la frequenza del risonatore.

Per mantenerlo controllabile:

- usa inizialmente Mix moderato;
- aumenta Depth lentamente;
- prova più ottave;
- controlla Filter Drive;
- riduci la Q del VCF se compaiono picchi eccessivi.

12.77 Vowel / formant

Vowel utilizza tre filtri peaking per evocare una struttura formantica.

Le vocali disponibili sono:

- A;
- E;
- I;
- O;
- U.

Il risultato è una colorazione vocalica sintetica. Non è:

- una registrazione;
- un vocoder;
- sintesi del parlato;
- riproduzione realistica della voce umana.

Il comportamento dipende dalla sorgente e dal registro, ma in termini generali:

Vocale	Carattere indicativo
A	Aperta e ampia
E	Centrale e brillante
I	Stretta e tagliente
O	Rotonda e medio-bassa
U	Scura e concentrata

Freq / Tune sposta e ridimensiona il banco formantico.

Valori estremi possono rendere la vocale meno riconoscibile o collocarla in una zona povera di armoniche.

Il menu Vowel rimane memorizzato anche quando viene scelta un’altra modalità, ma non modifica Allpass, Resonator o Comb.

12.78 Comb / metallico

Comb utilizza:

- un ritardo molto breve;
- feedback;
- un filtro di damping.

Il segnale ritardato interagisce con quello precedente e crea una successione regolare di picchi e cancellazioni.

Può produrre:

- risonanze metalliche;
- corde sintetiche;
- tubi;
- percussioni;
- droni industriali;
- timbri robotici;
- flanging statico estremo;
- code risonanti.

In modalità Comb, Freq / Tune controlla indirettamente il breve tempo di ritardo.

In generale:

- Freq più bassa produce una risonanza più grave;
- Freq più alta produce una risonanza più acuta.

Depth controlla il feedback.

Con valori alti aumentano:

- coda;
- metallicità;
- intonazione propria;
- dipendenza dalla nota;
- rischio di picchi.

Il feedback massimo viene limitato internamente, ma il risultato può comunque diventare molto intenso.

12.79 Filter Env → Freq

Filter Env → Freq utilizza la forma del Filter ADSR per muovere Freq / Tune dell'Advanced Filter.

È indipendente dall'Amount con cui il Filter ADSR controlla uno dei quattro filtri principali.

Il Filter ADSR può quindi:

- muovere il VCF attraverso il proprio Amount;
- muovere contemporaneamente Advanced Freq attraverso il controllo dedicato.

La direzione segue la Polarity del Filter ADSR:

- Normal sposta verso l'alto;
- Inverted sposta verso il basso.

L'inviluppo e i suoi tempi vengono spiegati nel Capitolo 13.

12.80 Velocity → Depth e Velocity → Mix

Velocity → Depth aumenta la profondità interna dell'algoritmo in rapporto alla velocity.

Può essere usato per:

- rendere più risonanti gli accenti;
- far emergere una vocale sulle note forti;
- aumentare la metallicità del Comb;
- rendere un lead più aggressivo.

Velocity → Mix aumenta invece la quantità wet.

Le note leggere possono rimanere prevalentemente dry, mentre quelle forti introducono più Advanced Filter.

I due controlli possono essere utilizzati insieme, ma una nota forte aumenterebbe contemporaneamente profondità e quantità wet.

Per una risposta più prevedibile, inizia con uno solo dei due.

12.81 Errori comuni con Advanced Filter

Il modulo non produce alcun effetto
Enable è spento, Depth è a zero oppure Mix è a zero.

Resonator produce picchi molto differenti tra note
Le armoniche delle note coincidono in modo diverso con le frequenze risonanti.

La vocale è poco riconoscibile
La sorgente contiene poche armoniche, Freq è in una zona inadatta oppure Mix è troppo basso.

Comb diventa dominante
Depth, Mix o le modulazioni di velocity sono eccessive.

Il cambio di Tipo è molto evidente
Il passaggio sostituisce l’algoritmo e può risultare più netto della modifica di un normale parametro continuo.

Modulazioni e interazioni

12.82 LFO e filtri

Gli LFO possiedono destinazioni dirette per:

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center;
- Advanced Freq;
- Advanced Depth;
- Advanced Mix.

Perché la modulazione sia udibile:

- l’LFO deve essere acceso;
- LFO Depth deve essere maggiore di zero;
- la destinazione deve essere selezionata;
- il filtro interessato deve essere operativo;
- la sorgente deve contenere materiale nella zona attraversata.

Usa Rate lento e Depth moderata per:

- sweep;
- movimento di fase;
- cambiamenti formantici;
- variazioni graduali della banda.

Usa Rate sincronizzato per movimenti ritmici collegati al tempo musicale.

12.83 Mod Matrix

Le destinazioni relative alla sezione sono:

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center;
- Advanced Filter Freq;
- Advanced Filter Depth;
- Advanced Filter Mix;
- Filter Drive.

Sono possibili assegnazioni come:

- Mod Wheel → VCF Cutoff;
- Aftertouch → Filter Drive;
- Expression → Advanced Filter Mix;
- LFO 1 → Notch Center;

- Velocity → Advanced Filter Depth;
- Breath → VCF Cutoff.

Gli Amount possono essere positivi o negativi.

12.84 Più modulazioni sullo stesso parametro

Il valore effettivo del VCF può dipendere contemporaneamente da:

- posizione del Cutoff;
- Key Track;
- Velocity → VCF;
- Filter ADSR;
- LFO diretto;
- Mod Matrix;
- controller MIDI Learn.

Quando il comportamento diventa difficile da interpretare:

1. riduci Filter ADSR Amount;
2. disattiva gli LFO destinati al filtro;
3. spegni temporaneamente gli slot Matrix;
4. usa una velocity uniforme;
5. ricostruisci il movimento una sorgente alla volta.

Il cursore mostra il valore di base. Non rappresenta necessariamente da solo la frequenza effettiva ascoltata in ogni istante.

12.85 FM Light, Ring Mod e Osc Sync

Queste trasformazioni avvengono prima dei filtri.

Le armoniche create possono essere:

- addolcite dal VCF;
- isolate dal BPF;
- alleggerite dall'HPF;
- scavate dal Notch;
- enfatizzate dal Resonator;
- rese formantiche da Vowel;
- trasformate dal Comb.

Un suono aggressivo alla sorgente non deve necessariamente rimanere aggressivo all'uscita. I filtri possono renderlo più controllabile.

12.86 Unison

Unison crea più layer prima della catena filtrante.

Aumentandolo:

- cresce la densità ricevuta dai filtri;
- le risonanze diventano più ricche;
- il BPF può selezionare battimenti differenti;
- Filter Drive diventa più evidente;
- aumenta il carico della CPU.

Dopo aver aumentato Unison, ricontrolla:

- Resonance;
- Filter Drive;
- VCF Cutoff;
- Output Trim;
- livello degli oscillatori.

12.87 Mono e Poly

In modalità Poly, ogni nota possiede la propria catena e il proprio inviluppo.

Le note di un accordo possono quindi avere:

- velocity differenti;
- frequenze VCF differenti per Key Track;
- Filter ADSR avviati in momenti diversi;
- fasi LFO differenti;
- risposte risonanti differenti.

In modalità Mono esiste una sola voce principale.

Mono è particolarmente adatto a:

- bassi;
- acid;
- lead;
- portamento;
- Resonator controllato.

Poly è adatto a:

- pad;
- accordi;
- strings;
- keys;
- atmosfere;
- formanti distribuite.

12.88 Sequencer e Arpeggiatore

Sequencer e Arpeggiatore producono note che attraversano la stessa catena filtrante.

Con pattern rapidi:

- Filter ADSR può creare articolazioni ritmiche;
- velocity differenti possono aprire il VCF;
- Resonance e Drive possono accumulare energia;
- Release lunghe possono sovrapporre più voci;
- Delay e Reverb possono nascondere il movimento del filtro.

Programma inizialmente il filtro con gli effetti ridotti. Aggiungi spazio soltanto dopo aver reso leggibile l’articolazione.

12.89 EQ, effetti e Dynamics Safety

Dopo Amp ADSR, le voci vengono sommate e attraversano:

- Drive globale;

- EQ;
- effetti di modulazione;
- Delay;
- Ambiente;
- Dynamics Safety.

L’EQ può rifinire il risultato, ma non dovrebbe correggere una catena filtrante impostata male.

Dynamics Safety può contenere picchi e accumuli, ma non dovrebbe compensare continuamente una combinazione eccessiva di:

- Resonance;
- Filter Drive;
- Resonator;
- Comb;
- Noise;
- Unison;
- accordi;
- Release lunghe.

La correzione principale deve avvenire nel modulo che genera il problema.

Preset e controllo esterno

12.90 Salvataggio nella patch

Le impostazioni della sezione fanno parte dello stato della patch.

Vengono conservati:

- stati Enable;
- Cutoff e Center;
- Resonance;
- Slope;
- Key Track;
- Velocity → VCF;
- Filter ADSR;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- quantità espressive.

Caricando un preset, questi valori possono cambiare insieme a oscillatori, inviluppi e modulazioni.

Le modifiche a un factory preset interessano soltanto lo stato corrente. Per conservarle è necessario salvare una copia nella User Preset Bank o esportare la patch.

12.91 A/B Compare

A/B Compare conserva l’intera configurazione dei filtri.

È utile per confrontare:

- 12 e 24 dB/oct;
- Filter Drive acceso e spento;
- due valori di Resonance;
- due Cutoff;

- una catena semplice e una complessa;
- Advanced Filter acceso e spento;
- filtro statico ed espressivo.

Per un confronto corretto, mantieni livelli percepiti simili.

12.92 Preset Morph

Preset Morph interpola i parametri numerici continui compatibili, tra cui:

- Cutoff e Q;
- Key Track;
- Velocity → VCF;
- tempi e Amount del Filter ADSR;
- Drive e Trim;
- Advanced Freq, Depth e Mix;
- quantità espressive dell'Advanced Filter.

Non interpola i parametri discreti:

- Enable;
- Slope;
- Filter ADSR Target;
- Polarity;
- Filter Drive Character;
- Advanced Filter Tipo;
- Vowel.

Questi rimangono quelli dello stato A.

Per ottenere un Morph coerente, A e B dovrebbero utilizzare una struttura filtrante simile.

12.93 Sound Randomizer

Il Sound Randomizer dispone di aree separate per:

- Filtri + Filter Drive;
- Advanced Filter.

Può intervenire su frequenze, Q, pendenze, Key Track, velocity, inviluppo e moduli avanzati.

Utilizza limiti più prudenti rispetto agli estremi dell'interfaccia e applica correzioni per ridurre:

- Q eccessive;
- Drive troppo alto;
- HPF e VCF quasi completamente incrociati;
- Depth e Mix avanzati eccessivi;
- combinazioni energetiche troppo dense.

Il risultato deve comunque essere ascoltato e corretto.

12.94 MIDI Learn

I controlli principali sono disponibili come target MIDI Learn.

Continuous

- Cutoff e Center;

- Q;
- Key Track;
- Velocity → VCF;
- Filter ADSR;
- Filter Drive;
- Output Trim;
- Advanced Freq;
- Advanced Depth;
- Advanced Mix;
- quantità espressive.

Toggle

- HPF Enabled;
- BPF Enabled;
- Notch Enabled;
- VCF Enabled;
- Filter Drive Enabled;
- Advanced Filter Enabled.

Selector

- HPF Slope;
- VCF Slope;
- Filter ADSR Target;
- Filter ADSR Polarity;
- Filter Drive Character;
- Advanced Filter Tipo;
- Vowel.

Cutoff, Freq, Depth e Mix sono generalmente più adatti al controllo continuo durante un’esecuzione.

Enable, Slope e Tipo possono produrre cambiamenti più netti.

Ricette rapide

12.95 Basso compatto

- VCF a 24 dB/oct;
- Cutoff medio-basso;
- Q moderata;
- Key Track tra basso e medio;
- Filter Drive Warm leggero;
- HPF spento o molto basso;
- Filter ADSR rapido.

12.96 Basso acid

- sawtooth o square;
- VCF a 24 dB/oct;
- Q alta ma controllata;
- Cutoff medio-basso;
- Filter ADSR positivo;

- Decay evidente;
- Sustain del filtro basso;
- Mono e Glide quando utili.

12.97 Pad largo ma leggibile

- VCF a 12 dB/oct;
- Q bassa;
- Key Track moderato;
- HPF leggero;
- Notch con LFO lento;
- Filter Drive Clean o Warm moderato;
- Advanced Allpass con Mix ridotto.

12.98 Soffio o vento

- Noise White o Pink;
- BPF attivo;
- Q bassa o media;
- Center modulato lentamente;
- HPF per controllare le basse;
- Reverb moderato.

12.99 Timbro formantico

- sawtooth o pulse;
- VCF relativamente aperto;
- Advanced Vowel;
- Depth media;
- Mix moderato;
- confronto tra A, E, I, O e U;
- Expression o Aftertouch su Mix.

12.100 Percussione metallica

- pulse o Noise;
- Amp ADSR corto;
- Advanced Comb;
- Mix basso;
- Depth aumentato progressivamente;
- prova su più note;
- eventuale Delay breve.

Esercizi pratici

12.101 Confrontare 12 e 24 dB/oct

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su sawtooth.
3. Lascia attivo soltanto il VCF.
4. Porta Q a un valore moderato.
5. Imposta Cutoff nella zona centrale.
6. Ascolta 12 dB/oct.
7. Passa a 24 dB/oct.

8. Muovi lentamente Cutoff.

Con 12 dB rimarrà una quantità maggiore di armoniche. Con 24 dB il suono diventerà più chiuso e compatto.

12.102 Creare una banda con HPF e VCF

1. Usa una sawtooth.
2. Attiva HPF e VCF.
3. Lascia BPF e Notch spenti.
4. Porta HPF intorno a 150–250 Hz.
5. Porta VCF intorno a 2–4 kHz.
6. Alza progressivamente HPF.
7. Abbassa progressivamente VCF.
8. Ascolta la fascia restringersi.
9. Riapri uno dei due filtri prima che il suono scompaia.

12.103 BPF e Noise

1. Carica Default Init.
2. Spegni Osc 1.
3. Attiva Noise.
4. Scegli White o Pink.
5. Attiva soltanto BPF.
6. Usa Q bassa e muovi Center.
7. Aumenta gradualmente Q.
8. Assegna un LFO lento a BPF Center.
9. Aggiungi una piccola quantità di Reverb.

12.104 Pad con Notch in movimento

1. Usa due sawtooth leggermente detunate.
2. Imposta Attack e Release lunghi.
3. Lascia VCF relativamente aperto.
4. Attiva Notch.
5. Imposta Q moderata.
6. Assegna LFO 1 a Notch Center.
7. Usa Rate lento e Depth contenuta.
8. Aggiungi Chorus soltanto dopo aver regolato il Notch.

12.105 Key Track e velocity

1. Usa una sawtooth.
2. Imposta VCF Cutoff su un valore medio.
3. Suona note basse e alte con Key Track a 0%.
4. Porta Key Track al 50%.
5. Ripeti l’esecuzione.
6. Porta Velocity → VCF a un valore moderato.
7. Confronta note leggere e forti.

Key Track dovrebbe rendere più aperte le note alte.

Velocity dovrebbe collegare la brillantezza all’intensità.

12.106 Filter Drive e sinusoide

1. Usa una sinusoide.
2. Lascia VCF aperto.

3. Attiva Filter Drive Clean.
4. Aumenta Drive.
5. Chiudi progressivamente VCF.
6. Ripeti con Warm.
7. Ripeti con Dirty.
8. Compensa ogni modalità con Output Trim.

La sinusoide rende evidente la comparsa delle nuove armoniche.

12.107 Resonator espressivo

1. Usa sawtooth o pulse.
2. Imposta Mono.
3. Lascia VCF moderatamente aperto.
4. Attiva Advanced Filter.
5. Scegli Resonator.
6. Mantieni Mix basso.
7. Aumenta Depth lentamente.
8. Regola Freq su più ottave.
9. Assegna Aftertouch o Mod Wheel ad Advanced Mix.

12.108 Pad formantico

1. Combina sawtooth e triangle.
2. Usa VCF a 12 dB.
3. Attiva Advanced Vowel.
4. Seleziona A.
5. Imposta Depth e Mix moderati.
6. Confronta le cinque vocali.
7. Regola Freq / Tune.
8. Usa un LFO molto lento su Advanced Freq.
9. Aggiungi Reverb soltanto alla fine.

12.109 Comb metallico

1. Usa pulse oppure Noise.
2. Imposta un Amp ADSR corto.
3. Attiva Advanced Comb.
4. Porta Mix a una quantità bassa.
5. Aumenta Depth gradualmente.
6. Regola Freq fino a ottenere una risonanza.
7. Prova note differenti.
8. Riduci il livello se alcuni registri producono picchi.
9. Aggiungi un Delay breve dopo aver stabilizzato il Comb.

Diagnostica

12.110 Il filtro non produce differenze

Controlla:

- filtro acceso;
- sorgente udibile;
- Cutoff o Center in una zona utile;
- presenza di frequenze nella zona interessata;

- Q adeguata;
- Amount o Depth delle modulazioni;
- filtri precedenti non troppo chiusi.

Per Advanced Filter verifica inoltre:

- Enable;
- Depth maggiore di zero;
- Mix maggiore di zero.

12.111 Il suono scompare

Le cause più comuni sono:

- VCF sotto la fondamentale;
- HPF sopra la fondamentale;
- BPF troppo stretto;
- Notch sulla zona dominante;
- HPF e VCF quasi incrociati;
- Filter ADSR invertito;
- più filtri restrittivi in serie;
- sorgente già molto sottile.

Procedura di recupero:

1. spegni HPF, BPF, Notch e Advanced Filter;
2. lascia soltanto VCF;
3. apri il Cutoff;
4. controlla la sorgente;
5. riattiva un modulo alla volta.

12.112 Compaiono picchi aggressivi

Controlla:

- Q;
- pendenza a 24 dB;
- Filter Drive;
- Filter ADSR Amount;
- LFO Depth;
- Mod Matrix;
- Noise;
- Resonator;
- Comb;
- Drive globale;
- EQ sulle medio-alte.

Riduci il parametro che genera il picco. Abbassare soltanto Master non corregge la causa.

12.113 Le note reagiscono in modo differente

In Poly è normale che intervengano:

- Key Track;
- velocity;

- inviluppi separati;
- fasi LFO differenti;
- diverse coincidenze tra armoniche e risonanze.

Per una risposta più uniforme:

- riduci Key Track;
- usa velocity uniforme;
- riduci Q;
- limita la profondità delle modulazioni;
- prova note nello stesso registro.

12.114 Il filtro cambia senza muovere il cursore

Il cursore mostra il valore di base.

Il valore effettivo può essere modificato da:

- Filter ADSR;
- Key Track;
- velocity;
- LFO;
- Mod Matrix;
- controller MIDI.

Controlla tutte le sorgenti prima di concludere che il parametro sia instabile.

12.115 Advanced Filter troppo debole

Aumenta progressivamente:

1. Depth;
2. Mix;
3. Freq / Tune nella zona utile.

Controlla che VCF e gli altri filtri non abbiano già eliminato il materiale necessario.

Resonator e Vowel non possono enfatizzare armoniche completamente assenti.

12.116 Advanced Filter troppo dominante

Riduci:

- Mix;
- Depth;
- Velocity → Depth;
- Velocity → Mix;
- Filter Env → Freq;
- LFO;
- Amount della Mod Matrix.

Controlla anche Filter Drive, Resonance dei filtri principali e livello del Noise.

12.117 Carico della CPU

I filtri vengono creati separatamente per ogni voce.

Il carico aumenta con:

- note simultanee;
- Max Voices;
- Unison;
- oscillatori attivi;
- pendenza a 24 dB;
- Advanced Filter;
- Release lunghe;
- modulazioni;
- effetti globali.

Per alleggerire la patch:

1. spegni i filtri non necessari;
2. usa 12 dB quando 24 dB non è indispensabile;
3. riduci Unison;
4. riduci Max Voices;
5. accorcia Release;
6. spegni Advanced Filter quando non contribuisce;
7. riduci effetti e visualizzatori.

Controllo finale

12.118 Catena principale

Verifica che:

- siano attivi soltanto i filtri necessari;
- Cutoff e Center lascino passare una quantità utile di segnale;
- HPF e VCF non si chiudano accidentalmente;
- BPF e Notch abbiano una Q intenzionale;
- 12 o 24 dB siano stati scelti per una ragione musicale;
- ogni filtro svolga un ruolo udibile.

12.119 Espressività

Controlla che:

- Key Track mantenga una risposta coerente;
- Velocity → VCF non renda gli accenti eccessivamente brillanti;
- Filter ADSR abbia una profondità controllata;
- LFO e Mod Matrix non si contrastino;
- le note dell’accordo reagiscano come previsto;
- i controller fisici non producano cambiamenti ingestibili.

12.120 Carattere

Verifica che:

- Filter Drive aggiunga timbro e non soltanto volume;
- Output Trim renda il confronto attendibile;
- Advanced Filter utilizzi una modalità adatta;
- Depth e Mix non dominino inutilmente il segnale dry;
- Resonator, Vowel e Comb siano stati provati su più note;
- le modulazioni espressive rimangano musicali.

12.121 Sicurezza e prestazioni

Controlla che:

- Resonance e Drive non producano picchi continui;
- Dynamics Safety non debba compensare costantemente la patch;
- Unison e filtri avanzati non sovraccarichino il sistema;
- Delay e Reverb non nascondano il comportamento filtrante;
- il volume di ascolto rimanga prudente.

12.122 Memoria e confronto

Prima di chiudere la sessione:

- salva la patch;
- conserva un punto di ritorno in A/B;
- usa strutture compatibili per il Morph;
- controlla i risultati del Randomizer;
- verifica i mapping MIDI Learn;
- riporta i controller fisici in posizioni conosciute.

I filtri trasformano il materiale degli oscillatori in un timbro riconoscibile.

La loro efficacia non dipende dal numero di stadi attivi o dall’uso di valori estremi. Dipende dalla relazione tra sorgente, frequenza, articolazione e movimento.

Un solo VCF ben regolato può definire un’intera patch. Una catena più complessa diventa utile soltanto quando ogni elemento svolge un ruolo udibile, comprensibile e intenzionale.

13. Amp ADSR e Filter ADSR

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Tempi degli inviluppi nel Morph

Attack, Decay e Release di Amp e Filter ADSR usano la trasformazione expm1((1−r) × log1p(A) + r × log1p(B)), sui valori in millisecondi del controllo. La traslazione di 1 ms consente di trattare lo zero senza log(0). Sustain resta nel gruppo lineare. Il valore finale viene arrotondato allo step e limitato al range.

Esempio e limite pratico

Tra Attack 0 ms e 2000 ms, il valore intermedio prima dell’arrotondamento è circa 43,73 ms al 50%. Non è la media aritmetica di 1000 ms. Il tempo del controllo non descrive da solo tutta la durata del grafo: cleanup, de-click e code degli effetti possono proseguire separatamente.

Release e budget

Una Release lunga produce voci in rilascio anche dopo che i tasti sono stati lasciati. Il Release Tail Budget può accorciare le code più vecchie quando il loro numero o il costo in generatori supera il tetto. Questa è una protezione distinta dal Governor dinamico, che restringe l’ingresso di nuove note.

Fonte principale: src/presets/preset-morph.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

13. Amp ADSR e Filter ADSR

13.1 La vita temporale di una nota

Gli oscillatori producono il materiale sonoro. I filtri ne modificano il contenuto in frequenza. Gli inviluppi stabiliscono invece come il suono cambia dal momento in cui una nota viene avviata fino alla sua completa conclusione.

Sorgiva Synth dispone di due inviluppi principali e indipendenti:

- **Amp ADSR**, che controlla il livello della singola voce;
- **Filter ADSR**, che controlla il movimento nel tempo della frequenza di uno dei filtri.

L'Amp ADSR determina quando la nota diventa udibile, quanto volume conserva e come scompare.

Il Filter ADSR determina come il timbro si apre, si chiude o si sposta nello spettro durante la stessa nota.

I due inviluppi possono avere tempi completamente differenti. È quindi possibile ottenere:

- un volume immediato con un filtro che si apre lentamente;
- un attacco morbido accompagnato da un rapido transiente timbrico;
- una nota sostenuta che perde subito brillantezza;
- una coda che diminuisce di volume mentre il filtro torna gradualmente alla posizione iniziale.

L'articolazione musicale nasce soprattutto dalla relazione tra i due inviluppi.

13.2 Dove si trovano

Apri la scheda:

Filtri & Inviluppo

Il pannello **Filter ADSR — Cutoff Envelope** contiene:

- Amount;
- Filter Attack;
- Filter Decay;
- Filter Sustain;
- Filter Release;
- Target;
- Polarity.

Il pannello **Inviluppo Amp (ADSR)** contiene:

- Curva A/R;
- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release.

I pannelli sono distinti, ma condividono la selezione della curva. La scelta **Lineare** o **Esponenziale** presente nell'Amp ADSR viene utilizzata anche dalle rampe dirette del Filter ADSR.

13.3 Posizione nel percorso della voce

Il percorso audio semplificato della singola voce è:

Osc 1 / Osc 2 / Osc 3 / Noise

↓

Mixer interno della voce

↓

Filter Drive / Character

↓

HPF → BPF → Notch → VCF

↓

Advanced Filter / Resonator

↓

Amp ADSR

↓

Uscita della voce

L’Amp ADSR agisce sul risultato completo della voce, dopo che oscillatori, Noise e filtri hanno costruito il timbro.

Il Filter ADSR non costituisce invece uno stadio attraversato dall’audio. È un generatore di controllo che modifica la frequenza del filtro selezionato.

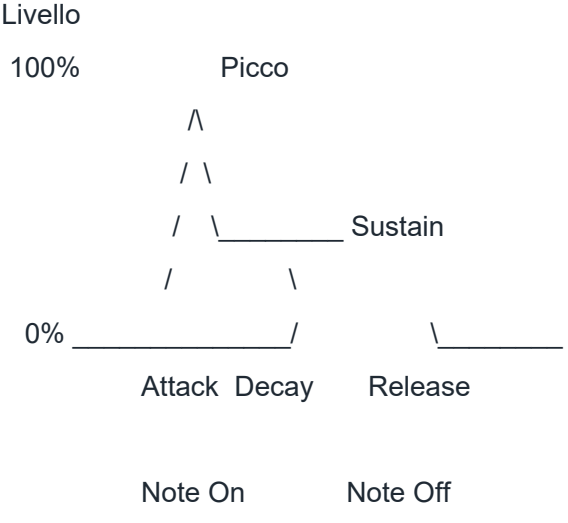
La distinzione è importante:

- il segnale audio attraversa i filtri;
- il Filter ADSR muove i loro parametri;
- l’Amp ADSR regola il livello finale della voce.

13.4 Che cosa significa ADSR

La sigla ADSR indica quattro fasi:

- **Attack**;
- **Decay**;
- **Sustain**;
- **Release**.



Attack, Decay e Release sono durate.

Sustain è invece un livello.

Sustain non indica quindi quanto tempo dura la parte centrale della nota. La sua durata dipende da quanto a lungo la nota rimane attiva.

13.5 Note On e Note Off

Quando viene avviata una nota, il motore riceve un evento **Note On**.

L'inviluppo procede normalmente così:

1. inizia l'Attack;
2. raggiunge il picco;
3. inizia il Decay;
4. raggiunge il Sustain;
5. rimane al Sustain finché la nota continua;
6. riceve il Note Off;
7. entra nella Release;
8. torna alla condizione di riposo.

Il Note Off può provenire da:

- rilascio della tastiera virtuale;
- rilascio della tastiera del computer;
- messaggio MIDI;
- fine del Gate del Sequencer;
- fine del Gate dell'Arpeggiatore;
- comando interno di arresto della nota.

Sustain MIDI, Hold, Arp Latch e Step Tie possono rimandare il momento in cui la nota viene realmente rilasciata.

13.6 Un inviluppo può essere interrotto

La nota non deve necessariamente completare Attack e Decay prima del Note Off.

Può essere rilasciata:

- durante l'Attack;
- durante il Decay;
- durante il Sustain.

La Release comincia dal livello raggiunto in quel momento.

Con un Attack di due secondi e una nota mantenuta per mezzo secondo, per esempio, il picco non verrà raggiunto. Il rilascio partirà dal punto intermedio della salita.

Questo comportamento permette alla durata del gesto di diventare parte dell'espressione:

- una pressione breve produce soltanto un accenno;
- una nota media sviluppa una parte maggiore della forma;
- una nota lunga raggiunge il corpo completo.

13.7 Inviluppi indipendenti per ogni voce

Amp ADSR e Filter ADSR lavorano separatamente per ogni voce.

In modalità Poly, un accordo di quattro note può utilizzare quattro coppie di inviluppi indipendenti. Se le note vengono avviate in momenti differenti, ciascuna attraversa Attack, Decay e Release secondo il proprio tempo.

Questo rende possibili:

- accordi arpeggiati;
- Release sovrapposte;
- articolazioni polifoniche;
- pattern con note sfalsate;
- accordi programmati nel Sequencer.

Gli inviluppi non vengono applicati come un unico movimento globale all'intero accordo. Ogni nota viene articolata prima di unirsi alle altre.

Amp ADSR

13.8 A cosa serve l'Amp ADSR

L'Amp ADSR controlla il livello della singola voce.

Determina:

- quanto rapidamente la nota appare;
- quanto è evidente il suo attacco;
- quanto volume rimane dopo il Decay;
- quanto tempo impiega a scomparire dopo il Note Off.

Agisce sull'intero risultato prodotto dalla voce, comprendendo:

- Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Noise;
- PWM;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Unison;
- Filter Drive;
- filtri principali;
- Advanced Filter.

Non deve essere confuso con Master.

L'Amp ADSR articola ogni singola nota. Master regola il livello generale dell'intero sintetizzatore.

13.9 Controlli e valori iniziali

Controllo	Intervallo	Valore iniziale
Curva A/R	Lineare / Esponenziale	Lineare
Attack	0–2000 ms	10 ms
Decay	0–3000 ms	120 ms

Controllo	Intervallo	Valore iniziale
Sustain	0–100%	60%
Release	0–5000 ms	200 ms

I valori iniziali producono una nota abbastanza immediata, con un breve assestamento e una coda moderata.

Sono un punto di partenza neutro, non un'impostazione ideale per ogni timbro. Bassi, pad, pluck, droni e percussioni richiedono comportamenti differenti.

13.10 Attack

Attack stabilisce il tempo impiegato dalla voce per passare dal silenzio al proprio livello massimo.

Attack breve

Un Attack breve produce un ingresso immediato e definito.

È adatto a:

- bassi;
- lead;
- pluck;
- sequenze;
- keys;
- percussioni sintetiche;
- transienti netti.

Con valori molto brevi, il contenuto iniziale di oscillatori e filtri diventa subito percepibile.

Attack medio

Un Attack medio addolcisce l'ingresso senza rendere necessariamente lenta la patch.

Può essere utile per:

- brass sintetici;
- lead morbidi;
- archi sintetici relativamente rapidi;
- keys meno percussivi;
- timbri espressivi.

Attack lungo

Un Attack lungo fa emergere il suono gradualmente.

È adatto a:

- pad;
- droni;
- atmosfere;
- strings sintetici;
- swell;
- texture ambient;
- suoni cinematici.

Con note brevi, un Attack molto lungo può impedire alla voce di raggiungere un livello pienamente udibile.

13.11 Decay

Decay stabilisce quanto tempo impiega il livello a scendere dal picco raggiunto alla fine dell'Attack fino al Sustain.

La sua azione è più evidente quando Sustain è inferiore al 100%.

Decay breve

Produce una rapida perdita di energia dopo l'attacco.

È utile per:

- pluck;
- bassi secchi;
- percussioni;
- colpi sintetici;
- sequenze articolate;
- timbri pizzicati.

Decay medio

Conserva un corpo iniziale riconoscibile e conduce gradualmente verso la parte sostenuta.

È adatto a:

- bassi;
- lead;
- keys;
- brass sintetici;
- suoni con attacco e corpo distinti.

Decay lungo

Produce una discesa lenta.

Può essere utile per:

- campane sintetiche;
- pad evolutivi;
- droni;
- timbri percussivi con coda estesa;
- texture in trasformazione.

13.12 Sustain

Sustain stabilisce il livello mantenuto dopo il Decay finché la nota continua.

Non rappresenta una durata.

Sustain al 100%

Il livello mantenuto coincide con il picco.

Il Decay diventa quasi neutro, perché non deve condurre il volume verso un livello inferiore.

È adatto a:

- organ-like;
- droni;

- suoni continui;
- lead sostenuti;
- patch che devono conservare piena energia.

Sustain medio

L’attacco rimane più forte del corpo successivo.

È utile per:

- bassi;
- lead;
- brass sintetici;
- keys;
- timbri con un transiente riconoscibile.

Sustain basso

La maggior parte dell’energia rimane concentrata nella prima parte della nota.

È adatto a:

- pluck;
- campane;
- percussioni;
- timbri pizzicati;
- sequenze corte.

Sustain a zero

Dopo il Decay, il livello raggiunge una condizione praticamente silenziosa anche se il tasto rimane premuto.

Questo comportamento è normale per pluck, percussioni e campane.

La nota può continuare a esistere nel motore, ma l’Amp ADSR non lascia passare un livello udibile durante la fase centrale.

13.13 Decay e Sustain devono essere regolati insieme

Il Decay stabilisce la durata della discesa.

Il Sustain stabilisce il punto verso cui avviene la discesa.

Decay	Sustain	Risultato
Breve	Alto	Piccolo assestamento iniziale
Breve	Basso	Pluck o colpo rapido
Lungo	Alto	Discesa lenta ma poco profonda
Lungo	Basso	Lunga dissolvenza verso un corpo debole
Qualsiasi	100%	Decay quasi neutro

Se Sustain è al massimo, modificare Decay può produrre una differenza minima, perché il picco e il livello mantenuto coincidono.

13.14 Release

Release stabilisce quanto tempo impiega la voce a tornare al silenzio dopo il Note Off.

Release breve

La nota termina rapidamente.

È utile per:

- bassi veloci;
- sequenze dense;
- pluck;
- parti staccate;
- percussioni;
- fraseggi precisi.

Release media

Produce una conclusione naturale senza una coda dominante.

È adatta a:

- lead;
- keys;
- bassi sostenuti;
- brass sintetici;
- patch polifoniche generali.

Release lunga

La voce continua dopo il rilascio del tasto.

È utile per:

- pad;
- strings sintetici;
- droni;
- atmosfere;
- accordi lenti;
- texture cinematiche.

Release lunghe possono però provocare:

- accumulo di voci;
- sovrapposizione armonica;
- aumento del carico;
- eccesso di segnale inviato agli effetti;
- perdita di chiarezza;
- maggiore intervento della Dynamics Safety.

13.15 Attack e durata reale della nota

Il tempo di Attack deve essere confrontato con il Gate o con la durata effettiva dell’esecuzione.

Con un Attack lungo:

- un Gate breve non permette di raggiungere il picco;

- una nota staccata produce soltanto una parte della salita;
- una nota tenuta sviluppa l’intera articolazione.

Nel Sequencer o nell’Arpeggiatore, un Attack più lungo del Gate può produrre note molto deboli oppure trasformare il pattern in una successione di piccoli swell.

13.16 Curva Lineare ed Esponenziale

Il menu **Curva A/R** offre:

- Lineare;
- Esponenziale.

Nonostante l’etichetta abbreviata, la scelta viene utilizzata anche durante il Decay. La stessa impostazione viene applicata alle rampe dirette del Filter ADSR.

Lineare

Il valore cambia in modo uniforme rispetto al tempo.

Può risultare:

- regolare;
- prevedibile;
- facile da interpretare;
- adatto a esercizi e transizioni controllate.

Esponenziale

La velocità apparente cambia lungo la rampa.

Può risultare:

- più naturale durante alcune code;
- più incisiva nell’attacco;
- più vicina al decadimento percepito di molti eventi acustici;
- più morbida in determinate parti dell’inviluppo.

La differenza è più facile da ascoltare con tempi medio-lunghi. Con valori molto brevi può risultare sottile.

13.17 Valori a zero e protezione dai click

La UI permette di impostare Attack, Decay e Release a 0 ms.

Il motore applica tuttavia tempi minimi prudenti per evitare discontinuità troppo brusche.

Un valore visibile di 0 ms deve essere interpretato come:

estremamente rapido

e non necessariamente come un passaggio matematicamente istantaneo.

La protezione è particolarmente importante con:

- sine;
- triangle;
- sub molto bassi;
- Noise;
- note molto brevi;
- voice stealing;

- arresti improvvisi.

13.18 Sine, triangle e rilascio

Sine e triangle contengono meno armoniche di sawtooth, square e pulse.

Un'interruzione troppo netta può rendere più evidente la discontinuità della forma d'onda. Per questo motivo il motore applica un rilascio più prudente alle voci composte esclusivamente da forme a basso contenuto armonico.

Se è presente anche Noise, la chiusura tiene conto della componente rumoristica.

Il de-click riduce il rischio di pop, ma non sostituisce una buona regolazione musicale. Per un basso pulito, pochi millisecondi di Attack e una Release moderata possono risultare migliori di valori completamente estremi.

13.19 Amp Sustain e Sustain MIDI

Il termine Sustain viene utilizzato per due funzioni differenti.

Amp Sustain è il livello centrale dell'inviluppo.

Sustain MIDI è la funzione normalmente controllata dal pedale CC64.

Il pedale non modifica il valore Amp Sustain.

Quando il pedale è premuto:

1. il tasto può essere rilasciato;
2. la nota rimane trattenuta;
3. la Release non comincia;
4. la Release parte quando il pedale viene liberato.

Il pedale ritarda il Note Off. Non aumenta il numero di millisecondi impostato nel controllo Release.

13.20 Hold e Release

Hold segue lo stesso principio generale.

Non modifica il tempo di Release, ma mantiene le note attive dopo il rilascio fisico.

Quando Hold viene svuotato:

- le note ricevono il rilascio effettivo;
- l'Amp ADSR entra nella Release;
- il Filter ADSR comincia il ritorno alla frequenza di base.

13.21 Release della voce e coda degli effetti

Amp Release controlla la durata della voce originale.

Delay e Reverb possono continuare a produrre audio dopo che la voce ha terminato il proprio rilascio.

Amp Release = durata della voce originale

Delay tail = durata delle ripetizioni

Reverb tail = durata dell'ambiente

Una patch può quindi avere:

- Amp Release breve e Reverb lungo;
- Amp Release lunga e Reverb breve;
- entrambe le code lunghe;

- entrambe le code corte.

Per capire quale elemento stia producendo la coda:

1. usa **All FX Off**;
2. ascolta la Release asciutta;
3. riattiva il Delay;
4. riattiva l’Ambiente;
5. confronta i contributi.

13.22 Amp ADSR in modalità Poly

In modalità Poly, ogni nota conserva la propria fase di Release.

Un accordo di sei note con Release lunga continua a utilizzare sei voci anche dopo il rilascio dei tasti.

Suonando subito un secondo accordo, le nuove voci si aggiungono alle precedenti finché:

- le vecchie Release terminano;
- viene raggiunto Max Voices;
- interviene il voice stealing;
- viene premuto Panic.

Release lunghe possono quindi aumentare:

- carico della CPU;
- densità sonora;
- energia inviata a Delay e Reverb;
- accumulo nelle basse frequenze;
- probabilità di picchi.

13.23 Amp ADSR in modalità Mono

In modalità Mono, l’Amp ADSR articola una sola linea principale.

Attack e Release brevi favoriscono:

- bassline precise;
- acid;
- lead rapidi;
- fraseggi articolati.

Attack e Release più lunghi favoriscono:

- linee morbide;
- lead cantabili;
- transizioni atmosferiche;
- passaggi più continui.

Glide controlla il movimento tra le altezze.

L’Amp ADSR controlla il movimento del volume.

I due sistemi possono collaborare, ma non svolgono la stessa funzione.

13.24 Modificare l’Amp ADSR durante una nota

I parametri dell’Amp ADSR partecipano alla costruzione della voce.

Modificare durante una nota:

- Curva;
- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release;

può ricostruire prudentemente le voci attive.

Per giudicare correttamente una nuova regolazione:

1. modifica il parametro;
2. rilascia la nota;
3. suonala nuovamente;
4. ascolta il ciclo completo.

Il MIDI Learn può controllare questi parametri, ma variazioni molto rapide non devono essere considerate equivalenti a una modulazione audio continua.

Filter ADSR

13.25 A cosa serve il Filter ADSR

Il Filter ADSR modifica nel tempo la frequenza di uno dei filtri principali.

Può controllare:

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center.

Può produrre:

- transienti brillanti;
- chiusure progressive;
- bassi acid;
- pluck filtrati;
- pad che si aprono lentamente;
- sweep;
- accenti timbrici;
- movimenti nasali;
- spostamenti spettrali.

Non modifica direttamente il volume.

Il suono può diventare più debole perché il filtro elimina una porzione maggiore dello spettro, non perché il Filter ADSR stia abbassando l’amplificatore.

13.26 Controlli e valori iniziali

Controllo	Intervallo	Valore iniziale
Amount	0–100%	0%
Filter Attack	0–2000 ms	10 ms

Controllo	Intervallo	Valore iniziale
Filter Decay	0–3000 ms	180 ms
Filter Sustain	0–100%	45%
Filter Release	0–5000 ms	240 ms
Target	VCF / HPF / BPF / Notch	VCF
Polarity	Normal / Inverted	Normal

Con Amount a 0%, il movimento diretto sul Target è neutralizzato.

Gli altri valori rimangono memorizzati e tornano operativi quando Amount viene aumentato.

13.27 Amount

Amount stabilisce la profondità dell'escursione.

Non rappresenta una frequenza in hertz.

Il movimento viene calcolato in ottave. La profondità teorica massima del collegamento diretto è:

Amount	Escursione indicativa
0%	Nessun movimento
25%	Circa 1 ottava
50%	Circa 2 ottave
75%	Circa 3 ottave
100%	Circa 4 ottave

La frequenza viene comunque contenuta tra 20 Hz e 20 kHz.

Se il filtro parte già vicino a uno dei limiti, non può completare l'intera escursione teorica.

13.28 Esempio dell'escursione

Supponiamo che il VCF parta da 500 Hz.

Con Amount al 50% e Polarity Normal, il picco teorico si trova circa due ottave sopra:

500 Hz → 1000 Hz → 2000 Hz

Con Filter Sustain al 50%:

Frequenza di base: 500 Hz

Picco: 2000 Hz

Sustain: 1000 Hz

Con Polarity Inverted:

Frequenza di base: 500 Hz

Picco: 125 Hz

Sustain: 250 Hz

Si tratta di una rappresentazione orientativa. La frequenza effettiva può essere modificata contemporaneamente da Key Track, velocity, LFO e Mod Matrix.

13.29 Target

Target stabilisce quale filtro riceve direttamente l'inviluppo.

Le opzioni sono:

- VCF cutoff;
- HPF cutoff;
- BPF center;
- Notch center.

Può essere scelto un solo Target diretto alla volta.

Il filtro selezionato deve essere attivo. Scegliere HPF come Target non accende automaticamente l'HPF.

Se il filtro non fa parte della catena attiva, il movimento non produce un risultato udibile.

13.30 Polarity

Polarity stabilisce la direzione dell'escursione.

Normal

La frequenza sale rispetto alla posizione di base.

Inverted

La frequenza scende rispetto alla posizione di base.

L'etichetta **Normal / apre** descrive bene il VCF Lowpass, ma il significato percettivo cambia secondo il filtro.

Target	Normal	Inverted
VCF	Il Cutoff sale; entrano più alte	Il Cutoff scende; il suono si scurisce
HPF	Il Cutoff sale; vengono rimosse più basse	Il Cutoff scende; tornano più basse
BPF	La fascia si sposta verso l'alto	La fascia si sposta verso il basso
Notch	Lo scavo si sposta verso l'alto	Lo scavo si sposta verso il basso

Con BPF e Notch, salire non equivale semplicemente ad aprire il suono.

13.31 Filter Attack

Filter Attack stabilisce il tempo impiegato dal filtro per passare dalla frequenza di base al picco dell'escursione.

Filter Attack breve

Produce un movimento immediato.

È utile per:

- bassi;
- acid;
- pluck;
- percussioni;
- brass sintetici;
- transienti brillanti.

Filter Attack medio

Produce uno spostamento graduale ma chiaramente riconoscibile.

È adatto a:

- lead;
- keys;
- sweep controllati;
- pad relativamente rapidi;
- timbri espressivi.

Filter Attack lungo

Fa evolvere lentamente il timbro.

È utile per:

- pad;
- droni;
- atmosfere;
- swell;
- texture industriali;
- suoni cinematici.

13.32 Filter Decay

Filter Decay stabilisce quanto tempo impiega il filtro a passare dal picco al Filter Sustain.

È uno dei controlli principali per:

- acid bass;
- pluck;
- bassi articolati;
- sequenze;
- brass sintetici;
- percussioni filtrate.

Un Decay breve concentra il movimento nel transiente.

Un Decay lungo mantiene il filtro più a lungo lontano dalla posizione di base.

13.33 Filter Sustain

Filter Sustain stabilisce quanta parte dell’escursione Amount rimane attiva mentre la nota continua.

Con Filter Sustain:

- al 100%, il filtro rimane al picco;
- al 50%, rimane a metà dell’escursione;
- allo 0%, torna alla frequenza di base dopo il Decay.

Non rappresenta una frequenza assoluta.

Rappresenta una proporzione della profondità definita da Amount.

13.34 Differenza tra i due Sustain

La differenza è fondamentale:

Amp Sustain 0%

→ il livello della voce diventa praticamente silenzioso.

Filter Sustain 0%

→ il filtro torna alla propria frequenza di base.

Filter Sustain a zero non termina la nota.

La voce può continuare a essere udibile mentre il filtro ha già completato il proprio movimento iniziale.

13.35 Filter Release

Filter Release stabilisce quanto tempo impiega il filtro a tornare alla frequenza di base dopo il Note Off.

La sua azione è udibile soltanto finché l'Amp ADSR lascia passare abbastanza segnale.

Se Filter Release è lunga ma Amp Release è molto breve, il filtro continua tecnicamente il proprio ritorno quando la voce è già quasi silenziosa.

Per ascoltare chiaramente una Filter Release lunga, occorre normalmente utilizzare anche un'Amp Release sufficiente.

13.36 Filter ADSR sul VCF

Il VCF è il Target più immediato per comprendere l'inviluppo.

Con Polarity Normal:

1. parte dal Cutoff impostato;
2. sale durante l'Attack;
3. scende verso Filter Sustain durante il Decay;
4. rimane nella posizione di Sustain;
5. torna al Cutoff di base durante la Release.

È adatto a:

- bassi;
- acid;
- pluck;
- brass sintetici;
- lead;
- pad;
- sequenze.

Con Polarity Inverted, il movimento si sviluppa sotto il Cutoff di base.

Per lasciare spazio a questa escursione, il valore iniziale non deve essere già troppo basso.

13.37 Filter ADSR sull'HPF

Con Target HPF, l'inviluppo modifica la frequenza sotto la quale vengono attenuate le basse.

Con Polarity Normal:

- il Cutoff sale;
- vengono eliminate progressivamente più basse frequenze;
- il suono può diventare sottile.

Può essere utile per:

- alleggerire un transiente;
- creare sweep sottrattivi;
- far scomparire il corpo basso;
- produrre effetti radio o telefonici;
- creare ingressi progressivamente più sottili.

Con Polarity Inverted, il Cutoff scende e lascia entrare più basse durante l'Attack.

13.38 Filter ADSR sul BPF

Con Target BPF, l'inviluppo sposta la frequenza centrale della fascia lasciata passare.

Può produrre:

- wah;
- timbri nasali;
- movimenti vocali;
- suoni radio;
- sweep concentrati;
- percussioni risonanti;
- texture.

La Q modifica la precisione della fascia.

Con Q elevata, il movimento risulta più stretto ed evidente.

Con Q moderata, interessa una regione più larga e appare più morbido.

13.39 Filter ADSR sul Notch

Con Target Notch, l'inviluppo sposta la zona scavata nello spettro.

Il risultato è spesso più sottile rispetto al VCF.

È utile per:

- pad;
- droni;
- texture;
- movimenti spettrali discreti;
- effetti phaser-like;
- sperimentazione.

Per sentirlo chiaramente, usa inizialmente una sorgente ricca di armoniche:

- sawtooth;
- square;
- pulse;
- Noise.

Una sinusoide può contenere troppo poco materiale armonico perché lo spostamento del Notch risulti evidente.

13.40 Perché il Filter ADSR può sembrare inattivo

Se il Filter ADSR sembra non funzionare, controlla nell'ordine:

1. Amount è maggiore di zero?
2. Il filtro scelto come Target è attivo?
3. La sorgente contiene frequenze nella zona interessata?
4. Cutoff o Center hanno spazio per muoversi?
5. Resonance o Q rendono il movimento percepibile?
6. L'Amp ADSR lascia udire la nota abbastanza a lungo?
7. Gli altri filtri in serie stanno eliminando il segnale?
8. LFO o Mod Matrix stanno mascherando il risultato?
9. Il filtro si trova già vicino a 20 Hz o 20 kHz?

Un inviluppo tecnicamente attivo può sembrare quasi neutro se non incontra materiale spettrale da trasformare.

13.41 Filter ADSR e pendenza del filtro

HPF e VCF possono utilizzare pendenza a 12 o 24 dB/oct.

Quando viene scelta la pendenza a 24 dB, il motore utilizza più stadi filtranti in cascata. Il Filter ADSR muove coerentemente la frequenza della struttura attiva.

La combinazione di:

- pendenza a 24 dB;
- Resonance elevata;
- Amount alto;

può produrre un risultato molto intenso.

Aumenta Amount progressivamente e mantieni un volume di ascolto prudente.

13.42 Somma delle modulazioni

La frequenza effettiva del filtro può dipendere da più componenti contemporaneamente:

Cutoff o Center di base

+

Filter ADSR

+

Key Track

+

Velocity

+

LFO

+

Mod Matrix

=

Frequenza effettiva

Il cursore visibile rappresenta quindi il punto di partenza, non necessariamente il valore istantaneo ascoltato.

Quando il movimento diventa difficile da interpretare:

1. porta Filter Amount a zero;
2. disattiva gli LFO destinati al filtro;
3. controlla gli slot della Mod Matrix;
4. porta Key Track e Velocity → VCF a zero;
5. regola il filtro statico;
6. riattiva una sorgente alla volta.

13.43 Curva condivisa con l'Amp ADSR

Il Filter ADSR non dispone di un selettore di curva separato.

Utilizza la scelta Lineare o Esponenziale presente nel pannello Amp ADSR.

La curva viene applicata a:

- Filter Attack;
- Filter Decay;
- Filter Release;
- movimento diretto dell'Advanced Filter tramite Filter Env → Freq.

Cambiare Curva A/R modifica quindi sia l'articolazione del volume sia quella del filtro.

La scelta deve essere valutata ascoltando entrambe.

13.44 Modificare il Filter ADSR durante una nota

I controlli del Filter ADSR possono aggiornare le voci attive senza ricostruire completamente la loro catena.

Durante una nota, i cambiamenti di:

- Amount;
- Target;
- Polarity;
- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release;

vengono accompagnati con smoothing per ridurre click e zipper noise.

La parte già trascorsa dell'inviluppo non viene però riscritta retroattivamente. Il motore stima la fase corrente e porta il filtro verso una condizione coerente con i nuovi valori.

Per ascoltare l'intera nuova forma dall'inizio, suona una nuova nota.

13.45 Cambiare Target durante una nota

Quando Target viene cambiato:

1. il filtro precedentemente controllato torna gradualmente alla frequenza di base;
2. il nuovo Target riceve il valore stimato dell'inviluppo;
3. la transizione viene smussata.

Il passaggio può comunque risultare evidente.

È più adatto a una trasformazione intenzionale che a un movimento continuo molto rapido.

13.46 Portare Amount a zero durante una nota

Portando Amount a zero:

- la modulazione diretta viene neutralizzata;
- il filtro torna gradualmente alla frequenza di base;
- gli altri parametri del pannello non vengono cancellati.

Attack, Decay, Sustain, Release, Target e Polarity restano pronti per l'uso successivo.

Filter ADSR, Advanced Filter e Mod Matrix

13.47 Filter Env → Freq dell'Advanced Filter

L'Advanced Filter contiene il controllo:

Filter Env → Freq

Questo collegamento utilizza la forma temporale definita da:

- Filter Attack;
- Filter Decay;
- Filter Sustain;
- Filter Release;
- Polarity.

La profondità viene però stabilita dal controllo dell'Advanced Filter, non dal normale Filter Amount.

Filter Amount

→ profondità sul filtro Target principale.

Advanced Filter Env → Freq

→ profondità sulla frequenza dell'Advanced Filter.

È quindi possibile:

1. lasciare Filter Amount a zero;
2. aumentare Advanced Filter Env → Freq;
3. utilizzare comunque l'inviluppo sull'Advanced Filter.

13.48 Comportamento secondo la modalità Advanced Filter

Il significato di Filter Env → Freq cambia secondo la modalità selezionata.

Allpass

Muove la zona di fase e può creare evoluzioni phaser-like.

Resonator

Muove la frequenza risonante e può produrre picchi melodici o percussivi.

Vowel

Sposta il comportamento formantico.

Comb

Modifica la relazione interna tra frequenza e ritardo, producendo variazioni metalliche o risonanti.

Con Comb, Depth elevata e Drive è opportuno procedere con particolare prudenza.

13.49 Filter Env come sorgente della Mod Matrix

Filter Env è disponibile anche come sorgente della Mod Matrix.

Può controllare destinazioni per-voce come:

- Pitch;
- Volume;
- Pan;
- frequenze dei filtri;
- Advanced Filter;
- Filter Drive.

La profondità viene stabilita dall'Amount dello slot.

Il normale Filter Amount non determina la profondità della Matrix.

È quindi possibile:

1. portare Filter Amount a zero;
2. scegliere Filter Env come Source;
3. scegliere una Destination;
4. regolare l'Amount dello slot;
5. usare l'inviluppo senza muovere direttamente il filtro principale.

13.50 Filter Env e destinazioni FX globali

Filter Env è legato alla vita della singola voce.

Quando più note sono attive, non esiste un unico valore dell'inviluppo che possa rappresentarle tutte in modo univoco.

Per questo motivo Filter Env non viene utilizzato per pilotare direttamente le destinazioni globali delle famiglie:

- Mod FX;
- Delay;
- Reverb.

Per quelle destinazioni sono più adatte sorgenti globali come:

- LFO;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller.

13.51 Polarity e Amount negativo nella Mod Matrix

Polarity stabilisce già la direzione del Filter Env.

Anche l'Amount dello slot può essere positivo o negativo.

Le due direzioni si combinano:

Polarity	Amount Matrix	Direzione risultante
Normal	Positivo	Normale
Normal	Negativo	Invertita
Inverted	Positivo	Invertita
Inverted	Negativo	Nuovamente normale

Quando il risultato non è chiaro:

- usa Polarity Normal;
- imposta un Amount positivo ridotto;
- attiva un solo slot;
- aggiungi complessità in seguito.

Relazione tra Amp ADSR e Filter ADSR

13.52 Amp rapido e filtro rapido

Con entrambi gli Attack brevi:

- il volume appare subito;
- il filtro raggiunge rapidamente il picco;
- il transiente risulta netto;
- Decay e Sustain definiscono il corpo successivo.

È adatto a:

- bassi;
- acid;
- pluck;
- percussioni;
- lead incisivi;
- sequenze.

13.53 Amp rapido e filtro lento

Il volume appare immediatamente mentre il timbro continua a evolvere.

Con il VCF in Polarity Normal, la nota può iniziare scura e diventare gradualmente brillante.

È utile per:

- pad con attacco definito;
- lead progressivi;
- droni in apertura;
- sweep;
- texture cinematiche.

13.54 Amp lento e filtro rapido

Il filtro compie parte del movimento mentre il volume è ancora basso.

Il transiente timbrico può risultare attenuato o quasi nascosto.

È utile per:

- pad che entrano già stabilizzati;
- swell senza attacco brillante;
- texture morbide;
- ingressi privi di un picco timbrico evidente.

Se il Filter ADSR sembra assente:

- riduci Amp Attack;
- allunga Filter Attack;
- allunga Filter Decay;
- aumenta Amount con moderazione.

13.55 Amp lento e filtro lento

Volume e timbro evolvono insieme.

È adatto a:

- pad;
- droni;
- ambient;
- strings sintetici;
- atmosfere;
- texture cinematiche.

Tempi molto lunghi su entrambi gli inviluppi possono però rendere la patch poco reattiva nelle frasi rapide.

13.56 Rapporto tra le Release

Amp Release più lunga

Il filtro può tornare rapidamente alla base mentre il volume continua.

La coda diventa timbricamente più stabile.

Filter Release più lunga

Il filtro continua a muoversi durante la coda, ma il movimento è udibile soltanto finché l’Amp Release mantiene il segnale.

Release simili

Volume e timbro tornano verso il riposo con un andamento coordinato.

Non esiste un rapporto universalmente corretto. La scelta dipende dalla funzione musicale della patch.

Gate, Tie, Hold e Latch

13.57 Gate

Il Gate del Sequencer o dell’Arpeggiatore stabilisce per quanto tempo la nota rimane attiva prima del Note Off.

L’ADSR stabilisce ciò che accade intorno a quel Note On e a quel Note Off.

Con Gate breve:

- la Release comincia presto;
- Attack lunghi possono non completarsi;
- Sustain può non essere raggiunto;
- il risultato è più staccato.

Con Gate lungo:

- Attack e Decay hanno più tempo;
- Sustain diventa più evidente;
- la Release comincia più tardi;
- le note possono sovrapporsi.

13.58 Step Tie

Step Tie collega temporalmente step consecutivi.

Il Tie può ritardare il Note Off e mantenere la nota attiva tra un passo e l’altro.

Non modifica direttamente:

- Amp Release;
- Filter Release;
- Sustain MIDI;
- Hold;
- Latch.

Modifica il momento in cui gli inviluppi entrano nella Release.

13.59 Arp Latch

Arp Latch trattiene il materiale dell’Arpeggiatore.

Non aumenta i tempi degli inviluppi.

Finché l’Arpeggiatore continua a generare note, vengono prodotti nuovi eventi secondo Gate, Rate e comportamento selezionato.

13.60 Panic

Quando note, Hold, Sustain o generatori di movimento diventano difficili da controllare, usa:

Panic / All Notes Off

Panic:

- libera le note;
- interrompe Sequencer e Arpeggiatore;
- svuota gli stati trattenuti;
- applica una chiusura prudente alle voci;
- non cancella la patch.

Delay e Reverb possono lasciare una breve coda residua durante lo smorzamento.

Metodo di regolazione

13.61 Costruire prima l’Amp ADSR

Un metodo ordinato consiste nel definire prima il volume.

1. Carica Default Init.
2. Usa un solo oscillatore.
3. Disattiva Delay e Reverb.
4. Regola Attack.
5. Regola Decay e Sustain insieme.
6. Regola Release.
7. Prova note brevi.
8. Prova note tenute.
9. Prova note ripetute.
10. Prova un accordo.

L’articolazione del volume dovrebbe essere comprensibile senza movimento del filtro e senza effetti.

13.62 Impostare il filtro statico

Prima di attivare il Filter ADSR:

1. scegli il filtro;
2. attivalo;
3. regola Cutoff o Center;
4. regola Resonance o Q;
5. verifica il suono senza movimento;
6. prova note basse e alte.

Il Filter ADSR deve partire da una posizione statica musicalmente utile.

Non dovrebbe essere usato per nascondere un filtro di base impostato male.

13.63 Aggiungere il Filter ADSR

Procedi in quest’ordine:

1. scegli il Target;
2. usa Polarity Normal;
3. imposta Amount tra 10% e 25%;
4. regola Filter Attack;
5. regola Filter Decay;
6. regola Filter Sustain;
7. regola Filter Release;
8. prova Polarity Inverted;
9. aumenta Amount soltanto quando necessario.

Modificare un elemento alla volta rende più facile capire il risultato.

13.64 Ascoltare senza effetti

Delay e Reverb possono mascherare:

- durata reale dell’Amp Release;
- Filter Release;
- transiente del filtro;
- relazione tra Decay e Sustain;

- click;
- accumulo tra note.

Costruisci inizialmente l’articolazione con gli effetti creativi spenti.

Aggiungi lo spazio soltanto quando la nota asciutta è già controllata.

13.65 Usare Scope e Spectrum

Scope

Può aiutare a osservare:

- ingresso del volume;
- durata della nota;
- Decay;
- Release;
- sovrapposizione;
- discontinuità evidenti.

Spectrum

Può aiutare a osservare:

- apertura del VCF;
- spostamento di BPF e Notch;
- picchi di Resonance;
- variazioni armoniche durante Attack e Decay;
- contenuto residuo nella Release.

I visualizzatori non stabiliscono se una regolazione sia musicalmente efficace. Servono a confermare ciò che viene ascoltato.

Ricette pratiche

I valori seguenti sono punti di partenza, non formule obbligatorie. Devono essere adattati alla forma d’onda, al registro, alla velocity, al filtro e agli effetti utilizzati.

13.66 Basso compatto

Parametro	Zona di partenza
Amp Attack	0–10 ms
Amp Decay	100–300 ms
Amp Sustain	45–75%
Amp Release	50–200 ms
Filter Amount	15–40%
Filter Attack	0–10 ms
Filter Decay	100–350 ms

Parametro	Zona di partenza
Filter Sustain	10–45%
Filter Release	80–250 ms
Target	VCF
Polarity	Normal

Il Filter ADSR produce un attacco più brillante. L’Amp ADSR conserva il corpo senza lasciare una coda eccessiva.

Per pattern veloci, riduci Release e Gate.

13.67 Basso acid

Parametro	Zona di partenza
Amp Attack	0–5 ms
Amp Decay	100–300 ms
Amp Sustain	50–85%
Amp Release	60–200 ms
Filter Amount	25–60%
Filter Attack	0–5 ms
Filter Decay	150–550 ms
Filter Sustain	0–30%
Filter Release	80–300 ms
Target	VCF
Polarity	Normal

Il carattere dipende soprattutto dalla relazione tra:

- Cutoff;
- Resonance;
- Filter Amount;
- Filter Decay;
- Filter Sustain;
- Gate;
- Glide.

Aggiungi Drive soltanto dopo aver stabilizzato filtro e inviluppo.

13.68 Pluck

Parametro	Zona di partenza
Amp Attack	0–5 ms
Amp Decay	80–350 ms
Amp Sustain	0–20%
Amp Release	50–400 ms
Filter Amount	20–55%
Filter Attack	0–5 ms
Filter Decay	80–400 ms
Filter Sustain	0–15%
Filter Release	80–350 ms

Il pluck nasce dalla rapida perdita di volume e brillantezza.

Con Amp Sustain a zero, la nota si spegne attraverso il Decay anche se il tasto rimane premuto.

13.69 Lead

Parametro	Zona di partenza
Amp Attack	0–40 ms
Amp Decay	100–500 ms
Amp Sustain	60–100%
Amp Release	100–600 ms
Filter Amount	5–35%
Filter Attack	0–80 ms
Filter Decay	150–700 ms
Filter Sustain	30–80%
Filter Release	100–700 ms

Un Filter ADSR moderato può definire l’attacco senza trasformare completamente il corpo.

In modalità Mono, prova anche Glide.

13.70 Brass sintetico

Usa come punto di partenza:

- Amp Attack breve ma non completamente istantaneo;
- Amp Sustain medio-alto;
- Amp Release moderata;
- Filter Attack breve o medio;
- Filter Decay medio;
- Filter Sustain medio;
- Target VCF;
- Polarity Normal.

Il filtro dovrebbe aprirsi come se il timbro acquistasse energia dopo l'inizio della nota.

Velocity → VCF può rendere le note forti più brillanti, mentre il Filter ADSR ne controlla l'evoluzione temporale.

13.71 Pad lento

Parametro	Zona di partenza
Amp Attack	300–1800 ms
Amp Decay	500–2500 ms
Amp Sustain	60–100%
Amp Release	1000–5000 ms
Filter Amount	5–35%
Filter Attack	500–2000 ms
Filter Decay	800–3000 ms
Filter Sustain	40–100%
Filter Release	1000–5000 ms

Usa Amount moderato. Un'escursione troppo ampia trasforma facilmente il pad in uno sweep dominante.

Prova accordi completi: Unison, Release e Reverb possono aumentare rapidamente densità e carico.

13.72 Organ-like

Per un suono organ-like:

- Amp Attack breve;
- Amp Decay poco percepibile;
- Amp Sustain al 100%;
- Amp Release breve o moderata;
- Filter Amount basso o nullo;
- Filter Sustain alto quando utilizzato.

Il corpo dovrebbe rimanere stabile per tutta la durata della pressione.

13.73 Drone

Per un drone stabile:

- Amp Attack medio o lungo;
- Amp Sustain alto;
- Amp Release lunga;
- Filter Amount basso;
- Filter Sustain alto.

Per un drone evolutivo:

- Filter Attack lungo;
- Filter Decay lungo;
- Filter Sustain medio;
- Polarity scelta secondo la direzione desiderata;
- eventuale LFO lento aggiunto successivamente.

Ascolta il drone per diversi secondi prima di valutarlo.

13.74 Percussione sintetica

Per una percussione:

- Amp Attack minimo;
- Amp Decay breve;
- Amp Sustain a zero;
- Amp Release breve;
- Filter Attack minimo;
- Filter Decay breve;
- Filter Sustain a zero;
- Amount medio o alto.

La sorgente definisce il carattere:

- sine o triangle per tom e colpi morbidi;
- Noise per hi-hat e snare sintetici;
- FM Light per transienti digitali;
- Ring Mod per percussioni metalliche;
- Resonator o Comb per code risonanti.

13.75 Campana sintetica

Una campana può utilizzare:

- Amp Attack minimo;
- Amp Decay medio-lungo;
- Amp Sustain basso o nullo;
- Amp Release medio-lunga;
- Filter Amount moderato;
- Filter Decay differente dall’Amp Decay;
- Reverb controllato.

FM Light e Ring Mod producono il contenuto armonico. Gli inviluppi ne definiscono la vita temporale.

13.76 Texture industriale

Una texture industriale può combinare:

- Attack medio o lungo;
- Release lunga;
- Filter ADSR su BPF o Notch;
- Polarity Inverted;
- Advanced Filter con Filter Env → Freq;
- Noise;
- Drive;
- modulazioni lente.

Costruisci prima l'articolazione senza effetti. Aggiungi distorsione, Delay e Ambiente quando la struttura rimane già comprensibile.

Preset e strumenti creativi

13.77 Salvataggio nella patch

I parametri degli inviluppi fanno parte dello stato della patch.

Vengono conservati:

- Curva;
- Amp Attack;
- Amp Decay;
- Amp Sustain;
- Amp Release;
- Filter Amount;
- Filter Attack;
- Filter Decay;
- Filter Sustain;
- Filter Release;
- Target;
- Polarity.

Caricare un preset può quindi cambiare immediatamente il modo in cui ogni nota nasce, evolve e termina.

13.78 A/B Compare

A/B Compare è particolarmente utile per valutare gli inviluppi.

Procedura:

1. memorizza la patch originale in A;
2. modifica uno o più tempi;
3. memorizza la variante in B;
4. alterna A e B;
5. usa la stessa frase;
6. prova note brevi e lunghe;
7. prova almeno un accordo;
8. confronta anche senza effetti.

Una Release piacevole su una nota isolata può risultare eccessiva durante una sequenza.

13.79 Preset Morph

Preset Morph interpola i parametri numerici continui degli inviluppi:

- Amp Attack;
- Amp Decay;
- Amp Sustain;
- Amp Release;
- Filter Amount;
- Filter Attack;
- Filter Decay;
- Filter Sustain;
- Filter Release.

Non interpola progressivamente:

- Curva;
- Target;
- Polarity.

Questi valori discreti rimangono quelli dello stato A.

Un Morph tra un pluck e un pad può creare articolazioni intermedie interessanti. Le posizioni centrali devono però essere ascoltate: una media numerica corretta non è necessariamente musicalmente efficace.

13.80 Randomizer

Quando lo Scope comprende gli inviluppi, il Sound Randomizer può modificare:

- Curva;
- tempi Amp;
- Amp Sustain;
- Filter Amount;
- tempi Filter;
- Filter Sustain;
- Target;
- Polarity.

Il sistema applica limiti prudenti, ma il risultato deve essere controllato.

Dopo una randomizzazione verifica:

- Attack troppo lungo;
- Sustain troppo basso;
- Release eccessiva;
- Target spento;
- Amount troppo ampio;
- Polarity incompatibile con la posizione di base;
- accumulo durante gli accordi.

Undo Randomize ripristina lo stato precedente all’ultima operazione disponibile.

MIDI Learn

13.81 Parametri mappabili

I parametri disponibili come target continui comprendono:

- ADSR Attack;
- ADSR Decay;
- ADSR Sustain;
- ADSR Release;
- Filter Env Amount;
- Filter Env Attack;
- Filter Env Decay;
- Filter Env Sustain;
- Filter Env Release.

Sono inoltre disponibili come Selector:

- Filter Env Target;
- Filter Env Polarity.

Curva A/R non fa parte della copertura MIDI Learn ordinaria della build corrente.

13.82 Mappature consigliate

Controllo fisico	Target	Uso
Knob	Filter Env Amount	Intensità del movimento timbrico
Knob	Filter Env Decay	Da accento breve a sweep
Slider	Amp Release	Durata della coda
Slider	Amp Attack	Da attacco rapido a swell
Knob	Amp Sustain	Corpo mantenuto
Selector	Filter Env Target	Scelta del filtro
Selector	Filter Env Polarity	Direzione dell’inviluppo

Filter Amount e Filter Decay sono generalmente adatti alla manipolazione live.

Target e Polarity producono trasformazioni più nette.

13.83 Precauzioni nel controllo live

Evita cambiamenti estremi e improvvisi di:

- Amp Attack;
- Amp Release;
- Filter Target;
- Filter Polarity.

Portare Amp Release al massimo durante accordi densi può mantenere numerose voci attive.

Cambiare Target può spostare improvvisamente il centro del movimento timbrico.

Un mapping MIDI deve essere provato nel contesto reale della performance, non soltanto su una nota isolata.

Diagnosi dei problemi

13.84 Nessun suono

Controlla:

1. Amp Sustain è a zero con Decay molto breve?
2. Amp Attack è troppo lungo?
3. Oscillatori o Noise sono attivi?
4. I loro livelli sono maggiori di zero?
5. I filtri stanno eliminando il segnale?
6. Il VCF è troppo chiuso?
7. Master è maggiore di zero?
8. L’audio è sbloccato?
9. Scope reagisce quando suoni?

Per una prova rapida, carica Default Init.

13.85 Il suono scompare mentre il tasto è premuto

Controlla:

- Amp Sustain;
- Amp Decay.

Con Sustain a zero, il livello scende verso il silenzio dopo il Decay anche se la nota rimane attiva.

È normale per pluck e percussioni, non per droni e organ-like.

13.86 Il suono entra troppo lentamente

Se il volume tarda ad apparire, riduci Amp Attack.

Se il volume è presente ma il timbro rimane scuro, controlla:

- Filter Attack;
- Cutoff di base;
- Amount;
- Polarity;
- Target.

Un filtro lento può far sembrare lento il suono anche con Amp Attack breve.

13.87 Il filtro non si muove

Controlla:

- Amount;
- Target;
- stato del filtro;
- Cutoff o Center;
- Filter Sustain;
- contenuto armonico della sorgente;
- durata dell’Amp ADSR;

- limiti di frequenza;
- altre modulazioni.

Usa inizialmente una sawtooth. La sua ricchezza armonica rende il movimento più facile da percepire.

13.88 Il filtro si muove nella direzione sbagliata

Controlla Polarity.

Ricorda:

- alzare il VCF apre;
- alzare l'HPF elimina più basse;
- alzare il BPF sposta la fascia;
- alzare il Notch sposta lo scavo.

13.89 La Filter Release non si sente

Amp Release può essere troppo breve.

Procedura:

1. porta Amp Release a circa due secondi;
2. imposta Filter Release intorno a un secondo;
3. usa il VCF con Amount moderato;
4. mantieni una nota;
5. rilasciala;
6. ascolta il ritorno del filtro.

Se il movimento diventa udibile, riduci progressivamente i due tempi mantenendo il rapporto desiderato.

13.90 La coda è troppo confusa

Riduci progressivamente:

1. Amp Release;
2. Filter Release;
3. Reverb Decay;
4. Reverb Mix;
5. Delay Feedback;
6. Delay Mix;
7. Unison;
8. note simultanee;
9. Max Voices.

Usa All FX Off per distinguere la coda della voce da quella degli effetti.

13.91 Click o pop

Sorgiva Synth applica protezioni di de-click, ma controlla comunque:

- Attack a zero;
- Release a zero;
- sine e triangle;
- sub molto bassi;
- Noise;
- livelli elevati;
- Resonance;

- Drive;
- note molto rapide;
- voice stealing;
- CPU sovraccarica.

Prova:

- Attack tra 5 e 15 ms;
- Release tra 30 e 120 ms;
- un solo oscillatore;
- effetti spenti;
- Unison ridotto.

13.92 Il suono continua troppo a lungo

Controlla separatamente:

- Amp Release;
- Sustain MIDI;
- Hold;
- Arp Latch;
- Step Tie;
- Gate;
- Delay;
- Reverb.

Una coda di riverbero non indica necessariamente una nota bloccata.

Premi All FX Off: se la coda scompare, il comportamento non dipende soltanto dall'Amp ADSR.

13.93 Note bloccate

Quando una nota non entra correttamente in Release:

1. libera il pedale Sustain;
2. spegni Hold;
3. svuota Arp Latch;
4. ferma Sequencer o Arpeggiatore;
5. premi Panic / All Notes Off;
6. controlla gli eventi MIDI ricevuti.

13.94 Carico della CPU

Gli inviluppi sono relativamente leggeri, ma Release lunghe mantengono attive più voci.

Il carico aumenta con:

- modalità Poly;
- Max Voices elevato;
- Unison;
- tre oscillatori;
- Noise;
- filtri multipli;
- pendenza a 24 dB;
- Advanced Filter;
- accordi del Sequencer;

- Delay;
- Reverb.

Per alleggerire la patch:

1. accorcia Amp Release;
2. riduci Unison;
3. riduci Max Voices;
4. accorcia Gate;
5. semplifica gli accordi;
6. spegni moduli non necessari;
7. riduci gli effetti;
8. disattiva i visualizzatori quando non servono.

Abbassare Master riduce il volume, ma non riduce il numero di voci attive.

Esercizi pratici

13.95 Comprendere l’Amp ADSR

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su sawtooth.
3. Disattiva Delay e Reverb.
4. Porta Sustain al 100%.
5. Prova Attack a 0 ms.
6. Prova Attack a 500 ms.
7. Prova Attack a 1500 ms.
8. Riporta Attack a 10 ms.
9. Porta Sustain al 20%.
10. Prova Decay a 100 ms.
11. Prova Decay a 500 ms.
12. Prova Decay a 2000 ms.
13. Confronta Release a 50, 500 e 3000 ms.

L’obiettivo è distinguere:

- ingresso;
- transiente;
- corpo;
- coda.

13.96 Comprendere il Filter ADSR

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su sawtooth.
3. Lascia attivo il VCF.
4. Porta il Cutoff in una zona medio-bassa.
5. Usa Resonance moderata.
6. Imposta Amount al 30%.
7. Scegli VCF.
8. Usa Polarity Normal.
9. Imposta Filter Attack a 0 ms.
10. Imposta Filter Decay a 400 ms.

11. Imposta Filter Sustain al 10%.
12. Imposta Filter Release a 300 ms.
13. Suona note brevi e note tenute.

Porta poi Amount a zero per ascoltare il filtro statico.

13.97 Separare volume e timbro

1. Imposta Amp Attack a 1000 ms.
2. Imposta Filter Attack a 0 ms.
3. Suona una nota.
4. Inverti i valori:
    - Amp Attack a 0 ms;
    - Filter Attack a 1000 ms.
5. Suona nuovamente.

Nel primo caso il volume emerge lentamente mentre il filtro compie rapidamente il proprio movimento.

Nel secondo il volume appare subito e il timbro continua a evolvere.

13.98 Confrontare le polarità

1. Usa una sawtooth.
2. Attiva il VCF.
3. Imposta il Cutoff in posizione centrale.
4. Porta Amount al 40%.
5. Usa Filter Attack breve.
6. Usa Filter Decay medio.
7. Usa Filter Sustain basso.
8. Ascolta Normal.
9. Ascolta Inverted.

Mantieni invariati tutti gli altri controlli.

13.99 Confrontare i quattro Target

Mantieni la stessa forma del Filter ADSR e prova:

1. VCF;
2. HPF;
3. BPF;
4. Notch.

Attiva soltanto il filtro scelto.

Lo stesso inviluppo può così:

- aprire un Lowpass;
- rimuovere basse con un Highpass;
- spostare una fascia Band-pass;
- muovere uno scavo Notch.

13.100 Confrontare le curve

1. Usa tempi Amp e Filter medio-lunghi.
2. Memorizza la patch in A.
3. Seleziona Lineare.
4. Memorizza la variante.

5. Seleziona Esponenziale.
6. Memorizza la seconda variante in B.
7. Alterna A e B.
8. Ascolta Attack, Decay e Release.
9. Osserva anche il movimento del filtro.

Con tempi troppo brevi, la differenza può risultare difficile da percepire.

13.101 Gate e ADSR

1. Crea un pattern semplice nel Sequencer.
2. Usa Amp Attack medio.
3. Usa Amp Release breve.
4. Prova Gate basso.
5. Prova Gate medio.
6. Prova Gate alto.
7. Osserva quali fasi vengono raggiunte.
8. Aggiungi Step Tie.
9. Confronta il comportamento.

Gate stabilisce il momento del Note Off. ADSR stabilisce la forma prodotta intorno a quell'evento.

13.102 Filter Env nella Mod Matrix

1. Porta Filter Amount a zero.
2. Imposta la forma del Filter ADSR.
3. Apri Mod Matrix.
4. Attiva uno slot.
5. Scegli Filter Env come Source.
6. Scegli Pan come Destination.
7. Usa Amount positivo ridotto.
8. Suona una nota.
9. Prova Amount negativo.
10. Prova Polarity Inverted.

Il filtro principale rimane statico, mentre l'inviluppo controlla il panorama attraverso la Matrix.

Controllo finale

13.103 Amp ADSR

Verifica che:

- Attack sia adatto al ruolo della patch;
- Decay conduca realmente al Sustain desiderato;
- Sustain mantenga il corpo necessario;
- Release lasci spazio alle note successive;
- la curva sia stata scelta attraverso l'ascolto;
- note brevi e lunghe reagiscano come previsto;
- gli accordi rimangano leggibili.

13.104 Filter ADSR

Verifica che:

- Amount sia sufficiente ma non eccessivo;
- Target corrisponda al filtro desiderato;
- il filtro Target sia attivo;
- Polarity produca la direzione corretta;
- Filter Attack non venga nascosto dall'Amp Attack;
- Decay e Sustain costruiscano un movimento riconoscibile;
- Filter Release rimanga udibile durante Amp Release;
- la frequenza non rimanga continuamente bloccata ai propri limiti.

13.105 Interazioni

Controlla che:

- Key Track non sposti eccessivamente la base;
- Velocity → VCF non renda gli accenti troppo brillanti;
- LFO e Filter ADSR non si contrastino;
- gli slot della Mod Matrix siano comprensibili;
- Advanced Filter Env → Freq abbia una profondità controllata;
- le inversioni tra Polarity e Amount negativo siano intenzionali;
- Gate, Tie, Hold e Sustain non prolunghino le note involontariamente.

13.106 Esecuzione e sicurezza

Prova:

- una nota bassa;
- una nota alta;
- note ripetute;
- un accordo;
- una sequenza;
- un arpeggio;
- velocity differenti;
- Sustain MIDI;
- il rilascio simultaneo di più note;
- Panic.

Verifica che:

- le code non si accumulino eccessivamente;
- il volume rimanga controllato;
- la CPU rimanga stabile;
- Delay e Reverb non nascondano l'articolazione;
- Dynamics Safety non debba compensare continuamente una patch sbilanciata.

13.107 Principio conclusivo

Amp ADSR e Filter ADSR definiscono il gesto musicale della patch.

L'Amp ADSR stabilisce:

- quando la nota appare;
- quanto pesa l'attacco;
- quanto corpo conserva;
- come lascia spazio al silenzio.

Il Filter ADSR stabilisce:

- come nasce il colore timbrico;
- in quale direzione si muove;
- quanto si allontana dalla posizione di base;
- come ritorna dopo il rilascio.

Una patch composta da un solo oscillatore e un solo filtro può diventare un basso, un pad, un pluck, un lead, un drone o una percussione soprattutto attraverso questi due inviluppi.

Il metodo più affidabile consiste nel:

1. costruire l’Amp ADSR;
2. rendere stabile il volume;
3. impostare il filtro statico;
4. aggiungere il Filter ADSR;
5. scegliere un solo Target;
6. usare Amount con prudenza;
7. confrontare note brevi, lunghe e accordi;
8. aggiungere modulazioni ed effetti soltanto quando la forma della nota è già chiara.

14. EQ

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Interpolazione dei guadagni

I cinque controlli EQ sono ammessi nel Morph. I valori espressi in dB vengono interpolati direttamente in dB: il punto medio tra −12 dB e +6 dB è −3 dB. Ciò non equivale a miscelare due segnali audio o a mediare le loro ampiezze lineari.

Uso pratico

Mantieni un livello di ascolto confrontabile quando valuti le correzioni EQ. La maggiore sonorità percepita dopo un boost non dimostra da sola un miglioramento del timbro. La documentazione ereditata resta la base didattica; non è stato eseguito qui un ascolto comparativo dei cinque filtri.

Fonte principale: src/presets/preset-morph.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

14. EQ

14.1 Il ruolo dell’equalizzatore

L’equalizzatore di Sorgiva Synth serve a rifinire l’equilibrio complessivo delle frequenze dopo che oscillatori, filtri, inviluppi e Drive hanno già definito il carattere principale della patch.

Può rendere il suono:

- più profondo o più leggero;
- più caldo o più asciutto;
- più presente;
- meno fangoso;
- meno aggressivo;
- più brillante;
- più leggibile negli accordi e nelle sequenze.

L’EQ non dovrebbe però essere usato per nascondere un problema nato in una fase precedente.

Se il suono è troppo scuro perché il VCF è quasi chiuso, aumentare High non equivale a riaprire il filtro. Se è fangoso perché più oscillatori occupano lo stesso registro, un forte taglio sui 250 Hz può attenuare il sintomo senza correggerne la causa.

La regola fondamentale è:

> L’EQ completa il sound design; non lo sostituisce.

La build utilizza un equalizzatore globale a cinque bande, regolabili tra −12 e +12 dB, con un comando dedicato per il ripristino flat.

14.2 Dove si trova

Apri la scheda:

Equalizzazione

Il pannello comprende:

- interruttore generale dell’EQ;
- **Reset EQ flat**;
- **Low — 80 Hz**;
- **Low-mid — 250 Hz**;
- **Mid — 1 kHz**;
- **High-mid — 4 kHz**;
- **High — 12 kHz**;
- indicatore del routing della sezione.

La tastiera virtuale rimane disponibile nella parte inferiore dell’interfaccia. È quindi possibile continuare a provare note, accordi o brevi frasi mentre si regolano le bande.

Una curva destinata a un basso dovrebbe essere provata su più note gravi. Un pad deve essere valutato con accordi completi e Release lunghe. Un suono percussivo richiede invece attenzione sia al transiente sia alla coda.

14.3 Posizione nella catena audio

L’equalizzatore appartiene alla catena globale.

Il percorso è:

Drive/Saturation globale → EQ a cinque bande → Modulazione → Delay → Ambiente/Reverb → Dynamics Safety → Master

L’EQ riceve quindi il risultato già prodotto da:

- Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Noise;
- PWM;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Unison;
- Filter Drive;
- HPF, BPF, Notch e VCF;
- Advanced Filter;
- Amp ADSR;
- somma di tutte le note attive;
- Drive globale.

Dopo l’EQ, il segnale raggiunge invece Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger, quindi Delay, Ambiente/Reverb e infine Dynamics Safety e Master.

Questa posizione è importante. Il Drive può aggiungere armoniche, corpo e aggressività; l’EQ permette di riequilibrare il risultato prima che venga inviato agli effetti di movimento, ripetizione e ambiente.

14.4 Un solo EQ per tutta la patch

L’equalizzatore è globale.

Non può modificare separatamente:

- Osc 1 e Osc 2;
- una singola nota di un accordo;
- un solo layer Unison;
- il solo segnale Dry;
- il solo segnale Wet;
- esclusivamente la coda del Reverb.

Se Osc 1 produce la fondamentale grave e Osc 2 aggiunge armoniche acute, Low e High intervengono sul risultato combinato.

In modalità Poly, l’EQ riceve la somma di tutte le voci. Una curva che sembra equilibrata su una nota può quindi diventare eccessiva quando vengono suonati accordi.

In modalità Mono, la somma è generalmente meno densa, ma Delay e Reverb possono continuare ad accumulare energia anche dopo il rilascio della nota.

14.5 Controlli, intervalli e stato iniziale

Controllo	Tipo di intervento	Intervallo	Valore iniziale
EQ Enabled	Attivazione o bypass	ON/OFF	ON
Low — 80 Hz	Mensola grave	−12 / +12 dB	0 dB
Low-mid — 250 Hz	Banda centrale	−12 / +12 dB	0 dB
Mid — 1 kHz	Banda centrale	−12 / +12 dB	0 dB
High-mid — 4 kHz	Banda centrale	−12 / +12 dB	0 dB
High — 12 kHz	Mensola acuta	−12 / +12 dB	0 dB

Le cinque bande procedono in passi di **0,5 dB**.

Le frequenze e la larghezza degli interventi sono fisse. Non sono presenti controlli per:

- scegliere una frequenza differente;
- modificare il Q;
- restringere o allargare una banda;
- cambiare il tipo di filtro;
- spostare l’EQ in un altro punto della catena.

Si tratta quindi di un equalizzatore immediato per la rifinitura del timbro, non di un EQ parametrico chirurgico da missaggio o mastering.

14.6 Bande a mensola e bande centrali

Low e High sono bande a mensola.

Low — 80 Hz modifica progressivamente il registro grave intorno e sotto gli 80 Hz.

High — 12 kHz modifica progressivamente il registro acuto intorno e sopra i 12 kHz.

Low-mid, Mid e High-mid sono bande centrali:

- Low-mid è centrata sui 250 Hz;
- Mid è centrata su 1 kHz;
- High-mid è centrata sui 4 kHz.

Le etichette non indicano che venga modificata una sola frequenza isolata. Ogni controllo influenza una zona più ampia e parzialmente sovrapposta alle bande vicine.

Per questo la percezione di una banda dipende anche dalle regolazioni delle altre.

14.7 Che cosa indicano i decibel

Il valore espresso in decibel indica l’aumento o l’attenuazione applicata alla banda.

- **0 dB**: nessuna correzione;
- valore positivo: aumento;
- valore negativo: attenuazione.

Un aumento non crea frequenze che non esistono.

Una sinusoide grave contiene quasi soltanto la propria fondamentale. Aumentare High a 12 kHz può quindi produrre una differenza minima.

Se la stessa sinusoide viene arricchita attraverso Filter Drive, FM Light o Distortion, compaiono armoniche sulle quali Mid, High-mid e High possono intervenire più chiaramente.

Allo stesso modo, aumentare Low non ricostruisce un sub eliminato dall'HPF. L'EQ può valorizzare soltanto il materiale ancora presente nel segnale.

14.8 Stato flat

Nello stato iniziale:

- l'EQ è attivo;
- tutte le bande sono a 0 dB.

Questa condizione viene definita **flat**.

Flat non significa che il suono possieda la stessa quantità di basse, medie e alte frequenze. Significa soltanto che l'equalizzatore non sta applicando correzioni intenzionali.

Una patch può risultare scura con EQ flat perché:

- utilizza una forma d'onda povera di armoniche;
- il VCF è chiuso;
- il Drive utilizza un carattere scuro;
- l'Advanced Filter modifica alcune zone;
- il materiale sorgente non contiene frequenze acute.

Può risultare brillante per ragioni opposte, anche senza alcun aumento di High o High-mid.

14.9 Bypass dell'EQ

Disattivando l'interruttore generale, il segnale salta le cinque bande e prosegue verso la famiglia Modulazione.

Il bypass:

- non riporta le bande a zero;
- non cancella la curva;
- non modifica gli altri moduli;
- non abbassa il Master;
- non sostituisce Reset EQ flat.

Quando l'EQ viene riattivato, le regolazioni precedenti tornano operative.

Il passaggio viene applicato in modo smussato dal motore audio, così da evitare una commutazione inutilmente brusca.

Il bypass è utile per rispondere a una domanda precisa:

> La curva sta realmente migliorando il suono oppure lo sta soltanto rendendo più forte?

14.10 Reset EQ flat

Il comando:

Reset EQ flat

riporta:

- Low a 0 dB;
- Low-mid a 0 dB;
- Mid a 0 dB;
- High-mid a 0 dB;
- High a 0 dB;
- l’EQ nello stato attivo.

Non modifica:

- oscillatori;
- Noise;
- filtri;
- inviluppi;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- effetti;
- Dynamics Safety;
- Performance;
- Mod Matrix;
- Master.

Reset EQ flat è quindi un ripristino locale della sola sezione Equalizzazione.

14.11 Flat e bypass non sono equivalenti

Queste due condizioni possono risultare entrambe sostanzialmente neutre:

- EQ attivo con tutte le bande a 0 dB;
- EQ disattivato.

Operativamente, però, sono differenti.

Con l’EQ flat, le bande rimangono nel percorso ma non applicano aumenti o attenuazioni.

Con l’EQ disattivato, il segnale utilizza il percorso di bypass e conserva in memoria la curva precedente.

Nel normale sound design è possibile lasciare l’EQ attivo e flat finché non emerge una correzione necessaria.

Le cinque bande

14.12 Low — 80 Hz

Low controlla la parte più profonda della patch.

Può influenzare:

- fondamentali delle note gravi;

- sub-bass;
- kick sintetici;
- tom profondi;
- Brown Noise;
- droni;
- code gravi;
- peso degli accordi nel registro basso.

Aumentando Low, il suono può diventare:

- più pesante;
- più profondo;
- più fisico;
- più pieno.

Riducendolo, può diventare:

- più leggero;
- più controllato;
- meno invadente;
- più leggibile;
- più adatto a sequenze rapide.

14.13 Quando aumentare Low

Un piccolo aumento può essere utile quando:

- una sine sub risulta troppo debole;
- un basso manca di profondità;
- un kick sintetico non possiede abbastanza peso;
- un drone deve occupare maggiormente il registro inferiore;
- il filtraggio ha alleggerito troppo la fondamentale.

Un intervallo iniziale prudente è:

+0,5 / +2 dB

Aumenti maggiori devono essere valutati su un sistema capace di riprodurre realmente le frequenze profonde.

Piccoli altoparlanti possono far sembrare il sub insufficiente. Non compensare automaticamente con aumenti estremi: su cuffie o monitor più estesi il risultato potrebbe diventare eccessivo.

14.14 Quando ridurre Low

Un taglio può essere utile quando:

- il basso occupa troppo spazio;
- un pad viene suonato nel registro grave;
- un accordo produce troppo sub;
- una texture contiene rumble;
- il Delay ripete materiale troppo pesante;

- il Reverb riceve frequenze profonde non necessarie;
- Unison rende instabile il registro inferiore.

Un punto di partenza utile è:

−0,5 / −3 dB

Per eliminare realmente le frequenze inferiori a una soglia precisa è più adatto l’HPF. Low produce una correzione ampia e globale, non un taglio strutturale.

14.15 Rischi della banda Low

Un aumento eccessivo può:

- consumare molto margine dinamico;
- mascherare medi e attacco;
- rendere fangosi gli accordi;
- alimentare Delay e Reverb con troppo sub;
- far intervenire più spesso il Gain Guard;
- produrre risultati molto diversi tra sistemi di ascolto;
- rendere la patch grande ma poco definita.

Quando un basso manca di solidità, controlla prima:

1. forma d’onda;
2. ottava degli oscillatori;
3. livelli delle sorgenti;
4. HPF;
5. VCF;
6. Amp ADSR;
7. Detune e Unison;
8. soltanto dopo, Low.

14.16 Low-mid — 250 Hz

Low-mid controlla una zona importante per il corpo e il calore.

Può contenere:

- spessore;
- componente legnosa;
- corpo dei bassi;
- densità dei pad;
- parte bassa dei lead;
- calore dei pluck;
- accumulo delle voci polifoniche.

La stessa zona può produrre:

- fango;
- congestione;
- suono chiuso;
- perdita di separazione;

- eccessiva densità;
- code difficili da distinguere.

Per questo i 250 Hz sono spesso la prima zona da controllare quando una patch sembra piena ma poco leggibile.

14.17 Ridurre il fango

Un taglio Low-mid può essere utile quando:

- più oscillatori occupano lo stesso registro;
- Unison rende il suono troppo denso;
- Distortion o Fuzz aumentano l'impasto;
- un pad copre troppo spazio;
- le note di un accordo si confondono;
- Delay e Reverb ricevono materiale già corposo;
- una sequenza perde precisione.

Punto di partenza:

−0,5 / −3 dB

Prima di applicare tagli più profondi, prova anche a:

- abbassare un oscillatore;
- spostarlo di ottava;
- ridurre Unison;
- accorciare Release;
- diminuire Drive;
- ridurre il Mix del Reverb.

Un taglio estremo può svuotare la patch senza correggere la causa originaria.

14.18 Aumentare corpo e calore

Un piccolo aumento sui 250 Hz può aiutare quando:

- un lead è troppo sottile;
- un pad risulta freddo;
- un pluck possiede soltanto attacco e brillantezza;
- una patch digitale manca di corpo;
- una forma d'onda filtrata sembra vuota;
- un timbro organ-like necessita di maggiore densità.

Punto di partenza:

+0,5 / +1,5 dB

Prova sempre la regolazione anche con accordi. Low-mid può sembrare piacevole su una singola nota ma accumularsi rapidamente in modalità Poly.

14.19 Mid — 1 kHz

Mid controlla la zona centrale del timbro.

Può contribuire a:

- presenza;
- intelligibilità;
- definizione su altoparlanti piccoli;
- nasalità;
- carattere telefonico o lo-fi;
- formanti;
- parte centrale di brass, reed e organ;
- texture meccaniche e industriali.

Aumentando Mid, il suono tende ad avanzare nel piano d’ascolto.

Riducendolo, può diventare:

- più morbido;
- più distante;
- meno nasale;
- apparentemente più largo;
- meno concentrato.

Un taglio eccessivo può lasciare una patch composta quasi soltanto da basse e alte frequenze.

14.20 Quando aumentare Mid

Un aumento moderato può essere utile quando:

- un lead non emerge;
- un timbro formantico non è abbastanza riconoscibile;
- un suono organ-like sembra vuoto;
- un pattern deve rimanere leggibile su piccoli altoparlanti;
- una texture deve acquisire un carattere più meccanico;
- un pluck manca di presenza centrale.

Punto di partenza:

+0,5 / +1,5 dB

Valori maggiori possono rendere il timbro nasale o affaticante.

14.21 Quando ridurre Mid

Un taglio può essere utile quando:

- la patch è troppo nasale;
- un formante domina il timbro;
- un brass sintetico è eccessivamente concentrato;
- un lead sembra chiuso e telefonico;
- una texture deve diventare più distante;
- un pad deve lasciare maggiore spazio al centro.

Punto di partenza:

−0,5 / −2 dB

Non scavare automaticamente i medi per rendere ogni suono più grande. Una patch priva di centro può perdere identità e leggibilità.

14.22 Mid e Advanced Filter

La banda Mid interagisce in modo evidente con:

- Vowel / Formant;
- Resonator;
- brass sintetici;
- reed sintetici;
- organ color;
- texture vocali;
- lead nasali.

Se il carattere formantico è troppo marcato, un piccolo taglio Mid può addolcirlo.

Se invece non emerge, controlla prima:

1. modalità dell’Advanced Filter;
2. Frequency;
3. Depth;
4. Mix;
5. vocale selezionata;
6. quantità di Filter Env e velocity.

L’EQ dovrebbe completare l’Advanced Filter, non sostituirne la regolazione.

14.23 High-mid — 4 kHz

High-mid controlla una delle zone più sensibili dell’ascolto.

Può contenere:

- attacco;
- definizione;
- presenza;
- durezza;
- transienti;
- click percussivi;
- componenti metalliche;
- armoniche prodotte da FM;
- parte tagliente di Osc Sync;
- asperità di Distortion e Fuzz;
- dettaglio di Blue e Violet Noise.

Un piccolo aumento può aiutare un suono a emergere.

Un aumento eccessivo può renderlo:

- pungente;
- aggressivo;
- affaticante;
- troppo vicino;
- duro in cuffia;
- difficile da ascoltare a lungo.

14.24 Aumentare la definizione

Un aumento moderato sui 4 kHz può aiutare:

- un pluck a distinguersi;
- un lead a emergere;
- una percussione ad avere maggiore attacco;
- una sequenza rapida a conservare la scansione;
- una texture scura a mantenere dettagli;
- un Noise percussivo a diventare più leggibile.

Punto di partenza:

+0,5 / +1,5 dB

Il fatto che il suono diventi immediatamente più evidente non significa necessariamente che sia migliorato. Confrontalo a un volume simile.

14.25 Contenere l’aggressività

Riduci High-mid quando:

- Distortion o Fuzz producono durezza;
- Osc Sync è troppo tagliente;
- FM Light genera armoniche penetranti;
- Ring Mod rende il timbro metallico e affaticante;
- Resonance crea un picco aggressivo;
- Blue o Violet Noise dominano;
- una campana possiede un transiente troppo duro;
- una sequenza ripetitiva diventa stancante.

Punto di partenza:

−0,5 / −3 dB

Prima di applicare tagli più profondi, controlla il modulo che genera l’aggressività. Una quantità eccessiva di FM, Ring Mod o Resonance rimane difficile da gestire anche dopo una forte equalizzazione.

14.26 High — 12 kHz

High controlla il registro più acuto della patch.

Può influenzare:

- aria;

- brillantezza;
- fruscio;
- scintille;
- armoniche alte;
- dettaglio del Noise;
- asperità delle distorsioni;
- sensazione di apertura.

Aumentandolo, il suono può diventare:

- più arioso;
- più aperto;
- più brillante;
- più dettagliato.

Riducendolo, può diventare:

- più scuro;
- più morbido;
- meno affaticante;
- più compatto;
- meno rumoroso;
- più vicino a un carattere vintage.

14.27 Quando aumentare High

Un aumento moderato può essere utile quando:

- un pad manca di aria;
- una sawtooth filtrata deve recuperare un poco di dettaglio;
- una texture necessita di scintille;
- un hi-hat sintetico è troppo opaco;
- un Noise ambientale deve diventare più presente;
- una campana richiede una coda più brillante.

Punto di partenza:

+0,5 / +1,5 dB

Con Blue Noise, Violet Noise, Fuzz o FM elevata, utilizza quantità ancora più contenute.

14.28 Quando ridurre High

Un taglio può essere utile quando:

- il Noise produce troppo fruscio;
- una distorsione risulta granulosa;
- una coda ambientale è troppo brillante;
- una campana è eccessivamente frizzante;
- un timbro digitale affatica l’ascolto;
- il suono deve diventare più scuro o distante.

Punto di partenza:

−0,5 / −3 dB

Se la durezza è concentrata soprattutto nell’attacco, controlla anche High-mid.

14.29 High e contenuto armonico

L’effetto della banda High dipende molto dalla sorgente.

Una sawtooth aperta possiede numerose armoniche e reagisce chiaramente.

Una sinusoide grave contiene poco materiale intorno ai 12 kHz e può reagire in modo quasi impercettibile.

High diventa più evidente quando sono presenti:

- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- White Noise;
- Blue Noise;
- Violet Noise;
- Resonance;
- transienti percussivi.

Una banda che sembra poco efficace non è necessariamente guasta: il segnale potrebbe non contenere energia sufficiente nella zona interessata.

14.30 EQ e tipi di Noise

Il Noise reagisce chiaramente all’equalizzazione perché distribuisce energia su ampie zone dello spettro.

Brown Noise

Possiede maggiore peso nel registro grave. Controlla soprattutto Low e Low-mid.

Pink Noise

Ha un equilibrio più morbido e può accumularsi nei medio-bassi.

White Noise

Reagisce in modo evidente a tutte le bande.

Blue Noise

È già orientato verso il registro acuto. High-mid e High possono renderlo rapidamente aggressivo.

Violet Noise

Richiede particolare prudenza negli acuti.

L’EQ può integrare meglio il Noise nella patch, ma il primo intervento dovrebbe rimanere il livello della sorgente e il filtraggio.

Costruire una curva coerente

14.31 Tagliare o aumentare

L’equalizzatore può essere usato attraverso tagli o aumenti.

Un taglio riduce una zona eccessiva. Può:

- alleggerire il sub;
- ridurre il fango;
- contenere la nasalità;
- addolcire un attacco;
- limitare fruscio e brillantezza.

Un aumento valorizza una zona già presente. Può:

- aggiungere peso;
- aumentare il corpo;
- rendere più evidente il centro;
- migliorare la definizione;
- aggiungere aria.

Quando una patch sembra poco chiara, è spesso più efficace ridurre la zona che copre le altre invece di aumentarne diverse contemporaneamente.

> Prima togli ciò che occupa troppo spazio; poi aumenta soltanto ciò che serve.

14.32 Le bande interagiscono tra loro

Le cinque bande non devono essere considerate controlli percettivamente isolati.

Aumentando contemporaneamente Low e Low-mid, la patch può diventare pesante e chiusa.

Aumentando Mid e High-mid, può diventare concentrata e aggressiva.

Aumentando tutte le bande, cresce anche il livello complessivo, ma la variazione non equivale a un semplice aumento del Master.

Una curva utile nasce spesso da piccoli interventi in direzioni differenti.

Esempio:

Banda	Valore
Low	+1 dB
Low-mid	−2 dB
Mid	0 dB
High-mid	+0,5 dB
High	+0,5 dB

Questa non è una ricetta universale. Mostra soltanto come peso, pulizia e dettaglio possano essere bilanciati senza aumentare tutto insieme.

14.33 Regolazioni piccole

L’interfaccia permette correzioni fino a ±12 dB, ma non è necessario utilizzare l’intero intervallo.

Nella maggior parte delle rifiniture sono già significativi:

- 0,5 dB;
- 1 dB;
- 2 dB;
- 3 dB.

Valori più ampi possono essere utili per:

- diagnosi;
- effetti intenzionalmente estremi;
- timbri lo-fi;
- trasformazioni creative;
- materiale particolarmente sbilanciato.

Una curva con molte bande vicine agli estremi dovrebbe essere riesaminata. Potrebbe indicare che il problema appartiene a oscillatori, filtri o Drive.

14.34 Confrontare a volume simile

Un suono più forte viene spesso percepito come migliore.

Aumentando più bande, la patch può sembrare:

- più piena;
- più dettagliata;
- più presente;
- più efficace.

Parte di questa impressione può dipendere soltanto dal livello.

Per un confronto più affidabile:

1. memorizza la versione iniziale in A;
2. applica la curva;
3. memorizza la variante in B;
4. confronta A e B;
5. riduci eventualmente Master nella versione più forte;
6. valuta timbro, chiarezza e fatica d’ascolto.

Una curva utile dovrebbe mantenere il proprio vantaggio anche quando la differenza di volume viene compensata.

14.35 Suonare materiale rappresentativo

Non regolare l’EQ utilizzando soltanto una nota nel registro centrale.

Prova:

- una nota bassa;

- una nota centrale;
- una nota alta;
- un intervallo;
- un accordo;
- una breve frase;
- la Release completa;
- l’eventuale pattern del Sequencer;
- l’Arpeggiatore nel registro previsto.

Una curva destinata a un basso monofonico può essere molto diversa da quella necessaria a un pad polifonico.

Relazioni con sorgenti e filtri

14.36 Differenza tra EQ e filtri

I filtri principali e l’EQ modificano entrambi il contenuto in frequenza, ma operano in fasi differenti.

Filtri principali

- lavorano separatamente su ogni voce;
- possiedono Cutoff o Center;
- possono utilizzare Resonance;
- HPF e VCF permettono di scegliere la pendenza;
- possono essere modulati;
- definiscono il carattere fondamentale della patch.

EQ

- lavora sulla somma globale;
- utilizza cinque frequenze fisse;
- non possiede Cutoff regolabile;
- non offre Resonance regolabile;
- non segue individualmente ogni nota;
- rifinisce il risultato dopo il Drive globale.

Il VCF può trasformare radicalmente una sawtooth. High può soltanto correggere la quantità di acuti rimasta nel segnale complessivo.

14.37 EQ e VCF

Se una patch è troppo brillante, controlla nell’ordine:

1. forma d’onda;
2. livello degli oscillatori;
3. Cutoff del VCF;
4. Resonance;
5. Filter ADSR;
6. FM Light, Ring Mod e Osc Sync;
7. Filter Drive;
8. Drive globale;
9. High-mid e High.

Se il VCF è quasi chiuso, l’EQ non può ricreare le armoniche eliminate.

Se invece il filtro è correttamente impostato ma la patch rimane leggermente affaticante, un piccolo taglio sugli alti medi o sugli acuti può completare il lavoro.

14.38 EQ e HPF

HPF e Low possono entrambi alleggerire il registro grave, ma non sono equivalenti.

L’HPF:

- elimina progressivamente le frequenze inferiori al Cutoff;
- lavora per voce;
- può essere modulato;
- offre un intervento strutturale;
- può modificare fortemente il timbro.

Low:

- aumenta o attenua una zona grave ampia;
- lavora globalmente;
- utilizza una frequenza fissa;
- è adatto a correzioni moderate;
- può conservare più facilmente la fondamentale.

Per eliminare rumble o sub indesiderato, utilizza HPF.

Per ridurre leggermente il peso senza rimuovere la fondamentale, prova Low.

14.39 EQ, BPF e Notch

BPF e Notch possono produrre timbri molto concentrati o scavati.

L’EQ può:

- riequilibrare il peso rimasto dopo un BPF;
- addolcire una zona resa troppo evidente;
- compensare moderatamente la perdita di corpo;
- controllare l’aggressività del materiale filtrato.

Non può però invertire realmente la trasformazione prodotta dai filtri.

Se il BPF ha eliminato gran parte delle basse e delle alte, Low e High non ricostruiscono il segnale originale.

14.40 EQ e Resonance

La Resonance può creare picchi stretti e molto evidenti.

Le bande dell’EQ sono più ampie e non permettono di correggere chirurgicamente ogni risonanza.

Quando un picco risulta fastidioso:

1. riduci Resonance;
2. controlla Cutoff;
3. controlla Filter ADSR;

4. verifica Key Track;
5. controlla LFO e Mod Matrix;
6. usa l’EQ soltanto per la rifinitura.

Un taglio sui 4 kHz può addolcire un basso acid, ma non deve sostituire la regolazione corretta del filtro.

14.41 EQ e Filter Drive

Filter Drive lavora all’interno di ogni voce e precede i filtri.

Il percorso è:

Oscillatori e Noise → Filter Drive → Filtri → Amp ADSR → Somma delle voci → Drive globale → EQ

Filter Drive può aggiungere armoniche che vengono successivamente scolpite dal VCF e dagli altri filtri.

L’EQ riceve il risultato finale di questo processo.

Quando Filter Drive rende una sinusoide più ricca, i filtri possono modellare le nuove armoniche; l’EQ può infine riequilibrare l’intera patch.

14.42 EQ, FM Light, Ring Mod e Osc Sync

Queste funzioni possono generare materiale armonico complesso.

FM Light può aumentare medie, alti medi e armoniche acute.

Ring Mod può produrre frequenze armoniche e inarmoniche distribuite in zone differenti secondo le sorgenti e la loro accordatura.

Osc Sync può creare sweep, bordi taglienti e armoniche alte molto evidenti.

Dopo aver regolato queste funzioni:

1. controlla il VCF;
2. controlla Resonance;
3. prova più note;
4. regola Filter Drive e Drive globale;
5. usa Mid, High-mid e High soltanto per completare il risultato.

L’EQ non dovrebbe nascondere una quantità già eccessiva di FM, Ring Mod o Sync.

14.43 EQ e Unison

Unison non moltiplica il numero degli equalizzatori, ma rende più denso il segnale che essi ricevono.

Con molti layer può essere utile:

- controllare Low sui bassi;
- ridurre Low-mid sui pad;
- limitare High-mid se i battimenti diventano aggressivi;
- evitare di aumentare più bande insieme;
- provare accordi completi;
- ascoltare le Release lunghe.

Una patch Unison può sembrare ampia e spettacolare su una nota ma diventare poco leggibile in Poly.

14.44 Mono e Poly

In modalità Mono, l’EQ riceve normalmente una sola voce attiva alla volta.

In modalità Poly riceve la somma di più voci.

Una curva adatta a un basso o a un lead monofonico può diventare eccessiva con accordi.

Gli accumuli più frequenti sono:

- Low con note gravi simultanee;
- Low-mid con pad e strings;
- Mid con timbri formantici;
- High-mid con transienti simultanei;
- High con Noise e distorsioni polifoniche.

Regola l’EQ nel modo di esecuzione per cui la patch è stata progettata.

Relazioni con la catena globale

14.45 EQ e Drive globale

Il Drive globale precede direttamente l’equalizzatore.

Saturation, Overdrive, Tube, Tape, Distortion e Fuzz possono:

- aggiungere armoniche;
- cambiare il volume percepito;
- aumentare le medio-basse;
- rendere aggressivi gli alti medi;
- aggiungere fruscio;
- modificare la densità.

Dopo aver regolato il Drive, controlla l’EQ.

Interventi frequenti sono:

- piccolo taglio Low-mid dopo Fuzz;
- riduzione High-mid dopo Distortion;
- riduzione High dopo modalità molto brillanti;
- controllo Low quando la saturazione rende il basso pesante;
- lieve aumento Mid quando il centro sembra arretrato.

Non costruire la curva definitiva prima di aver stabilito il carattere del Drive.

14.46 EQ ed effetti di modulazione

Chorus, Ensemble, Phaser e Flanger ricevono il segnale dopo l’EQ.

La curva stabilisce quindi quale materiale verrà allargato, ritardato o spostato in fase.

Un piccolo taglio Low può evitare che il Chorus allarghi eccessivamente il sub.

Una riduzione High-mid può rendere Phaser e Flanger meno affaticanti.

Un aumento High può valorizzare il movimento di un Ensemble su pad e strings, ma può anche evidenziare fruscio e asperità.

L'EQ modifica il materiale che entra nell'effetto; non corregge separatamente il solo percorso Wet.

14.47 EQ e Delay

Il Delay riceve un segnale già equalizzato.

Le ripetizioni riflettono quindi la curva applicata alla patch.

Un taglio Low può rendere più leggere tutte le ripetizioni.

Una riduzione Low-mid può migliorare la leggibilità di bassline e sequenze.

High e High-mid determinano il contenuto iniziale inviato al Delay, mentre Tone/Damping controlla il modo in cui le ripetizioni vengono progressivamente scurite.

EQ e Damping svolgono quindi compiti differenti:

- l'EQ modifica il segnale che entra nel Delay;
- Damping modifica l'evoluzione tonale delle ripetizioni.

14.48 EQ e Ambiente/Reverb

L'ambiente riceve il risultato dell'EQ, della famiglia Modulazione e del Delay.

Un pad ricco nei 250 Hz può alimentare una coda molto densa. Un piccolo taglio Low-mid prima del Reverb può migliorare la separazione.

Un suono brillante può produrre una coda affaticante. In questo caso si possono combinare:

- riduzione High o High-mid;
- maggiore Damping;
- modalità Dark;
- Mix più basso;
- Decay più breve.

L'EQ si trova prima del riverbero. Non può quindi correggere esclusivamente la coda lasciando invariato il segnale che la genera.

14.49 All FX Off e Reset FX defaults

All FX Off disattiva:

- Drive globale;
- Modulazione;
- Delay;
- Ambiente/Reverb.

Dynamics Safety rimane attiva.

L'EQ conserva invece il proprio stato.

Per ascoltare la patch senza effetti creativi e senza correzione tonale:

1. premi All FX Off;

2. apri Equalizzazione;
3. disattiva l’EQ oppure premi Reset EQ flat.

Anche **Reset FX defaults** non modifica l’EQ. Le due sezioni possiedono ripristini separati.

14.50 EQ e Dynamics Safety

Dynamics Safety si trova dopo l’EQ e gli effetti creativi.

Aumentare una o più bande può far crescere:

- livello complessivo;
- picchi;
- energia degli accordi;
- intensità delle ripetizioni;
- densità delle code;
- intervento del Gain Guard.

Dynamics Safety può contenere parte del risultato, ma non dovrebbe compensare continuamente un’equalizzazione sbilanciata.

Se il Gain Guard interviene spesso dopo una modifica EQ:

1. riduci gli aumenti;
2. prova piccoli tagli;
3. controlla il Drive;
4. controlla Unison e polifonia;
5. riduci Feedback e Reverb;
6. verifica il Master.

Il Gain Guard è una protezione, non il metodo con cui rendere sicura una curva eccessiva.

14.51 EQ e Master

Master regola il livello conclusivo inviato all’uscita.

Abbassare Master riduce:

- segnale diretto;
- risultato dell’EQ;
- Modulazione;
- Delay;
- Reverb;
- uscita della Safety.

Non modifica però l’equilibrio tonale.

Una patch brillante rimane brillante anche a volume più basso. Una patch fangosa rimane fangosa.

Master serve a regolare il livello finale; l’EQ serve a regolare il rapporto tra le frequenze.

Metodo operativo

14.52 Procedura consigliata

Un metodo ordinato consiste nel:

1. scegliere oscillatori e Noise;
2. regolarne livelli, registri e accordatura;
3. impostare Amp ADSR;
4. scolpire il timbro con i filtri;
5. regolare Filter ADSR;
6. aggiungere le modulazioni necessarie;
7. impostare Filter Drive;
8. regolare il Drive globale;
9. premere Reset EQ flat;
10. ascoltare senza Delay e Reverb;
11. individuare una sola zona problematica;
12. modificare una sola banda di 0,5 o 1 dB;
13. confrontare con flat o bypass;
14. continuare soltanto se la modifica è utile;
15. riattivare gli effetti;
16. controllare nuovamente il bilanciamento;
17. salvare la patch.

L’EQ dovrebbe essere uno degli ultimi interventi sul carattere di base, ma può richiedere una piccola revisione dopo aver riattivato gli effetti.

14.53 Individuare la zona problematica

Quando il suono non è equilibrato, descrivi prima il problema.

Problema percepito	Prima banda da controllare
Troppo pesante o profondo	Low
Fangoso o impastato	Low-mid
Nasale o troppo concentrato	Mid
Duro, pungente o aggressivo	High-mid
Troppo brillante, frizzante o rumoroso	High

Questa mappa è soltanto un punto di partenza. Lo stesso problema può nascere da più moduli.

Un suono fangoso può dipendere da Low-mid, ma anche da Release, Unison, Reverb o registri troppo vicini. Un timbro aggressivo può dipendere da High-mid, ma anche da FM, Sync, Resonance o Distortion.

14.54 Lavorare inizialmente senza effetti

Delay e Reverb possono rendere difficile capire da dove provenga un accumulo.

Durante la prima regolazione:

1. disattiva Modulazione;
2. disattiva Delay;
3. disattiva Ambiente/Reverb;
4. lascia Dynamics Safety attiva;
5. costruisci la curva;
6. riattiva gli effetti uno alla volta.

Se il problema compare soltanto dopo la riattivazione di un effetto, controlla anche i parametri di quella famiglia invece di modificare immediatamente l’EQ.

14.55 Usare Spectrum

Spectrum mostra la distribuzione dell’energia tra le frequenze.

Può aiutare a osservare:

- aumento del registro grave;
- accumulo nei medio-bassi;
- presenza centrale;
- picchi negli alti medi;
- contenuto acuto di Noise e distorsione;
- differenza tra flat e curva attiva.

Il visualizzatore mostra però il risultato dell’intera catena finale, non il solo EQ.

Per isolare meglio l’intervento:

1. spegni gli effetti creativi;
2. usa una nota ripetibile;
3. premi Reset EQ flat;
4. modifica una sola banda;
5. osserva Spectrum;
6. torna a flat;
7. confronta attraverso l’ascolto.

Spectrum aiuta a capire ciò che accade, ma non può stabilire se una curva sia musicalmente utile.

14.56 Usare Scope

Scope mostra soprattutto l’andamento della forma d’onda nel tempo.

Non permette di distinguere chiaramente le cinque zone dell’EQ, ma può mostrare:

- crescita dell’ampiezza;
- picchi più evidenti;
- variazioni prodotte da aumenti importanti;
- comportamento complessivo della patch.

Per studiare l’equilibrio tonale, Spectrum è generalmente più informativo.

Applicazioni pratiche

14.57 Basso compatto

Per un basso compatto:

1. verifica che la fondamentale sia già presente;
2. controlla HPF e VCF;
3. lascia inizialmente Low a 0 dB;
4. riduci Low-mid se il timbro è fangoso;
5. usa Mid con moderazione;
6. riduci High-mid se l’attacco è duro;
7. aumenta Low soltanto se manca realmente peso.

Possibile punto di partenza:

Banda	Intervallo indicativo
Low	0 / +1 dB
Low-mid	−2 / 0 dB
Mid	−0,5 / +0,5 dB
High-mid	−1 / 0 dB
High	−1 / 0 dB

Una sine sub e una saw bass richiedono regolazioni differenti.

14.58 Basso acid

Un basso acid deve conservare:

- peso;
- movimento del Filter ADSR;
- presenza della Resonance;
- definizione ritmica.

Procedura:

1. imposta VCF e Filter ADSR;
2. regola Resonance;
3. prova il pattern reale;
4. riduci Low-mid se le note si sovrappongono;
5. usa Mid per valorizzare il movimento;
6. controlla High-mid durante i picchi del filtro;
7. aggiungi Delay soltanto dopo;
8. verifica Dynamics Safety.

Un aumento eccessivo sui 4 kHz può trasformare il carattere acid in una punta affaticante.

14.59 Lead

Per un lead che deve emergere:

- riduci Low se il registro grave non è necessario;
- controlla Low-mid se il timbro è troppo grosso;
- usa Mid per la presenza;
- usa High-mid per la definizione;
- aggiungi High soltanto quando manca aria.

Possibile punto di partenza:

Banda	Intervallo indicativo
Low	−3 / −1 dB
Low-mid	−1,5 / 0 dB
Mid	0 / +1,5 dB
High-mid	−1 / +1 dB
High	0 / +1 dB

Con FM, Osc Sync o Distortion può essere necessario ridurre High-mid invece di aumentarlo.

14.60 Pad

Un pad dovrebbe essere ampio senza occupare ogni zona dello spettro.

Prova:

- piccolo taglio Low quando viene suonato in registro grave;
- riduzione Low-mid per separare le note dell’accordo;
- Mid neutro o leggermente attenuato;
- High-mid controllato;
- piccolo aumento High per aggiungere aria.

Dopo la regolazione:

1. riattiva Chorus o Ensemble;
2. riattiva Reverb;
3. suona accordi completi;
4. ascolta la coda;
5. controlla nuovamente Low-mid.

La quantità di corpo corretta a secco può diventare eccessiva dentro un Hall lungo.

14.61 Pluck e keys

Un pluck richiede:

- transiente chiaro;
- corpo sufficiente;

- coda controllata;
- separazione nelle sequenze.

Può beneficiare di:

- Low leggermente ridotto;
- Low-mid moderato;
- Mid neutro;
- piccolo aumento High-mid;
- High regolato secondo la sorgente.

Se l’attacco è troppo duro, controlla prima:

1. Attack dell’Amp ADSR;
2. Filter ADSR;
3. Resonance;
4. Drive;
5. High-mid.

Un pluck molto brillante può sembrare piacevole su una nota ma diventare affaticante in una sequenza ripetitiva.

14.62 Bells e timbri metallici

Campane, FM e Ring Mod possono contenere picchi molto evidenti.

Procedura:

1. regola Carrier e Modulator;
2. stabilisci FM Amount o Ring Amount;
3. controlla il filtro;
4. prova note in più ottave;
5. riduci High-mid se l’attacco è aggressivo;
6. riduci High se la coda è troppo frizzante;
7. usa Mid per controllare il corpo metallico.

Non valutare una campana su una sola nota. Le componenti inarmoniche possono cambiare sensibilmente lungo la tastiera.

14.63 Drone e texture industriali

Un drone mantiene energia per molto tempo.

Piccoli eccessi diventano quindi più evidenti rispetto a una nota breve.

Controlla:

- Low per rumble e peso;
- Low-mid per accumulo;
- Mid per carattere meccanico o nasale;
- High-mid per fatica d’ascolto;
- High per fruscio e aria.

Con Delay, Reverb e Release lunghi sono generalmente preferibili piccoli tagli rispetto a grandi aumenti.

Una texture industriale può essere intenzionalmente aggressiva, ma deve rimanere controllabile al volume previsto.

14.64 Percussioni sintetiche

Per kick, tom, snare e hit:

- Low regola il peso;
- Low-mid regola il corpo;
- Mid aggiunge presenza;
- High-mid controlla il transiente;
- High controlla rumore e brillantezza.

Kick

Può richiedere Low moderatamente presente e Low-mid controllato.

Snare sintetico

Può dipendere soprattutto da Mid, High-mid e Noise.

Hi-hat

Reagisce principalmente a High-mid e High.

Metal hit

Può richiedere un taglio sugli alti medi per non risultare penetrante.

L’EQ è globale. Se la stessa patch genera contemporaneamente più componenti percussive, non può correggerle separatamente.

Memoria, confronto e controllo

14.65 Salvataggio nella patch

Lo stato dell’EQ fa parte della patch.

Vengono conservati:

- EQ Enabled;
- Low;
- Low-mid;
- Mid;
- High-mid;
- High.

Questi parametri sono inclusi in:

- factory preset;
- preset utente;
- esportazione JSON;
- salvataggio locale della patch;
- stati A e B.

Caricando un preset è quindi normale vedere cambiare la curva EQ.

Modificare un factory preset non sovrascrive l’originale. Per conservare la variante occorre salvarne una copia nella User Preset Bank oppure esportarla.

14.66 A/B Compare

A/B Compare conserva anche lo stato dell’equalizzatore.

Procedura consigliata:

1. costruisci la patch senza correzione;
2. memorizzala in A;
3. applica l’EQ;
4. memorizza la variante in B;
5. confronta una nota;
6. confronta un accordo;
7. confronta la Release;
8. compensa l’eventuale differenza di volume;
9. scegli la versione più utile.

Il confronto diretto è particolarmente importante perché piccole differenze EQ sono difficili da ricordare con precisione.

14.67 Preset Morph

Preset Morph interpola i cinque valori numerici:

- Low;
- Low-mid;
- Mid;
- High-mid;
- High.

Se A contiene High a −4 dB e B contiene High a +2 dB, le posizioni intermedie producono valori progressivi tra i due estremi.

EQ Enabled è un interruttore e non viene interpolato come un parametro continuo. Durante il Morph mantiene il valore proveniente dallo stato A.

Il Morph può quindi creare transizioni come:

- scuro → brillante;
- pesante → leggero;
- morbido → presente;
- caldo → asciutto;
- distante → vicino.

Per risultati prevedibili, utilizza due varianti compatibili della stessa patch.

14.68 Sound Randomizer

Quando nel Sound Randomizer viene scelta l’area:

Effetti + EQ

oppure:

Tutto safe

il sistema può modificare:

- le cinque bande;
- EQ Enabled;
- Drive;
- Modulazione;
- Delay;
- Ambiente/Reverb.

Le bande vengono contenute entro limiti più prudenti rispetto all'intera escursione manuale, fino a circa −8 / +8 dB.

Dopo la randomizzazione:

1. ascolta note basse e alte;
2. prova un accordo;
3. controlla il livello;
4. osserva Dynamics Safety;
5. confronta con Undo Randomize;
6. salva soltanto un risultato intenzionale.

La randomizzazione può suggerire una direzione, ma non sostituisce la regolazione consapevole.

14.69 MIDI Learn

I controlli dell'EQ sono disponibili nel MIDI Learn.

È possibile associare:

- una manopola a Low;
- una manopola a Low-mid;
- una manopola a Mid;
- una manopola a High-mid;
- una manopola a High;
- un pulsante a EQ Enabled.

Le cinque bande utilizzano mapping **Continuous**.

EQ Enabled utilizza un mapping **Toggle**.

Questo permette di costruire sul controller hardware una piccola sezione tonale a cinque bande.

Durante l'esecuzione utilizza movimenti moderati. Passare rapidamente da −12 a +12 dB può produrre variazioni di livello molto evidenti.

14.70 Controllo live

Attraverso MIDI Learn, l'EQ può essere modificato mentre si suona.

Possibili utilizzi:

- alleggerire gradualmente un drone;

- aprire la parte alta di una texture;
- ridurre il peso durante una sequenza;
- aumentare la presenza di un lead;
- confrontare curva e bypass;
- adattare il timbro al registro utilizzato.

Le variazioni vengono smussate dal motore audio, ma l'EQ non è concepito come filtro ritmico principale.

Per sweep, wah o movimento periodico sono più adatti:

- VCF;
- HPF;
- BPF;
- Notch;
- Advanced Filter;
- LFO;
- Mod Matrix.

14.71 LFO e Mod Matrix

Le cinque bande EQ non compaiono tra le destinazioni dirette degli LFO o della Mod Matrix nella build corrente.

Non sono quindi disponibili collegamenti diretti come:

LFO → EQ High

oppure:

Velocity → EQ Low

Per un timbro che deve cambiare dinamicamente nota per nota, utilizza:

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center;
- Advanced Filter;
- Filter Drive;
- destinazioni FX disponibili nella Mod Matrix.

L'EQ rimane uno stadio globale di rifinitura controllabile manualmente, tramite MIDI Learn, Randomizer e Preset Morph.

14.72 Carico sulla CPU

L'equalizzatore utilizza cinque filtri globali.

Non viene duplicato per:

- ogni nota;
- ogni oscillatore;
- ogni layer Unison.

Il suo carico è quindi relativamente contenuto.

Le cause più frequenti di carico elevato rimangono:

- molte note simultanee;
- Max Voices elevato;
- numerosi layer Unison;
- tre oscillatori attivi;
- Release lunghe;
- Advanced Filter per voce;
- Delay e Reverb complessi;
- visualizzatori attivi.

Disattivare l’EQ può eliminare i suoi cinque stadi globali, ma normalmente non è il primo intervento da eseguire per alleggerire una patch pesante.

Risoluzione dei problemi

14.73 Una banda sembra non funzionare

Controlla:

1. che l’EQ sia attivo;
2. che la banda non sia a 0 dB;
3. che il segnale contenga frequenze nella zona;
4. che non sia stato caricato un altro preset;
5. che un mapping MIDI non stia riportando il valore indietro;
6. che gli effetti successivi non mascherino la differenza.

Per identificare la zona, porta temporaneamente la banda a +6 dB e poi a −6 dB.

Una volta riconosciuto l’effetto, torna a valori moderati.

14.74 Il suono diventa troppo forte

Controlla:

- quante bande sono state aumentate;
- Low e Low-mid;
- numero di note;
- Unison;
- Drive;
- Resonance;
- Delay;
- Reverb;
- Gain Guard;
- Master.

Premi Reset EQ flat e ricostruisci la curva una banda alla volta.

Quando più zone sembrano dover essere aumentate, prova prima a tagliare la banda che le sta coprendo.

14.75 Il suono rimane fangoso

Procedi in questo ordine:

1. controlla ottave e livelli degli oscillatori;
2. riduci Unison;
3. controlla HPF;
4. controlla VCF;
5. accorcia Release;
6. spegni temporaneamente Delay e Reverb;
7. riduci Low-mid;
8. controlla Low;
9. riattiva gli effetti uno alla volta.

Un taglio estremo sui 250 Hz non risolve una patch già troppo densa alla sorgente.

14.76 Il suono è troppo sottile

Controlla:

- HPF troppo alto;
- VCF troppo chiuso;
- oscillatori troppo deboli;
- registri troppo distanti;
- Amp Sustain basso;
- Low e Low-mid fortemente attenuati;
- livelli degli oscillatori;
- fase e Detune;
- quantità del Drive.

Prima di aumentare molto Low, verifica che la patch contenga una fondamentale adeguata.

Un suono sottile può mancare di corpo nei 250 Hz o di presenza nel centro, non necessariamente di sub.

14.77 Il suono è troppo scuro

Controlla:

1. forma d’onda;
2. Cutoff del VCF;
3. pendenza del VCF;
4. Filter ADSR;
5. Tone del Drive;
6. High-mid;
7. High;
8. Damping del Delay;
9. Damping o modalità dell’ambiente.

Aumentare High non riapre un filtro quasi chiuso.

Correggi prima il VCF, poi usa l’EQ per aggiungere il dettaglio necessario.

14.78 Il suono è troppo aggressivo

Controlla:

1. FM Light;
2. Ring Mod;
3. Osc Sync;
4. Resonance;
5. Filter Drive;
6. Distortion o Fuzz;
7. High-mid;
8. High;
9. Damping;
10. volume di ascolto.

Ridurre 4 kHz può aiutare, ma l'aggressività dovrebbe essere affrontata prima nel modulo che la genera.

14.79 Il suono cambia caricando un preset

È normale.

Il preset può contenere:

- uno stato differente di EQ Enabled;
- una propria curva;
- bande aumentate o attenuate.

Se vuoi conservare la curva corrente prima di esplorare altri preset, utilizza:

- A/B Compare;
- User Preset Bank;
- esportazione JSON.

Caricare un preset completo ripristina anche la sua equalizzazione.

14.80 Il Gain Guard interviene dopo l'EQ

Questo indica che la somma finale sta raggiungendo livelli che richiedono contenimento.

Il problema può dipendere da:

- aumenti EQ;
- accordi;
- Unison;
- Drive;
- Feedback;
- Reverb;
- Release;
- combinazione di più elementi.

Dynamics Safety sta svolgendo la propria funzione, ma una riduzione continua non dovrebbe diventare il normale metodo di bilanciamento.

Torna verso valori più moderati e controlla l'intera catena.

Esercizi pratici

14.81 Riconoscere le cinque bande

Preparazione:

1. carica Default Init;
2. imposta Osc 1 su sawtooth;
3. lascia Osc 2, Osc 3 e Noise spenti;
4. apri molto il VCF;
5. spegni gli effetti creativi;
6. premi Reset EQ flat;
7. mantieni una nota nel registro medio.

Per ogni banda:

1. portala temporaneamente a +6 dB;
2. ascolta quale zona emerge;
3. portala a −6 dB;
4. ascolta quale zona viene attenuata;
5. riportala a 0 dB;
6. passa alla banda successiva.

L’obiettivo non è creare una patch musicale, ma imparare a riconoscere le zone dello spettro.

14.82 Taglio contro aumento

1. Carica un pad ricco.
2. Memorizza lo stato iniziale in A.
3. Aumenta High-mid di 3 dB.
4. Memorizza la variante in B.
5. Confronta.
6. Torna ad A.
7. Riduci Low-mid di 3 dB.
8. Confronta nuovamente.
9. Compensa il livello con Master.

Entrambe le operazioni possono rendere il pad più chiaro:

- l’aumento aggiunge presenza;
- il taglio libera spazio.

Il secondo metodo può conservare più margine dinamico.

14.83 Drive ed EQ

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su sawtooth.
3. Attiva Distortion con quantità moderata.
4. Ascolta la variazione.
5. Riduci Low-mid di 1 o 2 dB.
6. Riduci High-mid di 1 dB.

7. Confronta EQ attivo e bypass.
8. Prova un accordo.
9. Controlla Dynamics Safety.

L’esercizio mostra perché l’EQ è collocato dopo il Drive globale.

14.84 EQ e Delay

1. Costruisci un pluck.
2. Attiva un Delay sincronizzato.
3. Mantieni Feedback moderato.
4. Ascolta le ripetizioni.
5. Riduci Low di 2 dB.
6. Riduci Low-mid di 1 dB.
7. Confronta.
8. Modifica Damping del Delay.
9. Confronta il ruolo dei due controlli.

L’EQ modifica il materiale inviato al Delay. Damping modifica l’evoluzione tonale delle ripetizioni.

14.85 EQ e Reverb

1. Carica un pad.
2. Spegni temporaneamente il Reverb.
3. Porta l’EQ flat.
4. Riduci Low-mid di 1 o 2 dB.
5. Riattiva un Hall con Mix moderato.
6. Ascolta gli accordi.
7. Riporta Low-mid a 0 dB.
8. Confronta la densità della coda.
9. Modifica Damping e Decay.

L’esercizio mostra che l’EQ stabilisce quale materiale entra nel riverbero, mentre i controlli dell’ambiente modellano la coda.

14.86 Morph tonale

1. Crea una variante scura della patch.
2. Memorizzala in A.
3. Crea una variante più brillante.
4. Memorizzala in B.
5. Sposta Morph A → B.
6. Mantieni una nota o un accordo.
7. Ascolta il passaggio progressivo delle cinque bande.
8. Applica il risultato alla patch corrente.
9. Salvalo come preset utente.

Per isolare il contributo dell’EQ, mantieni uguali gli altri parametri tra A e B.

14.87 Verifica finale prima del salvataggio

Controlla che:

- EQ Enabled sia nello stato desiderato;
- nessuna banda sia rimasta estrema per errore;
- Low non produca un sub eccessivo;
- Low-mid non renda fangosi gli accordi;
- Mid non introduca nasalità indesiderata;
- High-mid non affatichi l’ascolto;
- High non renda Noise e distorsione troppo brillanti;
- il confronto a volume simile confermi il miglioramento;
- Dynamics Safety non intervenga continuamente;
- note basse e alte rimangano coerenti;
- accordi e sequenze restino leggibili;
- Delay e Reverb non abbiano riaperto problemi di densità;
- la patch sia stata salvata.

14.88 Principio conclusivo

L’equalizzatore di Sorgiva Synth è semplice, ma occupa una posizione importante nella catena.

Le cinque bande permettono di controllare:

- il peso con Low;
- corpo e fango con Low-mid;
- presenza e nasalità con Mid;
- definizione e aggressività con High-mid;
- aria e brillantezza con High.

Il metodo più affidabile consiste nel:

1. costruire correttamente le sorgenti;
2. regolare filtri e inviluppi;
3. stabilire il carattere del Drive;
4. partire da EQ flat;
5. individuare una sola zona problematica;
6. applicare correzioni moderate;
7. confrontare a volume simile;
8. verificare note, accordi e code;
9. salvare soltanto una curva intenzionale.

Una buona equalizzazione non deve necessariamente farsi riconoscere come un effetto separato. Deve far apparire la patch più chiara, equilibrata e musicalmente utilizzabile.

15. Effetti

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Tempi e frequenze degli effetti nel Morph

Mod Rate, Delay Time e Reverb Decay usano interpolazione geometrica quando entrambi gli estremi sono positivi. Gli altri numerici ammessi seguono la regola lineare del valore di controllo, salvo le famiglie descritte nel capitolo 29. Le scelte di algoritmo, abilitazione e sincronizzazione rimangono strutturali e provengono da A.

Code degli effetti e code delle voci

Il conteggio releaseTails riguarda il ciclo di vita delle voci; non è la durata totale udibile di Delay e Reverb. Anche quando le voci risultano terminate, un effetto globale può avere ancora energia. Non usare quel contatore come certificazione di silenzio sull’uscita hardware.

Fonte principale: src/presets/preset-morph.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

15. Effetti

15.1 Completare il timbro

La scheda Effetti raccoglie le elaborazioni globali applicate dopo che le singole note sono state generate, filtrate e modellate dall'inviluppo di ampiezza.

Gli effetti possono:

- aggiungere armoniche;
- aumentare densità e aggressività;
- creare larghezza e movimento;
- produrre ripetizioni;
- collocare il suono in uno spazio;
- prolungare o trasformare la coda;
- completare il ruolo musicale della patch.

Non sostituiscono però il lavoro svolto da oscillatori, filtri e inviluppi. Una patch dovrebbe mantenere un carattere riconoscibile anche quando gli effetti creativi vengono disattivati.

La regola fondamentale è:

Costruire prima un suono Dry equilibrato, quindi aggiungere gli effetti uno alla volta.

Drive, Modulazione, Delay e Ambiente dovrebbero avere funzioni differenti e comprensibili. Attivarli tutti senza una direzione precisa può produrre un risultato più grande, ma meno definito.

15.2 Dove si trovano

Apri la scheda:

Effetti

Il pannello comprende:

- Percorso effetti;
- Controlli rapidi FX;
- Drive / Saturation / Overdrive / Distortion / Fuzz;
- Famiglia Modulazione;
- Famiglia Delay;
- Famiglia Ambiente;
- Dynamics Safety.

La tastiera virtuale rimane disponibile nella parte inferiore dell'interfaccia. È quindi possibile provare continuamente note, accordi e brevi frasi mentre si regolano i moduli.

Dynamics Safety appartiene alla stessa scheda, ma svolge una funzione diversa dagli effetti creativi. In questo capitolo viene considerata soltanto come stadio conclusivo della catena; Limiter, Gain Guard e Feedback Guard vengono approfonditi nel Capitolo 16.

15.3 Ordine della catena

Il percorso globale è:

Somma delle voci → Drive globale → EQ → Modulazione → Delay → Ambiente/Reverb → Dynamics Safety → Scope/Spectrum → Master → Uscita

Prima di raggiungere questa parte della catena, ogni voce ha già attraversato:

- oscillatori e Noise;
- PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync;
- Unison;
- Filter Drive;
- HPF, BPF, Notch e VCF;
- Advanced Filter;
- Amp ADSR.

L’ordine degli effetti globali è fisso.

Questo significa che:

- il Drive crea armoniche prima dell’EQ;
- l’EQ può correggere il risultato del Drive;
- la Modulazione riceve il segnale già equalizzato;
- il Delay ripete anche il movimento prodotto dalla Modulazione;
- le ripetizioni vengono inviate al Reverb;
- Dynamics Safety riceve il risultato completo;
- Master regola il livello conclusivo.

La posizione degli stadi è importante. Un Delay collocato prima del Reverb non produce soltanto echi: produce echi che vengono successivamente inseriti nello spazio.

15.4 Una catena globale

Gli effetti della scheda Effetti sono globali.

Non vengono ricreati separatamente per ogni nota. Ricevono la somma delle voci dopo l’Amp ADSR.

Con un accordo di quattro note:

1. ogni nota possiede oscillatori, filtri e inviluppi propri;
2. le quattro voci vengono riunite;
3. Drive, EQ, Modulazione, Delay e Reverb trattano il risultato complessivo.

Questa struttura:

- fa condividere alle note lo stesso ambiente;
- permette alle ripetizioni di interagire;
- mantiene più contenuto il costo rispetto a una catena completa per ogni voce;
- rende evidente l’accumulo prodotto da accordi, Unison e Release lunghe.

Il Filter Drive della scheda Filtri & Inviluppo è differente: appartiene alla singola voce e si trova prima dei filtri.

15.5 Dry e Wet

Negli effetti si utilizzano due termini fondamentali.

Dry indica il segnale originale non elaborato.

Wet indica il segnale prodotto dal ramo dell’effetto.

Il controllo Mix stabilisce quanto il ramo elaborato contribuisce al risultato.

Un Mix basso conserva soprattutto il timbro originale. Un Mix medio rende chiaramente udibile l’effetto senza dominarlo. Un Mix alto porta l’elaborazione in primo piano.

Il comportamento non è identico in tutte le famiglie:

- nel Drive il Dry diminuisce progressivamente e può scomparire con Mix al massimo;
- in Modulazione, Delay e Reverb rimane una componente Dry anche con Mix elevato;
- le modalità più intense utilizzano compensazioni interne prudenti;
- la percentuale mostrata non rappresenta direttamente la percentuale del volume finale.

Mix non equivale quindi a un semplice controllo di volume.

15.6 Effetto acceso ed effetto udibile

Un modulo può essere attivo senza produrre un cambiamento evidente.

Le cause più comuni sono:

- Mix a zero;
- Amount o Depth a zero;
- Rate troppo lento rispetto alla durata della nota;
- Feedback molto basso;
- Decay molto breve;
- Damping troppo scuro;
- materiale sonoro poco adatto a evidenziare l'algoritmo;
- presenza di altri moduli che ne mascherano il contributo.

Per valutare correttamente un effetto:

1. disattiva temporaneamente le altre famiglie;
2. usa una nota sostenuta oppure un accordo;
3. porta Mix a un valore chiaramente udibile;
4. modifica un solo parametro;
5. confronta attivo e bypass;
6. riporta infine l'effetto a una quantità musicale.

15.7 Spegnere un modulo non ne cancella i valori

Gli interruttori eseguono un bypass, ma non azzerano i controlli.

Spegnendo il Delay, per esempio, rimangono memorizzati:

- Modo;
- Tempo;
- Divisione;
- Time;
- Feedback;
- Tone/Damping;
- Mix.

Riattivandolo, la configurazione precedente torna operativa.

Lo stesso principio vale per Drive, Modulazione e Ambiente. Per cancellare anche le regolazioni è necessario utilizzare Reset FX defaults oppure caricare un altro stato della patch.

15.8 Stato iniziale

Nello stato iniziale:

- Drive globale è spento;
- Modulazione è spenta;
- Delay è spento;

- Ambiente/Reverb è spento;
- Dynamics Safety è attiva;
- EQ è attivo in condizione flat.

I parametri delle famiglie creative possiedono già valori prudenti. Accendendo un modulo senza modificare gli altri controlli si ottiene quindi un punto di partenza utilizzabile.

15.9 Percorso effetti

Nella parte superiore della scheda è presente l’indicatore:

Percorso effetti

Il riepilogo mostra la disposizione della catena e lo stato operativo delle famiglie.

Può segnalare, per esempio:

- Drive in bypass;
- Chorus attivo;
- Modulazione con Mix a zero;
- Delay Mono Free;
- Delay Ping-Pong Sync 1/8;
- Hall attivo;
- Ambiente con Mix a zero;
- Dynamics Safety attiva.

L’indicatore è particolarmente utile dopo aver caricato un preset. Mostra quali moduli sono predisposti e quale modalità è selezionata, ma non può stabilire quanto l’elaborazione sia musicalmente efficace.

15.10 Controlli rapidi FX

La sezione iniziale contiene:

- All FX Off;
- Reset FX defaults.

I due comandi non sono equivalenti.

All FX Off esegue un bypass rapido delle famiglie creative.

Reset FX defaults ripristina anche modalità, quantità e parametri avanzati.

15.11 All FX Off

Il comando:

All FX Off

spegne:

- Drive globale;
- Modulazione;
- Delay;
- Ambiente/Reverb.

Mantiene o riattiva:

- Dynamics Safety;
- Gain Guard;
- Feedback Guard.

Non modifica:

- EQ;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- oscillatori;
- inviluppi;
- LFO;
- Mod Matrix;
- Performance;
- Master;
- preset salvati.

Le regolazioni degli effetti creativi vengono conservate.

All FX Off è utile per:

- ascoltare il timbro alla sorgente;
- verificare se la confusione dipende dagli effetti;
- controllare quanto il volume percepito derivi dal Drive;
- confrontare rapidamente Dry e Wet;
- smorzare ripetizioni e ambienti troppo lunghi;
- ricostruire una catena diventata difficile da interpretare.

Se la patch perde completamente identità quando gli effetti vengono spenti, può essere utile migliorare prima oscillatori, filtri e inviluppi.

15.12 Reset FX defaults

Il comando:

Reset FX defaults

riporta ai valori iniziali:

- stato e modalità del Drive;
- controlli principali e avanzati del Drive;
- Modulazione;
- Delay;
- Ambiente/Reverb;
- Dynamics Safety.

Dopo il reset:

- le famiglie creative sono spente;
- le modalità tornano ai valori iniziali;
- le quantità vengono ripristinate;
- Dynamics Safety e le guardie tornano attive.

Reset FX defaults modifica realmente la patch corrente.

Prima di utilizzarlo su un suono importante, salva il preset oppure conserva lo stato in A/B Compare.

15.13 Smorzamento delle code

All FX Off, Reset FX defaults, Panic e il caricamento di una patch applicano uno smorzamento prudente alle code.

Il motore riduce rapidamente:

- Wet della Modulazione;
- Wet e Feedback del Delay;
- Wet del Reverb.

La riduzione non è completamente istantanea, così vengono evitati click e interruzioni eccessivamente brusche.

Una breve coda residua non indica necessariamente una nota bloccata.

15.14 Confrontare correttamente gli effetti

Un'elaborazione può sembrare migliore soltanto perché ha aumentato il volume percepito.

Per un confronto affidabile:

1. usa la stessa nota, frase o sequenza;
2. alterna effetto attivo e bypass;
3. controlla che i livelli siano simili;
4. ascolta attacco, corpo e coda;
5. prova note singole e accordi;
6. prova registri bassi e alti;
7. lascia decadere le code prima del confronto successivo.

La domanda corretta non è soltanto:

L'effetto si sente?

È:

L'effetto rende la patch più adatta al proprio ruolo musicale?

Drive / Saturation globale

15.15 Funzione del Drive

Il Drive globale modifica la forma del segnale dopo che tutte le voci sono state sommate.

Può:

- aggiungere armoniche;
- aumentare densità e presenza;
- arrotondare i picchi;
- ridurre percettivamente la dinamica;
- introdurre calore;
- produrre clipping morbido o duro;
- rendere il suono aggressivo;
- trasformare una sorgente pulita in una texture estrema.

Le modalità disponibili sono:

- Saturation / Drive morbido;
- Overdrive;
- Tube / triode soft;
- Tape / soft-knee;
- Distortion;
- Fuzz.

Le denominazioni descrivono il carattere musicale generale. Non indicano la simulazione completa di una specifica apparecchiatura analogica.

15.16 Controlli del Drive

Controllo	Intervallo	Valore iniziale
Modalità	6 modalità	Saturation / Drive morbido
Amount	0–100%	25%
Tone LP log	circa 500 Hz–20 kHz	circa 11,9 kHz
Mix	0–100%	35%
Pre-gain	0–24 dB	6 dB
Voicing HPF (pre)	20–500 Hz	30 Hz
DC-block HPF (post)	5–60 Hz	12 Hz
Asymmetry	−1,00 / +1,00	+0,20
Hardness	0–100%	60%
Bias	−1,00 / +1,00	0
Gate	0–0,500	0,020
Octave blend	0–100%	0%

I controlli specifici vengono mostrati soltanto nelle modalità che li utilizzano.

15.17 Percorso interno del Drive

Il ramo elaborato segue questa struttura generale:

Voicing HPF → Pre-gain → WaveShaper → DC-block HPF → Tone LP → Mix

Il WaveShaper utilizza oversampling 4× per ridurre parte degli artefatti prodotti dalla distorsione digitale.

L’oversampling non rende innocue le impostazioni estreme. È comunque necessario controllare:

- livello degli oscillatori;
- Noise;
- Pre-gain;
- Amount;
- Resonance;
- Unison;
- numero delle note;
- Mix.

15.18 Drive globale e Filter Drive

Sorgiva Synth contiene due stadi distinti.

Filter Drive

- si trova nella scheda Filtri & Inviluppo;
- agisce separatamente su ogni voce;
- precede HPF, BPF, Notch e VCF;
- le armoniche generate vengono successivamente filtrate.

Drive globale

- si trova nella scheda Effetti;
- riceve la somma delle voci;
- agisce dopo l'Amp ADSR;
- precede l'EQ;
- tratta insieme tutte le note di un accordo.

Usare entrambi è possibile, ma le quantità si sommano.

Filter Drive elevato, Resonance alta, Drive globale, Unison e aumenti EQ possono produrre rapidamente un segnale molto denso.

15.19 Amount

Amount controlla l'intensità principale della deformazione.

Indicativamente:

- 0–20%: colorazione leggera;
- 20–45%: Drive evidente ma controllabile;
- 45–70%: distorsione marcata;
- oltre 70%: trattamento estremo.

Gli intervalli non producono lo stesso risultato in ogni modalità.

Un Amount del 50% in Drive morbido può restare relativamente controllato. Lo stesso valore in Distortion o Fuzz può trasformare profondamente la patch.

Amount modifica la curva, non soltanto il volume.

15.20 Pre-gain

Pre-gain aumenta il livello inviato alla curva di distorsione.

Amount e Pre-gain lavorano insieme, ma non sono equivalenti.

Amount determina la forza e il carattere della deformazione.

Pre-gain stabilisce quanto profondamente il segnale entra nella curva.

Aumentando Pre-gain:

- i transienti saturano prima;
- la dinamica può ridursi;
- aumentano le armoniche;
- gli accordi diventano più densi;
- il livello percepito può crescere;
- una modalità moderata può diventare aggressiva.

È generalmente preferibile regolare prima Amount e aggiungere Pre-gain soltanto quando serve maggiore spinta.

15.21 Tone LP log

Tone è un filtro low-pass collocato dopo la distorsione.

La regolazione è logaritmica e procede approssimativamente da:

500 Hz a 20 kHz

Abbassandolo:

- si attenuano le armoniche alte;
- Distortion e Fuzz diventano meno taglienti;
- Tape assume un carattere più scuro;
- Noise viene contenuto;
- il ramo Wet sembra più distante.

Alzandolo:

- la distorsione rimane aperta;
- i transienti diventano più aggressivi;
- saw, square e Noise conservano molte alte frequenze;
- l’affaticamento d’ascolto può aumentare.

Tone modifica soltanto il ramo elaborato. Non sostituisce l’EQ globale.

15.22 Mix del Drive

Mix controlla il rapporto tra segnale originale e ramo distorto.

Con Mix a zero il risultato rimane Dry.

Aumentandolo:

- il Dry diminuisce;
- la modalità diventa più evidente;
- il timbro originale perde progressivamente predominanza;
- a Mix massimo il percorso Dry può scomparire.

Le modalità più aggressive ricevono trim interni più prudenti, perché producono maggiore contenuto armonico e volume percepito.

Per una colorazione generale sono spesso sufficienti valori compresi tra:

10 e 40%

Valori più elevati sono adatti soprattutto a:

- industrial;
- droni;
- percussioni;
- effetti sonori;
- texture intenzionalmente distrutte.

15.23 Voicing HPF

Voicing HPF è un filtro high-pass collocato prima della distorsione.

Stabilisce quanta energia grave deve entrare nel ramo Wet.

Aumentandolo:

- il sub viene distorto meno;
- il Drive lavora maggiormente sui medi;
- il basso può rimanere più leggibile;
- il ramo Wet perde parte del corpo;
- diminuiscono alcune interazioni tra note gravi.

Con Mix moderato è possibile conservare una fondamentale Dry relativamente pulita e distorcere soprattutto la parte superiore del timbro.

Con Mix molto alto, un Voicing HPF elevato può assottigliare sensibilmente il suono.

15.24 DC-block HPF

DC-block HPF si trova dopo la distorsione.

Serve principalmente a contenere:

- offset continuo;
- componenti subsoniche;
- effetti prodotti dalle curve asimmetriche;
- accumuli non musicali molto bassi.

È un controllo tecnico e normalmente dovrebbe rimanere vicino al valore iniziale di 12 Hz.

Alzandolo eccessivamente può iniziare a sottrarre peso a sub, kick e droni profondi.

15.25 Carattere delle modalità

Modalità	Carattere principale	Applicazioni tipiche
Saturation / Drive morbido	Regolare, caldo, controllabile	Bassi, pad, lead, keys
Overdrive	Più ruvido e asimmetrico	Acid, lead, organ color
Tube	Rotondo, morbido, ricco nei medi	Lead espressivi, bassi caldi
Tape	Compatto, scuro, arrotondato	Pad, retro, lo-fi
Distortion	Duro, squadrato, aggressivo	Industrial, bassi, percussioni
Fuzz	Estremo, gated, irregolare	Droni, Noise, effetti speciali

15.26 Saturation / Drive morbido

È la modalità più regolare e prevedibile.

Produce:

- clipping morbido;
- armoniche relativamente uniformi;
- maggiore densità;
- arrotondamento dei picchi;
- presenza;
- calore moderato.

È adatta a patch che richiedono maggiore corpo senza cambiare completamente identità.

È il punto di partenza consigliato per studiare il blocco.

15.27 Overdrive

Overdrive è più ruvido e asimmetrico.

Può produrre:

- maggiore grana;
- transienti più evidenti;
- armoniche meno uniformi;
- carattere più aggressivo;
- risposta differente tra la parte positiva e negativa della forma d’onda.

È utile per:

- bassi acid;
- lead;
- organ color;
- sequenze industriali;
- saw e square già ricche di armoniche.

Il controllo Asymmetry permette di modificarne ulteriormente il comportamento.

15.28 Tube / triode soft

Tube privilegia un carattere più rotondo.

Può aggiungere:

- armoniche pari;
- corpo nei medi;
- saturazione meno tagliente;
- maggiore morbidezza;
- lieve asimmetria.

È adatta a:

- lead espressivi;
- bassi caldi;
- organ-like;
- electric-piano-like;
- pad che richiedono densità senza aggressività eccessiva.

Non è una simulazione completa di un amplificatore valvolare. È una risposta sintetica ispirata a quel tipo di carattere.

15.29 Tape / soft-knee

Tape utilizza una saturazione più compressa e scura.

Tende a risultare:

- morbida sui picchi;
- compatta;
- meno brillante;
- uniforme;
- leggermente arrotondata.

È utile per:

- pad;
- texture lo-fi;
- sequenze retro;
- bassi troppo rigidi;
- patch che necessitano di coesione.

Non comprende controlli dedicati a usura, velocità o instabilità del nastro.

15.30 Distortion

Distortion produce una risposta più dura e tagliata.

È adatta a:

- industrial;
- bassi aggressivi;
- lead taglienti;
- percussioni sintetiche;
- droni;
- effetti sonori.

Il controllo Hardness modifica il passaggio tra saturazione relativamente morbida e clipping più squadrato.

Distortion, Resonance alta, FM Light e aumenti sui 4 kHz possono produrre frequenze molto intense.

15.31 Fuzz

Fuzz è la modalità più estrema e irregolare.

Può produrre:

- saturazione pesante;
- comportamento gated;
- armoniche aggressive;
- componente octave;
- suono spezzato;
- texture sporche;
- perdita intenzionale di stabilità.

È adatta a:

- industrial;
- Noise;
- droni;
- bassi distrutti;
- percussioni;
- effetti speciali.

La sua risposta dipende molto dal livello in ingresso. Velocity, numero di note e andamento dell’inviluppo possono modificare sensibilmente il comportamento.

15.32 Asymmetry

Asymmetry è utilizzata da:

- Overdrive;

- Tube.

Intervallo:

−1,00 / +1,00

A zero la curva è più simmetrica.

Spostandola verso valori positivi o negativi:

- le due metà della forma d’onda vengono trattate diversamente;
- aumentano alcune armoniche pari;
- cambia il corpo del timbro;
- la risposta dei transienti diventa meno regolare.

La direzione positiva o negativa non equivale semplicemente a più o meno effetto. Produce due varianti timbriche differenti.

15.33 Hardness

Hardness è utilizzata dalla modalità Distortion.

Intervallo:

0–100%

Con valori bassi, la transizione verso il clipping rimane più morbida.

Con valori alti:

- la forma d’onda diventa più squadrata;
- aumentano le armoniche superiori;
- il transiente diventa più duro;
- gli accordi possono perdere separazione;
- il volume percepito può crescere.

Per riconoscere chiaramente il controllo, prova inizialmente una sine o una triangle.

15.34 Bias

Bias appartiene alla modalità Fuzz.

Sposta il punto di lavoro della curva e può:

- introdurre asimmetria;
- modificare il comportamento del Gate;
- rendere il Fuzz più spezzato;
- cambiare la componente octave;
- produrre maggiore irregolarità.

Valori estremi sono generalmente più adatti a texture ed effetti che a timbri intonati tradizionali.

15.35 Gate del Fuzz

Gate attenua fortemente le parti più deboli del segnale.

Aumentandolo, il suono può diventare:

- più secco;
- discontinuo;
- percussivo;

- spezzato;
- simile a un Fuzz gated.

Durante la Release, un Gate elevato può interrompere la coda prima che l'Amp ADSR abbia completato il proprio andamento.

Questo comportamento può essere intenzionale e non indica necessariamente un errore dell'inviluppo.

15.36 Octave blend

Octave blend aggiunge una componente octave ricavata dalla deformazione.

Aumentandolo, il timbro può diventare:

- più metallico;
- più sintetico;
- più aggressivo;
- meno stabile tonalmente;
- più adatto a lead estremi ed effetti.

Su accordi complessi può generare molte interazioni. Inizia da valori bassi.

15.37 Il Drive dipende dalla sorgente

La stessa regolazione reagisce in modo differente secondo il materiale in ingresso.

Sine

Contiene quasi soltanto la fondamentale. Rende molto evidente la comparsa delle nuove armoniche.

Triangle

Rimane relativamente morbida a valori bassi e acquista gradualmente maggiore corpo.

Sawtooth

È già ricca. Il Drive aumenta soprattutto densità, compressione percettiva e aggressività.

Square e pulse

Possono diventare rapidamente dure e compatte.

Noise

Produce una massa più densa e può aumentare molto l'energia percepita sulle alte frequenze.

Un Amount moderato su sine può risultare estremo su saw più Noise.

15.38 Drive e accordi

Poiché il Drive è globale, tutte le frequenze di un accordo entrano nello stesso processore.

Questo può produrre:

- maggiore coesione;
- interazioni armoniche;
- medi più densi;
- perdita di separazione;
- aumento del livello percepito.

Una regolazione creata su una nota singola deve essere provata anche con:

- triadi;

- accordi estesi;
- note basse;
- Release sovrapposte;
- Unison attivo.

Per conservare definizione:

- riduci Pre-gain;
- usa Mix moderato;
- limita il sub nel Wet;
- controlla Low-mid;
- riduci Unison o polifonia.

15.39 Drive ed EQ

L’EQ si trova immediatamente dopo il Drive.

Può quindi correggere le armoniche generate.

Interventi tipici:

- ridurre Low-mid quando il Drive produce fango;
- ridurre High-mid quando Distortion è troppo aggressiva;
- ridurre High quando Fuzz o Noise risultano taglienti;
- aumentare leggermente Mid per recuperare presenza;
- controllare Low quando Pre-gain fa crescere troppo il basso.

L’EQ non annulla la distorsione già prodotta. Ne modifica soltanto il risultato spettrale.

15.40 Cambiamenti durante una nota

Amount, Tone, Mix e Pre-gain vengono aggiornati con brevi smussamenti.

Questo riduce:

- click;
- buchi improvvisi;
- salti di livello;
- transizioni inutilmente brusche.

Modalità e parametri di shaping modificano invece la curva stessa e possono produrre cambiamenti più evidenti.

Per il controllo live sono generalmente più prevedibili:

- Mix;
- Tone;
- Amount moderato.

Famiglia Modulazione

15.41 Funzione della Modulazione

La Famiglia Modulazione aggiunge movimento globale dopo l’EQ.

Le modalità disponibili sono:

- Chorus;
- Ensemble;

- Phaser;
- Flanger.

Una sola modalità è operativa alla volta.

I controlli condivisi sono:

- Rate;
- Depth;
- Mix.

Cambiare modalità non azzera i tre valori. La nuova modalità utilizza Rate, Depth e Mix già presenti.

15.42 Controlli della Modulazione

Controllo	Intervallo	Valore iniziale
Modalità	4 modalità	Chorus
Rate	0,05–8 Hz	0,65 Hz
Depth	0–100%	32%
Mix	0–100%	25%

La famiglia conserva una componente Dry anche con Mix elevato.

15.43 Modulazione FX, Unison e LFO

Unison, LFO e Modulazione FX possono tutti generare movimento, ma lavorano in punti differenti.

Unison

- crea più layer nella singola nota;
- opera prima dei filtri;
- aumenta il numero di generatori;
- produce battimenti e distribuzione stereo.

LFO

- modifica un parametro scelto;
- può agire su pitch, volume, filtri, pan e altre destinazioni;
- può essere globale oppure limitato agli oscillatori selezionati.

Modulazione FX

- tratta la somma globale;
- opera dopo l’EQ;
- non crea nuove voci;
- applica un movimento comune all’intera patch.

Combinare Unison, LFO sul pitch ed Ensemble può produrre grande ampiezza, ma anche una sensazione di instabilità.

15.44 Rate

Rate stabilisce la velocità del movimento.

Indicativamente:

- 0,05–0,30 Hz: movimento molto lento;
- 0,30–1 Hz: movimento morbido;
- 1–3 Hz: pulsazione evidente;
- oltre 3 Hz: effetto rapido e artificiale.

Le quattro modalità applicano internamente rapporti differenti.

Ensemble, per esempio, si muove più lentamente del Chorus anche quando il valore visibile di Rate è identico.

15.45 Depth

Depth controlla l'ampiezza del movimento interno.

Con valori bassi:

- il cambiamento rimane sottile;
- la patch conserva maggiore stabilità;
- il movimento può essere percepito senza diventare protagonista.

Con valori alti:

- Chorus oscilla maggiormente;
- Ensemble diventa più largo e denso;
- Phaser percorre una zona più ampia dello spettro;
- Flanger genera risonanze mobili più marcate.

Depth a zero rende quasi neutra la modulazione interna, anche con Mix elevato.

15.46 Mix della Modulazione

Mix stabilisce la presenza del ramo elaborato.

Indicativamente:

- 5–15%: movimento sottile;
- 15–30%: effetto musicale;
- 30–50%: modulazione evidente;
- oltre 50%: effetto dominante.

Mix elevato può:

- indebolire il centro;
- ammorbidire i transienti;
- rendere i bassi meno solidi;
- ridurre la separazione tra note;
- accentuare la percezione stereo.

15.47 Carattere delle modalità

Modalità	Carattere	Applicazioni tipiche
Chorus	Largo, morbido, leggermente instabile	Lead, pad, keys, bassi anni Ottanta
Ensemble	Più lento, denso e ampio	Pad, strings, organ color
Phaser	Ondulato, nasale, psichedelico	Pad, lead, bassi, droni

Modalità	Carattere	Applicazioni tipiche
Flanger	Corto, metallico, effetto jet	Industrial, percussioni, texture

15.48 Chorus

Chorus utilizza micro-delay stereo modulati.

Produce:

- allargamento;
- lieve instabilità di intonazione;
- movimento morbido;
- sensazione di più sorgenti;
- maggiore ricchezza sui timbri statici.

Su sub e kick è preferibile utilizzare Mix e Depth bassi per conservare un centro stabile.

15.49 Ensemble

Ensemble utilizza delay leggermente più lunghi, movimento più lento e maggiore apertura.

Rispetto al Chorus tende a essere:

- più morbido;
- più largo;
- più denso;
- meno immediato;
- più adatto ai suoni sostenuti.

È particolarmente utile per pad, archi sintetici, organ-like e accordi lenti.

Su pluck e percussioni può indebolire eccessivamente l’attacco.

15.50 Phaser

Phaser utilizza una catena di filtri allpass modulati.

Non genera vere ripetizioni. Modifica le relazioni di fase e crea zone mobili di cancellazione e rinforzo.

Può risultare:

- liquido;
- nasale;
- psichedelico;
- ondulato;
- simile a un filtro in movimento.

Con Depth elevato può modificare fortemente la presenza di alcune frequenze.

15.51 Flanger

Flanger utilizza delay molto corti e feedback interno limitato.

Produce:

- effetto jet;
- movimento a pettine;
- colorazione metallica;
- risonanze mobili;

- maggiore aggressività rispetto al Chorus.

Il feedback interno non possiede un controllo separato. Viene determinato dalla modalità e da Depth ed è limitato dal motore.

15.52 Cambiare modalità

Rate, Depth e Mix vengono condivisi dalle quattro modalità.

La stessa configurazione numerica non produce però la stessa intensità.

Passando da Chorus a Flanger, un Mix moderato può diventare molto più evidente.

Procedura consigliata:

1. abbassa temporaneamente Mix;
2. seleziona la nuova modalità;
3. regola Depth;
4. imposta Rate;
5. rialza Mix;
6. prova note singole e accordi.

15.53 Modulazione e stereo

Chorus, Ensemble e Flanger utilizzano componenti stereo differenziate.

Il risultato è più evidente con:

- cuffie;
- monitor stereo;
- accordi;
- note sostenute;
- oscillatori distribuiti nel panorama.

Su un ascolto mono, parte della larghezza viene persa. La colorazione timbrica può rimanere, ma la separazione sinistra/destra non è percepibile nello stesso modo.

Phaser può risultare evidente anche al centro, perché modifica direttamente lo spettro.

15.54 Quantità iniziali per ruolo

Basso

Usa Mix e Depth bassi. Chorus o Phaser possono aggiungere movimento senza indebolire eccessivamente il centro.

Lead

Chorus moderato o Phaser lento sono punti di partenza affidabili. Flanger è più adatto quando serve un carattere chiaramente metallico.

Pad

Ensemble con Rate lento, Depth medio e Mix moderato può creare ampiezza senza ricorrere a regolazioni estreme.

Pluck

Un Chorus leggero può aggiungere profondità, ma Mix elevato può sfocare il transiente.

Industrial

Flanger lento o Phaser profondo possono introdurre movimento senza ricorrere necessariamente a un Delay lungo.

15.55 Quando la Modulazione sembra inattiva

Controlla:

- interruttore;
- Mix;
- Depth;
- Rate;
- modalità;
- durata della nota;
- ascolto stereo;
- eventuale Unison già molto evidente;
- LFO che producono un movimento simile;
- destinazioni della Mod Matrix.

Su una nota molto corta, una modulazione lenta può non avere il tempo di manifestarsi chiaramente.

Famiglia Delay

15.56 Funzione del Delay

Il Delay crea copie ritardate del segnale.

Può produrre:

- un singolo eco;
- ripetizioni ritmiche;
- profondità;
- movimento stereo;
- code estese;
- incastri con lo Step Sequencer;
- espansione dell’Arpeggiatore.

Il Delay si trova dopo la Modulazione e prima del Reverb.

Le ripetizioni contengono quindi il movimento prodotto dalla famiglia precedente e vengono successivamente inviate all’ambiente.

15.57 Controlli del Delay

Controllo	Intervallo o opzioni	Valore iniziale
Modo	Mono, Ping-Pong	Mono
Tempo	Free, Sync	Free
Divisione	8 divisioni	1/8
Time	0,05–1,20 s	0,28 s
Feedback	0–72%	24%

Controllo	Intervallo o opzioni	Valore iniziale
Tone/Damping LP	circa 650 Hz–18 kHz	circa 6,6 kHz
Mix	0–100%	22%

Quando Tempo è Free, Divisione non determina il ritardo.

Quando Tempo è Sync, Time non determina il ritardo.

15.58 Delay Mono

Mono utilizza un percorso centrale.

Le ripetizioni non alternano automaticamente i lati.

È adatto a:

- bassline;
- lead centrati;
- slapback;
- eco breve;
- sequenze semplici;
- patch che devono mantenere una posizione stabile.

La modalità Mono permette generalmente un Feedback effettivo leggermente superiore rispetto al Ping-Pong.

15.59 Delay Ping-Pong

Ping-Pong alterna le ripetizioni tra sinistra e destra.

È adatto a:

- arpeggi;
- sequenze;
- pluck;
- lead;
- effetti spaziali;
- pattern ritmici.

Il motore utilizza due percorsi con feedback incrociato e una distribuzione stereo prudente.

Con Chorus, Ensemble e Reverb già molto larghi, l’alternanza può risultare meno leggibile.

15.60 Tempo Free

In modalità:

Free

Time stabilisce direttamente il ritardo in secondi.

Free è utile per:

- slapback;
- eco non sincronizzato;

- texture;
- regolazioni a orecchio;
- movimenti irregolari;
- effetti sperimentali.

È anche la modalità più immediata quando si vuole modificare continuamente il tempo.

15.61 Tempo Sync

In modalità:

Sync

il Delay utilizza la Divisione musicale.

Se è disponibile un MIDI Clock esterno stabile, le ripetizioni seguono il BPM rilevato.

In assenza di un clock esterno utilizzabile, viene applicato un riferimento interno di:

120 BPM

Delay Sync non segue direttamente il Rate dello Step Sequencer o dell'Arpeggiatore. Il riferimento proviene dal sistema MIDI Clock o dal fallback interno.

15.62 Divisioni disponibili

Le divisioni sono:

- 1/2;
- 1/4;
- 1/8;
- 1/8 dotted;
- 1/8 triplet;
- 1/16;
- 1/16 dotted;
- 1/16 triplet.

Le divisioni dotted durano una volta e mezza il valore di base.

Le divisioni triplet introducono una scansione ternaria.

Con un pattern in ottavi:

- 1/8 rafforza la pulsazione;
- 1/8 dotted crea incastri più aperti;
- 1/8 triplet introduce un movimento ternario;
- 1/16 riempie gli spazi con copie più fitte.

15.63 Time

In modalità Free, Time procede da:

0,05 a 1,20 secondi

Indicativamente:

- 0,05–0,12 s: slapback e ispessimento;
- 0,12–0,35 s: eco breve;
- 0,35–0,70 s: ripetizioni separate;
- oltre 0,70 s: strutture lente e ambientali.

Tempi molto corti possono sembrare un raddoppio o una colorazione.

Tempi lunghi producono eventi chiaramente distinti.

15.64 Feedback

Feedback stabilisce quanta parte delle ripetizioni rientra nel Delay.

Con Feedback basso:

- vengono prodotte poche copie;
- la coda termina rapidamente;
- il ritmo rimane leggibile.

Aumentandolo:

- la coda si allunga;
- le copie si sovrappongono;
- il livello può accumularsi;
- Damping diventa più importante;
- il Reverb riceve più materiale.

Il valore effettivo può essere ridotto internamente quando:

- Ping-Pong è attivo;
- la divisione produce un tempo lungo;
- Mix è elevato;
- Reverb è attivo;
- più famiglie Wet lavorano insieme;
- Feedback Guard è attivo.

15.65 Tone/Damping LP

Damping è un filtro low-pass applicato alle ripetizioni.

La frequenza procede approssimativamente da:

650 Hz a 18 kHz

Abbassandola:

- ogni ripetizione diventa più scura;
- la coda si separa meglio dall’originale;
- le alte si accumulano meno;
- l’eco appare più distante.

Alzandola:

- le copie rimangono brillanti;
- i transienti vengono conservati;
- Noise e distorsione restano evidenti;
- il Delay diventa più presente.

In una sequenza densa è spesso utile rendere le copie leggermente più scure dell’evento originale.

15.66 Mix del Delay

Mix controlla la quantità delle ripetizioni.

Indicativamente:

- 5–15%: profondità leggera;
- 15–30%: Delay musicale;
- 30–50%: ripetizioni protagoniste;
- oltre 50%: effetto dominante.

Il Dry rimane presente anche al massimo.

Su bassline e percussioni veloci, un Mix basso conserva la precisione.

Su lead, pluck e sequenze può essere utilizzato un valore più evidente.

15.67 Delay e MIDI Clock

Quando Tempo è impostato su Sync, il motore verifica:

- presenza del clock esterno;
- stabilità;
- BPM rilevato;
- validità del trasporto.

Se il clock è utilizzabile, le divisioni vengono calcolate rispetto al BPM esterno.

Se il clock viene perso o risulta instabile, il Delay utilizza il riferimento interno.

Un cambiamento del BPM aggiorna il tempo senza richiedere il caricamento di un nuovo preset.

15.68 Delay e Step Sequencer

Con lo Step Sequencer:

- 1/8 e 1/16 possono rafforzare il pattern;
- una divisione dotted crea incastri tra gli step;
- Ping-Pong amplia la sequenza;
- Feedback alto può coprire Accent e Tie;
- Gate corto rende le ripetizioni più distinte;
- lunghezze non binarie possono creare riallineamenti complessi.

Il pattern dovrebbe rimanere comprensibile anche senza Delay.

15.69 Delay e Arpeggiatore

Con l’Arpeggiatore:

- il Delay riempie gli spazi tra le note;
- Gate corto rende le copie leggibili;
- Ping-Pong crea movimento stereo;
- divisioni dotted producono incastri;
- Swing e Delay possono generare ritmi più complessi;
- Latch permette di regolare l’effetto mentre l’arpeggio continua.

Feedback e Mix elevati possono rendere difficile riconoscere l’ordine originale delle note.

15.70 Delay e Amp Release

Amp Release e Delay producono due code differenti.

Amp Release mantiene attiva la voce originale.

Delay crea copie del segnale già elaborato.

Con Release lunga e Feedback alto:

- le note originali rimangono sovrapposte;
- ciascuna nota produce ulteriori copie;
- la densità cresce rapidamente;
- Dynamics Safety può intervenire maggiormente.

Per una sequenza precisa è spesso preferibile usare Release breve o media e affidare al Delay la costruzione della coda.

15.71 Delay e Reverb

Il Delay precede il Reverb.

Ogni ripetizione viene quindi inviata all'ambiente.

Con entrambi attivi:

- il Delay genera le copie;
- il Reverb colloca ogni copia nello spazio;
- la durata complessiva aumenta;
- il ritmo può perdere precisione.

Una combinazione prudente utilizza:

- Feedback moderato;
- Delay Mix basso o medio;
- Reverb Mix basso;
- Damping relativamente scuro;
- Amp Release non eccessiva.

15.72 Cambiare Time durante l'esecuzione

Il tempo del Delay viene aggiornato con smoothing.

Piccole modifiche producono transizioni relativamente controllate.

Movimenti ampi e rapidi possono generare:

- scivolamenti di altezza;
- compressione temporanea delle ripetizioni;
- allungamento;
- variazioni ritmiche;
- effetti sperimentali.

Questi comportamenti dipendono dalla variazione del tempo di ritardo e non dal Pitch degli oscillatori.

15.73 Feedback effettivo e protezioni

Il range visibile di Feedback arriva al 72%, ma il valore realmente applicato può essere inferiore.

Il motore tiene conto di:

- modalità Mono o Ping-Pong;
- tempo lungo;
- Mix;
- quantità di Reverb;
- carico Wet complessivo;

- stato del Feedback Guard.

La limitazione non sostituisce una regolazione prudente. Serve a ridurre la probabilità di accumuli incontrollati.

15.74 Quando il Delay non si sente

Controlla:

- interruttore;
- Mix;
- Feedback;
- Time o Divisione;
- durata delle note;
- Damping;
- modalità Free o Sync;
- clock esterno;
- eventuale All FX Off appena eseguito.

Se senti soltanto una copia, Feedback potrebbe essere basso.

Se non percepisci una separazione temporale, Time potrebbe essere troppo corto.

Famiglia Ambiente

15.75 Funzione dell’Ambiente

La Famiglia Ambiente genera la sensazione di uno spazio acustico.

Può:

- collocare il suono vicino o lontano;
- aggiungere profondità;
- unire le note;
- estendere la coda;
- creare atmosfere;
- trasformare un evento breve in una texture.

Le modalità disponibili sono:

- Room;
- Hall;
- Plate;
- Dark.

15.76 Controlli dell’Ambiente

Controllo	Intervallo o opzioni	Valore iniziale
Tipo	Room, Hall, Plate, Dark	Room
Size	0–100%	45%
Decay	0,20–6,00 s	1,80 s
Damping LP	circa 650 Hz–18 kHz	circa 5,1 kHz

Controllo	Intervallo o opzioni	Valore iniziale
Mix	0–100%	18%

Il Dry rimane presente anche con Mix elevato.

15.77 Impulso generato internamente

Sorgiva Synth non carica registrazioni esterne di spazi reali.

Il motore genera internamente un impulso stereo e lo utilizza per il riverbero.

Tipo, Size e Decay contribuiscono alla costruzione dell'impulso.

Damping e Mix agiscono invece sul percorso già creato.

Le modalità rappresentano caratteri sintetici differenti, non repliche misurate di sale o apparecchiature specifiche.

15.78 Carattere degli ambienti

Modalità	Carattere	Applicazioni tipiche
Room	Corto, secco, vicino	Bassi, pluck, percussioni, keys
Hall	Lungo, largo, morbido	Pad, strings, lead atmosferici
Plate	Brillante, denso, immediato	Bells, pluck, lead, percussioni
Dark	Scuro, profondo, atmosferico	Droni, industrial, dark ambient

15.79 Room

Room rappresenta lo spazio più corto e vicino.

Possiede:

- riflessioni iniziali evidenti;
- coda relativamente breve;
- apertura stereo contenuta;
- carattere asciutto;
- sensazione di prossimità.

È adatto a suoni che necessitano di profondità senza essere spostati troppo indietro.

Room con Mix basso può risultare quasi invisibile, ma elimina la sensazione di suono completamente asciutto.

15.80 Hall

Hall è più ampio e lungo.

Produce:

- maggiore apertura;
- coda morbida;
- riflessioni meno secche;
- sensazione di distanza;
- espansione progressiva.

È adatto a:

- pad;
- lead atmosferici;
- strings sintetici;
- droni;
- accordi lenti;
- timbri cinematici.

Hall, Release lunga, Delay e Unison possono creare rapidamente una massa molto densa.

15.81 Plate

Plate è più brillante, denso e immediato.

Può valorizzare:

- lead;
- pluck;
- bells;
- keys;
- organ color;
- percussioni sintetiche.

Rispetto a Hall tende a emergere più rapidamente dopo l'attacco.

Con FM Light, Ring Mod, Noise o Distortion, un Damping molto aperto può rendere la coda tagliente.

15.82 Dark

Dark utilizza una risposta più scura e profonda.

È adatto a:

- dark ambient;
- droni;
- industrial;
- texture;
- Noise;
- pad cupi;
- effetti cinematici.

Le alte frequenze vengono contenute più fortemente rispetto alle altre modalità.

Dark non equivale semplicemente a Hall con Damping basso. Utilizza un carattere interno differente.

15.83 Size

Size controlla la dimensione percepita dello spazio.

Aumentandolo:

- le riflessioni risultano più distanti;
- la coda si allarga;
- l'ambiente appare più grande;
- la durata effettiva può aumentare;
- le note successive possono sovrapporsi maggiormente.

Con Size basso, Room rimane compatta e Plate più immediata.

Con Size alto, Hall e Dark possono occupare una parte importante del timbro.

15.84 Decay

Decay stabilisce la durata principale della coda.

Indicativamente:

- 0,20–0,80 s: ambiente corto;
- 0,80–2,00 s: spazio controllato;
- 2,00–4,00 s: coda ampia;
- oltre 4,00 s: texture e ambienti molto lunghi.

La durata percepita dipende anche da:

- Tipo;
- Size;
- Damping;
- Mix;
- Amp Release;
- Delay;
- materiale in ingresso.

15.85 Damping LP

Damping è un filtro low-pass applicato alla coda.

Abbassandolo:

- le alte decadono prima;
- lo spazio appare più distante;
- la coda diventa più scura;
- Noise e distorsione si accumulano meno.

Alzandolo:

- vengono conservati più dettagli;
- Plate diventa più presente;
- Hall appare più aperta;
- i timbri metallici rimangono evidenti.

Ogni modalità applica un adattamento interno differente. Lo stesso valore visibile non produce esattamente la stessa brillantezza in Room, Hall, Plate e Dark.

15.86 Mix del Reverb

Mix regola la quantità di ambiente aggiunta.

Indicativamente:

- 5–12%: profondità quasi invisibile;
- 12–25%: spazio musicale;
- 25–40%: ambiente evidente;
- oltre 40%: Reverb protagonista.

Un basso richiede normalmente meno Reverb di un pad.

Un drone può utilizzare quantità maggiori, purché densità e livello rimangano controllati.

15.87 Relazione tra Size e Decay

Size e Decay non svolgono la stessa funzione.

Size definisce la scala percepita e contribuisce alla struttura delle riflessioni.

Decay stabilisce quanto a lungo l'energia diminuisce.

Combinazioni tipiche:

- Size bassa + Decay breve: stanza piccola e asciutta;
- Size alta + Decay breve: spazio grande ma controllato;
- Size media + Decay lungo: coda densa;
- Size alta + Decay lungo: ambiente molto esteso.

La modalità scelta modifica ulteriormente il risultato.

15.88 Reverb e Amp Release

Amp Release e Reverb possono entrambi prolungare il suono.

Con Release lunga, il Reverb riceve una voce che continua già a suonare.

Con Release corta, riceve un evento più definito e costruisce una coda più riconoscibile.

Per distinguerli:

1. porta Reverb Mix a zero;
2. ascolta l'Amp Release;
3. riattiva il Reverb;
4. confronta le due code;
5. regola prima Release;
6. regola poi Decay.

15.89 Reverb e Delay

Ogni ripetizione del Delay entra nel Reverb.

Questa combinazione è utile per:

- lead spaziali;
- sequenze ambient;
- arpeggi cinematici;
- droni;
- pattern Berlin School.

Può però ridurre la precisione ritmica.

Per conservare leggibilità:

- scurisci il Damping del Delay;
- riduci Feedback;
- usa Reverb Mix basso;
- accorcia Decay;
- limita Amp Release.

15.90 Reverb, Drive ed EQ

Le armoniche create dal Drive vengono:

1. corrette dall’EQ;
2. inviate alla Modulazione;
3. ripetute dal Delay;
4. estese dal Reverb.

Se il Drive produce molte alte, la coda può risultare aggressiva.

Prima di chiudere eccessivamente Damping, prova a:

- ridurre Tone del Drive;
- attenuare High-mid;
- attenuare High;
- diminuire Amount;
- ridurre Reverb Mix;
- scegliere Dark.

15.91 Cambiare Tipo, Size o Decay

Tipo, Size e Decay richiedono la generazione di un nuovo impulso interno.

Se sono presenti voci attive, l’aggiornamento può essere applicato dopo un brevissimo intervallo per evitare una transizione inutilmente brusca.

Damping e Mix vengono aggiornati più direttamente.

Per un controllo espressivo continuo sono quindi più adatti:

- Mix;
- Damping.

Tipo, Size e Decay sono più adatti alla programmazione o a movimenti lenti.

15.92 Quando il Reverb non si sente

Controlla:

- interruttore;
- Mix;
- Decay;
- Size;
- Damping;
- Tipo;
- durata della nota;
- Amp Release;
- eventuale All FX Off appena eseguito.

Su un suono già molto sostenuto, la differenza può diventare evidente soprattutto dopo il Note Off.

Prova un pluck o una percussione per isolare la coda.

Combinare gli effetti

15.93 Compensazione dello stack

Quando Modulazione, Delay e Reverb lavorano insieme, le loro quantità Wet si sommano.

Il motore valuta:

- numero delle famiglie attive;

- Mix della Modulazione;
- Mix del Delay;
- Mix del Reverb;
- Feedback.

Quando lo stack diventa particolarmente denso, può ridurre leggermente:

- quantità Wet;
- Feedback;
- livello di uscita delle famiglie.

La compensazione è progressiva.

Non spegne gli effetti e non modifica il routing.

Serve a ridurre accumuli prima di Dynamics Safety.

15.94 Perché lo stack può sembrare meno forte

Attivando più famiglie, il risultato può apparire leggermente meno Wet o meno forte del previsto.

Le cause possibili comprendono:

- compensazione dello stack;
- trim specifici delle modalità;
- mantenimento della componente Dry;
- cancellazioni di fase;
- Feedback Guard;
- Gain Guard;
- comportamento stereo.

Non compensare immediatamente aumentando Master.

Controlla prima quali famiglie siano realmente necessarie.

15.95 Metodo di costruzione della catena

Un metodo ordinato consiste nel:

1. utilizzare All FX Off;
2. bilanciare oscillatori e Noise;
3. regolare filtri e inviluppi;
4. aggiungere Drive, se necessario;
5. correggere il risultato con l’EQ;
6. scegliere una sola modalità di Modulazione;
7. aggiungere il Delay;
8. aggiungere l’Ambiente;
9. confrontare con All FX Off;
10. controllare Dynamics Safety;
11. salvare la patch.

Aggiungere tutti i moduli contemporaneamente rende difficile capire quale intervento stia migliorando o peggiorando il suono.

15.96 Catene iniziali per ruolo

Ruolo	Drive	Modulazione	Delay	Ambiente
Basso compatto	Drive leggero	Chorus/Phaser minimo	Spento o molto basso	Room breve
Basso acid	Overdrive moderato	Facoltativa	Mono Sync 1/8 o 1/16	Room corta
Lead	Tube/Overdrive	Chorus o Phaser	Mono/Ping-Pong	Plate o Hall
Pad	Drive/Tape leggero	Ensemble	Ping-Pong discreto	Hall o Dark
Pluck/Bell	Spento o leggero	Chorus sottile	Sync	Plate
Drone industriale	Distortion/Fuzz	Phaser/Flanger	Lungo	Dark
Percussione	Distortion controllata	Flanger leggero	Corto o 1/16	Room/Plate breve

Queste combinazioni sono punti di partenza, non preset obbligatori.

15.97 Basso compatto

Per un basso definito:

- usa Drive morbido con Amount basso o medio;
- mantieni Mix moderato;
- lascia Voicing HPF vicino alla zona bassa;
- usa Chorus o Phaser molto leggero, se necessario;
- limita Delay e Reverb.

Il sub dovrebbe rimanere stabile e centrale.

Un basso molto largo può sembrare grande da solo, ma perdere solidità nell’arrangiamento.

15.98 Basso acid

Per un basso acid:

- usa Overdrive o Distortion moderata;
- lascia che VCF, Resonance e Filter ADSR definiscano il movimento principale;
- usa Delay Mono Sync 1/8 o 1/16;
- mantieni Feedback contenuto;
- aggiungi soltanto una Room breve.

Il carattere acid dovrebbe provenire soprattutto dall’interazione tra oscillatore, filtro e inviluppo. Il Drive completa il risultato.

15.99 Lead

Per un lead:

- prova Drive, Tube oppure Overdrive;
- aggiungi Chorus moderato o Phaser lento;
- usa Delay Mono o Ping-Pong;
- prova 1/8 oppure 1/8 dotted;
- mantieni Feedback medio-basso;

- completa con Plate o Hall.

Prova sia frasi rapide sia note lunghe.

Una catena efficace sui suoni sostenuti può diventare confusa durante un passaggio veloce.

15.100 Pad

Per un pad:

- usa Drive o Tape leggero;
- scegli Ensemble con Rate lento;
- imposta Depth medio;
- aggiungi un Ping-Pong discreto;
- completa con Hall o Dark;
- distribuisci i Mix tra le famiglie.

Con Unison elevato, riduci Ensemble e Reverb.

La larghezza può derivare da più interventi moderati anziché da un unico effetto estremo.

15.101 Pluck e bells

Per pluck e bells:

- lascia Drive spento oppure molto leggero;
- usa Chorus discreto;
- imposta Delay Sync;
- mantieni Feedback medio;
- usa Plate;
- lascia Amp Release corta o media.

Con FM Light o Ring Mod:

- controlla Tone;
- scurisci il Delay;
- limita la brillantezza del Plate;
- controlla High-mid e High.

15.102 Drone e texture industriali

Per un drone o una texture industriale:

- usa Distortion o Fuzz;
- scurisci Tone;
- aggiungi Phaser o Flanger lento;
- usa Delay lungo;
- mantieni Feedback controllato;
- scegli Dark;
- aumenta Size e Decay con prudenza;
- lascia Dynamics Safety attiva.

Anche una texture estrema dovrebbe possedere:

- un registro dominante;
- un movimento riconoscibile;
- una densità controllata;

- una coda intenzionale;
- un livello gestibile.

15.103 Percussioni sintetiche

Per suoni percussivi:

- usa Distortion o Fuzz con Mix controllato;
- aumenta Hardness soltanto quando serve un transiente più duro;
- prova Flanger leggero per colori metallici;
- usa Delay corto oppure Sync 1/16;
- scegli Room breve o Plate;
- mantieni Decay e Reverb Mix bassi.

Su kick e tom controlla:

- Voicing HPF;
- EQ Low;
- Filter Drive;
- Amp Decay.

Su hi-hat e Noise controlla:

- Tone;
- Damping;
- EQ High;
- quantità del Reverb.

15.104 Sequenze e arpeggi

Per conservare leggibilità:

- usa Amp Release breve o media;
- regola Gate prima del Delay;
- scegli una Divisione coerente;
- mantieni Feedback controllato;
- usa Reverb Mix basso;
- verifica il pattern senza effetti.

Con pattern di lunghezza non binaria, un Delay regolare può creare un ciclo che si riallinea soltanto dopo più ripetizioni. Questo comportamento può essere utilizzato intenzionalmente.

Preset e strumenti creativi

15.105 Salvataggio nella patch

I parametri degli effetti appartengono alla patch serializzabile.

Vengono salvati:

- stato ON/OFF delle famiglie;
- modalità;
- Amount, Tone e Mix;
- parametri avanzati del Drive;
- Rate e Depth;
- Modo e Tempo del Delay;

- Divisione;
- Time, Feedback e Damping;
- Tipo, Size, Decay e Damping dell’Ambiente;
- impostazioni di Dynamics Safety.

Non vengono salvati:

- code già in riproduzione;
- campioni momentanei del Delay;
- stato temporaneo dell’impulso;
- oggetti WebAudio;
- livello istantaneo dei meter.

Caricando una patch, la configurazione viene ripristinata, ma le vecchie code non diventano parte del preset.

15.106 A/B Compare

A/B Compare conserva l’intera configurazione degli effetti.

Può essere usato per confrontare:

- Dry contro Wet;
- Chorus contro Ensemble;
- Mono contro Ping-Pong;
- Room contro Hall;
- Drive contro Tape;
- due quantità di Feedback;
- due catene complete.

Per un confronto utile:

- usa lo stesso materiale;
- mantieni livelli simili;
- lascia decadere le code;
- controlla note e accordi;
- non giudicare soltanto brillantezza o volume.

15.107 Preset Morph

Preset Morph interpola i parametri continui considerati sicuri.

Per gli effetti può interpolare:

Drive

- Amount;
- Tone;
- Mix;
- Pre-gain;
- Asymmetry;
- Hardness;
- Bias;
- Gate;
- Octave blend.

Modulazione

- Rate;
- Depth;
- Mix.

Delay

- Time;
- Feedback;
- Damping;
- Mix.

Ambiente

- Size;
- Decay;
- Damping;
- Mix.

Non vengono interpolati:

- interruttori ON/OFF;
- modalità del Drive;
- Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger;
- Mono o Ping-Pong;
- Free o Sync;
- Divisione;
- Tipo del Reverb;
- Voicing HPF;
- DC-block HPF;
- Dynamics Safety.

Gli elementi non interpolati rimangono quelli dello stato A.

15.108 Morph tra modalità differenti

Se A utilizza Chorus e B utilizza Phaser, il Morph non attraversa progressivamente i due algoritmi.

Mantiene la modalità Chorus dello stato A e interpola soltanto:

- Rate;
- Depth;
- Mix.

Lo stesso vale per:

- Drive contro Fuzz;
- Mono contro Ping-Pong;
- Free contro Sync;
- Room contro Dark.

Per ottenere una transizione prevedibile, prepara A e B con la stessa topologia e modifica soprattutto i valori continui.

15.109 Sound Randomizer

Quando Area da randomizzare comprende gli effetti, il Sound Randomizer può modificare:

- EQ;
- stato e modalità del Drive;
- controlli principali e avanzati;
- Modulazione;
- Delay;
- Ambiente.

Utilizza limiti più prudenti rispetto ai massimi della UI.

Applica inoltre guardrail su:

- Amount e Mix del Drive;
- Pre-gain;
- Feedback;
- Decay;
- Mix Wet combinati;
- stack FX troppo densi.

Dynamics Safety non viene randomizzata come effetto creativo.

15.110 Undo Randomize

Undo Randomize recupera lo stato precedente all'ultima randomizzazione disponibile.

È utile quando la variazione:

- diventa troppo Wet;
- modifica troppe modalità;
- rende il Delay invadente;
- introduce un Drive eccessivo;
- allunga troppo il Reverb;
- cambia il ruolo della patch.

Undo non sostituisce un preset salvato o uno stato A/B.

Controllo esterno

15.111 MIDI Learn

MIDI Learn può controllare i principali parametri della scheda Effetti.

Tra i target Continuous sono disponibili:

- Drive Amount;
- Saturation Tone;
- Saturation Mix;
- Saturation Pre Drive;
- Saturation Voice Pre Filter;
- Saturation DC Block;
- Saturation Asymmetry;
- Saturation Hardness;
- Saturation Bias;
- Saturation Noise Gate;

- Saturation Octave Texture;
- Modulation FX Rate;
- Modulation FX Depth;
- Modulation FX Mix;
- Delay Time;
- Delay Feedback;
- Delay Tone/Damping;
- Delay Mix;
- Reverb Size;
- Reverb Decay;
- Reverb Damping;
- Reverb Mix.

Sono disponibili target Toggle per:

- Saturation Enabled;
- Modulation FX Enabled;
- Delay Enabled;
- Reverb Enabled.

I target Selector comprendono:

- Saturation Mode;
- Modulation FX Mode;
- Delay Mode;
- Delay Time Mode;
- Delay Sync Division;
- Reverb Mode.

I controlli di Dynamics Safety non fanno parte della copertura MIDI Learn corrente.

15.112 Mappature MIDI consigliate

Esempi utili:

- manopola → Drive Amount;
- slider → Drive Mix;
- manopola → Modulation Depth;
- Mod Wheel fisica → Modulation Mix;
- manopola → Delay Feedback;
- slider → Delay Mix;
- pedale Expression → Reverb Mix;
- pulsante → Delay Enabled;
- selettore → Reverb Mode.

Evita di collegare allo stesso gesto troppi parametri che aumentano contemporaneamente:

- livello;
- durata;
- Feedback;
- quantità Wet.

15.113 Destinazioni FX della Mod Matrix

La Mod Matrix può controllare le seguenti destinazioni globali:

- Mod FX Mix;
- Mod FX Rate;
- Mod FX Depth;
- Delay Mix;
- Delay Time;
- Delay Feedback;
- Delay Damp;
- Reverb Mix;
- Reverb Damp.

Non comprende come destinazioni:

- modalità;
- interruttori;
- Drive globale;
- Reverb Size;
- Reverb Decay;
- Divisione del Delay;
- Dynamics Safety.

Le escursioni sono limitate internamente per mantenere la modulazione controllabile.

15.114 Sorgenti valide per gli effetti globali

Le destinazioni FX globali possono utilizzare:

- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot.

Velocity e Filter Env rimangono sorgenti per-voce.

Non vengono collegate agli effetti globali perché, durante un accordo, non esiste un singolo valore di velocity o inviluppo che rappresenti in modo univoco tutte le note.

La famiglia di destinazione deve essere attiva.

Quando la sorgente è un LFO:

- il relativo LFO deve essere acceso;
- Depth deve essere superiore a zero;
- Rate e forma d’onda devono essere configurati.

15.115 Esempi di Mod Matrix

LFO lento → Mod FX Mix

Fa emergere e scomparire gradualmente Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger.

Mod Wheel → Delay Mix

Aggiunge ripetizioni durante una frase.

Expression → Reverb Mix

Sposta progressivamente il suono da vicino a distante.

Aftertouch → Reverb Damp

Modifica la brillantezza della coda attraverso la pressione.

LFO → Delay Time

Produce piccole variazioni temporali e di intonazione delle ripetizioni.

Foot → Delay Feedback

Permette di estendere la coda tramite un pedale. Richiede Amount moderato.

Prestazioni e sicurezza

15.116 Carico sul processore

Gli effetti sono globali e non vengono moltiplicati direttamente per ogni voce.

Il carico complessivo può comunque aumentare con:

- Reverb lungo;
- Size elevata;
- frequenti cambi di Tipo, Size o Decay;
- più effetti simultanei;
- molte voci;
- Unison elevato;
- Release lunghe;
- Scope e Spectrum attivi.

La rigenerazione dell’impulso del Reverb richiede più lavoro rispetto alla semplice variazione di Mix o Damping.

15.117 Gli effetti non correggono il gain staging

Dynamics Safety offre protezione, ma non rende corretto qualsiasi livello.

Prima degli effetti controlla:

- Volume degli oscillatori;
- livello del Noise;
- Unison;
- Filter Drive;
- Resonance;
- Amp Sustain;
- numero delle note;
- Master.

Una sorgente già troppo forte può risultare dura anche con Mix FX moderati.

Il funzionamento completo di Limiter, Gain Guard, Feedback Guard e Clip viene trattato nel Capitolo 16.

15.118 Volume di ascolto

Prima di sperimentare con:

- Distortion;
- Fuzz;
- Pre-gain elevato;
- Feedback alto;
- Plate brillante;
- Hall lunga;
- Noise;
- Resonance elevata;

riduci il volume di cuffie, altoparlanti o interfaccia audio.

Le protezioni finali non sostituiscono un volume d’ascolto prudente.

Risoluzione dei problemi

15.119 Diagnosi rapida

Problema	Controlli da verificare
Effetto acceso ma assente	Mix, Amount, Depth, durata della nota
Drive troppo aggressivo	Pre-gain, Amount, Mix, Tone, Resonance
Basso privo di corpo	Voicing HPF, Chorus, Reverb, EQ Low
Modulazione poco evidente	Depth, Mix, Rate, ascolto stereo
Delay troppo lungo	Feedback, Mix, Release, Reverb
Delay Sync irregolare	Clock, Tempo Sync, Divisione
Ping-Pong poco evidente	Stereo, Mix, Feedback, altri FX larghi
Reverb fangoso	Mix, Decay, Size, Low-mid, Release
Reverb troppo brillante	Damping, Plate, High-mid, Drive Tone
Coda non si arresta	Hold, Sustain, Latch, Release, Feedback
Stack più basso del previsto	Compensazione Wet, fase, Gain Guard

15.120 Drive troppo aggressivo

Riduci nell’ordine:

1. Pre-gain;
2. Amount;
3. Mix;
4. Tone;
5. livello degli oscillatori;
6. High-mid;

7. High.

Controlla inoltre:

- Filter Drive;
- Resonance;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Noise;
- Hardness;
- Octave blend.

15.121 Il basso perde corpo

Controlla:

- Voicing HPF troppo alto;
- Tone troppo chiuso;
- Mix del Drive eccessivo;
- Chorus o Ensemble troppo larghi;
- HPF della sezione Filtri;
- EQ Low;
- Delay troppo Wet;
- Reverb troppo presente.

Per conservare il sub, mantieni una componente Dry centrale.

15.122 Delay Sync sembra non cambiare

Controlla che:

- Tempo sia su Sync;
- Divisione sia operativa;
- Time sia escluso;
- Mix sia sufficiente;
- Feedback non sia a zero;
- le divisioni confrontate siano differenti;
- il MIDI Clock esterno sia stabile.

Con code molto dense, le differenze ritmiche possono essere mascherate.

15.123 Il Reverb è fangoso

Riduci:

- Reverb Mix;
- Decay;
- Size;
- Delay Feedback;
- Amp Release;
- EQ Low-mid;
- numero delle note simultanee.

Prova inoltre:

- Room invece di Hall;

- Damping più scuro;
- meno Unison;
- HPF moderato;
- Gate più corto.

15.124 Le code non si fermano immediatamente

Panic, All FX Off e Reset FX defaults utilizzano rampe di smorzamento.

Una breve parte residua può rimanere udibile.

Se il suono continua a lungo, controlla:

- Hold;
- Sustain;
- Arp Latch;
- Step Sequencer;
- Amp Release;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- note MIDI attive.

Esercizi pratici

15.125 Comprendere il Drive

1. Carica Default Init.
2. Imposta Osc 1 su sine.
3. Attiva Drive.
4. Seleziona Saturation / Drive morbido.
5. Porta temporaneamente Mix al 100%.
6. Aumenta lentamente Amount.
7. Osserva lo Spectrum.
8. Ripeti con sawtooth.
9. Riporta Mix al 35%.

La sine mostra chiaramente la comparsa delle armoniche. La saw mostra soprattutto l’aumento di densità.

15.126 Confrontare Filter Drive e Drive globale

1. Usa una sawtooth.
2. Attiva Filter Drive.
3. Regola il VCF in modo evidente.
4. Ascolta il risultato.
5. Spegni Filter Drive.
6. Attiva Drive globale.
7. Confronta.
8. Prova infine entrambi con quantità basse.

Filter Drive viene elaborato dai filtri. Drive globale agisce dopo la somma delle voci.

15.127 Confrontare le quattro modulazioni

1. Carica un pad semplice.
2. Spegni Delay e Reverb.
3. Attiva Modulazione.

4. Imposta Mix al 30%.
5. Usa Rate lento.
6. Imposta Depth medio.
7. Confronta Chorus, Ensemble, Phaser e Flanger.
8. Prova note singole e accordi.
9. Ascolta in cuffia.

Chorus allarga, Ensemble densifica, Phaser muove lo spettro e Flanger aggiunge risonanze metalliche.

15.128 Comprendere il Delay Free

1. Usa un pluck.
2. Attiva Delay Mono.
3. Seleziona Free.
4. Imposta Mix al 25%.
5. Porta Feedback al 30%.
6. Confronta Time a 0,10, 0,28 e 0,60 secondi.
7. Abbassa progressivamente Damping.

L'esercizio mostra la differenza tra ispessimento, eco breve e copie separate.

15.129 Comprendere il Delay Sync

1. Attiva una sequenza regolare.
2. Imposta Delay su Sync.
3. Seleziona 1/8.
4. Confronta 1/8 dotted.
5. Confronta 1/8 triplet.
6. Prova 1/16.
7. Mantieni Feedback moderato.

Ascolta come le copie si collocano rispetto agli step originali.

15.130 Confrontare i quattro ambienti

1. Usa un pluck o una percussione.
2. Attiva Ambiente.
3. Imposta Mix tra 25 e 35%.
4. Usa Size al 50%.
5. Imposta Decay intorno a 2,5 secondi.
6. Confronta Room, Hall, Plate e Dark.
7. Modifica Damping.
8. Ripeti con un pad.

Il suono breve rende riconoscibili riflessioni e coda. Il pad mostra la densità complessiva dello spazio.

15.131 Costruire una catena completa

1. Parti da una patch Dry equilibrata.
2. Aggiungi Drive leggero.
3. Correggi l'EQ.
4. Aggiungi Chorus o Ensemble.
5. Imposta un Delay moderato.
6. Aggiungi Room o Hall con Mix basso.
7. Confronta con All FX Off.
8. Controlla Dynamics Safety.

9. Memorizza il risultato in A.
10. Riduci ogni Mix di circa il 20%.
11. Memorizza il risultato in B.
12. Confronta A e B.

Spesso la variante meno elaborata conserva maggiore definizione.

15.132 Verifica finale

Prima di salvare una patch, controlla che:

- ogni effetto attivo abbia una funzione riconoscibile;
- il Drive migliori il carattere e non soltanto il volume;
- l'EQ corregga correttamente il risultato del Drive;
- la Modulazione non indebolisca troppo il centro;
- il Delay sia sincronizzato o intenzionalmente libero;
- Feedback rimanga controllato;
- il Reverb sia proporzionato alla Release;
- il basso conservi definizione;
- gli accordi non diventino eccessivamente densi;
- le code possano essere fermate;
- Dynamics Safety non debba compensare continuamente;
- note basse e alte rimangano coerenti;
- il confronto Dry/Wet confermi il miglioramento;
- la patch sia stata salvata.

15.133 Principio conclusivo

Gli effetti completano una patch già costruita.

Drive aggiunge armoniche.

Modulazione aggiunge movimento.

Delay aggiunge ripetizioni.

Reverb aggiunge spazio.

La qualità non dipende dal numero dei moduli attivi, ma dalla chiarezza con cui ogni famiglia contribuisce al risultato.

Una buona catena non deve necessariamente rendere spettacolare ogni nota. Deve rendere la patch più espressiva, controllabile e adatta al proprio ruolo musicale.

16. Gain Guard / Dynamics Safety

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Due protezioni con scopi diversi

Dynamics Safety e Gain Guard agiscono sul livello e sulla dinamica del segnale. Adaptive Performance pianifica risorse e ammissione delle voci. Un carico stimato basso non garantisce un volume sicuro; un limiter attivo non impedisce sovraccarico computazionale o jitter.

Procedura

Per un problema di livello, riduci Master e livelli delle sorgenti e confronta la catena effetti. Per note nuove che non partono, controlla invece modalità Poly/Mono, Max Voices e i riepiloghi Adaptive. Se compare un ritardo della UI, non attribuirlo automaticamente a clipping audio.

Fonte principale: src/audio/audio-context.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

16. Gain Guard / Dynamics Safety

16.1 L’ultima protezione della catena

Dynamics Safety è lo stadio conclusivo di protezione del livello di Sorgiva Synth.

Il capitolo precedente ha descritto Drive, Modulazione, Delay e Ambiente come elaborazioni globali applicate alla somma delle voci. Dynamics Safety riceve il risultato completo di questa catena e interviene prima del Master.

Una patch può diventare molto più intensa quando vengono combinati:

- più oscillatori;
- Noise;
- Unison;
- accordi;
- velocity elevate;
- filtri risonanti;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- boost dell’EQ;
- Delay con Feedback;
- Reverb con Decay lungo;
- più voci contemporaneamente nella fase di Release.

Questi elementi non sono errori: appartengono al normale sound design. La loro somma può però produrre picchi improvvisi o accumuli superiori al livello sul quale la patch era stata inizialmente regolata.

Dynamics Safety contribuisce a mantenere queste condizioni più controllabili.

La regola fondamentale è:

Dynamics Safety protegge una patch ben bilanciata; non deve compensare continuamente una patch costruita con livelli eccessivi.

16.2 Dove si trova

Apri la scheda:

Effetti

L’ultimo pannello è denominato:

Dynamics Safety — Limiter / Gain Guard / Clip

Comprende:

- interruttore generale;
- barra del livello;
- indicatore **OK / CLIP / LIMIT**;
- indicatore della riduzione Gain Guard;
- **Limiter threshold**;
- **Limiter release**;
- **Gain Guard depth**;
- **Gain Guard accordi/release**;
- **Feedback Guard delay/reverb**.

Dynamics Safety si trova nella stessa scheda degli effetti, ma non appartiene alla parte creativa della catena. Drive, Chorus, Delay e Reverb vengono scelti per trasformare intenzionalmente il suono; Dynamics Safety serve invece a contenerne il risultato quando diventa troppo intenso.

16.3 Posizione nel percorso audio

Il percorso globale è:

Somma delle voci → Drive globale → EQ → Modulazione → Delay → Ambiente/Reverb → Dynamics Safety → Scope/Spectrum → Master → Uscita

Dynamics Safety riceve quindi:

- tutte le note simultanee;
- le voci ancora udibili durante la Release;
- le armoniche aggiunte dal Drive;
- gli aumenti prodotti dall'EQ;
- il segnale Dry e Wet degli effetti;
- le ripetizioni del Delay;
- le code del Reverb.

Il Master si trova dopo Dynamics Safety.

Abbassare il Master rende più basso il segnale inviato all'uscita, ma non riduce ciò che sta già raggiungendo il Limiter. Quando la sezione lavora continuamente, la correzione deve essere cercata negli stadi precedenti.

16.4 I quattro elementi del sistema

Dynamics Safety combina quattro funzioni differenti.

Elemento	Funzione principale
Gain Guard	Riduce preventivamente il livello quando aumentano le voci e le code di Release
Limiter	Contiene il segnale quando supera la zona stabilita dal Threshold
Soft clip finale	Arrotonda gli ultimi picchi residui
Feedback Guard	Limita prudentemente la rigenerazione effettiva del Delay

Questi elementi possono intervenire separatamente.

Una sola nota molto intensa può raggiungere il Limiter mentre Gain Guard rimane a 0,0 dB.

Un accordo può attivare Gain Guard senza raggiungere la zona CLIP / LIMIT.

Una lunga coda di Delay può continuare a impegnare il Limiter anche dopo che le voci sono terminate e Gain Guard è tornato neutro.

16.5 Controlli e valori iniziali

La configurazione iniziale della build è:

Controllo	Intervallo	Valore iniziale
Dynamics Safety	OFF / ON	ON
Limiter threshold	da −24 a 0 dB	−6 dB

Controllo	Intervallo	Valore iniziale
Limiter release	da 20 a 500 ms	120 ms
Gain Guard depth	da 0 a 50%	18%
Gain Guard accordi/release	OFF / ON	ON
Feedback Guard delay/reverb	OFF / ON	ON

Il Threshold viene regolato in passi di 0,5 dB.

La Release utilizza passi di 5 ms.

Gain Guard Depth utilizza passi dell'1%.

Per la maggior parte delle patch conviene partire dai valori iniziali e intervenire soltanto dopo aver verificato il comportamento di note singole, accordi e code.

16.6 Non è un compressore creativo

Dynamics Safety utilizza internamente un processore dinamico, ma non è progettata come un compressore musicale.

Non serve a produrre intenzionalmente:

- pumping;
- glue;
- punch;
- sidechain;
- sustain artificiale;
- aumento creativo del loudness;
- compressione da bus;
- livellamento espressivo.

Parametri come rapporto, attacco e knee utilizzano impostazioni interne prudenti e non sono esposti nell'interfaccia. L'utente regola soltanto Threshold e Release.

Questa scelta mantiene la funzione della sezione chiara: protezione, non caratterizzazione dinamica.

Se il movimento del Limiter diventa uno degli elementi più evidenti del timbro, la patch dovrebbe essere corretta prima di Dynamics Safety.

16.7 Il gain staging viene prima della protezione

Per gain staging si intende il modo in cui il livello viene distribuito lungo il percorso del segnale.

In Sorgiva Synth può aumentare in diversi punti:

1. Volume degli oscillatori;
2. livello del Noise;
3. Ring Mod, FM Light e Osc Sync;
4. layer Unison;
5. Filter Drive;
6. Resonance;

7. Drive globale;
8. boost dell’EQ;
9. Delay;
10. Reverb;
11. sovrapposizione di note e Release.

Dynamics Safety si trova alla fine di questo percorso. Può contenerne il risultato, ma non può stabilire quale stadio abbia prodotto l’eccesso.

Una patch non dovrebbe essere programmata mantenendo ogni sorgente al massimo e affidando al Limiter il compito di correggere la somma.

Quando il monitor rimane costantemente nella zona alta, il metodo corretto è:

1. individuare la causa;
2. ridurre il livello nel punto in cui nasce;
3. ricontrollare la patch;
4. regolare Dynamics Safety soltanto alla fine.

16.8 Interruttore generale e bypass

L’interruttore nella testata del pannello attiva o esclude il ramo principale di Dynamics Safety.

Con Safety attiva, il percorso comprende:

Gain Guard → Limiter → soft clip → uscita della sezione

Con Safety disattivata, il segnale utilizza il ramo di bypass e non attraversa:

- Gain Guard;
- Limiter;
- soft clip.

I valori dei controlli non vengono cancellati. Riattivando la sezione, Threshold, Release e Guard Depth tornano a operare con le impostazioni precedenti.

Il bypass può essere utile per:

- ascoltare la dinamica naturale della patch;
- verificare quanto stia intervenendo il Limiter;
- controllare se un attacco viene contenuto troppo;
- confrontare il comportamento degli accordi;
- diagnosticare la crescita di Delay e Reverb;
- eseguire misurazioni esterne.

Disattivare Safety non dovrebbe essere il metodo ordinario per rendere il suono più forte.

Durante il confronto mantieni basso il volume fisico di ascolto e compensa con Master la variante più forte.

16.9 Safety disattivata e Feedback Guard

Feedback Guard utilizza il comportamento più prudente quando:

- Dynamics Safety è attiva;
- Feedback Guard è selezionato.

Disattivando Dynamics Safety, il Delay può utilizzare un limite di Feedback meno conservativo, anche se la casella Feedback Guard rimane selezionata.

Restano comunque operative:

- la portata massima del controllo Feedback;
- le protezioni interne del Delay;
- le compensazioni della catena Wet;
- i limiti specifici delle modalità Mono e Ping-Pong.

Il confronto Safety ON/OFF può quindi modificare non soltanto il volume, ma anche la durata e la densità delle ripetizioni.

Limiter

16.10 Limiter threshold

Limiter threshold stabilisce la zona oltre la quale il Limiter inizia a contenere più decisamente il segnale.

Intervallo:

−24 dB → 0 dB

Un valore vicino a 0 dB lascia maggiore libertà ai picchi.

Un valore più negativo anticipa l'intervento.

Threshold	Comportamento indicativo
da 0 a −3 dB	Protezione leggera
da −3 a −8 dB	Zona generale
da −8 a −12 dB	Intervento chiaramente percepibile
sotto −12 dB	Limitazione forte
verso −24 dB	Comportamento molto invasivo

Il valore iniziale di −6 dB costituisce un compromesso prudente.

16.11 Threshold e Master non fanno la stessa cosa

Il Master regola il livello finale dell'intero sintetizzatore.

Il Threshold modifica la risposta del Limiter.

Abbassare Master:

- riduce il volume inviato all'uscita;
- non modifica gli attacchi;
- non riduce il lavoro interno degli effetti;
- non impedisce al segnale di raggiungere Dynamics Safety.

Abbassare Threshold:

- anticipa l'intervento del Limiter;
- modifica la forma dei picchi;
- può ridurre il contrasto dinamico;
- può rendere più uniformi accordi e code.

Se CLIP / LIMIT compare continuamente, abbassare Master può proteggere momentaneamente l'ascolto, ma non risolve il sovraccarico interno.

16.12 Cosa cambia abbassando il Threshold

Un Threshold più basso può:

- contenere maggiormente gli attacchi;
- limitare picchi di Resonance;
- controllare il Drive;
- ridurre la crescita degli accordi;
- contenere code molto dense;
- rendere il livello più uniforme.

Un valore eccessivamente basso può invece:

- togliere incisività ai pluck;
- appiattire le percussioni;
- ridurre la risposta alla velocity;
- rendere il suono più piccolo;
- mantenere il Limiter quasi sempre attivo;
- rendere udibile il suo recupero.

Il Threshold non dovrebbe essere abbassato automaticamente quando una patch sembra forte. Prima occorre capire perché è forte.

16.13 Limiter release

Limiter release stabilisce quanto rapidamente il Limiter ritorna verso la condizione neutra dopo aver contenuto un picco.

Intervallo:

20 → 500 ms

Valore iniziale:

120 ms

Non deve essere confuso con:

- Release dell’Amp ADSR;
- Release del Filter ADSR;
- Decay del Reverb;
- Feedback del Delay.

Questi controlli possono interagire percettivamente, ma regolano processi differenti.

Release breve: 20–80 ms

Può adattarsi a:

- pluck;
- percussioni;
- bassline veloci;
- sequenze ritmiche;
- note brevi e separate.

Quando il Limiter lavora molto, una Release troppo breve può produrre:

- livello nervoso;
- respirazione;

- recupero troppo evidente;
- variazioni rapide tra gli attacchi.

Release media: 80–180 ms

È la zona più versatile.

Il valore iniziale di 120 ms offre normalmente un buon equilibrio tra:

- controllo dei picchi;
- recupero abbastanza rapido;
- stabilità degli accordi;
- continuità durante la Release.

Quando il comportamento diventa difficile da interpretare, torna a 120 ms.

Release lunga: 200–500 ms

Può essere adatta a:

- pad;
- droni;
- atmosfere;
- accordi lenti;
- riverberi estesi;
- texture continue.

Può però mantenere la riduzione quando arriva la nota successiva, producendo:

- perdita di impatto;
- livello generale più basso;
- attacchi successivi meno definiti;
- sensazione di suono trattenuto.

16.14 Regolare Threshold e Release insieme

Threshold e Release devono essere valutati come una coppia.

Un Threshold alto con Release breve produce normalmente un intervento raro e rapido.

Un Threshold basso con Release lunga può mantenere la patch sotto riduzione per gran parte dell’esecuzione.

Procedura consigliata:

1. imposta Release a 120 ms;
2. regola il Threshold;
3. prova una nota singola;
4. prova un accordo;
5. usa velocity elevate;
6. osserva CLIP / LIMIT;
7. modifica la Release;
8. ascolta gli attacchi successivi;
9. lascia terminare le code;
10. confronta con Safety disattivata a volume simile.

16.15 Il soft clip finale

Dopo il Limiter è presente uno stadio di soft clip prudente.

La sua curva rimane quasi lineare durante il funzionamento normale e arrotonda progressivamente i picchi più elevati.

Non deve essere confuso con il Drive.

Il Drive:

- è un effetto creativo;
- possiede modalità e controlli dedicati;
- viene usato per produrre armoniche e carattere.

Il soft clip di Safety:

- non possiede controlli creativi;
- costituisce un ultimo margine tecnico;
- interviene dopo il Limiter;
- non dovrebbe essere raggiunto continuamente.

Se viene spinto costantemente può comunque modificare il timbro. La sua presenza non rende corretto un livello eccessivo negli stadi precedenti.

Gain Guard

16.16 Che cos’è il Gain Guard

Gain Guard è una compensazione preventiva legata al numero delle voci.

Con una sola voce la riduzione è normalmente nulla.

Quando aumentano le note simultanee e le code di Release ancora considerate dal motore, Gain Guard abbassa progressivamente il livello inviato al Limiter.

Il motivo è semplice:

la somma di più voci può produrre molta più energia di una voce singola.

Gain Guard non aspetta necessariamente che il segnale raggiunga la zona più alta. Crea prima un piccolo margine aggiuntivo quando riconosce una maggiore densità polifonica.

16.17 Gain Guard accordi/release

L’opzione:

Gain Guard accordi/release

abilita o disabilita questa compensazione.

Con Gain Guard attivo:

- una voce rimane normalmente a 0,0 dB;
- la riduzione aumenta aggiungendo note;
- vengono considerate anche le code di Release;
- i cambiamenti vengono smussati;
- il Limiter riceve gli accordi con maggiore margine.

Con Gain Guard disattivato:

- la polifonia non produce questa riduzione preventiva;

- gli accordi possono risultare più intensi;
- il Limiter può intervenire maggiormente;
- la differenza tra nota singola e accordo può aumentare.

16.18 Perché considera anche le Release

Una voce non termina nel momento esatto del Note Off.

Dopo il rilascio del tasto può continuare a produrre audio attraverso la Release dell'Amp ADSR.

Se Gain Guard smettesse immediatamente di considerarla, il livello globale potrebbe aumentare mentre la coda è ancora udibile.

Il problema sarebbe particolarmente evidente con:

- sinusoidi;
- timbri puliti;
- pad;
- Release lunghe;
- Sustain;
- Hold;
- accordi sovrapposti.

Il motore tiene quindi conto sia delle voci ancora attive sia delle code di Release non ancora concluse.

16.19 Gain Guard depth

Gain Guard depth stabilisce quanto intensamente deve crescere la riduzione quando aumentano le voci.

Intervallo:

0 → 50%

Valore iniziale:

18%

Con Depth a 0%, Gain Guard non applica attenuazione, anche se la relativa opzione è selezionata.

Depth	Comportamento indicativo
0–8%	Compensazione molto leggera
10–20%	Zona generale
20–30%	Riduzione chiaramente udibile
30–40%	Intervento forte
40–50%	Protezione molto conservativa

Un valore elevato può rendere gli accordi più controllati, ma anche troppo deboli rispetto alle note singole.

16.20 Come cresce la riduzione

La relazione utilizzata dal Gain Guard è progressiva:

riduzione = 1 / [1 + (numero di voci − 1) × Depth]

È presente anche un limite massimo: l'attenuazione non continua ad aumentare indefinitamente.

Con Depth al valore iniziale del 18%:

Voci e code considerate	Riduzione indicativa
1	0,0 dB
2	circa −1,4 dB
3	circa −2,7 dB
4	circa −3,8 dB
5	circa −4,7 dB
6 o più	circa −5,2 dB massimi

Questi valori descrivono soltanto il Gain Guard.

Il Limiter può aggiungere un’ulteriore riduzione quando il segnale supera il Threshold.

16.21 Nota singola e accordo

Gain Guard non deve rendere ogni accordo più debole di una nota singola. Deve limitare la crescita sproporzionata della somma.

Per valutarlo:

1. suona una nota;
2. suona un accordo di tre note;
3. suona un accordo di cinque note;
4. confronta Gain Guard ON e OFF;
5. ascolta a volume simile.

Se gli accordi perdono troppo corpo:

- riduci Guard Depth;
- controlla il Threshold;
- verifica se il Limiter sta lavorando insieme al Gain Guard;
- riduci la densità della patch;
- prova meno note.

Non compensare immediatamente alzando tutti gli oscillatori: le note singole potrebbero diventare eccessive.

16.22 Gain Guard e Unison

Gain Guard osserva principalmente le voci musicali gestite dal motore.

Unison crea invece più layer all’interno della stessa voce.

Una nota con molti layer Unison può quindi essere ancora considerata una sola voce, pur generando un segnale molto più denso.

In questa condizione può accadere che:

- Gain Guard mostri 0,0 dB;
- il Limiter intervenga;
- CLIP / LIMIT compaia con una sola nota.

Gain Guard non sostituisce il controllo di:

- Unison Voices;
- CPU Layer Limit;
- Detune;
- Stereo Spread;
- livelli degli oscillatori;
- numero delle sorgenti attive.

16.23 Gain Guard e Max Voices

Max Voices e Gain Guard svolgono funzioni differenti.

Max Voices:

- limita la polifonia;
- può causare voice stealing;
- riduce il numero massimo di note;
- può alleggerire il carico della CPU.

Gain Guard:

- non elimina voci;
- non cambia la polifonia;
- non riduce il numero degli oscillatori;
- non alleggerisce la CPU;
- modifica soltanto il livello globale.

Aumentare Guard Depth non rende una patch meno pesante per il processore.

Feedback Guard

16.24 Che cos’è il Feedback Guard

Il Delay produce ripetizioni reinserendo una parte del proprio segnale nel circuito.

Con Feedback alto, ogni ripetizione può generarne un’altra.

Quando si combinano:

- Delay Mix elevato;
- Feedback alto;
- modalità Ping-Pong;
- divisioni lunghe;
- accordi;
- Release;
- Reverb;

la coda può diventare progressivamente più densa.

Feedback Guard limita prudentemente il valore effettivamente applicato al circuito di rigenerazione.

16.25 Perché l’opzione cita Delay e Reverb

L’opzione è denominata:

Feedback Guard delay/reverb

Il Reverb non possiede un controllo Feedback gestito da questa funzione.

Il suo livello Wet contribuisce però al calcolo della densità complessiva della catena. Quando Delay e Reverb lavorano insieme, il limite concesso al Feedback del Delay diventa più prudente.

Feedback Guard agisce quindi sul Delay tenendo conto anche dello spazio prodotto dal Reverb successivo.

16.26 Feedback visibile e Feedback effettivo

Lo slider Feedback mostra il valore richiesto dall'utente.

Il motore applica successivamente:

- limiti tecnici del Delay;
- Feedback Guard;
- compensazioni della catena Wet;
- differenze tra Mono e Ping-Pong;
- carico prodotto da Delay Mix e Reverb Mix;
- compensazioni per alcune divisioni lunghe.

Il valore effettivo può quindi risultare inferiore a quello mostrato.

Lo slider non cambia posizione quando interviene la protezione.

Se il controllo è alto ma la coda non cresce quanto previsto, non si tratta necessariamente di un malfunzionamento.

16.27 Feedback Guard e Damping

Feedback Guard e Damping non svolgono la stessa funzione.

Feedback Guard:

- limita la quantità di segnale rigenerato.

Damping:

- modifica il contenuto in frequenza delle ripetizioni;
- rende normalmente la coda più scura o più aperta.

Un Delay può avere Feedback moderato ma risultare confuso perché ogni ripetizione rimane molto brillante.

Un Delay più scuro può tollerare più ripetizioni senza occupare lo stesso spazio percettivo.

Per regolare correttamente la coda valuta insieme:

- Time o Divisione;
- Feedback;
- Damping;
- Mix;
- Reverb Mix;
- Reverb Decay;
- Amp Release.

Il monitor Safety

16.28 Che cosa mostra

Il monitor comprende:

- una barra del livello;
- l'indicatore **OK / CLIP / LIMIT**;

- la riduzione del Gain Guard espressa in dB.

Il segnale viene analizzato dopo Dynamics Safety e prima del Master.

Il monitor è uno strumento operativo, non un sistema professionale di misurazione.

Non mostra:

- LUFS;
- RMS calibrato;
- true peak;
- loudness integrato;
- volume reale delle cuffie;
- livello dell'interfaccia audio esterna.

16.29 Barra del livello

La barra rappresenta indicativamente il picco recente del segnale post-Safety.

Quando rimane bassa, il livello conclusivo della catena protetta è moderato.

Quando raggiunge frequentemente la zona finale:

- la patch produce un segnale elevato;
- il Limiter può essere attivo;
- il soft clip può essere raggiunto;
- il gain staging dovrebbe essere controllato.

La barra non indica direttamente quanti decibel stia riducendo il Limiter.

16.30 Indicatore OK

La scritta:

OK

indica che il monitor non sta rilevando in quel momento un picco nella zona di allarme.

Non significa necessariamente che:

- il Limiter non sia mai intervenuto;
- Gain Guard sia inattivo;
- la patch sia perfettamente bilanciata;
- il volume fisico sia sicuro;
- un dispositivo esterno non possa saturare.

16.31 Indicatore CLIP / LIMIT

La scritta:

CLIP / LIMIT

compare quando il picco post-Safety raggiunge la zona più alta della scala interna.

L'avviso rimane visibile per un breve intervallo, così che anche un picco rapido possa essere notato.

Il messaggio non significa necessariamente che sia già avvenuto un clipping digitale incontrollato. Indica che il segnale è entrato in una zona nella quale Limiter e soft clip possono essere impegnati.

Una comparsa occasionale durante un attacco molto intenso può essere compatibile con il normale funzionamento.

Una comparsa continua richiede invece una revisione della patch.

16.32 Indicatore Gain Guard

L’indicatore mostra soltanto la riduzione calcolata dal Gain Guard.

Esempi:

Gain Guard: 0.0 dB

Gain Guard: −2.7 dB

Non mostra la riduzione del Limiter.

La lettura combinata degli indicatori permette di distinguere diverse situazioni:

Gain Guard	Stato	Interpretazione probabile
0,0 dB	OK	Nota singola o bassa densità, livello controllato
valore negativo	OK	Compensazione polifonica senza picchi elevati
0,0 dB	CLIP / LIMIT	Singola voce, Unison o effetti già molto intensi
valore negativo	CLIP / LIMIT	Accordo denso e livello ancora elevato dopo la compensazione

Gain Guard può tornare a 0,0 dB mentre Delay e Reverb continuano a suonare. È normale: segue le voci e le loro Release, non l’intera durata degli effetti globali.

16.33 Perché Master non modifica il monitor

Il monitor si trova prima del Master.

Abbassando Master:

- il volume finale diminuisce;
- la barra Safety può rimanere invariata;
- il Limiter può continuare a lavorare;
- Gain Guard continua a seguire le voci.

Questa disposizione permette di osservare il comportamento interno della patch indipendentemente dal livello scelto per l’ascolto.

Interazioni con il resto del sintetizzatore

16.34 Oscillatori, Noise e trasformazioni

Tre oscillatori a livello elevato producono una somma più intensa di un solo oscillatore.

A questa somma possono aggiungersi:

- Noise;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison.

Dynamics Safety contiene il risultato finale, ma non può ristabilire il corretto rapporto musicale tra le sorgenti.

Quando una patch è troppo intensa:

1. individua l’oscillatore dominante;
2. riduci il suo Volume;
3. controlla il livello del Noise;
4. verifica Unison;
5. prova nuovamente note singole e accordi.

16.35 Velocity

La velocity può influenzare:

- volume;
- apertura del VCF;
- Advanced Filter;
- Mod Matrix;
- quantità di alte frequenze;
- risposta del Drive;
- comportamento degli effetti.

Una nota ad alta velocity può raggiungere il Limiter senza aumentare il numero delle voci.

Un Threshold troppo basso può ridurre eccessivamente la differenza tra note deboli e forti.

Per conservare l’espressività prova sempre:

- velocity bassa;
- velocity media;
- velocity alta;
- note singole;
- accordi.

16.36 Filter Drive e Resonance

Filter Drive agisce sulla singola voce prima dei filtri.

Può:

- aggiungere armoniche;
- aumentare la densità;
- rendere più evidente il VCF;
- accentuare Resonance;
- aumentare il livello percepito.

Resonance può inoltre produrre picchi concentrati intorno alla frequenza del filtro.

Quando CLIP / LIMIT compare durante uno sweep:

1. riduci Resonance;
2. riduci Filter ADSR Amount;
3. controlla LFO e Mod Matrix;
4. riduci Filter Drive;
5. usa Output Trim;
6. verifica i livelli degli oscillatori.

16.37 Drive globale

Drive globale riceve la somma delle voci.

Un accordo entra quindi nella stessa distorsione come un segnale complesso.

Questo può:

- aumentare il volume percepito;
- aggiungere armoniche;
- creare intermodulazioni;
- rendere il livello più continuo;
- mantenere il Limiter maggiormente attivo.

Quando Dynamics Safety interviene soprattutto con Drive acceso, controlla:

- Pre-gain;
- Amount;
- Mix;
- Tone;
- modalità scelta;
- livello delle sorgenti.

16.38 Equalizzazione

L’EQ precede Dynamics Safety.

Un boost aumenta quindi anche il livello inviato al Limiter.

Le zone più sensibili sono spesso:

- Low con sub e bassi;
- Low-mid con pad e accordi;
- High-mid con distorsioni e risonanze;
- High con Noise, FM e Ring Mod.

Quando più bande vengono aumentate insieme, cresce anche il livello complessivo.

Per isolare il contributo dell’EQ:

1. usa Reset EQ flat;
2. osserva il monitor;
3. riapplica una banda;
4. confronta;
5. preferisci correzioni moderate.

16.39 Delay e Reverb

Delay e Reverb possono creare accumulo nel tempo.

Ogni ripetizione del Delay può sovrapporsi a:

- nuove note;
- ripetizioni precedenti;
- voci nella fase di Release;
- coda del Reverb.

Il Reverb è inoltre l’ultimo effetto creativo prima di Dynamics Safety.

Quando una coda diventa troppo densa:

- riduci Delay Feedback;
- riduci Delay Mix;
- aumenta il Damping;

- prova un’altra Divisione;
- riduci Reverb Mix;
- riduci Reverb Decay;
- riduci Amp Release;
- controlla i medio-bassi.

16.40 Release, Hold, Sustain, Latch e Tie

Diverse funzioni possono mantenere o concatenare le note:

- Amp Release;
- Hold;
- Sustain MIDI;
- Arp Latch;
- Step Tie.

Dynamics Safety non interpreta l’intenzione musicale. Riceve il risultato prodotto dal motore.

Quando Gain Guard rimane negativo più a lungo del previsto, controlla:

- Amp Release;
- Hold;
- Sustain;
- note MIDI ancora attive;
- Arpeggiatore;
- Sequencer.

Quando le code delle voci terminano, la riduzione dovrebbe tornare progressivamente verso 0,0 dB.

16.41 Dynamics Safety e CPU

Dynamics Safety non riduce la complessità della patch.

Non elimina:

- voci;
- oscillatori;
- layer Unison;
- filtri;
- LFO;
- nodi del Delay;
- code del Reverb.

Una patch può essere dinamicamente controllata ma continuare a richiedere molte risorse.

Per ridurre il carico intervieni su:

- Max Voices;
- Unison Voices;
- CPU Layer Limit;
- numero degli oscillatori;
- Release;
- effetti;
- Scope;
- Spectrum.

16.42 Protezione del livello e protezione dell’udito

Dynamics Safety non conosce il volume reale del sistema di ascolto.

Non può sapere:

- sensibilità delle cuffie;
- potenza degli altoparlanti;
- volume del sistema operativo;
- guadagno dell’interfaccia audio;
- distanza dai monitor;
- condizioni dell’udito.

Un segnale digitale controllato può risultare comunque molto forte.

Prima di sperimentare con Resonance, FM, Ring Mod, Drive, Noise, Feedback o EQ estremo, mantieni moderato il volume fisico.

Comandi di recupero

16.43 All FX Off

Il comando:

All FX Off

disattiva gli effetti creativi:

- Drive;
- Modulazione;
- Delay;
- Reverb.

Dynamics Safety rimane attiva.

Il comando mantiene o riporta attivi:

- Gain Guard;
- Feedback Guard.

Non ripristina necessariamente:

- Threshold;
- Release;
- Guard Depth.

Smorza inoltre le code Wet, permettendo di ascoltare la patch Dry senza rinunciare alla protezione conclusiva.

16.44 Reset FX defaults

Il comando:

Reset FX defaults

riporta Dynamics Safety ai valori iniziali:

- Safety ON;
- Threshold −6 dB;
- Release 120 ms;

- Gain Guard ON;
- Guard Depth 18%;
- Feedback Guard ON.

Ripristina anche le impostazioni iniziali delle altre famiglie della scheda Effetti e smorza le code Wet.

È utile quando:

- non ricordi quali parametri siano stati modificati;
- il Delay continua troppo a lungo;
- il Limiter lavora continuamente;
- la catena è diventata difficile da interpretare;
- vuoi ricostruire gli effetti da una base prudente.

Reset FX defaults modifica realmente la patch corrente. Prima di usarlo su un suono importante, salva una copia o conserva lo stato con A/B Compare.

16.45 Panic / All Notes Off

Panic interrompe o libera:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- MIDI;
- Hold;
- Sustain;
- Arpeggiatore;
- Sequencer.

Smorza inoltre le code degli effetti attraverso le rampe previste.

Panic non modifica:

- Threshold;
- Limiter Release;
- Guard Depth;
- stato di Dynamics Safety;
- preset salvati.

Una breve coda residua dopo Panic non indica necessariamente una nota bloccata.

Salvataggio e strumenti creativi

16.46 Preset e Patch JSON

Le impostazioni Dynamics Safety fanno parte dello stato della patch.

Vengono conservate in:

- factory preset;
- User Preset Bank;
- copie utente dei factory preset;
- esportazione Patch JSON;
- salvataggio locale della patch;
- A/B Compare.

Sono quindi salvati:

- stato generale ON/OFF;
- Threshold;
- Release;
- Gain Guard;
- Guard Depth;
- Feedback Guard.

Se salvi intenzionalmente una patch con Safety disattivata, è utile segnalarlo nel nome o nella descrizione.

16.47 Factory preset

Tutti i factory preset della build mantengono attivi:

- Dynamics Safety;
- Gain Guard;
- Feedback Guard.

Il Threshold rimane prudente. Alcune patch più dense utilizzano valori leggermente più conservativi di Release o Guard Depth.

Queste impostazioni non trasformano Dynamics Safety in un compressore creativo. Servono a mantenere più controllabile il comportamento del preset con accordi, effetti e code.

16.48 A/B Compare

A/B Compare conserva anche le impostazioni Dynamics Safety.

Può essere usato per confrontare:

- due Threshold;
- due Release;
- due Guard Depth;
- Gain Guard ON/OFF;
- Feedback Guard ON/OFF;
- Safety ON/OFF.

Per un confronto affidabile:

1. memorizza la variante iniziale in A;
2. modifica un solo parametro;
3. memorizza la variante in B;
4. suona lo stesso materiale;
5. compensa con Master la variante più forte;
6. confronta attacco, corpo, accordi e code.

Una variante non è migliore soltanto perché sembra più forte.

16.49 Preset Morph

Preset Morph non interpola i controlli Dynamics Safety.

Durante il Morph:

- Threshold rimane quello dello stato A;
- Release rimane quella dello stato A;
- Guard Depth rimane quello dello stato A;
- gli interruttori Safety rimangono quelli dello stato A.

La protezione rimane quindi stabile mentre vengono trasformati i parametri sonori continui previsti.

Per confrontare due configurazioni Safety differenti usa A/B Compare.

16.50 Sound Randomizer

Il Sound Randomizer non randomizza Dynamics Safety.

Non modifica casualmente:

- Safety ON/OFF;
- Threshold;
- Release;
- Gain Guard;
- Guard Depth;
- Feedback Guard.

La configurazione corrente continua a proteggere il segnale mentre vengono variate le aree sonore.

Le guardrail del Randomizer e Dynamics Safety svolgono funzioni diverse:

- il Randomizer limita combinazioni casuali eccessive;
- Dynamics Safety tratta il segnale audio risultante.

16.51 Mod Matrix e MIDI Learn

Dynamics Safety non è una destinazione della Mod Matrix.

Non è possibile creare direttamente collegamenti come:

- LFO → Threshold;
- Velocity → Guard Depth;
- Mod Wheel → Safety;
- Aftertouch → Limiter Release.

I controlli Dynamics Safety non appartengono neppure all’attuale copertura MIDI Learn.

Devono essere regolati mediante:

- interfaccia;
- preset;
- importazione Patch JSON.

Questa esclusione evita che la protezione venga modificata accidentalmente durante l’esecuzione.

Metodo operativo

16.52 Quando lasciare Safety attiva

La condizione normale prevede Dynamics Safety attiva.

È particolarmente consigliata durante:

- programmazione di nuove patch;
- esplorazione dei factory preset;
- uso del Randomizer;
- prove con Resonance;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Unison elevato;

- accordi;
- Delay con Feedback;
- Reverb lungo;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- test MIDI;
- ascolto in cuffia.

La configurazione iniziale è progettata per risultare poco invasiva quando il gain staging è corretto.

16.53 Quando disattivarla temporaneamente

Il bypass può essere utile per:

- verificare la dinamica naturale;
- controllare quanto intervenga il Limiter;
- diagnosticare un attacco appiattito;
- confrontare il Gain Guard;
- studiare il Feedback Guard;
- effettuare misurazioni esterne;
- isolare un possibile problema.

La disattivazione dovrebbe essere un test, non il metodo ordinario per ottenere più livello.

16.54 Intervento occasionale

Una comparsa breve di CLIP / LIMIT durante:

- una velocity molto alta;
- un accordo pieno;
- un transiente percussivo;
- un attacco particolarmente intenso;

non indica necessariamente una patch errata.

Valuta:

- integrità del timbro;
- definizione dell’attacco;
- risposta della velocity;
- stabilità degli accordi;
- terminazione delle code.

Non è necessario eliminare ogni singolo intervento momentaneo.

16.55 Intervento continuo

Quando CLIP / LIMIT compare quasi costantemente:

1. abbassa il volume fisico di ascolto;
2. riduci i livelli degli oscillatori;
3. riduci Noise;
4. riduci Unison;
5. controlla Filter Drive;
6. riduci Resonance;
7. riduci Drive globale;

8. riporta l’EQ flat;
9. riduci Delay Feedback;
10. riduci Delay Mix;
11. riduci Reverb Mix e Decay;
12. riduci Amp Release;
13. controlla Hold e Sustain;
14. prova meno note simultanee;
15. usa Reset FX defaults.

Il Limiter non dovrebbe determinare continuamente il livello normale della patch.

16.56 Procedura di regolazione consigliata

1. Lascia Safety attiva.
2. Parti da Threshold −6 dB.
3. Lascia Release a 120 ms.
4. Lascia Guard Depth al 18%.
5. Suona una nota singola.
6. Suona l’accordo più denso previsto.
7. Prova velocity elevate.
8. Lascia terminare le code.
9. Osserva Gain Guard.
10. Osserva CLIP / LIMIT.
11. Correggi gli stadi precedenti.
12. Regola Threshold.
13. Regola Limiter Release.
14. Regola Guard Depth.
15. Confronta Feedback Guard ON/OFF.
16. Usa A/B Compare.
17. Salva la configurazione scelta.

Diagnostica

16.57 CLIP / LIMIT con una sola nota

Quando una sola nota raggiunge la zona alta, il problema non dipende dalla polifonia.

Controlla:

- livelli degli oscillatori;
- Noise;
- Unison;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Filter Drive;
- Resonance;
- Drive globale;
- EQ;
- Delay;
- Reverb;
- Threshold troppo basso.

Gain Guard può rimanere a 0,0 dB mentre il Limiter interviene.

16.58 Accordi troppo deboli

Quando gli accordi risultano eccessivamente attenuati:

- riduci Guard Depth;
- controlla il Threshold;
- verifica se il Limiter interviene insieme al Gain Guard;
- prova una Limiter Release meno lunga;
- riduci la densità della patch;
- prova accordi con meno note.

Confronta sempre una nota singola e un accordo usando velocity simili.

16.59 Gain Guard rimane negativo

Dopo il Note Off, Gain Guard può rimanere negativo mentre le voci stanno terminando la Release.

Controlla:

- Amp Release;
- Sustain;
- Hold;
- note MIDI ancora attive;
- Arpeggiatore;
- Sequencer.

Quando le code delle voci terminano, il valore dovrebbe tornare verso 0,0 dB.

Delay e Reverb possono continuare anche dopo il ritorno del Gain Guard alla condizione neutra.

16.60 Il suono perde attacco

Se pluck o percussioni diventano troppo morbidi:

- alza il Threshold;
- riduci il livello in ingresso;
- riduci Drive;
- riduci Guard Depth;
- prova una Limiter Release più breve;
- controlla EQ Low e High-mid;
- verifica che il Limiter non lavori continuamente.

16.61 Il livello respira

Se il volume sembra salire e scendere tra gli attacchi:

- alza il Threshold;
- prova una Release leggermente più lunga;
- riduci i livelli degli oscillatori;
- riduci Drive;
- controlla le basse frequenze;
- riduci Feedback;
- alleggerisci la catena Wet.

Se il livello rimane ridotto troppo a lungo, prova invece una Release più breve.

16.62 Feedback alto ma coda contenuta

Se lo slider Feedback è alto ma le ripetizioni non crescono quanto previsto, possono intervenire:

- Feedback Guard;
- compensazioni della catena Wet;
- modalità Ping-Pong;
- Reverb Mix;
- divisione sincronizzata lunga;
- limiti interni del Delay.

Per isolare il comportamento:

1. spegni il Reverb;
2. usa Delay Mono;
3. riduci Mix;
4. confronta Feedback Guard ON/OFF;
5. riattiva una funzione alla volta.

16.63 Il monitor non reagisce

Quando la barra rimane ferma:

1. verifica che l’audio sia sbloccato;
2. suona una nota udibile;
3. controlla Osc 1;
4. controlla il Volume degli oscillatori;
5. controlla l’Amp ADSR;
6. controlla i filtri;
7. carica Default Init;
8. prova nuovamente.

16.64 Diagnostica rapida

Sintomo	Prima verifica
CLIP / LIMIT con una nota	Oscillatori, Unison, Drive, EQ, Resonance
CLIP / LIMIT soltanto con accordi	Gain Guard, polifonia, livelli
Accordi troppo deboli	Guard Depth e Threshold
Riduzione dopo il Note Off	Amp Release, Hold, Sustain
Delay che non cresce	Feedback Guard e catena Wet
Attacco troppo morbido	Threshold e Limiter Release
Volume che respira	Threshold basso o Release inadatta
Gain Guard a zero ma Limiter attivo	Singola voce già troppo intensa
Meter fermo	Audio unlock e patch udibile

Sintomo	Prima verifica
CPU alta con livello normale	Voci, Unison, effetti e visualizzatori

Esercizi pratici

16.65 Ascoltare il Gain Guard

1. Carica Default Init.
2. Mantieni Dynamics Safety attiva.
3. Verifica Gain Guard ON.
4. Imposta Depth al 18%.
5. Suona una nota.
6. Osserva 0,0 dB.
7. Suona un accordo di tre note.
8. Osserva la riduzione.
9. Suona cinque note.
10. Rilascia l’accordo.
11. Osserva il ritorno progressivo verso 0,0 dB.

L’esercizio mostra la differenza tra una voce singola e una somma polifonica.

16.66 Confrontare Gain Guard Depth

1. Usa una patch polifonica semplice.
2. Imposta Depth a 0%.
3. Suona un accordo di quattro note.
4. Prova 10%.
5. Prova 18%.
6. Prova 30%.
7. Prova 50%.
8. Confronta accordi e note singole.

La regolazione migliore contiene la crescita senza rendere gli accordi innaturalmente piccoli.

16.67 Ascoltare il Threshold

1. Usa un suono con attacco evidente.
2. Spegni Delay e Reverb.
3. Imposta Threshold a 0 dB.
4. Suona con velocity alta.
5. Prova −3 dB.
6. Prova −6 dB.
7. Prova −12 dB.
8. Prova −18 dB.
9. Confronta attacco, corpo e dinamica.
10. Torna a −6 dB.

16.68 Ascoltare Limiter Release

1. Usa un pluck.
2. Imposta un Threshold che faccia intervenire il Limiter.
3. Porta Release a 20 ms.
4. Ripeti note regolari.
5. Prova 80 ms.

6. Prova 120 ms.
7. Prova 250 ms.
8. Prova 500 ms.
9. Ascolta quanto rapidamente ritorna l’attacco pieno.

16.69 Testare Feedback Guard

1. Carica una patch breve.
2. Attiva Delay Mono.
3. Imposta Mix intorno al 30%.
4. Porta Feedback in una zona alta.
5. Mantieni Reverb spento.
6. Confronta Feedback Guard ON/OFF.
7. Attiva Hall con Mix moderato.
8. Ripeti il confronto.
9. Prova Ping-Pong.
10. Riattiva Feedback Guard.

Il limite dovrebbe diventare più prudente aumentando la densità della catena Wet.

16.70 Costruire una patch che non dipenda dal Limiter

1. Parti da Default Init.
2. Aggiungi Osc 2.
3. Bilancia i due Volumi.
4. Aggiungi Filter Drive leggero.
5. Controlla il monitor.
6. Applica un piccolo intervento EQ.
7. Attiva Chorus o Ensemble.
8. Aggiungi Delay moderato.
9. Aggiungi Room o Hall con Mix basso.
10. Prova una nota.
11. Prova un accordo.
12. Correggi ogni stadio che aumenta troppo il livello.
13. Regola Dynamics Safety soltanto alla fine.
14. Salva il risultato.

Questo esercizio rappresenta l’uso corretto della sezione: una protezione conclusiva, non il fondamento del bilanciamento.

16.71 Verifica finale

Prima di salvare una patch, controlla che:

- Dynamics Safety sia attiva, salvo scelta intenzionale;
- Threshold non sia eccessivamente basso;
- Limiter Release sia adatta all’articolazione;
- Guard Depth non renda gli accordi troppo deboli;
- Feedback Guard mantenga controllabili le ripetizioni;
- CLIP / LIMIT non rimanga continuamente visibile;
- Gain Guard ritorni verso 0,0 dB al termine delle voci;
- Master non venga usato per nascondere un sovraccarico interno;
- Drive ed EQ siano bilanciati;
- Delay e Reverb non producano accumuli incontrollati;

- velocity e accordi rimangano espressivi;
- Safety ON/OFF sia stata confrontata a volume simile;
- le impostazioni siano state conservate nel preset utente.

16.72 Principio conclusivo

Dynamics Safety è l’ultima difesa della catena.

Gain Guard contiene preventivamente la crescita prodotta dalle voci e dalle loro Release.

Feedback Guard limita la rigenerazione del Delay quando la catena degli effetti diventa più densa.

Il Limiter contiene i picchi superiori alla zona stabilita dal Threshold.

Il soft clip arrotonda gli ultimi eccessi residui.

Il monitor permette di osservare il comportamento della sezione.

La configurazione migliore non è quella nella quale Dynamics Safety interviene maggiormente. È quella nella quale rimane attiva e pronta a proteggere l’uscita, mentre oscillatori, filtri, Drive, EQ, effetti e polifonia sono già regolati in modo coerente.

Con Dynamics Safety termina la parte del manuale dedicata alla costruzione del timbro. Il capitolo successivo passa alla scheda Performance e al modo in cui la patch reagisce durante l’esecuzione.

PARTE III - PERFORMANCE E CONTROLLO

17. Performance

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Adaptive Performance

Il pannello sceglie un budget in base a informazioni del dispositivo, un eventuale benchmark offline e al profilo selezionato. Dal costo euristico della patch ricava una polifonia consigliata; quella effettiva è limitata anche dalle voci richieste. La percentuale mostrata è rapporto tra costo stimato e budget: può anche superare 100% e non è la percentuale della CPU del sistema.

Profili e tetti

AUTO: tetto di 24 note, fino a 12 layer, budget di 24 code e 320 generatori di coda. ECO: 12 note, 3 layer, 12 code e 180 generatori di coda. STUDIO: 32 note, 12 layer, 40 code e 560 generatori di coda. Sono tetti di pianificazione, non polifonie garantite: costo della patch e limiti del motore possono abbassarli. MANUALE parte da 12 note, 12 layer, 24 code e 320 generatori di coda e rende disponibili i quattro limiti editabili.

Adattamento attivo e bypass

MANUALE funziona con Adattamento automatico attivo: l’etichetta indica l’abilitazione del sistema, non l’obbligo di usare AUTO. Spegnendo l’adattamento si bypassano i limiti Adaptive sulle nuove note; rimangono Max Voices e i guardrail del motore. Il riepilogo può conservare valori teorici derivati dal profilo: non va interpretato da solo come prova del limite realmente applicato in bypass.

Benchmark silenzioso

Dopo lo sblocco audio, AUTO può avviare il benchmark quando non risultano note, code o trasporti attivi. Ripeti benchmark silenzioso esegue lo stesso percorso su richiesta. Sei piccoli render offline di 0,09 s a 22050 Hz usano gruppi di 4, 7 e 10 oscillatori e filtri, ciascuno ripetuto due volte. Il buffer non viene collegato all’uscita live. Se riprende l’esecuzione musicale il test viene interrotto. Il tempo di rendering offline è soltanto un indicatore di throughput.

Governor dinamico

È attivo soltanto in AUTO con adattamento abilitato. Osserva ogni secondo il ritardo dell’event loop JavaScript, con pagina visibile e AudioContext running. Per ridurre la capacità richiede almeno due entità sonore conteggiate, carico stimato almeno 55%, ritardo di almeno 120 ms per tre osservazioni consecutive e rispetto di un intervallo minimo di 10 s tra cambiamenti. Riduce il fattore di 0,10 fino a un minimo di 0,70.

Recupero graduale

Con ritardi non superiori a 45 ms, dodici osservazioni favorevoli consecutive e rispetto dell’intervallo minimo, il fattore recupera 0,05 per volta fino a 1. La sospensione della pagina o dell’audio interrompe l’osservazione utile. Questi numeri sono la politica del codice distribuito, non soglie universali di dropout audio.

Nuove note e note già attive

La riduzione interessa il tetto per l’ammissione di nuove voci. In Poly, raggiunta la soglia ridotta, una nuova nota viene declinata per preservare quelle tenute; il codice non la conserva in una coda da suonare dopo. La UI usa “nuove note rinviate”, ma non va promesso un recupero automatico di quegli eventi. Gli one-shot già prenotati restano allocati. Mono segue un percorso distinto e non va descritto con la stessa regola di ammissione Poly.

Voice stealing

Nel percorso ordinario, quando va liberata una voce, l’allocator assegna prima una priorità in base a sustain e stato fisicamente tenuto; poi preferisce livello stimato inferiore, maggiore anzianità e ID inferiore come criterio finale. Il livello è stimato dall’inviluppo, non misurato sull’uscita. Una nota sostenuta dal pedale ma non più fisicamente tenuta può quindi essere sacrificata prima di una nota ancora premuta.

Voice lifecycle e code

Il lifecycle distingue active, release e disposed. Una voce rilasciata rimane collegata fino al termine previsto della coda e del margine di sicurezza; una nota pianificata nel futuro considera anche il tempo prima dell’inizio del rilascio. La protezione delle code conta voci e generatori; in overflow sfuma prima le code più vecchie idonee, poi anticipa arresto e cleanup. Non tratta le note future come code già scadute.

Esempio di uso

Per un pad con Unison elevato e Release lunga: scegli AUTO, esegui il benchmark a riposo, prova prima una nota e poi accordi ripetuti. Se la polifonia effettiva è bassa, riduci i layer o la complessità della patch. Se il contatore delle nuove note rinviate aumenta, aspetta il recupero o riduci il carico; non aspettare che quelle note mancanti vengano riprodotte dopo. Per una prova ripetibile annota profilo, Max Voices, layer e impostazioni degli effetti.

Latenza e qualità

Base latency e output latency, se disponibili, sono valori esposti dall’API. Non includono necessariamente tutta la catena percepita dalla pressione del tasto all’altoparlante. STUDIO aumenta un budget relativo e non seleziona automaticamente un driver a bassa latenza. Il Governor non è una misura di glitch, xrun o qualità timbrica.

Fonte principale: src/performance/adaptive-performance.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

17. Performance

17.1 Dal timbro allo strumento eseguibile

Oscillatori, filtri, inviluppi, modulazioni ed effetti stabiliscono il carattere sonoro della patch. La scheda **Performance** determina invece come quella patch risponde alle note e al gesto dell'esecutore.

La stessa struttura sonora può comportarsi come:

- un basso monofonico;
- un lead con portamento;
- un pad polifonico;
- un drone trattenuto;
- uno strumento sensibile alla dinamica;
- una patch accordata a un riferimento differente.

Performance non è uno stadio della catena audio e non produce suono autonomamente. Interviene sull'interpretazione degli eventi di nota e sulla gestione delle voci.

I suoi controlli interessano le note provenienti da:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- controller MIDI;
- Step Sequencer;
- Arpeggiatore.

La scheda comprende Octave Shift, modalità Poly/Mono, Master Tuning, Hold, Glide e risposta alla velocity, secondo la struttura prevista per il Capitolo 17 del manuale.

17.2 Dove si trova

Apri la scheda:

Performance

Il pannello è diviso in cinque blocchi:

1. **Ottava & modalità**
2. **Master Tuning**
3. **Hold interno**
4. **Glide / Portamento**
5. **Velocity / Expression**

Nella parte superiore compare inoltre il riquadro **Stato performance**, che riassume la configurazione corrente.

Due controlli collegati alla performance rimangono sempre disponibili nella barra superiore:

- **Velocity: ON/OFF**
- **Sustain: ON/OFF**

Questi comandi globali collaborano con la scheda Performance, ma non sostituiscono Keyboard Velocity, Velocity Curve o Hold.

17.3 Controlli e valori iniziali

Controllo	Intervallo o modalità	Valore iniziale
Octave Shift	da −2 a +2 ottave	0
Modalità voce	Poly / Mono	Poly
Reference Pitch / La4	da 400 a 480 Hz	440 Hz
Hold interno	OFF / ON	OFF
Glide	OFF / ON	OFF
Tempo glide	da 0 a 500 ms	0 ms
Keyboard Velocity	da 5% a 100%	100%
Velocity Curve	Linear / Soft / Hard	Linear
Velocity globale	OFF / ON	ON
Sustain globale	OFF / ON	ON

Octave Shift procede per ottave intere.

Reference Pitch procede in passi di 0,1 Hz.

Tempo glide procede in passi di 5 ms.

Keyboard Velocity procede in passi dell’1%.

Questi valori descrivono lo stato iniziale generale. Il caricamento di un preset può cambiare alcune impostazioni, in particolare Poly/Mono, Glide e Keyboard Velocity.

17.4 Stato performance

Il riquadro iniziale mostra una riga simile alla seguente:

Performance: Poly · Octave +0 · A4 440 Hz · Hold OFF · Glide OFF · KeyVel 100% · VelCurve linear · note attive 0

Il riepilogo indica:

- modalità Poly o Mono;
- trasposizione globale;
- riferimento di accordatura;
- stato di Hold;
- stato e tempo del Glide;
- Keyboard Velocity;
- curva dinamica;
- numero delle voci attualmente gestite dal motore.

Lo stato viene aggiornato quando:

- si preme o rilascia una nota;
- si modifica un controllo Performance;
- si carica una patch;
- arriva una nota MIDI;
- intervengono Sequencer o Arpeggiatore;
- viene usato un comando All Notes Off.

L’indicazione **note attive** non comprende necessariamente tutte le code udibili. Può tornare a zero mentre continuano:

- la parte finale della Release;
- le ripetizioni del Delay;
- la coda del Reverb;
- risonanze già avviate.

Sentire ancora una coda con “note attive 0” non significa quindi che una nota sia rimasta bloccata.

17.5 Come viene interpretata una nota

Il percorso generale può essere riassunto così:

Nota ricevuta
↓
Octave Shift
↓
Modalità Poly o Mono
↓
Hold e Sustain
↓
Glide, quando applicabile
↓
Master Tuning
↓
Creazione della voce sonora

La velocity segue un percorso parallelo:

Velocity ricevuta o Keyboard Velocity
↓
Velocity globale ON/OFF
↓
Velocity Curve
↓
Livello della voce e destinazioni sensibili alla velocity

Non tutti i cambiamenti agiscono nello stesso modo.

Master Tuning può modificare anche oscillatori già attivi. Octave Shift e Poly/Mono richiedono invece una liberazione prudente delle note correnti.

Keyboard Velocity e Velocity Curve influenzano principalmente i Note On successivi: non riscrivono retroattivamente l’intensità di una nota già avviata.

Ottava e modalità voce

17.6 Octave Shift

Octave Shift traspone globalmente le note per ottave intere.

Le posizioni disponibili sono:

Valore	Trasposizione
−2	due ottave sotto
−1	un’ottava sotto
0	nessuna trasposizione
+1	un’ottava sopra
+2	due ottave sopra

Ogni passaggio corrisponde a dodici semitoni.

Un Do4 ricevuto con Octave Shift a −1 viene eseguito come Do3. Con Octave Shift a +1 viene eseguito come Do5.

La trasposizione viene applicata centralmente alle note provenienti da tutte le sorgenti operative. Non è quindi necessario spostare separatamente:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- MIDI;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

17.7 Che cosa Octave Shift non modifica

Octave Shift non cambia:

- gli intervalli interni tra gli oscillatori;
- Pitch e Fine Tune dei singoli oscillatori;
- il riferimento del La4;
- le forme d’onda;
- i tempi degli inviluppi;
- la velocità degli LFO;
- il BPM;
- il MIDI Clock;
- il tempo del Delay;
- le relazioni melodiche di un pattern.

Una sequenza mantiene la propria struttura musicale, ma viene riprodotta in un registro differente.

Un accordo conserva gli stessi intervalli tra le note.

17.8 Registro e carattere timbrico

Octave Shift non è un filtro, ma il cambio di registro può trasformare profondamente il risultato percepito.

Trasportando una patch verso il basso, il suono può diventare:

- più profondo;
- più pesante;
- più scuro;
- meno definito;
- più denso negli accordi;
- più impegnativo per Dynamics Safety.

Trasportandola verso l'alto, può diventare:

- più brillante;
- più sottile;
- più penetrante;
- più sensibile alla Resonance;
- più aggressiva con FM, Ring Mod o Osc Sync.

Il risultato dipende anche dal **Key Tracking** del filtro. Con Key Tracking attivo, il VCF può seguire il registro e mantenere una risposta più equilibrata tra note basse e alte.

17.9 Scegliere il registro

Valori indicativi:

Ruolo sonoro	Octave Shift iniziale
Sub bass	−2 o −1
Basso	−1 o 0
Lead	0 o +1
Pad	−1, 0 o +1
Pluck	0 o +1
Bell / Metallic	0, +1 o +2
Drone grave	−2 o −1
Texture brillante	+1 o +2

Non si tratta di regole obbligatorie. Un preset può essere stato progettato per una zona specifica della tastiera.

Prima di scegliere il registro definitivo, prova:

1. una nota bassa;
2. una nota centrale;
3. una nota alta;

4. un accordo, se la patch è polifonica.

Una trasposizione che funziona bene su una nota singola può produrre troppo accumulo quando viene suonato un accordo.

17.10 Cambiare ottava durante l’esecuzione

Modificare Octave Shift esegue una liberazione prudente delle note attive.

La procedura evita che:

- un Note On venga interpretato in un registro;
- il relativo Note Off venga calcolato in un altro;
- Hold o Sustain conservino note con riferimenti incoerenti;
- rimangano voci non più associate correttamente ai tasti originali.

Il cambio interessa anche i generatori automatici:

- lo **Step Sequencer** viene fermato e disattivato;
- l’**Arpeggiatore** pulisce il proprio buffer e attende nuove note.

Dopo il cambio di ottava occorre quindi riattivare il Sequencer oppure suonare nuovamente le note destinate all’Arpeggiatore.

Durante una performance continua è preferibile definire il registro prima dell’avvio.

17.11 Modalità Poly

In modalità **Poly**, più note possono essere mantenute contemporaneamente.

Ogni nota crea una voce indipendente dotata dei propri:

- oscillatori;
- layer Unison;
- Noise;
- Filter Drive;
- filtri;
- Advanced Filter;
- inviluppi;
- modulazioni per voce.

Poly è adatta a:

- accordi;
- pad;
- strings sintetici;
- keys;
- organi;
- pluck armonici;
- atmosfere;
- pattern con accordi per step.

Suonando un accordo di quattro note, il motore può generare quattro catene sonore separate. A queste possono aggiungersi le code delle voci già rilasciate.

17.12 Poly e Max Voices

Poly autorizza l'esecuzione polifonica, ma non stabilisce quante voci possano essere mantenute.

Il limite si trova in:

Oscillatori & LFO → Max Voices

I due controlli hanno funzioni differenti:

Controllo	Funzione
Poly / Mono	definisce il comportamento esecutivo
Max Voices	limita il numero delle voci simultanee

Se Poly è attivo ma Max Voices è impostato su un valore basso, gli accordi più ampi possono essere limitati dal sistema di gestione delle voci.

Il carico dipende inoltre da:

- numero degli oscillatori attivi;
- layer Unison;
- CPU Layer Limit;
- Release;
- filtri;
- modulazioni;
- accordi del Sequencer;
- effetti globali.

Una nota con tre oscillatori e molti layer Unison richiede più risorse di una semplice sinusoide.

Abbassare Master riduce il volume, ma non riduce il numero dei generatori attivi.

17.13 Modalità Mono

In modalità **Mono**, il motore mantiene una sola voce principale.

Quando arriva una nuova nota:

1. la voce precedente viene rilasciata rapidamente;
2. viene creata la nuova voce;
3. gli inviluppi ripartono;
4. il Glide può collegare l'altezza precedente alla nuova.

Mono è particolarmente adatta a:

- bassi;
- acid bass;
- lead;
- linee soliste;
- sequenze a nota singola;
- portamento;
- timbri Sync;

- frasi sintetiche veloci.

La modalità non modifica automaticamente oscillatori, filtri o effetti. La patch mantiene il proprio carattere, ma non può più produrre un accordo simultaneo.

17.14 Limiti del comportamento Mono

La modalità Mono della build corrente è intenzionalmente semplice.

Non comprende:

- priorità alla nota più bassa;
- priorità alla nota più alta;
- scelta tra differenti sistemi di priorità;
- ritorno automatico alla nota precedente ancora premuta;
- legato senza riattivazione degli inviluppi;
- fingered portamento;
- Glide esclusivamente sulle note legate.

Quando vengono premuti più tasti, l'ultima nota ricevuta assume il controllo.

Rilasciandola, il synth non torna automaticamente a una nota precedente ancora fisicamente premuta. Occorre suonarla nuovamente.

Questo comportamento è adatto a bassi e lead semplici, ma non equivale alla gestione monofonica avanzata di alcuni sintetizzatori hardware.

17.15 Scegliere tra Poly e Mono

Uso musicale	Modalità iniziale
Accordi	Poly
Pad	Poly
Strings	Poly
Keys / Organ	Poly
Lead solista	Mono
Basso	Mono
Acid con Glide	Mono
Drone a una nota	Mono
Drone armonico	Poly
Step con accordi	Poly
Sequenza monofonica	Mono o Poly

Uso musicale	Modalità iniziale

Un lead può essere usato in Poly quando si desiderano intervalli o piccoli accordi.

Un basso può essere impostato in Poly per effetti particolari, ma la sovrapposizione di note gravi può aumentare rapidamente il livello e ridurre la definizione.

17.16 Cambiare modalità voce

Passare da Poly a Mono o da Mono a Poly esegue un **All Notes Off** prudente.

Lo Step Sequencer viene fermato e disattivato.

L’Arpeggiatore pulisce il proprio materiale di ingresso e rimane in attesa di nuove note.

La procedura evita che continuino a esistere:

- accordi appartenenti alla modalità Poly precedente;
- una voce Mono ormai incoerente;
- note trattenute da Hold;
- associazioni Note On/Note Off non più valide;
- eventi automatici generati con la vecchia modalità.

Durante il sound design è normale passare frequentemente da una modalità all’altra. Durante una performance, il cambio deve essere preparato perché interrompe il materiale corrente.

Master Tuning

17.17 Reference Pitch / La4

Reference Pitch / La4 controlla il riferimento di accordatura globale.

L’intervallo è:

- minimo: **400 Hz**;
- massimo: **480 Hz**;
- passo: **0,1 Hz**;
- valore iniziale: **440 Hz**.

Sono disponibili quattro pulsanti rapidi:

- **432 Hz**
- **440 Hz**
- **442 Hz**
- **Reset 440**

Lo stato viene mostrato come:

Master Tuning: La4 = 440 Hz · scala cromatica temperata standard

La sigla A4 visibile nel riepilogo Performance corrisponde al La4 della notazione italiana.

17.18 Che cosa significa accordare il La4

Nel temperamento equabile, le frequenze delle altre note vengono calcolate a partire dal La4.

Modificando il riferimento:

- i nomi delle note rimangono invariati;
- gli intervalli musicali non cambiano;
- tutte le sorgenti intonate vengono spostate in modo coerente.

Con La4 a 442 Hz, l'intero sintetizzatore risulta leggermente più alto rispetto a 440 Hz.

Con La4 a 432 Hz, risulta leggermente più basso.

Non si tratta di una trasposizione per semitoni. È una regolazione fine e continua dell'accordatura generale.

17.19 Che cosa viene influenzato

Master Tuning agisce su:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3;
- layer Unison;
- oscillatori coinvolti nella FM Light;
- sorgenti della Ring Mod;
- Master e Slave dell'Osc Sync;
- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- note MIDI;
- Arpeggiatore;
- Step Sequencer.

Il Noise non possiede un'altezza musicale stabile e non viene accordato come un oscillatore tonale.

17.20 Modificare il tuning a nota tenuta

Master Tuning può essere modificato mentre una nota sta suonando.

Gli oscillatori attivi vengono accompagnati verso la nuova frequenza mediante uno smoothing prudente. La variazione viene percepita come un piccolo movimento continuo dell'intonazione.

Non vengono riavviati:

- Amp ADSR;
- Filter ADSR;
- LFO;
- Delay;
- Reverb;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

La nota continua la propria evoluzione temporale mentre cambia l'accordatura.

Questo comportamento è differente da Octave Shift, che richiede invece la liberazione delle note attive.

17.21 Che cosa Master Tuning non modifica

Master Tuning non cambia:

- scala musicale;
- temperamento;
- Octave Shift;
- Pitch dei singoli oscillatori;
- Fine Tune;
- velocità degli LFO;
- BPM;
- MIDI Clock;
- Delay Sync;
- Rate del Sequencer;
- Rate dell’Arpeggiatore;
- tempi ADSR;
- Decay del Reverb.

Non è un sistema di microtuning.

La build corrente non comprende in questa sezione:

- scale alternative;
- temperamenti storici;
- accordature indipendenti per singola nota;
- import di file `.scl`;
- mapping `.kbm`;
- MPE.

17.22 Differenza tra i controlli di altezza

Controllo	Che cosa modifica
Octave Shift	tutte le note, per ottave intere
Master Tuning	riferimento globale del La4
Pitch oscillatore	un singolo oscillatore, per semitoni
Fine Tune	un singolo oscillatore, in cent
Pitch Bend	deviazione temporanea durante l’esecuzione
Glide	passaggio nel tempo tra due altezze

Esempio:

- Octave Shift −1 porta l’esecuzione un’ottava sotto;

- Master Tuning 442 accorda il La4 a 442 Hz;
- Osc 2 Pitch +7 crea una quinta;
- Fine Tune +5 cent introduce un piccolo scostamento;
- Pitch Bend curva momentaneamente l’intonazione;
- Glide collega la nota precedente alla successiva.

17.23 Usare 432, 440 e 442 Hz

440 Hz è il riferimento iniziale e il punto di ritorno generale.

442 Hz può servire quando Sorgiva Synth deve suonare insieme a strumenti, registrazioni o ensemble accordati leggermente più in alto.

432 Hz può essere utilizzato quando il materiale musicale esterno adotta quel riferimento.

La scelta non attribuisce automaticamente al suono particolari qualità timbriche o musicali. La funzione è pratica: accordare il sintetizzatore con il contesto nel quale viene usato.

Quando non esiste un’esigenza precisa, utilizza 440 Hz.

Hold interno

17.24 Che cosa fa Hold

Hold interno mantiene le note dopo il rilascio dei tasti.

Con Hold disattivato:

1. viene ricevuto Note On;
2. la nota attraversa Attack, Decay e Sustain;
3. viene ricevuto Note Off;
4. inizia la Release.

Con Hold attivato:

1. viene ricevuto Note On;
2. la nota suona;
3. viene ricevuto Note Off;
4. la voce rimane sostenuta;
5. viene liberata spegnendo Hold o usando un comando di recupero.

Hold è utile per:

- droni;
- accordi continui;
- ascolto prolungato delle modulazioni;
- regolazione dei filtri;
- prova degli effetti;
- sound design senza mantenere premuto il mouse;
- creazione di fondali armonici.

17.25 Spegnere Hold

Quando Hold viene disattivato, le note che erano state rilasciate fisicamente e rimaste sostenute vengono liberate.

La loro uscita segue comunque la Release dell'Amp ADSR.

Possono inoltre rimanere udibili:

- ripetizioni del Delay;
- coda del Reverb;
- risonanze dei filtri;
- code dell'Advanced Filter.

Spegnere Hold non equivale quindi sempre a ottenere silenzio immediato.

Con una Release lunga, la nota può continuare per diversi secondi pur essendo stata correttamente liberata.

17.26 Clear Hold / All Notes Off

Il pulsante:

Clear Hold / All Notes Off

esegue un recupero più ampio della semplice disattivazione di Hold.

Il comando:

- libera le voci attive;
- svuota le note trattenute;
- pulisce il buffer dell'Arpeggiatore;
- ferma e pulisce il Sequencer;
- rimuove le evidenziazioni dei tasti.

Il pulsante non disattiva automaticamente l'interruttore Hold.

Se Hold rimane su ON, le note suonate successivamente verranno nuovamente trattenute.

Per tornare al comportamento ordinario:

1. premi Clear Hold / All Notes Off;
2. disattiva Hold;
3. suona nuovamente.

Clear Hold utilizza il normale percorso di rilascio. Le code audio ed effetti possono quindi terminare gradualmente.

Quando serve un arresto d'emergenza più rapido, usa **Panic / All Notes Off**.

17.27 Hold, Sustain, Latch, Tie e Release

Queste funzioni possono tutte prolungare il risultato, ma operano in modi differenti.

Funzione	Sezione	Azione
Hold	Performance	mantiene le voci dopo il rilascio
Sustain	barra superiore / MIDI	risponde al pedale CC64

Funzione	Sezione	Azione
Arp Latch	Arpeggiatore	conserva il gruppo di note da arpeggiare
Step Tie	Sequencer	collega temporalmente step compatibili
Amp Release	Filtri & Inviluppo	definisce la coda della voce
Delay / Reverb	Effetti	producono ripetizioni e ambiente

Hold e Sustain sono controlli distinti, ma possono agire sulle stesse voci. Se entrambi sono stati usati e non è più chiaro che cosa stia trattenendo il suono, utilizza Clear oppure Panic invece di modificare casualmente più parametri.

Una coda di Reverb non è una nota attiva: deve terminare naturalmente oppure essere smorzata dal comando Panic.

17.28 Hold in Poly e Mono

In Poly, Hold può accumulare più note e accordi.

È possibile costruire progressivamente:

- intervalli;
- cluster;
- droni armonici;
- fondali continui.

L’accumulo aumenta però:

- numero delle voci;
- consumo della CPU;
- energia complessiva;
- intervento del Gain Guard;
- densità di Delay e Reverb;
- affollamento delle frequenze basse.

In Mono, ogni nuova nota sostituisce quella precedente. Hold non trasforma la modalità Mono in una modalità polifonica.

Per trattenere un accordo occorre utilizzare Poly.

17.29 Hold e generatori automatici

Quando Hold viene modificato mentre il Sequencer è attivo, il motore:

1. interrompe prudentemente le note generate;
2. ferma temporaneamente il ciclo;
3. riavvia il Sequencer se il relativo interruttore rimane acceso.

Con l’Arpeggiatore viene liberata la nota automatica corrente, mentre il gruppo di note può rimanere disponibile.

Questa riconciliazione evita sovrapposizioni tra note generate prima e dopo il cambiamento.

Glide / Portamento

17.30 Che cosa fa Glide

Glide / Portamento crea uno scivolamento continuo tra una nota e la successiva.

Senza Glide, la nuova nota inizia direttamente alla propria frequenza.

Con Glide, la nuova voce può partire dalla frequenza della voce precedente e raggiungere progressivamente la destinazione.

Il movimento nasce alla sorgente, prima dei filtri e degli effetti.

Il segnale già in portamento attraversa quindi:

- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Unison;
- filtri;
- Drive;
- Delay;
- Reverb.

17.31 Controlli del Glide

La sezione comprende:

- interruttore **Glide / Portamento**;
- cursore **Tempo glide**.

L’intervallo del tempo è:

- minimo: **0 ms**;
- massimo: **500 ms**;
- passo: **5 ms**.

Quando Glide è spento, il cursore Tempo glide viene disabilitato.

Glide attivo con Tempo glide a 0 ms produce un passaggio praticamente immediato. Per ascoltare chiaramente il portamento occorre impostare un tempo superiore a zero.

17.32 Quando il Glide viene applicato

Nella build corrente il Glide è pensato per la modalità Mono.

Perché si produca lo scivolamento deve esistere una voce precedente ancora attiva nel momento in cui arriva la nuova nota.

Il modo più affidabile per ascoltarlo è suonare in legato:

1. imposta Mono;
2. attiva Glide;
3. scegli 100 ms;
4. premi Do3 e mantienilo;
5. premi Sol3 prima di rilasciare Do3;
6. ascolta il passaggio tra le due altezze.

Se si rilascia completamente la prima nota e si attende prima di suonare la seconda, la voce precedente può non essere più disponibile come punto di partenza. In quel caso il Glide può non essere udibile.

La prima nota di una frase non produce uno scivolamento, perché non esiste ancora una voce precedente.

17.33 Tempi indicativi

Tempo	Carattere
5–30 ms	passaggio molto breve
30–80 ms	Glide leggero
80–180 ms	portamento chiaramente udibile
180–300 ms	scivolamento lento
300–500 ms	effetto marcato o sperimentale

Per un basso definito, inizia tra 20 e 70 ms.

Per un lead, prova tra 50 e 150 ms.

Per sweep lenti e droni possono essere utilizzati valori più lunghi.

Il valore deve essere valutato in relazione alla velocità della frase. Un Glide di 200 ms può funzionare bene in una melodia lenta e rendere poco leggibile una sequenza rapida.

17.34 Glide e inviluppi

Il Glide modifica l’altezza, ma non crea una modalità legato avanzata.

Quando viene suonata una nuova nota Mono:

- la voce precedente viene sostituita;
- Amp ADSR riparte;
- Filter ADSR riparte;
- la frequenza scivola dalla posizione precedente.

Il risultato dipende dalla combinazione tra Attack e Tempo glide.

Attack	Glide	Risultato indicativo
breve	breve	transizione precisa
breve	medio	classico basso o lead con portamento

Attack	Glide	Risultato indicativo
lungo	breve	Glide poco evidente
lungo	lungo	movimento lento e sfumato

Con Attack molto lungo, il volume può crescere quando gran parte dello scivolamento è già avvenuta.

Per un Glide netto, inizia con Attack breve.

17.35 Glide con FM, Ring Mod, Sync e Unison

Con tecniche oscillatorie complesse, il Glide non sposta soltanto la frequenza fondamentale.

Durante il passaggio:

- la FM modifica progressivamente le relazioni tra portante e modulante;
- la Ring Mod sposta le frequenze risultanti;
- l'Osc Sync cambia la propria struttura armonica;
- Unison sovrappone più layer in movimento.

Il risultato può diventare molto più evidente e aggressivo rispetto al portamento di una sinusoide.

Per regolarlo:

1. inizia con un solo oscillatore;
2. imposta un Glide moderato;
3. aggiungi FM, Ring Mod o Sync una funzione alla volta;
4. controlla Resonance e Drive;
5. limita inizialmente Delay e Reverb.

17.36 Modificare il Glide durante l'esecuzione

Cambiare stato o tempo del Glide non modifica retroattivamente un passaggio già concluso. La nuova regolazione diventa rilevante al Note On successivo.

Con il Sequencer attivo, una modifica a:

- Glide ON/OFF;
- Tempo glide;
- Hold;

provoca l'arresto prudente delle note e il riavvio del ciclo, quando il Sequencer rimane abilitato.

Con l'Arpeggiatore viene liberata la nota corrente, mentre il buffer può continuare a essere utilizzato.

Octave Shift e Poly/Mono producono invece un intervento più radicale: fermano il Sequencer e puliscono il buffer dell'Arpeggiatore.

Velocity ed espressione

17.37 Keyboard Velocity

Keyboard Velocity stabilisce la velocity fissa prodotta da:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer.

L’intervallo va dal 5% al 100%.

Queste tastiere non misurano la forza fisica della pressione. Tutte le loro note utilizzano quindi il valore scelto.

Con Keyboard Velocity al 40%, ogni nuova nota delle tastiere interne parte da una dinamica moderata.

Con Keyboard Velocity al 100%, parte dal massimo disponibile.

La modifica riguarda i Note On successivi. Una nota già attiva non cambia intensità quando viene mosso il cursore.

17.38 Velocity delle diverse sorgenti

Sorgente	Velocity iniziale
Tastiera virtuale	Keyboard Velocity
Tastiera del computer	Keyboard Velocity
Controller MIDI	valore reale trasmesso
Step Sequencer	Velocity del singolo step
Arpeggiatore	velocity delle note ricevute

Keyboard Velocity non sostituisce la dinamica reale di una tastiera MIDI.

Un controller sensibile al tocco continua a produrre valori differenti per ogni nota.

Quando l’Arpeggiatore riceve note dalle tastiere interne, utilizza la Keyboard Velocity. Quando riceve note dal MIDI, utilizza la dinamica trasmessa dal controller.

17.39 Velocity globale ON/OFF

Nella barra superiore si trova:

Velocity: ON/OFF

Con Velocity attiva:

- viene utilizzata l’intensità ricevuta;
- Keyboard Velocity è operativa;
- viene applicata la Velocity Curve;
- volume, filtri e Mod Matrix possono reagire.

Con Velocity disattivata:

- ogni nuova nota viene trattata con intensità massima;
- le differenze dinamiche vengono ignorate;
- Keyboard Velocity non riduce la risposta;
- Linear, Soft e Hard non producono differenze.

Velocity OFF è utile per:

- confrontare una patch a intensità uniforme;
- verificare se un problema dipende dalla dinamica;
- programmare un suono senza variazioni esecutive;
- diagnosticare un controller MIDI.

Per l’esecuzione musicale, Velocity ON offre normalmente maggiore espressività.

17.40 Velocity Curve

La **Velocity Curve** modifica la relazione tra il valore ricevuto e la risposta usata dal motore.

Sono disponibili tre modalità.

Linear

Mantiene una relazione diretta.

Una nota ricevuta a metà velocity conserva approssimativamente un’intensità intermedia.

È la curva neutra e il punto di partenza consigliato.

Soft / più facile

Solleva soprattutto i valori bassi e medi.

Le note leggere diventano più facilmente udibili e il controller sembra più permissivo.

È utile per:

- pad;
- strings;
- timbri morbidi;
- controller che producono velocity generalmente basse;
- esecuzioni uniformi e delicate.

Hard / più dinamica

Riduce maggiormente i valori bassi e medi.

Per ottenere una risposta forte occorre una velocity più elevata.

È utile per:

- pluck;
- keys sintetici;
- timbri percussivi;
- bassi dinamici;
- pattern con accenti marcati.

La curva Hard amplia il contrasto, ma può rendere molto deboli le note leggere.

17.41 La curva non modifica soltanto il volume

La velocity elaborata può influenzare più punti della patch.

Oltre al livello della voce, può controllare:

- **Velocity → VCF**;
- risposta velocity dell’Advanced Filter;
- slot Velocity della Mod Matrix;
- volume;
- pan;
- pitch;
- parametri degli effetti disponibili come destinazioni.

Con una curva Soft, una nota leggera può diventare contemporaneamente più forte e più brillante.

Con una curva Hard, le note leggere possono rimanere scure e discrete, mentre quelle forti aprono maggiormente il timbro.

Quando la risposta sembra eccessiva, controlla l’intero percorso della velocity e non soltanto il Master.

17.42 Velocity → VCF

Il controllo:

Velocity → VCF

si trova nella scheda **Filtri & Inviluppo**.

Quando è superiore a zero, le note più intense possono aprire maggiormente il filtro.

L’interazione con la curva è importante.

Con Soft:

- le note leggere aprono più facilmente il VCF;
- il timbro tende a essere più uniforme.

Con Hard:

- le note leggere rimangono più scure;
- le note forti emergono con maggiore contrasto.

Se il volume risponde correttamente ma il suono diventa troppo brillante, riduci Velocity → VCF prima di modificare il livello generale.

17.43 Velocity e Mod Matrix

Velocity può essere scelta come Source nella Mod Matrix.

Esempi:

Source	Destination	Risultato
Velocity	VCF Cutoff	le note forti diventano più brillanti
Velocity	Volume	aumenta il contrasto dinamico
Velocity	Pan	la posizione stereo dipende dall’intensità
Velocity	Advanced Filter Frequency	il carattere cambia con il tocco

Source	Destination	Risultato
Velocity	Delay Mix	le note forti producono più eco
Velocity	Reverb Mix	le note forti entrano maggiormente nell’ambiente

Un Amount positivo aumenta la destinazione con la velocity.

Un Amount negativo produce il comportamento opposto.

Quando la dinamica diventa difficile da controllare, verifica nell’ordine:

1. Velocity globale;
2. Velocity Curve;
3. Velocity → VCF;
4. slot Velocity della Mod Matrix;
5. valore iniziale delle destinazioni.

17.44 Velocity del Sequencer

Ogni step dispone di una propria Velocity.

Il valore attraversa la curva selezionata nella scheda Performance.

Con Soft:

- gli step deboli diventano più presenti;
- il pattern tende a essere più uniforme.

Con Hard:

- gli step deboli vengono attenuati maggiormente;
- Accent e velocity alte emergono con più decisione.

Cambiare Velocity Curve può quindi modificare il groove senza riscrivere i dati dei singoli step.

La modifica influisce sui Note On successivi del pattern, non su una nota già in corso.

17.45 Velocity dell’Arpeggiatore

L’Arpeggiatore utilizza le velocity delle note ricevute.

Il risultato dipende da:

- velocity reale del controller MIDI;
- Keyboard Velocity delle tastiere interne;
- Velocity Curve;
- stato Velocity ON/OFF;
- modulazioni della patch.

Un accordo MIDI suonato con intensità differenti può generare un arpeggio dinamicamente articolato.

Per ottenere un comportamento uniforme:

- usa Keyboard Velocity fissa;
- seleziona Linear;

- oppure disattiva temporaneamente Velocity.

17.46 Il significato di “Velocity / Expression”

Il pannello dell’interfaccia è denominato:

Velocity / Expression

I controlli direttamente presenti sono:

- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve.

Non è presente in questa scheda un cursore separato per Expression.

L’Expression esterna, normalmente associata al messaggio CC11, viene gestita attraverso:

- scheda MIDI;
- monitor dei controller;
- Mod Matrix;
- MIDI Learn, quando il parametro scelto è mappabile.

La dicitura indica quindi l’area generale della risposta esecutiva, non la presenza di tutti i controlli espressivi nello stesso pannello.

Preset, confronto e trasformazione

17.47 Performance e preset

Le impostazioni Performance fanno parte dello stato serializzabile della patch.

Un preset può conservare:

- Octave Shift;
- Poly o Mono;
- Master Tuning;
- Hold;
- Glide;
- Tempo glide;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- abilitazione globale della Velocity;
- abilitazione della risposta al Sustain.

Caricando un preset, questi controlli possono cambiare insieme a oscillatori, filtri ed effetti.

Nella factory library corrente:

- Octave Shift rimane normalmente a 0;
- Master Tuning rimane a 440 Hz;
- Hold rimane spento;
- Velocity Curve rimane Linear;
- alcuni preset utilizzano Mono;
- alcuni preset attivano Glide;

- alcuni preset utilizzano una Keyboard Velocity inferiore al 100%.

Modificare Performance non sovrascrive il factory preset originale. Cambia soltanto lo stato corrente.

Per conservare la variante occorre salvarla nella User Preset Bank oppure esportarla.

17.48 Che cosa non viene salvato

Non fanno parte del normale salvataggio della patch:

- note attualmente premute;
- accordo trattenuto da Hold;
- posizione fisica corrente del pedale Sustain;
- valore momentaneo del Pitch Bend;
- posizione corrente della Mod Wheel;
- dispositivo MIDI selezionato;
- code audio già in riproduzione;
- stato temporaneo del trasporto;
- mapping MIDI Learn.

Un preset può ricordare che Hold è attivo, ma non conserva le note che erano state trattenute durante il salvataggio.

Può conservare che la risposta al Sustain è abilitata, ma non lo stato fisico corrente del pedale.

17.49 Caricamento di una patch

Prima di applicare una nuova patch, Sorgiva Synth libera prudentemente il materiale operativo precedente.

Il caricamento può:

- interrompere le note attive;
- pulire Sequencer e Arpeggiatore;
- applicare i nuovi parametri;
- aggiornare l’interfaccia;
- smorzare il materiale precedente secondo il percorso previsto.

Dopo aver caricato un preset, controlla:

1. Poly o Mono;
2. Octave Shift;
3. Reference Pitch;
4. Hold;
5. Glide;
6. Keyboard Velocity;
7. Velocity Curve.

Un lead può caricare Mono e Glide. Un pad può caricare Poly e una Keyboard Velocity più moderata.

17.50 Compatibilità con patch precedenti

Un vecchio file può non contenere tutti i parametri Performance attuali.

La build applica valori prudenti per alcuni controlli mancanti, tra cui:

- Master Tuning a 440 Hz;
- Keyboard Velocity al 100%;
- Velocity Curve Linear.

Dopo aver importato un preset legacy:

1. apri Performance;
2. verifica tutti i controlli;
3. prova nota singola e accordo;
4. controlla la risposta dinamica;
5. salva una nuova copia nel formato corrente.

17.51 A/B Compare

A/B Compare conserva due copie dello stato della patch, comprese le impostazioni Performance.

È quindi possibile confrontare, per esempio:

Stato A	Stato B
Poly	Mono
Glide OFF	Glide 90 ms
Linear	Hard
La4 440 Hz	La4 442 Hz

Il confronto può cambiare non soltanto il timbro, ma anche il comportamento esecutivo.

Prima di giudicare A e B, verifica che la differenza non dipenda principalmente da:

- registro;
- Mono o Poly;
- velocity;
- Hold;
- accordatura;
- Glide.

Un suono più forte o più brillante non è necessariamente migliore: può essere associato a una configurazione dinamica differente.

17.52 Sound Randomizer

Il Sound Randomizer comprende lo Scope:

Performance sound

In quest’area può modificare prudentemente:

- Poly o Mono;
- stato del Glide;

- Tempo glide;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve.

Non modifica attraverso questo Scope:

- Master Tuning;
- Octave Shift;
- Hold;
- stato fisico del Sustain;
- dispositivi o runtime MIDI.

Queste esclusioni impediscono accordature casuali, trasposizioni impreviste e note trattenute involontariamente.

Dopo una randomizzazione Performance, prova:

- una nota singola;
- una frase rapida;
- un accordo;
- velocity basse e alte;
- eventuale Sequencer.

17.53 Preset Morph

Preset Morph non interpola i controlli Performance.

Non trasforma gradualmente:

- Poly in Mono;
- Hold OFF in ON;
- un’ottava nell’altra;
- La4 440 Hz in La4 442 Hz;
- Linear in Hard;
- Glide OFF in ON;
- Keyboard Velocity;
- Tempo glide.

Il Morph lavora su una selezione di parametri numerici continui considerati sicuri per la trasformazione sonora.

I parametri non interpolati rimangono quelli dello stato A utilizzato come base.

Per confrontare configurazioni Performance differenti, usa A/B Compare.

17.54 MIDI Learn

I principali controlli Performance sono disponibili come target MIDI Learn.

Controllo	Tipo di mapping
Master Tuning A4	Continuous

Controllo	Tipo di mapping
Performance Octave	Continuous, quantizzato in passi
Performance Glide Time	Continuous
Keyboard Velocity	Continuous
Performance Hold Enabled	Toggle
Performance Glide Enabled	Toggle
Performance Mode	Selector
Velocity Curve	Selector
Clear Performance Hold	Trigger

Esempi:

- una manopola regola il Tempo glide;
- un pulsante attiva Hold;
- un selettore passa tra Poly e Mono;
- un pad richiama Clear Hold;
- uno slider modifica Keyboard Velocity;
- un encoder sposta Octave Shift;
- un controllo continuo modifica Master Tuning.

Mappare Master Tuning consente variazioni ampie tra 400 e 480 Hz. Durante un’esecuzione tradizionale è quindi consigliabile evitare movimenti accidentali o utilizzare un controllo fisico ben stabile.

I mapping MIDI Learn vengono salvati in un sistema separato e non vengono incorporati automaticamente nei preset sonori.

Configurazioni pratiche

17.55 Punti di partenza

Tipo di patch	Modalità	Ottava	Glide	Velocity Curve	Hold
Basso	Mono	−1	30–70 ms	Linear o Hard	OFF
Acid bass	Mono	−1	40–100 ms	Linear o Hard	OFF
Lead	Mono	0 o +1	50–150 ms	Linear	OFF
Pad	Poly	−1 o 0	OFF	Soft	opzionale
Pluck / Keys	Poly	0	OFF	Linear o Hard	OFF
Drone singolo	Mono	−2, −1 o 0	OFF o lento	Linear o Soft	ON

Tipo di patch	Modalità	Ottava	Glide	Velocity Curve	Hold
Drone armonico	Poly	−1 o 0	OFF	Linear o Soft	ON

Questi valori sono punti di partenza, non configurazioni obbligatorie.

Il Glide deve essere adattato alla velocità della frase. La curva di velocity deve essere scelta in base al controller e al ruolo musicale della patch.

17.56 Basso monofonico

Imposta Mono e prova Octave Shift a −1.

Un Glide tra 30 e 70 ms può aggiungere fluidità senza rendere indistinta la linea.

Per un basso secco:

- riduci Glide;
- usa Amp Release breve;
- mantieni Hold spento;
- limita Delay e Reverb.

Per un basso più espressivo:

- usa Velocity → VCF;
- prova una curva Hard;
- collega Mod Wheel o Aftertouch al filtro.

17.57 Acid bass

Imposta:

- Mono;
- Octave Shift −1;
- Glide tra 40 e 100 ms;
- Hold OFF;
- curva Linear o Hard;
- VCF risonante;
- Filter ADSR rapido.

Con il Sequencer, la curva Hard rende più evidente la differenza tra step deboli, velocity elevate e Accent.

Un Glide troppo lungo può rendere poco leggibile una bassline veloce.

17.58 Lead

Imposta:

- Mono;
- Octave Shift 0 o +1;
- Glide tra 50 e 150 ms;
- Hold OFF;
- Keyboard Velocity tra 70 e 100%;

- curva Linear;
- La4 a 440 Hz, salvo esigenze differenti.

Per un lead espressivo:

- collega Mod Wheel a vibrato o filtro;
- collega Aftertouch al cutoff;
- usa Velocity per volume e brillantezza;
- adatta il Glide alla velocità della frase.

Per suonare intervalli o piccoli accordi, passa a Poly e disattiva il Glide.

17.59 Pad

Imposta:

- Poly;
- Octave Shift −1 o 0;
- Glide OFF;
- Keyboard Velocity tra 60 e 90%;
- curva Soft;
- Max Voices sufficiente.

Soft facilita gli accordi delicati.

Hold è utile durante il sound design, ma può accumulare molte voci. Controlla sempre:

- Unison;
- Release;
- Reverb;
- Max Voices;
- Gain Guard.

17.60 Pluck e keys

Imposta:

- Poly;
- Octave Shift 0;
- Hold OFF;
- Glide OFF;
- Keyboard Velocity tra 70 e 100%;
- curva Linear o Hard.

Hard rende più evidente la differenza tra tocchi leggeri e accenti.

Linear è preferibile quando serve una risposta più prevedibile e uniforme.

17.61 Drone

Per un solo centro tonale usa Mono. Per un drone armonico usa Poly.

Attiva Hold e scegli una Keyboard Velocity moderata.

Per terminare:

1. premi Clear Hold / All Notes Off;
2. disattiva Hold;
3. attendi lo smorzamento delle code;
4. usa Panic quando serve un arresto più rapido.

Con più note trattenute, controlla il carico prodotto da Unison, Release e Reverb.

Esercizi pratici

17.62 Poly e Mono

1. Carica Default Init.
2. Cambia Osc 1 da sine a sawtooth.
3. Lascia Poly.
4. Suona un accordo di tre note.
5. Passa a Mono.
6. Risuona lo stesso accordo.
7. Premi i tasti uno dopo l’altro.

In Poly vengono mantenute più voci.

In Mono ogni nuova nota sostituisce la precedente.

17.63 Glide in legato

1. Carica un preset Lead.
2. Imposta Mono.
3. Attiva Glide.
4. Imposta 100 ms.
5. Premi Do3 e mantienilo.
6. Premi Sol3 prima di rilasciare Do3.
7. Ripeti con 40 ms.
8. Ripeti con 250 ms.
9. Prova infine a rilasciare completamente la prima nota prima di suonare la seconda.

L’ultima prova mostra perché il Glide è più evidente quando le note vengono sovrapposte.

17.64 Curve di velocity

1. Carica Default Init.
2. Imposta Keyboard Velocity al 40%.
3. Verifica che Velocity sia ON.
4. Prova Linear.
5. Prova Soft.
6. Prova Hard.
7. Disattiva Velocity.

Con Velocity ON:

- Soft rende il 40% più presente;
- Hard lo rende più debole;

- Linear mantiene una risposta intermedia.

Con Velocity OFF, ogni nuova nota utilizza l’intensità massima.

17.65 Velocity e filtro

1. Usa una sawtooth.
2. Abbassa il Cutoff del VCF.
3. Aumenta Velocity → VCF.
4. Imposta Keyboard Velocity al 35%.
5. Prova Linear, Soft e Hard.
6. Porta Keyboard Velocity al 100%.

Ascolta separatamente:

- volume;
- brillantezza;
- attacco;
- differenza tra nota leggera e forte.

La curva influenza anche le destinazioni sensibili alla velocity.

17.66 Master Tuning

1. Carica Default Init.
2. Mantieni La4.
3. Imposta 440 Hz.
4. Passa a 442 Hz.
5. Torna a 440 Hz.
6. Prova 432 Hz.
7. Premi Reset 440.

La nota rimane attiva e cambia intonazione con smoothing.

Gli inviluppi non ripartono e i tempi ritmici non cambiano.

17.67 Hold e recupero

1. Imposta Poly.
2. Attiva Hold.
3. Suona un accordo.
4. Rilascia i tasti.
5. Aggiungi una nuova nota.
6. Modifica lentamente il filtro.
7. Premi Clear Hold / All Notes Off.
8. Verifica che Hold sia ancora ON.
9. Disattivalo.

L’esercizio mostra la differenza tra liberare le note correnti e disabilitare la funzione per le note successive.

Risoluzione dei problemi

17.68 Il Glide non si sente

Controlla:

- Glide è ON;
- Tempo glide è superiore a 0 ms;
- la modalità è Mono;
- esiste una voce precedente ancora attiva;
- la seconda nota viene premuta prima di rilasciare completamente la prima;
- l'intervallo non è troppo piccolo;
- Attack e Release non nascondono il movimento.

Per una prova evidente usa:

- Mono;
- 100 ms;
- un intervallo di un'ottava;
- Attack breve;
- esecuzione legata.

17.69 Non riesco a suonare accordi

Controlla:

Modalità voce: Mono

Passa a Poly.

Verifica anche Max Voices. Un valore troppo basso può limitare l'accordo pur con Poly attivo.

17.70 Le note non si fermano

Controlla nell'ordine:

1. Hold;
2. Sustain;
3. Arp Latch;
4. Step Tie;
5. Amp Release;
6. Delay Feedback;
7. Reverb Decay.

Usa quindi:

- Clear Hold / All Notes Off;
- Clear Arp;
- Clear Sequence;
- Panic / All Notes Off.

Una breve coda degli effetti non indica necessariamente una nota appesa.

17.71 La velocity non produce differenze

Verifica:

- Velocity globale è ON;
- Keyboard Velocity non è sempre al 100% durante il test;
- il controller MIDI trasmette valori differenti;
- la patch risponde alla velocity;
- Velocity → VCF non sta compensando o mascherando il risultato;
- gli slot Velocity della Mod Matrix sono coerenti.

Default Init permette di verificare innanzitutto la risposta del livello.

17.72 Con Hard il suono è troppo debole

Hard attenua maggiormente le velocity basse e medie.

Possibili correzioni:

- suona più forte;
- aumenta Keyboard Velocity;
- passa a Linear;
- usa Soft;
- riduci modulazioni negative della velocity;
- controlla il filtro.

Non aumentare immediatamente il Master. Il problema può trovarsi nella curva o nelle modulazioni, non nell'uscita finale.

17.73 Hold aumenta troppo il carico

In Poly, ogni nota trattenuta può mantenere:

- più oscillatori;
- numerosi layer Unison;
- filtri;
- inviluppi;
- modulazioni;
- code lunghe.

Per alleggerire il sistema:

1. premi Clear Hold;
2. riduci Max Voices;
3. riduci Unison;
4. accorcia Release;
5. diminuisci Delay e Reverb;
6. usa Mono quando appropriato.

Dynamics Safety controlla il livello, ma non riduce il carico di calcolo.

17.74 Il Sequencer si ferma cambiando ottava o modalità

È un comportamento intenzionale.

Octave Shift e Poly/Mono cambiano il modo fondamentale in cui le note vengono interpretate.

Il Sequencer viene fermato e disattivato per evitare corrispondenze errate tra Note On e Note Off.

Dopo il cambio:

1. controlla Performance;
2. torna in Sequencer & Arpeggiatore;
3. riattiva il Sequencer.

17.75 L’Arpeggiatore si svuota

Cambiare Octave Shift o modalità voce pulisce il buffer dell’Arpeggiatore.

L’Arpeggiatore può rimanere abilitato, ma occorre suonare nuovamente le note da utilizzare.

Le modifiche a Hold o Glide sono meno radicali: liberano la nota corrente senza necessariamente cancellare tutto il materiale di ingresso.

17.76 Master Tuning non cambia il tempo

È corretto.

Master Tuning modifica le frequenze delle note.

Non modifica:

- BPM;
- MIDI Clock;
- Delay Sync;
- Rate del Sequencer;
- Rate dell’Arpeggiatore;
- velocità degli LFO;
- tempi ADSR.

Ripristino e verifica finale

17.77 Configurazione Performance neutra

Per tornare a una base prevedibile:

Controllo	Valore
Octave Shift	0
Modalità	Poly
Master Tuning	440 Hz
Hold	OFF

Controllo	Valore
Glide	OFF
Tempo glide	0 ms
Keyboard Velocity	100%
Velocity Curve	Linear
Velocity globale	ON
Sustain globale	ON

Premi quindi:

Clear Hold / All Notes Off

La procedura non azzera oscillatori, filtri, inviluppi o effetti. Ripristina soltanto il comportamento esecutivo principale.

Per tornare a una patch completamente iniziale, carica Default Init.

17.78 Controllo prima del salvataggio

Prima di salvare una patch, verifica:

- registro;
- Poly o Mono;
- Max Voices;
- Reference Pitch;
- stato di Hold;
- stato e tempo del Glide;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- Velocity globale;
- risposta al Sustain;
- comportamento di Velocity → VCF;
- slot Velocity della Mod Matrix;
- risposta del Sequencer;
- risposta dell’Arpeggiatore;
- carico con accordi e Release;
- efficacia di Clear e Panic.

Prova sempre:

1. una nota bassa;
2. una nota centrale;
3. una nota alta;
4. una frase rapida;
5. una nota lunga;
6. un accordo, quando previsto;

7. velocity bassa, media e alta.

Una patch non è completa soltanto quando possiede un buon timbro. Deve anche rispondere correttamente al modo in cui verrà suonata.

17.79 Principio conclusivo

La scheda Performance trasforma una patch sonora in uno strumento eseguibile.

Octave Shift stabilisce il registro.

Poly e Mono stabiliscono il rapporto tra le note.

Master Tuning stabilisce il riferimento d’intonazione.

Hold decide quali voci devono rimanere attive.

Glide collega due altezze quando l’esecuzione monofonica mantiene una voce precedente disponibile.

Keyboard Velocity e Velocity Curve trasformano l’evento di nota in dinamica.

Questi controlli non sono una rifinitura secondaria. Un basso richiede una gestione delle note diversa da un pad. Un lead con portamento deve reagire diversamente da un pluck polifonico. Un drone trattenuto deve essere valutato anche per densità, carico e possibilità di recupero.

La configurazione migliore non è quella più complessa. È quella che rende la patch prevedibile, espressiva e coerente con il proprio ruolo musicale.

Il capitolo successivo descrive le due sorgenti di esecuzione integrate direttamente nell’interfaccia: la tastiera virtuale persistente e la tastiera del computer.

18. Tastiera virtuale e tastiera PC

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Identità delle note

Il motore distingue la provenienza degli eventi tramite proprietari delle note e mapping fra nota ricevuta e nota effettiva. La stessa altezza musicale può arrivare da tastiera virtuale, tastiera PC o MIDI. Questo non significa necessariamente che ogni ingresso duplicato generi una voce indipendente alla stessa altezza: proprietà dell’evento e conteggio delle voci sono concetti diversi.

Diagnosi delle note mancanti

Prima di attribuire il problema alla tastiera, verifica focus del browser, modalità musicale, Max Voices e stato del Governor. In AUTO una nota rifiutata per proteggere le voci tenute non rappresenta automaticamente un Note Off perso.

Fonte principale: src/keyboard/keyboard.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

18. Tastiera virtuale e tastiera PC

18.1 Suonare direttamente dal browser

Sorgiva Synth può essere suonato senza collegare un controller esterno attraverso:

- la tastiera virtuale persistente;
- la tastiera alfanumerica del computer.

Entrambe inviano eventi di nota allo stesso motore usato dal MIDI, dallo Step Sequencer e dall'Arpeggiatore. Non possiedono quindi un suono separato: ciò che si ascolta dipende dalla patch corrente, dagli oscillatori, dagli inviluppi, dai filtri, dagli effetti e dalle impostazioni della scheda Performance.

La tastiera virtuale è utile soprattutto per individuare visivamente le note, provare registri differenti e osservare l'attività del motore.

La tastiera del computer rende invece più rapide l'esecuzione di brevi melodie, la prova degli accordi e il controllo di Mono, Poly e Glide.

Le due tastiere integrate non misurano la forza fisica della pressione. Utilizzano una velocity fissa regolabile. Per ottenere velocity diversa a ogni nota, Pitch Bend, Mod Wheel, aftertouch e controllo tramite pedali è necessario un dispositivo MIDI compatibile.

18.2 La tastiera persistente

La tastiera virtuale si trova nel pannello fissato nella parte inferiore della finestra.

Rimane disponibile mentre si passa tra tutte le schede:

1. Oscillatori & LFO;
2. Mod Matrix;
3. Filtri & Inviluppo;
4. Equalizzazione;
5. Effetti;
6. Sequencer & Arpeggiatore;
7. Preset & Patch;
8. Performance;
9. MIDI.

Cambiare scheda non modifica la patch e non interrompe automaticamente le note. La tastiera continua a controllare lo stesso stato sonoro anche quando i relativi parametri si trovano in un pannello non visibile.

Nella stessa area persistente sono presenti:

- l'indicazione dell'accordatura globale;
- Panic / All Notes Off;
- Scope;
- Spectrum.

Questa disposizione permette di modificare un controllo e ascoltarne immediatamente l'effetto senza dover tornare a una schermata dedicata all'esecuzione.

18.3 Preparare una prova affidabile

Prima di verificare la tastiera:

1. premi Sblocca Audio;
2. controlla che lo stato indichi che il motore è pronto;
3. abbassa il volume di ascolto;
4. carica Default Init;
5. imposta Octave Shift su 0;
6. seleziona Poly;
7. disattiva Hold e Glide;
8. imposta Keyboard Velocity al 100%;
9. verifica che Master non sia a zero;
10. prova una sola nota.

Default Init consente di escludere molti problemi causati da una patch complessa.

Se un tasto viene evidenziato ma non si sente nulla, la tastiera potrebbe funzionare correttamente. Il problema può dipendere da oscillatori spenti, filtri chiusi, inviluppi non udibili, livelli troppo bassi o uscita audio del sistema.

La tastiera virtuale

18.4 Estensione della tastiera

La tastiera virtuale comprende 48 tasti e copre quattro ottave complete:

Do3 → Si6

Le quattro zone sono:

- Do3–Si3;
- Do4–Si4;
- Do5–Si5;
- Do6–Si6.

In termini MIDI, l'intervallo visibile va dalla nota 48 alla nota 95.

Questa estensione permette di provare:

- bassi e sub nel registro inferiore;
- lead, pluck e keys nel registro centrale;
- pad e accordi su più ottave;
- timbri metallici o percussivi nel registro alto;
- differenze di Key Tracking e risposta del filtro.

La tastiera grafica mantiene sempre queste quattro ottave. Octave Shift può trasporre il suono senza ridisegnare o rinominare i tasti.

18.5 Notazione italiana

Le note sono indicate con la nomenclatura italiana:

- Do;
- Re;
- Mi;
- Fa;
- Sol;

- La;
- Si.

Le alterazioni vengono mostrate come diesis:

- Do#;
- Re#;
- Fa#;
- Sol#;
- La#.

Ogni tasto riporta anche il numero dell’ottava, per esempio:

- Do3;
- Fa#4;
- La5;
- Si6.

L’etichetta rappresenta la nota assegnata al tasto. L’altezza realmente ascoltata può essere modificata successivamente da:

- Octave Shift;
- Master Tuning;
- Pitch e Fine Tune degli oscillatori;
- Pitch Bend;
- Glide;
- LFO o Mod Matrix sul pitch;
- FM Light;
- Osc Sync.

La nota mostrata dalla tastiera è quindi il punto di partenza dell’esecuzione, non una descrizione completa di tutte le frequenze presenti nel suono finale.

18.6 Tasti bianchi e tasti neri

La disposizione riproduce quella di una tastiera musicale.

I tasti bianchi occupano la parte inferiore. I tasti neri sono più corti e sovrapposti nella parte superiore.

La successione segue lo schema tradizionale:

- due tasti neri tra Do e Mi;
- tre tasti neri tra Fa e Si.

Do si trova prima del gruppo di due tasti neri. Fa si trova prima del gruppo di tre. Questa struttura aiuta a riconoscere rapidamente note, ottave e intervalli.

Ogni tasto possiede inoltre un nome accessibile. Per esempio, Do#4 viene descritto come “Do diesis 4”.

Il contorno di focus consente di individuare il tasto selezionato durante la navigazione dell’interfaccia. L’esecuzione sonora della tastiera virtuale è però pensata principalmente per mouse e touch.

18.7 Suonare con il mouse

Per suonare una nota:

1. porta il puntatore sul tasto;
2. premi il pulsante del mouse;
3. mantienilo premuto per tenere la nota;
4. rilascialo per inviare il Note Off.

Il Note Off indica che la pressione è terminata, ma non produce necessariamente silenzio immediato.

Il suono può continuare a causa di:

- Release dell'Amp ADSR;
- Hold;
- Sustain;
- Latch dell'Arpeggiatore;
- ripetizioni del Delay;
- coda del Reverb.

Il mouse è adatto a note singole e controlli rapidi. Per accordi o frasi più articolate è normalmente più pratica la tastiera del computer o un controller MIDI.

18.8 Uscita dal tasto e rilascio di sicurezza

Se il puntatore esce dall'area del tasto premuto, la nota viene rilasciata.

Lo stesso avviene quando il browser annulla l'interazione di puntamento.

Questa protezione riduce il rischio di note appese quando:

- il mouse scivola fuori dal tasto;
- il dito si sposta accidentalmente;
- l'interazione viene interrotta;
- il puntatore lascia rapidamente la tastiera.

La tastiera virtuale non è progettata come una superficie continua per glissandi. Trascinare il puntatore da un tasto a quello successivo non equivale a suonare automaticamente tutti i tasti attraversati.

Per avviare una nuova nota occorre eseguire una nuova pressione.

18.9 Uso tramite touch

I tasti virtuali possono ricevere eventi provenienti da uno schermo touch.

Il funzionamento di base è:

- contatto sul tasto: Note On;
- rilascio del contatto: Note Off;
- uscita o annullamento del contatto: rilascio di sicurezza.

La possibilità di toccare i tasti non trasforma la build desktop/core in un'applicazione mobile completa. I pannelli e i controlli generali rimangono progettati soprattutto per computer desktop e portatili.

Su un computer dotato di touchscreen, la tastiera può comunque essere usata per:

- note singole;
- controllo rapido del registro;
- ascolto immediato di una modifica;

- mantenimento di una nota durante una regolazione.

La gestione di più dita può variare secondo dispositivo, browser e sistema operativo. Per una polifonia affidabile è preferibile una tastiera MIDI.

18.10 Evidenziazione delle note manuali

Quando una nota viene premuta con mouse, touch o tastiera PC, il tasto virtuale corrispondente viene evidenziato.

L’evidenziazione permette di controllare:

- quale nota è stata riconosciuta;
- se il Note On è arrivato;
- se il Note Off ha rimosso lo stato di pressione;
- se la mappatura della tastiera PC corrisponde alla nota prevista.

La luce del tasto non rappresenta il volume.

Una nota evidenziata può risultare:

- molto debole;
- filtrata;
- quasi muta;
- trasposta;
- inviata all’Arpeggiatore;
- modificata da modulazioni del pitch.

L’evidenziazione conferma l’attività dell’ingresso, non la corretta regolazione dell’intera patch.

18.11 Note MIDI, Arpeggiatore e Sequencer

La tastiera persistente funziona anche come monitor delle altre sorgenti di nota.

MIDI

Quando un controller MIDI invia una nota compresa tra Do3 e Si6, il tasto grafico corrispondente viene evidenziato.

Le note esterne a questo intervallo possono produrre normalmente suono senza comparire sulla tastiera.

Arpeggiatore

L’Arpeggiatore utilizza una propria evidenziazione per mostrare la nota del passo corrente.

È possibile osservare visivamente:

- ordine Up;
- ordine Down;
- movimento Up-Down;
- salti Random;
- ordine As Played;
- estensione prodotta da Octave Range.

Step Sequencer

Durante la riproduzione, il Sequencer evidenzia la nota dello step corrente.

Uno step contenente un accordo può evidenziare più tasti. Le note vengono mostrate dopo l’applicazione della trasposizione generale prevista da Performance.

La tastiera non sostituisce i monitor dedicati di MIDI, Arpeggiatore o Sequencer. Offre una rappresentazione compatta della loro attività musicale.

18.12 Limiti della rappresentazione visiva

La tastiera non mostra ogni trasformazione applicata al suono.

Non rappresenta graficamente:

- scostamenti di Fine Tune;
- Pitch Bend continuo;
- vibrato;
- Glide tra le frequenze intermedie;
- armoniche prodotte dalla FM;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- risonanze dei filtri;
- componenti inarmoniche.

Se Osc 2 è accordato una quinta sopra, premendo Do4 la tastiera continua a evidenziare Do4, anche se il suono contiene anche Sol4.

La tastiera indica la nota di controllo. Scope e Spectrum aiutano invece a osservare il risultato audio.

18.13 Scorrimento orizzontale

Su finestre strette, la tastiera può essere fatta scorrere orizzontalmente.

I tasti fuori dallo schermo:

- non vengono eliminati;
- non vengono disattivati;
- continuano a far parte delle quattro ottave.

Per raggiungere le note più alte:

1. sposta la barra di scorrimento verso destra;
2. allarga o massimizza la finestra;
3. riduci un eventuale zoom eccessivo del browser.

La posizione dello scorrimento è soltanto uno stato visivo e non modifica il registro del synth.

18.14 Accordatura mostrata nella tastiera

Nell’intestazione compare l’accordatura corrente, per esempio:

Accordatura: La4 = 440 Hz

L’indicazione segue il controllo:

Performance → Reference Pitch / La4

Modificando il riferimento:

- cambia la frequenza delle note;
- non cambiano i nomi italiani;
- non cambia la disposizione dei tasti;
- non cambia il numero delle ottave;
- non vengono introdotte scale alternative.

Un tasto continua a essere chiamato La4 anche quando il riferimento viene impostato a 432 o 442 Hz.

La tastiera del computer

18.15 Mappatura generale

La tastiera PC utilizza una mappatura fissa basata su lettere e numeri.

L'intervallo diretto è:

Do3 → Mi5

La mappatura non viene cambiata da:

- preset;
- MIDI Learn;
- Master Tuning;
- Mono o Poly;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve.

Octave Shift traspone il risultato, ma i caratteri assegnati restano gli stessi.

18.16 Fila inferiore: Do3–Si3

Tasto PC	Nota	Tasto PC	Nota
Z	Do3	S	Do#3
X	Re3	D	Re#3
C	Mi3	V	Fa3
G	Fa#3	B	Sol3
H	Sol#3	N	La3
J	La#3	M	Si3

Le note naturali sono:

Z – X – C – V – B – N – M

I diesis sono:

S – D – G – H – J

Questa fila è particolarmente adatta a bassi, acid, pattern monofonici e accordi nel registro medio-basso.

18.17 Fila superiore: Do4–Si4

Tasto PC	Nota	Tasto PC	Nota
Q	Do4	2	Do#4
W	Re4	3	Re#4
E	Mi4	R	Fa4
5	Fa#4	T	Sol4
6	Sol#4	Y	La4
7	La#4	U	Si4

Le note naturali sono:

Q – W – E – R – T – Y – U

I diesis sono:

2 – 3 – 5 – 6 – 7

Questa fila è utile per melodie, lead, pluck, keys e accordi nel registro centrale.

Y corrisponde a La4 ed è quindi utile per confrontare rapidamente le differenti impostazioni del Master Tuning.

18.18 Estensione superiore: Do5–Mi5

Tasto PC	Nota
I	Do5
9	Do#5
O	Re5
0	Re#5
P	Mi5

Per raggiungere registri ulteriori è possibile:

- usare Octave Shift;
- suonare i tasti virtuali;
- collegare una tastiera MIDI.

18.19 Schema visivo

Diesis: S D G H J

Note naturali: Z X C V B N M

Diesis: 2 3 5 6 7 9 0

Note naturali: Q W E R T Y U I O P

La disposizione conserva il rapporto cromatico tra note naturali e alterate, anche se le due righe della tastiera del computer non riproducono fisicamente la forma di un pianoforte.

18.20 Scale e accordi di prova

Per suonare la scala di Do maggiore nella prima ottava:

Z – X – C – V – B – N – M

Il Do successivo è:

Q

Do maggiore:

Z + C + B

corrisponde a:

Do3 + Mi3 + Sol3

La minore:

N + Q + E

corrisponde a:

La3 + Do4 + Mi4

Fa maggiore:

V + N + Q

corrisponde a:

Fa3 + La3 + Do4

Gli accordi vengono mantenuti soltanto in modalità Poly e nei limiti stabiliti da Max Voices e dalla tastiera fisica del computer.

18.21 Layout QWERTY, QWERTZ e AZERTY

Le tabelle descrivono principalmente una tastiera QWERTY.

Sorgiva Synth utilizza il carattere ricevuto dal browser. Su layout differenti:

- la lettera Z può trovarsi in un’altra posizione;
- le note possono non formare la stessa disposizione fisica;
- alcuni numeri possono richiedere una combinazione differente.

La nota è associata al carattere, non a una posizione internazionale fissa.

Quando la mappatura sembra errata, controlla:

1. il layout attivo nel sistema operativo;
2. la lingua della tastiera;
3. il carattere effettivamente prodotto;
4. la corrispondenza con le tabelle del capitolo.

18.22 Maiuscole, numeri e modificatori

Le lettere maiuscole e minuscole vengono interpretate allo stesso modo.

Di conseguenza:

- Z e z producono la stessa nota;
- Q e q producono la stessa nota;
- Bloc Maiusc non cambia la mappatura.

Con i numeri occorre maggiore attenzione.

Premendo Maiusc insieme a un numero, il sistema può inviare un simbolo al posto del carattere numerico. In quel caso il diesis associato potrebbe non essere riconosciuto.

Durante l'esecuzione evita inoltre combinazioni con:

- Ctrl;
- Alt;
- Meta;
- tasto Windows;
- scorciatoie del browser;
- scorciatoie del sistema operativo.

Una combinazione può essere interpretata contemporaneamente come nota e come comando del computer.

18.23 Ripetizione automatica dei tasti

Quando un tasto viene mantenuto premuto, il sistema operativo può generare molti eventi Key Down consecutivi.

Sorgiva Synth ignora la ripetizione automatica.

Una sola pressione non deve quindi:

- riavviare continuamente l'Attack;
- generare ripetuti Note On;
- creare molte voci identiche;
- aumentare inutilmente il carico.

Per ripetere intenzionalmente una nota:

1. rilascia il tasto;
2. premilo nuovamente.

Il synth conserva inoltre l'elenco dei caratteri già premuti e non riattiva la stessa nota finché non riceve il relativo Key Up.

18.24 Perdita del focus

Quando la finestra di Sorgiva Synth perde il focus:

- l’elenco dei tasti PC premuti viene cancellato;
- viene richiamato il Panic generale;
- le voci vengono liberate;
- Arpeggiatore e Sequencer vengono portati in una condizione prudente.

Questa protezione impedisce che una nota rimanga attiva quando:

1. viene premuto un tasto;
2. l’utente passa a un’altra applicazione;
3. il browser non riceve il Key Up.

La perdita del focus può avvenire cambiando finestra, cambiando scheda del browser o riducendo l’applicazione a icona.

Se un pattern si ferma durante questo passaggio, il comportamento può essere intenzionale.

18.25 Scrittura nei campi di testo

Nella build corrente, la tastiera PC viene ascoltata a livello generale dalla finestra.

Alcuni caratteri musicali possono quindi produrre note anche mentre si scrive in campi come:

- nome del preset utente;
- descrizione;
- ricerca factory;
- ricerca nella User Preset Bank;
- ricerca MIDI Learn;
- area JSON tecnica.

Quando devi scrivere:

1. riduci il volume;
2. disattiva Hold e Latch;
3. completa il testo;
4. premi Esc se parte una nota involontaria;
5. lascia il campo prima di riprendere a suonare.

Non modificare nomi o descrizioni durante un’esecuzione a volume elevato.

18.26 Limiti fisici della tastiera del computer

Non tutte le tastiere PC riconoscono lo stesso numero di tasti simultanei.

Alcune combinazioni possono essere limitate da:

- key rollover;
- ghosting;
- matrice interna della tastiera;
- scorciatoie riservate dal sistema.

Se un accordo perde una nota:

1. verifica che la modalità sia Poly;
2. controlla Max Voices;
3. prova una combinazione differente;
4. prova lo stesso accordo con la tastiera virtuale;
5. verifica con un controller MIDI.

Una nota mancante non indica necessariamente un problema del motore di Sorgiva Synth.

Velocity e impostazioni Performance

18.27 Keyboard Velocity

La tastiera virtuale e la tastiera PC utilizzano:

Performance → Keyboard Velocity

L'intervallo disponibile va dal 5% al 100%.

Una velocity bassa può produrre:

- volume inferiore;
- filtro meno aperto;
- modulazioni più contenute;
- attacco meno marcato.

Una velocity alta può produrre:

- volume maggiore;
- timbro più brillante;
- risposta più energica;
- maggiore intervento delle modulazioni collegate alla velocity.

L'effetto dipende dalla patch. Se nessun parametro utilizza la velocity, la differenza può essere limitata.

La nuova impostazione viene applicata alle note suonate successivamente. Non modifica retroattivamente la velocity con cui una nota già attiva è stata avviata.

18.28 Velocity globale

Nella barra superiore è presente:

Velocity: ON/OFF

I due controlli hanno funzioni differenti:

- Keyboard Velocity stabilisce il valore generato dalle tastiere integrate;
- Velocity: ON/OFF stabilisce se il motore deve utilizzare la dinamica ricevuta.

Con Velocity attiva, il valore può influenzare:

- ampiezza;
- VCF;
- Advanced Filter;
- Mod Matrix;
- altri parametri sensibili alla velocity.

Con Velocity disattivata, il motore utilizza una risposta uniforme.

Modificare Keyboard Velocity mentre Velocity è OFF non produce quindi la normale variazione dinamica.

18.29 Velocity Curve

Le curve disponibili sono:

- Linear;
- Soft;
- Hard.

Linear mantiene una relazione diretta tra valore impostato e risposta.

Soft rende più presenti le velocity basse e medie.

Hard attenua maggiormente le velocity basse e medie, lasciando più distanza verso il massimo.

Con Keyboard Velocity al 40%:

- Soft produce una risposta relativamente più forte;
- Linear mantiene una risposta intermedia;
- Hard produce una risposta più debole.

Con Keyboard Velocity al 100%, le tre curve convergono verso il valore massimo e le differenze diventano minime o assenti.

18.30 Differenza rispetto al MIDI

Una tastiera MIDI sensibile alla dinamica può inviare una velocity differente per ogni nota.

Le tastiere integrate usano invece lo stesso valore finché Keyboard Velocity non viene modificata.

Quindi:

- la forza del clic non viene misurata;
- premere più energicamente una lettera non cambia il suono;
- tutte le note integrate condividono il valore corrente;
- il MIDI continua a usare la velocity reale inviata dal controller.

Keyboard Velocity è utile per il sound design e per verificare la risposta della patch, ma non sostituisce una superficie sensibile al tocco.

18.31 Octave Shift

Octave Shift può essere impostato da:

−2 a +2 ottave

La trasposizione viene applicata alle sorgenti di nota.

Per la tastiera PC:

- Z produce normalmente Do3;
- con Octave Shift −1 produce Do2;
- con Octave Shift +1 produce Do4;
- con Octave Shift +2 produce Do5.

Il carattere assegnato non cambia.

Anche la tastiera virtuale continua a mostrare le stesse etichette, mentre il motore riceve la nota trasposta.

Il valore finale viene mantenuto entro l’intervallo MIDI valido.

18.32 Poly e Mono

Poly

Poly permette di mantenere più note contemporaneamente ed è adatta a:

- accordi;
- pad;
- strings;
- organi;
- keys;
- texture armoniche.

Il numero effettivo delle voci dipende da:

- Max Voices;
- note premute;
- note nella fase Release;
- Hold;
- Sustain;
- accordi del Sequencer;
- Unison.

Mono

Mono mantiene una sola voce principale ed è adatta a:

- bassi;
- acid;
- lead;
- linee solistiche;
- Glide.

Premendo una nuova nota, la voce precedente viene sostituita.

Se la tastiera PC sembra riconoscere soltanto l’ultimo tasto premuto, controlla prima la modalità voce. Potrebbe non esserci alcun problema di riconoscimento.

18.33 Hold

Con Hold attivo, la nota continua dopo il rilascio del mouse, del touch o del tasto PC.

La pressione fisica termina, ma la voce viene trattenuta dal motore.

Per liberare le note puoi usare:

- Clear Hold / All Notes Off;
- disattivazione di Hold;
- Panic / All Notes Off;

- Esc.

Clear Hold interrompe le note correnti. Controlla comunque l’interruttore Hold prima di riprendere a suonare: se rimane attivo, anche le note successive verranno trattenute.

Hold è distinto da Sustain, Latch e Release.

18.34 Sustain

Le tastiere integrate non generano direttamente un messaggio di pedale Sustain, ma le loro note possono essere trattenute da un pedale MIDI collegato.

Con Sustain attivo e pedale premuto:

- il rilascio fisico viene ricevuto;
- la voce rimane sostenuta;
- la fase Release inizia quando il pedale viene sollevato.

Sustain non deve essere confuso con:

- Hold;
- Arp Latch;
- Step Tie;
- Amp Release.

18.35 Glide

Il Glide è più evidente in Mono.

Per provarlo:

1. seleziona Mono;
2. attiva Glide;
3. imposta un tempo percepibile;
4. premi una nota;
5. premi una seconda nota prima che la prima sia stata completamente sostituita.

La tastiera PC è particolarmente pratica perché consente di sovrapporre rapidamente due pressioni.

Con tempi brevi il passaggio appare quasi immediato. Con tempi lunghi l’altezza impiega più tempo a raggiungere la nuova nota.

La tastiera mostra soltanto le note iniziale e finale, non tutte le frequenze intermedie del portamento.

18.36 Master Tuning

Master Tuning modifica la frequenza di tutte le note generate.

Non modifica:

- la mappatura della tastiera PC;
- i nomi italiani;
- la disposizione dei tasti;
- gli intervalli in semitoni;
- il BPM;

- i tempi degli inviluppi;
- LFO, MIDI Clock o Delay Sync.

Per confrontare 432, 440 e 442 Hz:

1. carica Default Init;
2. usa una sinusoide;
3. disattiva Unison e modulazioni del pitch;
4. premi Y, corrispondente a La4;
5. modifica Reference Pitch;
6. ripristina infine 440 Hz.

Interazione con Arpeggiatore e Sequencer

18.37 Tastiere integrate e Arpeggiatore

Quando l’Arpeggiatore è attivo, le note della tastiera virtuale e della tastiera PC vengono inviate al suo buffer.

L’Arpeggiatore:

- raccoglie le note premute;
- le ordina secondo Arp Mode;
- applica Octave Range;
- le ripete secondo Rate;
- usa Gate e Swing;
- evidenzia il passo corrente.

Con Latch spento, il rilascio dei tasti rimuove normalmente le note dal materiale di ingresso.

Con Latch acceso, il pattern può continuare dopo il rilascio.

Per tornare all’esecuzione diretta:

1. disattiva l’Arpeggiatore;
2. controlla che Motion Engine indichi Manuale;
3. usa Clear Arp se occorre svuotare il buffer.

18.38 Latch

Latch appartiene all’Arpeggiatore, non alla tastiera.

Quando è attivo:

- il Note On inserisce una nota nel buffer;
- il Note Off fisico non interrompe necessariamente il pattern;
- l’arpeggio può continuare dopo il rilascio.

Per fermarlo puoi:

- usare Clear Arp / All Notes Off;
- disattivare Latch;
- disattivare l’Arpeggiatore;
- premere Panic;
- premere Esc.

Latch, Hold e Sustain possono essere attivi contemporaneamente. Quando il comportamento diventa difficile da interpretare, disattivali e ricostruisci la configurazione una funzione alla volta.

18.39 Tastiera e Step Sequencer

La tastiera virtuale non inserisce direttamente le note nella griglia del Sequencer.

Le note vengono selezionate nei controlli dei singoli step.

Durante la riproduzione, la tastiera mostra però:

- nota dello step;
- note di un eventuale accordo;
- ottava risultante;
- trasposizione generale;
- avanzamento del pattern.

Il Sequencer continua a generare note anche quando nessun tasto manuale è premuto.

Per interromperlo usa:

- il suo interruttore;
- Clear Sequence / All Notes Off;
- Panic;
- Esc.

Sequencer e Arpeggiatore si escludono automaticamente. Quando entrambi sono spenti, le tastiere tornano alla modalità Manuale.

Panic e recupero

18.40 Panic / All Notes Off

Il pulsante:

Panic / All Notes Off

si trova accanto alla tastiera.

Serve a interrompere rapidamente:

- note della tastiera virtuale;
- note della tastiera PC;
- note MIDI;
- note trattenute;
- Step Sequencer;
- Arpeggiatore;
- evidenziazioni attive;
- Release molto lunghe;
- code e feedback degli effetti secondo lo smorzamento previsto.

Il motore utilizza un rilascio rapido con protezione anti-click, evitando per quanto possibile un taglio digitale completamente brusco.

18.41 Il tasto Esc

Lo stesso comando può essere richiamato premendo:

Esc

Esc è utile quando:

- una nota non termina;
- Hold produce un risultato inatteso;
- l'Arpeggiatore continua a suonare;
- il Sequencer deve essere fermato;
- una nota parte durante la scrittura;
- la patch diventa troppo intensa.

Esc non genera una nota.

18.42 Che cosa Panic non modifica

Panic interrompe l'attività sonora corrente, ma non azzera la patch.

Non cancella:

- oscillatori;
- filtri;
- inviluppi;
- EQ;
- effetti;
- Mod Matrix;
- Octave Shift;
- Poly o Mono;
- Master Tuning;
- Keyboard Velocity;
- preset salvati;
- User Preset Bank.

Dopo il Panic, controlla comunque Hold, Latch e gli interruttori dei generatori automatici prima di riprendere l'esecuzione.

18.43 Code residue

Delay e Reverb possono contenere materiale già immesso nella catena audio.

Panic ne smorza rapidamente wet e feedback, ma una breve coda può ancora essere udibile.

Una coda normale:

- diminuisce progressivamente;
- perde energia;
- tende al silenzio.

Una nota realmente trattenuta:

- mantiene un contenuto più stabile;

- può continuare indefinitamente;
- dipende spesso da Hold, Sustain o Latch.

Scope e Spectrum possono aiutare a distinguere una dissolvenza da un segnale ancora alimentato.

Preset e stato della tastiera

18.44 Elementi fissi

Non cambiano quando viene caricato un preset:

- forma della tastiera virtuale;
- estensione Do3–Si6;
- notazione italiana;
- mappatura dei tasti PC;
- disposizione dei tasti bianchi e neri;
- scorciatoia Esc.

Questi elementi appartengono all’interfaccia.

18.45 Elementi salvabili nella patch

Un preset può invece modificare impostazioni che influenzano la risposta delle note:

- Octave Shift;
- Poly o Mono;
- Master Tuning;
- Hold;
- Glide;
- tempo del Glide;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- uso globale della velocity;
- risposta globale al Sustain.

La stessa lettera può quindi produrre un comportamento differente dopo il caricamento di un altro preset, pur continuando a rappresentare la stessa nota di ingresso.

Quando la risposta cambia improvvisamente, controlla la scheda Performance.

18.46 Stati momentanei non salvati

Non fanno parte del normale salvataggio:

- tasti attualmente premuti;
- elenco dei caratteri PC tenuti;
- evidenziazioni momentanee;
- posizione del puntatore;
- contatti touch;
- focus della finestra;
- posizione di scorrimento;

- note già in esecuzione;
- code audio;
- eventi Note On e Note Off già avvenuti.

Dopo il caricamento della pagina, la tastiera riparte senza tasti considerati premuti.

MIDI Learn può controllare parametri dell’interfaccia, ma non rimappa Z, X, C o gli altri caratteri musicali.

Esercizi pratici

18.47 Verificare la tastiera virtuale

1. Carica Default Init.
2. Imposta Octave Shift su 0.
3. Seleziona Poly.
4. Disattiva Hold e Glide.
5. Imposta Keyboard Velocity al 100%.
6. Premi Do3, Do4, Do5 e Do6.
7. Osserva l’evidenziazione dei tasti.
8. Osserva Scope e Spectrum.
9. Rilascia ogni nota.
10. Premi Panic.

L’esercizio mostra come la stessa patch cambia nei diversi registri.

18.48 Verificare la tastiera PC

1. Mantieni Default Init.
2. Premi Z, X, C, V, B, N e M.
3. Continua con Q, W, E, R, T, Y e U.
4. Prova I, O e P.
5. Verifica i diesis con S, D, G, H, J e con i numeri.
6. Mantieni una lettera premuta.
7. Controlla che la nota non venga riavviata continuamente.
8. Rilascia il tasto.
9. Premi Esc.

La prova verifica mappatura, key repeat, Note Off ed evidenziazione.

18.49 Confrontare Poly e Mono

1. Imposta Poly.
2. Premi contemporaneamente Z, C e B.
3. Ascolta l’accordo di Do maggiore.
4. Passa a Mono.
5. Ripeti la stessa combinazione.
6. Premi i tasti in successione.
7. Torna a Poly.

In Poly vengono mantenute più voci. In Mono ogni nuova nota sostituisce la precedente.

18.50 Verificare la velocity

1. Carica una patch sensibile alla velocity.
2. Controlla che Velocity sia ON.
3. Imposta Keyboard Velocity al 25%.
4. Suona una nota.
5. Ripeti al 60%.
6. Ripeti al 100%.
7. Confronta volume, apertura del filtro e attacco.
8. Prova Linear, Soft e Hard.

Tastiera virtuale e tastiera PC devono produrre la stessa intensità a parità di configurazione.

18.51 Verificare Octave Shift

1. Carica Default Init.
2. Premi Q, corrispondente a Do4.
3. Imposta Octave Shift su −1.
4. Premi nuovamente Q.
5. Imposta Octave Shift su +1.
6. Ripeti.
7. Prova −2 e +2.
8. Torna a 0.

Il tasto non cambia, ma cambia la nota inviata al motore.

18.52 Verificare Glide

1. Carica un preset Lead.
2. Seleziona Mono.
3. Attiva Glide.
4. Imposta circa 100 ms.
5. Premi Z.
6. Prima di rilasciarlo, premi B.
7. Ripeti passando da Z a Q.
8. Prova un tempo più breve.
9. Prova un tempo più lungo.
10. Disattiva Glide.

18.53 Verificare Arpeggiatore e Latch

1. Carica un preset Arp / Sequence Ready.
2. Attiva l’Arpeggiatore.
3. Lascia Latch spento.
4. Premi Z, C e B.
5. Osserva l’evidenziazione dei passi.
6. Rilascia i tasti.
7. Attiva Latch.
8. Ripeti l’accordo.
9. Rilascia i tasti.

10. Usa Clear Arp / All Notes Off.
11. Disattiva Latch e Arpeggiatore.

18.54 Verificare il recupero

1. Carica un pad.
2. Mantieni premuta una lettera musicale.
3. Senza rilasciarla, passa a un’altra finestra.
4. Torna a Sorgiva Synth.
5. Verifica che la nota sia stata liberata.
6. Attiva Hold.
7. Suona e rilascia alcune note.
8. Premi Esc.
9. Controlla che l’attività sonora sia terminata.
10. Disattiva Hold.

Risoluzione dei problemi

18.55 Il tasto si illumina ma non sento nulla

Controlla nell’ordine:

1. Audio sbloccato;
2. uscita audio del sistema;
3. volume del browser;
4. oscillatori attivi;
5. Volume degli oscillatori;
6. Master;
7. Amp ADSR;
8. filtri;
9. modulazioni;
10. Dynamics Safety.

Carica Default Init per escludere una patch non udibile.

Se Scope e Spectrum reagiscono, il motore sta probabilmente producendo un segnale.

18.56 La nota non termina

Controlla:

- Hold;
- Sustain;
- Arp Latch;
- Step Tie;
- Amp Release;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay.

Usa quindi:

- Clear Hold;

- Clear Arp;
- Clear Sequence;
- Panic;
- Esc.

Una coda che diminuisce progressivamente non è necessariamente una nota appesa.

18.57 Un tasto PC produce una nota inattesa

Verifica:

- layout della tastiera;
- lingua del sistema;
- Octave Shift;
- Master Tuning;
- Pitch e Fine Tune;
- Pitch Bend;
- LFO o Mod Matrix sul pitch;
- Glide;
- Arpeggiatore;
- Sequencer.

Per controllare la mappatura di base, usa Default Init, Octave Shift 0 e La4 a 440 Hz.

18.58 I numeri non producono i diesis

Controlla che Maiusc non sia premuto.

Con Maiusc, il browser può ricevere un simbolo al posto del numero. Anche il layout nazionale può modificare il carattere prodotto.

Premi direttamente:

- 2;
- 3;
- 5;
- 6;
- 7;
- 9;
    0.

18.59 Non riesco a suonare un accordo

Controlla:

- modalità Poly;
- Max Voices;
- rollover della tastiera PC;
- Hold o Sustain;
- Arpeggiatore attivo;

- carico prodotto da Unison.

Prova lo stesso accordo con Default Init e con una combinazione differente.

18.60 La tastiera suona mentre scrivo

Gli eventi dei tasti vengono ricevuti a livello generale dalla finestra.

Per recuperare:

1. premi Esc;
2. controlla Hold e Latch;
3. termina la scrittura;
4. lascia il campo di testo;
5. riprendi l’esecuzione.

18.61 Non vedo tutte le ottave

Scorri orizzontalmente il pannello o allarga la finestra.

La tastiera contiene comunque tutte le note da Do3 a Si6.

18.62 Il puntatore interrompe la nota

Il mouse è probabilmente uscito dall’area del tasto.

Mantienilo all’interno fino al rilascio oppure usa:

- tastiera PC;
- Hold;
- controller MIDI.

18.63 La velocity non cambia il suono

Verifica:

- Velocity globale su ON;
- Keyboard Velocity impostata su valori differenti;
- patch sensibile alla velocity;
- Velocity Curve;
- Velocity → VCF;
- eventuali slot Velocity della Mod Matrix.

Con Keyboard Velocity al 100%, le curve convergono verso lo stesso valore massimo.

18.64 Gli accordi diventano troppo forti

Un accordo somma più voci.

Controlla:

- livelli degli oscillatori;

- Max Voices;
- Unison;
- Resonance;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- EQ;
- Release;
- Delay;
- Reverb;
- Gain Guard.

Abbassare soltanto Master riduce l’uscita, ma non corregge necessariamente l’accumulo interno della patch.

18.65 Metodo d’uso consigliato

Usa la tastiera virtuale quando devi:

- individuare una nota precisa;
- controllare un registro;
- osservare l’attività MIDI;
- seguire Sequencer o Arpeggiatore;
- confrontare note basse e alte.

Usa la tastiera PC quando devi:

- eseguire una frase;
- provare un accordo;
- confrontare Mono e Poly;
- verificare il Glide;
- ripetere rapidamente una nota.

Usa una tastiera MIDI quando servono:

- velocity diversa a ogni nota;
- maggiore estensione;
- Pitch Bend;
- Mod Wheel;
- aftertouch;
- Sustain;
- Expression;
- Breath o Foot Controller;
- maggiore precisione esecutiva.

18.66 Principio conclusivo

La tastiera virtuale e la tastiera del computer sono due modi differenti di accedere allo stesso motore sonoro.

La tastiera virtuale rende visibili note, ottave e attività dei sistemi di esecuzione. La tastiera PC rende più immediate melodie, accordi e prove di comportamento.

Il risultato dipende dalla configurazione Performance:

- Octave Shift stabilisce il registro;
- Poly e Mono regolano la convivenza delle note;
- Keyboard Velocity e Velocity Curve determinano l’intensità delle tastiere integrate;
- Hold e Sustain modificano il rilascio;
- Glide collega le altezze;
- Master Tuning stabilisce il riferimento globale.

Panic, Esc e il recupero alla perdita del focus costituiscono la rete di sicurezza contro note appese e stati incontrollati.

Le tastiere integrate sono sufficienti per costruire, ascoltare e verificare una patch completa usando soltanto il browser. Il capitolo successivo descrive l’uso dei controller MIDI esterni, la velocity reale, il filtro di canale, Pitch Bend, Mod Wheel, aftertouch, Expression, Breath, Foot Controller e Sustain.

19. MIDI

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

MIDI e limiti di verifica

Il codice gestisce identità di porta e canale nel tracciamento MIDI; il percorso di input inoltra poi gli eventi al motore. I test distribuiti simulano anche Note On con velocity zero, sustain e ingressi distinti. Non sono stati provati qui un controller fisico o il tempo di risposta del dispositivo.

Cosa salvare separatamente

Input, filtro di canale, MIDI Clock e mapping MIDI Learn sono configurazioni di instradamento o controllo separate dal timbro. Non presumere che esportare una patch trasferisca tutta la postazione MIDI. I valori di routing possono cambiare anche se il suono importato è lo stesso.

Fonte principale: src/midi/midi.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

19. MIDI

19.1 Suonare Sorgiva Synth con un controller esterno

La scheda **MIDI** permette di suonare e controllare Sorgiva Synth mediante una tastiera musicale, un controller a pad, una superficie di controllo o un altro dispositivo compatibile con WebMIDI.

Un controller MIDI non trasmette audio. Invia messaggi che descrivono azioni musicali, per esempio:

- pressione e rilascio di una nota;
- intensità dell'attacco;
- movimento della Pitch Bend Wheel;
- posizione della Mod Wheel;
- pressione Aftertouch;
- stato del pedale Sustain;
- valori provenienti da pedali e controller espressivi;
- impulsi di sincronizzazione temporale.

Sorgiva Synth interpreta questi dati e li applica al motore sonoro. Il timbro continua a essere generato dagli oscillatori, modellato da filtri e inviluppi e trasformato dalle modulazioni e dagli effetti.

Il controller stabilisce **che cosa viene suonato e come viene controllato**. La patch stabilisce **come deve suonare**.

19.2 MIDI e audio seguono due percorsi differenti

Per ascoltare una nota proveniente da un controller devono funzionare due sistemi distinti:

Controller → WebMIDI → eventi di nota e controllo → motore WebAudio → uscita audio

WebMIDI riceve dati come note, velocity, Pitch Bend e Control Change.

WebAudio genera ed elabora il suono.

Questa separazione spiega alcune condizioni apparentemente contraddittorie:

- i monitor MIDI reagiscono, ma non si sente nulla perché l'audio non è stato sbloccato;
- la tastiera virtuale produce suono, ma il controller non viene rilevato;
- Note On e Note Off arrivano correttamente, ma la patch corrente è muta;
- una manopola viene visualizzata, ma non cambia il timbro perché non è stata assegnata a una destinazione.

Durante la diagnosi bisogna quindi verificare separatamente il collegamento MIDI e il percorso audio.

19.3 Che cosa aggiunge un controller MIDI

Rispetto alla tastiera virtuale e alla tastiera del computer, un controller esterno può offrire:

- una maggiore estensione in ottave;
- tasti di dimensione musicale;
- velocity differente per ogni nota;
- esecuzione più naturale di accordi e passaggi rapidi;
- Pitch Bend;
- Mod Wheel;
- Channel Aftertouch;
- pedale Sustain;
- Expression;

- Breath Controller;
- Foot Controller;
- manopole, fader e pulsanti utilizzabili tramite MIDI Learn;
- sincronizzazione mediante MIDI Clock.

Le funzioni disponibili dipendono dall'hardware. Una tastiera può offrire velocity e Mod Wheel ma non aftertouch; un pedale continuo può trasmettere CC11, CC4 o un altro Control Change configurabile.

19.4 Che cosa non avviene automaticamente

Collegare un controller non modifica da solo la patch.

In particolare:

- la Mod Wheel non crea automaticamente un vibrato;
- l'aftertouch non apre automaticamente il filtro;
- Expression non controlla necessariamente il volume;
- Breath e Foot Controller non possiedono una destinazione obbligatoria;
- una manopola fisica non viene associata automaticamente a un controllo della UI;
- il MIDI Clock non attiva Arpeggiatore o Sequencer;
- una tastiera MIDI non registra direttamente una sequenza nella griglia.

Note, velocity, Pitch Bend e Sustain possiedono un comportamento operativo diretto.

Mod Wheel, Aftertouch, Expression, Breath e Foot diventano invece sorgenti espressive quando vengono utilizzati nella **Mod Matrix**.

Le normali manopole e i fader che trasmettono altri CC possono essere associati ai controlli dell'interfaccia mediante **MIDI Learn**.

19.5 Messaggi riconosciuti

La build gestisce direttamente i principali messaggi necessari all'esecuzione.

Messaggio	Funzione
Note On	Avvia una nota
Note Off	Rilascia una nota
Note On con velocity 0	Viene interpretato come Note Off
Pitch Bend	Modifica temporaneamente l'intonazione
Channel Aftertouch	Sorgente espressiva per la Mod Matrix
CC1	Mod Wheel
CC2	Breath Controller
CC4	Foot Controller
CC11	Expression
CC64	Sustain Pedal

Messaggio	Funzione
CC120	All Sound Off / Panic
CC121	Reset All Controllers
CC123	All Notes Off / Panic
F8	MIDI Clock
FA	MIDI Start
FB	MIDI Continue
FC	MIDI Stop

Gli altri Control Change compatibili possono essere utilizzati dal MIDI Learn.

I messaggi non supportati vengono ignorati senza modificare la patch.

19.6 Le tre aree della scheda MIDI

La scheda è divisa in tre sezioni:

1. **WebMIDI input**;
2. **MIDI Learn & Mapping Target Coverage**;
3. **MIDI Clock Hardening**.

WebMIDI input gestisce:

- permesso del browser;
- dispositivi;
- note;
- velocity;
- filtro di canale;
- Pitch Bend;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller;
- Sustain;
- Panic MIDI.

MIDI Learn associa messaggi CC a parametri, selettori, interruttori e azioni dell’interfaccia.

MIDI Clock riceve un riferimento temporale esterno e gestisce la sincronizzazione delle funzioni compatibili.

Le tre sezioni utilizzano lo stesso ingresso hardware, ma svolgono compiti differenti.

Preparazione e attivazione

19.7 Browser consigliato

Per il MIDI hardware è consigliato un browser desktop basato su Chromium, come Chrome o Edge.

Il percorso maggiormente verificato utilizza:

- browser aggiornato;
- applicazione aperta tramite `localhost` o HTTPS;
- controller collegato prima dell'attivazione;
- permesso WebMIDI concesso esplicitamente.

Firefox può eseguire il motore WebAudio, ma non appartiene alla baseline WebMIDI convalidata per questa build.

Se la tastiera virtuale funziona ma il controller non viene rilevato, prova la stessa cartella con Chrome o Edge prima di attribuire il problema al dispositivo.

19.8 Avviare Sorgiva Synth tramite localhost

Per avviare un piccolo server locale, estrai completamente il pacchetto e apri un terminale nella cartella principale.

Su Windows:

```
py -m http.server 8000
```

Su macOS o Linux:

```
python3 -m http.server 8000
```

Apri quindi:

```
http://localhost:8000/
```

Il terminale deve rimanere attivo durante la sessione.

Per arrestare il server, torna al terminale e premi `Ctrl+C`.

L'apertura diretta tramite `file:///` può essere sufficiente per il normale motore audio, ma non costituisce il percorso consigliato per il MIDI hardware.

19.9 Preparare il controller

Prima della sessione:

1. collega il controller;
2. accendilo;
3. collega gli eventuali pedali;
4. lascia i pedali nella posizione di riposo;
5. verifica che il sistema operativo riconosca il dispositivo;
6. chiudi eventuali applicazioni che potrebbero riservarne le porte;
7. apri Sorgiva Synth;
8. premi **Sblocca Audio**;
9. raggiungi la scheda **MIDI**.

Collegare il dispositivo prima dell'apertura rende più semplice il primo rilevamento. La build può comunque aggiornare l'elenco quando un controller viene aggiunto o rimosso durante la sessione.

19.10 Attiva MIDI

Premi:

Attiva MIDI

Il browser richiede l’autorizzazione per accedere alle porte MIDI.

Dopo l’approvazione:

- il pulsante mostra **MIDI attivo**;
- **Aggiorna dispositivi** diventa disponibile;
- il menu **Input MIDI** viene popolato;
- il numero degli ingressi rilevati viene aggiornato;
- Sorgiva Synth inizia ad ascoltare l’ingresso selezionato.

L’attivazione MIDI non sostituisce lo sblocco audio. Se WebMIDI è attivo ma WebAudio è ancora sospeso, gli eventi possono essere visualizzati senza produrre suono.

19.11 Accesso senza SysEx

Sorgiva Synth richiede un normale accesso WebMIDI senza abilitare SysEx.

Questo è sufficiente per:

- note;
- velocity;
- Pitch Bend;
- Channel Aftertouch;
- Control Change;
- Sustain;
- MIDI Clock;
- MIDI Learn.

I messaggi System Exclusive non fanno parte delle funzioni della build corrente.

19.12 Permesso negato o bloccato

Se il permesso viene rifiutato:

- il controller non può comunicare con l’applicazione;
- la patch non viene modificata;
- la tastiera virtuale continua a funzionare;
- la tastiera del computer continua a funzionare;
- Sequencer e Arpeggiatore rimangono disponibili;
- preset e salvataggi non vengono compromessi.

Per riprovare:

1. controlla i permessi assegnati al sito;
2. consenti l’accesso MIDI;
3. ricarica la pagina;
4. premi nuovamente **Attiva MIDI**.

Se il permesso è stato bloccato in modo permanente, deve essere ripristinato dalle impostazioni del browser.

19.13 Browser senza WebMIDI

Quando WebMIDI non è disponibile, la scheda mostra un messaggio di fallback.

Il limite riguarda soltanto l’ingresso hardware. Rimangono operative:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- factory preset;
- User Preset Bank;
- sound design;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- Randomizer;
- Preset Morph;
- A/B Compare;
- importazione ed esportazione delle patch.

Dispositivi e porte

19.14 Input MIDI

Il menu **Input MIDI** elenca gli ingressi disponibili.

Ogni voce può comprendere:

- nome del dispositivo;
- nome della porta;
- produttore, quando comunicato dal driver.

Alcuni controller espongono più porte. Una può trasmettere i tasti, un’altra i controlli destinati a una DAW o dati proprietari.

Se il nome del controller compare ma non vengono ricevute note, prova le altre porte disponibili.

19.15 Tutti gli input MIDI

Quando vengono rilevati più ingressi, il menu può proporre:

Tutti gli input MIDI (auto)

Questa modalità ascolta contemporaneamente tutte le porte disponibili.

È utile quando:

- tasti e controlli sono distribuiti tra più porte;
- vengono utilizzati due controller;
- una tastiera invia note e una superficie separata invia CC;
- non è ancora chiaro quale porta contenga gli eventi musicali.

L’ascolto simultaneo può però creare duplicazioni se due porte trasmettono lo stesso evento.

Se una nota sembra avviarsi due volte o il comportamento appare anomalo, seleziona un solo ingresso.

19.16 Scelta automatica dell’ingresso

Quando è disponibile un solo input, Sorgiva Synth lo seleziona normalmente come ingresso attivo.

Quando l’elenco viene aggiornato, il sistema tenta di conservare la selezione precedente utilizzando:

1. identificativo della porta;
2. nome e produttore;
3. nome del dispositivo;

4. primo ingresso disponibile.

Questo recupero riguarda la sessione corrente. Il controller non viene salvato dentro la patch.

19.17 Cambiare ingresso

Selezionando un’altra porta, Sorgiva Synth trasferisce l’ascolto al nuovo input.

Se il cambio avviene mentre risultano note MIDI attive, viene eseguito un recupero prudente per evitare che i relativi Note Off rimangano collegati alla porta precedente.

La riga **Ultimo evento MIDI** conferma il nuovo ingresso selezionato.

19.18 Aggiorna dispositivi

Il comando:

Aggiorna dispositivi

ricostruisce l’elenco degli ingressi.

Usalo quando:

- il controller è stato collegato dopo l’attivazione MIDI;
- una porta non compare;
- il dispositivo è stato spento e riacceso;
- è stato aggiunto un secondo controller;
- il sistema operativo ha ricreato la porta.

L’aggiornamento non modifica:

- patch;
- preset;
- parametri sonori;
- User Preset Bank;
- motore audio.

19.19 Collegamento e scollegamento durante la sessione

Sorgiva Synth osserva i cambiamenti di stato delle porte MIDI.

Quando un dispositivo viene aggiunto o rimosso:

- l’elenco degli input viene aggiornato;
- lo stato della scheda descrive il cambiamento;
- viene tentato il ripristino della selezione;
- MIDI Clock riceve l’informazione;
- MIDI Learn aggiorna il proprio stato;
- se l’ingresso attivo scompare durante una nota, viene richiamato Panic.

Questa protezione riduce il rischio di note appese quando il controller non può più inviare il Note Off.

Indicatori e diagnosi

19.20 Le righe di stato

La sezione WebMIDI mostra quattro informazioni principali:

- supporto e stato dell’accesso;
- ultimo evento ricevuto;

- numero e selezione dei dispositivi;
- numero delle note MIDI attive.

Questi indicatori permettono di distinguere tre problemi:

1. il controller non comunica con il browser;
2. il messaggio arriva, ma viene escluso dal filtro di canale;
3. il messaggio arriva, ma il percorso audio non produce un risultato udibile.

19.21 Ultimo evento MIDI

La riga **Ultimo evento MIDI** descrive il messaggio più recente.

Può indicare:

- Note On;
- Note Off;
- nota e ottava;
- canale;
- velocity;
- Pitch Bend;
- Mod Wheel;
- Channel Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller;
- Sustain;
- CC gestito da MIDI Learn;
- CC non mappato;
- evento ignorato dal filtro di canale;
- cambio dell’ingresso;
- cambio dei dispositivi;
- reset dei controller;
- Panic.

Se la riga cambia quando premi un tasto o muovi un controllo, il browser sta ricevendo dati dal dispositivo.

19.22 Monitor sola lettura

I cursori presenti nella sezione MIDI sono monitor disabilitati. Non devono essere mossi con il mouse.

Mostrano:

- Velocity note;
- Pitch Bend;
- Mod Wheel CC1;
- Channel Aftertouch;
- Expression CC11;
- Breath CC2;
- Foot Controller CC4.

Il Sustain viene rappresentato dalle indicazioni:

- **Sustain pedal: UP**;
- **Sustain pedal: DOWN**.

Il movimento di un monitor conferma la ricezione del messaggio. Non dimostra che la patch lo stia utilizzando musicalmente.

19.23 Diagnosi in tre passaggi

Quando il controller sembra non funzionare, controlla nell'ordine seguente.

Il dispositivo compare?

Se non compare, il problema riguarda probabilmente collegamento, permesso, browser, porta o driver.

Ultimo evento MIDI cambia?

Se non cambia, la porta scelta non sta trasmettendo il messaggio atteso.

Scope o Spectrum reagiscono?

Se gli eventi arrivano ma i visualizzatori non reagiscono, la patch potrebbe essere muta.

Se i visualizzatori reagiscono ma non senti nulla, il problema può trovarsi nell'uscita audio del sistema.

Note MIDI

19.24 Note On

Premendo un tasto, il controller invia un messaggio Note On.

Il messaggio comunica:

- numero della nota;
- canale MIDI;
- velocity.

Sorgiva Synth converte il numero MIDI nella nota musicale corrispondente e lo invia al motore sonoro.

La frequenza finale tiene conto anche di:

- Octave Shift;
- Master Tuning;
- Pitch degli oscillatori;
- Fine Tune;
- Pitch Bend;
- Glide;
- eventuali modulazioni del pitch.

19.25 Note Off

Rilasciando il tasto, il controller invia Note Off.

La nota non termina necessariamente all'istante. Entra normalmente nella fase Release dell'inviluppo Amp.

Il rilascio può inoltre essere rinviato da:

- Sustain Pedal;
- Hold;
- Arp Latch;
- logica del Sequencer;
- una Release lunga.

Delay e Reverb possono continuare dopo la conclusione della voce perché contengono audio già entrato nella catena degli effetti.

19.26 Note On con velocity zero

Lo standard MIDI permette di rappresentare un rilascio anche mediante:

Note On con velocity 0

Sorgiva Synth interpreta questo messaggio come Note Off.

Molti controller utilizzano questa forma invece di trasmettere un messaggio Note Off separato.

19.27 Evidenziazione della tastiera virtuale

Quando una nota MIDI viene ricevuta, il tasto corrispondente della tastiera virtuale viene evidenziato.

Questa indicazione permette di verificare:

- nota ricevuta;
- ottava;
- durata della pressione;
- rilascio;
- presenza di più note contemporanee.

L’evidenziazione rappresenta l’attività MIDI, non il numero degli oscillatori o dei layer Unison utilizzati dalla nota.

19.28 Tracciamento delle note

Il livello MIDI distingue:

- porta di provenienza;
- canale;
- numero della nota.

Questa struttura aiuta a gestire:

- note ripetute rapidamente;
- due controller che suonano la stessa altezza;
- più porte ascoltate contemporaneamente;
- Note Off provenienti da canali differenti;
- controller che trasmettono rilasci non perfettamente simmetrici.

Il motore audio rimane organizzato per altezza musicale, mentre il tracciamento MIDI conserva informazioni aggiuntive per ridurre il rischio di rilasci perduti.

19.29 Note MIDI attive

L’indicatore:

Note MIDI attive

mostra quante pressioni MIDI risultano ancora tracciate.

Non coincide necessariamente con il numero delle voci audio udibili.

Una sola nota MIDI può produrre:

- tre oscillatori;
- più layer Unison;
- Noise;
- una voce nella fase Release;
- una coda globale di Delay e Reverb.

Allo stesso modo, una voce può continuare brevemente quando il contatore MIDI è già tornato a zero.

Velocity MIDI

19.30 La velocity reale

La velocity di un Note On utilizza normalmente valori da 1 a 127.

Sorgiva Synth normalizza questo intervallo e lo usa per determinare l'intensità dell'esecuzione.

Secondo la patch, una velocity maggiore può produrre:

- più volume;
- maggiore livello delle sorgenti;
- maggiore apertura del VCF;
- maggiore intervento dell'Advanced Filter;
- modulazioni più profonde attraverso la Mod Matrix.

La velocity non equivale quindi soltanto al volume finale. Può trasformare anche il carattere timbrico della nota.

19.31 Monitor della velocity

Il monitor **Velocity note** mostra la velocity dell'ultimo evento di nota ricevuto.

Il valore viene rappresentato in percentuale, ma deriva dal dato MIDI originale.

Quando arriva un Note Off, alcuni controller trasmettono una release velocity, spesso pari a zero. Il monitor può quindi tornare a un valore basso dopo il rilascio.

Per osservare la velocity d'attacco, guarda il monitor mentre premi il tasto.

19.32 Velocity globale

Nella barra superiore si trova:

Velocity: ON/OFF

Con Velocity ON:

- la dinamica delle note viene utilizzata;
- viene applicata la Velocity Curve;
- le destinazioni collegate alla velocity possono reagire.

Con Velocity OFF:

- l'intensità effettiva viene resa uniforme;
- le differenze tra pressioni leggere e forti vengono neutralizzate;
- il monitor MIDI continua comunque a mostrare ciò che il controller trasmette.

Il monitor descrive l'ingresso. Il comando globale stabilisce come quell'ingresso deve essere interpretato dal motore.

19.33 Velocity Curve

Nella scheda Performance sono disponibili:

- Linear;
- Soft;
- Hard.

Linear mantiene una risposta diretta.

Soft rende più presenti le velocity basse e medie. È utile con tastiere che richiedono molta forza o per esecuzioni delicate.

Hard amplia il contrasto dinamico e richiede una pressione maggiore per raggiungere livelli elevati.

La curva viene applicata anche alla velocity proveniente dal MIDI.

19.34 Keyboard Velocity e velocity MIDI

Keyboard Velocity controlla soltanto l'intensità fissa generata da:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer.

Non sostituisce i valori reali inviati da una tastiera MIDI sensibile alla dinamica.

Per confrontare i due sistemi:

1. imposta Keyboard Velocity al 50%;
2. suona dalla tastiera virtuale;
3. suona dalla tastiera MIDI piano;
4. suona dalla tastiera MIDI forte;
5. osserva il monitor Velocity.

La tastiera virtuale utilizza il valore fisso impostato. Il controller MIDI può inviare una velocity differente per ogni nota.

19.35 Quando la velocity sembra poco evidente

La differenza dinamica può essere ridotta da:

- distorsione intensa;
- molti oscillatori sovrapposti;
- Unison ampio;
- risonanze elevate;
- Gain Guard in intervento continuo;
- Release lunghe;
- effetti ambientali molto presenti;
- modulazioni che compensano il livello.

Per una prova affidabile carica **Default Init**, usa un solo oscillatore e disattiva gli effetti creativi.

Filtro di canale

19.36 I sedici canali MIDI

I normali messaggi MIDI di canale possono essere trasmessi sui canali da 1 a 16.

I canali permettono, per esempio, di:

- separare più tastiere;
- utilizzare zone differenti dello stesso controller;
- distinguere strumenti inviati da una DAW;
- isolare una superficie di controllo;
- impedire che un secondo dispositivo suoni Sorgiva Synth.

19.37 Omni

L'impostazione iniziale è:

Omni / tutti i canali

In modalità Omni vengono accettati i messaggi supportati provenienti da tutti i sedici canali.

È la scelta consigliata:

- durante la prima configurazione;
- con un solo controller;
- quando non si conosce il canale trasmesso;
- durante la diagnosi di un problema.

19.38 Selezionare un canale

È possibile scegliere da **Canale 1** a **Canale 16**.

Il filtro interessa:

- Note On;
- Note Off;
- Control Change;
- Channel Aftertouch;
- Pitch Bend.

Gli eventi provenienti dagli altri canali vengono ignorati e la riga Ultimo evento MIDI segnala il filtraggio.

MIDI Clock è un messaggio di sistema in tempo reale e non appartiene a un canale. Non viene quindi escluso dal filtro 1–16.

19.39 Cambiare filtro con note attive

Cambiare canale mentre un tasto è premuto potrebbe impedire al relativo Note Off di attraversare il nuovo filtro.

Per evitare note appese, Sorgiva Synth esegue un Panic prudente prima di applicare il nuovo canale quando risultano note MIDI attive.

La patch rimane invariata, ma l’esecuzione corrente viene interrotta.

19.40 Rilascio difensivo

Il sistema conserva informazioni sulle note già ricevute.

Se un Note Off arriva da un canale che il filtro escluderebbe, ma corrisponde esattamente a una nota già tracciata, può essere accettato in modo difensivo.

Questa eccezione serve soltanto a liberare una nota esistente. Non apre il filtro agli altri messaggi del canale escluso.

19.41 Diagnosticare un canale errato

Quando il dispositivo compare ma non suona:

1. imposta Omni;
2. premi un tasto;
3. osserva Ultimo evento MIDI;
4. leggi il canale indicato;
5. seleziona quel canale soltanto se necessario;
6. ripeti la prova.

Se compare un messaggio ignorato dal filtro, il collegamento hardware funziona: deve essere corretta l’impostazione del canale.

Pitch Bend

19.42 Pitch Bend ad alta risoluzione

La Pitch Bend Wheel utilizza un messaggio MIDI a quattordici bit, più preciso di un normale Control Change a sette bit.

Il centro rappresenta l'intonazione invariata.

Muovendo la ruota:

- verso l'alto, le note salgono;
- verso il basso, le note scendono.

Il monitor mostra un valore normalizzato compreso tra −1 e +1.

19.43 Pitch Bend range

Sono disponibili tre intervalli:

- ±2 semitoni;
- ±7 semitoni;
- ±12 semitoni.

±2 è il valore iniziale prudente ed è adatto alle normali inflessioni melodiche.

±7 raggiunge una quinta.

±12 copre un'intera ottava.

Il range stabilisce l'escursione massima. Non modifica la risoluzione della ruota.

19.44 Azione sulle voci attive

Pitch Bend modifica:

- le voci già in esecuzione;
- le note successive finché la ruota rimane spostata.

Con Unison attivo, il movimento trasporta tutti i layer mantenendo i loro scostamenti interni.

In modalità Poly, tutte le note dell'accordo ricevono lo stesso bend.

La build non implementa un Pitch Bend indipendente per singola nota.

19.45 Pitch Bend e Master Tuning

I due controlli svolgono compiti differenti:

- Master Tuning stabilisce il riferimento globale dell'accordatura;
- Pitch Bend applica uno scostamento temporaneo durante l'esecuzione.

Cambiare il range del Pitch Bend non modifica il valore del La4 e non crea una scala alternativa.

19.46 Pitch Bend e Glide

Pitch Bend e Glide possono essere utilizzati insieme.

Glide collega automaticamente l'altezza di due note successive.

Pitch Bend produce invece un movimento manuale continuo.

Con Glide lungo e range ±12, l'intonazione può diventare difficile da controllare. Per una prima prova usa:

- modalità Mono;

- Glide breve;
- Pitch Bend ±2.

19.47 Controllare il centro della ruota

Quando la ruota viene rilasciata, il monitor dovrebbe tornare vicino a:

`+0.000`

Se rimane un valore positivo o negativo:

- tutte le note successive risultano trasposte;
- l’accordatura può sembrare errata;
- modificare Master Tuning non risolve la causa.

Usa Panic MIDI oppure calibra il controller se il centro fisico non corrisponde allo zero.

Mod Wheel e controlli espressivi

19.48 Mod Wheel CC1

La Mod Wheel trasmette normalmente il Control Change 1.

Il monitor mostra un valore da 0 a 100%.

Nella build corrente la Mod Wheel è una sorgente della Mod Matrix. Non possiede una destinazione sonora automatica.

Può essere collegata, per esempio, a:

- Cutoff dei filtri;
- Pan;
- Volume;
- Pitch;
- Advanced Filter;
- Filter Drive;
- parametri supportati degli effetti di modulazione;
- Delay;
- Reverb.

19.49 Mod Wheel e vibrato

Un collegamento diretto:

Mod Wheel → Pitch

produce uno spostamento continuo dell’intonazione in funzione della posizione della ruota. Non genera da solo un vibrato ciclico.

Il vibrato richiede un LFO destinato al pitch.

Nell’architettura corrente la Mod Wheel non controlla direttamente la profondità di un LFO mediante un moltiplicatore dedicato. Non deve quindi essere considerata un comando universale di vibrato.

Per una prima prova chiara utilizza:

Mod Wheel → VCF Cutoff

19.50 Channel Aftertouch

Sorgiva Synth riceve **Channel Aftertouch**, chiamato anche Channel Pressure.

Il valore rappresenta la pressione complessiva esercitata sul canale dopo l’attacco iniziale.

Tutte le note dello stesso canale condividono il valore.

Non è supportato l’aftertouch polifonico indipendente per singolo tasto.

Possibili utilizzi nella Mod Matrix:

- apertura del VCF;
- variazione del volume;
- movimento del Pan;
- intervento dell’Advanced Filter;
- aumento del Reverb Mix;
- variazione moderata del pitch.

19.51 Expression CC11

Expression utilizza il Control Change 11.

Non modifica automaticamente il Master e non agisce obbligatoriamente sul volume.

Può essere utilizzato per controllare:

- Volume;
- VCF Cutoff;
- Delay Mix;
- Reverb Mix;
- Mix degli effetti di modulazione;
- parametri dell’Advanced Filter.

Questa neutralità permette a ogni patch di definire il proprio comportamento espressivo.

19.52 Breath Controller CC2

Breath utilizza il Control Change 2.

Può provenire da:

- controller a fiato;
- sensore di pressione;
- superficie programmabile;
- pedale o fader configurato come CC2.

È utile per:

- timbri sintetici ispirati a fiati;
- apertura continua del filtro;
- variazione del volume;
- controllo di formanti e risonatori;
- passaggio tra segnale diretto ed elaborato;
- evoluzione di pad e droni.

Non possiede un routing fisso.

19.53 Foot Controller CC4

Foot Controller utilizza il Control Change 4.

Può essere trasmesso da:

- pedale continuo;
- ingresso expression configurato come CC4;
- controller a pavimento;
- superficie programmabile.

È distinto dal pedale Sustain.

Foot Controller produce un valore continuo utilizzabile come modulazione. Sustain rappresenta invece uno stato premuto o rilasciato.

19.54 Perché il monitor si muove ma il suono non cambia

Quando arriva un controllo espressivo:

- il monitor si aggiorna;
- il valore viene conservato nello stato runtime;
- la sorgente diventa disponibile alla Mod Matrix.

Il synth non sceglie automaticamente la destinazione.

Per rendere udibile il controllo:

1. apri **Mod Matrix**;
2. attiva uno slot;
3. scegli la sorgente;
4. seleziona una destinazione;
5. imposta Amount;
6. mantieni una nota;
7. muovi il controllo.

Uno slot con Amount a zero rimane neutro.

19.55 Assegnazioni iniziali consigliate

Sorgente	Destinazione	Risultato
Mod Wheel	VCF Cutoff	Apertura manuale del timbro
Aftertouch	VCF Cutoff	Maggiore brillantezza con la pressione
Expression	Volume	Controllo dinamico continuo
Breath	Advanced Filter Mix	Introduzione progressiva di formanti o risonanze
Foot	Delay Mix	Comparsa graduale delle ripetizioni
Aftertouch	Reverb Mix	Aumento della profondità ambientale
Expression	Mod FX Mix	Introduzione di Chorus, Phaser o Flanger

Inizia con Amount piccoli e verifica il risultato sia con il controller al minimo sia al massimo.

19.56 Amount positivo e negativo

Un Amount positivo muove il parametro nella direzione principale.

Un Amount negativo ne inverte la risposta.

Esempi:

- Aftertouch → Cutoff positivo: aumentando la pressione il filtro si apre;
- Aftertouch → Cutoff negativo: aumentando la pressione il filtro si chiude;
- Expression → Volume positivo: alzando il pedale aumenta il livello;
- Foot → Reverb Mix negativo: alzando il pedale diminuisce l'ambiente.

Il risultato dipende anche dal valore di partenza della destinazione.

19.57 Più sorgenti sulla stessa destinazione

Velocity, Filter Env, LFO, Mod Wheel e Aftertouch possono raggiungere lo stesso parametro attraverso slot differenti.

Il Cutoff effettivo può quindi dipendere contemporaneamente da:

- posizione del controllo;
- Filter ADSR;
- Key Track;
- Velocity;
- LFO;
- Mod Wheel;
- Aftertouch.

Quando il comportamento diventa difficile da interpretare:

1. disattiva gli slot della Mod Matrix;
2. riattivali uno alla volta;
3. ascolta il contributo di ogni sorgente;
4. riduci gli Amount eccessivi.

Sustain

19.58 Sustain Pedal CC64

Il pedale Sustain utilizza il Control Change 64.

Sorgiva Synth interpreta:

- valori uguali o superiori a 64 come pedale premuto;
- valori inferiori a 64 come pedale rilasciato.

Il monitor mostra:

- **Sustain pedal: DOWN**;
- **Sustain pedal: UP**.

Con il pedale premuto, il Note Off non termina subito la voce. La nota viene rilasciata quando il pedale torna su, salvo che un altro sistema continui a trattenerla.

19.59 Sustain globale

Nella barra superiore si trova:

Sustain: ON/OFF

Con Sustain ON, CC64 può trattenere le note.

Con Sustain OFF, il comportamento del pedale viene ignorato e le note sostenute vengono liberate.

Il monitor MIDI può continuare a mostrare DOWN perché rappresenta il valore ricevuto dall'hardware. Il comando globale stabilisce se quel valore deve influenzare il motore sonoro.

Dopo aver spento e riacceso Sustain mentre il pedale è fisicamente abbassato, muovi il pedale una volta per riallineare chiaramente lo stato hardware e quello operativo.

19.60 Sustain e Release

Rilasciare il pedale non taglia istantaneamente il suono.

Le note sostenute entrano nella normale fase Release dell'inviluppo Amp.

Se la Release è lunga, il suono continua dopo il ritorno del pedale su.

Anche Delay e Reverb possono proseguire dopo la conclusione della voce.

19.61 Sustain, Hold, Latch e Tie

Quattro funzioni possono prolungare gli eventi:

Funzione	Comportamento
Sustain	Trattiene le note attraverso CC64
Hold	Mantiene le note nella sezione Performance
Arp Latch	Conserva il materiale dell'Arpeggiatore
Step Tie	Collega temporalmente due step del Sequencer

Quando una nota non termina, controlla questi sistemi separatamente.

19.62 Polarità del pedale

Alcuni pedali rilevano la polarità all'accensione del controller.

Se il monitor mostra DOWN quando il pedale non è premuto:

1. spegni il controller;
2. lascia il pedale nella posizione di riposo;
3. riaccendi il controller;
4. prova nuovamente;
5. controlla l'eventuale selettore di polarità.

Sorgiva Synth interpreta il valore ricevuto e non inverte automaticamente la polarità.

Messaggi di sicurezza e recupero

19.63 CC120 — All Sound Off

Quando viene ricevuto CC120 sul canale accettato, Sorgiva Synth richiama Panic / All Notes Off.

Il comando libera prudentemente:

- note MIDI;
- voci audio;
- note sostenute;
- Arpeggiatore;
- Sequencer;
- stati espressivi residui.

19.64 CC123 — All Notes Off

CC123 utilizza lo stesso percorso generale di recupero.

Può essere inviato da:

- controller;
- DAW;
- sequencer esterno;
- superficie programmabile;
- sistema che interrompe il trasporto.

Il comando non cancella la patch.

19.65 CC121 — Reset All Controllers

CC121 riporta allo stato neutro:

- Pitch Bend;
- Mod Wheel;
- Channel Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller;
- Sustain Pedal.

Le note trattenute soltanto dal pedale possono quindi essere liberate.

CC121 non elimina:

- patch;
- preset;
- mapping MIDI Learn;
- impostazioni del sound design.

19.66 Panic MIDI / All Notes Off

Il pulsante:

Panic MIDI / All Notes Off

esegue un recupero completo del percorso MIDI.

Il comando:

- libera le note MIDI tracciate;
- azzera Pitch Bend;
- azzera Mod Wheel;
- azzera Aftertouch;
- azzera Expression;
- azzera Breath;
- azzera Foot;
- rilascia Sustain;
- svuota il materiale dell’Arpeggiatore;
- ferma e ripulisce il Sequencer;
- richiama il Panic del motore audio;
- applica lo smorzamento prudente delle code degli effetti.

Non elimina patch, User Preset Bank o mapping.

19.67 Panic MIDI e Panic generale

Il comando della scheda MIDI e quello generale accanto alla tastiera persistente raggiungono entrambi:

- motore audio;
- note trattenute;
- Arpeggiatore;
- Sequencer.

Panic MIDI rende inoltre esplicito il reset dei valori ricevuti dal controller.

Per un arresto immediato puoi usare:

- Panic MIDI;
- Panic / All Notes Off;
- il tasto Esc.

19.68 Code residue dopo Panic

Panic libera note e generatori automatici, ma Delay e Reverb possono contenere audio già prodotto.

La coda viene smorzata prudentemente invece di essere sempre troncata in modo istantaneo.

Una breve dissolvenza non indica necessariamente che una nota sia rimasta appesa.

MIDI, Arpeggiatore e Sequencer

19.69 MIDI e Arpeggiatore

Quando l’Arpeggiatore è attivo, le note MIDI alimentano il suo buffer.

Il controller determina:

- note dell’accordo;
- velocity;
- ordine di pressione;
- momento del rilascio.

L’Arpeggiatore determina:

- Mode;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Octave Range;
- Latch;
- Behavior Macro;
- Motion Shape.

Le note MIDI vengono quindi reinterpretate dal motore dell’Arpeggiatore invece di essere riprodotte come normale accordo polifonico.

19.70 Arp Latch

Con Latch attivo, il materiale dell’Arpeggiatore può rimanere memorizzato dopo il rilascio fisico dei tasti.

In questa condizione:

- il contatore delle note premute può tornare a zero;
- l’arpeggio può continuare;
- il comportamento non costituisce necessariamente una nota appesa.

Per fermarlo usa:

- Clear Arp / All Notes Off;
- disattivazione dell’Arpeggiatore;
- Panic.

19.71 Controlli espressivi durante l’arpeggio

Mod Wheel, Aftertouch, Expression, Breath e Foot possono continuare a modulare il suono mentre l’Arpeggiatore genera le note.

È possibile, per esempio:

- aprire il filtro;
- aumentare il Delay;
- introdurre il Reverb;
- modificare il Pan;
- controllare l’Advanced Filter.

Le assegnazioni devono essere presenti nella Mod Matrix.

19.72 MIDI e Step Sequencer

Il Sequencer utilizza i dati programmati nella propria griglia.

Le note MIDI non sostituiscono automaticamente:

- nota dello step;
- ottava;
- accordo;
- inversione;
- velocity;
- Gate;
- Accent;
- Tie.

La build non registra direttamente un’esecuzione MIDI nella griglia.

Il controller può comunque modificare la patch attraverso Mod Wheel, Aftertouch, Expression, Breath e Foot mentre il pattern viene riprodotto.

19.73 Esclusione tra i due motori

Step Sequencer e Arpeggiatore rimangono mutuamente esclusivi.

Attivando uno dei due, l’altro viene fermato.

MIDI continua comunque a fornire:

- note all’Arpeggiatore;
- controlli espressivi;
- messaggi per MIDI Learn;
- MIDI Clock.

MIDI Clock

19.74 Che cos’è il MIDI Clock

MIDI Clock trasmette un riferimento temporale tra dispositivi.

Non contiene:

- note;
- accordi;
- preset;
- parametri della patch;
- automazioni complete;
- posizione dettagliata di una composizione.

Invia impulsi che permettono a Sorgiva Synth di stimare il BPM e sincronizzare i sistemi compatibili.

19.75 Messaggi di sistema riconosciuti

La build riceve:

- **F8 — Clock**;
- **FA — Start**;
- **FB — Continue**;
- **FC — Stop**.

Sono messaggi di sistema in tempo reale.

Non appartengono ai canali da 1 a 16 e non vengono bloccati dal filtro di canale.

19.76 Clock Mode

Sono disponibili tre modalità.

Internal Clock

È la modalità iniziale prudente.

Arpeggiatore e Sequencer utilizzano il proprio Rate interno.

Gli impulsi MIDI Clock esterni non controllano il movimento.

Auto: MIDI se stabile, fallback interno

Il sistema ascolta il clock esterno.

Quando il segnale diventa sufficientemente stabile, viene utilizzato come riferimento.

Se manca, viene perso o risulta troppo irregolare, Sorgiva Synth torna ai valori interni.

External MIDI Clock

La sezione rimane in attesa di una sorgente esterna utilizzabile.

Quando il clock diventa stabile, viene seguito.

Se il segnale non è disponibile o perde stabilità, il sistema mantiene un fallback prudente invece di lasciare Arpeggiatore e Sequencer in uno stato incontrollato.

19.77 Divisione clock

Sono disponibili:

- 1 step/beat;

- 2 step/beat;
- 4 step/beat;
- 8 step/beat.

La divisione stabilisce quanti step di Arpeggiatore o Sequencer vengono eseguiti in un beat quando il clock esterno è stabile.

Con quattro step per beat, ogni battito viene suddiviso in quattro intervalli uguali.

La divisione non modifica:

- contenuto del pattern;
- note;
- accordi;
- Gate;
- Swing;
- lunghezza del pattern;
- inviluppi;
- accordatura.

19.78 Divisione MIDI, LFO e Delay

La voce **Divisione clock** della card MIDI riguarda direttamente Arpeggiatore e Sequencer.

Gli LFO sincronizzati e il Delay Sync possiedono invece una propria divisione ritmica.

Cambiare da 4 a 8 step/beat rende quindi più rapido Arpeggiatore o Sequencer, ma non cambia automaticamente la divisione selezionata nel Delay o nel singolo LFO.

19.79 Indicatori del clock

La sezione mostra:

- modalità;
- stato di sincronizzazione;
- BPM;
- divisione;
- trasporto;
- salute della sorgente;
- jitter;
- numero delle perdite;
- impulsi ignorati;
- eventi instabili.

Le indicazioni principali comprendono:

- Internal;
- Waiting MIDI Clock;
- External synced;
- Clock Lost;
- Clock Unstable;
- Transport RUN;
- Transport STOP/idle.

19.80 Stabilizzazione del BPM

Il BPM non viene dichiarato affidabile al primo impulso.

Il sistema:

1. riceve una serie di impulsi;
2. misura gli intervalli;
3. elimina duplicati troppo ravvicinati;
4. scarta anomalie evidenti;
5. calcola un riferimento centrale;
6. stima il BPM;
7. misura il jitter;
8. dichiara il clock stabile soltanto dopo una sequenza coerente.

Durante questa fase compare **Waiting MIDI Clock** o un'indicazione di stabilizzazione.

19.81 Jitter

Il jitter misura l'irregolarità degli intervalli ricevuti.

Un valore basso indica un flusso regolare.

Un valore elevato può derivare da:

- sorgente poco stabile;
- sistema sovraccarico;
- browser rallentato;
- cambio rapido del BPM;
- collegamento USB problematico;
- più sorgenti clock sovrapposte;
- impulsi duplicati;
- dispositivo scollegato e ricollegato.

Quando l'irregolarità supera i limiti prudenti, il clock viene marcato instabile e Arpeggiatore e Sequencer tornano al fallback interno.

19.82 MIDI Start

MIDI Start:

- imposta il trasporto su RUN;
- libera prudentemente le note correnti;
- azzera le misurazioni precedenti;
- riallinea Arpeggiatore e Sequencer;
- attende una nuova sequenza stabile di impulsi.

Start non attiva automaticamente un motore che l'utente ha lasciato spento.

19.83 MIDI Continue

Continue riporta il trasporto su RUN e riallinea prudentemente i sistemi di movimento.

Nella build corrente Start e Continue condividono gran parte del percorso di recupero e risincronizzazione.

Non viene gestita una posizione completa della composizione come in una workstation MIDI.

19.84 MIDI Stop

MIDI Stop:

- imposta il trasporto su STOP;
- disabilita la sincronizzazione corrente;
- ferma l’Arpeggiatore;
- ferma il Sequencer;
- invia All Notes Off.

Una coda residua di Delay o Reverb può continuare brevemente.

19.85 Clock F8 e trasporto

Gli impulsi F8 possono arrivare anche mentre il trasporto è fermo.

Per questo la presenza di un BPM rilevato non significa necessariamente che la sorgente abbia inviato Start.

Osserva separatamente:

- stato di sincronizzazione;
- BPM;
- Transport RUN o STOP.

19.86 Clock e Arpeggiatore

Quando il clock esterno è utilizzabile, l’intervallo dell’Arpeggiatore deriva da:

- BPM rilevato;
- Divisione clock.

Rimangono parametri interni dell’Arpeggiatore:

- Mode;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- Octave Range;
- ordine delle note;
- Motion Shape.

Quando il clock non è utilizzabile, torna operativo il Rate interno dell’Arpeggiatore.

19.87 Clock e Step Sequencer

Il Sequencer utilizza lo stesso intervallo esterno senza cambiare i dati degli step.

Il clock modifica la distanza temporale tra i passi, non il loro contenuto.

Con una lunghezza dispari o non binaria, per esempio 5, 7 o 13 step, l’inizio del pattern può riallinearsi al beat esterno soltanto dopo più cicli.

19.88 Clock e LFO sincronizzati

Gli LFO impostati su **Sync BPM** utilizzano il BPM temporale disponibile e applicano la divisione scelta nel singolo LFO.

Quando non è disponibile un BPM valido, il riferimento prudente è 120 BPM.

La card MIDI Clock deve essere consultata per distinguere:

- BPM numericamente rilevato;
- sorgente realmente stabile;
- clock perso o instabile.

La divisione 1, 2, 4 o 8 step/beat della card MIDI non sostituisce la divisione ritmica impostata nel LFO.

19.89 Clock e Delay Sync

Quando il Delay usa la modalità **Sync**, il tempo delle ripetizioni segue il clock esterno soltanto quando questo risulta stabile e utilizzabile.

In assenza di un clock valido, il riferimento prudente è 120 BPM.

Il MIDI Clock non modifica:

- modalità Mono o Ping-Pong;
- Feedback;
- Mix;
- Damping.

Controlla soltanto il riferimento temporale dal quale viene calcolata la divisione scelta nel Delay.

19.90 Perdita del clock

Quando gli impulsi si interrompono:

- lo stato passa a Clock Lost o Waiting;
- la sorgente esterna non viene più considerata affidabile;
- Arpeggiatore e Sequencer tornano ai rispettivi Rate interni;
- i motori vengono riallineati prudentemente;
- la perdita viene registrata negli indicatori.

Se scompare anche l’ingresso MIDI selezionato, i motori di movimento vengono fermati e viene inviato All Notes Off.

19.91 Reset clock runtime

Il comando:

Reset clock runtime

cancella le misurazioni temporanee e riavvia la rilevazione.

Usalo quando:

- il BPM appare incoerente;
- è cambiata la sorgente;
- il trasporto è ripartito;
- sono arrivati impulsi irregolari;
- vuoi osservare nuovamente la stabilizzazione.

Il reset non modifica:

- patch;
- preset;
- pattern;
- note degli step;
- Behavior Macro;
- parametri sonori.

Stato, preset e memoria

19.92 Parametri musicali salvati nella patch

Alcune impostazioni che influenzano l’esecuzione appartengono alla patch:

- Velocity ON/OFF;
- Sustain ON/OFF;
- Velocity Curve;
- Keyboard Velocity;
- Poly o Mono;
- Octave Shift;
- Master Tuning;
- Hold;
- Glide;
- assegnazioni della Mod Matrix.

Questi elementi descrivono il comportamento musicale del suono.

19.93 Stati MIDI runtime

Non vengono salvati nei normali preset:

- permesso WebMIDI;
- dispositivo selezionato;
- identificativo della porta;
- produttore;
- numero degli input;
- ultimo evento;
- note MIDI attive;
- filtro di canale;
- Pitch Bend range;
- posizione della Pitch Bend Wheel;
- posizione della Mod Wheel;
- valore di Aftertouch;
- valore di Expression;
- valore di Breath;
- valore di Foot;
- stato fisico del pedale Sustain;
- Clock Mode;
- Divisione MIDI Clock;
- BPM rilevato;
- jitter;
- stato del trasporto;
- timer e oggetti WebMIDI.

Caricare una patch non tenta quindi di ricostruire la condizione fisica precedente del controller.

19.94 Sustain abilitato e pedale premuto

Occorre distinguere:

- **Sustain ON/OFF**, impostazione musicale salvabile;

- **Sustain pedal DOWN/UP**, stato fisico temporaneo.

Una patch può essere salvata con la risposta al Sustain abilitata, ma non può essere salvata con il pedale fisicamente premuto.

19.95 Mod Matrix e valori fisici

Una patch può salvare:

Aftertouch → VCF Cutoff

Non salva però la pressione che il musicista stava esercitando in quel momento.

Al caricamento:

- il collegamento viene ripristinato;
- il controllo parte dal valore runtime corrente;
- il controller deve inviare nuovi dati.

19.96 Mapping MIDI Learn separati

I mapping MIDI Learn utilizzano un sistema di memoria ed esportazione dedicato.

Non vengono incorporati automaticamente:

- nei factory preset;
- nelle normali patch JSON;
- nella User Preset Bank.

Questo impedisce al caricamento di un timbro di sostituire inaspettatamente la configurazione fisica del controller.

Hardware reale e prestazioni

19.97 Baseline hardware reale

La build v0.26.7r2 registra una prova con controller MIDI reale eseguita il 9 luglio 2026.

Nella configurazione utilizzata sono stati verificati positivamente:

- Note On;
- Note Off;
- velocity;
- Mod Wheel;
- risposta senza latenza percepibile.

Questo risultato costituisce una baseline positiva, non una garanzia universale.

Controller, driver, browser, sistema operativo e interfaccia audio possono produrre comportamenti differenti.

19.98 Controlli da verificare su hardware differenti

È opportuno provare separatamente:

- Sustain;
- Pitch Bend;
- Channel Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller;

- porte multiple;
- filtro di canale;
- MIDI Clock;
- scollegamento durante note attive;
- controller di produttori differenti.

Un monitor software che reagisce conferma la ricezione del messaggio, ma la prova musicale reale rimane necessaria.

19.99 Latenza percepita

I messaggi MIDI sono leggeri. La latenza percepita dipende spesso più dal percorso audio che dalla quantità dei dati MIDI.

Possono influire:

- browser;
- sistema operativo;
- driver audio;
- interfaccia audio;
- uscita selezionata;
- risparmio energetico;
- carico della CPU;
- Max Voices;
- layer Unison;
- numero degli oscillatori;
- filtri;
- Release;
- Delay e Reverb;
- visualizzatori.

Abbassare Master riduce il volume, ma non alleggerisce il motore.

19.100 Ridurre il carico durante una prova

Se la risposta appare lenta o irregolare:

1. carica Default Init;
2. usa un solo oscillatore;
3. porta Unison a una voce;
4. riduci Max Voices;
5. accorcia la Release;
6. disattiva gli effetti;
7. spegni Scope e Spectrum;
8. prova note singole;
9. confronta con la tastiera virtuale.

Se anche la tastiera virtuale presenta lo stesso ritardo, il problema non riguarda necessariamente il MIDI.

Funzioni non implementate

19.101 Limiti della linea MIDI corrente

Sorgiva Synth non è una workstation MIDI completa.

La build non offre come funzioni generali:

- MIDI output;
- registrazione di file MIDI;
- importazione di file MIDI;
- Program Change per caricare preset;
- SysEx;
- MPE;
- Pitch Bend per singola nota;
- aftertouch polifonico;
- registrazione live nella griglia del Sequencer;
- Song Position Pointer;
- routing MIDI multistrumento;
- automazione multitraccia.

I messaggi non supportati vengono ignorati senza modificare la patch.

Prove operative

19.102 Prima prova del collegamento

1. collega il controller;
2. avvia Sorgiva Synth tramite localhost;
3. premi Sblocca Audio;
4. apri MIDI;
5. premi Attiva MIDI;
6. concedi il permesso;
7. lascia il filtro su Omni;
8. seleziona il dispositivo;
9. carica Default Init;
10. suona Do4;
11. osserva Ultimo evento MIDI;
12. verifica l’evidenziazione del tasto;
13. rilascia la nota;
14. controlla che Note MIDI attive torni a zero.

Se questa prova riesce, il percorso fondamentale Note On/Off è operativo.

19.103 Prova della velocity

1. imposta Velocity su ON;
2. scegli Linear;
3. suona piano;
4. osserva il monitor;
5. suona forte;
6. confronta il livello;
7. imposta Velocity su OFF;
8. ripeti.

Con Velocity OFF, il monitor continua a mostrare la dinamica trasmessa, ma il suono diventa più uniforme.

19.104 Prova del Pitch Bend

1. mantieni una nota;
2. sposta lentamente la ruota verso l’alto;
3. riportala al centro;

4. spostala verso il basso;
5. verifica il ritorno a zero;
6. prova ±2;
7. prova ±7;
8. prova ±12;
9. torna a ±2.

Usa un tono semplice per percepire chiaramente l’intonazione.

19.105 Prova del Sustain

1. attiva Sustain nella barra superiore;
2. premi una nota;
3. abbassa il pedale;
4. rilascia il tasto;
5. verifica che la nota continui;
6. rilascia il pedale;
7. ascolta la fase Release;
8. ripeti con Sustain globale su OFF.

Se il comportamento è invertito, controlla la polarità del pedale.

19.106 Prova della Mod Wheel

1. osserva il monitor Mod Wheel;
2. muovi la ruota;
3. verifica che copra l’intero intervallo;
4. apri Mod Matrix;
5. crea Mod Wheel → VCF Cutoff;
6. usa un Amount moderato;
7. mantieni una nota;
8. sposta lentamente la ruota.

Se il monitor si muove ma il filtro rimane fermo, controlla:

- attivazione dello slot;
- Source;
- Destination;
- Amount;
- stato del VCF.

19.107 Prova di Aftertouch, Expression, Breath e Foot

Per ogni controllo disponibile:

1. individua il monitor corrispondente;
2. invia il messaggio;
3. verifica il valore;
4. crea uno slot nella Mod Matrix;
5. scegli una destinazione chiaramente udibile;
6. usa Amount basso;
7. prova minimo e massimo;
8. salva la patch soltanto quando il comportamento è intenzionale.

Consulta la documentazione del controller per conoscere i messaggi realmente trasmessi.

19.108 Prova del MIDI Clock

Con una DAW o un altro dispositivo:

1. attiva l’invio MIDI Clock nella sorgente;
2. seleziona l’input corretto;
3. imposta Clock Mode su Auto;
4. avvia il trasporto;
5. osserva BPM e stabilizzazione;
6. attiva Arpeggiatore oppure Sequencer;
7. cambia Divisione clock;
8. invia Stop;
9. verifica l’arresto;
10. invia Start;
11. interrompi improvvisamente il clock;
12. verifica il fallback.

Usa inizialmente una patch semplice e un BPM fisso.

Risoluzione dei problemi

19.109 Il dispositivo non compare

Controlla nell’ordine:

1. alimentazione;
2. cavo;
3. porta USB;
4. riconoscimento nel sistema operativo;
5. eventuale driver;
6. browser utilizzato;
7. apertura tramite localhost;
8. permesso MIDI;
9. Aggiorna dispositivi;
10. riavvio del controller.

Se il sistema operativo non vede il dispositivo, il problema precede Sorgiva Synth.

19.110 Il dispositivo compare ma non arrivano eventi

Prova:

- Omni;
- Tutti gli input MIDI;
- ogni porta esposta dal controller;
- una nota invece di una manopola;
- Aggiorna dispositivi;
- scollegamento e ricollegamento;
- chiusura di altre applicazioni MIDI.

Una porta dedicata al controllo della DAW può non trasmettere i tasti musicali.

19.111 Gli eventi arrivano ma non sento suono

Se Ultimo evento MIDI cambia:

1. premi Sblocca Audio;

2. carica Default Init;
3. verifica Osc 1;
4. controlla il suo Volume;
5. controlla Master;
6. apri il VCF;
7. verifica Amp Sustain;
8. disattiva temporaneamente i filtri aggiuntivi;
9. premi Panic;
10. controlla l’uscita audio del sistema.

Il collegamento MIDI può funzionare correttamente anche quando la patch è muta.

19.112 La velocity non produce differenze

Verifica:

- Velocity su ON;
- monitor Velocity;
- Velocity Curve;
- controller sensibile alla velocity;
- patch semplice;
- assenza di distorsione estrema;
- Gain Guard non costantemente attivo;
- Velocity → VCF;
- slot della Mod Matrix.

19.113 Mod Wheel o controller espressivi non cambiano il suono

Il monitor può muoversi anche senza una destinazione sonora.

Controlla:

- presenza di uno slot nella Mod Matrix;
- sorgente corretta;
- destinazione corretta;
- Amount diverso da zero;
- parametro di partenza;
- eventuali altre modulazioni sulla stessa destinazione.

La Mod Wheel non produce automaticamente vibrato.

19.114 Aftertouch non risponde

Verifica che il controller trasmetta **Channel Aftertouch**.

Alcuni dispositivi:

- non possiedono aftertouch;
- richiedono una pressione elevata;
- trasmettono poly aftertouch;
- devono essere configurati;
- utilizzano una porta differente.

Se il monitor rimane a zero, il messaggio supportato non sta arrivando.

19.115 Expression, Breath o Foot rimangono a zero

Controlla il numero CC:

- Breath: CC2;
- Foot: CC4;
- Expression: CC11.

Un pedale configurato come CC7, CC74 o altro controllo non aggiorna questi monitor.

Un CC differente può essere assegnato a un parametro tramite MIDI Learn.

19.116 Pitch Bend non torna a zero

Prova:

- escursione completa in entrambe le direzioni;
- calibrazione del controller;
- Panic MIDI;
- invio di CC121;
- scollegamento e ricollegamento;
- riavvio del dispositivo.

Un valore residuo modifica tutte le note successive.

19.117 Pedale Sustain invertito

Spegni il controller lasciando il pedale non premuto, quindi riaccendilo.

Controlla inoltre:

- eventuale selettore di polarità;
- configurazione dell’ingresso pedale;
- monitor UP/DOWN;
- Sustain globale.

19.118 Nota appesa

Controlla:

- Note MIDI attive;
- Sustain Pedal;
- Sustain globale;
- Hold;
- Arp Latch;
- Step Tie;
- filtro di canale;
- input scollegato;
- Arpeggiatore;
- Sequencer;
- Release;
- code degli effetti.

Premi Panic MIDI oppure Esc.

Se il problema si ripete, annota:

- modello del controller;

- browser;
- porta;
- canale;
- patch;
- azioni eseguite;
- stato di Sustain, Hold e Latch.

19.119 Clock in attesa

Verifica che la sorgente trasmetta realmente:

- impulsi F8;
- Start o Continue;
- una sequenza continua;
- clock sulla porta selezionata.

Controlla inoltre:

- Clock Mode su Auto o External;
- invio MIDI Clock abilitato nella DAW;
- trasporto avviato;
- input corretto.

Una normale nota MIDI non contiene informazioni temporali.

19.120 Clock instabile

Prova:

1. un solo ingresso;
2. BPM fisso;
3. connessione USB diretta;
4. chiusura dei programmi pesanti;
5. visualizzatori spenti;
6. patch leggera;
7. Reset clock runtime;
8. modalità Internal per confronto.

Se Internal è stabile e il clock esterno no, il problema riguarda probabilmente la sorgente o la trasmissione degli impulsi.

19.121 Stop ricevuto ma la coda continua

MIDI Stop ferma i generatori e invia All Notes Off.

Delay e Reverb possono contenere ancora audio.

Se la coda non diminuisce, controlla:

- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- Feedback Guard;
- Hold;
- Latch;
- un secondo ingresso MIDI;
- note ancora tracciate.

19.122 Metodo di configurazione consigliato

Una configurazione ordinata segue questo percorso:

1. collega il controller;
2. usa localhost;
3. apri un browser Chromium;
4. sblocca l’audio;
5. attiva il MIDI;
6. inizia da Omni;
7. seleziona l’ingresso;
8. prova Note On e Note Off;
9. verifica la velocity;
10. prova Pitch Bend;
11. prova Sustain;
12. controlla Mod Wheel;
13. aggiungi una sorgente espressiva alla volta;
14. configura MIDI Clock soltanto dopo aver verificato note e controlli;
15. usa Panic al primo comportamento inatteso;
16. salva separatamente patch e mapping MIDI Learn.

19.123 Principio conclusivo

Il MIDI amplia il modo in cui Sorgiva Synth viene suonato, ma non sostituisce il motore sonoro e non decide automaticamente il comportamento della patch.

Note e velocity definiscono l’esecuzione.

Pitch Bend modifica temporaneamente l’intonazione.

Sustain controlla il rilascio delle note.

Mod Wheel, Channel Aftertouch, Expression, Breath e Foot diventano strumenti musicali quando vengono collegati consapevolmente attraverso la Mod Matrix.

Il filtro di canale stabilisce quali messaggi accettare. I monitor mostrano ciò che l’hardware trasmette realmente. Panic costituisce il principale sistema di recupero contro note appese, pedali bloccati e controlli rimasti fuori posizione.

MIDI Clock può fornire un riferimento temporale esterno ad Arpeggiatore, Sequencer, LFO sincronizzati e Delay Sync. Quando la sorgente non è affidabile, i sistemi ritmici conservano un fallback prudente.

Permessi, dispositivi, posizioni fisiche dei controller e stato del clock rimangono runtime. La patch conserva il comportamento musicale, non la condizione momentanea dell’hardware.

Il capitolo successivo descrive come associare manopole, fader, pulsanti e selettori fisici ai parametri di Sorgiva Synth mediante MIDI Learn.

20. MIDI Learn

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Conteggio verificato

Il registro MIDI Learn restituisce 229 target univoci: 106 continuous, 48 toggle, 71 selector e 4 trigger. Il conteggio è stato ricalcolato eseguendo il modulo in Node. Non coincide con i 643 campi serializzati: alcuni target sono azioni o controlli d’interfaccia, e molti campi della patch non costituiscono un target MIDI Learn individuale.

Qualità DSP e mapping

La presenza di un controllo nuovo nella patch non prova da sola la sua presenza nel registro Learn. Usa l’elenco estratto midi_learn.csv per conoscere i target effettivi; non derivare automaticamente il mapping da ogni ID HTML.

Fonte principale: src/midi/midi-learn.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

20. MIDI Learn

20.1 Controllare il sintetizzatore dall’hardware

MIDI Learn permette di associare manopole, fader, pulsanti, pad e altri controlli fisici di un dispositivo MIDI ai parametri dell’interfaccia di Sorgiva Synth.

Un controllo hardware che trasmette un messaggio MIDI Control Change può quindi modificare direttamente un parametro oppure eseguire un comando.

Esempi:

- una manopola può controllare il Cutoff del VCF;
- un fader può regolare il Mix del Reverb;
- un pulsante può attivare o disattivare il Delay;
- un controllo continuo può regolare il Detune dell’Unison;
- una manopola può scegliere la forma d’onda di un oscillatore;
- un pad può eseguire Panic / All Notes Off;
- un pulsante può randomizzare il pattern del Sequencer;
- un controllo fisico può regolare Rate, Gate o Swing dell’Arpeggiatore.

Il percorso generale è:

Controller fisico
→ messaggio MIDI CC
→ mapping MIDI Learn
→ controllo dell’interfaccia
→ parametro o comando di Sorgiva Synth

MIDI Learn non aggiunge un nuovo effetto e non crea un percorso audio separato. Modifica gli stessi controlli che possono essere utilizzati con mouse, tastiera o touch.

20.2 Che cos’è un mapping

Un mapping è un’associazione tra:

- un numero MIDI CC;
- un target dell’interfaccia;
- una modalità di interpretazione.

Esempio:

CC74 → VCF Cutoff → Continuous

In questo caso:

- CC74 identifica il controllo trasmesso dall’hardware;
- VCF Cutoff identifica il parametro;
- Continuous stabilisce che il valore MIDI da 0 a 127 deve essere convertito nel range numerico del filtro.

Dopo la creazione del mapping, ogni nuovo messaggio CC74 modifica il Cutoff finché l’associazione non viene rimossa o sostituita.

20.3 MIDI Learn e normale esecuzione MIDI

Il normale ingresso MIDI gestisce gli eventi necessari per suonare:

- Note On;
- Note Off;
- velocity;
- Pitch Bend;
- Sustain;
- Channel Aftertouch;
- Mod Wheel;
- Expression;
- Breath Controller;
- Foot Controller.

MIDI Learn utilizza invece messaggi Control Change per modificare i controlli della UI.

Premere un tasto musicale genera una nota.

Muovere una manopola appresa mediante MIDI Learn modifica un parametro.

Le due attività possono avvenire contemporaneamente. Una tastiera MIDI può produrre note e accordi mentre le sue manopole controllano filtro, inviluppi, oscillatori ed effetti.

20.4 MIDI Learn e Mod Matrix

MIDI Learn e Mod Matrix possono entrambe collegare un controllo esterno a un parametro, ma operano in modo differente.

MIDI Learn

MIDI Learn modifica direttamente il valore di base del controllo.

Esempio:

CC74 → VCF Cutoff

Muovendo la manopola cambia la posizione visibile del cursore Cutoff.

Mod Matrix

La Mod Matrix applica una modulazione rispetto al valore di base.

Esempio:

Mod Wheel → VCF Cutoff

Il cursore Cutoff rimane il punto di partenza. La Mod Wheel aggiunge una variazione la cui intensità e direzione dipendono dall'Amount dello slot.

La distinzione pratica è:

- MIDI Learn muove direttamente il controllo;
- la Mod Matrix modula il parametro rispetto alla sua posizione di partenza.

Per controllare più destinazioni con la stessa sorgente espressiva è generalmente preferibile la Mod Matrix. MIDI Learn mantiene invece una relazione diretta tra un CC e un target.

20.5 Quando usare MIDI Learn

MIDI Learn è particolarmente utile per:

- programmare una patch senza dipendere continuamente dal mouse;
- modificare il timbro mentre si suona;
- controllare contemporaneamente più elementi attraverso mani differenti;

- costruire una superficie hardware personale;
- regolare i livelli degli oscillatori con fader separati;
- controllare filtro ed effetti durante un’esecuzione;
- gestire Sequencer e Arpeggiatore;
- avere Panic immediatamente disponibile;
- creare un banco di controlli dedicato al sound design.

Non è necessario mappare tutto.

Una superficie con otto controlli chiari e prevedibili può essere più efficace di una configurazione con decine di associazioni difficili da ricordare.

20.6 Preparare il collegamento

Prima di creare un mapping deve funzionare il normale ingresso MIDI.

Procedura:

1. collega il controller;
2. apri Sorgiva Synth tramite localhost o HTTPS;
3. utilizza un browser desktop compatibile con WebMIDI;
4. premi Sblocca Audio;
5. apri la scheda MIDI;
6. premi Attiva MIDI;
7. concedi il permesso richiesto dal browser;
8. seleziona l’Input MIDI corretto;
9. lascia inizialmente il filtro di canale su Omni;
10. muovi una manopola o un fader.

La riga Ultimo evento MIDI dovrebbe mostrare il numero CC, il valore e il canale ricevuti.

Un messaggio simile a:

CC 74 ch 1 value 83/127 non mappato

indica che il controller sta comunicando correttamente. Manca soltanto l’associazione a un target.

20.7 Il filtro di canale

I messaggi Control Change attraversano il filtro di canale prima di raggiungere MIDI Learn.

Con:

Omni

vengono accettati i CC provenienti da tutti i canali.

Se viene selezionato un canale specifico, i messaggi trasmessi sugli altri canali vengono ignorati.

Il singolo mapping non conserva però un proprio canale. Memorizza soprattutto:

- numero CC;
- target;
- modalità;
- range e soglia necessari al funzionamento.

Quando il filtro è su Omni, lo stesso CC trasmesso su canali differenti può quindi controllare lo stesso target.

20.8 Mapping indipendenti dal dispositivo

Un mapping non viene legato al nome o al modello del controller.

Se esiste:

CC74 → VCF Cutoff

qualsiasi ingresso MIDI ascoltato che trasmetta CC74 può modificare il filtro.

Questo rende i file di mapping trasferibili tra dispositivi differenti, ma richiede attenzione quando sono collegati più controller.

Due superfici che trasmettono lo stesso CC possono controllare lo stesso parametro.

Per evitare interferenze:

- seleziona un solo ingresso;
- utilizza numeri CC differenti;
- usa canali differenti insieme al filtro di canale;
- controlla la configurazione interna dell’hardware.

20.9 Messaggi utilizzati

MIDI Learn utilizza Control Change a 7 bit.

Ogni messaggio contiene:

- numero CC;
- valore da 0 a 127;
- canale MIDI.

Il sistema accetta per il Learn i numeri da CC0 a CC119, escluse alcune funzioni riservate.

Non vengono appresi direttamente:

- Note On;
- Note Off;
- velocity;
- Pitch Bend;
- Channel Aftertouch;
- Program Change;
- MIDI Clock;
- SysEx;
- messaggi MPE;
- NRPN come parametro completo;
- coppie CC a 14 bit come singolo controllo ad alta risoluzione.

20.10 CC riservati

Alcuni Control Change possiedono già una funzione dedicata e non entrano nel normale MIDI Learn.

CC	Funzione
1	Mod Wheel
2	Breath Controller

CC	Funzione
4	Foot Controller
11	Expression
64	Sustain Pedal
120	All Sound Off
121	Reset All Controllers
123	All Notes Off

Mod Wheel, Breath, Foot ed Expression possono essere impiegati come sorgenti nella Mod Matrix.

CC64 controlla il Sustain.

CC120, CC121 e CC123 appartengono ai sistemi di arresto o ripristino del percorso MIDI.

Questi messaggi vengono gestiti prima del MIDI Learn e non possono essere associati come normali CC a un target arbitrario.

20.11 Pedali e CC riservati

Un pedale configurato per trasmettere CC11 viene riconosciuto come Expression.

Può essere utilizzato:

- come sorgente Expression nella Mod Matrix;
- oppure come normale MIDI Learn dopo aver cambiato il CC trasmesso dall'hardware.

Per controllare direttamente il Reverb Mix, per esempio, il pedale deve trasmettere un numero CC non riservato.

La possibilità di riprogrammare il pedale dipende dal controller.

20.12 La sezione MIDI Learn

La sezione dell'interfaccia è denominata:

MIDI Learn & Mapping Target Coverage

Comprende:

- Learn ON/OFF;
- Gruppo target;
- Tipo mapping;
- Cerca target;
- Parametro target;
- descrizione dinamica del target;
- indicatori di stato;
- legenda delle modalità;
- Clear target;
- Clear all mappings;
- Repair mappings;
- Export mappings;

- Import mappings;
- lista dei mapping attivi.

Questa sezione è distinta sia dal normale ingresso WebMIDI sia dal MIDI Clock.

20.13 Copertura della build

La build dichiara 229 target MIDI Learn.

Modalità	Target
Continuous	106
Toggle	48
Selector	71
Trigger	4
Totale	**229**

I target sono distribuiti nei gruppi seguenti:

Gruppo	Target
Master/Global	3
Oscillators/Voice	47
Filters/Envelope	40
FX/EQ	38
LFO	33
Mod Matrix	32
Performance Sound	8
Step Sequencer	11
Arpeggiator	16
Utility/Transport	1

I 229 target rappresentano le funzioni disponibili.

La configurazione può però conservare al massimo 64 mapping simultanei.

20.14 Gruppo target

Gruppo target restringe l’elenco a una parte dello strumento.

I gruppi disponibili corrispondono alle principali aree operative:

- Master/Global;

- Oscillators/Voice;
- Filters/Envelope;
- FX/EQ;
- LFO;
- Mod Matrix;
- Performance Sound;
- Step Sequencer;
- Arpeggiator;
- Utility/Transport.

Per trovare il Cutoff, seleziona:

Filters/Envelope

Per trovare il Delay Mix:

FX/EQ

Per raggiungere Rate, Gate o Swing:

Arpeggiator

Il filtro cambia soltanto la lista mostrata. Non cancella e non disattiva i mapping già creati.

20.15 Tipo mapping

Tipo mapping permette di mostrare soltanto una delle quattro modalità:

- Continuous;
- Toggle;
- Selector;
- Trigger.

Questo filtro è utile per cercare:

- valori numerici;
- interruttori;
- menu;
- azioni momentanee.

La modalità viene determinata dal target.

Non è possibile trasformare liberamente un cursore in Toggle oppure un menu in Trigger.

20.16 Cerca target

Cerca target filtra l’elenco attraverso:

- nome visibile;
- identificativo interno;
- gruppo;
- modalità.

Ricerche utili:

- cutoff;
- resonance;
- osc;

- unison;
- delay;
- reverb;
- arp;
- randomize;
- matrix;
- performance.

La ricerca non modifica la patch e non altera i mapping salvati.

Se nessun risultato corrisponde contemporaneamente a ricerca, gruppo e modalità, cancella il testo oppure riporta i filtri su Tutti.

20.17 Parametro target

Parametro target indica il controllo che verrà associato al prossimo CC valido ricevuto mentre Learn è attivo.

Ogni voce mostra nome e modalità:

VCF Cutoff · continuous

Delay Enabled · toggle

Osc1 Wave · selector

Panic / All Notes Off · trigger

La semplice selezione non crea il mapping.

Occorre attivare Learn e trasmettere un CC.

20.18 Descrizione dinamica

Sotto il menu compare una riga informativa che mostra:

- nome;
- gruppo;
- modalità;
- comportamento;
- target visibili;
- distribuzione delle modalità nei filtri correnti.

Prima di eseguire un Learn è utile verificare se il target sia Continuous, Toggle, Selector o Trigger, perché questa classificazione determina quale controllo fisico sia più adatto.

20.19 Indicatori

La sezione utilizza diversi indicatori.

Learn ON / Learn OFF

Mostra se il sistema sta aspettando un CC.

Target

Mostra il parametro selezionato e la modalità.

Ultimo CC

Mostra il numero e l’ultimo valore ricevuto.

Mapping

Mostra il numero delle associazioni attive rispetto al massimo di 64.

Health

Riassume lo stato generale dei mapping e della loro conservazione locale.

Collisioni / invalidi

Segnala associazioni sostituite o dati scartati.

Target visibili

Mostra quanti target rimangono dopo filtri e ricerca.

La riga di stato principale riunisce le stesse informazioni in forma più estesa.

20.20 Creare un mapping

Procedura generale:

1. verifica quale CC trasmette il controllo fisico;
2. scegli il Gruppo target;
3. scegli eventualmente il Tipo mapping;
4. usa Cerca target;
5. seleziona Parametro target;
6. attiva Learn ON;
7. muovi un solo controllo fisico;
8. leggi la riga di stato;
9. disattiva Learn;
10. muovi nuovamente il controllo;
11. osserva il parametro nella UI;
12. prova il risultato mentre suoni.

Esempio:

1. seleziona Filters/Envelope;
2. cerca cutoff;
3. scegli VCF Cutoff · continuous;
4. attiva Learn;
5. muovi la manopola che trasmette CC74;
6. disattiva Learn;
7. suona una nota;
8. muovi nuovamente la manopola.

Il cursore VCF Cutoff dovrebbe seguire il controller.

20.21 Learn rimane attivo

Dopo aver ricevuto un CC, Learn non si spegne automaticamente.

Finché rimane attivo, ogni nuovo CC valido può essere appreso sul target selezionato.

Poiché ogni target può essere controllato da un solo CC, un nuovo Learn sullo stesso target sostituisce l’associazione precedente.

Durante l’apprendimento:

- muovi un solo controllo;

- evita altri fader o pedali;
- non cambiare scena o banco sul controller;
- disattiva Learn appena conclusa l’assegnazione.

Questa precauzione è particolarmente importante con superfici che inviano più messaggi quando viene cambiato un preset hardware.

20.22 Applicazione immediata del valore

Il valore utilizzato per creare il mapping viene applicato subito al target.

Esempi:

- una manopola quasi al massimo porta subito in alto un parametro Continuous;
- un pulsante che trasmette 127 attiva immediatamente un Toggle;
- un valore alto può scegliere una delle ultime opzioni di un Selector;
- un Trigger può eseguire il comando durante lo stesso messaggio usato per apprenderlo.

Prima del Learn:

- controlla la posizione fisica del comando;
- mantieni il volume moderato;
- evita valori estremi;
- salva pattern e configurazioni importanti;
- presta particolare attenzione a Resonance, Feedback, Drive e Randomizer.

20.23 Relazione uno a uno

MIDI Learn utilizza una relazione deterministica:

- un CC controlla un solo target;
- un target viene controllato da un solo CC.

Non possono rimanere contemporaneamente:

CC74 → VCF Cutoff
CC74 → Reverb Mix

Non possono rimanere:

CC71 → VCF Cutoff
CC74 → VCF Cutoff

Questa regola impedisce che più controlli tentino di imporre valori differenti allo stesso parametro.

20.24 Rimappare lo stesso CC

Supponiamo che esista:

CC74 → VCF Cutoff

Se CC74 viene appreso su Reverb Mix, la nuova associazione sostituisce quella precedente:

CC74 → Reverb Mix

Il Cutoff non rimane collegato.

L’indicatore Collisioni registra la sostituzione.

20.25 Assegnare un nuovo CC allo stesso target

Supponiamo che esista:

CC74 → VCF Cutoff

Se viene creato:

CC71 → VCF Cutoff

il mapping precedente viene rimosso.

Il risultato finale sarà:

CC71 → VCF Cutoff

20.26 Limite di 64 mapping

La configurazione può contenere al massimo 64 associazioni.

Se il limite è già stato raggiunto e viene aggiunto un nuovo CC, la build libera spazio eliminando il mapping con il numero CC più basso.

L'operazione viene registrata come collisione.

Prima di raggiungere il limite:

- elimina i mapping inutilizzati;
- esporta un backup;
- controlla periodicamente la lista;
- crea configurazioni differenti per attività differenti;
- evita associazioni prive di una funzione chiara.

Il limite di 64 non riduce il numero dei target disponibili. Limita soltanto quante associazioni possono essere attive nello stesso momento.

20.27 Le quattro modalità

Modalità	Controllo tipico	Comportamento
Continuous	manopole, fader, valori numerici	converte 0–127 nel range del parametro
Toggle	interruttori	sotto 64 OFF, da 64 ON
Selector	menu	divide 0–127 tra le opzioni
Trigger	pulsanti e pad	esegue il comando al passaggio basso → alto

20.28 Continuous

Continuous controlla valori numerici.

Viene usato per:

- slider;
- manopole virtuali;
- valori dotati di minimo e massimo;
- parametri suddivisi in passi.

In generale:

- CC0 corrisponde al minimo;
- CC127 corrisponde al massimo;
- i valori intermedi vengono distribuiti nell'intervallo.

20.29 Range e step reali

MIDI Learn legge dal controllo dell'interfaccia:

- minimo;
- massimo;
- step.

Il range non è uguale per tutti i target.

Esempi:

- Master Tuning utilizza il proprio intervallo in hertz;
- Performance Octave procede per ottave intere;
- Unison Voices procede per numeri interi;
- Arp Octaves utilizza valori discreti;
- Delay Feedback rispetta il limite della UI;
- un parametro percentuale mantiene la propria scala;
- un valore in decibel conserva il proprio intervallo.

Il risultato viene quantizzato allo step reale del controllo.

20.30 Continuous con valori interi

Alcuni target classificati Continuous non cambiano in modo perfettamente fluido.

Esempi:

- Polyphony Voices;
- Unison Voices;
- CPU Layer Limit;
- Performance Octave;
- Arp Octaves.

Il CC percorre comunque l'intera escursione 0–127, ma il valore finale passa da un numero intero al successivo.

Questo comportamento è normale.

20.31 Nessun range personalizzato

La build non offre nella UI MIDI Learn:

- Min personalizzato;
- Max personalizzato;
- inversione;
- curva;
- sensibilità;
- smoothing configurabile;
- pickup;
- soft takeover.

Un target Continuous utilizza sempre l'intero intervallo previsto dal controllo.

Una manopola assegnata al Master Tuning può quindi attraversare tutto il range da 400 a 480 Hz.

Un controllo assegnato al Cutoff attraversa l'intera estensione del filtro.

20.32 Salto iniziale

MIDI Learn non utilizza soft takeover.

Supponiamo che il Reverb Mix della patch sia al 20%, mentre il fader fisico si trovi all'80%.

Al primo movimento il parametro può saltare direttamente verso la posizione trasmessa dal fader.

Per ridurre il problema:

1. osserva il valore corrente nella UI;
2. porta il controllo fisico in una posizione simile;
3. muovilo lentamente;
4. evita interventi delicati subito dopo il caricamento di un preset;
5. utilizza controlli dedicati quando possibile.

Caricare un preset cambia la posizione virtuale del parametro senza muovere il controller fisico.

20.33 Target Continuous consigliati

Target adatti alle manopole:

- VCF Cutoff;
- VCF Resonance;
- Filter Env Amount;
- Fine Tune;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- Ring Mod Amount;
- FM Amount;
- Osc Sync Amount;
- Unison Detune;
- Unison Spread;
- LFO Rate;
- LFO Depth;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- Mod Matrix Amount;
- Arp Rate;
- Arp Gate;
- Arp Swing.

Target adatti ai fader:

- livelli degli oscillatori;
- livello del Noise;
- Amp ADSR;
- Filter ADSR;
- bande EQ;
- Mix degli effetti;
- Master Volume.

20.34 Continuous da usare con prudenza

Alcuni target possono produrre cambiamenti molto ampi:

- Master Volume;
- Master Tuning;
- Polyphony Voices;
- Unison Voices;
- CPU Layer Limit;
- Resonance;
- Drive Amount;
- Delay Feedback;
- Sequencer Rate;
- Arp Rate.

Per questi parametri usa controlli:

- stabili;
- chiaramente etichettati;
- difficili da urtare;
- non condivisi con altre funzioni.

20.35 Toggle

Toggle controlla un interruttore ON/OFF.

La soglia è:

- valore inferiore a 64 → OFF;
- valore uguale o superiore a 64 → ON.

Esempi:

- CC0 spegne;
- CC63 mantiene OFF;
- CC64 attiva;
- CC127 attiva.

Toggle non significa “cambia stato a ogni pressione”.

Il messaggio imposta direttamente OFF oppure ON in base al valore ricevuto.

20.36 Pulsanti momentanei e Toggle

Un pulsante momentaneo trasmette spesso:

- 127 alla pressione;
- 0 al rilascio.

Associato a un Toggle:

- la pressione accende;
- il rilascio spegne.

La funzione rimane quindi attiva soltanto mentre il pulsante è premuto.

Per mantenere stabilmente lo stato utilizza:

- un pulsante configurato come latching;

- un interruttore fisico;
- un pad che alterni 0 e 127;
- la modalità Toggle del controller.

Il comportamento dipende dai valori realmente trasmessi dall’hardware.

20.37 Target Toggle

I target Toggle comprendono interruttori relativi a:

- Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Noise;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison;
- LFO;
- target LFO sui singoli oscillatori;
- otto slot della Mod Matrix;
- HPF;
- BPF;
- Notch;
- VCF;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- EQ;
- Drive;
- effetto di modulazione;
- Delay;
- Reverb;
- Hold;
- Glide;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- Latch;
- opzioni dei Randomizer.

20.38 Sequencer e Arpeggiatore

Sequencer e Arpeggiatore continuano a escludersi reciprocamente quando vengono controllati da MIDI Learn.

Attivando il Sequencer:

- l’Arpeggiatore viene spento.

Attivando l’Arpeggiatore:

- il Sequencer viene spento.

MIDI Learn modifica i normali interruttori della UI e non aggira la logica del Motion Engine.

20.39 Selector

Selector controlla un menu a scelta multipla.

Il range 0–127 viene diviso in zone corrispondenti alle opzioni disponibili.

Con due opzioni:

- la parte inferiore seleziona la prima;
- la parte superiore seleziona la seconda.

Con quattro opzioni, il range viene diviso in quattro zone.

Il menu cambia quando il controllo attraversa il confine tra una zona e la successiva.

20.40 Controlli adatti ai Selector

Sono adatti:

- manopole assolute;
- fader;
- ribbon controller;
- encoder configurati in modalità assoluta 0–127.

Sono meno adatti:

- pulsanti momentanei;
- encoder relativi;
- controlli che trasmettono soltanto 0 e 127.

Un pulsante 0/127 associato a un Selector tende a scegliere soltanto la prima o l’ultima opzione.

20.41 Target Selector

I target Selector comprendono:

- forme d’onda;
- sorgenti PWM;
- tipo di Noise;
- Source A e Source B della Ring Mod;
- Carrier e Modulator della FM;
- Master e Slave dell’Osc Sync;
- forme degli LFO;
- modalità Free o Sync;
- divisioni sincronizzate;
- destinazioni degli LFO;
- routing degli LFO;
- Source e Destination degli slot della Mod Matrix;
- slope dei filtri;
- target e polarità del Filter Env;
- modalità del Filter Drive;
- modalità e vowel dell’Advanced Filter;
- algoritmo del Drive;
- algoritmo dell’effetto di modulazione;
- Delay Mono o Ping-Pong;
- Delay Free o Sync;
- divisione Delay;
- modalità Reverb;
- Poly o Mono;

- Velocity Curve;
- lunghezza del Sequencer;
- Pattern Preset;
- opzioni del Randomizer del Sequencer;
- step selezionato per l’editing;
- Arp Mode;
- Behavior Preset;
- Motion Pattern;
- opzioni del Randomizer dell’Arpeggiatore.

20.42 Selector durante l’esecuzione

Un Selector può produrre trasformazioni più nette di un controllo Continuous.

Cambiare:

- forma d’onda;
- algoritmo di Drive;
- sorgente FM;
- destinazione LFO;
- modalità dell’Advanced Filter;
- algoritmo di Reverb;

può alterare immediatamente il carattere della patch.

Durante un’esecuzione:

- prova preventivamente le transizioni;
- riduci Mix, Depth o Amount quando necessario;
- evita di attraversare rapidamente tutte le opzioni;
- utilizza controlli fisici con una posizione riconoscibile;
- non cambiare Source o Destination della Mod Matrix con Amount elevato senza aver verificato il risultato.

20.43 Encoder relativi

La build interpreta valori assoluti da 0 a 127.

Gli encoder relativi possono invece trasmettere:

- 1 per incremento;
- 127 per decremento;
- valori intorno a 64;
- codifiche proprietarie.

Questo può produrre:

- salti tra minimo e massimo;
- selezioni instabili;
- movimenti difficili da controllare;
- risposte differenti da quelle attese.

Quando possibile, configura l’encoder in modalità assoluta 0–127.

20.44 Trigger

Trigger esegue un’azione momentanea.

Il comando viene attivato quando il valore attraversa la soglia verso l'alto:

valore inferiore a 64
→ valore uguale o superiore a 64
→ azione eseguita

Mantenere il valore alto non ripete continuamente il comando.

20.45 Riarmo del Trigger

Dopo l'esecuzione, il Trigger deve ricevere un valore inferiore a 64 per essere riarmato.

Il comportamento completo è:

1. il valore è basso;
2. arriva un valore alto;
3. il comando viene eseguito;
4. ulteriori valori alti vengono ignorati;
5. arriva un valore basso;
6. il Trigger viene riarmato;
7. un nuovo valore alto può eseguire nuovamente il comando.

Un pad che trasmette 127 alla pressione e 0 al rilascio è adatto.

Un pulsante che trasmette soltanto 127 può funzionare una sola volta, perché non riporta il Trigger nella condizione di riarmo.

20.46 I quattro Trigger disponibili

La build comprende quattro target Trigger:

- Panic / All Notes Off;
- Clear Performance Hold;
- Randomize Sequencer Pattern;
- Randomize Arp Behavior.

Non sono esposti come Trigger MIDI Learn:

- Sound Randomizer;
- Reset User Bank;
- cancellazione dei preset;
- importazioni ed esportazioni;
- Reset EQ;
- All FX Off;
- reset generale della Mod Matrix;
- caricamento diretto di file.

20.47 Panic come Trigger

Panic / All Notes Off è il Trigger più importante per una configurazione live.

Può interrompere:

- note attive;
- note trattenute;
- Hold;
- Sustain;
- Sequencer;

- Arpeggiatore;
- situazioni prodotte da Note Off mancanti.

Assegnalo a un controllo:

- facilmente raggiungibile;
- riconoscibile;
- non premibile accidentalmente;
- capace di inviare un valore basso al rilascio.

20.48 Randomizer come Trigger

Randomize Sequencer Pattern e Randomize Arp Behavior eseguono immediatamente la relativa randomizzazione.

Prima di usarli:

- salva il pattern;
- esporta le configurazioni importanti;
- verifica Style o Profile;
- controlla Scope;
- controlla Density;
- verifica Keep current length;
- verifica Keep Latch OFF.

Il Trigger non apre una finestra di conferma.

20.49 Apprendere un Trigger

Il valore ricevuto durante il Learn viene applicato immediatamente.

Questo significa che, apprendendo un Trigger con un valore alto:

- Panic può interrompere le note;
- Clear Performance Hold può liberare le note trattenute;
- il Sequencer può essere randomizzato;
- il comportamento dell’Arpeggiatore può cambiare.

Per i Randomizer, salva prima il materiale che non vuoi perdere.

20.50 Master/Global

Il gruppo Master/Global comprende:

- Master Volume;
- Master Tuning A4;
- Polyphony Voices.

Master Volume regola il livello finale.

Master Tuning modifica l’accordatura globale.

Polyphony Voices stabilisce il limite delle voci simultanee.

Sono controlli che influenzano l’intero strumento e devono essere mappati con maggiore prudenza rispetto a un singolo parametro timbrico.

20.51 Oscillators/Voice

Il gruppo comprende 47 target relativi a:

- attivazione degli oscillatori;
- forme d’onda;
- Volume;
- Semitone;
- Fine Tune;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- PWM Source;
- Noise;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison;
- Detune;
- Stereo Spread;
- limite dei layer.

Una superficie dedicata alle sorgenti può utilizzare:

- tre fader per i volumi;
- tre manopole per Fine Tune;
- tre manopole per Pan;
- controlli dedicati a PWM, FM e Ring Mod;
- pulsanti per attivare le sorgenti;
- due manopole per Detune e Spread.

20.52 Filters/Envelope

Il gruppo comprende 40 target relativi a:

- Cutoff;
- Q e Resonance;
- slope;
- attivazione dei filtri;
- Filter Env Amount;
- Filter ADSR;
- target dell’inviluppo;
- polarità;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- Key Tracking;
- Velocity to VCF;
- Amp ADSR.

È uno dei gruppi più utili per una superficie di controllo.

Configurazione iniziale:

- manopola 1 → VCF Cutoff;
- manopola 2 → VCF Resonance;

- manopola 3 → Filter Env Amount;
- fader 1 → Amp Attack;
- fader 2 → Amp Release;
- pulsante → Filter Drive Enabled;
- manopola o fader → Filter Drive Amount;
- Selector → Filter Drive Mode.

20.53 FX/EQ

Il gruppo comprende 38 target relativi a:

- cinque bande EQ;
- Drive Amount;
- Tone;
- Mix;
- parametri avanzati della saturazione;
- algoritmo dell'effetto di modulazione;
- Rate;
- Depth;
- Mix;
- Delay;
- Time;
- Feedback;
- Damping;
- Reverb;
- Size;
- Decay;
- Damping;
- modalità degli effetti;
- attivazione delle famiglie.

Esempio di banco effetti:

- manopola → Drive Amount;
- fader → Drive Mix;
- manopola → Modulation Rate;
- fader → Modulation Mix;
- manopola → Delay Feedback;
- fader → Delay Mix;
- manopola → Reverb Decay;
- fader → Reverb Mix.

I controlli di Dynamics Safety non fanno parte della copertura MIDI Learn corrente.

20.54 LFO

Il gruppo LFO comprende 33 target.

Per ciascuno dei tre LFO sono mappabili:

- Enabled;
- Wave;
- Rate Mode;

- Rate;
- Sync Division;
- Depth;
- Destination;
- Routing Mode;
- target Osc 1;
- target Osc 2;
- target Osc 3.

Cambiare Destination con Depth elevato può produrre una trasformazione improvvisa.

Per una transizione più controllata:

1. abbassa Depth;
2. cambia Destination;
3. riporta gradualmente Depth al valore desiderato.

20.55 Mod Matrix

Per ciascuno degli otto slot sono mappabili:

- Enabled;
- Source;
- Destination;
- Amount.

Il gruppo comprende quindi 32 target.

Una superficie completa potrebbe utilizzare per ogni slot:

- un pulsante Enable;
- un Selector Source;
- un Selector Destination;
- una manopola Amount.

MIDI Learn modifica la configurazione dello slot.

Non sostituisce il collegamento eseguito dalla Mod Matrix.

Esempio:

CC74 → Mod Matrix Slot 1 Amount

permette di regolare fisicamente l’intensità dello Slot 1 già configurato.

20.56 Performance Sound

Il gruppo comprende:

- Keyboard Velocity;
- Octave Shift;
- Glide Time;
- Hold Enabled;
- Glide Enabled;
- Performance Mode;
- Velocity Curve;
- Clear Performance Hold.

Performance Mode è un Selector tra Poly e Mono.

Hold e Glide sono Toggle.

Clear Performance Hold è un Trigger.

Octave Shift è Continuous ma procede per passi interi.

Master Tuning appartiene invece al gruppo Master/Global.

20.57 Step Sequencer

Il gruppo Step Sequencer comprende:

- Enabled;
- Rate;
- Global Gate;
- Length;
- Pattern Preset;
- Randomizer Style;
- Randomizer Scope;
- Randomizer Density;
- Edit Step;
- Keep current length;
- Randomize Sequencer Pattern.

MIDI Learn non espone direttamente tutti i valori dei 32 step.

Non permette quindi di modificare dall'hardware, per ogni step:

- nota;
- ottava;
- accordo;
- inversione;
- Spread;
- Strum;
- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Tie.

Edit Step permette di scegliere lo step selezionato nell'interfaccia, ma l'editing dettagliato continua a essere eseguito nella griglia.

20.58 Arpeggiator

Il gruppo comprende:

- Enabled;
- Latch;
- Reset On Change;
- Random No Repeat;
- Rate;
- Gate;
- Swing;

- Octaves;
- Arp Mode;
- Behavior Preset;
- Motion Pattern;
- Randomizer Profile;
- Randomizer Scope;
- Randomizer Density;
- Keep Latch OFF;
- Randomize Arp Behavior.

Una configurazione pratica può utilizzare:

- pulsante → Arp Enabled;
- pulsante → Latch;
- manopola → Rate;
- fader → Gate;
- manopola → Swing;
- manopola o fader → Octaves;
- Selector → Arp Mode;
- pad → Randomize Arp Behavior.

20.59 Utility/Transport

Il gruppo Utility/Transport contiene:

- Panic / All Notes Off.

Non comprende operazioni relative a file, preset o cancellazioni distruttive.

Questa esclusione mantiene più prudente la superficie di controllo durante l’esecuzione.

20.60 La lista dei mapping

Le associazioni attive compaiono nella parte inferiore della sezione.

Ogni riga mostra:

- numero CC;
- target;
- gruppo;
- modalità;
- range o comportamento;
- pulsante Clear.

Esempio:

CC 74 → VCF Cutoff
Filters/Envelope
continuous
range e step del controllo

Per un Selector viene indicata la suddivisione in zone.

Per un Toggle viene mostrata la soglia.

Per un Trigger viene indicato il comportamento rising edge.

20.61 Eliminare un singolo mapping

Ogni riga dispone del pulsante:

Clear

Il comando elimina soltanto l’associazione indicata.

Non modifica:

- il valore corrente del parametro;
- la patch;
- gli altri mapping;
- il controller hardware;
- i preset;
- la Mod Matrix.

20.62 Clear target

Clear target elimina il mapping associato al target attualmente selezionato.

È utile quando conosci il parametro, ma non ricordi quale CC lo controlli.

Procedura:

1. trova il target;
2. selezionalo;
3. premi Clear target;
4. controlla la lista.

Se il target non possiede un mapping, non viene eliminata un’altra associazione.

20.63 Clear all mappings

Clear all mappings elimina l’intera configurazione MIDI Learn.

Non cancella:

- factory preset;
- User Preset Bank;
- patch corrente;
- Mod Matrix;
- pattern del Sequencer;
- Behavior Macro;
- configurazione interna del controller.

Il comando interviene direttamente sui mapping.

Prima di usarlo, esegui Export mappings quando la configurazione deve essere conservata.

20.64 Repair mappings

Repair mappings ricontrolla le associazioni memorizzate.

Può:

- eliminare target non più presenti;
- scartare CC non validi;
- aggiornare modalità e range;
- ristabilire la relazione uno a uno;

- rimuovere mapping incompatibili con il tipo di controllo;
- ripulire dati provenienti da una build differente.

Utilizzalo quando:

- hai importato un file storico;
- hai cambiato build;
- compaiono target invalidi;
- un mapping appare nella lista ma non risponde;
- Health segnala un problema.

Repair non ricrea automaticamente le associazioni eliminate.

20.65 Health

L’indicatore Health può segnalare:

- funzionamento normale;
- mapping caricati;
- mapping salvati;
- migrazione legacy;
- localStorage non disponibile;
- salvataggio fallito;
- dati invalidi;
- importazione parziale.

Un avviso Health non significa necessariamente che l’ingresso MIDI abbia smesso di funzionare.

Può riguardare soltanto la conservazione locale delle associazioni.

20.66 Collisioni e invalidi

L’indicatore Collisioni / invalidi può aumentare quando:

- lo stesso CC viene assegnato a un nuovo target;
- lo stesso target riceve un nuovo CC;
- viene superato il limite di 64;
- un file contiene target inesistenti;
- viene importato un CC riservato;
- modalità e tipo di controllo non coincidono;
- Repair elimina dati incompatibili.

Una collisione non è necessariamente un errore grave. Può indicare una normale sostituzione intenzionale.

20.67 Salvataggio locale

I mapping vengono conservati nel localStorage del browser.

Possono rimanere disponibili dopo:

- chiusura della pagina;
- riapertura;
- aggiornamento;
- caricamento di un altro preset.

La persistenza dipende però da:

- browser;

- profilo;
- indirizzo o origine localhost;
- impostazioni privacy;
- navigazione privata;
- cancellazione dei dati del sito.

Il localStorage non costituisce un backup permanente.

20.68 I mapping non fanno parte della patch

I mapping MIDI Learn non vengono incorporati automaticamente in:

- factory preset;
- user preset;
- Patch JSON;
- User Preset Bank;
- A/B Compare;
- Preset Morph.

La patch descrive il suono.

Il file MIDI Learn descrive il rapporto tra hardware e interfaccia.

I due sistemi rimangono separati.

20.69 Il valore modificato può essere salvato

Il mapping non entra nel preset, ma il valore prodotto dal mapping modifica realmente la patch corrente.

Esempio:

1. CC74 controlla il Cutoff;
2. porti il Cutoff a 2 kHz;
3. salvi la patch.

Il preset conserva il valore del Cutoff.

Non conserva:

CC74 → VCF Cutoff

Per salvare l’associazione è necessario esportare i mapping.

20.70 Caricare un preset

Quando viene caricato un altro preset:

- cambiano i parametri sonori;
- i mapping MIDI Learn rimangono;
- gli stessi controlli fisici continuano a controllare gli stessi target.

Questo permette di usare una superficie hardware stabile con patch differenti.

Può però aumentare il rischio di salti, perché il nuovo preset assegna al parametro una posizione differente da quella del controller fisico.

20.71 A/B Compare

A/B Compare memorizza i valori della patch, non i mapping MIDI Learn.

Se CC74 controlla il Cutoff:

- Store A conserva il valore attuale del Cutoff;
- Store B può conservarne un altro;
- l’associazione CC74 → Cutoff rimane separata.

Dopo aver richiamato A o B, il movimento della manopola può modificare nuovamente il parametro.

20.72 Sound Randomizer

Il Sound Randomizer non modifica i mapping.

Può però cambiare i parametri controllati dall’hardware.

Dopo una randomizzazione, la posizione fisica del controller potrebbe non corrispondere più alla posizione del parametro nell’interfaccia.

Il primo movimento può produrre un salto, soprattutto per:

- volume;
- Resonance;
- Drive;
- Delay Feedback;
- Reverb Mix;
- Unison;
- accordatura.

20.73 Preset Morph

Preset Morph non è compreso tra i target MIDI Learn della build corrente.

Non è quindi possibile associare direttamente un CC allo slider Morph A → B attraverso questa sezione.

I normali mapping rimangono comunque attivi sugli altri parametri mentre viene provato o applicato un Morph.

20.74 Export mappings

Export mappings crea un file JSON separato.

Il file contiene informazioni come:

- formato;
- schema;
- versione;
- metadati della build;
- data di esportazione;
- numero dei mapping;
- modalità supportate;
- numero CC;
- target;
- etichetta;
- gruppo;
- modalità;
- range;
- step;
- soglia;
- date tecniche delle associazioni.

Non contiene:

- dispositivi WebMIDI;
- eventi ricevuti;
- note attive;
- timer;
- funzioni;
- nodi DOM;
- AudioContext;
- nodi WebAudio;
- dati della patch sonora.

20.75 Creare un backup

Dopo aver configurato il controller:

1. prova ogni mapping;
2. elimina quelli errati;
3. premi Repair mappings;
4. esegui Export mappings;
5. conserva il file in una cartella riconoscibile;
6. aggiungi eventualmente al nome una descrizione dell’hardware.

Esempi organizzativi:

- Sorgiva_MIDI_8Knob_FilterFX;
- Sorgiva_MIDI_Keyboard49;
- Sorgiva_MIDI_Live_Set;
- Sorgiva_MIDI_Sequencer_Arp.

Il nome automatico dell’export contiene già versione e data.

20.76 Import mappings

Import mappings apre il selettore dei file JSON.

Dopo aver scelto il file, Sorgiva Synth chiede se i mapping importati devono:

- sostituire quelli esistenti;
- essere uniti alla configurazione corrente.

Con la sostituzione, i mapping attuali vengono rimossi prima dell’importazione.

Con l’unione, le nuove associazioni vengono aggiunte applicando le normali regole sulle collisioni.

20.77 Replace e Merge

Usa la sostituzione quando:

- vuoi ripristinare una configurazione completa;
- stai passando a un altro controller;
- vuoi ritornare esattamente a un backup;
- i mapping attuali non servono.

Usa l’unione quando:

- il file contiene soltanto alcune associazioni;
- vuoi aggiungere una sezione alla superficie corrente;

- stai combinando configurazioni differenti.

Dopo un Merge controlla sempre Collisioni / invalidi.

20.78 Validazione dell’importazione

L’importazione controlla:

- struttura JSON;
- presenza della lista dei mapping;
- numero CC;
- CC riservati;
- esistenza del target;
- modalità;
- compatibilità con il tipo di controllo;
- range e soglia;
- numero degli elementi;
- dimensione del file.

Gli elementi non validi vengono scartati.

La riga di stato indica quanti mapping sono stati accettati e quanti sono stati rifiutati.

20.79 Limiti dell’importazione

La build applica limiti prudenti:

- file fino a 512 KB;
- analisi fino a 256 entry;
- massimo 64 mapping finali.

Un file può contenere più elementi di quelli mantenibili, ma la configurazione finale rimane soggetta al limite e alle regole sulle collisioni.

20.80 Compatibilità legacy

Il sistema mantiene la compatibilità con le strutture MIDI Learn della linea storica SynthX che contengono dati riconoscibili e target ancora validi.

Dopo l’importazione di un file precedente:

1. controlla la lista;
2. premi Repair mappings;
3. prova ogni controllo;
4. osserva Collisioni / invalidi;
5. esporta una nuova copia nel formato Sorgiva Synth.

La compatibilità riguarda il formato tecnico dei dati. Il nome pubblico dello strumento rimane Sorgiva Synth.

20.81 Importazione senza controller

Un file di mapping può essere importato anche senza l’hardware collegato.

Il sistema conserva associazioni tra numeri CC e target, non oggetti relativi al dispositivo.

Per provarle sarà poi necessario utilizzare un controller che trasmetta i CC previsti.

20.82 Scollegamento durante Learn

Se l’ingresso selezionato scompare mentre Learn è attivo, il sistema può disattivare prudentemente l’apprendimento.

Dopo aver ricollegato il dispositivo:

1. premi Aggiorna dispositivi;
2. seleziona nuovamente l’ingresso;
3. osserva Ultimo evento MIDI;
4. controlla il filtro di canale;
5. riattiva Learn.

20.83 Più ingressi MIDI

Quando viene selezionato:

Tutti gli input MIDI

Sorgiva Synth può ricevere CC da più dispositivi.

Durante il Learn:

- non muovere altri controller;
- controlla eventuali pedali;
- evita superfici motorizzate che trasmettono dati;
- verifica che nessun dispositivo invii CC periodici;
- seleziona un solo ingresso quando possibile.

I mapping non distinguono due dispositivi che utilizzano lo stesso numero CC.

20.84 Controller che inviano più messaggi

Alcuni controller possono trasmettere:

- coppie di CC;
- valori coarse e fine;
- messaggi iniziali al cambio di preset;
- più CC per un singolo encoder;
- dati periodici;
- feedback MIDI.

Se muovendo una manopola vengono creati mapping inattesi:

1. disattiva Learn;
2. osserva Ultimo evento MIDI;
3. identifica i CC trasmessi;
4. configura il controllo come CC assoluto semplice;
5. ripeti l’apprendimento muovendo un solo elemento.

20.85 NRPN e CC a 14 bit

La build non combina messaggi NRPN o coppie CC in un singolo controllo ad alta risoluzione.

Un controller NRPN può trasmettere separatamente CC98, CC99, CC6 o CC38.

MIDI Learn può vedere questi messaggi come normali CC indipendenti, ma non ricostruisce il parametro NRPN completo.

Lo stesso vale per le coppie coarse/fine a 14 bit.

Per un comportamento prevedibile, configura l’hardware in modalità CC assoluta a 7 bit.

20.86 Prima configurazione a otto manopole

Una configurazione iniziale equilibrata può utilizzare:

1. VCF Cutoff;
2. VCF Resonance;
3. Filter Env Amount;
4. Amp Attack;
5. Amp Release;
6. Modulation FX Mix;
7. Delay Mix;
8. Reverb Mix.

Questi controlli permettono di trasformare molti preset senza alterare immediatamente accordatura, polifonia o struttura delle sorgenti.

20.87 Prima configurazione a otto fader

Esempio:

1. Osc1 Volume;
2. Osc2 Volume;
3. Osc3 Volume;
4. Noise Volume;
5. Drive Mix;
6. Delay Feedback;
7. Reverb Decay;
8. Master Volume.

Master Volume dovrebbe essere collocato in una posizione protetta e riconoscibile.

20.88 Configurazione per sound design

Una superficie più articolata può seguire il percorso del segnale.

Sorgenti

- Volume degli oscillatori;
- Semitone;
- Fine Tune;
- PWM;
- FM;
- Ring Mod;
- Unison.

Filtri

- Cutoff;
- Resonance;
- Filter Env Amount;
- Key Tracking;
- Filter Drive.

Inviluppi

- Amp ADSR;
- Filter ADSR.

Effetti

- Drive;
- Modulation FX;
- Delay;
- Reverb.

Disporre fisicamente i controlli secondo la struttura del synth rende più semplice ricordare le associazioni.

20.89 Configurazione per esecuzione live

Per una configurazione live conviene privilegiare:

- Cutoff;
- Resonance moderata;
- Filter Env Amount;
- LFO Depth;
- Delay Mix;
- Reverb Mix;
- Arp Enabled;
- Arp Rate;
- Panic.

Evita di collocare in posizioni esposte:

- Master Tuning;
- Resonance estrema;
- Delay Feedback elevato;
- Randomizer;
- Clear Hold;
- cambio degli algoritmi;
- Polyphony Voices;
- CPU Layer Limit.

20.90 Esercizio: controllo del filtro

1. carica Default Init;
2. cambia Osc 1 in sawtooth;
3. assegna una manopola a VCF Cutoff;
4. assegna una seconda manopola a VCF Resonance;
5. disattiva Learn;
6. mantieni una nota;
7. chiudi e apri lentamente il filtro;
8. aggiungi gradualmente Resonance.

Il primo controllo modifica la quantità di alte frequenze.

Il secondo enfatizza la zona intorno al Cutoff.

Mantieni inizialmente la Resonance a valori prudenti.

20.91 Esercizio: controllo degli effetti

1. carica un preset Lead;
2. assegna un fader a Delay Mix;
3. assegna una manopola a Delay Feedback;
4. assegna un secondo fader a Reverb Mix;
5. disattiva Learn;
6. suona una frase breve;
7. aumenta lentamente il Delay;
8. aggiungi Reverb;
9. riduci nuovamente entrambi.

L’esercizio permette di distinguere:

- quantità delle ripetizioni;
- durata delle ripetizioni;
- profondità dell’ambiente.

20.92 Esercizio: Toggle e Selector

1. assegna un pulsante latching a Delay Enabled;
2. assegna una manopola a Delay Mode;
3. disattiva Learn;
4. attiva e disattiva il Delay;
5. passa tra Mono e Ping-Pong;
6. osserva l’interfaccia.

Se il Delay si spegne al rilascio del pulsante, l’hardware sta trasmettendo un comportamento momentaneo anziché latching.

20.93 Esercizio: controllo dell’Arpeggiatore

1. carica un preset Arp / Sequence Ready;
2. assegna un pulsante ad Arp Enabled;
3. assegna una manopola ad Arp Rate;
4. assegna un fader ad Arp Gate;
5. assegna un controllo ad Arp Mode;
6. assegna un pulsante ad Arp Latch Enabled;
7. disattiva Learn;
8. suona un accordo;
9. modifica Rate e Gate;
10. cambia modalità;
11. usa Panic al termine.

Le note continuano a provenire dalla tastiera MIDI. MIDI Learn modifica il comportamento dell’Arpeggiatore.

20.94 Esercizio: Panic

1. seleziona Panic / All Notes Off;
2. attiva Learn;
3. premi e rilascia un pad;
4. disattiva Learn;
5. attiva Hold oppure mantieni alcune note;
6. premi il pad;
7. verifica l’arresto;

8. rilascia il pad;
9. ripeti la prova.

Se Panic funziona una sola volta, controlla che il pad trasmetta un valore basso al rilascio.

20.95 Il CC arriva ma non viene appreso

Controlla:

- Learn è ON;
- è selezionato un target valido;
- il CC non è riservato;
- il numero è compreso nel range accettato;
- il canale è autorizzato;
- il dispositivo sta trasmettendo un Control Change;
- è selezionato l'ingresso corretto;
- Ultimo evento MIDI cambia.

Mod Wheel, Expression, Breath, Foot e Sustain non entrano nel normale MIDI Learn perché possiedono un percorso dedicato.

20.96 Il mapping esiste ma il suono non cambia

Possibili cause:

- il modulo controllato è spento;
- il Mix è a zero;
- l'oscillatore è disattivato;
- il filtro non sta influenzando il materiale sonoro;
- il parametro cambia ma la differenza non è evidente nel registro suonato;
- l'audio non è sbloccato;
- la patch non produce segnale;
- il Sequencer o l'Arpeggiatore non è attivo;
- il target modifica una funzione non utilizzata dalla patch.

Osserva il controllo nell'interfaccia.

Se si muove, MIDI Learn sta funzionando anche quando la differenza sonora è minima.

20.97 Il parametro salta improvvisamente

Il sistema non dispone di soft takeover.

Il salto deriva generalmente dalla differenza tra:

- valore virtuale;
- posizione fisica.

Per limitarlo:

- allinea manualmente le posizioni;
- muovi lentamente il controllo;
- evita cambi di preset durante una regolazione critica;
- usa controlli dedicati;
- non mappare parametri pericolosi a elementi facilmente urtati.

20.98 Un Toggle non rimane acceso

Il pulsante probabilmente trasmette:

- 127 alla pressione;
- 0 al rilascio.

Il Toggle segue direttamente questi valori.

Configura il controllo come latching oppure utilizza un interruttore che mantenga lo stato.

20.99 Un Trigger funziona una sola volta

Il controllo non è tornato sotto la soglia di 64.

Per riarmarlo:

- rilascia il pad;
- verifica che venga trasmesso 0;
- usa una modalità momentanea;
- osserva Ultimo CC.

20.100 Un Selector cambia troppo rapidamente

Il controllo attraversa più zone in un solo movimento.

Possibili rimedi:

- muovilo più lentamente;
- usa una manopola con maggiore escursione;
- usa un fader;
- evita encoder relativi;
- seleziona direttamente dalla UI le opzioni più delicate.

20.101 Il vecchio mapping è scomparso

Possibili cause:

- lo stesso CC è stato assegnato a un altro target;
- lo stesso target ha ricevuto un nuovo CC;
- è stato superato il limite di 64;
- Repair ha eliminato un elemento invalido;
- Import Replace ha sostituito la configurazione;
- Clear target è stato utilizzato;
- Clear all mappings ha cancellato le associazioni.

Controlla la lista e l’indicatore Collisioni.

20.102 I mapping non ricompaiono

Controlla:

- stesso browser;
- stesso profilo;
- stesso indirizzo localhost;
- localStorage abilitato;
- modalità privata disattivata;
- dati del sito non cancellati;

- indicatore Health.

Ripristina eventualmente la configurazione mediante Import mappings.

20.103 L’importazione fallisce

Possibili cause:

- file non JSON;
- file superiore a 512 KB;
- struttura senza una lista di mapping riconoscibile;
- dati corrotti;
- target non presenti;
- CC riservati;
- modalità incompatibile;
- file appartenente a un altro sistema;
- modifica manuale errata.

Quando non conosci la struttura tecnica, riparti da un export prodotto direttamente da Sorgiva Synth.

20.104 Verifica hardware reale

Il percorso MIDI della build è stato provato con hardware reale per:

- note;
- velocity;
- Mod Wheel;
- risposta senza latenza percepibile nella configurazione utilizzata.

Questa prova conferma il corretto funzionamento generale del collegamento MIDI.

Non equivale però a una verifica manuale di tutti i 229 target con ogni controller, browser e sistema operativo.

Il comportamento di Continuous, Toggle, Selector e Trigger dipende anche da:

- messaggi trasmessi dall’hardware;
- modalità assoluta o relativa;
- valori inviati dai pulsanti;
- browser;
- driver;
- configurazione interna del controller.

20.105 Limiti della versione corrente

MIDI Learn non offre:

- mapping specifici per dispositivo;
- mapping specifici per canale;
- più target sullo stesso CC;
- più CC sullo stesso target;
- Min e Max personalizzati;
- inversione;
- curve;
- soft takeover;
- pickup;

- encoder relativi dedicati;
- valori a 14 bit combinati;
- interprete NRPN;
- note come Trigger;
- Program Change Learn;
- Pitch Bend Learn;
- Aftertouch Learn;
- MPE Learn;
- macro hardware multi-parametro;
- mapping completo dei valori di ogni step;
- controllo diretto del Preset Morph;
- mapping delle operazioni distruttive relative a file e banche.

Questi limiti mantengono il sistema leggibile, deterministico e relativamente prudente.

20.106 Metodo di configurazione consigliato

Una configurazione ordinata segue questo percorso:

1. verifica il normale collegamento MIDI;
2. controlla l’ingresso e il canale;
3. osserva i CC trasmessi;
4. progetta una piccola mappa dei controlli;
5. seleziona un target;
6. attiva Learn;
7. muovi un solo controllo;
8. disattiva Learn;
9. prova il mapping;
10. controlla la lista;
11. aggiungi una sola associazione alla volta;
12. evita parametri estremi;
13. prova più preset;
14. esegui Repair mappings;
15. esporta un backup;
16. mantieni Panic sempre raggiungibile.

20.107 Principio conclusivo

MIDI Learn trasforma Sorgiva Synth da interfaccia controllata principalmente con mouse e tastiera in uno strumento gestibile attraverso una superficie fisica personalizzata.

La qualità della configurazione non dipende dal numero delle associazioni.

Dipende da:

- chiarezza;
- disposizione coerente;
- scelta del controllo fisico corretto;
- distinzione tra Continuous, Toggle, Selector e Trigger;
- comprensione dei CC riservati;
- separazione tra MIDI Learn e Mod Matrix;
- gestione delle collisioni;
- prudenza con i parametri estremi;

- backup dei mapping;
- verifica dopo ogni importazione;
- accesso immediato a Panic.

Una buona superficie deve permettere di suonare e modificare il timbro senza costringere l’esecutore a ricordare decine di collegamenti arbitrari.

Il capitolo successivo descrive lo Step Sequencer, che genera automaticamente note, accordi, velocity, gate e movimento ritmico attraverso una griglia programmabile.

PARTE IV - MOVIMENTO AUTOMATICO

21. Sequencer

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Clock e preparazione anticipata

Il trasporto usa currentTime dell’AudioContext quando disponibile; ricorre al tempo di parete quando manca un contesto audio utilizzabile. Il timer JavaScript controlla l’avvicinamento alla scadenza. Il Sequencer richiede una preparazione con lookahead di 65 ms e può prenotare note semplici sulla timeline WebAudio.

Percorso one-shot e fallback

Il percorso anticipato accetta step attivi senza tie in uscita o ingresso, con note distinte e gate compatibile. Il codice attuale ammette anche strum quando l’ultimo offset lascia una durata di gate valida: il vecchio commento “no strum” è più restrittivo del comportamento implementato. Se una prenotazione fallisce, cancella quelle parziali e torna al percorso ordinario.

Vincoli del motore

scheduleOneShot richiede un contesto running, un inizio almeno 6 ms e al massimo 500 ms nel futuro, gate tra 8 ms e 8 s e meno di 24 one-shot già allocati. I vincoli non sono un’impostazione di tempo musicale da riprodurre manualmente: delimitano il percorso interno. Le articolazioni non compatibili continuano a dipendere dall’invio JavaScript.

Limite della precisione

Non descrivere tutto il Sequencer come universalmente sample-accurate. Gli eventi validamente prenotati possono usare timestamp WebAudio; preparazione, invalidazione, cambiamenti in corsa e fallback restano dipendenti dal thread JavaScript. Schede in background e carico della UI possono compromettere il timing di questi percorsi.

Fonte principale: src/sequencer/step-sequencer.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

21. Sequencer

21.1 Una frase musicale programmata passo per passo

Lo Step Sequencer di Sorgiva Synth genera automaticamente una successione ciclica di note, pause e accordi.

La sequenza è divisa in step. Ogni step rappresenta una posizione temporale e può stabilire:

- se deve suonare oppure rimanere in pausa;
- quale nota utilizzare;
- in quale ottava eseguirla;
- con quale velocity suonarla;
- quanto deve durare;
- se deve ricevere un accento;
- se deve essere legata allo step successivo;
- se deve generare una nota singola oppure un accordo;
- come distribuire e articolare le voci dell'accordo.

Il Sequencer non riproduce un file audio e non contiene una registrazione. Genera eventi interni di Note On e Note Off che raggiungono lo stesso motore sonoro utilizzato dalla tastiera virtuale, dalla tastiera del computer e dal MIDI.

Il pattern stabilisce quindi **quali note vengono eseguite e quando**. La patch stabilisce **come quelle note devono suonare**.

21.2 Pattern e timbro sono indipendenti

Il Sequencer non possiede un timbro proprio.

Lo stesso pattern può diventare:

- una bassline monofonica;
- un ostinato Berlin School;
- un pluck digitale;
- una frase chiptune;
- una pulsazione industriale;
- una progressione accordale;
- un movimento ambient lento;
- un test di polifonia e carico del sistema.

Il risultato dipende da oscillatori, filtri, inviluppi, modulazioni, effetti e impostazioni della scheda Performance.

Una sequenza molto fitta può risultare nitida con un suono corto e diventare confusa con un pad dotato di Attack lento, Release lunga, Delay e Reverb. Una frase rada può invece sembrare vuota con una patch secca e produrre una struttura completa quando viene utilizzata con code ambientali.

Per valutare correttamente un pattern conviene ascoltarlo anche con una patch semplice. In questo modo è più facile distinguere la qualità della sequenza dalla complessità del timbro.

21.3 Differenza tra Sequencer e Arpeggiatore

Sequencer e Arpeggiatore si trovano nella stessa scheda, ma svolgono funzioni differenti.

Lo Step Sequencer legge dati già programmati nella propria griglia. Può continuare a generare note senza che l'esecutore mantenga premuto un tasto.

L’Arpeggiatore utilizza invece le note suonate o trattenute e le riorganizza in tempo reale secondo modalità come Up, Down, Up-Down, Random o As Played.

La distinzione fondamentale è:

il Sequencer riproduce una frase scritta negli step; l’Arpeggiatore trasforma le note ricevute dall’esecutore.

Un Pattern Preset del Sequencer contiene una successione concreta di note, pause e accordi. Una Behavior Macro dell’Arpeggiatore descrive invece un comportamento e non contiene una melodia autonoma.

21.4 Il Motion Engine

Sorgiva Synth coordina i due generatori automatici attraverso il Motion Engine.

Le condizioni operative sono:

- Manuale;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

Un solo generatore automatico può essere attivo alla volta.

Quando viene acceso il Sequencer:

- l’Arpeggiatore viene spento;
- le eventuali note prodotte dall’Arpeggiatore vengono liberate;
- il Motion Engine passa alla modalità Sequencer;
- il pattern parte dal primo step.

Quando viene acceso l’Arpeggiatore avviene il processo opposto.

Questa esclusione automatica evita la sovrapposizione di due sistemi temporali, note duplicate e stati difficili da interpretare.

Quando Sequencer e Arpeggiatore sono entrambi spenti, il Motion Engine torna alla modalità Manuale. Il synth risponde allora direttamente alla tastiera virtuale, alla tastiera del computer e al MIDI.

21.5 Che cosa il Sequencer non è

Lo Step Sequencer è pensato per creare pattern ciclici compatti.

Non comprende:

- arrangiamento multitraccia;
- piano roll continuo;
- registrazione audio;
- registrazione automatica delle note suonate nella griglia;
- song mode;
- più tracce indipendenti;
- automazioni complete di una composizione;
- probabilità regolabile manualmente per ogni singolo step;
- editing avanzato degli eventi MIDI.

Può produrre bassline, ostinati, pattern accordali, sequenze non binarie e strutture ripetitive, ma non sostituisce il sequencer di una DAW.

21.6 Dove si trova

Apri la scheda:

Sequencer & Arpeggiatore

La parte dedicata allo Step Sequencer comprende:

1. Stato motore movimento;
2. Stato sequencer;
3. Trasporto;
4. Timing;
5. Sequencer Pattern Presets;
6. Sequencer Randomizer;
7. strumenti di copia degli step;
8. griglia completa fino a 32 step.

La griglia contiene i dati di trentadue posizioni. Il controllo Lunghezza stabilisce quanti step vengono mostrati e inclusi nel ciclo corrente.

21.7 Prima prova

Per ascoltare il Sequencer nella sua configurazione iniziale:

1. premi Sblocca Audio;
2. carica Default Init;
3. apri Sequencer & Arpeggiatore;
4. lascia Lunghezza su 8;
5. lascia Rate su 2,0 step/s;
6. lascia Gate su 65%;
7. attiva lo Step Sequencer.

Il pattern iniziale esegue:

Do4 – Re4 – Mi4 – Sol4 – La4 – Sol4 – Mi4 – Re4

Il primo step parte immediatamente e il ciclo continua finché il Sequencer non viene spento o interrotto.

21.8 Stato iniziale

Nella configurazione predefinita:

- il Sequencer è spento;
- la lunghezza è 8;
- il Rate è 2,0 step al secondo;
- il Gate globale è 65%;
- gli otto step iniziali sono attivi;
- la Velocity degli step è 100%;
- il Gate individuale è 100%;
- Accent è disattivato;
- Step Tie è disattivato;
- Chord è impostato su Off;
- gli step dal 9 al 32 sono fuori dal ciclo.

Il pattern iniziale è volutamente semplice. Serve come riferimento neutro, esercizio didattico e verifica rapida del motore.

21.9 Stato del Sequencer

Il pannello Stato sequencer riassume l’attività corrente.

Può indicare:

- Sequencer ON oppure OFF;
- nome del pattern;
- lunghezza;
- numero di step attivi;
- step in esecuzione;
- nota corrente;
- accordo corrente;
- presenza di Accent o Tie;
- quantità di step accordali;
- presenza di Advanced Chord Motion;
- sorgente del clock;
- esclusione dell’Arpeggiatore;
- anteprima compatta della sequenza.

Se il cursore avanza e lo stato mostra le note, il Sequencer sta funzionando. Quando non si sente alcun suono, il problema va cercato nella patch, nel percorso audio, nei livelli o nella presenza di pause.

21.10 Anteprima del pattern

La preview rappresenta sinteticamente il contenuto della griglia.

Una voce come:

`1:Do4`

indica che lo step 1 genera Do4.

Un trattino indica una pausa.

Possono inoltre comparire abbreviazioni relative a:

- accordo;
- Strum;
- Accent;
- Tie;
- Velocity;
- Gate.

Per esempio, uno step può essere rappresentato con nota, abbreviazione dell’accordo, valore di Strum e simboli di articolazione.

La preview non modifica il pattern. Serve soltanto a leggerne rapidamente la struttura.

21.11 Attivazione e arresto

L’interruttore della sezione Trasporto attiva il Sequencer.

Quando viene acceso:

- l’Arpeggiatore viene escluso;
- le note automatiche residue vengono liberate;
- il cursore torna al primo step;
- la riproduzione inizia immediatamente.

Quando viene spento:

- il timer viene arrestato;

- le note generate vengono rilasciate;
- le evidenziazioni correnti vengono ripulite;
- il pattern rimane programmato;
- il Motion Engine torna alla modalità Manuale.

Spegnere il Sequencer non cancella la griglia.

21.12 Clear Sequence / All Notes Off

Il comando:

Clear Sequence / All Notes Off

ferma il Sequencer e libera le note generate.

Non cancella i dati degli step.

Il termine Clear si riferisce quindi all'attività sonora e allo stato del trasporto, non alla cancellazione della frase programmata.

Per riportare la griglia alla sequenza iniziale si utilizza invece:

Reset Seq Pattern

21.13 Panic generale

Il comando:

Panic / All Notes Off

interrompe anche il Sequencer.

Usalo quando:

- una nota sembra rimanere attiva;
- una catena di Tie produce un comportamento inatteso;
- un accordo con Strum continua più del previsto;
- il clock esterno diventa instabile;
- la patch produce un livello eccessivo;
- vuoi arrestare immediatamente tutte le sorgenti di esecuzione.

Il Panic generale può essere richiamato anche premendo Esc.

Una breve coda di Delay o Reverb può continuare durante lo smorzamento. Questo non indica necessariamente la presenza di una nota ancora attiva.

Lunghezza e timing

21.14 Lunghezza del pattern

Lunghezza stabilisce quanti step appartengono al ciclo.

Il range disponibile va da:

3 a 32 step

Con Lunghezza impostata su 8, il percorso è:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 1

Con Lunghezza 11:

1 → 2 → 3 → … → 11 → 1

La lunghezza non stabilisce automaticamente una misura musicale. Indica soltanto dopo quanti step il ciclo deve ricominciare.

21.15 Lunghezze regolari

Le lunghezze 4, 8, 16 e 32 si integrano facilmente con strutture binarie.

Sono adatte a:

- bassline regolari;
- sequenze elettroniche classiche;
- pattern chiptune;
- ostinati;
- frasi coordinate con Delay sincronizzati;
- strutture costruite in multipli di quattro.

Sono il punto di partenza più semplice per studiare note, Gate e Accent.

21.16 Lunghezze dispari e non binarie

Il Sequencer permette anche lunghezze come:

- 3;
- 5;
- 7;
- 9;
- 11;
- 13;
- 15;
- 17;
- fino a 31 step.

Questi valori possono produrre:

- cicli dispari;
- polimetrie;
- spostamenti rispetto a ritmi regolari;
- ostinati evolutivi;
- strutture minimaliste;
- sequenze industriali;
- movimenti che sembrano più lunghi del pattern effettivo.

Una lunghezza dispari non modifica la velocità. Cambia il punto nel quale il loop ricomincia.

Un pattern di sette step abbinato a un Delay basato su una divisione regolare può generare un riallineamento progressivo tra note e ripetizioni.

21.17 Step esterni alla lunghezza

Quando la lunghezza viene ridotta, gli step successivi vengono nascosti e ignorati durante la riproduzione.

Passando da 16 a 7 step, le posizioni dall’8 al 16 non partecipano più al ciclo.

I dati possono rimanere nello stato corrente e ricomparire aumentando nuovamente la lunghezza. L’applicazione di un Pattern Preset, un’importazione o una randomizzazione completa può invece riscriverli o riportarli a una condizione neutra.

Anche il menu Step edit rende disponibili soltanto le posizioni comprese nella lunghezza corrente.

21.18 Cambiare lunghezza durante la riproduzione

La lunghezza può essere modificata mentre il Sequencer è acceso.

Il motore:

- libera le note generate;
- riporta il cursore all'inizio;
- aggiorna la visibilità degli step;
- limita lo Step edit alla nuova lunghezza;
- riparte dal primo step.

Il riavvio impedisce che il cursore rimanga in una posizione non più valida.

21.19 Rate

Rate stabilisce la velocità del Sequencer quando viene utilizzato il clock interno.

Il range è:

0,5–16 step al secondo

A 0,5 step/s, ogni step dura circa due secondi.

A 2 step/s, ogni step dura mezzo secondo.

A 4 step/s, ogni step dura un quarto di secondo.

A 16 step/s, il pattern diventa molto rapido.

Il Rate non è espresso direttamente in BPM. Indica il numero di avanzamenti eseguiti in un secondo.

21.20 Scegliere il Rate

Valori bassi sono adatti a:

- droni;
- accordi ambient;
- sequenze cinematiche;
- movimenti lenti;
- pad articolati.

Valori intermedi sono adatti a:

- bassline;
- Berlin School;
- pluck;
- pattern melodici;
- sequenze elettroniche generali.

Valori elevati sono adatti a:

- chiptune;
- impulsi ritmici;
- effetti meccanici;
- pattern percussivi;
- prove di stabilità.

Il Rate deve essere valutato insieme agli inviluppi. Se l'Attack è più lungo della durata dello step, il suono potrebbe non raggiungere il proprio livello pieno prima dell'evento successivo.

21.21 MIDI Clock

In modalità Internal Clock, il Sequencer utilizza il proprio Rate.

Quando MIDI Clock è impostato su Auto o External e viene ricevuto un clock stabile, il timing può dipendere da:

- BPM rilevato;
- Divisione clock;
- stato del trasporto esterno;
- stabilità del segnale ricevuto.

Le divisioni disponibili comprendono:

- 1 step per beat;
- 2 step per beat;
- 4 step per beat;
- 8 step per beat.

Con 4 step per beat, il Sequencer avanza quattro volte per ogni beat del clock ricevuto.

In modalità Auto, il sistema può tornare al timing interno quando il clock esterno viene perso o diventa instabile.

Il Rate rimane quindi il riferimento utilizzato dal fallback interno.

21.22 Il Sequencer non possiede Swing

Nella build descritta lo Step Sequencer non dispone di un controllo Swing dedicato.

Swing appartiene all'Arpeggiatore.

Il ritmo del Sequencer viene modellato attraverso:

- Rate o MIDI Clock;
- lunghezza;
- pause;
- Gate globale;
- Gate individuale;
- Accent;
- Tie;
- Strum degli accordi.

Pause asimmetriche, lunghezze dispari e Gate differenti possono rendere meno regolare il pattern, ma non equivalgono a un vero Swing.

21.23 Gate globale

Gate stabilisce la durata generale delle note rispetto alla durata dello step.

Il range va da:

10% a 95%

Con Gate basso:

- le note vengono rilasciate rapidamente;

- il pattern diventa più staccato;
- rimane maggiore spazio tra gli eventi;
- gli attacchi risultano più evidenti.

Con Gate alto:

- le note occupano quasi tutto lo step;
- il movimento diventa più legato;
- le Release possono sovrapporsi;
- accordi ed effetti ambientali possono accumularsi.

21.24 Perché il Gate non raggiunge il 100%

Il Gate globale è limitato al 95% per lasciare un piccolo margine prima dello step successivo.

Questa separazione contribuisce a:

- rendere affidabile il Note Off;
- ridurre sovrapposizioni involontarie;
- contenere gli accumuli;
- limitare il rischio di note appese.

Quando una nota deve continuare intenzionalmente oltre il proprio step si utilizza Step Tie.

21.25 Gate individuale

Ogni step possiede anche un Gate locale.

I valori disponibili sono:

- 25%;
- 50%;
- 75%;
- 100%.

Il Gate individuale moltiplica quello globale.

Con Gate globale al 60% e Gate locale al 50%, la durata effettiva sarà approssimativamente il 30% della durata complessiva dello step.

Un metodo ordinato consiste nel:

1. regolare il Gate globale per l’articolazione generale;
2. lasciare inizialmente gli step al 100%;
3. accorciare soltanto le note che devono risultare più secche;
4. utilizzare Tie per le continuazioni reali.

Il sistema applica inoltre limiti minimi e margini temporali prudenti per evitare durate non valide e note appese.

Programmazione degli step

21.26 La griglia

Ogni riquadro rappresenta una posizione del pattern.

I controlli disponibili sono:

- Active;
- Nota;

- Ottava;
- Chord;
- Custom;
- Inv;
- Spread;
- Strum;
- profilo Vel dell’accordo;
- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Step Tie.

La stessa struttura è disponibile per tutti i trentadue step.

21.27 Active: nota o pausa

Active stabilisce se lo step deve generare un evento.

Con Active acceso, viene prodotta la nota o l’accordo programmato.

Con Active spento, lo step diventa una pausa.

La pausa conserva gli altri valori del riquadro. Riattivando lo step, nota, ottava, Velocity e impostazioni accordali precedenti tornano operative.

Per creare un silenzio ritmico chiaro è preferibile spegnere Active anziché lasciare lo step acceso con Velocity pari a zero.

21.28 Nota

Nota seleziona una delle dodici classi cromatiche:

- Do;
- Do#;
- Re;
- Re#;
- Mi;
- Fa;
- Fa#;
- Sol;
- Sol#;
- La;
- La#;
- Si.

La nota costituisce la fondamentale dello step. Quando Chord è impostato su Off, è l’unica nota generata.

21.29 Ottava

Ottava seleziona un registro compreso tra:

2 e 6

La combinazione di Nota e Ottava determina l’altezza della fondamentale.

Esempi:

- Do2 appartiene al registro grave;
- Do4 al registro medio;
- Do6 al registro molto alto.

Gli eventuali accordi vengono costruiti a partire da questa fondamentale.

21.30 Ottava dello step e Octave Shift

L'Ottava del singolo step appartiene ai dati del pattern.

Octave Shift, nella scheda Performance, traspone invece globalmente tutte le note generate.

Una sequenza programmata tra le ottave 3 e 4 può quindi essere spostata:

- verso il basso per diventare una bassline;
- verso l'alto per diventare un lead;
- di più ottave per creare una variazione netta di registro.

Il cambio di Octave Shift durante l'esecuzione ferma prudentemente il Sequencer. Dopo la modifica deve essere riattivato.

21.31 Master Tuning

Le note del Sequencer utilizzano il Master Tuning generale.

Cambiare la frequenza di riferimento del La4 modifica l'altezza effettiva, ma non altera:

- nomi mostrati nella griglia;
- intervalli degli accordi;
- lunghezza;
- Rate;
- Gate;
- struttura del pattern.

Un Do4 rimane visualizzato come Do4 anche quando il riferimento di accordatura viene cambiato.

21.32 Velocity dello step

Velocity regola l'intensità dello step da 0 a 100%.

Può influenzare:

- volume;
- VCF, quando è utilizzata Velocity → VCF;
- Advanced Filter;
- destinazioni della Mod Matrix collegate a Velocity;
- altri comportamenti dinamici della patch.

La Velocity del Sequencer è indipendente da Keyboard Velocity, che riguarda la tastiera virtuale e la tastiera del computer.

Uno step attivo con Velocity a zero rimane presente nella struttura, ma può risultare inudibile.

21.33 Velocity globale e curva dinamica

Il comando globale Velocity: ON/OFF influenza anche il Sequencer.

Con Velocity attiva, le differenze programmate tra gli step vengono utilizzate.

Con Velocity disattivata, la risposta tende a diventare uniforme, anche se i valori rimangono memorizzati nella griglia.

La Velocity Curve della scheda Performance viene applicata anche alle note prodotte dal Sequencer:

- Linear conserva una risposta regolare;
- Soft rende più presenti i valori intermedi;
- Hard richiede valori più elevati per ottenere una risposta intensa.

È quindi possibile cambiare il carattere dinamico dell'intero pattern senza modificare ogni step.

21.34 Accent

Accent rinforza la Velocity dello step del 20% circa, senza superare il valore massimo.

Per esempio:

- Velocity 70% con Accent produce una differenza evidente;
- Velocity 90% con Accent si avvicina al massimo;
- Velocity 100% non può essere ulteriormente aumentata.

Accent può modificare anche il timbro quando Velocity controlla il filtro o altre destinazioni.

Può essere utilizzato per:

- evidenziare il primo step;
- creare una pulsazione regolare;
- costruire bassline acid;
- distinguere note principali e passaggi;
- rompere una sequenza troppo uniforme.

Per ascoltarne chiaramente l'effetto, utilizza Velocity inferiori al 100%.

Step Tie

21.35 A cosa serve Step Tie

Step Tie prolunga il materiale sonoro oltre il normale Gate dello step.

Quando Tie è attivo:

- non viene eseguito il normale rilascio alla fine del Gate;
- la nota rimane tracciata fino allo step successivo;
- lo step seguente può continuare lo stesso materiale senza un nuovo attacco;
- se la nota o l'accordo cambiano, il materiale precedente viene rilasciato.

Tie appartiene esclusivamente allo Step Sequencer.

21.36 Condizioni del legato

Per continuare senza retrigger, lo step successivo deve produrre lo stesso insieme effettivo di note.

Devono risultare compatibili:

- fondamentale;
- tipo di accordo;
- intervalli generati;
- inversione;
- Spread;
- eventuali Custom intervals.

Se uno step produce Do minore e quello successivo Re minore, il primo accordo viene rilasciato e il secondo viene attaccato.

Se due step consecutivi producono lo stesso Do minore e il primo possiede Tie, lo stack può continuare senza ripetere l'Attack.

Il motore verifica inoltre che le note precedenti risultino ancora realmente attive. Questa protezione impedisce a uno stato Tie obsoleto di sopprimere un attacco necessario dopo Panic, rallentamenti del browser o cambiamenti inattesi.

21.37 Tie prima di una pausa

Un Tie collocato prima di una pausa non produce una nota infinita.

La nota viene mantenuta fino al confine dello step successivo e poi liberata quando viene incontrata la pausa.

Durante la programmazione manuale conviene utilizzare Tie soltanto quando la continuazione desiderata è chiaramente definita.

21.38 Tie alla fine del pattern

Un Tie sull'ultimo step può collegarsi al primo soltanto se i due step producono lo stesso insieme di note.

Per un comportamento prevedibile:

- evita inizialmente Tie sull'ultimo step;
- controlla il contenuto del primo step;
- non costruire catene eccessivamente lunghe;
- verifica il comportamento nel punto di riavvio del loop.

Il Randomizer applica protezioni che rimuovono Tie prima di pause, alla fine del ciclo o all'interno di catene troppo estese.

21.39 Tie non è Sustain

Step Tie non equivale a:

- Sustain MIDI;
- Hold della scheda Performance;
- Latch dell'Arpeggiatore;
- Release dell'inviluppo Amp.

Tie collega temporalmente due step.

Sustain e Hold modificano la gestione generale delle note. Latch conserva le note utilizzate dall'Arpeggiatore. Release determina quanto tempo il suono impiega a spegnersi dopo il Note Off.

Step Chords

21.40 Trasformare uno step in un accordo

Ogni step può generare uno stack controllato fino a quattro note.

Il menu Chord comprende:

Chord	Struttura
Off	Fondamentale singola
Octave	Fondamentale e ottava
Power 5th	Fondamentale e quinta

Chord	Struttura
Major	Triade maggiore
Minor	Triade minore
Sus2	Fondamentale, seconda e quinta
Sus4	Fondamentale, quarta e quinta
Dim	Triade diminuita
Aug	Triade aumentata
Maj7	Maggiore con settima maggiore
Min7	Minore con settima minore
Dom7	Maggiore con settima minore
Custom	Intervalli definiti dall’utente

Con Chord su Off viene generata soltanto la fondamentale.

21.41 Octave e Power 5th

Octave genera la fondamentale e la stessa nota dodici semitoni sopra.

È utile per:

- bassline più grandi;
- lead;
- chiptune;
- sequenze percussive intonate;
- rinforzo del registro senza introdurre un carattere maggiore o minore.

Power 5th genera fondamentale e quinta giusta.

Non possiede la terza e rimane quindi armonicamente ambiguo.

È adatto a:

- bassi;
- industrial;
- synth guitar;
- pattern aggressivi;
- sequenze aperte tra maggiore e minore.

21.42 Major e Minor

Major genera:

- fondamentale;
- terza maggiore;

- quinta giusta.

Minor genera:

- fondamentale;
- terza minore;
- quinta giusta.

Sono i due accordi triadici più diretti e permettono di costruire progressioni tonali semplici.

Il Sequencer non corregge automaticamente la tonalità. Fondamentali e tipi di accordo devono essere scelti consapevolmente.

21.43 Sus2 e Sus4

Sus2 sostituisce la terza con la seconda.

Sus4 sostituisce la terza con la quarta.

Gli accordi sospesi hanno un carattere più aperto e meno risolto.

Sono particolarmente adatti a:

- ambient;
- pad;
- Berlin School;
- sequenze cinematiche;
- progressioni nelle quali non si vuole definire immediatamente maggiore o minore.

21.44 Dim e Aug

Dim genera una triade diminuita dal carattere instabile e teso.

Aug genera una triade aumentata, simmetrica e sospesa.

Sono utili per:

- cinematic;
- industrial;
- passaggi di tensione;
- pattern sperimentali;
- transizioni armoniche;
- colori meno prevedibili.

Usati su molti step consecutivi possono rendere difficile percepire un centro tonale.

21.45 Accordi di settima

Maj7, Min7 e Dom7 producono stack a quattro note.

Maj7 combina triade maggiore e settima maggiore.

Min7 combina triade minore e settima minore.

Dom7 combina triade maggiore e settima minore.

Sono utili per:

- ambient armonicamente ricco;
- elettronica jazz-oriented;
- cinematic;

- sequenze sofisticate;
- pattern accordali lenti.

Gli accordi a quattro note richiedono maggiore attenzione a polifonia, Release, Unison, Delay e Reverb.

21.46 Custom intervals

Custom permette di definire manualmente gli intervalli.

Il campo accetta valori in semitoni separati da virgole, spazi o punti e virgola.

Esempi:

`0,4,7`

Triade maggiore.

`0,3,7,10`

Accordo minore di settima.

`0,7,12`

Fondamentale, quinta e ottava.

`0,5,10,15`

Stack di quarte.

`-12,0,7,12`

Voce sotto la fondamentale, fondamentale, quinta e ottava.

Il sistema:

- conserva al massimo quattro intervalli distinti;
- limita i valori tra −24 e +36 semitoni;
- elimina i duplicati;
- inserisce automaticamente lo zero quando manca;
- limita le note risultanti al range MIDI valido.

Lo zero rappresenta la fondamentale.

21.47 Inversione

Inv modifica quale voce occupa la parte inferiore dell’accordo.

Le opzioni sono:

- Root;
- 1st;
- 2nd;
- 3rd.

Con una triade di Do maggiore:

- Root: Do–Mi–Sol;
- 1st: Mi–Sol–Do;
- 2nd: Sol–Do–Mi.

La terza inversione diventa significativa soprattutto con accordi a quattro note.

Quando l’inversione scelta supera il numero effettivo di voci disponibili, il sistema la limita a una condizione valida.

Le inversioni permettono di rendere più fluidi i passaggi tra step accordali, evitando che tutte le voci compiano salti ampi nello stesso momento.

21.48 Spread

Spread controlla la distribuzione verticale delle note.

Close mantiene le voci vicine.

Open sposta verso l’alto le voci superiori.

Wide distribuisce progressivamente le voci su più ottave.

Close è adatto a:

- stab;
- accordi compatti;
- pattern ritmici;
- registri medio-alti.

Open è adatto a:

- pad;
- ambient;
- progressioni più leggibili.

Wide è adatto a:

- cinematic;
- grandi spazi armonici;
- texture estese.

Wide può portare alcune note in registri molto alti. Se il risultato diventa sottile o aggressivo, controlla Spectrum, filtro ed EQ.

21.49 Strum

Strum introduce un ritardo progressivo tra le voci dell’accordo.

Il range va da:

0 a 120 ms

Il valore rappresenta la distanza tra una voce e la successiva.

In un accordo di quattro note con Strum a 40 ms:

- prima voce: 0 ms;
- seconda voce: 40 ms;
- terza voce: 80 ms;
- quarta voce: 120 ms.

Con Strum a 120 ms, l’avvio dell’intero stack può estendersi complessivamente per 360 ms.

Con Strum a zero, tutte le note partono insieme.

Valori bassi separano leggermente le voci.

Valori intermedi producono un gesto chiaramente arpeggiato.

Valori elevati sono indicati soprattutto per pattern lenti, ambient e cinematici.

21.50 Interazione tra Strum, Rate e Gate

Strum non modifica la durata dello step.

Se il Rate è alto o il Gate è corto, il rilascio può avvenire prima che siano state avviate tutte le voci ritardate. In questa condizione, le ultime note dello stack possono non essere eseguite.

Per rendere udibile l'intero accordo:

- riduci Strum;
- aumenta il Gate globale;
- porta il Gate individuale al 100%;
- abbassa il Rate;
- utilizza un accordo con meno note.

Strum elevato, accordi a quattro note, Release lunga e riverbero possono inoltre creare forti sovrapposizioni.

21.51 Profilo di velocity dell'accordo

Il secondo controllo Vel presente nella zona accordale stabilisce il rapporto dinamico tra le voci dello stack.

Le modalità sono:

Balanced
Riduce progressivamente le voci superiori in modo moderato.

Flat
Mantiene un rapporto uniforme.

Natural
Rende progressivamente più leggere le voci alte.

Soft Top
Attenua maggiormente la parte superiore dell'accordo.

Questo controllo non sostituisce la Velocity generale dello step. Ne modifica la distribuzione interna tra le note dell'accordo.

21.52 Compensazione del livello

Quando uno step genera più note, il motore riduce prudentemente la velocity applicata alle singole voci.

Questo evita che un accordo di quattro note produca semplicemente quattro volte l'energia di una nota singola.

La compensazione contribuisce a contenere:

- picchi;
- salti di volume;
- saturazione degli effetti;
- interventi eccessivi del Gain Guard.

Il livello percepito continua comunque a dipendere da registro, oscillatori, risonanza, Unison ed effetti.

21.53 Mono, Poly e Max Voices

Gli accordi richiedono normalmente la modalità Poly.

In Mono, il motore mantiene una sola voce e lo stack non può essere riprodotto come previsto.

Mono è adatto a:

- bassline;
- acid;
- lead;
- sequenze con Glide.

Poly è adatto a:

- Chord Pulse;
- pad;
- progressioni;
- ambient;
- pattern a più voci.

Max Voices deve essere sufficientemente alto da sostenere accordi, code e layer Unison.

Un solo step accordale può richiedere molte risorse quando vengono combinati:

- quattro note;
- tre oscillatori;
- numerosi layer Unison;
- Release lunga;
- effetti complessi.

21.54 Indicatori degli step

Durante la riproduzione:

- il riquadro corrente viene evidenziato;
- il LED dello step si accende;
- la tastiera virtuale mostra le note generate;
- lo stato riporta fondamentale e accordo;
- il badge riassume nota, Chord e parte dell’Advanced Chord Motion.

Con Strum, le voci superiori entrano dopo la fondamentale, ma lo step evidenziato rimane lo stesso.

21.55 Modifica durante l’esecuzione

La griglia può essere modificata mentre il Sequencer è acceso.

Quando vengono cambiati parametri come:

- Active;
- nota;
- ottava;
- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Tie;
- Chord;
- Custom intervals;
- inversione;
- Spread;
- Strum;

- profilo di velocity;

il motore libera prudentemente le note correnti e riparte con i nuovi dati.

Per modifiche estese è comunque più semplice:

1. spegnere il Sequencer;
2. eseguire l’editing;
3. controllare il pattern;
4. riattivarlo.

Pattern Presets e strumenti di editing

21.56 Sequencer Pattern Presets

La sezione Sequencer Pattern Presets contiene strutture già programmate.

La build comprende:

- 72 pattern attivi;
- 6 pattern Legacy / Compat;
- un singolo slot User Pattern locale.

I Pattern Presets modificano esclusivamente la griglia del Sequencer.

Non cambiano:

- oscillatori;
- filtri;
- inviluppi;
- effetti;
- factory preset sonoro;
- comportamento dell’Arpeggiatore;
- mapping MIDI Learn;
- Gain Guard.

21.57 Categorie dei pattern

I pattern attivi sono organizzati nelle seguenti famiglie:

- Berlin School;
- Acid / Bassline;
- Chord Pulse;
- Ambient Chord Motion;
- Industrial / Dark;
- Odd Length / Polymeter;
- Chiptune / Digital;
- Minimal / Sparse;
- Cinematic Motion;
- Performance Test.

Ogni categoria utilizza combinazioni differenti di:

- lunghezza;
- registro;
- note;
- pause;

- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Tie;
- accordi;
- inversioni;
- Spread;
- Strum.

21.58 Berlin School

I pattern Berlin School privilegiano:

- ripetizioni ipnotiche;
- strutture regolari o estese;
- salti di ottava;
- quinte;
- Gate medi;
- accenti regolari;
- pause controllate.

Funzionano bene con:

- bassi analogici sintetici;
- pluck;
- Delay sincronizzato;
- modulazioni lente del filtro;
- piccole variazioni timbriche applicate a una frase ripetitiva.

21.59 Acid / Bassline

I pattern Bassline privilegiano:

- registro grave;
- note singole;
- Gate brevi o medi;
- salti contenuti;
- Accent;
- pochi accordi.

I pattern Acid aggiungono generalmente:

- cromatismi;
- maggiore densità;
- Tie controllati;
- accenti più frequenti;
- Gate brevi;
- passaggi nel registro basso.

Per ottenere un comportamento acid completo, combina il pattern con:

- modalità Mono;
- Glide moderato;
- filtro risonante;

- Filter ADSR;
- Drive controllato.

21.60 Chord Pulse

Chord Pulse utilizza una quantità maggiore di step accordali.

Può comprendere:

- triadi;
- accordi sospesi;
- Power 5th;
- settime;
- inversioni;
- Spread;
- Strum.

È adatto a:

- stab;
- pad ritmici;
- progressioni cicliche;
- pulsazioni armoniche;
- sequenze cinematiche.

Con pattern densi, controlla polifonia, Release ed effetti prima di aumentare il Rate.

21.61 Ambient Chord Motion

Ambient Chord Motion privilegia:

- più pause;
- Velocity moderate;
- Gate lunghi;
- accordi aperti;
- Spread Open o Wide;
- Strum più ampio;
- settime e accordi sospesi.

Questi pattern funzionano meglio con Rate basso o intermedio.

Se il risultato diventa troppo denso, riduci:

- Release;
- Gate;
- Strum;
- Decay del riverbero;
- numero degli step accordali.

21.62 Industrial / Dark

Industrial / Dark utilizza frequentemente:

- registri bassi;
- cromatismi;
- tritoni;

- accordi diminuiti;
- intervalli Custom;
- accenti forti;
- Gate corti;
- ritmi irregolari.

Può essere combinato con Noise, Ring Mod, FM Light, Drive e filtri avanzati.

La somma di questi elementi può produrre suoni molto intensi. Parti da livelli e Mix moderati.

21.63 Odd Length / Polymeter

I pattern Odd Length utilizzano lunghezze come:

- 5;
- 7;
- 9;
- 11;
- 13;
- 15;
    17.

Sono adatti a:

- cicli dispari;
- polimetrie;
- minimalismo;
- sequenze che si riallineano lentamente;
- movimenti ritmici non binari.

Il comportamento diventa particolarmente evidente quando vengono combinati con Delay o altri elementi basati su divisioni regolari.

21.64 Chiptune / Digital

I pattern Chiptune privilegiano:

- registro medio-alto;
- Gate brevi;
- note frequenti;
- salti di ottava;
- pochi Tie;
- accordi semplici;
- Strum nullo o minimo.

Funzionano bene con:

- square;
- pulse;
- triangle;
- inviluppi brevi;
- filtri relativamente aperti;
- pochi effetti ambientali.

21.65 Minimal / Sparse

I pattern Minimal utilizzano:

- pochi step attivi;
- ripetizioni;
- pause ampie;
- variazioni ridotte;
- accordi occasionali;
- Gate medi o lunghi.

Sono particolarmente utili quando il timbro contiene già movimento interno oppure quando Delay e Reverb riempiono gli spazi.

21.66 Cinematic Motion

I pattern Cinematic utilizzano frequentemente:

- accordi minori;
- Sus2 e Sus4;
- Min7;
- Dim;
- intervalli Custom;
- Spread Open o Wide;
- Strum evidente;
- pause e dinamiche contrastanti.

Sono pensati per movimenti lenti o intermedi e per timbri capaci di sostenere armonie complesse.

21.67 Performance Test

I pattern Performance Test servono anche a verificare:

- gestione delle voci;
- accordi a più note;
- Tie;
- Strum;
- copertura fino a 32 step;
- carico della CPU;
- efficacia di Panic;
- risposta del Gain Guard.

Non sono necessariamente i pattern più musicali o prudenti. Alcuni sono intenzionalmente densi per mettere alla prova la configurazione.

21.68 Selezionare non significa applicare

Scegliere un nome nel menu Sequencer Pattern Preset non modifica immediatamente la griglia.

Per caricarlo premi:

Apply Seq Pattern

Questa separazione permette di esplorare l’elenco senza sovrascrivere accidentalmente il pattern corrente.

Quando il pattern viene applicato:

- la lunghezza viene aggiornata;

- i trentadue step vengono riscritti;
- gli step esterni alla nuova lunghezza vengono neutralizzati;
- le note correnti vengono liberate;
- il Sequencer riparte dal primo step se era già attivo.

21.69 Pattern e preset sonoro

Applicare un Sequencer Pattern Preset non carica un nuovo timbro.

Il percorso corretto è:

1. scegli una patch;
2. apri Sequencer & Arpeggiatore;
3. seleziona un Pattern Preset;
4. premi Apply Seq Pattern;
5. attiva il Sequencer.

I factory preset della categoria Arp / Sequence Ready sono preparati per rispondere bene al movimento, ma Sequencer e Arpeggiatore rimangono spenti al caricamento.

21.70 Reset Seq Pattern

Reset Seq Pattern ripristina il pattern melodico iniziale a otto step.

Vengono ripristinati:

- lunghezza;
- note;
- ottave;
- Velocity;
- Gate individuale;
- Accent;
- Tie;
- Chord;
- parametri avanzati degli accordi.

Il comando non modifica:

- oscillatori;
- filtri;
- inviluppi;
- effetti;
- impostazioni di Performance;
- User Preset Bank;
- mapping MIDI Learn.

21.71 Step edit

Step edit seleziona lo step sul quale devono operare Copy Step e Paste Step.

Non determina lo step in riproduzione.

Le posizioni esterne alla lunghezza corrente vengono nascoste nel menu finché la lunghezza non viene aumentata.

Lo step selezionato viene evidenziato nella griglia.

21.72 Copy Step e Paste Step

Copy Step memorizza temporaneamente:

- Active;
- nota;
- ottava;
- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Tie;
- Chord;
- Custom intervals;
- inversione;
- Spread;
- Strum;
- profilo di velocity dell’accordo.

Paste Step applica la copia alla posizione selezionata.

È utile per:

- duplicare un accordo;
- creare ripetizioni;
- copiare un’articolazione;
- costruire strutture simmetriche;
- conservare gli stessi parametri accordali cambiando soltanto la fondamentale.

La clipboard è temporanea e non costituisce un salvataggio permanente.

Se il Sequencer è attivo, l’incolla interrompe prudentemente le note correnti e riavvia il pattern.

Salvataggio, importazione ed esportazione

21.73 Save User Pattern

Save User Pattern conserva il pattern corrente in un singolo slot locale.

Il salvataggio comprende:

- lunghezza;
- tutti i trentadue step;
- note e ottave;
- Velocity e Gate;
- Accent e Tie;
- accordi;
- Custom intervals;
- inversioni;
- Spread;
- Strum;
- profilo di velocity dell’accordo.

Dopo il salvataggio compare nel menu una voce User dedicata.

Esiste un solo slot locale. Un nuovo salvataggio sostituisce quello precedente.

21.74 Limiti del salvataggio locale

Lo User Pattern viene conservato nel localStorage del browser.

Può essere perso dopo:

- cancellazione dei dati del browser;
- navigazione privata;
- cambio di browser;
- cambio di profilo;
- trasferimento su un altro computer;
- reinstallazione o ripristino del sistema.

Per conservare più pattern o creare un backup indipendente dal browser, utilizza Export JSON.

21.75 Export JSON

Export JSON crea un file dedicato al pattern corrente.

Il file comprende:

- metadati di progetto;
- formato e versione dello schema;
- lunghezza;
- dati completi dei trentadue step;
- note e ottave;
- Velocity, Gate, Accent e Tie;
- accordi;
- Advanced Chord Motion;
- riepilogo degli step accordali;
- informazioni di compatibilità.

Il formato corrente utilizza lo schema pattern 1.2.

L’export del Sequencer è distinto da:

- export della patch;
- export della User Preset Bank;
- export dei mapping MIDI Learn;
- export delle Behavior Macro dell’Arpeggiatore.

21.76 Import JSON

Import JSON permette di caricare un pattern precedentemente esportato.

Il selettore accetta:

- file JSON;
- file `.sorgiva-pattern`;
- file `.synthx-pattern` compatibili.

Durante l’importazione, il sistema:

- verifica la presenza degli step;
- limita la lunghezza tra 3 e 32;
- normalizza note e ottave;
- limita Velocity e Gate;

- corregge accordi non validi;
- normalizza Custom intervals;
- limita inversione, Spread e Strum;
- disattiva gli step oltre la lunghezza;
- rifiuta strutture prive di dati utilizzabili.

Dopo l'importazione, controlla lunghezza, densità, accordi e Strum prima di attivare la riproduzione.

21.77 Compatibilità legacy SynthX

Il sistema riconosce anche alcuni pattern creati con i vecchi formati SynthX.

Quando uno step storico non contiene il campo Chord, viene interpretato come:

Chord: Off

Questo evita che un vecchio pattern melodico generi accordi non richiesti.

I dati importati vengono normalizzati secondo i limiti della build corrente.

Sequencer Randomizer

21.78 Funzione generale

Randomize Sequencer genera o modifica il pattern secondo criteri musicali controllati.

È distinto da:

- Sound Randomizer;
- Arp / Motion Randomizer;
- Preset Morph.

Non modifica:

- oscillatori;
- filtri;
- effetti;
- Mod Matrix;
- Behavior Macro dell'Arpeggiatore;
- mapping MIDI Learn.

Opera soltanto sullo Step Sequencer.

21.79 Randomizer Style

Gli stili disponibili sono:

- Safe Musical;
- Bassline;
- Acid;
- Berlin School;
- Chord Pulse;
- Ambient Motion;
- Industrial / Dark;
- Odd Meter;
- Chiptune;
- Minimal;
- Cinematic;

- Chaos Safe;
- Performance Test.

Ogni stile utilizza preferenze differenti per:

- scale;
- ottave;
- lunghezze;
- densità degli step;
- accordi;
- Tie;
- Accent;
- Gate;
- Spread;
- Strum;
- Velocity.

21.80 Safe Musical

Safe Musical produce pattern generalmente equilibrati.

Tende a utilizzare:

- scale relativamente stabili;
- densità moderata;
- accordi semplici;
- intervalli controllati;
- Gate leggibili;
- pochi Tie;
- Strum contenuto.

È il profilo consigliato per iniziare.

Safe non significa che ogni risultato sarà adatto alla patch corrente. Significa che la generazione evita molte combinazioni deliberatamente estreme.

21.81 Bassline e Acid

Bassline privilegia:

- ottave basse;
- note singole;
- Gate corti o intermedi;
- pochi accordi;
- Accent;
- salti contenuti.

Acid utilizza con maggiore frequenza:

- cromatismi;
- Tie;
- accenti;
- densità elevata;
- Gate brevi;
- registro grave.

Per valorizzare questi pattern prova una patch Mono con filtro risonante, Filter ADSR e Glide moderato.

21.82 Berlin School e Odd Meter

Berlin School privilegia ripetizione, quinte, ottave, Gate medio-lunghi e pattern estesi.

Odd Meter utilizza soprattutto lunghezze dispari.

Per permettere a Odd Meter di scegliere una nuova lunghezza:

1. imposta Scope su Full Pattern;
2. disattiva Keep current length;
3. premi Randomize Sequencer.

Con Keep current length attivo, il Randomizer conserva il numero di step corrente.

21.83 Chord Pulse, Ambient e Cinematic

Chord Pulse aumenta la presenza di accordi, inversioni e movimento delle voci.

Ambient Motion privilegia pause, Gate lunghi, Spread ampio e Strum.

Cinematic utilizza frequentemente accordi minori, sospesi, diminuiti e Custom.

Questi stili devono essere valutati insieme a:

- modalità Poly;
- Max Voices;
- Unison;
- Release;
- Delay;
- Reverb.

21.84 Industrial, Chiptune e Minimal

Industrial / Dark privilegia registri bassi, cromatismi, tritoni, accordi tesi e Accent forti.

Chiptune utilizza registri medio-alti, Gate brevi, salti di ottava e Strum nullo o minimo.

Minimal produce pattern radi e lascia maggiore spazio alle code del timbro e degli effetti.

21.85 Chaos Safe e Performance Test

Chaos Safe amplia cromatismi, salti, accordi e variazioni ritmiche, mantenendo limiti tecnici prudenti.

La parola Safe non significa musicalmente convenzionale. Indica soltanto la presenza di protezioni contro alcune condizioni problematiche.

Performance Test genera strutture dense e lunghe per verificare stabilità, polifonia, gestione delle note e carico del sistema.

21.86 Scope del Randomizer

Scope stabilisce quali elementi possono essere modificati.

Full Pattern
Può riscrivere l’intero pattern e, con Keep current length spento, anche la lunghezza.

Notes Only
Modifica principalmente note e ottave.

Rhythm Only
Interviene su Active, pause, Velocity, Gate, Accent e Tie.

Chords Only
Modifica Chord e Advanced Chord Motion.

Velocity/Gate Only
Cambia l’articolazione dinamica senza riscrivere melodia e accordi.

Gli Scope parziali sono particolarmente utili quando una parte del pattern funziona già e deve essere preservata.

21.87 Density

Density stabilisce quanto deve essere pieno il risultato.

Le modalità sono:

- Sparse;
- Balanced;
- Dense;
- Wild Safe.

Sparse produce più pause e meno accordi.

Balanced mantiene una distribuzione intermedia.

Dense aumenta step attivi e complessità.

Wild Safe spinge ulteriormente densità, accordi, Accent e Tie, mantenendo le protezioni previste.

21.88 Keep current length

Con Keep current length attivo, il Randomizer conserva la lunghezza corrente.

Con il controllo spento, Full Pattern può scegliere una lunghezza coerente con lo Style.

Gli Scope parziali conservano normalmente la lunghezza perché non devono ricostruire l’intera struttura.

21.89 Protezioni del Randomizer

Dopo la generazione viene eseguita una passata di sicurezza.

Il sistema può:

- evitare pattern completamente vuoti;
- attivare un numero minimo di step;
- limitare sequenze troppo lunghe di pause;
- eliminare Tie prima di pause;
- eliminare Tie sull’ultimo step;
- limitare catene eccessive di Tie;
- ridurre una quantità troppo elevata di accordi;
- limitare lo Strum secondo lo Style;
- correggere Velocity eccessivamente basse;
- neutralizzare dati oltre la lunghezza.

Le correzioni di sicurezza possono intervenire anche quando lo Scope scelto non comprende direttamente Tie o ritmo, perché uno stato Tie non valido potrebbe generare un comportamento ambiguo.

Il messaggio di feedback indica se il pattern era già valido oppure se sono state applicate correzioni.

21.90 Il Randomizer non possiede Undo dedicato

Il Sequencer Randomizer non utilizza l’Undo del Sound Randomizer.

Prima di randomizzare un pattern importante:

- salvalo nello User Pattern;
- esportalo;
- memorizzalo in A/B Compare;
- salvalo all'interno di un preset utente;
- esporta la patch completa.

Premendo Randomize più volte senza salvare, le versioni precedenti vengono progressivamente perdute.

Interazioni con il resto del synth

21.91 Salvataggio nella patch

I parametri effettivi del Sequencer sono serializzabili.

Un preset utente o una Patch JSON può conservare:

- lunghezza;
- Rate;
- Gate globale;
- dati dei trentadue step;
- accordi;
- Advanced Chord Motion.

Per sicurezza, il Sequencer viene caricato spento.

Il pattern viene recuperato, ma la riproduzione non parte automaticamente.

La selezione visiva del Pattern Preset non è l'elemento fondamentale del salvataggio: sono i dati realmente scritti nella griglia a determinare la frase.

21.92 Factory preset

I factory preset non attivano automaticamente il Sequencer.

Anche i suoni della categoria Arp / Sequence Ready vengono caricati con:

- Sequencer OFF;
- Arpeggiatore OFF.

Questo permette di ascoltare prima il timbro e scegliere successivamente quale sistema di movimento utilizzare.

21.93 A/B Compare

A/B Compare può conservare due stati della patch comprendenti anche i dati serializzabili del Sequencer.

Metodo consigliato:

1. ferma il Sequencer;
2. memorizza il primo stato in A;
3. modifica il pattern;
4. memorizza il risultato in B;
5. richiama A;
6. attiva il Sequencer e ascolta;
7. fermalo;
8. richiama B;
9. riattivalo e confronta.

L’attivazione rimane separata, evitando partenze automatiche durante il richiamo degli stati.

21.94 Preset Morph

Preset Morph non interpola la griglia del Sequencer.

Non viene creata una condizione intermedia tra:

- una nota e un’altra;
- Active e pausa;
- Major e Minor;
- Tie acceso e spento;
- lunghezze differenti.

Il Morph può trasformare parametri sonori continui mentre il pattern rimane invariato o viene gestito separatamente.

21.95 Sound Randomizer

Il Sound Randomizer non modifica il pattern.

Può quindi essere utilizzato per provare la stessa frase con timbri differenti.

Un percorso utile consiste nel:

1. programmare il pattern;
2. salvarlo;
3. usare Sound Randomizer su una sola area;
4. ascoltare la stessa sequenza;
5. correggere manualmente il timbro;
6. salvare soltanto le varianti utili.

21.96 Performance e Sequencer

Le impostazioni della scheda Performance continuano a influenzare le note generate.

Interagiscono con il Sequencer:

- Octave Shift;
- Mono o Poly;
- Master Tuning;
- Glide;
- Hold;
- Velocity Curve.

Modificare Octave Shift o Mono/Poly durante la riproduzione ferma il Sequencer. Deve essere riattivato dopo il cambiamento.

Le modifiche a Hold e Glide provocano invece un riavvio prudente quando necessario.

21.97 Glide

Glide può essere utilizzato con il Sequencer, soprattutto in Mono.

È adatto a:

- acid;
- bassline;
- lead;
- passaggi legati.

Il risultato dipende dalla relazione tra:

- tempo del Glide;
- Rate;
- Gate;
- Tie;
- intervallo tra le note.

Un Glide più lungo della durata dello step può impedire alla voce di raggiungere completamente la nuova altezza prima dell'evento successivo.

21.98 MIDI durante la riproduzione

Le note provenienti da una tastiera MIDI non vengono registrate automaticamente nella griglia.

Il controller può però continuare a inviare:

- Mod Wheel;
- Pitch Bend;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller;
- Sustain;
- comandi MIDI Learn;
- MIDI Clock.

È quindi possibile modificare espressivamente filtro, pitch, effetti e altri parametri mentre il Sequencer genera le note.

21.99 MIDI Learn

MIDI Learn comprende target dedicati al Sequencer.

Sono mappabili:

Continuous

- Sequencer Rate;
- Sequencer Global Gate.

Toggle

- Sequencer Enabled;
- Sequencer Randomizer Keep Length.

Selector

- Sequencer Length;
- Sequencer Pattern Preset;
- Sequencer Randomizer Style;
- Sequencer Randomizer Scope;
- Sequencer Randomizer Density;
- Sequencer Edit Step.

Trigger

- Randomize Sequencer Pattern.

I controlli individuali dei trentadue step non fanno parte della normale copertura MIDI Learn.

21.100 Mappatura hardware consigliata

Una configurazione pratica può utilizzare:

- pulsante Toggle per Sequencer Enabled;
- manopola per Rate;
- manopola per Gate;
- encoder assoluto per Length;
- encoder assoluto per Pattern Preset;
- pulsante momentaneo per Randomize Sequencer;
- Toggle per Keep current length.

Durante l’uso dal vivo è consigliabile mantenere facilmente raggiungibile anche Panic / All Notes Off.

Metodo di lavoro ed esercizi

21.101 Metodo di programmazione consigliato

Per costruire un pattern da zero:

1. scegli una patch semplice;
2. imposta la lunghezza;
3. programma Active, Nota e Ottava;
4. regola il Rate;
5. imposta il Gate globale;
6. aggiungi variazioni di Velocity;
7. inserisci gli Accent;
8. differenzia i Gate individuali;
9. aggiungi pochi Tie;
10. introduci gli accordi;
11. regola inversione, Spread e Strum;
12. aggiungi gli effetti;
13. prova registri differenti;
14. salva o esporta.

Questo ordine permette di ascoltare separatamente il contributo di ogni elemento.

21.102 Prima il ritmo, poi la complessità

Un pattern efficace non richiede accordi e Strum su ogni step.

È generalmente preferibile costruire prima:

- alternanza tra note e pause;
- direzione melodica;
- accenti;
- durata;
- dinamica.

Soltanto dopo conviene aggiungere:

- Chord;
- inversioni;
- Spread;
- Custom intervals;

- Strum.

La complessità armonica non corregge una struttura ritmica debole.

21.103 Esercizio: sequenza melodica semplice

1. carica Default Init;
2. imposta Osc 1 su sawtooth;
3. usa un Attack breve e una Release moderata;
4. apri Sequencer & Arpeggiatore;
5. premi Reset Seq Pattern;
6. lascia Lunghezza su 8;
7. imposta Rate su 2 step/s;
8. lascia Gate su 65%;
9. attiva il Sequencer;
10. muovi lentamente il Cutoff del VCF.

Ascolta come la stessa sequenza cambia carattere senza modificare le note.

21.104 Esercizio: bassline con Accent e Tie

1. carica un preset Bass o Acid;
2. imposta Lunghezza su 8;
3. usa le ottave 2 e 3;
4. lascia Chord su Off;
5. imposta i Gate individuali al 50% o 75%;
6. programma Velocity differenti;
7. attiva Accent sugli step 1, 4 e 7;
8. inserisci uno o due Tie tra note uguali;
9. usa Mono;
10. regola Filter ADSR e Resonance.

Se il risultato diventa confuso, riduci Release, Delay e numero di Tie.

21.105 Esercizio: ciclo dispari

1. imposta Lunghezza su 7;
2. lascia attivi gli step 1, 2, 4, 5 e 7;
3. programma una breve scala minore;
4. usa Accent sugli step 1 e 5;
5. imposta Gate globale al 55%;
6. aggiungi un Delay sincronizzato regolare;
7. attiva il Sequencer.

Il pattern a sette step si sposterà rispetto alle ripetizioni del Delay, creando un ciclo percepito più lungo.

21.106 Esercizio: Chord Pulse

1. scegli un pluck o un pad polifonico;
2. imposta Lunghezza su 8;
3. attiva soltanto gli step dispari;
4. programma quattro fondamentali;
5. assegna Minor, Sus2, Major e Sus4;
6. usa Spread Close;
7. imposta Strum tra 0 e 20 ms;
8. usa Gate individuale al 50% o 75%;

9. attiva il Sequencer;
10. prova successivamente Spread Open.

Confronta definizione, larghezza e accumulo delle code.

21.107 Esercizio: accordi ambient

1. carica un pad con Attack moderato;
2. imposta Rate tra 0,5 e 1 step/s;
3. scegli una lunghezza tra 8 e 12;
4. lascia diversi step inattivi;
5. usa Sus2, Sus4, Maj7 o Min7;
6. prova inversioni differenti;
7. usa Spread Open o Wide;
8. imposta Strum tra 30 e 80 ms;
9. mantieni Velocity moderate;
10. aggiungi Reverb con prudenza.

Se gli accordi si sovrappongono troppo, riduci Release, Gate, Strum o Decay del Reverb.

21.108 Esercizio: Randomizer controllato

1. salva o esporta il pattern corrente;
2. seleziona Safe Musical;
3. scegli Notes Only;
4. lascia Density su Balanced;
5. premi Randomize Sequencer;
6. ascolta la nuova melodia con lo stesso ritmo;
7. passa a Velocity/Gate Only;
8. randomizza nuovamente;
9. ascolta la nuova articolazione;
10. prova infine Chords Only.

Questo esercizio mostra perché uno Scope parziale è spesso più utile di una ricostruzione completa.

Troubleshooting

21.109 Il Sequencer non produce suono

Controlla nell’ordine:

1. audio sbloccato;
2. Sequencer attivo;
3. almeno uno step Active;
4. Velocity maggiore di zero;
5. oscillatore attivo;
6. Volume dell’oscillatore;
7. Master;
8. Amp ADSR;
9. filtri;
10. stato del Motion Engine.

Se gli indicatori avanzano ma non senti nulla, carica Default Init e riprova.

21.110 Il Sequencer non avanza

Verifica:

- interruttore acceso;
- Motion Engine in modalità Sequencer;
- Arpeggiatore disattivato;
- disponibilità del clock esterno;
- MIDI Clock non in attesa;
- scheda del browser non sospesa.

Prova temporaneamente Internal Clock.

21.111 Il pattern contiene molti silenzi

Controlla:

- numero degli step Active;
- Lunghezza;
- Velocity pari a zero;
- Pattern Preset selezionato ma non ancora applicato;
- Scope e Density dell'ultima randomizzazione;
- dati programmati oltre la lunghezza visibile.

Il pannello di stato mostra il rapporto tra step attivi e lunghezza totale.

21.112 Accent poco evidente

Verifica:

- Velocity globale attiva;
- Velocity di base inferiore al 100%;
- Velocity Curve;
- risposta dinamica della patch;
- eventuale intervento del Gain Guard;
- presenza di accordi che mascherano il singolo accento.

Per la prova usa una sola sawtooth, Amp ADSR breve e Velocity intorno al 65–75%.

21.113 Tie non produce legato

Controlla che lo step seguente generi lo stesso insieme di note.

Verifica:

- nota;
- ottava;
- Chord;
- inversione;
- Spread;
- Custom intervals.

Un cambiamento dello stack richiede un nuovo attacco.

Anche un inviluppo fortemente percussivo può rendere difficile percepire la continuità.

21.114 Gli accordi suonano come note singole

Controlla:

- Chord diverso da Off;
- modalità Poly;

- Max Voices sufficiente;
- Velocity adeguata;
- filtro non completamente chiuso;
- assenza di voice stealing eccessivo;
- Strum non troppo lungo rispetto al Gate.

In modalità Mono lo stack non può essere riprodotto correttamente.

21.115 Mancano le ultime voci dello Strum

Quando le ultime note dell'accordo non vengono eseguite:

- riduci Strum;
- aumenta Gate globale;
- porta il Gate individuale al 100%;
- abbassa Rate;
- riduci il numero delle note dell'accordo.

Il Gate viene calcolato dall'inizio dello step. Se termina prima del ritardo previsto per una voce, quella nota non viene avviata.

21.116 Le note sembrano bloccate

Premi Panic / All Notes Off.

Controlla quindi:

- Tie consecutivi;
- Tie sull'ultimo step;
- Hold;
- Sustain;
- Release;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- clock esterno instabile;
- modifiche rapide durante l'esecuzione.

Una coda ambientale non è necessariamente una nota ancora attiva.

21.117 Il pattern è troppo forte

Riduci nell'ordine:

1. Velocity degli step;
2. livello degli oscillatori;
3. quantità degli accordi;
4. numero delle note per accordo;
5. Unison;
6. Drive;
7. Resonance;
8. Delay e Reverb;
9. Master.

Il Gain Guard è una protezione finale, non un sostituto del corretto bilanciamento.

21.118 Il pattern consuma troppe risorse

Le cause più comuni sono:

- molti accordi a quattro note;
- Unison elevato;
- tre oscillatori attivi;
- Max Voices alto;
- Release lunga;
- Strum che sovrappone più stack;
- Delay e Reverb estesi;
- Rate elevato;
- pattern molto densi;
- Scope e Spectrum attivi su un sistema debole.

Riduci un elemento alla volta. Inizia da Unison, Release, accordi e riverbero.

21.119 Timing irregolare

Con clock interno:

- riduci il carico della patch;
- spegni temporaneamente Scope e Spectrum;
- verifica che il browser non stia limitando la scheda;
- riduci accordi, Unison ed effetti.

Con MIDI Clock:

- controlla BPM e stabilità;
- verifica la Divisione;
- prova Auto;
- esegui Reset clock runtime;
- controlla la sorgente MIDI;
- prova Internal Clock per isolare il problema.

21.120 Importazione non riuscita

Verifica che il file:

- sia JSON valido;
- contenga una struttura di step;
- appartenga al Sequencer;
- non sia un normale preset sonoro;
- non sia un export della User Preset Bank;
- non sia un file MIDI;
- non sia stato modificato spezzandone la sintassi.

Patch, pattern e mapping MIDI Learn sono formati distinti.

Limiti e conclusione

21.121 Limiti della versione corrente

Lo Step Sequencer della build descritta:

- supporta lunghezze da 3 a 32 step;

- genera note e accordi fino a quattro voci;
- supporta Velocity, Gate, Accent e Tie;
- supporta Custom intervals;
- supporta inversione, Spread e Strum;
- dispone di 72 Pattern Presets attivi e 6 legacy;
- dispone di Randomizer;
- conserva un singolo User Pattern locale;
- esporta e importa JSON;
- può seguire MIDI Clock;
- può essere controllato parzialmente via MIDI Learn;
- non possiede Swing;
- non possiede piano roll;
- non possiede song mode;
- non registra automaticamente una performance MIDI;
- non possiede tracce multiple;
- non funziona contemporaneamente all'Arpeggiatore;
- non sostituisce una DAW.

21.122 Principio conclusivo

Lo Step Sequencer è più efficace quando ritmo, articolazione, armonia e timbro vengono costruiti per gradi.

La stessa frase cambia radicalmente modificando:

- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Tie;
- accordi;
- inversioni;
- Spread;
- Strum;
- inviluppi;
- filtro;
- Unison;
- Delay;
- Reverb;
- lunghezza;
- clock.

Il metodo più affidabile consiste nel partire da pochi step, creare un ritmo comprensibile e aggiungere complessità soltanto quando ogni nuovo elemento svolge una funzione musicale riconoscibile.

Il capitolo successivo descrive l'Arpeggiatore, che non legge una griglia programmata ma trasforma in tempo reale le note fornite dall'esecutore.

22. Arpeggiatore

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Arpeggiatore e timeline

Anche l’Arpeggiatore prepara in anticipo il prossimo evento con lookahead di 65 ms. Calcola una previsione della prossima nota senza avanzare definitivamente il cursore musicale, prenota l’one-shot e verifica poi coerenza di configurazione e input. Un fallimento produce fallback, non una certificazione di puntualità.

Interazione con il motore

La gestione del movimento mantiene la relazione fra Sequencer, Arpeggiatore e suono manuale descritta dalla UI. Un cambio di accordo, Latch o configurazione può invalidare la nota preparata. Le note automatiche già allocate e le voci tenute dalla tastiera sono registrate con percorsi distinti; i relativi contatori non vanno sommati come se fossero tutti tasti premuti.

Fonte principale: src/arp/arpeggiator.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

22. Arpeggiatore

22.1 Trasformare le note suonate in movimento

L’Arpeggiatore di Sorgiva Synth riceve una o più note dall’esecutore e le riproduce automaticamente secondo un ordine e una scansione temporale.

Può:

- procedere dal grave all’acuto;
- procedere dall’acuto al grave;
- alternare salita e discesa;
- scegliere casualmente tra le note disponibili;
- rispettare l’ordine con cui sono state inserite;
- estendere il materiale su più ottave;
- modificare durata e regolarità degli step;
- applicare una Motion Shape;
- conservare le note nel buffer mediante Arp Latch.

L’Arpeggiatore non genera un timbro proprio. Produce eventi interni di Note On e Note Off che vengono inviati alla patch corrente.

Lo stesso comportamento può quindi diventare una bassline, un arpeggio Berlin School, una linea chiptune, un pluck sincopato, una cascata ambient o una pulsazione industriale. Il risultato dipende dalle note fornite, dalla configurazione dell’Arpeggiatore e dal suono caricato.

22.2 Il materiale musicale proviene dall’esecutore

Le note possono arrivare da:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- controller MIDI.

Tenendo premuto soltanto Do4, l’Arpeggiatore dispone inizialmente di quella singola altezza.

Tenendo premute Do4, Mi4 e Sol4, dispone invece di una triade che può ordinare, ripetere ed estendere su più ottave.

Behavior Macro, Motion Shape e Arp / Motion Randomizer non sostituiscono le note ricevute con una melodia predefinita. Modificano il modo in cui il materiale dell’esecutore viene organizzato.

22.3 Comportamento e timbro sono indipendenti

L’Arpeggiatore controlla:

- ordine delle note;
- velocità degli step;
- durata degli eventi;
- estensione in ottave;
- Swing;
- Latch;
- riavvio del ciclo;
- Motion Shape.

La patch controlla invece:

- oscillatori e Noise;
- filtri;
- inviluppi;
- modulazioni;
- equalizzazione;
- effetti;
- modalità Mono o Poly;
- Glide;
- risposta alla velocity e agli altri controlli espressivi.

Un arpeggio rapido e corto può risultare nitido con un pluck dotato di Attack immediato e Release breve. La stessa configurazione può diventare confusa con un pad lento, molto riverbero e code lunghe.

Per comprendere i controlli dell'Arpeggiatore conviene partire da un timbro semplice e aggiungere la complessità sonora soltanto dopo aver definito il movimento.

22.4 Differenza tra Arpeggiatore e Step Sequencer

Arpeggiatore e Step Sequencer si trovano nella stessa scheda, ma lavorano secondo due principi differenti.

Lo Step Sequencer riproduce una griglia programmata. Ogni step può contenere nota, ottava, velocity, Gate, Accent, Tie e accordo.

L'Arpeggiatore utilizza invece le note suonate o trattenute in tempo reale.

La distinzione fondamentale è:

il Sequencer riproduce una frase scritta negli step; l'Arpeggiatore riorganizza le note ricevute dall'esecutore.

Un Pattern Preset del Sequencer contiene dati melodici e ritmici concreti. Una Behavior Macro dell'Arpeggiatore contiene regole di comportamento, ma non contiene una frase musicale fissa.

22.5 Dove si trova

Apri la scheda:

Sequencer & Arpeggiatore

La parte dedicata all'Arpeggiatore comprende:

- Stato arpeggiatore;
- Attivazione;
- Arp Mode;
- Arp Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random senza ripetizione immediata;
- Rate;
- Arp Gate;
- Arp Swing;
- Arpeggiator Behavior Macros;
- Motion Shape attiva;
- Save User Arp;
- Export JSON;
- Import JSON;
- Arp / Motion Randomizer;

- Octave Range;
- Clear Arp / All Notes Off.

Nella parte superiore della scheda, il pannello Motion Engine mostra quale generatore automatico possiede il controllo delle note.

22.6 Riferimento rapido dei controlli

Controllo	Funzione	Valori
Arpeggiatore	Attiva o disattiva il motore	ON / OFF
Arp Mode	Stabilisce l’ordine delle note	Up, Down, Up-Down, Random, As Played
Arp Latch	Mantiene le note nel buffer dopo il rilascio	ON / OFF
Reset su cambio accordo	Riporta il cursore all’inizio quando cambia il buffer	ON / OFF
Random senza ripetizione immediata	Evita la stessa posizione in due estrazioni consecutive	ON / OFF
Rate	Velocità con clock interno	0,5–16 step/s
Arp Gate	Durata della nota rispetto allo step	10–95%
Arp Swing	Alternanza temporale lungo-corto	0–40%
Octave Range	Estensione ascendente	1–4 ottave
Motion Shape	Trasformazione interna del movimento	14 forme
Behavior Macro	Configurazione coordinata dei controlli	48 macro integrate

22.7 Il Motion Engine

Sorgiva Synth coordina Arpeggiatore e Step Sequencer mediante il Motion Engine.

Gli stati principali sono:

- Manuale;
- Arpeggiatore;
- Step Sequencer.

Un solo generatore automatico può essere attivo alla volta.

Quando viene acceso l’Arpeggiatore:

- il Sequencer viene fermato;
- il suo interruttore torna su OFF;
- note e timer del Sequencer vengono puliti;
- il Motion Engine passa alla modalità Arpeggiatore;
- viene eseguito un arresto prudente delle note già attive;
- l’Arpeggiatore rimane in attesa di un nuovo input.

Quando viene acceso il Sequencer avviene il processo opposto.

Questa esclusione automatica evita timer sovrapposti, note duplicate e stati difficili da interpretare.

Se entrambi gli interruttori risultassero contemporaneamente attivi a causa di uno stato anomalo, il Motion Engine ferma entrambi i sistemi, esegue All Notes Off e torna alla modalità Manuale.

22.8 Attivare l'Arpeggiatore

Quando l'interruttore passa da OFF a ON, Sorgiva Synth:

1. assegna il Motion Engine all'Arpeggiatore;
2. spegne il Sequencer;
3. svuota il precedente buffer Arp;
4. libera le note generate;
5. riporta il cursore all'inizio;
6. interrompe prudentemente le note dirette;
7. attende nuove note.

Le note tenute prima dell'attivazione non vengono trasferite automaticamente nel buffer.

Dopo aver acceso l'Arpeggiatore bisogna quindi rilasciare e suonare nuovamente le note.

22.9 Disattivare l'Arpeggiatore

Quando l'Arpeggiatore viene spento:

- i timer vengono fermati;
- la nota corrente viene rilasciata;
- le altre note generate vengono liberate;
- il buffer viene svuotato;
- le evidenziazioni sulla tastiera vengono cancellate;
- il Motion Engine torna alla modalità Manuale, se il Sequencer è spento.

Mode, Rate, Gate, Swing, Octave Range e Motion Shape non vengono azzerati. Restano pronti per una successiva attivazione.

22.10 Percorso delle note con Arp OFF

Con Arpeggiatore spento, il percorso è:

Tastiera virtuale / Tastiera PC / MIDI
→ impostazioni Performance
→ motore sonoro
→ oscillatori e catena della voce

Ogni nota viene suonata direttamente.

22.11 Percorso delle note con Arp ON

Con Arpeggiatore attivo, il percorso diventa:

Tastiera virtuale / Tastiera PC / MIDI
→ buffer dell'Arpeggiatore
→ Arp Mode e Octave Range
→ Motion Shape
→ Rate, Gate e Swing
→ Note On e Note Off interni
→ motore sonoro

Le note ricevute non vengono quindi riprodotte come un normale accordo simultaneo. Diventano il materiale utilizzato per generare gli step.

22.12 Tre stati distinti delle note

Il motore distingue tre gruppi.

Note fisiche

Sono le note ancora tenute dall'esecutore sulla tastiera virtuale, sulla tastiera del computer o sul controller MIDI.

Note nel buffer

Sono le note disponibili all'Arpeggiatore.

Con Latch OFF coincidono normalmente con quelle fisicamente tenute.

Con Latch ON possono comprendere anche note già rilasciate.

Note generate

Sono le note prodotte temporaneamente dall'Arpeggiatore durante gli step.

Questa separazione permette di gestire correttamente Latch, Gate, rilascio, Sustain, Hold, Clear, Panic e cambi di configurazione.

22.13 Velocity delle note ricevute

Ogni nota conserva la propria velocity quando entra nel buffer.

Con una tastiera MIDI sensibile alla dinamica, le note di un accordo possono quindi avere intensità differenti.

Le copie generate nelle ottave superiori ereditano la velocity della nota originale.

La tastiera virtuale e quella del computer utilizzano invece Keyboard Velocity, regolabile nella scheda Performance.

Alcune Motion Shape possono applicare leggere variazioni interne alla velocity di determinati passaggi. Queste variazioni rimangono limitate e non sostituiscono la programmazione per-step del Sequencer.

22.14 Prima prova

Per ascoltare il comportamento neutro:

1. premi **Sblocca Audio**;
2. carica **Default Init**;
3. apri **Sequencer & Arpeggiatore**;
4. verifica che il Sequencer sia spento;
5. attiva l'Arpeggiatore;
6. lascia Arp Mode su **Up**;
7. lascia Rate su **4,0 step/s**;
8. lascia Gate su **65%**;
9. lascia Swing su **0%**;
10. lascia Octave Range su **1**;
11. tieni premute Do4, Mi4 e Sol4.

Il ciclo risultante è:

Do4 → Mi4 → Sol4 → Do4 → Mi4 → Sol4

Con Latch disattivato, il movimento si ferma quando tutte le note vengono rilasciate.

22.15 Stato iniziale

La configurazione predefinita utilizza:

- Arpeggiatore OFF;
- Mode: Up;
- Motion Shape: Linear;
- Rate: 4,0 step/s;
- Octave Range: 1;
- Gate: 65%;
- Swing: 0%;
- Arp Latch OFF;
- Reset su cambio accordo ON;
- Random senza ripetizione immediata ON;
- buffer vuoto;
- nessuna nota fisicamente tenuta;
- nessuna nota generata.

Questa configurazione rappresenta il riferimento neutro per confrontare le modalità e le Motion Shape.

Modalità dell’Arpeggiatore

22.16 Arp Mode

Il menu Arp Mode contiene cinque opzioni:

- Up;
- Down;
- Up-Down;
- Random;
- As Played.

Cambiare modalità durante l’esecuzione:

- rilascia la nota corrente;
- annulla il vecchio timer;
- riporta il cursore all’inizio;
- ricalcola la sequenza;
- riparte se il buffer contiene note.

22.17 Up

Up ordina le note dalla più grave alla più acuta.

Con Do4, Mi4 e Sol4:

Do4 → Mi4 → Sol4

Con Octave Range 2:

Do4 → Mi4 → Sol4 → Do5 → Mi5 → Sol5

Up è adatta a:

- arpeggi classici;
- bassline ascendenti;
- Berlin School;

- chiptune;
- pattern facilmente leggibili;
- sequenze su più ottave.

22.18 Down

Down ordina le note dalla più acuta alla più grave.

Con Do4, Mi4 e Sol4:

Sol4 → Mi4 → Do4

Con Octave Range 2:

Sol5 → Mi5 → Do5 → Sol4 → Mi4 → Do4

Down è utile per:

- linee discendenti;
- bassi cupi;
- effetti di caduta;
- pattern industriali;
- risposte a un arpeggio ascendente;
- variazioni dello stesso accordo.

22.19 Up-Down

Up-Down esegue una salita seguita da una discesa.

Con Do4, Mi4 e Sol4:

Do4 → Mi4 → Sol4 → Mi4 → Do4

Quando la sequenza contiene più di due elementi, gli estremi non vengono ripetuti durante il cambio di direzione.

Up-Down è adatta a:

- arpeggi classici;
- pad;
- lead;
- movimenti simmetrici;
- pattern continui;
- estensioni su più ottave.

22.20 Up-Down con poco materiale

Con una o due sole posizioni, Up-Down utilizza una forma semplificata.

Con due note può sembrare uguale a Up, perché non esiste abbastanza materiale per creare una vera andata e ritorno senza duplicazioni.

Per rendere evidente la differenza:

- usa almeno tre note;
- imposta Octave Range su 2;
- utilizza Motion Shape Linear;
- scegli un Rate intermedio.

22.21 Random

Random sceglie a ogni step una posizione casuale della sequenza disponibile.

Non genera note estranee al materiale ricevuto. Se il buffer contiene Do, Mi e Sol, le note estratte appartengono a quell'insieme e alle eventuali ottave aggiunte.

Random è utile per:

- ambient;
- texture generative;
- industrial;
- effetti digitali;
- improvvisazione;
- variazioni melodiche non lineari.

22.22 Random senza ripetizione immediata

Con l'opzione attiva, Random evita di scegliere due volte consecutivamente la stessa posizione quando esistono almeno due elementi.

Questo riduce successioni come:

Do4 → Do4

Non garantisce però che tutte le note vengano eseguite prima di una ripetizione.

La stessa altezza può inoltre comparire in più posizioni create dalla Motion Shape. Due posizioni differenti possono quindi produrre la stessa nota.

Random no-repeat è una protezione locale, non uno shuffle completo.

22.23 Random con una sola nota

Se esiste una sola posizione, evitare la ripetizione è impossibile.

L'Arpeggiatore continuerà a riprodurre quella nota.

Per ottenere maggiore varietà:

- aggiungi altre note;
- aumenta Octave Range;
- usa una Motion Shape adatta ai salti d'ottava.

22.24 As Played

As Played conserva l'ordine con cui le diverse altezze entrano nel buffer.

Se vengono premute nell'ordine:

Sol4 → Do4 → Mi4

l'Arpeggiatore utilizza:

Sol4 → Do4 → Mi4

invece di riordinarle secondo l'altezza.

As Played è utile per:

- sequenze costruite attraverso il gesto;
- performance dal vivo;
- frasi meno geometriche;

- ordini armonici deliberati;
- pattern che devono seguire la successione delle dita.

Premere nuovamente una nota già presente ne aggiorna la velocity, ma non crea copie illimitate della stessa altezza.

22.25 As Played e Octave Range

Con più ottave, l'ordine suonato viene ripetuto per ogni registro.

Con:

Sol4 → Do4 → Mi4

e Octave Range 2:

Sol4 → Do4 → Mi4 → Sol5 → Do5 → Mi5

Prima viene completato il gruppo dell'ottava originale, poi quello dell'ottava superiore.

Estensione in ottave

22.26 Octave Range

Octave Range estende il materiale su più ottave ascendenti.

Il range disponibile è:

1–4 ottave

Con valore 1 vengono utilizzate soltanto le note originali.

Con valori superiori, ogni altezza viene duplicata a intervalli di dodici semitoni.

Octave Range non modifica permanentemente le note e non traspone l'intera patch. Costruisce un insieme più ampio a disposizione dell'Arpeggiatore.

22.27 Ordine di espansione

L'espansione viene eseguita per ottava.

Con Do4, Mi4 e Sol4 e Octave Range 2:

Do4 → Mi4 → Sol4 → Do5 → Mi5 → Sol5

Non viene utilizzato l'ordine:

Do4 → Do5 → Mi4 → Mi5 → Sol4 → Sol5

Questa organizzazione produce il comportamento classico di un arpeggiatore a più ottave.

22.28 Note duplicate

L'espansione evita di inserire due volte la stessa altezza MIDI.

Se il buffer contiene già note separate da un'ottava, alcune copie create da Octave Range potrebbero coincidere con note già presenti. In quel caso la duplicazione viene eliminata.

Questo evita che la stessa altezza venga aggiunta due volte soltanto perché proviene da due percorsi di espansione differenti.

22.29 Scegliere il numero di ottave

Una ottava mantiene il movimento vicino all'accordo originale. È indicata per bassi, pattern minimali e registri controllati.

Due ottave ampliano il movimento senza allontanarlo eccessivamente. Sono spesso adatte a lead, Berlin School, pluck e chiptune.

Tre o quattro ottave producono successioni molto estese, utili per pad, ambient, Motion Shape cinematiche e accordi composti da poche note.

Octave Range modifica lunghezza e varietà del ciclo, ma l'Arpeggiatore continua normalmente a generare una nuova nota per step. Aumentare le ottave non equivale ad aumentare l'Unison o a suonare un accordo simultaneo.

22.30 Limite MIDI

Le note generate devono rimanere nell'intervallo MIDI valido.

Quando una copia in ottava supererebbe il limite superiore, viene esclusa.

Non viene riportata artificialmente nel registro basso.

Suonando note già molto acute, Octave Range 4 può quindi produrre meno copie del previsto.

22.31 Octave Range e Octave Shift

Octave Range appartiene all'Arpeggiatore.

Octave Shift appartiene alla scheda Performance.

Le due trasformazioni possono sommarsi.

Un accordo già spostato verso l'alto da Octave Shift e poi esteso su quattro ottave può raggiungere rapidamente il limite superiore MIDI.

Rate, Gate e Swing

22.32 Rate

Rate stabilisce la velocità degli step quando viene utilizzato il clock interno.

Il range è:

0,5–16 step al secondo

A 0,5 step/s, ogni step dura circa due secondi.

A 4 step/s, ogni step dura circa un quarto di secondo.

A 8 step/s, ogni step dura circa un ottavo di secondo.

A 16 step/s, la successione diventa molto rapida.

22.33 Rate e BPM

Rate è espresso in step al secondo, non direttamente in BPM.

Con il clock interno stabilisce la frequenza degli eventi.

Quando viene utilizzato un MIDI Clock esterno stabile, il timing viene ricavato da:

- BPM ricevuti;
- divisione impostata nella scheda MIDI;
- stato del trasporto;
- stabilità del clock.

Rate rimane disponibile come riferimento interno e come fallback quando il clock esterno non è utilizzabile.

22.34 Scegliere il Rate

Valori bassi sono adatti a:

- ambient;
- pad;
- droni articolati;
- accordi cinematici;
- Attack lunghi;
- riverberi estesi.

Valori intermedi sono adatti a:

- bassline;
- lead;
- Berlin School;
- pluck;
- sequenze elettroniche generali.

Valori elevati sono adatti a:

- chiptune;
- trilli;
- impulsi digitali;
- pattern meccanici;
- suoni percussivi.

Con Rate alto, Release lunga e modalità Poly, le code possono sovrapporsi. Il carico dipende soprattutto dal numero di voci ancora attive, dall'Unison e dalla complessità della patch.

22.35 Arp Gate

Arp Gate stabilisce per quale percentuale dello step la nota rimane attiva.

Il range è:

10–95%

Gate basso produce note corte e separate.

Gate alto produce note più sostenute e vicine tra loro.

Il Gate non modifica direttamente Attack e Release. Stabilisce quando viene inviato il Note Off interno.

22.36 Scegliere il Gate

Valori bassi sono adatti a:

- pluck;
- chiptune;
- bassline secche;
- impulsi industriali;
- suoni percussivi.

Valori intermedi funzionano bene con:

- lead;
- bassi;

- Berlin School;
- arpeggi classici;
- patch con inviluppi moderati.

Valori alti sono adatti a:

- pad;
- ambient;
- arpeggi lenti;
- movimenti cinematici;
- suoni che richiedono continuità.

Con un Attack molto lento, un Gate breve può terminare l'evento prima che la nota sia diventata chiaramente udibile.

22.37 Perché il Gate non raggiunge il 100%

Il valore massimo è limitato al 95%.

Il motore conserva inoltre un piccolo margine prima dello step successivo.

Questo aiuta a:

- mantenere riconoscibili i Note Off;
- evitare sovrapposizioni involontarie;
- ridurre il rischio di note appese;
- gestire prudentemente Swing e cambi di Rate.

Una patch può comunque sembrare legata quando possiede una Release lunga.

22.38 Gate e inviluppo Amp

Il Gate determina quando termina l'evento di nota.

L'inviluppo Amp determina come il volume reagisce a quel termine.

Con Release breve, il suono si chiude rapidamente.

Con Release lunga, continua a essere udibile dopo la fine del Gate.

Per definire l'articolazione bisogna quindi regolare insieme:

- Arp Gate;
- Amp Attack;
- Amp Release;
- Rate;
- Delay;
- Reverb.

22.39 Arp Swing

Arp Swing introduce un'alternanza temporale tra intervalli più lunghi e più corti.

Il range è:

0–40%

A 0%, gli step mantengono una distanza regolare.

Aumentando Swing:

- l’intervallo dopo uno step viene allungato;
- quello successivo viene accorciato;
- la durata media della coppia rimane sostanzialmente invariata.

Valori bassi aggiungono un movimento discreto. Valori elevati producono un’oscillazione molto evidente.

22.40 Gate e Swing

Il Gate effettivo viene calcolato sulla durata dello step corrente.

Con Swing:

- uno step lungo può sostenere maggiormente la nota;
- uno step corto dispone di meno tempo;
- il motore mantiene comunque un margine di rilascio.

Gate alto e Swing elevato possono quindi produrre differenze marcate tra gli step alternati.

22.41 Modificare il timing durante l’esecuzione

Quando vengono modificati Rate, Gate o Swing:

1. il vecchio timer viene annullato;
2. la nota corrente viene rilasciata;
3. il cursore viene riportato all’inizio;
4. il nuovo timing viene calcolato;
5. l’Arpeggiatore riparte se il buffer contiene note.

Il nuovo valore viene quindi applicato senza attendere la conclusione del vecchio intervallo.

MIDI Clock

22.42 Sincronizzazione temporale

L’Arpeggiatore può seguire il MIDI Clock configurato nella scheda MIDI.

Le modalità disponibili sono:

- Internal Clock;
- Auto;
- External MIDI Clock.

In Internal Clock viene utilizzato il Rate locale.

In Auto viene preferito il MIDI Clock quando risulta presente e stabile. In caso contrario viene utilizzato il timing interno.

In External MIDI Clock il sistema attende il riferimento esterno e mostra eventuali condizioni di instabilità o perdita del segnale. Se il riferimento non è utilizzabile, il motore mantiene un fallback interno prudente.

22.43 Stabilizzazione del clock

Un MIDI Clock appena ricevuto non viene considerato immediatamente stabile.

Sorgiva Synth osserva una serie di impulsi, stima il tempo e ne controlla la regolarità.

Durante questa fase lo stato può indicare:

- Waiting MIDI Clock;
- Clock in stabilizzazione;
- Clock stabile;

- Clock instabile;
- Clock Lost;
- fallback interno.

Questo evita che pochi impulsi irregolari modifichino bruscamente il timing dell’Arpeggiatore.

22.44 MIDI Start e Continue

Quando viene ricevuto MIDI Start o MIDI Continue:

- le note sonore attive vengono liberate prudentemente;
- il motore temporale viene riallineato;
- la nota corrente dell’Arpeggiatore viene rilasciata;
- il cursore viene riposizionato;
- l’esecuzione riparte se l’Arpeggiatore è attivo e il buffer contiene note.

I messaggi di trasporto non accendono un Arpeggiatore che l’utente ha lasciato su OFF.

22.45 MIDI Stop

Quando viene ricevuto MIDI Stop:

- il timer dell’Arpeggiatore viene fermato;
- la nota generata viene rilasciata;
- viene eseguito All Notes Off;
- l’interruttore Arpeggiatore rimane nella propria posizione;
- le note memorizzate nel buffer non vengono necessariamente cancellate.

Un successivo Continue può quindi riprendere il movimento se il motore è ancora attivo e il buffer contiene materiale.

Per eliminare anche il buffer usa Clear Arp / All Notes Off oppure Panic.

Latch e gestione del buffer

22.46 Arp Latch

Arp Latch conserva nel buffer le note dopo il loro rilascio fisico.

Con Latch OFF:

1. premi un accordo;
2. l’Arpeggiatore utilizza le note;
3. rilasci tutti i tasti;
4. il buffer si svuota;
5. il movimento si ferma.

Con Latch ON:

1. premi un accordo;
2. rilasci i tasti;
3. le note rimangono nel buffer;
4. l’Arpeggiatore continua.

22.47 Latch non è Sustain

Arp Latch e Sustain Pedal svolgono funzioni differenti.

Arp Latch conserva le note nel buffer dell’Arpeggiatore.

Sustain Pedal mantiene le normali note sonore quando la risposta globale al sustain è abilitata.

Le note generate dall'Arpeggiatore vengono rilasciate attraverso un percorso immediato, affinché Sustain non trasformi ogni step in una nota trattenuta.

Per conservare il materiale dell'Arpeggiatore deve essere utilizzato Latch.

22.48 Latch non è Performance Hold

Hold si trova nella scheda Performance e controlla il mantenimento delle normali note di esecuzione.

Latch appartiene esclusivamente al buffer dell'Arpeggiatore.

Performance Hold non deve essere utilizzato come sostituto di Arp Latch.

22.49 Aggiungere note con Latch attivo

Con Latch ON, le nuove altezze si aggiungono al buffer esistente.

Se vengono suonate prima:

Do4 – Mi4 – Sol4

e successivamente:

Re4 – Fa4 – La4

il buffer può arrivare a contenere tutte e sei le note.

Il secondo accordo non sostituisce automaticamente il primo.

Per iniziare con un insieme pulito:

1. premi Clear Arp;
2. suona il nuovo accordo.

22.50 Disattivare Latch

Quando Latch viene disattivato, il buffer viene riconciliato con le note ancora fisicamente premute.

Le note già rilasciate vengono eliminate.

Se nessuna nota è ancora tenuta:

- il buffer diventa vuoto;
- il clock si ferma;
- la nota corrente viene liberata.

Se alcune note sono ancora premute, l'Arpeggiatore continua utilizzando soltanto quelle.

22.51 Reset su cambio accordo

Con Reset su cambio accordo attivo, il cursore torna all'inizio quando cambia il contenuto del buffer.

Il cambiamento può derivare da:

- aggiunta di una nota;
- rilascio di una nota con Latch OFF;
- disattivazione di Latch;
- variazione dell'insieme memorizzato.

Con Reset ON, il comportamento è più prevedibile e adatto a cambi armonici ritmicamente precisi.

Con Reset OFF, il cursore prosegue dal punto corrente e il risultato può essere più continuo o sperimentale.

22.52 Cambi dei parametri e Reset su cambio accordo

Reset su cambio accordo riguarda le variazioni delle note nel buffer.

Le modifiche dirette a:

- Arp Mode;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Octave Range;
- Motion Shape;
- Random no-repeat;

provocano comunque un riallineamento prudente del cursore, anche quando Reset su cambio accordo è disattivato.

22.53 Stato dell'Arpeggiatore

Il pannello Stato arpeggiatore può mostrare:

- ON oppure OFF;
- Mode;
- Motion Shape effettiva;
- Rate;
- Octave Range;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- note nel buffer;
- note fisicamente tenute;
- ultimo step;
- nota corrente;
- anteprima della sequenza;
- Reset su cambio accordo;
- Random no-repeat;
- sorgente del clock.

Se compare:

Buffer 5 / fisiche 3

significa che tre note sono ancora premute, mentre altre due sono conservate nel buffer, normalmente a causa di Latch.

22.54 Anteprima Seq

L'indicatore Seq mostra una rappresentazione compatta dell'ordine calcolato.

Per esempio:

Do4 → Mi4 → Sol4 → Do5 → Mi5 → Sol5

Se la sequenza è più lunga dello spazio disponibile, viene abbreviata.

L'anteprima non è una registrazione e non rappresenta un Pattern Preset. Viene ricostruita dinamicamente in base a:

- note nel buffer;
- Arp Mode;
- Octave Range;
- Motion Shape.

22.55 Clear Arp / All Notes Off

Il comando:

Clear Arp / All Notes Off

esegue una pulizia completa.

Interviene su:

- note fisiche registrate;
- note conservate da Latch;
- buffer;
- note generate;
- step corrente;
- timer;
- evidenziazioni della tastiera;
- altre note sonore attive.

Non azzera Mode, Rate, Gate, Swing, Octave Range o Motion Shape.

L’Arpeggiatore può quindi rimanere acceso ma in attesa di nuove note.

22.56 Panic generale

Panic / All Notes Off interviene anche sull’Arpeggiatore.

Usalo quando:

- il buffer contiene note inattese;
- Latch non è più sotto controllo;
- una nota sembra bloccata;
- il controller non ha inviato un Note Off;
- il clock deve essere interrotto;
- la patch produce un livello eccessivo.

Il comando è disponibile accanto alla tastiera virtuale e può essere richiamato premendo Esc.

22.57 Perdita del focus

Se la finestra del browser perde il focus mentre l’Arpeggiatore possiede note o timer attivi, Sorgiva Synth esegue una pulizia difensiva.

Questo riduce il rischio di note appese quando gli eventi di rilascio non raggiungono correttamente la pagina.

L’interruttore Arpeggiatore può rimanere su ON, ma il buffer viene svuotato. Al ritorno bisogna suonare nuovamente le note.

Behavior Macro

22.58 Che cos’è una Behavior Macro

Una Behavior Macro è una configurazione coordinata dell’Arpeggiatore.

Può comprendere:

- Mode;
- Rate;
- Octave Range;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random no-repeat;
- Motion Shape.

La macro non contiene note o accordi.

Il materiale musicale continua a provenire dall’esecutore.

22.59 Behavior Macro e preset sonoro

Caricare una Behavior Macro non modifica:

- oscillatori;
- Noise;
- filtri;
- inviluppi;
- EQ;
- effetti;
- Mod Matrix;
- Performance;
- Step Sequencer;
- Gain Guard.

Un preset sonoro e una Behavior Macro possono quindi essere combinati liberamente.

22.60 Selezionare non significa caricare

Scegliere una voce nel menu Behavior Macro non modifica immediatamente i controlli.

Per applicarla bisogna premere:

Load Behavior Macro

La macro non accende automaticamente l’Arpeggiatore.

È quindi possibile preparare Mode, Rate, Gate, Swing e Motion Shape prima di iniziare a suonare.

22.61 Caricare una macro durante l’esecuzione

Con Arpeggiatore attivo, il caricamento:

- rilascia la nota corrente;
- ferma i timer precedenti;
- applica i nuovi valori;
- riporta il cursore all’inizio;
- riparte con il buffer disponibile.

Se la nuova macro imposta Latch su OFF, le note non più fisicamente premute vengono eliminate dal buffer.

22.62 Le 48 Behavior Macro

La build comprende 48 Behavior Macro integrate, distribuite in sette categorie.

Categoria	Macro
Classic	Classic Up 1 Oct; Classic Down 1 Oct; Classic Up-Down 2 Oct; As Played Plain; Random Safe Spark
Berlin School	Berlin Two Oct Pulse; Berlin Wide Cascade; Tangerine Gallop; Motorik Gate Tight; Kosmische Latch Drift
Chiptune	Chiptune Tight 8-bit; Chiptune Octave Jump; Chiptune Boss Rush; Square Blip Random; Handheld Waltz Swing
Ambient / Cinematic	Ambient Slow Cascade; Ambient Random Stars; Cinematic Four Oct Climb; Slow Latch Constellation; Soft Human As Played
Industrial / Dark	Industrial Tight Pulse; Dark Random Machine; Doom Latch Crawler; Factory Gate Stutter; Black Metal Trill
Performance	Bass Pulse Tight; Bass Octave Drive; Lead Solo Runner; Live Random Safe; Wide As Played Hero
Advanced Motion Macros	Classic Up; Classic Down; Up / Down; As Played; Random Controlled; Berlin Pulse; Tangerine Motion; Acid Runner; Chiptune Jump; Broken Octave; Wide Octave Jump; Bass Ostinato; Syncopated Pluck; Gate Pulse; Slow Cinematic Motion; Industrial Machine; Minimal Techno Pulse; Mediterranean Chiptune Motion

Alcune macro, tra cui Kosmische Latch Drift, Slow Latch Constellation e Doom Latch Crawler, attivano Latch. Dopo il caricamento controlla sempre l’indicatore Arp Latch.

22.63 Scegliere una famiglia

Classic contiene configurazioni neutre, utili per studiare le modalità fondamentali.

Berlin School privilegia ripetizione, due o tre ottave, Gate controllato e Swing moderato.

Chiptune utilizza generalmente Rate elevati e Gate brevi.

Ambient / Cinematic privilegia velocità lente, Gate lunghi e grandi estensioni.

Industrial / Dark utilizza comportamenti più meccanici, casuali o aggressivi.

Performance raccoglie configurazioni semplici da controllare durante l’esecuzione.

Advanced Motion Macros mette in primo piano le Motion Shape interne.

Motion Shape

22.64 Che cos’è una Motion Shape

La Motion Shape è una trasformazione interna applicata alla sequenza costruita da Arp Mode e Octave Range.

Può:

- cambiare l’ordine delle posizioni;
- ripetere determinate note;
- creare salti;
- tornare frequentemente a una nota di riferimento;

- modificare leggermente il Gate di alcuni passaggi;
- applicare piccoli accenti di velocity.

Non contiene una melodia fissa e non possiede un editor per singolo step.

22.65 Motion Shape attiva

La UI mostra:

Motion Shape attiva

come indicazione di stato.

Il relativo selettore tecnico è nascosto durante l'uso ordinario e non costituisce un secondo menu live.

La forma viene impostata principalmente attraverso:

- Behavior Macro;
- Arp / Motion Randomizer;
- importazione di un file Arp;
- caricamento di una patch compatibile;
- MIDI Learn avanzato.

22.66 Le 14 Motion Shape

Motion Shape	Carattere
Linear	Segue direttamente Mode e Octave Range
Octave Bounce	Alterna zone basse e alte
Broken Octave	Spezza la normale progressione delle ottave
Wide Octave Jump	Produce salti molto ampi
Anchor Ostinato	Ritorna frequentemente alla prima posizione
Tangerine Motion	Movimento non lineare ma riconoscibile
Acid Runner	Runner breve con ritorni e piccoli accenti
Chiptune Jump	Salti secchi e rapidi
Syncopated Pluck	Alterna ordine, Gate e accenti moderati
Gate Pulse	Ripete posizioni con durate differenti
Slow Cinematic Motion	Movimento ampio per Rate lenti
Industrial Machine	Ordine spezzato e articolazione meccanica
Minimal Techno Pulse	Poche posizioni ripetute in modo ipnotico
Mediterranean Chiptune	Salti brillanti e asimmetrici

22.67 Linear

Linear lascia invariato l’ordine prodotto da Arp Mode e Octave Range.

È la scelta migliore per:

- imparare Up, Down e Up-Down;
- verificare As Played;
- ascoltare Random senza ulteriori trasformazioni;
- confrontare le altre Motion Shape;
- costruire arpeggi classici.

22.68 Octave Bounce

Octave Bounce alterna zone basse e alte della sequenza.

È efficace per:

- salti d’ottava;
- bassline con risposta acuta;
- Berlin School;
- lead;
- accordi semplici;
- due o più ottave.

Richiede almeno due note generate per produrre un movimento differente da Linear.

22.69 Broken Octave

Broken Octave spezza la normale progressione delle ottave e ritorna periodicamente verso la zona iniziale.

È adatta a:

- pluck;
- pattern digitali;
- accordi semplici;
- linee meno simili a una scala continua;
- una nota estesa su più ottave.

22.70 Wide Octave Jump

Wide Octave Jump utilizza salti molto ampi tra le zone inferiori e superiori.

È indicata per:

- tre o quattro ottave;
- pad;
- lead larghi;
- movimenti cinematici;
- accordi composti da poche note.

Richiede almeno quattro note generate. Con materiale insufficiente utilizza un fallback più semplice.

22.71 Anchor Ostinato

Anchor Ostinato ritorna frequentemente alla prima posizione della sequenza.

Crea un centro simile a una nota pedale.

È adatta a:

- bassline;
- acid;
- minimal;
- industrial;
- pattern ipnotici.

La nota di ancoraggio dipende dall’ordine prodotto da Arp Mode.

22.72 Tangerine Motion

Tangerine Motion utilizza un ordine non lineare ma ancora riconoscibile.

Funziona bene con:

- Berlin School;
- sequenze cosmiche;
- bassi con Delay;
- pad pulsanti;
- due o tre ottave.

22.73 Acid Runner

Acid Runner produce un movimento breve e insistente, con ritorni e piccoli accenti.

È efficace con:

- modalità Mono;
- filtro risonante;
- Glide moderato;
- Gate corto o medio;
- bassline;
- distorsione controllata.

Non programma una linea acid fissa. Utilizza sempre le note fornite dall’esecutore.

22.74 Chiptune Jump

Chiptune Jump utilizza salti secchi e ritorni rapidi.

È adatta a:

- square;
- pulse;
- chiptune;
- arcade;
- pluck digitali;
- Gate breve;
- Rate elevato.

Può funzionare anche partendo da una sola nota, quando Octave Range genera almeno due registri.

22.75 Syncopated Pluck

Syncopated Pluck riorganizza le posizioni e applica differenze moderate di Gate e velocity.

È adatta a:

- pluck;

- lead brevi;
- sequenze con Delay;
- Swing moderato;
- arpeggi ritmici.

Non sostituisce i controlli individuali dello Step Sequencer.

22.76 Gate Pulse

Gate Pulse ripete alcune posizioni alternando durate corte e più lunghe.

È utile per:

- minimal;
- bassi pulsanti;
- chiptune;
- pattern meccanici;
- suoni percussivi;
- effetti ritmici.

22.77 Slow Cinematic Motion

Slow Cinematic Motion è pensata per:

- Rate lenti;
- pad;
- droni articolati;
- accordi;
- tre o quattro ottave;
- Delay sincronizzato;
- Reverb ampio.

Con poche note o una sola ottava può non disporre di abbastanza materiale per esprimere la struttura completa.

22.78 Industrial Machine

Industrial Machine utilizza:

- ordine spezzato;
- Gate ridotti;
- ritorni netti;
- piccoli accenti interni.

È adatta a Noise, distorsione, filtri metallici e dark electronics.

Con Release e Feedback elevati può produrre rapidamente un risultato molto denso.

22.79 Minimal Techno Pulse

Minimal Techno Pulse utilizza poche posizioni ripetute in modo intenzionale.

È indicata per:

- bassi;
- pluck;
- pattern ipnotici;
- filtri modulati lentamente;

- strutture armoniche minimali.

22.80 Mediterranean Chiptune

Mediterranean Chiptune crea salti brillanti e asimmetrici, con un andamento relativamente melodico.

È pensata per:

- square e pulse;
- timbri digitali;
- lead leggeri;
- due o più ottave;
- pattern rapidi ma cantabili.

22.81 Forma selezionata e forma effettiva

Alcune Motion Shape richiedono un numero minimo di note generate.

Se il materiale è insufficiente, Sorgiva Synth utilizza temporaneamente una forma più semplice.

Lo stato può mostrare:

Octave Bounce fallback da Wide Octave Jump

Wide Octave Jump rimane la forma selezionata, ma Octave Bounce è quella effettivamente utilizzata.

Aggiungendo note o aumentando Octave Range, la forma originaria può tornare operativa.

22.82 Fallback con una sola posizione

Con una sola posizione disponibile, le trasformazioni basate sul riordino non possiedono abbastanza materiale.

La forma effettiva diventa Linear.

La nota continua comunque a essere ripetuta secondo Rate, Gate e Swing.

22.83 Motion Shape e Random

In Random Mode, la Motion Shape trasforma prima l’insieme delle posizioni disponibili.

Random estrae poi una posizione da quell’insieme.

Se una Motion Shape contiene più occorrenze della stessa posizione, quella nota può comparire più frequentemente.

La forma modifica quindi il materiale dal quale Random estrae, ma non impone una successione deterministica.

Arp / Motion Randomizer

22.84 Funzione generale

Arp / Motion Randomizer genera una nuova configurazione comportamentale.

Può modificare:

- Arp Mode;
- Rate;
- Octave Range;
- Gate;
- Swing;
- Motion Shape;

- Latch, quando consentito;
- Reset su cambio accordo;
- Random no-repeat.

Non genera note fisse e non modifica il timbro.

22.85 Separazione dagli altri Randomizer

Arp / Motion Randomizer è distinto da:

- Sound Randomizer;
- Sequencer Randomizer;
- Preset Morph.

Non modifica:

- oscillatori;
- filtri;
- inviluppi;
- effetti;
- griglia del Sequencer;
- factory preset;
- User Preset Bank;
- MIDI Learn;
- Gain Guard.

22.86 Il Randomizer non attiva l’Arpeggiatore

Premere:

Randomize Arp Behavior

non accende automaticamente il motore.

Se l’Arpeggiatore è spento, rimane spento.

Se è attivo, la nuova configurazione viene applicata, lo step corrente viene rilasciato e il ciclo riparte con il buffer disponibile.

22.87 Profili

I profili disponibili sono:

Profilo	Tendenza generale
Safe Musical	Comportamenti leggibili, una o due ottave, Latch OFF
Berlin Pulse	Due o tre ottave, ostinati e Swing moderato
Acid Tight	Gate brevi, Rate sostenuto e movimenti insistenti
Chiptune	Rate elevato, Gate corto e salti digitali
Ambient	Rate lento, Gate lungo e grandi estensioni
Industrial	Movimento meccanico, Gate corto e Swing più ampio

Profilo	Tendenza generale
Minimal	Poche posizioni e ripetizione controllata
Random Spark	Maggiore varietà e imprevedibilità
Performance Test	Esplorazione quasi completa dei range

22.88 Scope

Scope stabilisce quale parte della configurazione può essere modificata.

Full Behavior interviene su tutti i gruppi.

Timing / Gate modifica Rate, Gate e Swing.

Motion Shape modifica soltanto la forma interna.

Mode / Octave modifica Arp Mode e Octave Range.

Options Only interviene su Latch, Reset su cambio accordo e Random no-repeat.

I parametri esterni allo Scope selezionato rimangono invariati.

22.89 Density

Density modifica il modo in cui il profilo viene interpretato.

Sparse tende a ridurre Rate, aumentare Gate e contenere l’estensione.

Balanced applica il profilo senza correzioni forti.

Dense tende ad aumentare Rate e ridurre Gate.

Wild Safe esplora un’area più ampia, utilizzando maggiore velocità, più ottave e Motion Shape più complesse.

Density non stabilisce quante note deve suonare l’esecutore. Il materiale armonico rimane quello presente nel buffer.

22.90 Keep Latch OFF

Keep Latch OFF è attivo per impostazione predefinita.

Quando è selezionato, il Randomizer forza:

Arp Latch OFF

anche se il profilo potrebbe abilitarlo.

Questa protezione evita che una configurazione casuale continui a suonare dopo il rilascio delle note.

Disattivala soltanto quando vuoi esplorare deliberatamente comportamenti latched.

22.91 Guardrail del Randomizer

Il Randomizer:

- non accende Arp Enabled;
- limita Rate tra 0,5 e 16 step/s;
- limita Gate tra 10 e 95%;
- limita Swing tra 0 e 40%;
- limita Octave Range tra 1 e 4;

- utilizza soltanto Mode validi;
- utilizza soltanto Motion Shape esistenti;
- mantiene Latch OFF quando richiesto;
- non modifica il suono;
- non modifica il Sequencer;
- non modifica Gain Guard.

Questi limiti impediscono stati tecnicamente invalidi, ma non garantiscono che ogni risultato sia musicalmente adatto alla patch corrente.

22.92 Nessun Undo dedicato

Arp / Motion Randomizer non possiede un comando Undo specifico.

Prima di randomizzare una configurazione importante:

- usa Save User Arp;
- esporta il comportamento in JSON;
- annota i valori principali;
- salva la patch nella User Preset Bank.

Ogni nuova randomizzazione sostituisce direttamente la configurazione corrente.

Salvataggio e scambio

22.93 Save User Arp

Save User Arp conserva il comportamento corrente in uno slot locale dedicato.

Vengono salvati:

- Mode;
- Rate;
- Octave Range;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random no-repeat;
- Motion Shape.

Non vengono salvati:

- buffer;
- note fisicamente premute;
- note generate;
- step corrente;
- timer;
- stato del clock;
- Arpeggiatore ON/OFF.

22.94 Un solo slot User / Imported

La build dispone di un solo slot locale:

User / Imported

Salvare una nuova configurazione sostituisce quella precedente.

La UI non offre una banca composta da più preset Arp e non presenta un campo per assegnare un nome personalizzato.

Per conservare più comportamenti bisogna esportarli come file separati.

22.95 Memoria locale

Lo User Arp viene conservato nel localStorage del browser.

Può essere perso dopo:

- cancellazione dei dati del browser;
- navigazione privata;
- cambio del browser;
- cambio del profilo;
- reinstallazione;
- trasferimento su un altro computer.

Il localStorage non costituisce un backup permanente.

22.96 Export JSON

Export JSON crea un file contenente il comportamento corrente.

Il nome utilizza il suffisso:

.sorgiva-arp.json

Il file contiene:

- metadati;
- versione del formato;
- schema;
- configurazione Arp;
- informazioni di compatibilità.

Non contiene:

- patch sonora;
- note del buffer;
- timer;
- stato del clock;
- sequenza registrata.

22.97 Import JSON

Import JSON permette di caricare un comportamento compatibile.

Durante l’importazione, Sorgiva Synth:

1. legge il file;
2. verifica la presenza di dati Arp utilizzabili;
3. riconosce i campi supportati;
4. normalizza Mode e Motion Shape;
5. limita i valori ai range consentiti;
6. salva il risultato nello slot User / Imported;
7. applica immediatamente la configurazione.

L’importazione sostituisce l’eventuale User Arp precedente.

22.98 Compatibilità legacy SynthX

Il sistema riconosce alcuni formati storici SynthX.

Può accettare:

- schema legacy previsto;
- vecchi nomi dei campi;
- alias relativi a Mode, Rate, Hold, Latch e Octave Range;
- estensione storica compatibile.

I valori vengono convertiti secondo le regole della build corrente.

Il nome pubblico rimane Sorgiva Synth.

22.99 Formati distinti

Un file Arp contiene il comportamento dell’Arpeggiatore.

Una patch contiene i parametri del sintetizzatore.

Un Pattern JSON contiene la griglia del Sequencer.

Una User Preset Bank contiene una raccolta di suoni utente.

Questi formati non sono intercambiabili.

Interazione con patch e preset

22.100 Parametri salvati nella patch

I principali parametri Arp fanno parte dello stato serializzabile della patch:

- Mode;
- Rate;
- Octave Range;
- Gate;
- Swing;
- Motion Shape;
- Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random no-repeat.

Non fanno parte della patch:

- buffer;
- note attive;
- timer;
- step corrente;
- anteprima runtime;
- stato momentaneo del clock;
- nome della Behavior Macro selezionata;
- Profilo, Scope e Density del Randomizer.

La patch conserva i valori risultanti, non la provenienza della configurazione.

22.101 Arpeggiatore OFF al caricamento

Quando viene caricata una patch o un preset, Sorgiva Synth:

- pulisce Sequencer e Arpeggiatore;
- esegue All Notes Off;
- ripristina i parametri compatibili;
- forza entrambi i generatori automatici su OFF.

I valori del comportamento vengono recuperati, ma l'Arpeggiatore deve essere riattivato manualmente.

Questa protezione impedisce che il caricamento avvii improvvisamente note automatiche.

22.102 Factory preset Arp / Sequence Ready

I factory preset della categoria Arp / Sequence Ready sono timbri preparati per funzionare bene con il movimento automatico.

Non accendono automaticamente l'Arpeggiatore.

Un percorso consigliato è:

1. carica il preset sonoro;
2. apri Sequencer & Arpeggiatore;
3. scegli una Behavior Macro;
4. premi Load Behavior Macro;
5. attiva l'Arpeggiatore;
6. suona un accordo.

22.103 User Preset Bank

Salvando una patch nella User Preset Bank vengono conservati anche i parametri Arp serializzabili.

Al caricamento:

- il comportamento viene ripristinato;
- il buffer rimane vuoto;
- il clock runtime non viene recuperato;
- l'Arpeggiatore rimane spento.

Per conservare esclusivamente il comportamento Arp è preferibile usare Save User Arp o Export JSON.

22.104 A/B Compare

A/B Compare può memorizzare stati contenenti i parametri dell'Arpeggiatore.

Caricare A o B passa però attraverso il normale sistema di caricamento.

Di conseguenza:

- le note vengono interrotte;
- il buffer viene svuotato;
- Arpeggiatore e Sequencer tornano OFF;
- i parametri compatibili vengono ripristinati.

A/B Compare non permette quindi di alternare senza interruzione due arpeggi già in esecuzione.

22.105 Preset Morph

Preset Morph non interpola i parametri dell'Arpeggiatore.

Non crea stati intermedi tra:

- Up e Random;
- una e quattro ottave;
- Latch OFF e ON;
- due Motion Shape;
- due valori Arp Rate.

Per trasformare il comportamento si utilizzano controlli manuali, Behavior Macro o Arp / Motion Randomizer.

22.106 Sound Randomizer

Il Sound Randomizer non modifica:

- Arpeggiatore;
- Sequencer;
- Motion Engine;
- Behavior Macro;
- Arp / Motion Randomizer;
- buffer.

È quindi possibile randomizzare il timbro mantenendo invariato il movimento.

Il nuovo suono deve comunque essere verificato, perché Attack, Release e quantità degli effetti possono cambiare profondamente la leggibilità dell'arpeggio.

Performance

22.107 Modalità Mono

Mono è particolarmente adatta a:

- bassline;
- acid;
- lead;
- Glide;
- ostinati;
- pattern industriali.

L'Arpeggiatore genera una nota per step, ma Mono modifica il modo in cui la voce viene riutilizzata e il comportamento del portamento.

22.108 Modalità Poly

Poly è adatta a:

- pad;
- ambient;
- code lunghe;
- riverberi;
- arpeggi che devono lasciare una scia armonica.

Anche se viene generata una sola nuova nota per step, le voci precedenti possono continuare durante la Release.

L'accumulo dipende soprattutto da:

- Release;

- Rate;
- Unison;
- numero di oscillatori;
- Max Voices;
- effetti.

22.109 Cambiare Mono, Poly o Octave Shift

Cambiare modalità voce oppure Octave Shift mentre l'Arpeggiatore è attivo provoca una pulizia prudente.

Il buffer viene svuotato e le note vengono liberate.

Dopo la modifica è necessario suonare nuovamente l'accordo.

Questo evita incoerenze tra note registrate prima e dopo la trasformazione Performance.

22.110 Glide

Glide crea uno scivolamento tra gli step, soprattutto in modalità Mono.

È utile per:

- bassline;
- acid;
- lead;
- Acid Runner;
- Anchor Ostinato;
- pattern lenti.

Con Rate elevato e Glide lungo, l'intonazione può non raggiungere pienamente ogni altezza prima dello step successivo.

22.111 Hold e Glide durante l'esecuzione

Cambiare Hold, Glide ON/OFF o Glide Time mentre l'Arpeggiatore è attivo provoca il rilascio prudente della nota generata in quel momento.

Il buffer Arp rimane separato dalle note trattenute da Performance Hold.

MIDI e MIDI Learn

22.112 Input MIDI

Con un controller MIDI, l'Arpeggiatore utilizza:

- Note On;
- Note Off;
- velocity;
- canale ammesso dal filtro;
- ordine di inserimento delle note.

Pitch Bend, Mod Wheel, Aftertouch, Expression, Breath e Foot Controller continuano a modificare la patch attraverso le relative assegnazioni.

Non cambiano automaticamente Mode o ordine dell'Arpeggiatore.

22.113 Sustain Pedal

Il Sustain Pedal rimane monitorato nella scheda MIDI, ma non sostituisce Latch.

Per mantenere le note nel buffer dopo aver rilasciato fisicamente l'accordo bisogna usare Arp Latch.

22.114 MIDI Learn: target Continuous

I target continui comprendono:

- Arp Rate;
- Arp Gate;
- Arp Swing;
- Arp Octaves.

Possono essere assegnati a manopole, slider o altri controlli CC continui.

22.115 MIDI Learn: target Toggle

I target Toggle comprendono:

- Arp Enabled;
- Arp Latch Enabled;
- Arp Reset On Change;
- Arp Random No Repeat;
- Arp Randomizer Keep Latch Off.

Devono essere associati a controlli fisici compatibili con il comportamento di un interruttore.

22.116 MIDI Learn: target Selector

I target Selector comprendono:

- Arp Mode;
- Arp Behavior Preset;
- Arp Motion Pattern;
- Arp Randomizer Profile;
- Arp Randomizer Scope;
- Arp Randomizer Density.

Arp Motion Pattern è un target avanzato: controlla il selettore tecnico nascosto della Motion Shape.

22.117 MIDI Learn: target Trigger

Il Trigger dedicato alla sezione è:

- Randomize Arp Behavior.

Può essere associato a un pulsante momentaneo.

Panic / All Notes Off è disponibile separatamente come Trigger del gruppo Utility.

22.118 Selezionare una macro via MIDI

Il target Arp Behavior Preset modifica la voce selezionata nel menu.

Non equivale a premere Load Behavior Macro.

Il comando Load non possiede un Trigger MIDI Learn dedicato nella coverage corrente.

Per il controllo live è quindi più diretto mappare:

- Arp Mode;
- Rate;
- Gate;
- Swing;

- Octave Range;
- Latch;
- Randomize Arp Behavior.

22.119 Mappatura hardware consigliata

Una disposizione pratica può essere:

- pulsante 1 → Arp Enabled;
- pulsante 2 → Arp Latch;
- manopola 1 → Rate;
- manopola 2 → Gate;
- manopola 3 → Swing;
- manopola 4 → Octave Range;
- selettore → Arp Mode;
- pulsante momentaneo → Randomize Arp Behavior;
- pulsante di sicurezza → Panic / All Notes Off.

Prima di una performance verifica se i pulsanti del controller lavorano come Toggle o come comandi momentanei.

Percorsi pratici

22.120 Arpeggio classico

1. carica Default Init;
2. imposta Osc 1 su sawtooth;
3. usa un Attack breve e una Release moderata;
4. attiva l'Arpeggiatore;
5. scegli Up;
6. imposta Octave Range 2;
7. imposta Rate su 4 step/s;
8. imposta Gate al 60%;
9. lascia Swing a zero;
10. suona Do4, Mi4 e Sol4.

Confronta successivamente Up, Down e Up-Down.

22.121 Berlin School

1. scegli una patch con saw o pulse;
2. usa un inviluppo relativamente corto;
3. carica Berlin Two Oct Pulse oppure Berlin Pulse;
4. attiva l'Arpeggiatore;
5. suona una triade o una quinta;
6. aggiungi Delay sincronizzato;
7. modula lentamente il cutoff;
8. mantieni Reverb e Feedback sotto controllo.

Lo Swing moderato e l'estensione su due ottave riducono la rigidità senza rendere il pattern instabile.

22.122 Acid Runner

1. scegli modalità Mono;
2. attiva Glide con un tempo contenuto;
3. utilizza una patch bass con filtro risonante;

4. carica Acid Runner;
5. usa una o due ottave;
6. mantieni Gate medio-basso;
7. prova due o tre note vicine;
8. aggiungi Drive con moderazione.

La Motion Shape non scrive una bassline acid completa: la qualità del risultato dipende dalle note immesse.

22.123 Chiptune

1. utilizza square oppure pulse;
2. imposta Attack e Release brevi;
3. carica Chiptune Jump o Mediterranean Chiptune Motion;
4. usa Rate elevato;
5. imposta Gate corto;
6. limita inizialmente l'estensione a due ottave;
7. usa Delay breve o nessun effetto.

Un riverbero lungo può cancellare la precisione dell'articolazione.

22.124 Ambient e cinematico

1. scegli un pad con Attack moderato;
2. carica Ambient Slow Cascade o Slow Cinematic Motion;
3. imposta Rate basso;
4. usa tre o quattro ottave;
5. aumenta Gate;
6. suona una triade semplice;
7. aggiungi Delay e Reverb gradualmente;
8. controlla Release e numero delle voci attive.

Se Latch è attivo, usa Clear Arp prima di inserire un nuovo accordo.

22.125 Industrial

1. scegli un timbro con Noise, Ring Mod o Filter Drive;
2. carica Industrial Machine oppure Dark Random Machine;
3. usa Gate breve;
4. prova Mode Random o Down;
5. aggiungi Swing moderato;
6. limita Delay Feedback;
7. controlla Resonance e Drive;
8. verifica il livello finale.

La chiarezza ritmica dipende spesso più da Gate e Release che dalla quantità di distorsione.

22.126 Confrontare Gate e Release

1. utilizza una patch con Release breve;
2. imposta Gate al 25%;
3. ascolta;
4. porta Gate all'85%;
5. ascolta nuovamente;
6. allunga la Release;
7. ripeti il confronto.

Gate controlla la durata dell'evento; Release controlla la coda sonora successiva.

22.127 Verificare il fallback

1. carica Wide Octave Jump;
2. imposta Octave Range su 1;
3. suona una sola nota;
4. osserva Motion Shape attiva;
5. aggiungi altre note;
6. porta Octave Range a 3;
7. osserva nuovamente lo stato.

La forma effettiva può passare da un fallback semplice alla Motion Shape selezionata quando il materiale diventa sufficiente.

22.128 Randomizer controllato

1. salva il comportamento con Save User Arp;
2. scegli Safe Musical;
3. scegli Full Behavior;
4. scegli Balanced;
5. lascia Keep Latch OFF;
6. premi Randomize Arp Behavior;
7. suona lo stesso accordo;
8. ripeti più volte;
9. confronta i risultati;
10. ricarica lo User Arp per recuperare la configurazione iniziale.

Risoluzione dei problemi

22.129 Arpeggiatore acceso ma silenzioso

Controlla:

- audio sbloccato;
- buffer non vuoto;
- oscillatori attivi;
- Volume degli oscillatori;
- Master;
- Amp ADSR;
- filtri;
- Motion Engine in modalità Arpeggiatore;
- Sequencer spento;
- stato del MIDI Clock;
- uscita audio del sistema.

Se lo stato indica “in attesa di note”, suona nuovamente l’accordo.

22.130 Le note già premute non entrano nel buffer

L’attivazione dell’Arpeggiatore esegue una pulizia prudente.

Le note tenute prima dell’accensione non vengono trasferite automaticamente.

Rilascia i tasti e premili nuovamente.

22.131 Il movimento si ferma al rilascio

È il comportamento normale con Latch OFF.

Per continuare:

1. attiva Arp Latch;
2. suona nuovamente l’accordo.

Sustain e Performance Hold non sostituiscono Latch.

22.132 Il movimento continua dopo il rilascio

Controlla:

- Arp Latch;
- numero di note nel buffer;
- macro caricata;
- risultato del Randomizer;
- note ancora fisicamente premute.

Premi Clear Arp / All Notes Off per svuotare il buffer.

22.133 Il buffer contiene troppe note

Con Latch ON, gli accordi successivi si sommano.

Premi Clear Arp prima di suonare il nuovo insieme.

In alternativa:

1. disattiva Latch;
2. rilascia tutte le note;
3. suona il nuovo accordo;
4. riattiva Latch.

22.134 Up-Down sembra uguale a Up

Il materiale può essere insufficiente.

Prova:

- almeno tre note;
- Octave Range 2;
- Motion Shape Linear;
- Rate intermedio.

22.135 Random ripete la stessa nota

Random no-repeat evita soltanto la ripetizione immediata della stessa posizione.

Non impedisce:

- ritorni dopo uno step;
- ripetizioni con una sola nota;
- stessa altezza presente in posizioni differenti;
- duplicazioni introdotte dalla Motion Shape.

22.136 La Motion Shape sembra Linear

Controlla:

- forma selezionata;
- forma effettiva;
- messaggio di fallback;

- numero delle note;
- Octave Range;
- anteprima Seq.

Con un insieme troppo piccolo, il motore utilizza deliberatamente una forma più semplice.

22.137 Le note sono troppo corte

Aumenta:

- Arp Gate;
- Amp Sustain;
- Amp Release.

Controlla inoltre:

- Attack;
- Rate;
- Motion Shape;
- eventuali variazioni interne del Gate.

22.138 Le note sono troppo sovrapposte

Riduci:

- Gate;
- Release;
- Rate;
- Reverb;
- Delay Feedback;
- Unison.

In modalità Poly, le note precedenti possono continuare durante la Release anche se l’Arpeggiatore ne genera una sola per step.

22.139 Lo Swing sembra instabile

Riduci Swing e prova:

- Gate intermedio;
- Motion Shape Linear;
- Internal Clock;
- Delay temporaneamente spento;
- Attack più breve.

Se utilizzi MIDI Clock, verifica anche stabilità, jitter e trasporto nella scheda MIDI.

22.140 Il timing cambia quando arriva MIDI Clock

Quando il clock esterno diventa stabile, il timing interno viene sostituito da quello ricavato da BPM e divisione.

Il cambiamento è previsto.

Controlla la sorgente indicata nello stato runtime.

22.141 Il timing alterna clock interno ed esterno

Il segnale MIDI Clock può essere instabile o interrompersi.

Controlla:

- Clock Mode;
- stabilità;
- jitter;
- trasporto;
- dispositivo selezionato;
- collegamento USB;
- effettiva trasmissione del MIDI Clock.

Per isolare il problema seleziona temporaneamente Internal Clock.

22.142 Il preset ha spento l’Arpeggiatore

È il comportamento previsto.

Il caricamento:

- libera le note;
- svuota il buffer;
- forza Arpeggiatore e Sequencer su OFF;
- ripristina i parametri compatibili.

Riattiva manualmente il motore dopo aver verificato il nuovo suono.

22.143 La Behavior Macro selezionata non cambia nulla

Dopo aver scelto una voce nel menu, premi:

Load Behavior Macro

La sola selezione non applica la configurazione.

Lo stesso vale quando il selettore viene controllato tramite MIDI Learn.

22.144 Il Randomizer ha attivato Latch

Controlla se Keep Latch OFF era disattivato.

Alcuni profili possono attivare occasionalmente Latch quando la protezione non è selezionata.

Premi Clear Arp e riattiva Keep Latch OFF prima della randomizzazione successiva.

22.145 Importazione non riuscita

Verifica che il file:

- sia JSON valido;
- contenga una configurazione Arp;
- non sia una patch sonora;
- non sia un pattern del Sequencer;
- non sia una User Preset Bank;
- non sia un file MIDI;
- non sia stato modificato rompendo la sintassi.

22.146 Consumo elevato di risorse

L’Arpeggiatore genera normalmente una nota per step. Il carico cresce soprattutto quando le note precedenti continuano nella fase Release.

Controlla:

- Rate;
- Release;
- modalità Poly;
- Max Voices;
- Unison;
- numero degli oscillatori;
- filtri avanzati;
- Drive;
- Delay;
- Reverb;
- Scope e Spectrum.

Aumentare Octave Range allunga e diversifica il ciclo, ma non moltiplica direttamente le note simultanee.

Ridurre Master abbassa il volume, ma non riduce il lavoro del processore.

22.147 Suono troppo forte o confuso

Controlla:

- livelli degli oscillatori;
- Unison;
- Amp Release;
- Rate;
- Gate;
- Delay Feedback;
- Reverb;
- Resonance;
- Drive;
- EQ;
- numero delle note nel buffer.

Dynamics Safety contribuisce a contenere i picchi, ma non può rendere automaticamente leggibile una struttura sovraccarica.

Limiti e conclusione

22.148 Funzioni disponibili

L’Arpeggiatore della build descritta supporta:

- Up;
- Down;
- Up-Down;
- Random;
- As Played;
- Rate da 0,5 a 16 step/s;
- Gate da 10 a 95%;
- Swing da 0 a 40%;
- Octave Range da 1 a 4;
- Arp Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random senza ripetizione immediata;

- 48 Behavior Macro;
- 14 Motion Shape;
- fallback per buffer ridotti;
- Arp / Motion Randomizer;
- un singolo User Arp locale;
- importazione ed esportazione JSON;
- compatibilità con alcuni formati SynthX;
- MIDI Clock;
- MIDI Learn;
- esclusione automatica con il Sequencer;
- pulizia prudente delle note.

22.149 Funzioni non disponibili

La versione corrente non comprende:

- ratchet;
- probability per singolo step;
- piano roll;
- phrase editor;
- chord memory avanzata;
- più tracce;
- automazioni Arp;
- MPE;
- editor delle Motion Shape;
- Undo dedicato del Randomizer;
- banca composta da più User Arp;
- funzionamento simultaneo con lo Step Sequencer.

22.150 Metodo di lavoro consigliato

Il percorso più affidabile è:

1. scegliere una patch semplice;
2. provarla in modalità Manuale;
3. attivare l’Arpeggiatore;
4. lasciare Motion Shape su Linear;
5. scegliere Arp Mode;
6. impostare una o due ottave;
7. regolare Rate;
8. regolare Gate;
9. aggiungere Swing;
10. provare una Behavior Macro;
11. ascoltare la Motion Shape;
12. aggiungere gli effetti;
13. salvare il comportamento.

La complessità dovrebbe essere introdotta una trasformazione alla volta.

22.151 Principio conclusivo

L’Arpeggiatore è più efficace quando il movimento rimane collegato al gesto dell’esecutore.

Il risultato dipende dalla relazione tra:

- note immesse;
- ordine di inserimento;
- Arp Mode;
- Octave Range;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- Motion Shape;
- velocity;
- inviluppi;
- Mono o Poly;
- Glide;
- effetti;
- clock.

Una Behavior Macro complessa non sostituisce la scelta delle note. Una Motion Shape avanzata non è automaticamente migliore di Linear. Un Randomizer tecnicamente sicuro non garantisce che ogni risultato sia adatto al suono caricato.

Il metodo più solido consiste nel partire da un accordo semplice, ascoltare il comportamento neutro e introdurre progressivamente ordine, articolazione, ottave e movimento.

Il capitolo successivo descrive **Preset & Patch**, la sezione utilizzata per caricare, organizzare, confrontare, trasformare e conservare i suoni di Sorgiva Synth.

PARTE V - PRESET E SALVATAGGIO

23. Preset & Patch

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Che cosa rappresenta una patch

Nella build allegata la raccolta dei controlli esportabili produce 643 parametri. Il conteggio include campi musicali e stato del Sequencer: non equivale a 643 manopole sonore indipendenti. Sono stati verificati 420 campi del Sequencer, 10 principali dell’Arpeggiatore e 88 numerici ammessi dalla whitelist Morph; i gruppi non sono una partizione da sommare indiscriminatamente.

Qualità salvata e preferenze separate

Pulse/PWM Quality dei tre oscillatori e FM High-note Quality fanno parte dello stato di patch. Adaptive è escluso sia mediante marcatura UI sia nel filtraggio dei parametri runtime. Il profilo e i suoi limiti manuali sono salvati separatamente in localStorage. Non vengono esportati come timbro.

Compatibilità

L’importazione di una patch storica senza i nuovi campi applica valori prudenti, fra cui Classic per Pulse e FM. Questo evita di reinterpretare automaticamente il suono precedente con i nuovi algoritmi. La compatibilità del formato non garantisce identità audio su ogni browser o perfetta copertura di ogni file mai prodotto.

Fonte principale: src/presets/presets.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

23. Preset & Patch

23.1 Il centro di gestione del suono

La scheda **Preset & Patch** raccoglie gli strumenti utilizzati per caricare, conservare, confrontare, trasformare e trasferire le configurazioni sonore di Sorgiva Synth.

Da questa scheda è possibile:

- scegliere un suono dalla libreria factory;
- salvare la configurazione corrente come preset personale;
- organizzare la User Preset Bank;
- confrontare due versioni della stessa patch;
- generare variazioni controllate;
- creare uno stato intermedio tra due patch;
- importare ed esportare dati JSON;
- conservare un singolo salvataggio rapido nel browser.

Preset & Patch non è uno stadio della catena audio. Il segnale non attraversa questa scheda come attraversa un filtro o un effetto. I suoi comandi modificano invece lo stato con cui il sintetizzatore genera ed elabora il suono.

23.2 Le sei aree della scheda

La scheda è organizzata in sei sezioni:

1. **Preset factory — strumenti pronti**
2. **User Preset Bank**
3. **A/B Compare runtime**
4. **Randomizer sonoro controllato**
5. **Preset Morph**
6. **Patch JSON tecnico**

La disposizione segue un percorso dal più immediato al più avanzato.

Nella parte superiore si scelgono e si salvano i suoni. Le sezioni successive permettono di confrontarli o trasformarli. Il pannello Patch JSON tecnico rimane espandibile, perché serve soprattutto per importazione, esportazione e controllo diretto dei dati.

Un percorso tipico è:

Factory preset → modifica → confronto → salvataggio user → backup esterno

23.3 Preset, patch e bank

I termini utilizzati nell'interfaccia indicano livelli differenti della memoria sonora.

Preset
Una configurazione identificata da un nome e inserita in una raccolta.

Patch
La rappresentazione tecnica dei parametri necessari a ricostruire una configurazione del sintetizzatore.

Factory Bank
La libreria stabile inclusa nella build.

User Preset Bank
La raccolta modificabile salvata dall'utente nel browser.

Patch corrente
La configurazione applicata al synth in questo momento.

Slot A e B
Due copie temporanee utilizzate per confronto e Morph.

Patch locale
Un singolo salvataggio rapido conservato nel browser.

File JSON
Una copia esterna e trasferibile di una patch o di una banca.

Un preset è quindi una patch organizzata in una raccolta e accompagnata da nome e metadati.

23.4 I diversi livelli di memoria

Sorgiva Synth utilizza più sistemi di memoria, ognuno destinato a uno scopo preciso.

Sistema	Funzione	Persistenza
Factory Bank	Libreria inclusa nella build	Permanente nei file del synth
Patch corrente	Stato sul quale si sta lavorando	Temporanea
User Preset Bank	Raccolta personale	Locale nel browser
Slot A/B	Confronto tra due stati	Sessione corrente
Undo Randomize	Recupero dell'ultima randomizzazione	Temporaneo
Restore Before Morph	Recupero dello stato precedente al Morph	Temporaneo
Patch locale	Singolo salvataggio rapido	Locale nel browser
Patch JSON	Backup di un singolo suono	File esterno
User Bank JSON	Backup della raccolta personale	File esterno

Questi sistemi non sono equivalenti.

Uno slot A/B non sostituisce un preset salvato. La patch locale non sostituisce la User Preset Bank. Il localStorage non sostituisce un backup esterno.

23.5 Una sola patch attiva

Il motore utilizza una sola configurazione sonora corrente.

Quando viene caricato:

- un factory preset;
- un user preset;
- lo slot A;
- lo slot B;
- una patch locale;
- un file JSON;

la nuova configurazione sostituisce quella precedente nei controlli del sintetizzatore.

A e B possono conservare due stati, ma non rappresentano due synth che suonano contemporaneamente. Soltanto la patch applicata in quel momento controlla il motore audio.

Anche il risultato del Preset Morph diventa una singola patch corrente.

23.6 La patch corrente è un’area di lavoro

Dopo aver caricato un preset, è possibile modificarne liberamente i controlli.

Le modifiche interessano soltanto lo stato corrente.

Se viene caricato un factory preset e successivamente vengono cambiati oscillatori, filtro ed effetti:

- il factory preset originale rimane invariato;
- la patch corrente assume i nuovi valori;
- le modifiche non vengono salvate automaticamente;
- ricaricando il factory preset si torna alla configurazione originale.

La patch corrente deve quindi essere considerata un’area di lavoro temporanea finché non viene salvata nella User Preset Bank o esportata.

23.7 Selezionare non significa caricare

Nei browser factory e user, selezionare un nome non modifica immediatamente il suono.

La selezione serve a:

- mostrare le informazioni del preset;
- predisporre i pulsanti di azione;
- gestire il preferito;
- scegliere l’elemento da caricare, duplicare, eliminare o esportare.

Il suono cambia soltanto quando viene premuto:

- **Carica preset factory**;
- **Carica user preset**;

oppure quando viene eseguito un doppio clic sul nome nella lista.

Questa separazione permette di leggere descrizioni e confrontare informazioni senza interrompere la patch in uso.

23.8 Che cosa può contenere una patch

Una patch può comprendere i principali parametri sonori e musicali serializzabili, tra cui:

- oscillatori e Noise;
- forme d’onda;
- livelli, accordature e Pan;
- Pulse Width e PWM;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison e Detune;
- LFO;
- Mod Matrix;
- filtri principali;
- Filter Drive;

- Advanced Filter;
- Filter ADSR;
- Amp ADSR;
- equalizzatore;
- Drive ed effetti;
- Dynamics Safety;
- Master;
- Poly o Mono;
- Octave Shift;
- Master Tuning;
- Hold;
- Glide;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- abilitazione generale della Velocity;
- abilitazione generale del Sustain;
- parametri musicali del Sequencer;
- parametri musicali dell'Arpeggiatore.

La patch descrive come il synth deve essere configurato. Non contiene una registrazione audio del suono prodotto.

23.9 Che cosa non appartiene alla patch

Alcune informazioni appartengono alla sessione, all'hardware o all'interfaccia e non fanno parte del timbro.

Non vengono salvati come normali parametri della patch:

- note attive;
- code audio già prodotte;
- stato dell'AudioContext;
- scheda attualmente aperta;
- pannelli espansi o chiusi;
- ricerche e filtri dei browser;
- elemento selezionato nelle liste;
- file scelto per un'importazione;
- dispositivo MIDI collegato;
- permessi WebMIDI;
- filtro del canale MIDI;
- monitor dei messaggi ricevuti;
- stato momentaneo del MIDI Clock;
- mapping MIDI Learn;
- timer interni;
- oggetti WebAudio e WebMIDI;
- stato di Scope;
- stato di Spectrum.

Caricare un timbro non deve cambiare il dispositivo MIDI dell'utente, l'organizzazione dell'interfaccia o le preferenze dei visualizzatori.

23.10 Scope e Spectrum rimangono indipendenti

Scope e Spectrum osservano il segnale, ma non contribuiscono alla definizione sonora della patch.

Caricare un preset:

- non accende Scope;
- non spegne Scope;
- non accende Spectrum;
- non spegne Spectrum.

Due utenti possono quindi usare la stessa patch mantenendo impostazioni differenti dei visualizzatori.

23.11 Controlli espressivi e valori runtime

Una patch può conservare il modo in cui il suono deve reagire a un controllo espressivo.

Può contenere, per esempio:

- Velocity → VCF Cutoff;
- Aftertouch → filtro;
- Mod Wheel → Pitch;
- Expression → Reverb Mix;
- una determinata Velocity Curve.

Non conserva invece la posizione fisica momentanea del controller:

- posizione della Mod Wheel;
- Pitch Bend corrente;
- pressione Aftertouch presente al caricamento;
- valore istantaneo di Expression;
- stato fisico del pedale Sustain.

Dopo il caricamento, il controller deve trasmettere nuovi messaggi per aggiornare questi valori runtime.

23.12 MIDI Learn è un sistema separato

I mapping MIDI Learn non vengono incorporati nei normali preset sonori.

Una patch può salvare il valore di Delay Mix, ma non memorizza automaticamente che una determinata manopola MIDI deve controllarlo.

I mapping MIDI Learn possiedono:

- memoria propria;
- esportazione propria;
- importazione propria;
- formato JSON distinto.

Questa separazione impedisce che il caricamento di un suono sostituisca inaspettatamente la configurazione hardware dell’utente.

23.13 Sequencer e Arpeggiatore nella patch

Le impostazioni musicali del Sequencer e dell’Arpeggiatore possono essere comprese nella patch.

Per il Sequencer possono essere conservati dati come:

- lunghezza;
- Rate;

- Gate globale;
- note e ottave;
- Velocity;
- Gate dei singoli step;
- Accent;
- Tie;
- accordi;
- inversioni;
- Spread;
- Strum;
- profilo di velocity dell’accordo.

Per l’Arpeggiatore possono essere conservati:

- Arp Mode;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Octave Range;
- Motion Shape;
- Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random senza ripetizione immediata.

La patch conserva i valori musicali, ma non avvia automaticamente il movimento.

23.14 Sequencer e Arpeggiatore vengono fermati al caricamento

Durante il caricamento completo di una patch, Sorgiva Synth applica una protezione specifica.

Il sistema:

1. ferma e pulisce il Sequencer;
2. ferma e pulisce l’Arpeggiatore;
3. esegue All Notes Off;
4. applica i parametri compatibili;
5. mantiene il Sequencer su OFF;
6. mantiene l’Arpeggiatore su OFF.

Un preset Arp / Sequence Ready può quindi ripristinare un timbro e impostazioni adatte al movimento, ma non comincia a generare note da solo.

Il generatore desiderato deve essere riattivato manualmente.

23.15 Che cosa accade durante il caricamento

Caricare una patch non significa soltanto spostare graficamente alcuni cursori.

La procedura comprende:

1. lettura e controllo dell’oggetto;
2. verifica del blocco dei parametri;
3. esclusione degli stati runtime;
4. arresto dei generatori automatici;
5. interruzione delle note;

6. applicazione di valori prudenti ai gruppi mancanti;
7. normalizzazione dei valori;
8. applicazione dei parametri riconosciuti;
9. sincronizzazione della Mod Matrix;
10. sincronizzazione del Sequencer;
11. aggiornamento dei valori mostrati;
12. aggiornamento della preview JSON;
13. smorzamento prudente delle code degli effetti;
14. visualizzazione del riepilogo.

Le note tenute durante un normale cambio di preset vengono quindi interrotte. Per ascoltare il nuovo stato occorre suonarle nuovamente.

23.16 Patch meno recenti e valori mancanti

Una patch creata con una versione precedente può non contenere moduli introdotti successivamente.

Per evitare che erediti casualmente valori rimasti dalla configurazione precedente, Sorgiva Synth può applicare valori iniziali prudenti ai gruppi mancanti.

Possono rientrare in questa procedura:

- Master Tuning;
- Filter ADSR;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- slope dei filtri;
- PWM;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison;
- Mod Matrix;
- Performance;
- Sequencer;
- accordi degli step;
- Arpeggiatore.

L’obiettivo è ottenere una patch valida e prevedibile, anche quando il file proviene da una build meno recente.

23.17 Normalizzazione dei valori

I dati importati vengono controllati prima dell’applicazione.

Il sistema può:

- limitare un numero al range disponibile;
- convertire un alias storico;
- sostituire una modalità non più valida;
- applicare un valore iniziale sicuro;
- ignorare un parametro privo di controllo corrispondente;
- forzare su OFF i trasporti automatici.

La normalizzazione riguarda anche funzioni come:

- Pulse Width;
- PWM Amount;
- FM Amount;
- Ring Mod Amount;
- Unison;
- quantità della Mod Matrix;
- Gate e Swing;
- lunghezza del Sequencer;
- accordi e intervalli;
- Spread e Strum.

Un vecchio file può quindi essere caricato in parte senza produrre errori o valori fuori range.

23.18 Leggere il riepilogo del caricamento

Dopo l’applicazione, la riga di stato può indicare:

- nome della patch;
- parametri applicati;
- parametri ignorati o non riconosciuti;
- stati runtime esclusi.

Un piccolo numero di elementi ignorati non significa necessariamente che il file sia inutilizzabile.

Può trattarsi di:

- metadati storici;
- campi legacy;
- controlli rimossi;
- preferenze runtime;
- parametri appartenenti a un’altra versione.

Dopo l’importazione bisogna comunque suonare e verificare le sezioni principali.

23.19 Nome patch e Nome preset utente

La scheda contiene due campi differenti.

Nome patch appartiene al sistema Patch JSON tecnico e viene utilizzato per:

- Export JSON;
- Copia JSON;
- Salva locale;
- Store Current → A;
- Store Current → B;
- indicatore Corrente dell’A/B Compare.

Nome preset utente appartiene alla User Preset Bank e viene usato per:

- Salva corrente come user;
- Sovrascrivi selezionato;
- Rinomina/Aggiorna meta.

I due campi possono contenere nomi differenti.

Prima di salvare è quindi necessario controllare quale campo verrà utilizzato dal comando scelto.

Preset factory

23.20 La Factory Bank

La sezione **Preset factory — strumenti pronti** contiene la libreria inclusa nella build.

La Factory Bank corrente comprende:

- 135 preset;
- 26 categorie visibili;
- Default Init;
- bassi;
- lead;
- pad;
- pluck;
- colori sintetici ispirati a strumenti;
- timbri percussivi;
- preset per il movimento;
- droni;
- texture cinematiche e sperimentali.

I factory preset sono suoni pronti, ma anche punti di partenza per il sound design.

Non possono essere sovrascritti accidentalmente attraverso i normali comandi dell'interfaccia.

23.21 Il contatore Factory

L'indicatore utilizza la forma:

Factory visibili/totali

Con tutti i filtri azzerati può mostrare:

Factory 135/135

Con una ricerca che produce quattro risultati può mostrare:

Factory 4/135

Il primo numero indica quanti preset sono visibili. Il secondo indica il totale della libreria.

Un numero ridotto non significa che gli altri preset siano stati eliminati.

23.22 Categoria, ricerca e ordinamento

Il browser factory comprende:

- **Categoria**;
- **Cerca factory**;
- **Ordina factory**;
- **Solo preferiti**;
- **Reset filtri**.

Categoria limita la lista a una famiglia sonora.

Cerca factory può esaminare informazioni come:

- nome;

- categoria;
- tag;
- ruolo;
- carattere;
- descrizione;
- uso consigliato;
- suggerimenti.

Ordina factory permette di disporre i risultati per:

- Nome A→Z;
- Categoria;
- Ruolo;
- Intensità alta;
- Intensità bassa;
- Preferiti prima.

L’intensità è un’indicazione orientativa associata al preset. Non costituisce una misurazione precisa del volume.

23.23 La lista e il pannello informativo

La lista mostra:

- nome;
- categoria canonica;
- eventuale stella dei preferiti.

Un singolo clic seleziona il preset e aggiorna il pannello informativo.

Un doppio clic lo carica.

Il pannello può mostrare:

- nome;
- categoria;
- tag;
- descrizione;
- ruolo;
- carattere;
- uso consigliato;
- intensità;
- note di bilanciamento;
- suggerimento operativo.

Prima di caricare un preset conviene leggere almeno descrizione e suggerimento.

23.24 Caricare un factory preset

Per caricare un suono:

1. scegli una categoria;
2. seleziona il preset;
3. leggi il pannello informativo;
4. premi **Carica preset factory**;
5. suona nuovamente.

Dopo il caricamento prova, quando appropriato:

- una nota bassa;
- una nota centrale;
- una nota alta;
- un accordo;
- velocity differenti;
- il rilascio del tasto.

Un preset può risultare molto diverso secondo registro, dinamica e numero delle note.

23.25 Modificare un factory preset

Dopo il caricamento, il factory preset viene copiato nello stato corrente.

Le modifiche successive non alterano l'originale.

Un metodo ordinato consiste nel:

1. ascoltare il preset originale;
2. memorizzarlo nello slot A;
3. modificare un solo gruppo di controlli;
4. memorizzare la variante nello slot B;
5. confrontare;
6. salvare la versione scelta come user preset.

Ricaricando il factory preset si torna sempre alla configurazione inclusa nella build.

23.26 Preferiti factory

Il comando ☆ **Preferito** aggiunge o rimuove il preset selezionato dai preferiti factory.

Il contrassegno viene mostrato:

- nel pulsante;
- nella lista;
- nel pannello informativo;
- nell'ordinamento Preferiti prima;
- attraverso Solo preferiti.

Il preferito è un dato organizzativo locale. Non modifica il suono e non viene incorporato nella patch.

23.27 Reset filtri factory

Reset filtri ripristina:

- Categoria su Tutte;
- ricerca vuota;
- ordinamento Nome A→Z;
- Solo preferiti disattivato.

Il comando non:

- carica Default Init;
- modifica la patch corrente;
- cancella i preferiti;
- modifica la User Preset Bank.

Agisce soltanto sulla visualizzazione della lista.

23.28 Salva copia utente

Salva copia utente crea nella User Preset Bank una copia del factory preset selezionato.

La copia riceve:

- un identificativo nuovo;
- un nome derivato dal factory;
- categoria e descrizione;
- il riferimento al preset di origine.

Il comando opera sul factory preset selezionato nella lista.

Non deve essere confuso con **Salva corrente come user**.

23.29 Salva copia utente e Salva corrente come user

I due comandi salvano oggetti differenti.

Comando	Contenuto salvato
Salva copia utente	Il factory preset selezionato
Salva corrente come user	Lo stato attuale del sintetizzatore

Esempio:

1. carica un factory preset;
2. modifica filtro ed effetti;
3. premi Salva copia utente.

La copia può rappresentare il factory originale, non la variante presente nei controlli.

Per conservare esattamente il suono modificato usa:

Salva corrente come user

Questa distinzione è fondamentale per evitare di salvare la configurazione sbagliata.

23.30 Copia JSON factory ed Export JSON factory

Copia JSON factory trasferisce negli appunti la rappresentazione tecnica del factory preset selezionato.

Export JSON factory crea un file JSON dello stesso preset.

Questi comandi:

- non caricano il preset;
- non esportano la patch corrente modificata;
- non creano automaticamente un user preset;
- non modificano la Factory Bank.

Sono utili per archiviazione, ispezione, condivisione e confronto tecnico.

User Preset Bank

23.31 La raccolta personale

La **User Preset Bank** contiene i preset salvati dall’utente.

Permette di:

- salvare la patch corrente;
- caricare un preset personale;
- sovrascriverlo;
- rinominarlo;
- aggiornarne categoria e descrizione;
- duplicarlo;
- contrassegnarlo come preferito;
- eliminarlo;
- cercare e ordinare;
- importare o esportare la banca;
- azzerare la raccolta locale.

Factory Bank e User Preset Bank rimangono separate.

23.32 Nome, categoria e descrizione

Prima del salvataggio sono disponibili:

- **Nome preset utente**;
- **Categoria**;
- **Descrizione opzionale**.

Il nome dovrebbe distinguere chiaramente il suono.

La categoria può utilizzare una delle famiglie suggerite oppure una classificazione personale.

La descrizione può ricordare:

- carattere;
- registro consigliato;
- modalità Mono o Poly;
- controlli espressivi;
- origine della patch;
- funzione musicale;
- differenze rispetto a un’altra versione.

Esempio:

Nome: Dark PWM Bass
Categoria: Bass
Descrizione: Basso monofonico con PWM lenta, filtro risonante e Mod Wheel sul cutoff.

23.33 Salva corrente come user

Salva corrente come user cattura la configurazione presente nel sintetizzatore.

È il comando corretto per conservare:

- una patch costruita da zero;
- un factory preset modificato;
- una variante prodotta dal Randomizer;
- un risultato del Morph;
- uno stato richiamato da A o B e successivamente corretto.

Il nuovo record comprende parametri, nome, categoria, descrizione e date di creazione e aggiornamento.

23.34 Protezione dai nomi duplicati

Se esiste già un preset utente con lo stesso nome, Sorgiva Synth non lo sovrascrive automaticamente.

Può proporre un nome univoco aggiungendo un suffisso come:

- Copy;
- Copy 2;
- Copy 3.

Questa protezione impedisce di perdere un preset soltanto perché è stato riutilizzato lo stesso nome.

Per aggiornare intenzionalmente un elemento già presente si utilizza **Sovrascrivi selezionato**.

23.35 Selezionare e caricare un user preset

Selezionando un preset utente vengono aggiornati:

- Nome preset utente;
- Categoria;
- Descrizione;
- pannello informativo;
- pulsante Preferito.

La selezione non applica ancora il suono.

Per caricarlo premi:

Carica user preset

oppure fai doppio clic sul nome.

Il caricamento segue le stesse regole di sicurezza dei factory preset.

23.36 Sovrascrivi selezionato

Sovrascrivi selezionato sostituisce i parametri del preset scelto con lo stato corrente del sintetizzatore.

Il comando mantiene l'identità del record, ma aggiorna:

- parametri;
- nome;
- categoria;
- descrizione;
- data di aggiornamento.

Prima dell'operazione viene richiesta una conferma.

Usa la sovrascrittura quando la patch corrente rappresenta una nuova revisione dello stesso preset.

Quando entrambe le versioni devono essere conservate, crea un nuovo preset o usa Duplica.

23.37 Rinomina/Aggiorna meta

Rinomina/Aggiorna meta modifica soltanto:

- nome;
- categoria;
- descrizione;
- data di aggiornamento.

Non cattura nuovamente il suono corrente.

Rinominare un preset non cambia quindi i parametri salvati.

Per aggiornare anche il timbro bisogna usare Sovrascrivi selezionato.

23.38 Duplica

Duplica crea una copia indipendente del preset selezionato.

La copia riceve:

- identificativo differente;
- nome univoco;
- nuova data di creazione;
- stato Preferito inizialmente disattivato.

La duplicazione è utile prima di una modifica importante.

Un percorso prudente consiste nel:

1. duplicare l’originale;
2. caricare la copia;
3. modificarla;
4. sovrascrivere soltanto la copia.

L’originale rimane disponibile come riferimento.

23.39 Ricerca, filtri e preferiti user

La User Preset Bank comprende:

- Filtro categoria user;
- Cerca user;
- Ordina user;
- Solo preferiti user;
- Reset filtri.

La ricerca considera informazioni come:

- nome;
- categoria;
- descrizione;
- origine factory;
- eventuali tag.

L’ordinamento può avvenire per:

- Nome A→Z;
- Categoria;
- Aggiornati recenti;
- Creati recenti;
- Preferiti prima.

I preferiti user sono indipendenti dai preferiti factory.

23.40 Elimina e Reset User Bank

Elimina rimuove il preset utente selezionato.

Reset User Bank elimina l’intera raccolta locale e i relativi preferiti user.

Entrambi sono comandi distruttivi e richiedono conferma.

Eliminare un preset utente non modifica:

- il factory preset di origine;
- la patch già caricata;
- un file JSON esportato;
- la patch locale separata.

Reset User Bank non cancella la Factory Bank, ma senza un backup i preset personali rimossi non sono recuperabili dalla banca.

23.41 Memoria locale e localStorage

La User Preset Bank viene conservata nel `localStorage` del browser.

Rimane normalmente disponibile nello stesso:

- browser;
- profilo;
- dispositivo;
- contesto di apertura.

Può però diventare indisponibile dopo:

- cancellazione dei dati del sito;
- navigazione privata;
- cambio di browser;
- cambio di profilo;
- trasferimento su un altro computer;
- ripristino del sistema;
- blocco del localStorage.

La memoria locale è comoda, ma non rappresenta un backup sicuro.

23.42 Export e Import User Bank

Export User Bank crea un file contenente l’intera raccolta utente.

Import User Bank aggiunge alla banca esistente i preset validi presenti nel file.

L’importazione:

- non sovrascrive automaticamente i preset esistenti;
- assegna identificativi nuovi;
- rinomina i duplicati;
- ignora gli elementi non validi;
- mostra un riepilogo finale.

Le procedure complete di backup, trasferimento e verifica vengono approfondite nel Capitolo 26.

A/B Compare

23.43 Due stati temporanei

A/B Compare runtime conserva due copie temporanee della patch:

- A;

- B.

Gli slot permettono di confrontare due versioni senza creare immediatamente due preset utente.

Possono essere utilizzati per confrontare:

- filtro aperto e chiuso;
- inviluppo corto e lungo;
- patch asciutta e ambientale;
- Drive spento e acceso;
- Unison moderato e ampio;
- originale e variante randomizzata;
- due regolazioni della Mod Matrix.

23.44 Store Current → A e B

Store Current → A cattura lo stato corrente nello slot A.

Store Current → B cattura lo stato corrente nello slot B.

Il nome mostrato negli indicatori deriva dal campo **Nome patch**.

La cattura non modifica il suono. Memorizza soltanto una copia tecnica della patch corrente.

Se lo slot contiene già uno stato, la nuova cattura lo sostituisce.

23.45 Load A e Load B

Load A e **Load B** applicano lo stato del relativo slot.

Il richiamo passa attraverso il normale caricamento completo. Di conseguenza:

- le note vengono interrotte;
- Sequencer e Arpeggiatore vengono fermati;
- i dati vengono normalizzati;
- i controlli vengono aggiornati;
- le code degli effetti vengono smorzate.

Per confrontare correttamente:

1. carica A;
2. suona una breve frase;
3. carica B;
4. ripeti la stessa frase;
5. confronta attacco, corpo e rilascio.

23.46 Copy, Swap e Clear

I comandi disponibili sono:

- Copy A → B;
- Copy B → A;
- Swap A/B;
- Clear A/B.

Copy duplica uno slot nell’altro.

Swap scambia le loro posizioni.

Clear li svuota entrambi senza modificare la patch corrente.

Queste operazioni sono utili anche per preparare gli estremi del Preset Morph.

23.47 Gli slot A/B non sono permanenti

A e B appartengono alla sessione corrente.

Non vengono salvati automaticamente:

- nella User Preset Bank;
- nella patch locale;
- in un file esterno;
- dopo il ricaricamento della pagina.

Se uno stato deve essere conservato:

1. caricalo;
2. assegnagli un nome;
3. salvalo come user preset;
4. oppure esportalo come patch JSON.

23.48 Confrontare a volume simile

Una variante più forte può sembrare automaticamente migliore.

Prima di scegliere tra A e B, controlla:

- Master;
- livelli degli oscillatori;
- Unison;
- Drive;
- EQ;
- Resonance;
- effetti;
- durata delle Release.

Confronta la stessa frase e, per quanto possibile, a livello percepito simile.

A/B Compare deve aiutare a valutare il carattere, non soltanto il volume.

Randomizer sonoro

23.49 Variare la patch corrente

Il **Randomizer sonoro controllato** genera una variazione dello stato corrente.

È distinto:

- dal Randomizer del Sequencer;
- dall’Arp / Motion Randomizer.

I controlli principali sono:

- Profilo sonoro;
- Area da randomizzare;
- Random Amount;
- Randomize Sound Patch;
- Undo Randomize.

Il Randomizer modifica la patch corrente. Non modifica direttamente Factory Bank o User Preset Bank.

23.50 Profili e aree

Il **Profilo sonoro** stabilisce il carattere generale della variazione.

Le opzioni comprendono:

- Safe Explore;
- Bass;
- Lead;
- Pad;
- Digital;
- Ambient;
- Industrial;
- Percussive;
- Wild Safe.

Area da randomizzare stabilisce quali gruppi possono essere modificati:

- Oscillatori + LFO + Character;
- Filtri + Filter Drive;
- Advanced Filter;
- Effetti + EQ;
- Inviluppi;
- Mod Matrix;
- Performance sound;
- Tutto safe.

Random Amount stabilisce quanto la variante può allontanarsi dalla patch di partenza.

23.51 Guardrail e limiti

Il Randomizer esclude elementi che non devono essere alterati casualmente, tra cui:

- Master Tuning;
- MIDI runtime;
- Factory Bank;
- User Preset Bank;
- browser dei preset;
- trasporto del Sequencer;
- trasporto dell’Arpeggiatore;
- mapping MIDI Learn;
- disattivazione casuale dei sistemi di sicurezza.

Applica inoltre limiti a:

- quantità complessiva degli effetti wet;
- Drive;
- filtri;
- inviluppi;
- FM;
- Ring Mod;
- Osc Sync;

- Unison;
- quantità e numero degli slot Mod Matrix;
- parametri di Performance sound.

I guardrail riducono i risultati estremi, ma non garantiscono che ogni variazione sia musicalmente utile.

23.52 Undo Randomize

Prima della randomizzazione, il sistema conserva uno stato di recupero.

Undo Randomize ripristina lo stato precedente all'ultima randomizzazione disponibile.

L'Undo è singolo:

- non conserva una cronologia completa;
- viene consumato dopo il ripristino;
- non sopravvive come un preset permanente.

Per proteggere una patch importante conviene salvarla oppure memorizzarla anche nello slot A prima di randomizzare.

Il Randomizer viene approfondito nel Capitolo 27.

Preset Morph

23.53 Una patch intermedia tra A e B

Preset Morph utilizza gli slot A e B come estremi di una trasformazione.

Il controllo:

Morph A → B

varia da:

- 0%, corrispondente ad A;
- 100%, corrispondente a B.

Le posizioni intermedie calcolano nuovi valori per i parametri numerici compatibili.

Il Morph non miscela due registrazioni audio. Costruisce una nuova configurazione del sintetizzatore.

23.54 Requisiti

Per usare il Morph occorrono:

- uno stato valido in A;
- uno stato valido in B.

Il pannello mostra:

- nome di A;
- nome di B;
- numero dei parametri continui disponibili.

Se uno dei due slot è vuoto, la trasformazione non può essere calcolata.

Refresh A/B Summary aggiorna manualmente il riepilogo.

23.55 Che cosa viene interpolato

Il Morph lavora su una whitelist prudente di parametri numerici continui.

Possono essere interpolati, secondo il contenuto delle patch:

- livelli degli oscillatori;
- Pitch e Fine Tune;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- Ring Mod Amount;
- FM Amount;
- Osc Sync Amount;
- livello del Noise;
- Rate e Depth degli LFO;
- tempi degli inviluppi;
- cutoff e Resonance;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- bande EQ;
- parametri degli effetti;
- Amount della Mod Matrix.

Non vengono interpolati liberamente:

- forme d’onda;
- interruttori;
- modalità;
- sorgenti e destinazioni;
- Master;
- Master Tuning;
- MIDI runtime;
- trasporti;
- browser dei preset;
- Factory Bank;
- User Preset Bank.

I parametri non numerici o non compatibili rimangono normalmente quelli dello slot A.

23.56 Live Preview

Con **Live Preview slider** attivo, lo spostamento del cursore applica progressivamente il Morph.

A differenza del normale caricamento di una patch, il percorso del Morph è non distruttivo:

- non esegue All Notes Off;
- le note tenute possono rimanere attive;
- i controlli vengono aggiornati;
- le voci vive possono adattarsi ai nuovi valori;
- gli aggiornamenti rapidi vengono limitati al frame successivo.

Questo permette di ascoltare la trasformazione mantenendo una nota o un accordo.

Alcuni cambiamenti possono comunque essere valutati meglio suonando nuovamente dopo aver scelto una posizione.

23.57 Preview, Apply e Restore

Preview Morph applica la posizione corrente per l'ascolto.

Apply Morph to Current Patch fissa il risultato come nuova patch di lavoro.

Restore Before Morph ripristina lo stato presente prima della prima anteprima o applicazione disponibile.

Nessuno di questi comandi salva automaticamente il risultato.

Per conservarlo bisogna usare:

- Salva corrente come user;
- oppure Export JSON.

Il Preset Morph viene approfondito nel Capitolo 29.

Patch JSON tecnico

23.58 Il pannello avanzato

Patch JSON tecnico è un pannello espandibile dedicato alla gestione diretta di una singola patch.

Comprende:

- Nome patch;
- Importa patch JSON;
- Export JSON;
- Carica file scelto;
- Salva locale;
- Carica locale;
- Copia JSON;
- Aggiorna preview;
- Preview JSON corrente.

Durante il normale uso della Factory Bank o della User Preset Bank può rimanere chiuso.

23.59 Il formato patch

La build utilizza:

- formato `sorgiva-synth-preset`;
- schema `sorgiva-synth-preset-v1`;
- `presetFormatVersion: 0.4`.

Il file può contenere:

- metadati del progetto;
- versione della build;
- nome;
- data;
- tipo;
- informazioni di compatibilità;
- accordatura;
- Mod Matrix;
- descrizione della catena;

- blocco `parameters`.

Il blocco `parameters` contiene i valori utilizzati per ricostruire il suono.

23.60 Export JSON

Export JSON crea un file dalla patch corrente.

Prima dell'esportazione:

1. assegna un Nome patch chiaro;
2. verifica il suono;
3. prova note e accordi;
4. controlla Mono o Poly;
5. ascolta il rilascio;
6. controlla il livello;
7. premi Export JSON.

Il file ottenuto è indipendente dalla memoria locale del browser.

23.61 Copia JSON e Preview JSON

Copia JSON tenta di trasferire negli appunti la rappresentazione della patch corrente.

La **Preview JSON corrente** mostra il contenuto testuale in un campo di sola lettura.

La preview non permette di modificare direttamente il sintetizzatore.

Durante alcune operazioni può mostrare l'ultimo oggetto gestito, per esempio:

- un factory preset esportato;
- uno user preset salvato;
- uno slot A/B catturato;
- un file importato.

Per ricostruire la preview direttamente dai controlli attuali premi:

Aggiorna preview

23.62 Importare una patch JSON

Per importare una patch:

1. scegli il file con Importa patch JSON;
2. verifica che il nome appaia nel selettore;
3. premi Carica file scelto;
4. leggi il riepilogo;
5. suona e verifica il risultato.

Il sistema richiede un oggetto JSON con un blocco di parametri utilizzabile.

Un file appartenente alla User Bank, al Sequencer, all'Arpeggiatore o a MIDI Learn deve essere importato dalla propria sezione.

23.63 Salva locale e Carica locale

Salva locale conserva una singola patch tecnica nel localStorage.

Il salvataggio successivo sostituisce quello precedente.

Si tratta quindi di uno slot rapido, non di una raccolta.

Carica locale richiama la patch conservata.

Il caricamento:

- interrompe le note;
- ferma Sequencer e Arpeggiatore;
- normalizza i parametri;
- aggiorna i controlli;
- aggiorna la preview.

La patch locale è utile per un recupero rapido, ma non sostituisce la User Preset Bank o un file esterno.

23.64 Patch locale e User Preset Bank

Patch locale	User Preset Bank
Contiene un solo stato	Contiene più preset
Viene sostituita al salvataggio successivo	Ogni preset ha un record separato
Non possiede categorie	Supporta categorie
Non possiede ricerca	Supporta ricerca e filtri
Non possiede duplicazione	Supporta duplicazione
È uno slot rapido	È un archivio personale

Per un suono importante è preferibile creare un user preset ed esportare anche una copia esterna.

23.65 Formati JSON differenti

Sorgiva Synth utilizza diversi tipi di file JSON:

- patch singola;
- factory preset esportato;
- User Preset Bank;
- Sequencer Pattern;
- Arpeggiator Behavior;
- MIDI Learn Mapping.

Il fatto che tutti utilizzino l'estensione `.json` non li rende intercambiabili.

Quando un'importazione fallisce, verifica:

1. quale sezione ha creato il file;
2. quale sezione lo sta ricevendo;
3. quale tipo di dati contiene;
4. se il file è stato modificato manualmente.

23.66 Compatibilità legacy SynthX

Sorgiva Synth mantiene una compatibilità prudente con dati creati prima del cambio di nome.

Possono essere riconosciuti:

- identificatori storici;

- tipi legacy;
- campi `synthxVersion`;
- vecchie chiavi localStorage;
- strutture di parametri compatibili;
- categorie normalizzabili.

Il nome pubblico corrente rimane **Sorgiva Synth**.

Le occorrenze SynthX nei dati tecnici servono soltanto alla compatibilità con file storici.

Percorsi operativi

23.67 Modificare un factory preset

Un percorso consigliato è:

1. seleziona il factory preset;
2. leggi descrizione e suggerimento;
3. caricalo;
4. provalo in più registri;
5. assegna un Nome patch riconoscibile;
6. Store Current → A;
7. modifica un modulo alla volta;
8. Store Current → B;
9. confronta A e B;
10. correggi il livello;
11. compila Nome preset utente, Categoria e Descrizione;
12. premi Salva corrente come user;
13. esporta una copia esterna.

Il factory originale rimane il riferimento stabile.

23.68 Costruire una patch da zero

Per iniziare da una base neutra:

1. carica Default Init;
2. scegli gli oscillatori;
3. regola i livelli;
4. programma l'Amp ADSR;
5. imposta i filtri;
6. aggiungi il Filter ADSR;
7. scegli Mono o Poly;
8. aggiungi modulazioni;
9. rifinisci con EQ;
10. aggiungi gli effetti;
11. controlla Dynamics Safety;
12. confronta una variante;
13. assegna un nome;
14. salva;
15. esporta.

Default Init è una base di lavoro esplicita, non un timbro musicale completo.

23.69 Sperimentare senza perdere l’origine

Prima di una modifica importante:

1. salva la patch se necessario;
2. memorizzala nello slot A;
3. crea la variante;
4. memorizzala nello slot B;
5. confronta;
6. usa il Morph soltanto se le due patch sono compatibili;
7. salva il risultato scelto.

Prima di usare il Randomizer:

1. conserva l’originale in A;
2. scegli Profilo e Area;
3. usa inizialmente un Random Amount moderato;
4. ascolta la variante;
5. usa Undo oppure memorizzala in B;
6. correggi manualmente;
7. salva soltanto il risultato utile.

23.70 Strategia di backup

Per una patch importante conviene conservare:

- un preset nella User Preset Bank;
- un Export JSON della singola patch;
- un Export User Bank periodico.

I tre livelli proteggono da rischi differenti.

Il user preset facilita il richiamo quotidiano.

La patch JSON conserva il singolo suono fuori dal browser.

La User Bank esportata conserva l’intera raccolta.

A/B, Undo, Restore e patch locale non dovrebbero essere l’unica copia disponibile.

Problemi comuni

23.71 Il preset è selezionato ma il suono non cambia

Un singolo clic seleziona soltanto il preset.

Premi:

- Carica preset factory;
- Carica user preset;

oppure fai doppio clic sul nome.

Controlla quindi la riga di stato.

23.72 La lista factory è vuota

Controlla:

- Categoria;

- Cerca factory;
- Solo preferiti;
- contatore Factory.

Premi Reset filtri.

Se il totale mostra ancora 135, la libreria è presente e la lista è soltanto filtrata.

23.73 La lista user è vuota

Le cause possibili sono:

- nessun preset salvato;
- ricerca attiva;
- filtro categoria;
- Solo preferiti user;
- dati locali cancellati;
- browser o profilo differente;
- localStorage non disponibile.

Premi Reset filtri e controlla il contatore User.

23.74 È stata salvata la copia sbagliata

Se è stato usato **Salva copia utente** dopo aver modificato un factory preset, la banca può contenere una copia dell'originale e non dello stato corrente.

Per salvare il suono presente nei controlli usa:

Salva corrente come user

23.75 Il preset è stato rinominato ma il timbro non è cambiato

Rinomina/Aggiorna meta modifica soltanto nome, categoria e descrizione.

Per aggiornare anche i parametri:

1. modifica la patch;
2. seleziona il preset utente;
3. premi Sovrascrivi selezionato;
4. conferma.

23.76 Il caricamento ferma il movimento

È il comportamento previsto.

Ogni caricamento completo:

- ferma il Sequencer;
- ferma l'Arpeggiatore;
- libera le note;
- mantiene i due generatori su OFF.

Le impostazioni compatibili vengono caricate, ma il movimento deve essere riattivato manualmente.

23.77 Randomize o Undo fermano le note

Randomize Sound Patch e Undo Randomize applicano una patch attraverso il normale caricamento completo.

Viene quindi eseguito All Notes Off.

Il Preset Morph utilizza invece un percorso non distruttivo e può mantenere attive le note durante il Live Preview.

23.78 La preview non rappresenta lo stato corrente

Alcune operazioni mostrano nella preview l'ultimo oggetto gestito.

Premi:

Aggiorna preview

per ricostruire il JSON direttamente dai controlli correnti.

23.79 Il file viene applicato soltanto in parte

Leggi il riepilogo del caricamento.

Il file può contenere:

- stati runtime;
- campi legacy;
- controlli non presenti;
- valori fuori range;
- modalità non riconosciute.

La parte valida viene applicata. Gli altri elementi vengono normalizzati o ignorati.

Dopo l'importazione verifica soprattutto:

- oscillatori;
- filtri;
- inviluppi;
- effetti;
- Mod Matrix;
- Performance;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

23.80 Il file non viene riconosciuto

Controlla che:

- sia JSON valido;
- contenga un oggetto;
- possieda un blocco `parameters`;
- rappresenti una patch singola;
- non sia una User Bank;
- non sia un Pattern del Sequencer;
- non sia una Behavior Macro;
- non sia un mapping MIDI Learn.

Ogni formato deve essere caricato dalla propria sezione.

23.81 A e B sono scomparsi

Gli slot sono temporanei.

Vengono persi dopo:

- Clear A/B;
- ricaricamento della pagina;
- chiusura della sessione;
- riavvio del browser.

Gli stati importanti devono essere salvati o esportati.

23.82 Il Morph non è disponibile

Controlla:

- presenza dello slot A;
- presenza dello slot B;
- numero dei parametri continui;
- posizione dello slider;
- stato del Live Preview.

Se uno slot è vuoto, il Morph non può essere calcolato.

23.83 Il Morph cambia meno controlli del previsto

Il sistema interpola soltanto parametri numerici inclusi nella whitelist.

Forme d’onda, modalità, sorgenti, destinazioni e interruttori rimangono normalmente quelli dello slot A.

Due patch molto differenti possono quindi produrre una trasformazione nella quale cambia soltanto una parte dei controlli.

23.84 Il suono è molto più forte

La differenza può dipendere da:

- livelli degli oscillatori;
- Noise;
- Unison;
- numero delle note;
- Resonance;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- EQ;
- Release;
- Delay;
- Reverb;
- velocity.

Dynamics Safety contiene alcuni eccessi, ma non uniforma automaticamente il volume percepito di tutte le patch.

Ascolta a livello moderato e confronta regolazioni simili.

23.85 La patch richiede più CPU

Una configurazione può essere più pesante della precedente.

Controlla:

- oscillatori attivi;
- Unison Voices;

- CPU Layer Limit;
- Max Voices;
- accordi del Sequencer;
- Release;
- Advanced Filter;
- effetti;
- Delay;
- Reverb.

Abbassare Master riduce il volume, ma non diminuisce il numero di generatori o il carico del motore.

23.86 Verifica rapida per tester

Per controllare la scheda Preset & Patch:

1. carica un factory preset;
2. verifica che Sequencer e Arpeggiatore rimangano spenti;
3. modifica un parametro;
4. salva lo stato come user preset;
5. ricaricalo;
6. rinomina soltanto i metadati;
7. duplica il preset;
8. prova A/B Compare;
9. applica una randomizzazione e usa Undo;
10. prepara A e B e prova il Morph;
11. esporta una patch JSON;
12. reimportala;
13. esporta la User Bank;
14. aggiorna la pagina;
15. verifica che gli user preset siano ancora presenti;
16. controlla che Scope, Spectrum e dispositivo MIDI non siano stati modificati dal caricamento.

Annota eventuali differenze tra valore atteso, valore mostrato e risultato sonoro.

23.87 Principio conclusivo

Preset & Patch separa il suono corrente dalle diverse forme con cui può essere conservato, confrontato o trasformato.

La Factory Bank offre punti di partenza stabili.

La patch corrente è il luogo del lavoro.

La User Preset Bank conserva i risultati personali.

A/B Compare permette di prendere decisioni tra due versioni.

Il Randomizer produce variazioni controllate.

Il Preset Morph crea stati intermedi tra due patch compatibili.

Il pannello JSON rende il suono trasferibile e indipendente dalla memoria del browser.

Il metodo più affidabile consiste nel:

1. caricare una base;
2. ascoltarla;
3. modificarla gradualmente;

4. confrontarla;
5. assegnarle un nome chiaro;
6. salvarla nella banca corretta;
7. esportarne una copia esterna.

Il capitolo successivo descrive le ventisei categorie della Factory Bank e il tipo di materiale sonoro raccolto in ciascuna famiglia.

24. Factory Preset Categories

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Factory Bank

Il banco distribuito contiene 135 preset con ID e nomi univoci, confermati dalla nuova verifica statica. Il manuale v2.1 già riportava 135: non è una novità da attribuire alla Beta. Il test di integrità non è un ascolto di 135 suoni.

Copertura audio storica

Il rapporto QA incluso per beta1-rc1 riporta solo 20 caricamenti WebAudio su 135 prima del timeout della sessione. Le coperture complete delle alpha precedenti restano storiche. Non trasformarle in un nuovo “135/135 audio PASS” della Beta o di questa revisione.

Fonte principale: src/presets/factory-presets.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

24. Factory Preset Categories

24.1 Scopo del capitolo

Il Capitolo 23 ha spiegato come cercare, ordinare, caricare, copiare ed esportare i factory preset. Questo capitolo descrive invece l'organizzazione musicale della libreria: quali categorie sono presenti, che cosa rappresentano e come scegliere il punto di partenza più adatto.

La Factory Bank di Sorgiva Synth 0.27.0-beta1-rc1 comprende:

- 135 factory preset;
- 26 categorie;
- 61 patch in modalità Mono;
- 74 patch in modalità Poly.

I factory preset non sono soltanto suoni pronti. Mostrano differenti modi di utilizzare oscillatori, filtri, inviluppi, modulazioni, controlli espressivi ed effetti.

24.2 Che cosa indica una categoria

Una categoria identifica l'aspetto dominante di una patch.

Può riferirsi:

- al registro, come Bass;
- all'articolazione, come Pluck;
- alla tecnica di sintesi, come Resonator Lead;
- al comportamento musicale, come Arp / Sequence Ready;
- a un riferimento strumentale sintetico, come Brass / Horn-like;
- all'atmosfera, come Dark Ambient;
- al ruolo degli effetti, come FX-heavy Cinematic.

La categoria non descrive necessariamente ogni elemento attivo.

Un Filter Bass può utilizzare anche FM Light o Drive. Un Guitar-like può contenere Ring Mod. Un Dark Ambient può combinare Unison, LFO, Advanced Filter, Delay e Reverb.

La categoria indica quindi il criterio principale con cui ritrovare e interpretare il preset, non l'unico modo possibile di utilizzarlo.

24.3 Tassonomia completa

Categoria	Preset	Modalità	Identità principale
Init / Utility	1	1 Poly	Stato neutro e didattico
Bass	5	5 Mono	Bassi puliti e fondamentali
Dirty Bass	5	5 Mono	Bassi trasformati e aggressivi
Acid / Resonant	3	3 Mono	Filtro risonante e articolazione acid
Filter Bass	12	12 Mono	Bassi definiti dal comportamento dei filtri
Lead	10	10 Mono	Lead melodici ed espressivi

Categoria	Preset	Modalità	Identità principale
Resonator Lead	1	1 Mono	Lead metallico basato sul Resonator
Pad	4	4 Poly	Pad armonici generali
Phaser / Ensemble Pad	3	3 Poly	Pad definiti dalla modulazione globale
Pluck	4	4 Poly	Suoni brevi e pizzicati
Arp / Sequence Ready	12	5 Mono, 7 Poly	Patch predisposte per il movimento
Guitar-like / Synth Guitars	12	2 Mono, 10 Poly	Articolazioni cordali sintetiche
Keys / Electric Piano-like	5	5 Poly	Timbri sintetici da tastiera
Hammond-like / Organ Color	3	3 Poly	Colori organ-like
Strings / Ensemble	2	2 Poly	String machine e archi sintetici
Brass / Horn-like	4	1 Mono, 3 Poly	Colori brass e horn sintetici
Woodwinds / Flutes / Reed-like	4	3 Mono, 1 Poly	Fiati, ance e timbri ariosi
Bells / Metallic	12	12 Poly	Campane, mallet e metalli intonati
Percussive / Drums	12	12 Mono	Percussioni create per sintesi
Formant / Vowel	5	1 Mono, 4 Poly	Timbri vocalici e quasi-corali
Comb Metallic	1	1 Poly	Drone sostenuto basato sul filtro Comb
Dark Ambient	4	4 Poly	Pad e fondali lenti e scuri
Industrial Drone	4	4 Poly	Drone e texture meccaniche
Sci-Fi Sweep	1	1 Poly	Trasformazione temporale fantascientifica
FX-heavy Cinematic	3	3 Poly	Patch definite da spazio ed effetti
Experimental / Noise Texture	3	1 Mono, 2 Poly	Texture e timbri non convenzionali
Totale	**135**	**61 Mono, 74 Poly**	**26 categorie**

Il menu mostra `Init / Utility`, mentre la categoria interna del relativo preset è `Init`.

24.4 Categoria, ruolo, carattere e intensità

Il pannello informativo può descrivere un factory preset attraverso più livelli.

Categoria

È il gruppo principale nel quale compare il preset.

Ruolo

Indica una funzione più precisa, per esempio Clean Sub Bass, Classic Mono Lead, Warm Synth Pad o Synthetic Clap.

Carattere

Riassume qualità percepite come caldo, scuro, brillante, metallico, largo, secco, risonante o industriale.

Uso consigliato

Suggerisce alcuni contesti musicali nei quali provare la patch.

Tag

Permettono alla ricerca di individuare tecniche, funzioni o qualità trasversali.

Intensità

Indica orientativamente quanto il preset sia semplice o complesso, prudente o estremo, pulito o trasformato.

L'intensità non è una misura in decibel e non rappresenta il livello di picco. Una campana metallica può sembrare molto presente pur avendo un livello tecnico moderato; un sub bass può produrre molta energia pur possedendo una struttura relativamente semplice.

24.5 Come valutare una categoria

Per comprendere una famiglia sonora:

1. seleziona la categoria;
2. scegli un preset;
3. leggi ruolo, carattere, descrizione e suggerimento;
4. carica la patch;
5. suonala nel registro più adatto;
6. prova velocity differenti;
7. ascolta attacco, corpo e rilascio;
8. usa accordi soltanto quando la patch è polifonica;
9. prova Mod Wheel, aftertouch o altri controlli indicati;
10. lascia terminare le code;
11. passa al preset successivo prima di modificare i parametri.

La prima valutazione dovrebbe riguardare il preset originale. Le modifiche diventano più consapevoli dopo aver individuato ciò che distingue una patch dalle altre.

24.6 Categorie instrument-like

Le categorie che richiamano strumenti acustici, elettrici o elettromeccanici non contengono campioni.

Una patch Guitar-like non riproduce una chitarra registrata. Un preset Brass non contiene una tromba. Un timbro Flute-like non utilizza il campionamento di un flauto.

Il riferimento nasce da caratteristiche sintetiche come:

- attacco;
- decadimento;
- distribuzione delle armoniche;
- quantità di Noise;
- risposta del filtro;
- risonanza;
- velocity;

- articolazione;
- modulazione;
- durata della nota.

Questi preset devono essere interpretati come colori sintetici evocativi, non come sostituti realistici degli strumenti richiamati.

24.7 Init / Utility

Preset incluso: Default Init.

Default Init è la configurazione neutra della Factory Bank.

Utilizza una sola sinusoide, un livello prudente, gli altri oscillatori spenti, Noise disattivato, trasformazioni creative neutre, effetti creativi esclusi e Dynamics Safety attiva.

Serve per:

- iniziare una patch da zero;
- studiare un controllo alla volta;
- verificare il percorso audio;
- confrontare forme d’onda;
- provare A/B Compare;
- provare Randomizer e Morph;
- controllare importazione ed esportazione;
- diagnosticare una patch muta o problematica.

Non è un suono dimostrativo elaborato. Il suo valore consiste nella semplicità e nella ripetibilità.

24.8 Bass

Preset inclusi: Sub Foundation Bass; Round Mono Bass; Saw Rubber Bass; Square Root Bass; PWM Pulse Bass.

La categoria raccoglie bassi monofonici relativamente puliti, nei quali la fondamentale rimane leggibile.

Sub Foundation Bass è il punto di partenza più profondo e stabile. Round Mono Bass offre un carattere caldo e rotondo. Saw Rubber Bass è più ricco e mobile. Square Root Bass è asciutto e squadrato. PWM Pulse Bass introduce movimento interno attraverso la modulazione della Pulse Width.

Sono adatti a:

- linee basse generali;
- sub;
- synth pop;
- electro;
- pattern essenziali;
- bassline con movimento moderato.

Controlli particolarmente utili:

- VCF Cutoff;
- Filter ADSR;
- Pulse Width;
- PWM Amount;

- Glide;
- Filter Drive;
- velocity.

Detune e Stereo Spread molto ampi possono rendere meno stabile il registro sub.

24.9 Dirty Bass

Preset inclusi: Dirty Tube Bass; FM Grit Bass; Ring Iron Bass; Sync Teeth Bass; Machine Pulse Bass.

Dirty Bass raccoglie bassi nei quali la trasformazione armonica è parte essenziale del timbro.

Dirty Tube Bass utilizza una saturazione calda. FM Grit Bass aggiunge una grana digitale. Ring Iron Bass produce un carattere metallico. Sync Teeth Bass ricava il proprio morso da Osc Sync. Machine Pulse Bass combina pulsazione, Drive e filtri avanzati con un risultato più meccanico.

La categoria è adatta a:

- industrial;
- EBM;
- dark electro;
- electro aggressiva;
- riff sintetici;
- bassline distorte.

Quando una modifica sembra soltanto rendere il basso più forte, riduci temporaneamente il Drive e confronta le due versioni con A/B Compare. Il carattere dovrebbe rimanere riconoscibile anche a volume simile.

24.10 Acid / Resonant

Preset inclusi: Acid Narrow Line; Resonant Wet Acid; Acid Needle Lead.

Le patch della categoria sono monofoniche e mettono in primo piano:

- Cutoff;
- Resonance;
- Filter ADSR;
- Filter Drive;
- Glide;
- articolazione breve.

Acid Narrow Line è asciutto e stretto. Resonant Wet Acid aggiunge spazio e ripetizioni senza perdere il centro risonante. Acid Needle Lead porta il comportamento acid verso il registro melodico.

Per provarli:

1. usa note brevi;
2. modifica lentamente il Cutoff;
3. cambia il Decay del Filter ADSR;
4. prova Sustain del filtro basso o medio;
5. aggiungi un Glide moderato;
6. confronta velocity differenti;
7. attiva il Sequencer soltanto dopo aver ascoltato la patch manualmente.

Resonance, Drive e Delay Feedback possono sommarsi e generare frequenze molto presenti.

24.11 Filter Bass

Preset inclusi: Resonant Lowpass Filter Bass; Berlin Filter Pulse Bass; Notch Motion Filter Bass; Bandpass Rubber Filter Bass; Keytrack Filter Bass; Vowel Growl Filter Bass; Dark Dub Filter Bass; Industrial Filtered Bass; Envelope Punch Filter Bass; Formant Sub Filter Bass; Sync Filter Bite Bass; Rounded Techno Filter Bass.

Tutti i preset sono monofonici.

In questa categoria il filtro non serve soltanto a rifinire il suono: determina l'identità della patch.

La raccolta mostra differenti approcci:

- low-pass risonante;
- pulse filtrata;
- movimento del Notch;
- carattere Band-pass;
- Key Track;
- filtro formantico;
- risposta dub;
- Drive industriale;
- inviluppo rapido;
- componente vocalica;
- Osc Sync prima del filtro;
- basso techno più rotondo.

È una delle categorie più utili per comprendere quanto una stessa sorgente possa cambiare attraverso HPF, BPF, Notch, VCF, Filter ADSR, Key Track e Advanced Filter.

24.12 Lead

Preset inclusi: Classic Razor Lead; Velvet Mono Lead; Saw Torch Lead; Square Bite Lead; PWM Ribbon Lead; Sync Flame Lead; FM Glass Edge Lead; Aftertouch Cry Lead; Mod Wheel Wide Lead; Industrial Hook Lead.

I dieci preset sono monofonici e destinati al fraseggio melodico.

La categoria attraversa differenti caratteri:

- diretto e classico;
- morbido e cantabile;
- largo e basato su saw;
- secco e squadrato;
- animato dalla PWM;
- aggressivo attraverso Osc Sync;
- digitale mediante FM Light;
- controllato dall'aftertouch;
- trasformabile con la Mod Wheel;
- industriale e fortemente caratterizzato.

Per valutare un lead:

- suona una frase completa;
- alterna note legate e staccate;
- prova Pitch Bend;

- controlla il Glide;
- usa Mod Wheel e aftertouch;
- ascolta le ripetizioni del Delay;
- prova il registro alto a volume moderato.

Un lead molto largo può funzionare bene da solo ma occupare troppo spazio insieme ad altri strumenti. In quel caso riduci Unison, Delay o Reverb.

24.13 Resonator Lead

Preset incluso: Ring Silver Lead.

Ring Silver Lead è una patch monofonica nella quale Ring Mod, Filter Drive e Advanced Filter / Resonator collaborano per produrre un timbro metallico e freddo.

Il Resonator non è una semplice rifinitura: costituisce il tratto dominante.

Per comprenderne il contributo:

1. memorizza il preset in A;
2. riduci Advanced Filter Mix;
3. ascolta la sorgente meno elaborata;
4. ricarica A;
5. modifica Frequency, Depth e Mix;
6. prova registri differenti;
7. osserva eventuali picchi nello Spectrum.

Valori elevati possono generare risonanze strette e molto presenti.

24.14 Pad

Preset inclusi: Warm Analog Pad; Soft Choir-ish Pad; Glass Atmosphere; Breath Atmosphere.

I quattro preset sono polifonici e rappresentano differenti tipi di suono sostenuto.

Warm Analog Pad è caldo e stabile. Soft Choir-ish Pad aggiunge un colore quasi-corale. Glass Atmosphere è più trasparente e luminoso. Breath Atmosphere integra una componente ariosa e rumoristica.

Per provarli:

- usa accordi di tre o quattro note;
- attendi il completamento dell’Attack;
- mantieni il suono per ascoltare il movimento interno;
- lascia terminare la Release;
- prova rivolti aperti;
- confronta registri differenti;
- usa i controlli espressivi indicati.

Unison, accordi, Release e Reverb possono aumentare rapidamente densità e carico del sistema.

24.15 Phaser / Ensemble Pad

Preset inclusi: Wide Detuned Pad; Phaser Space Pad; Mediterranean Space Pad.

In questa famiglia l’effetto di modulazione globale contribuisce direttamente all’identità della patch.

Wide Detuned Pad è largo e basato su Detune e movimento stereo. Phaser Space Pad utilizza una modulazione di fase lenta. Mediterranean Space Pad è più luminoso, sospeso e leggermente modale.

Per separare sorgente ed effetto:

1. memorizza il preset in A;
2. usa All FX Off;
3. ascolta oscillatori, filtri e inviluppi;
4. ricarica A;
5. riduci gradualmente Mod Mix;
6. confronta larghezza, movimento e definizione.

Un Mix eccessivo può indebolire il centro stereo e rendere meno chiaro l'attacco.

24.16 Pluck

Preset inclusi: Short Synth Pluck; Warm Pluck; Digital Pluck; Glass Pluck.

I quattro preset sono polifonici e utilizzano inviluppi brevi.

Short Synth Pluck è asciutto ed elastico. Warm Pluck possiede un corpo più rotondo. Digital Pluck introduce un colore digitale. Glass Pluck è sottile, brillante e quasi percussivo.

Funzionano bene con:

- note staccate;
- piccoli accordi;
- arpeggi;
- velocity variabile;
- Delay sincronizzato;
- pattern veloci.

I parametri più importanti sono Amp Decay, Amp Sustain, Amp Release, Filter Decay, Delay Time e Delay Feedback.

Allungando troppo Release e Delay, il timbro perde l'articolazione pizzicata e si trasforma in una texture sovrapposta.

24.17 Arp / Sequence Ready

Preset inclusi: Arp Bass; Arp Pluck; Arp Lead; Sequence Bass; Sequence Pluck; Clocked Pulse; Gate Motion; Pulse Motion; Sync Motion Lead; Rhythmic Digital Key; Acid Sequence; Dark Step Drone.

La categoria comprende cinque patch Mono e sette Poly.

I preset sono predisposti per rimanere leggibili durante ripetizioni, arpeggi e pattern. Possono utilizzare inviluppi contenuti, articolazioni brevi, Delay sincronizzato o movimenti interni compatibili con la ripetizione.

Le patch Mono sono:

- Arp Bass;
- Arp Lead;
- Sequence Bass;
- Sync Motion Lead;
- Acid Sequence.

Le patch Poly sono:

- Arp Pluck;
- Sequence Pluck;
- Clocked Pulse;
- Gate Motion;
- Pulse Motion;

- Rhythmic Digital Key;
- Dark Step Drone.

Caricare un preset di questa categoria non avvia automaticamente il movimento. Sequencer e Arpeggiatore rimangono spenti.

Il metodo consigliato è:

1. ascoltare la patch manualmente;
2. scegliere un solo generatore;
3. iniziare con una velocità moderata;
4. regolare Gate e Release;
5. aggiungere Swing;
6. controllare Delay Feedback.

Sequencer e Arpeggiatore si escludono automaticamente.

24.18 Guitar-like / Synth Guitars

Preset inclusi: Muted Synth Guitar Pluck; Bright Pick Synth Guitar; Chorus String Synth Guitar; Dirty Synth Guitar Stab; Metallic String Pluck; Palm Mute Pulse Guitar; Cyber Guitar Lead; Mediterranean Electric Pluck; Pseudo Bass Guitar; Resonant String Synth; Industrial Guitar-ish Stab; Nylon-ish Synth Pluck.

La categoria contiene dieci patch Poly e due Mono: Cyber Guitar Lead e Pseudo Bass Guitar.

Le patch esplorano articolazioni che richiamano:

- plettro;
- corda pizzicata;
- palm mute;
- attacco stoppato;
- sustain cordale;
- chorus da chitarra elettrica;
- basso pizzicato;
- stab distorto.

Muted Synth Guitar Pluck e Palm Mute Pulse Guitar sono brevi e stoppati. Bright Pick Synth Guitar è più aperto. Chorus String Synth Guitar è largo e sostenuto. Metallic String Pluck aggiunge una componente inarmonica. Cyber Guitar Lead porta il concetto verso un lead digitale. Nylon-ish Synth Pluck è la variante più morbida.

Velocity e durata della nota sono particolarmente importanti. Note troppo lunghe possono eliminare la sensazione di plettro o palm mute.

24.19 Keys / Electric Piano-like

Preset inclusi: Soft Synth Key; Bright Synth Key; Electric Piano-ish; FM Key Color; Ring Key Color.

I cinque preset sono polifonici e adatti ad accordi, riff e parti ritmiche da tastiera.

Soft Synth Key è morbido e stabile. Bright Synth Key possiede un attacco più presente. Electric Piano-ish richiama un electric piano sintetico attraverso inviluppo e modulazione. FM Key Color aggiunge brillantezza digitale. Ring Key Color introduce un bordo più metallico.

Provali con:

- velocity differenti;
- voicing stretti e aperti;

- riff sincopati;
- note staccate;
- pattern brevi;
- registri medio e medio-alto.

La categoria non cerca di riprodurre la meccanica completa di un pianoforte. La sua identità rimane sintetica.

24.20 Hammond-like / Organ Color

Preset inclusi: Organ Color; Percussive Organ; Dark Organ / Drone Organ.

I tre preset sono polifonici.

Organ Color è una base rotonda per accordi e riff. Percussive Organ aggiunge un attacco più netto. Dark Organ / Drone Organ è più scuro e sostenuto.

Le patch possono essere trasformate intervenendo su:

- rapporti tra oscillatori;
- intervalli di ottava;
- Filter Drive;
- Attack;
- Release;
- Chorus o Ensemble;
- Advanced Filter.

Una Release molto lunga può trasformare l'articolazione organ-like in un pad indistinto.

24.21 Strings / Ensemble

Preset inclusi: Ensemble String Pad; Synthetic Strings.

Entrambi sono polifonici.

Ensemble String Pad è più largo, morbido e cinematico. Synthetic Strings è più diretto e brillante.

La categoria richiama:

- string machine;
- ensemble elettronico;
- archi sintetici;
- tappeti armonici.

Per provarli:

- usa accordi lenti;
- suona linee legate;
- ascolta Chorus o Ensemble;
- modifica Attack;
- confronta registro medio e alto;
- controlla Release e Reverb.

Non contiene articolazioni orchestrali campionate.

24.22 Brass / Horn-like

Preset inclusi: Synthetic Brass; Soft Brass Pad; Horn-like Lead; Brass Stab.

Synthetic Brass, Soft Brass Pad e Brass Stab sono Poly. Horn-like Lead è Mono.

Synthetic Brass è compatto e adatto ad accordi brevi. Soft Brass Pad possiede un attacco più arrotondato. Horn-like Lead è destinato al fraseggio monofonico. Brass Stab è rapido e ritmico.

Il carattere brass sintetico dipende soprattutto da:

- forme d’onda ricche;
- Filter ADSR;
- velocity;
- Attack;
- Decay del filtro;
- Drive moderato.

Un Filter Attack troppo lungo può trasformare uno stab in un pad. Un filtro sempre aperto può lasciare soltanto una sorgente brillante, riducendo l’impressione brass.

24.23 Woodwinds / Flutes / Reed-like

Preset inclusi: Reed-like Synth; Flute-like Air; Breath Lead; Dark Reed Drone.

Reed-like Synth, Flute-like Air e Breath Lead sono Mono. Dark Reed Drone è Poly.

Reed-like Synth ha un carattere nasale e leggibile. Flute-like Air utilizza sorgenti morbide e una componente ariosa. Breath Lead è destinato al fraseggio espressivo. Dark Reed Drone porta il colore reed verso una patch cupa e sostenuta.

Possono essere importanti:

- Noise;
- Advanced Filter;
- Formant;
- velocity;
- Mod Wheel;
- aftertouch;
- Breath CC2.

Aumentare molto il Noise non rende automaticamente il timbro più credibile. Può mascherare l’altezza e ridurre la chiarezza dell’articolazione.

24.24 Bells / Metallic

Preset inclusi: Bell; Digital Bell; FM Bell; Ring Bell; Metallic Pluck; Glass Hit; Ice Mallet; Alien Chime; Digital Mallet; Hollow Metallic Key; Dark Bell; Broken Digital Bell.

I dodici preset sono polifonici.

La categoria attraversa differenti tipi di percussione tonale:

- campana semplice;
- bell digitale;
- timbro FM;
- componente Ring Mod;
- pluck metallico;
- vetro;
- mallet freddo;
- chime fantascientifico;
- key cavo;

- bell scura;
- campana digitale irregolare.

Queste patch possono utilizzare FM Light, Ring Mod, risonatori, intervalli tra oscillatori e inviluppi percussivi.

Per valutarle:

1. inizia con note singole;
2. ascolta l’intero decadimento;
3. prova intervalli ampi;
4. controlla il registro alto;
5. riduci Reverb per ascoltare la sorgente;
6. evita inizialmente accordi molto stretti.

Le componenti inarmoniche possono accumularsi rapidamente.

24.25 Percussive / Drums

Preset inclusi: Synth Kick Deep Core; Punch Kick Click; Analog Snare Noise Body; Electro Clap Stack; Closed Hat Noise Cut; Open Hat Air Slice; Synthetic Tom Round; Rimshot Edge Ping; Cowbell FM Metal; Shaker Noise Motion; Industrial Hit Iron; Chip Perc Square Tick.

I dodici preset sono monofonici.

Non costituiscono un drum kit nel quale ogni tasto richiama una percussione differente. Ogni preset rappresenta un singolo suono sintetico trasponibile lungo la tastiera.

La categoria comprende:

- due kick;
- snare sintetica;
- clap;
- closed hat;
- open hat;
- tom;
- rimshot;
- cowbell FM;
- shaker;
- hit industriale;
- percussione chip.

Per programmare un pattern:

1. prova il preset su più ottave;
2. individua la nota più utile;
3. attiva lo Step Sequencer;
4. usa Velocity e Accent;
5. mantieni Gate breve;
6. evita Release lunghe;
7. aggiungi ambiente soltanto dopo aver definito il ritmo.

La trasposizione può trasformare profondamente la funzione della percussione.

24.26 Formant / Vowel

Preset inclusi: Formant Lead; Vowel Sweep; Synthetic Choir-ish; Nasal Formant Key; Void Choir Texture.

Formant Lead è Mono. Gli altri quattro preset sono Poly.

Il tratto comune è l'uso dell'Advanced Filter o di configurazioni spettrali che richiamano vocali sintetiche.

Formant Lead è un lead quasi-vocale. Vowel Sweep introduce un movimento tra regioni formantiche. Synthetic Choir-ish è un layer corale sintetico. Nasal Formant Key è breve e nasale. Void Choir Texture è più scuro e atmosferico.

Controlli particolarmente importanti:

- Vowel;
- Advanced Filter Frequency;
- Depth;
- Mix;
- Filter Env;
- velocity;
- aftertouch;
- Expression.

Con un Mix molto alto, il risultato può diventare stretto o caricaturale. Valori intermedi conservano meglio il rapporto tra altezza e colore vocalico.

24.27 Comb Metallic

Preset incluso: Metallic Drone.

Metallic Drone è una patch polifonica basata su una struttura risonante sostenuta.

Può combinare FM Light, Ring Mod, Filter Drive, filtro Comb, modulazione, Delay e Reverb.

A differenza dei preset Bells / Metallic, non è costruita intorno a un singolo colpo. Il filtro Comb genera una risposta prolungata e metallica.

È adatta a:

- drone;
- tensione tonale;
- industrial ambient;
- sci-fi horror;
- layer risonanti;
- accordi radi.

Prova prima una sola nota. Accordi stretti e Release lunghe possono produrre un accumulo molto denso.

24.28 Dark Ambient

Preset inclusi: Dark Slow Pad; Slow Motion Texture; Dark Ambient Bed; Horror Pad.

I quattro preset sono polifonici e destinati a evoluzioni lente.

Dark Slow Pad è trattenuto e controllato. Slow Motion Texture possiede un movimento interno più evidente. Dark Ambient Bed funziona come fondale armonico. Horror Pad aggiunge tensione e instabilità.

Queste patch devono essere ascoltate lasciando sviluppare:

- Attack;
- LFO;
- movimento del filtro;
- Advanced Filter;

- Delay;
- Reverb;
- Release.

Usa accordi semplici e lascia spazio tra un evento e il successivo.

24.29 Industrial Drone

Preset inclusi: Drone Foundation; Industrial Dark Pad; Industrial Drone Core; Machine Pulse.

I quattro preset sono polifonici.

Drone Foundation è la base più stabile. Industrial Dark Pad conserva una funzione armonica ma aggiunge peso e colore metallico. Industrial Drone Core è più pesante e statico. Machine Pulse introduce una pulsazione meccanica.

La categoria può utilizzare:

- Filter Drive;
- Ring Mod;
- Advanced Filter;
- saturazione;
- effetti di modulazione;
- Delay;
- Reverb.

Il termine Drone descrive una funzione musicale, non un suono impossibile da fermare. La durata dipende da inviluppo, tasto, Hold, Sustain e code degli effetti.

24.30 Sci-Fi Sweep

Preset incluso: Sci-Fi Sweep.

Sci-Fi Sweep è una patch polifonica progettata come trasformazione temporale.

È adatta a:

- transizioni;
- introduzioni;
- sweep intonati;
- segnali sintetici;
- effetti fantascientifici;
- passaggi tra sezioni.

Per valutarla:

1. suona una nota;
2. mantienila;
3. ascolta la trasformazione;
4. rilasciala;
5. lascia terminare la coda;
6. ripeti in un’altra ottava.

Molte note ravvicinate sovrappongono più evoluzioni e possono nascondere la forma di ogni singolo evento.

24.31 FX-heavy Cinematic

Preset inclusi: Deep Hall Pad; Space FX; Cinematic Rise Pad.

I tre preset sono polifonici.

In questa categoria gli effetti non sono una decorazione aggiunta alla fine. Delay, Reverb e modulazione partecipano direttamente all'identità della patch.

Deep Hall Pad è ampio e profondo. Space FX è più aperto e spaziale. Cinematic Rise Pad produce un'evoluzione crescente.

Per comprendere il materiale di base:

1. salva il preset in A;
2. usa All FX Off;
3. ascolta oscillatori, filtri e inviluppi;
4. ricarica A;
5. riduci Delay e Reverb;
6. confronta il risultato.

Queste patch possono occupare molto spazio anche con poche note. Riduci basse frequenze, Release, Delay, Reverb o Unison quando devono convivere con altri elementi.

24.32 Experimental / Noise Texture

Preset inclusi: Noise Texture; Experimental Lead; Broken Synth.

Noise Texture e Broken Synth sono Poly. Experimental Lead è Mono.

Noise Texture usa materiale rumoristico come layer atmosferico. Experimental Lead è un lead affilato e industriale. Broken Synth combina instabilità digitale e trasformazioni armoniche mantenendo una struttura ancora suonabile.

La categoria può essere utilizzata per:

- sound design;
- intro;
- transizioni;
- glitch;
- layer;
- hook insoliti;
- industrial;
- effetti non convenzionali.

Sperimentale non significa privo di controllo. Il metodo più utile consiste nell'individuare l'elemento interessante, conservarlo e ridurre ciò che non contribuisce.

24.33 Scegliere tra categorie vicine

Bass, Dirty Bass, Acid e Filter Bass

Scegli Bass quando serve una fondamentale pulita.

Scegli Dirty Bass quando Drive, FM Light, Ring Mod o Osc Sync devono essere evidenti.

Scegli Acid / Resonant quando il filtro risonante costituisce il centro della linea.

Scegli Filter Bass quando vuoi utilizzare un comportamento filtrante specifico.

Lead e Resonator Lead

Scegli Lead per un fraseggio melodico generale.

Scegli Resonator Lead quando una risonanza metallica deve dominare il timbro.

Altri lead specializzati si trovano anche in Acid / Resonant, Guitar-like ed Experimental / Noise Texture.

Pad, Ambient, Drone e Cinematic

Scegli Pad per accordi sostenuti generali.

Scegli Phaser / Ensemble Pad quando il movimento globale deve essere immediatamente percepibile.

Scegli Dark Ambient per lentezza e funzione di fondale.

Scegli Industrial Drone per peso e carattere meccanico.

Scegli Comb Metallic per una risonanza metallica sostenuta.

Scegli FX-heavy Cinematic quando spazio ed effetti devono definire la patch.

Pluck, Guitar-like e Keys

Scegli Pluck per un'articolazione pizzicata astratta.

Scegli Guitar-like quando il timbro deve richiamare corda, plettro o palm mute.

Scegli Keys per accordi, riff e parti da tastiera.

Bells, Comb e Formant

Scegli Bells / Metallic per colpi, mallet e campane.

Scegli Comb Metallic per un drone risonante.

Scegli Formant / Vowel per colori vocalici o quasi-corali.

24.34 Modalità Mono e Poly

Sono interamente Mono:

- Bass;
- Dirty Bass;
- Acid / Resonant;
- Filter Bass;
- Lead;
- Resonator Lead;
- Percussive / Drums.

Sono interamente Poly:

- Init / Utility;
- Pad;
- Phaser / Ensemble Pad;
- Pluck;
- Keys / Electric Piano-like;
- Hammond-like / Organ Color;
- Strings / Ensemble;
- Bells / Metallic;
- Comb Metallic;
- Dark Ambient;
- Industrial Drone;
- Sci-Fi Sweep;

- FX-heavy Cinematic.

Contengono entrambe le modalità:

- Arp / Sequence Ready;
- Guitar-like / Synth Guitars;
- Brass / Horn-like;
- Woodwinds / Flutes / Reed-like;
- Formant / Vowel;
- Experimental / Noise Texture.

Mono è normalmente adatto a bassi, lead, Glide e articolazioni legate. Poly permette accordi, ma può richiedere più risorse.

24.35 Categorie e generatori di movimento

Arp / Sequence Ready è la categoria preparata esplicitamente per il movimento automatico, ma Sequencer e Arpeggiatore possono essere usati anche con altre famiglie.

Funzionano spesso bene con ripetizioni rapide:

- Pluck;
- Percussive / Drums;
- Filter Bass;
- Acid / Resonant;
- Keys con inviluppo breve;
- Guitar-like corte.

Richiedono maggiore prudenza:

- Pad con Attack lungo;
- Dark Ambient;
- Industrial Drone;
- FX-heavy Cinematic;
- Sci-Fi Sweep;
- patch con Release e Reverb estesi.

Il Gate del generatore non modifica automaticamente la Release della patch. Una coda lunga può quindi continuare anche dopo una nota breve.

24.36 Ricerca trasversale e controlli espressivi

La ricerca può attraversare le categorie.

Parole utili comprendono:

- PWM;
- FM;
- Ring;
- Sync;
- resonant;
- formant;
- vowel;
- metallic;
- dark;

- warm;
- mono;
- poly;
- aftertouch;
- Mod Wheel;
- breath;
- industrial;
- cinematic;
- pluck;
- noise.

Cercando `FM`, per esempio, possono comparire bassi, lead, keys, bells, percussioni e texture.

Il nome della categoria non descrive inoltre tutta la risposta esecutiva. Un preset può reagire a velocity, Mod Wheel, aftertouch, Expression o Breath Controller anche quando questa caratteristica non compare nel nome.

24.37 Categorie e carico del sistema

Le categorie generalmente più impegnative comprendono:

- Pad;
- Phaser / Ensemble Pad;
- Dark Ambient;
- Industrial Drone;
- Comb Metallic;
- FX-heavy Cinematic.

Il carico dipende soprattutto da:

- oscillatori attivi;
- layer Unison;
- Max Voices;
- note simultanee;
- Release;
- Advanced Filter;
- effetti di modulazione;
- Delay;
- Reverb;
- Scope e Spectrum.

Le categorie normalmente più leggere comprendono Init, Bass semplici, Pluck brevi e molte percussioni.

Abbassare Master riduce il volume, ma non diminuisce il numero di generatori né il lavoro del motore.

24.38 Confrontare il volume percepito

Categorie differenti distribuiscono l’energia in modi differenti.

Un Bass concentra energia nel registro grave.

Una Bell produce picchi armonici stretti.

Un Pad distribuisce energia tra più voci e nel tempo.

Una percussione produce un transiente breve.

Un Drone accumula Sustain, Release ed effetti.

Per confrontare due preset:

1. usa la stessa velocity;
2. confronta una nota con una nota;
3. non confrontare direttamente un accordo con un basso Mono;
4. lascia terminare le code;
5. mantieni il Master invariato;
6. usa A/B Compare;
7. ascolta a volume moderato.

Dynamics Safety protegge l'uscita, ma non uniforma artisticamente tutte le categorie.

24.39 Modificare senza perdere l'identità

Prima di intervenire, individua il tratto dominante.

In un Filter Bass può essere il Filter ADSR.

In un PWM Lead può essere il movimento della Pulse Width.

In una Bell può essere il rapporto FM.

In un Phaser Pad può essere la modulazione di fase.

In un Guitar-like può essere l'attacco pizzicato.

In un Formant può essere l'Advanced Filter.

Un metodo ordinato consiste nel:

1. caricare il factory preset;
2. memorizzarlo in A;
3. individuare il tratto dominante;
4. modificare una sola area;
5. memorizzare la variante in B;
6. confrontare;
7. salvare la versione scelta come preset utente.

La categoria del factory preset non può essere modificata nella libreria originale. Una copia utente può invece ricevere una categoria diversa quando la sua funzione musicale è cambiata.

24.40 Verifica per tester

Per verificare tassonomia e categorie:

1. azzera ricerca e filtri;
2. controlla che il totale sia 135;
3. verifica la presenza delle 26 categorie;
4. confronta i conteggi con la tabella;
5. controlla nome, categoria, ruolo e carattere;
6. carica almeno un preset per categoria;
7. verifica che Sequencer e Arpeggiatore rimangano spenti;
8. prova il registro appropriato;
9. controlla Mono e Poly;
10. prova velocity e controller indicati;
11. ascolta Attack, Sustain e Release;
12. controlla Delay e Reverb;

13. osserva eventuali picchi;
14. usa Panic / All Notes Off;
15. prova ricerca e ordinamento;
16. contrassegna un preferito;
17. crea una copia utente;
18. verifica che il factory originale rimanga invariato.

Per le categorie più complesse controlla inoltre Max Voices, Unison, accordi, Release, Advanced Filter, effetti e risposta del browser.

24.41 Principio conclusivo

Le categorie della Factory Bank costituiscono una mappa delle principali identità sonore di Sorgiva Synth.

Init offre una base neutra.

Bass, Dirty Bass, Acid e Filter Bass esplorano differenti modi di costruire il registro grave.

Lead e Resonator Lead raccolgono patch destinate al fraseggio melodico.

Pad, Phaser / Ensemble Pad, Dark Ambient e FX-heavy Cinematic sviluppano accordi, spazio e movimento lento.

Pluck, Keys, Organ, Strings, Brass, Woodwinds e Guitar-like utilizzano la sintesi per richiamare differenti articolazioni strumentali.

Bells, Comb Metallic e Formant / Vowel mettono in primo piano FM Light, Ring Mod, Resonator, Comb e filtri avanzati.

Arp / Sequence Ready prepara il materiale per il movimento automatico senza avviarlo.

Percussive / Drums trasforma il motore in una sorgente ritmica intonata.

Industrial Drone, Sci-Fi Sweep ed Experimental / Noise Texture estendono la libreria verso atmosfera, tensione, sound design e sperimentazione.

Il metodo più affidabile consiste nello scegliere una categoria, leggere il ruolo del preset, suonarlo nel registro adatto, individuare il tratto dominante, modificarlo con gradualità e salvare il risultato nella User Preset Bank.

Il capitolo successivo descrive gli strumenti con cui creare, aggiornare, rinominare, duplicare, organizzare ed eliminare i preset personali.

25. User Preset Bank

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Banca utente e sicurezza dei dati

User Bank e singola patch sono esportazioni diverse. Conserva un backup esterno della banca prima di cambiare browser, origine del sito o profilo utente. localStorage è legato al contesto del browser e non sostituisce un archivio indipendente.

Preferenze della postazione

Un backup della User Bank non include automaticamente il profilo Adaptive o tutti i mapping MIDI. La revisione non ha cancellato né alterato preset e dati del programma; le prove Node hanno controllato l’immutabilità dei preset factory durante il Morph.

Fonte principale: src/presets/presets.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

25. User Preset Bank

25.1 La libreria personale

La **User Preset Bank** è la raccolta nella quale Sorgiva Synth conserva i preset creati, modificati o importati dall'utente.

Si trova in:

Preset & Patch → User Preset Bank

La Factory Bank contiene la libreria stabile inclusa nella build. La User Preset Bank è invece personale e modificabile: permette di conservare una patch, crearne varianti, aggiungere informazioni utili, ordinare i suoni, contrassegnarli come preferiti, esportarli e recuperarli in seguito.

La banca viene memorizzata localmente nel browser. Può quindi rimanere disponibile tra una sessione e l'altra, ma non deve essere considerata un backup permanente.

25.2 Tre stati da distinguere

Il sistema dei preset diventa più semplice quando si distinguono chiaramente tre elementi.

Factory preset

È un suono appartenente alla libreria distribuita con Sorgiva Synth.

Può essere:

- selezionato;
- caricato;
- suonato;
- modificato come patch corrente;
- copiato nella User Preset Bank.

Il record factory originale non viene sovrascritto dall'utente.

Patch corrente

È lo stato attivo del sintetizzatore in quel momento.

Può derivare da:

- Default Init;
- un factory preset;
- un user preset;
- una patch JSON importata;
- uno stato A o B;
- Randomizer;
- Preset Morph;
- una programmazione costruita manualmente.

La patch corrente può essere modificata liberamente, ma rimane temporanea finché non viene salvata.

User preset

È una copia persistente della patch conservata nella User Preset Bank.

Il preset salvato non cambia automaticamente quando si modificano i controlli del sintetizzatore.

La regola fondamentale è:

modificare la patch corrente non aggiorna automaticamente il preset dal quale si è partiti.

Per conservare le modifiche bisogna utilizzare un comando esplicito.

25.3 Una sola patch attiva

La banca può contenere molti preset, ma il motore utilizza una sola patch corrente.

Caricare un altro preset:

- sostituisce lo stato attivo;
- non sovrappone due strumenti;
- non crea automaticamente una copia di sicurezza;
- non conserva una cronologia delle modifiche precedenti.

Prima di caricare un nuovo suono, verifica quindi che il lavoro corrente sia stato salvato oppure memorizzato temporaneamente con A/B Compare.

25.4 Struttura della sezione

La User Preset Bank comprende:

- **Nome preset utente**;
- **Categoria**;
- **Descrizione opzionale**;
- **Filtro categoria user**;
- **Cerca user**;
- **Ordina user**;
- **Solo preferiti user**;
- lista **Preset utente salvati**;
- pannello informativo del preset selezionato;
- comandi di gestione del singolo preset;
- strumenti per importare, esportare e azzerare la banca.

Gli indicatori iniziali mostrano inoltre:

- il numero di preset visibili e totali;
- la natura locale dell’archivio;
- la disponibilità di ricerca e ordinamento;
- il caricamento mediante doppio clic.

25.5 Mappa rapida dei comandi

Obiettivo	Comando
Creare un nuovo preset dalla patch attiva	Salva corrente come user
Caricare il preset selezionato	Carica user preset
Aggiornare un preset con la patch corrente	Sovrascrivi selezionato
Cambiare soltanto nome, categoria o descrizione	Rinomina/Aggiorna meta
Creare una copia indipendente	Duplica
Aggiungere o rimuovere un preferito	☆ Preferito

Obiettivo	Comando
Ripristinare la visualizzazione generale	Reset filtri
Eliminare il preset selezionato	Elimina
Esportare l’intera raccolta	Export User Bank
Importare una raccolta	Scegli Bank JSON → Import User Bank
Cancellare la banca locale	Reset User Bank

25.6 Il contatore User

Il contatore usa una forma simile a:

User 6/21

Il primo numero indica quanti preset sono visibili con i filtri correnti.

Il secondo indica il numero complessivo di preset presenti nella banca.

Nell’esempio:

- la banca contiene 21 preset;
- soltanto 6 soddisfano i filtri attivi.

Un valore come:

User 0/21

non significa necessariamente che la banca sia vuota. Tutti i preset potrebbero essere nascosti da:

- categoria;
- ricerca;
- Solo preferiti user.

25.7 Selezionare non significa caricare

Un singolo clic su un preset:

- lo evidenzia nella lista;
- mostra i suoi metadati;
- riempie i campi Nome, Categoria e Descrizione;
- aggiorna lo stato del pulsante Preferito.

Non applica ancora il suono al sintetizzatore.

Per caricarlo è necessario:

- premere **Carica user preset**;
- oppure fare doppio clic sul suo nome.

Questa distinzione permette di consultare e organizzare la banca senza sostituire continuamente la patch corrente.

25.8 Il doppio clic

Il doppio clic esegue in una sola operazione:

1. selezione del preset;
2. caricamento della relativa patch.

È utile per esplorare rapidamente la banca.

Prima di usarlo in successione su molti preset, salva eventuali modifiche non ancora registrate: il caricamento sostituisce la patch corrente.

25.9 Nome preset utente

Il campo **Nome preset utente** accetta fino a 80 caratteri.

Un nome efficace dovrebbe indicare almeno uno di questi elementi:

- famiglia sonora;
- carattere;
- tecnica dominante;
- funzione musicale;
- variante.

Esempi:

- Dark PWM Bass;
- Wide Glass Pad;
- Mono Sync Lead;
- Short FM Pluck;
- Industrial Comb Drone;
- Soft Sequence Keys;
- Acid Bass Low CPU.

Nomi come `Prova`, `Nuovo preset`, `Test` o `Finale` diventano poco utili quando la raccolta cresce.

Una struttura pratica è:

famiglia + carattere + variante

Per esempio:

- Pad — Glass Motion — Wide;
- Bass — Dark PWM — Mono;
- Lead — Sync Drive — Live;
- Drone — Industrial Comb — Slow.

25.10 Gestire le versioni

La User Preset Bank non conserva automaticamente le versioni precedenti di un record sovrascritto.

Durante lo sviluppo può quindi essere utile numerare le varianti:

- Glass Pad 01 Base;
- Glass Pad 02 Motion;
- Glass Pad 03 Wide;
- Glass Pad 04 Final.

In alternativa, si può indicare direttamente la funzione:

- Glass Pad — Original;
- Glass Pad — Bright;
- Glass Pad — Live;
- Glass Pad — Low CPU.

Quando una versione diventa definitiva, le prove intermedie possono essere archiviate mediante esportazione oppure eliminate dopo un confronto.

25.11 Categoria

Il campo **Categoria** permette di organizzare il preset per famiglia sonora o funzione musicale.

La UI propone suggerimenti derivati dalle categorie factory attive, insieme alla categoria generale User. Il campo rimane comunque libero: è possibile inserire una classificazione personale entro il limite previsto dall'interfaccia.

Esempi di famiglie utili:

- Bass;
- Acid / Resonant;
- Lead;
- Pad;
- Pluck;
- Bells / Metallic;
- Percussive / Drums;
- Arp / Sequence Ready;
- Dark Ambient;
- Industrial Drone;
- Experimental / Noise Texture.

25.12 Scegliere una categoria coerente

Una patch può appartenere ragionevolmente a più famiglie.

Un suono breve e metallico potrebbe essere classificato come:

- Pluck, se conta soprattutto l'articolazione;
- Bells / Metallic, se conta il contenuto armonico;
- Percussive / Drums, se viene usato come colpo;
- Arp / Sequence Ready, se è stato progettato per pattern automatici.

La scelta migliore è quella che renderà il preset facile da ritrovare.

Conviene evitare categorie quasi equivalenti come:

- Pad;
- Pads;
- My Pads;
- Pad personale;
- Pad Sounds.

Una tassonomia stabile rende il filtro categoria realmente utile.

25.13 Descrizione opzionale

Il campo **Descrizione opzionale** accetta fino a 220 caratteri.

Può essere usato per registrare:

- registro consigliato;
- modalità Mono o Poly;
- funzione della Mod Wheel;
- risposta all’aftertouch;
- uso di Expression o Foot Controller;
- presenza del Glide;
- comportamento con gli accordi;
- tecnica sonora dominante;
- carico CPU;
- origine della variante;
- differenza rispetto a un’altra versione.

Esempio:

> Pad Poly lento con Unison moderato, LFO sul Pan e Mod Wheel sul VCF. Ridurre Max Voices sui sistemi meno potenti.

Una descrizione utile spiega come usare il suono, non soltanto quali moduli sono attivi.

25.14 Pannello informativo

Il pannello posto sotto la lista mostra, quando disponibili:

- nome;
- categoria;
- stato Preferito;
- tag;
- descrizione;
- data di creazione;
- data dell’ultimo aggiornamento;
- riferimento all’origine factory.

L’origine viene conservata quando il record nasce attraverso **Salva copia utente**.

La copia rimane indipendente. Modificare o eliminare lo user preset non altera il factory preset originale.

25.15 Salva corrente come user

Il comando:

Salva corrente come user

cattura lo stato effettivamente presente nel sintetizzatore e crea un nuovo record.

È il comando corretto per conservare:

- una patch costruita da Default Init;
- un factory preset modificato;
- una variante di un user preset;
- un risultato del Randomizer;
- un risultato applicato dal Morph;
- uno stato A o B richiamato e rifinito;
- una patch JSON importata;
- un esperimento costruito manualmente.

Prima di salvare:

1. suona nuovamente la patch;
2. prova note basse e alte;
3. prova un accordo, se il suono è Poly;
4. ascolta Attack, Sustain e Release;
5. controlla Delay e Reverb;
6. verifica il livello;
7. prova i controlli espressivi;
8. controlla nome, categoria e descrizione.

Il comando crea un nuovo user preset. Non aggiorna automaticamente quello eventualmente selezionato.

25.16 Salva copia utente

Nella sezione Factory Bank è disponibile:

Salva copia utente

Il comando crea un user preset direttamente dal factory preset selezionato.

La copia riceve:

- un nuovo identificativo;
- un nome derivato dal factory;
- categoria e descrizione;
- nuove date di creazione e aggiornamento;
- riferimento all'origine factory;
- stato Preferito inizialmente disattivato.

Il factory originale rimane invariato.

25.17 Due comandi simili, ma differenti

Salva copia utente e **Salva corrente come user** non lavorano sullo stesso stato.

Comando	Sorgente utilizzata	Conserva le modifiche correnti
Salva copia utente	Factory preset selezionato	No
Salva corrente come user	Patch attiva nel sintetizzatore	Sì

Esempio:

1. carica un factory preset;
2. modifica cutoff, inviluppo e Reverb;
3. premi Salva copia utente.

Il nuovo record viene costruito dal factory selezionato, non dalla variante modificata.

Per conservare ciò che si sta realmente ascoltando bisogna usare:

Salva corrente come user

25.18 Come scegliere il comando corretto

Usa **Salva copia utente** quando vuoi:

- trasferire un factory preset nella banca personale;
- conservarne l'origine;

- preparare una copia da modificare successivamente.

Usa **Salva corrente come user** quando vuoi:

- salvare esattamente la patch attiva;
- conservare una modifica;
- registrare un risultato di Randomizer o Morph;
- creare una variante indipendente.

Usa **Sovrascrivi selezionato** quando vuoi:

- sostituire intenzionalmente un user preset esistente;
- mantenere la stessa identità del record.

25.19 Protezione dai nomi duplicati

Quando viene creato un nuovo preset con un nome già presente, Sorgiva Synth non sovrascrive automaticamente il record precedente.

Il sistema propone un nome univoco aggiungendo un riferimento alla copia e una numerazione.

L'utente può:

- confermare il nome proposto;
- annullare il salvataggio.

La sovrascrittura richiede sempre il comando dedicato.

25.20 Carica user preset

Il comando:

Carica user preset

applica il record selezionato alla patch corrente.

Durante il caricamento, Sorgiva Synth:

- interrompe le note attive;
- ferma i generatori automatici;
- applica i parametri riconosciuti;
- limita o normalizza i valori quando necessario;
- aggiorna i controlli dell'interfaccia;
- riallinea la Mod Matrix;
- riallinea la UI del Sequencer;
- gestisce prudentemente le code degli effetti;
- ignora gli elementi runtime non appartenenti alla patch.

Il preset caricato può essere modificato liberamente.

Il record salvato rimane invariato finché non viene eseguito un nuovo salvataggio.

25.21 Sequencer e Arpeggiatore al caricamento

Un user preset può contenere configurazioni musicali relative a Sequencer e Arpeggiatore, tra cui:

- lunghezza;
- rate;
- gate;
- proprietà degli step;

- note e accordi;
- velocity;
- tie;
- modalità dell’Arpeggiatore;
- swing;
- estensione in ottave;
- Motion Shape.

Gli interruttori di attivazione vengono però mantenuti in una condizione prudente.

Il caricamento:

- ripristina i parametri compatibili;
- non avvia automaticamente una sequenza;
- non avvia automaticamente un arpeggio;
- lascia all’utente la decisione di attivare il generatore desiderato.

Questo evita che un preset inizi a produrre note senza un comando esplicito.

25.22 Sovrascrivi selezionato

Il comando:

Sovrascrivi selezionato

sostituisce il contenuto del record evidenziato con la patch corrente.

Prima dell’operazione viene richiesta una conferma.

La sovrascrittura conserva:

- identificativo del record;
- data di creazione;
- stato Preferito;
- eventuale riferimento all’origine factory.

Aggiorna:

- parametri;
- nome;
- categoria;
- descrizione;
- data dell’ultima modifica.

25.23 Quando sovrascrivere

La sovrascrittura è appropriata quando si vuole:

- correggere un livello sbagliato;
- ridurre una Release eccessiva;
- migliorare la risposta alla velocity;
- correggere un effetto troppo invasivo;
- eliminare un’impostazione problematica;
- sostituire una bozza con una versione più rifinita.

È preferibile creare un nuovo preset quando:

- il carattere è cambiato in modo evidente;

- entrambe le versioni sono utili;
- la nuova patch svolge una funzione diversa;
- la modifica è ancora sperimentale;
- si vuole conservare una versione di sicurezza.

Quando la scelta non è chiara, duplica prima il preset.

25.24 Attenzione alla selezione corrente

La sovrascrittura agisce sull'elemento selezionato nella lista, non necessariamente sul preset dal quale deriva la patch corrente.

È possibile, per esempio:

1. caricare il preset A;
2. selezionare il preset B senza caricarlo;
3. modificare la patch A;
4. premere Sovrascrivi selezionato;
5. sostituire accidentalmente B.

Prima di confermare controlla sempre:

- nome evidenziato;
- categoria;
- descrizione;
- pannello informativo.

Quando non sei certo del record da aggiornare, usa **Salva corrente come user** e crea un nuovo elemento.

25.25 Rinomina/Aggiorna meta

Il comando:

Rinomina/Aggiorna meta

modifica soltanto:

- nome;
- categoria;
- descrizione;
- data di aggiornamento.

Non cattura la patch corrente e non modifica il timbro salvato.

Quindi:

- cambiare nome non salva le modifiche sonore;
- cambiare categoria non aggiorna i parametri;
- riscrivere la descrizione non equivale a sovrascrivere.

Per registrare anche il suono attivo bisogna usare:

Sovrascrivi selezionato

25.26 I campi non vengono salvati automaticamente

Scrivere nei campi Nome, Categoria e Descrizione non modifica immediatamente il record.

I dati vengono registrati soltanto dopo uno dei comandi seguenti:

- Salva corrente come user;

- Sovrascrivi selezionato;
- Rinomina/Aggiorna meta.

Se viene selezionato un altro preset prima della conferma, i campi vengono riempiti con i dati del nuovo elemento e il testo non salvato può andare perso.

25.27 Nomi duplicati durante la rinomina

Se un altro user preset possiede già il nome inserito, il sistema mostra un avviso.

L'utente può:

- annullare;
- confermare consapevolmente.

A differenza della creazione di un nuovo record, la rinomina può quindi produrre due preset con lo stesso nome.

È preferibile distinguere chiaramente le varianti:

- Dark PWM Bass — Original;
- Dark PWM Bass — Bright;
- Dark PWM Bass — Live;
- Dark PWM Bass — Low CPU.

25.28 Duplica

Il comando:

Duplica

crea una copia indipendente del preset selezionato.

La copia riceve:

- nuovo identificativo;
- nome univoco;
- nuova data di creazione;
- nuova data di aggiornamento;
- Preferito disattivato.

Il contenuto viene copiato dal record salvato.

Le modifiche presenti soltanto nella patch corrente non vengono incluse automaticamente.

25.29 Flusso sicuro dopo la duplicazione

Per creare una variante:

1. seleziona il preset originale;
2. premi Duplica;
3. carica la copia;
4. modifica la patch;
5. cambia nome e descrizione;
6. premi Sovrascrivi selezionato sulla copia;
7. confronta originale e variante.

L'originale rimane disponibile come riferimento.

25.30 Quando duplicare

La duplicazione è consigliata prima di:

- modificare radicalmente gli oscillatori;
- introdurre FM Light o Ring Mod;
- aumentare molto l’Unison;
- trasformare Mono in Poly;
- sostituire gli inviluppi;
- aggiungere Advanced Filter;
- cambiare la struttura degli effetti;
- adattare il suono al Sequencer;
- creare una variante Low CPU;
- preparare una versione per performance.

Duplicare è più sicuro della sovrascrittura quando il risultato non è ancora prevedibile.

25.31 Preferiti user

Il pulsante:

☆ **Preferito**

aggiunge o rimuove il preset selezionato dai preferiti.

Quando il preset è contrassegnato viene mostrata una stella piena:

★ **Preferito**

I preferiti possono indicare:

- patch definitive;
- suoni usati spesso;
- preset adatti al live;
- versioni da non eliminare;
- risultati migliori di una sessione;
- patch da esportare o condividere;
- elementi in attesa di un’ultima revisione.

I preferiti user sono separati dai preferiti factory.

25.32 Solo preferiti user

L’opzione:

Solo preferiti user

nasconde temporaneamente tutti i preset non contrassegnati.

Non elimina né modifica gli altri record.

Se la lista appare vuota, controlla:

- che esistano preset preferiti;
- che il filtro categoria non li escluda;
- che la ricerca non restringa ulteriormente i risultati.

25.33 Filtro categoria user

Il menu:

Filtro categoria user

viene costruito a partire dalle categorie realmente presenti nella banca.

Se nessun preset appartiene a una determinata categoria, quella voce non compare necessariamente nel filtro.

Modificare la categoria di un record può quindi cambiare anche l’elenco disponibile.

Il filtro agisce soltanto sulla visualizzazione.

25.34 Cerca user

Il campo:

Cerca user

considera:

- nome;
- categoria;
- descrizione;
- origine factory;
- tag associati.

La ricerca:

- non distingue maiuscole e minuscole;
- ignora le differenze dovute agli accenti;
- accetta più parole;
- richiede che ogni parola inserita sia presente nei dati ricercabili.

Esempi:

- `PWM bass`;
- `mono`;
- `aftertouch`;
- `industrial drone`;
- `sequence`;
- `factory`;
- `low cpu`.

Una buona descrizione rende quindi il preset più facile da ritrovare.

25.35 Ordina user

Sono disponibili cinque ordinamenti.

Nome A→Z

Ordina alfabeticamente.

È efficace quando i nomi seguono una convenzione coerente.

Categoria

Raggruppa i preset per famiglia sonora.

È utile per confrontare varianti simili.

Aggiornati recenti

Mostra prima i record modificati più recentemente.

È la modalità più utile per riprendere il lavoro dell'ultima sessione.

Creati recenti

Porta in alto i preset aggiunti più recentemente.

È particolarmente utile dopo un'importazione.

Preferiti prima

Posiziona in alto i preset contrassegnati, mantenendo visibili anche gli altri.

Non equivale a Solo preferiti user.

25.36 Reset filtri

Il comando:

Reset filtri

ripristina:

- categoria su Tutte;
- ricerca vuota;
- ordinamento Nome A→Z;
- Solo preferiti user disattivato.

Non modifica:

- preset;
- categorie;
- descrizioni;
- preferiti;
- patch corrente.

25.37 Quando un preset sembra scomparso

Prima di concludere che un preset sia stato eliminato:

1. premi Reset filtri;
2. controlla il contatore User;
3. ordina per Aggiornati recenti;
4. cerca una parola del nome o della descrizione;
5. controlla Solo preferiti user;
6. verifica il browser utilizzato;
7. verifica il profilo del browser;
8. controlla il metodo di apertura di Sorgiva Synth.

Un preset nascosto dai filtri continua a esistere nella banca.

25.38 Elimina

Il comando:

Elimina

rimuove definitivamente il preset selezionato.

Prima dell’operazione viene richiesta una conferma che ricorda la possibilità di esportare la User Bank.

L’eliminazione rimuove:

- record user;
- relativo stato Preferito.

Non modifica:

- factory preset di origine;
- eventuali duplicati;
- file JSON già esportati;
- patch eventualmente ancora caricata nel sintetizzatore.

Non è disponibile un comando Undo.

25.39 Eliminare un preset già caricato

Se il preset eliminato è ancora presente come patch corrente, il suono può continuare a essere utilizzabile nella sessione.

Il record, però, non esiste più nella banca.

Per conservarlo nuovamente:

1. verifica che la patch corrente sia ancora corretta;
2. inserisci nome, categoria e descrizione;
3. premi Salva corrente come user.

La patch attiva non deve essere considerata un archivio permanente.

25.40 Reset User Bank

Il comando:

Reset User Bank

elimina l’intera banca utente locale.

Rimuove:

- tutti gli user preset;
- tutti i preferiti user;
- i dati locali della banca nel contesto corrente.

Non rimuove:

- Factory Bank;
- preferiti factory;
- patch corrente;
- mapping MIDI Learn;
- pattern utente del Sequencer;
- Behavior Macro dell’Arpeggiatore;
- file già esportati.

Il reset richiede conferma e non dispone di Undo.

Prima di procedere, usa sempre **Export User Bank**.

25.41 Che cosa viene salvato

Un user preset contiene i parametri sonori e musicali serializzabili riconosciuti dalla build.

Può comprendere:

- Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Noise;
- forme d’onda;
- livelli;
- Pitch e Fine Tune;
- Pan;
- Pulse Width e PWM;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison / Detune;
- LFO;
- Mod Matrix;
- filtri;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- Filter ADSR;
- Amp ADSR;
- equalizzazione;
- Drive ed effetti;
- Dynamics Safety;
- Master;
- stato globale della Velocity;
- stato globale del Sustain;
- Octave Shift;
- modalità Mono o Poly;
- Master Tuning;
- Hold;
- Glide;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- parametri musicali del Sequencer;
- parametri musicali dell’Arpeggiatore.

Il record comprende inoltre:

- identificativo;
- nome;
- categoria;
- descrizione;
- date;
- Preferito;
- origine factory, quando presente;

- informazioni di formato e compatibilità.

Un preset non contiene audio registrato. Il motore ricostruisce il suono applicando i parametri salvati.

25.42 Che cosa non viene salvato

Non fanno parte ordinaria del preset:

- note attive;
- code audio già in riproduzione;
- fase istantanea degli oscillatori;
- posizione momentanea degli LFO;
- stato dell'AudioContext;
- dispositivo MIDI collegato;
- permessi WebMIDI;
- filtro di canale MIDI;
- Pitch Bend momentaneo;
- valori momentanei di Mod Wheel e aftertouch;
- valori momentanei di Expression, Breath e Foot;
- stato del MIDI Clock;
- mapping MIDI Learn;
- scheda aperta;
- filtri del browser preset;
- Scope e Spectrum;
- stati A e B;
- Undo Randomize;
- Restore Before Morph;
- file selezionati per un'importazione;
- timer e oggetti runtime.

Questi elementi appartengono alla sessione oppure utilizzano sistemi di salvataggio separati.

25.43 User preset e MIDI Learn

Il preset conserva il valore di un parametro, ma non il collegamento fisico creato con MIDI Learn.

Esempio:

- una manopola è mappata su Reverb Mix;
- il preset salva Reverb Mix al 20%;
- caricando il preset, il Mix torna al 20%;
- il mapping della manopola rimane gestito separatamente.

I mapping devono essere esportati e importati attraverso la scheda MIDI.

Questa separazione permette di cambiare patch senza sostituire automaticamente la configurazione del controller.

25.44 User preset, pattern e macro

La patch può conservare molti parametri musicali del Sequencer e dell'Arpeggiatore, ma non sostituisce i sistemi dedicati a:

- Pattern Presets del Sequencer;
- pattern utente;

- Behavior Macro dell’Arpeggiatore;
- mapping MIDI Learn.

Un preset sonoro e un pattern utente possono quindi essere salvati, esportati e condivisi separatamente.

25.45 Memoria locale e localStorage

La User Preset Bank viene conservata nel **localStorage** del browser.

Può rimanere disponibile dopo:

- chiusura della pagina;
- riapertura del browser;
- riavvio del computer.

La persistenza dipende però dal mantenimento dello stesso contesto.

La banca è normalmente legata a:

- browser;
- profilo;
- dispositivo;
- origine o indirizzo dell’applicazione.

Non viene sincronizzata automaticamente su Internet e non viene trasferita su altri computer.

25.46 Il contesto di apertura

Il browser può trattare come archivi distinti:

- apertura diretta tramite `file:///`;
- apertura mediante localhost;
- apertura tramite HTTPS;
- indirizzi differenti;
- copie della build aperte da cartelle differenti.

Una banca visibile tramite localhost potrebbe quindi non apparire aprendo direttamente `index.html`, anche sullo stesso computer.

Per un uso stabile conviene mantenere coerenti:

- browser;
- profilo;
- metodo di avvio;
- cartella o indirizzo utilizzato.

Prima di cambiare contesto, esporta la banca.

25.47 Quando i dati locali possono andare persi

Il localStorage può essere cancellato o diventare inaccessibile dopo:

- eliminazione dei dati del sito;
- pulizia della cronologia con rimozione dei dati locali;
- navigazione privata;
- cambio di browser;
- cambio di profilo;
- trasferimento su un altro computer;

- reinstallazione del sistema;
- ripristino del browser;
- intervento di programmi di pulizia;
- blocco dei dati locali;
- uso di un’origine differente.

La regola fondamentale è:

il localStorage è una memoria operativa, non un backup permanente.

25.48 Navigazione privata

In una finestra privata il browser può:

- creare dati soltanto temporanei;
- cancellarli alla chiusura;
- limitare il localStorage;
- impedire una persistenza affidabile.

Un preset apparentemente salvato durante una sessione privata può scomparire alla riapertura.

Per costruire una libreria personale utilizza un profilo normale ed esporta regolarmente la banca.

25.49 Quando la banca non è salvabile

Se il browser non consente l’uso del localStorage, Sorgiva Synth può mostrare un messaggio come:

User bank non salvabile localmente

La patch può continuare a suonare, ma il salvataggio non deve essere considerato affidabile.

Una prova pratica consiste nel:

1. salvare un piccolo preset di test;
2. ricaricare la pagina;
3. riaprire Preset & Patch;
4. verificare che il record sia presente;
5. eliminarlo dopo la prova.

Se il preset non ricompare, controlla le impostazioni del browser ed esporta immediatamente i dati ancora accessibili.

25.50 Export User Bank

Il comando:

Export User Bank

crea un file JSON contenente l’intera raccolta.

Il nome segue una forma simile a:

`Sorgiva_Synth_user_bank_20260713.json`

Il file comprende:

- metadati del progetto;
- formato e versione della banca;
- numero dei preset;
- record user;
- parametri serializzabili;

- nomi;
- categorie;
- descrizioni;
- preferiti;
- riferimenti all’origine factory;
- informazioni di compatibilità.

L’esportazione non modifica la banca locale.

È possibile esportare anche una banca vuota. In quel caso viene creato un file strutturalmente valido, ma senza preset.

25.51 Import User Bank

La procedura utilizza:

1. **Scegli Bank JSON**;
2. selezione del file;
3. **Import User Bank**;
4. lettura del riepilogo;
5. conferma dell’operazione.

L’importazione aggiunge i preset validi alla banca esistente.

Non sostituisce automaticamente la raccolta e non sovrascrive i record già presenti.

Il sistema:

- controlla il formato JSON;
- verifica il tipo di banca;
- accetta formati Sorgiva Synth e legacy compatibili;
- conserva soltanto parametri serializzabili;
- assegna identificativi validi;
- rinomina i nomi duplicati;
- ignora i record non validi;
- mostra un riepilogo finale.

25.52 Limiti prudenziali dell’importazione

La build applica due limiti principali:

- dimensione massima del file: **2 MB**;
- massimo **500 preset** elaborati.

Se il file supera 2 MB, l’importazione viene rifiutata.

Se contiene più di 500 record, viene applicato il limite prudenziale e il riepilogo segnala il troncamento.

Questi limiti riducono il rischio di:

- file malformati;
- blocchi dell’interfaccia;
- consumo eccessivo di memoria;
- raccolte ingestibili.

25.53 Nomi dopo l’importazione

Quando un nome importato è già presente, il sistema aggiunge un suffisso e una numerazione.

Il suffisso non indica necessariamente una differenza sonora. Serve a evitare sovrascritture.

Dopo un'importazione:

1. ordina per Creati recenti;
2. ascolta i nuovi preset;
3. confrontali con quelli esistenti;
4. rinomina le versioni da conservare;
5. elimina i duplicati soltanto dopo la verifica.

25.54 Compatibilità legacy

La User Preset Bank può riconoscere alcuni formati storici legati a SynthX Rebuild.

Durante il caricamento o l'importazione, i dati compatibili vengono:

- normalizzati;
- trasferiti nel formato corrente;
- privati degli elementi runtime;
- adattati ai controlli disponibili.

Un preset legacy può suonare in modo leggermente differente quando:

- un parametro non esiste più;
- il suo intervallo è cambiato;
- il valore viene limitato per sicurezza;
- un nuovo valore iniziale sostituisce un'informazione mancante;
- l'algoritmo audio è stato corretto.

Dopo un'importazione legacy, prova sempre il suono prima di eliminare il file originale.

25.55 User Preset Bank e A/B Compare

Gli slot A e B sono temporanei e non vengono inseriti automaticamente nella User Bank.

Per trasformare uno stato A o B in un preset:

1. usa Load A oppure Load B;
2. prova il suono;
3. correggilo, se necessario;
4. assegna nome e categoria;
5. premi Salva corrente come user.

A/B Compare aiuta a scegliere tra due stati.

La User Preset Bank conserva la scelta in modo persistente.

25.56 User Preset Bank e Randomizer

Il Randomizer modifica la patch corrente, ma non crea automaticamente un preset.

Flusso consigliato:

1. salva il punto di partenza;
2. memorizzalo eventualmente in A;
3. applica una randomizzazione moderata;
4. ascolta il risultato;
5. usa Undo se necessario;
6. correggi manualmente;

7. salva la variante come nuovo user preset.

Durante la sperimentazione è normalmente più sicuro creare un nuovo record invece di sovrascrivere l'originale.

25.57 User Preset Bank e Preset Morph

La semplice anteprima del Morph non viene salvata nella User Bank.

Per conservare il risultato:

1. prepara gli stati A e B;
2. scegli la posizione Morph;
3. esegui Preview Morph;
4. usa Apply Morph to Current Patch;
5. rifinisci il suono;
6. premi Salva corrente come user.

Il preset contiene il risultato applicato, non la relazione dinamica tra A e B.

25.58 Creare una patch da zero

Un percorso ordinato è:

1. carica Default Init;
2. scegli oscillatori e Noise;
3. imposta Amp ADSR;
4. configura i filtri;
5. aggiungi Filter ADSR;
6. regola LFO e Mod Matrix;
7. rifinisci EQ ed effetti;
8. imposta Performance;
9. prova più registri;
10. assegna nome, categoria e descrizione;
11. premi Salva corrente come user;
12. ricarica il preset per verificarlo.

È possibile salvare anche una bozza, purché il nome indichi chiaramente che non si tratta della versione definitiva.

25.59 Creare una variante da un factory preset

Procedura consigliata:

1. seleziona il factory preset;
2. caricalo;
3. ascoltalo senza modifiche;
4. memorizza eventualmente l'originale in A;
5. modifica una sola area alla volta;
6. confronta il risultato;
7. assegna un nuovo nome;
8. scrivi una descrizione;
9. premi Salva corrente come user;
10. ricarica il nuovo preset.

La descrizione può ricordare l'origine:

> Variante scura di Neon PWM Lead, con Delay ridotto e Mod Wheel sul cutoff.

25.60 Creare una variante da un user preset

Il percorso più sicuro è:

1. seleziona l’originale;
2. premi Duplica;
3. carica la copia;
4. rinominala;
5. modifica il suono;
6. sovrascrivi soltanto la copia;
7. confronta originale e variante;
8. conserva entrambe finché la scelta non è definitiva.

In questo modo l’unica versione valida non viene persa accidentalmente.

25.61 Creare una versione Low CPU

Per alleggerire una patch:

1. duplica il preset;
2. riduci Unison Voices;
3. riduci Max Voices;
4. valuta se tutti gli oscillatori siano necessari;
5. abbrevia le Release;
6. riduci Delay Feedback e Reverb Decay;
7. semplifica gli effetti;
8. valuta Advanced Filter e modulazioni;
9. confronta il risultato con l’originale;
10. salva la copia con un nome chiaro.

Esempio:

```
Wide Glass Pad — Low CPU
```

Scope e Spectrum possono essere disattivati durante l’uso su hardware debole, ma il loro stato non viene salvato nel preset.

25.62 Preparare una versione per performance

Una patch destinata all’esecuzione dovrebbe essere controllata per:

- livello percepito;
- velocity;
- Mod Wheel;
- aftertouch;
- Expression;
- Foot Controller;
- Pitch Bend;
- Sustain;
- Mono o Poly;
- Glide;
- Release;
- comportamento negli accordi;
- carico CPU.

La descrizione può riportare le funzioni espressive:

Mono sync lead. Mod Wheel apre il VCF; aftertouch aggiunge movimento; Foot Controller regola il Delay Mix.

Le assegnazioni della Mod Matrix appartengono al preset.

I mapping MIDI Learn devono essere gestiti separatamente.

25.63 Organizzare una banca piccola

Con pochi preset è sufficiente:

- usare nomi chiari;
- assegnare categorie coerenti;
- compilare le descrizioni;
- contrassegnare le versioni definitive;
- eliminare le prove inutili;
- esportare periodicamente la banca.

Una raccolta piccola ma curata può essere più utile di una banca molto grande e disordinata.

25.64 Organizzare una banca grande

Quando la raccolta cresce:

- stabilisci una convenzione per i nomi;
- limita il numero delle categorie personali;
- usa descrizioni ricercabili;
- contrassegna le patch approvate;
- ordina per aggiornamento durante il lavoro;
- mantieni versioni numerate soltanto finché servono;
- esporta copie datate;
- elimina i duplicati dopo un confronto reale.

È utile distinguere tra:

- bozze;
- versioni stabili;
- versioni live;
- varianti Low CPU;
- patch da sottoporre a QA;
- patch pronte per la condivisione.

25.65 Verifica immediata dopo il salvataggio

Dopo aver creato o sovrascritto un preset:

1. carica temporaneamente un altro suono;
2. torna allo user preset;
3. ricaricalo;
4. suona la stessa frase;
5. prova note basse e alte;
6. prova un accordo, se applicabile;
7. controlla Mono o Poly;
8. prova velocity e controlli espressivi;
9. ascolta la Release;
10. controlla gli effetti;

11. verifica nome, categoria e descrizione.

Questo test distingue ciò che è stato realmente salvato da ciò che era presente soltanto nella patch corrente.

25.66 Verifica dopo la riapertura

Per controllare la persistenza locale:

1. esporta la banca;
2. chiudi Sorgiva Synth;
3. riaprilo nello stesso modo;
4. premi Sblocca Audio;
5. apri Preset & Patch;
6. controlla il totale User;
7. carica alcuni preset;
8. verifica descrizioni e preferiti;
9. prova il suono.

La persistenza dopo una riapertura dimostra che il localStorage sta funzionando, ma non sostituisce un backup esterno.

25.67 Il preset salvato suona diversamente

Possibili cause:

- velocity differente;
- registro differente;
- accordo invece di nota singola;
- controller espressivi in un’altra posizione;
- Sustain o Hold;
- Master Tuning differente;
- Sequencer o Arpeggiatore ancora spenti;
- mapping MIDI Learn non caricato;
- differenze tra build;
- parametro legacy non riconosciuto;
- browser o uscita audio differenti.

Per confrontare correttamente usa:

- stessa build;
- stessa nota;
- stessa velocity;
- stesso registro;
- stessi controller;
- generatori automatici spenti;
- livello di ascolto equivalente.

25.68 È stato salvato il suono sbagliato

Cause frequenti:

- il factory era selezionato ma non caricato;
- è stato usato Salva copia utente invece di Salva corrente come user;
- la patch corrente proveniva da un altro preset;
- era stato richiamato uno slot A o B;

- il Morph era soltanto in Preview;
- Undo Randomize aveva ripristinato lo stato precedente;
- un altro preset era stato caricato poco prima.

Per prevenire l’errore:

1. suona il timbro corrente;
2. osserva i controlli principali;
3. verifica il nome;
4. usa il comando corretto;
5. ricarica subito il nuovo preset.

25.69 Il nome è cambiato, ma il suono no

È stato utilizzato:

Rinomina/Aggiorna meta

Il comando modifica soltanto i metadati.

Per registrare anche la patch corrente usa:

Sovrascrivi selezionato

25.70 Il suono è cambiato, ma il preset no

Le modifiche apportate dopo il caricamento rimangono nella patch corrente.

Il record non viene aggiornato finché non viene usato:

- Sovrascrivi selezionato;
- oppure Salva corrente come user.

Chiudere o ricaricare la pagina prima del salvataggio può far perdere la variante.

25.71 La lista è vuota

Controlla nell’ordine:

1. Reset filtri;
2. Solo preferiti user;
3. Cerca user;
4. Filtro categoria user;
5. contatore User;
6. browser utilizzato;
7. profilo utilizzato;
8. apertura mediante file, localhost o HTTPS;
9. eventuale cancellazione dei dati locali;
10. navigazione privata.

Se la banca non è leggibile, la sezione mostra un messaggio di avviso.

25.72 La banca non viene salvata

Possibili cause:

- localStorage bloccato;
- spazio disponibile insufficiente;
- restrizioni del browser;
- navigazione privata;

- dati corrotti;
- software di protezione o pulizia;
- contesto di apertura instabile.

Procedura:

1. prova a salvare un piccolo preset;
2. leggi il messaggio di stato;
3. esporta immediatamente ciò che è accessibile;
4. prova un normale profilo del browser;
5. usa un contesto stabile;
6. verifica la persistenza dopo il refresh.

25.73 Controllo del livello e della CPU

Salvare un preset non garantisce che sia equilibrato o leggero.

Prima di considerarlo definitivo, controlla:

- volume con nota singola;
- volume con accordi;
- numero di oscillatori;
- Unison;
- Max Voices;
- Release;
- Delay Feedback;
- Reverb;
- Resonance;
- Drive;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- risposta alla velocity;
- comportamento dopo Panic.

Dynamics Safety può contenere alcuni picchi, ma non sostituisce una corretta programmazione del livello e del carico.

25.74 Esercizio pratico: creare e proteggere una variante

1. Carica un factory preset.
2. Suonalo senza modifiche.
3. Premi Salva copia utente.
4. Carica la copia appena creata.
5. Cambia cutoff, inviluppo ed effetto.
6. Modifica il nome aggiungendo `Dark`.
7. Usa Sovrascrivi selezionato.
8. Duplica la variante.
9. Carica la nuova copia.
10. Crea una versione più brillante.
11. Rinominala aggiungendo `Bright`.
12. Confronta le due versioni.
13. Contrassegna come Preferita quella migliore.
14. Esporta la User Bank.

15. Ricarica la pagina e verifica entrambe le patch.

L’esercizio mostra la differenza tra:

- copia factory;
- patch corrente;
- sovrascrittura;
- duplicazione;
- preferito;
- backup esterno.

25.75 Checklist per tester

Per verificare la User Preset Bank:

1. salva una patch costruita da Default Init;
2. prova a salvarla con un nome già esistente;
3. verifica la proposta di un nome univoco;
4. carica il nuovo preset;
5. modifica il suono;
6. sovrascrivi il record;
7. controlla la richiesta di conferma;
8. modifica soltanto i metadati;
9. duplica il preset;
10. verifica il nuovo nome e il nuovo identificativo;
11. controlla che la copia non sia Preferita;
12. aggiungi e rimuovi un preferito;
13. prova Solo preferiti user;
14. prova filtro, ricerca e ordinamenti;
15. usa Reset filtri;
16. carica mediante doppio clic;
17. crea una copia da un factory preset;
18. confronta Salva copia utente e Salva corrente come user;
19. esporta la banca;
20. importa nuovamente il file;
21. verifica la rinomina dei duplicati;
22. prova un file superiore al limite consentito;
23. elimina un singolo preset;
24. ricarica la pagina;
25. verifica la persistenza;
26. prova Reset User Bank soltanto dopo il backup;
27. controlla che la Factory Bank sia rimasta invariata.

25.76 Principio conclusivo

La User Preset Bank è il punto nel quale il lavoro temporaneo sul sintetizzatore diventa una libreria personale.

La Factory Bank offre basi stabili.

La patch corrente è il banco di lavoro.

La User Preset Bank conserva i risultati scelti dall’utente.

Il metodo più affidabile consiste nel:

1. partire da una base chiara;
2. modificare gradualmente;
3. ascoltare e confrontare;
4. assegnare metadati utili;
5. usare il comando di salvataggio corretto;
6. ricaricare il preset per verificarlo;
7. duplicare prima delle trasformazioni importanti;
8. esportare regolarmente la banca.

Un buon user preset non è soltanto un insieme di parametri. È un suono riconoscibile, documentato, ritrovabile, verificato e recuperabile.

Il Capitolo 26 approfondisce i formati di importazione ed esportazione e la costruzione di una strategia di backup affidabile.

26. Import, Export e Backup

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Verifica del trasferimento

Per verificare un backup, importa una copia in un ambiente di prova e confronta metadati e parametri rilevanti. Non sovrascrivere subito l’unica copia della banca. I file esportati devono indicare la versione del generatore; la versione del formato patch resta distinta dalla versione dell’applicazione.

Cosa annotare

Accanto a patch e banca conserva, se servono alla riproduzione, profilo Adaptive, stato dell’adattamento, limiti manuali, impostazioni MIDI e browser. I campi adattivi esclusi dal JSON non costituiscono una perdita accidentale della patch: appartengono alla postazione.

Fonte principale: src/presets/preset-constants.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

26. Import, Export e Backup

26.1 Conservare il lavoro oltre la sessione

Il capitolo precedente ha spiegato come organizzare i suoni personali nella User Preset Bank. Questa banca rimane però collegata alla memoria locale del browser. Per proteggere realmente il lavoro, trasferirlo su un altro computer o conservarne versioni successive, occorre utilizzare anche le funzioni di importazione ed esportazione.

Sorgiva Synth dispone di sistemi separati per:

- la patch sonora corrente;
- la User Preset Bank;
- i pattern dello Step Sequencer;
- le Behavior Macro dell'Arpeggiatore;
- i mapping MIDI Learn.

Questi sistemi non sono intercambiabili e non esiste, nella build corrente, un unico comando capace di esportare l'intera sessione in un solo file. Una copia completa richiede quindi più esportazioni coordinate.

La regola fondamentale è:

un dato conservato soltanto nel browser è un salvataggio locale; diventa un backup indipendente quando viene esportato, organizzato e verificato.

26.2 Salvare, esportare, importare e fare backup

I quattro termini descrivono operazioni differenti.

Salvare significa conservare un dato nel `localStorage` del browser.

Esportare significa creare un file esterno che può essere copiato, trasferito e archiviato.

Importare significa leggere un file e applicarne o aggiungerne il contenuto alla relativa sezione.

Fare backup significa mantenere copie sufficienti a recuperare il lavoro anche dopo la perdita dei dati locali o del dispositivo principale.

Premere Salva locale è utile, ma non equivale a possedere un file esterno. Premere Export JSON crea invece una copia separata dalla memoria del browser.

26.3 Tre livelli di conservazione

Durante il lavoro è utile distinguere tre livelli.

Stato corrente

È la configurazione attualmente presente nell'interfaccia.

Può essere modificata caricando un preset, spostando i controlli, usando il Randomizer, applicando un Morph o importando un file.

Lo stato corrente non è protetto finché non viene salvato.

Memoria locale

Comprende i dati scritti nel `localStorage`, come:

- User Preset Bank;
- patch locale;
- pattern utente del Sequencer;

- Behavior Macro utente;
- mapping MIDI Learn;
- preferiti.

Questi dati possono sopravvivere alla chiusura della pagina, ma rimangono legati al browser.

File esportati

Sono documenti esterni, normalmente JSON.

Possono essere:

- copiati su un altro supporto;
- trasferiti tra computer;
- archiviati con la build;
- inviati a un tester;
- reimportati dopo una perdita dei dati locali.

26.4 Mappa dei dati e dei relativi sistemi

Tipo di dato	Salvataggio locale	Export	Import
Patch corrente	Uno slot	Sì	Sì
Factory preset selezionato	Non necessario	Sì, singolarmente	Come patch corrente
User Preset Bank	Banca multipreset	Sì, banca completa	Sì, aggiunta alla banca
Pattern dello Step Sequencer	Uno slot utente	Sì	Sì
Behavior Macro dell’Arpeggiatore	Uno slot utente	Sì	Sì
Mapping MIDI Learn	Raccolta di mapping	Sì	Sì
Preferiti factory	Sì	Nessun export dedicato	No
Slot A/B	Temporanei	Nessun export diretto	No
Undo Randomizer	Temporaneo	No	No
Restore Before Morph	Temporaneo	No	No
Dispositivi e permessi MIDI	Runtime	No	No
MIDI Clock runtime	Runtime	No	No

26.5 Non esiste un backup unico della sessione

Export User Bank non comprende automaticamente:

- la patch nello slot Salva locale;
- il pattern utente;
- la Behavior Macro utente;
- i mapping MIDI Learn;
- i preferiti factory;

- gli slot A e B;
- l’Undo del Randomizer;
- il punto Restore del Morph;
- il dispositivo MIDI selezionato;
- il MIDI Clock runtime.

Per trasferire l’ambiente completo occorre quindi esportare separatamente:

1. User Preset Bank;
2. patch singole importanti;
3. pattern;
4. Behavior Macro;
5. mapping MIDI Learn.

26.6 File JSON simili, contenuti differenti

I principali sistemi utilizzano il formato JSON, ma ogni file possiede una struttura specifica.

Un documento JSON può rappresentare:

- una patch;
- una banca;
- un pattern;
- una Behavior Macro;
- una raccolta di mapping.

L’estensione `.json` indica soltanto il modo in cui i dati sono scritti. Non significa che il file possa essere caricato da qualsiasi importatore.

Un pattern del Sequencer deve essere importato dalla sezione Sequencer Pattern Presets. Una User Bank deve essere importata attraverso Import User Bank. Un file MIDI Learn deve essere aperto con Import mappings.

26.7 I file non contengono audio registrato

Una patch JSON non contiene una registrazione del suono.

Contiene valori che permettono al sintetizzatore di ricostruire la configurazione:

- forme d’onda;
- livelli;
- filtri;
- inviluppi;
- modulazioni;
- effetti;
- impostazioni musicali serializzabili.

Quando il file viene importato, Sorgiva Synth genera nuovamente il suono attraverso il motore WebAudio.

Per questo motivo il documento può occupare pochi kilobyte anche quando la patch produce un timbro molto complesso.

Patch JSON tecnico

26.8 Dove si trova

Apri:

Preset & Patch → Patch JSON tecnico

Il pannello comprende:

- Nome patch;
- Importa patch JSON;
- Export JSON;
- Carica file scelto;
- Salva locale;
- Carica locale;
- Copia JSON;
- Aggiorna preview;
- Preview JSON corrente.

Questa sezione gestisce una singola patch. Non sostituisce la User Preset Bank.

26.9 Che cosa rappresenta la patch corrente

La patch corrente è lo stato effettivamente applicato al sintetizzatore.

Non deve essere confusa con:

- il factory preset soltanto evidenziato nella lista;
- lo user preset selezionato ma non ancora caricato;
- lo slot A o B non richiamato;
- una posizione del Morph ascoltata ma non applicata;
- lo stato precedente conservato dall'Undo.

Export JSON legge i controlli attuali dell'interfaccia.

Prima di esportare un preset selezionato nella lista, occorre quindi caricarlo.

26.10 Nome patch

Il campo:

Nome patch

stabilisce il nome tecnico della configurazione corrente e contribuisce al nome del file esportato.

Questo campo è distinto da:

Nome preset utente

presente nella User Preset Bank.

I due nomi non vengono sincronizzati automaticamente.

Una patch salvata nella banca come `Dark Motion Pad` potrebbe mantenere nel pannello tecnico un nome precedente. Prima dell'esportazione controlla sempre il campo Nome patch.

26.11 Assegnare nomi riconoscibili

Un buon nome dovrebbe indicare almeno il carattere o la funzione del suono.

Esempi:

- Dark Pulse Bass;
- Wide Glass Pad;
- Metallic Short Pluck;
- Industrial Drone Slow;
- Mono Sync Lead Live;
- Acid Sequence Low CPU.

Per le versioni successive possono essere aggiunti:

- numero progressivo;
- variante;
- destinazione;
- stato di approvazione.

Esempi:

- Wide Glass Pad v03;
- Mono Sync Lead Live B;
- Industrial Drone Tester Fix;
- Dark Bass Low CPU.

26.12 Export JSON

Per esportare la patch:

1. carica o costruisci il suono;
2. prova note basse, alte e accordi;
3. controlla Nome patch;
4. apri Patch JSON tecnico;
5. premi Export JSON;
6. attendi il download;
7. sposta il file in una cartella stabile.

Il nome generato segue una struttura simile a:

`Sorgiva_Synth_patch_Dark_Motion_Pad_20260713.json`

Comprende:

- nome del progetto;
- indicazione `patch`;
- nome normalizzato;
- data;
- estensione JSON.

Gli spazi, gli accenti e i caratteri non adatti ai nomi di file vengono adattati.

26.13 Che cosa contiene una patch

Il formato tecnico della build utilizza:

`presetFormatVersion: 0.4`

La patch può comprendere:

- Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Noise;

- forme d’onda;
- livelli;
- Pitch e Fine Tune;
- Pan;
- Pulse Width e PWM;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison e Detune;
- LFO;
- Mod Matrix;
- filtri;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- Filter ADSR;
- Amp ADSR;
- EQ;
- effetti;
- Dynamics Safety;
- Master;
- Master Tuning;
- modalità Mono o Poly;
- Octave Shift;
- Hold e Glide;
- Keyboard Velocity e Velocity Curve;
- parametri serializzabili del Sequencer;
- parametri serializzabili dell’Arpeggiatore;
- abilitazione globale di Velocity e Sustain;
- metadati di formato e compatibilità.

La presenza di un parametro nel file non garantisce che ogni futura build lo interpreti in modo identico. Per i lavori importanti è opportuno conservare anche la build originale.

26.14 Velocity e Sustain nella patch

La patch può conservare lo stato globale:

- Velocity abilitata o disabilitata;
- risposta al Sustain abilitata o disabilitata.

Non conserva invece il gesto momentaneo del musicista.

Non vengono registrati:

- la velocity dell’ultima nota;
- la posizione fisica del pedale Sustain;
- il valore corrente di Mod Wheel;
- il valore corrente di Expression;
- Aftertouch, Breath o Foot ricevuti in quell’istante.

Il file conserva la configurazione, non l’esecuzione.

26.15 Sequencer e Arpeggiatore nella patch

La patch generale può contenere numerosi parametri serializzabili dei due motori di movimento, come:

- lunghezza e step;
- note e accordi;
- Velocity e Gate;
- Rate;
- modalità Arp;
- Octave Range;
- Swing;
- Motion Shape;
- Latch e altre opzioni.

Prima di suonare una patch importata, controlla sempre:

- lo stato del Motion Engine;
- l’interruttore Sequencer;
- l’interruttore Arpeggiatore;
- il livello Master;
- Delay e Reverb;
- eventuale Hold o Latch.

I factory preset inclusi nella build vengono caricati con Sequencer e Arpeggiatore spenti. Un file tecnico creato o modificato esternamente può invece contenere stati differenti.

26.16 Che cosa non contiene la patch

Non vengono conservati come parte ordinaria della patch:

- note attive;
- voci già nella fase Release;
- code di Delay o Reverb già prodotte;
- fase momentanea degli oscillatori;
- posizione istantanea degli LFO;
- materiale casuale già generato dal Noise;
- stato dell’AudioContext;
- nodi WebAudio;
- Scope e Spectrum attivi o disattivi;
- dispositivo MIDI selezionato;
- filtro di canale MIDI;
- Pitch Bend momentaneo;
- eventi MIDI ricevuti;
- mapping MIDI Learn;
- timer;
- BPM esterno rilevato;
- stabilità o jitter del MIDI Clock;
- slot A e B;
- Undo Randomizer;
- Restore Before Morph.

26.17 Perché il suono può non ripartire dallo stesso istante

Dopo l’importazione possono cambiare:

- la fase iniziale degli oscillatori;
- il punto del ciclo degli LFO;
- il materiale casuale del Noise;
- la distribuzione interna delle voci;
- l’inizio delle code degli effetti;
- la posizione del Sequencer o dell’Arpeggiatore.

La struttura sonora rimane quella descritta dalla patch, ma l’istante di esecuzione viene ricreato.

Questo è particolarmente evidente con:

- phasing;
- Unison;
- Noise;
- LFO lenti;
- pattern Random;
- Delay molto lunghi.

26.18 Preview JSON corrente

La Preview mostra una rappresentazione leggibile della patch.

Serve a:

- controllare il nome;
- osservare i metadati;
- verificare un parametro;
- preparare una copia manuale;
- confrontare file;
- diagnosticare un’importazione.

La Preview è in sola lettura.

Scrivere o modificare una patch richiede un editor esterno.

26.19 Aggiorna preview

Il comando:

Aggiorna preview

ricostruisce il testo partendo dallo stato corrente.

Non:

- salva la patch;
- crea un file;
- modifica il suono;
- aggiorna la User Preset Bank;
- crea un punto Undo.

È utile prima di Copia JSON oppure quando si vuole verificare che la rappresentazione visibile corrisponda alle ultime modifiche.

26.20 Copia JSON

Copia JSON trasferisce negli appunti la rappresentazione della patch corrente.

Può essere usato per:

- incollare la patch in un editor;
- inviarla a un tester;
- inserirla in una segnalazione;
- confrontare due versioni;
- conservarla temporaneamente.

Gli appunti non costituiscono un archivio permanente.

Il contenuto deve essere incollato e salvato in un file per diventare una copia indipendente.

26.21 Clipboard non disponibile

Il browser può impedire l'accesso automatico agli appunti.

Quando accade, Sorgiva Synth:

- aggiorna la Preview;
- seleziona il testo;
- mostra un messaggio di avviso.

Utilizza quindi il normale comando Copia del sistema operativo e incolla il contenuto in un editor di testo.

26.22 Importare una patch

Procedura:

1. apri Patch JSON tecnico;
2. usa Importa patch JSON per scegliere il file;
3. controlla il nome mostrato dal browser;
4. premi Carica file scelto;
5. leggi il messaggio di stato;
6. verifica il Motion Engine;
7. prova il suono.

La scelta del file e il caricamento sono due azioni separate.

Selezionare il documento non modifica ancora la patch.

26.23 Effetto del caricamento sullo stato corrente

Prima di applicare la nuova patch, Sorgiva Synth interrompe le attività che potrebbero lasciare note appese.

Il caricamento:

- libera il Sequencer;
- libera l'Arpeggiatore;
- esegue All Notes Off;
- applica i nuovi parametri;
- sincronizza l'interfaccia;
- smorza le code degli effetti attraverso il percorso previsto.

La patch precedente viene sostituita nello stato corrente.

Se deve essere conservata, salvala o esportala prima dell'importazione.

26.24 Strutture riconosciute

L’importatore cerca un blocco di parametri utilizzabile.

Può riconoscere strutture compatibili basate su campi come:

- `parameters`;
- `patch`;
- `data.parameters`.

Questa flessibilità permette di leggere:

- esportazioni correnti;
- factory preset esportati;
- user preset compatibili;
- alcuni documenti legacy;
- file prodotti da strumenti di conversione compatibili.

Un normale testo rinominato `.json` non diventa automaticamente una patch valida.

26.25 Normalizzazione all’importazione

Prima di applicare i valori, Sorgiva Synth esegue una normalizzazione prudenziale.

Può:

- limitare numeri al range disponibile;
- convertire valori compatibili;
- sostituire opzioni non più riconosciute;
- aggiungere impostazioni iniziali ai campi mancanti;
- ricostruire la Mod Matrix;
- correggere dati degli step;
- adattare denominazioni legacy;
- ignorare parametri runtime;
- escludere valori non serializzabili.

La normalizzazione protegge il motore, ma può produrre un risultato leggermente differente dal contenuto letterale del file.

26.26 Parametri ignorati

Il messaggio finale indica normalmente:

- parametri applicati;
- parametri ignorati o non riconosciuti;
- eventuali campi runtime esclusi.

Alcuni parametri ignorati possono essere normali in un file storico.

Un numero elevato può indicare:

- importatore sbagliato;
- file prodotto da un fork;
- differenza importante tra build;
- JSON modificato in modo errato;
- controlli non presenti nella versione corrente.

Non sovrascrivere il file originale prima di aver verificato il risultato.

26.27 Valori fuori range

Modificare manualmente un numero oltre i limiti della UI non sblocca funzioni nascoste.

Durante l’importazione il valore può essere:

- limitato;
- sostituito;
- corretto;
- ignorato.

Questo può riguardare, per esempio:

- Pulse Width;
- FM Amount;
- Unison;
- Detune;
- quantità della Mod Matrix;
- Master Tuning;
- lunghezza del Sequencer;
- Gate;
- Velocity;
- intervalli Custom;
- Strum;
- Swing.

Salvataggio locale della patch

26.28 Salva locale

Il comando:

Salva locale

scrive la patch corrente nel `localStorage`.

È utile per:

- interrompere una sessione;
- mantenere un punto di recupero rapido;
- provare un’importazione;
- riprendere il lavoro nello stesso browser;
- conservare temporaneamente una patch senza creare un file.

Il dato non compare nella cartella Download.

26.29 Un solo slot locale

Salva locale utilizza un unico slot.

Un nuovo salvataggio sostituisce quello precedente.

Non vengono create:

- versioni;
- copie numerate;

- una cronologia;
- più patch selezionabili.

Per conservare più varianti usa:

- User Preset Bank;
- Export JSON;
- file versionati.

26.30 Carica locale

Carica locale recupera il contenuto dello slot.

Se non esiste alcuna patch viene mostrato:

```
Nessuna patch locale salvata in questo browser.
```

Dopo il caricamento:

1. controlla Nome patch;
2. prova il suono;
3. verifica Sequencer e Arpeggiatore;
4. controlla filtri ed effetti;
5. esporta il risultato se deve diventare permanente.

26.31 Patch locale legacy

La build può riconoscere alcune chiavi locali create dalla precedente linea SynthX.

Quando trova un dato valido può:

- leggerlo;
- applicarlo;
- copiarlo nella chiave Sorgiva Synth corrente;
- mantenere la copia storica.

La migrazione è progettata per non distruggere il dato precedente.

Dopo il recupero conviene creare una nuova esportazione con la build corrente.

Factory preset e JSON

26.32 Copia JSON factory

Il comando:

Copia JSON factory

utilizza il factory preset selezionato direttamente dalla libreria inclusa.

Il preset non deve essere prima caricato.

Questa è la differenza rispetto a Copia JSON nel pannello tecnico:

- Copia JSON factory legge il record selezionato;
- Copia JSON tecnico legge lo stato corrente del synth.

26.33 Export JSON factory

Export JSON factory crea un file relativo al factory preset selezionato.

Il nome segue una forma simile a:

`Sorgiva_Synth_factory_Default_Init_v0_26_7r2.json`

Il documento può comprendere:

- identificativo factory;
- nome;
- categoria;
- categoria canonica;
- descrizione;
- suggerimenti;
- ruolo;
- carattere;
- utilizzo;
- intensità;
- tag;
- note di revisione;
- parametri;
- metadati della libreria e della build.

26.34 Che cosa non fa l’export factory

L’operazione non:

- modifica il preset factory;
- aggiunge un record alla User Preset Bank;
- esporta l’intera Factory Bank;
- rende modificabile la libreria integrata;
- sovrascrive il preset originale.

Per creare una variante personale:

1. carica il factory preset;
2. modificalo;
3. salvalo come user preset;
4. esporta la User Bank oppure la patch risultante.

26.35 Importare un factory preset esportato

Un factory JSON contiene un blocco di parametri compatibile con il sistema patch.

Può quindi essere caricato attraverso:

Patch JSON tecnico → Carica file scelto

Il risultato diventa la patch corrente.

Non viene aggiunto alla Factory Bank.

Per conservarlo nella raccolta personale, salvalo successivamente come user preset.

Export e import della User Preset Bank

26.36 Export User Bank

Il comando:

Export User Bank

crea un file con l’intera raccolta utente.

Il nome segue una forma simile a:

`Sorgiva_Synth_user_bank_20260713.json`

L’operazione non modifica né cancella la banca locale.

26.37 I filtri non limitano l’esportazione

Categoria, ricerca, ordinamento e Solo preferiti modificano soltanto la visualizzazione.

Export User Bank comprende tutti i preset presenti nella banca, anche quelli:

- nascosti da una ricerca;
- appartenenti ad altre categorie;
- non contrassegnati come preferiti;
- non visibili nella parte corrente della lista.

Per esportare un solo suono usa invece Export JSON della patch corrente.

26.38 Contenuto della User Bank

La banca esportata può contenere:

- formato e versione;
- numero dei record;
- identificativi;
- nomi;
- categorie;
- descrizioni;
- date di creazione e aggiornamento;
- stato Preferito dei preset utente;
- riferimenti al factory preset di origine;
- parametri serializzabili;
- metadati di compatibilità.

I preferiti factory non vengono inclusi.

26.39 Esportare una banca vuota

Export User Bank crea un file anche quando la raccolta non contiene preset.

Il documento indica un conteggio pari a zero.

Può essere utile per:

- verificare il download;
- osservare il formato;
- preparare una baseline;
- testare la procedura.

Non contiene però alcun suono recuperabile.

26.40 Scegli Bank JSON

Per importare una banca:

1. premi Scegli Bank JSON;

2. seleziona il file;
3. verifica il nome;
4. premi Import User Bank.

La scelta del documento non avvia ancora l’importazione.

Questa separazione riduce il rischio di usare accidentalmente il file sbagliato.

26.41 Import User Bank

L’importatore:

1. legge il JSON;
2. controlla la struttura;
3. normalizza i record;
4. prepara un riepilogo;
5. chiede conferma;
6. aggiunge i preset validi.

La richiesta di conferma indica:

- preset validi;
- record ignorati;
- eventuale troncamento;
- comportamento non distruttivo.

26.42 Importazione additiva

Import User Bank aggiunge i preset alla raccolta corrente.

Non sostituisce automaticamente l’intera banca.

I record già presenti rimangono disponibili.

Questo comportamento protegge dalle sovrascritture, ma può produrre:

- duplicati;
- versioni simili;
- nomi con suffisso;
- una lista più affollata.

Prima di una grande importazione esporta sempre la banca esistente.

26.43 Nomi duplicati

Quando un nome è già utilizzato, il sistema crea una variante univoca.

Un risultato possibile è:

```
Dark Pad Imported 2
```

Il suffisso evita la sovrascrittura.

Non significa necessariamente che le due patch siano musicalmente differenti.

Dopo l’importazione:

1. carica entrambe;
2. confrontale;
3. rinominale in modo chiaro;
4. elimina quella inutile soltanto dopo la verifica.

26.44 Identificativi duplicati

Ogni user preset possiede un identificativo interno.

Se l’ID importato è:

- mancante;
- non valido;
- già presente,

Sorgiva Synth genera un nuovo identificativo.

L’utente non deve normalmente modificare gli ID manualmente.

26.45 Record ignorati

Un elemento può essere scartato quando:

- non è un oggetto valido;
- non possiede parametri;
- non contiene parametri serializzabili;
- utilizza una struttura non riconosciuta;
- è stato danneggiato;
- contiene soltanto dati runtime.

Gli altri record validi possono comunque essere importati.

Leggi sempre il riepilogo finale.

26.46 Limiti prudenziali della User Bank

La build applica:

- dimensione massima del file: 2 MB;
- massimo 500 record elaborati.

Quando il file supera il limite di dimensione viene rifiutato.

Quando contiene più di 500 record, la lista viene troncata al limite supportato.

Queste protezioni riducono il rischio di:

- blocchi dell’interfaccia;
- uso eccessivo del `localStorage`;
- tempi di elaborazione anomali;
- importazioni difficili da controllare.

26.47 Verificare la banca dopo l’importazione

Dopo l’operazione:

1. premi Reset filtri;
2. ordina per Creati recenti o Aggiornati recenti;
3. controlla il numero totale;
4. carica alcuni preset;
5. verifica categorie e descrizioni;
6. chiudi e riapri la pagina;
7. controlla che la banca persista;
8. esporta una nuova baseline.

26.48 Compatibilità legacy della banca

L’importatore riconosce:

- il formato corrente Sorgiva Synth;
- array diretti di preset compatibili;
- alcuni tipi storici SynthX.

I dati validi possono essere:

- normalizzati;
- rinominati;
- privati dei campi runtime;
- convertiti in user preset;
- assegnati a nuovi identificativi.

Conserva il file originale fino alla conclusione delle prove.

Step Sequencer: salvataggio ed esportazione

26.49 Pattern corrente e pattern selezionato

Il file esportato rappresenta la griglia attualmente applicata.

Non esporta automaticamente un Pattern Preset soltanto evidenziato nel menu.

Prima dell’export:

1. scegli il Pattern Preset;
2. premi Apply Seq Pattern;
3. controlla la griglia;
4. prova il ciclo;
5. premi Export JSON.

26.50 Save User Pattern

Save User Pattern conserva il pattern corrente nel browser.

La funzione utilizza un unico slot utente.

Un nuovo salvataggio sostituisce quello precedente.

Non esiste una banca locale multipattern analoga alla User Preset Bank.

Per conservare più pattern occorre esportarli come file distinti.

26.51 Export JSON del pattern

Il comando si trova in:

Sequencer & Arpeggiatore → Sequencer Pattern Presets

Il nome segue una struttura simile a:

`nome-pattern_v0_26_7r2.sorgiva-pattern.json`

Il formato corrente utilizza la versione:

`1.2`

L’estensione composta rende il file riconoscibile pur mantenendo una struttura JSON.

26.52 Che cosa contiene un pattern

Il file può conservare:

- etichetta;
- categoria;
- descrizione;
- lunghezza da 3 a 32 step;
- stato attivo degli step;
- nota;
- ottava;
- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Step Tie;
- tipo di accordo;
- intervalli Custom;
- inversione;
- Spread;
- Strum;
- profilo di Velocity dell’accordo.

Gli accordi vengono limitati alla struttura supportata dalla build, fino a quattro note per step.

26.53 Che cosa non contiene un pattern

Il file non comprende:

- oscillatori;
- Noise;
- filtri;
- inviluppi;
- EQ;
- effetti;
- patch sonora;
- Behavior Macro;
- mapping MIDI Learn;
- dispositivo MIDI;
- clock runtime;
- posizione corrente del trasporto;
- note già in esecuzione.

Il pattern stabilisce quali eventi generare. Per produrre un risultato musicale deve essere abbinato a una patch.

26.54 Import JSON del pattern

Import JSON legge il file e applica il contenuto alla griglia.

Può modificare immediatamente:

- lunghezza;
- note;

- ottave;
- step attivi;
- accordi;
- Velocity;
- Gate;
- Accent;
- Tie;
- parametri avanzati degli accordi.

Esporta il pattern corrente prima di importar-ne un altro quando deve essere conservato.

26.55 Importazione con Sequencer spento

Con Sequencer disattivato, il nuovo pattern viene applicato senza iniziare l'esecuzione.

Questa è la modalità più prudente per:

- controllare gli step;
- verificare la lunghezza;
- osservare gli accordi;
- regolare il livello;
- decidere quando avviare il pattern.

26.56 Importazione con Sequencer attivo

Se il Sequencer è già in esecuzione, il sistema:

- arresta temporaneamente il clock;
- libera le note generate;
- applica il pattern;
- azzera la posizione;
- riparte in modo controllato.

Per evitare un cambio udibile immediato, spegni il Sequencer prima dell'importazione.

26.57 Normalizzazione del pattern

Durante l'importazione Sorgiva Synth può:

- ricondurre la lunghezza tra 3 e 32;
- creare gli step mancanti;
- disattivare quelli oltre la lunghezza;
- limitare note e ottave;
- normalizzare Velocity e Gate;
- sostituire accordi non riconosciuti;
- correggere gli intervalli Custom;
- limitare inversione e Strum;
- normalizzare Spread e profilo di Velocity;
- trattare un campo accordo mancante come Off.

26.58 Compatibilità dei pattern legacy

L'importatore accetta:

- normali documenti `.json`;
- file Sorgiva pattern;

- alcuni file SynthX pattern.

Il contenuto deve comunque possedere un array di step valido.

Cambiare soltanto il nome o l’estensione di un documento incompatibile non lo rende un pattern.

Arpeggiatore: Behavior Macro

26.59 Che cosa viene salvato

Una Behavior Macro descrive il comportamento dell’Arpeggiatore.

Non contiene una melodia.

Le note continuano a provenire da:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- controller MIDI;
- Latch, quando utilizzato.

La macro stabilisce come le note devono essere percorse e ripetute.

26.60 Save User Arp

Save User Arp conserva la configurazione corrente in un singolo slot locale.

Una nuova operazione sostituisce la macro utente precedente.

Per mantenere più varianti occorre esportarle come file e rinominarle.

26.61 Export JSON dell’Arpeggiatore

Il comando:

Export JSON

crea un file simile a:

`sorgiva-synth-arp-preset.sorgiva-arp.json`

La build corrente utilizza un nome generico per la macro esportata.

Quando si conservano più file, rinominali dopo il download, per esempio:

- arp-classic-up-slow.sorgiva-arp.json;
- arp-dark-random-2oct.sorgiva-arp.json;
- arp-berlin-gate-wide.sorgiva-arp.json.

26.62 Contenuto della Behavior Macro

La macro può comprendere:

- Mode;
- Rate;
- Octave Range;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- Reset su cambio accordo;

- Random senza ripetizione immediata;
- Motion Shape.

Non comprende:

- note fisse;
- accordo suonato;
- patch sonora;
- effetti;
- sequenza melodica;
- dispositivo MIDI;
- clock runtime.

26.63 Import JSON dell’Arpeggiatore

L’importazione:

1. legge il file;
2. normalizza i valori;
3. salva la macro nello slot utente;
4. crea o aggiorna la voce User / Imported;
5. seleziona la macro;
6. applica la configurazione.

L’importazione non modifica direttamente l’interruttore Arpeggiatore.

Se l’Arpeggiatore è spento, rimane spento.

Se è già attivo, il comportamento precedente viene interrotto, la nuova configurazione viene applicata e l’esecuzione può riprendere con le note trattenute.

26.64 Verificare una macro importata

Dopo l’importazione:

1. lascia inizialmente Latch disattivato;
2. controlla Mode;
3. controlla Rate e Gate;
4. verifica Octave Range;
5. suona una singola nota;
6. prova un accordo semplice;
7. controlla Swing e Motion Shape;
8. attiva Latch soltanto dopo la verifica.

26.65 Compatibilità legacy delle Behavior Macro

L’importatore può adattare denominazioni storiche relative a:

- modalità;
- Rate;
- ottave;
- Gate;
- Swing;
- Hold o Latch;
- Reset;
- Motion Shape.

Dopo il recupero di una macro SynthX, esportala nuovamente con la build corrente.

MIDI Learn: export e import dei mapping

26.66 Mapping separati dalla patch

I mapping MIDI Learn non vengono incorporati nei normali preset sonori.

Questo permette di usare la stessa banca di patch con controller differenti.

Un preset descrive il suono.

Un file MIDI Learn descrive invece quali messaggi CC controllano i parametri dell'interfaccia.

26.67 Export mappings

Il comando si trova in:

MIDI → MIDI Learn → Export mappings

Il nome segue una struttura simile a:

`Sorgiva_Synth_midi_learn_mappings_v0_26_7r2_20260713.json`

L'esportazione comprende tutti i mapping attivi.

I filtri relativi a:

- gruppo;
- modalità;
- ricerca

modificano soltanto la visualizzazione e non limitano il contenuto del file.

26.68 Che cosa contiene il file MIDI Learn

Il file può conservare:

- numero CC;
- target;
- etichetta del target;
- modalità;
- soglia;
- dati serializzabili del mapping;
- versione del formato;
- metadati di compatibilità.

Le modalità disponibili sono:

- Continuous;
- Toggle;
- Selector;
- Trigger.

26.69 Che cosa non contiene il file MIDI Learn

Non vengono esportati:

- dispositivo fisico;
- porta WebMIDI;

- permessi del browser;
- eventi ricevuti;
- note MIDI;
- posizione corrente delle manopole;
- stato del Sustain;
- timer;
- funzioni JavaScript;
- elementi dell’interfaccia;
- nodi DOM;
- oggetti WebMIDI.

Dopo l’importazione è necessario selezionare nuovamente il dispositivo.

26.70 Import mappings

Import mappings apre il selettore del file.

Dopo la lettura compare la richiesta:

Importare i mapping MIDI Learn sostituendo quelli attuali? Premi Annulla per unirli ai mapping esistenti.

In questa finestra:

- Conferma significa sostituire;
- Annulla significa unire.

In questo caso Annulla non annulla l’intera importazione. Seleziona la modalità Merge descritta nel messaggio.

26.71 Sostituire i mapping

La sostituzione:

- cancella le assegnazioni correnti;
- carica quelle del file;
- crea una nuova configurazione di base.

È adatta quando il documento rappresenta il mapping completo di uno specifico controller.

Prima di confermare, esporta la configurazione corrente.

26.72 Unire i mapping

L’unione:

- mantiene i mapping esistenti;
- aggiunge quelli importati;
- risolve le collisioni secondo le regole del sistema.

È utile quando il file contiene soltanto alcune assegnazioni supplementari.

Dopo il Merge controlla l’intera lista.

26.73 Limiti prudenziali MIDI Learn

La build applica:

- dimensione massima del file: 512 KB;
- massimo 256 elementi letti;

- massimo 64 mapping attivi.

Gli elementi oltre il limite vengono scartati o non rimangono operativi.

Quando il numero massimo di mapping è già stato raggiunto, l'aggiunta di nuove assegnazioni può rimuoverne altre per mantenere il limite.

26.74 Collisioni

Il sistema mantiene due relazioni deterministiche:

- un CC controlla un solo target;
- un target viene controllato da un solo CC.

Quando due assegnazioni entrano in conflitto, una delle relazioni incompatibili viene rimossa.

Dopo l'importazione controlla:

- CC duplicati;
- target mancanti;
- manopole che controllano il parametro sbagliato;
- Toggle inattesi;
- Selector che saltano tra valori;
- Trigger troppo sensibili.

26.75 CC riservati

I seguenti CC sono esclusi dal normale MIDI Learn perché possiedono una funzione dedicata:

CC	Funzione
1	Mod Wheel
2	Breath Controller
4	Foot Controller
11	Expression
64	Sustain
120	All Sound Off
121	Reset Controllers
123	All Notes Off

Un mapping legacy che tenta di utilizzare questi numeri come controllo generico può essere ignorato.

26.76 Repair mappings

Repair mappings controlla la raccolta e rimuove le associazioni non più valide.

È utile dopo:

- importazione legacy;
- aggiornamento della build;
- target rinominati;

- collisioni;
- modifica manuale del file.

La riparazione tecnica non sostituisce la prova con il controller reale.

Dopo l’operazione verifica fisicamente ogni comando importante.

Confini del backup

26.77 Preferiti user e factory

Lo stato Preferito dei preset utente appartiene ai record della User Preset Bank e viene incluso nell’esportazione della banca.

I preferiti factory sono conservati in un archivio locale separato.

La build non dispone di un export dedicato dell’elenco dei factory preset preferiti.

Prima di cambiare browser o computer può essere utile annotarne manualmente i nomi.

26.78 A/B Compare non è un backup

Gli slot A e B:

- appartengono alla sessione;
- non vengono salvati automaticamente;
- non sono inclusi nella User Bank;
- non possiedono un export diretto;
- non devono essere considerati permanenti.

Per conservare uno slot:

1. caricalo;
2. salvalo come user preset;
3. oppure esportalo come patch JSON.

26.79 Undo Randomize non è una cronologia

Undo Randomize recupera lo stato precedente all’ultima randomizzazione disponibile.

Una nuova operazione può sostituire quel punto di recupero.

Prima di randomizzare una patch importante:

- salvala nella User Preset Bank;
- memorizzala in A;
- esportala.

26.80 Restore Before Morph non è un archivio

Restore Before Morph permette di tornare allo stato precedente all’operazione di Morph supportata.

Non conserva una serie di versioni.

Quando un risultato Morph deve essere mantenuto:

1. applicalo alla patch corrente;
2. provalo;
3. salvalo come user preset;
4. esportalo come patch.

26.81 MIDI Clock e trasporto

Non vengono salvati nei normali file:

- dispositivo sorgente del clock;
- BPM esterno rilevato;
- Start;
- Stop;
- Continue;
- posizione temporale;
- stabilità;
- jitter;
- perdita momentanea del clock.

A ogni nuova sessione occorre ristabilire:

- ingresso MIDI;
- modalità Clock;
- trasporto;
- sincronizzazione.

26.82 Dispositivi e permessi

Le esportazioni non conservano:

- nome del dispositivo selezionato;
- autorizzazione concessa dal browser;
- porta fisica;
- stato della connessione;
- canale runtime;
- ultimo evento ricevuto.

Dopo una migrazione occorre:

1. aprire Sorgiva Synth in un contesto compatibile;
2. premere Attiva MIDI;
3. concedere il permesso;
4. selezionare l’ingresso;
5. verificare il filtro di canale;
6. provare note e controlli.

Metadati e compatibilità legacy

26.83 Informazioni tecniche presenti nei file

Le esportazioni possono includere campi come:

- `project`;
- `publicName`;
- `format`;
- `schema`;
- `formatVersion`;
- `appVersion`;

- `sorgivaVersion`;
- `sorgivaSynthVersion`;
- `synthxVersion`;
- `exportedAt`;
- `compatibility`.

Questi dati aiutano a riconoscere:

- provenienza;
- versione;
- tipo di contenuto;
- formato;
- compatibilità storica.

26.84 Perché compare ancora SynthX

Il nome pubblico è Sorgiva Synth.

Alcuni file mantengono però riferimenti come:

- `synthxVersion`;
- tipi legacy;
- vecchie chiavi `localStorage`;
- vecchi schemi di importazione.

Questi campi servono alla compatibilità con dati creati prima del cambio di nome.

Non indicano che il file appartenga ancora al progetto storico.

Il principio rimane:

nome pubblico Sorgiva Synth, compatibilità tecnica SynthX preservata quando necessaria.

26.85 Procedura dopo un’importazione legacy

Quando un file storico viene caricato:

1. leggi il messaggio di stato;
2. controlla i parametri ignorati;
3. verifica il Master Tuning;
4. prova note basse e alte;
5. controlla filtri ed effetti;
6. verifica Sequencer e Arpeggiatore;
7. salva una copia utente;
8. esporta nuovamente con la build corrente;
9. conserva ancora l’originale.

26.86 Differenze tra build

Un file può essere tecnicamente compatibile senza riprodurre ogni dettaglio in modo perfettamente identico.

Le differenze possono dipendere da:

- correzioni del motore;
- nuovi limiti;
- de-click;
- voice management;

- effetti aggiornati;
- Dynamics Safety;
- normalizzazione;
- modifica di un algoritmo;
- parametro non più presente.

Per i lavori importanti conserva sempre la build con cui la patch è stata creata.

Leggere e modificare i file JSON

26.87 Struttura generale

Un file JSON utilizza:

- parentesi graffe per gli oggetti;
- parentesi quadre per gli elenchi;
- nomi di campo;
- stringhe tra virgolette;
- numeri;
- `true`;
- `false`;
- `null`;
- virgole.

Può essere aperto con un normale editor di testo.

Non è necessario comprenderne ogni campo per utilizzare Import ed Export.

26.88 Modifica manuale prudente

Prima di modificare un JSON:

1. crea una copia;
2. conserva l’originale;
3. usa un editor di testo semplice;
4. non eliminare parentesi o virgole necessarie;
5. mantieni il tipo dei valori;
6. non inventare target o ID;
7. non superare intenzionalmente i range;
8. salva in UTF-8;
9. importa la copia modificata;
10. verifica il risultato.

Un singolo errore di sintassi può impedire la lettura dell’intero documento.

26.89 Non usare la modifica manuale per aggirare i limiti

I limiti servono a mantenere lo stato coerente.

Modificare manualmente:

- numero di voci;
- FM Amount;
- Pulse Width;
- lunghezza;

- Velocity;
- Gate;
- accordi;
- quantità di modulazione

oltre i range supportati non garantisce un risultato aggiuntivo.

Il valore verrà normalmente normalizzato o ignorato.

26.90 Informazioni personali nei file

I file non contengono normalmente password o registrazioni audio.

Possono però includere testi inseriti dall’utente:

- nomi;
- descrizioni;
- categorie;
- etichette;
- nomi di progetto.

Prima di pubblicare o inviare un file, controlla che questi campi non contengano informazioni riservate.

Organizzare i backup

26.91 Struttura delle cartelle

Una struttura possibile è:

Sorgiva_Synth_Backup/

├── Patches/

├── User_Banks/

├── Sequencer_Patterns/

├── Arp_Macros/

├── MIDI_Learn/

├── Legacy_SynthX/

├── Builds/

└── Test_Imports/

La separazione riduce il rischio di usare il file corretto nell’importatore sbagliato.

26.92 Nomi riconoscibili

Esempi utili:

UserBank_Principale_2026-07-13.json

Dark_Drone_Performance_v04.json

Industrial_7step_v02.sorgiva-pattern.json

Arp_Berlin_Slow_v03.sorgiva-arp.json

Controller_Akai_Mappings_2026-07-13.json

Nomi poco utili:

nuovo.json

prova2.json

ultimo.json

finale_finale.json

26.93 Versionare senza sovrascrivere

Crea una nuova copia:

- prima di una grande importazione;
- prima di Reset User Bank;
- prima di sostituire i mapping;
- prima di modificare manualmente un file;
- prima di cambiare build;
- prima di eliminare molti preset;
- prima di una revisione importante.

È possibile usare:

- numeri progressivi;
- date;
- etichette Base, Live, Low CPU o Approved.

26.94 Conservare anche la build

Per rendere il risultato riproducibile conserva:

- pacchetto ZIP della build;
- patch;
- User Bank;
- pattern;
- Behavior Macro;
- mapping;
- note sul browser;
- eventuali informazioni sul controller.

Non è sufficiente copiare soltanto `index.html`: il synth deve mantenere l’intera struttura del pacchetto.

26.95 Strategia 3-2-1

Per il materiale importante è utile mantenere:

- almeno tre copie;
- su almeno due supporti differenti;
- con almeno una copia fuori dal dispositivo principale.

Esempio:

1. cartella di lavoro;
2. disco esterno;
3. archivio remoto personale.

Sorgiva Synth non esegue automaticamente questa procedura.

26.96 Quando creare un backup

È consigliabile esportare:

- al termine di una sessione importante;
- dopo nuovi preset;
- prima di una grande importazione;
- prima di Reset User Bank;
- prima di cambiare browser;
- prima di aggiornare la build;
- prima di pulire i dati del browser;
- prima di reinstallare il sistema;
- prima di trasferire il progetto.

26.97 Verificare il backup

Un file scaricato non è automaticamente un backup affidabile.

Controllo minimo:

1. verifica che esista;
2. controlla che la dimensione non sia zero;
3. aprilo con un editor;
4. verifica che contenga JSON leggibile;
5. importalo in un ambiente di prova;
6. suona il risultato;
7. controlla numero e nomi dei record;
8. conserva l’originale.

La prova di ripristino è la verifica più importante.

Trasferire il lavoro

26.98 Migrazione su un altro computer

Per una migrazione completa:

1. esporta la User Preset Bank;
2. esporta le patch più importanti;
3. esporta i pattern;
4. esporta la Behavior Macro;
5. esporta i mapping MIDI Learn;
6. annota i preferiti factory;
7. copia il pacchetto della build;
8. trasferisci tutti i file;
9. apri Sorgiva Synth sul nuovo computer;
10. importa ogni documento nella relativa sezione;
11. riconfigura MIDI e Clock;
12. verifica il suono.

26.99 Passaggio tra browser

Chrome, Edge e Firefox non condividono normalmente lo stesso `localStorage`.

Per cambiare browser:

1. esporta i dati dal browser di origine;
2. apri la stessa build nel nuovo browser;
3. importa la banca;
4. importa patch, pattern e macro;
5. importa i mapping;
6. concedi nuovamente i permessi MIDI;
7. seleziona il dispositivo;
8. prova l’audio.

26.100 Navigazione privata

In modalità privata il browser può:

- utilizzare memoria temporanea;
- eliminare i dati alla chiusura;
- limitare il `localStorage`;
- separare la sessione da quella ordinaria.

Non usare la navigazione privata come unico ambiente per costruire una banca personale.

Esporta tutto prima di chiudere.

26.101 Pulizia dei dati del browser

Operazioni come:

- Cancella dati dei siti;
- Cancella cookie e archiviazione;
- Reset del profilo;
- Pulizia automatica;
- Reinstallazione del browser

possono eliminare:

- User Preset Bank;
- patch locale;
- pattern utente;
- Behavior Macro;
- mapping MIDI Learn;
- preferiti.

Crea prima un backup esterno.

Risoluzione dei problemi

26.102 È stato usato l’importatore sbagliato

Sintomi possibili:

- blocco `parameters` mancante;
- array `presets` mancante;
- pattern senza `steps`;
- preset Arp non valido;
- zero mapping accettati;
- tipo bank non riconosciuto.

Usa:

Tipo di file	Importatore
Patch	Patch JSON tecnico
User Bank	Import User Bank
Pattern	Import JSON del Sequencer
Behavior Macro	Import JSON dell’Arpeggiatore
Mapping MIDI	Import mappings

26.103 Il file JSON non viene letto

Possibili cause:

- sintassi danneggiata;
- file vuoto;
- download incompleto;
- parentesi mancante;
- virgola mancante;
- encoding alterato;
- formato non riconosciuto;
- file di altro tipo rinominato;
- dimensione eccessiva;
- struttura prodotta da una versione incompatibile.

Confronta il documento con una nuova esportazione valida dello stesso tipo.

26.104 L’importazione riesce, ma il suono è differente

Controlla:

- versione della build;
- parametri ignorati;
- valori normalizzati;
- Master Tuning;
- Velocity globale;
- Sustain globale;
- modalità Mono o Poly;
- filtri;
- effetti;
- Sequencer e Arpeggiatore;
- Pitch Bend;
- controller MIDI;
- uscita audio.

Prova anche a premere Panic e a riportare il Pitch Bend al centro.

26.105 La patch non produce il movimento atteso

Controlla:

- interruttore Sequencer;
- interruttore Arpeggiatore;
- stato del Motion Engine;
- lunghezza del pattern;
- step attivi;
- Rate;
- Gate;
- Mode;
- Octave Range;
- Latch;
- Motion Shape;
- MIDI Clock.

Il file può contenere la configurazione senza ricreare automaticamente lo stesso stato runtime.

26.106 La User Bank sembra incompleta

Controlla:

- limite dei 500 record;
- record ignorati;
- Categoria;
- Cerca user;
- Solo preferiti user;
- ordinamento;
- Reset filtri.

Un preset nascosto dai filtri è ancora presente nella banca.

26.107 Il pattern importato è differente

Controlla:

- lunghezza;
- step oltre la lunghezza;
- accordi non riconosciuti;
- Custom intervals;
- inversione;
- Spread;
- Strum;
- Gate;
- Velocity.

Valori non validi possono essere stati normalizzati.

26.108 La Behavior Macro non produce note

Una Behavior Macro non contiene una melodia e non accende automaticamente l’Arpeggiatore quando questo è spento.

Controlla:

1. Arpeggiatore ON;
2. note premute o trattenute;
3. Latch;

4. Rate;
5. Gate;
6. Mode;
7. stato del Motion Engine.

26.109 I mapping importati non funzionano

Possibili cause:

- importazione eseguita in modalità Merge;
- collisioni;
- target non più presente;
- CC riservato;
- limite di 64 mapping;
- controller configurato diversamente;
- modalità Continuous, Toggle, Selector o Trigger errata;
- dispositivo MIDI non selezionato.

Usa:

- monitor MIDI;
- lista dei mapping;
- Clear target;
- Repair mappings;
- nuova procedura Learn.

26.110 Il salvataggio locale non funziona

Possibili cause:

- `localStorage` disabilitato;
- modalità privata;
- profilo con restrizioni;
- quota di archiviazione esaurita;
- impostazioni di sicurezza;
- pulizia automatica;
- contesto di apertura differente.

Esporta immediatamente i dati disponibili come file.

26.111 Recupero d’emergenza

Quando un’importazione produce uno stato indesiderato:

1. premi Panic / All Notes Off;
2. non eseguire altri salvataggi;
3. ricarica la pagina, se necessario;
4. usa Carica locale, se lo slot precedente è corretto;
5. importa l’ultima User Bank verificata;
6. ripristina pattern e macro separatamente;
7. ripristina i mapping MIDI;
8. prova il risultato;
9. crea una nuova baseline esportata.

Non eliminare subito il file problematico. Può essere utile per diagnosticare l’errore.

Esercizio pratico

26.112 Creare un backup completo

1. Carica Default Init.
2. Modifica forma d’onda, filtro e inviluppo.
3. Assegna un Nome patch.
4. Salva il risultato nella User Preset Bank.
5. Usa Salva locale.
6. Esporta la patch con Export JSON.
7. Esporta la User Preset Bank.
8. Programma un pattern di sette step.
9. Usa Save User Pattern.
10. Esporta il pattern.
11. Crea una Behavior Macro.
12. Usa Save User Arp.
13. Esporta la macro.
14. Crea almeno un mapping MIDI Learn.
15. Esporta i mapping.
16. Copia tutti i file in una seconda cartella.
17. chiudi e riapri la pagina;
18. usa Carica locale;
19. controlla la User Preset Bank;
20. importa pattern, macro e mapping;
21. verifica ogni elemento.

L’esercizio mostra la differenza tra:

- stato corrente;
- memoria locale;
- patch singola;
- banca;
- pattern;
- Behavior Macro;
- mapping;
- backup verificato.

26.113 Checklist per tester

Per verificare Import, Export e Backup:

- esportare una patch;
- importarla nuovamente;
- controllare Nome patch;
- verificare il nome del file;
- provare Copia JSON;
- provare il fallback della Clipboard;
- usare Aggiorna preview;
- salvare e caricare la patch locale;
- provare una patch legacy;
- esportare un factory preset;

- caricarlo come patch;
- esportare una User Bank vuota;
- esportare una banca popolata;
- importarla in modo additivo;
- verificare la rinomina dei duplicati;
- provare record non validi;
- verificare il limite di 2 MB;
- verificare il limite di 500 record;
- esportare un pattern con accordi;
- controllare Custom intervals, inversione e Strum;
- importare il pattern con Sequencer spento;
- importarlo con Sequencer attivo;
- esportare una Behavior Macro;
- importarla con Arpeggiatore spento;
- importarla con Arpeggiatore attivo;
- verificare il singolo slot user;
- esportare i mapping MIDI Learn;
- provare sostituzione e unione;
- verificare il limite di 512 KB;
- verificare il limite di 64 mapping;
- controllare CC riservati e collisioni;
- eseguire Repair mappings;
- riaprire il browser;
- eseguire una prova completa di ripristino.

26.114 Principio conclusivo

Sorgiva Synth separa intenzionalmente i diversi tipi di dati.

La patch descrive il suono corrente.

La User Preset Bank conserva una raccolta personale.

Il pattern descrive lo Step Sequencer.

La Behavior Macro descrive l’Arpeggiatore.

Il file MIDI Learn descrive i collegamenti del controller.

Il `localStorage` offre comodità, ma dipende dal browser. I file esportati rendono il lavoro trasferibile. Le copie verificate rendono il lavoro recuperabile.

Il metodo più affidabile consiste nel:

1. salvare nello strumento;
2. esportare fuori dal browser;
3. distinguere i formati;
4. utilizzare nomi riconoscibili;
5. mantenere versioni successive;
6. conservare anche la build;
7. verificare almeno un ripristino.

Un backup non è soltanto un file esistente: è una copia indipendente, riconoscibile e realmente importabile.

PARTE VI - STRUMENTI CREATIVI

27. Randomizer

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Randomizer e nuove qualità

Non dedurre che tutti i parametri serializzati siano randomizzati. Lo Scope e i guardrail del Randomizer delimitano il suo intervento. Confronta sempre il risultato con la patch di partenza e salva le varianti utili; una modifica di timbro può cambiare anche il costo stimato e quindi la polifonia effettiva.

Limite della revisione

È stata individuata l’implementazione in src/presets/randomizer.js e la relazione con il sistema preset; non è stato eseguito un collaudo browser esaustivo di ogni Scope e profilo di randomizzazione. Gli esempi ereditati richiedono ancora una verifica operativa puntuale.

Fonte principale: src/presets/randomizer.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

27. Randomizer

27.1 Esplorare la patch senza partire da zero

Il Randomizer sonoro di Sorgiva Synth genera variazioni controllate della patch corrente.

Non sceglie un preset casuale dalla Factory Bank e non costruisce necessariamente un suono completamente indipendente. Parte dai parametri già presenti, modifica soltanto l'area autorizzata e sottopone il risultato a controlli di sicurezza e coerenza musicale.

Il processo generale è:

Patch corrente → variazione casuale → guardrail → nuova patch corrente

Il Randomizer può essere utilizzato per:

- trovare direzioni sonore inattese;
- creare varianti dello stesso preset;
- esplorare una parte specifica del sintetizzatore;
- superare una fase di sound design bloccata;
- generare più suoni appartenenti alla stessa famiglia;
- preparare due stati da confrontare con A/B Compare;
- creare un secondo estremo per Preset Morph;
- produrre materiale grezzo da rifinire manualmente.

Il risultato viene applicato allo stato corrente, ma non viene salvato automaticamente. Per conservarlo è necessario registrarlo nella User Preset Bank oppure esportarlo come patch JSON.

27.2 Casuale non significa arbitrario

Il Randomizer non assegna liberamente qualsiasi valore a qualsiasi controllo.

La variazione dipende da quattro elementi:

1. la patch di partenza;
2. il Profilo sonoro;
3. l'Area da randomizzare;
4. il Random Amount.

Dopo la generazione intervengono guardrail dedicati a:

- sorgenti sonore;
- livelli degli oscillatori;
- PWM;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Unison;
- filtri;
- inviluppi;
- Filter Drive e Drive globale;
- quantità complessiva degli effetti;
- Mod Matrix;
- parametri di Performance sound.

Questi controlli riducono la probabilità di ottenere patch mute, livelli eccessivi o configurazioni difficili da gestire.

Non possono però decidere se il risultato sia bello, originale o adatto a un determinato brano.

27.3 Il Randomizer non sostituisce il sound design

Il Randomizer propone possibilità. La decisione musicale rimane affidata all'utente.

Una variante può risultare:

- interessante;
- poco utile;
- troppo simile all'originale;
- molto distante dal punto di partenza;
- più forte ma meno definita;
- più larga ma più confusa;
- efficace soltanto in una determinata ottava;
- adatta al Sequencer ma non all'esecuzione manuale;
- promettente, ma ancora incompleta.

Un risultato casuale diventa una patch compiuta quando viene:

1. ascoltato in più registri;
2. confrontato con il punto di partenza;
3. corretto manualmente;
4. provato con note singole e accordi;
5. nominato;
6. salvato consapevolmente.

27.4 I tre Randomizer di Sorgiva Synth

Sorgiva Synth comprende tre sistemi di randomizzazione separati.

Sistema	Che cosa modifica	Dove si trova
Randomizer sonoro	Timbro e alcuni parametri di Performance sound	Preset & Patch
Sequencer Randomizer	Note, accordi, ritmo, velocity e gate degli step	Sequencer & Arpeggiatore
Arp / Motion Randomizer	Modalità, timing, ottave e comportamento dell'Arpeggiatore	Sequencer & Arpeggiatore

Questo capitolo riguarda il **Randomizer sonoro controllato**.

Il Randomizer sonoro:

- non riscrive il pattern del Sequencer;
- non crea una nuova Behavior Macro;
- non modifica casualmente il MIDI Clock;
- non randomizza i mapping MIDI Learn;
- non sostituisce i Randomizer dedicati ai due motori di movimento.

I tre sistemi lavorano su dati differenti e non condividono un unico comando Undo.

27.5 Dove si trova

Apri:

Preset & Patch → Randomizer sonoro controllato

Il pannello comprende:

- Profilo sonoro;
- Area da randomizzare;
- Random Amount;
- Randomize Sound Patch;
- Undo Randomize;
- una riga di stato;
- la sezione apribile Guardrail Randomizer.

Le impostazioni iniziali sono:

Controllo	Valore iniziale
Profilo sonoro	Safe Explore
Area da randomizzare	Oscillatori + LFO + Character
Random Amount	25%
Undo Randomize	Non disponibile

Undo Randomize diventa disponibile dopo l’applicazione di una variazione.

27.6 Profilo, Area e Amount

I tre controlli principali rispondono a domande differenti.

Controllo	Domanda
Profilo sonoro	Verso quale carattere deve orientarsi la variante?
Area da randomizzare	Quali parti della patch possono cambiare?
Random Amount	Quanto può allontanarsi dal punto di partenza?

L’Area viene indicata internamente anche come **scope**. Per questo motivo la riga di stato può usare il termine inglese dopo la randomizzazione.

Il Profilo non può modificare un’area esclusa.

Per esempio:

- Pad + Inviluppi non aggiunge automaticamente Reverb;
- Bass + Performance sound non chiude il filtro;
- Digital + Oscillatori non modifica l’EQ;
- Industrial + Effetti non cambia le forme d’onda;
- Ambient + Advanced Filter non allunga l’Amp Release.

Questa separazione permette di usare il Randomizer in modo molto più preciso rispetto a una trasformazione globale indiscriminata.

27.7 La patch corrente è il punto di partenza

Il Randomizer lavora sullo stato attualmente applicato al sintetizzatore.

La patch di partenza può essere:

- Default Init;
- un factory preset;
- uno user preset;
- una patch importata;
- uno stato richiamato da A/B Compare;
- una variante precedente del Randomizer;
- un suono costruito manualmente.

Lo stesso Profilo, la stessa Area e lo stesso Amount possono quindi produrre risultati molto diversi.

Applicare Bass a un pad non equivale a caricare un factory preset Bass. Il Randomizer modifica soltanto i parametri consentiti e mantiene una relazione con il materiale iniziale.

La qualità della patch di partenza continua quindi ad avere un ruolo importante.

27.8 Variazioni relative

Molti parametri numerici vengono spostati rispetto alla posizione corrente.

Il Randomizer può, per esempio:

- aprire o chiudere un filtro;
- aumentare o ridurre il Detune;
- accorciare o allungare un inviluppo;
- modificare il Pan;
- cambiare il Mix di un effetto;
- accelerare o rallentare un LFO;
- aumentare o ridurre una modulazione.

Menu e interruttori seguono invece un comportamento probabilistico.

Una modalità o una funzione può:

- cambiare;
- rimanere invariata;
- essere attivata;
- essere disattivata;
- essere successivamente corretta dai guardrail.

Random Amount non indica quindi la percentuale esatta dei controlli che verranno modificati.

27.9 Applicare la variazione

Premendo:

Randomize Sound Patch

la variante viene applicata direttamente alla patch corrente.

Non è presente una finestra di anteprima precedente all’applicazione.

La procedura:

1. acquisisce lo stato corrente per l’Undo;

2. genera una variante;
3. applica i guardrail relativi al Profilo e all’Area;
4. carica la nuova patch;
5. aggiorna i controlli dell’interfaccia;
6. aggiorna la rappresentazione JSON;
7. abilita Undo Randomize;
8. mostra il riepilogo dell’operazione.

Prima di randomizzare una patch importante è comunque preferibile salvarla oppure memorizzarla nello slot A.

27.10 Note attive e generatori di movimento

La variante viene applicata attraverso il normale sistema di caricamento delle patch.

Durante questa operazione Sorgiva Synth:

- libera le note attive;
- interrompe le note trattenute;
- azzera il runtime corrente del Sequencer;
- azzera il runtime corrente dell’Arpeggiatore;
- applica i nuovi parametri;
- aggiorna la Mod Matrix;
- riallinea l’interfaccia.

Il Randomizer non modifica casualmente i dati del pattern o della Behavior Macro. L’interruzione riguarda il caricamento sicuro della patch e l’attività sonora in corso.

Dopo la randomizzazione può essere necessario:

1. controllare il Motion Engine;
2. riattivare il Sequencer o l’Arpeggiatore;
3. suonare nuovamente le note;
4. ripristinare Latch o Hold se richiesti dall’esecuzione.

27.11 Il Randomizer non è un Morph

Il Randomizer applica un nuovo stato in un solo passaggio.

Non produce una trasformazione graduale mentre una nota è tenuta.

Il Randomizer:

- genera una combinazione casuale;
- la applica alla patch;
- conserva un solo stato di Undo.

Preset Morph:

- utilizza gli slot A e B;
- costruisce posizioni intermedie;
- permette una transizione controllata tra due stati definiti.

Per trasformare gradualmente la patch originale in una variante casuale:

1. memorizza l’originale in A;
2. applica il Randomizer;
3. correggi il risultato;

4. memorizza la variante in B;
5. apri Preset Morph;
6. esplora le posizioni intermedie.

27.12 Prima prova consigliata

Per comprendere il funzionamento generale:

1. carica Default Init;
2. apri Preset & Patch;
3. memorizza la patch nello slot A;
4. lascia Safe Explore;
5. scegli Oscillatori + LFO + Character;
6. imposta Random Amount tra 20% e 25%;
7. premi Randomize Sound Patch;
8. suona la stessa frase usata prima;
9. usa Undo Randomize oppure memorizza la variante in B;
10. confronta i risultati.

Questo esercizio evita di modificare contemporaneamente filtri, inviluppi, effetti e Performance.

Profili sonori

27.13 Profili disponibili

I profili sono:

- Safe Explore;
- Bass;
- Lead;
- Pad;
- Digital;
- Ambient;
- Industrial;
- Percussive;
- Wild Safe.

Un profilo non è un preset.

Non contiene una configurazione sonora fissa. Modifica invece:

- il peso attribuito alle diverse aree;
- la probabilità di alcuni cambiamenti;
- l'intensità effettiva della variazione;
- i limiti applicati dai guardrail;
- alcune preferenze musicali successive alla generazione.

27.14 Mappa rapida dei profili

Profilo	Orientamento generale
Safe Explore	Esplorazione prudente e non specializzata
Bass	Registri bassi, articolazione controllata, effetti più asciutti

Profilo	Orientamento generale
Lead	Presenza, carattere oscillatoriale, Mono e Glide possibili
Pad	Larghezza, inviluppi distesi e ambiente
Digital	FM, Ring Mod e complessità armonica
Ambient	Movimento lento, spazio e code
Industrial	Drive, Noise e trasformazioni aggressive
Percussive	Attacchi rapidi e code contenute
Wild Safe	Cambiamenti ampi con guardrail ancora attivi

27.15 Safe Explore

Safe Explore è il profilo generale e più prudente.

È adatto per:

- conoscere il Randomizer;
- creare variazioni leggere;
- esplorare un preset senza orientarlo verso una categoria precisa;
- lavorare con Tutto safe a quantità moderate;
- mantenere riconoscibile il punto di partenza.

Safe Explore non significa che ogni variazione sarà minima.

Con Amount elevato può comunque:

- cambiare forme d’onda;
- attivare effetti;
- modificare gli inviluppi;
- introdurre Unison;
- cambiare la Mod Matrix;
- attivare FM Light;
- attivare Ring Mod;
- attivare Osc Sync.

È prudente rispetto agli altri profili, non neutro.

27.16 Bass

Bass orienta le aree consentite verso un comportamento adatto ai registri bassi.

Quando vengono randomizzati i relativi gruppi, può favorire:

- VCF attivo;
- cutoff controllato;
- risonanza utilizzabile;
- Attack contenuto;

- Release non eccessiva;
- Delay più prudente;
- effetti relativamente asciutti;
- modalità Mono;
- Glide moderato.

Il profilo protegge inoltre il registro grave da un HPF eccessivamente aperto.

Bass non garantisce la produzione di un sub-bass. Il risultato dipende da:

- patch iniziale;
- forme d’onda;
- accordatura degli oscillatori;
- Area selezionata;
- Random Amount.

Per valutarlo correttamente, prova note singole in più ottave e non soltanto un accordo nel registro centrale.

27.17 Lead

Lead attribuisce maggiore importanza a:

- oscillatori;
- filtri;
- trasformazioni oscillatorie;
- modulazioni;
- Performance sound.

Può produrre:

- timbri più presenti;
- intervalli tra gli oscillatori;
- FM o Sync;
- Ring Mod moderata;
- maggiore movimento;
- modalità Mono;
- Glide;
- articolazioni relativamente immediate.

Dopo una variazione Lead controlla soprattutto:

- Pitch degli oscillatori;
- Fine Tune;
- contenuto nelle alte;
- Glide;
- Delay;
- quantità di Drive;
- risposta alla Mod Wheel;
- comportamento sulle note legate.

27.18 Pad

Pad privilegia:

- inviluppi distesi;

- Release più lunghe;
- Unison;
- Stereo Spread;
- movimento lento;
- Advanced Filter;
- effetti ambientali.

Quando vengono randomizzate le aree pertinenti, il profilo evita normalmente attacchi completamente istantanei e code troppo brevi.

Un risultato Pad può richiedere molte risorse quando combina:

- numerosi layer Unison;
- accordi;
- polifonia elevata;
- Release lunghe;
- Chorus o Ensemble;
- Delay;
- Reverb.

La patch deve quindi essere valutata anche osservando la stabilità del browser e il carico del sistema.

27.19 Digital

Digital privilegia le trasformazioni oscillatorie e il contenuto armonico complesso.

Può favorire:

- FM Light;
- Ring Mod;
- forme d’onda ricche;
- intervalli tra oscillatori;
- Fine Tune;
- Advanced Filter;
- modulazioni più evidenti.

È indicato per:

- campane sintetiche;
- pluck digitali;
- bassi ibridi;
- lead taglienti;
- timbri metallici;
- suoni quasi percussivi.

Digital non significa necessariamente aggressivo. Con Amount basso può limitarsi ad aggiungere armoniche o una componente metallica a una patch morbida.

27.20 Ambient

Ambient attribuisce maggiore peso a:

- inviluppi;
- effetti;
- Advanced Filter;

- modulazioni;
- movimento lento.

Può produrre:

- Attack graduali;
- Release estese;
- Reverb più presente;
- texture sospese;
- movimento stereo;
- Noise atmosferico;
- droni;
- suoni adatti a note lunghe.

Controlla soprattutto la combinazione tra:

- Release;
- Delay;
- Reverb;
- Unison;
- numero di note simultanee.

Valori singolarmente prudenti possono comunque produrre un accumulo considerevole quando vengono sommati.

27.21 Industrial

Industrial utilizza margini più ampi per le trasformazioni aggressive.

Può favorire:

- Drive;
- Saturation;
- Noise;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- filtri risonanti;
- Advanced Filter;
- modulazioni profonde;
- Mono e Glide.

È indicato per:

- bassi ruvidi;
- droni;
- texture meccaniche;
- hit metallici;
- lead aggressivi;
- rumori ritmici;
- suoni cinematici scuri.

Industrial rimane sottoposto ai guardrail, ma può produrre risultati intensi.

Prima di usarlo:

1. riduci il volume di ascolto;
2. salva la patch;
3. evita di partire da livelli già estremi;
4. prova inizialmente un Amount tra 15% e 35%;
5. controlla Filter Drive, Drive globale e Resonance.

27.22 Percussive

Percussive orienta la patch verso articolazioni brevi.

Quando le aree appropriate sono comprese, può limitare:

- Attack;
- Sustain;
- Release;
- Glide;
- Reverb;
- quantità complessiva degli effetti;
- complessità della Mod Matrix.

È adatto per:

- pluck;
- click sintetici;
- hit;
- tom;
- percussioni metalliche;
- transienti industriali;
- suoni basati sul Noise.

Percussive non crea automaticamente una batteria. Le sorgenti, i filtri e gli inviluppi devono comunque produrre materiale adatto.

27.23 Wild Safe

Wild Safe amplia la libertà della generazione.

Può modificare in modo più evidente:

- oscillatori;
- filtri;
- Advanced Filter;
- effetti;
- inviluppi;
- Mod Matrix;
- Performance sound.

Può quindi produrre una patch molto distante dall’originale.

La parola Safe indica che i principali guardrail rimangono attivi. Non significa:

- risultato moderato;
- volume percepito uniforme;
- basso consumo di CPU;
- qualità musicale garantita;
- comportamento prevedibile.

Wild Safe dovrebbe essere utilizzato soltanto dopo aver protetto il punto di partenza.

Aree da randomizzare

27.24 Mappa delle aree

Le aree disponibili sono:

Area	Contenuto principale
Oscillatori + LFO + Character	Sorgenti, PWM, FM, Ring Mod, Sync, Unison e LFO
Filtri + Filter Drive	Filtri principali, controllo del Filter ADSR e Drive pre-filtro
Advanced Filter	Modalità e parametri del filtro avanzato
Effetti + EQ	Equalizzatore e catena globale degli effetti
Inviluppi	Amp ADSR e tempi del Filter ADSR
Mod Matrix	Sorgenti, destinazioni, Amount e attivazione degli slot
Performance sound	Poly/Mono, Glide e risposta della tastiera
Tutto safe	Tutte le aree precedenti

L’Area è il principale strumento per evitare cambiamenti indesiderati.

Quando una parte della patch funziona già bene, conviene escluderla.

27.25 Oscillatori + LFO + Character

Questa Area può modificare:

- attivazione di Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- forme d’onda;
- Volume;
- Pitch;
- Fine Tune;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- PWM Source;
- Noise;
- tipo e livello del Noise;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison;
- Detune;
- Stereo Spread;
- LFO 1, LFO 2 e LFO 3;

- forma, Rate, Sync, Depth e destinazione degli LFO;
- modalità Globale o Per Oscillatore;
- oscillatori interessati dai singoli LFO.

Non modifica intenzionalmente il Master.

Anche senza intervenire su filtri o inviluppi, questa Area può cambiare profondamente l'identità della patch.

27.26 Intervalli degli oscillatori

Il Randomizer può spostare il Pitch degli oscillatori entro due ottave verso il basso o verso l'alto.

Può quindi generare:

- ottave;
- quinte;
- intervalli dissonanti;
- layer sub;
- armonizzazioni acute;
- registri molto distanti.

Fine Tune può introdurre:

- battimenti;
- instabilità controllata;
- maggiore spessore;
- perdita di precisione nell'intonazione.

Quando una variante sembra stonata, non è sempre necessario annullarla.

Può essere sufficiente riportare un oscillatore a:

- 0 semitoni;
- ±12 semitoni;
- ±7 semitoni;
- Fine Tune vicino allo zero.

Per individuare l'oscillatore responsabile, ascolta le tre sorgenti separatamente.

27.27 Protezione delle sorgenti

Quando viene randomizzata l'Area Oscillatori, il sistema verifica che rimanga almeno una sorgente potenzialmente udibile.

Se tutti gli oscillatori risultano spenti o troppo deboli e il Noise non fornisce un livello sufficiente, Osc 1 viene riattivato con un livello prudente.

Viene inoltre limitata la somma dei livelli degli oscillatori attivi.

Questa protezione riduce:

- patch prive di sorgenti;
- picchi iniziali;
- sovraccarico degli stadi successivi;
- accumulo prodotto dall'Unison.

Non garantisce però che la patch finale sia sempre chiaramente udibile. Filtri e inviluppi possono ancora attenuare fortemente il segnale.

27.28 Noise

Il Randomizer può modificare:

- attivazione del Noise;
- tipo di rumore;
- livello.

Il livello viene mantenuto entro il range previsto dall'interfaccia e non viene spinto oltre 0 dB.

Il Noise può aggiungere:

- attacco;
- soffio;
- grana;
- materiale percussivo;
- componente atmosferica;
- carattere industriale.

Dopo una randomizzazione controlla sempre il rapporto tra Noise e oscillatori tonali. Una quantità tecnicamente valida può comunque coprire il corpo intonato della patch.

27.29 PWM

Quando un oscillatore utilizza la forma pulse, il Randomizer può modificare:

- Pulse Width;
- PWM Amount;
- PWM Source.

La Pulse Width viene mantenuta lontana dagli estremi più sottili.

La quantità di PWM viene limitata per ridurre il rischio di un'onda quasi intermittente o priva di corpo.

Quando PWM Amount è molto basso, la sorgente può essere riportata su Off.

Per valutare il risultato:

1. isola l'oscillatore pulse;
2. mantieni una nota;
3. ascolta velocità e profondità del movimento;
4. riduci PWM Amount;
5. confronta la versione modulata con una Pulse Width statica.

27.30 Ring Mod

Il Randomizer può modificare:

- attivazione;
- Source A;
- Source B;
- Ring Mod Amount.

Quando Ring Mod viene attivata, le sorgenti necessarie vengono mantenute disponibili.

Nei profili prudenti l'intervento rimane relativamente contenuto. Digital, Industrial e Wild Safe permettono una presenza maggiore.

Dopo la variazione controlla:

- stabilità dell’intonazione;
- componente metallica;
- alte frequenze;
- rapporto con il VCF;
- comportamento sugli accordi;
- utilità musicale.

Un risultato poco adatto a una melodia può comunque essere utile come:

- hit;
- texture;
- effetto industriale;
- layer;
- sorgente da filtrare.

27.31 FM Light

Il Randomizer può modificare:

- attivazione;
- Carrier;
- Modulator;
- FM Amount.

Quando FM Light viene attivata, il Carrier viene mantenuto udibile.

La funzione rispetta il limite generale del 70% previsto dalla build. I profili ordinari applicano normalmente un limite più prudente, mentre Digital, Industrial e Wild Safe possono raggiungere quantità maggiori.

FM Light può cambiare molto il contenuto armonico senza modificare direttamente il Volume dell’oscillatore.

Se il risultato è troppo duro:

1. riduci FM Amount;
2. chiudi il VCF;
3. abbassa Resonance;
4. riduci Drive;
5. prova note più basse;
6. controlla l’accordatura del Modulator.

27.32 Osc Sync

Il Randomizer può modificare:

- attivazione;
- oscillatore Master;
- oscillatore Slave;
- Sync Amount.

Il sistema impedisce che Master e Slave coincidano.

Quando Sync viene attivato, vengono mantenute sorgenti sufficienti a rendere percepibile l’interazione.

Osc Sync può sembrare poco evidente quando:

- Sync Amount è basso;
- Master e Slave hanno Pitch simili;

- il filtro è molto chiuso;
- lo Slave è poco presente.

Prima di scartare il risultato, prova a modificare manualmente il Pitch dello Slave.

27.33 Unison e Detune

Il Randomizer può modificare:

- attivazione Unison;
- Voices;
- CPU Layer Limit;
- Detune;
- Stereo Spread.

Sorgiva Synth supporta fino a dodici layer.

Nei profili non aggressivi, una configurazione superiore a otto layer effettivi viene normalmente ricondotta entro un limite più prudente. Digital, Industrial e Wild Safe possono utilizzare valori maggiori, fino ai limiti generali della build.

Il carico dipende dalla combinazione di:

- layer Unison;
- oscillatori attivi;
- note simultanee;
- Max Voices;
- Release;
- filtri;
- effetti;
- visualizzatori.

Il Randomizer non può conoscere la potenza del computer.

Se il browser rallenta:

1. riduci Unison Voices;
2. riduci CPU Layer Limit;
3. abbassa Max Voices;
4. accorcia Release;
5. riduci gli effetti;
6. spegni Scope e Spectrum.

27.34 LFO

La stessa Area può modificare i tre LFO.

Per ogni LFO possono cambiare:

- attivazione;
- forma d’onda;
- modalità Free Hz o Sync BPM;
- Rate;
- divisione sincronizzata;
- Depth;
- destinazione;

- modalità Globale o Per Oscillatore;
- oscillatori interessati.

Quando viene selezionata la modalità Per Oscillatore, il sistema evita normalmente una configurazione senza alcun target.

Se il movimento diventa difficile da interpretare, controlla separatamente:

1. LFO 1;
2. LFO 2;
3. LFO 3;
4. PWM;
5. Mod Matrix.

Più sorgenti possono agire contemporaneamente sullo stesso parametro.

27.35 Filtri + Filter Drive

Questa Area può modificare:

- attivazione di HPF, BPF, Notch e VCF;
- Cutoff;
- Resonance;
- slope di HPF e VCF;
- VCF Key Track;
- Velocity → VCF;
- Filter Envelope Amount;
- Target del Filter ADSR;
- polarità del Filter ADSR;
- Filter Drive;
- Character;
- Output Trim.

Non modifica i tempi Attack, Decay, Sustain e Release del Filter ADSR. Questi appartengono all’Area Inviluppi.

È quindi possibile modificare intensità, destinazione e direzione dell’inviluppo filtro senza cambiarne la forma temporale.

27.36 Protezione dal sovra-filtraggio

HPF e VCF possono restringere eccessivamente la banda udibile.

Quando entrambi sono attivi, il Randomizer controlla che:

- l’HPF non salga troppo;
- il VCF non scenda troppo;
- i due cutoff non si sovrappongano quasi completamente.

Il limite dipende anche dal Profilo.

Bass protegge maggiormente le basse frequenze.

Pad e Ambient consentono una riduzione più ampia del contenuto grave, mantenendo comunque una fascia utilizzabile.

La protezione riduce le configurazioni quasi mute, ma non impedisce la creazione di timbri sottili.

27.37 Resonance e Filter Drive

Resonance e Filter Drive vengono mantenuti entro intervalli prudenti.

La combinazione:

oscillatori forti → Filter Drive → Resonance

può produrre picchi molto evidenti.

Quando una variante risulta aggressiva, controlla nell'ordine:

1. Filter Drive Amount;
2. Resonance;
3. Cutoff;
4. livelli degli oscillatori;
5. Drive globale;
6. EQ;
7. Master.

Filter Drive e Drive globale appartengono a due Aree differenti, ma possono essere attivi contemporaneamente.

27.38 Advanced Filter

L'Area Advanced Filter modifica soltanto il filtro avanzato.

Può intervenire su:

- attivazione;
- modalità;
- Frequency;
- Depth;
- Mix;
- Vowel;
- risposta al Filter Env;
- risposta alla velocity.

Le modalità disponibili producono caratteri differenti:

- Allpass / fase;
- Resonator / peak;
- Vowel / formant;
- Comb / metallico.

Questa Area è utile quando si vuole modificare il colore della patch senza cambiare:

- oscillatori;
- filtri principali;
- inviluppo Amp;
- EQ;
- effetti;
- Performance.

Con Mix vicino allo zero, la variazione può risultare quasi inudibile anche se gli altri parametri sono cambiati.

27.39 Inviluppi

L’Area Inviluppi può modificare:

- curva Attack/Release dell’Amp ADSR;
- Attack Amp;
- Decay Amp;
- Sustain Amp;
- Release Amp;
- Attack Filter;
- Decay Filter;
- Sustain Filter;
- Release Filter.

Non modifica direttamente:

- Filter Envelope Amount;
- Target;
- Polarity;
- Cutoff;
- modalità dei filtri.

Per cambiare sia la forma temporale sia l’intensità del Filter ADSR è necessario utilizzare:

- Tutto safe;
- oppure Inviluppi e Filtri in due operazioni separate.

27.40 Guardrail degli inviluppi

I profili applicano limiti differenti.

Percussive privilegia:

- Attack breve;
- Decay contenuto;
- Sustain basso o moderato;
- Release breve.

Bass mantiene:

- Attack contenuto;
- Release controllata.

Lead permette:

- Attack più ampio rispetto a Bass;
- Release moderata.

Pad e Ambient evitano normalmente:

- Attack completamente istantanei;
- Release troppo corte.

I guardrail non costruiscono automaticamente l’inviluppo ideale. Mantengono soprattutto i valori in una zona coerente con il Profilo.

27.41 Effetti + EQ

Questa Area può modificare:

- attivazione dell’EQ;
- cinque bande EQ;
- attivazione del Drive;
- modalità Drive;
- Amount;
- Tone;
- Mix;
- parametri avanzati del Drive;
- attivazione della famiglia Modulation;
- Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger;
- Rate;
- Depth;
- Mix;
- attivazione del Delay;
- Mono o Ping-Pong;
- tempo libero o sincronizzato;
- divisione;
- Time;
- Feedback;
- Damping;
- Mix;
- attivazione dell’Ambiente;
- Room, Hall, Plate o Dark;
- Size;
- Decay;
- Damping;
- Mix.

Dynamics Safety non viene randomizzata.

27.42 EQ prudente

Le bande dell’EQ vengono randomizzate entro un intervallo più ristretto rispetto all’intera escursione dell’interfaccia.

Il Randomizer utilizza la zona compresa tra circa −8 e +8 dB, anziché sfruttare automaticamente tutti i ±12 dB disponibili.

Questo riduce:

- boost eccessivi;
- accumulo nelle basse;
- asprezza nelle alte;
- incremento incontrollato del livello percepito.

Dopo la randomizzazione confronta:

- EQ attivo;
- EQ disattivato;

- Reset EQ flat.

Quando il timbro funziona soltanto grazie a correzioni molto ampie, può essere preferibile intervenire prima su oscillatori e filtri.

27.43 Quantità complessiva degli effetti

Ogni effetto può trovarsi entro il proprio limite e produrre comunque una somma eccessiva insieme agli altri.

Il Randomizer controlla quindi la quantità combinata di:

- Drive Mix;
- Modulation Mix;
- Delay Mix;
- Reverb Mix.

Le soglie dipendono dal Profilo.

Bass e Percussive rimangono più asciutti.

Pad e Ambient consentono una componente ambientale maggiore.

Industrial e Wild Safe permettono configurazioni più dense, mantenendo comunque un limite complessivo.

Il guardrail riduce l'accumulo. Non può stabilire quanto spazio sia musicalmente adatto a una determinata patch.

27.44 Drive stack

Sorgiva Synth dispone di due principali stadi di Drive:

- Filter Drive, prima dei filtri;
- Drive globale, dopo la somma delle voci.

Il Randomizer controlla la loro energia combinata.

Quando entrambi risultano troppo intensi, i valori vengono ridotti proporzionalmente.

Industrial e Wild Safe utilizzano limiti più ampi rispetto agli altri profili.

Anche entro i guardrail, la distorsione può aumentare:

- densità armonica;
- alte frequenze;
- volume percepito;
- interazione tra le note di un accordo.

27.45 Mod Matrix

L'Area Mod Matrix può modificare in modo significativo gli otto slot.

Il Randomizer può:

- attivare o disattivare gli slot;
- scegliere nuove sorgenti;
- scegliere nuove destinazioni;
- produrre Amount positivi;
- produrre Amount negativi;
- sostituire assegnazioni esistenti.

Una Mod Matrix costruita manualmente dovrebbe essere salvata prima della randomizzazione.

Una nuova relazione Source–Destination può trasformare la risposta espressiva della patch anche quando il timbro statico rimane simile.

27.46 Sorgenti della Mod Matrix

Le sorgenti utilizzabili comprendono:

- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3;
- Filter Env;
- Velocity;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot.

Per le destinazioni globali degli effetti vengono utilizzate soltanto sorgenti compatibili con un controllo globale.

Velocity e Filter Env non vengono assegnate casualmente alle destinazioni globali di:

- famiglia Modulation;
- Delay;
- Reverb.

Questa separazione mantiene più leggibile la distinzione tra modulazioni per-voce ed effetti globali.

27.47 Destinazioni della Mod Matrix

Le destinazioni casuali comprendono parametri relativi a:

- VCF;
- HPF;
- BPF;
- Notch;
- Advanced Filter;
- Filter Drive;
- Pan;
- Volume;
- Pitch;
- famiglia degli effetti di modulazione;
- Delay;
- Reverb.

Le destinazioni degli effetti seguono la modalità selezionata nella relativa famiglia.

Un collegamento verso Reverb Mix continua quindi a controllare il Mix passando da Room a Hall, Plate o Dark.

27.48 Numero degli slot attivi

Il Randomizer limita a tre il numero massimo degli slot Mod Matrix attivi generati.

La matrice completa dispone di otto slot, ma il Randomizer non tenta di riempirli tutti.

Secondo Amount e probabilità, il risultato può contenere:

- nessuno slot attivo;
- uno slot;
- due slot;
- tre slot.

Questo limite mantiene più controllabili:

- quantità di movimento;
- lettura della patch;
- interazioni tra modulazioni;
- correzioni manuali.

27.49 Amount della Mod Matrix

Il limite dell'Amount dipende dalla destinazione.

I parametri più sensibili utilizzano escursioni più strette.

In particolare:

- Pitch riceve Amount contenuti;
- Volume viene limitato;
- Delay Feedback utilizza Amount prudente;
- Delay Time viene modulato moderatamente;
- Mix degli effetti usa intervalli controllati;
- Pan e Cutoff possono ricevere escursioni maggiori.

Quando il comportamento diventa imprevedibile:

1. disattiva gli slot uno alla volta;
2. individua il collegamento responsabile;
3. riduci Amount;
4. prova il segno opposto;
5. cambia Source o Destination;
6. conserva soltanto il movimento utile.

27.50 Performance sound

Questa Area può modificare:

- modalità Poly o Mono;
- attivazione del Glide;
- Tempo Glide;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve.

Non modifica:

- Master Tuning;
- Octave Shift;
- Hold;
- Sustain globale;
- dispositivo MIDI;
- filtro di canale MIDI;

- Pitch Bend Range;
- MIDI Clock;
- mapping MIDI Learn.

Bass, Lead e Industrial hanno una probabilità maggiore di orientarsi verso Mono e Glide.

Percussive applica limiti particolarmente prudenti al portamento.

27.51 Keyboard Velocity

Keyboard Velocity viene mantenuta sopra un livello minimo prudente.

Il parametro riguarda:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer.

Una tastiera MIDI continua a inviare la propria velocity reale.

Velocity Curve può cambiare tra:

- Linear;
- Soft;
- Hard.

Dopo una randomizzazione Performance prova la stessa frase con differenti intensità.

Un cambiamento percepito nel filtro o nell'inviluppo può dipendere soltanto dalla nuova risposta dinamica.

27.52 Tutto safe

Tutto safe comprende:

- Oscillatori + LFO + Character;
- Filtri + Filter Drive;
- Advanced Filter;
- Effetti + EQ;
- Inviluppi;
- Mod Matrix;
- Performance sound.

Non significa "ogni controllo dell'interfaccia".

Rimangono esclusi o protetti:

- Master;
- Master Tuning;
- Hold;
- Dynamics Safety;
- Limiter;
- Gain Guard;
- Feedback Guard;
- MIDI runtime;
- MIDI Learn;
- MIDI Clock;
- Factory Bank;
- User Preset Bank;

- preferiti;
- browser dei preset;
- pattern del Sequencer;
- Behavior Macro dell’Arpeggiatore;
- Scope;
- Spectrum;
- dispositivi e oggetti WebAudio.

Tutto safe può comunque trasformare profondamente la patch. È consigliabile iniziare con Amount tra 10% e 30%.

27.53 Nessun lock per singolo parametro

La build corrente non dispone di un sistema di blocco individuale per il Sound Randomizer.

Non è possibile indicare direttamente:

- conserva questo oscillatore;
- non modificare questo filtro;
- mantieni questo effetto;
- proteggi questo slot della Mod Matrix.

La protezione avviene per gruppi attraverso Area da randomizzare.

Quando un singolo controllo deve restare invariato:

1. annotane il valore;
2. applica il Randomizer;
3. ripristinalo manualmente;
4. oppure confrontalo con lo stato A.

Random Amount

27.54 Escursione del controllo

Random Amount va dal:

- 5%;
- al 100%.

Il valore iniziale è:

- 25%.

Il minimo non è zero. Premendo Randomize viene sempre richiesta almeno una piccola variazione.

Amount influenza:

- ampiezza degli spostamenti numerici;
- probabilità di cambiare un interruttore;
- probabilità di cambiare un menu;
- numero potenziale degli slot Mod Matrix;
- possibilità di attivare funzioni;
- distanza complessiva dalla patch iniziale.

27.55 Amount basso

Tra 5% e 20% si ottengono normalmente variazioni sottili.

Questa fascia è utile per:

- versioni alternative dello stesso preset;
- correzioni leggere;
- famiglie sonore coerenti;
- confronto A/B;
- esplorazione di una sola Area;
- preparazione di stati compatibili per Morph.

Alcuni controlli possono rimanere invariati.

Una differenza può inoltre essere poco udibile quando il modulo modificato è spento oppure possiede Mix e Depth molto bassi.

27.56 Amount medio

Tra 20% e 50% le variazioni diventano normalmente evidenti senza perdere necessariamente il legame con l'originale.

È la fascia più adatta a:

- sound design ordinario;
- creazione di user preset;
- profili Bass, Lead, Pad e Digital;
- ricerca di varianti;
- preparazione dello stato B.

Il valore iniziale del 25% appartiene alla zona prudente di questa fascia.

27.57 Amount alto

Tra 50% e 80% possono cambiare:

- più menu;
- più interruttori;
- intervalli degli oscillatori;
- effetti;
- inviluppi;
- Mod Matrix;
- modalità Poly o Mono;
- Unison.

Con Tutto safe, la patch può diventare molto distante dall'originale.

Prima di procedere, salva la patch o memorizzala in A.

27.58 Amount massimo

A 100% il Randomizer utilizza la massima intensità consentita.

Questo non significa che ogni controllo verrà modificato.

Menu e interruttori dipendono ancora dalla probabilità. Alcuni valori possono rimanere invariati mentre altri cambiano radicalmente.

Il valore massimo è adatto soprattutto a:

- Wild Safe;
- Industrial;
- texture sperimentali;
- ricerca di materiale da rifinire;
- test QA.

Non è una buona impostazione predefinita durante il normale lavoro musicale.

27.59 Profilo e Amount lavorano insieme

Lo stesso Amount non produce lo stesso tipo di variazione con tutti i profili.

Il Profilo distribuisce l'intensità in modo diverso.

Per esempio:

- Digital attribuisce maggiore peso agli oscillatori;
- Ambient privilegia effetti e Advanced Filter;
- Pad privilegia inviluppi ed effetti;
- Percussive limita maggiormente effetti e Mod Matrix;
- Wild Safe amplia più gruppi contemporaneamente.

Random Amount è il controllo generale. Il Profilo ne orienta l'effetto.

27.60 Ogni risultato è differente

Il Sound Randomizer non offre un seed visibile o riproducibile.

Premendo due volte Randomize con:

- la stessa patch;
- lo stesso Profilo;
- la stessa Area;
- lo stesso Amount;

si ottengono normalmente due risultati differenti.

Per conservare una variante è necessario:

- salvarla come user preset;
- esportarla;
- memorizzarla in A o B.

Ricordare soltanto Profilo, Area e Amount non permette di ricostruire esattamente il risultato.

27.61 Randomizzazioni consecutive

Una seconda randomizzazione parte dalla prima variante.

Il percorso è:

Originale → Variante 1 → Variante 2 → Variante 3

Le varianti non sono alternative indipendenti dell'originale.

Per generare più possibilità parallele:

1. memorizza l'originale in A;
2. randomizza;

3. salva la variante;
4. ricarica A;
5. randomizza nuovamente;
6. salva la seconda variante;
7. ripeti.

In questo modo ogni risultato deriva dallo stesso punto di partenza.

Guardrail e recupero

27.62 Guardrail dipendenti dall'Area

Dopo la generazione vengono applicati controlli dipendenti da Profilo e Area.

I guardrail intervengono soltanto sui gruppi coinvolti.

Randomizzando gli effetti, per esempio, il sistema non deve correggere inutilmente FM, Unison o filtri esclusi.

Randomizzando Oscillatori vengono invece controllati:

- livelli;
- presenza delle sorgenti;
- PWM;
- FM;
- Ring Mod;
- Sync;
- Unison.

Con Tutto safe vengono eseguiti tutti i gruppi di controllo.

Questo comportamento evita che una randomizzazione parziale modifichi aree che l'utente aveva scelto di preservare.

27.63 Riga di stato

Dopo la randomizzazione, la riga di stato mostra:

- Profilo utilizzato;
- Area o scope;
- Amount;
- numero di correzioni safety;
- numero di correzioni musical QA;
- disponibilità dell'Undo.

Una correzione non indica necessariamente un errore.

Significa che la generazione aveva prodotto un valore o una combinazione da adattare.

Un numero elevato può derivare da:

- molti effetti wet;
- Drive e Filter Drive contemporanei;
- filtri troppo chiusi;
- inviluppi poco coerenti con il Profilo;
- FM, Ring Mod o Sync elevate;
- Unison troppo esteso;

- troppi slot Mod Matrix;
- Glide fuori dalla zona prevista.

27.64 Che cosa i guardrail non garantiscono

I guardrail non garantiscono:

- qualità musicale;
- originalità;
- stesso volume percepito dell'originale;
- utilità in un mix;
- basso consumo di CPU;
- assenza di frequenze fastidiose;
- buona risposta su ogni registro;
- compatibilità con qualsiasi accordo;
- una patch pronta per una performance.

Un risultato tecnicamente valido può essere musicalmente poco interessante.

27.65 Dynamics Safety rimane protetta

Il Sound Randomizer non disattiva casualmente:

- Limiter;
- Gain Guard;
- protezioni per accordi e Release;
- Feedback Guard.

Questi sistemi rimangono nella configurazione già presente.

Non bisogna però aumentare il volume di ascolto confidando soltanto nelle protezioni.

FM, Ring Mod, Resonance e Drive possono produrre un timbro affaticante anche senza clipping evidente.

27.66 Undo Randomize

Prima di ogni randomizzazione viene memorizzata una copia della patch corrente.

Premendo:

Undo Randomize

viene ripristinato lo stato precedente all'ultima operazione.

Il ripristino:

- carica la vecchia patch;
- libera le note attive;
- riallinea l'interfaccia;
- aggiorna la rappresentazione JSON;
- consuma lo stato Undo;
- disabilita nuovamente il pulsante.

27.67 Un solo livello di Undo

Undo Randomize conserva un solo stato.

Esempio:

1. patch originale;

2. randomizzazione A;
3. randomizzazione B.

Dopo la seconda randomizzazione, Undo recupera la variante A, non la patch originale.

Non esistono:

- cronologia multipla;
- Redo;
- elenco delle varianti;
- recupero dopo il ricaricamento della pagina.

A/B Compare e User Preset Bank sono sistemi più affidabili per conservare punti di ritorno.

27.68 Modifiche manuali dopo la randomizzazione

Lo stato Undo corrisponde alla patch precedente alla randomizzazione.

Esempio:

1. applichi il Randomizer;
2. correggi manualmente il filtro;
3. modifichi il Reverb;
4. premi Undo Randomize.

Il sistema ripristina lo stato precedente alla randomizzazione e rimuove anche le correzioni manuali eseguite dopo.

Prima di usare Undo, salva una variante che merita di essere conservata.

27.69 Quando Undo non è disponibile

Undo Randomize non è disponibile quando:

- non è ancora stata eseguita una randomizzazione;
- è già stato utilizzato;
- la pagina è stata ricaricata;
- la sessione è stata chiusa;
- non esiste uno stato valido in memoria.

L'Undo non costituisce:

- un preset;
- un backup esterno;
- una cronologia;
- un dato permanente nel localStorage.

Salvataggio e collaborazione con gli altri strumenti

27.70 Factory preset

Randomizzare un factory preset non modifica la Factory Bank.

Il preset viene caricato come patch corrente e il Randomizer agisce su quella copia.

Ricaricando il factory preset si torna alla configurazione originale inclusa nella build.

Per conservare la variante:

- usa Salva corrente come user;
- oppure Export JSON.

27.71 User preset

Randomizzare uno user preset non sovrascrive immediatamente il record salvato.

Viene modificata soltanto la patch corrente.

Lo user preset cambia soltanto utilizzando:

Sovrascrivi selezionato

Per conservare entrambe le versioni:

1. carica il preset;
2. applica il Randomizer;
3. assegna un nome differente;
4. usa Salva corrente come user.

27.72 Nome della patch

Il Randomizer mantiene normalmente il nome della patch di partenza.

Non assegna automaticamente un nome musicale alla variante.

Prima di salvarla, usa un nome riconoscibile.

Esempi:

- Bronze Pad — Dark Variant;
- Acid Bass — Filter Random;
- Metallic Lead — Wild Safe;
- Industrial Drone — FX Variant;
- Init — Percussive Test.

Un nome descrittivo è particolarmente utile quando vengono create molte varianti dello stesso suono.

27.73 I controlli del Randomizer non sono parametri sonori

Profilo, Area e Random Amount sono controlli operativi.

La patch salvata conserva i valori prodotti nei moduli del sintetizzatore, non la procedura casuale utilizzata per generarli.

Caricando la patch in seguito:

- il timbro viene ricostruito;
- non viene eseguita una nuova randomizzazione;
- non serve selezionare lo stesso Profilo;
- lo stato Undo precedente non viene recuperato.

La variante dipende dai parametri risultanti, non dalla memoria del processo che li ha generati.

27.74 MIDI Learn

Nella build corrente, i controlli del Sound Randomizer non sono esposti come normali target MIDI Learn.

Non sono direttamente mappabili:

- Profilo sonoro;
- Area da randomizzare;

- Random Amount;
- Randomize Sound Patch;
- Undo Randomize.

Il Sound Randomizer deve essere azionato dall’interfaccia.

Questa separazione riduce il rischio di applicare accidentalmente una trasformazione completa durante un’esecuzione.

Il Randomizer del Sequencer e quello dell’Arpeggiatore dispongono invece di una copertura MIDI Learn differente.

27.75 A/B Compare prima della randomizzazione

A/B Compare è il metodo più affidabile per proteggere il punto di partenza.

Procedura:

1. carica o costruisci la patch;
2. premi Store Current → A;
3. applica il Randomizer;
4. premi Store Current → B;
5. usa Load A e Load B;
6. suona la stessa frase;
7. confronta i risultati;
8. salva lo stato scelto.

Gli slot A e B sono temporanei, ma permettono un confronto più ordinato rispetto al solo Undo.

27.76 Confrontare a volume simile

Una variante più forte può sembrare automaticamente migliore.

Prima di scegliere tra originale e variante, controlla:

- Volume degli oscillatori;
- Unison;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- Resonance;
- EQ;
- quantità degli effetti;
- Release;
- Master.

Utilizza:

- la stessa frase;
- lo stesso registro;
- la stessa velocity;
- un livello percepito il più possibile simile.

Il confronto deve valutare carattere, articolazione e utilità musicale, non soltanto l’impatto iniziale.

27.77 Creare una famiglia di varianti

Per produrre più preset imparentati:

1. salva il suono base;
2. memorizzalo in A;
3. scegli un’Area limitata;
4. usa Amount tra 10% e 30%;
5. salva la variante valida;
6. ricarica A;
7. ripeti;
8. assegna nomi coerenti.

Esempio:

- Bronze Pad — Base;
- Bronze Pad — Wide;
- Bronze Pad — Dark;
- Bronze Pad — Digital Edge;
- Bronze Pad — Ambient;
- Bronze Pad — Dry Motion.

Partire sempre dall’originale mantiene una parentela riconoscibile.

27.78 Randomizer e Preset Morph

Una variante casuale può essere utilizzata come estremo B del Morph.

Procedura:

1. memorizza l’originale in A;
2. applica una randomizzazione moderata;
3. correggi manualmente il risultato;
4. memorizza la variante in B;
5. apri Preset Morph;
6. sposta Morph A → B;
7. ascolta le posizioni intermedie;
8. applica e salva quella più interessante.

Il Morph è generalmente più leggibile quando A e B rimangono compatibili.

Per creare una transizione controllata conviene randomizzare:

- filtri;
- inviluppi;
- effetti;
- Advanced Filter;
- Amount della Mod Matrix.

Cambiamenti radicali di forme d’onda e modalità possono produrre transizioni meno prevedibili.

27.79 Randomizer e Sequencer

Il Sound Randomizer non riscrive il pattern del Sequencer.

Può però modificare il timbro con cui il pattern viene eseguito.

Procedura:

1. crea o carica un pattern;
2. salva la patch sonora;
3. applica il Sound Randomizer;

4. verifica il Motion Engine;
5. esegui nuovamente il pattern;
6. valuta il timbro nel contesto ritmico;
7. salva separatamente patch e pattern.

Una patch efficace durante l’esecuzione manuale può diventare troppo densa con:

- Gate lungo;
- accordi per step;
- Release estesa;
- Delay;
- Reverb;
- Unison.

27.80 Randomizer e Arpeggiatore

Il Sound Randomizer non modifica casualmente:

- Arp Mode;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Octave Range;
- Motion Shape;
- Behavior Macro.

Può però cambiare:

- articolazione;
- Poly o Mono;
- Glide;
- filtri;
- inviluppi;
- effetti;
- modulazioni.

Dopo la randomizzazione prova lo stesso accordo e la stessa Behavior Macro.

Per un arpeggio rapido può essere necessario ridurre:

- Release;
- Delay;
- Reverb;
- Unison;
- quantità complessiva degli effetti.

27.81 Uso durante una performance

Il Sound Randomizer è pensato principalmente come strumento di preparazione e sound design.

Durante una performance può:

- interrompere note;
- riallineare il Motion Engine;
- cambiare Poly o Mono;

- attivare Glide;
- modificare il livello percepito;
- aumentare il carico della CPU;
- produrre un risultato non prevedibile.

Per un uso live più controllato:

1. genera le varianti in anticipo;
2. correggile;
3. salvale come user preset;
4. assegna nomi chiari;
5. provale con il controller;
6. caricale durante l'esecuzione.

La randomizzazione diretta è più adatta a contesti sperimentali nei quali l'imprevedibilità fa parte della performance.

Esercizi pratici

27.82 Conoscere le singole Aree

Default Init permette di riconoscere più facilmente il contributo di ogni Area.

1. Carica Default Init.
2. Seleziona Safe Explore.
3. Usa Oscillatori + LFO + Character al 20%.
4. Ascolta il risultato.
5. Usa Undo.
6. Prova Filtri + Filter Drive.
7. Usa Undo.
8. Prova Advanced Filter.
9. Prova Inviluppi.
10. Prova Effetti + EQ.
11. Prova Mod Matrix.
12. Prova Performance sound.

Modificando una sola Area alla volta diventa più semplice capire da dove proviene ogni cambiamento.

27.83 Creare una variazione sottile

Impostazioni consigliate:

- Profilo: Safe Explore;
- Area: Filtri + Filter Drive oppure Effetti + EQ;
- Amount: 5–15%.

Questo metodo è utile per:

- creare una versione più scura;
- creare una versione più brillante;
- adattare un preset a un mix;
- modificare leggermente lo spazio;
- aggiungere movimento contenuto;
- preparare due stati compatibili per Morph.

27.84 Creare un basso

1. Carica una patch semplice.
2. Memorizzala in A.
3. Seleziona Bass.
4. Randomizza Oscillatori al 20–30%.
5. Correggi gli intervalli.
6. Randomizza Filtri al 20–35%.
7. Randomizza Inviluppi al 15–25%.
8. Randomizza Performance sound al 20–30%.
9. Prova Mono e Glide.
10. Riduci gli effetti.
11. Salva il risultato.

Procedere per Aree è generalmente più controllabile di Tutto safe.

27.85 Creare un pad

1. Parti da Default Init o da una patch Poly.
2. Seleziona Pad.
3. Randomizza Oscillatori al 20–35%.
4. Controlla Unison e CPU.
5. Randomizza Inviluppi al 25–40%.
6. Randomizza Effetti + EQ al 20–35%.
7. Prova accordi lenti.
8. Controlla le basse frequenze.
9. Regola Release e Reverb.
10. Salva la variante migliore.

Quando il pad è confuso, riduci prima:

- Release;
- Reverb;
- Delay;
- Unison.

27.86 Creare un timbro digitale

1. Seleziona Digital.
2. Scegli Oscillatori + LFO + Character.
3. Imposta Amount al 25–45%.
4. Controlla FM, Ring Mod e Sync.
5. Conserva il risultato più interessante.
6. Prova Advanced Filter al 15–30%.
7. Aggiungi effetti soltanto dopo.
8. Prova più ottave.

Non è necessario mantenere tutte le trasformazioni attivate casualmente.

Una sola funzione ben regolata può risultare più efficace di FM, Ring Mod e Sync usate contemporaneamente.

27.87 Creare una texture industriale

1. Salva il punto di partenza.
2. Seleziona Industrial.

3. Randomizza Oscillatori al 20–40%.
4. Controlla Noise, FM e Ring Mod.
5. Randomizza Filtri al 20–35%.
6. Prova Advanced Filter.
7. Randomizza Effetti + EQ al 20–40%.
8. Controlla Filter Drive e Drive globale.
9. Riduci il volume di ascolto.
10. Salva soltanto dopo una prova completa.

Per trasformare la texture in un hit, usa Percussive sull'Area Inviluppi.

27.88 Creare un suono percussivo

1. Carica una patch semplice.
2. Seleziona Percussive.
3. Usa Inviluppi al 25–40%.
4. Prova Oscillatori al 15–30%.
5. Verifica il Noise.
6. Prova Filtri al 15–30%.
7. Mantieni gli effetti contenuti.
8. Suona note brevi.
9. Prova il Sequencer.
10. Salva il risultato.

Se la coda rimane troppo lunga, controlla separatamente:

- Amp Release;
- Filter Release;
- Delay;
- Reverb;
- Step Gate.

Problemi comuni

27.89 Nessuna differenza udibile

Quando il risultato sembra identico:

- aumenta leggermente Amount;
- controlla l'Area;
- osserva la riga di stato;
- prova note differenti;
- verifica quali controlli sono cambiati;
- controlla che il modulo sia attivo;
- controlla Mix e Depth;
- usa una patch più semplice.

Esempi:

- Advanced Filter con Mix a zero può risultare inudibile;
- un effetto spento può ricevere nuovi valori non ancora udibili;
- un LFO con Depth bassa può sembrare statico;
- una variazione di Pan non si percepisce in mono;

- un filtro può modificare poco una sinusoide.

27.90 Il risultato è troppo differente

Quando la variante perde completamente l'identità originale:

1. usa Undo;
2. riduci Amount;
3. scegli un'Area più limitata;
4. passa a Safe Explore;
5. randomizza un gruppo alla volta;
6. usa A/B Compare.

Per mantenere una famiglia coerente è generalmente consigliabile rimanere sotto il 30%.

27.91 Il risultato è debole o quasi muto

Controlla:

- oscillatori attivi;
- livelli;
- Noise;
- Amp ADSR;
- VCF;
- HPF;
- BPF;
- Notch;
- Filter Envelope Amount;
- Advanced Filter Mix;
- Master.

La protezione mantiene una sorgente quando viene randomizzata l'Area Oscillatori, ma filtri e inviluppi possono ancora attenuare fortemente il segnale.

Disattiva temporaneamente filtri secondari ed effetti per individuare il punto in cui il suono si indebolisce.

27.92 Il risultato è troppo forte

Controlla:

- livelli degli oscillatori;
- Unison;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- Resonance;
- EQ;
- Delay Feedback;
- Reverb;
- Release;
- numero di note;
- Master.

I guardrail riducono molte configurazioni eccessive, ma il volume percepito dipende anche dal contenuto spettrale.

Una patch ricca di medio-alte può sembrare molto più forte di una patch scura con valori numerici simili.

27.93 Il risultato è troppo bagnato

Quando gli effetti coprono il timbro:

1. disattiva Delay;
2. disattiva Reverb;
3. riduci Modulation Mix;
4. riduci Drive Mix;
5. ascolta il suono asciutto;
6. riattiva un effetto alla volta.

Il limite complessivo degli effetti non può stabilire quanto spazio sia musicalmente adatto a una determinata patch.

27.94 Il browser rallenta

Una variante può essere più pesante dell'originale.

Controlla:

- Unison Voices;
- CPU Layer Limit;
- Max Voices;
- oscillatori attivi;
- Release;
- accordi;
- Advanced Filter;
- Chorus o Ensemble;
- Delay;
- Reverb;
- Scope;
- Spectrum.

Wild Safe non è una modalità Low CPU.

27.95 La patch è diventata Mono

Performance sound può modificare la modalità voce.

Bass, Lead e Industrial possono orientarsi più facilmente verso Mono.

Per ripristinare gli accordi:

1. apri Performance;
2. seleziona Poly;
3. controlla Glide;
4. prova nuovamente la patch;
5. salva la correzione.

27.96 Il Glide è inatteso

Performance sound può attivare Glide oppure modificarne il tempo.

Il risultato è più evidente:

- in Mono;
- tra note distanti;
- durante il legato;

- su bassi e lead.

Per correggerlo:

1. spegni Glide;
2. oppure riduci Tempo Glide.

Percussive applica limiti particolarmente prudenti al portamento.

27.97 Sequencer o Arpeggiatore si sono fermati

L’applicazione della variante passa attraverso il normale caricamento della patch.

Il Sound Randomizer non ha generato casualmente un nuovo pattern o una nuova Behavior Macro, ma il runtime del movimento è stato azzerato durante il caricamento.

Controlla:

- stato del Motion Engine;
- attivazione del Sequencer;
- attivazione dell’Arpeggiatore;
- Latch;
- Hold;
- pattern selezionato;
- note trattenute.

Riavvia quindi il generatore desiderato.

27.98 Undo non recupera l’originale

Undo recupera soltanto lo stato precedente all’ultima randomizzazione.

Dopo più operazioni consecutive, l’originale potrebbe non essere più disponibile.

Usa:

- A/B Compare;
- User Preset Bank;
- Export JSON;

per conservare punti di ritorno più affidabili.

27.99 Impossibile riprodurre una variante

Il Randomizer non utilizza un seed memorizzabile.

Non è possibile ricreare esattamente una variante ricordando soltanto:

- Profilo;
- Area;
- Amount.

La variante deve essere salvata o esportata.

Uno screenshot del pannello Randomizer non contiene informazioni sufficienti per ricostruire la patch.

27.100 Checklist per tester

Per verificare il Sound Randomizer:

1. carica Default Init;
2. prova tutti i Profili;
3. prova tutte le Aree;
4. usa Amount basso, medio e alto;
5. verifica che rimanga una sorgente udibile;
6. controlla Noise e PWM;
7. prova FM Light;
8. prova Ring Mod;
9. prova Osc Sync;
10. controlla Unison;
11. verifica HPF e VCF;
12. prova Advanced Filter;
13. controlla Amp ADSR e Filter ADSR;
14. prova gli effetti;
15. controlla la quantità wet complessiva;
16. prova la Mod Matrix;
17. verifica Poly, Mono e Glide;
18. usa Undo;
19. esegui due randomizzazioni consecutive;
20. verifica che l'Undo sia singolo;
21. salva una variante user;
22. esporta e reimporta la patch;
23. verifica che Factory Bank e User Bank non vengano alterate direttamente;
24. controlla Dynamics Safety;
25. prova note basse, alte e accordi;
26. ascolta eventuali click, pop o picchi;
27. controlla il carico della CPU;
28. verifica Sequencer e Arpeggiatore dopo l'applicazione;
29. usa Panic in caso di comportamento inatteso.

27.101 Limiti attuali

La build corrente non comprende:

- seed riproducibile;
- cronologia Undo multipla;
- Redo;
- generazione simultanea di più candidati;
- confronto automatico tra varianti;
- lock per singolo parametro;
- esclusione manuale di controlli specifici;
- anteprima precedente all'applicazione;
- valutazione automatica della qualità musicale;
- salvataggio automatico;
- mapping MIDI Learn del Sound Randomizer;
- garanzia Low CPU;
- randomizzazione continua non distruttiva.

Questi limiti rendono importante un metodo ordinato di confronto e salvataggio.

27.102 Metodo conclusivo

Il Randomizer è più efficace quando viene utilizzato come strumento di proposta.

Il metodo consigliato è:

salva → limita l’Area → scegli il Profilo → usa un Amount moderato → randomizza → ascolta → confronta → correggi → salva la variante

Una patch casuale non è necessariamente una patch finita.

Diventa una scelta musicale soltanto quando ogni elemento utile viene riconosciuto, regolato e conservato intenzionalmente.

Il capitolo distingue Sound Randomizer, Randomizer del Sequencer e Arp / Motion Randomizer.
Le funzioni sono ancora presenti nella v0.27.0-beta1-rc1, senza modifiche al DSP nella RC1.

28. A/B Compare

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Confronto e interpolazione

Load A e Load B richiamano gli snapshot; Preset Morph costruisce una patch a partire dalla struttura di A e da un sottoinsieme di numerici. Anche Morph 100% non garantisce lo stesso risultato di Load B. Usa il confronto A/B per confrontare patch intere e Morph per esplorare i valori compatibili.

Stato temporaneo

Gli slot A/B e lo stato Undo del Morph non sostituiscono un salvataggio nella banca o un’esportazione. Prima di una prova lunga, salva la patch: il rollback disponibile durante una sessione non è una cronologia permanente di tutte le modifiche.

Fonte principale: src/presets/presets.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

28. A/B Compare

28.1 Confrontare prima di decidere

Durante il sound design una modifica può sembrare migliore perché è più forte, più brillante, più larga o semplicemente più nuova rispetto a ciò che si stava ascoltando.

Dopo numerose regolazioni diventa inoltre difficile ricordare con precisione la versione precedente. La memoria uditiva permette di riconoscere differenze generali, ma non conserva a lungo dettagli come:

- equilibrio tra oscillatori;
- quantità di Resonance;
- durata esatta del Release;
- densità dell'Unison;
- profondità degli effetti;
- risposta alla velocity;
- chiarezza della coda.

A/B Compare permette di conservare temporaneamente due stati della patch, denominati **A** e **B**, e di richiamarli quando serve.

Può essere utilizzato per confrontare:

- la patch originale e una modifica;
- due regolazioni del filtro;
- due inviluppi;
- una versione asciutta e una elaborata;
- Drive spento e acceso;
- Unison moderato e ampio;
- Poly e Mono;
- due configurazioni della Mod Matrix;
- il punto di partenza e una variante del Randomizer;
- due estremi destinati al Preset Morph.

A/B Compare non stabilisce quale versione sia migliore. Offre due riferimenti stabili e lascia la scelta all'ascolto.

28.2 Dove si trova

Apri:

Preset & Patch → A/B Compare runtime

La sezione mostra:

- lo stato della patch corrente;
- il contenuto dello slot A;
- il contenuto dello slot B;
- i pulsanti di memorizzazione e richiamo;
- i comandi Copy, Swap e Clear;
- una riga con l'esito dell'ultima operazione.

Il termine **runtime** indica che gli slot esistono soltanto durante la sessione corrente della pagina. Non sono preset permanenti e non vengono salvati automaticamente nel browser.

28.3 Patch corrente, A e B

A/B Compare gestisce tre elementi distinti.

Patch corrente

È lo stato attualmente applicato al sintetizzatore. Corrisponde ai valori mostrati nei controlli dell'interfaccia e al suono che verrà prodotto dalla prossima nota.

Slot A

Contiene una copia temporanea della patch catturata dall'utente.

Slot B

Contiene una seconda copia temporanea.

Il flusso generale è:

Patch corrente → Store Current → Slot

e, nella direzione opposta:

Slot → Load → Patch corrente

Gli slot non seguono automaticamente le modifiche successive. Rimangono congelati fino a quando non vengono nuovamente memorizzati, copiati, scambiati o cancellati.

28.4 I comandi disponibili

Comando	Funzione
Store Current → A	Memorizza la patch corrente nello slot A
Store Current → B	Memorizza la patch corrente nello slot B
Load A	Applica lo slot A alla patch corrente
Load B	Applica lo slot B alla patch corrente
Copy A → B	Copia il contenuto di A nello slot B
Copy B → A	Copia il contenuto di B nello slot A
Swap A/B	Scambia la posizione dei due slot
Clear A/B	Svuota entrambi gli slot

La distinzione fondamentale è:

- **Store** porta la patch corrente nello slot;
- **Load** porta lo slot nella patch corrente.

28.5 Store Current → A

Store Current → A cattura lo stato presente nel sintetizzatore e lo inserisce nello slot A.

L'operazione:

- non cambia il suono;

- non interrompe le note;
- non carica un altro preset;
- non modifica la Factory Bank;
- non modifica la User Preset Bank;
- non esporta un file;
- non salva nel localStorage;
- non modifica B.

A viene normalmente utilizzato come:

- punto di partenza;
- versione originale;
- riferimento prudente;
- patch prima di una modifica importante;
- stato precedente al Randomizer;
- versione asciutta;
- primo estremo del Preset Morph.

28.6 Store Current → B

Store Current → B memorizza nello slot B la patch corrente.

B viene spesso utilizzato per conservare:

- la versione modificata;
- una variante randomizzata;
- una diversa configurazione degli effetti;
- una nuova regolazione espressiva;
- una proposta più estrema;
- il secondo estremo del Morph.

A e B non possiedono una gerarchia tecnica. Il sistema non considera automaticamente A come originale o B come miglioramento. Questa è soltanto una convenzione pratica.

28.7 Gli slot sono copie congelate

Dopo la memorizzazione, lo slot rimane indipendente dalla patch corrente.

Esempio:

1. carica un basso;
2. premi Store Current → A;
3. alza il Cutoff;
4. modifica il Filter ADSR;
5. aggiungi Delay.

A continua a contenere la versione precedente al punto 3.

Per trasferire le nuove regolazioni nello slot è necessario premere nuovamente **Store Current → A** oppure **Store Current → B**.

Caricare uno slot e modificarlo non aggiorna automaticamente il suo contenuto.

28.8 Sovrascrivere uno slot

Se A contiene già uno stato, un nuovo **Store Current → A** lo sostituisce. Lo stesso vale per B.

La sovrascrittura:

- avviene immediatamente;
- non richiede conferma;
- non crea una cronologia;
- non dispone di Undo.

Prima di sovrascrivere una versione importante conviene:

1. salvarla nella User Preset Bank;
2. esportarla;
3. copiarla nell’altro slot;
4. controllare che la patch corrente coincida realmente con lo stato da conservare.

A/B Compare mantiene una sola versione per slot.

28.9 Load A e Load B

Load A applica alla patch corrente il contenuto dello slot A.

Load B applica il contenuto dello slot B.

Il richiamo passa attraverso il normale sistema di caricamento delle patch. I dati vengono quindi:

- normalizzati;
- ricondotti ai valori supportati;
- applicati ai controlli compatibili;
- trasmessi al motore;
- mostrati nell’interfaccia.

L’altro slot rimane invariato.

Dopo il caricamento, l’indicatore **Corrente** mostra il nome associato allo stato richiamato.

28.10 Arresto prudente durante Load

Prima di applicare una patch, il sistema:

1. pulisce l’attività corrente del Sequencer;
2. pulisce l’attività corrente dell’Arpeggiatore;
3. esegue All Notes Off;
4. applica i valori memorizzati;
5. aggiorna l’interfaccia;
6. smorza le code degli effetti.

Il caricamento può quindi interrompere:

- note premute;
- note nella fase Release;
- materiale trattenuto da Hold;
- materiale trattenuto dal Sustain;
- note generate dal Sequencer;
- note generate dall’Arpeggiatore;
- note conservate dal Latch.

Questa interruzione evita che una voce inizi con la configurazione di A e continui improvvisamente con quella di B.

Dopo ogni Load è opportuno suonare nuovamente la frase di prova.

28.11 Sequencer e Arpeggiatore dopo il caricamento

Sequencer e Arpeggiatore possiedono sia parametri salvabili sia condizioni operative momentanee.

Prima del Load viene interrotta l'attività già in corso. In seguito vengono applicati i valori dello slot, compreso l'eventuale stato di attivazione memorizzato.

Se lo slot conteneva il Sequencer o l'Arpeggiatore attivo, il relativo motore può quindi tornare attivo dopo l'applicazione della patch.

Non vengono però recuperati:

- lo step che stava suonando;
- la posizione temporale precedente;
- la nota corrente;
- le note fisicamente trattenute;
- il buffer del Latch;
- l'indice dell'arpeggio;
- la fase precedente del clock.

Il movimento riparte da una condizione nuova, non dal punto esatto in cui si trovava al momento dello Store.

28.12 A/B Compare non è un crossfade

Load A e Load B richiamano due configurazioni complete e separate.

A/B Compare non produce:

- una dissolvenza tra due segnali;
- una miscela audio tra A e B;
- un movimento graduale dei controlli;
- una transizione sincronizzata al tempo;
- un cambio continuo durante una nota;
- valori intermedi.

La trasformazione progressiva tra A e B appartiene al **Preset Morph**, descritto nel capitolo successivo.

28.13 Copy A → B e Copy B → A

I comandi Copy duplicano il contenuto di uno slot nell'altro.

Copy A → B

- mantiene A invariato;
- sostituisce B;
- non modifica la patch corrente.

Copy B → A

- mantiene B invariato;
- sostituisce A;
- non modifica la patch corrente.

Se lo slot di origine è vuoto, la copia viene annullata e la destinazione rimane invariata.

Copy è particolarmente utile per creare due stati inizialmente identici.

Procedura:

1. Store Current → A;

2. Copy A → B;
3. Load B;
4. modifica la patch;
5. Store Current → B;
6. confronta A e B.

B nasce in questo modo come variante controllata di A.

28.14 Copy non equivale a Load

Dopo **Copy A → B**, la patch corrente non diventa automaticamente B.

I due slot contengono lo stesso stato, ma il sintetizzatore continua a utilizzare la patch già presente prima della copia.

Per modificare con certezza lo stato copiato:

1. esegui Copy A → B;
2. premi Load B;
3. apporta le modifiche;
4. premi Store Current → B.

Questo evita di lavorare accidentalmente su una patch corrente differente dalla copia appena creata.

28.15 Swap A/B

Swap A/B scambia il contenuto dei due slot.

Dopo lo scambio:

- ciò che era in A passa in B;
- ciò che era in B passa in A;
- la patch corrente non cambia;
- nessuno dei due stati viene caricato.

Swap può essere usato per:

- trasformare B nel nuovo riferimento;
- invertire originale e variante;
- modificare la direzione del Preset Morph;
- alternare l'ordine di ascolto;
- ridurre il vantaggio psicologico della versione sempre ascoltata per seconda.

Se uno slot è vuoto, lo scambio sposta semplicemente lo stato esistente nell'altra posizione.

28.16 Swap e direzione del Morph

Nel Preset Morph:

- 0% corrisponde ad A;
- 100% corrisponde a B.

Se A contiene una patch scura e B una variante brillante:

A scura → B brillante

Dopo Swap:

A brillante → B scura

I suoni non vengono modificati. Cambia soltanto quale stato rappresenta l'inizio e quale la fine della trasformazione.

28.17 Clear A/B

Clear A/B svuota entrambi gli slot.

Il comando:

- non modifica la patch corrente;
- non carica Default Init;
- non cancella factory preset;
- non cancella user preset;
- non elimina file esportati;
- non modifica il Randomizer;
- non esegue Panic;
- non ripristina i controlli del sintetizzatore.

Dopo Clear gli indicatori tornano a:

- A: vuoto;
- B: vuoto.

28.18 Clear non possiede Undo

Clear A/B non richiede conferma e non dispone di Undo.

Se la patch corrente coincide ancora con uno degli stati appena cancellati:

1. non modificare alcun controllo;
2. premi immediatamente Store Current → A oppure B;
3. salva poi la patch in modo permanente.

L'altro slot, se era differente e non era stato conservato altrove, non può essere recuperato automaticamente.

28.19 Gli indicatori Corrente, A e B

La sezione mostra tre indicatori:

- **Corrente**
- **A**
- **B**

Gli indicatori riportano il nome della patch, ma non mostrano:

- quali parametri siano differenti;
- quale slot sia più recente;
- quale sia l'originale;
- quale sia il migliore;
- quante modifiche siano state eseguite.

Due slot possono avere lo stesso nome pur contenendo valori differenti.

28.20 Il nome associato agli slot

Il nome catturato deriva dal campo **Nome patch** della sezione Patch JSON tecnico.

Modificare Cutoff, Resonance, Unison o Reverb non cambia automaticamente il nome.

Per rendere leggibile il confronto si possono utilizzare denominazioni temporanee come:

- Dark Bass — Originale
- Dark Bass — Filtro nuovo
- Pad Dry
- Pad Hall
- Lead Poly
- Lead Mono
- Random 01
- Random 02

Il nome è un metadato. Non modifica il suono.

28.21 La riga di stato

La riga di stato può segnalare:

- stato memorizzato in A;
- stato memorizzato in B;
- slot caricato;
- copia completata;
- slot scambiati;
- slot cancellati;
- Load annullato perché lo slot è vuoto;
- Copy annullato perché manca lo stato di origine.

Quando un comando sembra non aver prodotto il risultato previsto, leggi il messaggio prima di ripeterlo.

28.22 Che cosa viene memorizzato

A/B Compare utilizza la rappresentazione serializzabile della patch.

Gli slot possono quindi conservare i parametri musicali relativi a:

- Osc 1, Osc 2 e Osc 3;
- Noise;
- PWM;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison e Detune;
- LFO;
- Mod Matrix;
- filtri;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- Filter ADSR;
- Amp ADSR;
- Equalizzazione;
- effetti;
- Dynamics Safety;
- Master;
- Performance;

- Master Tuning;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- Velocity e Sustain globali.

Lo snapshot non riguarda soltanto il colore timbrico. Può comprendere anche il comportamento esecutivo e automatico della patch.

28.23 Sequencer e Arpeggiatore nello snapshot

Per il Sequencer possono essere conservati valori come:

- attivazione;
- lunghezza;
- Rate;
- Gate globale;
- step attivi;
- note;
- ottave;
- velocity;
- gate individuali;
- Accent;
- Tie;
- accordi;
- inversioni;
- Spread;
- Strum;
- profilo di velocity degli accordi.

Per l’Arpeggiatore possono essere conservati:

- attivazione;
- modalità;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random senza ripetizione;
- Motion Shape;
- Octave Range.

Le raccolte dedicate rimangono però separate.

A/B Compare non conserva come archivi autonomi:

- la banca dei Pattern Presets;
- i pattern utente salvati;
- i file pattern esportati;
- la banca delle Behavior Macro;
- le macro utente;
- i file delle macro.

Vengono catturati i valori applicati ai controlli, non l’intera raccolta dalla quale provengono.

28.24 Che cosa non viene memorizzato

Gli slot non conservano lo stato momentaneo dell’esecuzione.

Sono esclusi:

- note attive;
- fase corrente degli oscillatori;
- voci già nella fase Release;
- code audio già generate;
- posizione corrente del Sequencer;
- indice corrente dell’Arpeggiatore;
- note presenti nel buffer del Latch;
- tasti fisicamente premuti;
- timer;
- oggetti AudioContext;
- nodi WebAudio;
- fase momentanea del MIDI Clock;
- jitter e stabilità rilevati in quel momento.

Questi elementi appartengono al runtime, non alla patch.

28.25 Dati MIDI esclusi

A/B Compare non memorizza:

- dispositivo MIDI selezionato;
- permesso WebMIDI;
- ultimo evento ricevuto;
- filtro di canale runtime;
- posizione corrente del Pitch Bend;
- posizione corrente della Mod Wheel;
- Aftertouch corrente;
- Expression corrente;
- Breath Controller corrente;
- Foot Controller corrente;
- pressione fisica del Sustain;
- BPM esterno misurato;
- trasporto MIDI corrente.

Una patch può utilizzare questi controlli attraverso la Mod Matrix, ma lo slot non può riportare fisicamente il controller alla posizione precedente.

28.26 MIDI Learn rimane separato

I mapping MIDI Learn non fanno parte degli stati A e B.

Non vengono catturati:

- numeri CC;
- target associati;
- mapping Continuous;
- mapping Toggle;

- mapping Selector;
- mapping Trigger;
- raccolta dei mapping;
- file importati.

A e B utilizzano i mapping MIDI Learn presenti nella sessione in quel momento.

28.27 Scope, Spectrum e interfaccia

A/B Compare non conserva preferenze runtime come:

- Scope acceso o spento;
- Spectrum acceso o spento;
- immagine già disegnata;
- categoria factory selezionata;
- testo della ricerca;
- ordinamento;
- filtro Solo preferiti;
- preset evidenziato nella lista;
- filtri della User Bank.

Scope e Spectrum possono essere utilizzati per osservare le differenze tra A e B, ma non costituiscono parte della patch.

28.28 Durata degli slot

A e B rimangono disponibili finché la pagina resta aperta.

Non vengono normalmente cancellati quando si:

- carica un factory preset;
- carica un user preset;
- importa una patch;
- usa il Randomizer;
- modifica manualmente il suono;
- salva un preset;
- esporta una patch.

Vengono persi quando si:

- aggiorna la pagina;
- chiude la scheda del browser;
- chiude il browser;
- termina il processo della pagina;
- avvia una nuova sessione.

Gli slot non vengono salvati nel localStorage.

28.29 A/B Compare e Factory Bank

Memorizzare un factory preset in A o B non modifica la Factory Bank.

Esempio:

1. carica un factory preset;
2. Store Current → A;
3. modifica filtro ed effetti;

4. Store Current → B.

Il preset factory originale rimane invariato.

A e B contengono soltanto due copie temporanee dello stato della patch.

28.30 A/B Compare e User Preset Bank

A/B Compare e User Preset Bank hanno funzioni differenti.

A/B Compare	User Preset Bank
Contiene due stati	Contiene una raccolta
È temporaneo	È persistente nel browser
Serve per confrontare	Serve per archiviare
Viene perso al refresh	Usa il localStorage
Non richiede categoria	Supporta nome, categoria e descrizione
Non esporta la coppia	Permette l’export della banca

A/B Compare è un banco da lavoro. La User Preset Bank è un archivio personale.

28.31 Salvare definitivamente A o B

Per conservare uno slot:

1. premi Load A oppure Load B;
2. suona nuovamente la patch;
3. verifica che sia la versione desiderata;
4. assegna nome, categoria e descrizione;
5. premi **Salva corrente come user**;
6. esporta la patch o la User Bank come backup.

Uno stato non diventa permanente soltanto perché rimane nello slot.

28.32 Esportare entrambi gli stati

Export JSON opera sulla patch corrente, non sulla coppia A/B.

Per esportare entrambi:

1. Load A;
2. assegna un nome riconoscibile;
3. esporta la patch;
4. Load B;
5. assegna un secondo nome;
6. esporta nuovamente.

Esempio:

- `Industrial_Pad_A_Dry.json`
- `Industrial_Pad_B_Dark_Hall.json`

La build non dispone di un comando che esporti A e B insieme in un unico file.

28.33 Uso con il Randomizer

A/B Compare è particolarmente utile prima di una randomizzazione.

Procedura consigliata:

1. carica o costruisci una patch;
2. Store Current → A;
3. scegli Profilo, Area e Random Amount;
4. esegui Randomize Sound Patch;
5. ascolta il risultato;
6. correggi la variante, se necessario;
7. Store Current → B;
8. Load A e suona una frase breve;
9. Load B e ripeti la stessa frase;
10. conserva soltanto la versione utile.

A protegge il punto di partenza anche quando l'Undo del Randomizer non è più disponibile.

28.34 Differenza tra A/B e Undo Randomize

Undo Randomize:

- riguarda l'ultima randomizzazione;
- conserva un solo stato precedente;
- viene consumato quando viene utilizzato;
- non permette Copy o Swap.

A/B Compare:

- conserva due stati scelti dall'utente;
- funziona anche senza Randomizer;
- consente richiami ripetuti;
- permette Copy e Swap;
- rimane disponibile durante la sessione.

Nessuno dei due sistemi sostituisce un salvataggio permanente.

28.35 Uso con Preset Morph

Preset Morph utilizza direttamente A e B come estremi.

Le operazioni Store, Copy, Swap e Clear aggiornano il riepilogo utilizzato dal Morph.

A/B Compare stabilisce:

quali stati devono essere utilizzati

Preset Morph stabilisce:

quale posizione intermedia deve essere calcolata

Prima di utilizzare il Morph verifica che:

- entrambi gli slot producano suono;
- i livelli siano prudenti;
- gli inviluppi siano utilizzabili;
- nessun filtro sia accidentalmente chiuso;
- gli effetti non siano eccessivi;

- le differenze siano intenzionali;
- i due stati appartengano a una relazione musicalmente comprensibile.

28.36 Metodo di confronto consigliato

Una procedura affidabile può seguire questo ordine:

1. prepara lo stato iniziale;
2. Store Current → A;
3. modifica una decisione principale;
4. Store Current → B;
5. Load A;
6. suona una frase breve;
7. ascolta anche il rilascio;
8. attendi lo smorzamento delle code;
9. Load B;
10. ripeti la stessa frase;
11. compensa eventuali differenze di volume;
12. alterna nuovamente i due stati;
13. carica la versione scelta;
14. salvala in modo permanente.

Il confronto deve ridurre le variabili estranee, non aggiungerne di nuove.

28.37 Ripetere la stessa frase

A e B devono essere provati con materiale musicale simile.

Una frase di confronto utile può comprendere:

- una nota bassa;
- una nota media;
- una nota alta;
- un intervallo;
- un accordo, se la patch è Poly;
- note brevi;
- una nota tenuta;
- un rilascio completo.

Usare frasi differenti rende difficile stabilire se il cambiamento dipenda dalla patch oppure dall’esecuzione.

28.38 Mantenere la stessa velocity

La velocity può influenzare:

- volume;
- apertura del VCF;
- Advanced Filter;
- Mod Matrix;
- transienti;
- brillantezza;
- risposta espressiva.

Con la tastiera virtuale o quella del computer:

- mantieni lo stesso Keyboard Velocity;

- mantieni la stessa Velocity Curve;
- controlla lo stato della Velocity globale.

Con una tastiera MIDI:

- cerca di ripetere una dinamica simile;
- osserva il monitor della velocity;
- evita di confrontare una nota debole con una molto forte.

28.39 Provare più registri

Una patch non dovrebbe essere giudicata su una sola altezza.

Prova:

- note basse;
- note medie;
- note alte;
- accordi stretti;
- accordi larghi;
- note isolate;
- ripetizioni veloci.

Un filtro con Key Track può essere equilibrato al centro e diventare troppo brillante in alto.

Un Unison ampio può valorizzare un lead e ridurre la precisione di un basso.

28.40 Ascoltare attacco, corpo e rilascio

Ogni confronto dovrebbe distinguere tre fasi.

Attacco

Valuta:

- immediatezza;
- transienti;
- eventuali click;
- risposta alla velocity;
- apertura iniziale del filtro.

Corpo

Valuta:

- densità;
- stabilità;
- movimento;
- larghezza stereo;
- definizione;
- equilibrio tra le sorgenti.

Rilascio

Valuta:

- durata;
- sovrapposizione tra note;

- Delay;
- Reverb;
- accumulo;
- spazio lasciato alla frase successiva.

Una variante può avere un attacco più interessante ma una coda meno utilizzabile.

28.41 L’illusione della versione più forte

La versione più forte tende spesso a sembrare migliore.

A/B Compare non esegue:

- normalizzazione;
- loudness matching;
- compensazione automatica del Drive;
- compensazione della Resonance;
- compensazione dell’Unison;
- analisi LUFS.

Quando B sembra immediatamente superiore, riducine temporaneamente il livello e ripeti il confronto.

Se il vantaggio scompare, la modifica potrebbe aver aumentato soprattutto il volume percepito.

28.42 Individuare la causa della differenza di livello

Prima di compensare tutto attraverso il Master controlla:

- livelli degli oscillatori;
- livello del Noise;
- layer Unison;
- Filter Drive;
- Resonance;
- Drive globale;
- bande dell’EQ;
- Feedback del Delay;
- Mix e Decay del Reverb;
- Release;
- numero di note simultanee.

Master è utile per un confronto rapido, ma non corregge la causa interna dello sbilanciamento.

28.43 Confrontare una decisione alla volta

A/B Compare è più informativo quando A e B differiscono per un concetto riconoscibile.

Confronti utili:

- Sine contro Sawtooth;
- VCF 12 dB contro 24 dB;
- Resonance moderata contro alta;
- Attack breve contro lungo;
- Unison spento contro acceso;
- Chorus contro Phaser;
- Delay Mono contro Ping-Pong;
- Dry contro Wet;

- Poly contro Mono;
- Mod Matrix semplice contro espressiva.

Cambiare contemporaneamente oscillatori, filtri, inviluppi, effetti e Performance rende difficile capire quale intervento abbia prodotto il risultato.

28.44 Esercizio: Sine contro Sawtooth

1. carica Default Init;
2. verifica che Osc 1 utilizzi Sine;
3. Store Current → A;
4. passa a Sawtooth;
5. regola il livello, se necessario;
6. Store Current → B;
7. alterna Load A e Load B;
8. prova a chiudere il VCF nelle due versioni.

La Sine contiene quasi soltanto la frequenza fondamentale. La Sawtooth possiede numerose armoniche e reagisce più chiaramente al filtro.

28.45 Esercizio: due inviluppi

Per un pluck:

- A con Decay breve e Sustain basso;
- B con Decay più lungo e Sustain moderato.

Per un pad:

- A con Attack media e Release controllata;
- B con Attack lenta e Release lunga.

Prova sia una nota isolata sia una frase.

Una Release suggestiva su una singola nota può diventare confusa durante una progressione armonica.

28.46 Esercizio: Dry contro Wet

1. prepara il timbro senza effetti creativi;
2. Store Current → A;
3. aggiungi Chorus, Delay o Reverb;
4. Store Current → B;
5. confronta le versioni.

Domande utili:

- il timbro funziona anche senza effetti?
- gli effetti aggiungono profondità?
- il Delay copre l’articolazione?
- il Reverb nasconde l’attacco?
- il Chorus indebolisce il centro stereo?
- B conserva l’identità di A?

Gli effetti dovrebbero contribuire al suono, non nasconderne i problemi.

28.47 Esercizio: Unison e Detune

1. prepara una patch con Unison spento o moderato;
2. Store Current → A;

3. aumenta Voices, Detune e Stereo Spread;
4. Store Current → B;
5. prova una nota;
6. prova un accordo;
7. ascolta le basse frequenze;
8. osserva la stabilità del sistema.

Valuta:

- larghezza;
- presenza centrale;
- definizione;
- precisione dell'intonazione;
- comportamento degli accordi;
- carico della CPU;
- interazione con Chorus e Reverb.

La versione più larga non è necessariamente quella più utile.

28.48 Esercizio: risposta espressiva

Prepara due configurazioni.

Stato A

- Velocity principalmente sul volume;
- Mod Wheel non assegnata;
- Aftertouch non utilizzato.

Stato B

- Velocity sul VCF;
- Mod Wheel sul vibrato;
- Aftertouch sull'apertura del filtro.

Per percepire la differenza è necessario utilizzare i controlli previsti.

Suonare sempre con la stessa velocity e senza muovere wheel o aftertouch potrebbe far sembrare i due stati quasi identici.

28.49 Metodo iterativo

A/B Compare può essere utilizzato per avanzare attraverso versioni successive.

1. Store Current → A;
2. crea una variante;
3. Store Current → B;
4. confronta;
5. se B è migliore, Load B;
6. Copy B → A;
7. crea una nuova variante;
8. Store Current → B;
9. ripeti.

A diventa il miglior riferimento attuale. B rimane lo spazio della nuova proposta.

Il metodo non crea una cronologia. Ogni passaggio importante deve comunque essere salvato.

28.50 Uso durante il QA dei preset

Durante la revisione di un preset:

- conserva l’originale in A;
- conserva la correzione in B;
- prova più registri;
- prova note singole e accordi;
- prova velocity differenti;
- ascolta il rilascio completo;
- verifica il volume;
- controlla CPU e code degli effetti.

A/B Compare può aiutare a valutare:

- bilanciamento del Noise;
- Resonance;
- Release;
- Unison;
- profondità del Reverb;
- quantità di Drive;
- risposta alla velocity;
- modulazioni eccessive;
- correzioni di volume.

Una modifica dovrebbe essere approvata soltanto quando il vantaggio rimane evidente anche dopo aver compensato il livello.

28.51 Uso durante una performance

A/B Compare è principalmente uno strumento di programmazione e valutazione.

Non è progettato per:

- passaggi senza interruzione;
- cambio durante una nota tenuta;
- alternanza ritmica;
- cambio sincronizzato al beat;
- Program Change;
- gestione di una scaletta;
- crossfade da palco;
- richiamo automatico di molte patch.

Per l’esecuzione è preferibile preparare e salvare prima le versioni definitive nella User Preset Bank.

28.52 Carico della CPU

Store, Copy, Swap e Clear lavorano principalmente sui dati della patch e hanno un costo minimo rispetto al motore sonoro.

Il carico può cambiare quando viene caricato uno stato che utilizza:

- più oscillatori;
- Unison elevato;
- Max Voices alto;

- Release lunghe;
- filtri avanzati;
- accordi del Sequencer;
- numerose modulazioni;
- effetti complessi.

Per confrontare la qualità sonora e non soltanto la capacità del computer, prova A e B con lo stesso numero di note simultanee.

28.53 Sicurezza del livello

A/B Compare non impedisce che uno slot sia molto più intenso dell'altro.

Prima di caricare una variante estrema o randomizzata:

- abbassa il volume di ascolto;
- controlla Master;
- controlla Resonance;
- controlla Filter Drive;
- controlla il Drive globale;
- controlla Delay Feedback;
- controlla Reverb;
- controlla Unison;
- lascia Dynamics Safety attiva.

Il sistema normalizza i valori e applica le protezioni previste, ma non può rendere musicalmente equilibrata ogni combinazione.

28.54 Load non produce automaticamente una nota

Load A e Load B applicano la patch, ma non eseguono automaticamente una nota.

Dopo il caricamento utilizza:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- MIDI;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

Se lo stato caricato sembra muto, controlla:

- audio sbloccato;
- oscillatori attivi;
- livelli;
- filtri;
- Amp ADSR;
- Master;
- stato del Motion Engine.

28.55 Lo slot è vuoto

Se viene premuto Load su uno slot vuoto:

- l'operazione viene annullata;
- la patch corrente rimane invariata;

- la riga di stato segnala il problema.

Anche Copy viene annullato quando lo slot di origine è vuoto.

28.56 A e B sembrano identici

Possibili cause:

- B è stato memorizzato prima della modifica;
- A è stato copiato in B senza ulteriori cambiamenti;
- il modulo modificato è spento;
- un effetto possiede Mix a zero;
- un LFO possiede Depth a zero;
- uno slot della Mod Matrix possiede Amount a zero;
- la differenza richiede velocity o un controllo espressivo;
- i due slot contengono realmente gli stessi valori;
- la modifica è troppo piccola per essere riconosciuta nella prova.

Carica A e osserva i parametri interessati. Carica poi B e confronta anche visivamente i controlli.

28.57 A e B hanno lo stesso nome

Il nome non dimostra che i due contenuti siano identici.

Per evitare ambiguità:

1. assegna un nome prima di Store A;
2. modifica il nome prima di Store B;
3. indica brevemente la differenza principale.

A/B Compare non aggiunge automaticamente etichette come “Originale”, “Modificato” o “Vincitore”.

28.58 Una modifica scompare dopo Load

Esempio:

1. Load B;
2. modifica il Cutoff;
3. Load A;
4. Load B.

Se dopo il punto 2 non è stato eseguito **Store Current → B**, lo slot torna alla propria versione precedente.

La modifica apparteneva soltanto alla patch corrente.

28.59 Gli slot scompaiono dopo il refresh

Questo è il comportamento previsto.

A e B sono temporanei e non utilizzano il localStorage.

Per conservare il lavoro:

- salva ogni versione importante come user preset;
- esporta la singola patch;
- usa Salva locale sulla patch corrente;
- esporta periodicamente la User Bank.

A/B Compare non deve essere l’unico luogo in cui viene mantenuta una patch importante.

28.60 Sequencer o Arpeggiatore ripartono diversamente

Dopo Load vengono applicati i parametri salvati, ma non viene recuperato il punto esatto dell'esecuzione precedente.

È quindi normale che:

- il Sequencer riparta da un nuovo step iniziale;
- l'Arpeggiatore non conservi le note precedenti;
- il Latch non recuperi il vecchio buffer;
- la fase ritmica non coincida con quella precedente;
- un clock esterno debba essere nuovamente ricevuto.

A/B Compare conserva la configurazione, non il tempo già trascorso.

28.61 Il controller non torna alla posizione precedente

A/B Compare non può spostare fisicamente:

- Mod Wheel;
- Pitch Bend;
- Expression;
- Sustain;
- Foot Controller;
- Breath Controller;
- Aftertouch.

Prima di confrontare gli slot riporta i controlli fisici a una posizione nota.

In caso contrario la differenza ascoltata può dipendere dall'hardware e non dagli stati A e B.

28.62 Preset Morph segnala uno slot vuoto

Preset Morph richiede entrambi gli slot.

Quando uno è vuoto:

- memorizza la patch corrente nello slot mancante;
- copia l'altro slot, se serve una base identica;
- controlla di non aver usato Clear A/B;
- aggiorna il riepilogo del Morph.

Due slot identici sono validi, ma non produrranno una trasformazione udibile finché uno non verrà modificato e memorizzato nuovamente.

28.63 Ridurre i bias di ascolto

La versione ascoltata per seconda può sembrare migliore per effetto della novità.

Altri bias frequenti sono:

- volume maggiore;
- brillantezza maggiore;
- larghezza stereo;
- aspettativa;
- stanchezza uditiva;
- preferenza per la modifica appena eseguita.

Per ridurli:

- alterna l’ordine;
- usa Swap A/B;
- compensa il volume;
- fai brevi pause;
- evita di osservare continuamente i controlli;
- chiedi a un’altra persona di caricare A o B senza dirti quale sia attivo.

La build non comprende una modalità di test cieco automatica.

28.64 Verifica per tester

Una prova funzionale completa può seguire questo ordine:

1. carica Default Init;
2. Store Current → A;
3. modifica forma d’onda e Cutoff;
4. Store Current → B;
5. Load A e verifica il ripristino;
6. Load B e verifica il ripristino;
7. Copy A → B;
8. controlla che i due stati coincidano;
9. modifica nuovamente la patch;
10. Store Current → B;
11. Copy B → A;
12. usa Swap A/B;
13. verifica che Swap non cambi la patch corrente;
14. usa Clear A/B;
15. prova Load su uno slot vuoto;
16. controlla la riga di stato;
17. verifica il riepilogo del Preset Morph;
18. prova una patch con Mod Matrix;
19. prova una patch con Sequencer;
20. prova una patch con Arpeggiatore;
21. verifica che il runtime precedente venga pulito;
22. verifica l’eventuale riattivazione prevista dallo stato salvato;
23. controlla che posizione e buffer precedenti non vengano recuperati;
24. verifica che Factory Bank e User Bank rimangano invariate;
25. aggiorna la pagina e controlla che gli slot siano vuoti;
26. ascolta eventuali click, pop o code anomale;
27. usa Panic in caso di comportamento inatteso.

28.65 Limiti attuali

La build corrente non comprende:

- più di due slot;
- persistenza automatica;
- Undo delle operazioni A/B;
- cronologia delle sovrascritture;
- Clear separato per A e B;
- conferma prima di Store;
- conferma prima di Copy;

- conferma prima di Clear;
- note testuali dedicate agli slot;
- elenco automatico delle differenze;
- evidenziazione dei parametri modificati;
- normalizzazione del volume;
- test cieco automatico;
- alternanza temporizzata;
- crossfade;
- cambio privo di All Notes Off;
- recupero della posizione del Sequencer;
- recupero del buffer dell'Arpeggiatore;
- esportazione della coppia in un unico file.

Questi limiti mantengono A/B Compare semplice e separato dai sistemi di archiviazione permanente.

28.66 Metodo conclusivo

Il metodo consigliato è:

memorizza A → modifica una decisione → memorizza B → ripeti la stessa frase → compensa il volume → confronta → scegli → salva

La patch corrente è lo spazio di lavoro.

A conserva un riferimento.
B conserva un'alternativa.
La User Preset Bank conserva il risultato definitivo.

A/B Compare permette di scegliere tra due stati completi. Il capitolo successivo utilizza gli stessi slot per uno scopo differente: creare una trasformazione controllata attraverso il **Preset Morph**.

29. Preset Morph

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Il modello corretto

Il Morph non è una dissolvenza audio fra due sintetizzatori. Costruisce parametri intermedi, usando A come struttura di riferimento. La whitelist ammette 88 controlli numerici presenti nel modello estratto. Toggle, forme d’onda, algoritmi, Unison, Master, accordatura e altri campi protetti non diventano automaticamente morfabili.

Interpolazione geometrica

Con entrambi gli estremi positivi, i livelli dei tre oscillatori, i Rate dei tre LFO, Mod Rate, Delay Time e Reverb Decay usano exp((1−r) × ln(A) + r × ln(B)). Per esempio, da 0,01 a 1 il livello al 50% è 0,1. Se uno degli estremi non è positivo, queste famiglie tornano alla formula lineare per evitare logaritmi non validi.

Tempi ADSR

Attack, Decay e Release di Amp e Filter ADSR usano expm1((1−r) × log1p(A) + r × log1p(B)), con A e B espressi nei millisecondi del controllo. Questa regola preserva un vero zero. Il punto medio fra 0 e 2000 ms è circa 43,73 ms prima dell’arrotondamento.

Altri numerici

Gli altri valori ammessi usano A + (B−A) × r nel dominio del controllo. I guadagni in dB sono dunque lineari in dB. Cutoff e frequenze avanzate normalizzate possono già codificare una scala logaritmica verso gli hertz. Pan interpola il suo valore di controllo; il panner applica poi la propria legge audio.

Estremi e struttura

A r=0 e r=1 il codice forza rispettivamente l’estremo A e B del parametro numerico, poi applica arrotondamento allo step e clamp. I controlli discreti restano da A anche a 100%. Il 50% non è una media aritmetica universale né garantisce metà della sensazione timbrica. Un parametro può cambiare numericamente senza essere udibile se la struttura A tiene spento il modulo.

Procedura

Memorizza una patch in A e una in B. Verifica che entrambi gli slot siano pieni. Muovi Morph A → B con Live Preview o usa Preview; ascolta gli stessi registri e la stessa velocity. Usa Restore Before Morph per recuperare lo stato disponibile prima della sessione. Quando il risultato è utile, applicalo e salvalo come nuova patch. Per l’esatto richiamo di B usa Load B.

Verifiche eseguite

La suite Node ha confrontato 135 coppie di factory preset a 11 posizioni ciascuna: 1485 combinazioni. Ha controllato valori finiti e nei range, estremi, conservazione dei discreti da A e immutabilità dei preset. Ha inoltre verificato i midpoint semantici. Questi test eseguono la logica di interpolazione ma non certificano suono, assenza di click o prestazioni live.

Fonte principale: src/presets/preset-morph.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

29. Preset Morph

29.1 Costruire una patch tra due stati

Preset Morph crea configurazioni intermedie tra gli stati memorizzati negli slot A e B dell'A/B Compare.

Il confronto A/B richiama direttamente due patch:

A → Load A
B → Load B

Preset Morph permette invece di esplorare il percorso compreso tra i due estremi:

A → stati intermedi → B

Può essere usato per passare gradualmente:

- da un filtro chiuso a uno aperto;
- da un inviluppo breve a uno lungo;
- da un suono asciutto a uno ambientale;
- da una patch stabile a una più modulata;
- da un timbro morbido a uno aggressivo;
- da una disposizione stereo raccolta a una più ampia;
- da una patch originale a una variante prodotta dal Randomizer.

Preset Morph non sovrappone due segnali audio e non mantiene due sintetizzatori completi in funzione. Costruisce una sola patch corrente, modificando progressivamente i parametri numerici ammessi dalla funzione.

29.2 Dove si trova

Apri:

Preset & Patch → Preset Morph

Il pannello comprende:

- riepilogo dello slot A;
- riepilogo dello slot B;
- contatore dei parametri continui;
- slider **Morph A → B**;
- interruttore **Live Preview slider**;
- **Refresh A/B Summary**;
- **Preview Morph**;
- **Apply Morph to Current Patch**;
- **Restore Before Morph**;
- messaggio di stato;
- pannello apribile con le regole di sicurezza.

Preset Morph utilizza gli stessi slot temporanei dell'A/B Compare. Non possiede una banca di preset separata e non salva automaticamente il risultato.

29.3 Il principio fondamentale

La regola principale è:

> A fornisce la struttura; B fornisce la destinazione dei parametri continui.

Il sistema parte da una copia dello stato A e interpola verso B soltanto i valori numerici inseriti nella whitelist di sicurezza.

Il risultato può essere rappresentato così:

struttura di A + valori continui spostati verso B

Gli elementi non interpolati rimangono normalmente quelli di A. Tra questi rientrano forme d'onda, interruttori, modalità, algoritmi, sorgenti, destinazioni e altre scelte strutturali.

Questa regola rende il Morph più prudente, ma comporta una conseguenza importante:

il 100% del Morph non coincide necessariamente con Load B.

29.4 Preparare gli slot A e B

Per utilizzare il Morph occorrono entrambi gli slot.

Procedura essenziale:

1. prepara o carica la patch iniziale;
2. usa **Store Current → A**;
3. modifica la patch;
4. usa **Store Current → B**;
5. raggiungi Preset Morph;
6. sposta lo slider oppure premi Preview Morph.

Se A o B è vuoto, il sistema non applica il Morph. Il messaggio di stato indica che devono essere assegnati entrambi gli estremi.

A e B rimangono copie temporanee della sessione. Non sostituiscono un preset salvato nella User Preset Bank o un file JSON esterno.

29.5 Una sola patch attiva

Gli slot A e B possono conservare due stati, ma il motore utilizza sempre una sola patch corrente.

Preset Morph non crea:

- due voci complete in parallelo;
- due catene di filtri;
- due catene di effetti;
- un crossfade tra due istanze del sintetizzatore.

Il risultato del Morph sostituisce progressivamente i valori della patch sulla quale si sta lavorando. Anche dopo l'applicazione continua quindi a esistere un solo stato sonoro attivo.

29.6 Differenza tra Morph e caricamento A/B

Load A e Load B utilizzano il normale percorso di caricamento della patch.

Preset Morph utilizza invece un percorso dedicato, pensato per aggiornare i controlli senza eseguire il normale caricamento completo.

Operazione	Risultato
Load A	Carica lo stato A completo
Load B	Carica lo stato B completo

Operazione	Risultato
Morph 0%	Applica i valori morfabili di A e la struttura di riferimento
Morph 100%	Porta i valori morfabili verso B mantenendo la struttura di A
Morph intermedio	Calcola nuovi valori compresi tra A e B

Per ascoltare esattamente gli estremi usa Load A e Load B.

Per cercare nuove configurazioni intermedie usa Preset Morph.

29.7 Lo slider Morph A → B

Lo slider utilizza un intervallo da 0 a 1, visualizzato come percentuale da 0% a 100%.

Le posizioni principali sono:

- **0%**: lato A;
- **25%**: primo quarto;
- **50%**: centro numerico;
- **75%**: tre quarti;
- **100%**: valori continui di B.

La risoluzione dello slider è dell'1%.

La percentuale non indica una quantità di audio proveniente da A o B. Indica quanto i parametri numerici sono stati spostati dal loro valore iniziale verso quello finale.

29.8 Calcolo dei valori intermedi

La Beta usa regole diverse secondo il parametro, non una sola interpolazione lineare.

Livelli degli oscillatori, Rate LFO, Mod Rate, Delay Time e Reverb Decay: interpolazione geometrica se entrambi gli estremi sono positivi, altrimenti lineare.

Attack, Decay e Release degli inviluppi: interpolazione tramite log1p ed expm1 sui millisecondi, con riferimento di 1 ms per preservare lo zero.

Altri numerici ammessi: interpolazione lineare nel dominio del controllo. I dB restano dB; i cutoff normalizzati possono già rappresentare una scala logaritmica.

Il codice forza gli estremi a 0% e 100%, arrotonda allo step e limita al range. La struttura e i discreti restano da A. Esempio: Rate 1–16 Hz dà 4 Hz al 50%. Consultare l'integrazione di questo capitolo per formule e limiti.

29.9 Parametri continui e valori a gradini

Non tutti i parametri cambiano con la stessa fluidità.

Controlli come Pan, Mix, Amount e Fine Tune utilizzano passi relativamente piccoli e possono produrre trasformazioni progressive.

Altri controlli utilizzano valori discreti. Il Pitch degli oscillatori, per esempio, è espresso in semitoni interi.

Un passaggio dall'unisono alla quinta può quindi attraversare una successione di intervalli:

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 semitoni

Non produce necessariamente un glissando continuo.

Durante il Morph possono comparire:

- variazioni uniformi;
- piccoli gradini;
- salti chiaramente udibili;
- cambi che emergono soltanto oltre una determinata soglia.

Questi comportamenti non indicano automaticamente un errore.

29.10 Il 50% non è sempre il centro sonoro

Il 50% dipende dalla regola del parametro e non è una media aritmetica universale.

La differenza è particolarmente evidente con:

- frequenze di Cutoff;
- Resonance;
- tempi degli inviluppi;
- livelli espressi in decibel;
- Drive;
- Feedback;
- Mix degli effetti;
- Decay del riverbero;
- parametri dalla risposta non lineare.

Un Cutoff numericamente intermedio può sembrare ancora molto vicino al lato chiuso oppure a quello aperto.

La posizione più utile deve essere trovata attraverso l'ascolto. Non è necessario che coincida con il 50%.

29.11 Il contatore Parametri continui

Il pannello mostra:

Parametri continui: N

La baseline della build rileva 88 controlli potenzialmente interpolabili. Il numero mostrato durante l'uso dipende però dai parametri realmente presenti negli slot A e B.

Un parametro viene conteggiato quando:

- appartiene alla whitelist;
- è presente in A;
- è presente in B;
- contiene un valore numerico valido in entrambi.

Il contatore indica compatibilità, non differenza.

Due slot identici possono quindi mostrare numerosi parametri continui, anche se lo slider non produce alcun cambiamento udibile.

29.12 La whitelist di sicurezza

Preset Morph non interpola automaticamente ogni valore contenuto nella patch.

Utilizza una whitelist esplicita che comprende soltanto controlli numerici considerati adatti alla trasformazione.

Restano esclusi:

- nomi;
- categorie;
- descrizioni;
- tag;
- interruttori;
- menu;
- modalità;
- sorgenti;
- destinazioni;
- dati runtime;
- stati delle banche;
- controlli globali protetti.

Questa scelta evita di applicare formule numeriche a elementi che non possiedono un punto intermedio musicalmente o tecnicamente definito.

29.13 Live Preview slider

Live Preview slider è attivo per impostazione iniziale.

Quando è acceso, lo spostamento dello slider:

1. legge la nuova percentuale;
2. calcola i valori intermedi;
3. aggiorna i controlli;
4. trasmette i cambiamenti al motore;
5. aggiorna il messaggio di stato.

Gli eventi rapidi vengono raggruppati al frame grafico successivo. Questo riduce le applicazioni inutili durante un trascinamento continuo.

La limitazione al frame non è soltanto visiva: i parametri della patch vengono realmente modificati.

29.14 Live Morph durante una nota mantenuta

Il percorso Live è stato progettato per non utilizzare il normale caricamento completo della patch.

È quindi possibile:

1. mantenere una nota o un accordo;
2. muovere lentamente lo slider;
3. ascoltare il timbro cambiare senza rilasciare i tasti.

Il motore può, secondo il parametro:

- aggiornare direttamente un valore;
- applicare una rampa;

- modificare un nodo WebAudio;
- ricostruire una parte della voce mantenendo la nota tracciata.

Le prove storiche sulla baseline precedente hanno documentato il Morph durante una nota tenuta.
Per la v0.27.0-beta1-rc1 i test automatici sono riportati nel supplemento; l·ascolto resta da ripetere.

29.15 Provare anche note nuove

Una nota già iniziata non mostra sempre l’intero comportamento della patch risultante.

Questo vale soprattutto per:

- Attack;
- Decay;
- Filter ADSR;
- parametri applicati alla creazione della voce;
- cambi discreti di Pitch;
- effetti con memoria.

Dopo aver scelto una posizione:

1. rilascia le note;
2. attendi la fine delle code;
3. suona una nuova nota;
4. prova un accordo;
5. ascolta Attack, Sustain e Release.

La nota mantenuta mostra il movimento. Le note nuove mostrano il comportamento reale della configurazione raggiunta.

29.16 Disattivare Live Preview

Con Live Preview spento, lo slider modifica soltanto:

- la percentuale mostrata;
- la posizione pronta per l’applicazione.

La patch non cambia finché non viene premuto **Preview Morph**.

Questa modalità è utile quando:

- la patch usa molti layer Unison;
- sono attive molte note;
- le Release sono lunghe;
- Delay e Reverb producono code estese;
- il browser rallenta;
- A e B sono molto differenti;
- si stanno ancora preparando gli slot;
- non si desidera un’applicazione automatica dopo Store o Swap.

Spegnere Live Preview non ripristina la patch precedente. Interrompe soltanto le applicazioni automatiche successive.

29.17 Preview Morph

Preview Morph applica manualmente la posizione selezionata.

Il comando:

- verifica che A e B siano disponibili;
- costruisce la patch intermedia;
- aggiorna i controlli;
- sincronizza la Mod Matrix;
- aggiorna il motore;
- abilita Restore Before Morph;
- mostra il numero dei parametri elaborati.

La parola Preview non indica un canale audio separato.

I controlli della patch corrente vengono realmente modificati. Il risultato è considerato una preview perché può ancora essere abbandonato tramite Restore.

29.18 Apply Morph to Current Patch

Apply Morph to Current Patch applica la posizione selezionata e la considera il nuovo punto di lavoro.

Dopo Apply è possibile:

- modificare manualmente la patch;
- usare nuovamente A/B Compare;
- applicare il Randomizer;
- salvare il risultato;
- esportarlo in JSON.

Apply non:

- salva automaticamente il preset;
- modifica A o B;
- sovrascrive la Factory Bank;
- sovrascrive la User Preset Bank;
- elimina immediatamente Restore;
- memorizza la percentuale dello slider.

Il significato operativo è:

> usa questa configurazione intermedia come patch corrente.

29.19 Preview e Apply: la differenza reale

Preview e Apply modificano entrambi i normali controlli della patch.

La differenza riguarda soprattutto il metodo di lavoro:

- **Preview** serve a esplorare;
- **Apply** indica che si vuole continuare a lavorare dalla posizione raggiunta.

Non esistono una patch temporanea e una patch definitiva eseguite in due motori differenti.

Per rendere permanente il risultato occorre sempre salvarlo nella User Preset Bank o esportarlo.

29.20 Restore Before Morph

Alla prima applicazione valida del Morph, il sistema conserva una copia della patch corrente.

Restore Before Morph recupera quella copia.

Lo stato ripristinato non è necessariamente:

- lo slot A;

- lo slot B;
- il factory preset originale;
- l’ultima posizione dello slider;
- l’ultima modifica manuale;
- lo stato precedente a ogni singolo movimento.

Restore torna alla patch presente immediatamente prima dell’inizio della sessione di Morph.

29.21 Un solo livello di Restore

Restore conserva un solo snapshot.

Dopo la prima cattura:

- altri movimenti non creano nuovi punti;
- Preview successivi non sostituiscono lo snapshot;
- Apply non crea un secondo livello;
- le modifiche manuali non producono una cronologia.

Quando Restore viene utilizzato:

- lo stato precedente viene applicato;
- lo snapshot viene eliminato;
- il pulsante torna disabilitato.

Restore non è un sistema Undo multilivello.

29.22 Restore e note vive

Anche Restore utilizza il percorso non distruttivo del Morph.

Può quindi ripristinare i controlli senza eseguire automaticamente il normale All Notes Off.

Questo permette di ascoltare il ritorno allo stato precedente durante una nota mantenuta.

Per valutare correttamente gli inviluppi e i parametri applicati alla creazione delle voci, prova comunque una nuova nota dopo il ripristino.

29.23 Restore dopo altre modifiche

Lo snapshot può rimanere disponibile anche dopo altre operazioni.

Esempio:

1. applica un Morph;
2. modifica il filtro;
3. aggiungi un effetto;
4. muovi nuovamente lo slider;
5. premi Restore.

Il sistema torna allo stato precedente all’inizio del Morph, non alla modifica più recente.

Se nel frattempo è stato caricato un altro preset, Restore può riportare a una patch apparentemente molto lontana da quella visibile.

Quando non ricordi quale stato è stato catturato, salva prima il lavoro corrente.

29.24 Aggiornamento automatico del riepilogo

Il riepilogo A/B viene aggiornato automaticamente dopo operazioni come:

- Store Current → A;
- Store Current → B;
- Copy A → B;
- Copy B → A;
- Swap A/B;
- Clear A/B.

Refresh A/B Summary forza un aggiornamento manuale.

Può essere utile per controllare:

- nome dello slot A;
- nome dello slot B;
- presenza di entrambi;
- numero dei parametri continui.

Normalmente non è necessario premerlo dopo ogni operazione.

29.25 Completare gli slot con Live Preview attivo

Quando Live Preview è acceso, il Morph può essere applicato automaticamente non appena entrambi gli slot diventano disponibili.

Esempio:

1. A è pieno;
2. B è ancora vuoto;
3. lo slider si trova a 0%;
4. viene eseguito Store Current → B;
5. la coppia diventa completa;
6. il sistema applica automaticamente lo 0%;
7. la patch corrente torna verso A.

B non è stato perso. Rimane memorizzato nello slot.

Per preparare gli estremi senza cambiare immediatamente il suono:

1. spegni Live Preview;
2. memorizza A e B;
3. controlla il riepilogo;
4. scegli la percentuale;
5. usa Preview oppure riattiva Live Preview.

29.26 Copy, Swap e Clear

Copy A → B o Copy B → A

Dopo la copia, i due slot contengono lo stesso stato.

Il Morph rimane disponibile, ma lo slider non dovrebbe produrre differenze.

Il contatore può continuare a mostrare numerosi parametri compatibili, perché non indica quanti valori siano differenti.

Swap A/B

Swap non inverte soltanto la direzione matematica.

Dopo lo scambio, il vecchio B diventa il nuovo A e fornisce quindi la nuova struttura di riferimento.

Prima dello Swap:

- 0% = A originale;
- 100% = valori continui di B sulla struttura di A.

Dopo lo Swap:

- 0% = B originale;
- 100% = valori continui di A sulla struttura di B.

Forme d’onda, modalità e altri elementi discreti possono quindi cambiare.

Clear A/B

Clear svuota gli slot, ma non annulla il Morph già applicato.

La patch corrente può rimanere invariata anche se A e B risultano vuoti.

Restore può continuare a essere disponibile.

29.27 Parametri interpolabili

La whitelist corrente comprende i gruppi seguenti:

Gruppo	Parametri interpolati
Oscillatori	Volume, Pitch, Fine Tune, Pan, Pulse Width, PWM Amount
Noise	Livello
Ring Mod	Amount
FM Light	Amount
Osc Sync	Amount
LFO	Rate, Depth
Amp ADSR	Attack, Decay, Sustain, Release
Filter ADSR	Amount, Attack, Decay, Sustain, Release
HPF, BPF, Notch	Cutoff o frequenza centrale, Resonance/Q
VCF	Cutoff, Resonance/Q, Key Track, Velocity
Filter Drive	Amount, Output Trim
Advanced Filter	Frequency, Depth, Mix, risposta a envelope e velocity
EQ	Low, Low-mid, Mid, High-mid, High
Drive globale	Controlli numerici principali e avanzati
Modulazione FX	Rate, Depth, Mix

Gruppo	Parametri interpolati
Delay	Time, Feedback, Damping, Mix
Ambiente	Size, Decay, Damping, Mix
Mod Matrix	Amount degli otto slot

29.28 Oscillatori

Per Osc 1, Osc 2 e Osc 3 vengono interpolati:

- Volume;
- Pitch;
- Fine Tune;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount.

Non vengono interpolati:

- stato ON/OFF;
- forma d’onda;
- PWM Source.

Volume

Il Morph può introdurre o attenuare progressivamente un oscillatore modificandone il livello.

Se l’oscillatore è spento nella struttura A, il suo Volume può cambiare senza diventare udibile.

Pitch

Il Pitch viene ricondotto a semitoni interi. I cambi possono quindi avvenire a gradini.

Fine Tune

Fine Tune permette passaggi più piccoli ed è utile per:

- battimenti;
- instabilità controllata;
- passaggi da accordatura precisa a detune leggero.

Pan

Pan può produrre un movimento stereo progressivo.

Il risultato dipende anche da:

- Stereo Spread dell’Unison;
- modulazioni del Pan;
- effetti di modulazione;
- Ping-Pong Delay;
- riverbero.

Pulse Width e PWM Amount

Questi controlli producono un effetto evidente soprattutto quando la forma d’onda proveniente da A è pulse.

Con sine, triangle o sawtooth, la variazione di Pulse Width può non essere udibile.

29.29 Noise, Ring Mod, FM Light e Osc Sync

Vengono interpolati:

- livello del Noise;
- Ring Mod Amount;
- FM Amount;
- Osc Sync Amount.

Restano quelli di A:

- tipo di Noise;
- stati ON/OFF;
- Source A e Source B della Ring Mod;
- Carrier e Modulator della FM;
- Master e Slave dell'Osc Sync.

Il Morph modifica quindi l'intensità di una struttura già definita, ma non sostituisce progressivamente gli oscillatori coinvolti.

Per un risultato coerente, A e B dovrebbero condividere le stesse sorgenti e le stesse attivazioni.

29.30 LFO

Per LFO 1, LFO 2 e LFO 3 vengono interpolati:

- Rate;
- Depth.

Non vengono interpolati:

- stato ON/OFF;
- forma d'onda;
- modalità Free Hz o Sync BPM;
- divisione ritmica;
- destinazione;
- modalità Globale o Per Oscillatore;
- oscillatori interessati.

Il Morph funziona meglio quando A e B condividono la stessa configurazione LFO e differiscono soltanto per velocità e profondità.

Se A usa Free Hz e B Sync BPM, la modalità rimane quella di A.

29.31 Amp ADSR

Vengono interpolati:

- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release.

Il Morph può trasformare:

- un pluck in una nota sostenuta;

- un attacco immediato in uno lento;
- una coda breve in una lunga;
- un suono percussivo in uno più morbido.

La curva Attack/Release non viene interpolata e rimane quella di A.

Per valutare correttamente Attack e Decay, suona note nuove dopo aver scelto la posizione.

29.32 Filter ADSR

Vengono interpolati:

- Amount;
- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release.

Non vengono interpolati:

- Target;
- Polarity.

Se A usa VCF Cutoff e B usa BPF Center, il Morph continua a utilizzare il Target proveniente da A.

Per una trasformazione prevedibile, mantieni uguali Target e Polarity.

29.33 Filtri principali

Per HPF, BPF e Notch vengono interpolati:

- Cutoff o frequenza centrale;
- Resonance/Q.

Per il VCF vengono interpolati:

- Cutoff;
- Resonance/Q;
- Key Track;
- Velocity → VCF.

Non vengono interpolati:

- stato ON/OFF;
- pendenza;
- struttura del filtro.

Con più filtri attivi in serie, il percorso può diventare meno intuitivo.

Un HPF che sale mentre il VCF scende può restringere progressivamente la fascia udibile fino a rendere la patch molto debole.

29.34 Resonance e livello percepito

La Resonance può produrre variazioni di livello molto maggiori rispetto alla semplice distanza numerica tra A e B.

Una posizione intermedia può generare:

- picchi accentuati;

- alte frequenze aggressive;
- maggiore energia prima del Drive;
- interazioni forti con l’EQ;
- un volume percepito superiore a quello degli estremi.

Prima di attraversare un Morph molto risonante:

1. riduci il volume di ascolto;
2. prova una nota singola;
3. osserva lo Spectrum;
4. controlla Filter Drive e Drive globale;
5. evita inizialmente accordi densi;
6. lascia attiva Dynamics Safety.

Il Gain Guard protegge da alcuni eccessi, ma non normalizza automaticamente ogni posizione.

29.35 Filter Drive e Advanced Filter

Per Filter Drive vengono interpolati:

- Amount;
- Output Trim.

Il Character resta quello di A.

Per Advanced Filter vengono interpolati:

- Frequency;
- Depth;
- Mix;
- risposta del Filter Env;
- profondità della velocity;
- quantità della velocity sul Mix.

Non vengono interpolati:

- stato ON/OFF;
- modalità Allpass, Resonator, Vowel o Comb.

Se A usa Vowel e B usa Comb, il Morph continua a usare Vowel, applicando progressivamente i valori numerici memorizzati in B.

29.36 Equalizzazione

Vengono interpolate tutte le cinque bande:

- Low;
- Low-mid;
- Mid;
- High-mid;
- High.

EQ Enabled non è continuo e mantiene lo stato proveniente da A.

Il Morph dell’EQ può creare passaggi come:

- scuro → brillante;
- pesante → leggero;

- scavato → presente;
- morbido → incisivo;
- distante → vicino.

L’EQ agisce sulla somma globale. Aumenti simultanei di più bande possono cambiare sensibilmente il livello percepito.

29.37 Drive globale

Vengono interpolati:

- Amount;
- Tone;
- Mix;
- Pre-gain;
- Asymmetry;
- Hardness;
- Bias;
- Gate;
- Octave Blend.

Non vengono interpolati:

- stato ON/OFF;
- algoritmo Saturation, Overdrive, Tube, Tape, Distortion o Fuzz.

Il Drive possiede una risposta non lineare.

Una variazione numericamente piccola può produrre un cambiamento improvviso quando il segnale supera una determinata soglia.

Confronta sempre le posizioni a volume percepito simile.

29.38 Effetti di modulazione

Per Chorus, Ensemble, Phaser e Flanger vengono interpolati:

- Rate;
- Depth;
- Mix.

L’algoritmo resta quello di A.

Se A usa Chorus e B usa Phaser, il Morph non passa gradualmente da Chorus a Phaser. Continua a utilizzare Chorus, modificandone i valori numerici verso quelli di B.

Per una trasformazione controllata, usa lo stesso algoritmo in entrambi gli slot.

29.39 Delay

Vengono interpolati:

- Time;
- Feedback;
- Damping;
- Mix.

Non vengono interpolati:

- stato ON/OFF;
- modalità Mono o Ping-Pong;
- modalità Free o Sync;
- divisione ritmica.

Il Delay conserva memoria del segnale precedente.

Durante il movimento possono sovrapporsi:

- ripetizioni prodotte con il vecchio Time;
- ripetizioni prodotte con il nuovo Time;
- livelli differenti di Feedback;
- Damping differenti.

Questa sovrapposizione appartiene alle code dell'effetto. Non significa che siano attive due patch complete.

29.40 Ambiente

Per Room, Hall, Plate e Dark vengono interpolati:

- Size;
- Decay;
- Damping;
- Mix.

Non vengono interpolati:

- stato ON/OFF;
- algoritmo.

Il Morph può passare da:

- spazio piccolo a grande;
- coda breve a lunga;
- ambiente brillante a scuro;
- suono asciutto a molto riverberato.

Le code già generate non vengono trasformate retroattivamente. Il vecchio riverbero può continuare mentre le nuove note entrano con valori differenti.

29.41 Mod Matrix

Per ciascuno degli otto slot viene interpolato soltanto:

- Amount.

Non vengono interpolati:

- stato ON/OFF;
- Source;
- Destination.

Esempio compatibile:

A: Velocity → VCF Cutoff, Amount basso
B: Velocity → VCF Cutoff, Amount alto

Il Morph aumenta gradualmente la risposta alla velocity.

Esempio poco compatibile:

A: LFO 1 → Pan
B: Aftertouch → Reverb Mix

Source e Destination rimangono quelle di A. Soltanto l’Amount viene spostato verso il valore numerico di B.

29.42 Amount bipolare

Gli Amount della Mod Matrix possono essere positivi o negativi.

Un Morph tra −50% e +50% attraversa:

- modulazione negativa;
- Amount zero;
- modulazione positiva.

Vicino al centro, la modulazione può scomparire temporaneamente.

Questo comportamento può essere usato per invertire gradualmente:

- la direzione di un LFO;
- la risposta alla velocity;
- il movimento del filtro;
- il movimento stereo;
- la risposta a un controller espressivo.

Source e Destination devono però coincidere nei due slot.

29.43 Parametri esclusi

Non vengono interpolati progressivamente:

- forme d’onda;
- interruttori;
- menu;
- modalità;
- tipi di filtro;
- algoritmi degli effetti;
- sorgenti e destinazioni;
- nomi;
- categorie;
- descrizioni;
- tag;
- dati delle banche;
- mapping MIDI Learn;
- dati MIDI runtime;
- Master;
- Master Tuning;
- topologia Unison;
- pattern del Sequencer;
- comportamento dell’Arpeggiatore;
- stato runtime del MIDI Clock;
- impostazioni runtime dei visualizzatori.

Durante la prima applicazione o un Preview manuale, gli elementi non interpolati applicabili possono essere ricondotti allo stato A. I controlli esplicitamente protetti rimangono invece invariati.

29.44 Perché forme d’onda e toggle sono esclusi

Una forma d’onda non possiede un punto intermedio univoco.

La build non definisce automaticamente:

- metà sine e metà sawtooth;
- 30% triangle e 70% square;
- una trasformazione graduale da pulse a sawtooth inversa.

Anche un interruttore possiede soltanto due stati:

- acceso;
- spento.

Il Morph evita quindi di decidere arbitrariamente a quale percentuale debba avvenire il cambio.

29.45 Unison escluso

Preset Morph non interpola:

- Unison Enabled;
- Voices;
- CPU Layer Limit;
- Detune;
- Stereo Spread.

Questi valori rimangono quelli dello stato A. L’esclusione evita di modificare automaticamente il numero dei generatori, la topologia delle voci e il carico della CPU.

Per creare una variante con Unison differente:

1. completa il Morph degli altri parametri;
2. premi Apply Morph to Current Patch;
3. modifica manualmente Voices, Detune e Spread;
4. prova note singole e accordi;
5. salva il risultato.

29.46 Performance e controlli globali

Non vengono interpolati progressivamente:

- Poly o Mono;
- Octave Shift;
- Hold;
- Glide;
- Glide Time;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- Max Voices.

Questi valori possono provenire dalla struttura A, ma non attraversano stati intermedi verso B.

Master e Master Tuning sono protetti e non vengono modificati dal percorso Morph.

Questo evita:

- variazioni globali impreviste del volume;
- cambi di accordatura;

- transizioni ambigue tra Mono e Poly;
- aumenti automatici della polifonia.

29.47 Sequencer, Arpeggiatore e MIDI

Preset Morph non costruisce stati intermedi tra:

- pattern del Sequencer;
- note e accordi degli step;
- Velocity, Gate, Accent e Tie;
- modalità dell'Arpeggiatore;
- Swing;
- Latch;
- Behavior Macro;
- Motion Shape;
- Octave Range;
- mapping MIDI Learn;
- dispositivi e messaggi MIDI runtime;
- clock esterno.

Lo slider Morph non è un target MIDI Learn nella build corrente.

Il Morph può però cambiare gli Amount della Mod Matrix e modificare così la risposta futura della patch a:

- velocity;
- Mod Wheel;
- aftertouch;
- expression;
- breath;
- foot controller.

29.48 Il significato dello 0%

A 0%, i parametri morfabili assumono i valori numerici di A.

Gli elementi discreti applicabili derivano dalla struttura di A.

Alcuni controlli protetti, come Master e Master Tuning, rimangono però invariati.

Per questo motivo Morph 0% non deve essere considerato sempre identico a Load A.

29.49 Il significato del 100%

A 100%, i parametri numerici compatibili raggiungono i valori memorizzati in B.

Gli elementi non interpolati rimangono quelli della struttura A.

La posizione va quindi interpretata come:

> valori continui di B applicati alla struttura di A.

Per ascoltare B nella sua interezza usa Load B.

29.50 Quando il Morph è prevedibile

Il risultato è più controllabile quando A e B condividono:

- oscillatori attivi;
- forme d'onda;

- PWM Source;
- sorgenti Ring Mod;
- Carrier e Modulator FM;
- relazione Master/Slave del Sync;
- configurazione Unison;
- forme e modalità LFO;
- filtri attivi;
- Target e Polarity del Filter ADSR;
- modalità dell'Advanced Filter;
- algoritmi degli effetti;
- Source e Destination della Mod Matrix;
- modalità di voce.

In questo caso il Morph modifica soprattutto:

- livelli;
- frequenze;
- tempi;
- profondità;
- Amount;
- Mix.

29.51 Patch poco compatibili

Due patch molto differenti possono essere usate, ma il risultato non rappresenta una trasformazione completa tra i due strumenti.

Esempio:

A:

- sawtooth;
- VCF;
- Chorus;
- LFO 1 → Pan.

B:

- sine;
- Comb;
- Distortion;
- Velocity → Reverb Mix.

Il Morph continua a utilizzare la struttura di A e modifica soltanto i valori numerici compatibili.

Il 100% produce quindi una patch ibrida, non necessariamente simile a Load B.

Questo comportamento deriva dai guardrail e non rappresenta un errore.

29.52 Metodo consigliato: creare B da A

Il metodo più affidabile consiste nel costruire B come variante della stessa patch.

Procedura:

1. carica o programma la patch;
2. memorizzala in A;

3. modifica alcuni controlli continui;
4. memorizza la variante in B;
5. controlla il riepilogo;
6. prova 25%, 50% e 75%;
7. individua la zona più interessante;
8. rifinisci con piccoli movimenti;
9. premi Apply Morph to Current Patch;
10. salva il risultato.

Questo metodo mantiene coerenti:

- topologia;
- routing;
- forme d’onda;
- algoritmi;
- modalità;
- destinazioni.

29.53 Randomizer e Morph

Randomizer e Morph possono essere combinati.

Procedura:

1. prepara la patch originale;
2. Store Current → A;
3. usa il Randomizer con Amount moderato;
4. correggi gli aspetti indesiderati;
5. Store Current → B;
6. esplora il percorso tra originale e variante;
7. scegli una posizione intermedia;
8. applica e salva.

Il Morph permette così di utilizzare soltanto una parte della variazione casuale.

Il metodo funziona meglio quando il Randomizer non ha modificato troppi elementi strutturali.

29.54 Esempio: scuro e brillante

Prepara A con:

- VCF più chiuso;
- High e High-mid ridotti;
- Filter ADSR moderato;
- Drive contenuto;
- Damping elevato.

Prepara B con:

- VCF più aperto;
- maggiore risposta alla velocity;
- EQ più brillante;
- Filter ADSR più profondo;
- Damping minore.

Mantieni uguali:

- forme d’onda;
- filtri attivi;
- algoritmo degli effetti;
- Target del Filter ADSR.

Il Morph produrrà una famiglia coerente di varianti timbriche.

29.55 Esempio: asciutto e ambientale

Prepara A con:

- Delay Mix basso;
- Reverb Mix basso;
- Feedback contenuto;
- Decay breve;
- modulazione leggera.

Prepara B con:

- Delay Mix maggiore;
- Feedback moderato;
- Size più ampio;
- Decay più lungo;
- modulazione più profonda.

Usa gli stessi algoritmi in entrambi gli slot.

Controlla:

- definizione dell’attacco;
- basse frequenze;
- accumulo delle code;
- Feedback;
- livello percepito.

Il punto musicalmente più utile può trovarsi prima del 100%.

29.56 Esempio: articolazione corta e lunga

Prepara A con:

- Attack rapido;
- Decay breve;
- Sustain basso;
- Release corta.

Prepara B con:

- Attack più lento;
- Decay lungo;
- Sustain elevato;
- Release lunga.

Il percorso attraversa articolazioni comprese tra:

- pluck;
- nota sostenuta;

- pad;
- texture lenta.

Prova:

- note brevi;
- note mantenute;
- accordi;
- passaggi rapidi;
- rilascio simultaneo di più note.

29.57 Esempio: risposta espressiva

Mantieni uguali Source e Destination della Mod Matrix.

A:

- Velocity → VCF con Amount ridotto;
- Aftertouch moderato;
- risposta Advanced Filter contenuta.

B:

- Velocity → VCF più profonda;
- Aftertouch più evidente;
- risposta Advanced Filter maggiore.

Il Morph passa da una patch relativamente stabile a una più sensibile all’esecuzione.

Durante il confronto usa velocity simili, altrimenti la differenza dinamica può essere confusa con l’effetto del Morph.

29.58 Metodo di ascolto

Per valutare una posizione:

1. usa la stessa frase;
2. mantieni una velocity simile;
3. prova registri bassi, medi e alti;
4. ascolta una nota singola;
5. ascolta un accordo;
6. prova una nota mantenuta;
7. prova una nota nuova;
8. lascia terminare il Release;
9. attendi Delay e Reverb;
10. confronta con Load A e Load B.

Il movimento dello slider può essere interessante anche quando la patch ferma non possiede un’identità convincente.

Dopo aver scelto una posizione, smetti di muovere il controllo e valuta il risultato come un suono autonomo.

29.59 Controllare il volume percepito

Una posizione intermedia può risultare più forte di entrambi gli estremi.

Le cause possono comprendere:

- livelli degli oscillatori;

- Noise;
- Resonance;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- EQ;
- Feedback;
- Release;
- quantità wet degli effetti;
- interazione tra più parametri.

Non interpretare automaticamente il risultato più forte come il migliore.

Confronta:

- chiarezza;
- corpo;
- dinamica;
- definizione negli accordi;
- equilibrio spettrale;
- risposta espressiva;
- utilità musicale.

29.60 Salvare il risultato

Preset Morph non salva automaticamente.

Per conservarlo:

1. scegli la posizione;
2. premi Apply Morph to Current Patch;
3. raggiungi User Preset Bank;
4. inserisci un nome;
5. assegna una categoria;
6. aggiungi una descrizione;
7. premi Salva corrente come user.

È possibile anche esportare la patch attraverso Patch JSON tecnico.

Il nome dovrebbe descrivere il carattere del suono, non soltanto la percentuale.

Esempi:

- Dark Motion Pad;
- Half Open Filter Bass;
- Soft Industrial Texture;
- Bright Evolving Lead;
- Short Hall Pluck.

29.61 Che cosa viene salvato

Vengono conservati i normali parametri presenti nella patch risultante.

Non vengono salvati:

- percentuale dello slider;
- stato Live Preview;

- snapshot di Restore;
- slot A e B;
- traiettoria dello slider;
- processo utilizzato per ottenere il suono.

Ricaricando il preset si ottiene la patch finale, non la sessione Morph.

29.62 Nessuna modifica alle banche

Preset Morph non modifica direttamente:

- Factory Bank;
- User Preset Bank;
- preferiti;
- categorie;
- Pattern Bank;
- Behavior Macro;
- mapping MIDI Learn.

Un factory preset può essere usato per creare A o B senza alterare la libreria originale.

Il risultato rimane nella patch corrente finché non viene salvato, esportato o sostituito.

29.63 Lo slider non produce differenze udibili

Controlla:

1. A e B sono entrambi disponibili;
2. gli slot non sono identici;
3. Live Preview è attivo oppure è stato premuto Preview;
4. Parametri continui è maggiore di zero;
5. i valori numerici sono realmente differenti;
6. il modulo interessato è acceso;
7. l’oscillatore interessato è udibile;
8. la forma d’onda utilizza il parametro;
9. il Mix dell’effetto non è a zero;
10. lo slot della Mod Matrix è attivo.

Un parametro può essere interpolato correttamente senza produrre un effetto udibile nella struttura corrente.

29.64 Il 100% non suona come B

Controlla le differenze relative a:

- forme d’onda;
- interruttori;
- tipo di Noise;
- sorgenti Ring Mod;
- Carrier e Modulator FM;
- relazione Sync;
- Unison;
- modalità LFO;
- filtri attivi;
- Target e Polarity;
- tipo di Advanced Filter;

- algoritmi FX;
- Source e Destination della Mod Matrix;
- Performance;
- Master;
- Master Tuning.

Per ascoltare B completa usa Load B.

Per ottenere un Morph più fedele, crea B modificando soprattutto parametri numerici della stessa struttura.

29.65 Il suono cambia quando viene memorizzato B

Con Live Preview attivo, il sistema applica la posizione corrente non appena entrambi gli slot sono disponibili.

Lo slider può trovarsi:

- a 0%, riportando verso A;
- a 50%, applicando il punto centrale;
- a 100%, applicando i valori morfabili di B.

Lo slot B rimane comunque memorizzato.

Spegni Live Preview prima di completare gli slot quando non desideri un’applicazione immediata.

29.66 Cambi improvvisi lungo lo slider

Le cause più comuni sono:

- Pitch a semitoni interi;
- controlli con step ampi;
- soglie del Drive;
- picchi di Resonance;
- effetti con memoria;
- ricostruzione di parti della voce;
- parametri udibili soltanto oltre una certa quantità.

Per ottenere un percorso più fluido:

- evita differenze di Pitch molto grandi;
- mantieni uguali gli algoritmi;
- avvicina gli estremi;
- riduci Drive e Resonance;
- limita Feedback e Decay;
- prova note nuove dopo lo spostamento.

29.67 Il risultato diventa troppo forte

Possibili cause:

- aumento simultaneo di più oscillatori;
- Noise elevato;
- Resonance;
- Filter Drive;
- Pre-gain;
- Drive Amount;
- EQ;

- Feedback;
- accordi;
- Release lunghe;
- Unison già pesante nella struttura A.

Procedura:

1. usa Panic se necessario;
2. riduci il volume di ascolto;
3. torna verso A;
4. individua i parametri responsabili;
5. confronta a livello simile;
6. correggi A o B;
7. memorizza nuovamente lo slot.

Dynamics Safety riduce alcuni rischi, ma non rende ogni posizione automaticamente equilibrata.

29.68 Il risultato diventa debole o quasi muto

Possibili cause:

- livelli degli oscillatori ridotti insieme;
- oscillatori spenti nella struttura A;
- HPF e VCF troppo vicini;
- BPF troppo stretto;
- Notch su una zona importante;
- Sustain dell'Amp ADSR basso;
- Output Trim ridotto;
- Advanced Filter poco favorevole;
- Mod Matrix negativa sul Volume.

Osserva Scope e Spectrum.

Se mostrano poca attività, il problema si trova probabilmente nella patch.

Se mostrano segnale ma non senti nulla, controlla l'uscita audio e il Master corrente.

29.69 Code confuse

Delay e riverbero continuano a produrre code dopo la modifica dei parametri.

Per un confronto pulito:

1. premi Panic;
2. attendi lo smorzamento;
3. scegli una posizione;
4. suona una nuova frase;
5. lascia terminare la coda;
6. prova la posizione successiva.

Muovere rapidamente lo slider con Feedback e Decay elevati rende difficile capire quale parte del suono appartenga alla configurazione corrente.

29.70 Restore non recupera l'ultima modifica

Restore recupera lo snapshot precedente alla sessione di Morph.

Non recupera:

- l’ultimo movimento;
- la percentuale precedente;
- l’ultima modifica manuale;
- l’ultimo Apply;
- una successione di stati.

Per conservare più tappe usa:

- A/B Compare;
- User Preset Bank;
- esportazioni JSON distinte.

29.71 Restore recupera una patch inattesa

Può accadere quando, dopo l’inizio del Morph:

- è stato caricato un altro preset;
- sono state eseguite molte modifiche;
- gli slot sono stati cambiati;
- è trascorso molto tempo;
- non si ricorda quale patch fosse attiva all’inizio.

Prima di usare Restore, salva il lavoro corrente quando non sei sicuro del contenuto dello snapshot.

29.72 Live Preview rallenta il browser

Il carico può aumentare con:

- molte note attive;
- accordi;
- Unison elevato;
- Max Voices alto;
- Release lunghe;
- Advanced Filter;
- Drive;
- Delay;
- Reverb;
- Scope e Spectrum attivi.

Per alleggerire:

- spegni Live Preview;
- usa Preview manuale;
- riduci le note simultanee;
- riduci Unison;
- attendi la fine delle code;
- spegni temporaneamente i visualizzatori;
- prova una patch meno complessa.

Preset Morph non mantiene due motori completi, ma l’aggiornamento delle voci vive può comunque richiedere lavoro al sistema.

29.73 Uso durante un’esecuzione

Lo slider può essere mosso mentre una nota è attiva, ma nella build corrente Preset Morph è principalmente uno strumento di sound design.

Considera che:

- lo slider non è mappabile via MIDI Learn;
- non dispone di automazione;
- non segue il BPM;
- alcuni valori cambiano a gradini;
- il livello può variare;
- Delay e Reverb possono accumularsi;
- una modifica degli slot può riapplicare il Morph;
- A, B e Restore sono temporanei.

Prima di utilizzarlo in una performance, prova l’intero percorso con lo stesso browser, lo stesso hardware e la stessa patch.

29.74 Verifica funzionale

Una prova completa può seguire questo ordine:

1. carica Default Init;
2. Store Current → A;
3. modifica Osc 1 Volume;
4. modifica Pan;
5. modifica VCF Cutoff;
6. allunga Amp Release;
7. aggiungi poco Delay;
8. Store Current → B;
9. controlla i nomi A e B;
10. controlla Parametri continui;
11. mantieni una nota;
12. muovi lo slider con Live Preview attivo;
13. verifica che la nota non venga interrotta;
14. prova 0%, 50% e 100%;
15. confronta 100% con Load B;
16. cambia la forma d’onda soltanto in B;
17. verifica che 100% non coincida più con Load B;
18. spegni Live Preview;
19. muovi lo slider;
20. verifica che il suono non cambi;
21. premi Preview Morph;
22. premi Apply Morph to Current Patch;
23. modifica manualmente un parametro;
24. premi Restore Before Morph;
25. prova Copy A → B;
26. verifica che il percorso diventi neutro;
27. prova Swap A/B;
28. verifica il cambio della struttura di riferimento;
29. usa Clear A/B;
30. verifica che la patch corrente non venga cancellata;

31. controlla che Factory Bank e User Bank siano invariate;
32. aggiorna la pagina;
33. verifica che A, B e Restore fossero temporanei.

Durante la prova ascolta:

- click;
- pop;
- salti di livello;
- note interrotte;
- parametri non aggiornati;
- code anomale;
- rallentamenti;
- differenze tra note vive e note nuove.

29.75 Limiti attuali

La build corrente non comprende:

- interpolazione delle forme d’onda;
- interpolazione degli interruttori;
- interpolazione delle modalità;
- trasformazione dell’Unison;
- trasformazione continua della Performance;
- Morph dei pattern del Sequencer;
- Morph del comportamento dell’Arpeggiatore;
- Morph dei mapping MIDI Learn;
- Morph del Master;
- Morph del Master Tuning;
- automazione temporale;
- sincronizzazione al BPM;
- curve di interpolazione selezionabili;
- traiettorie registrabili;
- Morph multipunto;
- più di due estremi;
- salvataggio della percentuale;
- salvataggio di Live Preview;
- MIDI Learn sullo slider;
- normalizzazione automatica del volume;
- Undo multilivello;
- crossfade tra due motori completi;
- garanzia che 100% coincida con Load B.

Questi limiti separano i parametri continui dai cambi strutturali e mantengono la funzione entro un ambito controllabile.

29.76 Metodo conclusivo

Il percorso consigliato è:

crea A → costruisci B come variante compatibile → controlla gli slot → esplora lo slider → prova note vive e note nuove → confronta Load A e Load B → controlla il volume → applica → rifinisci → salva

A definisce la struttura.

B fornisce la destinazione dei parametri continui.

Lo slider esplora gli stati intermedi.

Preview permette di ascoltarli.

Apply li trasforma nel nuovo punto di lavoro.

Restore protegge un singolo stato precedente.

La User Preset Bank o l’esportazione conservano il risultato.

Preset Morph è più efficace quando viene usato per scoprire una nuova variante coerente della stessa patch. Quando A e B appartengono a strutture profondamente differenti, il risultato deve essere interpretato come un ibrido costruito sulla base di A, non come una dissolvenza completa tra due strumenti.

30. Oscilloscopio e spettroscopio

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Monitor audio e indicatori di carico

Oscilloscopio e spettroscopio descrivono il segnale osservato; Adaptive descrive una stima del costo e ritardi di scheduling. Nessuno dei due sostituisce una misura hardware di latenza o dropout. Spegnere i visualizzatori può ridurre lavoro grafico, ma un miglioramento visivo non dimostra automaticamente una variazione del DSP.

Stato salvato

Le preferenze di attivazione dei visualizzatori sono trattate come runtime e filtrate dalla patch. La loro disponibilità dopo il caricamento di un suono dipende dalla postazione, non dal solo preset.

Fonte principale: src/visuals/oscilloscope.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

30. Oscilloscopio e spettroscopio

30.1 Vedere il suono

Sorgiva Synth integra due visualizzatori audio:

- **Scope**, un micro-oscilloscopio che rappresenta l'andamento del segnale nel tempo;
- **Spectrum**, un micro-spettroscopio che mostra come l'energia del segnale è distribuita tra le frequenze.

I due pannelli osservano lo stesso risultato sonoro da prospettive differenti.

Scope aiuta a comprendere:

- la forma generale del segnale;
- le variazioni di ampiezza;
- l'andamento dell'inviluppo;
- i battimenti prodotti da oscillatori detunati;
- le trasformazioni dovute a PWM, FM Light, Ring Mod e Osc Sync;
- la persistenza di note, ripetizioni e code ambientali.

Spectrum permette invece di osservare:

- la frequenza fondamentale e le armoniche;
- l'apertura dei filtri;
- i picchi prodotti dalla Resonance;
- la distribuzione dei diversi tipi di Noise;
- l'arricchimento armonico introdotto dal Drive;
- l'intervento dell'equalizzatore;
- il decadimento spettrale di Delay e Reverb.

I visualizzatori mostrano alcuni aspetti del segnale e non sostituiscono l·ascolto.
Questo capitolo descrive i pannelli presenti anche nella v0.27.0-beta1-rc1.

30.2 Dove si trovano

Scope e Spectrum sono collocati nell'area inferiore persistente dell'interfaccia, accanto alla tastiera virtuale.

Rimangono disponibili mentre si passa tra tutte le schede:

1. Oscillatori & LFO;
2. Mod Matrix;
3. Filtri & Inviluppo;
4. Equalizzazione;
5. Effetti;
6. Sequencer & Arpeggiatore;
7. Preset & Patch;
8. Performance;
9. MIDI.

Questa posizione permette di modificare un parametro e osservarne immediatamente il risultato senza abbandonare la sezione sulla quale si sta lavorando.

Su finestre ampie, i visualizzatori occupano una fascia posta a sinistra della tastiera. Riducendo la larghezza della finestra vengono spostati sopra di essa e, negli spazi più stretti, possono disporsi uno sopra l'altro.

Il cambiamento di disposizione riguarda soltanto il layout. Non modifica il segnale audio.

30.3 Struttura dei pannelli

Ogni visualizzatore comprende:

- un titolo;
- un interruttore ON/OFF;
- un canvas grafico;
- una riga di stato testuale.

Scope mostra:

- la forma d’onda;
- la presenza o assenza di un segnale significativo;
- una stima percentuale del picco rilevato.

Spectrum mostra:

- 48 barre di frequenza;
- la presenza o assenza di energia significativa;
- una stima della frequenza corrispondente al picco più intenso.

La build corrente non offre controlli per:

- zoom;
- freeze;
- trigger;
- scala temporale;
- scala verticale;
- selezione del canale;
- dimensione FFT;
- intervallo di frequenze;
- velocità di aggiornamento;
- esportazione del grafico.

Le impostazioni tecniche sono definite dal programma per mantenere entrambi i pannelli immediati, leggibili e relativamente leggeri.

30.4 Strumenti passivi

Scope e Spectrum osservano il segnale, ma non lo modificano.

Non:

- generano suono;
- filtrano frequenze;
- cambiano il volume;
- modificano il panorama stereo;
- applicano effetti;
- alterano l’accordatura;
- intervengono sulla velocity;
- aumentano la polifonia;
- cambiano la durata delle note;
- modificano intenzionalmente la latenza musicale.

Spegnere un visualizzatore interrompe il relativo aggiornamento grafico, ma non modifica la patch e non deve produrre differenze udibili.

Per verificarlo:

1. mantieni una nota o avvia una sequenza;
2. spegni Scope;
3. ascolta il risultato;
4. riaccendi Scope;
5. ripeti la prova con Spectrum.

Il suono deve rimanere invariato.

30.5 Punto di osservazione nella catena audio

Scope e Spectrum utilizzano lo stesso analizzatore, collocato nella parte conclusiva del percorso sonoro.

Il tratto rilevante della catena è:

Voci → Drive globale → Equalizzazione → Modulazione → Delay → Ambiente → Dynamics Safety → analizzatore → Master → uscita

I visualizzatori ricevono quindi il segnale:

- dopo la somma di tutte le voci;
- dopo il Drive globale;
- dopo l’EQ;
- dopo Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger;
- dopo Delay;
- dopo Reverb;
- dopo Dynamics Safety;
- prima del controllo Master.

Non mostrano direttamente l’uscita isolata di Osc 1, Osc 2, Osc 3 o Noise.

Per osservare chiaramente una singola sorgente occorre semplificare la patch, spegnendo temporaneamente gli altri generatori e le elaborazioni non necessarie.

30.6 Conseguenze della posizione dell’analizzatore

La posizione nella catena spiega alcuni comportamenti che potrebbero altrimenti sembrare anomali.

Le code rimangono visibili

Poiché l’analizzatore si trova dopo Delay e Reverb, i pannelli possono continuare a reagire dopo il termine della nota originale.

Possono mostrare:

- la Release dell’inviluppo Amp;
- le ripetizioni del Delay;
- la coda del Reverb;
- note trattenute da Sustain;
- note trattenute da Hold;
- materiale mantenuto da Arp Latch;
- note prodotte dal Sequencer;
- più voci ancora nella fase di rilascio.

Master non controlla i grafici

Poiché l'analizzatore si trova prima del Master, abbassare Master non riduce necessariamente ciò che appare nei visualizzatori.

È quindi possibile osservare contemporaneamente:

- una forma d'onda attiva;
- barre visibili nello Spectrum;
- Master impostato a zero;
- nessun suono udibile dall'uscita.

Questo comportamento è previsto.

Dynamics Safety è già intervenuta

Poiché l'analizzatore è posto dopo Dynamics Safety, mostra il segnale già attraversato dai sistemi di protezione finale.

Non rappresenta direttamente il livello che il segnale avrebbe raggiunto prima dell'intervento di Limiter e Gain Guard.

30.7 Segnale visibile ma audio non udibile

Se Scope e Spectrum reagiscono ma non si sente alcun suono, il motore sta probabilmente producendo un segnale nel punto osservato.

Controlla:

- il valore Master;
- il volume del browser;
- il mixer del sistema operativo;
- l'uscita audio selezionata;
- il volume dell'interfaccia audio;
- eventuali funzioni mute;
- cuffie o altoparlanti;
- i collegamenti fisici.

I visualizzatori confermano la presenza di un segnale interno prima del Master. Non possono confermare che il dispositivo fisico di ascolto stia funzionando correttamente.

30.8 Stati mostrati dai pannelli

Le righe poste sotto i canvas comunicano lo stato operativo.

Stato	Significato
`Scope: in attesa audio`	Scope è acceso, ma l'AudioContext non è ancora disponibile o non è in esecuzione
`Scope: idle`	Il motore è attivo, ma il segnale è assente o troppo debole
`Scope: segnale · peak N%`	È stato rilevato un segnale e viene mostrato il picco della finestra corrente
`Scope: OFF`	Scope è stato disattivato

Stato	Significato
`Scope: canvas non disponibile`	Il browser non ha inizializzato correttamente il canvas
`Spectrum: in attesa audio`	Spectrum è acceso, ma l’audio non è ancora pronto
`Spectrum: idle`	Non è presente energia sufficiente per indicare un picco significativo
`Spectrum: picco N Hz`	È stata stimata la frequenza del bin più intenso
`Spectrum: OFF`	Spectrum è stato disattivato
`Spectrum: canvas non disponibile`	Il canvas dello spettro non è disponibile

Prima di premere **Sblocca Audio**, entrambi i pannelli mostrano normalmente lo stato di attesa.

Dopo lo sblocco passano a idle finché non viene prodotta una nota o un’altra sorgente sonora.

30.9 Che cosa mostra Scope

Scope rappresenta una breve porzione del segnale nel dominio del tempo.

L’asse orizzontale indica il passare del tempo.

L’asse verticale rappresenta l’ampiezza istantanea:

- la linea centrale corrisponde approssimativamente allo zero;
- la parte superiore rappresenta valori positivi;
- la parte inferiore rappresenta valori negativi;
- una maggiore distanza dalla linea centrale indica una maggiore escursione.

La traccia viene aggiornata continuamente.

Scope non mostra l’intera durata di una nota in un’unica immagine. Mostra una successione di finestre molto brevi del segnale corrente.

Un Attack di diversi secondi, per esempio, non appare come un’unica curva completa. Si osserva invece la forma diventare progressivamente più ampia tra un aggiornamento e il successivo.

30.10 La griglia di Scope

Lo sfondo comprende:

- un bordo;
- una linea orizzontale centrale;
- divisioni verticali;
- divisioni orizzontali.

La griglia serve come riferimento visivo.

Le divisioni non sono calibrate in:

- secondi;
- millisecondi;
- volt;
- decibel;

- percentuali assolute;
- unità da oscilloscopio da laboratorio.

Scope è un visualizzatore didattico e diagnostico compatto, non uno strumento professionale di misura elettrica.

30.11 Finestra temporale

L’analizzatore utilizza una finestra di 512 campioni.

Con un sample rate di 44,1 kHz, la finestra rappresenta circa 11,6 millisecondi.

Con un sample rate di 48 kHz, rappresenta circa 10,7 millisecondi.

Questa durata è sufficiente per mostrare più cicli di una nota media o alta, ma può contenere soltanto una parte del ciclo di una frequenza molto bassa.

Una frequenza di 50 Hz richiede circa 20 millisecondi per completare un ciclo. Scope può quindi mostrarne soltanto una porzione.

Una forma apparentemente incompleta nel registro grave non indica necessariamente un problema dell’oscillatore.

30.12 Perché la traccia può scorrere

Scope non possiede un trigger sincronizzato con la frequenza della nota.

Non aggancia automaticamente l’inizio del disegno:

- al passaggio per lo zero;
- al principio del ciclo;
- alla fondamentale;
- alla nota premuta;
- alla fase dell’oscillatore.

Anche una sinusoide stabile può quindi sembrare scorrere orizzontalmente o cambiare posizione tra un aggiornamento e il successivo.

L’instabilità visiva aumenta con:

- Fine Tune;
- più oscillatori;
- accordi;
- Unison;
- PWM;
- vibrato;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Phaser;
- Flanger;
- Delay;
- Reverb.

Una traccia mobile non dimostra da sola la presenza di instabilità indesiderata nel motore audio.

30.13 Il valore Peak

Quando Scope rileva un segnale, la riga di stato mostra:

Scope: segnale · peak N%

Il valore rappresenta la maggiore escursione rilevata nella finestra temporale più recente.

Può aumentare quando:

- vengono alzati i livelli degli oscillatori;
- si attivano più sorgenti;
- viene suonato un accordo;
- aumenta la velocity;
- viene attivato Unison;
- cresce la Resonance;
- viene aggiunto Drive;
- si sovrappongono più Release;
- si accumulano Delay e Reverb.

Può diminuire quando:

- vengono ridotti i livelli;
- il filtro attenua il segnale;
- la velocity è più bassa;
- la nota entra nella fase Release;
- terminano le code degli effetti.

Il valore viene limitato alla scala visiva compresa tra 0 e 100%.

Non è una misura calibrata in dBFS e non è un indicatore true peak.

30.14 Peak e volume percepito

Due suoni con un Peak simile possono essere percepiti a livelli molto differenti.

Il volume percepito dipende anche da:

- durata;
- densità;
- quantità di frequenze medie;
- transienti;
- contenuto grave;
- contenuto acuto;
- distorsione;
- rumore;
- inviluppo;
- ripetizioni;
- riverbero.

Una sinusoide breve e una texture distorta possono mostrare un picco simile ma produrre sensazioni di intensità molto diverse.

Scope non misura:

- LUFS;
- loudness integrato;

- loudness momentaneo calibrato;
- true peak;
- crest factor;
- dinamica media;
- riduzione del guadagno applicata dal limiter.

Durante il bilanciamento dei preset è quindi necessario affidarsi innanzitutto all'ascolto.

30.15 Osservare le forme d'onda di base

Per confrontare correttamente le forme d'onda:

1. carica **Default Init**;
2. lascia attivo soltanto Osc 1;
3. spegni Noise;
4. spegni gli effetti creativi;
5. mantieni il VCF molto aperto;
6. usa una sola nota nel registro medio.

Sine

La sinusoide appare come una curva morbida e continua.

Spectrum mostra soprattutto la frequenza fondamentale.

È il riferimento migliore per studiare:

- ampiezza;
- inviluppo;
- Drive;
- Filter Drive;
- FM Light;
- comparsa di nuove armoniche.

Triangle

Triangle rimane relativamente morbida, ma presenta una forma più appuntita.

Spectrum mostra la fondamentale e armoniche aggiuntive progressivamente più deboli.

Square

Square mostra passaggi netti tra una porzione positiva e una negativa.

Lo spettro contiene più armoniche rispetto a Sine e Triangle.

Pulse

Pulse utilizza una struttura simile a Square, ma il rapporto tra le due parti del ciclo è regolabile.

Modificando Pulse Width:

- una porzione del ciclo si allunga;
- l'altra si accorcia;
- la forma diventa asimmetrica;
- cambia il contenuto armonico;
- il suono può diventare più sottile o nasale.

Sawtooth

Sawtooth presenta una rampa seguita da un ritorno rapido.

Spectrum mostra numerose armoniche distribuite lungo un intervallo ampio.

Sawtooth inversa

La Sawtooth inversa percorre la direzione opposta.

Nello Scope può apparire speculare rispetto alla Sawtooth normale, mentre la distribuzione armonica rimane simile.

30.16 Più oscillatori e battimenti

Scope non separa Osc 1, Osc 2 e Osc 3.

Mostra il risultato combinato dopo l'intera catena.

Attivando più oscillatori possono comparire:

- maggiore escursione;
- geometrie più complesse;
- interferenze;
- battimenti;
- variazioni periodiche;
- maggiore densità spettrale.

Per osservare i battimenti:

1. attiva Osc 1 e Osc 2;
2. assegna la stessa forma d'onda;
3. imposta lo stesso Pitch;
4. lascia Fine Tune di Osc 1 a zero;
5. sposta leggermente Fine Tune di Osc 2;
6. mantieni una nota.

L'ampiezza dovrebbe crescere e diminuire periodicamente.

Aumentando la distanza di Fine Tune:

- i battimenti diventano più rapidi;
- la traccia appare meno stabile;
- il timbro diventa più animato;
- lo spettro può apparire più largo.

30.17 Unison e Detune

Unison sovrappone più layer per ogni nota.

Scope può mostrare:

- una forma più densa;
- battimenti;
- variazioni continue;
- maggiore escursione;
- interazioni più complesse.

Spectrum può mostrare:

- energia distribuita attorno alle componenti principali;
- picchi apparentemente più larghi;
- una maggiore densità generale.

Il visualizzatore non separa i singoli layer.

Per studiare Unison in modo leggibile usa inizialmente:

- una sola nota;
- un solo oscillatore;
- pochi layer;
- Detune moderato;
- nessun effetto;
- Release breve.

Con dodici layer, più oscillatori, accordi, Release lunghe e Reverb, il risultato rappresenta la somma di numerosi generatori e diventa molto più difficile da interpretare.

30.18 PWM nello Scope

La Pulse Width Modulation modifica continuamente la larghezza dell'onda Pulse.

Per osservarla:

1. seleziona Pulse su Osc 1;
2. porta Pulse Width vicino al centro;
3. scegli una sorgente PWM;
4. usa una velocità lenta;
5. aumenta gradualmente PWM Amount.

Scope dovrebbe mostrare le due porzioni del ciclo che cambiano progressivamente larghezza.

Spectrum mostra contemporaneamente lo spostamento della distribuzione armonica.

Con PWM Amount elevato, Pulse Width può avvicinarsi a rapporti estremi. Il risultato può diventare:

- più sottile;
- più nasale;
- meno stabile;
- fortemente asimmetrico.

Per studiare la forma è preferibile iniziare con una modulazione lenta e poco profonda.

30.19 FM Light

FM Light modula la frequenza del Carrier attraverso l'oscillatore scelto come Modulator.

Una sinusoide costituisce una buona sorgente di partenza perché rende evidente la comparsa di nuove componenti.

Con FM Amount basso:

- la forma originale rimane riconoscibile;
- Spectrum mostra un arricchimento moderato.

Con Amount maggiore possono comparire:

- nuove frequenze laterali;
- maggiore densità nelle alte;

- una forma più complessa;
- carattere digitale;
- carattere metallico;
- perdita della semplicità originaria.

Scope mostra la crescente complessità temporale.

Spectrum rende più evidente l’aumento del contenuto armonico.

30.20 Ring Mod

Ring Mod mette in relazione due oscillatori e genera nuove componenti basate sulle rispettive frequenze.

Nello Scope può apparire una forma fortemente modulata.

Nello Spectrum possono comparire componenti che non seguono la normale serie armonica della sorgente.

Il risultato può diventare:

- metallico;
- inarmonico;
- robotico;
- percussivo;
- industriale.

Per analizzarlo in modo ordinato:

1. mantieni costanti le due sorgenti;
2. usa livelli prudenti;
3. aumenta Ring Mod Amount lentamente;
4. prova rapporti di Pitch differenti;
5. osserva lo spettro;
6. confronta con Ring Mod disattivata.

30.21 Osc Sync

Osc Sync forza lo Slave a risincronizzare il proprio ciclo in rapporto al Master.

Scope può mostrare:

- cicli con strutture interne aggiuntive;
- ripetizioni regolari;
- forme più appuntite;
- cambiamenti netti della geometria.

Spectrum può diventare molto più ricco, soprattutto modificando il Pitch dello Slave.

Per studiarlo:

1. seleziona Master e Slave;
2. usa una nota singola;
3. aumenta Sync Amount;
4. modifica lentamente il Pitch dello Slave;
5. osserva le armoniche generate.

Osc Sync, Resonance e Drive possono produrre insieme un contenuto molto intenso nelle alte frequenze. Mantieni un volume di ascolto moderato.

30.22 Osservare il Noise

Il Noise non possiede un ciclo tonale stabile.

Nello Scope appare come una successione irregolare.

Nello Spectrum distribuisce energia su una zona molto più ampia rispetto a una forma intonata.

I tipi disponibili sono:

- White;
- Pink;
- Brown;
- Blue;
- Violet.

In termini generali:

- Pink e Brown concentrano maggiormente l'energia verso le frequenze inferiori;
- Blue e Violet privilegiano maggiormente le frequenze superiori;
- White presenta una distribuzione più estesa e relativamente uniforme.

La visualizzazione non costituisce una misurazione scientifica del rumore. Serve a riconoscere differenze generali utili nel sound design.

30.23 Amp ADSR nello Scope

L'inviluppo Amp controlla il livello della voce nel tempo.

Scope permette di osservarne indirettamente le fasi.

Attack

Con Attack breve, il segnale raggiunge rapidamente la propria ampiezza.

Con Attack lungo, l'escursione cresce progressivamente.

Decay

Dopo il picco iniziale, l'ampiezza scende verso il livello di Sustain.

Sustain

Mentre il tasto rimane premuto, l'ampiezza resta relativamente stabile, salvo battimenti, LFO e altre modulazioni.

Release

Dopo il Note Off, il segnale diminuisce progressivamente verso il silenzio.

Se Delay e Reverb sono attivi, Scope può continuare a mostrare attività anche dopo la conclusione della voce originale.

30.24 Distinguere Release, Delay e Reverb

Una coda visibile dopo il Note Off può avere origini differenti.

Release

La voce originale continua a produrre segnale mentre l'Amp ADSR ne riduce progressivamente il livello.

Delay

Compaiono ripetizioni separate o ritmiche.

Reverb

Il segnale si trasforma in una coda più diffusa e irregolare.

Per distinguere le tre componenti:

1. spegni Delay e Reverb;
2. prova la Release della voce;
3. attiva soltanto Delay;
4. osserva le ripetizioni;
5. spegni Delay;
6. attiva soltanto Reverb;
7. osserva la diffusione della coda;
8. attiva infine entrambi.

Una coda che diminuisce progressivamente è normale.

Un segnale che rimane stabile senza decadere richiede invece di controllare Sustain, Hold, Latch, Tie o un eventuale Note Off mancante.

30.25 Che cosa mostra Spectrum

Spectrum rappresenta il segnale nel dominio delle frequenze.

Le barre poste a sinistra corrispondono alle zone più basse.

Procedendo verso destra si incontrano:

- medio-basse;
- medie;
- medio-alte;
- alte frequenze.

L’altezza di ogni barra indica l’intensità relativa rilevata nella relativa zona.

Spectrum mostra 48 barre, ma non assegna a tutte lo stesso intervallo lineare.

La disposizione offre maggiore dettaglio nelle frequenze basse e medie. Nelle zone superiori, più bin possono essere riuniti nella stessa barra.

Questo rende il pannello adatto a osservare:

- tendenze generali;
- armoniche;
- apertura dei filtri;
- Resonance;
- Noise;
- Drive;
- EQ;
- code.

Non è progettato per misurazioni spettrali di precisione.

30.26 Risoluzione dell’analisi

L’analizzatore utilizza una FFT di 512 punti.

La distanza teorica tra due bin dipende dal sample rate.

A 44,1 kHz è di circa 86 Hz.

A 48 kHz è di circa 94 Hz.

La risoluzione è quindi troppo grossolana per distinguere con precisione:

- piccole deviazioni d'intonazione;
- differenze di pochi cent;
- frequenze molto vicine;
- note basse adiacenti;
- singoli layer leggermente detunati.

Inoltre, le 48 barre aggregano più bin e utilizzano una distribuzione non lineare.

Spectrum è adatto per vedere che una zona cresce o diminuisce, ma non per leggere con precisione ogni componente del segnale.

30.27 La frequenza di picco

Quando viene rilevata energia sufficiente, la riga di stato mostra:

Spectrum: picco N Hz

Per valori elevati può essere usata l'indicazione in kHz.

Il valore corrisponde approssimativamente al bin più intenso del buffer analizzato.

Può rappresentare:

- la fondamentale;
- un'armonica;
- un picco di Resonance;
- una risonanza dell'Advanced Filter;
- una componente della FM;
- una frequenza generata da Ring Mod;
- una componente di Osc Sync;
- una nota differente dell'accordo;
- una parte dominante del Noise;
- una coda degli effetti.

Non è garantito che coincida con la nota premuta.

30.28 Spectrum non è un accordatore

Spectrum non identifica:

- il nome della nota;
- la deviazione in cent;
- il temperamento;
- la stabilità dell'intonazione;
- il Pitch Bend esatto;
- la fondamentale certa di un accordo;
- la frequenza separata dei singoli oscillatori.

Una nota di 440 Hz può produrre un'indicazione vicina, ma la lettura dipende da:

- sample rate;
- dimensione FFT;
- posizione della frequenza tra due bin;

- presenza delle armoniche;
- Resonance;
- effetti;
- smoothing dell’analizzatore.

Per accordare con precisione uno strumento o verificare deviazioni di pochi cent è necessario utilizzare un accordatore dedicato.

30.29 Forme d’onda nello Spectrum

In una patch semplice, le forme d’onda producono strutture differenti.

Sine

Mostra soprattutto la fondamentale.

Triangle

Mostra la fondamentale e armoniche aggiuntive progressivamente più deboli.

Square

Mostra più armoniche, con una distribuzione caratteristica.

Pulse

La distribuzione cambia secondo Pulse Width.

Sawtooth

Mostra numerose armoniche distribuite lungo gran parte dello spettro.

Noise

Distribuisce energia su un intervallo ampio, senza una fondamentale stabile.

Le differenze diventano più leggibili usando:

- una sola nota;
- un solo oscillatore;
- filtro aperto;
- Drive spento;
- effetti disattivati;
- Unison spento.

30.30 VCF Lowpass

Il VCF attenua le frequenze poste sopra Cutoff.

Per osservarlo:

1. usa Sawtooth;
2. imposta Resonance bassa;
3. apri il VCF;
4. mantieni una nota;
5. abbassa lentamente Cutoff.

Le barre poste a destra dovrebbero diminuire progressivamente.

Continuando a chiudere il filtro:

- il suono diventa più scuro;

- rimangono soprattutto le frequenze inferiori;
- il livello complessivo può diminuire;
- la forma nello Scope può diventare più morbida.

30.31 HPF Highpass

HPF attenua le frequenze poste sotto il proprio Cutoff.

Per osservarlo:

1. usa una patch ricca di basse frequenze;
2. lascia inizialmente HPF spento;
3. attivalo;
4. aumenta lentamente Cutoff.

Le barre poste a sinistra dovrebbero ridursi.

Con un Cutoff elevato, la patch può perdere:

- fondamentale;
- corpo;
- peso;
- stabilità nel registro basso.

HPF è utile per alleggerire il suono, ma può renderlo troppo sottile se viene spinto oltre la zona necessaria.

30.32 BPF e Notch

BPF

Il Band-pass conserva una fascia centrale e attenua le frequenze poste ai suoi lati.

Nello Spectrum può apparire una zona dominante relativamente concentrata.

Notch

Il Notch scava una fascia lasciando passare le zone inferiori e superiori.

Nello Spectrum può comparire una depressione nella regione interessata.

Poiché HPF, BPF, Notch e VCF sono disposti in serie, il grafico mostra sempre il risultato combinato di tutti i filtri attivi.

Se il comportamento non è chiaro:

1. spegni temporaneamente tre filtri;
2. osserva il filtro rimasto attivo;
3. riattiva gli altri uno alla volta.

30.33 Resonance

Resonance enfatizza la zona vicina alla frequenza del filtro.

Nello Spectrum può apparire come:

- una barra particolarmente alta;
- un gruppo ristretto di barre più intense;
- un picco che si sposta insieme al Cutoff.

Aumentando Resonance:

- il picco diventa più evidente;

- l’indicazione di frequenza può smettere di seguire la fondamentale;
- il suono diventa più acido o fischiante;
- il livello può aumentare.

Per studiarla:

1. usa Sawtooth;
2. chiudi parzialmente il VCF;
3. aumenta Resonance con prudenza;
4. muovi lentamente Cutoff;
5. osserva il picco attraversare lo spettro.

30.34 Filter ADSR

Il Filter ADSR modifica nel tempo la frequenza del filtro selezionato.

Con una Sawtooth e il VCF:

- durante Attack possono comparire progressivamente più alte frequenze;
- durante Decay le armoniche superiori possono diminuire;
- durante Sustain il contenuto si stabilizza;
- durante Release il filtro continua a seguire il proprio inviluppo.

Per rendere il movimento leggibile:

1. usa un solo filtro;
2. riduci temporaneamente gli LFO destinati al Cutoff;
3. disattiva le altre modulazioni del filtro;
4. scegli Attack o Decay abbastanza lunghi;
5. suona una sola nota.

Spectrum mostra il movimento in tempo reale, non una curva storica completa.

30.35 Advanced Filter / Resonator

Le modalità dell’Advanced Filter possono creare strutture più articolate.

Allpass / fase

Modifica soprattutto le relazioni di fase. La differenza può essere più evidente nello Scope e attraverso l’ascolto che nello spettro statico.

Resonator / peak

Produce risonanze concentrate e picchi riconoscibili.

Vowel / formant

Crea gruppi di risonanze che possono richiamare vocali sintetiche.

Comb / metallico

Produce una successione di rinforzi e cancellazioni distribuiti lungo lo spettro.

Spectrum è particolarmente utile per confrontare Resonator, Vowel e Comb.

Scope mostra il risultato temporale complessivo, ma non indica direttamente quali frequenze siano state rinforzate o attenuate.

30.36 Filter Drive e Drive globale

Sorgiva Synth possiede due stadi distinti.

Filter Drive / Character

Opera sulla singola voce prima dei filtri.

Le armoniche create possono quindi essere attenuate o enfatizzate dalla catena:

HPF → BPF → Notch → VCF

Drive globale

Opera dopo la somma delle voci e prima dell'EQ.

Tutte le note di un accordo entrano insieme nello stesso stadio di Drive.

Applicando Drive a una sinusoide possono comparire nuove barre sopra la fondamentale.

Nello Scope possono apparire:

- sommità più appiattite;
- maggiore densità;
- asimmetria;
- forme più squadrate;
- perdita della curvatura originaria.

Una forma deformata non indica automaticamente clipping indesiderato. Può rappresentare il comportamento intenzionale dell'algoritmo selezionato.

30.37 Equalizzazione

L'EQ globale comprende cinque bande:

- Low — 80 Hz;
- Low-mid — 250 Hz;
- Mid — 1 kHz;
- High-mid — 4 kHz;
- High — 12 kHz.

Aumentando o riducendo una banda, Spectrum può mostrare una variazione nella zona corrispondente.

L'effetto dipende dal materiale già presente.

Aumentare High su una sinusoide grave può produrre una differenza minima perché il segnale contiene poca energia a 12 kHz.

L'EQ non deve essere utilizzato per ottenere obbligatoriamente uno spettro uniforme. Un suono musicalmente efficace può occupare intenzionalmente soltanto una porzione delle frequenze disponibili.

30.38 Chorus, Ensemble, Phaser e Flanger

Chorus ed Ensemble

Aggiungono copie ritardate e modulate del segnale.

Scope può diventare:

- meno stabile;
- più denso;
- soggetto a piccole variazioni periodiche.

Spectrum può mostrare energia più distribuita attorno alle componenti principali.

Phaser

Crea rinforzi e cancellazioni mobili dovuti alle variazioni di fase.

Nello Spectrum possono apparire zone attenuate che cambiano posizione.

Flanger

Produce una struttura spesso più regolare di picchi e cancellazioni, con un carattere metallico o simile a un effetto “jet”.

I pannelli mostrano un solo risultato complessivo. Non presentano tracciati distinti per i canali sinistro e destro e non misurano la correlazione stereo.

30.39 Delay

Delay crea copie ritardate del segnale.

Dopo una nota breve:

1. Scope mostra l’attacco originale;
2. l’attività diminuisce;
3. compaiono nuove porzioni di segnale durante le ripetizioni;
4. l’ampiezza si riduce secondo Feedback e Damping.

Spectrum mostra il contenuto delle ripetizioni.

Con Damping più intenso, le ripetizioni successive perdono progressivamente alte frequenze.

In modalità Ping-Pong, il movimento tra sinistra e destra non viene rappresentato come due grafici separati.

Feedback elevato può mantenere a lungo l’attività dei visualizzatori e, in condizioni estreme, produrre un accumulo. Usa valori prudenti durante le prove.

30.40 Reverb

Reverb trasforma il segnale in una coda diffusa.

Dopo il rilascio della nota:

- Scope può continuare a mostrare una forma irregolare;
- Spectrum può continuare a mostrare energia;
- lo stato può rimanere attivo prima di tornare idle.

Size, Decay, Damping e Mix modificano:

- durata;
- densità;
- brillantezza;
- quantità della coda.

Una coda lunga non indica necessariamente una nota bloccata.

Quando l’energia diminuisce gradualmente, il comportamento è coerente con il decadimento del Reverb.

30.41 Dynamics Safety

Scope e Spectrum osservano il segnale dopo Dynamics Safety.

Mostrano quindi il risultato già attraversato da:

- Limiter;
- Gain Guard;

- clipper di sicurezza;
- protezioni contro alcuni accumuli di feedback.

Quando la protezione interviene, Scope può mostrare picchi contenuti.

Spectrum può continuare a mostrare un segnale molto denso anche quando l'ampiezza massima viene limitata.

I pannelli non mostrano direttamente:

- la quantità di gain reduction;
- la soglia superata;
- il momento esatto dell'intervento;
- la riduzione applicata dal Gain Guard.

Dynamics Safety rimane una protezione. Non è un compressore creativo e i visualizzatori non la trasformano in uno strumento di mastering.

30.42 Interpretare insieme Scope e Spectrum

I due pannelli forniscono informazioni complementari.

Modifica	Scope	Spectrum
Chiudere il VCF	La forma tende a diventare più morbida	Diminuiscono le alte frequenze
Aumentare Drive	La forma si deforma	Compaiono nuove armoniche
Aumentare Resonance	L'escursione può crescere	Compare un picco vicino al Cutoff
Attivare PWM	Cambia la geometria della Pulse	Le armoniche si muovono
Aggiungere Unison	Compaiono battimenti e densità	I picchi diventano più larghi
Aggiungere Noise	La forma diventa irregolare	L'energia si distribuisce su più frequenze
Allungare Release	Il segnale rimane più a lungo	L'energia persiste più a lungo
Attivare HPF	Il segnale può diventare più sottile	Diminuiscono le basse
Aggiungere Delay	Ricompare attività a intervalli	Lo spettro si ripete
Aggiungere Reverb	Compare una coda diffusa	L'energia decade gradualmente

Scope descrive soprattutto la dimensione temporale.

Spectrum descrive soprattutto la distribuzione tonale.

30.43 Uso durante A/B Compare

Scope e Spectrum possono aiutare a confrontare gli slot A e B.

Possono rendere visibili differenze relative a:

- contenuto armonico;
- apertura del filtro;
- Resonance;

- durata delle code;
- picco;
- densità;
- Unison;
- quantità di Noise;
- rapporto Dry/Wet degli effetti.

Per ottenere un confronto utile:

1. carica A;
2. suona una frase breve;
3. osserva i pannelli;
4. carica B;
5. ripeti la stessa frase;
6. usa una velocity simile;
7. confronta innanzitutto attraverso l’ascolto.

I grafici non vengono congelati, memorizzati o sovrapposti automaticamente.

Una differenza visiva può dipendere anche da una diversa esecuzione. È quindi importante ripetere note e accordi il più possibile simili.

30.44 Uso durante Preset Morph

Durante un Morph tra A e B possono diventare visibili trasformazioni progressive come:

- apertura o chiusura del filtro;
- arricchimento armonico;
- variazione dell’inviluppo;
- aumento del Drive;
- modifica del Noise;
- crescita delle code;
- passaggio da una forma semplice a una struttura più complessa.

Scope e Spectrum mostrano il risultato corrente.

Non indicano:

- quali parametri siano stati interpolati;
- quali parametri siano discreti;
- quali valori provengano da A;
- quali valori provengano da B;
- se la posizione intermedia sia musicalmente equilibrata.

La qualità del Morph deve essere valutata ascoltando anche le posizioni intermedie.

30.45 Stato runtime e preset

Gli interruttori di Scope e Spectrum sono preferenze operative della sessione, non parametri timbrici della patch.

Sono esclusi dal normale contenuto dei preset correnti.

Di conseguenza:

- caricare un factory preset non dovrebbe cambiarne lo stato;
- caricare uno user preset non dovrebbe accenderli o spegnerli;

- esportare una patch non li tratta come parte del suono;
- A/B Compare non li usa per distinguere A da B;
- Preset Morph non interpola il loro stato;
- il Randomizer sonoro non li modifica.

Dopo un nuovo caricamento completo della pagina, entrambi partono normalmente attivi secondo le impostazioni iniziali della build.

30.46 Attivazione indipendente

Scope e Spectrum possono essere utilizzati separatamente.

Sono possibili quattro configurazioni:

- entrambi attivi;
- soltanto Scope;
- soltanto Spectrum;
- entrambi spenti.

Lascia attivo soltanto Scope quando interessa soprattutto osservare:

- forma temporale;
- battimenti;
- ampiezza;
- inviluppo;
- deformazione;
- code.

Lascia attivo soltanto Spectrum quando interessa soprattutto osservare:

- armoniche;
- filtri;
- Resonance;
- EQ;
- Noise;
- distribuzione delle frequenze.

30.47 Carico grafico

Scope utilizza come obiettivo circa 30 aggiornamenti al secondo.

Spectrum utilizza come obiettivo circa 20 aggiornamenti al secondo.

La frequenza effettiva può variare secondo:

- browser;
- carico del computer;
- frequenza del monitor;
- risparmio energetico;
- stato della scheda;
- priorità assegnata dal sistema operativo.

I visualizzatori non aumentano il numero delle voci e non aggiungono elaborazioni sonore creative, ma richiedono:

- lettura dei dati dell’analizzatore;
- aggiornamento dei canvas;

- calcolo dei picchi;
- rendering grafico.

Su un computer debole può essere utile spegnerli durante patch che utilizzano contemporaneamente:

- molti layer Unison;
- numerosi oscillatori;
- accordi complessi;
- Release lunghe;
- effetti pesanti;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- polifonia elevata.

30.48 Scheda del browser nascosta

Quando la pagina non è visibile, il ridisegno dei visualizzatori viene sospeso o fortemente limitato.

Il browser può inoltre:

- ridurre la frequenza di aggiornamento;
- sospendere temporaneamente il canvas;
- rallentare `requestAnimationFrame`;
- sospendere l'AudioContext dopo un periodo di inattività.

Tornando alla pagina, Scope e Spectrum dovrebbero riprendere se sono ancora abilitati.

Se rimangono fermi:

1. fai clic nell'interfaccia;
2. controlla lo stato audio;
3. premi nuovamente Sblocca Audio;
4. suona una nota;
5. spegni e riaccendi il pannello;
6. ricarica la pagina se necessario.

Un canvas fermo non dimostra necessariamente che il motore audio abbia smesso di funzionare.

30.49 Accessibilità

I pannelli comprendono:

- etichette accessibili;
- interruttori raggiungibili da tastiera;
- descrizioni testuali dei canvas;
- righe di stato aggiornate;
- indicazioni testuali di attesa, idle, segnale e OFF.

Il contenuto grafico completo non può essere tradotto automaticamente in una descrizione dettagliata.

Le righe di stato comunicano comunque le informazioni essenziali:

- pannello attivo o spento;
- audio in attesa;
- presenza di segnale;
- percentuale di picco;
- frequenza dominante stimata.

Per cambiare lo stato senza mouse:

1. raggiungi l’interruttore con Tab;
2. premi Spazio;
3. verifica l’aggiornamento della riga di stato.

30.50 Esercizio: confrontare le forme d’onda

1. carica Default Init;
2. lascia attivo soltanto Osc 1;
3. usa una nota media;
4. spegni gli effetti creativi;
5. apri il VCF;
6. prova Sine;
7. prova Triangle;
8. prova Square;
9. prova Pulse;
10. modifica Pulse Width;
11. prova Sawtooth;
12. prova Sawtooth inversa.

Per ogni forma osserva:

- geometria nello Scope;
- quantità di armoniche;
- distribuzione delle barre;
- frequenza dominante;
- risposta alla chiusura del VCF.

L’obiettivo non è memorizzare ogni disegno, ma collegare il carattere udito alla struttura visibile.

30.51 Esercizio: battimenti, PWM e Unison

Battimenti

1. attiva due oscillatori uguali;
2. imposta lo stesso Pitch;
3. modifica leggermente Fine Tune di Osc 2;
4. mantieni una nota;
5. osserva la variazione periodica dell’ampiezza.

PWM

1. lascia attivo soltanto un oscillatore Pulse;
2. imposta Pulse Width al centro;
3. scegli una sorgente PWM;
4. usa una velocità lenta;
5. aumenta gradualmente Amount.

Unison

1. disattiva temporaneamente PWM;
2. attiva Unison;
3. aumenta Voices;
4. aggiungi Detune;
5. prova prima una nota e poi un accordo.

Confronta:

- i battimenti tra due oscillatori;
- la variazione geometrica della Pulse;
- la densità prodotta dai layer Unison.

30.52 Esercizio: filtri e Resonance

1. usa Sawtooth;
2. mantieni una nota;
3. imposta Resonance bassa;
4. abbassa lentamente il VCF;
5. riaprilo;
6. aumenta moderatamente Resonance;
7. ripeti lo sweep;
8. attiva HPF;
9. aumenta il suo Cutoff;
10. prova successivamente BPF e Notch.

Osserva:

- riduzione delle alte con VCF;
- spostamento del picco risonante;
- riduzione delle basse con HPF;
- concentrazione prodotta dal BPF;
- depressione prodotta dal Notch.

30.53 Esercizio: FM, Ring Mod e Osc Sync

Prepara due oscillatori con livelli moderati.

FM Light

Aumenta FM Amount lentamente e osserva la comparsa di nuove armoniche.

Ring Mod

Disattiva FM, attiva Ring Mod e confronta la stabilità tonale del risultato.

Osc Sync

Disattiva Ring Mod, attiva Sync e modifica il Pitch dello Slave.

Tra una prova e l’altra:

- riporta Amount a zero;
- spegni il modulo precedente;
- usa la stessa nota;
- mantieni lo stesso livello di ascolto;
- controlla eventuali picchi aggressivi.

30.54 Esercizio: inviluppo, Delay e Reverb

1. usa Sine o Triangle;
2. spegni Delay e Reverb;
3. imposta Attack breve;
4. suona una nota;
5. aumenta Attack;

6. confronta la crescita del segnale;
7. imposta Release breve;
8. rilascia la nota;
9. aumenta Release;
10. confronta il decadimento;
11. attiva Delay;
12. osserva le ripetizioni;
13. spegni Delay;
14. attiva Reverb;
15. osserva la coda diffusa;
16. attiva entrambi.

Questo esercizio aiuta a distinguere:

- durata della voce;
- ripetizione;
- riverberazione.

30.55 Esercizio: Drive ed EQ

1. usa una Sine;
2. osserva la fondamentale;
3. attiva Drive;
4. aumenta Amount gradualmente;
5. osserva le nuove armoniche;
6. prova modalità differenti;
7. attiva l’EQ;
8. riduci High;
9. aumenta Mid;
10. usa Reset EQ flat.

Questo esercizio mostra la differenza tra:

- creare nuove armoniche;
- correggere armoniche già presenti.

Drive modifica la struttura del segnale.

L’EQ modifica il bilanciamento delle frequenze esistenti.

30.56 Scope rimane in attesa audio

Possibili cause:

- audio non sbloccato;
- AudioContext sospeso;
- inizializzazione fallita;
- pagina ripristinata dallo standby;
- cambio del dispositivo audio;
- scheda sospesa dal browser.

Procedura:

1. controlla lo stato audio nella barra superiore;
2. premi Sblocca Audio;
3. fai clic nell’interfaccia;

4. suona una nota;
5. spegni e riaccendi Scope;
6. prova un browser Chromium aggiornato.

30.57 Scope mostra idle

Idle indica che il segnale non supera la soglia minima prevista.

Può comparire con:

- oscillatori a livello molto basso;
- Sustain dell'Amp ADSR quasi nullo;
- Decay molto breve;
- VCF chiuso;
- più filtri sovrapposti;
- velocity bassa;
- nota molto breve;
- coda ormai quasi terminata.

Carica Default Init e prova una nota media.

Se Scope reagisce, il visualizzatore funziona e la causa si trova probabilmente nella patch precedente.

30.58 Scope mostra segnale con Master a zero

Questo comportamento è previsto.

L'analizzatore si trova prima del Master.

Master regola il livello inviato all'uscita, ma non elimina il segnale interno.

Per interrompere l'attività utilizza:

- rilascio delle note;
- Clear Hold;
- Clear Arp;
- Clear Sequence;
- Panic / All Notes Off.

Master non è un comando di arresto delle voci.

30.59 Spectrum mostra una frequenza inattesa

La frequenza indicata può appartenere a:

- un'armonica;
- Resonance;
- Advanced Filter;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Drive;
- Noise;
- un'altra nota dell'accordo;
- una coda degli effetti.

Per una prova controllata:

1. carica Default Init;
2. lascia una sola Sine;
3. spegni effetti e modulazioni;
4. usa una sola nota;
5. controlla nuovamente il picco.

Anche in questa configurazione il valore rimane una stima, non una lettura da accordatore.

30.60 Spectrum non mostra frequenze alte

Possibili cause:

- forma d’onda povera di armoniche;
- VCF chiuso;
- EQ High ridotto;
- Damping elevato;
- nota molto bassa;
- segnale debole;
- Spectrum spento;
- audio non sbloccato.

Prova una Sawtooth con:

- filtro aperto;
- EQ flat;
- Drive spento;
- effetti disattivati.

Se compaiono barre nelle alte, il pannello funziona e la patch precedente possedeva realmente poco contenuto in quella zona.

30.61 Il segnale continua dopo il Note Off

Controlla:

- Release dell’Amp ADSR;
- Sustain MIDI;
- Hold;
- Arp Latch;
- Step Tie;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- più voci ancora in rilascio;
- Note Off MIDI mancanti.

Una coda che diminuisce gradualmente è normale.

Se il segnale non decade:

1. premi Panic;
2. spegni temporaneamente Delay;
3. spegni Reverb;
4. disattiva Hold;
5. controlla Sustain;
6. carica Default Init.

30.62 Canvas fermo con audio ancora attivo

Possibili cause:

- pannello spento;
- scheda del browser nascosta;
- rendering sospeso;
- modalità di risparmio energetico;
- carico grafico elevato;
- canvas non inizializzato correttamente.

Il rendering grafico e il motore audio sono sistemi distinti.

Prova a:

- spegnere e riaccendere il visualizzatore;
- ridimensionare leggermente la finestra;
- tornare alla scheda del browser;
- premere Sblocca Audio;
- ricaricare la pagina.

30.63 Interpretazioni errate comuni

Una forma più grande indica sempre un suono migliore

Indica soltanto una maggiore escursione nella finestra osservata.

Uno spettro pieno indica automaticamente maggiore qualità

Può indicare anche rumore eccessivo, distorsione o mancanza di spazio.

La frequenza mostrata è sempre la nota suonata

Può essere un’armonica, una risonanza o una componente generata.

Scope misura con precisione il clipping

Non possiede una scala calibrata né un indicatore true peak.

Spectrum sostituisce l’EQ

Spectrum mostra il segnale. L’EQ lo modifica.

Spegnere i visualizzatori cambia il preset

Gli interruttori controllano soltanto il monitoraggio runtime.

Un segnale visibile dimostra che le casse funzionano

Dimostra soltanto che il segnale è presente prima del Master.

Uno Scope instabile indica un oscillatore difettoso

L’assenza di trigger rende normale lo scorrimento della traccia.

30.64 Limiti di Scope

Scope non comprende:

- trigger;
- aggancio alla fondamentale;
- zoom;

- freeze;
- memoria della traccia;
- scala temporale selezionabile;
- valori calibrati in dB;
- true peak;
- visualizzazione stereo separata;
- diagramma di Lissajous;
- correlazione di fase;
- selezione del punto della catena;
- isolamento del singolo oscillatore;
- isolamento della singola voce;
- esportazione dell’immagine.

È progettato come micro-oscilloscopio immediato, non come strumento di analisi professionale.

30.65 Limiti di Spectrum

Spectrum non comprende:

- sonogramma;
- waterfall;
- freeze;
- zoom;
- scala selezionabile;
- cursore di frequenza;
- riconoscimento automatico della nota;
- deviazione in cent;
- misurazione calibrata in dB;
- canali stereo separati;
- spettro medio a lungo termine;
- confronto sovrapposto tra A e B;
- selezione manuale della dimensione FFT;
- isolamento del singolo oscillatore;
- esportazione della curva.

È pensato per mostrare rapidamente la struttura generale del segnale.

30.66 Verifica funzionale per tester

Una prova completa può seguire questo ordine:

1. apri Sorgiva Synth;
2. verifica la presenza di Scope e Spectrum;
3. controlla che entrambi siano inizialmente attivi;
4. verifica lo stato in attesa audio;
5. premi Sblocca Audio;
6. verifica il passaggio a idle;
7. suona una Sine;
8. controlla forma e Peak;
9. passa a Triangle;
10. passa a Square;
11. prova Pulse;

12. modifica Pulse Width;
13. attiva PWM;
14. passa a Sawtooth;
15. prova i cinque tipi di Noise;
16. chiudi il VCF;
17. attiva HPF;
18. prova BPF e Notch;
19. aumenta Resonance;
20. prova Filter Drive;
21. prova Drive globale;
22. prova EQ;
23. prova Chorus o Phaser;
24. prova Delay;
25. prova Reverb;
26. osserva il decadimento completo;
27. spegni Scope e verifica che il suono non cambi;
28. riaccendi Scope;
29. spegni Spectrum e verifica che il suono non cambi;
30. riaccendi Spectrum;
31. porta Master a zero;
32. verifica che i pannelli possano ancora mostrare il segnale;
33. carica un factory preset;
34. verifica che lo stato dei pannelli rimanga invariato;
35. carica uno user preset;
36. prova A/B Compare;
37. prova Preset Morph;
38. attiva il Sequencer;
39. attiva l’Arpeggiatore;
40. prova Panic;
41. ridimensiona la finestra;
42. porta la scheda in secondo piano;
43. torna alla pagina;
44. verifica la ripresa del rendering;
45. controlla la console per eventuali errori.

Durante la prova verifica che:

- gli interruttori non cambino il suono;
- non compaiano note appese;
- non vengano prodotti click;
- i canvas seguano correttamente il layout;
- le righe di stato siano coerenti;
- gli interruttori siano raggiungibili da tastiera.

30.67 Metodo di lavoro consigliato

Scope e Spectrum sono più utili quando vengono impiegati per rispondere a una domanda precisa.

Per esempio:

- la PWM sta realmente cambiando la forma?
- il VCF sta eliminando le alte?

- la Resonance domina il timbro?
- il Drive sta aggiungendo armoniche?
- il Noise occupa la zona desiderata?
- la Release è troppo lunga?
- il Delay continua più del necessario?
- il Reverb nasconde l’articolazione?
- il preset accumula troppe basse?
- la variante B è soltanto più forte?
- il Morph produce una trasformazione progressiva?

Il metodo consigliato è:

ascoltare → formulare una domanda → osservare → modificare un parametro → ascoltare nuovamente → confrontare → salvare soltanto il risultato intenzionale

Scope e Spectrum rendono visibili alcuni aspetti del segnale. Non sostituiscono il gusto, il contesto musicale o una valutazione attenta a volume moderato.

PARTE VII - SOUND DESIGN PRATICO

31. Ricette pratiche di sound design

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Tre esercizi per la Beta

Pad: confronta 3 e 12 layer Unison su una triade e annota la polifonia effettiva. Pulse: confronta Classic e Band-limited con larghezza centrale e PWM moderata, poi verifica un’impostazione estrema che può attivare il fallback. FM: confronta Classic e Guarded salendo di registro senza cambiare Amount.

Esercizio Morph

Crea A con LFO Rate a 1 Hz e B a 16 Hz, con la stessa struttura di modulazione. Al 50% attenditi 4 Hz nel controllo. Ripeti con un parametro lineare, per esempio Pan da −1 a +1: il centro è 0. Gli esercizi mostrano perché una sola regola “media matematica” non descrive la Beta.

Stato degli esercizi

Le regole numeriche sopra sono confermate dal codice e dai test logici; questi esercizi musicali non sono stati ascoltati su hardware in questa revisione. Le ricette storiche non sono state tutte riprodotte.

Fonte principale: src/presets/preset-morph.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

31. Ricette pratiche di sound design

31.1 Dalla conoscenza dei controlli alla costruzione di una patch

I capitoli precedenti hanno descritto separatamente oscillatori, filtri, inviluppi, modulazioni, effetti e strumenti di gestione della patch. Questo capitolo riunisce tali elementi in una serie di procedimenti completi.

Una ricetta di sound design non è un preset da riprodurre meccanicamente. È una successione ordinata di decisioni:

1. scegliere il materiale sonoro;
2. bilanciare le sorgenti;
3. stabilire l'andamento del volume;
4. modellare lo spettro;
5. aggiungere movimento o carattere;
6. collocare il suono nello spazio;
7. verificarne risposta, livello e consumo di risorse;
8. salvare il risultato.

I valori indicati sono punti di partenza. Possono essere modificati secondo il registro, il tipo di esecuzione e il contesto musicale.

Un basso destinato a suonare da solo può sostenere una quantità di basse frequenze maggiore rispetto allo stesso basso inserito in un arrangiamento. Un pad utilizzato per accordi lenti può avere una Release lunga, mentre lo stesso timbro richiederà code più brevi se gli accordi cambiano rapidamente.

La qualità della patch non dipende dalla precisione con cui viene copiata la ricetta. Dipende dalla capacità di ascoltare il contributo di ogni elemento.

31.2 Preparare il punto di partenza

Per iniziare da una condizione neutra:

1. premi **Sblocca Audio**;
2. apri **Preset & Patch**;
3. seleziona la categoria **Init / Utility**;
4. carica **Default Init**;
5. verifica che Sequencer e Arpeggiatore siano spenti;
6. lascia attiva **Dynamics Safety**;
7. porta il volume fisico di ascolto su un livello moderato;
8. memorizza eventualmente lo stato iniziale nello slot A di A/B Compare.

Default Init utilizza una sola sinusoide, un livello prudente, modulazioni creative disattivate ed effetti pesanti spenti.

Durante le prime fasi della costruzione conviene lasciare disattivati:

- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- effetti globali;
- slot non necessari della Mod Matrix.

Questi moduli verranno aggiunti soltanto quando il suono di base è già comprensibile.

31.3 Il metodo Dry

Una patch dovrebbe funzionare prima di Chorus, Delay e Reverb.

L'ordine consigliato è:

sorgenti → Amp ADSR → filtri → Filter ADSR → carattere → modulazioni → EQ → effetti

Se un basso è debole allo stato Dry, aggiungere Distortion può renderlo più forte senza correggerne la struttura.

Se un pad è statico, una lunga coda di riverbero può nascondere il problema ma non creare un vero movimento interno.

Se un pluck non possiede un attacco leggibile, il Delay moltiplicherà la stessa mancanza di definizione.

Gli effetti dovrebbero completare il timbro, non sostituirne la costruzione.

31.4 Come leggere i valori

I controlli normalizzati vengono indicati prevalentemente in percentuale:

- 5-10%: intervento discreto;
- 15-25%: intervento chiaramente udibile ma prudente;
- 30-50%: parte importante del timbro;
- oltre il 60%: effetto dominante o potenzialmente estremo.

I tempi di Attack, Decay, Release e Glide sono indicati in millisecondi. Il Decay del Reverb viene espresso in secondi.

Il Cutoff del VCF viene descritto come posizione approssimativa della corsa. La frequenza effettiva mostrata dall'interfaccia dipende anche da:

- Key Track;
- Velocity → VCF;
- Filter ADSR;
- LFO;
- Mod Matrix.

La posizione visibile del Cutoff non descrive quindi sempre da sola ciò che viene applicato alla nota.

31.5 Preparare una frase di prova

Durante la programmazione è utile ripetere lo stesso materiale.

Per bassi e lead:

1. suona una nota breve;
2. mantieni una nota lunga;
3. prova due note legate;
4. esegui una breve frase;
5. ripetila un'ottava sopra.

Per pad e timbri polifonici:

1. suona una nota singola;
2. prova una triade;
3. prova un accordo di quattro note;
4. cambia accordo prima che termini la Release precedente;

5. confronta il registro grave con quello acuto.

Modificare un parametro mentre si cambia continuamente frase rende più difficile capire da dove provenga la differenza.

Bassi

31.6 Basso profondo e pulito

Obiettivo

Costruire un basso stabile, morbido e poco ricco di armoniche, utilizzabile come fondamento oppure come layer sotto un basso più articolato.

Oscillatori

In **Oscillatori & LFO**, imposta Osc 1:

- forma: sine;
- Volume: circa 78%;
- Pitch: 0 semitoni;
- Fine Tune: 0 cent;
- Pan: centrale.

Attiva Osc 2:

- forma: triangle;
- Volume: circa 14%;
- Pitch: 0 semitoni;
- Fine Tune: circa −2 cent;
- Pan: centrale.

Lascia spenti Osc 3 e Noise.

Mantieni disattivati Unison, FM Light, Ring Mod e Osc Sync.

La sinusoide produce la fondamentale. Il triangolo aggiunge una piccola quantità di armoniche e può rendere il basso più leggibile su altoparlanti che riproducono con difficoltà le frequenze più profonde.

Osc 2 non dovrebbe essere percepito come una seconda sorgente separata.

Inviluppo Amp

In **Filtri & Inviluppo**, usa:

- Curva A/R: Lineare;
- Attack: circa 8 ms;
- Decay: circa 130 ms;
- Sustain: circa 82%;
- Release: circa 115 ms.

L’Attack di pochi millisecondi evita un ingresso inutilmente brusco. Il Release breve impedisce alle note successive di sovrapporsi troppo.

Filtro

Imposta il VCF:

- Cutoff: circa 78% della corsa;

- Resonance: circa 0,5;
- Slope: 12 dB/oct;
- Key Track: circa 20%;
- Velocity → VCF: circa 5%;
- Filter ADSR Amount: 0%.

Una sinusoide contiene poche armoniche. Se il Cutoff viene abbassato troppo, il filtro può attenuare direttamente la fondamentale.

Performance

Imposta:

- modalità voce: Mono;
- Glide: spento;
- Keyboard Velocity: circa 90-100%;
- Velocity Curve: Linear;
- Max Voices: circa 6.

EQ ed effetti

Lascia inizialmente l'EQ flat e gli effetti spenti.

Aumenta Low soltanto dopo aver verificato che il basso sia realmente debole. Un boost delle basse non corregge un registro sbagliato, un filtro troppo chiuso o un livello insufficiente della fondamentale.

Verifica

Suona note in almeno due ottave.

Se le note alte risultano troppo spente, aumenta leggermente Key Track.

Se le note basse si sovrappongono, riduci Release.

Se il basso scompare sugli altoparlanti piccoli, aumenta moderatamente Osc 2 prima di applicare una forte equalizzazione.

Preset factory di riferimento

Sub Foundation Bass applica questa struttura con valori prudenti.

31.7 Basso mono rotondo

Obiettivo

Ottenere un basso più ricco di armoniche, leggibile anche su sistemi di ascolto piccoli e adatto a frasi monofoniche con un portamento breve.

Oscillatori

Imposta Osc 1:

- forma: sawtooth;
- Volume: circa 44%;
- Pitch: 0;
- Pan: centrale.

Attiva Osc 2:

- forma: square;
- Volume: circa 30%;

- Pitch: −12 semitoni;
- Pan: centrale.

Lascia Unison spento.

La sawtooth fornisce il corpo armonico. La square un’ottava sotto rinforza la zona grave.

VCF

Usa:

- Cutoff: circa 43%;
- Resonance: circa 0,7;
- Slope: 24 dB/oct;
- Key Track: circa 25%;
- Velocity → VCF: circa 18%.

Filter ADSR

Imposta:

- Amount: circa 20%;
- Attack: 4 ms;
- Decay: circa 220 ms;
- Sustain: circa 28%;
- Release: circa 150 ms;
- Target: VCF Cutoff;
- Polarity: Normal / apre.

Il filtro si apre brevemente all’inizio della nota e ritorna poi verso il valore di Sustain.

Inviluppo Amp

- Attack: circa 6 ms;
- Decay: circa 170 ms;
- Sustain: circa 72%;
- Release: circa 160 ms.

Filter Drive

Attiva **Filter Drive / Character**:

- Character: Warm / analogico;
- Drive: circa 16%;
- Output Trim: circa −2 dB.

Filter Drive agisce prima dei filtri. Le armoniche che produce vengono quindi modellate dal VCF.

Output Trim serve a compensare l’aumento di densità e di livello percepito. Una versione più forte non è necessariamente una versione migliore.

Performance

Imposta:

- modalità voce: Mono;
- Glide: attivo;
- Tempo Glide: circa 45 ms.

Prova intervalli piccoli e grandi. Il portamento dovrebbe collegare le note senza rendere incerta la linea.

Preset factory di riferimento

Round Mono Bass utilizza questa impostazione generale.

31.8 Basso acid

Obiettivo

Creare una bassline incisiva attraverso sawtooth, pulse, Resonance, Filter ADSR e Glide.

Oscillatori

Imposta Osc 1:

- forma: sawtooth;
- Volume: circa 46%.

Attiva Osc 2:

- forma: pulse;
- Volume: circa 18%;
- Pitch: 0;
- Pulse Width: circa 35%.

Lascia spenti Osc 3, Noise e Unison.

VCF

Imposta:

- Cutoff: circa 31%;
- Resonance: circa 1,1;
- Slope: 24 dB/oct;
- Key Track: circa 28%;
- Velocity → VCF: circa 22%.

Non è necessario portare la Resonance al limite. Il carattere acid dipende soprattutto dall'interazione tra Cutoff, Filter ADSR e articolazione della nota.

Filter ADSR

Usa:

- Amount: circa 50%;
- Attack: circa 1 ms;
- Decay: circa 170 ms;
- Sustain: circa 12%;
- Release: circa 120 ms;
- Target: VCF Cutoff;
- Polarity: Normal / apre.

Il filtro parte più aperto e si richiude rapidamente verso il livello di Sustain.

Inviluppo Amp

- Attack: circa 2 ms;
- Decay: circa 105 ms;
- Sustain: circa 54%;

- Release: circa 90 ms.

Filter Drive

Attiva:

- Character: Warm / analogico;
- Drive: circa 20%;
- Output Trim: circa −4 dB.

Puoi aggiungere successivamente un Drive globale leggero, ma prima ascolta il basso senza effetti.

Filter Drive e Drive globale occupano posizioni diverse:

- Filter Drive tratta separatamente ogni voce prima dei filtri;
- il Drive globale riceve la somma delle voci dopo gli inviluppi.

Performance

Imposta:

- modalità: Mono;
- Glide: attivo;
- Tempo Glide: circa 75 ms.

Uso con il Sequencer

Programma inizialmente otto step.

Usa:

- una nota fondamentale ricorrente;
- alcune trasposizioni di ottava;
- velocity differenti;
- Accent su pochi passi;
- uno Step Tie;
- Gate globale medio.

Velocity e Accent possono rendere più evidente la risposta del filtro.

Se la sequenza perde definizione, riduci:

1. Amp Release;
2. Gate;
3. numero di Step Tie;
4. Delay;
5. Reverb.

Correzioni

Se il suono fischia, riduci Resonance prima di abbassare il Master.

Se il basso scompare dopo l’attacco, aumenta leggermente Cutoff o Filter Sustain.

Se tutte le note sembrano uguali, aumenta moderatamente Velocity → VCF e utilizza velocity differenti.

Preset factory di riferimento

Acid Narrow Line rappresenta una configurazione controllata di questa ricetta.

Lead

31.9 Lead monofonico classico

Obiettivo

Creare un lead presente e leggibile, adatto a melodie sostenute e a un Glide breve.

Oscillatori

Imposta Osc 1:

- forma: sawtooth;
- Volume: circa 46%.

Attiva Osc 2:

- forma: square;
- Volume: circa 24%;
- Fine Tune: circa +4 cent;
- Pan: leggermente a destra.

Lascia Osc 3 spento.

Il piccolo scostamento di Fine Tune introduce un battimento discreto senza richiedere Unison.

VCF

- Cutoff: circa 60%;
- Resonance: circa 0,65;
- Slope: 24 dB/oct;
- Key Track: circa 25%;
- Velocity → VCF: circa 10%.

Filter ADSR

- Amount: circa 20%;
- Attack: circa 6 ms;
- Decay: circa 210 ms;
- Sustain: circa 45%;
- Release: circa 170 ms.

Inviluppo Amp

- Attack: circa 4 ms;
- Decay: circa 190 ms;
- Sustain: circa 66%;
- Release: circa 165 ms.

Filter Drive

Attiva:

- Character: Warm / analogico;
- Drive: circa 11%;
- Output Trim: circa −4 dB.

Equalizzazione

Usa l’EQ soltanto per rifinire:

- riduci leggermente Low;
- mantieni Low-mid quasi neutra;
- aumenta Mid o High-mid in quantità minima;
- controlla attentamente High.

La banda High-mid può aiutare il lead a emergere, ma diventa rapidamente affaticante.

Delay

Attiva:

- modalità: Ping-Pong;
- Tempo: Sync;
- Divisione: 1/8 dotted;
- Feedback: circa 14%;
- Tone/Damping: medio;
- Mix: circa 9%.

Il Delay deve ampliare la frase senza produrre una seconda melodia più evidente dell'originale.

Performance

Imposta:

- modalità: Mono;
- Glide: attivo;
- Tempo Glide: circa 25 ms.

Preset factory di riferimento

Classic Razor Lead utilizza questa struttura.

31.10 Variante PWM

Per trasformare il lead precedente in un timbro più mobile:

1. cambia Osc 1 e Osc 2 in square o pulse;
2. imposta la Pulse Width di Osc 1 intorno al 42%;
3. imposta la Pulse Width di Osc 2 intorno al 57%;
4. assegna LFO 1 come PWM Source a entrambi;
5. porta PWM Amount di Osc 1 intorno al 18%;
6. porta PWM Amount di Osc 2 intorno al 13%.

Imposta LFO 1:

- forma: sine;
- Rate Mode: Free Hz;
- Rate: circa 0,3 Hz;
- Depth moderata;
- modalità: Globale.

Le due larghezze differenti producono un movimento più articolato rispetto a due pulse identiche.

Aggiungi eventualmente un Chorus leggero:

- Rate: lento;
- Depth: circa 10%;
- Mix: circa 8%.

La PWM genera già movimento. Un Chorus intenso può sfocare il timbro.

Tieni una nota lunga e osserva Scope. Se la forma diventa eccessivamente sottile, avvicina Pulse Width al centro oppure riduci PWM Amount.

Preset factory di riferimento

PWM Ribbon Lead mostra una configurazione prudente di PWM e Chorus.

31.11 Variante Osc Sync

Per ottenere un lead più tagliente:

1. usa sawtooth su Osc 1 e Osc 2;
2. porta Osc 2 a +12 semitoni;
3. seleziona Osc 1 come Master;
4. seleziona Osc 2 come Slave;
5. attiva Osc Sync;
6. porta Sync Amount intorno al 46%.

Imposta il VCF:

- Cutoff: circa 57%;
- Resonance: circa 0,8;
- Slope: 24 dB/oct;
- Filter ADSR Amount: circa 30%.

Attiva Filter Drive:

- Character: Dirty / aggressivo;
- Drive: circa 14-15%;
- Output Trim: circa −5,5 dB.

Per creare uno sweep del carattere Sync:

1. attiva LFO 2;
2. scegli triangle;
3. seleziona Pitch come destinazione diretta;
4. usa la modalità Per Oscillatore;
5. abilita soltanto Osc 2;
6. scegli una Rate lenta;
7. aumenta Depth con prudenza.

In questo modo cambia il rapporto del solo Slave rispetto al Master.

Se il risultato è troppo duro, riduci nell’ordine:

1. Sync Amount;
2. Filter Drive;
3. Resonance;
4. eventuale Drive globale;
5. EQ High-mid.

Preset factory di riferimento

Sync Flame Lead applica questa tecnica con livelli prudenti.

Pad

31.12 Pad analogico caldo

Obiettivo

Creare un timbro polifonico ampio, morbido e lentamente animato.

Oscillatori

Imposta Osc 1:

- forma: sawtooth;
- Volume: circa 34%;
- Fine Tune: circa −2 cent;
- Pan: moderatamente a sinistra.

Osc 2:

- forma: sawtooth;
- Volume: circa 30%;
- Fine Tune: circa +4 cent;
- Pan: moderatamente a destra.

Osc 3:

- forma: triangle;
- Volume: circa 16%;
- Pitch: −12 semitoni;
- Pan: centrale.

Puoi aggiungere Pink Noise a un livello molto basso. Deve essere percepito come una componente d’aria, non come fruscio separato.

Unison

Attiva:

- Voices: 3;
- CPU Layer Limit: 3;
- Detune: circa 5 cent;
- Stereo Spread: circa 48%.

Tre layer sono sufficienti per creare larghezza. Fine Tune, Pan e Chorus contribuiscono già alla distribuzione stereo.

Inviluppo Amp

- Curva A/R: Esponenziale;
- Attack: circa 780 ms;
- Decay: circa 1800 ms;
- Sustain: circa 82%;
- Release: circa 3300 ms.

VCF

- Cutoff: circa 58%;
- Resonance: circa 0,5;

- Slope: 12 dB/oct;
- Key Track: circa 8%;
- Velocity → VCF: circa 8%.

Filter ADSR

- Amount: circa 9%;
- Attack: circa 900 ms;
- Decay: circa 2200 ms;
- Sustain: circa 72%;
- Release: circa 3000 ms.

Il movimento del filtro deve accompagnare l'apertura del volume senza trasformarsi in uno sweep evidente.

Movimento lento

Attiva LFO 1:

- forma: sine;
- Rate Mode: Free Hz;
- Rate: circa 0,12 Hz;
- destinazione: VCF Cutoff;
- Depth: circa 3-4%.

Il movimento dovrebbe emergere durante le note lunghe, non apparire come una pulsazione in primo piano.

Effetti

Chorus:

- Rate: lento;
- Depth: circa 25-30%;
- Mix: circa 20%.

Delay:

- modalità Ping-Pong;
- Sync 1/4;
- Feedback: circa 12%;
- Mix: circa 6%.

Reverb:

- modalità Hall;
- Size: circa 70%;
- Decay: medio-lungo;
- Mix: circa 20%.

Verifica polifonica

Suona un accordo di quattro note e cambialo prima che la Release precedente sia terminata.

Se il livello o la densità crescono troppo:

- accorcia Amp Release;
- riduci Unison Voices;
- abbassa Reverb Mix;
- riduci Max Voices;

- abbassa Master.

Preset factory di riferimento

Warm Analog Pad costituisce un riferimento diretto.

31.13 Variante scura

Per ottenere un pad più cupo:

- usa triangle su Osc 1;
- usa una sawtooth moderata su Osc 2;
- aggiungi una sine un’ottava sotto;
- porta il VCF intorno al 40-45%;
- utilizza Resonance moderata;
- allunga Attack e Release;
- usa un LFO molto lento sul Cutoff.

Aggiungi un Phaser lento:

- Rate molto bassa;
- Depth: circa 30-40%;
- Mix: circa 20%.

Usa Reverb Dark:

- Size elevato;
- Decay lungo;
- Damping adatto a una coda scura;
- Mix tra basso e moderato.

Se il pad perde chiarezza, riduci prima Reverb Mix e Release.

Aumentare High nell’EQ può renderlo più brillante senza recuperare la definizione temporale perduta.

Preset factory di riferimento

Dark Slow Pad mostra una variante scura e lenta.

Pluck

31.14 Pluck sintetico breve

Obiettivo

Creare un timbro adatto a frasi ritmiche, melodie rapide, Sequencer e Arpeggiatore.

Oscillatori

Imposta Osc 1:

- forma: sawtooth;
- Volume: circa 36%;
- Fine Tune: circa −1 cent.

Osc 2:

- forma: square;
- Volume: circa 18%;

- Fine Tune: circa +2 cent;
- Pan: leggermente a destra.

Osc 3:

- forma: triangle;
- Volume: circa 10%;
- Pitch: +12 semitoni;
- Pan: leggermente a sinistra.

Inviluppo Amp

- Curva A/R: Esponenziale;
- Attack: circa 8 ms;
- Decay: circa 155 ms;
- Sustain: circa 7%;
- Release: circa 75 ms.

Filter ADSR

- Amount: circa 30%;
- Attack: circa 6 ms;
- Decay: circa 185 ms;
- Sustain: circa 5%;
- Release: circa 85 ms.

VCF

- Cutoff: circa 50%;
- Resonance: circa 0,4;
- Slope: 12 dB/oct;
- Key Track: circa 30%;
- Velocity → VCF: circa 22%.

Il Key Track contribuisce a mantenere una maggiore chiarezza nel registro alto.

Effetti

Delay Mono:

- Tempo: Sync;
- Divisione: 1/16;
- Feedback: molto basso;
- Mix: circa 2-3%.

Reverb Room:

- Size contenuto;
- Decay inferiore a un secondo;
- Mix: circa 3-4%.

La coda deve rimanere più debole e meno evidente dell’attacco.

Correzioni

Se il pluck sembra troppo lungo, controlla:

- Amp Decay;

- Amp Sustain;
- Amp Release;
- Filter Release;
- Delay;
- Reverb;
- Gate;
- Step Tie.

Una sorgente breve può apparire lunga a causa degli effetti o dei sistemi di movimento.

Preset factory di riferimento

Short Synth Pluck utilizza una configurazione vicina.

31.15 Variante per Arpeggiatore

Usa:

- Osc 1: pulse;
- Pulse Width: circa 44%;
- PWM Amount: circa 6%;
- PWM Source: LFO 1;
- Osc 2: triangle;
- Pitch Osc 2: +12 semitoni;
- Amp Decay: inferiore a 100 ms;
- Filter Decay: circa 110 ms;
- Sustain Amp e Filter molto bassi.

Aggiungi un Delay Ping-Pong:

- Sync 1/8;
- Feedback: circa 12%;
- Mix: circa 7-8%.

Nell’Arpeggiatore:

1. scegli Up oppure Up-Down;
2. imposta Octave Range su 1 o 2;
3. usa un Rate medio;
4. porta Gate tra 45 e 60%;
5. lascia inizialmente Swing a 0%;
6. suona una triade.

Regola Swing soltanto dopo aver stabilizzato Rate e Gate.

Preset factory di riferimento

Arp Pluck è predisposto per questo impiego, ma viene caricato con l’Arpeggiatore spento.

Campane e timbri metallici

31.16 Campana FM

Obiettivo

Creare un timbro brillante e percussivo attraverso forme semplici, FM Light e risonanza controllata.

Oscillatori

Imposta Osc 1:

- forma: sine;
- Volume: circa 28%.

Osc 2:

- forma: sine;
- Volume: circa 26%;
- Pitch: +12 semitoni;
- Fine Tune: circa +8 cent.

Osc 3:

- forma: triangle;
- Volume: circa 8%;
- Pitch: +24 semitoni;
- Fine Tune: circa −7 cent.

I piccoli scostamenti di Fine Tune rendono il decadimento meno statico.

FM Light

Attiva:

- Carrier: Osc 1;
- Modulator: Osc 2;
- FM Amount: circa 21%.

Aumenta FM Amount lentamente. Piccole variazioni possono trasformare una campana morbida in un timbro molto duro.

Inviluppo Amp

- Attack: circa 10 ms;
- Decay: circa 650 ms;
- Sustain: circa 2%;
- Release: circa 480 ms.

Filter ADSR

- Amount: circa 10%;
- Attack: circa 8 ms;
- Decay: circa 520 ms;
- Sustain: circa 8%;
- Release: circa 320 ms.

Filtri

Imposta:

- HPF leggero;
- VCF Cutoff: circa 80%;
- Resonance: circa 0,7;
- Slope: 12 dB/oct;
- Key Track: circa 25%.

La sorgente FM produce già il carattere principale. Non è necessario chiudere fortemente il VCF.

Advanced Filter

Attiva:

- Tipo: Resonator / peak;
- Freq / Tune: zona medio-alta;
- Depth: circa 15%;
- Mix: circa 10%;
- Filter Env → Freq: circa 10%.

Il Resonator deve rafforzare una componente, non introdurre una seconda nota dominante.

Effetti

Delay Ping-Pong:

- Sync 1/8;
- Feedback: circa 10%;
- Mix: circa 5%.

Reverb Room:

- Decay: circa 1,2 secondi;
- Mix: circa 10%.

Controllo delle alte

FM, Resonator ed EQ High possono accumulare energia nella stessa zona.

Se il timbro diventa tagliente, riduci nell’ordine:

1. FM Amount;
2. Resonator Mix;
3. livello di Osc 2 e Osc 3;
4. EQ High;
5. Reverb brillante.

Preset factory di riferimento

FM Bell utilizza questa architettura.

31.17 Pluck metallico

Per una variante più inarmonica, imposta:

- Osc 1: square;
- Osc 2: triangle a +12 semitoni;
- Osc 3: sine a +19 semitoni;
- Ring Mod tra Osc 1 e Osc 2;
- Ring Mod Amount: circa 6%;
- Advanced Filter: Comb / metallico;
- Depth: circa 18%;
- Mix: circa 12%.

Usa un inviluppo percussivo:

- Amp Decay: circa 320 ms;

- Sustain: quasi a zero;
- Release: circa 190 ms.

Ring Mod e Comb possono entrambi ridurre la chiarezza dell’altezza.

Se la nota diventa irriconoscibile:

1. riduci Ring Mod Amount;
2. riduci Comb Mix;
3. usa un intervallo più consonante;
4. riduci gli scostamenti di Fine Tune;
5. abbassa Osc 3.

Preset factory di riferimento

Metallic Pluck mostra una combinazione controllata di Ring Mod e Comb.

Drone e industrial

31.18 Drone industriale

Obiettivo

Costruire una nota lunga, stratificata e lentamente mutevole, adatta a texture industriali, cinematiche e sperimentali.

Oscillatori e Noise

Imposta Osc 1:

- forma: sawtooth;
- Pitch: −12 semitoni;
- Volume: circa 34%;
- Fine Tune: circa −2 cent;
- Pan: leggermente a sinistra.

Osc 2:

- forma: square;
- Pitch: −12 semitoni;
- Volume: circa 24%;
- Fine Tune: circa −7 cent;
- Pan: leggermente a destra.

Osc 3:

- forma: triangle;
- Pitch: 0;
- Volume: circa 15%;
- Fine Tune: circa +3 cent;
- Pan: centrale.

Attiva Brown Noise:

- Volume: circa −24 dB.

Il Noise deve essere una componente interna della texture, non il suo elemento principale.

Ring Mod

Attiva Ring Mod tra Osc 1 e Osc 2:

- Amount: circa 5-6%.

La Ring Mod deve aggiungere ruvidità senza cancellare completamente la fondamentale.

Inviluppo Amp

- Curva A/R: Esponenziale;
- Attack: circa 320 ms;
- Decay: circa 1320 ms;
- Sustain: circa 76%;
- Release: circa 1450 ms.

VCF

- Cutoff: circa 32%;
- Resonance: circa 0,8;
- Slope: 24 dB/oct;
- Key Track: quasi assente;
- Velocity → VCF: minima.

Filter ADSR

- Amount: circa 5%;
- Attack: circa 420 ms;
- Decay: circa 1500 ms;
- Sustain: circa 50%;
- Release: circa 1800 ms.

Filter Drive e Advanced Filter

Filter Drive:

- Character: Dirty / aggressivo;
- Drive: circa 14%;
- Output Trim: circa −6 dB.

Advanced Filter:

- Tipo: Comb / metallico;
- Freq / Tune: zona bassa;
- Depth: circa 16%;
- Mix: circa 10%.

Movimento ed effetti

Attiva un LFO lento sul VCF:

- forma: triangle;
- Rate: circa 0,12 Hz;
- Depth: circa 3%.

Phaser:

- Rate: circa 0,18 Hz;

- Depth: circa 30%;
- Mix: circa 10%.

Reverb:

- modalità Dark;
- Size: circa 66%;
- Decay: circa 2,1 secondi;
- Mix: circa 14%.

Valutazione

Tieni una sola nota lunga.

Dovresti poter distinguere:

- la fondamentale;
- i battimenti tra le sorgenti;
- la componente rumoristica;
- la ruvidità della Ring Mod;
- la risonanza del Comb;
- il movimento lento del filtro;
- la coda scura.

Se tutto si fonde in un rumore indistinto, riduci Ring Mod, Comb e Noise.

Preset factory di riferimento

Industrial Drone Core rappresenta un esempio completo di questa architettura.

Sequenza Berlin School

31.19 Preparare il timbro

Una sequenza Berlin School richiede un suono breve, filtrato e ritmicamente leggibile.

Imposta Osc 1:

- forma: square;
- Volume: circa 55%;
- Pulse Width: circa 42%;
- PWM Amount: circa 12%;
- PWM Source: LFO 1.

Osc 2:

- forma: sawtooth;
- Volume: circa 22%;
- Pitch: −12 semitoni.

Lascia Osc 3 spento.

Imposta il VCF:

- Cutoff: circa 42%;
- Resonance: circa 0,8;
- Slope: 24 dB/oct;

- Key Track: circa 18%;
- Velocity → VCF: circa 10%.

Filter ADSR:

- Amount: circa 26%;
- Attack: circa 5 ms;
- Decay: circa 185 ms;
- Sustain: circa 28%;
- Release: circa 120 ms.

Inviluppo Amp:

- Attack: circa 3 ms;
- Decay: circa 125 ms;
- Sustain: circa 70%;
- Release: circa 95 ms.

Attiva Filter Drive Warm in quantità moderata e compensa con Output Trim.

La patch deve produrre note ben separate anche prima dell'attivazione del Sequencer.

Preset factory di riferimento

Berlin Filter Pulse Bass può essere caricato come base o analizzato come esempio.

31.20 Programmare il pattern

Nello Step Sequencer:

1. scegli una lunghezza di 8 o 16 step;
2. imposta un Rate medio;
3. porta il Gate globale tra 45 e 65%;
4. costruisci il pattern intorno alla fondamentale;
5. aggiungi occasionalmente quinta, ottava o settima minore;
6. alterna almeno due livelli di velocity;
7. inserisci Accent su pochi passi;
8. usa uno o due Step Tie;
9. lascia alcuni step inattivi.

Per creare una struttura meno prevedibile, modifica la lunghezza in 7, 9, 11 o 13 step.

Le lunghezze dispari cambiano continuamente il rapporto tra il pattern e gli altri cicli musicali.

31.21 Movimento del filtro

Puoi usare un LFO sul VCF:

- forma: triangle;
- Rate Mode: Sync BPM;
- Divisione: 1/2 o 1/4;
- Depth: bassa o moderata.

Il Filter ADSR articola ogni singola nota. L'LFO muove invece lentamente l'apertura generale dell'intero pattern.

Se entrambi sono troppo profondi, il filtro può diventare difficile da interpretare. Riduci prima il Depth dell'LFO e ascolta nuovamente.

31.22 Delay sincronizzato

Attiva:

- modalità: Ping-Pong;
- Tempo: Sync;
- Divisione: 1/8 dotted oppure 1/4;
- Feedback: 12-22%;
- Tone/Damping: medio;
- Mix: 8-14%.

Il Delay può produrre note percepite tra gli step realmente programmati.

Per regolarlo:

1. ascolta il pattern Dry;
2. attiva il Delay con Mix molto basso;
3. individua le ripetizioni;
4. verifica che non coprano gli attacchi originali;
5. aumenta gradualmente Feedback;
6. controlla il risultato dopo più cicli.

Se la sequenza perde definizione:

- accorcia Amp Release;
- riduci Gate;
- elimina alcuni Step Tie;
- abbassa Delay Feedback;
- riduci Reverb.

Espressività e variazione

31.23 Aggiungere risposta alla velocity

La velocity può controllare direttamente il VCF mediante **Velocity → VCF**.

Può inoltre essere utilizzata nella Mod Matrix per raggiungere:

- VCF Cutoff;
- Volume;
- Advanced Filter Depth;
- Advanced Filter Mix;
- Filter Drive;
- parametri degli effetti supportati.

Inizia con Amount basso o moderato.

Una quantità eccessiva su Volume può rendere quasi mute le note suonate debolmente.

Per una patch destinata al Sequencer, programma velocity differenti tra gli step. Per una patch suonata da controller MIDI, verifica almeno tre livelli: debole, medio e forte.

31.24 Mod Wheel e Aftertouch

Mod Wheel e Aftertouch possono essere collegati mediante la Mod Matrix a destinazioni come:

- VCF Cutoff;

- Advanced Filter Depth;
- Advanced Filter Mix;
- Filter Drive;
- Mod FX Mix;
- Delay Mix;
- Reverb Mix;
- Pitch.

Una assegnazione diretta a Pitch produce una deviazione continua dell’altezza. Non genera da sola un vibrato ciclico.

Per un vibrato costante usa un LFO diretto a Pitch con Depth molto bassa. Per una variazione manuale più ampia utilizza il Pitch Bend MIDI.

Aftertouch dovrebbe aggiungere intensità dopo l’attacco, non trasformare immediatamente la patch in un suono completamente diverso.

31.25 Regolare una modulazione espressiva

1. porta il controller al minimo;
2. costruisci il suono di base;
3. porta il controller al massimo;
4. aumenta Amount finché la variazione diventa evidente;
5. riduci leggermente Amount;
6. prova posizioni intermedie;
7. verifica note basse e alte.

Una buona assegnazione deve essere utile lungo tutta la corsa del controller.

Confronto e trasformazione

31.26 Usare A/B Compare durante il sound design

A/B Compare aiuta a capire se una modifica abbia realmente migliorato la patch.

Pad Dry e pad ambientale

1. costruisci il pad senza effetti;
2. memorizzalo in A;
3. aggiungi Chorus, Delay e Reverb;
4. memorizza il risultato in B;
5. carica alternativamente A e B;
6. ripeti lo stesso accordo.

Basso pulito e basso saturo

A può contenere:

- Filter Drive spento;
- Drive globale spento;
- EQ flat.

B può contenere:

- Filter Drive Warm;
- Output Trim compensato;

- leggera Saturation;
- piccola correzione dei medi.

Il confronto è significativo soltanto se il volume percepito delle due versioni è simile.

Il caricamento di A o B interrompe prudentemente le note e i generatori di movimento. Dopo ogni caricamento, suona nuovamente la stessa frase.

31.27 Usare il Randomizer come generatore di variazioni

Il Randomizer sonoro è più utile quando interviene su un'area limitata.

Procedimento:

1. salva la patch nella User Preset Bank;
2. memorizza lo stato in A;
3. scegli un Profilo coerente;
4. seleziona un'Area precisa;
5. usa un Random Amount basso;
6. premi **Randomize Sound Patch**;
7. prova più registri;
8. usa **Undo Randomize** se necessario;
9. correggi manualmente il risultato;
10. memorizza una variante interessante in B.

Esempi di Scope:

- basso: filtri e Filter Drive;
- pad: LFO, EQ o effetti;
- campana: oscillatori o Advanced Filter;
- drone: Character o Mod Matrix;
- pluck: inviluppi.

Randomizzare l'intera area sicura è più adatto all'esplorazione che alla rifinitura di una patch già definita.

31.28 Creare un Morph coerente

Preset Morph produce risultati più controllabili quando A e B appartengono alla stessa famiglia sonora.

Coppie adatte:

- basso chiuso → basso aperto;
- basso pulito → basso saturo;
- pad caldo → pad scuro;
- pluck Dry → pluck ambientale;
- campana morbida → campana metallica;
- drone stabile → drone più mosso.

Coppie meno prevedibili:

- kick → pad;
- sub bass → texture di Noise;
- pluck brevissimo → drone lungo;
- patch semplice → patch completamente diversa.

Procedimento:

1. memorizza la prima versione in A;

2. modifica un gruppo coerente di parametri;
3. memorizza la seconda in B;
4. aggiorna il riepilogo;
5. sposta Morph A → B;
6. ascolta più punti intermedi;
7. usa Preview Morph;
8. applica il risultato alla patch corrente;
9. salvalo come nuovo preset utente.

Il Morph non salva automaticamente il risultato.

Controllo finale

31.29 Verificare il livello

Dynamics Safety è una protezione, non un sostituto del corretto bilanciamento.

Se la patch è troppo forte:

1. riduci i livelli degli oscillatori;
2. controlla Noise;
3. riduci Filter Drive;
4. compensa con Output Trim;
5. riduci Drive Amount o Mix;
6. controlla Resonance;
7. rimuovi boost EQ non necessari;
8. riduci Delay Feedback;
9. riduci Reverb Mix;
10. regola infine Master.

Il Gain Guard dovrebbe intervenire come guard rail, non correggere continuamente una patch costruita con livelli eccessivi.

31.30 Verificare il carico della CPU

Le combinazioni più impegnative comprendono:

- tre oscillatori;
- Unison elevato;
- accordi estesi;
- Max Voices alto;
- Release lunghe;
- Advanced Filter;
- molte modulazioni;
- Delay e Reverb;
- Scope e Spectrum attivi.

Per ridurre il carico:

1. diminuisci Unison Voices;
2. abbassa CPU Layer Limit;
3. riduci Max Voices;
4. accorcia Release;
5. spegni oscillatori poco udibili;

6. disattiva Advanced Filter se il suo contributo è minimo;
7. riduci gli effetti;
8. spegni Scope o Spectrum.

Abbassare Master riduce il volume, ma non il numero di generatori attivi.

31.31 Correzioni rapide

Il basso è debole

Controlla:

- registro;
- livello della fondamentale;
- HPF;
- VCF troppo chiuso;
- Filter Sustain;
- Detune;
- EQ Low;
- Drive eccessivo.

Il basso è fangoso

Riduci:

- sorgenti un’ottava sotto;
- Amp Release;
- EQ Low-mid;
- Unison;
- Reverb;
- Delay;
- note simultanee.

Il lead è troppo tagliente

Riduci:

- Cutoff;
- Resonance;
- Sync Amount;
- FM Amount;
- Ring Mod Amount;
- Filter Drive;
- Distortion Mix;
- EQ High-mid.

Il pad è statico

Aggiungi un solo elemento alla volta:

1. Fine Tune;
2. Pan;
3. LFO lento;
4. Unison moderato;
5. Chorus;
6. Phaser;

7. modulazione espressiva.

Il pad è confuso

Riduci:

- Amp Release;
- Filter Release;
- Unison Voices;
- Detune;
- Reverb Decay;
- Reverb Mix;
- Delay Feedback;
- EQ Low-mid;
- Max Voices.

Il pluck è troppo lungo

Controlla:

- Amp Decay;
- Amp Sustain;
- Amp Release;
- Filter Decay;
- Filter Release;
- Delay;
- Reverb;
- Gate;
- Step Tie.

Il suono continua dopo il Note Off

Verifica:

- Amp Release;
- Hold;
- Sustain;
- Arp Latch;
- Step Tie;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

Usa **Panic / All Notes Off**.

Se rimane soltanto una coda che si spegne progressivamente, stai probabilmente ascoltando Delay o Reverb, non una nota bloccata.

Salvataggio

31.32 Conservare tutti gli elementi

Una patch sonora, un pattern, una Behavior Macro e i mapping MIDI Learn utilizzano sistemi di salvataggio distinti.

Per conservare la sessione:

1. salva il suono nella User Preset Bank;
2. esporta la patch in JSON;
3. salva o esporta il pattern del Sequencer;
4. salva o esporta la Behavior Macro dell'Arpeggiatore;
5. esporta separatamente i mapping MIDI Learn;
6. usa nomi coerenti.

Esempio:

- patch: `Berlin Filter Pulse`;
- pattern: `Berlin 11 Step A`;
- macro: `Slow UpDown Two Octaves`;
- mapping: `Live Controller Set 1`.

La User Preset Bank rimane nel localStorage del browser. L'esportazione crea un backup indipendente.

31.33 Trasformare una ricetta in una patch personale

Una ricetta può essere personalizzata modificando una relazione alla volta.

Per esempio:

- sostituire sawtooth con pulse;
- cambiare l'intervallo di Osc 2;
- invertire la polarità del Filter ADSR;
- sostituire Chorus con Phaser;
- passare da Hall a Dark;
- aumentare la risposta alla velocity;
- aggiungere Aftertouch;
- passare da otto a undici step;
- trasformare un pluck in una campana con FM Light;
- trasformare un pad in un drone allungando gli inviluppi;
- trasformare un lead in un basso cambiando registro, filtro e modalità voce.

Dopo ogni modifica, confronta il risultato con la versione precedente.

Una patch migliora quando la sua intenzione diventa più chiara, non quando aumenta semplicemente il numero di moduli attivi.

31.34 Metodo conclusivo

Il procedimento generale può essere riassunto così:

Default Init → oscillatori e Noise → Inviluppo Amp → filtri → Filter ADSR → Filter Drive o Advanced Filter → LFO e Mod Matrix → EQ → effetti → Performance → A/B Compare → verifica CPU e livello → salvataggio → esportazione

Durante ogni fase:

- modifica pochi controlli;
- ripeti la stessa frase;
- prova registri differenti;
- confronta note singole e accordi;
- ascolta il decadimento completo;
- usa Scope e Spectrum per rispondere a domande precise;
- ricorri a Panic in caso di comportamento inatteso;
- salva prima di una trasformazione importante.

Le ricette forniscono una struttura iniziale. Il sound design comincia realmente quando ogni elemento viene ascoltato, valutato e mantenuto soltanto se contribuisce chiaramente al risultato musicale.

PARTE VIII - SUPPORTO E REFERENCE

32. Troubleshooting

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Mancano note nuove

Controlla Max Voices e modalità Poly/Mono, poi polifonia effettiva, fattore Governor e contatore delle nuove note rinviate. In AUTO la protezione può declinare un nuovo Note On per mantenere le note già tenute. Riduci Unison o complessità della patch e riprova. Le note declinate non attendono in una coda.

Il benchmark non parte

Rilascia i tasti, ferma Sequencer e Arpeggiatore e attendi le code delle voci. Controlla che l’audio sia sbloccato e che OfflineAudioContext sia disponibile. “Interrotto” durante l’esecuzione musicale può essere comportamento normale. Il benchmark non produce suono udibile.

Il timbro cambia nelle note acute

Verifica FM High-note Quality. Guarded può ridurre la deviazione fino a zero in condizioni estreme. Per il confronto storico seleziona Classic. Per Pulse/PWM controlla se larghezza, profondità e frequenza escono dalle condizioni supportate dal percorso Band-limited.

La percentuale supera 100

Il valore è percentuale del budget stimato, non CPU reale. Non implica da solo che il processore sia saturo o che siano avvenuti dropout. Usa il dato insieme a comportamento musicale, numero di voci e stato del Governor.

Il profilo non segue il preset

Adaptive è una preferenza applicativa separata. Esportare e ricaricare la patch non deve necessariamente cambiarlo. Se vuoi ripetere una prova su un’altra postazione, annota manualmente profilo e limiti.

Fonte principale: src/performance/adaptive-performance.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

32. Troubleshooting

32.1 Risolvere il problema senza perdere il lavoro

Quando Sorgiva Synth non si comporta come previsto, modificare molti controlli contemporaneamente rende più difficile individuare la causa. La diagnosi deve procedere dal sistema più generale verso la singola funzione.

Le aree da distinguere sono:

1. **Avvio** — pacchetto incompleto, browser non compatibile o audio non sbloccato.
2. **Ingresso delle note** — tastiera virtuale, tastiera del computer, MIDI, Sequencer o Arpeggiatore.
3. **Patch** — oscillatori, Noise, inviluppi, filtri, modulazioni e Performance.
4. **Catena globale** — Drive, Equalizzazione, effetti, Dynamics Safety e Master.
5. **Uscita audio** — browser, sistema operativo, interfaccia audio, cuffie o monitor.
6. **Dati** — preset, localStorage, file importati, mapping e memorie temporanee.
7. **Prestazioni** — polifonia, Unison, accordi, code ed effetti.

Il metodo generale è:

interrompere → semplificare → osservare → isolare → correggere → verificare

Un tasto illuminato conferma che l'interfaccia ha ricevuto la nota, ma non garantisce che la patch produca un segnale.

Uno Scope in movimento conferma che esiste un segnale nel punto osservato, ma non garantisce che il Master o l'uscita fisica siano aperti.

Un dispositivo visibile nella scheda MIDI conferma che il browser lo ha rilevato, ma non garantisce che stia trasmettendo sul canale corretto o che la patch sia udibile.

Questo capitolo tratta il recupero in Sorgiva Synth 0.27.0-beta1-rc1. Per le note non ammesse dal Governor, consulta anche l·integrazione e il supplemento di riallineamento.

32.2 Proteggere l'ascolto e i dati

Prima di diagnosticare un suono molto forte, instabile o imprevedibile:

1. abbassa il volume fisico delle cuffie, dei monitor o dell'interfaccia audio;
2. premi **Panic / All Notes Off**;
3. rilascia i tasti e il pedale Sustain;
4. disattiva Hold e Arp Latch;
5. interrompi Sequencer e Arpeggiatore;
6. attendi lo smorzamento di Delay e Ambiente;
7. salva o esporta la patch prima di utilizzare reset distruttivi.

Dynamics Safety e Gain Guard contribuiscono a contenere picchi e accumuli, ma non sostituiscono una corretta regolazione dei livelli.

Particolare cautela è necessaria con:

- Resonance elevata;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- molti layer Unison;
- accordi complessi;
- Filter Drive e Drive globale;

- Delay Feedback elevato;
- code ambientali lunghe;
- più bande EQ amplificate contemporaneamente.

32.3 Recupero rapido

Quando la causa non è evidente, esegui prima questa procedura:

1. abbassa il volume;
2. premi **Panic / All Notes Off**;
3. premi **Sblocca Audio**;
4. apri **Preset & Patch**;
5. seleziona **Init / Utility**;
6. carica **Default Init**;
7. verifica che Sequencer e Arpeggiatore siano spenti;
8. suona dalla tastiera virtuale;
9. osserva lo stato Audio, Scope e Spectrum;
10. prova la tastiera del computer;
11. prova il MIDI soltanto dopo aver confermato il funzionamento audio normale.

Default Init esclude molte cause contemporaneamente:

- sorgenti spente;
- livelli troppo bassi;
- filtri restrittivi;
- inviluppi estremi;
- modulazioni complesse;
- effetti pesanti;
- pattern automatici;
- impostazioni espressive difficili da interpretare.

Se Default Init funziona, il motore audio principale è operativo. Il problema riguarda probabilmente la patch precedente, il movimento automatico o la sorgente di controllo.

32.4 Tabella rapida di diagnosi

Problema	Possibile causa	Intervento iniziale	Verifica	Prevenzione
Nessun suono	Audio non sbloccato	Premi Sblocca Audio	Carica Default Init	Sblocca l’audio all’inizio della sessione
Tasto illuminato ma silenzio	Patch muta, Master o uscita	Osserva Scope e Spectrum	Prova Default Init	Modifica una sezione alla volta
Un preset è muto	Oscillatori, ADSR o filtri	Usa All FX Off e controlla le sorgenti	Confronta con Default Init	Salva versioni intermedie
Tutti i preset sono muti	Audio, uscita o pacchetto incompleto	Controlla Audio e sistema	Apri una copia pulita	Mantieni intatta la struttura della build
Suono debole	Livelli, velocity o filtri	Controlla sorgenti e Amp Sustain	Prova velocity differenti	Bilancia la patch prima degli effetti

Problema	Possibile causa	Intervento iniziale	Verifica	Prevenzione
Suono troppo forte	Accumulo di voci, Drive o effetti	Riduci i livelli a monte	Prova una nota e poi un accordo	Mantieni margine nella catena
Suono confuso	Release, Delay o Ambiente	Accorcia le code	Ascolta con All FX Off	Aggiungi gli effetti gradualmente
Nota che non termina	Sustain, Hold, Latch, Tie o Note Off	Premi Panic	Disattiva i sistemi uno alla volta	Controlla gli stati di mantenimento
Sequencer muto	Pattern vuoto o step inattivi	Attiva uno step	Leggi lo stato del Sequencer	Salva pattern verificati
Arpeggiatore muto	Nessuna nota nel buffer	Mantieni una nota o un accordo	Controlla “in attesa di note”	Verifica Latch e buffer
MIDI non rilevato	Browser, permessi o collegamento	Usa Chromium e Attiva MIDI	Controlla Input MIDI	Collega il dispositivo prima della prova
MIDI rilevato ma muto	Patch o audio	Carica Default Init	Osserva Ultimo evento MIDI	Separa il test MIDI dal test audio
Controllo MIDI senza effetto	Nessun routing	Controlla la Mod Matrix	Osserva il monitor MIDI	Verifica prima la ricezione
Importazione fallita	File o sezione errati	Identifica il tipo di file	Leggi il messaggio di stato	Conserva gli export originali
User Bank scomparsa	localStorage differente	Importa il backup	Controlla browser e profilo	Esporta regolarmente la banca
Crepitii	Carico eccessivo	Riduci Unison e polifonia	Prova Default Init	Verifica anche accordi e Release
Scope fermo	Pannello spento o rendering sospeso	Riattiva Scope	Controlla che l’audio continui	Spegni i visualizzatori quando non servono

32.5 Comportamenti normali che possono sembrare errori

Non sono necessariamente malfunzionamenti:

- una nota che continua durante la fase Amp Release;
- una breve coda udibile dopo Panic;
- il Delay che produce ancora alcune ripetizioni;
- l’Ambiente che si smorza gradualmente;
- l’Arpeggiatore che attende una nota;
- il Sequencer attivo con pattern vuoto;
- Arp Latch che conserva l’accordo;
- Hold che continua a operare mentre la scheda Performance è nascosta;
- Sequencer e Arpeggiatore che si escludono reciprocamente;

- Scope e Spectrum che reagiscono con Master a zero;
- un messaggio espressivo MIDI ricevuto ma non utilizzato dalla patch;
- una User Preset Bank differente cambiando browser o metodo di avvio;
- un file legacy normalizzato durante l'importazione;
- un'opzione discreta che cambia senza interpolazione continua durante il Morph.

Prima di segnalare un difetto, verifica che il risultato non corrisponda al comportamento previsto della funzione.

Audio e patch

32.6 Audio non sbloccato

All'apertura compare normalmente:

`Audio: non sbloccato`

I browser moderni impediscono a una pagina di avviare automaticamente il motore WebAudio.

Premi:

Sblocca Audio

Quando il motore è inizializzato, lo stato diventa:

`Audio: pronto`

oppure:

`Audio: pronto (running)`

Durante l'esecuzione può essere mostrato anche il numero delle note attive.

Lo sblocco può essere necessario nuovamente dopo:

- standby;
- sospensione della scheda;
- lunga inattività;
- cambio del dispositivo audio;
- ritorno alla pagina dopo molto tempo;
- sospensione del contesto WebAudio.

Se il pulsante non produce risultati:

1. fai clic in un altro punto dell'interfaccia;
2. premi nuovamente Sblocca Audio;
3. aggiorna la pagina;
4. riapri `index.html`;
5. prova un browser desktop aggiornato.

32.7 Audio non supportato

Il messaggio:

`Audio non supportato`

indica che il browser non espone un'implementazione WebAudio utilizzabile dalla build.

Prova:

- Chrome;
- Edge;
- un altro browser Chromium aggiornato;
- una normale finestra del browser;
- una nuova estrazione del pacchetto.

Non aprire `index.html` dall’anteprima interna del programma di compressione.

Il file deve rimanere nella struttura originale insieme agli script, ai fogli di stile, ai preset e alle altre risorse.

32.8 L’audio funzionava e poi si è fermato

Dopo standby, cambio di uscita o lunga inattività, il browser può sospendere il contesto audio.

Procedi così:

1. torna alla pagina di Sorgiva Synth;
2. fai clic nell’interfaccia;
3. premi Sblocca Audio;
4. carica Default Init;
5. suona una nota;
6. controlla lo stato Audio;
7. premi Panic se risultano ancora note attive;
8. aggiorna la pagina soltanto se il recupero non riesce.

Controlla anche che il sistema operativo non abbia selezionato un’altra uscita, come HDMI, Bluetooth o un’interfaccia audio non più collegata.

32.9 Non si sente alcun suono

Esegui i controlli nell’ordine seguente.

Stato Audio

La barra superiore deve indicare che il motore è pronto.

Uscita del computer

Controlla:

- volume del sistema operativo;
- volume del browser;
- eventuale scheda silenziata;
- dispositivo di uscita selezionato;
- cuffie o monitor;
- livello dell’interfaccia audio;
- collegamenti fisici.

Sorgiva Synth utilizza l’uscita assegnata al browser dal sistema operativo.

Patch

Carica Default Init.

Sorgenti

In **Oscillatori & LFO**, verifica che:

- almeno un oscillatore sia acceso;
- il relativo Volume sia maggiore di zero;

- oppure Noise sia attivo con un livello udibile.

Amp ADSR

Controlla Attack, Decay e Sustain.

Un Sustain a zero con Decay molto breve può produrre soltanto un impulso quasi impercettibile. Un Attack molto lungo può far sembrare che la nota non inizi.

Filtri

Controlla l'intera catena:

HPF → BPF → Notch → VCF

Più filtri restrittivi possono eliminare quasi tutto il segnale.

Master

Verifica che Master non sia a zero.

32.10 Audio: nessuna sorgente attiva

Il messaggio:

`Audio: nessuna sorgente attiva`

significa che il synth ha ricevuto una nota, ma la patch non contiene una sorgente sonora utilizzabile.

Controlla:

- Osc 1;
- Osc 2;
- Osc 3;
- Volume dei tre oscillatori;
- Noise;
- livello del Noise.

FM Light, Ring Mod e Osc Sync mettono in relazione gli oscillatori, ma non sostituiscono una normale sorgente udibile.

Carica Default Init per ripristinare una sinusoide attiva.

32.11 Usare Scope e Spectrum per localizzare il silenzio

Mantieni una nota e osserva i due pannelli.

I visualizzatori reagiscono

Il motore sta producendo un segnale prima del controllo Master finale.

Controlla:

- Master;
- volume del browser;
- uscita del sistema;
- interfaccia audio;
- cuffie e monitor.

Scope e Spectrum possono quindi reagire anche con Master completamente abbassato.

I visualizzatori non reagiscono

Controlla:

- Audio;
- sorgenti;
- Amp ADSR;
- filtri;
- velocity;
- ricezione dell’evento di nota.

Il suono è presente ma i pannelli sono fermi

Verifica che Scope e Spectrum non siano su OFF.

Il problema può riguardare soltanto il rendering grafico.

32.12 Un solo preset è muto

Se altri preset funzionano, il problema appartiene alla configurazione dello stato corrente.

Controlla:

- oscillatori e Noise;
- livelli delle sorgenti;
- Amp Attack;
- Amp Decay;
- Amp Sustain;
- HPF;
- BPF;
- Notch;
- VCF;
- Filter ADSR;
- Advanced Filter Mix;
- Master;
- modalità Mono o Poly;
- Octave Shift.

Premi **All FX Off**.

Il comando disattiva gli effetti creativi, lasciando disponibile Dynamics Safety.

Se il suono torna, riattiva una famiglia alla volta:

1. Drive;
2. Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger;
3. Delay;
4. Ambiente.

32.13 Tutti i preset sono muti

Se anche Default Init non produce suono:

1. controlla lo stato Audio;
2. verifica l’uscita del computer;
3. osserva Scope e Spectrum;
4. controlla Master;

5. aggiorna la pagina;
6. prova un browser Chromium;
7. estrai nuovamente il pacchetto completo;
8. apri la nuova copia senza spostare singoli file.

Se la libreria o gli script non vengono caricati correttamente, l’interfaccia può apparire soltanto parzialmente funzionante.

Livello, timbro e intonazione

32.14 Il suono è molto debole

Controlla:

- Volume degli oscillatori;
- livello del Noise;
- velocity ricevuta;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- stato globale Velocity;
- Amp Sustain;
- filtri;
- Filter ADSR;
- Mod Matrix sul Volume;
- Equalizzazione;
- Mix degli effetti.

Se il problema compare soltanto con la tastiera virtuale o quella del computer, aumenta **Keyboard Velocity** nella scheda Performance.

Se compare soltanto con il controller MIDI, osserva il valore di velocity ricevuto.

Keyboard Velocity non modifica la velocity reale trasmessa da un controller esterno.

32.15 Il suono è troppo forte o distorto

Abbassa il volume fisico e premi Panic.

Controlla:

- livelli degli oscillatori;
- Noise;
- numero di oscillatori attivi;
- Unison Voices;
- numero di note dell’accordo;
- Max Voices;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- Resonance;
- bande EQ amplificate;
- Delay Feedback;
- Decay e Mix dell’Ambiente;
- Release sovrapposte;

- Mod Matrix sul Volume o sugli effetti.

Dynamics Safety può contenere alcuni picchi, ma un intervento frequente del Gain Guard indica che la patch dovrebbe essere riequilibrata prima della protezione finale.

Ridurre soltanto Master non corregge:

- distorsione già prodotta a monte;
- accumulo di basse frequenze;
- interazione tra note nel Drive;
- code troppo dense;
- carico della CPU.

32.16 Una nota funziona, ma gli accordi diventano eccessivi

Un accordo somma più voci.

L’accumulo cresce con:

- tre oscillatori;
- Unison;
- Step Chords;
- Release lunghe;
- Sustain;
- Hold;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- Resonance;
- Delay;
- Ambiente.

Prova sempre la patch con:

1. una nota;
2. una triade;
3. un accordo di quattro note;
4. due accordi consecutivi prima della fine del Release.

Se il problema compare soltanto con gli accordi, riduci prima:

- Unison;
- Amp Release;
- basse frequenze;
- Delay Feedback;
- Decay dell’Ambiente;
- Mix dell’Ambiente.

32.17 Il suono è sottile o privo di corpo

Possibili cause:

- HPF troppo alto;
- BPF attivo;
- VCF troppo chiuso;
- Notch su una zona importante;

- EQ Low o Low-mid attenuati;
- oscillatori accordati troppo in alto;
- Pulse Width estrema;
- Noise che copre la parte tonale;
- Advanced Filter troppo dominante;
- Stereo Spread eccessivo.

Procedura:

1. disattiva HPF, BPF e Notch;
2. apri moderatamente il VCF;
3. porta l'EQ flat;
4. disattiva Advanced Filter;
5. usa All FX Off;
6. riporta i Pan al centro;
7. riduci Stereo Spread;
8. riattiva un elemento alla volta.

32.18 Il suono è troppo scuro

Controlla:

- forma d'onda;
- VCF Cutoff;
- pendenza 12 o 24 dB;
- Filter ADSR;
- polarità del Filter ADSR;
- Key Track;
- Velocity → VCF;
- LFO;
- Mod Matrix;
- EQ High-mid e High;
- Tone del Drive;
- Damping di Delay e Ambiente.

La posizione visibile del Cutoff non rappresenta necessariamente il valore effettivo. Il filtro può essere spostato da più sorgenti contemporaneamente.

Per isolarlo:

1. porta Filter ADSR Amount a zero;
2. disattiva gli LFO destinati ai filtri;
3. disattiva gli slot Mod Matrix interessati;
4. porta Key Track a zero;
5. porta Velocity → VCF a zero;
6. regola manualmente il Cutoff.

32.19 Il suono è troppo brillante o aggressivo

Controlla:

- sawtooth, square o pulse;
- FM Light;
- Ring Mod;

- Osc Sync;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- VCF molto aperto;
- Resonance;
- EQ High-mid e High;
- velocity elevata;
- modulazioni positive del Cutoff.

Correggi prima la sorgente del problema.

Se l'aggressività nasce da FM Light o Osc Sync, attenuare soltanto le alte con l'EQ può rendere il suono più scuro senza renderlo realmente più controllabile.

32.20 Il suono è confuso o troppo lungo

Le cause più frequenti sono:

- Amp Release lunga;
- Filter Release lunga;
- Sustain;
- Hold;
- Delay Feedback;
- Decay e Mix dell'Ambiente;
- basse frequenze diffuse negli effetti;
- Unison ampio;
- accordi troppo densi.

Procedura:

1. usa All FX Off;
2. riduci Amp Release;
3. disattiva Sustain e Hold;
4. ascolta il timbro asciutto;
5. riattiva Delay con Feedback moderato;
6. riattiva Ambiente con Mix e Decay ridotti;
7. confronta il risultato con A/B Compare.

32.21 Il pitch è errato

Controlla:

- Master Tuning;
- Octave Shift;
- Pitch degli oscillatori;
- Fine Tune;
- Pitch Bend;
- intervallo del Pitch Bend;
- Glide;
- LFO sul Pitch;
- Mod Matrix sul Pitch;
- nota e ottava degli step;
- inversione e Spread degli accordi;

- Octave Range dell’Arpeggiatore.

Per una prova neutra:

1. carica Default Init;
2. imposta La4 a 440 Hz;
3. porta Octave Shift a zero;
4. porta Pitch e Fine Tune a zero;
5. disattiva Glide;
6. disattiva gli slot Mod Matrix;
7. spegni Sequencer e Arpeggiatore;
8. controlla che il Pitch Bend sia al centro.

Spectrum può aiutare a individuare la componente dominante, ma non sostituisce un accordatore di precisione.

32.22 Il filtro si muove senza intervento manuale

Il valore effettivo del filtro può dipendere da:

- Filter ADSR;
- Key Track;
- Velocity → VCF;
- LFO;
- Mod Matrix;
- Mod Wheel;
- aftertouch;
- expression;
- velocity;
- modulazioni dell’Advanced Filter.

Per trovare la sorgente:

1. porta Filter ADSR Amount a zero;
2. disattiva gli LFO diretti al filtro;
3. disattiva gli slot Mod Matrix;
4. porta Key Track a zero;
5. porta Velocity → VCF a zero;
6. usa una velocity uniforme;
7. riattiva una sorgente alla volta.

Note che continuano

32.23 Il suono continua dopo il rilascio

Le cause possibili comprendono:

- Amp Release;
- Sustain MIDI;
- Hold;
- Arp Latch;
- Step Tie;
- Sequencer;

- Arpeggiatore;
- Delay;
- Ambiente;
- Note Off MIDI non ricevuto.

Premi **Panic / All Notes Off**.

Se il suono termina rapidamente, una nota o un generatore automatico erano ancora attivi.

Se rimane soltanto una coda che decade, stai probabilmente ascoltando Delay, Ambiente o un Release già iniziato.

32.24 Distinguere nota bloccata, Release e coda

Una nota realmente bloccata mantiene generalmente:

- altezza stabile;
- corpo continuo;
- comportamento simile a un tasto ancora premuto;
- modulazioni della voce ancora attive.

Una Release lunga decade progressivamente conservando il carattere della voce.

Il Delay produce ripetizioni separate.

L’Ambiente produce una diffusione sempre più debole.

Per distinguere le cause:

1. usa All FX Off;
2. riduci Amp Release;
3. disattiva Sustain;
4. disattiva Hold;
5. disattiva Arp Latch;
6. controlla Step Tie;
7. premi Panic.

32.25 Sustain, Hold, Latch e Tie

Funzione	Sezione	Che cosa mantiene
Sustain	Barra superiore e MIDI CC64	Note ricevute mentre il pedale è attivo
Hold	Performance	Note trattenute internamente
Arp Latch	Arpeggiatore	Buffer di note dell’Arpeggiatore
Step Tie	Sequencer	Continuità tra uno step e il successivo
Amp Release	Filtri & Inviluppo	Decadimento dopo il Note Off
Delay	Effetti	Ripetizioni audio
Ambiente	Effetti	Coda riverberata

Questi sistemi non sono equivalenti e possono essere attivi contemporaneamente.

32.26 Il pedale Sustain rimane attivo

Controlla il monitor **Sustain Pedal** nella scheda MIDI.

La scritta `Sustain: ON` nella barra superiore indica che la risposta al sustain è abilitata. Non significa che il pedale sia premuto.

Procedura:

1. rilascia il pedale;
2. osserva il monitor CC64;
3. disattiva e riattiva Sustain globale;
4. premi Panic MIDI;
5. premi Panic generale;
6. scollega e ricollega il controller se continua a trasmettere uno stato errato.

Alcuni pedali determinano la polarità al momento dell'accensione. Collegarli mentre sono premuti può produrre un comportamento invertito.

32.27 Hold non si libera

Hold continua a operare anche quando la scheda Performance non è visibile.

Per liberare le note:

- disattiva Hold;
- premi **Clear Hold / All Notes Off**;
- premi Panic.

Se rimane soltanto una coda, controlla Delay e Ambiente.

32.28 Arp Latch trattiene note inattese

Per svuotare il buffer:

1. disattiva Latch;
2. premi **Clear Arp / All Notes Off**;
3. disattiva l'Arpeggiatore;
4. premi Panic.

Nel Randomizer dell'Arpeggiatore, **Keep Latch OFF** riduce il rischio di attivare accidentalmente un buffer persistente.

32.29 Step Tie produce note troppo lunghe

Controlla:

- Tie dello step;
- Gate globale;
- Gate individuale;
- Amp Release;
- note o accordi dello step seguente;
- Delay;
- Ambiente.

Per ripristinare una separazione netta:

1. disattiva Tie;
2. riduci Gate;

3. riduci Amp Release;
4. premi **Clear Sequence / All Notes Off**;
5. riattiva il Sequencer.

32.30 Panic / All Notes Off

Panic è il comando generale di recupero.

Interviene su:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- MIDI;
- Sustain;
- Hold;
- Arpeggiatore;
- Sequencer;
- note generate internamente.

Non cancella:

- patch;
- factory preset;
- User Preset Bank;
- mapping MIDI Learn;
- file esportati.

Può rimanere udibile un breve smorzamento degli effetti.

Panic può essere richiamato anche premendo **Esc**.

Sequencer e Arpeggiatore

32.31 Il Motion Engine mostra un sistema differente da quello atteso

Sorgiva Synth utilizza un solo generatore automatico alla volta:

- Manuale;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

Attivando il Sequencer, l’Arpeggiatore viene spento.

Attivando l’Arpeggiatore, il Sequencer viene spento.

Non si tratta di un conflitto. È un’esclusione intenzionale che impedisce la sovrapposizione di due generatori di note indipendenti.

32.32 Il Sequencer è attivo ma non suona

Controlla:

- stato Audio;
- patch;
- Motion Engine;
- interruttore Sequencer;
- lunghezza;

- step Active;
- Velocity;
- Gate;
- ottava;
- pattern.

Il messaggio:

`Sequencer: ON · pattern vuoto.`

indica che nessuno step attivo sta generando note.

Attiva almeno uno step oppure applica un Pattern Preset.

Il Sequencer produce eventi di nota, ma non crea il timbro. Se la patch è muta, anche il pattern rimane muto.

32.33 Il Sequencer non avanza

Controlla:

- interruttore del Sequencer;
- stato del Motion Engine;
- Clock Mode;
- disponibilità del MIDI Clock;
- stato della scheda del browser.

Se usi un clock esterno, passa temporaneamente a **Internal Clock**.

Se il Sequencer riprende, il problema riguarda la sincronizzazione esterna.

32.34 Il pattern contiene pause inattese

Uno step inattivo viene interpretato come pausa.

Controlla:

- Active;
- lunghezza corrente;
- step oltre la lunghezza;
- Velocity;
- Gate;
- Density del Randomizer;
- Scope del Randomizer;
- Pattern Preset applicato.

Gli step oltre la lunghezza corrente possono rimanere memorizzati nella griglia, ma non vengono eseguiti.

32.35 Gli accordi del Sequencer sono incompleti

Controlla:

- Chord diverso da Off;
- modalità Poly;
- Max Voices;
- Velocity;
- filtri;
- numero di note dell’accordo;
- Strum;

- Gate.

In modalità Mono, uno stack polifonico non può essere riprodotto come un normale accordo.

Se le ultime note dello Strum non vengono emesse:

- riduci Strum;
- aumenta Gate;
- riduci il numero delle note;
- abbassa il Rate;
- aumenta il Gate individuale.

32.36 Il Sequencer si ferma dopo una modifica di Performance

Alcuni cambiamenti che alterano la gestione delle note possono arrestare prudentemente il Sequencer.

Può accadere modificando:

- Mono o Poly;
- Octave Shift;
- altre impostazioni che richiedono il rilascio delle voci esistenti.

Completa la modifica, controlla che le note siano state liberate e riattiva il Sequencer.

32.37 L’Arpeggiatore è attivo ma non suona

L’Arpeggiatore utilizza le note ricevute in tempo reale.

Se compare:

`Arp: ON · … · in attesa di note.`

procedi così:

1. suona una nota o un accordo;
2. mantieni premuti i tasti;
3. oppure attiva Latch;
4. controlla Gate e Rate;
5. verifica Motion Engine e patch.

Una Behavior Macro modifica il comportamento dell’Arpeggiatore, ma non inserisce note e non costituisce una melodia.

32.38 L’Arpeggiatore continua dopo il rilascio

Controlla:

- Latch;
- Sustain;
- Hold;
- buffer precedente;
- Delay;
- Ambiente.

Premi:

Clear Arp / All Notes Off

Se il suono continua soltanto come coda, non è più il buffer dell’Arpeggiatore.

32.39 L’Arpeggiatore utilizza note o ordini inattesi

Controlla:

- Up;
- Down;
- Up-Down;
- Random;
- As Played;
- Octave Range;
- Reset su cambio accordo;
- Random senza ripetizione immediata;
- Motion Shape;
- Latch;
- Sustain;
- Octave Shift.

Usa Clear Arp e inserisci nuovamente l’accordo.

In **As Played**, l’ordine dipende dalla sequenza con cui le note sono state premute.

In **Random**, il risultato dipende dal contenuto del buffer e dalle opzioni di ripetizione.

32.40 L’Arpeggiatore sembra ritmicamente irregolare

Controlla:

- Rate;
- Swing;
- Gate;
- Motion Shape;
- Clock Mode;
- stabilità del clock esterno.

Porta Swing a zero.

Se usi MIDI Clock, passa temporaneamente a Internal Clock. Se l’irregolarità scompare, la causa appartiene alla sorgente di sincronizzazione.

MIDI

32.41 Il controller MIDI non viene rilevato

Il percorso consigliato per la build corrente è:

- Chrome, Edge o altro browser Chromium desktop;
- apertura tramite localhost o HTTPS.

Procedura:

1. collega e accendi il controller;
2. apri Sorgiva Synth;
3. premi Sblocca Audio;
4. apri MIDI;
5. premi **Attiva MIDI**;
6. concedi il permesso;

7. premi **Aggiorna dispositivi**;
8. scegli **Input MIDI**;
9. lascia il filtro su Omni;
10. suona una nota.

Se compare:

```
Nessun input MIDI disponibile
```

prova:

- un’altra porta USB;
- un altro cavo;
- la chiusura di programmi che utilizzano il dispositivo;
- lo scollegamento e la riconnessione;
- un nuovo aggiornamento dei dispositivi;
- la riapertura del browser.

32.42 WebMIDI non supportato

Il messaggio:

```
MIDI: WebMIDI non supportato da questo browser o contesto.
```

può dipendere da:

- browser non compatibile;
- apertura in un contesto non autorizzato;
- permesso non disponibile;
- limitazione del sistema;
- uso di `file:///` per un percorso che richiede localhost o HTTPS.

La tastiera virtuale, quella del computer e il motore WebAudio possono continuare a funzionare.

Firefox non appartiene alla baseline MIDI convalidata per questa build.

32.43 Accesso MIDI negato

Se il browser nega l’accesso:

1. apri i permessi del sito;
2. autorizza MIDI;
3. aggiorna la pagina;
4. premi Attiva MIDI;
5. seleziona l’ingresso;
6. osserva Ultimo evento MIDI.

I permessi appartengono al browser e non vengono salvati nella patch.

32.44 Il dispositivo è visibile ma non produce suono

Osserva **Ultimo evento MIDI**.

L’indicatore non cambia

Il synth non sta ricevendo dati.

Controlla:

- ingresso selezionato;

- alimentazione;
- cavo;
- porta;
- canale;
- eventuale software concorrente.

Alcuni controller espongono più porte. Se il dispositivo compare ma non arrivano note, prova gli altri ingressi disponibili.

L’indicatore cambia

Il collegamento MIDI funziona.

Controlla quindi:

- Audio;
- patch;
- Master;
- oscillatori;
- filtri;
- inviluppo;
- velocity.

Se il tasto virtuale corrispondente si illumina, il problema appartiene al percorso audio e non al rilevamento del controller.

32.45 Il filtro di canale esclude note o controlli

Lascia inizialmente il filtro su:

Omni / tutti i canali

Se scegli un canale specifico, Sorgiva Synth accetta soltanto gli eventi trasmessi su quel canale.

Quando alcuni messaggi non arrivano:

1. imposta Omni;
2. osserva Ultimo evento MIDI;
3. controlla il canale del controller;
4. applica il filtro soltanto dopo la verifica.

32.46 La velocity è assente o troppo debole

Controlla:

- monitor della velocity;
- Velocity globale;
- Velocity Curve;
- patch;
- Mod Matrix;
- configurazione del controller.

Con Velocity disattivata, le differenze dinamiche vengono ignorate.

Con Velocity attiva, la patch può usarla per:

- volume;
- cutoff;

- Advanced Filter;
- altre destinazioni della Mod Matrix.

Se tutte le note arrivano con valori molto bassi, controlla la curva o le impostazioni hardware.

32.47 Mod Wheel, Aftertouch, Expression, Breath o Foot non hanno effetto

La ricezione del messaggio e il suo impiego musicale sono due cose differenti.

Controlla:

1. che il monitor MIDI cambi;
2. che esista un collegamento nella Mod Matrix;
3. che la Source sia corretta;
4. che la Destination sia attiva;
5. che Amount non sia zero;
6. che il valore iniziale della destinazione lasci spazio alla modulazione.

Un collegamento `Expression → Reverb Mix` non è udibile se l'Ambiente è spento.

32.48 Pitch Bend non torna al centro

Osserva il monitor Pitch Bend.

Se rimane spostato:

- muovi la ruota nelle due direzioni;
- rilasciala lentamente;
- premi Panic MIDI;
- scollega e ricollega il controller;
- controlla la calibrazione hardware.

Un intervallo elevato rende udibili anche piccoli errori di centratura.

MIDI Learn e MIDI Clock

32.49 MIDI Learn non crea il mapping

Procedura corretta:

1. attiva MIDI;
2. verifica la ricezione del controller;
3. attiva Learn;
4. seleziona gruppo e tipo;
5. scegli il Parametro target;
6. muovi un controllo CC;
7. leggi lo stato MIDI Learn;
8. disattiva Learn.

Se non viene creato il mapping:

- verifica che il messaggio sia un Control Change;
- controlla il canale;
- rimuovi filtri di ricerca troppo restrittivi;
- scegli un altro target;
- prova un altro controllo hardware;

- controlla eventuali collisioni.

32.50 Il mapping si comporta in modo errato

Tipo	Controlli adatti
Continuous	Knob, slider e pedali continui
Toggle	Interruttori ON/OFF
Selector	Menu con più opzioni
Trigger	Azioni momentanee

Un pulsante hardware può inviare:

- 0 e 127 alternativamente;
- soltanto 127;
- un impulso breve;
- valori differenti secondo la modalità del controller.

Il tipo di mapping deve corrispondere al comportamento reale del controllo fisico.

32.51 CC riservati

MIDI Learn utilizza i normali Control Change disponibili, ma esclude i messaggi già dedicati a funzioni espressive o di sicurezza:

- CC1 — Mod Wheel;
- CC2 — Breath;
- CC4 — Foot Controller;
- CC11 — Expression;
- CC64 — Sustain;
- CC120 — All Sound Off;
- CC121 — Reset All Controllers;
- CC123 — All Notes Off.

Se compare un messaggio di CC riservato o non valido, usa un altro controllo fisico.

32.52 Mapping duplicati o non validi

Usa **Repair mappings** quando:

- un target non esiste più;
- un file importato utilizza vecchi ID;
- la lista contiene elementi non validi;
- la sezione segnala problemi di integrità.

Clear target elimina soltanto il mapping selezionato.

Clear all mappings elimina l’intera configurazione e deve essere utilizzato soltanto dopo un’esportazione.

32.53 I mapping sono scomparsi

I mapping MIDI Learn sono separati dai preset sonori.

Possono non essere più disponibili dopo:

- cancellazione dei dati del browser;
- navigazione privata;
- cambio di browser;
- cambio di profilo;
- cambio di origine;
- reset generale;
- indisponibilità del localStorage.

Usa periodicamente **Export mappings**.

32.54 MIDI Clock rimane in attesa

Il messaggio:

`Waiting MIDI Clock`

significa che non è stato ancora ricevuto un flusso esterno utilizzabile.

Controlla:

- Clock Mode;
- dispositivo selezionato;
- trasmissione del clock dalla DAW o dall'hardware;
- trasporto esterno;
- messaggi Start o Continue;
- collegamento.

Per escludere il problema, passa temporaneamente a **Internal Clock**.

32.55 MIDI Clock instabile o perso

Possono comparire:

- `Clock Unstable`;
- `Clock Lost`;
- un'indicazione di fallback interno.

Possibili cause:

- sorgente irregolare;
- collegamento USB instabile;
- sistema sovraccarico;
- trasporto esterno fermo;
- dispositivo scollegato;
- più sorgenti clock contemporanee.

Procedura:

1. usa una sola sorgente clock;
2. passa a Internal;
3. premi Reset clock runtime;
4. seleziona Auto o External;
5. riavvia il trasporto esterno;
6. osserva BPM e stabilità.

In modalità Auto, Sorgiva Synth può tornare al timing interno quando il clock esterno viene perso.

Preset, salvataggio e importazione

32.56 Il browser dei factory preset sembra vuoto

Controlla:

- Categoria;
- Cerca factory;
- Solo preferiti;
- ordinamento;
- selezione corrente.

Premi **Reset filtri**.

La build contiene 135 factory preset. Se il contatore rimane a zero dopo il reset, verifica:

- estrazione completa del pacchetto;
- posizione di `index.html`;
- presenza degli script;
- eventuali errori di caricamento.

32.57 Un preset utente non compare

Controlla:

- categoria;
- ricerca;
- ordinamento;
- Solo preferiti;
- browser;
- profilo;
- metodo di avvio.

Premi Reset filtri nella User Preset Bank.

Il messaggio:

```
Nessun preset utente visibile con i filtri correnti
```

indica che la banca può contenere elementi nascosti dai filtri.

Il messaggio:

```
Nessun preset utente salvato
```

indica invece che la banca del contesto corrente è vuota.

32.58 I preset utente sono scomparsi cambiando browser

La User Preset Bank utilizza il localStorage ed è associata a:

- browser;
- profilo;
- origine;
- condizioni di archiviazione.

Non viene trasferita automaticamente.

Per spostarla:

1. torna al browser originale;
2. usa Export User Bank;
3. apri il nuovo browser;
4. usa Import User Bank;
5. prova i preset;
6. conserva il file esportato.

Anche il passaggio da `file:///` a localhost può creare un contesto di archiviazione differente.

32.59 localStorage non disponibile

Il messaggio relativo al localStorage può dipendere da:

- navigazione privata;
- dati del sito bloccati;
- ambiente incorporato;
- restrizioni del browser;
- policy di sicurezza;
- spazio non disponibile.

Il synth può continuare a funzionare, ma i dati locali potrebbero non essere conservati.

Esporta su file:

- patch;
- User Bank;
- pattern;
- Behavior Macro;
- mapping MIDI Learn.

32.60 Salvataggio locale ed esportazione non sono equivalenti

Salva localmente conserva i dati nel browser.

Export crea un file indipendente.

Il file esportato può essere:

- trasferito;
- archiviato;
- copiato;
- versionato;
- importato in un altro contesto.

Per un lavoro importante usa entrambi i sistemi.

32.61 Riconoscere il tipo di file

Contenuto	Sezione corretta
Patch sonora	Patch JSON tecnico
Intera User Preset Bank	User Preset Bank
Pattern	Step Sequencer

Contenuto	Sezione corretta
Behavior Macro	Arpeggiatore
Mapping	MIDI Learn

Un pattern non è una patch.

Una Behavior Macro non è una User Bank.

Un file MIDI Learn non deve essere importato nella sezione Preset & Patch.

32.62 L’importazione di una patch fallisce

Controlla che il file sia:

- JSON valido;
- una patch compatibile;
- completamente salvato;
- non modificato accidentalmente;
- importato nella sezione corretta.

Procedura:

1. apri Patch JSON tecnico;
2. scegli il file;
3. controlla che il nome venga mostrato;
4. esegui il caricamento;
5. leggi il messaggio della sezione.

Possibili cause:

- sintassi JSON non valida;
- parametri mancanti;
- formato differente;
- file incompleto;
- modifica manuale di parentesi, virgole o virgolette.

Rinominare l’estensione di un file non ne modifica il contenuto.

32.63 Alcuni parametri vengono ignorati

Durante l’importazione possono essere ignorati:

- dispositivi MIDI;
- note attive;
- code audio;
- stato dell’AudioContext;
- timer;
- clock runtime;
- mapping MIDI Learn;
- oggetti WebAudio;
- scheda aperta;
- preferenze momentanee dell’interfaccia.

Questo comportamento è intenzionale.

Una patch descrive i parametri musicali serializzabili, non l'intera sessione del browser.

32.64 L'importazione della User Preset Bank fallisce

Il file deve contenere una banca riconosciuta e un insieme di preset validi.

La build applica limiti prudenti:

- dimensione massima di 2 MB per il file della banca;
- massimo di 500 preset normalizzati per importazione.

Possono comparire messaggi relativi a:

- assenza dell'array `presets`;
- tipo non riconosciuto;
- nessun preset valido;
- elementi ignorati;
- limite applicato;
- file troppo grande.

L'importazione aggiunge i preset validi senza sovrascrivere automaticamente l'intera banca.

Non usare Reset User Bank mentre stai tentando un recupero.

32.65 L'importazione dei mapping fallisce

L'import MIDI Learn utilizza limiti separati:

- file massimo di 512 KB;
- massimo di 256 mapping accettati per importazione.

Controlla:

- formato;
- elenco dei mapping;
- target validi;
- CC disponibili;
- eventuali elementi rifiutati.

Dopo aver importato un file proveniente da una build precedente, usa Repair mappings se vengono segnalati target non più validi.

32.66 Importazione legacy SynthX

Alcuni file creati con il nome storico SynthX vengono accettati attraverso le regole di compatibilità.

Durante il caricamento possono avvenire:

- migrazione del tipo;
- migrazione delle chiavi;
- normalizzazione dei parametri;
- esclusione dei dati runtime;
- limitazione dei valori;
- sostituzione di opzioni obsolete.

Dopo l'importazione:

1. ascolta la patch;

2. controlla oscillatori e filtri;
3. verifica inviluppi ed effetti;
4. controlla le modulazioni;
5. salva una copia nella User Preset Bank;
6. esportala nel formato corrente.

Il Capitolo 34 approfondisce la compatibilità con i dati legacy.

A/B Compare, Preset Morph e Randomizer

32.67 A/B Compare non richiama uno stato

Controlla il riepilogo.

Se compare:

- `A: vuoto`;
- `B: vuoto`;

memorizza prima uno stato nello slot desiderato.

A e B sono memorie temporanee della sessione. Non sostituiscono:

- User Preset Bank;
- salvataggio locale;
- Export JSON.

32.68 A e B sembrano identici

Possibili cause:

- lo stesso stato è stato salvato in entrambi;
- A è stato copiato in B;
- B è stato copiato in A;
- la modifica è troppo piccola;
- è stato modificato un elemento runtime;
- una differenza di volume maschera il confronto.

Procedura:

1. carica A;
2. modifica un parametro evidente;
3. salva il risultato in B;
4. confronta con la stessa nota;
5. mantieni invariato il volume di ascolto.

Una versione più forte non è necessariamente migliore.

32.69 Preset Morph non funziona

Preset Morph richiede entrambi gli slot.

Procedura:

1. crea il primo stato;
2. salvalo in A;
3. crea il secondo stato;
4. salvalo in B;

5. aggiorna il riepilogo;
6. muovi Morph A → B;
7. usa Preview o Live Preview;
8. usa Apply Morph to Current Patch per fissare il risultato.

Il Morph non salva automaticamente la patch.

32.70 Live Preview non produce una differenza evidente

Controlla:

- presenza di A;
- presenza di B;
- posizione dello slider;
- differenze reali tra gli stati;
- stato Audio;
- sorgenti attive.

Se A e B contengono valori uguali nei parametri interpolabili, il movimento può non essere udibile.

Prova stati chiaramente differenti:

- VCF chiuso e aperto;
- Detune ridotto e ampio;
- Ambiente basso e alto;
- Drive pulito e intenso.

I parametri discreti non vengono necessariamente trasformati come valori continui.

32.71 Restore Before Morph non è disponibile

Il messaggio:

```
Restore non disponibile
```

significa che non esiste uno stato precedente recuperabile.

Restore diventa disponibile dopo l'applicazione di un Morph compatibile.

Non è un salvataggio permanente.

Prima di una trasformazione importante:

- salva la patch;
- usa A/B Compare;
- esporta il JSON.

32.72 Il Randomizer produce un risultato eccessivo

Controlla:

- Profilo;
- Area;
- Random Amount.

Riduci Amount e limita l'Area.

Randomizzare soltanto oscillatori, filtri o effetti rende più facile comprendere il risultato rispetto alla variazione dell'intera patch.

Usa **Undo Randomize** per recuperare lo stato immediatamente precedente.

32.73 Undo Randomize non è disponibile

Il messaggio:

`Undo non disponibile`

può indicare che:

- non è stata eseguita una randomizzazione;
- lo stato Undo è stato sostituito;
- la pagina è stata ricaricata;
- la sessione è stata reinizializzata.

Undo è singolo e temporaneo.

Non sostituisce A/B Compare o un salvataggio.

32.74 È stato usato il Randomizer sbagliato

Sorgiva Synth contiene tre strumenti separati:

Randomizer	Area modificata
Sound Randomizer	Patch sonora
Sequencer Randomizer	Pattern
Arp / Motion Randomizer	Comportamento dell’Arpeggiatore

Controlla la sezione dalla quale è stato eseguito il comando.

Il Randomizer dell’Arpeggiatore non crea una melodia e non attiva automaticamente l’Arpeggiatore.

Scope, Spectrum e prestazioni

32.75 Scope o Spectrum sono spenti

I due visualizzatori hanno interruttori indipendenti.

Controlla:

- Scope ON/OFF;
- Spectrum ON/OFF;
- Audio;
- presenza di segnale.

Il caricamento ordinario di una patch non dovrebbe modificare le preferenze runtime dei visualizzatori.

32.76 Scope o Spectrum mostrano “in attesa audio”

I messaggi:

- `Scope: in attesa audio`;
- `Spectrum: in attesa audio`;

possono indicare:

- Audio non sbloccato;
- nessuna nota attiva;

- segnale troppo debole;
- patch muta;
- visualizzatore appena riattivato;
- AudioContext sospeso.

Premi Sblocca Audio e mantieni una nota con Default Init.

32.77 Scope mostra idle

Idle indica che il segnale non supera la soglia minima prevista dal visualizzatore.

Può comparire con:

- livelli degli oscillatori molto bassi;
- Amp Sustain quasi nullo;
- Decay molto breve;
- VCF chiuso;
- più filtri sovrapposti;
- velocity bassa;
- nota molto breve;
- coda ormai quasi terminata.

Carica Default Init e prova una nota media.

Se Scope reagisce, il visualizzatore funziona e la causa si trova probabilmente nella patch precedente.

32.78 Canvas non disponibile

I messaggi:

- `Scope: canvas non disponibile`;
- `Spectrum: canvas non disponibile`;

indicano che il pannello grafico non è stato inizializzato.

Il motore audio può continuare a funzionare.

Prova:

- aggiornamento della pagina;
- browser aggiornato;
- nuova estrazione del pacchetto;
- disattivazione di estensioni invasive;
- normale finestra desktop.

Scope e Spectrum non producono e non modificano il suono.

32.79 Il browser rallenta o l’audio crepita

Le configurazioni più costose comprendono:

- Unison fino a dodici layer;
- tre oscillatori;
- accordi;
- Step Chords;
- Max Voices elevato;
- Release lunghe;
- Sustain e Hold;

- Advanced Filter;
- molte modulazioni;
- Drive;
- Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger;
- Delay con Feedback alto;
- Ambiente lungo;
- Scope e Spectrum.

Abbassare Master riduce il livello, ma non riduce il carico della CPU.

32.80 Ridurre il carico

Procedi in questo ordine:

1. premi Panic;
2. riduci Unison Voices;
3. riduci Max Voices;
4. accorcia Amp Release;
5. accorcia Filter Release;
6. semplifica gli accordi;
7. riduci gli stack del Sequencer;
8. disattiva Advanced Filter;
9. usa All FX Off;
10. riattiva soltanto gli effetti necessari;
11. riduci Delay Feedback;
12. riduci il Decay dell’Ambiente;
13. spegni Scope e Spectrum;
14. chiudi altri programmi;
15. prova Chromium.

Se il problema compare con una sola patch, semplifica quella patch.

Se compare anche con Default Init, verifica browser, sistema e dispositivo audio.

32.81 Distinguere click, pop e crepitii

Click all’inizio o alla fine della nota

Può dipendere da:

- Attack quasi nullo;
- Release quasi nullo;
- forme d’onda pulite;
- Noise;
- cambiamenti improvvisi.

Aumenta leggermente Attack e Release.

Pop durante il cambio di patch

Può dipendere da:

- note ancora attive;
- code;
- feedback;
- grande differenza di livello.

Prima del caricamento:

1. rilascia i tasti;
2. premi Panic;
3. attendi lo smorzamento;
4. carica il nuovo preset.

Crepitio continuo

È più probabilmente collegato a:

- carico della CPU;
- browser;
- dispositivo audio;
- Unison;
- polifonia;
- effetti complessi.

Riduci la complessità e confronta con Default Init.

Controlli, reset e recupero

32.82 Un parametro sembra non reagire

Controlla:

- interruttore del modulo;
- Amount;
- Depth;
- Mix;
- sorgente necessaria;
- modalità selezionata;
- posizione nella catena;
- modulazioni concorrenti.

Esempi:

- LFO acceso con Depth zero;
- effetto acceso con Mix zero;
- Ring Mod con Amount zero;
- FM Light con Amount zero;
- Advanced Filter con Mix zero;
- Mod Matrix con Amount zero;
- Filter ADSR con Amount zero.

Un modulo può essere attivo e rimanere comunque neutro.

32.83 Il parametro reagisce nella direzione opposta

Controlla:

- Amount negativo nella Mod Matrix;
- polarità invertita del Filter ADSR;
- posizione iniziale della destinazione;
- più modulazioni sullo stesso parametro.

Per verificare:

1. porta Amount a zero;
2. ascolta il valore di base;
3. aumenta lentamente in positivo;
4. prova successivamente il valore negativo.

Una modulazione invertita non è un errore se è stata programmata intenzionalmente.

32.84 Il suono si sposta troppo nello stereo

Controlla:

- Pan degli oscillatori;
- Stereo Spread;
- LFO sul Pan;
- Mod Matrix sul Pan;
- Chorus o Ensemble;
- Phaser o Flanger;
- Delay Ping-Pong;
- Ambiente.

Per una prova centrata:

1. porta i Pan al centro;
2. riduci Stereo Spread;
3. disattiva LFO e Mod Matrix sul Pan;
4. spegni la famiglia di modulazione;
5. usa Delay Mono;
6. riduci Ambiente.

32.85 Gerarchia dei reset

Usa i comandi dal meno invasivo al più invasivo.

Livello	Comandi
Arresto	Panic, Clear Hold, Clear Arp, Clear Sequence
Neutralizzazione	Reset EQ flat, All FX Off, Reset FX defaults, Reset slot
Ripristino di sezione	Reset Mod Matrix, Reset clock runtime, Reset filtri
Recupero sonoro	Default Init, factory preset, A/B, Undo, Restore
Ricaricamento	Salvataggio, Export, aggiornamento pagina, Audio unlock
Distruttivo	Clear all mappings, Reset User Bank, cancellazione dati browser

Esporta sempre i dati prima dell’ultimo livello.

32.86 Creare una copia pulita della build

Sorgiva Synth non richiede una normale reinstallazione.

Per creare una copia pulita:

1. esporta User Bank, patch, pattern e mapping;
2. chiudi la pagina;
3. estrai nuovamente il pacchetto in una nuova cartella;
4. non sovrascrivere alla cieca la cartella precedente;
5. apri il nuovo `index.html`;
6. premi Sblocca Audio;
7. prova Default Init;
8. attiva MIDI soltanto dopo il test audio;
9. importa gradualmente i dati personali.

Una nuova cartella o un diverso metodo di avvio possono corrispondere a un’altra origine di localStorage.

32.87 Limiti attuali da non confondere con bug

La v0.27.0-beta1-rc1 è una candidata per il collaudo, non certificata in tutte le combinazioni di browser, sistema operativo, controller e dispositivi audio.

I limiti principali comprendono:

- ascolto comparativo completo dei 135 factory preset ancora da estendere;
- benchmark CPU multi-browser incompleto;
- carichi elevati con Unison a dodici layer, accordi complessi, Release lunghe ed effetti pesanti;
- WebMIDI non convalidato su Firefox;
- matrice dei controller MIDI ancora limitata;
- test MIDI Learn Toggle, Selector e Trigger da ampliare su hardware differente;
- smartphone e tablet fuori dalla mainline desktop/core;
- localStorage non equivalente a un backup;
- Scope e Spectrum non equivalenti a strumenti professionali di misura;
- Sequencer e Arpeggiatore non equivalenti a un ambiente completo di composizione;
- Dynamics Safety non equivalente a un compressore creativo.

Una prova reale con controller MIDI ha confermato Note On, Note Off, velocity e Mod Wheel, con risposta senza latenza percepibile nella configurazione utilizzata. Questo risultato non costituisce una garanzia universale per ogni controller, browser e sistema.

32.88 Prima di chiedere assistenza

Annota almeno:

- versione della build;
- browser e relativa versione;
- sistema operativo;
- apertura diretta, localhost o HTTPS;
- nome del preset;
- sorgente delle note;
- controller utilizzato;
- operazioni eseguite;
- risultato previsto;
- risultato ottenuto;
- messaggio di stato;
- comportamento di Scope e Spectrum;
- verifica con Default Init;
- verifica dopo Panic;

- eventuale file coinvolto.

Evita descrizioni generiche come “non funziona”. Una segnalazione utile deve indicare il punto in cui il comportamento diverge da quello previsto.

32.89 Albero diagnostico conclusivo

Non senti nulla

Audio è pronto?

- No → premi Sblocca Audio.
- Sì → carica Default Init.

Default Init funziona?

- Sì → il problema è nella patch precedente.
- No → osserva Scope e Spectrum.

I visualizzatori reagiscono?

- Sì → controlla Master e uscita del computer.
- No → controlla sorgenti, Amp ADSR e filtri.

Le note non terminano

1. premi Panic;
2. controlla Sustain;
3. controlla Hold;
4. controlla Latch;
5. controlla Tie;
6. riduci Release;
7. escludi Delay e Ambiente.

Il MIDI non risponde

1. usa Chromium;
2. usa localhost o HTTPS;
3. premi Attiva MIDI;
4. concedi il permesso;
5. aggiorna i dispositivi;
6. scegli Omni;
7. osserva Ultimo evento MIDI.

Il Sequencer non suona

1. controlla Motion Engine;
2. verifica gli step Active;
3. controlla lunghezza e Velocity;
4. prova Internal Clock;
5. carica Default Init;
6. applica un Pattern Preset.

L’Arpeggiatore non suona

1. controlla Motion Engine;
2. suona e mantieni delle note;
3. controlla Gate e Rate;

4. svuota il buffer;
5. verifica Latch e Sustain.

Un file non viene importato

1. identifica il tipo;
2. usa la sezione corretta;
3. conserva l’originale;
4. leggi il messaggio;
5. verifica dimensione e formato;
6. non eseguire reset distruttivi.

Il browser rallenta

1. riduci Unison;
2. riduci Max Voices;
3. accorcia Release;
4. semplifica gli accordi;
5. spegni gli effetti non necessari;
6. spegni Scope e Spectrum;
7. prova Default Init.

32.90 Metodo conclusivo

La sequenza diagnostica più affidabile è:

Panic → stato Audio → Default Init → tastiera virtuale → Scope e Spectrum → patch → movimento automatico → MIDI → dati salvati

Durante la diagnosi:

- modifica una sola area;
- leggi gli indicatori;
- mantieni prudente il volume;
- prova prima la configurazione minima;
- esporta prima dei reset;
- separa gli eventi MIDI dal percorso audio;
- separa le note attive dalle code degli effetti;
- separa la patch dai dati runtime;
- separa un limite noto da un malfunzionamento riproducibile.

Ridurre temporaneamente la complessità non significa perdere il lavoro. Significa creare una condizione nella quale ogni passaggio può essere osservato, verificato e ricostruito consapevolmente.

33. Guida per tester

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Separare le evidenze

Nel rapporto allegato S indica lettura statica, L esecuzione della logica in Node, H risultato storico distribuito e N prova non eseguita. Non dichiarare “audio PASS” per un test di integrità JSON o per un controllo con AudioParam simulati.

Cosa è stato ripetuto

Smoke statico: 8 gruppi PASS, inclusa sintassi dei 33 JS. Refinement Node: 8 casi PASS, fra cui 1485 combinazioni Morph. Estrazione indipendente con i controlli HTML e i moduli reali: 643 campi patch, 229 target Learn, 135 preset e 88 controlli morfabili.

Cosa resta da collaudare

Avvio in browser della build non strumentata, screenshot reali, procedure capitolo per capitolo, MIDI fisico, ascolto dei 135 preset, timing in condizioni di carico, sessioni prolungate e compatibilità fra browser. Le prove storiche del pacchetto aiutano a scegliere i casi, ma non valgono come una nuova esecuzione.

Fonte principale: tests/refinement.cjs. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

33. Guida per tester

33.1 Perché esiste una guida dedicata ai tester

Testare Sorgiva Synth non significa soltanto verificare che il sintetizzatore produca un suono.

Una prova utile deve stabilire se:

- l’applicazione si avvia correttamente;
- le funzioni rispondono come previsto;
- le note iniziano e terminano senza rimanere bloccate;
- il risultato sonoro rimane controllabile;
- preset, pattern e mapping possono essere salvati e recuperati;
- importazione ed esportazione conservano dati coerenti;
- una correzione non danneggia funzioni già operative;
- un eventuale problema può essere riprodotto da un’altra persona.

Il tester non deve necessariamente individuare il punto del codice responsabile. Deve però descrivere con precisione:

1. lo stato iniziale;
2. le operazioni eseguite;
3. il risultato atteso;
4. il risultato ottenuto;
5. la frequenza del problema;
6. il modo con cui il synth può essere recuperato.

Una segnalazione come:

> L’Arpeggiatore si blocca.

non permette di ricostruire il problema.

Una segnalazione come:

> Con Latch attivo, dopo un cambio di accordo e il comando Clear Arp / All Notes Off, una nota rimane udibile. Il comportamento si ripete tre volte su tre. Panic / All Notes Off interrompe la nota e permette di continuare a suonare.

fornisce invece una condizione verificabile.

33.2 Che cosa deve osservare il tester

Il collaudo comprende tre aspetti complementari.

Funzionamento

Verifica che rispondano correttamente:

- interruttori;
- cursori;
- menu;
- pulsanti;
- preset;
- memorie;

- generatori di movimento;
- salvataggi;
- importazioni;
- mapping MIDI;
- messaggi di stato.

Comportamento musicale

Valuta:

- attacco;
- sustain;
- release;
- volume percepito;
- intonazione;
- risposta alla velocity;
- risposta ai controlli espressivi;
- equilibrio tra registri;
- click e pop;
- comportamento degli accordi;
- durata delle code;
- utilità musicale dei factory preset.

Stabilità tecnica

Controlla:

- browser;
- sistema operativo;
- console;
- prestazioni;
- localStorage;
- file esportati;
- controller MIDI;
- MIDI Clock;
- note appese;
- recupero dopo condizioni gravose;
- regressioni tra due build.

Una prova musicale riuscita non dimostra che importazione e persistenza funzionino. Allo stesso modo, uno smoke test automatico superato non dimostra che tutti i preset siano musicalmente equilibrati.

33.3 I principi fondamentali

Modificare una variabile alla volta

Tra una prova e la successiva cambia, quando possibile, un solo elemento.

Esempio:

1. carica Default Init;
2. suona Do4;
3. cambia la forma d’onda da sine a sawtooth;

4. suona nuovamente Do4;
5. confronta;
6. abbassa il Cutoff;
7. ripeti la stessa nota.

Se vengono modificati contemporaneamente oscillatori, filtro, Unison, Drive, Delay e accordo eseguito, diventa difficile stabilire quale intervento abbia prodotto il risultato.

Utilizzare condizioni confrontabili

Durante un confronto mantieni invariati:

- nota;
- velocity;
- durata;
- registro;
- modalità Poly o Mono;
- volume fisico;
- stato degli effetti non coinvolti nel test.

Procedere dal semplice al complesso

Conferma prima:

- Default Init;
- una singola nota;
- un solo oscillatore;
- effetti spenti;
- movimento automatico spento.

Aggiungi successivamente:

- più oscillatori;
- accordi;
- Unison;
- modulazioni;
- Delay;
- Ambiente;
- Sequencer o Arpeggiatore.

Cercare la ripetibilità

Un problema ripetibile è più facile da comprendere e correggere.

Non scrivere «succede sempre» dopo una sola osservazione. Indica invece:

- 3 volte su 3;
- 2 volte su 10;
- osservato una sola volta;
- soltanto durante la Release;
- non riprodotto dopo il refresh.

Registrare l’ambiente

Un risultato privo di versione, browser e stato iniziale perde gran parte della propria utilità.

33.4 Identificare la build

Ogni report deve indicare la versione completa utilizzata.

Questo manuale descrive:

Sorgiva Synth 0.27.0-beta1-rc1 · Beta 1 Release Candidate

Non utilizzare formule generiche come:

- ultima versione;
- build nuova;
- versione alpha;
- quella ricevuta ieri.

Due build visivamente simili possono contenere script, preset, correzioni o metadati differenti.

La versione può essere controllata:

- nella barra superiore;
- nel titolo della pagina;
- nei file `VERSION` e `VERSION.txt`;
- nei metadati delle esportazioni supportate;
- nella documentazione inclusa.

33.5 Utilizzare una cartella pulita

Ogni build deve essere estratta in una cartella nuova.

Non copiare indiscriminatamente una versione sopra quella precedente. Una cartella ibrida può contenere:

- `index.html` di una build;
- script di un’altra;
- factory preset non allineati;
- documenti vecchi;
- file rimasti da una patch precedente.

Procedura consigliata:

1. conserva il file ZIP originale;
2. estrai completamente il pacchetto;
3. non aprire `index.html` dall’anteprima del programma di compressione;
4. non spostare `index.html` da solo;
5. controlla la versione mostrata nella UI;
6. mantieni una copia pulita;
7. usa una seconda copia per le prove.

Se un problema compare soltanto nella copia di lavoro, ripetilo nella copia pulita prima di segnalarlo.

Una PATCH deve essere applicata soltanto alla baseline per la quale è stata preparata.

33.6 Preparare la scheda della sessione

Prima di iniziare annota:

Voce	Informazione
Build	Versione completa
Sistema operativo	Nome e versione
Browser	Nome e versione
Metodo di avvio	File locale, localhost o HTTPS
Dispositivo audio	Uscita integrata o interfaccia esterna
Controller MIDI	Marca e modello
Collegamento MIDI	USB diretto, hub o interfaccia
Canale MIDI	Omni o canale selezionato
Pedali	Sustain, Expression o altri
MIDI Clock	Dispositivo o software sorgente
Dati locali	Profilo pulito o dati già presenti
Durata	Tempo complessivo della sessione

Il metodo di avvio è importante.

Per il browser:

- `file:///` e `http://localhost` sono origini differenti;
- localStorage e permessi possono quindi essere separati;
- il percorso MIDI maggiormente convalidato utilizza localhost o HTTPS in un browser Chromium.

Un preset salvato aprendo il synth come file locale può non apparire aprendo successivamente la stessa cartella tramite localhost.

33.7 Proteggere l’udito e l’impianto

Inizia ogni sessione con un volume fisico moderato.

Occorre particolare cautela durante prove con:

- Resonance elevata;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- molti layer Unison;
- accordi complessi;
- più bande EQ amplificate;

- Delay con Feedback alto;
- Ambiente con Decay lungo;
- Randomizer;
- Morph tra stati molto differenti.

Dynamics Safety e Gain Guard devono normalmente rimanere attivi durante il collaudo ordinario.

Questi sistemi contengono picchi e accumuli, ma non rendono sicura qualsiasi combinazione estrema.

Durante uno stress test:

1. abbassa il volume fisico;
2. parti da una sola nota;
3. aumenta gradualmente la complessità;
4. mantieni accessibile Panic / All Notes Off;
5. interrompi la prova al primo comportamento instabile;
6. annota l'ultima configurazione ancora controllabile.

33.8 Proteggere i dati

Prima di provare reset, cancellazioni o importazioni:

- esporta la User Preset Bank;
- esporta i mapping MIDI Learn;
- esporta i pattern importanti;
- esporta le Behavior Macro importanti;
- conserva le patch JSON necessarie;
- duplica i file destinati a prove di validazione.

Per verificare un'eliminazione, crea un preset temporaneo.

Non utilizzare un preset importante per controllare se Elimina funziona. Non utilizzare Reset User Bank come primo strumento diagnostico.

Il localStorage è una memoria pratica, ma non è un backup indipendente dal browser.

33.9 Stati del test

Ogni prova dovrebbe ricevere uno stato preciso.

Stato	Significato
PASS	Il comportamento atteso è stato verificato
FAIL	Il risultato non corrisponde a quello atteso
BLOCCATO	L'ambiente impedisce di completare la prova
NON TESTATO	La funzione non è stata provata
NON APPLICABILE	La prova non riguarda quella configurazione

Se non è disponibile una tastiera dotata di aftertouch, la relativa prova deve risultare **NON TESTATA**.

L’assenza dell’hardware non costituisce né un PASS né un FAIL del synth.

33.10 Gravità di un problema

Bloccante

Impedisce l’uso generale della build.

Esempi:

- la pagina non viene caricata;
- l’audio non può essere inizializzato;
- nessuna nota può essere prodotta;
- un errore impedisce l’uso dell’interfaccia;
- un’operazione ordinaria distrugge dati senza possibilità di recupero.

Alta

Compromette una funzione essenziale o crea una condizione rischiosa.

Esempi:

- note appese ripetibili;
- gain incontrollato;
- Panic inefficace;
- corruzione di una banca;
- crash durante un’operazione comune;
- Sequencer, Arpeggiatore o MIDI inutilizzabili.

Media

La funzione opera soltanto in parte oppure richiede un rimedio temporaneo.

Esempi:

- un mapping non viene ripristinato;
- una modalità non conserva il proprio valore;
- un preset specifico presenta un errore evidente;
- una procedura di importazione recupera soltanto parte dei dati validi.

Bassa

Il problema è localizzato e non impedisce l’uso generale.

Esempi:

- indicatore non aggiornato;
- messaggio poco chiaro;
- focus poco visibile;
- etichetta incoerente.

Editoriale

Riguarda testo, ortografia, impaginazione o documentazione senza conseguenze funzionali.

La gravità descrive l’impatto. La priorità può dipendere anche dalla frequenza, dal numero di utenti coinvolti e dall’esistenza di un rimedio temporaneo.

33.11 Baseline verificata della build

La tabella che segue conserva una baseline di test storica della v0.26.7r2.
Per i risultati della RC1 vedi il supplemento di riallineamento.

Controllo	Risultato della baseline
File JavaScript	24 su 24 con sintassi valida
File JSON	validi
Asset locali di `index.html`	presenti
ID HTML duplicati	0
Factory preset	135
ID e nomi factory duplicati	0
Valori factory non finiti	0
Preset con Arp o Sequencer attivi di default	0
Target MIDI Learn	229 unici
Mapping Continuous	106
Mapping Toggle	48
Mapping Selector	71
Mapping Trigger	4
Step del Sequencer	32
Tasti virtuali	48
Self-test degli accordi per step	PASS
Preset Morph all’avvio con A/B vuoti	nessun errore
Morph con A e B disponibili	PASS al 50%
Parametri interpolabili rilevati dal test	88
Restore dopo Morph	disponibile
AudioContext dopo unlock	running
Voci durante Note On di prova	1

Controllo	Risultato della baseline
Voci dopo la Release	0
Note trattenute dopo la Release	0
Errori di pagina o console nel test browser	0

La build conserva inoltre invariati i file principali del motore audio e i dati normalizzati dei 135 factory preset rispetto alla baseline precedente.

È registrata una prova MIDI hardware reale del 9 luglio 2026 con:

- Note On;
- Note Off;
- velocity;
- Mod Wheel;
- risposta senza latenza percepibile nella configurazione utilizzata.

Questa prova non garantisce lo stesso risultato con ogni controller, sistema operativo o browser.

Restano da estendere:

- ascolto comparativo completo dei 135 preset;
- benchmark CPU su più browser;
- matrice con controller MIDI differenti;
- prove hardware approfondite dei mapping Selector, Toggle e Trigger;
- WebMIDI su ambienti differenti dalla baseline Chromium;
- test mobile e tablet, che non fanno parte della mainline desktop/core.

I conteggi e l’obiettivo editoriale del capitolo sono stati riallineati alla build reale e al master del manuale.

33.12 Ordine consigliato del collaudo

Una sessione completa dovrebbe procedere dal semplice al complesso:

1. integrità della cartella;
2. verifica della versione;
3. caricamento dell’interfaccia;
4. audio unlock;
5. Default Init;
6. tastiera virtuale;
7. tastiera del computer;
8. Scope e Spectrum;
9. factory preset;
10. oscillatori e Noise;
11. filtri e inviluppi;
12. modulazioni;
13. effetti;
14. Performance;
15. Sequencer;
16. Arpeggiatore;

17. A/B Compare;
18. Randomizer;
19. Preset Morph;
20. User Preset Bank;
21. importazione ed esportazione;
22. localStorage;
23. MIDI;
24. MIDI Learn;
25. MIDI Clock;
26. prestazioni;
27. Panic e recupero;
28. report finale.

Confermare prima la baseline minima rende più semplice isolare i problemi introdotti dalle sezioni successive.

33.13 Primo smoke test manuale

Questo controllo richiede pochi minuti.

1. Apri la build.
2. Controlla nome e versione.
3. Verifica la presenza delle nove schede.
4. Controlla la tastiera inferiore.
5. Verifica che Preset Morph non mostri un errore con A e B vuoti.
6. Premi Sblocca Audio.
7. Carica Default Init.
8. Suona una nota centrale.
9. Prova una nota bassa e una alta.
10. Prova la tastiera del computer.
11. Osserva Scope e Spectrum.
12. Carica un factory preset.
13. Premi Panic / All Notes Off.
14. Controlla la console.

Il test è superato quando:

- l'interfaccia viene caricata;
- l'audio raggiunge lo stato pronto;
- Default Init produce segnale;
- le note terminano dopo la Release;
- il factory preset viene caricato;
- Panic interrompe l'attività sonora;
- il synth rimane utilizzabile;
- non compaiono errori bloccanti.

33.14 Default Init come riferimento

Default Init è il principale stato di controllo.

Quando una funzione sembra non rispondere:

1. ferma le note;
2. carica Default Init;
3. usa una sola nota;
4. disattiva gli effetti creativi;
5. disattiva Sequencer e Arpeggiatore;
6. prova la funzione;
7. aggiungi nuovamente gli altri elementi uno alla volta.

Se Default Init funziona ma un preset specifico rimane muto, il problema è probabilmente circoscritto alla patch o al suo caricamento.

Se anche Default Init non produce segnale, occorre verificare prima audio unlock, uscita audio e percorso principale, come descritto nel Capitolo 32.

33.15 Test delle sorgenti di nota

Tastiera virtuale

Prova:

- tasti bianchi;
- tasti neri;
- note basse;
- note centrali;
- note alte;
- pressione mantenuta;
- rilascio;
- accordi in Poly;
- comportamento in Mono;
- Hold;
- Octave Shift;
- Panic.

La tastiera virtuale copre quattro ottave, da Do3 a Si6.

Tastiera del computer

Verifica:

- fila inferiore;
- fila superiore;
- alterazioni;
- note finali fino a P;
- rilascio;
- Esc per Panic;
- comportamento quando il focus si trova in un campo di testo.

Alcune tastiere fisiche non riconoscono particolari combinazioni simultanee. Prima di segnalare un accordo mancante, ripetilo dalla tastiera virtuale o tramite MIDI.

Controller MIDI

Verifica inizialmente:

- Note On;
- Note Off;
- note ripetute;
- accordi;
- velocity;
- Sustain;
- Mod Wheel;
- Pitch Bend;
- filtro di canale;
- Panic MIDI;
- Panic generale.

I controlli non presenti sull’hardware devono essere marcati NON TESTATI.

33.16 Test del motore sonoro

I capitoli precedenti spiegano i moduli in dettaglio. Durante il collaudo occorre confermare che ciascun blocco risponda e possa essere riportato a uno stato neutro.

Oscillatori e Noise

Per ogni oscillatore verifica:

- ON/OFF;
- forme d’onda;
- Volume;
- Pitch;
- Fine Tune;
- Pan;
- Pulse Width;
- PWM Amount;
- PWM Source.

Prova prima un oscillatore alla volta, poi:

- due oscillatori all’unisono;
- intervallo di ottava;
- intervallo differente;
- pan opposti;
- tre oscillatori;
- oscillatori con Noise.

Per Noise verifica:

- White;
- Pink;
- Brown;
- Blue;
- Violet;
- livello;
- risposta ai filtri;

- risposta all’Amp ADSR;
- termine della sorgente dopo la Release.

Ring Mod, FM Light e Osc Sync

Per ciascuna funzione:

1. parti da Amount zero;
2. seleziona le sorgenti;
3. aumenta gradualmente;
4. ascolta la trasformazione;
5. riporta Amount a zero;
6. verifica il ritorno allo stato neutro.

Segnala:

- salti anomali di volume;
- perdita permanente del segnale;
- click ripetibili;
- stato non neutro a Amount zero;
- note rimaste attive;
- errore durante il cambio di sorgente.

Unison

Procedi per gradi:

1. una nota con due o tre layer;
2. una nota con sei layer;
3. una nota con dodici layer;
4. accordo di tre note;
5. accordo di quattro note;
6. Release breve;
7. Release lunga;
8. effetti attivi.

Registra:

- Voices;
- CPU Layer Limit;
- Effective Layers;
- Max Voices;
- numero di note;
- Release;
- effetti attivi.

Abbassare Master riduce il volume, ma non il numero dei generatori utilizzati.

33.17 Test di filtri, inviluppi ed EQ

Filtri principali

Prova separatamente:

- HPF;

- BPF;
- Notch;
- VCF.

Per ciascuno verifica:

- attivazione;
- frequenza;
- Resonance;
- pendenza, quando disponibile;
- modifica durante una nota;
- stato neutro quando spento.

Successivamente prova più filtri in serie.

Se il segnale diventa quasi muto, verifica che non dipenda semplicemente dalla sovrapposizione dei tagli.

Filter ADSR

Controlla:

- Target;
- Polarity;
- Amount;
- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release.

La direzione del movimento deve corrispondere alla polarità selezionata.

Amp ADSR

Controlla:

- curva;
- Attack;
- Decay;
- Sustain;
- Release;
- note ripetute;
- accordi;
- passaggio Poly/Mono;
- rilascio dopo Panic.

Filter Drive e Advanced Filter

Per Filter Drive prova:

- stato neutro;
- Character differenti;
- Drive basso, medio e alto;
- Output Trim.

Per Advanced Filter prova:

- Allpass;
- Resonator;
- Vowel;
- Comb;
- Frequency;
- Depth;
- Mix;
- risposta all’inviluppo;
- risposta alla velocity;
- ritorno allo stato neutro con Mix a zero.

Equalizzazione

Modifica una banda alla volta.

Verifica:

- valori negativi;
- valori positivi moderati;
- interruttore generale;
- Reset EQ flat;
- salvataggio e caricamento dei valori.

Reset EQ flat deve riportare le cinque bande a 0 dB senza modificare il resto della patch.

33.18 Test degli effetti e delle code

Prova prima una famiglia alla volta.

Drive

Verifica ogni algoritmo con:

- Amount;
- Tone;
- Mix;
- bypass;
- ritorno allo stato precedente.

Modulazione

Prova:

- Chorus;
- Ensemble;
- Phaser;
- Flanger;
- Rate;
- Depth;
- Mix.

Delay

Prova:

- Mono;
- Ping-Pong;
- tempo libero;
- sincronizzazione;
- Time;
- Division;
- Feedback;
- Damping;
- Mix.

Ambiente

Prova:

- Room;
- Hall;
- Plate;
- Dark;
- Size;
- Decay;
- Damping;
- Mix.

Controlli rapidi

Verifica separatamente:

- All FX Off;
- Reset FX defaults.

All FX Off esegue un bypass rapido. Reset FX defaults riporta anche i parametri ai valori iniziali previsti.

Code

Dopo una nota breve:

1. ascolta il decadimento;
2. premi Panic durante la coda;
3. verifica lo smorzamento;
4. ripeti con un accordo;
5. ripeti aumentando Feedback o Decay;
6. controlla che il livello continui a diminuire.

Una breve coda residua dopo Panic può essere normale.

Segnala:

- coda che non decade;
- Feedback crescente;
- livello che aumenta dopo il rilascio;
- suono stabile indefinito;
- mancato recupero;
- nuova patch invasa da una coda non controllabile.

33.19 Test dei factory preset

Una revisione completa deve provare tutti i 135 factory preset.

Una sessione breve deve coprire almeno un preset per ogni famiglia sonora principale.

Per ogni preset:

1. ferma l’attività precedente;
2. carica il preset;
3. controlla gli eventuali messaggi;
4. verifica che Sequencer e Arpeggiatore rimangano spenti;
5. suona una nota bassa;
6. suona una nota centrale;
7. suona una nota alta;
8. prova un accordo, quando appropriato;
9. prova velocity differenti;
10. ascolta Attack, corpo e Release;
11. attendi le code;
12. prova gli eventuali controlli espressivi;
13. premi Panic.

Valuta:

Identità

Il suono corrisponde ragionevolmente al nome, alla categoria e alla descrizione?

Distinzione

È sufficientemente diverso dai preset vicini?

Registro

Funziona nella zona per la quale sembra progettato?

Articolazione

L’attacco è pulito? La Release è coerente e controllabile?

Volume

Il livello percepito è compatibile con i preset della stessa categoria?

Dinamica

La velocity produce una risposta utile?

Espressione

Mod Wheel o altri controlli producono un risultato intenzionale quando previsti?

Prestazioni

La patch rimane utilizzabile con il numero di note appropriato?

I preset Arp / Sequence Ready devono essere adatti al movimento automatico, ma non devono attivarlo durante il caricamento.

Prima di modificare un preset problematico, conserva e descrivi il suo comportamento originale.

33.20 Valutare volume, click e crepitii

Volume percepito

Per confrontare due preset:

- usa la stessa nota;
- usa la stessa velocity;
- mantieni la stessa durata;
- lascia invariato il volume fisico;
- disattiva Sequencer e Arpeggiatore;
- ascolta separatamente attacco, corpo e coda.

Il picco numerico e il volume percepito non sono equivalenti.

Un pad può sembrare forte per accumulo. Un pluck può possedere un picco breve. Un basso può contenere molta energia senza risultare brillante.

Click e pop

Distingui:

- attacco percussivo intenzionale;
- click al Note On;
- click al Note Off;
- pop durante un cambio di parametro;
- crepitio dovuto al carico;
- discontinuità durante il caricamento di una patch.

Per isolare il fenomeno:

1. carica Default Init;
2. usa una sinusoide;
3. spegni Noise ed effetti;
4. prova note isolate;
5. modifica la Release;
6. ripeti a velocity differenti;
7. annota il momento preciso del click.

Una registrazione allegata non dovrebbe essere normalizzata, compressa o elaborata.

33.21 Test di Performance e gestione delle note

Verifica:

- Octave Shift;
- Poly;
- Mono;
- Master Tuning;
- richiami 432, 440 e 442 Hz;
- Reset 440;
- Hold;
- Clear Hold / All Notes Off;
- Glide;

- Glide Time;
- Keyboard Velocity;
- curve Linear, Soft e Hard.

Mono e Glide

1. mantieni una nota;
2. suona una seconda nota;
3. rilascia le note in ordini differenti;
4. modifica Glide Time;
5. spegni Glide;
6. ritorna in Poly.

Hold

1. attiva Hold;
2. suona più note;
3. rilascia i tasti;
4. disattiva Hold;
5. verifica la Release;
6. ripeti usando Clear Hold / All Notes Off.

Hold, Sustain MIDI, Latch dell’Arpeggiatore e Step Tie devono essere provati e descritti separatamente.

33.22 Test dello Step Sequencer

La griglia comprende fino a 32 step e supporta lunghezze da 3 a 32 passi.

Verifica:

- attivazione;
- arresto;
- Lunghezza;
- Rate;
- Gate globale;
- step attivi;
- nota;
- ottava;
- Velocity;
- Gate dello step;
- Accent;
- Step Tie;
- accordo;
- inversione;
- Spread;
- Strum;
- profilo di velocity;
- Clear Sequence / All Notes Off;
- pattern preset;
- pattern utente;
- importazione;

- esportazione.

Prova almeno lunghezze di:

- 3;
- 4;
- 5;
- 7;
- 8;
- 16;
- 32 step.

Le lunghezze dispari non devono essere riportate automaticamente a strutture binarie.

Accordi per step

Controlla:

- step monofonico;
- triade;
- stack di quattro note;
- intervalli Custom;
- inversioni;
- Spread;
- Strum;
- profilo di velocity;
- Tie tra accordi differenti.

Segnala:

- note mancanti;
- duplicazioni;
- ordine errato dello Strum;
- velocity incoerenti;
- note appese;
- accordo che supera in modo scorretto il limite previsto;
- Clear Sequence che non interrompe il pattern.

Randomizer del Sequencer

Verifica:

- Style;
- Scope;
- Density;
- Keep current length;
- applicazioni consecutive;
- ripristino;
- salvataggio;
- importazione;
- esportazione.

Con Keep current length attivo, la lunghezza non deve cambiare.

Un pattern insolito non costituisce da solo un bug. Lo diventano valori fuori range, stato non modificabile, errori o note rimaste attive.

33.23 Test dell’Arpeggiatore

Verifica:

- Up;
- Down;
- Up-Down;
- Random;
- As Played;
- Latch;
- Reset su cambio accordo;
- Random senza ripetizione immediata;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Octave Range;
- Behavior Macro;
- Arp / Motion Randomizer;
- Clear Arp / All Notes Off.

Prova:

1. una nota;
2. due note;
3. una triade;
4. un accordo di quattro note;
5. ordini di pressione differenti;
6. cambio di accordo;
7. Latch spento;
8. Latch acceso;
9. Clear Arp;
10. Panic.

Con Keep Latch OFF attivo, il Randomizer non deve lasciare Latch acceso.

Una Behavior Macro può modificare più parametri coordinati, ma non deve necessariamente attivare l’Arpeggiatore.

33.24 Test del Motion Engine

Sequencer e Arpeggiatore si escludono reciprocamente.

Verifica:

1. entrambi spenti: modalità Manuale;
2. attiva il Sequencer;
3. controlla che l’Arpeggiatore sia spento;
4. attiva l’Arpeggiatore;
5. controlla che il Sequencer venga fermato;

6. ritorna alla modalità Manuale;
7. ripeti durante note attive;
8. ripeti con Latch;
9. usa Panic.

Segnala:

- entrambi i motori attivi contemporaneamente;
- indicatore differente dal comportamento reale;
- note del motore precedente rimaste attive;
- impossibilità di tornare alla modalità Manuale;
- generatore fermato visivamente ma ancora udibile.

33.25 Test di A/B Compare

Procedura:

1. carica Default Init;
2. memorizza lo stato in A;
3. modifica forma d’onda e filtro;
4. memorizza lo stato in B;
5. richiama A;
6. richiama B;
7. copia uno slot nell’altro;
8. scambia gli slot;
9. svuotali.

Verifica che:

- A e B mantengano stati distinti;
- Copy non alteri lo slot sorgente;
- Swap scambi realmente i contenuti;
- Clear svuoti gli slot;
- uno slot vuoto venga gestito senza errore;
- il richiamo non lasci note appese.

A/B Compare è una memoria temporanea e non sostituisce il salvataggio nella User Preset Bank.

Gli slot vengono persi quando la pagina viene aggiornata o chiusa.

33.26 Test del Preset Morph

Procedura:

1. verifica l’avvio con A e B vuoti;
2. sposta il controllo Morph senza slot disponibili;
3. memorizza soltanto A;
4. memorizza anche B;
5. imposta Morph a 0%;
6. prova una posizione intermedia;
7. imposta Morph a 100%;
8. attiva Live Preview;

9. usa Preview Morph;
10. applica il risultato;
11. usa Restore Before Morph.

Preset Morph lavora principalmente su parametri numerici continui considerati sicuri.

Interruttori, menu e parametri strutturali possono non trasformarsi gradualmente.

Segnala:

- errore con slot vuoti;
- valori fuori range;
- perdita di A o B;
- Preview che continua dopo la disattivazione;
- Apply inefficace;
- Restore non disponibile dopo un'applicazione valida;
- note appese durante il passaggio;
- carico anomalo durante Live Preview.

33.27 Test del Randomizer sonoro

Procedura:

1. memorizza la patch iniziale in A;
2. scegli Profilo e Area;
3. imposta Random Amount basso;
4. applica la variazione;
5. prova la patch;
6. usa Undo Randomize;
7. confronta con A;
8. ripeti con Amount medio;
9. prova uno Scope differente.

Un risultato musicalmente insolito non costituisce da solo un bug.

Segnala:

- parametri fuori range;
- errore applicativo;
- gain incontrollato;
- sorgenti permanentemente mute;
- impossibilità di usare Undo;
- attivazione inattesa del movimento;
- controlli non più modificabili;
- patch non recuperabile con A/B, Undo o caricamento di un preset.

Undo Randomize recupera soltanto lo stato precedente disponibile e non sostituisce un preset salvato.

33.28 Test della User Preset Bank

Utilizza preset temporanei e riconoscibili.

1. Crea una patch semplice.

2. Inserisci nome, categoria e descrizione.
3. Salva.
4. Carica.
5. Modifica.
6. Sovrascrivi.
7. Rinomina.
8. Duplica.
9. Modifica categoria e descrizione.
10. Aggiungi ai preferiti.
11. Aggiorna la pagina.
12. Ricarica il preset.
13. Elimina soltanto i dati di prova.

Controlla:

- nome;
- categoria;
- descrizione;
- parametri sonori;
- preferiti;
- assenza di duplicazioni inattese;
- persistenza dopo refresh;
- messaggi di stato;
- comportamento dopo una sovrascrittura.

Prima di provare Reset User Bank, esporta la banca.

33.29 Test di importazione, esportazione e backup

I formati devono essere provati separatamente:

- patch JSON;
- User Preset Bank;
- pattern del Sequencer;
- Behavior Macro;
- mapping MIDI Learn.

Round-trip di una patch

1. crea una patch riconoscibile;
2. esportala;
3. carica Default Init;
4. importa il file;
5. confronta oscillatori, filtri, inviluppi, effetti e Performance;
6. suona la stessa frase.

Note attive, code audio, timer e dispositivi MIDI non fanno parte della patch serializzata.

Round-trip della User Bank

1. crea due preset temporanei;
2. esporta la banca;
3. conserva il file originale;

4. importa in un ambiente di prova;
5. controlla numero, nomi e categorie;
6. carica ogni preset;
7. esporta nuovamente.

Persistenza locale

Nella stessa origine:

1. salva un preset;
2. aggiungi un preferito;
3. aggiorna la pagina;
4. chiudi il browser;
5. riapri la stessa origine;
6. verifica i dati.

Non aspettarti che dati salvati tramite `file:///` compaiano automaticamente tramite localhost.

Un backup è stato realmente verificato soltanto quando può essere importato e utilizzato.

33.30 Test MIDI approfondito

Per il percorso maggiormente convalidato:

1. collega il controller;
2. avvia il synth tramite localhost o HTTPS;
3. usa un browser Chromium;
4. sblocca l’audio;
5. premi Attiva MIDI;
6. concedi il permesso;
7. aggiorna i dispositivi;
8. seleziona l’ingresso;
9. lascia inizialmente Omni;
10. osserva Ultimo evento MIDI.

Verifica:

- Note On;
- Note Off;
- velocity bassa, media e alta;
- note ripetute;
- accordi;
- Sustain;
- Pitch Bend;
- Mod Wheel;
- Aftertouch, quando disponibile;
- Expression CC11;
- Breath CC2;
- Foot CC4;
- filtro di canale;
- Panic MIDI;
- Panic generale.

Prima controlla che il monitor MIDI riceva il messaggio. Poi verifica che la patch utilizzi quel controllo.

Un monitor che si muove senza produrre un cambiamento sonoro può essere normale quando non esiste una destinazione assegnata.

Filtro di canale

1. prova Omni;
2. seleziona il canale del controller;
3. prova un canale differente;
4. verifica che gli eventi vengano esclusi;
5. ritorna a Omni.

Registra sempre marca, modello, canale e tipo di collegamento del dispositivo.

33.31 Test di MIDI Learn

Le classi disponibili sono:

- Continuous;
- Toggle;
- Selector;
- Trigger.

Procedura generale

1. attiva Learn;
2. seleziona il target;
3. muovi o premi il controllo fisico;
4. verifica la creazione del mapping;
5. disattiva Learn;
6. usa il controllo;
7. verifica il parametro;
8. elimina il mapping;
9. controlla che non agisca più.

Continuous

Adatto a slider, manopole e valori continui.

Toggle

Adatto a interruttori ON/OFF.

Selector

Adatto a menu e selezioni discrete.

Trigger

Adatto ad azioni momentanee.

Non tutti i controller trasmettono messaggi adatti a ogni classe.

Export e import

1. crea più mapping;
2. esportali;
3. elimina quelli temporanei;

4. importa il file;
5. verifica la lista;
6. prova ogni controllo;
7. usa Repair mappings quando necessario.

I mapping MIDI Learn sono separati dai preset sonori.

33.32 Test del MIDI Clock

Quando è disponibile una sorgente esterna, verifica:

- Internal Clock;
- Auto;
- External MIDI Clock;
- Start;
- Stop;
- Continue, se trasmesso;
- BPM rilevato;
- stabilità;
- perdita del clock;
- fallback interno in Auto;
- divisioni;
- Reset clock runtime.

Ripeti con:

- Step Sequencer;
- Arpeggiatore;
- Rate differenti;
- arresto della sorgente;
- riavvio della sorgente;
- cambio di modalità.

External MIDI Clock in attesa di una sorgente non costituisce un difetto.

Registra sempre quale dispositivo o programma trasmette il clock.

33.33 Test di Scope, Spectrum e interfaccia

Scope e Spectrum

Verifica:

- attivazione;
- disattivazione;
- risposta alla nota;
- ritorno alla condizione idle;
- cambio della forma d’onda;
- movimento del filtro;
- Noise;
- EQ;

- Drive;
- cambio preset;
- disattivazione e riattivazione;
- impatto sulle prestazioni.

Segnala:

- canvas fermo durante un segnale confermato;
- visualizzatore che si arresta dopo un preset;
- mancato recupero;
- errore della pagina;
- rallentamento sproporzionato.

Scope e Spectrum non modificano il segnale audio.

Navigazione e focus

Verifica:

- collegamento Salta ai controlli principali;
- Freccia destra e sinistra tra le schede;
- Home;
- End;
- Invio;
- Spazio;
- focus visibile;
- raggiungibilità di menu, pulsanti, slider e campi;
- messaggi di stato;
- assenza di controlli sovrapposti o irraggiungibili.

La sola navigazione tramite Tab non dimostra una conformità completa. Nel report indica esattamente ciò che è stato provato.

La mainline corrente è desktop/core. L’assenza di un’interfaccia mobile completa non deve essere classificata come bug della build desktop.

33.34 Test di Panic e recupero

Panic / All Notes Off deve essere provato con:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- MIDI;
- Sustain;
- Hold;
- Latch;
- Sequencer;
- Step Tie;
- Release lunga;
- Delay;
- Ambiente.

Procedura:

1. crea intenzionalmente una condizione con note trattenute;
2. premi Panic;
3. verifica il rilascio delle note;
4. osserva le code;
5. controlla lo stato del Motion Engine;
6. prova a suonare nuovamente.

Il synth deve rimanere operativo dopo il recupero.

Una breve coda ambientale può essere normale. Una nota stabile che non decade o l'impossibilità di suonare nuovamente costituiscono un FAIL.

Verifica inoltre i comandi locali:

- Clear Hold / All Notes Off;
- Clear Sequence / All Notes Off;
- Clear Arp / All Notes Off;
- Panic MIDI / All Notes Off.

33.35 Test progressivo delle prestazioni

Registra:

- processore, se noto;
- browser;
- dispositivo audio;
- preset;
- Max Voices;
- layer Unison;
- Effective Layers;
- note simultanee;
- Release;
- Advanced Filter;
- effetti;
- visualizzatori;
- Sequencer o Arpeggiatore.

Osserva:

- crepitii;
- ritardo della UI;
- note saltate;
- voice stealing;
- rallentamento del pattern;
- visualizzatori irregolari;
- code interrotte;
- aumento progressivo del carico;
- mancato recupero dopo Panic.

Scala consigliata

Livello	Configurazione
1	Default Init, una nota, effetti spenti
2	Tre oscillatori, una nota
3	Accordo di quattro note
4	Unison moderato e Release media
5	Advanced Filter o più modulazioni
6	Modulazione, Delay e Ambiente
7	Unison elevato, accordi e Release lunga
8	Sequencer o Arpeggiatore con pattern denso
9	Combinazione massima prudente della sessione

Al primo livello instabile, torna al precedente e ripeti.

Non iniziare direttamente dalla configurazione più pesante: in quel caso non sarebbe possibile stabilire quale elemento abbia superato il limite del sistema.

33.36 Matrice dei browser

Chrome o Chromium

Costituisce il riferimento principale della baseline corrente per WebAudio e WebMIDI.

Edge e altri browser Chromium

Sono utili per verificare differenze all’interno della stessa famiglia.

Firefox

Può essere usato per il percorso WebAudio. WebMIDI non appartiene alla baseline attualmente convalidata.

Altri browser desktop

Possono essere provati in modo esplorativo, specificando chiaramente ambiente e limiti.

Per ogni browser verifica almeno:

- caricamento;
- audio unlock;
- Default Init;
- tastiera virtuale;
- factory preset;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- importazione ed esportazione di base;

- refresh;
- Scope e Spectrum;
- console.

Il semplice caricamento della pagina non dimostra la compatibilità completa.

33.37 Utilizzare la console del browser

La console può mostrare errori non visibili nell’interfaccia.

1. Apri gli strumenti per sviluppatori.
2. Seleziona Console.
3. Ricarica la pagina.
4. Annota gli errori iniziali.
5. Esegui la procedura del test.
6. Cattura il primo errore pertinente.
7. Registra l’azione che lo ha prodotto.

Distingui:

- errori;
- avvisi;
- messaggi informativi;
- messaggi prodotti da estensioni del browser;
- problemi estranei alla build.

Non inviare centinaia di righe senza contesto. Riporta l’errore pertinente e allega il log completo soltanto quando necessario.

33.38 Smoke test automatici

La distribuzione include due test nella cartella `tests`.

Test statico

Dalla cartella principale:

python3 tests/smoke_static.py

Il test richiede Python e Node.js.

Controlla:

- versione;
- suffissi dei file esportati;
- sintassi JavaScript;
- validità dei JSON;
- asset referenziati da `index.html`;
- ID HTML duplicati;
- factory preset;
- target MIDI Learn;
- guardia iniziale del Preset Morph;
- alcuni artefatti superati;

- presenza di costrutti runtime remoti o dinamici evidenti.

Un risultato positivo indica che le condizioni strutturali previste dal test sono state soddisfatte.

Test browser

python3 tests/smoke_browser.py

Richiede Playwright per Python e un browser Chromium utilizzabile.

La dipendenza principale può essere installata con:

pip install playwright

Il test browser verifica:

- versione runtime;
- conteggio dei factory preset;
- target MIDI Learn e target mancanti;
- numero degli step;
- numero dei tasti virtuali;
- self-test degli accordi;
- stato iniziale del Preset Morph;
- Morph dopo l'assegnazione di A e B;
- audio unlock;
- creazione e rilascio di una voce;
- note trattenute;
- errori di pagina;
- errori della console.

Se Playwright o Chromium non sono disponibili, il test è BLOCCATO o NON TESTATO. Non rappresenta automaticamente un fallimento della build.

Limiti degli smoke test

Gli smoke test non sostituiscono:

- ascolto umano;
- revisione dei factory preset;
- ricerca di click e pop;
- confronto del volume percepito;
- test MIDI reale;
- benchmark CPU;
- prova su più browser;
- sessioni prolungate;
- verifica completa dell'accessibilità.

33.39 Isolare un problema

Quando compare un'anomalia, riduci gradualmente la configurazione.

Esempio iniziale:

- preset complesso;
- controller MIDI;

- Hold;
- Latch;
- Delay;
- Ambiente;
- Mod Matrix;
- Release lunga.

Procedura:

1. prova senza MIDI;
2. prova senza Hold;
3. prova senza effetti;
4. prova senza Mod Matrix;
5. prova con Default Init;
6. riattiva gli elementi uno alla volta.

Se il problema rimane soltanto con:

- Arpeggiatore attivo;
- Latch attivo;
- cambio di accordo;
- Release lunga;

questi elementi costituiscono una riproduzione minima molto più utile della configurazione originaria.

Il primo punto nel quale il comportamento cambia è spesso più importante dello stato finale.

33.40 Misurare la ripetibilità

Per ogni anomalia registra:

- quante volte è comparsa;
- su quante prove;
- se compare dopo un avvio pulito;
- se dipende da un preset;
- se dipende dal MIDI;
- se richiede un generatore automatico;
- se Panic risolve;
- se il refresh risolve;
- se la riapertura completa risolve.

Formule corrette:

- 3 volte su 3;
- 2 volte su 10;
- osservato una sola volta;
- soltanto durante la Release;
- non riprodotto dopo il refresh.

Per un fenomeno raro è corretto scrivere:

> Osservato una volta durante una sessione di 45 minuti; non ancora riprodotto.

Un problema intermittente non deve essere ignorato, ma non deve neppure essere descritto come costante.

33.41 Distinguere bug, limite, feedback e proposta

Bug

La funzione non produce il comportamento dichiarato.

Esempi:

- un valore esportato non viene ricaricato;
- una nota non riceve il Note Off;
- un interruttore visivamente attivo non attiva il modulo;
- una modalità applica l’algoritmo precedente.

Limite noto

Il comportamento rientra nei confini dichiarati.

Esempi:

- WebMIDI non convalidato su Firefox;
- mobile fuori dalla mainline desktop;
- localStorage non portabile tra origini;
- Sequencer non equivalente a una DAW.

Feedback musicale

Esprime una valutazione sulla qualità o sull’utilità.

Esempi:

- preset troppo scuro;
- Release eccessiva;
- Mod Wheel poco espressiva;
- volume non coerente con la categoria;
- due preset troppo simili.

Il feedback musicale è utile, ma deve essere distinto dai difetti funzionali.

Richiesta di funzione

Propone una capacità non presente.

Esempi:

- nuova forma d’onda;
- nuovo effetto;
- microtuning;
- nuovo layout.

Bug e richieste di funzione non devono essere inseriti nello stesso report.

33.42 Allegati utili

Quando possibile, allega:

- patch JSON;
- User Preset Bank ridotta;

- pattern;
- Behavior Macro;
- mapping MIDI Learn;
- screenshot;
- video;
- registrazione audio;
- errore della console;
- versione della build.

Screenshot

Dovrebbe mostrare:

- scheda interessata;
- valori rilevanti;
- stato audio;
- preset;
- stato del Motion Engine;
- eventuale messaggio.

Video

Dovrebbe:

- iniziare prima del problema;
- mostrare tutti i passaggi;
- mantenere leggibili i controlli;
- evitare montaggi che nascondano la sequenza;
- durare soltanto quanto necessario.

Audio

Indica:

- preset;
- nota;
- velocity;
- durata;
- Master;
- effetti;
- sistema di registrazione;
- momento esatto del difetto.

Non includere:

- dati personali;
- credenziali;
- notifiche;
- indirizzi;
- percorsi sensibili;
- informazioni non necessarie alla riproduzione.

33.43 Risultato atteso e risultato ottenuto

Ogni report deve distinguere chiaramente i due elementi.

Risultato atteso

Disattivando Hold, le note trattenute devono entrare nella fase di Release.

Risultato ottenuto

Disattivando Hold, due note rimangono stabili. Panic / All Notes Off le interrompe.

Evita espressioni come:

- è impazzito;
- si è rotto tutto;
- suona male;
- è strano;
- non funziona.

Descrivi ciò che può essere osservato, ascoltato o misurato.

33.44 Modello di bug report

Titolo:

[Area] Descrizione breve e specifica

Build:

Sorgiva Synth v...

Sistema operativo:

...

Browser e versione:

...

Metodo di avvio:

file locale / localhost / HTTPS

Dispositivo audio:

...

Controller MIDI:

nessuno / marca e modello

Canale MIDI:

Omni / ...

Preset o stato iniziale:

...

Velocity globale:

ON / OFF

Sustain globale:

ON / OFF

Hold:

ON / OFF

Sequencer:

ON / OFF

Arpeggiatore:

ON / OFF

Latch:

ON / OFF

Passaggi per riprodurre:

1.

2.

3.

4.

Risultato atteso:

...

Risultato ottenuto:

...

Ripetibilità:

... volte su ...

Panic risolve:

sì / no / parzialmente

Refresh risolve:

sì / no

Riapertura completa risolve:

sì / no

Errore console:

...

File allegati:

...

Gravità proposta:

bloccante / alta / media / bassa / editoriale

Note:

...

33.45 Esempio di report efficace

Titolo

[Arpeggiatore] Una nota rimane attiva dopo Clear Arp con Latch e Release lunga

Build

Sorgiva Synth v0.27.0-beta1-rc1

Ambiente

Windows 10, Chrome 150, localhost

Controller

Tastiera MIDI USB, canale 1

Preset

Patch utente allegata

Stato

Arpeggiatore ON, Latch ON, Gate 70%, Octave Range 2, Sustain OFF, Hold OFF

Passaggi

1. Caricare la patch allegata.
2. Attivare l’Arpeggiatore.
3. Attivare Latch.
4. Suonare Do4–Mi4–Sol4.
5. Rilasciare i tasti.
6. Premere Clear Arp / All Notes Off.

Risultato atteso

Le note vengono liberate e terminano secondo la Release.

Risultato ottenuto

Do4 rimane stabile. Il monitor MIDI mostra zero note attive. Panic generale interrompe il suono.

Ripetibilità

3 volte su 3 dopo un refresh pulito.

Console

Nessun errore.

Allegati

Patch JSON e registrazione audio.

Questo report permette di ricostruire la condizione senza dover interpretare descrizioni generiche.

33.46 Segnalazioni di sicurezza

Un sospetto problema di sicurezza deve essere separato dai normali bug.

Esempi:

- un file importato esegue contenuto invece di essere trattato come dato;
- viene rilevato traffico di rete non previsto;
- dati locali risultano esposti;
- una dipendenza esterna appare sospetta;
- un file raggiunge risorse non autorizzate.

Non pubblicare dettagli operativi di una vulnerabilità attiva prima che il responsabile del progetto abbia potuto valutarla.

Non eseguire prove intrusive su sistemi, file o account senza autorizzazione.

33.47 Verificare una correzione

Dopo una correzione:

1. ripeti la procedura originale;
2. usa la stessa patch;
3. usa lo stesso browser;
4. usa la stessa sorgente di note;
5. esegui almeno tre ripetizioni;
6. prova una configurazione vicina;
7. controlla le funzioni collegate;
8. usa Panic;
9. salva e ricarica, quando rilevante.

Se viene corretto un problema del Delay, verifica anche:

- Mono;
- Ping-Pong;
- Mix a zero;
- Delay spento;
- cambio preset;
- Ambiente;
- Panic;
- importazione della patch.

La scomparsa del sintomo originale non esclude una regressione.

33.48 Test di regressione

Per dichiarare una regressione servono:

- una build precedente;
- la build corrente;
- lo stesso ambiente;
- lo stesso stato;
- la stessa procedura.

Procedura:

1. prova la build precedente;
2. prova la build corrente;
3. usa lo stesso file;
4. suona la stessa frase;
5. registra i risultati;
6. controlla le versioni;
7. escludi cartelle ibride.

Non dichiarare una regressione basandoti soltanto sul ricordo del suono.

Area corretta	Controlli confinanti
Oscillatori	Unison, FM, Ring Mod, Sync, filtri, preset
Filtri	Filter ADSR, Mod Matrix, velocity, Morph

Area corretta	Controlli confinanti
Effetti	bypass, reset, code, Dynamics Safety, preset
Sequencer	Arpeggiatore, Motion Engine, Panic, pattern
MIDI	tastiere interne, Sustain, canale, MIDI Learn
Preset	conteggio, categorie, caricamento, export

33.49 Report di fine sessione

Anche quando non vengono trovati difetti, registra ciò che è stato realmente provato.

Durata:

45 minuti

Build:

Sorgiva Synth v0.27.0-beta1-rc1

Ambiente:

Windows 10, Chrome 150, localhost

Completato:

- audio unlock;
- Default Init;
- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- 15 factory preset;
- Step Sequencer;
- Arpeggiatore;
- Panic;
- export/import patch.

Non testato:

- MIDI;
- MIDI Learn;

- MIDI Clock;

- Firefox;

- tutti i 135 preset;

- stress test con 12 layer.

Esito:

Nessun difetto bloccante osservato.

Una possibile anomalia intermittente dello Scope è stata registrata separatamente.

Un report di questo tipo delimita con precisione il valore della sessione.

33.50 Checklist rapida per la public alpha

Avvio

- cartella estratta completamente;
- build corretta;
- interfaccia completa;
- audio sbloccato;
- Preset Morph neutro con slot vuoti;
- nessun errore iniziale bloccante.

Ingresso

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer;
- MIDI, se disponibile;
- Note On;
- Note Off;
- velocity;
- Sustain.

Suono

- Default Init;
- forme d’onda;
- Noise;
- PWM;
- FM Light;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Unison;
- filtri;
- inviluppi;
- modulazioni;
- EQ;
- effetti;
- assenza di gain incontrollato.

Preset

- caricamento;
- categorie;
- preset rappresentativi;
- movimento spento al caricamento;
- User Preset Bank;
- preferiti.

Movimento

- Step Sequencer;
- lunghezze da 3 a 32;
- accordi;
- Tie;
- Randomizer;
- Arpeggiatore;
- Latch;
- Motion Engine.

Strumenti creativi

- A/B Compare;
- Randomizer sonoro;
- Preset Morph;
- Restore.

Dati

- patch JSON;
- User Bank;
- pattern;
- Behavior Macro;
- mapping MIDI Learn;
- refresh;
- localStorage;
- backup importato e verificato.

Recupero

- Panic;
- Panic MIDI;
- Clear Hold;
- Clear Arp;
- Clear Sequence;
- smorzamento delle code;
- synth ancora utilizzabile dopo il recupero.

Prestazioni

- accordi;
- Release lunga;
- Unison;

- effetti;
- visualizzatori;
- pattern denso;
- recupero dopo lo stress.

33.51 Sessione pratica di quindici minuti

Per una prova rapida ma significativa:

1. estrai una copia pulita;
2. registra build, browser e sistema operativo;
3. abbassa il volume;
4. sblocca l’audio;
5. carica Default Init;
6. prova tastiera virtuale e tastiera del computer;
7. carica un Bass, un Lead e un Pad;
8. ascolta Attack e Release;
9. prova il VCF;
10. prova un effetto;
11. attiva il Sequencer;
12. attiva successivamente l’Arpeggiatore;
13. salva ed esporta una patch temporanea;
14. premi Panic;
15. compila il report di sessione.

Questa procedura non sostituisce il collaudo completo, ma permette di individuare rapidamente i problemi più evidenti.

33.52 Metodo conclusivo

Il lavoro del tester può essere riassunto così:

preparare → identificare → proteggere → verificare → isolare → ripetere → documentare → ritestare

Prima della prova:

- conserva la build;
- registra l’ambiente;
- proteggi i dati;
- abbassa il volume.

Durante la prova:

- modifica una variabile alla volta;
- usa condizioni confrontabili;
- osserva gli indicatori;
- ascolta attacco, corpo e Release;
- controlla le code;
- usa Panic quando necessario;
- annota il primo punto nel quale il comportamento cambia.

Dopo la prova:

- conserva gli allegati;
- separa bug, limiti, feedback e proposte;
- dichiara ciò che non è stato testato;
- costruisci una riproduzione minima;
- ripeti il controllo dopo ogni correzione.

La qualità del test non dipende dal numero di controlli toccati. Dipende dalla precisione con cui il risultato può essere compreso e riprodotto.

34. Compatibilita legacy SynthX

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Importazione legacy

Il codice mantiene riconoscimento di formati e nomi SynthX e fallback per i gruppi mancanti. Per i nuovi selettori qualità il valore prudente è Classic. Non convertire il nome interno SynthX in Sorgiva mediante una sostituzione globale nei file: molti identificatori sono ancora parte dell’implementazione.

Garanzia limitata

Un file riconosciuto e normalizzato non è automaticamente una prova di identità timbrica. Per archivi importanti conserva originale, export nuovo e una nota sulle differenze udibili. Qui non è stata provata ogni variante storica di patch e User Bank.

Fonte principale: src/presets/presets.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

34. Compatibilita legacy SynthX

Il nome pubblico e operativo del progetto è **Sorgiva Synth**. **SynthX Rebuild** è il nome storico utilizzato durante le precedenti fasi di sviluppo.

Alcuni vecchi file, esportazioni, metadati e riferimenti interni possono quindi contenere ancora il nome SynthX. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un errore: questi identificatori sono mantenuti per riconoscere dati creati prima del cambio di nome.

La versione Sorgiva Synth 0.27.0-beta1-rc1 mantiene percorsi di compatibilità
prudente con patch, banche utente, pattern, macro e MIDI Learn della linea SynthX.
I singoli archivi legacy richiedono comunque prove di importazione.

Il principio generale è:

Nome pubblico nuovo, compatibilità legacy preservata.

34.1 Che cosa significa “legacy”

Nel contesto di Sorgiva Synth, il termine **legacy** indica un elemento appartenente a una versione precedente ma ancora riconosciuto dalla build corrente.

Può essere legacy:

- una patch esportata da SynthX Rebuild;
- una User Preset Bank storica;
- un file `.synthx-pattern`;
- un file `.synthx-arp`;
- un mapping MIDI Learn precedente;
- una vecchia chiave di salvataggio del browser;
- un campo metadata come `synthxVersion`;
- un riferimento interno utilizzato dal codice.

La presenza della parola SynthX non indica automaticamente un file corrotto o appartenente a un altro programma.

Occorre distinguere tra:

Occorrenza	Significato
SynthX usato come nome pubblico corrente	Testo superato da correggere
SynthX in una nota storica	Riferimento legittimo alla fase precedente
SynthX nel formato di un file	Identificatore necessario alla compatibilità
SynthX in una chiave locale	Percorso usato per recuperare vecchi dati
`synthxVersion` in un nuovo export	Campo mantenuto per interoperabilità
Alias SynthX nel codice	Compatibilità tecnica interna

Non bisogna quindi sostituire indiscriminatamente ogni occorrenza di SynthX con Sorgiva Synth.

34.2 Direzione della compatibilità

Il percorso supportato principalmente è:

SynthX Rebuild → Sorgiva Synth

La build corrente conosce diversi identificatori e strutture precedenti e prova a convertirli secondo i controlli attuali.

Il percorso opposto non è garantito:

Sorgiva Synth → vecchia build SynthX

Una versione precedente potrebbe non conoscere:

- parametri aggiunti successivamente;
- nuovi range;
- nuove modalità;
- accordi per step;
- destinazioni più recenti della Mod Matrix;
- nuovi algoritmi;
- campi metadata introdotti dopo il rename.

Il metodo raccomandato è quindi:

conservare l'originale SynthX → importarlo in Sorgiva Synth → verificarlo → esportarlo nel formato corrente

Non è consigliabile modificare ripetutamente lo stesso dato alternando build vecchie e nuove.

34.3 Dati coperti dalla compatibilità

Sorgiva Synth mantiene percorsi di compatibilità per le principali famiglie di dati create dall'utente.

Famiglia	Contenuto
Patch singola	Parametri sonori e di performance
User Preset Bank	Raccolta dei preset personali
Patch locale	Singolo stato conservato nel browser
Preferiti	Preset contrassegnati nel browser
Pattern Sequencer	Lunghezza, timing e dati degli step
Configurazione Arpeggiatore	Mode, Rate, Gate, Swing, Latch, ottave e Motion Shape
MIDI Learn	Associazioni tra messaggi CC e controlli
Archivi locali	Vecchie chiavi del `localStorage` riconosciute
Runtime tecnico	Alias storici necessari ad alcuni moduli

La compatibilità non unifica questi formati. Un file Arp descrive il comportamento dell'Arpeggiatore; una patch descrive il sintetizzatore; un pattern contiene la griglia del Sequencer; una User Bank contiene più suoni.

34.4 Dati non trasferiti

La migrazione riguarda soltanto gli stati serializzabili.

Non vengono trasferiti:

- note già premute;
- voci nella fase di Release;
- code audio già generate;
- stato dell'`AudioContext`;
- dispositivo MIDI selezionato;
- messaggi MIDI in corso;
- timer del Sequencer;
- timer dell'Arpeggiatore;
- posizione momentanea del pattern;
- stabilità istantanea del MIDI Clock;
- stato fisico del pedale Sustain;
- dati temporanei dello Scope e dello Spectrum.

Questi elementi appartengono alla sessione corrente e vengono ricreati durante l'esecuzione.

La compatibilità non garantisce inoltre la riproduzione perfettamente identica di ogni vecchia patch. Differenze tra motori, range, normalizzazioni o sistemi di sicurezza possono modificare leggermente il risultato.

34.5 Prima di iniziare

Non lavorare sull'unica copia disponibile di un file storico.

Prima dell'importazione:

1. duplica il file SynthX;
2. conserva l'originale in una cartella separata;
3. esporta gli eventuali dati Sorgiva già presenti;
4. annota la versione di origine, se conosciuta;
5. annota browser e modalità di apertura;
6. abbassa il volume di ascolto;
7. importa un solo tipo di dato alla volta.

Una struttura utile può essere:

Migrazione_Sorgiva/

├── 01_Originali_SynthX/

├── 02_Prove_Importazione/

├── 03_Convertiti_Sorgiva/

└── 04_Note_e_Report/

L'originale deve rimanere immutato almeno finché il nuovo file non è stato esportato, riaperto e verificato.

34.6 Procedura generale di migrazione

Per importare un dato storico:

1. apri Sorgiva Synth;
2. premi **Sblocca Audio**;

3. carica **Default Init**;
4. verifica che la tastiera produca suono;
5. premi **Panic / All Notes Off**;
6. apri la sezione corretta;
7. seleziona il file legacy;
8. esegui l'importazione;
9. leggi il messaggio di stato;
10. prova il risultato;
11. correggi eventuali differenze;
12. esporta nel formato Sorgiva;
13. riapri il nuovo file;
14. conserva originale e conversione.

Caricare Default Init prima della prova permette di distinguere un problema del file da un problema già presente nello stato corrente.

34.7 Riconoscere un file SynthX

Un file legacy può essere riconosciuto dal filename, dall'estensione o dai metadata.

Possibili indizi:

- `SynthX` o `SynthX_Rebuild` nel nome;
- estensione `.synthx-pattern`;
- estensione `.synthx-arp`;
- campi `project` o `createdBy` riferiti a SynthX;
- campo `synthxVersion`;
- `format`, `schema` o `type` che contengono `synthx`;
- nomi come user bank, pattern, arp preset o mappings.

Il nome del file non è sufficiente a garantirne la validità. Rinominare l'estensione non converte la struttura interna.

34.8 Non modificare i file con sostituzioni globali

Non sostituire automaticamente tutte le stringhe:

SynthX

synthx

con:

Sorgiva Synth

sorgiva

Una sostituzione globale può rompere:

- formato;
- schema;
- tipo del file;
- chiavi di archiviazione;
- alias tecnici;
- estensioni riconosciute;
- campi necessari alla migrazione.

La conversione corretta consiste nell’importare il dato con Sorgiva Synth e riesportarlo dalla relativa sezione.

L’editing manuale dovrebbe essere eseguito soltanto su una copia e soltanto quando si conoscono con precisione struttura, unità e range dei campi interessati.

34.9 Patch e preset singoli

Le patch vengono importate dalla sezione **Patch JSON tecnico** della scheda **Preset & Patch**.

La build cerca un blocco di parametri utilizzabile. Le vecchie esportazioni possono racchiuderlo in strutture leggermente differenti, ma il contenuto deve rappresentare una patch sonora.

Durante il caricamento, Sorgiva Synth:

- interrompe le note attive;
- ferma Sequencer e Arpeggiatore;
- applica i parametri riconosciuti;
- limita i valori ai range correnti;
- normalizza menu e interruttori;
- ricostruisce gli slot compatibili della Mod Matrix;
- ignora i controlli sconosciuti;
- esclude gli stati runtime;
- aggiorna l’interfaccia;
- mostra un riepilogo.

L’import tecnico richiede un oggetto JSON con parametri utilizzabili; file appartenenti a User Bank, Sequencer, Arpeggiatore o MIDI Learn devono essere caricati dalla propria sezione.

34.10 Parametri assenti nei file più vecchi

Una patch storica può essere precedente all’introduzione di alcune funzioni.

Quando un parametro non è presente, Sorgiva Synth utilizza una condizione neutra o prudente.

Parametro mancante	Comportamento prudente
Master Tuning	La4 a 440 Hz
PWM	Quantità neutra
Ring Mod	Disattivata
FM Light	Disattivata
Osc Sync	Disattivata
Unison	Disattivato
Filter Drive	Neutro
Advanced Filter	Disattivato
Slot Mod Matrix	Neutralizzati
Sequencer	Spento

Parametro mancante	Comportamento prudente
Arpeggiatore	Spento
Accordo di uno step	Off

Il sistema non inventa una configurazione moderna per rendere più complessa una patch storica.

34.11 Parametri ignorati

Un file può contenere campi che non appartengono alla patch sonora.

Possono essere esclusi:

- stato dello Scope;
- stato dello Spectrum;
- dispositivo MIDI;
- filtro di canale MIDI;
- note attive;
- stato momentaneo del clock;
- timer;
- code audio;
- metadati collocati impropriamente tra i parametri.

Un piccolo numero di elementi ignorati può quindi essere normale.

Se il riepilogo mostra molti controlli non riconosciuti:

1. conserva il file originale;
2. annota il messaggio;
3. verifica il suono prima di modificarlo;
4. individua soltanto i parametri musicalmente necessari;
5. ricostruiscili dalla UI;
6. esporta una nuova patch Sorgiva.

34.12 Valori fuori range

I limiti della build corrente prevalgono sui valori del file.

La normalizzazione può intervenire su:

- Pulse Width;
- PWM Amount;
- FM Amount;
- numero dei layer Unison;
- Detune;
- Stereo Spread;
- Master Tuning;
- tempi ADSR;
- Cutoff e Resonance;
- Amount della Mod Matrix;
- parametri degli effetti;
- lunghezza del Sequencer;
- velocity e gate degli step;

- Rate, Gate, Swing e ottave dell’Arpeggiatore.

Un valore fuori limite viene ricondotto a un intervallo valido. Questo evita errori ma può produrre differenze rispetto alla vecchia build.

34.13 User Preset Bank legacy

La User Preset Bank viene importata dalla sezione omonima in **Preset & Patch**.

L’import può riconoscere:

- una lista diretta di preset;
- un oggetto contenente una proprietà `presets`;
- tipi e formati storici SynthX compatibili.

La procedura applica limiti prudenziali:

- dimensione massima prevista per il file;
- numero massimo di preset importabili;
- esclusione dei record non validi;
- necessità di almeno un preset utilizzabile.

Prima della conferma, la UI può indicare quanti preset verranno accettati e quanti saranno ignorati.

L’import aggiunge i record validi alla banca corrente. Non sostituisce automaticamente l’intera raccolta.

34.14 Duplicati nella User Bank

Quando un ID o un nome è già presente:

- viene creato un nuovo ID;
- il nome può ricevere il suffisso `Imported`;
- copie successive possono ricevere un numero progressivo;
- i preferiti validi vengono conservati;
- i record illeggibili vengono esclusi.

Esempio:

Dark Pad

Dark Pad Imported

Dark Pad Imported 2

Dopo l’importazione:

1. ordina la banca per nome;
2. prova i duplicati;
3. confronta le versioni;
4. rinomina quelle utili;
5. esporta la banca;
6. elimina soltanto i record già verificati.

Il `localStorage` della User Bank non costituisce un backup permanente.

34.15 Factory preset storici

La compatibilità legacy non ripristina la vecchia libreria factory ritirata.

Un factory preset storico esportato come JSON può tuttavia essere recuperato:

1. importalo come patch;
2. prova il suono;
3. controlla eventuali parametri ignorati;
4. correggi il risultato;
5. salvalo nella User Preset Bank.

Il preset diventa così un dato personale senza essere reinserito nella libreria factory distribuita.

Alcune vecchie categorie possono essere ricondotte alle categorie correnti per permettere ricerca e ordinamento. La normalizzazione della categoria non modifica il suono.

34.16 Pattern legacy dello Step Sequencer

I pattern vengono importati nella sezione **Step Sequencer**.

Il selettore può accettare:

- file JSON;
- file `.sorgiva-pattern`;
- file `.synthx-pattern` compatibili.

Durante l'importazione, la build:

- verifica la presenza degli step;
- limita la lunghezza tra 3 e 32;
- normalizza note e ottave;
- limita Velocity e Gate;
- corregge dati accordali non validi;
- normalizza gli intervalli Custom;
- limita inversione, Spread e Strum;
- disattiva gli step oltre la lunghezza;
- rifiuta strutture prive di dati utilizzabili.

Dopo l'importazione controlla:

- lunghezza;
- densità;
- timing;
- accordi;
- Strum;
- Tie;
- almeno due cicli completi.

34.17 Pattern precedenti agli accordi

Le versioni più vecchie del Sequencer non contenevano i dati degli accordi per step.

Quando il campo relativo all'accordo manca, lo step viene interpretato come:

Chord: Off

Questo evita che un vecchio pattern melodico generi accordi non richiesti.

Gli altri controlli accordali ricevono valori neutrali.

Dopo la prova, il pattern può essere esportato nel formato corrente `.sorgiva-pattern.json`.

34.18 Configurazioni legacy dell’Arpeggiatore

Una configurazione Arp descrive il comportamento dell’Arpeggiatore, non una patch sonora e non una sequenza registrata.

Il selettore può riconoscere:

- file JSON;
- file `.sorgiva-arp`;
- file `.synthx-arp` compatibili.

Durante l’importazione, Sorgiva Synth:

1. legge il file;
2. cerca dati Arp utilizzabili;
3. riconosce i campi supportati;
4. normalizza Mode e Motion Shape;
5. limita i valori ai range consentiti;
6. salva il risultato nello slot **User / Imported**;
7. applica la configurazione.

La build dispone di un solo slot locale per il preset Arp importato o salvato. Una nuova configurazione sostituisce quella precedente; per conservarne più di una è necessario esportare file separati.

34.19 Alias storici dell’Arpeggiatore

Le vecchie versioni possono usare nomi differenti per lo stesso controllo.

Possono essere riconosciuti alias relativi a:

- Mode;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Hold e Latch;
- Octave Range;
- Reset su cambio accordo;
- Random senza ripetizione;
- Motion Shape.

I valori vengono ricondotti alle modalità e ai range della build corrente.

Dopo l’importazione prova:

- una sola nota;
- un intervallo;
- un accordo;
- differenti valori di Octave Range;
- Latch;
- Clear Arp / All Notes Off.

L’importazione di un preset Arp sostituisce lo slot User / Imported precedente.

34.20 Mapping MIDI Learn legacy

I mapping vengono importati nella sezione **MIDI Learn**.

La build può riconoscere strutture storiche contenenti associazioni tra:

- numero CC;
- target;
- modalità;
- range;
- valori minimi e massimi.

Le modalità principali sono:

- Continuous;
- Toggle;
- Selector;
- Trigger.

Durante la normalizzazione:

- i target inesistenti vengono scartati;
- i range vengono corretti;
- le modalità incompatibili vengono rifiutate;
- le collisioni vengono risolte;
- il numero dei mapping viene limitato.

La relazione finale deve mantenere:

- un solo target per ogni CC;
- un solo CC per ogni target.

Prima di sostituire i mapping correnti, esporta la configurazione già presente.

34.21 Salvataggi locali SynthX

Sorgiva Synth utilizza nuove chiavi come archivio principale, ma può cercare alcune vecchie chiavi SynthX quando il dato corrente non è presente.

La compatibilità locale riguarda principalmente:

- patch salvata;
- User Preset Bank;
- preferiti;
- preset dell’Arpeggiatore;
- pattern del Sequencer;
- mapping MIDI Learn.

Quando viene trovato un dato storico, la build può copiarlo nella nuova chiave senza eliminare immediatamente l’originale.

Questa migrazione automatica facilita il rename, ma le due copie rimangono nello stesso archivio del browser. Non costituiscono due backup indipendenti.

34.22 Browser, profilo e origine

Il `localStorage` dipende da:

- browser;
- profilo;
- modalità normale o privata;
- origine con cui è stata aperta la pagina.

Questi percorsi possono vedere archivi differenti:

file:///

http://localhost:8000/

http://localhost:8080/

https://...

Anche due porte differenti di localhost possono costituire origini separate.

I dati SynthX possono quindi non comparire quando:

- si cambia browser;
- si cambia profilo;
- si usa la navigazione privata;
- si passa da `file:///` a localhost;
- si cambia porta del server;
- si cambia computer;
- si cancellano i dati del sito.

Quando la vecchia build vede ancora i preset ma la nuova no:

1. riapri la vecchia build nell'ambiente corretto;
2. esporta i dati come file;
3. apri Sorgiva Synth;
4. importali nella relativa sezione.

34.23 Import riuscito ma suono differente

Una patch può essere accettata senza errori e produrre comunque un risultato differente.

Le cause possibili comprendono:

- valori ricondotti ai range correnti;
- parametri sconosciuti ignorati;
- valori neutrali applicati ai campi mancanti;
- modifiche storiche del motore;
- smoothing o de-click aggiornati;
- diversa gestione delle voci;
- risposta alla velocity consolidata;
- protezioni Dynamics Safety più recenti;
- differenze nella catena degli effetti;
- Master Tuning mancante riportato a 440 Hz.

Per diagnosticare:

1. suona una sola nota;
2. disattiva gli effetti;
3. disattiva Unison;
4. controlla oscillatori e livelli;
5. controlla l'Amp ADSR;
6. controlla tutti i filtri;
7. controlla Filter Drive e Advanced Filter;
8. controlla LFO e Mod Matrix;
9. riattiva i moduli uno alla volta.

Quando possibile, confronta la patch nelle due build usando la stessa nota e la stessa velocity.

34.24 Patch importata ma silenziosa

Se una patch non produce suono, controlla:

1. audio sbloccato;
2. oscillatori attivi;
3. Volume degli oscillatori;
4. livello del Noise;
5. Master;
6. Attack e Sustain dell'Amp ADSR;
7. HPF, BPF, Notch e VCF;
8. Filter ADSR;
9. polarità dell'inviluppo;
10. Advanced Filter Mix;
11. modulazioni del volume;
12. modalità Mono o Poly.

Carica Default Init per verificare il percorso audio. Se Default Init produce suono, il problema riguarda probabilmente la patch importata.

34.25 Errori comuni

Patch priva di parametri

Il file non contiene un blocco di parametri applicabile.

User Bank priva della lista dei preset

Il file non contiene una raccolta riconoscibile.

Formato o tipo non riconosciuto

Il file appartiene a un'altra applicazione, è stato modificato oppure proviene da una build non supportata.

Nessun record valido

La banca contiene elementi, ma nessuno supera la validazione.

Pattern non valido

Mancano gli step oppure il contenuto non è JSON leggibile.

Mapping MIDI scartati

Il target non esiste, la modalità non è compatibile o il limite è stato superato.

Dati locali non trovati

La vecchia e la nuova build stanno utilizzando browser, profili od origini differenti.

Conserva sempre il messaggio completo mostrato dalla UI. È più utile di una descrizione generica come "non importa".

34.26 Convertire definitivamente il dato

Dopo una migrazione riuscita, crea un nuovo file Sorgiva.

Patch

Importa, prova, correggi e usa **Export JSON** oppure salva il risultato nella User Preset Bank.

User Preset Bank

Importa, controlla duplicati e record ignorati, quindi usa **Export User Bank**.

Step Sequencer

Importa, ascolta più cicli e crea un file `.sorgiva-pattern.json`.

Arpeggiatore

Importa, prova note e accordi e crea un file `.sorgiva-arp.json`.

MIDI Learn

Importa, prova i controlli fisici e usa **Export mappings**.

Il nuovo file diventa la copia operativa. L'originale SynthX rimane la fonte storica.

34.27 Verifica finale

La conversione non è completa finché il nuovo file non è stato riaperto.

Patch

Controlla:

- oscillatori;
- accordatura;
- inviluppi;
- filtri;
- modulazioni;
- effetti;
- velocity;
- Mono e Poly;
- livello di note e accordi.

User Bank

Controlla:

- numero dei preset;
- elementi ignorati;
- nomi modificati;
- categorie;
- descrizioni;
- preferiti;
- persistenza dopo il riavvio.

Sequencer

Controlla:

- lunghezza;
- timing;
- tutti gli step;
- accordi;
- tie;
- gate;

- Stop e Panic.

Arpeggiatore

Controlla:

- Mode;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- Octave Range;
- Motion Shape;
- Clear Arp.

MIDI Learn

Controlla:

- mapping accettati;
- mapping scartati;
- collisioni;
- Continuous;
- Toggle;
- Selector;
- Trigger;
- persistenza dopo la riapertura.

34.28 Segnalare un problema di compatibilità

Un report utile dovrebbe includere:

- versione SynthX di origine, se conosciuta;
- versione Sorgiva utilizzata;
- tipo di dato;
- nome e dimensione del file;
- campi `format`, `schema` e `type`, quando presenti;
- browser;
- sistema operativo;
- apertura tramite `file:///`, localhost o HTTPS;
- messaggio completo;
- numero dei parametri applicati e ignorati;
- passaggi per riprodurre;
- risultato atteso;
- risultato ottenuto.

Per un problema di `localStorage`, aggiungi:

- browser e profilo;
- origine;
- porta del server;
- eventuale passaggio da file locale a localhost.

Quando possibile, allega il file minimo necessario a riprodurre il problema.

34.29 Checklist rapida

Prima

- conserva l’originale;
- esporta i dati Sorgiva già presenti;
- annota build, browser e origine;
- usa un volume moderato;
- verifica Default Init.

Durante

- usa la sezione corretta;
- importa un solo tipo di dato;
- leggi i messaggi di stato;
- annota gli elementi ignorati;
- prova note, accordi e code;
- controlla Arp, Sequencer o MIDI quando pertinenti;
- usa Panic in caso di comportamento inatteso.

Dopo

- esporta nel formato Sorgiva;
- riapri il nuovo file;
- confronta il risultato;
- conserva originale e conversione;
- crea un backup esterno;
- non cancellare immediatamente i dati legacy.

34.30 Metodo conclusivo

La migrazione può essere riassunta nel percorso:

Conservare → importare → normalizzare → ascoltare → verificare → riesportare → archiviare

Conservare significa non modificare l’unico originale.

Importare significa usare la sezione prevista per quella famiglia di dati.

Normalizzare significa applicare i range e le regole della build corrente.

Ascoltare significa valutare il risultato musicale, non soltanto la validità tecnica.

Verificare significa riaprire il nuovo file.

Riesportare significa creare una copia con identità e filename Sorgiva Synth.

Archiviare significa conservare sia la fonte storica sia la conversione verificata.

Il nome SynthX rimane dove protegge dati e continuità tecnica. Il nome pubblico, operativo e futuro dello strumento è **Sorgiva Synth**.

35. Glossario

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Glossario di riallineamento

Voce: grafo audio che realizza una nota; non coincide sempre con un evento fisico. Layer Unison: istanza sovrapposta dentro il gruppo di oscillatori di una voce. Polifonia effettiva: limite risultante dalla richiesta e dalle protezioni applicate. Governor: politica dinamica AUTO per l’ammissione di nuove voci. Release tail: voce in rilascio ancora da smaltire. One-shot: voce automatica con inizio e rilascio prenotati.

Misure e algoritmi

Budget: quantità relativa di pianificazione, non percentuale CPU. Benchmark offline: rendering non inviato all’uscita live. Scheduling: assegnazione di scadenze agli eventi. Lookahead: preparazione prima della scadenza. Aliasing: ripiegamento spettrale; le modalità migliorate non ne garantiscono l’eliminazione assoluta. Patch: stato musicale serializzato. Preferenza applicativa: impostazione della postazione separata dalla patch.

Fonte principale: src/audio/voice-lifecycle.js. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

35. Glossario

35.1 Scopo del glossario

Questo capitolo raccoglie i termini musicali, tecnici e operativi utilizzati nell'interfaccia e nel manuale di Sorgiva Synth.

Le definizioni hanno uno scopo pratico: chiariscono che cosa indica un termine, in quale parte dello strumento viene utilizzato e con quali funzioni può essere confuso. I range numerici, i valori iniziali, gli ID tecnici e la copertura dettagliata di preset, MIDI Learn, Randomizer, Morph e A/B Compare vengono trattati nel **Capitolo 36 — Parameter Reference**.

Quando l'interfaccia conserva una denominazione inglese, il glossario riporta lo stesso nome e ne spiega il significato in italiano. Alcune parole ricorrono in contesti differenti. **Sustain**, per esempio, può indicare il livello mantenuto da un inviluppo oppure il pedale MIDI CC64; **Gate** può descrivere la durata ritmica di una nota oppure un parametro avanzato della distorsione.

Le voci seguenti descrivono la struttura storica e rimangono utili per la RC1.
Leggi anche i termini Adaptive e Governor nel supplemento.

35.2 Convenzioni di lettura

I nomi in **grassetto** corrispondono a concetti generali, moduli o controlli dell'interfaccia.

Quando due denominazioni sono separate da una barra, la prima riprende normalmente la terminologia della UI e la seconda ne chiarisce il significato:

Filter ADSR / Cutoff Envelope

Quando due termini sono sinonimi, una voce può rinviare all'altra. Quando sono soltanto simili, vengono descritti separatamente e confrontati nella sezione **Termini simili che non sono sinonimi**.

Indicazioni come basso, medio, alto, corto, lungo, chiaro, scuro, sottile o intenso descrivono risultati relativi. Il comportamento reale dipende sempre dalla patch completa, dal registro, dalla velocity, dal numero di note e dagli altri moduli attivi.

35.3 Unità, simboli e abbreviazioni

% — Percentuale
Indica una quantità normalizzata. Può rappresentare Volume, Mix, Amount, Depth, Velocity, Gate, Spread o altri valori. Il significato preciso dipende dal controllo.

BPM — Beats Per Minute
Numero di battiti al minuto. Rappresenta il tempo musicale usato dai sistemi sincronizzati.

CC — Control Change
Famiglia di messaggi MIDI destinati al controllo di parametri. Mod Wheel, Breath, Foot, Expression e Sustain utilizzano numeri CC specifici.

cent / ct
Centesimo di semitono. Cento cent formano un semitono. Fine Tune e Detune utilizzano variazioni di questo ordine.

dB — decibel
Unità impiegata per descrivere variazioni di livello. In un controllo di guadagno, 0 dB rappresenta normalmente una condizione neutra.

dB/oct — decibel per ottava
Descrive la pendenza di un filtro. Una pendenza di 24 dB/oct attenua più decisamente di una a 12 dB/oct.

Hz — hertz
Numero di cicli al secondo. È utilizzato per frequenze audio, Cutoff, LFO in modalità libera e accordatura.

kHz — kilohertz
Mille hertz. 1 kHz equivale a 1000 Hz.

LP — Low-pass
Indica un filtro passa-basso.

ms — millisecondi
Millesimi di secondo. È usato per Attack, Decay, Release, Glide, Strum e altri tempi brevi.

Q
Valore che descrive quanto è concentrata la risonanza di un filtro attorno alla propria frequenza principale.

st — semitoni
Abbreviazione usata in alcuni valori o monitor relativi all'intonazione.

step/s — step per secondo
Numero di passi eseguiti in un secondo dal Sequencer o dall'Arpeggiatore.

35.4 A

A/B Compare
Sistema di confronto che conserva due stati temporanei della patch, denominati A e B.

Permette di memorizzare lo stato corrente, richiamare uno dei due slot, copiarli, scambiarli e utilizzarli come estremi del Preset Morph.

A e B appartengono alla sessione di lavoro e non sostituiscono un preset salvato nella User Preset Bank.

Accent
Opzione del singolo step del Sequencer che rende quel passo più marcato rispetto agli altri.

Lavora insieme alla Velocity dello step e all'articolazione generale del pattern. Non crea una nota aggiuntiva e non equivale al Sustain.

ADSR
Acronimo di Attack, Decay, Sustain e Release.

Descrive un inviluppo articolato in quattro fasi. Sorgiva Synth utilizza un ADSR per il volume e un ADSR separato per il movimento dei filtri.

Advanced Filter / Resonator
Sezione per-voce collocata dopo HPF, BPF, Notch e VCF e prima dell'Amp ADSR.

Comprende quattro modalità:

- Allpass / fase;
- Resonator / peak;
- Vowel / formant;
- Comb / metallico.

Il controllo Mix stabilisce quanto del percorso elaborato viene combinato con il segnale diretto. Con Mix a zero, la componente elaborata non è udibile anche se la sezione è attiva.

Aftertouch
Messaggio espressivo prodotto da alcuni controller quando viene applicata ulteriore pressione dopo avere già premuto un tasto.

Sorgiva Synth riceve il **Channel Aftertouch**, cioè un valore comune all'intero canale MIDI. Può essere utilizzato come sorgente della Mod Matrix.

Un controller privo di aftertouch può comunque suonare normalmente il synth.

All FX Off
Comando che disattiva rapidamente gli effetti creativi.

È utile per capire se il carattere, il livello o la confusione di una patch dipendono da Drive, effetti di modulazione, Delay o Reverb.

Non equivale a **Reset FX defaults**:

- All FX Off esegue un bypass rapido;
- Reset FX defaults ripristina modalità e valori iniziali.

Dynamics Safety rimane separata dagli effetti creativi.

All Notes Off
Comando che interrompe le note e libera gli stati di esecuzione coinvolti.

Non cancella patch, preset, pattern, Behavior Macro o mapping MIDI Learn.

Allpass
Tipo di filtro che modifica soprattutto le relazioni di fase senza eliminare intenzionalmente una fascia precisa dello spettro.

La modalità Allpass dell'Advanced Filter può produrre movimento e cancellazioni di fase. Non coincide con il Phaser globale, anche se alcuni risultati possono ricordarlo.

Amount
Quantità con cui una funzione viene applicata.

Il termine compare, per esempio, in:

- FM Amount;
- Ring Mod Amount;
- Sync Amount;
- Filter ADSR Amount;
- Amount della Mod Matrix;
- Random Amount.

Un Amount pari a zero rende normalmente neutro l'intervento. Un valore alto non implica automaticamente un risultato migliore.

Amp ADSR / Inviluppo Amp
Inviluppo che controlla il volume della singola voce.

Agisce sul risultato complessivo prodotto da oscillatori, Noise, trasformazioni alla sorgente, Filter Drive, filtri principali e Advanced Filter.

Non deve essere confuso con il Filter ADSR, che muove la frequenza di un filtro.

Arp / Motion Randomizer
Randomizer dedicato al comportamento dell'Arpeggiatore.

Può modificare Mode, Rate, Gate, Swing, Octave Range, Motion Shape e altre opzioni comprese nello Scope selezionato.

Non modifica:

- la patch sonora;
- il pattern del Sequencer;
- i mapping MIDI Learn;
- il Gain Guard.

Non attiva automaticamente l’Arpeggiatore.

Arp Gate
Durata delle note generate dall’Arpeggiatore rispetto a ogni passo.

Un Gate corto produce note staccate. Un Gate più lungo crea un’articolazione legata o sostenuta, soprattutto quando l’Amp Release non è breve.

Arp Latch
Funzione che conserva nel buffer dell’Arpeggiatore le note ricevute anche dopo il rilascio fisico dei tasti.

È distinta da:

- Hold della scheda Performance;
- Sustain MIDI;
- Step Tie del Sequencer.

Arp Mode
Ordine principale con cui l’Arpeggiatore percorre le note ricevute.

Le modalità disponibili sono:

- Up;
- Down;
- Up-Down;
- Random;
- As Played.

Arp Mode opera insieme a Octave Range, Motion Shape e alle altre opzioni del motore.

Arpeggiatore / Arpeggiator
Generatore automatico che riorganizza le note suonate o trattenute.

Il risultato dipende dal materiale immesso dall’esecutore. A differenza del Sequencer, l’Arpeggiatore non contiene normalmente una melodia già programmata e indipendente dalle note ricevute.

As Played
Modalità dell’Arpeggiatore che conserva l’ordine con cui le note sono state ricevute, invece di riordinarle secondo l’altezza.

Asymmetry
Controllo avanzato della famiglia Drive.

Modifica il modo in cui la distorsione tratta la parte positiva e quella negativa della forma d’onda. Può cambiare la distribuzione delle armoniche generate.

Attack
Prima fase di un inviluppo.

Nell’Amp ADSR stabilisce quanto tempo impiega il volume a raggiungere il proprio massimo.

Nel Filter ADSR stabilisce quanto tempo impiega il filtro a raggiungere il picco del movimento previsto.

Un Attack breve produce un ingresso rapido. Un Attack lungo crea una comparsa progressiva.

Audio unlock / Sblocco audio
Azione richiesta dal browser prima di autorizzare la produzione sonora.

Il pulsante **Sblocca Audio** inizializza o riattiva il motore WebAudio. Non abilita il MIDI, non carica un preset e non modifica il Master.

AudioContext
Ambiente WebAudio creato dal browser per ospitare il motore sonoro.

Può essere sospeso dopo inattività, standby o cambi del dispositivo audio. In questi casi può essere necessario premere nuovamente Sblocca Audio.

Auto Clock
Modalità MIDI Clock indicata come:

Auto: MIDI se stabile, fallback interno

Utilizza il clock MIDI esterno quando viene riconosciuto come sufficientemente stabile. Se il segnale manca o diventa inaffidabile, il sistema torna al riferimento interno.

35.5 B

Band-pass / BPF
Filtro passa-banda.

Conserva prevalentemente una fascia attorno alla frequenza Center e attenua le frequenze inferiori e superiori.

È utile per timbri nasali, effetti telefonici, percussioni filtrate e isolamento di una zona dello spettro.

Band-stop
Altro nome del filtro Notch.

Attenua una zona centrale dello spettro lasciando passare le frequenze poste ai lati.

Bank / Banco
Raccolta organizzata di dati dello stesso tipo.

Nel sistema dei preset si distinguono:

- Factory Bank;
- User Preset Bank.

Pattern del Sequencer, Behavior Macro dell’Arpeggiatore e mapping MIDI Learn usano sistemi separati.

Behavior Macro
Configurazione coordinata dei parametri dell’Arpeggiatore.

Può impostare Mode, Rate, Gate, Swing, Octave Range, Latch, opzioni e Motion Shape.

Selezionare una macro nel menu non significa ancora applicarla: è necessario usare **Load Behavior Macro**.

La macro non contiene una melodia fissa e non attiva automaticamente l’Arpeggiatore.

Bias
Controllo avanzato della famiglia Drive.

Sposta il punto attorno al quale viene applicata la deformazione. Può rendere la risposta più asimmetrica e modificare il carattere delle armoniche.

Blue Noise
Rumore con maggiore energia nelle frequenze alte rispetto al White Noise.

È utile per attacchi brillanti, hi-hat sintetici, fruscii sottili e texture acute. Richiede moderazione perché può diventare affaticante ad alto livello.

BPM
Battiti per minuto.

Rappresenta il tempo musicale usato dal clock interno o rilevato da un clock esterno.

Breath Controller / CC2
Controllo MIDI continuo tradizionalmente associato al fiato.

Può essere ricevuto, monitorato e utilizzato come sorgente della Mod Matrix.

Brown Noise
Rumore con forte predominanza delle frequenze basse.

Risulta più profondo e scuro rispetto agli altri colori di Noise ed è utile per vento grave, rumori profondi e texture dense.

Browser
Applicazione che esegue Sorgiva Synth e fornisce WebAudio, localStorage, gestione dei file e, quando supportato, WebMIDI.

Browser differenti possono comportarsi in modo diverso sullo stesso computer.

Bypass
Esclusione temporanea di un modulo dalla catena.

Spegnere un modulo non ne azzera necessariamente i parametri. Quando viene riattivato, le impostazioni precedenti possono tornare operative.

35.6 C

Carrier / Portante
Oscillatore principale sottoposto alla trasformazione prodotta da un Modulator.

Il termine compare nella FM Light e come denominazione di Source A nella Ring Mod.

Categoria preset
Classificazione utilizzata per organizzare Factory Bank e User Preset Bank.

Descrive il ruolo o il carattere generale del suono, ma non ne limita l’impiego. Un preset classificato come Pad può essere trasformato in un drone, in una texture o in un suono percussivo.

CC / Control Change
Messaggio MIDI utilizzato per controllare parametri.

Esempi:

- CC1 — Mod Wheel;

- CC2 — Breath Controller;
- CC4 — Foot Controller;
- CC11 — Expression;
- CC64 — Sustain Pedal.

Center
Frequenza centrale del BPF o del Notch.

Nel BPF indica la fascia principalmente conservata. Nel Notch indica la fascia principalmente attenuata.

Channel Aftertouch
Forma di aftertouch che trasmette un solo valore di pressione per l'intero canale MIDI.

Non distingue la pressione applicata alle singole note.

Chord / Accordo
Insieme di più note eseguite contemporaneamente.

Nel Sequencer ogni step può produrre una nota singola, un accordo predefinito oppure uno stack Custom.

Chord Custom / Intervalli Custom
Configurazione del Sequencer che permette di stabilire manualmente gli intervalli dell'accordo rispetto alla nota fondamentale dello step.

Chord Velocity Profile / Profilo di velocity dell'accordo
Distribuzione relativa della velocity tra le note di un accordo generato dal Sequencer.

Permette di evitare che tutte le note dello stack abbiano necessariamente la stessa intensità.

Chorus
Effetto di modulazione che combina il segnale originale con copie leggermente ritardate e modulate.

Può aggiungere larghezza, morbidezza e movimento. Valori elevati di Depth o Mix possono ridurre la definizione.

Clear
Comando che libera o svuota un contenuto operativo.

Il suo effetto dipende dalla sezione:

- Clear Hold libera le note trattenute da Hold;
- Clear Arp svuota il buffer dell'Arpeggiatore;
- Clear Sequence ferma il Sequencer e libera le note;
- Clear target elimina un mapping;
- Clear A/B svuota gli slot di confronto.

Clipping / Clip
Taglio della forma d'onda quando il livello supera il margine disponibile.

Può produrre una distorsione aspra e non intenzionale. Dynamics Safety contribuisce a contenerne il rischio, ma non sostituisce una corretta regolazione dei livelli.

Clock
Riferimento temporale utilizzato per stabilire quando devono avanzare gli eventi ritmici.

Può essere interno, esterno MIDI oppure gestito automaticamente.

Clock Division / Divisione clock
Rapporto tra il clock ricevuto e la velocità utilizzata dai generatori di movimento.

Comb filter
Filtro basato su ritardi molto brevi e feedback.

Produce una successione regolare di picchi e avvallamenti nello spettro e può creare timbri metallici, risonanti, percussivi o simili a corde sintetiche.

Continuous mapping
Tipo di MIDI Learn destinato a slider e controlli continui.

Il valore MIDI viene convertito progressivamente nel range del parametro.

Copy / Paste
Comandi che copiano una configurazione e la applicano altrove.

Nella Mod Matrix operano sugli slot. Nel Sequencer possono operare sui singoli step.

Non costituiscono un salvataggio permanente.

CPU
Processore del computer.

Il carico aumenta soprattutto con:

- molte voci simultanee;
- più oscillatori attivi;
- Unison elevato;
- Release lunghe;
- filtri complessi;
- effetti;
- visualizzatori attivi.

CPU Layer Limit
Limite prudenziale applicato ai layer Unison.

Il numero effettivo di layer non può superare né il valore richiesto da Unison Voices né il CPU Layer Limit.

Non deve essere confuso con Max Voices, che limita il numero di voci musicali simultanee.

Cutoff
Frequenza principale d’intervento di un filtro.

Nel VCF low-pass, abbassare il Cutoff attenua progressivamente le frequenze alte.

Nel filtro HPF, alzare il Cutoff elimina una quantità crescente di frequenze basse.

35.7 D

Damping
Attenuazione progressiva, generalmente delle frequenze alte, all’interno di un effetto.

Nel Delay rende le ripetizioni progressivamente più scure. Nel Reverb modifica la perdita di brillantezza della coda.

Dark
Modalità della famiglia Ambiente caratterizzata da una coda più scura e profonda rispetto a Room, Hall e Plate.

DC-block HPF
Filtro tecnico passa-alto collocato dopo la distorsione globale.

Riduce eventuali componenti continue o quasi continue introdotte dalle elaborazioni asimmetriche. Non è destinato a essere usato come normale filtro creativo.

Decay — Inviluppo
Seconda fase di un ADSR.

Conduce il parametro dal picco raggiunto alla fine dell'Attack fino al livello di Sustain.

Decay — Reverb
Durata e persistenza della coda riverberata.

Non coincide con il Decay dell'Amp ADSR o del Filter ADSR.

Default Init
Factory preset neutro destinato a iniziare una patch, studiare una funzione o verificare il percorso audio.

Non è pensato come suono musicale elaborato.

Delay
Effetto che genera copie ritardate del segnale.

I controlli principali sono:

- Time;
- Divisione;
- Feedback;
- Tone/Damping;
- Mix.

Le modalità disponibili sono Mono e Ping-Pong.

Delay Feedback
Quantità del segnale ritardato che viene reimmessa nell'ingresso del Delay.

Valori elevati producono più ripetizioni e possono creare code molto lunghe o accumuli.

Delay Mix
Rapporto tra il segnale diretto e le ripetizioni.

Non modifica il numero delle ripetizioni, che dipende soprattutto dal Feedback.

Density / Densità — Randomizer
Parametro dei Randomizer di Sequencer e Arpeggiatore che stabilisce quanto intensamente viene interpretato il profilo selezionato.

Nel Sequencer influenza la densità o la quantità dei dati modificati nel pattern.

Nell'Arpeggiatore influenza la complessità generale del comportamento randomizzato.

Depth
Profondità di una modulazione o elaborazione.

Il termine compare in LFO, effetti di modulazione, Advanced Filter e Gain Guard. Il significato esatto dipende dal modulo.

Destination / Destinazione
Parametro modificato da una sorgente di modulazione.

Nella Mod Matrix può essere, per esempio:

- VCF Cutoff;

- HPF Cutoff;
- Advanced Filter Freq;
- Pan;
- Volume;
- Pitch;
- Filter Drive;
- Delay Mix;
- Reverb Damp.

Detune
Piccolo scostamento di intonazione tra i layer Unison.

Produce battimenti, movimento e spessore. Valori eccessivi possono rendere incerta l'intonazione o confondere accordi e basse frequenze.

Divisione ritmica
Rapporto tra un ciclo sincronizzato e il battito musicale.

Esempi comuni sono 1/4, 1/8 e 1/16, con eventuali varianti puntate o terzinate.

Drive
Elaborazione non lineare che aggiunge armoniche e modifica il livello percepito.

Sorgiva Synth possiede due stadi distinti:

- Filter Drive / Character, per-voce e pre-filtro;
- Drive globale, dopo la somma delle voci.

Dry
Componente non elaborata di un processo Dry/Wet.

Dry/Wet
Rapporto tra il segnale diretto e quello elaborato.

Nell'interfaccia viene normalmente regolato attraverso Mix.

Dynamics Safety
Sistema finale di protezione che comprende Limiter, Gain Guard e protezioni dagli accumuli di accordi, Release, Delay e Reverb.

Non è un compressore creativo e non serve a produrre pumping, glue o punch.

35.8 E

Effective Layers
Numero di layer Unison effettivamente utilizzati dal motore.

Dipende dal valore minore tra Unison Voices e CPU Layer Limit.

Effect / FX / Effetto
Modulo che elabora direttamente il segnale audio.

Drive, Chorus, Phaser, Delay e Reverb sono effetti. LFO, inviluppi e Mod Matrix producono invece valori di controllo.

Ensemble
Effetto della famiglia di modulazione progettato per creare una sensazione ampia e stratificata.

È particolarmente adatto a pad, strings sintetiche, organ colors e texture estese.

Envelope / Inviluppo
Andamento di un parametro nel tempo in risposta all'inizio e alla fine di una nota.

Sorgiva Synth utilizza Amp ADSR e Filter ADSR.

EQ / Equalizzazione
Elaborazione che attenua o aumenta zone specifiche dello spettro.

L'EQ globale di Sorgiva Synth possiede cinque bande ed è destinato alla rifinitura del suono complessivo.

Esponenziale
Curva dell'inviluppo nella quale il parametro non varia in modo uniforme nel tempo.

Può produrre un comportamento percepito come più naturale o più rapido in alcune fasi rispetto alla curva lineare.

Export / Esportazione
Creazione di un file esterno contenente dati del synth.

Esistono esportazioni separate per patch, User Bank, pattern, Behavior Macro e mapping MIDI Learn.

Un file esportato costituisce una copia indipendente dal localStorage del browser.

Expression / CC11
Controllo MIDI continuo impiegato per variazioni espressive del livello o del timbro.

Può essere utilizzato come sorgente della Mod Matrix.

External MIDI Clock
Modalità che utilizza il clock ricevuto da un dispositivo MIDI esterno per la sincronizzazione prevista.

Se il clock esterno manca, i sistemi che ne dipendono possono non avanzare regolarmente.

35.9 F

Factory Bank
Libreria dei preset inclusi nella build.

I factory preset possono essere caricati e modificati nello stato corrente, ma non vengono sovrascritti.

Factory preset
Patch sonora fornita con Sorgiva Synth.

Per conservarne una modifica è necessario salvarne una copia nella User Preset Bank oppure esportare la patch.

Favorite / Preferito
Contrassegno applicabile ai preset factory o user per facilitarne il ritrovamento.

I preferiti vengono conservati localmente nel browser e non vengono trasferiti automaticamente su altri browser, profili o computer.

Feedback
Parte del segnale elaborato che viene rimandata all'ingresso dello stesso processo.

Nel Delay genera ripetizioni successive. Nel Comb contribuisce alla risonanza.

Valori elevati possono creare accumuli o code molto lunghe.

Feedback Guard
Protezione di Dynamics Safety destinata a contenere condizioni eccessive prodotte da Delay e Reverb.

Non sostituisce una corretta regolazione di Feedback, Decay e Mix.

Filter ADSR / Cutoff Envelope
Inviluppo che modifica nel tempo la frequenza del filtro selezionato.

Può agire su:

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center.

Non controlla direttamente il volume.

Filter Drive / Character
Stadio di colorazione collocato prima dei filtri principali di ogni voce.

Le modalità disponibili sono:

- Clean / leggero;
- Warm / analogico;
- Dirty / aggressivo.

Le armoniche create vengono successivamente elaborate da HPF, BPF, Notch e VCF.

Filter Env
Abbreviazione di Filter Envelope.

Nella Mod Matrix indica il Filter ADSR utilizzato come sorgente di modulazione.

Fine Tune / Fine
Regolazione fine dell'intonazione di un oscillatore, espressa in cent.

Sposta stabilmente quell'oscillatore rispetto alla nota centrale.

Non deve essere confusa con Detune, che differenzia tra loro i layer Unison.

Flanger
Effetto di modulazione basato su ritardi molto brevi e variabili.

Può produrre risonanze metalliche, cancellazioni in movimento e il caratteristico effetto jet.

FM / Frequency Modulation
Tecnica nella quale la frequenza di un oscillatore viene modificata da un altro segnale.

FM Light
Implementazione integrata e semplificata della modulazione di frequenza.

Utilizza:

- Carrier;
- Modulator;
- FM Amount.

Può aggiungere brillantezza, durezza e carattere digitale, ma non costituisce un sintetizzatore FM completo a molti operatori.

Foot Controller / CC4
Messaggio MIDI continuo tradizionalmente associato a un pedale.

Può essere utilizzato come sorgente della Mod Matrix.

Formant / Formante
Zona di risonanza dello spettro capace di richiamare alcune caratteristiche del tratto vocale.

La modalità Vowel / formant utilizza profili sintetici ispirati alle vocali.

Free Hz
Modalità degli LFO nella quale la velocità viene espressa direttamente in hertz e non segue il tempo musicale.

Frequency / Frequenza
Numero di cicli al secondo.

Determina l'altezza di una nota, la posizione di una componente nello spettro o il punto d'intervento di un filtro.

Freq / Tune
Controllo dell'Advanced Filter.

Il suo significato pratico dipende dalla modalità selezionata: può rappresentare una frequenza centrale, un riferimento di accordatura o la posizione principale dell'elaborazione.

35.10 G

Gain / Guadagno
Moltiplicazione o attenuazione del livello del segnale.

Quando il Gain viene aumentato prima di una distorsione, può modificare anche il timbro e non soltanto il volume.

Gain Guard
Sistema di contenimento che riduce il rischio di livelli eccessivi.

Può reagire alla densità prodotta da più voci, accordi, Unison e code di Release.

Non alleggerisce il carico della CPU e non sostituisce il corretto bilanciamento della patch.

Gain Guard accordi/release
Opzione che permette al sistema di tenere conto dell'energia aggiuntiva prodotta da più note e voci ancora nella fase di Release.

Gain Guard Depth
Profondità generale dell'intervento del Gain Guard.

Gate — articolazione ritmica
Durata della nota rispetto allo step che la genera.

Nel Sequencer esistono un Gate globale e un Gate per singolo step. L'Arpeggiatore possiede un proprio Arp Gate.

Gate — Drive
Controllo avanzato della famiglia Drive.

Può ridurre o modificare la parte di segnale posta sotto una determinata intensità. Non coincide con il Gate ritmico.

Glide
Passaggio progressivo dall’altezza di una nota a quella successiva.

È particolarmente evidente in modalità Mono.

Globale — modalità LFO
Modalità nella quale l’LFO utilizza un comportamento condiviso per le sorgenti interessate.

Si contrappone alla modalità Per Oscillatore.

35.11 H

Hall
Algoritmo di Reverb progettato per creare uno spazio ampio e una coda relativamente estesa.

Hardness
Controllo avanzato della famiglia Drive.

Modifica la durezza della curva di distorsione. Valori elevati possono rendere la risposta più netta e aggressiva.

Highpass / HPF
Filtro passa-alto.

Attenua le frequenze inferiori al Cutoff. Può alleggerire le basse frequenze, rimuovere componenti sub o rendere il timbro più sottile.

Hold interno
Funzione della scheda Performance che mantiene le note dopo il rilascio.

È distinta da Sustain MIDI, Arp Latch e Step Tie.

HTTPS
Protocollo web sicuro.

Insieme a localhost fornisce normalmente un contesto adatto all’accesso WebMIDI.

35.12 I

Import / Importazione
Lettura di dati da un file esterno.

Patch, User Bank, pattern, Behavior Macro e mapping MIDI Learn utilizzano formati differenti e non intercambiabili.

Init
Stato intenzionalmente semplice e neutro utilizzato come base per il sound design o per la verifica di una funzione.

Input MIDI
Dispositivo o porta dalla quale il browser riceve messaggi MIDI.

Quando sono presenti più ingressi, deve essere selezionato quello corretto.

Internal Clock
Modalità che utilizza il riferimento temporale generato internamente da Sorgiva Synth.

Non richiede un clock MIDI esterno.

Inversion / Rivolto
Riordinamento delle note di un accordo.

Nel Sequencer permette di cambiare quale nota occupa la posizione più bassa senza modificare necessariamente la struttura intervallare.

Inverted / Polarità invertita
Modalità del Filter ADSR che rovescia la direzione principale del movimento del filtro.

35.13 J

JSON
Formato testuale strutturato utilizzato per salvare e scambiare dati.

Sorgiva Synth utilizza JSON per più sistemi, ma i relativi schemi non sono intercambiabili.

JSON tecnico della patch
Rappresentazione serializzabile dello stato di una singola patch.

Non contiene elementi momentanei come:

- note attive;
- code audio già in riproduzione;
- dispositivi MIDI;
- AudioContext;
- timer;
- stabilità corrente del Clock.

35.14 K

Keep current length
Opzione del Sequencer Randomizer che mantiene invariata la lunghezza corrente del pattern.

Quando è disattivata, il Randomizer può scegliere una nuova lunghezza compatibile con il profilo utilizzato.

Keep Latch OFF
Opzione dell'Arp / Motion Randomizer che impedisce alla randomizzazione di attivare Latch.

È utile per evitare che le note rimangano trattenute inaspettatamente.

Key Track
Quantità con cui il Cutoff del VCF segue l'altezza della nota suonata.

Può aiutare a mantenere maggiore apertura sulle note alte e un comportamento più uniforme lungo la tastiera.

Keyboard Velocity
Velocity fissa utilizzata dalla tastiera virtuale e dalla tastiera del computer.

Una tastiera MIDI continua invece a trasmettere la propria velocity reale.

35.15 L

Latch
Vedi **Arp Latch**.

LFO / Low-Frequency Oscillator
Oscillatore a bassa frequenza utilizzato per muovere automaticamente un parametro.

Può produrre:

- vibrato;
- tremolo;
- movimento del filtro;
- autopan;
- PWM;
- variazioni cicliche degli effetti.

Limiter
Processore finale che contiene i picchi oltre una soglia.

Fa parte di Dynamics Safety e non è progettato come compressore creativo.

Limiter Release
Tempo con cui il Limiter ritorna verso la condizione neutra dopo avere contenuto un picco.

Limiter Threshold
Livello oltre il quale il Limiter inizia a intervenire.

Lineare
Curva nella quale il parametro varia in modo uniforme rispetto al tempo o al valore di ingresso.

Live Preview
Modalità del Preset Morph che aggiorna il risultato mentre viene spostato il cursore Morph.

Permette di ascoltare la trasformazione senza premere ripetutamente Preview Morph.

localStorage
Archivio locale gestito dal browser.

Può contenere User Preset Bank, preferiti e altri dati supportati. Rimane legato al browser, al profilo e all'origine utilizzata e non costituisce un backup esterno.

localhost
Indirizzo che rappresenta un server eseguito sullo stesso computer.

È il metodo consigliato, insieme a HTTPS, per utilizzare WebMIDI.

Lowpass / VCF
Filtro passa-basso principale.

Attenua le frequenze superiori al Cutoff ed è lo strumento principale per rendere il timbro più scuro.

35.16 M

Mapping
Associazione tra un messaggio MIDI e un controllo del synth.

I mapping MIDI Learn vengono salvati separatamente dai preset sonori.

Master
Controllo generale del livello inviato all'uscita.

Abbassare Master riduce il volume, ma non diminuisce il numero di oscillatori, layer Unison, voci o effetti calcolati.

Master — Osc Sync
Oscillatore utilizzato come riferimento per la sincronizzazione dello Slave.

Non deve essere confuso con il controllo Master del livello generale.

Master Tuning
Accordatura globale basata sulla frequenza di riferimento del La4.

Modifica l’intonazione generale senza cambiare scala, intervalli interni, ritmo o forma degli inviluppi.

Max Voices
Numero massimo di voci musicali simultanee.

Non coincide con Unison Voices:

- Max Voices limita quante note possono essere gestite;
- Unison Voices stabilisce quanti layer vengono usati per ogni nota.

MIDI
Protocollo impiegato per trasmettere note, velocity, controlli continui, sustain, pitch bend, aftertouch e clock.

MIDI non trasporta direttamente il suono.

MIDI channel / Canale MIDI
Numero da 1 a 16 associato ai messaggi MIDI.

Il filtro di canale può accettare tutti i canali oppure soltanto quello selezionato.

MIDI Clock
Serie di messaggi destinati alla sincronizzazione temporale.

Può fornire a Sequencer e Arpeggiatore il riferimento di tempo di un dispositivo esterno.

MIDI Learn
Sistema che associa controlli fisici MIDI ai parametri dell’interfaccia.

Supporta quattro categorie di mapping:

- Continuous;
- Toggle;
- Selector;
- Trigger.

MIDI Learn — Repair mappings
Comando che controlla i mapping salvati e tenta di riallinearli ai target ancora validi.

È utile dopo cambiamenti di versione o importazioni contenenti riferimenti non più riconosciuti.

Mix
Rapporto tra segnale diretto e segnale elaborato.

Con Mix a zero, la componente Wet è normalmente assente o non udibile.

Mix non equivale ad Amount, Feedback o Depth.

Mod Matrix / Modulation Matrix
Matrice composta da otto slot indipendenti.

Ogni slot comprende:

- Source;
- Destination;

- Amount;
- attivazione;
- Copy;
- Paste;
- Reset.

Mod Wheel / CC1
Ruota o leva presente su molti controller MIDI.

Può essere utilizzata come sorgente della Mod Matrix.

Modulation / Modulazione
Variazione di un parametro prodotta da un'altra sorgente.

Può essere ciclica, espressiva, sincronizzata, positiva o negativa.

Modulator / Modulatore
Segnale che modifica un altro segnale o parametro.

Nella FM Light altera la frequenza del Carrier.

Mono / Monofonico
Modalità che mantiene una sola voce principale alla volta.

È particolarmente adatta a bassi, lead, acid e Glide.

Motion Engine
Stato generale che stabilisce quale sistema controlla automaticamente le note.

Le condizioni principali sono:

- Manuale;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

Sequencer e Arpeggiatore si escludono automaticamente.

Motion Shape
Trasformazione interna applicata alla sequenza costruita da Arp Mode e Octave Range.

Può modificare l'ordine delle posizioni, introdurre salti, ripetizioni, ritorni o variazioni dell'articolazione.

Nell'interfaccia ordinaria viene mostrata come **Motion Shape attiva**. Il selettore tecnico rimane nascosto: la forma viene impostata soprattutto da Behavior Macro, Arp / Motion Randomizer, importazione o mapping supportati.

Motion Shape non contiene una melodia fissa e non possiede un editor per singolo step.

35.17 N

Noise / Rumore
Sorgente non periodica utilizzata per soffio, attacchi, hi-hat, vento, texture, percussioni e suoni industriali.

In Sorgiva Synth il Noise appartiene alla singola voce e segue l'Amp ADSR.

Noise color / Colore del rumore
Distribuzione dell'energia del Noise tra le frequenze.

I colori disponibili sono:

- White;
- Pink;
- Brown;
- Blue;
- Violet.

Normal / Polarità normale
Direzione principale del Filter ADSR.

Si contrappone a Inverted.

Note Off
Messaggio che segnala il rilascio di una nota.

Avvia normalmente la fase Release, salvo che la nota sia ancora trattenuta da Hold, Sustain, Latch o altri sistemi.

Note On
Messaggio che avvia una nota e ne comunica almeno l’altezza e la velocity.

Notch
Filtro che attenua una fascia centrale lasciando passare le frequenze poste ai lati.

35.18 O

Octave / Ottava
Intervallo musicale corrispondente al raddoppio o dimezzamento della frequenza.

Dodici semitoni formano un’ottava.

Octave Range
Numero di ottave attraversate dall’Arpeggiatore.

Non modifica permanentemente l’accordatura della patch.

Octave Shift
Trasposizione globale delle note per ottave intere nella scheda Performance.

Octave Blend
Controllo avanzato della famiglia Drive.

Miscela una componente trasposta e può modificare profondamente il carattere della distorsione.

Omni / tutti i canali
Impostazione del filtro MIDI che accetta messaggi provenienti da qualsiasi canale.

È la scelta più semplice per la prima configurazione di un controller.

Oscillator / Oscillatore
Generatore periodico che produce il materiale tonale iniziale.

Sorgiva Synth dispone di Osc 1, Osc 2 e Osc 3.

Osc Sync
Tecnica che sincronizza il comportamento di un oscillatore Slave con un Master.

Può produrre armoniche taglienti, sweep e timbri aggressivi.

L’implementazione della build è un’interpretazione prudente compatibile con WebAudio, non la riproduzione esatta di uno specifico circuito analogico.

Output Trim
Correzione del livello in uscita da Filter Drive / Character.

Permette di compensare l’aumento o la diminuzione prodotti dal Drive pre-filtro.

Overdrive
Modalità della famiglia Drive più evidente di una saturazione leggera ma normalmente meno estrema del Fuzz.

35.19 P

Pan
Posizione di un segnale nel campo stereo.

Può spostare una sorgente o una destinazione modulata verso sinistra, centro o destra.

Panic
Comando generale di arresto e recupero.

Interrompe note attive, materiali trattenuti e generatori di movimento. Non cancella patch, preset o impostazioni.

Delay e Reverb possono produrre ancora una breve coda durante lo smorzamento.

Parameter / Parametro
Valore che descrive una parte dello stato del synth.

Non ogni elemento dell’interfaccia è un parametro: Import, Export, Panic e Audio Unlock sono azioni operative.

Patch
Insieme dei parametri che definisce un suono e il suo comportamento.

Una patch non contiene l’audio già registrato.

Pattern
Struttura programmata dello Step Sequencer.

Può contenere da 3 a 32 step, ciascuno con nota, accordo, Velocity, Gate, Accent, Tie e altri dati.

Pattern Preset
Configurazione pronta destinata allo Step Sequencer.

Scrive dati nella griglia del Sequencer, ma non modifica il preset sonoro e non altera il comportamento dell’Arpeggiatore.

Per Oscillatore — modalità LFO
Modalità che permette di scegliere quali oscillatori devono essere interessati direttamente dall’LFO.

Phaser
Effetto che crea cancellazioni e rinforzi di fase mediante filtri modulati.

Produce un movimento ondulato o liquido e non utilizza lo stesso principio di ritardo breve del Flanger.

Ping-Pong Delay
Modalità nella quale le ripetizioni vengono distribuite alternativamente tra i canali stereo.

Pink Noise
Rumore con minore predominanza delle frequenze alte rispetto al White Noise.

Viene spesso percepito come più equilibrato o morbido.

Pitch / Altezza
Frequenza musicale percepita di una nota.

Il controllo Pitch degli oscillatori applica una trasposizione stabile in semitoni.

Pitch Bend
Messaggio MIDI continuo che modifica temporaneamente l'altezza delle note.

Il Pitch Bend range stabilisce l'estensione massima della variazione.

Plate
Algoritmo di Reverb dal carattere denso e relativamente brillante, ispirato alle riverberazioni a piastra.

Polarity / Polarità
Direzione con cui una modulazione modifica il parametro.

Nella Mod Matrix dipende dal segno dell'Amount. Nel Filter ADSR può essere Normal o Inverted.

Poly / Polifonico
Modalità che permette più voci simultanee.

È necessaria per accordi, pad, strings e texture armoniche.

Portamento
Altro nome del Glide.

Pre-gain
Guadagno applicato prima della distorsione globale.

Aumentandolo, il segnale raggiunge l'algoritmo a un livello maggiore e può produrre più saturazione.

Preset
Configurazione salvata e richiamabile.

Nel manuale, il termine senza altre specificazioni indica normalmente un preset sonoro.

Pattern, Behavior Macro e mapping MIDI Learn sono configurazioni salvabili, ma utilizzano sistemi distinti.

Preset Morph
Sistema che calcola stati intermedi tra gli slot A e B.

Preview permette di ascoltare il risultato, Apply lo trasferisce nella patch corrente e Restore Before Morph recupera lo stato precedente.

Il Morph non salva automaticamente il risultato.

Preview / Anteprima
Ascolto o visualizzazione temporanea di uno stato prima della sua applicazione definitiva.

Profile / Profilo — Randomizer
Scelta che stabilisce la tendenza musicale della randomizzazione.

Il profilo definisce quali tipi di valori e combinazioni sono più probabili. Non stabilisce da solo l'area modificata, che dipende dallo Scope.

Pulse
Forma d'onda rettangolare la cui larghezza può essere modificata.

Con Pulse Width al 50% corrisponde idealmente a una square simmetrica.

Pulse Width
Percentuale del ciclo durante la quale l'onda pulse rimane in uno dei due stati.

Valori estremi producono impulsi più stretti e un timbro più sottile.

PWM / Pulse Width Modulation
Modulazione automatica della Pulse Width.

Può creare movimento timbrico senza utilizzare un effetto globale.

35.20 Q

Q / Resonance
Valore che descrive quanto è concentrata la risposta di un filtro attorno alla propria frequenza principale.

Un Q elevato produce un picco più stretto e pronunciato.

QA / Quality Assurance
Insieme delle verifiche eseguite per individuare errori, regressioni, incongruenze e rischi.

35.21 R

Random — Arp Mode
Modalità dell'Arpeggiatore che sceglie le posizioni disponibili in ordine casuale.

Il risultato dipende anche da Octave Range, Motion Shape e dall'opzione senza ripetizione immediata.

Random senza ripetizione immediata
Opzione dell'Arpeggiatore che riduce la possibilità che la stessa nota venga scelta due volte consecutivamente.

Random Amount
Quantità di variazione applicata dal Sound Randomizer.

Un valore basso mantiene il risultato vicino allo stato iniziale. Un valore alto permette trasformazioni più ampie.

Randomizer
Sistema che genera variazioni controllate.

Sorgiva Synth possiede tre Randomizer distinti:

- Sound Randomizer;
- Sequencer Randomizer;
- Arp / Motion Randomizer.

Randomizer Scope / Area da randomizzare
Selezione che stabilisce quale gruppo di parametri può essere modificato.

I parametri esterni allo Scope scelto devono rimanere invariati.

Rate
Velocità di un movimento o di una successione.

Può essere espressa in Hz, step/s o divisioni sincronizzate.

Rate Mode
Modalità con cui viene determinata la velocità di un LFO.

Le opzioni sono:

- Free Hz;
- Sync BPM.

Reference Pitch / La4
Frequenza di riferimento utilizzata per calcolare l’accordatura globale.

Il valore iniziale standard è 440 Hz.

Release — Inviluppo
Tempo impiegato dal parametro per tornare alla condizione finale dopo il Note Off.

Nell’Amp ADSR controlla la dissolvenza del volume. Nel Filter ADSR controlla il ritorno del filtro.

Reset
Comando che riporta una sezione o un gruppo di parametri alla condizione prevista.

Il significato dipende dal contesto. Alcuni Reset sono neutrali; altri, come Reset User Bank, possono cancellare dati.

Reset filtri — browser preset
Comando che azzera ricerca, categoria, ordinamento speciale e filtro dei preferiti nel browser dei preset.

Non modifica HPF, BPF, Notch o VCF della patch.

Reset su cambio accordo
Opzione dell’Arpeggiatore che riporta il percorso al punto iniziale quando cambia l’insieme delle note ricevute.

Resonance / Risonanza
Enfasi applicata attorno alla frequenza principale di un filtro.

Può aggiungere carattere, nasalità o comportamento acid. Valori elevati possono produrre frequenze molto intense.

Resonator
Modalità dell’Advanced Filter che enfatizza una frequenza o una zona ristretta dello spettro.

Può produrre timbri accordati, metallici o simili alla risonanza di un corpo fisico.

Restore Before Morph
Comando che recupera lo stato conservato prima dell’operazione di Morph.

Non costituisce un backup permanente.

Reverb / Riverbero
Effetto che simula la persistenza e le riflessioni di uno spazio.

I controlli principali sono:

- Size;
- Decay;
- Damping;
- Mix.

Reverb Damp / Damping LP
Attenuazione delle frequenze alte nella componente riverberata.

Rende la coda progressivamente più scura.

Ring Mod / Ring Modulation
Elaborazione che combina due oscillatori e genera nuove componenti legate alle loro frequenze.

Può produrre timbri metallici, inarmonici, robotici o industriali.

Room
Algoritmo di Reverb destinato a spazi relativamente contenuti e riflessioni più ravvicinate.

Runtime
Stato momentaneo dell'applicazione mentre è in esecuzione.

Comprende note attive, code audio, timer, step corrente, dispositivi MIDI e stato corrente del Clock.

Non coincide con la patch serializzata.

35.22 S

Saturation / Saturazione
Distorsione relativamente morbida che aggiunge armoniche e limita progressivamente i picchi.

Può aumentare il volume percepito anche quando il livello misurato cambia poco.

Sawtooth / Dente di sega
Forma d'onda ricca di armoniche pari e dispari.

È adatta a bassi, lead, pad e timbri destinati a essere scolpiti dai filtri.

Sawtooth reverse / Dente di sega inverso
Forma d'onda con pendenza opposta rispetto alla sawtooth ordinaria.

Possiede un contenuto armonico simile, ma differisce per fase e andamento temporale.

Scope — Oscilloscopio
Visualizzatore che mostra il segnale nel tempo.

Può aiutare a osservare forma d'onda, ampiezza, inviluppo e distorsione. Non modifica il suono.

Scope — Randomizer
Area della configurazione sulla quale il Randomizer è autorizzato a intervenire.

Non deve essere confuso con il visualizzatore Scope.

Selector mapping
Tipo di MIDI Learn destinato a menu e selettori con un numero finito di opzioni.

Semitone / Semitono
Intervallo elementare del sistema temperato occidentale.

Dodici semitoni formano un'ottava.

Sequencer / Step Sequencer
Generatore automatico che riproduce una griglia programmata di step.

A differenza dell'Arpeggiatore, utilizza dati già inseriti nel pattern.

Sequencer Randomizer
Randomizer dedicato al pattern.

Può modificare note, ritmo, accordi, Velocity e Gate secondo Style, Scope e Density.

Non modifica il timbro della patch.

Sine / Sinusoide
Forma d’onda composta quasi soltanto dalla frequenza fondamentale.

È utile per sub, toni puliti, layer morbidi, FM e test del percorso audio.

Size
Controllo della famiglia Ambiente.

Regola la dimensione percepita o la struttura generale dello spazio riverberato. Non coincide con Decay, anche se i due parametri interagiscono.

Slave — Osc Sync
Oscillatore risincronizzato dal Master.

Slope / Pendenza
Velocità con cui un filtro attenua le frequenze oltre il proprio punto d’intervento.

Una pendenza di 24 dB/oct è più decisa di una a 12 dB/oct.

Sound Randomizer
Sistema che genera variazioni della patch sonora.

Può essere limitato a oscillatori, filtri, inviluppi, effetti, Mod Matrix, Performance sonora o a una combinazione di aree sicure.

Non modifica direttamente factory preset, mapping MIDI Learn o stato runtime dei dispositivi.

Source / Sorgente di modulazione
Segnale o controllo che produce il movimento nella Mod Matrix.

Può essere un LFO, Filter Env, Velocity, Mod Wheel, Aftertouch, Expression, Breath o Foot.

Source A / Source B
Oscillatori selezionati nella Ring Mod.

Sono indicati anche come Carrier e Modulator.

Spectrum / Spettroscopio
Visualizzatore che mostra la distribuzione dell’energia tra le frequenze.

Aiuta a osservare armoniche, Noise, filtri, Resonance, EQ e Drive. Non modifica il suono.

Spread — accordo del Sequencer
Distribuzione delle note di uno stack tra registri più ravvicinati o più ampi.

Stereo Spread — Unison
Distribuzione dei layer Unison tra il canale sinistro e quello destro.

Non modifica da sola il Detune.

Square / Onda quadra
Forma d’onda simmetrica ricca principalmente di armoniche dispari.

Produce un carattere cavo, elettronico e definito.

State / Stato
Insieme dei valori correnti del synth.

Può essere modificato, confrontato, salvato o esportato.

Step / Passo
Unità elementare di un pattern del Sequencer o di un ciclo dell'Arpeggiatore.

Uno step del Sequencer può contenere nota, accordo, Velocity, Gate, Accent e Tie.

Step Tie
Legame temporale tra uno step e quello successivo.

Può evitare una nuova articolazione netta e prolungare il comportamento della nota.

Non equivale al Sustain MIDI.

Strum
Ritardo progressivo tra le note di un accordo del Sequencer.

Simula un'attivazione non perfettamente simultanea dello stack.

Sustain — ADSR
Livello mantenuto dopo il Decay finché la nota rimane attiva.

È un livello, non una durata.

Sustain Pedal / CC64
Pedale MIDI che trattiene le note dopo il rilascio fisico dei tasti.

La scritta **Sustain: ON** indica che la risposta al pedale è abilitata, non che il pedale sia premuto.

Swap A/B
Comando che scambia il contenuto degli slot A e B.

Swing
Spostamento temporale alternato di alcuni passi rispetto alla griglia regolare.

Può rendere il movimento meno meccanico. Valori elevati modificano in modo evidente la regolarità ritmica.

Sync
Sincronizzazione di una funzione con un riferimento.

Può riferirsi a Sync BPM, Delay sincronizzato, MIDI Clock oppure Osc Sync.

Sync BPM
Modalità degli LFO nella quale la velocità segue una divisione musicale.

Sync Division
Divisione ritmica selezionata per un LFO sincronizzato.

SynthX
Nome storico del progetto.

Il nome pubblico corrente è **Sorgiva Synth**. SynthX rimane riconosciuto dove necessario per compatibilità con vecchi file, chiavi, formati o identificatori.

35.23 T

Tape
Modalità della famiglia Drive che richiama una saturazione progressiva e morbida associata al comportamento del nastro.

È un'elaborazione digitale e non implica una registrazione reale su nastro.

Tempo
Velocità generale di un movimento musicale.

Può essere interno o derivato dal MIDI Clock.

Threshold / Soglia
Livello oltre il quale un processore inizia a intervenire.

Nel Limiter stabilisce il punto a partire dal quale vengono contenuti i picchi.

Tie
Vedi **Step Tie**.

Timbre / Timbro
Qualità che permette di distinguere due suoni anche quando eseguono la stessa nota allo stesso livello.

Dipende da forme d’onda, armoniche, filtri, inviluppi, modulazioni ed effetti.

Toggle mapping
Tipo di MIDI Learn destinato a interruttori ON/OFF.

Tone
Controllo che modifica l’equilibrio brillante/scuro di un’elaborazione.

Tone LP log
Filtro passa-basso della famiglia Drive, regolato secondo una distribuzione logaritmica.

Serve a controllare le frequenze alte generate o enfatizzate dalla distorsione.

Tone/Damping LP
Filtro passa-basso applicato al percorso del Delay.

Rende le ripetizioni progressivamente più scure.

Triangle / Onda triangolare
Forma d’onda morbida, più ricca della sine ma meno brillante di sawtooth e square.

È utile per sub, bassi morbidi, pad delicati e pluck poco aggressivi.

Trigger mapping
Tipo di MIDI Learn destinato ad azioni momentanee.

Un messaggio ricevuto esegue un comando, come la pressione di un pulsante.

Triplet / Terzina
Divisione ritmica che suddivide una durata in tre parti uguali invece delle normali suddivisioni binarie.

Tube
Modalità della famiglia Drive che richiama una saturazione progressiva di carattere valvolare.

È un modello digitale, non un circuito fisico a valvole.

35.24 U

Undo Randomize
Comando che ripristina lo stato precedente all’ultima randomizzazione sonora supportata.

Non costituisce una cronologia generale e non annulla il Randomizer del Sequencer o dell’Arpeggiatore.

Unison
Sistema che sovrappone più layer per ogni nota.

Può aumentare densità, movimento, larghezza e carico della CPU.

Unison Voices
Numero di layer richiesti per ogni nota.

Non coincide con Max Voices.

User Arp
Configurazione dell'Arpeggiatore salvata dall'utente.

Contiene il comportamento supportato dell'arp, non una patch sonora e non un pattern del Sequencer.

User Preset Bank
Banco dei preset salvati dall'utente.

Permette di salvare, caricare, sovrascrivere, rinominare, duplicare, eliminare, importare ed esportare i preset personali.

È conservato nel localStorage finché non viene esportato.

35.25 V

VCF / Lowpass
Filtro passa-basso principale per-voce.

Il nome VCF deriva dalla terminologia storica dei sintetizzatori analogici, ma in Sorgiva Synth identifica un modulo digitale WebAudio.

Velocity
Valore associato all'intensità iniziale di una nota.

Può influenzare volume, VCF, Advanced Filter e destinazioni della Mod Matrix.

Velocity Curve
Trasformazione applicata alla velocity ricevuta.

Le modalità sono:

- Linear;
- Soft / più facile;
- Hard / più dinamica.

Velocity → VCF
Quantità con cui la Velocity modifica il Cutoff del VCF.

Può rendere le note suonate con maggiore intensità anche più brillanti.

Violet Noise
Rumore con forte predominanza delle frequenze alte.

Può essere utile per attacchi sottili e texture brillanti, ma richiede moderazione.

Voice / Voce
Catena sonora creata per una singola nota.

Comprende oscillatori, Noise, layer Unison, Filter Drive, filtri, Advanced Filter e inviluppi.

Voice stealing
Sostituzione controllata di una voce esistente quando è stato raggiunto Max Voices e deve essere riprodotta una nuova nota.

Voicing HPF — pre
Filtro passa-alto collocato prima della distorsione globale.

Può evitare che le frequenze più basse dominino eccessivamente l’elaborazione.

Vowel / Vocale
Profilo del filtro formantico.

Le opzioni A, E, I, O e U producono risonanze sintetiche ispirate alle vocali, non una vera voce umana.

35.26 W

Waveform / Forma d’onda
Andamento periodico prodotto da un oscillatore o da un LFO.

Forme differenti possiedono contenuti armonici e comportamenti differenti.

WebAudio
Tecnologia del browser utilizzata da Sorgiva Synth per generare ed elaborare audio in tempo reale.

WebMIDI
Tecnologia del browser utilizzata per accedere ai dispositivi MIDI.

Il supporto dipende da browser, sistema operativo, permessi, contesto di sicurezza e dispositivo.

Wet
Componente elaborata di un processo Dry/Wet.

Aumentare Mix rende normalmente più evidente il Wet.

White Noise
Rumore con energia distribuita uniformemente per unità di frequenza.

Viene percepito come brillante e completo.

35.27 Z

ZIP
Archivio compresso utilizzato per distribuire Sorgiva Synth o raccogliere file.

Il pacchetto principale deve essere estratto completamente prima di aprire index.html.

35.28 Termini simili che non sono sinonimi

Amp ADSR e Filter ADSR

Amp ADSR controlla il volume della voce.

Filter ADSR controlla il movimento del filtro.

Un suono può quindi cambiare timbro senza cambiare volume, oppure cambiare volume mantenendo stabile il filtro.

Amount, Depth e Mix

Amount indica generalmente quanta trasformazione o modulazione viene richiesta.

Depth descrive la profondità di un movimento.

Mix stabilisce il rapporto tra segnale diretto ed elaborato.

Attack e Decay

Attack conduce dal valore iniziale al picco.

Decay conduce dal picco al Sustain.

Un Attack breve non implica necessariamente un Decay breve.

BPF e Notch

Il **BPF** conserva una fascia centrale.

Il **Notch** attenua una fascia centrale.

Possono utilizzare la stessa frequenza Center, ma producono risultati opposti.

Cutoff e Resonance

Cutoff stabilisce la zona principale d'intervento del filtro.

Resonance enfatizza la zona attorno al Cutoff o alla frequenza centrale.

Aumentare Resonance non equivale ad aprire il filtro.

Delay Time e Feedback

Time stabilisce la distanza temporale tra il segnale originale e la ripetizione.

Feedback stabilisce quanta parte della ripetizione viene rigenerata.

Un Delay può essere lento ma produrre poche ripetizioni, oppure rapido e possedere una coda molto lunga.

Detune e Fine Tune

Fine Tune sposta stabilmente l'intonazione di un oscillatore.

Detune differenzia tra loro i layer Unison.

Drive Amount e Pre-gain

Pre-gain stabilisce quanto segnale entra nella distorsione.

Amount stabilisce la quantità dell'elaborazione prevista dall'algoritmo.

I due controlli interagiscono, ma non rappresentano lo stesso parametro.

Filter Drive e Drive globale

Filter Drive agisce separatamente su ogni voce prima dei filtri.

Drive globale agisce sulla somma di tutte le voci.

Nel primo caso le armoniche generate vengono filtrate. Nel secondo raggiungono l'EQ e gli effetti successivi.

Gate e Release

Gate stabilisce quando viene inviato il Note Off.

Release stabilisce quanto continua la voce dopo il Note Off.

Una nota con Gate corto può quindi possedere una coda lunga.

Hold, Sustain, Latch e Step Tie

Hold mantiene le note della Performance.

Sustain utilizza il pedale MIDI CC64.

Latch conserva il buffer dell’Arpeggiatore.

Step Tie collega temporalmente gli step del Sequencer.

LFO ed effetti di modulazione

Un **LFO** genera valori di controllo che muovono un parametro.

Chorus, Ensemble, Phaser e Flanger elaborano direttamente il segnale audio.

Limiter e Gain Guard

Il **Limiter** contiene i picchi oltre una soglia.

Il **Gain Guard** tiene conto anche della densità prodotta da voci, accordi e code.

Entrambi fanno parte di Dynamics Safety, ma svolgono compiti differenti.

Master e Max Voices

Master regola il livello finale.

Max Voices limita il numero di voci simultanee.

Abbassare Master non riduce il carico del motore.

Master Tuning e Pitch

Master Tuning modifica l’accordatura globale.

Pitch traspone un singolo oscillatore.

Mono e Max Voices impostato al minimo

La modalità **Mono** definisce un comportamento monofonico progettato anche per il Glide.

Ridurre Max Voices non sostituisce tutte le regole della modalità Mono.

Motion Shape e Behavior Macro

La **Behavior Macro** carica una configurazione coordinata dell’Arpeggiatore.

La **Motion Shape** è una trasformazione interna inclusa nella macro o prodotta dal Randomizer.

Osc Sync e Sync BPM

Osc Sync crea una relazione tra oscillatori audio.

Sync BPM sincronizza un movimento al tempo musicale.

Pan e Stereo Spread

Pan posiziona una sorgente nel campo stereo.

Stereo Spread distribuisce i layer Unison tra sinistra e destra.

Patch, preset e bank

La **patch** è lo stato sonoro corrente.

Un **preset** è una patch salvata e richiamabile.

Una **bank** è una raccolta di preset.

Poly e Unison

Poly permette più note simultanee.

Unison crea più layer per ogni nota.

Un accordo polifonico con Unison può quindi richiedere molte sorgenti contemporanee.

Preview, Apply e Load

Preview permette di ascoltare temporaneamente un risultato.

Apply trasferisce il risultato allo stato corrente.

Load richiama una configurazione già memorizzata.

Pulse e Square

La **Square** è una forma rettangolare simmetrica.

La **Pulse** permette di variare la larghezza del ciclo.

Rate e BPM

BPM descrive il tempo musicale generale.

Rate descrive la velocità specifica di un modulo.

Un Rate può essere espresso in Hz o step/s senza dipendere dal BPM.

Release, Delay e Reverb

Amp Release prolunga la voce.

Delay genera ripetizioni.

Reverb genera una coda ambientale.

Dopo il rilascio di un tasto possono essere udibili tutte e tre le componenti.

Reset filtri e filtri audio

Reset filtri nel browser dei preset ripristina ricerca e criteri di visualizzazione.

Non modifica HPF, BPF, Notch o VCF.

Reset, Off e Mix a zero

Off esclude il modulo.

Mix a zero rende non udibile la componente Wet, ma il modulo può rimanere predisposto.

Reset riporta i valori alla condizione prevista.

Resonance e Resonator

Resonance è un parametro dei filtri.

Resonator è una modalità dell’Advanced Filter.

Scope visualizzatore e Scope Randomizer

Lo **Scope visualizzatore** mostra la forma d’onda.

Lo **Scope del Randomizer** stabilisce l’area che può essere modificata.

Sequencer e Arpeggiatore

Il **Sequencer** riproduce dati programmati nella griglia.

L'**Arpeggiatore** riorganizza le note ricevute dall'esecutore.

Sound Randomizer, Sequencer Randomizer e Arp Randomizer

Il **Sound Randomizer** modifica la patch sonora.

Il **Sequencer Randomizer** modifica il pattern.

L'**Arp / Motion Randomizer** modifica il comportamento dell'Arpeggiatore.

Sustain ADSR e Sustain Pedal

Sustain ADSR è un livello dell'inviluppo.

Sustain Pedal è un comando MIDI che trattiene le note.

User preset e factory preset

Il **factory preset** appartiene alla libreria inclusa nella build.

Lo **user preset** appartiene al banco modificabile dell'utente.

Velocity globale e Keyboard Velocity

Velocity: ON/OFF stabilisce se il motore deve utilizzare la dinamica.

Keyboard Velocity stabilisce il valore generato dalla tastiera virtuale e dalla tastiera del computer.

Voice e Unison layer

Una **voice** corrisponde alla catena sonora di una nota.

Un **Unison layer** è una delle copie interne utilizzate all'interno di quella voce.

35.29 Formati e memorie da non confondere

Patch JSON

Contiene lo stato serializzabile di una singola patch sonora.

User Preset Bank

Contiene una raccolta di preset utente.

Pattern JSON

Contiene la griglia e i dati dello Step Sequencer.

Behavior Macro e User Arp

Contengono configurazioni del comportamento dell'Arpeggiatore.

MIDI Learn mappings

Contengono le associazioni tra messaggi MIDI e controlli dell'interfaccia.

A/B Compare

Contiene due stati temporanei destinati al confronto e al Morph.

localStorage

È il contenitore locale utilizzato dal browser per alcuni di questi dati.

Questi sistemi non sono intercambiabili. Un file valido per una sezione può essere rifiutato da un’altra.

Il fatto che due file utilizzino il formato JSON non significa che contengano lo stesso tipo di informazioni.

35.30 Metodo di consultazione

Quando un termine non è chiaro, conviene stabilire prima a quale famiglia appartiene.

Generazione sonora

- oscillatori;
- forme d’onda;
- Noise;
- FM;
- Ring Mod;
- Osc Sync;
- Unison.

Modellazione della voce

- Filter Drive;
- filtri;
- Resonance;
- Amp ADSR;
- Filter ADSR;
- Advanced Filter.

Modulazione e controllo

- LFO;
- Mod Matrix;
- Velocity;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller.

Elaborazione globale

- Drive;
- EQ;
- Chorus;
- Ensemble;
- Phaser;
- Flanger;
- Delay;
- Reverb;
- Dynamics Safety.

Esecuzione

- Poly;
- Mono;
- Hold;
- Glide;
- Master Tuning;
- MIDI.

Movimento automatico

- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- Clock;
- Pattern;
- Behavior Macro;
- Motion Shape.

Memoria e trasformazione

- preset;
- User Bank;
- A/B Compare;
- Randomizer;
- Morph;
- Import;
- Export.

La regola più utile rimane:

identificare il modulo, distinguerlo dalle funzioni simili e ascoltarne il contributo separatamente.

36. Parameter Reference

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Reference verificata automaticamente

I file parametri_patch.csv, controlli_ui.csv e midi_learn.csv accompagnano questa edizione. I nomi e gli intervalli provengono dall’HTML distribuito e i criteri di inclusione dai moduli effettivi. I valori iniziali estratti descrivono i controlli HTML prima di init, preset e preferenze: non sono una misura dello stato dopo il caricamento nel browser.

Conteggi

Patch: 643 campi. MIDI Learn: 229 target. Factory: 135 preset. Morph: 88 controlli numerici ammessi. Il vecchio valore di 637 campi nel corpo storico è stato corretto. Il numero di controlli UI comprende anche pulsanti e campi non esportati: non va presentato come numero di parametri sonori.

Nuovi selettori

osc1-pulse-quality, osc2-pulse-quality, osc3-pulse-quality: classic oppure bandlimited, valore HTML iniziale classic. fm-quality: classic oppure guarded, valore HTML iniziale classic. Sono discreti e non vengono interpolati dal Morph. I campi adaptive-* sono preferenze separate.

Limiti manuali Adaptive

Limite note: 1–64, iniziale 12. Limite layer Unison: 1–12, iniziale 12. Limite code di rilascio: 4–96, iniziale 24. Generatori delle code: 32–2048, iniziale 320. Valgono nel profilo MANUALE con adattamento attivo; non sono parametri esportati nella patch.

Fonte principale: index.html. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

36. Parameter Reference

36.1 Scopo della reference

Questo capitolo raccoglie i parametri e i comandi principali di Sorgiva Synth.
Per i controlli introdotti nella linea 0.27 consulta l·integrazione al cap. 36 e il supplemento.

La Parameter Reference completa il Glossario del Capitolo 35. Il Glossario chiarisce il significato dei termini; questo capitolo indica invece:

- nome visibile nell'interfaccia;
- ID tecnico;
- tipo di controllo;
- intervallo ammesso;
- valore iniziale;
- funzione;
- inclusione nella patch;
- copertura MIDI Learn;
- partecipazione ai Randomizer;
- partecipazione al Preset Morph.

Le informazioni sono organizzate secondo le nove schede reali dell'interfaccia e le aree persistenti della build.

Gli ID tecnici servono soprattutto per:

- leggere o confrontare un file JSON;
- identificare con precisione un target MIDI Learn;
- analizzare un preset;
- diagnosticare un'importazione;
- seguire la documentazione sviluppatore.

Per il normale sound design è sufficiente utilizzare i nomi visibili nell'interfaccia.

36.2 Valore iniziale, valore salvato e valore effettivo

Il **valore iniziale** riportato nelle tabelle è quello presente all'apertura dell'interfaccia, prima di caricare un preset o recuperare uno stato salvato.

Non deve essere confuso con:

- il valore di `Default Init`;
- il valore contenuto in un factory preset;
- il valore di un preset utente;
- l'ultimo stato presente nel localStorage;
- il valore importato da un file;
- il contenuto degli slot A e B;
- il risultato di Randomizer o Morph;
- il valore istantaneo prodotto da una modulazione.

Un controllo può inoltre mostrare il valore di base mentre il motore utilizza un valore effettivo modificato da:

- Filter ADSR;
- LFO;
- Mod Matrix;

- velocity;
- Key Tracking;
- Mod Wheel;
- aftertouch;
- Expression;
- Breath;
- Foot Controller;
- MIDI Learn;
- Preset Morph.

La posizione visibile del cursore non descrive quindi sempre, da sola, il comportamento istantaneo ascoltato.

36.3 Moduli disattivati e valori conservati

Spegnere un modulo non ne azzera necessariamente i parametri.

Unison, per esempio, parte con:

- Voices = 2;
- CPU Layer Limit = 3;
- Detune = 7 cent;
- Stereo Spread = 45%.

Questi valori non modificano il suono finché **Unison Enabled** rimane disattivato.

La stessa regola vale per:

- oscillatori secondari;
- Noise;
- LFO;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- effetti.

Quando il modulo viene riattivato, le impostazioni conservate tornano operative.

36.4 Tipi di controllo

Toggle

Interruttore con due stati:

- ON;
- OFF.

Slider

Controllo numerico continuo o suddiviso in passi.

Può rappresentare:

- percentuali;
- frequenze;
- tempi;

- semitoni;
- cent;
- decibel;
- quantità normalizzate;
- numero di voci.

Selector

Menu contenente opzioni discrete, per esempio:

- forma d’onda;
- algoritmo;
- modalità;
- destinazione;
- divisione ritmica;
- tipo di accordo.

Text

Campo utilizzato per:

- nomi;
- descrizioni;
- ricerche;
- intervalli personalizzati;
- dati JSON.

Button

Esegue un’azione immediata.

Esempi:

- Load;
- Save;
- Copy;
- Reset;
- Randomize;
- Export;
- Panic.

Un pulsante non rappresenta normalmente un parametro sonoro continuo.

Monitor

Elemento di sola lettura aggiornato durante l’esecuzione.

Esempi:

- velocity MIDI;
- Pitch Bend;
- numero di note attive;
- stato del clock;
- step corrente.

I monitor non fanno parte della patch.

36.5 Legenda della copertura

Codice	Significato
P	Incluso nella patch serializzabile
M	Interpolabile dal Preset Morph
RS	Modificabile dal Sound Randomizer
RQ	Modificabile dal Sequencer Randomizer
RA	Modificabile dall’Arp / Motion Randomizer
ML-C	Target MIDI Learn Continuous
ML-T	Target MIDI Learn Toggle
ML-S	Target MIDI Learn Selector
ML-Tr	Target MIDI Learn Trigger
UI	Stato o comando dell’interfaccia
RT	Stato runtime non salvato nella patch
Locale	Dato conservato separatamente nel localStorage

I parametri contrassegnati con **P** vengono utilizzati anche da:

- esportazione Patch JSON;
- salvataggio locale della patch;
- User Preset Bank;
- A/B Compare.

Gli slot A e B rimangono però memorie temporanee della sessione e non sostituiscono un preset salvato o un backup esterno.

36.6 Dimensioni della superficie di controllo

La build comprende:

- 643 parametri inclusi nell·esportazione ordinaria della patch;
- **420 parametri** appartenenti allo Step Sequencer;
- **10 parametri** principali dell’Arpeggiatore;
- **88 parametri numerici** ammessi dal Preset Morph;
- **229 target MIDI Learn**.

I target MIDI Learn sono suddivisi in:

- 106 Continuous;
- 48 Toggle;
- 71 Selector;
- 4 Trigger.

Il numero elevato di parametri della patch dipende soprattutto dalla griglia del Sequencer:

- 4 parametri globali;
- 13 parametri per ciascuno dei 32 step.

La patch ordinaria può quindi acquisire anche il movimento automatico. I formati dedicati a Sequencer Pattern e Behavior Macro rimangono comunque più adatti quando si desidera trasferire soltanto una configurazione di movimento.

36.7 Valori normalizzati

Alcuni controlli memorizzano valori tra 0 e 1, ma mostrano un'unità più leggibile.

Percentuali

Per molti parametri:

- 0 = 0%;
- 0,25 = 25%;
- 0,50 = 50%;
- 1 = 100%.

Pan

- −1 = completamente a sinistra;
- 0 = centro;
- +1 = completamente a destra.

Frequenze dei filtri

I controlli principali di frequenza utilizzano un valore normalizzato tra 0 e 1, convertito su una scala logaritmica compresa approssimativamente tra:

20 Hz e 20 kHz

Questo riguarda:

- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center;
- VCF Cutoff;
- Advanced Filter Freq / Tune.

La posizione centrale dello slider non corrisponde quindi a 10 kHz.

Tone del Drive

`sat-tone` viene convertito indicativamente in un intervallo compreso tra:

500 Hz e 20 kHz

Damping

Delay Damping e Reverb Damping vengono convertiti indicativamente tra:

650 Hz e 18 kHz

Tempi

Sono espressi in millisecondi:

- Attack;

- Decay;
- Release;
- Glide;
- Strum;
- Limiter Release.

Sono espressi in secondi:

- Delay Time;
- Reverb Decay.

Controlli globali

36.8 Barra superiore

Parametro / ID	Tipo e iniziale	Funzione	Copertura
Velocity `toggleVelocity` / `performance.velocityEnabled`	Button Toggle; ON	Abilita l’uso della velocity	P
Sustain `toggleSustain` / `performance.sustainEnabled`	Button Toggle; ON	Abilita la risposta al pedale CC64	P
Sblocca Audio `audio-unlock`	Button	Inizializza o riattiva WebAudio	RT
Panic / All Notes Off `panic`	Button	Interrompe note e generatori automatici	RT · ML-Tr

Velocity globale

Con Velocity disattivata, il motore ignora le differenze dinamiche tra le note.

Questo controllo non stabilisce la velocity prodotta dalla tastiera virtuale o dalla tastiera del computer. Il loro valore viene regolato da **Keyboard Velocity** nella scheda Performance.

Sustain globale

Sustain ON significa che Sorgiva Synth risponde al pedale MIDI CC64.

Non significa che il pedale sia attualmente premuto.

Il Sustain globale non deve essere confuso con:

- Sustain dell’Amp ADSR;
- Hold;
- Arp Latch;
- Step Tie.

Panic

Panic non:

- cancella la patch;
- azzera i parametri;

- elimina i preset;
- modifica il localStorage.

Interrompe l’attività sonora, libera le note trattenute e riporta Sequencer, Arpeggiatore e sistemi di esecuzione in una condizione prudente.

Delay e Reverb possono richiedere un breve tempo per smorzare le code già generate.

Oscillatori e sorgenti

36.9 Osc 1, Osc 2 e Osc 3

I tre oscillatori condividono la stessa struttura. Negli ID seguenti, `N` indica 1, 2 o 3.

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `oscN-enabled`	Toggle; Osc 1 ON, Osc 2-3 OFF	Attiva l’oscillatore	P · RS · ML-T
Wave `oscN-wave`	Selector	Sceglie la forma d’onda	P · RS · ML-S
Volume `oscN-level`	0–1; Osc 1 0,80, Osc 2-3 0	Regola il livello	P · M · RS · ML-C
Pitch `oscN-semi`	−24…+24 semitoni; 0	Traspone l’oscillatore	P · M · RS · ML-C
Fine Tune `oscN-fine`	−50…+50 cent; 0	Applica una correzione fine	P · M · RS · ML-C
Pan `oscN-pan`	−1…+1; 0	Posiziona la sorgente nello stereo	P · M · RS · ML-C
Pulse Width `oscN-pulse-width`	0,05–0,95; 0,50	Regola la larghezza dell’impulso	P · M · RS · ML-C
PWM Amount `oscN-pwm-amount`	0–0,45; 0	Regola la profondità PWM	P · M · RS · ML-C
PWM Source `oscN-pwm-source`	Off oppure LFO 1-3; Off	Sceglie l’LFO per la PWM	P · RS · ML-S

Forme d’onda

Valore tecnico	Nome visibile
`sine`	sine
`triangle`	triangle
`square`	square

Valore tecnico	Nome visibile
`pulse`	pulse (PW)
`saw`	sawtooth
`saw_rev`	sawtooth (rev)

Valori iniziali:

- Osc 1 = sine;
- Osc 2 = sawtooth;
- Osc 3 = square.

Osc 2 e Osc 3 sono inizialmente spenti e hanno Volume pari a zero.

Volume

Il Volume di un oscillatore agisce prima di:

- Filter Drive;
- filtri;
- Amp ADSR;
- effetti globali;
- Master.

Aumentarlo non significa soltanto rendere la sorgente più forte. Può cambiare anche il modo in cui Drive e filtri reagiscono al materiale ricevuto.

Pitch

Valore	Intervallo
−24	Due ottave sotto
−12	Un’ottava sotto
−7	Una quinta sotto
0	Intonazione originale
+7	Una quinta sopra
+12	Un’ottava sopra
+24	Due ottave sopra

Fine Tune

Fine Tune sposta l’intero oscillatore.

Unison Detune distribuisce invece più layer intorno all’intonazione centrale della voce.

Pan

Il Pan viene applicato alla sorgente prima della catena dei filtri.

Regolazioni estreme su più oscillatori possono creare una patch molto larga, ma anche rendere il centro stereo più debole o instabile.

Pulse Width

Pulse Width produce il risultato previsto soprattutto quando la forma selezionata è `pulse`.

Posizioni vicine agli estremi rendono l'impulso più sottile e possono ridurre il corpo del suono.

PWM

PWM Source può essere:

- Off;
- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3.

Con PWM Amount a zero, l'LFO selezionato non modifica la Pulse Width.

36.10 Noise

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `noise-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il Noise	P · RS · ML-T
Type `noise-type`	Selector; white	Sceglie il colore del rumore	P · RS · ML-S
Volume `noise-db`	−24…+24 dB; −12 dB	Regola il livello	P · M · RS · ML-C

Tipi disponibili:

- white;
- pink;
- brown;
- blue;
- violet.

Il Noise è una sorgente per-voce:

1. viene avviato dalla nota;
2. attraversa Filter Drive;
3. attraversa i filtri;
4. viene controllato dall'Amp ADSR.

Valori positivi elevati possono produrre livelli intensi, soprattutto insieme a:

- accordi;
- Unison;
- risonanza;
- Drive;
- boost dell'EQ;
- release lunghe.

Interazioni tra oscillatori

36.11 Ring Mod

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `ringmod-enabled`	Toggle; OFF	Attiva la Ring Mod	P · RS · ML-T
Source A `ringmod-source-a`	Osc 1-3; Osc 1	Sceglie la prima sorgente	P · RS · ML-S
Source B `ringmod-source-b`	Osc 1-3; Osc 2	Sceglie la seconda sorgente	P · RS · ML-S
Amount `ringmod-amount`	0–1; 0	Regola la quantità	P · M · RS · ML-C

Con Amount a zero il blocco rimane neutro anche quando Enabled è attivo.

L’effetto dipende dal rapporto di frequenza tra Source A e Source B. Rapporti semplici possono mantenere una struttura più musicale; rapporti complessi producono facilmente componenti metalliche o inarmoniche.

36.12 FM Light

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `fm-enabled`	Toggle; OFF	Attiva FM Light	P · RS · ML-T
Carrier `fm-carrier`	Osc 1-3; Osc 1	Sceglie l’oscillatore modulato	P · RS · ML-S
Modulator `fm-modulator`	Osc 1-3; Osc 2	Sceglie il modulatore	P · RS · ML-S
FM Amount `fm-amount`	0–0,70; 0	Regola la profondità FM	P · M · RS · ML-C

Indicazioni orientative:

Intervallo	Risultato frequente
0–0,10	Colorazione leggera
0,10–0,30	Carattere digitale evidente
0,30–0,50	Timbro duro o metallico
0,50–0,70	Trasformazione estrema

Il risultato dipende fortemente da:

- forma d’onda;
- rapporto di Pitch;
- livello del Carrier;
- livello del Modulator;
- filtri successivi.

FM Light non è una workstation FM completa a molti operatori.

36.13 Osc Sync

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `oscsync-enabled`	Toggle; OFF	Attiva Osc Sync	P · RS · ML-T
Master `oscsync-master`	Osc 1-3; Osc 1	Sceglie l’oscillatore di riferimento	P · RS · ML-S
Slave `oscsync-slave`	Osc 1-3; Osc 2	Sceglie l’oscillatore risincronizzato	P · RS · ML-S
Sync Amount `oscsync-amount`	0–1; 0	Miscela il risultato sincronizzato	P · M · RS · ML-C

Se Master e Slave coincidono, il motore neutralizza la relazione non valida.

Osc Sync diventa particolarmente evidente quando Master e Slave utilizzano accordature differenti.

36.14 Unison / Detune

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `unison-enabled`	Toggle; OFF	Attiva Unison	P · RS · ML-T
Voices `unison-voices`	1–12; 2	Richiede il numero di layer	P · RS · ML-C
CPU Layer Limit `unison-max-layers`	1–12; 3	Limita i layer realmente generati	P · RS · ML-C
Detune `unison-detune`	0–18 cent; 7	Distribuisce l’intonazione	P · RS · ML-C
Stereo Spread `unison-spread`	0–0,75; 0,45	Distribuisce i layer nello stereo	P · RS · ML-C

Il numero effettivo dei layer è il minore tra:

- Voices;
- CPU Layer Limit.

Esempio:

- Voices = 8;
- CPU Layer Limit = 3;
- layer realmente generati = 3.

Zone indicative del Detune:

Valore	Risultato
0–3 cent	Ispessimento discreto
4–8 cent	Battimenti morbidi
9–14 cent	Movimento evidente
15–18 cent	Effetto largo e instabile

Unison aumenta il numero dei generatori utilizzati per ogni nota. Il carico può crescere rapidamente con:

- molti oscillatori attivi;

- accordi;
- Max Voices elevato;
- release lunghe;
- effetti complessi.

I parametri Unison non partecipano al Preset Morph della build corrente.

36.15 Master e polifonia

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Master `master`	0–1; 0,65	Regola il livello generale finale	P · ML-C
Max Voices `voices`	4–32; 12	Limita le voci simultanee	P · ML-C

Master non viene modificato dal Sound Randomizer e non partecipa al Preset Morph.

Abbassare Master riduce il livello finale ma non riduce:

- numero dei generatori;
- layer Unison;
- voci in Release;
- filtri elaborati;
- carico degli effetti.

Max Voices conta le voci musicali simultanee, non i singoli layer Unison.

Quando il limite viene raggiunto, il motore può liberare o sostituire voci secondo la propria gestione interna.

LFO

36.16 LFO 1, LFO 2 e LFO 3

Negli ID seguenti, `N` indica 1, 2 o 3.

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `lfoN-enabled`	Toggle; OFF	Attiva l’LFO	P · RS · ML-T
Wave `lfoN-wave`	Selector; sine	Sceglie la forma	P · RS · ML-S
Rate Mode `lfoN-rate-mode`	Free/Sync; Free Hz	Sceglie la modalità temporale	P · RS · ML-S
Rate `lfoN-rate`	0,01–20 Hz; 5 Hz	Regola la velocità libera	P · M · RS · ML-C
Sync Division `lfoN-sync`	Selector; 1/4	Sceglie la divisione ritmica	P · RS · ML-S
Depth `lfoN-depth`	0–1; 0	Regola la profondità	P · M · RS · ML-C
Destination `lfoN-dest`	Selector; Pitch	Sceglie la destinazione diretta	P · RS · ML-S

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Mode `lfoN-mode`	Globale/Per Oscillatore; Globale	Sceglie il routing	P · RS · ML-S
Target Osc 1 `lfoN-t-osc1`	Toggle; ON	Include Osc 1	P · RS · ML-T
Target Osc 2 `lfoN-t-osc2`	Toggle; ON	Include Osc 2	P · RS · ML-T
Target Osc 3 `lfoN-t-osc3`	Toggle; ON	Include Osc 3	P · RS · ML-T

Forme disponibili

- sine;
- triangle;
- square;
- sawtooth;
- sawtooth inversa.

Divisioni sincronizzate

- 1/1;
- 1/2;
- 1/4;
- 1/8;
- 1/16;
- 1/32;
- 1/4 dotted;
- 1/8 dotted;
- 1/4 triplet;
- 1/8 triplet.

Destinazioni dirette

- Pitch;
- Volume;
- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center;
- Advanced Filter Freq;
- Advanced Filter Depth;
- Advanced Filter Mix.

Per raggiungere parametri come:

- Pan;
- Filter Drive;
- Delay;
- Reverb;
- Mod FX;

si utilizza la Mod Matrix.

Depth

Depth a zero rende neutro l'LFO anche quando Enabled è attivo.

Aumentare Rate e Depth contemporaneamente può trasformare un movimento lento in un effetto molto evidente o irregolare. Per vibrato, tremolo e movimento del filtro conviene iniziare da una Depth contenuta.

Global e Per Oscillatore

In modalità Globale, la destinazione viene applicata secondo il routing generale.

In modalità Per Oscillatore, i tre toggle Target stabiliscono quali oscillatori vengono coinvolti.

Se nessun Target è attivo, il routing per oscillatore non produce il risultato previsto.

Mod Matrix

36.17 Struttura degli otto slot

Gli slot da 1 a 8 condividono la stessa struttura.

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `modmat-slotN-enabled`	Toggle; OFF	Attiva lo slot	P · RS · ML-T
Source `modmat-slotN-source`	Selector	Sceglie la sorgente	P · RS · ML-S
Destination `modmat-slotN-destination`	Selector	Sceglie il parametro controllato	P · RS · ML-S
Amount `modmat-slotN-amount`	−1…+1; 0	Regola intensità e direzione	P · M · RS · ML-C

Sorgenti

- LFO 1;
- LFO 2;
- LFO 3;
- Filter Env;
- Velocity;
- Mod Wheel;
- Aftertouch;
- Expression CC11;
- Breath CC2;
- Foot CC4.

Destinazioni

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center;
- Advanced Filter Freq;

- Advanced Filter Depth;
- Advanced Filter Mix;
- Filter Drive;
- Pan;
- Volume;
- Pitch;
- Mod FX Mix;
- Mod FX Rate;
- Mod FX Depth;
- Delay Mix;
- Delay Time;
- Delay Feedback;
- Delay Damp;
- Reverb Mix;
- Reverb Damp.

Configurazioni iniziali

Slot	Source	Destination
1	LFO 1	VCF Cutoff
2	LFO 2	VCF Cutoff
3	LFO 3	Advanced Filter Freq
4	Velocity	VCF Cutoff
5	Filter Env	Filter Drive
6	LFO 1	Pan
7	LFO 2	Volume
8	LFO 3	Pitch

Tutti gli slot iniziano:

- disattivati;
- con Amount pari a zero.

Le coppie preimpostate non producono quindi alcuna modulazione nello stato iniziale.

Amount

- valore positivo: movimento nella direzione principale;
- valore negativo: movimento invertito;
- zero: nessuna variazione.

Il risultato dipende anche dal valore di base della destinazione.

Un Amount positivo non può oltrepassare il limite massimo del parametro, così come un Amount negativo non può spingerlo oltre il limite minimo.

Somma di più slot

Più slot possono raggiungere la stessa destinazione.

Per esempio:

- Velocity → VCF Cutoff;
- LFO 1 → VCF Cutoff;
- Aftertouch → VCF Cutoff.

Le modulazioni si combinano. Quando il movimento diventa difficile da interpretare, disattiva gli slot uno alla volta.

Copy, Paste e Reset

Copy, Paste e Reset sono comandi operativi.

Non costituiscono parametri sonori e non vengono memorizzati come parte della patch.

Filtri

36.18 HPF

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `hpf-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il passa-alto	P · RS · ML-T
Cutoff `hpf-cutoff`	0–1; circa 200 Hz	Attenua le frequenze inferiori	P · M · RS · ML-C
Resonance `hpf-q`	Q 0,1–20; 0,70	Enfatizza la zona del Cutoff	P · M · RS · ML-C
Slope `hpf-slope`	12/24 dB/oct; 12 dB/oct	Sceglie la pendenza	P · RS · ML-S

36.19 BPF

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `bpf-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il passa-banda	P · RS · ML-T
Center `bpf-cutoff`	0–1; circa 1200 Hz	Sceglie la fascia centrale	P · M · RS · ML-C
Resonance `bpf-q`	Q 0,1–20; 1	Regola la selettività	P · M · RS · ML-C

36.20 Notch

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `notch-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il filtro Notch	P · RS · ML-T
Center `notch-cutoff`	0–1; circa 1200 Hz	Sceglie la zona scavata	P · M · RS · ML-C
Resonance `notch-q`	Q 0,1–20; 1	Regola la concentrazione dello scavo	P · M · RS · ML-C

36.21 VCF

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `vcf-enabled`	Toggle; ON	Attiva il passa-basso	P · RS · ML-T
Cutoff `vcf-cutoff`	0–1; circa 10 kHz	Attenua le frequenze superiori	P · M · RS · ML-C
Resonance `vcf-q`	Q 0,1–20; 0,80	Enfatizza la zona del Cutoff	P · M · RS · ML-C
Slope `vcf-slope`	12/24 dB/oct; 12 dB/oct	Sceglie la pendenza	P · RS · ML-S
Key Track `vcf-keytrack`	0–1; 0	Fa seguire il Cutoff alla nota	P · M · RS · ML-C
Velocity → VCF `vcf-velocity`	0–1; 0	Collega velocity e apertura	P · M · RS · ML-C

Ordine dei filtri principali

I quattro filtri sono disposti in serie:

HPF → BPF → Notch → VCF

Ogni filtro riceve il risultato del precedente.

L’attivazione simultanea di più stadi può restringere molto lo spettro. Quando una patch diventa improvvisamente debole o quasi muta, controlla tutti i filtri attivi, non soltanto il VCF.

Resonance

Valori elevati di Resonance possono:

- mettere in evidenza una fascia molto stretta;
- rendere il timbro più acido;
- produrre picchi intensi;
- aumentare il livello percepito.

Usa un volume di ascolto moderato durante le regolazioni estreme.

Slope

- 12 dB/oct: intervento più graduale;
- 24 dB/oct: intervento più deciso.

Key Track

Con Key Track crescente, il Cutoff segue progressivamente l’altezza delle note.

Può aiutare a mantenere le note alte più aperte oppure a rendere il comportamento del filtro più uniforme lungo la tastiera.

Velocity → VCF

Aumentando il valore, le note con velocity maggiore tendono ad aprire maggiormente il VCF.

Il risultato richiede:

- Velocity globale attiva;
- una sorgente di nota capace di produrre velocity differenti, oppure Keyboard Velocity regolata;
- VCF attivo.

Inviluppi e carattere per-voce

36.22 Filter ADSR

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Amount `filter-env-amount`	0–1; 0	Regola l’escursione	P · M · RS · ML-C
Attack `filter-env-att`	0–2000 ms; 10 ms	Tempo di salita	P · M · RS · ML-C
Decay `filter-env-dec`	0–3000 ms; 180 ms	Tempo verso il Sustain	P · M · RS · ML-C
Sustain `filter-env-sus`	0–1; 0,45	Livello mantenuto	P · M · RS · ML-C
Release `filter-env-rel`	0–5000 ms; 240 ms	Ritorno dopo il Note Off	P · M · RS · ML-C
Target `filter-env-target`	Selector; VCF Cutoff	Sceglie il filtro	P · RS · ML-S
Polarity `filter-env-polarity`	Normal/Inverted; Normal	Sceglie la direzione	P · RS · ML-S

Target disponibili:

- VCF Cutoff;
- HPF Cutoff;
- BPF Center;
- Notch Center.

Polarità:

- Normal: movimento nella direzione principale;
- Inverted: movimento opposto.

Con Amount a zero, i tempi ADSR rimangono memorizzati ma non producono uno spostamento udibile del filtro.

L’andamento effettivo del filtro può derivare contemporaneamente da:

- posizione del Cutoff;
- Filter ADSR;
- Key Track;
- velocity;
- LFO;
- Mod Matrix.

36.23 Filter Drive / Character

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `filter-drive-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il Drive per-voce	P · RS · ML-T
Character `filter-drive-mode`	Selector; Clean	Sceglie il carattere	P · RS · ML-S
Drive `filter-drive-amount`	0–1; 0	Regola la colorazione	P · M · RS · ML-C

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Output Trim `filter-drive-trim`	−12…+3 dB; 0 dB	Compensa il livello	P · M · RS · ML-C

Character:

- Clean / leggero;
- Warm / analogico;
- Dirty / aggressivo.

Filter Drive si trova:

- dopo il mixer della voce;
- prima dei filtri principali.

Le armoniche generate vengono quindi elaborate dai filtri.

Output Trim serve a compensare variazioni di livello, non a creare ulteriore distorsione.

36.24 Advanced Filter / Resonator

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `adv-filter-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il filtro avanzato	P · RS · ML-T
Mode `adv-filter-mode`	Selector; Allpass	Sceglie l’algoritmo	P · RS · ML-S
Freq / Tune `adv-filter-freq`	0–1; circa 1200 Hz	Regola frequenza o intonazione	P · M · RS · ML-C
Depth / Feedback `adv-filter-depth`	0–1; 0	Regola intensità o feedback	P · M · RS · ML-C
Mix `adv-filter-mix`	0–1; 0	Miscela diretto ed elaborato	P · M · RS · ML-C
Vowel `adv-filter-vowel`	A, E, I, O, U; A	Sceglie la vocale	P · RS · ML-S
Filter Env → Freq `adv-filter-env-freq`	0–1; 0	Collega l’inviluppo alla frequenza	P · M · RS · ML-C
Velocity → Depth `adv-filter-vel-depth`	0–1; 0	Collega velocity e profondità	P · M · RS · ML-C
Velocity → Mix `adv-filter-vel-mix`	0–1; 0	Collega velocity e Mix	P · M · RS · ML-C

Modalità:

- Allpass / fase;
- Resonator / peak;
- Vowel / formant;

- Comb / metallico.

Con Mix a zero, il percorso elaborato non viene udito, anche se Enabled e Depth sono attivi.

Il significato preciso di Freq e Depth varia secondo la modalità scelta.

36.25 Amp ADSR

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Curva A/R `env-curve`	Lineare/Esponenziale; Lineare	Sceglie la curva di Attack e Release	P · RS
Attack `env-att`	0–2000 ms; 10 ms	Tempo di entrata del volume	P · M · RS · ML-C
Decay `env-dec`	0–3000 ms; 120 ms	Tempo verso il Sustain	P · M · RS · ML-C
Sustain `env-sus`	0–1; 0,60	Livello mantenuto	P · M · RS · ML-C
Release `env-rel`	0–5000 ms; 200 ms	Tempo verso il silenzio	P · M · RS · ML-C

Attack

- basso: ingresso immediato;
- medio: attacco più morbido;
- alto: entrata lenta.

Decay

Definisce il tempo necessario per passare dal picco iniziale al livello di Sustain.

Sustain

È un livello, non un tempo.

Con Sustain a zero, la nota può svanire dopo Attack e Decay anche se il tasto rimane premuto.

Release

Release inizia dopo il Note Off.

Release lunghe possono produrre sovrapposizioni consistenti con:

- accordi;
- Sustain;
- Hold;
- Delay;
- Reverb.

Il motore applica rampe e protezioni di de-click anche con tempi molto brevi. Questo non rende però musicalmente adatta qualsiasi combinazione estrema.

Equalizzazione

36.26 EQ globale

Parametro / ID	Range e iniziale	Frequenza	Copertura
Enabled `eq-enabled`	Toggle; ON	—	P · RS · ML-T
Low `eq-low`	−12…+12 dB; 0 dB	80 Hz	P · M · RS · ML-C
Low-mid `eq-lowmid`	−12…+12 dB; 0 dB	250 Hz	P · M · RS · ML-C
Mid `eq-mid`	−12…+12 dB; 0 dB	1 kHz	P · M · RS · ML-C
High-mid `eq-highmid`	−12…+12 dB; 0 dB	4 kHz	P · M · RS · ML-C
High `eq-high`	−12…+12 dB; 0 dB	12 kHz	P · M · RS · ML-C

`Reset EQ flat` riporta tutte le bande a 0 dB senza modificare il resto della patch.

L’EQ agisce sul risultato globale dopo il Drive.

Boost elevati su più bande possono aumentare considerevolmente:

- livello percepito;
- densità;
- rischio di affaticamento;
- intervento di Dynamics Safety.

L’EQ è uno strumento di rifinitura. Quando sono necessarie correzioni molto ampie, controlla prima:

- forme d’onda;
- livelli degli oscillatori;
- Cutoff;
- Resonance;
- Filter Drive;
- Drive globale.

Effetti

36.27 Drive / Saturation

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `sat-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il Drive globale	P · RS · ML-T
Mode `sat-mode`	Selector; Saturation	Sceglie l’algoritmo	P · RS · ML-S
Amount `sat-amt`	0–1; 0,25	Regola l’intensità	P · M · RS · ML-C
Tone `sat-tone`	0–1; 0,86	Regola il filtro timbrico	P · M · RS · ML-C

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Mix `sat-mix`	0–1; 0,35	Miscela Dry e Wet	P · M · RS · ML-C
Pre-gain `sat-predb`	0–24 dB; 6 dB	Aumenta il livello in ingresso	P · M · RS · ML-C
Voicing HPF `sat-voxpre`	20–500 Hz; 30 Hz	Alleggerisce il segnale pre-Drive	P · RS · ML-C
DC-block HPF `sat-dc`	5–60 Hz; 12 Hz	Rimuove componenti continue o subsoniche	P · RS · ML-C
Asymmetry `sat-asym`	−1…+1; 0,20	Rende asimmetrica la curva	P · M · RS · ML-C
Hardness `sat-hard`	0–1; 0,60	Regola la durezza	P · M · RS · ML-C
Bias `sat-bias`	−1…+1; 0	Sposta il centro operativo	P · M · RS · ML-C
Gate `sat-gate`	0–0,50; 0,02	Regola il comportamento gated	P · M · RS · ML-C
Octave Blend `sat-oct`	0–1; 0	Aggiunge una componente octave	P · M · RS · ML-C

Modalità:

- Saturation / Drive morbido;
- Overdrive;
- Tube;
- Tape;
- Distortion;
- Fuzz.

Pre-gain, Amount e Mix

I tre controlli non sono equivalenti:

- Pre-gain stabilisce quanto segnale entra nella curva;
- Amount modifica l’intensità dell’elaborazione;
- Mix stabilisce quanta componente elaborata viene udita.

Un Pre-gain elevato può produrre una distorsione intensa anche con Mix moderato.

Tone

Tone regola il contenuto brillante del percorso elaborato.

Voicing HPF

Riduce le basse frequenze inviate alla distorsione. Può evitare che bassi e sub diventino eccessivamente fangosi.

DC-block HPF

È un controllo tecnico per rimuovere componenti continue o subsoniche.

Parametri avanzati

Asymmetry, Hardness, Bias, Gate e Octave Blend assumono importanza differente secondo l’algoritmo scelto.

Voicing HPF e DC-block HPF non partecipano al Preset Morph.

36.28 Famiglia di modulazione

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `mod-enabled`	Toggle; OFF	Attiva l’effetto	P · RS · ML-T
Mode `mod-mode`	Selector; Chorus	Sceglie l’algoritmo	P · RS · ML-S
Rate `mod-rate`	0,05–8; 0,65	Regola la velocità	P · M · RS · ML-C
Depth `mod-depth`	0–1; 0,32	Regola la profondità	P · M · RS · ML-C
Mix `mod-mix`	0–1; 0,25	Miscela Dry e Wet	P · M · RS · ML-C

Modalità:

- Chorus;
- Ensemble;
- Phaser;
- Flanger.

Una sola modalità della famiglia viene eseguita alla volta.

Cambiare Mode può modificare profondamente il significato sonoro di Rate e Depth, anche quando i loro valori numerici rimangono invariati.

36.29 Delay

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `delay-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il Delay	P · RS · ML-T
Mode `delay-mode`	Mono/Ping-Pong; Mono	Sceglie il comportamento stereo	P · RS · ML-S
Time Mode `delay-time-mode`	Free/Sync; Free	Sceglie il sistema temporale	P · RS · ML-S
Sync Division `delay-sync`	Selector; 1/8	Sceglie la divisione	P · RS · ML-S
Time `delay-time`	0,05–1,20 s; 0,28 s	Regola il tempo libero	P · M · RS · ML-C
Feedback `delay-feedback`	0–0,72; 0,24	Regola il ricircolo	P · M · RS · ML-C
Tone/Damping `delay-damp`	0–1; 0,70	Regola le alte delle ripetizioni	P · M · RS · ML-C
Mix `delay-mix`	0–1; 0,22	Regola la quantità di Delay	P · M · RS · ML-C

Divisioni:

- 1/2;
- 1/4;
- 1/8;
- 1/8 dotted;
- 1/8 triplet;
- 1/16;
- 1/16 dotted;
- 1/16 triplet.

Free e Sync

In modalità Free viene utilizzato Delay Time.

In modalità Sync viene utilizzata la divisione ritmica. Il valore libero rimane memorizzato, ma non stabilisce il tempo operativo.

Feedback

Feedback elevato prolunga le ripetizioni.

Il limite massimo è mantenuto al di sotto del ricircolo pieno, ma combinazioni elevate di:

- Feedback;
- Mix;
- Reverb;
- Release;

possono produrre accumuli molto densi.

Damping

A valori più contenuti, le ripetizioni tendono a diventare più scure.

Ping-Pong

Distribuisce le ripetizioni tra i canali stereo.

36.30 Ambiente / Reverb

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `rev-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il Reverb	P · RS · ML-T
Mode `rev-mode`	Selector; Room	Sceglie l’ambiente	P · RS · ML-S
Size `rev-size`	0–1; 0,45	Regola la dimensione percepita	P · M · RS · ML-C
Decay `rev-decay`	0,2–6 s; 1,80 s	Regola la durata della coda	P · M · RS · ML-C
Damping `rev-damp`	0–1; 0,62	Attenua le alte della coda	P · M · RS · ML-C
Mix `rev-mix`	0–1; 0,18	Regola la quantità di ambiente	P · M · RS · ML-C

Modalità:

- Room;

- Hall;
- Plate;
- Dark.

Il Reverb riceve anche il risultato del Delay.

La combinazione di:

- Amp Release lunga;
- Delay Feedback alto;
- Delay Mix alto;
- Reverb Decay lungo;
- Reverb Mix alto;

può produrre una coda molto estesa.

Dynamics Safety

36.31 Limiter e Gain Guard

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Dynamics Safety `safety-enabled`	Toggle; ON	Attiva il sistema finale	P
Limiter Threshold `safety-threshold`	−24…0 dB; −6 dB	Stabilisce la soglia	P
Limiter Release `safety-release`	20–500 ms; 120 ms	Regola il ritorno	P
Gain Guard Depth `safety-guard-depth`	0–0,50; 0,18	Regola il contenimento massimo	P
Gain Guard `safety-gain-guard`	Toggle; ON	Contiene accordi e release	P
Feedback Guard `safety-feedback-guard`	Toggle; ON	Contiene Delay e Reverb	P

Dynamics Safety non partecipa:

- al Sound Randomizer;
- al Preset Morph;
- al MIDI Learn.

I valori vengono salvati per permettere un ripristino coerente della patch, ma sono protetti dalle trasformazioni automatiche.

Limiter Threshold

Definisce il livello oltre il quale il limiter comincia a intervenire.

Una soglia più bassa produce un contenimento più frequente.

Limiter Release

Stabilisce quanto rapidamente il limiter torna alla condizione normale.

Gain Guard Depth

Regola la quantità massima di contenimento applicabile dal Gain Guard.

Gain Guard

Tiene conto di condizioni come:

- più note simultanee;
- accordi;
- code di Release;
- accumulo di voci.

Feedback Guard

Interviene sulle condizioni potenzialmente più dense di Delay e Reverb.

Dynamics Safety non è un compressore creativo e non è progettata per produrre:

- pumping;
- glue;
- punch;
- effetti ritmici di compressione.

Performance

36.32 Parametri di esecuzione

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Octave Shift `performance-octave`	−2…+2 ottave; 0	Traspone globalmente le note	P · ML-C
Voice Mode `performance-mode`	Poly/Mono; Poly	Sceglie la gestione delle voci	P · RS · ML-S
Reference Pitch `master-tuning-a4`	400–480 Hz; 440 Hz	Regola la frequenza del La4	P · ML-C
Hold `performance-hold-enabled`	Toggle; OFF	Mantiene le note	P · ML-T
Clear Hold `performance-clear-hold`	Button	Libera le note trattenute	RT · ML-Tr
Glide `performance-glide-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il portamento	P · RS · ML-T
Glide Time `performance-glide-ms`	0–500 ms; 0	Regola lo scivolamento	P · RS · ML-C
Keyboard Velocity `performance-key-velocity`	0,05–1; 1	Regola tastiera virtuale e PC	P · RS · ML-C
Velocity Curve `performance-velocity-curve`	Linear/Soft/Hard; Linear	Trasforma la risposta dinamica	P · RS · ML-S

Octave Shift

Traspone globalmente gli eventi di nota per ottave intere.

Non modifica i valori Pitch dei singoli oscillatori.

Voice Mode

Poly

Permette più voci contemporanee.

Adatto a:

- accordi;
- pad;
- keys;
- strings;
- atmosfere.

Mono

Mantiene una sola voce principale.

Adatto a:

- bassi;
- lead;
- acid;
- linee con Glide.

Reference Pitch

Regola la frequenza di riferimento del La4.

I richiami rapidi disponibili sono:

- 432 Hz;
- 440 Hz;
- 442 Hz;
- Reset 440.

Il controllo non modifica:

- scala;
- temperamento;
- intervalli del Sequencer;
- tempo;
- inviluppi.

Master Tuning non partecipa al Morph ed è protetto dal Sound Randomizer.

Hold

Mantiene le note dopo il rilascio.

Clear Hold libera il materiale trattenuto.

Hold è distinto da:

- Sustain MIDI;

- Arp Latch;
- Step Tie;
- Amp Release.

Glide

Produce uno scivolamento tra una frequenza e la successiva.

Il risultato è normalmente più leggibile in modalità Mono.

Keyboard Velocity

Stabilisce la velocity usata da:

- tastiera virtuale;
- tastiera del computer.

Non modifica la velocity reale inviata da un controller MIDI.

Velocity Curve

- Linear: risposta diretta;
- Soft: rende più facile raggiungere valori alti;
- Hard: richiede un'esecuzione più energica per raggiungere valori alti.

Step Sequencer

36.33 Parametri globali

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `seq-enabled`	Toggle; OFF	Attiva il Sequencer	P · ML-T
Length `seq-length`	3–32; 8	Stabilisce la lunghezza	P · RQ · ML-S
Rate `seq-rate`	0,5–16 step/s; 2	Regola la velocità interna	P · ML-C
Global Gate `seq-gate`	10–95%; 65%	Regola la durata generale	P · ML-C

Length

La lunghezza può essere impostata tra 3 e 32 step.

Sono quindi possibili:

- cicli binari;
- lunghezze dispari;
- pattern non multipli di quattro;
- strutture polimetriche quando combinate con altri elementi musicali.

Rate

In funzionamento interno stabilisce il numero di step al secondo.

Quando viene utilizzato un clock esterno stabile, il timing operativo può dipendere dal MIDI Clock.

Global Gate

Regola la durata generale delle note del pattern.

La durata effettiva di uno step dipende dalla combinazione tra:

- Global Gate;
- Gate individuale;
- intervallo temporale;
- Tie;
- eventuale Strum dell’accordo.

36.34 Browser dei Pattern

Controllo / ID	Tipo	Funzione	Copertura
Pattern Preset `seq-pattern-preset`	Selector	Sceglie un pattern	UI · ML-S
Apply Pattern `seq-apply-pattern`	Button	Applica il pattern	UI
Reset Pattern `seq-reset-pattern`	Button	Ripristina il pattern iniziale	UI
Save User Pattern `seq-save-user-pattern`	Button	Salva nel localStorage	UI
Export JSON `seq-export-pattern`	Button	Esporta il pattern	UI
Import JSON `seq-import-pattern`	Button	Importa un pattern	UI
Clear Sequence `seq-clear`	Button	Arresta e neutralizza la sequenza	UI
Edit Step `seq-edit-step`	Selector 1–32	Sceglie lo step per Copy/Paste	UI · ML-S
Copy Step `seq-copy-step`	Button	Copia lo step	UI
Paste Step `seq-paste-step`	Button	Incolla lo step	UI

Selezionare un Pattern Preset non modifica immediatamente la griglia.

È necessario premere **Apply Seq Pattern**.

Edit Step non stabilisce lo step in riproduzione. Serve soltanto a scegliere il bersaglio di Copy e Paste.

36.35 Sequencer Randomizer

Controllo / ID	Valori e iniziale	Funzione	Copertura
Style `seq-randomize-style`	Safe Musical	Sceglie il profilo	UI · ML-S
Scope `seq-randomize-scope`	Full Pattern	Limita i dati modificati	UI · ML-S
Density `seq-randomize-density`	Balanced	Regola la densità	UI · ML-S

Controllo / ID	Valori e iniziale	Funzione	Copertura
Keep current length `seq-randomize-keep-length`	Toggle; ON	Protegge la lunghezza	UI · ML-T
Randomize Sequencer `seq-randomize`	Button	Esegue la randomizzazione	UI · ML-Tr

Style:

- Safe Musical;
- Bassline;
- Acid;
- Berlin School;
- Chord Pulse;
- Ambient Motion;
- Industrial / Dark;
- Odd Meter;
- Chiptune;
- Minimal;
- Cinematic;
- Chaos Safe;
- Performance Test.

Scope:

- Full Pattern;
- Notes Only;
- Rhythm Only;
- Chords Only;
- Velocity/Gate Only.

Density:

- Sparse;
- Balanced;
- Dense;
- Wild Safe.

Il Randomizer può cambiare Length soltanto quando:

- Scope è Full Pattern;
- Keep current length è disattivato.

Rate e Global Gate non vengono modificati dal Sequencer Randomizer.

36.36 Parametri dei 32 step

Ogni step utilizza tredici parametri. Negli ID, `N` indica un numero da 1 a 32.

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Active `seq-step-N-active`	Toggle	Attiva lo step	P · RQ

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Note `seq-step-N-note`	0–11	Sceglie Do–Si	P · RQ
Octave `seq-step-N-octave`	2–6; 4	Sceglie il registro	P · RQ
Chord `seq-step-N-chord`	Selector; Off	Sceglie un accordo	P · RQ
Custom `seq-step-N-chord-custom`	Text; `0,4,7`	Definisce gli intervalli	P · RQ
Inversion `seq-step-N-chord-inversion`	0–3; Root	Sceglie l’inversione	P · RQ
Spread `seq-step-N-chord-spread`	Close/Open/Wide; Close	Distribuisce le note	P · RQ
Strum `seq-step-N-chord-strum`	0–120 ms; 0	Ritarda le note dello stack	P · RQ
Chord Velocity `seq-step-N-chord-velocity-mode`	Selector; Balanced	Distribuisce la velocity	P · RQ
Velocity `seq-step-N-velocity`	0–100; 100	Regola l’intensità	P · RQ
Gate `seq-step-N-gate`	25/50/75/100%; 100%	Scala la durata	P · RQ
Accent `seq-step-N-accent`	Toggle; OFF	Accentua lo step	P · RQ
Tie `seq-step-N-tie`	Toggle; OFF	Collega lo step al successivo	P · RQ

Stato iniziale

Gli step da 1 a 8 sono attivi.

Gli step da 9 a 32 sono disattivati.

La sequenza iniziale è:

Do – Re – Mi – Sol – La – Sol – Mi – Re

Valori delle note

Valore	Nota
0	Do
1	Do#
2	Re

Valore	Nota
3	Re#
4	Mi
5	Fa
6	Fa#
7	Sol
8	Sol#
9	La
10	La#
11	Si

Tipi di accordo

- Off;
- Octave;
- Power 5th;
- Major;
- Minor;
- Sus2;
- Sus4;
- Dim;
- Aug;
- Maj7;
- Min7;
- Dom7;
- Custom.

Gli stack vengono limitati a un massimo di quattro note.

Custom Intervals

Gli intervalli sono espressi in semitoni.

Esempio:

`0,3,7,10`

definisce una struttura di settima minore.

Sono accettati come separatori:

- virgola;
- punto e virgola;
- spazio.

Regole applicate:

- intervalli compresi tra −24 e +36 semitoni;
- massimo quattro valori distinti;
- aggiunta della fondamentale 0 quando assente;
- normalizzazione dei valori non validi.

Inversion

- Root;
- 1st;
- 2nd;
- 3rd.

Le inversioni realmente disponibili dipendono dal numero di note presenti nello stack.

Spread

- Close;
- Open;
- Wide.

Spread modifica la disposizione delle note senza cambiare la classe armonica di base.

Strum

Strum ritarda progressivamente le note dell’accordo.

- 0 ms: attacco simultaneo;
- valori bassi: lieve apertura;
- valori alti: arpeggio interno evidente.

Un valore elevato deve rimanere compatibile con Gate e Rate, altrimenti le note finali dello stack possono avere poco spazio prima dello step successivo.

Chord Velocity Mode

- Balanced;
- Flat;
- Natural;
- Soft Top.

Il profilo stabilisce come la velocity dello step viene distribuita tra le note dell’accordo.

Velocity

Il valore 0–100 viene convertito internamente nella dinamica usata dal motore.

Accent può aumentare ulteriormente l’intensità entro i limiti sicuri previsti.

Gate

Gate individuale viene combinato con Global Gate.

Un Gate del 50% non rappresenta sempre metà di un secondo: rappresenta una proporzione dello spazio temporale disponibile per quello step.

Tie

Tie collega temporalmente lo step al successivo.

Non equivale a:

- Sustain MIDI;
- Hold;
- Arp Latch;
- Amp Release.

MIDI Learn

I singoli controlli dei 32 step non sono target MIDI Learn.

Mappare ogni campo mediante il sistema classico produrrebbe una superficie troppo densa. MIDI Learn copre invece i controlli globali e le azioni principali del Sequencer.

Arpeggiatore

36.37 Parametri principali

Parametro / ID	Range e iniziale	Funzione	Copertura
Enabled `arp-enabled`	Toggle; OFF	Attiva l’Arpeggiatore	P · ML-T
Mode `arp-mode`	Selector; Up	Sceglie l’ordine	P · RA · ML-S
Latch `arp-latch-enabled`	Toggle; OFF	Mantiene il buffer	P · RA · ML-T
Reset on Change `arp-reset-on-change`	Toggle; ON	Riparte al cambio accordo	P · RA · ML-T
Random No-repeat `arp-random-no-repeat`	Toggle; ON	Evita ripetizioni immediate	P · RA · ML-T
Rate `arp-rate`	0,5–16 step/s; 4	Regola la velocità	P · RA · ML-C
Gate `arp-gate`	10–95%; 65%	Regola la durata	P · RA · ML-C
Swing `arp-swing`	0–40%; 0	Alterna il timing	P · RA · ML-C
Motion Shape `arp-motion-pattern`	Selector; Linear	Sceglie la forma di movimento	P · RA · ML-S
Octave Range `arp-octaves`	1–4; 1	Estende il buffer	P · RA · ML-C

Mode:

- Up;
- Down;
- Up-Down;
- Random;
- As Played.

Latch

Con Latch attivo, il materiale rimane nel buffer dopo il rilascio dei tasti.

Clear Arp svuota il buffer e libera le note.

Reset on Change

Quando il gruppo di note cambia, l’Arpeggiatore riparte dall’inizio del proprio ordine.

Disattivandolo, il movimento può proseguire da una posizione interna anche dopo il cambio del materiale.

Random No-repeat

In modalità Random evita, quando possibile, la ripetizione immediata della stessa nota.

Swing

Alterna la distanza temporale tra step consecutivi.

Il range massimo è 40%.

Valori elevati producono un movimento molto marcato e possono risultare difficili da combinare con Gate lungo.

Octave Range

Estende il materiale da una a quattro ottave.

Un accordo ampio unito a quattro ottave può generare un ciclo molto lungo.

36.38 Motion Shape

Le Motion Shape disponibili sono:

1. Linear;
2. Octave Bounce;
3. Broken Octave;
4. Wide Octave Jump;
5. Anchor Ostinato;
6. Tangerine Motion;
7. Acid Runner;
8. Chiptune Jump;
9. Syncopated Pluck;
10. Gate Pulse;
11. Slow Cinematic Motion;
12. Industrial Machine;
13. Minimal Techno Pulse;
14. Mediterranean Chiptune.

Motion Shape non contiene una melodia autonoma.

Trasforma il comportamento delle note presenti nel buffer attraverso variazioni di:

- ordine;
- ottava;
- accento;
- gate;
- percorso interno.

36.39 Behavior Macro

Controllo / ID	Tipo	Funzione	Copertura
Behavior Macro `arp-behavior-preset`	Selector	Sceglie una macro	UI · ML-S
Load Behavior Macro `arp-apply-preset`	Button	Applica la macro	UI
Save User Arp `arp-save-user-preset`	Button	Salva una macro utente	UI
Export JSON `arp-export-preset`	Button	Esporta la macro	UI
Import JSON `arp-import-preset`	Button	Importa una macro	UI
Clear Arp `arp-clear`	Button	Svuota buffer e note	UI

La build comprende **48 Behavior Macro** integrate.

Selezionare una macro non la applica immediatamente. È necessario premere **Load Behavior Macro**.

Il nome della macro selezionata non è un parametro sonoro. Vengono invece conservati i valori applicati:

- Mode;
- Latch;
- Reset on Change;
- Random No-repeat;
- Rate;
- Gate;
- Swing;
- Motion Shape;
- Octave Range.

36.40 Arp / Motion Randomizer

Controllo / ID	Valori e iniziale	Funzione	Copertura
Profile `arp-randomizer-profile`	Safe Musical	Sceglie il profilo	UI · ML-S
Scope `arp-randomizer-scope`	Full Behavior	Limita i parametri	UI · ML-S
Density `arp-randomizer-density`	Balanced	Regola la densità	UI · ML-S
Keep Latch OFF `arp-randomizer-keep-latch-off`	Toggle; ON	Protegge Latch	UI · ML-T
Randomize Behavior `arp-randomize-behavior`	Button	Genera il comportamento	UI · ML-Tr

Profili:

- Safe Musical;
- Berlin Pulse;

- Acid Tight;
- Chiptune;
- Ambient;
- Industrial;
- Minimal;
- Random Spark;
- Performance Test.

Scope:

- Full Behavior;
- Timing / Gate;
- Motion Shape;
- Mode / Octave;
- Options Only.

Density:

- Sparse;
- Balanced;
- Dense;
- Wild Safe.

Keep Latch OFF impedisce al Randomizer di attivare Latch.

Il Randomizer non attiva automaticamente l’Arpeggiatore.

Sequencer e Arpeggiatore si escludono reciprocamente. Il Motion Engine che ne mostra lo stato è un indicatore runtime.

Preset, confronto e trasformazione

36.41 Factory Preset Browser

Controllo / ID	Tipo	Funzione	Persistenza
Categoria `factory-category`	Selector	Filtra le categorie	UI
Cerca `factory-search`	Search	Cerca nei metadati	UI
Ordina `factory-sort`	Selector	Ordina l’elenco	UI
Preset `factory-preset`	Selector	Seleziona un factory preset	UI
Solo preferiti `factory-favorites-only`	Toggle	Mostra soltanto i preferiti	Locale
Carica `factory-load`	Button	Carica il preset	UI
Salva copia utente `factory-save-copy-user`	Button	Crea un preset utente	UI
Preferito `factory-favorite-toggle`	Button	Modifica il preferito	Locale

Controllo / ID	Tipo	Funzione	Persistenza
Reset filtri `factory-reset-filters`	Button	Ripristina il browser	UI
Copia JSON `factory-copy-json`	Button	Copia il record	UI
Export JSON `factory-export-json`	Button	Esporta il record	UI

Categoria, ricerca, ordinamento e selezione non modificano il suono finché non viene eseguito il caricamento.

I preferiti factory sono dati locali del browser e non appartengono alla patch.

36.42 User Preset Bank

Campi principali:

- Nome preset utente `user-preset-name`;
- Categoria `user-preset-category`;
- Descrizione `user-preset-description`;
- Filtro categoria `user-category-filter`;
- Cerca `user-search`;
- Ordina `user-sort`;
- Solo preferiti `user-favorites-only`;
- Preset selezionato `user-preset-list`.

Azioni:

- Salva corrente come user;
- Sovrascrivi selezionato;
- Carica user preset;
- Rinomina/Aggiorna meta;
- Duplica;
- Preferito;
- Elimina;
- Export User Bank;
- Import User Bank;
- Reset User Bank.

I metadati del preset utente non sono parametri sonori.

La User Preset Bank viene conservata nel localStorage. L’esportazione rimane necessaria per creare un backup indipendente dal browser.

36.43 A/B Compare

Comando	Funzione
Store Current → A	Memorizza la patch corrente in A
Store Current → B	Memorizza la patch corrente in B
Load A	Richiama integralmente A

Comando	Funzione
Load B	Richiama integralmente B
Copy A → B	Copia A in B
Copy B → A	Copia B in A
Swap A/B	Scambia i due slot
Clear A/B	Svuota entrambi gli slot

A/B Compare acquisisce lo stato serializzabile della patch, comprendendo:

- oscillatori;
- filtri;
- inviluppi;
- Mod Matrix;
- EQ;
- effetti;
- Dynamics Safety;
- Performance;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

Non acquisisce:

- note attive;
- code audio già prodotte;
- dispositivi MIDI;
- mapping MIDI Learn;
- MIDI Clock runtime;
- Scope e Spectrum;
- filtri del browser preset;
- file selezionati.

Gli slot sono temporanei. Per conservare il risultato è necessario salvarlo nella User Preset Bank o esportarlo.

36.44 Sound Randomizer

Controllo / ID	Valori e iniziale	Funzione
Profile `randomizer-profile`	Safe Explore	Sceglie la direzione musicale
Scope `randomizer-scope`	Oscillatori + LFO + Character	Limita la sezione
Random Amount `randomizer-`	0,05–1; 0,25	Regola la distanza dallo stato

Controllo / ID	Valori e iniziale	Funzione
`amount`		originale
Randomize `randomizer-apply`	Button	Genera la variazione
Undo `randomizer-undo`	Button	Recupera lo stato precedente

Profili:

- Safe Explore;
- Bass;
- Lead;
- Pad;
- Digital;
- Ambient;
- Industrial;
- Percussive;
- Wild Safe.

Scope:

- Oscillatori + LFO + Character;
- Filtri + Filter Drive;
- Advanced Filter;
- Effetti + EQ;
- Inviluppi;
- Mod Matrix;
- Performance sound;
- Tutto safe.

Sono protetti dal Sound Randomizer:

- Master;
- Master Tuning;
- Hold;
- Dynamics Safety;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- MIDI;
- MIDI Learn;
- MIDI Clock;
- banche preset;
- visualizzatori.

Random Amount non determina la probabilità di ottenere un “buon” suono. Stabilisce quanto la patch può allontanarsi dai valori di partenza.

Undo recupera soltanto lo stato precedente all’ultima randomizzazione disponibile. Non è un backup permanente.

36.45 Preset Morph

Controllo / ID	Tipo e iniziale	Funzione
Morph A → B `morph-ratio`	Slider 0–1; 0	Sceglie la posizione
Live Preview `morph-live`	Toggle; ON	Aggiorna durante lo spostamento
Refresh Summary `morph-refresh`	Button	Aggiorna il riepilogo
Preview Morph `morph-preview`	Button	Applica l’anteprima
Apply Morph `morph-apply-current`	Button	Trasferisce il risultato
Restore `morph-restore`	Button	Ripristina lo stato precedente

Il Morph utilizza A come struttura di base e interpola soltanto i parametri numerici sicuri presenti sia in A sia in B.

Comprende valori numerici relativi a:

- livelli, Pitch, Fine, Pan, Pulse Width e PWM degli oscillatori;
- Amount di Ring Mod, FM Light e Osc Sync;
- Noise;
- Rate e Depth degli LFO;
- Amp ADSR;
- Filter ADSR;
- filtri;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- EQ;
- Drive globale;
- effetti;
- Amount della Mod Matrix.

Sono esclusi:

- toggle;
- selector;
- forme d’onda;
- algoritmi;
- Unison;
- Master;
- Master Tuning;
- Dynamics Safety;
- Sequencer;
- Arpeggiatore;
- MIDI.

Differenza tra Morph 100% e Load B

Anche a 100%:

- i parametri numerici morfabili raggiungono B;
- i parametri non morfabili rimangono quelli di A.

Un Morph al 100% non è quindi necessariamente identico a **Load B**.

Per richiamare integralmente B si utilizza A/B Compare.

Live Preview

Live Preview richiede entrambi gli slot pieni.

Durante lo spostamento, il risultato viene applicato alla patch corrente per permettere l'ascolto in tempo reale.

Restore

Restore Before Morph recupera lo stato precedente alla sessione di Morph disponibile.

Non sostituisce un preset salvato.

36.46 Patch JSON tecnico

Controllo / ID	Tipo	Funzione
Nome patch `preset-name`	Text	Definisce il nome
File `preset-file`	File	Seleziona un JSON
Export `preset-export`	Button	Esporta la patch
Apply file `preset-apply-file`	Button	Applica il file
Salva locale `preset-save-local`	Button	Salva nel localStorage
Carica locale `preset-load-local`	Button	Richiama il salvataggio
Copia JSON `preset-copy-json`	Button	Copia il contenuto
Aggiorna preview `preset-refresh-preview`	Button	Ricostruisce l'anteprima
Preview `preset-json-preview`	Textarea	Mostra il JSON

Il file contiene dati serializzabili.

Non contiene:

- audio registrato;
- nodi WebAudio;
- timer;
- funzioni;
- dispositivi MIDI;
- note attive;
- eventi momentanei.

MIDI

36.47 WebMIDI input

Controllo / ID	Valori e iniziale	Funzione	Persistenza
Input MIDI `midi-input-select`	Nessun dispositivo	Sceglie l’ingresso	RT
Channel Filter `midi-channel-filter`	Omni o 1–16; Omni	Filtra il canale	RT
Pitch Bend Range `midi-pitch-bend-range`	±2, ±7, ±12; ±2	Regola l’escursione	RT
Attiva MIDI `midi-enable`	Button	Richiede accesso WebMIDI	RT
Aggiorna dispositivi `midi-refresh`	Button	Ricostruisce l’elenco	RT
Panic MIDI `midi-panic`	Button	Libera il percorso MIDI	RT

Dispositivo, permessi, filtro di canale e Pitch Bend Range non vengono salvati nella patch sonora.

Channel Filter

- Omni: accetta tutti i canali;
- 1–16: accetta soltanto il canale selezionato.

Pitch Bend Range

Stabilisce l’escursione massima del Pitch Bend:

- ±2 semitoni;
- ±7 semitoni;
- ±12 semitoni.

Il valore non modifica il Pitch Bend trasmesso dal controller, ma il modo in cui il synth lo interpreta.

36.48 Monitor MIDI

Monitor / ID	Range	Messaggio
Velocity `midi-note-velocity`	0–1	Velocity dell’ultima nota
Pitch Bend `midi-pitch-bend-monitor`	−1…+1	Posizione del bend
Mod Wheel `midi-mod-wheel-monitor`	0–1	CC1
Aftertouch `midi-aftertouch-monitor`	0–1	Channel Aftertouch
Expression `midi-expression-monitor`	0–1	CC11
Breath `midi-breath-monitor`	0–1	CC2
Foot `midi-foot-monitor`	0–1	CC4

Monitor / ID	Range	Messaggio

I monitor mostrano che il messaggio è stato ricevuto.

Non garantiscono che il messaggio modifichi il suono. La patch deve utilizzare la sorgente corrispondente, normalmente tramite Mod Matrix.

36.49 MIDI Learn

Controlli principali:

- Learn ON/OFF;
- filtro per gruppo;
- filtro per tipo;
- ricerca;
- parametro target;
- Clear target;
- Clear all;
- Repair mappings;
- Export;
- Import.

Continuous

Il valore CC 0–127 viene convertito nel range numerico del controllo.

Esempi:

- manopola → VCF Cutoff;
- slider → Reverb Mix;
- pedale → Delay Feedback.

Toggle

- CC inferiore a 64 = OFF;
- CC uguale o superiore a 64 = ON.

Adatto a:

- attivazione degli oscillatori;
- effetti;
- LFO;
- Hold;
- Glide;
- Sequencer;
- Arpeggiatore.

Selector

Il range 0–127 viene suddiviso tra le opzioni del menu.

Adatto a:

- forma d’onda;
- modalità del filtro;

- algoritmo del Drive;
- divisioni ritmiche;
- Arp Mode;
- Motion Shape.

Trigger

Il comando viene eseguito sul passaggio sopra soglia.

Il trigger deve tornare sotto soglia prima di poter essere eseguito nuovamente. Questo evita ripetizioni continue quando il CC rimane alto.

Trigger disponibili:

- Panic / All Notes Off;
- Clear Performance Hold;
- Randomize Sequencer Pattern;
- Randomize Arp Behavior.

Limiti

Sono disponibili fino a 64 mapping simultanei.

Ogni target può avere un solo CC e ogni CC può controllare un solo target.

CC riservati

- CC1 — Mod Wheel;
- CC2 — Breath;
- CC4 — Foot Controller;
- CC11 — Expression;
- CC64 — Sustain;
- CC120 — All Sound Off;
- CC121 — Reset All Controllers;
- CC123 — All Notes Off.

Questi CC non vengono utilizzati dal normale apprendimento perché possiedono già una funzione dedicata.

I mapping MIDI Learn sono conservati ed esportati separatamente dai preset sonori.

36.50 MIDI Clock

Controllo / ID	Valori e iniziale	Funzione	Persistenza
Clock Mode `midi-clock-mode`	Internal/Auto/External; Internal	Sceglie la sorgente	RT
Division `midi-clock-division`	1, 2, 4, 8 step/beat; 4	Regola la suddivisione	RT
Reset Clock `midi-clock-reset`	Button	Azzera lo stato runtime	RT

Modalità:

- Internal Clock;
- Auto: MIDI se stabile, fallback interno;
- External MIDI Clock.

Internal

Utilizza il timing interno di Sorgiva Synth.

Auto

Utilizza il MIDI Clock quando viene rilevato come stabile; in assenza di un clock affidabile torna al comportamento interno.

External

Dipende dal MIDI Clock ricevuto.

MIDI Clock non viene salvato:

- nella patch;
- nella User Bank;
- negli slot A/B;
- nel Morph.

Gli indicatori di BPM, stabilità, jitter e trasporto appartengono al runtime.

Visualizzatori

36.51 Scope e Spectrum

Controllo / ID	Iniziale	Funzione	Persistenza
Scope `scope-enabled`	ON	Attiva l’oscilloscopio	RT
Spectrum `spectrum-enabled`	ON	Attiva lo spettroscopio	RT

I visualizzatori:

- non modificano il segnale;
- non fanno parte dei preset;
- non partecipano al Morph;
- non vengono randomizzati;
- non sono target MIDI Learn.

Disattivarli può ridurre il carico grafico del browser.

Scope rappresenta l’andamento del segnale nel tempo.

Spectrum rappresenta la distribuzione dell’energia tra le frequenze.

Persistenza

36.52 Contenuto della patch

La patch ordinaria comprende:

- Velocity e Sustain globali;
- oscillatori;
- Noise;
- PWM;

- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison;
- Master;
- Max Voices;
- LFO;
- Mod Matrix;
- filtri;
- inviluppi;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- EQ;
- effetti;
- Dynamics Safety;
- Performance;
- stato parametrico del Sequencer;
- stato parametrico dell’Arpeggiatore.

36.53 Dati esclusi dalla patch

Non vengono salvati:

- note attive;
- code audio già prodotte;
- fase corrente degli oscillatori;
- stato dell’AudioContext;
- dispositivo MIDI;
- permessi WebMIDI;
- filtro MIDI runtime;
- valori momentanei dei controller;
- MIDI Clock runtime;
- mapping MIDI Learn;
- Scope e Spectrum;
- filtri del browser preset;
- file selezionati;
- clipboard dello step;
- timer;
- stati A e B;
- Undo Randomize;
- Restore Before Morph.

36.54 Formati distinti

Sorgiva Synth utilizza formati separati per:

- patch sonora;
- User Preset Bank;
- Sequencer Pattern;
- Behavior Macro;

- MIDI Learn mappings.

Un singolo file esportato non rappresenta automaticamente un backup completo della sessione.

Per conservare tutte le famiglie utilizzate è necessario esportarle separatamente.

36.55 Patch sonora e movimento automatico

La build corrente include nello snapshot della patch anche i parametri di:

- Sequencer;
- Arpeggiatore.

Questo permette ad A/B Compare e al normale preset di conservare uno stato esteso.

I formati dedicati rimangono però preferibili quando l'obiettivo è:

- condividere soltanto un pattern;
- archiviare una Behavior Macro;
- riutilizzare lo stesso movimento con timbri differenti;
- evitare di sovrascrivere il resto della patch.

Riferimenti rapidi

36.56 Condizioni normalmente neutre

Parametro	Valore neutro
Amount	0
Depth	0
Mix	0
EQ Gain	0 dB
Pan	0
Pitch	0
Fine Tune	0
Mod Matrix Amount	0
Output Trim	0 dB
Octave Shift	0
Master Tuning	440 Hz
Swing	0%
Strum	0 ms

Parametro	Valore neutro
Chord	Off
Accent	OFF
Tie	OFF

Un modulo spento è normalmente neutro anche quando conserva valori non neutri al proprio interno.

36.57 Parametri che possono aumentare rapidamente il livello

Controlla con particolare attenzione:

- Volume degli oscillatori;
- Noise Volume;
- numero delle note;
- Unison;
- Resonance;
- Filter Drive;
- Drive Pre-gain;
- Drive Amount;
- Drive Mix;
- boost dell’EQ;
- Delay Feedback;
- Reverb Mix;
- release lunghe;
- accordi del Sequencer.

Dynamics Safety riduce il rischio di picchi incontrollati, ma non sostituisce il corretto bilanciamento della patch.

36.58 Parametri che possono aumentare il carico

I principali sono:

- Max Voices;
- Unison Voices;
- CPU Layer Limit;
- numero degli oscillatori attivi;
- accordi;
- release lunghe;
- stack del Sequencer;
- Advanced Filter;
- più effetti simultanei;
- Scope;
- Spectrum.

Ridurre Master, Output Trim o il volume fisico non riduce il calcolo richiesto.

36.59 Controlli con nomi simili

Volume oscillatore e Master

Volume oscillatore agisce alla sorgente.

Master agisce sull'intero risultato finale.

Filter Drive e Drive globale

Filter Drive tratta ogni voce prima dei filtri.

Drive globale tratta la somma di tutte le voci.

Gate globale e Gate dello step

Gate globale regola la durata generale del Sequencer.

Gate dello step applica una proporzione individuale.

Gate della distorsione

È un parametro timbrico della famiglia Drive. Non regola la durata musicale delle note.

Sustain ADSR e Sustain MIDI

Sustain ADSR è un livello dell'inviluppo.

Sustain MIDI è il pedale CC64.

Hold, Latch e Tie

Hold trattiene le note nel sistema Performance.

Latch trattiene il buffer dell'Arpeggiatore.

Tie collega temporalmente gli step del Sequencer.

Rate e Sync

Rate stabilisce una velocità libera.

Sync utilizza una divisione legata al tempo disponibile.

Quando Sync è attivo, il valore Rate libero può rimanere memorizzato senza essere quello operativo.

Pattern Preset e Factory Preset

Pattern Preset modifica il Sequencer.

Factory Preset carica una patch sonora completa.

Randomizer sonoro, Sequencer Randomizer e Arp Randomizer

Il Sound Randomizer modifica il timbro.

Il Sequencer Randomizer modifica la griglia.

L'Arp / Motion Randomizer modifica il comportamento dell'Arpeggiatore.

36.60 Quando un parametro sembra non funzionare

Controlla nell'ordine:

1. che il modulo sia attivo;
2. che Amount, Depth o Mix non siano a zero;
3. che la sorgente necessaria sia udibile;

4. che il controllo sia rilevante nella modalità scelta;
5. che filtri e inviluppi non stiano eliminando il segnale;
6. che un’altra modulazione non stia compensando il movimento;
7. che Sequencer o Arpeggiatore non stiano controllando le note;
8. che Hold, Sustain, Latch o Tie non stiano prolungando il comportamento;
9. che Live Morph non stia aggiornando i parametri;
10. che un mapping MIDI Learn non stia intervenendo;
11. che il valore non sia stato limitato dal range del controllo;
12. che il browser abbia realmente sbloccato l’audio.

Quando il comportamento rimane poco chiaro:

1. salva la patch;
2. carica Default Init;
3. attiva un solo oscillatore;
4. disattiva LFO e Mod Matrix;
5. disattiva gli effetti;
6. prova il parametro isolato;
7. riattiva gli altri moduli uno alla volta.

36.61 Metodo di consultazione

Per individuare rapidamente un parametro:

1. identifica la scheda;
2. trova il nome visibile;
3. usa l’ID tecnico soltanto quando lavori con JSON, MIDI Learn o codice;
4. verifica range e valore iniziale;
5. controlla la copertura P, M, RS, RQ, RA o MIDI Learn;
6. considera le modulazioni applicate;
7. prova il controllo in isolamento;
8. confronta il risultato con A/B;
9. salva soltanto quando il comportamento è intenzionale.

La Parameter Reference descrive che cosa ogni controllo può fare.

Il risultato musicale dipende dal modo in cui i parametri vengono combinati, modulati e ascoltati.

37. Appendici

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Materiali di manutenzione

L’archivio editoriale comprende matrice CSV, elenchi dei controlli, risultati delle verifiche, testi delle integrazioni e script di ricostruzione. Le fonti software restano nel pacchetto originale fornito dall’autore: non sono state modificate. I diagrammi SVG sono originali modificabili.

Registro delle differenze

Le correzioni puntuali del testo storico sono registrate in correzioni_pdf.json. Le integrazioni si trovano all’inizio dei capitoli interessati. I riferimenti a pagine del vecchio volume che compaiono nel testo ereditato richiedono ancora una revisione: per navigare usa l’indice nuovo e i segnalibri del PDF.

Fonte principale: DOCUMENTATION_LICENSE.txt. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

37. Appendici

37.1 Scopo delle appendici

Le appendici raccolgono riferimenti da consultare durante l’uso quotidiano, il trasferimento dei dati e la diagnosi di un problema.

Non sostituiscono i capitoli tematici del manuale. Servono soprattutto quando occorre recuperare rapidamente:

- la mappatura della tastiera del computer;
- l’elenco dei controlli disponibili in MIDI Learn;
- l’identità dei diversi formati JSON;
- il contenuto dei file del Sequencer e dell’Arpeggiatore;
- le precauzioni per computer meno potenti;
- le condizioni richieste da WebAudio e WebMIDI;
- la versione della build e i riferimenti legacy SynthX.

Le sette appendici seguono la struttura prevista dal maestro editoriale del manuale.

Appendice	Contenuto
A	Tastiera PC, tastiera virtuale e comandi rapidi
B	Controlli disponibili in MIDI Learn
C	Patch JSON e User Preset Bank
D	Pattern del Sequencer e Behavior Macro dell’Arpeggiatore
E	Uso su hardware meno potente
F	Browser, WebAudio, WebMIDI e memoria locale
G	Versione, compatibilità SynthX e documenti del pacchetto

37.2 Parametri, dati locali, file e runtime

Prima di consultare le appendici dedicate al salvataggio è necessario distinguere quattro categorie.

Parametri della patch

Descrivono il suono e il comportamento musicale del sintetizzatore.

Comprendono, quando serializzabili:

- oscillatori e Noise;
- filtri e inviluppi;
- LFO e Mod Matrix;
- equalizzazione ed effetti;
- Dynamics Safety;
- impostazioni Performance;
- controlli musicali di Sequencer e Arpeggiatore.

Dati persistenti locali

Sono conservati dal browser nel localStorage.

Possono rimanere disponibili dopo la chiusura della pagina, ma sono legati almeno a:

- browser;
- profilo;
- origine dalla quale viene aperta l’applicazione;
- impostazioni di privacy;
- permanenza dei dati del sito.

File esportati

Sono documenti JSON salvati sul computer.

Possono essere:

- copiati;
- archiviati;
- trasferiti;
- rinominati;
- reimportati;
- conservati indipendentemente dal browser.

Stato runtime

Esiste soltanto durante la sessione corrente.

Comprende, per esempio:

- note attive;
- code audio già generate;
- fase corrente degli oscillatori;
- dispositivo MIDI selezionato;
- posizione momentanea dei controller;
- timer;
- trasporto;
- BPM esterno rilevato;
- stabilità del MIDI Clock;
- stato dell’AudioContext.

Un elemento visibile nell’interfaccia non viene quindi necessariamente salvato nella patch.

Appendice A — Tastiera virtuale, tastiera PC e comandi rapidi

37.3 Estensione della tastiera virtuale

La tastiera virtuale comprende quattro ottave complete.

Prima nota	Ultima nota	Valori MIDI
Do3	Si6	48–95

La nomenclatura utilizza i nomi italiani:

- Do;
- Re;
- Mi;
- Fa;
- Sol;
- La;
- Si.

Le alterazioni sono indicate mediante il diesis, per esempio:

- Do#4;
- Fa#5;
- La#3.

Ogni nota è rappresentata da un pulsante separato. Il nome accessibile espande il diesis in una forma leggibile, per esempio:

Do diesis 4

La tastiera può essere utilizzata con mouse o touch. La nota inizia quando viene premuto il tasto e viene rilasciata quando:

- termina la pressione;
- viene annullato il contatto;
- il puntatore lascia il pulsante;
- viene eseguito Panic / All Notes Off.

Su finestre strette può essere necessario scorrere orizzontalmente l'area della tastiera. L'estensione musicale non viene ridotta.

37.4 Velocity della tastiera virtuale

La tastiera virtuale non rileva la forza fisica della pressione.

Utilizza il valore:

Keyboard Velocity

presente nella scheda Performance.

Il risultato dipende anche da:

- Velocity globale;
- Velocity Curve;
- modulazioni collegate alla velocity;
- risposta della patch;
- livello degli oscillatori;
- inviluppo di ampiezza.

Una Keyboard Velocity elevata non significa necessariamente che ogni patch risulti molto più forte. La velocity può essere utilizzata anche per:

- aprire il filtro;
- aumentare una modulazione;
- modificare un parametro dell'Advanced Filter;
- controllare una destinazione della Mod Matrix.

37.5 Mappatura della tastiera del computer

La tastiera alfanumerica controlla l'estensione da Do3 a Mi5.

Ottava inferiore — Do3–Si3

Tasto PC	Nota	Tasto PC	Nota
Z	Do3	S	Do#3
X	Re3	D	Re#3
C	Mi3	V	Fa3
G	Fa#3	B	Sol3
H	Sol#3	N	La3
J	La#3	M	Si3

Ottava centrale — Do4–Si4

Tasto PC	Nota	Tasto PC	Nota
Q	Do4	2	Do#4
W	Re4	3	Re#4
E	Mi4	R	Fa4
5	Fa#4	T	Sol4
6	Sol#4	Y	La4
7	La#4	U	Si4

Estensione superiore — Do5–Mi5

Tasto PC	Nota
I	Do5
9	Do#5
O	Re5
0	Re#5
P	Mi5

La disposizione segue i caratteri prodotti da una tastiera QWERTY.

Su layout differenti, come AZERTY o QWERTZ, alcuni caratteri possono trovarsi in posizioni fisiche diverse.

La tastiera PC:

- utilizza Keyboard Velocity;
- non rileva la forza della pressione;
- ignora la ripetizione automatica del sistema operativo;
- mantiene una sola nota per ciascun tasto premuto.

37.6 Key repeat e perdita del focus

Quando un tasto viene mantenuto premuto, il sistema operativo può generare ripetutamente lo stesso carattere. Sorgiva Synth ignora questi eventi ripetuti.

Una pressione mantenuta produce quindi:

1. un solo avvio della nota;
2. il mantenimento della nota;
3. un solo rilascio quando il tasto viene sollevato.

Quando la finestra del browser perde il focus, il sistema:

- svuota il registro dei tasti PC premuti;
- ferma il Sequencer;
- ferma l’Arpeggiatore;
- rilascia le note attive;
- richiama il recupero generale del motore.

Questa protezione riduce il rischio che una nota rimanga attiva quando si passa a un’altra finestra prima che il browser riceva il corrispondente evento di rilascio.

37.7 Scrittura nei campi di testo

Nella build corrente la mappatura musicale della tastiera PC viene ascoltata a livello generale dalla finestra.

Durante la scrittura in alcuni campi possono quindi essere intercettati anche caratteri appartenenti alla mappa musicale.

Prima di digitare un nome, una descrizione o una ricerca:

1. rilascia i tasti musicali;
2. verifica che Hold non sia attivo;
3. verifica il pedale Sustain;
4. completa la scrittura;
5. premi Esc se è stata prodotta una nota indesiderata.

Questa limitazione riguarda la tastiera del computer, non la tastiera MIDI.

37.8 Comandi rapidi

Comando	Funzione
Esc	Panic / All Notes Off generale
Tab	Controllo interattivo successivo
Maiusc+Tab	Controllo interattivo precedente
Freccia destra	Focus sulla scheda successiva
Freccia sinistra	Focus sulla scheda precedente

Comando	Funzione
Home	Focus sulla prima scheda
End	Focus sull’ultima scheda
Invio	Apre la scheda che possiede il focus
Spazio	Apre la scheda che possiede il focus

Le frecce spostano il focus tra le schede, ma non aprono automaticamente il relativo pannello.

Per attivare la scheda selezionata occorre premere Invio o Spazio.

All’inizio dell’applicazione è inoltre disponibile:

Salta ai controlli principali

Il collegamento permette di raggiungere direttamente l’area del sintetizzatore evitando di attraversare ogni volta la barra superiore.

37.9 Impostazioni che modificano le tastiere integrate

Tastiera virtuale e tastiera PC sono influenzate da:

- Octave Shift;
- Poly o Mono;
- Master Tuning;
- Keyboard Velocity;
- Velocity Curve;
- Velocity globale;
- Hold;
- Glide;
- Sustain globale;
- Arpeggiatore attivo.

Octave Shift cambia l’altezza prodotta dal motore, ma non riscrive le etichette visibili sui tasti.

Quando l’Arpeggiatore è attivo, le note delle tastiere vengono inviate all’Arpeggiatore invece di essere suonate direttamente nel normale percorso manuale.

Appendice B — Controlli disponibili in MIDI Learn

37.10 Copertura generale

La versione 0.27.0-beta1-rc1 espone 229 target MIDI Learn nella reference ricostruita.

Modalità	Target
Continuous	106
Toggle	48

Modalità	Target
Selector	71
Trigger	4
Totale	**229**

I target sono distribuiti in dieci gruppi.

Gruppo	Target
Master / Global	3
Oscillators / Voice	47
Filters / Envelope	40
Performance Sound	8
FX / EQ	38
LFO	33
Mod Matrix	32
Step Sequencer	11
Arpeggiator	16
Utility / Transport	1
Totale	**229**

Il numero dei target disponibili non coincide con il numero dei mapping utilizzabili contemporaneamente.

La configurazione operativa può contenere fino a:

64 mapping MIDI Learn

La registrazione di un target nella build indica che il controllo è previsto dal sistema MIDI Learn. Non costituisce una certificazione con ogni controller, firmware, browser e sistema operativo.

37.11 Modalità Continuous

Continuous trasforma il valore MIDI da 0 a 127 nel range reale del controllo.

È utilizzato per:

- slider;
- livelli;
- cutoff;
- accordatura;
- Amount;
- Rate;

- Gate;
- Mix;
- Feedback;
- parametri numerici.

Esempio:

CC20 → VCF Cutoff

Quando il CC passa da 0 a 127, il cutoff percorre progressivamente il proprio intervallo.

La risoluzione percepita dipende:

- dal range del parametro;
- dallo step del controllo;
- dalla risoluzione fisica del controller;
- dalla velocità con cui vengono trasmessi i messaggi.

37.12 Modalità Toggle

Toggle interpreta il CC come interruttore.

Valore MIDI	Stato
0–63	OFF
64–127	ON

È utilizzato per funzioni come:

- accensione degli oscillatori;
- enable dei filtri;
- enable degli effetti;
- Hold;
- Glide;
- Latch;
- attivazione del Sequencer;
- attivazione dell’Arpeggiatore.

Un pulsante fisico che alterna 0 e 127 è normalmente adatto a questo tipo di mapping.

37.13 Modalità Selector

Selector divide l’intervallo MIDI 0–127 tra le opzioni presenti in un menu.

È utilizzato per controlli come:

- forma d’onda;
- tipo di Noise;
- algoritmo del Drive;
- modalità del filtro;
- sorgente e destinazione della Mod Matrix;
- modalità dell’Arpeggiatore;
- preset comportamentali;
- divisioni sincronizzate.

Con un menu formato da quattro opzioni, l’intervallo viene suddiviso in quattro zone.

Il passaggio tra opzioni è quindi discreto, non continuo. Una manopola posizionata vicino al confine tra due zone può produrre cambi frequenti quando il controller trasmette valori instabili.

37.14 Modalità Trigger

Trigger esegue un’azione quando il CC passa dalla zona bassa alla zona alta.

I quattro Trigger disponibili sono:

- Panic / All Notes Off;
- Clear Performance Hold;
- Randomize Sequencer Pattern;
- Randomize Arp Behavior.

Il comando non viene ripetuto continuamente mentre il CC rimane alto.

Per eseguirlo nuovamente occorre:

1. riportare il CC sotto la soglia;
2. superare nuovamente la soglia.

Questa logica evita che un singolo movimento generi numerosi Panic o randomizzazioni consecutive.

37.15 Gruppo Master / Global

Target disponibili: **3**

Continuous

- Master Volume;
- Master Tuning A4;
- Polyphony Voices.

Master Volume regola il livello finale. Master Tuning A4 modifica la frequenza di riferimento. Polyphony Voices controlla il limite della polifonia.

Modificare la polifonia durante un’esecuzione complessa può influire sulla gestione delle voci e sul voice stealing. Non deve essere trattata come una normale variazione timbrica rapida.

37.16 Gruppo Oscillators / Voice

Target disponibili: **47**

Continuous

Per Osc 1, Osc 2 e Osc 3:

- Volume;
- Fine Tune;
- Pan;
- Semitone;
- Pulse Width;
- PWM Amount.

Altri controlli:

- Noise Volume;
- Ring Mod Amount;
- FM Amount;

- Osc Sync Amount;
- Unison Voices;
- Unison CPU Layer Limit;
- Unison Detune;
- Unison Spread.

Toggle

- Osc 1 Enabled;
- Osc 2 Enabled;
- Osc 3 Enabled;
- Noise Enabled;
- Ring Mod Enabled;
- FM Enabled;
- Osc Sync Enabled;
- Unison Enabled.

Selector

Per i tre oscillatori:

- Wave;
- PWM Source.

Altri selettori:

- Noise Type;
- Ring Mod Source A;
- Ring Mod Source B;
- FM Carrier;
- FM Modulator;
- Osc Sync Master;
- Osc Sync Slave.

Un controllo può essere correttamente mappato e non produrre un risultato udibile.

Esempi:

- Pulse Width su una forma d’onda che non utilizza la larghezza d’impulso;
- PWM Amount con PWM non attiva;
- Ring Mod Amount con Ring Mod spenta;
- Detune con Unison disattivato;
- Volume di un oscillatore spento.

37.17 Gruppo Filters / Envelope

Target disponibili: **40**

Continuous

- VCF Cutoff;
- VCF Q / Resonance;
- HPF Cutoff;
- HPF Q;
- BPF Center;

- BPF Q;
- Notch Center;
- Notch Q;
- VCF Key Tracking;
- Velocity to VCF;
- Filter Env Amount;
- Filter Env Attack;
- Filter Env Decay;
- Filter Env Sustain;
- Filter Env Release;
- Filter Drive Amount;
- Filter Drive Trim;
- Advanced Filter Freq;
- Advanced Filter Depth;
- Advanced Filter Mix;
- Advanced Env to Freq;
- Advanced Velocity to Depth;
- Advanced Velocity to Mix;
- ADSR Attack;
- ADSR Decay;
- ADSR Sustain;
- ADSR Release.

Toggle

- HPF Enabled;
- BPF Enabled;
- Notch Enabled;
- VCF Enabled;
- Filter Drive Enabled;
- Advanced Filter Enabled.

Selector

- HPF Slope;
- VCF Slope;
- Filter Env Target;
- Filter Env Polarity;
- Filter Drive Mode;
- Advanced Filter Mode;
- Advanced Filter Vowel.

Resonance, Drive e alcune modalità dell’Advanced Filter possono produrre variazioni sonore intense. Prima di controllarle da hardware è opportuno:

1. abbassare il volume di ascolto;
2. impostare una posizione iniziale prudente;
3. muovere lentamente il controllo fisico;
4. verificare l’intero range.

37.18 Gruppo Performance Sound

Target disponibili: **8**

Continuous

- Keyboard Velocity;
- Performance Octave;
- Performance Glide Time.

Toggle

- Performance Hold Enabled;
- Performance Glide Enabled.

Selector

- Performance Mode;
- Velocity Curve.

Trigger

- Clear Performance Hold.

Performance Octave è registrato come valore continuo perché il controllo sottostante è numerico, ma produce trasposizioni per posizioni discrete.

Il Trigger Clear Performance Hold è utile quando Hold viene controllato da hardware: permette di liberare le note trattenute senza dover raggiungere il pulsante nell’interfaccia.

37.19 Gruppo FX / EQ

Target disponibili: **38**

Continuous

Controlli principali:

- Drive Amount;
- Saturation Tone;
- Saturation Mix;
- Saturation Pre Drive;
- Saturation Voice Pre Filter;
- Saturation DC Block;
- Saturation Asymmetry;
- Saturation Hardness;
- Saturation Bias;
- Saturation Noise Gate;
- Saturation Octave Texture;
- Modulation FX Rate;
- Modulation FX Depth;
- Modulation FX Mix;
- Delay Time;
- Delay Feedback;
- Delay Tone/Damping;
- Delay Mix;
- Reverb Size;

- Reverb Decay;
- Reverb Damping;
- Reverb Mix;
- EQ Low;
- EQ Low-Mid;
- EQ Mid;
- EQ High-Mid;
- EQ High.

Toggle

- EQ Enabled;
- Saturation Enabled;
- Modulation FX Enabled;
- Delay Enabled;
- Reverb Enabled.

Selector

- Saturation Mode;
- Modulation FX Mode;
- Delay Mode;
- Delay Time Mode;
- Delay Sync Division;
- Reverb Mode.

I controlli di Dynamics Safety non fanno parte della superficie MIDI Learn generale. Le protezioni del livello finale non sono pensate come parametri da modificare continuamente durante l’esecuzione senza una decisione consapevole.

Prestare particolare attenzione a:

- Drive Amount;
- Pre Drive;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- Mix elevati;
- boost simultanei delle bande EQ.

37.20 Gruppo LFO

Target disponibili: **33**

Per ciascuno dei tre LFO sono disponibili:

Continuous

- Rate;
- Depth.

Toggle

- Enabled;
- Target Osc 1;
- Target Osc 2;

- Target Osc 3.

Selector

- Wave;
- Rate Mode;
- Sync Division;
- Destination;
- Routing Mode.

Un LFO può risultare mappato correttamente ma non produrre movimento quando:

- è spento;
- Depth è a zero;
- la destinazione è neutra;
- nessun oscillatore è selezionato nella modalità per oscillatore;
- la destinazione non è udibile nella patch corrente.

37.21 Gruppo Mod Matrix

Target disponibili: **32**

Per ciascuno degli otto slot sono disponibili:

- Amount — Continuous;
- Enabled — Toggle;
- Source — Selector;
- Destination — Selector.

Il totale per ogni slot è quindi di quattro target.

Cambiare Source o Destination durante una nota può produrre una variazione improvvisa del comportamento. Per l'esecuzione dal vivo è generalmente più sicuro mappare:

- Amount;
- enable dello slot;

lasciando Source e Destination configurate in anticipo.

37.22 Gruppo Step Sequencer

Target disponibili: **11**

Continuous

- Sequencer Rate;
- Sequencer Global Gate.

Toggle

- Sequencer Enabled;
- Sequencer Randomizer Keep Length.

Selector

- Sequencer Length;
- Sequencer Pattern Preset;
- Sequencer Randomizer Style;
- Sequencer Randomizer Scope;

- Sequencer Randomizer Density;
- Sequencer Edit Step.

Trigger

- Randomize Sequencer Pattern.

I parametri interni delle singole celle dei 32 step non vengono esposti come 32 superfici MIDI Learn indipendenti.

Sequencer Edit Step permette di selezionare il passo sul quale operare, ma non trasforma automaticamente ogni parametro di ogni step in un target separato.

Prima di assegnare Randomize Sequencer Pattern a un pulsante fisico:

1. salva il pattern utile;
2. imposta lo Scope desiderato;
3. regola Density;
4. controlla Keep Length;
5. verifica che il Trigger non venga inviato accidentalmente.

37.23 Gruppo Arpeggiator

Target disponibili: **16**

Continuous

- Arp Rate;
- Arp Gate;
- Arp Swing;
- Arp Octaves.

Toggle

- Arp Enabled;
- Arp Latch Enabled;
- Arp Reset On Change;
- Arp Random No Repeat;
- Arp Randomizer Keep Latch Off.

Selector

- Arp Mode;
- Arp Behavior Preset;
- Arp Motion Pattern;
- Arp Randomizer Profile;
- Arp Randomizer Scope;
- Arp Randomizer Density.

Trigger

- Randomize Arp Behavior.

Latch richiede particolare attenzione. Un Toggle configurato in modo opposto rispetto al pulsante fisico può lasciare il Latch attivo quando l’esecutore pensa di averlo spento.

Dopo la configurazione, verificare sempre:

1. Latch OFF;

2. Latch ON;
3. rilascio delle note;
4. Clear Arp;
5. Panic.

37.24 Gruppo Utility / Transport

Target disponibili: **1**

Trigger

- Panic / All Notes Off.

È il mapping di sicurezza più importante.

Conviene assegnarlo a:

- un pulsante chiaramente riconoscibile;
- un controllo non utilizzato da altre funzioni;
- un pulsante che trasmetta valori bassi e alti, permettendo il riarmo del Trigger.

37.25 CC riservati

I seguenti CC non possono essere utilizzati come mapping MIDI Learn ordinari:

CC	Funzione riservata
1	Mod Wheel
2	Breath Controller
4	Foot Controller
11	Expression
64	Sustain Pedal
120	All Sound Off
121	Reset All Controllers
123	All Notes Off

I mapping ordinari utilizzano CC compresi tra 0 e 119, esclusi quelli riservati.

37.26 Collisioni e sostituzioni

MIDI Learn mantiene una relazione univoca:

- ogni CC controlla un solo target;
- ogni target viene controllato da un solo CC.

Assegnare un CC già utilizzato a un nuovo target sostituisce la vecchia associazione.

Assegnare un nuovo CC a un target già mappato rimuove il mapping precedente del target.

Questa regola evita che una sola manopola modifichi involontariamente più parametri attraverso il sistema MIDI Learn.

Non impedisce, invece, che lo stesso risultato sonoro venga influenzato anche da:

- Mod Matrix;
- LFO;
- Filter ADSR;
- velocity;
- controlli diretti della patch.

37.27 Limiti dei mapping e dei file

Elemento	Limite
Mapping MIDI Learn operativi	64
Voci esaminate durante l’importazione	256
Dimensione massima del file importato	512 KB

Prima di importare mapping esterni:

1. esporta la configurazione attuale;
2. controlla il file;
3. scegli consapevolmente tra sostituzione e unione;
4. verifica eventuali mapping scartati;
5. prova almeno un target per ogni modalità.

Appendice C — Patch JSON e User Preset Bank

37.28 Un’estensione, più formati

Patch, User Bank, pattern, Behavior Macro e mapping MIDI Learn sono tutti scritti in JSON.

Non sono però intercambiabili.

L’estensione `.json` indica soltanto il modo in cui i dati sono rappresentati. L’identità del file viene stabilita da campi interni come:

- `format`;
- `schema`;
- `formatVersion`;
- `type`.

Prima di importare un file occorre sapere da quale sezione è stato esportato.

37.29 Formato della patch

Il formato corrente della patch utilizza:

format: sorgiva-synth-preset

schema: sorgiva-synth-preset-v1

formatVersion: 0.4

Una struttura ridotta può apparire così:

{

```
  "project": "Sorgiva Synth",
  "format": "sorgiva-synth-preset",
  "schema": "sorgiva-synth-preset-v1",
  "formatVersion": "0.4",
  "appVersion": "0.27.0-beta1-rc1",
  "type": "sorgiva_synth_user_patch",
  "name": "Nome patch",
  "tuning": {
    "a4Hz": 440,
    "noteNaming": "it-Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si"
  },
  "modulationMatrix": [],
  "parameters": {}
}
```


L’esempio mostra soltanto l’organizzazione generale e non costituisce una patch completa.

37.30 Contenuto della patch

Una patch può conservare parametri relativi a:

- oscillatori;
- Noise;
- PWM;
- Ring Mod;
- FM Light;
- Osc Sync;
- Unison;
- LFO;
- Mod Matrix;
- filtri;
- Filter ADSR;
- Amp ADSR;
- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- EQ;
- effetti;
- Dynamics Safety;
- Performance;
- controlli musicali serializzabili del Sequencer;
- controlli musicali serializzabili dell’Arpeggiatore.

Il campo `parameters` raccoglie i valori dei controlli attraverso i loro ID tecnici.

La Mod Matrix viene inoltre conservata in una struttura dedicata chiamata `modulationMatrix`.

37.31 Elementi esclusi dalla patch

La patch non conserva:

- note attive;
- code audio già generate;
- fase corrente degli oscillatori;
- stato dell’AudioContext;
- dispositivo MIDI;
- porta MIDI;
- permesso WebMIDI;
- filtro di canale MIDI;
- posizione momentanea del Pitch Bend;
- posizione momentanea di Mod Wheel, Aftertouch e pedali;
- mapping MIDI Learn;
- BPM esterno rilevato;
- jitter del MIDI Clock;
- posizione runtime del trasporto;
- filtri di ricerca;
- file selezionati nei campi di importazione;
- Scope e Spectrum;
- scheda aperta;
- stato permanente degli slot A e B;
- Undo Randomize;
- Restore Before Morph.

Caricare una patch ricostruisce il suono dai parametri. Non riprende una nota, una fase o una coda dal punto esatto in cui erano state interrotte.

37.32 Controlli runtime esclusi intenzionalmente

Alcuni controlli possiedono un ID nell’interfaccia ma vengono esclusi dal salvataggio sonoro.

Tra questi:

- `scope-enabled`;
- `spectrum-enabled`;
- filtri runtime MIDI;
- controlli di ricerca;
- ordinamenti;
- campi nome e descrizione;
- pulsanti di importazione ed esportazione;
- controlli amministrativi del Randomizer.

Questa separazione impedisce che una patch modifichi:

- preferenze visive;
- routing MIDI;
- strumenti di gestione;
- filtri del browser preset.

37.33 Formato della User Preset Bank

La banca utente utilizza:

format: sorgiva-synth-user-bank

schema: sorgiva-synth-user-bank-v1

formatVersion: 1.0

Il file può contenere:

- metadati della banca;
- numero dei preset;
- array `presets`;
- ID;
- nome;
- categoria;
- descrizione;
- stato di preferito dei preset utente;
- dati completi delle patch.

L’esportazione della banca è il metodo principale per trasferire insieme tutti i preset personali.

37.34 Importazione della User Bank

L’importazione aggiunge i preset validi a quelli già presenti.

Non sovrascrive direttamente i preset esistenti.

In caso di collisione, il sistema può riallineare prudentemente:

- ID;
- nomi;
- metadati.

Prima di confermare, l’interfaccia mostra un riepilogo dei preset validi, ignorati o troncati.

Limiti applicati:

Elemento	Limite
Dimensione massima del file	2 MB
Preset esaminati per importazione	500

Se una banca contiene elementi validi e non validi, gli elementi corretti possono essere accettati mentre quelli non riconosciuti vengono ignorati.

37.35 Preferiti factory e preferiti utente

I preferiti dei factory preset vengono conservati nella memoria locale del browser.

Non fanno parte dell’esportazione della User Preset Bank.

I preferiti dei preset utente possono invece essere conservati insieme ai record della banca personale.

Per trasferire integralmente anche le preferenze factory occorrerebbe un sistema di esportazione dedicato, non presente come parte ordinaria della User Bank corrente.

37.36 Nomi dei file

La build utilizza nomi che aiutano a riconoscere il contenuto.

Tipo	Struttura del nome
Patch	`Sorgiva_Synth_patch_Nome_Data.json`
Factory preset	`Sorgiva_Synth_factory_Nome_v0_26_7r2.json`
User Bank	`Sorgiva_Synth_user_bank_Data.json`
Pattern	`nome_v0_26_7r2.sorgiva-pattern.json`
Arp	`nome.sorgiva-arp.json`
MIDI Learn	`Sorgiva_Synth_midi_learn_mappings_v0_26_7r2_Data.json`

Il nome del file è un aiuto, non una prova definitiva.

L'identità reale dipende dai campi `format`, `schema` e `type`.

37.37 Importazione prudente

Prima dell'importazione:

1. conserva il file originale;
2. esporta i dati già presenti;
3. individua la sezione corretta;
4. controlla nome ed estensione;
5. abbassa il volume di ascolto.

Dopo l'importazione:

1. leggi il messaggio di stato;
2. carica il dato importato;
3. prova note basse, centrali e alte;
4. prova un accordo;
5. controlla Attack e Release;
6. controlla filtri ed effetti;
7. verifica eventuali funzioni di movimento;
8. riesporta nel formato corrente;
9. riapri il nuovo file;
10. conserva temporaneamente entrambe le copie.

Non rinominare soltanto l'estensione per tentare di trasformare un formato in un altro.

Appendice D — Pattern del Sequencer e Behavior Macro dell'Arpeggiatore

37.38 Formato del pattern

Il formato dedicato dello Step Sequencer utilizza:

format: sorgiva-synth-sequencer-pattern

schema: sorgiva-synth-step-pattern-v1

formatVersion: 1.2

Il payload esportato contiene una struttura `pattern` con:

- etichetta;
- categoria;
- descrizione;
- lunghezza;
- informazioni sulle funzioni supportate;
- riepilogo degli accordi;
- dati dei 32 step.

La lunghezza operativa può essere impostata da 3 a 32 passi. Il file conserva comunque la struttura completa dei 32 step.

37.39 Campi di uno step

Ogni step può comprendere:

Campo	Significato
`active`	Step attivo o pausa
`note`	Classe della nota
`octave`	Ottava
`velocity`	Intensità
`gate`	Durata relativa
`accent`	Accento
`tie`	Collegamento allo step successivo
`chord`	Tipo di accordo
`chordCustom`	Intervalli personalizzati
`chordInversion`	Inversione
`chordSpread`	Distribuzione delle note
`chordStrum`	Ritardo progressivo tra le note
`chordVelocityMode`	Profilo dinamico dell’accordo

Gli accordi interni possono generare fino a quattro note per step.

Il formato supporta:

- preset di accordo;
- intervalli Custom;
- inversioni;

- Spread;
- Strum;
- differenti profili di velocity;
- comportamento neutro per i vecchi file privi dei campi chord.

37.40 Che cosa non contiene il file Pattern

Il file dedicato non costituisce il salvataggio completo della patch o del Sequencer.

Non conserva direttamente:

- oscillatori;
- filtri;
- inviluppi;
- effetti;
- Performance;
- Rate globale del Sequencer;
- Gate globale del Sequencer;
- stato del trasporto;
- step attualmente in riproduzione;
- clock esterno;
- stato runtime del Motion Engine.

Rate e Gate globali possono essere conservati dentro una patch completa, perché sono normali parametri musicali del sintetizzatore.

Il file `.sorgiva-pattern.json` è dedicato principalmente al contenuto della griglia.

37.41 Applicare un pattern a un altro suono

Per trasferire un pattern:

1. carica la patch di origine;
2. esporta il pattern;
3. carica la patch di destinazione;
4. importa il pattern;
5. regola Rate e Gate globale;
6. controlla il registro;
7. verifica le velocity;
8. ascolta gli accordi e lo Strum;
9. salva la nuova patch.

Lo stesso pattern può produrre risultati molto differenti quando cambiano:

- inviluppo;
- Octave Shift;
- modalità Mono o Poly;
- Glide;
- filtro;
- Delay;
- Reverb.

37.42 Formato della Behavior Macro

Il formato dell’Arpeggiatore utilizza:

format: sorgiva-synth-arp-preset

schema: sorgiva-synth-arp-behavior-v1

formatVersion: 1.0

Una Behavior Macro può contenere:

- Mode;
- Rate;
- Octave Range;
- Gate;
- Swing;
- Latch;
- Reset on Change;
- Random No Repeat;
- Motion Pattern.

La macro descrive un comportamento, non una melodia.

37.43 Che cosa non contiene la Behavior Macro

Il file non conserva:

- le note fisicamente premute;
- l’accordo trattenuto;
- una melodia fissa;
- il buffer runtime;
- la posizione corrente dell’Arpeggiatore;
- il tempo esterno rilevato;
- il timbro della patch;
- gli effetti;
- lo stato attuale del Motion Engine.

Dopo l’importazione occorre ancora:

1. attivare l’Arpeggiatore;
2. suonare le note;
3. controllare Latch;
4. verificare Mode;
5. controllare Octave Range;
6. osservare Gate e Swing.

37.44 Applicare una macro a un altro suono

1. carica la patch di origine;
2. esporta la Behavior Macro;
3. carica la patch di destinazione;
4. importa la macro;
5. attiva l’Arpeggiatore;
6. suona lo stesso accordo;
7. confronta il comportamento;
8. correggi Gate, Swing e Octave Range;
9. salva la nuova patch.

Una macro lenta e larga può funzionare bene su un pad, ma produrre un risultato poco leggibile con:

- Release molto lunga;
- Delay denso;
- Reverb esteso;
- bassi monofonici;
- patch percussive.

37.45 Patch completa e formati dedicati

Dato	Patch completa	File dedicato
Timbro	Sì	No
Performance	Sì	No
Rate e Gate globali Sequencer	Sì	No
Contenuto degli step	Sì	Sì
Comportamento Arp	Sì	Sì
Note trattenute	No	No
Mapping MIDI Learn	No	File separato
Stato runtime	No	No

Usa una patch completa quando vuoi conservare l’intera configurazione sonora.

Usa il file dedicato quando vuoi trasferire soltanto:

- il pattern;
- oppure il comportamento dell’Arpeggiatore.

Appendice E — Uso su hardware meno potente

37.46 Fattori principali di carico

Il carico dipende dalla combinazione dei moduli.

I fattori principali sono:

- note simultanee;
- Max Voices;
- oscillatori attivi;
- Noise;
- layer Unison;
- CPU Layer Limit;
- accordi interni del Sequencer;
- Release lunghe;
- Hold;
- Sustain;

- Filter Drive;
- Advanced Filter;
- modulazioni;
- effetti;
- Delay Feedback;
- Reverb Decay;
- Scope;
- Spectrum.

Una sola nota visibile può richiedere numerosi generatori.

Con tre oscillatori e molti layer Unison, la struttura viene moltiplicata per ogni nota dell'accordo.

37.47 Combinazioni particolarmente pesanti

Prestare attenzione alla somma di:

- modalità Poly;
- Max Voices elevato;
- tre oscillatori;
- dodici layer Unison;
- accordi di quattro note per step;
- Release lunghe;
- Hold o Sustain;
- Advanced Filter;
- Chorus, Ensemble, Phaser o Flanger;
- Delay con feedback;
- Reverb lungo;
- visualizzatori attivi.

Ogni funzione può risultare gestibile isolatamente. Il sovraccarico nasce spesso dalla loro combinazione.

Un pattern di accordi con Release lunga, per esempio, può mantenere molte voci attive mentre Delay e Reverb elaborano ancora le code precedenti.

37.48 Riduzione rapida del carico

Quando l'audio crepita, si interrompe o diventa irregolare:

1. premi Panic;
2. riduci Max Voices;
3. riduci Unison Voices;
4. riduci CPU Layer Limit;
5. accorcia Amp Release;
6. spegni gli oscillatori non necessari;
7. disattiva Advanced Filter;
8. spegni Scope;
9. spegni Spectrum;
10. usa All FX Off;
11. prova una sola nota;
12. riattiva i moduli uno alla volta.

Se All FX Off risolve il problema, riattiva la catena in questo ordine:

1. Drive;

2. EQ;
3. effetto di modulazione;
4. Delay;
5. Ambiente.

Questo metodo aiuta a individuare lo stadio che porta il sistema oltre il carico sostenibile.

37.49 Ridurre il carico conservando il carattere

Prima intervieni sugli elementi che moltiplicano le voci:

- Unison Voices;
- Max Voices;
- numero delle note;
- accordi interni del Sequencer;
- Release.

Successivamente valuta:

- Advanced Filter;
- visualizzatori;
- effetti non indispensabili;
- code lunghe.

Infine controlla le sorgenti.

Un oscillatore quasi inudibile continua a richiedere elaborazione se rimane attivo.

Spegni ogni modulo che non svolge una funzione riconoscibile nel risultato.

37.50 CPU e volume non sono la stessa cosa

Un suono troppo forte può dipendere da:

- livelli degli oscillatori;
- Unison;
- Resonance;
- Filter Drive;
- Drive globale;
- EQ;
- accordi;
- Feedback;
- code sovrapposte.

Un suono che crepita può dipendere invece dalla CPU.

Ridurre Master:

- abbassa il livello;
- non riduce il numero delle voci;
- non spegne gli oscillatori;
- non alleggerisce gli effetti.

Abbassare il volume fisico protegge l’ascolto, ma non risolve il sovraccarico del processore.

Ridurre Unison o Max Voices alleggerisce il motore, ma non garantisce che il livello sonoro diventi automaticamente prudente.

Dynamics Safety contribuisce a contenere picchi e accumuli, ma non sostituisce il bilanciamento della patch.

37.51 Prova minima di riferimento

Per capire se il problema dipende dalla complessità della patch:

1. carica Default Init;
2. usa una sola nota;
3. lascia un solo oscillatore attivo;
4. disattiva Unison;
5. usa una Release breve;
6. disattiva Advanced Filter;
7. usa All FX Off;
8. spegni Scope;
9. spegni Spectrum;
10. prova nuovamente.

Se Default Init funziona correttamente ma la patch complessa crepita, il percorso audio di base è operativo. Il problema è probabilmente legato al carico o a una combinazione specifica.

Se anche Default Init presenta interruzioni, controlla:

- browser;
- dispositivo audio;
- altri programmi in esecuzione;
- carico generale del sistema;
- risparmio energetico;
- stato dell'AudioContext;
- sospensione della scheda.

Appendice F — Browser, WebAudio, WebMIDI e memoria locale

37.52 Modalità di avvio

Sorgiva Synth può essere aperto in tre modi principali.

Modalità	Indirizzo tipico	Uso
File locale	`file:///.../index.html`	WebAudio e uso senza MIDI
Localhost	`http://localhost:8000/`	Percorso consigliato per WebMIDI
HTTPS	indirizzo sicuro	Distribuzione web e permessi compatibili

L'apertura diretta dal disco non richiede una connessione Internet.

Per utilizzare WebMIDI è preferibile localhost o HTTPS.

37.53 Avvio tramite localhost

Con Python installato, apri un terminale nella cartella che contiene `index.html`.

Windows

py -m http.server 8000

macOS o Linux

python3 -m http.server 8000

Apri quindi:

http://localhost:8000/

Per arrestare il server, torna nel terminale e premi:

Ctrl+C

Non è necessario modificare i file del synth.

37.54 Audio unlock

All’apertura lo stato mostra normalmente:

Audio: non sbloccato

Premi:

Sblocca Audio

Lo stato dovrebbe diventare:

Audio: pronto

oppure:

Audio: pronto (running)

Lo sblocco può essere nuovamente necessario dopo:

- standby;
- sospensione del computer;
- inattività prolungata;
- sospensione della scheda;
- cambio del dispositivo audio;
- ripristino della finestra.

Sblocca Audio:

- inizializza o riattiva WebAudio;
- non modifica la patch;
- non carica un preset;
- non equivale a un interruttore Master.

37.55 Compatibilità dei browser

Ambiente	WebAudio	WebMIDI	Stato della baseline
Chrome / Chromium desktop	Disponibile	Percorso consigliato	Baseline principale
Edge Chromium	Disponibile	Percorso consigliato	Percorso generale Chromium
Firefox desktop	Disponibile	Percorso non equivalente	Fuori dalla baseline MIDI convalidata
Altri browser desktop	Da verificare	Da verificare	Nessuna garanzia generale

Ambiente	WebAudio	WebMIDI	Stato della baseline
Smartphone e tablet	Fuori dalla mainline desktop/core	Non qualificato	Non inclusi nella baseline

La disponibilità di WebAudio non garantisce WebMIDI.

Un browser può riprodurre correttamente la tastiera virtuale senza concedere accesso a un controller esterno.

37.56 Attivazione MIDI

Per una prima prova:

1. collega il controller;
2. apri Sorgiva Synth tramite localhost o HTTPS;
3. usa un browser Chromium;
4. premi Sblocca Audio;
5. apri MIDI;
6. premi Attiva MIDI;
7. concedi il permesso;
8. seleziona l'ingresso;
9. lascia il filtro su Omni;
10. suona alcune note.

Controlla:

- Ultimo evento MIDI;
- Note MIDI attive;
- velocity;
- evidenziazione della tastiera virtuale;
- Mod Wheel;
- Sustain Pedal.

Un monitor che reagisce dimostra che il messaggio è stato ricevuto. Non dimostra che la patch lo utilizzi musicalmente.

37.57 Quando il dispositivo non appare

Sorgiva Synth non può forzare:

- il permesso WebMIDI;
- l'installazione del driver;
- la visibilità della porta;
- l'accesso esclusivo al dispositivo;
- il funzionamento del cavo;
- il comportamento del firmware.

Quando il dispositivo non viene elencato:

1. verifica che sia acceso;
2. controlla il collegamento;
3. chiudi le applicazioni che potrebbero occupare la porta;
4. usa localhost o HTTPS;
5. usa un browser Chromium aggiornato;

6. premi Attiva MIDI;
7. concedi il permesso;
8. premi Aggiorna dispositivi;
9. scollega e ricollega il controller;
10. riapri la pagina.

Se il dispositivo appare ma non produce suono, controlla separatamente:

- filtro di canale;
- Ultimo evento;
- Note MIDI attive;
- Audio pronto;
- patch corrente;
- Master;
- inviluppo Amp;
- filtri.

37.58 localStorage e origine

Il localStorage è associato all'origine dalla quale viene aperta la pagina.

Possono quindi utilizzare memorie differenti:

file:///.../index.html

http://localhost:8000/

http://localhost:8080/

https://esempio/

Sono inoltre separati:

- Chrome e Firefox;
- profili differenti;
- navigazione normale e privata;
- computer differenti.

Passare da `file:///` a `localhost` può far sembrare che User Bank e mapping siano scomparsi, anche quando si trovano ancora nella memoria associata alla vecchia origine.

Prima di cambiare browser, profilo o modalità di avvio, esporta:

- User Preset Bank;
- patch principali;
- pattern;
- Behavior Macro;
- mapping MIDI Learn.

37.59 Chiavi locali correnti

Le principali chiavi utilizzate dalla build sono:

sorgivaSynth.localPatch.v1

sorgivaSynth.userPresetBank.v1

sorgivaSynth.presetFavorites.v1

sorgivaSynth.userArpPreset.v1

sorgivaSynth.userSequencerPattern.v1

sorgivaSynth.midiLearnMappings.v1

Le chiavi sono riportate per diagnosi e migrazione.

Non è consigliabile modificarle manualmente negli strumenti sviluppatore del browser senza aver prima esportato i dati.

37.60 Privacy operativa

La build corrente è un'applicazione locale e statica.

Il normale funzionamento del synth non richiede chiamate di rete esterne intenzionali.

Patch e preset non vengono inviati dal motore a un servizio remoto.

Questa descrizione non comprende necessariamente:

- estensioni del browser;
- servizi del sistema operativo;
- caratteristiche del server di hosting;
- strumenti di sviluppo;
- modifiche introdotte da fork.

Per un uso locale è possibile eseguire Sorgiva Synth:

- direttamente dal disco;
- tramite localhost.

Appendice G — Versione, compatibilità SynthX e documentazione

37.61 Build descritta

Questo manuale descrive:

Sorgiva Synth v0.27.0-beta1-rc1 · Beta 1 RC1

Identificativo completo:

0.27.0-beta1-rc1

È una build di consolidamento precedente alla prima public alpha definitiva.

Gli interventi principali comprendono:

- protezione del Preset Morph all'avvio con gli slot A e B vuoti;
- registrazione della baseline MIDI hardware reale;
- allineamento delle versioni;
- allineamento dei filename esportati;
- pulizia della documentazione corrente;
- smoke test statici e browser.

Non sono state introdotte modifiche intenzionali:

- alla topologia sonora;
- ai dati timbrici;
- ai nomi dei 135 factory preset;

- alle categorie factory;
- al comportamento musicale previsto dei preset.

La struttura generale del manuale e la collocazione delle appendici appartengono alla Parte VIII — Supporto e reference.

37.62 Identificare la versione

La versione può essere verificata attraverso:

- badge nell'interfaccia;
- file `VERSION`;
- file `VERSION.txt`;
- README;
- metadati degli export;
- manifest della build;
- nome del pacchetto ZIP.

Una segnalazione non dovrebbe indicare soltanto:

> ultima versione

Deve riportare almeno:

Sorgiva Synth v0.27.0-beta1-rc1

Quando possibile, aggiungi l'identificativo completo.

37.63 Nome pubblico e nome storico

Il nome pubblico è:

Sorgiva Synth

Il nome storico è:

SynthX Rebuild

SynthX può ancora comparire in:

- alias JavaScript;
- chiavi localStorage;
- metadati;
- vecchi file;
- formati legacy;
- identificatori tecnici;
- documenti storici;
- changelog.

La presenza del nome SynthX non indica che il progetto abbia ripreso il vecchio nome.

Il principio applicato è:

> Nome pubblico Sorgiva Synth, compatibilità legacy SynthX preservata.

37.64 Direzione della compatibilità

Il percorso principale supportato è:

SynthX Rebuild → Sorgiva Synth

Il percorso inverso non è garantito.

Una vecchia build SynthX potrebbe non conoscere:

- parametri aggiunti successivamente;
- nuovi range;
- nuovi algoritmi;
- accordi per step;
- nuove destinazioni;
- nuovi metadati;
- formati aggiornati.

Il metodo consigliato è:

conservare l'originale → importare in Sorgiva Synth → verificare → riesportare nel formato corrente

Non modificare ripetutamente lo stesso file alternando build vecchie e nuove.

37.65 Compatibilità non significa identità assoluta

Un file legacy può essere importato correttamente senza produrre un risultato matematicamente identico alla build originaria.

Nel tempo possono essere stati corretti:

- click;
- smoothing;
- gain;
- range;
- filtri;
- effetti;
- default;
- modulazioni;
- voice management;
- sistemi di sicurezza.

La compatibilità permette di interpretare prudentemente i dati. Non ricostruisce necessariamente ogni comportamento o difetto storico.

37.66 Conversione prudente di un file SynthX

1. conserva il file originale;
2. identifica la famiglia del dato;
3. importa nella sezione corretta;
4. leggi il messaggio di stato;
5. prova note basse, centrali e alte;
6. prova un accordo;
7. controlla Attack e Release;
8. verifica filtri ed effetti;
9. controlla Sequencer, Arpeggiatore o MIDI Learn quando pertinenti;
10. esporta nel formato Sorgiva Synth;
11. riapri il nuovo file;
12. conserva entrambe le versioni.

Non sostituire globalmente la parola `SynthX` con `Sorgiva Synth` dentro il JSON.

Alcune stringhe storiche sono identificatori necessari al riconoscimento del formato.

37.67 Libreria factory corrente

La build contiene:

- **135 factory preset**;
- **26 categorie visibili**, compresa Init / Utility.

La libreria corrente è una raccolta ricostruita e curata.

Non coincide con la precedente libreria storica da 290 preset.

Importare una vecchia patch SynthX:

- non la inserisce nella Factory Bank;
- non modifica la libreria ufficiale;
- non crea una nuova categoria factory.

Può essere:

1. importata come patch;
2. verificata;
3. salvata nella User Preset Bank;
4. riesportata nel formato corrente.

37.68 Documenti principali del pacchetto

Documento	Contenuto
`README.txt`	Presentazione e istruzioni di avvio
`VERSION` / `VERSION.txt`	Identificativo della build
`CHANGELOG.txt`	Cronologia sintetica
`KNOWN_LIMITS.txt`	Limiti dichiarati
`ROADMAP_PUBLIC.txt`	Direzione pubblica del progetto
`LICENSE`	Licenza del programma
`DOCUMENTATION_LICENSE.txt`	Licenza della documentazione
`SECURITY.txt`	Indicazioni per problemi di sicurezza
`TRADEMARK_NOTICE.txt`	Uso del nome e distinzione dei fork
`NOTICE.txt`	Informazioni generali
`CONTRIBUTING.txt`	Regole per i contributi
`RENAMING_NOTES.txt`	Passaggio da SynthX a Sorgiva Synth
`docs/`	Documentazione tecnica, storica e di release

Per identificare rapidamente la build consulta:

1. `VERSION`;
2. `README.txt`;
3. `KNOWN_LIMITS.txt`.

37.69 Licenze

Il programma è distribuito secondo:

GNU General Public License v3.0 only — GPL-3.0-only

La documentazione, salvo indicazioni differenti, utilizza:

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0

L'attribuzione documentale consigliata è:

> "Sorgiva Synth documentation", Giuseppe Tararà, licensed under CC BY-SA 4.0.

Porzioni sostanziali di codice riportate nella documentazione rimangono soggette alla licenza del programma.

Un fork può modificare e redistribuire il codice nel rispetto della GPL, ma non deve essere presentato come una release ufficiale.

Una formula consigliata è:

> Basato su Sorgiva Synth di Giuseppe Tararà, distribuito secondo GPLv3. Questa non è una release ufficiale di Sorgiva Synth.

37.70 Checklist di backup completo

Prima di cambiare browser, profilo, origine o computer:

- User Preset Bank esportata.
- Patch principali esportate singolarmente.
- Pattern dello Step Sequencer esportati.
- Behavior Macro dell'Arpeggiatore esportate.
- Mapping MIDI Learn esportati.
- File SynthX originali conservati.
- Versione della build annotata.
- Backup copiato fuori dalla cartella del synth.
- Almeno un file reimportato come prova.
- File originali non eliminati prematuramente.

Una struttura possibile è:

Sorgiva_Synth_Backup/

├── Build/

├── Patch/

├── User_Bank/

├── Sequencer_Pattern/

├── Arp_Macro/

├── MIDI_Learn/

├── Legacy_SynthX/

└── NOTE_VERSIONE.txt

37.71 Modello sintetico di segnalazione

Versione completa:

Sistema operativo:

Browser e versione:

Avvio: file / localhost / HTTPS

Dispositivo audio:

Controller MIDI:

Preset o Default Init:

MIDI attivo: sì / no

Sequencer attivo: sì / no

Arpeggiatore attivo: sì / no

Passaggi:

1.

2.

3.

Risultato atteso:

Risultato ottenuto:

Frequenza del problema:

Messaggio nell’interfaccia:

Errore della console:

Panic risolve: sì / no

Il problema rimane dopo il riavvio: sì / no

File allegato:

Esempio:

Sorgiva Synth 0.27.0-beta1-rc1, Chrome su Windows, localhost.

Carico Default Init, attivo Hold, suono Do4 e premo Clear Hold.

La nota continua. Panic interrompe il suono.

Il comportamento si ripete tre volte su tre.

37.72 Controlli da non confondere

Elemento	Funzione
Oscillator Volume	Livello della singola sorgente
Master	Livello finale
Filter Drive	Trattamento per-voce prima dei filtri
Drive globale	Trattamento della somma delle voci
Amp Sustain	Livello mantenuto dall’inviluppo Amp
Sustain MIDI	Pedale CC64
Hold	Trattenimento delle note nella Performance
Latch	Memoria delle note dell’Arpeggiatore
Tie	Collegamento temporale tra step
Gate Sequencer	Durata delle note del pattern
Gate del Drive	Parametro timbrico della distorsione
Factory Preset	Patch della libreria inclusa
User Preset	Patch personale salvata
Pattern Preset	Configurazione dello Step Sequencer
Behavior Macro	Configurazione dell’Arpeggiatore
Sound Randomizer	Modifica il timbro
Sequencer Randomizer	Modifica il pattern
Arp Randomizer	Modifica il comportamento dell’Arpeggiatore
A/B Compare	Due stati temporanei di confronto
localStorage	Memoria locale del browser
Export	File esterno trasferibile

37.73 Principio conclusivo

Le appendici permettono di recuperare rapidamente:

- comandi;
- mapping;

- formati;
- limiti;
- procedure;
- riferimenti di compatibilità.

Il metodo più affidabile rimane:

1. identificare la build;
2. riconoscere la famiglia del dato;
3. utilizzare la sezione corretta;
4. modificare un elemento alla volta;
5. osservare i messaggi di stato;
6. usare Panic quando necessario;
7. verificare attraverso l’ascolto;
8. esportare i dati importanti;
9. riaprire almeno un file di controllo;
10. conservare gli originali.

Sorgiva Synth è uno strumento aperto e modificabile. Questa apertura diventa realmente utile quando è accompagnata da ordine, tracciabilità, backup verificabili e ascolto consapevole.

38. QA documentale del manuale

Integrazione tecnica per 0.27.0-beta1-rc1

Stato editoriale reale

La struttura dei 38 capitoli è stata censita e conservata. È stato completato un riallineamento mirato delle aree Adaptive, qualità DSP, gestione voci, timing, Morph e conteggi. Non è completata la revisione tecnica frase per frase dell’intero corpus di circa 258000 parole, né quella linguistica e didattica di ogni procedura.

Quattro passate e loro limiti

Tecnica: eseguita sulle integrazioni e sulle correzioni registrate; sul corpus storico è solo parziale. Funzionale: eseguiti test Node e statici; browser e hardware non eseguiti. Editoriale: revisionate le integrazioni; il testo storico è conservato e non integralmente riletto. Impaginazione: controlli automatici sul volume e controlli visivi campionari; non una lettura visiva individuale di tutte le pagine.

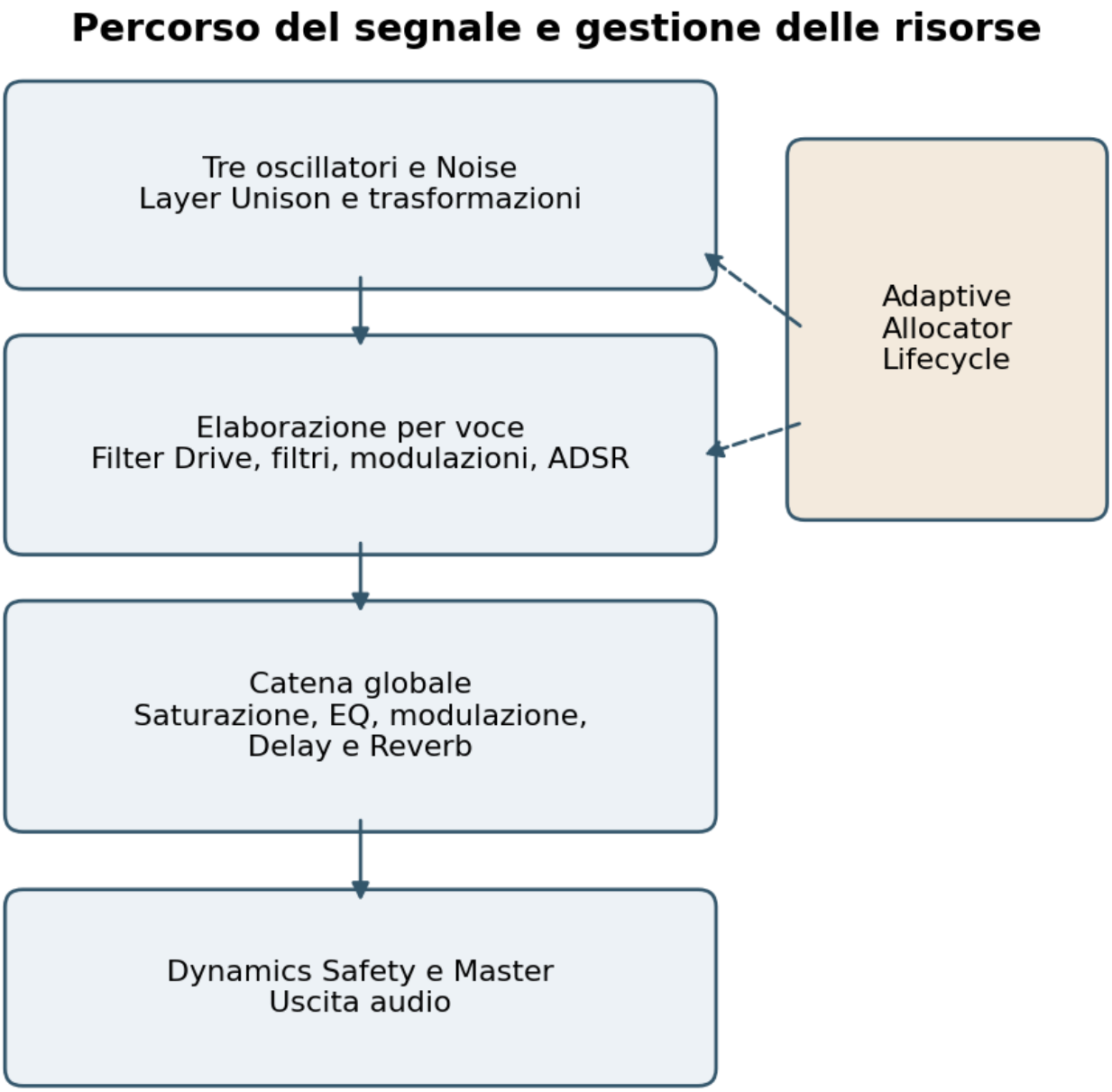
Condizioni per la distribuzione finale

Prima di chiamare questa edizione Manuale v3.0 definitivo occorre completare la verifica di ogni capitolo, eliminare le contraddizioni residue, riconciliare i riferimenti storici, ricostruire le tabelle Word come tabelle semantiche dove necessario, provare le procedure in browser e controllare visivamente tutto l’impaginato. La conservazione integrale non equivale a certificazione integrale.

Fonte principale: QA_REPORT_v0_27_0_beta1rc1.md. Stato: analisi del codice; test ripetuti solo dove esplicitamente indicato.

38. QA documentale del manuale

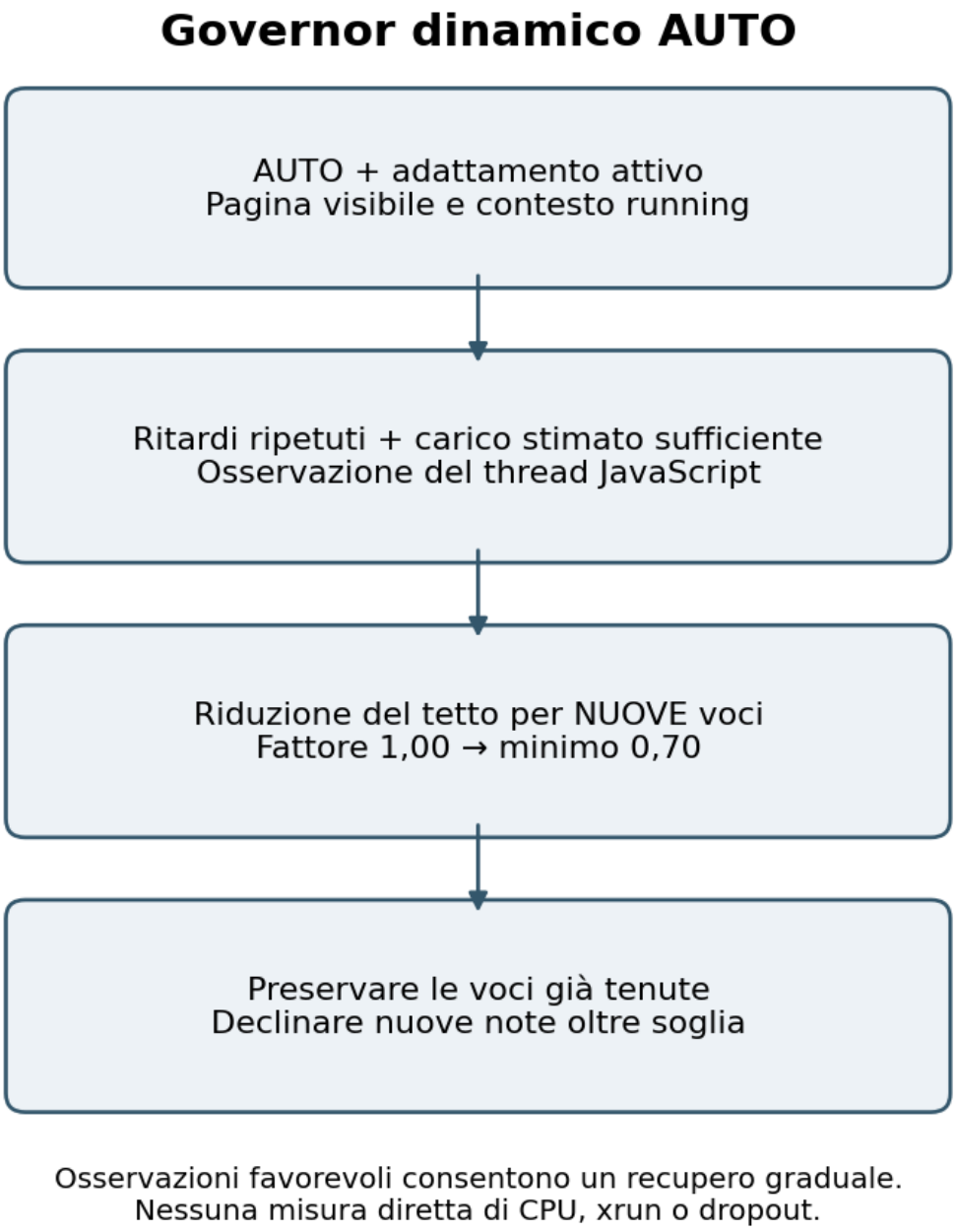
Diagramma del percorso del segnale



Schema semplificato. Tratteggio: controllo, non segnale audio.

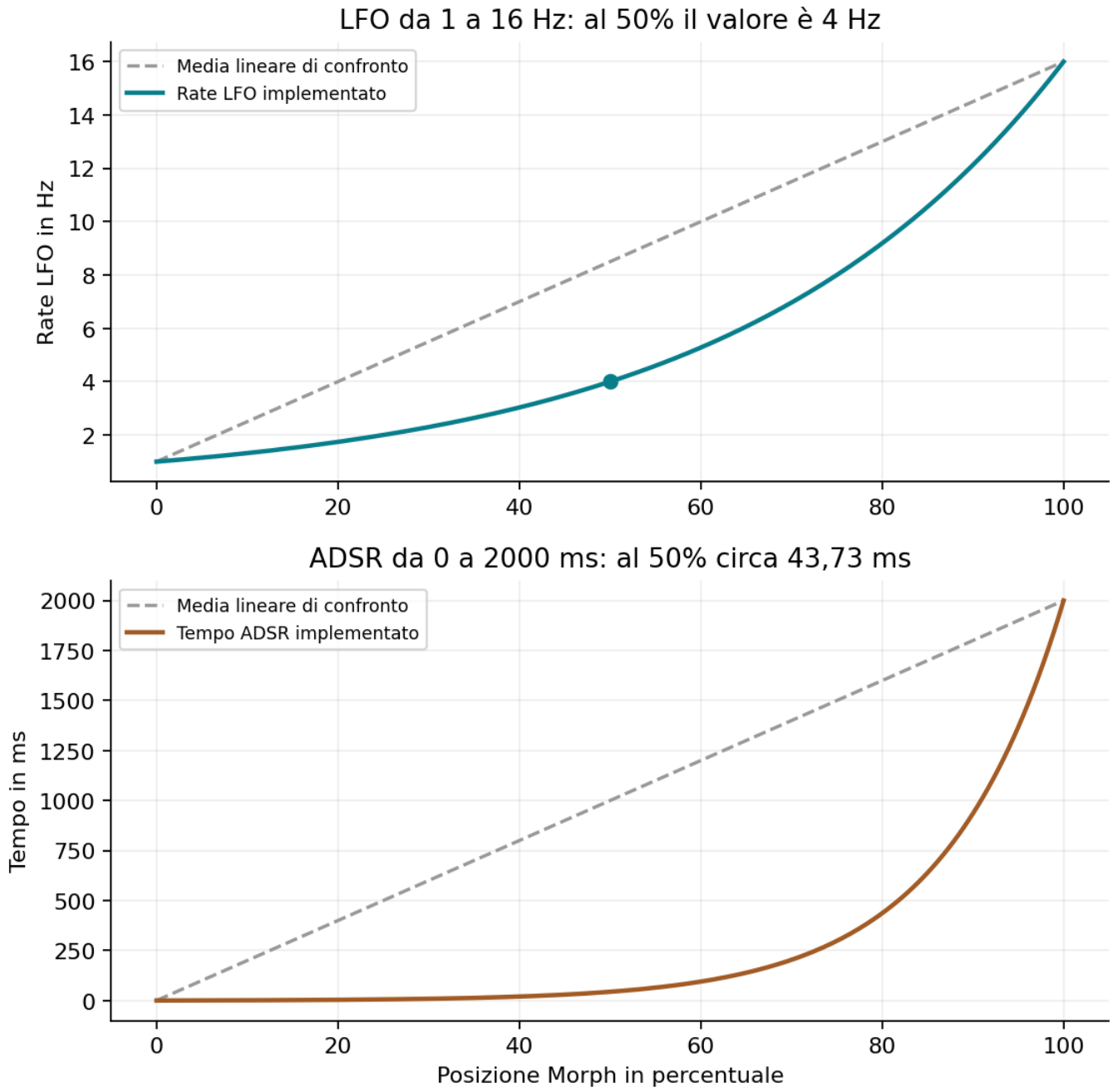
Schema illustrativo ricavato dal codice, non screenshot. I dettagli dei collegamenti locali sono semplificati.

Diagramma del Governor AUTO



Le code di rilascio hanno una protezione distinta. La dicitura UI «rinviate» non implica una coda di note da riprodurre in seguito.

Curve del Preset Morph



Grafici delle formule prima di arrotondamento e clamp. Non sono misure di audio o prestazioni.